



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT UNIVERSITETI**



**“IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIYA,
IQTISODIYOT VA BARQAROR RIVOJLANISH
MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI**

TO`PLAMI



Navoiy-2025



“Iqlim o‘zgarishi sharoitida ekologiya, iqtisodiyot va barqaror rivojlanish muammolari va ularning yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Navoiy, 2025. – 630 b.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-sonli buyrug‘iga asosan Navoiy davlat universitetida 2025-yil 3-4 oktyabrda o‘tkazilgan respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallaridan tashkil topgan.

Mazkur to‘plam materiallaridan mutaxassislar, yosh olimlar, pedagoglar, professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar va talabalar foydalanishlari mumkin.

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to‘plamini tayyorlash uchun mas’ullar:

Mas’ul muharrir:

M.B.Kalonov NDU rektori, i.f.d., professor

Taqrizchilar:

A.S.Ilyasov NIU “Aniq, texnika va tabiiy fanlar” kafedrasida prof.,b.f.d.

B.Ye.Jumabayev Navoiy davlat universiteti Biologiya kafedrasida dotsenti, b.f.n.

Texnik muharrir:

M.E.Ummatova Navoiy davlat universiteti Biologiya kafedrasida dotsenti, b.f.f.d.(PhD)

M.M.To‘yboyev Navoiy davlat universiteti Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar departamenti mutaxassisi

Tashkiliy qo‘mita raisi:

A.J.Kushakov NDU Biologiya kafedrasida mudiri, professor

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

B.Ye.Jumabayev Navoiy davlat universiteti Biologiya kafedrasida dotsenti, b.f.n.

M.N.Ibodova Navoiy davlat universiteti Biologiya kafedrasida dotsenti, p.f.f.d.(PhD)

G.V.Sharapova Navoiy davlat universiteti Biologiya kafedrasida dotsenti, p.f.f.d.(PhD)

N.H.Xasanov Navoiy davlat universiteti Biologiya kafedrasida kata o‘qituvchisi, b.f.f.d.(PhD)

O.O.G‘aybullayeva Navoiy davlat universiteti Biologiya kafedrasida o‘qituvchisi, b.f.f.d.(PhD)

Matnlarda foydalanilgan misol, ko‘chirma va ma’lumotlar aniqligi uchun mualliflar javobgardirlar.

Mazkur Respublika ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to‘plami Navoiy davlat universiteti Kengashining 2025 yil 2 oktyabrda 2-sonli yig‘ilish bayoni bilan tasdiqlangan va nashrga tavsiya etilgan.

© Navoiy davlat universiteti, 2025

SO'Z BOSHI

Bugun mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 10% dan ortig'igina qayta tiklanuvchi energiya manbalari hissasiga to'g'ri keladi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda **2025 yil "Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yili"**, deb belgilandi uning zamirida ona tabiatning musaffoligini oshirish va kelajak avlodga bekamu ko'st yetkazishdek ezgu g'oya o'z ifodasini topgan

Atrof-muhit musaffoligini ta'minlash insoniyat bugungi kunda ro'baro' turgan eng tashvishli muammolardan biri shu maqsadda atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini kamaytirishga qaratilgan Parij bitimi imzolanganiga joriy yil 10 yil bo'ladi 2016-yildan kuchga kirgan ushbu hujjat dunyoning 195 mamlakati tomonidan ma'qullanib, 175 davlat uning tadbirladi doirasida ish olib bormoqda

2021-yildan boshlab O'zbekiston atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini 2030-yilga qadar 30% gacha kamaytirish majburiyatini o'z zimmasiga olib, mana 3 yildirki "yashil" iqtisodiyotga o'tish maqsadida qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko'rsatkichlarini keskin oshirish ustida ish olib bordi. Binobarin, cho'llanish ko'lam yil sayin oshib borayotgan mintaqamiz taqdirida ham "yashil iqtisodiyot" iqlim tahdidlarini jilovlashning ustuvor yo'nalishi sifatida topilib, "O'zbekiston-2030" strategiyasida qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko'rsatkichlarini keskin oshirish vazifasi belgilangan. Shu maqsadda 2030-yilga borib qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 25 ming megavattga, jami iste'moldagi ulushini esa 54% ga yetkazish ko'zda tutilgan.

Bugun mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 10% dan ortig'igina qayta tiklanuvchi energiya manbalari hissasiga to'g'ri keladi. Neft, gaz, ko'mir yoqish hisobiga har yili YaIM ning kamida 4,5%i boy berilayotganini inobatga olsak, "yashil" iqtisodiyot har tomonlama o'ta samarador yo'li ekanligi oydinlashadi shu ma'noda, davlatimiz rahbari tomonidan qiymati 7,2 mlrd. AQSH dollarilik, quvvati 4,4 GVt ni tashkil etuvchi 24 ta loyiha jumladan 3,7 mlrd. dollarlik 18 ta yangi quvvat ishga tushirilishi va navbatdagi 6 ta loyiha qurilishiga start berilishi katta tarixiy voqelik bo'ldi. Boisi ushbu yangi loyihalar tufayli yaqin istiqbolda qo'shimcha 9,5 mlrd. kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarishga erishilib, 2,5 mlrd. kub metr tabiiy gaz tejaladi, 4,6 mln. tonna zararli gazlar chiqishining oldi olinadi. Boshqacha aytganda, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida qariyb 4 mlrd. dollarlik qo'shilgan qiymat yaratish imkoniga ega bo'lamiz.

Bugungi kunda Navoiy viloyati elektr energiyasi iste'moli bo'yicha yetakchi hududlardan hisoblanadi. Ehtiyoj esa kun sayin ortib, tabiiyki, mazkur ehtiyojni qanoatlantirish, energiya resurslarini tejash, atmosferaga zaharli gaz chiqarilishining oldini olish, "yashil" energiya manbalaridan keng foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada respublikada birinchi bo'lib Karmana tumanida 100 MVt li quyosh stansiyasi foydalanishga topshirilgani fikrimizning yorqin dalilidir.

Shuningdek, Tomdi tumanida quvvati 500 MVt li shamol elektr stansiyasi qurilishi davom ettirilib, bugungi kunda ishga tushgan qismi orqali oyiga 110 mln. KVt/soat elektr energiyasi istemolchilarga yetkazib berilmoqda.

“Yashil” energetika yo‘nalishida yirik loyihalar bilan bir qatorda yuridik shaxslar, tadbirkorlik subyektlari hamda jismoniy shaxslar tomonidan ham o‘zlari tashabbus bildirgan holda quyosh panellari o‘rnatilib, daromad olishga erishilmoqda. Misol uchun, Navoiy davlat universitetida 530 kVt quyosh panellari o‘rnatilib, o‘z ehtiyojidan ortgan 100 ming kVt/soat elektr energiyasini tizimga sotish orqali 100 mln. so‘m qo‘shimcha daromadga erishildi.

Albatta, atrof muhitga uzoq yillar mobaynida yetkazilgan zararni qoplash va toza iqlimga erishish uchun “yashi iqtisodiyot”ni joriy etishning o‘zi kifoya emas. Shu bois, davlat rahbari tomonidan “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish tashabbusi ilgari surilib, daraxt ekish, cho‘llanishni oldini olish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Xususan, so‘nggi 3 yilda birgina Navoiy viloyatida qariyb 40 mln. tup har xil turdagi daraxt va buta ko‘chatlari ekilib, 70 gektar yer maydonida “yashil belbog‘”, “yashil jamoat parki” tashkil etildi hamda joriy yildan “Mening bog‘im” loyihasiga start berildi. Muhimi, mazkur masalada faol yoshlarimiz tashabbuskorlik ko‘rsatmoqda. Shubhasiz, mazkur tadbirlar talabalarimiz qalbida ona tabiatga muhabbat, atrof-muhit sofliigiga daxldorlik hissini ulg‘aytiradi. Zero, “yashil” iqtisodiyot va yashil makon farovonligimizning mustahkam kafolatidir.

Muhiddin Kalonov,
Navoiy davlat universiteti rektori,
iqtisod fanlari doktori, professor

I sho'ba.

Iqlim o'zgarishi va ekologik muammolar: atrof-muhitga iqlim o'zgarishining ta'siri, cho'llanish, suv resurslari va bioxilma-xillikning yo'qolishi, atmosfera ifloslanishini kamaytirish yo'llari

TALLIMARJON VA TUSINSOY SUV OMBORLARI GIDROBIONTLARI BIOXILMA-XILLIGI ULARNING BIOTOPLARDA TARQALISH ZICHLIGINING QIYOSIY TAHLILI

X.T.Boymurodov¹, Z.I. Izzatullaev², J.J.Mamatqulov¹, B.E.Jumaboev³,
B.X. Aliev¹, A.N. Egamkulov¹, N.X.Xasanov³ O.X.Mirzamurodov¹.

¹Samarqand davlat veterinariya, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

²Samarqand davlat universiteti

³Navoiy davlat universiteti.

Annotatsiya. Tadqiqot ishida Tallimarjon va Tusinsoy suv omborlari gidrobiontlari bioxilma – xilligi ularning biotoplarda tarqalish zichligining qiyosiy taxlilini o'rganish maqsad qilib olingan. Tadqiqotlar natijasida Tallimarjon suv ombori va uning atrofidagi suv ekotizimlarida 5 oilaga kiruvchi 16 tur va 2 kenja tur, Tusinsoy suv omborida 5 oilaga kiruvchi 12 tur va 1 kenja turning tarqalganligi aniqlandi. Suv omborlarida tarqalgan turlarning 11 evribiontlar, 7 tasi stenabiontlar va 5 ta tur O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi" ga kiritilgan tur ekanligi taxlil qilindi. Suv omborlarida gidrobiontlar toshloq, qumloq va loyli biotoplarda tarqalganligi aniqlandi.

Annotation. The research work aimed to study the biodiversity of hydrobionts of Tallimarjon and Tusinsay reservoirs and their comparative analysis of their distribution density in biotopes. As a result of the research, it was found that 16 species and 2 subspecies belonging to 5 families are distributed in the Tallimarjon reservoir and its surrounding aquatic ecosystems, and 12 species and 1 subspecies belonging to 5 families are distributed in the Tusinsay reservoir. It was analyzed that 11 of the species distributed in the reservoirs are eurybionts, 7 are stenobionts, and 5 species are species included in the "Red Book" of the Republic of Uzbekistan. It was found that hydrobionts in the reservoirs are distributed in stony, sandy and muddy biotopes.

Аннотация. Целью научно-исследовательской работы было изучение биоразнообразия гидробионтов Таллимарджанского и Тусинсайского водохранилищ и сравнительный анализ плотности их распределения по биотопам. В результате исследований установлено, что в Таллимарджанском водохранилище и окружающих его водных экосистемах распространены 16 видов и 2 подвида, относящихся к 5 семействам, а в Тусинсайском водохранилище – 12 видов и 1 подвид, относящихся к 5 семействам. Установлено, что 11 видов, распространенных в водохранилищах, являются эврибионтами, 7 – стенобионтами, а 5 видов – видами, занесенными в

«Красную книгу» Республики Узбекистан. Установлено, что гидробионты в водохранилищах распространены в каменистых, песчаных и илистых биотопах.

Kalit so'zlar: Hidrobiontlar, Sinanodonta gibba, qumloq biotoplar, suv ekotizimi, turlar.

Ключевые слова: Гидробионты, Sinanodonta gibba, песчаные биотопы, водная экосистема, вид.

Kirish. Jahondagi gidrobiologik tadqiqotlarning asosiy maqsadi tabiiy va suniy suv havzalarining biologik xilma-xilligini aniqlash hamda antropogen ta'sir kuchli bo'lgan ekotizimlarda gidrobiontlar o'zgarish darajasini baholashga qaratilgan. Tadqiqotlar natijasida suniy suv tiplaridagi gidrobiontlar xilma-xilligining o'zgarishi aniqlandi, tarqalishga ta'sir etuvchi omillar baholandi va suv ifloslanishiga indikator-saprob turlarning ahamiyati asoslandi. Keyingi yillarda iqlim o'zgarishlari, suniy suv havzalari hududida aholi manzillarining ko'payishi, chorva mollari bosh sonining oshishi va oqova suvlarning unga tashlanishi daryolar gidrobiontlar faunasini o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Suniy suv havzalari hisoblangan suv omborlari gidrobiontlari zamonaviy tur tarkibini aniqlash, unga ta'sir etuvchi omillarni asoslash va istiqbolli turlardan tarmoqlarda foydalanish imkoniyatlarini baholash muhim bo'lib hisoblanadi. Suv resurslarini muhofaza qilish va hayvonot dunyosi bioxilma-xilligini saqlab qolishga katta e'tibor qaratilmoqda [1,2]. Istiqbolli gidrobiontlarning xilma-xilligini aniqlash, kolleksiyalarini tashkil etish va gidrobiontlar yordamida oqova suvlarni tozalashni amaliyotga tadbiq qilish borasida muhim natijalarga erishildi [4,7]. Xozirgi kunda Tallimarjon va Tusinsoy suv omborlari gidrobiontlari bioxilma – xilligi ularning biotoplarda tarqalish zichligining qiyosiy taxlil qilish dolzarb muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. Gidrobiontlarni suv omborlaridagi tur tarkibi, tarqalishi, sistematikasi bo'yicha tadqiqotlarni I.V.Dovgal va b. (2024), N.I.Kislisina (2024), Yu.Yu.Fomina va b. (2024), N.V. Xolmogorova (2024), I. N.Bolotov, va b. (2016, 2024), Z.I.Izzatullaev (2018, 2019, 2024), Z.I.Izzatullaev, X.T.Boymurodov (2019), I.M.Mirabdullaev, X.T.Boymuratov va b. (2022, 2023), X.T.Boymurodov, X.B. Yunusov va b.(2022, 2024), A.N.Egamqulov (2023), S.A.Suyarov (2024), N.X.Xasanov (2024) lar olib borishgan [3,5,6].

Tadqiqot metodologiyasi. Toshsoqa va Kegeyli kanallari gidrobiontlari bioxilma-xilligi va ekologiyasini o'rganishda I. N.Bolotov, va b. (2017, 2024), Z.I.Izzatullaev (2019, 2024), Z.I.Izzatullaev, X.T.Boymurodov, (2024), I.M.Mirabdullaev, X.T.Boymurodov va b. (2022, 2023), metodlaridan foydalanildi [3,5,6].

Tadqiqot va natijalari. Tadqiqotlar davomida Tallimarjon va Tusinsoy suv omborlari gidrobiontlari bioxilma-xilligi o'rganildi. Tallimarjon suv ombori - Qashqadaryo xududidagi yirik gidrotexnika inshooti bo'lib, Nishon tumanida joylashgan. Suv ombori Qarshi magistral kanali oqimida barpo etilgan bo'lib, Amudaryo va Qashqadaryo o'rtasida suv ayirg'ich vazifasini bajaruvchi tekislikda joylashgan. Suv ombori 1985 yilda ishga tushirilgan. Suv ombori uzunligi 14 km, kengligi 5,5 km, o'rtacha chuqurligi 19,8 m, qirg'oq chizig'i uzunligi 36 km, maydoni 77,4 km², umumiy hajmi 1,53 mlrd. m³. Suv ombori Qashqadaryo viloyatining G'uzor, Nishon, Kasbi, Mirishkor, Muborak, Koson, Qarshi tumanlari

yerlarini sug'orishini hamda viloyat aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlaydi. Tadqiqotlarimiz natijasida Tallimarjon suv ombori va uning atrofidagi suv ekotizimlarida Unionidae, Corbiculidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae va Astacidae oilalariga kiruvchi 16 tur va 2 kenja turga mansub bo'lgan gidrobiontlarning tarqalganligini aniqladik (1-jadval). Tallimarjon suv omborining N38°24'15", E65°34'55" dengiz satxidan balandligi 390 m., N38°21'55"N, E 65°34'09" balandligi 389 m. bo'lgan koordinatlaridan materiallar terib o'rgandik. Suv omborining batqoqlashgan va qumloq biotoplarida 1 m² joyda ikkipallali mollyuskalar Unionidae oilasi Sinanodonta urug'idan Sinanodonta gibba 1,4, Sinanodonta puerorum 0,9 va Sinanodonta orbicularis 0,6, Colletopterum urug'idan Colletopterum cyreum sogdianum 0,2, Colletopterum ponderosum volgensense 0,7 tadan uchrashini aniqladik. Qumloq biotoplarda Corbiculidae oilasi Sorbicula urug'idan Corbicula cor 0,3, Corbicula fluminalis 0,2, Corbiculina urug'idan Corbiculina tibetensis 1,4 va Corbiculina ferghanensis 1,3 tadan uchradi. Suv omborida Pisididae va Euglesidae oilalari turlari uchramadi, sababa bu oilaga kiruvchi turlar asosan buloq va chashmalarning suv ekotizimlarida tarqalgan.

Suv omborining o'ng va chap sohili biotoplarida Lymnaeidae oilasi Lymnaea urug'idan Lymnaea truncatula 0,7, Lymnaea thiessea 0,6, Lymnaea subangulata 1,0, Lymnaea auricularia 1,1, Physidae oilasidan Costatella acuta 0,8, Planorbidae oilasidan Planorbis planorbis 0,7, Planorbis tangitarensis 0,6, Anisus ladacensis 1,1 tadan uchrashi aniqlandi.

Suv omborining nisbatan tik qiyaliklari va qo'ltiqlarida esa qisqichbaqalardan Astacidae oilasi Pontastacus leptodactylus 0,9 tarqalgan.

(1-jadval).

Tallimarjon va Tusinsoy suv omborlarida gidrobiontlar bioxilma-xilligi, tarqalish zichligining qiyosiy taxlili (n= 10, m2/dona)

№	Turlar	Tallimarjon suv ombori	Tusinsoy suv ombori	Biotoplari			Ekologik guruhlari
				Toshloq	Qumloq	Loylar	
1	<i>Sinanodonta gibba</i> ^{* e}	1,4±0,2	0,8±0,1	-	-	+	Peloreofil
2	<i>Sinanodonta puerorum</i> ^{* s}	0,9±0,1	-	-	-	+	Peloreofil
3	<i>Sinanodonta orbicularis</i> ^{* e}	0,6±0,1	0,5±0,1	-	-	+	Peloreofil
4	<i>Colletopterum bactrianum</i> ⁺	-	0,7±0,1	-	-	+	Reofil
5	<i>Colletopterum cureum sogdianum</i> ⁺	0,2±0,1	-	-	-	+	Reofil
6	<i>Colletopterum ponderosum volgensense</i> ^c	0,7±0,1	0,6±0,1	-	-	+	Pelolimnofil
7	<i>Corbicula cor</i> ⁺	0,3±0,1	-	-	+	-	Peloreofil
8	<i>Corbicula fluminalis</i> ⁺	0,2±0,1	-	-	+	-	Peloreofil
9	<i>Corbicula purpurea</i> ⁺	-	0,4±0,1	-	-	+	Peloreofil
10	<i>Corbiculina tibetensis</i> ³	1,4±0,1	0,9±0,1	-	+		Peloreofil

11	<i>Corbiculina ferghanensis</i> ³	1,3±0,1	0,7±0,1	+	-	-	Peloreofil
12	<i>Lymnaea stagnalis</i> ³	-	0,6±0,1	+	-	-	Fitofil
13	<i>Lymnaea truncatula</i> ³	0,7±0,1	-	+	-	-	Telmatofil
14	<i>Lymnaea thiessea</i> ³	0,6±0,1	-	-	+	-	Fitofil
15	<i>Lymnaea oblonga</i> ³	-	0,4±0,1	-	+	-	Fitofil
16	<i>Lymnaea subangulata</i> ^c	1,0±0,1	-	+	-	-	Fitofil
17	<i>Lymnaea auricularia</i> ³	1,1±0,1	0,8±0,1	+	-	-	Fitoreofil
18	<i>Lymnaea bactriana</i> ^c	-	0,9±0,1	-	+	-	Fitofil
19	<i>Costatella acuta</i> ^c	0,8±0,1	-	+	-	-	Fitofil
20	<i>Planorbis planorbis</i> ^c	0,7±0,1	0,9±0,1	-	+	-	Fitofil
21	<i>Planorbis tangitarenensis</i> ³	0,6±0,1	-	+	-	-	Fitofil
22	<i>Anisus ladacensis</i> ³	1,1±0,1	-	-	+	-	Fitofil
	Qisqichbaqa						
23	<i>Pontastacus leptodactylus</i> ^c	0,9±0,1	0,7±0,1	-	+	-	Fitofil
	Jami turlar	18	13	7	9	7	
	* Suv omborlaridan birinchi bor ko'rsatilgan turlar (3 ta)						
	^s Suv omborlarda tarqalgan stenabiont turlar (7 ta)						
	^c Suv omborlarda tarqalgan evribiont turlar (11 ta)						
	+ "Qizil kitob"ga kiritilgan noyob turlar (5 ta)						

Tallimarjon suv ombori va uning atrofidagi suv ekotizimlarida 16 turga 2 kenja turga mansub bo'lgan gidrobiontlarning tarqalganligini aniqladik.

Tusunsoy suv ombori – Ushbu suv ombori 1989 yilda qurilib ishga tushirilgan. To'liq hajmi 52,1 mln. m³. To'g'on balandligi 40,6 m, maksimal suv o'tkazish qobiliyati 40 m³/s. Suv ombori suvi Sag'anoqsoy orqali Oqdaryoga quyiladi. Ishtixon, Kattaqo'rg'on tumanlaridagi ekin maydonlari sug'oriladi. Tadqiqotlarimiz natijasida Tusunsoy suv omborida Unionidae, Corbiculidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae va Astacidae oilalariga kiruvchi 12 tur va 1 kenja turning tarqalganligini aniqladik (1-jadval).

Suv omborining N 39°41'45" E 67°03'08" koordinatlarida baliqlar bilan birga ikkipallali mollyuskalardan Sinanodonta urug'i turlari tarqalgan bo'lib ular 1 m² joyda Sinanodonta gibba 0,8, S. orbicularis 0,5, turlari tarqalgan. Ular suv omborining turli biotoplarida tarqalgan. Mollyuskalar suv omborining 2,1-3,2 metr chuqurliklarida loy orasida 1 m² da 1,2 donagacha to'g'ri keladi. Son jihatdan S.gibba ko'p. Biotoplarda Colletopterum bactrianum 0,7, Colletopterum ponderosum volgensis 0,6, Corbicula purpurea 0,4, Corbiculina tibetensis 0,9, Corbiculina ferghanensis 0,7 tadan tarqalganligi aniqlandi. Soylardagi buloq va chashmalarda va suv omboriga suv quyiladigan qismlarida 0,5-0,8 m. chuqurliklarda Lymnaeidae, Physidae va Planorbidae oilalari tarqalgan bo'lib ularning zichligi haqidagi ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan. Suv ombori loyli va qumloq biotoplarida Pontastacus leptodactylus 0,7 tarqalganligini kuzatdik.

Suv omborida tadqiqotlarimiz davrida turlar tarqalish zichligiga qarab evribiont va stenabiont turlarni ajratdik. Suv omborida keng tarqalgan evribiont turlar ikki pallali mollyuskalardan Sinanodonta gibba, Sinanodonta orbicularis,

Corbiculina tibetensis, *Corbiculina ferghanensis*, *Lymnaea stagnalis*, *Lymnaea truncatula*, *Lymnaea thiessea*, *Lymnaea oblonga*, *Lymnaea auricularia*, *Planorbis tangitarensis*, *Anisus ladacensis* larning tarqalganligini o'rgandik. Suv omborining ekotizimlarida tarqalgan ikkipallali mollyuskalardan *Sinanodonta puerorum*, *Colletopterum ponderosum volgense*, *Lymnaea subangulata*, *Lymnaea bactriana*, *Costatella acuta*, *Planorbis planorbis*, *Planorbis tangitarensis*, qisqichbaqalardan *Pontastacus leptodactylus*lar zichligi kam stenabiont turlar ekanligi aniqlandi, bu turlar muhofaza qilishga tavsiya etildi.

Xulosa Tadqiqotlar natijasida Tallimarjon suv ombori va uning atrofidagi suv ekotizimlarida 5 oilaga kiruvchi 16 tur va 2 kenja tur, Tusinsoy suv omborida 5 oilaga kiruvchi 12 tur va 1 kenja turning tarqalganligi aniqlandi. Suv omborlarida tarqalgan turlarning 11 evribiontlar, 7 tasi stenabiontlar va 5 ta tur O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitobi"ga kiritilgan tur ekanligi taxlil qilindi. Suv omborlarida gidrobiontlar toshloq, qumloq va loyli biotoplarda tarqalganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bogatov V.V. Comparative Method and diagnostics of the freshwater large bivalve mollusks (*Bivalvia*: *Unionida*). // Abstracts of the conference Mollusks of the Eastern Asia and Adjacent Seas. – Vladivostok, 2014. – P.6-12.

2. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.- 264 б.

3. Izzatullaev Z.I. Molluscan fauna of aquatic ecosystems of Central Asia and adjacent territories (LESSON PRESS, Tashkent, 2019)

4. Boymurodov, Khusniddin T., Olimova, D. A., Izzatullaev, Kh Z. Bivalve mollusks (*Mollusca*, *Bivalvia*) indicators of different types of reservoir bodies and watermarks of the rivers basin of Uzbekistan. E3S Web Conf. Volume 555, 2024 Relevant Issues of Ecology and Environmental Management (RIEEM-2024). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202455502006>

5. Khusniddin T. Boymurodov, Nasiba D. Khodjaeva, Matnazar Sh. Raximov, Gappar Ya. Bobonazarov, Suhrob X. Boymurodov, Sayfulla J. Khurazov and Barno O. Davronov. Effect of hydrochemical indicators of Sangzor river water on mollusk population indicators. E3S Web Conf. Volume 555, 2024. Relevant Issues of Ecology and Environmental Management (RIEEM-2024). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202455502002> .

6.Boymurodov X., Aliev B., Egamqulov A., Xurozov C., Sabaxiddinov B. Qorasuv kanalida *Unionidae* va *Corbiculidae* oilalari ikkipallali mollyuskalarining biotoplarda tarqalishi. Zamonaviy biologiyaning dolzarb muammolari va rivojlanish istiqbollari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Andijon, 2023. – B.74-81.

7. Boymurodov X., Egamqulov A., Xurozov S, Jumaboev B., Boymurodov S. Kanallar biotoplarida gidrobiontlar tarqalish zichligining qiyosiy tahlili. O'zbekiston Milliy Universiteti xabarlari, – Тошкент, 2025. № 3/1. – 20-24.

ZARAFSHON HAVZASI SUG'ORILADIGAN SUR TUSLI QO'NG'IR TUPROQLARINING EKOLOGIK- MELIORATIV TAVSIFI

Bobomurodov Shuxrat Mexribonovich
Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqotlar instituti
Kushakov Abduvali Jabborovich
NDU professori
To'yboyev Muhammad Mehriddinovich
NDU 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Zarafshon havzasi sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlari turli tabiiy omillar ta'sirida sho'rlanish jarayonlariga uchramoqda. Sur tusli qo'ng'ir tuproqlardagi sho'rlanish jarayonlarining oldini olish va yerlarning meliorativ holatini tubdan yaxshilash, tuproqlarning unumdorligini oshirish yuzasidan turli majmualii agromeliorativ tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Annotation Under the influence of various natural factors salinization processes are occurring in the gray brown meadow gypsum soils in the foothills of desert regions. The following article discusses thenecessity of preventing and studyingthesoil salinization processes, in order to improve the reclamation of lands, to increase soil fertility and develop methods for their rational use.

Аннотация: Под влиянием различных природных факторов процессы засоления происходят в серо-буро-луговых гипсовых почвахв предгорьях пустынных районов. В данной статье указывается необходимость предотвращения и изучения процессов засоления почв, для того чтобы улучшить мелиорацию земель, повысить плодородие почв и разработать методы их рационального использования.

Kalit so'zlar: Melioratsiya, tuproq, geomorfologiya, sho'rlanish, gumus, fosfor, sur tusli qo'ng'ir, o'tloqi, litologiya, gips, agrotehnik.

Ключевые слова: Мелиоративность, почва, геоморфология, засоленность почвы, гумус, фосфор, серо-буро-луговых, литология, гипс, агротехник.

Key words: reclamation, soil, geomorphology, salinization, humus, phosphorus, gray brown meadow, lithology, gypsum, agrotechnical.

Kirish

Zarafshon havzasi hududida tarqalgan sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda tabiiy antropogen omillar ta'sirida sizot suvlarning sathi yer yuzasiga yaqinlashib (1-3 m), ularning minerallashganlik darajasining 3-5 g/l dan ortishi natijasida tuproqlar tarkibidagi oson eruvchan tuzlar tuproqlar profilining ustki va o'rta qismlarida yig'ilib ikkilamchi sho'rlanish jarayonlarini rivojlantirmoqda. [2]

Olib borilgan tadqiqot natijalari cho'l mintaqasi tog' oldi hududlaridagi sur tusli qo'ng'ir tuproqlarning ekologik – meliorativ holati hamda unumdorligini yaxshilash borasida olib borilayotgan Davlat yer kadastri va monitoringini amalda bajarish uchun muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Tadqiqot joyi va bajarish uslublari

Zarafshon havzasi joylashgan, Karmana tumani sug'oriladigan tuproqlari tadqiqot ob'ekti sifatida tanlandi.

Tadqiqotlar O'zbekiston Respublikasida "Davlat yer kadastrini yuritish uchun tuproq tadqiqotlarini bajarish va tuproq kartalarini tuzish bo'yicha yo'riqnoma" (2013) shuningdek, qiyosiy-geokimyoviy va laboratoriya-analitik tahlil ushlari asosida bajarildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, bu tuproqlarning o'ziga xos xususiyatlari - shamol va suv eroziyasi hamda sho'rlanish jarayonlariga moyilligi, chirindi (gumus) va boshqa ozuqa moddalarining kamligi, ularning harakatchan shakllari bilan kam ta'minlanganligi, grunt suvlarining sathi nisbatan chuqurroq, kuchsiz minerallashgan, tuproqlari asosan og'ir va o'rta qumoqli mexanik tarkibdan iborat bo'lib fizik loy fraksiyalari miqdori 30,2-68,4 % ko'rsatkichlarda kuzatiladi. Tuproq profilining pastki qismida qumloqli va loyli og'ir qumoqli qatlamlar kuzatiladi. [4].

Tuproqning ustki haydalma qatlamidagi gumus miqdori o'rtacha 0,56-0,81% ni, harakatchan fosfor o'rtacha- 28,4-12,50 mg/kg va almashinuvchi kaliy – 180,4-198,7 mg/kg, Azotning asosiy miqdori haydalma va haydalma osti qatlamlarida to'planib 0,55-0,70 pastki gorizontlarda ularning miqdori 0,17-0,12 % gacha kamayadi, uglerodning azotgan bo'lgan nisbati (C:N) 5,9-6,7 va rN=7,4-7,3 ni tashkil etadi. Mazkur sur tusli qo'ng'ir tuproqlarining o'ziga xos xususiyatlari - gumus qatlamining qisqaligi bo'lib, ularning ustki qatlamlari sug'orish va atmosfera yog'inlari ta'sirida turli darajada yuvilish jarayonlariga uchragan, ayrim maydonlarda ushbu gorizontlar yuvilib, karbonatli unumdorligi past qatlamlar yer yuzasiga yaqin joylashgan. Ayrim tuproq ayirmalarini hisobga olmaganda ozik elementlariga ancha kambag'al (1-jadval). Ushbu hududda yerlarni yuqori me'yorlarda sug'orish va boshqa bir qator omillar grunt suvlarining yer yuzasiga ko'tarilishiga imkon yaratmoqda, bu holat o'z navbatida tuproqda tuz to'planish va qayta sho'rlanish jarayonlarini kuchaytiromqda.

1-jadval

Tuproqlardagi gumus va ozuqa moddalarining miqdor ko'rsatkichlari

Chuqurlik, sm	Gumus, %	Azot, %	Fosfor		Kaliy mg/kg	SO ₂ karbonat- lar, %	S:N	rH
			Yalpi	mg/kg				
12 AK – kesma Prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan sug‘oriladigan sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlar.A Navoiy massivi								
0-26	0,56	0,055	0,050	28,40	180,4	13,40	5,9	7,4
26-50	0,49	0,048	0,053	15,20	185,3	12,97	5,9	7,5
50-80	0,30	0,030	0,042	12,00	180,2	12,54	5,8	7,2
110-140	0,17	0,020	0,035	11,20	151,8	12,00	4,9	7,3
33 AK – kesma polyuvial –allyuvial yotqiziqlarda tashkil topgan eskidan sug‘oriladigan sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlar. Xazora massivi								
0-32	0,81	0,070	0,212	12,50	198,7	11,02	6,7	7,3
32-50	0,63	0,061	0,186	9,62	182,6	10,84	6,0	7,4

50-90	0,32	0,033	0,176	7,84	173,4	10,82	5,6	7,4
90-135	0,12	0,012	0,644	6,03	168,0	9,68	5,8	7,2

Ayrim hududlarda yer osti suvlarining mavsumiy tebranish amplitudasi 1,0-1,5 metrni tashkil etadi. Suvda oson eruvchi tuzlar miqdori ortib, tuproqlar va grunt suvlaridagi dastlabki sho‘rlanish tipi asosan xlorid-sulfatli va magniyli natriyli sho‘rlanish tipiga aylanib bormoqda. Sho‘rlanmagan va kam sho‘rlangan tuproqlar guruhida quruq qoldiq (0,135- 1,219%), oson eruvchan tuzlar (NaCl , Na_2SO_4 , MgSO_4) tashkil qiladi. o‘rtacha sho‘rlangan ayirmalarda, aksincha quruq qoldiqning miqdori 1,433-1,116% ni, kuchli sho‘rlangan ayirmalarida esa 1,542-1,350% ni tashkil etadi. Xlor va sulfat ionlarining miqdorlari 0-32 sm chuqurlikda mos ravishda 0,114 va 0,836% ko‘rsatkichlarida qayd etiladi. Hududning sug‘oriladigan tuproqlaridagi gips ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) turli shakllar va miqdorlari tuproq qatlamlarida turli 40, 60, 90 sm dan, 130 sm gacha chukurliklarda uchraydi.

Tadqiqot o‘tkazilgan hudud sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlarining ustki 0-1 metrlik qatlamidagi tuzlar zahirasi xo‘jaliklarning tabiiy sharoitlari bilan bir qatorda antropogen omillar va dehqonchilik madaniyatiga bog‘liq holda shakllangan. Sho‘rlanish ximizmiga ko‘ra xlorid-sulfatli, ayrim hollarda sul‘fatli sho‘rlanish tiplaridan iborat bulib, tuproqlarning ustki 0-1 metrli qatlamidagi tuzlarning miqdori keskin ortib borishi aniqlandi.

Xulosa

O‘rganilgan hududning sug‘oriladigan yerlari turli darajada sho‘rlangan, turli mexanik tarkib va sho‘rlanish tiplaridan iborat bo‘lib, tuproq-meliorativ holati boshqa bir qator cho‘l hududlariga qaraganda og‘irroq hisoblanib, sho‘rlanish jarayonini oldini olish, tuproq unumdorligini oshirish va saqlash maqsadlarida sug‘oriladigan asosiy maydonlarda tuproqlar sho‘rlanishiga qarshi kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqish, ekinlar hosildorligini oshirish maqsadida quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko‘zda tutiladi:

1) Hududdagi asosiy tuproq tiplari va tipchalarining morfologik tuzilishi, belgilari, fizikaviy va kimyoviy xossa-xususiyatlarini antropogen omillar ta’sirida o‘zgarishini o‘rganish;

2) Sho‘r yuvish tadbirlarini zamonoviy texnologiyalar asosida amalga oshirishni tashkil qilish va yer usti va yer osti sizot suvlarining oqovaligini ta’minlash;

3) Tuproqlaridagi sho‘r to‘planish jarayonlarini hisobga olib grunt suvlarining sathi “kritik chuqurlik”dan (2,5-3,0 m) pastda ushlab turilishi zarur;

4) Hududdagi turli tuz miqdori ega bo‘lgan sho‘r tuproqlarning ona jinsiga, mexanik tarkibiga, gips va qatlam qalinligiga hamda xlor ionining dastlabki miqdoriga, sizot suvlarining chuqurligi va minerallashish darajasiga qarab, agromeliorativ tadbirlarning muddat va me’yorlarini belgilash va ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston sug‘oriladigan yerlarining meliorativ holati va ularni yaxshilash/ Toshkent, “Universitet” nashriyoti, 2018.-89 b.

2. Artikova X.T. Pochvy Buxarskogo oazisa i izmenenie pod vliyaniem orosheniya. Aftoref. diss. kand. biol. nauk. –
3. Tashkent: GosNIIPA, 2005. – 25 s.
4. Kushakov A. J. Malikcho'l tog' oldi tekisliklarining sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlaridagi sho'rlanish jarayonlari va shakllari. B.f.n. diss. avtoreferati. – Toshkent: TAITDI, 2007. – 28 b.
5. Kushakov A.J. O'zbekiston Respublikasi cho'l zonasi sur tusli qo'ng'ir tuproqlarining sho'rlanish jarayonlari va shakllari. Monografiya. -Navoiy: NDPI: – 2017. – 136 bet.

TABIIY SUV HAVZALARI VA SUV SIFATINI BAHOLASHDA BIOTIK KO'RSATKICHLARNING O'RNI

Xasanov Nodir Hamrokulovich
NDU katta o'qituvchisi, b.f.f.d.(PhD)
Toshqulova Elnura Shokir qizi
NDU 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy suv havzalarida suv sifatini baholashda biotik ko'rsatkichlarning ahamiyati va qo'llanilishi o'rganilgan. Suv sifatining aniq va ishonchli baholashini ta'minlashda jonli organizmlar indikatorlarning roli tahlil qilingan. Biotik ko'rsatkichlar yordamida suvdagi ifloslanish darajasi, ekologik holat va inson faoliyatining ta'siri aniqlanadi. Maqola suv sifati monitoringida biotik metodlarni samarali qo'llash imkoniyatlarini yoritadi va suv resurslarini barqaror boshqarishda ularning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Аннотация. В этой статье рассматривается важность и применение биотических индикаторов для оценки качества воды в природных водоемах. Проанализирована роль индикаторов живых организмов в обеспечении четкой и надежной оценки качества воды. С помощью биотических индикаторов определяется уровень загрязнения воды, состояние окружающей среды и влияние деятельности человека. В статье освещаются возможности эффективного применения биотических методов в мониторинге качества воды и подчеркивается их важность для устойчивого управления водными ресурсами.

Annotation. This article explores the importance and applications of biotic indicators in assessing water quality in natural water bodies. The role of live organisms indicators has been analyzed in ensuring a clear and reliable assessment of water quality. With the help of biotic indicators, the level of pollution in the water, the environmental status and the impact of human activity are determined. The article highlights the possibilities of effective application of biotic techniques in water quality monitoring and highlights their importance in sustainable management of Water Resources.

Kalit so'zlar: Tabiiy suv havzasi, biotik ko'rsatkichlar, makroinvertebratlar, suv sifati, ekologik monitoring, ifloslanish, bioindikatorlar, suv resurslari, ekologik xavfsizlik.

Ключевые слова: Природный водосбор, биотические индикаторы, макробеспозвоночные, качество воды, экологический мониторинг, загрязнение, биоиндикаторы, Водные ресурсы, экологическая безопасность.

Keywords: Natural watershed, biotic indicators, macroinvertebrates, water quality, environmental monitoring, pollution, bioindicators, Water Resources, Environmental Safety.

Tabiiy suv havzalari – daryo, ko'l, buloq, suv omborlari va kanallar kabi suv to'planadigan geografik hududlardir. Ularning sog'lom ekologik holati suv resurslarining saqlanishi va biologik xilma-xillik uchun muhimdir. Suv sifatini baholashda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar (pH, harorat, erigan kislorod, nitratlar, fosfatlar va boshqalar) bilan bir qatorda, biotik indikatorlar keng qo'llaniladi. Biotik indikatorlar suvning uzoq muddatli ekologik holatini ko'rsatadi, chunki ular suv muhitining barcha o'zgarishlariga sezgir bo'ladi va birdaniga ko'p jihatlarni ifodalaydi. [3].

Biotik indikatorlar turlari

Makrozoobentos – daryo yoki ko'l tubida yashovchi hayvonlar. Zuluklar, qisqichbaqalar, mollyuskalar va boshqalar, suv sifatining bioindikatorlaridan biridir.

Fitoplankton – suv yuzasida yashovchi mikroskopik o'simliklar. Ularning turlari va miqdori suvda oziq moddalar va ifloslanish darajasini ko'rsatadi.

Zooplankton – mikroskopik hayvonlar, fitoplankton bilan oziqlanadi va suv ekotizimining yuqori ozuqa zanjirini tashkil qiladi.

Bakterial bioindikatorlar – suvdagi mikroorganizmlar va ularning turlari suv sifatining kimyoviy va mikrobiologik holatini baholashda qo'llaniladi. [2].

Biotik indekslar - suvda yashovchi organizmlar asosida hisoblanadigan statistik ko'rsatkichlardir. Ular suv sifatining umumiy darajasini ko'rsatadi va ekologik monitoring uchun qulay.

Saprob indeks orqali suvdagi organik moddalarning ifloslanish darajasi aniqlanadi. U suvdagi mikroorganizmlar va makroorganizmlar turlari asosida hisoblanadi.

Shannon indeksi – bu indeks suvdagi biologik xilma-xillikni o'lchashda qo'llaniladi. Yuqori qiymat biologik xilma-xillikning yaxshi ekanligini bildiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, biotik ko'rsatkichlar suv sifati monitoringida yuqori ahamiyatga ega. Makrozoobentos turlarining turlari va soni suvdagi organik ifloslanish darajasini aniq ko'rsatadi. Biotik indekslar suvning uzoq muddatli holatini baholashga imkon beradi, chunki ular qisqa muddatli o'zgarishlarga kamroq sezgir.

Tadqiqot hududida suv sifati yuqori oqimda yaxshi, past oqimda esa ifloslanish kuchli ekanligi aniqlandi. Bu ko'rsatkichlar asosida suvni muhofaza qilish va monitoring tizimini takomillashtirish zarur[5]. Xulosa Biotik ko'rsatkichlar suv sifatini baholashda samarali vositadir. Makrozoobentos asosida hisoblangan biotik indekslar suv ekologiyasining holatini tahlil qilishda keng qo'llanilishi lozim. Suv

havzasida muntazam monitoring o'tkazilishi va ifloslanish manbalarining aniqlanishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi materiallari.
2. "Ekologiya asoslari" darsliklari (O'zbekiston oliy o'quv yurtlari uchun)
3. Yormatova D.Yo., X.S.Xushvaqтова. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Darslik «Fan va texnologiya» Toshkent, 2018.
4. Sattorov Z.M. Ekologiya. Darslik Toshkent, «Sano- standart» 2018
5. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi (2022). Suv resurslarini muhofaza qilish bo'yicha qonunchilik hujjatlari.

TASHQI MUHIT OMILLARINING MIKROORGANIZMLARGA TA'SIRI

Yulduz Abdullayeva Farhod qizi,
Rushana Irkinova Zafarjon qizi
NDU 2-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikroorganizmlarning tashqi muhit omillari bilan o'zaro munosabati tahlil qilinadi. Harorat, namlik, pH darajasi va boshqa omillarning mikroorganizmlar hayot faoliyatiga ta'siri ilmiy adabiyotlar asosida ko'rib chiqilgan. O'zbekiston sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlashda optimal muhitni ta'minlash mikroorganizmlar faoliyatini nazorat qilishda muhimligi ta'kidlangan. Tuproqda mikroblarning tashqi omillarga moslashuvi o'simliklar uchun oziq elementlarning aylanishida hal qiluvchi omil sifatida yoritilgan. Shuningdek, mikroorganizmlarning chidamlilik mexanizmlari antibiotiklarga qarshilikni tushunishda tibbiyot uchun alohida ahamiyat kasb etishi qayd etiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются взаимодействия микроорганизмов с факторами внешней среды. Анализируется влияние температуры, влажности, уровня pH и других факторов на жизнедеятельность микроорганизмов. Подчеркивается значение оптимальных условий хранения сельскохозяйственной продукции в Узбекистане для контроля активности микроорганизмов. Особое внимание уделено роли адаптации почвенных микробов в круговороте питательных элементов для растений, а также устойчивости микроорганизмов к внешним условиям в контексте понимания механизмов антибиотикорезистентности.

Annotation: This article analyzes the interactions between microorganisms and environmental factors. The effects of temperature, humidity, pH level, and other conditions on microbial activity are discussed. The importance of maintaining optimal storage conditions for agricultural products in Uzbekistan to control microbial growth is emphasized. The adaptation of soil microorganisms to environmental changes is highlighted as a key factor in nutrient cycling for plants. In

addition, microbial resistance mechanisms to environmental stress are considered crucial for understanding antibiotic resistance in medicine.

Kalit soʻzlar: Mikroorganizm, tashqi muhit omillari, harorat, pH, qishloq xoʻjaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, tuproq mikrobiologiyasi, antibiotik.

Ключевые слова: Микроорганизм, факторы окружающей среды, температура, pH, сельское хозяйство, безопасность пищевых продуктов, микробиология почвы, антибиотик.

Keywords: Microorganism, environmental factors, temperature, pH, agriculture, food safety, soil microbiology, antibiotic.

Kirish. Mikroorganizmlar yer yuzida eng qadimiy va keng tarqalgan tirik mavjudotlar boʻlib, ular biosferaning barcha qatlamlarida uchraydi. Ularning ekologik roli beqiyos -organik moddalarni parchalash, oziq zanjirlarida qatnashish, azot, uglerod va boshqa elementlarning aylanishida muhim hissa qoʻshish orqali tabiatdagi moddalar muvozanatini taʼminlaydi. Shuningdek, mikroorganizmlar inson hayotida ikki tomonlama ahamiyat kasb etadi: bir tomondan ular kasallik qoʻzgʻatuvchilar sifatida xavf tugʻdirsa, ikkinchi tomondan biotexnologiya, oziq-ovqat sanoati va tibbiyotda katta foyda keltiradi[1].

Mikroorganizmlarning hayot faoliyati tashqi muhit omillariga bevosita bogʻliq. Harorat, namlik, pH darajasi, kislorod mavjudligi, oziqa moddalarning sifati va miqdori, tuz konsentratsiyasi, nurlanish kabi omillar mikroorganizmlarning yashash va koʻpayish qobiliyatini belgilab beradi. Oʻzbekiston sharoitida bu masala, ayniqsa, qishloq xoʻjaligi, oziq-ovqat xavfsizligi va ekologiya bilan chambarchas bogʻliq. Shu sababli, mikroorganizmlarning tashqi muhitga moslashuv mexanizmlarini oʻrganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbdir.

Harorat mikroorganizmlarning oʻsishi va koʻpayishida eng muhim omillardan biridir. Ularning fiziologik xususiyatlariga qarab, psixrofil (0–15 °C), mezofil (25–37°C) va termofil (45°C dan yuqori) guruhlarga boʻlinadi. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlarini past haroratda saqlash mikroblar oʻsishini sekinlashtiradi, ammo sovuqqa chidamli mikroorganizmlar mavjudligi sababli toʻliq steril muhit taʼminlanmaydi[4].

Suv – barcha tirik organizmlar uchun zaruriy omil hisoblanadi. Suv faolligi mikroorganizmlar yashash qobiliyatini belgilaydi. Mogʻor va xamirturushlar past namlikda ham oʻsishi mumkin, biroq koʻpchilik bakteriyalar yuqori namlik talab qiladi. Shuning uchun don mahsulotlarini quritish ularning mikrobiologik barqarorligini oshiradi. Koʻpchilik bakteriyalar neytral (pH 6,5–7,5) muhitda rivojlanadi. Zamburugʻlar kislotali muhitga chidamliroqdir. Shu sababli nordon mahsulotlar (masalan, tuzlama sabzavotlar, sut kislotali mahsulotlar) nisbatan xavfsiz boʻlib, patogen bakteriyalar rivojlanishi cheklanadi[6]. Mikroorganizmlarning oʻsishi uglevodlar, oqsillar va minerallarga bogʻliq. Azotli moddalarning yetishmasligi ularning koʻpayishini cheklaydi. Qishloq xoʻjaligi tuproqlarida azot aylanishini taʼminlovchi nitrifikator va azot fiksator bakteriyalarning faoliyati oʻsimlik hosildorligini oshiradi[8]. Mikroorganizmlar aerob, anaerob va fakultativ anaerob turlarga ajratiladi. Masalan, kislorodsiz muhitda rivojlanadigan anaerob bakteriyalar oziq-ovqatda botulizm kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Mikroorganizmlarning

rivojlanishida tashqi muhit omillarining majmuaviy ta'siri muhim ahamiyat kasb etadi. Harorat, namlik, pH bilan bir qatorda tuz konsentratsiyasi ham ularga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, halofil mikroorganizmlar yuqori tuzli muhitlarda ham o'sishga moslashgan bo'lsa, ko'pchilik patogen bakteriyalar bunday sharoitda nobud bo'ladi. Shu sababli tuzlash usuli qadimdan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda qo'llanib kelinadi[7].

Ultrabinafsha va ionlashtiruvchi nurlanish mikroorganizmlarning DNK tuzilishini buzadi. Shu bilan birga, ayrim turlar, masalan, *Deinococcus radiodurans* yuqori radiatsiyaga chidamli ekanligi aniqlangan. Bu hodisa Biotexnologiya va kosmik biologiyada tadqiqotlar uchun muhim yo'nalish hisoblanadi[3].

O'rganilgan adabiyotlar mikroorganizmlar va tashqi muhit omillari o'rtasidagi munosabat murakkab va ko'p qirrali ekanligini ko'rsatadi. Harorat va namlik omillari O'zbekiston sharoitida, ayniqsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlashda katta ahamiyatga ega. Masalan, g'alla va meva-sabzavotlarni optimal sharoitda saqlash orqali mikroorganizmlar faoliyati nazorat qilinadi. pH darajasi oziq-ovqat xavfsizligi bilan bevosita bog'liq. Kislotali muhit patogen bakteriyalar rivojlanishini cheklaydi, shu bois fermentatsiyalangan mahsulotlar qadimdan insoniyat tomonidan saqlash vositasi sifatida qo'llangan[9].

Tuproqda mikroorganizmlarning tashqi omillarga moslashuvi o'simliklar uchun zarur oziq elementlarning aylanishini ta'minlaydi. Demak, mikrobiologik jarayonlarni boshqarish orqali qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish mumkin[2]. Shuningdek, tibbiyotda mikroorganizmlarning tashqi omillarga chidamliligi antibiotiklarga qarshilik mexanizmlarini tushunishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Tashqi muhit omillari mikroorganizmlarning yashash, ko'payish va biologik faoliyatini belgilovchi asosiy faktorlar hisoblanadi. Ularning o'zgarishi mikroblar ekologiyasi va patogenligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun mikroorganizmlarning tashqi muhitga moslashuv xususiyatlarini chuqur o'rganish oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo'jaligi va tibbiyotda dolzarb ilmiy yo'nalishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Narkulov J. (2018). Umumiy mikrobiologiya. Toshkent: O'quv qo'llanma.
2. Mamadaliyev A., Tolibova D. (2020). Tuproqqa mikroorganizmlarning ta'siri. Tadqiqotlar.UZ.
3. Mikroorganizmlarning hayot faoliyatiga tashqi muhit omillarning ta'siri. (2022). OEFEN.uz.
4. Mikroorganizmlarning sovuqqa chidamliligi, past haroratning ta'sir mexanizmi. (2021). Arxiv.uz.
5. Karimov A., Joraqulov B. (2017). Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
6. Umarov A., Abdullayev S. (2016). Mikroorganizmlarning ekologik ahamiyati. Toshkent: Fan va texnologiya.
7. Jo'raeva M. (2020). Patogen mikroorganizmlar va ularning muhitga moslashuv xususiyatlari. Toshkent: BioFan.

YAYLOV DEGRADATSIYASI VA UNING IQLIM O'ZGARISHIGA TA'SIRI

Abralov Olim Sobirovich
NDU o'qituvchisi
Boltayev Nurali Navoiy viloyati
Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza
qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi

Annotatsiya: Ushbu ishda yaylovlar degradatsiyasining iqlim o'zgarishiga ta'siri o'rganilgan. Yaylovlarning tabiiy holatining yomonlashuvi natijasida atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdori ortishi, tuproq eroziyasi kuchayishi va o'simlik qoplamini kamayishi kabi muhim ekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Shuningdek, chorva sonining ko'payishi metan gazining emissiyasini oshirib, global isish jarayoniga bevosita ta'sir qilmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yaylovlar degradatsiyasi nafaqat yer resurslarining yo'qolishiga, balki iqlim barqarorligining buzilishiga ham olib keladi. Muammoni hal etish uchun barqaror yer resurslari boshqaruvi va ekologik tiklash choralarini qo'llash zarurligi ta'kidlangan.

Аннотация: В данной работе исследуется влияние деградации пастбищ на изменение климата. В результате ухудшения естественного состояния пастбищ увеличивается выброс парниковых газов в атмосферу, усиливается эрозия почв и сокращается растительный покров, что приводит к серьезным экологическим проблемам. Кроме того, рост поголовья скота способствует увеличению выбросов метана, который напрямую влияет на процесс глобального потепления. По результатам исследования, деградация пастбищ приводит не только к утрате земельных ресурсов, но и к нарушению климатической стабильности. Подчеркивается необходимость применения устойчивого управления земельными ресурсами и мер по экологической реставрации.

Annotation: This paper explores the impact of pasture degradation on climate change. The deterioration of natural pastures leads to increased greenhouse gas emissions, intensified soil erosion, and a reduction in plant cover, which together contribute to serious environmental issues. Moreover, the rise in livestock numbers increases methane emissions, directly affecting the global warming process. The findings suggest that pasture degradation not only results in the loss of land resources but also disrupts climate stability. The study emphasizes the necessity of sustainable land management and ecological restoration measures to mitigate these effects.

Kalit so'zlar: yaylovlar degradatsiyasi, iqlim o'zgarishi, issiqxona gazlari, metan emissiyasi, ekologik muvozanat.

Ключевые слова: деградация пастбищ, изменение климата, парниковые газы, выбросы метана, экологическое равновесие.

Keywords: Rangeland degradation, climate change, greenhouse gases, methane emissions, ecological balance

Global isish va iqlim o'zgarishi bugungi kunda butun insoniyatni tashvishga solayotgan eng dolzarb muammolardan biridir. Uning asosiy sabablaridan biri bu

atmosfera tarkibidagi issiqlikni ushlab qoluvchi gazlarning ortib borayotganidir. Yaylovlar degradatsiyasi esa ushbu jarayonni tezlashtirayotgan asosiy omillardan biri sanaladi. Yaylovlarda 4 ta inqiroz darajasi mavjud bo'lib bir inqiroz darajasidan ikkinchi darajaga o'tishida iqlimning keskin o'zgarishi o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda va aksincha bu jarayon bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib yaylovda degradatsiyaning ortishi ekotizimdagi haroratni o'zgartirmasdan qolmaydi:

1. Uglerod saqlash salohiyatining yo'qolishi Sog'lom yaylovlar o'simliklari fotosintez orqali karbonat angidrid (CO_2) ni yutib, uni tuproqda saqlaydi. Bu iqlim o'zgarishining oldini olishda muhim omildir. Ammo degradatsiyalangan yaylovlarda o'simliklar kamayganligi sababli bu jarayon susayadi, natijada CO_2 atmosferaga qaytadi.

2. Tuproq eroziyasi va changli bo'ronlar O'simliklar ildizlari tuproqni tutib turadi. Ular yo'qolgach, tuproq shamol va suv orqali tezda yuvilib ketadi. Bu esa nafaqat yer unumdorligini pasaytiradi, balki atmosfera chang bilan to'ladi. Chang esa quyosh nurlarini yutib, global isish jarayonini tezlashtiradi.

3. Metan gazining ko'payishi Yaylovlarning haddan ortiq ekspluatatsiyasi chorva sonining oshishiga olib keladi. Ayniqsa, qoramollar kabi hayvonlar metan gazini chiqaradi. Metan – karbonat angidridga qaraganda 25 barobar kuchliroq issiqlik ushlab qoluvchi gaz bo'lib, iqlim o'zgarishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

4. Suv aylanishi va mikroiqlimga ta'sir Yaylovlar o'simliklari bug'lanish jarayoni orqali atmosfera namligini saqlab turadi. Ularning yo'qolishi bilan hududda qurg'oqchilik kuchayadi, yog'ingarchilik kamayadi va natijada mikroiqlim o'zgarib, issiq, quruq sharoitlar kuchayadi. Dunyo miqyosidagi yaylovlar Degradatsiyasi: BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo yaylovlarining taxminan 25% qismi degradatsiyaga uchragan [1]. Har yili yer degradatsiyasi natijasida 12 million gektar yer yo'qoladi — bu deyarli har 30 soniyada 1 futbol maydoni o'lchamidagi yer demak (UNCCD). Degradatsiyaga uchragan yaylovlarda hayvon boshiga ozuqa 40–60% ga kamayadi, bu esa chorvachilik samaradorligiga ham ta'sir qiladi [2]. Iqlim o'zgarishiga ta'siri raqamlarda: 1. Uglerod saqlash imkoniyatining yo'qolish

Yaylovlar global miqyosda taxminan 30% yer yuzini egallaydi va ular yillik ravishda 1.0–1.5 gigatonna karbon (GtC) ni atmosferadan yutib saqlash salohiyatiga ega [3]. Degradatsiyalangan yaylovlarda esa bu ko'rsatkich 60–70% ga kamayadi, natijada karbon atmosferada qoladi va issiqlikni ushlab turadi. 2. Metan va boshqa gazlar chiqishi Dunyo bo'yicha chorva hayvonlari iqlim o'zgarishiga sabab bo'layotgan issiqxona gazlarining 14.5% ini hosil qiladi [4]. Ayniqsa qoramollar orqali ajralayotgan metan gazi (CH_4) issiqlikni CO_2 ga nisbatan 25 barobar ko'proq ushlab qoladi [5]. 3. Tuproq eroziyasi va ekologik beqarorlik. Yaylovlar degradatsiyasi natijasida tuproq unumdorligi yiliga 3–5% ga pasayadi, bu esa qishloq xo'jaligi hosildorligiga bevosita ta'sir qiladi. Afrikaning Sahel mintaqasida so'nggi 40 yilda yaylovlarning 70% gacha qismi degradatsiyaga uchragan, bu iqlim muhojirlariga sabab bo'layapti [6]. Yaylovlarning tiklanishi qanday ijobiy ta'sir ko'rsatadi? FAO hisob-kitoblariga ko'ra, degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash orqali yiliga 2.5 GtCO_2 atmosferaga chiqishining oldi olinishi mumkin. Barqaror yaylov boshqaruvi

orqali hayvon boshiga ozuqa samaradorligi 30% ga oshadi, bu esa kamroq chorva bilan ko‘proq mahsulot olish imkonini yaratadi. Xulosa: Yaylovlar degradatsiyasi va iqlim o‘zgarishi o‘zaro chambarchas bog‘liq jarayonlardir. Statistik ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, agar biz yaylovlarga nisbatan e’tiborsiz bo‘lsak, bu nafaqat qishloq xo‘jaligi barqarorligiga, balki global iqlimga ham katta xavf tug‘diradi. Aksincha, ularni tiklash — karbon yutilishini oshirish, metan chiqishini kamaytirish va ekologik muvozanatni tiklashga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) MA Mekouar - Yearbook of International Environmental Law, 2020
2. Intergovernmental panel on climate change (IPCC). Summary for policymakers RP Allan, PA Arias, S Berger, JG Canadell.
3. IPCC special report on climate change and land M Yamanoshita - 2022 – JSTOR
4. Climate-smart agriculture H Ngoma, A Angelsen, S Carter...
5. Rangelands Atlas. Nairobi Kenya: ILRI For more information on the ..., 2021
6. The challenges of systemic transformation via “scaling up” TA Eisenstadt, I Olawole, MA Toman - Sustainability, 2021

NAVOIY VILOYATI SHAROITIDA (*PELOPHYLAX SP.2*) SUV BAQASINI GELMINTLAR BILAN ZARARLANISHINING EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Akmuradova Leyla Guvanchovna
NDU tayanch doktoranti
Ikromov Erkin Fayzullayevich
Namangan davlat universiteti dotsenti
Ikromov Elmurod Erkinovich
Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

Annotasiya: Maqolada *Pelophylax* avlodiga mansub suv baqalarini gelmintlar bilan zararlanishining ayrim ekologik xususiyatlari Navoiy viloyati sharoitidagi o‘rganish natijalari izohlangan. Olib borilgan tadqiqot natijalariga asosan *Pelophylax sp.2* suv baqalarida gelmintlarning 3 ta tip, 3 ta sinf, 4 ta bo‘lim, 5 ta oila, 5 ta avlodga mansub 5 ta turi parazitlik qilishi qayd etildi.

Аннотация: В статье изложены результаты изучения некоторых экологических особенностей заражения гельминтами водных лягушек рода *Pelophylax* в условиях Навоийской области. По результатам исследования отмечено, что у водных лягушек рода *Pelophylax* паразитируют 5 видов гельминтов, относящихся к 3 типам, 3 классам, 4 отделам, 5 семействам и 5 родам.

Annotation: The article describes the results of a study of some ecological features of helminth infestation of water frogs of the genus *Pelophylax* in the conditions of Navoi region. Based on the results of the study, it was noted that 5

species of helminths belonging to 3 types, 3 classes, 4 divisions, 5 families, and 5 genera parasitize water frogs of the genus *Pelophylax*.

Kalit so'zlar: *amfibiya*, *Pelophylax sp.2*, *ekotizm*, *atrof-muhit*, *gelmintologik*, *antropogen biotope*, Navoiy viloyati, lokalizatsiya.

Ключевые слова: амфибии, *Pelophylax sp.2*, экотизм, среда обитания, гельминтологический, антропогенный биотоп, Навайнская область, локализация

Keywords: amphibian, *Pelophylax sp.2*, ecotism, environment, helminthological, anthropogenic biotope, Navoi region, localization.

Kirish. Amfibiyalar va ularning lichinkalari chuchuk suv havzalari va quruqlik ekotizmlari o'rtasida bog'liqlikni ifodolovchi, ko'p miqdordagi parazitlarning oraliq, fakultativ va definitiv xo'jayini bo'lib, ularning gelmint faunasi suv ekotizmlarining ajralmas qismidir. Bugungi kunda tabiiy biotoplarga antropogen omillar ta'siri natijasida iqlim o'zgarishi va bioxilma-xillikning kamayishiga sabab bo'layotgan bo'lsa, bu borada muhitning o'zgarishi bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega.

Shu boisdan ham amfibiyalar va ularning parazit faunasi atrof-muhit ekologiyasi va populyatsiyasini o'rganish uchun muhim ob'yekt hisoblanadi. Navoiy O'zbekistonning janubiy-g'arbida, Zarafshon daryosi vodiysida 374 m balandlikda joylashgan, Zarafshon daryosining yaqinligi qishloq xo'jaligi hududlarida suv ekotizmlari bilan yaxshi ta'minlanganligini ko'rsatadi. O'zbekistonning eng sanoatlashgan shaharlaridan biridir. Sanoat korxonalari kon-metallurgiya kombinati, issiqlik elektr stansiyasi, mashinasozlik kabi yirik ishlab chiqarish inshootlari mavjud. Sanoat oqavalari aralashgan suv tarkibida tuz va oltingugurt kislotasi ko'p uchraydi [7].

Tabiiyki bu omillar atrof-muhit va suv ekotizimi hayvonot dunyosini yashash muhitiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Ular suv jonzotlari (amfibiyalar) populyatsiyasining kamayishiga sabab bo'luvchi omillardan biri bo'lishi mumkin.

Material va o'rganish usullari. Olib borilgan tadqiqot natijalariga asosan amfibiya gelmintlarini o'rganish Navoiy viloyatining Navbahor, Qiziltepa, Konimex tumanlari va Navoiy eski shahar xududlaridan 2024 yilning aprel oyidan 2025 yilning iyun oyigacha namunalar yig'ilib gelmintologik tekshirildi. Tadqiqot mobaynida Navoiy viloyatining tabiiy biotoplaridan amfibiyalarning 1 turi suv baqasi *Pelophylax sp.2* (Mazepa, 2013) turidan 27 ta namunasi akad. K.И.Скрябиннинг (1928) to'liq va noto'liq gelmintologik yorish usulida, parenximatоз organlar esa kompressor usulida, oshqozon-ichak tizimi esa ketma-ket yuvish usullari yordamida o'rganildi. Amfibiya turlarini aniqlashda S.N., Livinchuk et al., G. Mazepa va D. Ualiyeva et al. ilmiy ishlari va nashrlaridan foydalanildi.

Gelmint turlarini aniqlashda K.M. Rijikov, V.P. Sharpilo, N.N. Shevchenko hamda inernet web saytlaridagi ilmiy maqolalardan foydalanildi.

Natijalar va muhokamalar. Olib borilgan tadqiqot va ularning tahliliga ko'ra, Navoiy shahar va 3 ta tumanidan suv baqasi- *Pelophylax sp.2* dan 3 ta tip, 3 ta sinf, 4 ta bo'lim, 5 ta oila, 5 ta avlodga mansub 5 ta tur gelmint hamda 2 ta tur gelmint lichinali sistalari aniqlandi.

Pelophylax sp.2 (Mazepa,2013) turiga mansub suv baqalarini soni antropogen biotoplarida 6-7 nusxada uchrasa, ba'zi sanoatlashgan hududlarda 2-3 nusxani tashkil etadi. Tabiiy biotoplarda esa ular soni 8-12 nusxani tashkil etdi. Ushbu tur baqalarda 3 turga mansub trematoda: *Opisthioglyphe ranaye* (Froelich, 1791), *Godonocephalus urnigerus* (Rudolphi, 1819), *Tylodelphys excavate* (Rud.1803), 2 tur nematoda: *Rhabdias bufonis* (Schrunk, 1788), *Megalobatrachonema terdentatum* (Linstow,1890) hamda nematoda va akantiosefallar sinfiga mansub lichinka sistalari aniqlandi. Suv baqasini gelmintlar bilan zararlanishi ular organlarining: o'pka, siydik pufagi, orqa miya, oshqozon-ichaklari va ular devorida gelmint sistalari bilan zararlanganligi kuzatildi 1-jadval.

1-jadval

***Pelophylax sp.2* suv baqasini Navoiy viloyati tumanlari bo'yicha gelmintlar bilan zararlanishi**

Navoiy viloyatini tumanlari	Nematodalar sinfi		Trematodalar sinfi		Acanthosephala sinfi	
	Lokalizasiyasi	Gelmint turi	Lokalizasiya	Gelmint turi	Lokalizasiya	Gelmint turi
Navbahor	O'pka Xalqum-oshqozon Jigar	R. bufonis Megalobatrocho nema terdentatum Nematoda lichinka sp.	Orqa miya	Tylodelphys excavata		
Navoiy shahar	Oshqozon devori O'pka	Nematoda lichinka sista sp. R. bufonis	Siydik pufagi	G.urnigerus	Oshqozon devori	Acanthocephalus sp.lichinka
Qiziltepa	O'pka Oshqozon devori	R. bufonis Nematoda lichinka sista sp.	Ingichka ichak	O.Ranae	Oshqozon devori	Sistokant sp.
Konimex	O'pka	R. bufonis			Oshqozon devori	Sistokant sp.

Tadqiqot natijalari tahliliga ko'ra Navoiy eski shahar hududidan yig'ilgan suv baqasi *Pelophylax sp.2* turida nematoda *Rhabdias bufonis* 3-13 nusxa, trematoda

Godonocephalus urnigerus 1-2 nusxada uchrashi kuzatildi. Navbahor tumanining sanoatlashgan hududi biotoplaridagi suv baqalarini gelmintologik o'rganilish natijalarida o'pka nematodasi *Rhabdias bufonis* 10-15 nusxada, *Megalobatrachonema terdentatum* 2-nusxada, trematoda *Tylodelphys excavate* 10-nusxada uchrashi qayd etildi. Qiziltepa tumani biotoplaridagi suv baqalarida nematoda *Rhabdias bufonis* 2-8 nusxa, trematoda *Opisthioglyphe ranaye* 3-7 nusxa, Konimeks tumani suv baqalarida *Rhabdias bufonis* 1-2 nusxada uchrashi aniqlandi. Gelmintologik tekshirilgan jami 27 bosh amfibiyalarning 25 tasida gelmint namunalari topildi, bu esa Navoiy viloyati sharoitida suv baqasi *Pelophylax sp.2* turida invaziya ekstensivligi (IE) 93 % ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot xulosalariga asoslanib aytish mumkinki Navoiy viloyatining barcha o'rganilgan tuman biotoplaridagi suv baqasi *Pelophylax sp.2* turida o'pka nematodasi *Rhabdias bufonis* dominant tur sifatida keng tarqalganligi kuzatildi, oshqozon-ichak devoridan nematoda va akantosefallalarning nobud bo'lgan lichinkali sistalari topildi. Bu esa amfibiyalar aksariyat qushlar va bir qancha hayvon parazitlarining rezervuar ho'jayini sifatidagi ishtirokini anglatadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, amfibiyalarning parazitlar bilan zararlanishida ko'pgina omillar ta'sir ko'rsatadi, jumladan ma'lum bir xo'jayin turining fiziologik yoshi va ekologik xususiyatlari, yosh qurbaqalarning kichikligi va ularda yirik gelmintlarning joylashishiga imkon bermaydigan morfologik xususiyatlari, oraliq xo'jayinlarining ekologiyasi va gelmintlarning hayot davrlarining xususiyatlari bilan birga gelmint faunasining rivojlanishida amfibiyalar rivojlanishining turli bosqichlarida oziq-ovqat va hayot tarzi, tabiatning o'zgarishi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan iqlim sharoitlari ham muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Акмурадова Л. Икромов Э.Э. Икромов Э.Ф. Самарканд вилояти шароитида амфибияларни гельминтлар билан зарарланишининг экологик хусусиятлари. "O'zbekiston bioxilma-xilligini muhofaza qilish dolzarb muammolari va ularning yechimlari" mavzusidagi konferensiya-2025. 189-192 б.
2. Буракова А. В. Эколого-генетические особенности и гельминтофауна остромордой лягушки (*Rana arvalis* Nilsson.) в градиенте урбанизации: Автореф. дис. канд. биол. наук. Екатеринбург, 2010. 22 с.
3. Ikromov E.E., Ikromov E.F., Yildirimhan H.S., Azimov Dj.A., Amirov O.O. Biodiversity of Helminths in genera of Bufotes and Pelophylax, Uzbekistan. Biharean Biologist, 17(1), 2023. 22-38.
4. Икромов Э.Э. Фаргона водийси амфибияларининг гельминтлари. PhD. Диссертация. Тошкент-2024.179 б.
5. Рыжиков К.М., Шарпило В.П., Шевченко Н.Н. Гельминты амфибий фауны СССР. - М.: Наука, 1980. - 279 с.
6. Vashetko E.V., Siddikov B.H. The effect of the ecology of toads on the distribution of helminthes // Tr. J. of Zool. - 1999. - V. 23. - P. 107-110.
7. Shodiyev S.R., Ahmedova Yu.Q., Norquvvatova U.I. Shahar atrofi landshaftlarining ekologik holatini Navoiy shahri misolida tahlil qilish. "Экономика и социум" №=3(94)-1.2022.

ZUBTURUM O'SIMLIGIDA VIRUS NATIJASIDA FIZIOLOGIK HOLATNING O'ZGARISHI

Sh.A.Akramova

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistri

D.T. Jovliyeva b.f.f.d.,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Zubturm O'zbekiston hududida keng tarqalgan o'simlik bo'lib, xalq tabobati va farmakologiyada qo'llanilib keladi. Shu bilan birga bu o'simlikni zararlovi viruslar ham yo'q emas. Ushbu maqolada viruslar o'simlik o'sishiga, gullab meva berishiga va qator fiziologik jarayonlarga katta ta'sir ko'rsatishi haqida fikr yuritiladi.

Аннотация: Подорожник широко распространен на территории Узбекистана и применяется в народной медицине и фармакологии. Вместе с тем, существуют вирусы, поражающие это растение. В данной статье рассматривается, как вирусы оказывают значительное влияние на рост растений, их цветение и плодоношение, а также на ряд физиологических процессов

Annotation: Plantago is a widespread plant in Uzbekistan, commonly used in folk medicine and pharmacology. However, there are also viruses that can infect this plant. This article discusses how viruses significantly impact plant growth, flowering, fruiting, and various physiological processes.

Kalit so'zlar: alkaloidlar, fotosintez, glukoza, PIAMV, PILV, PIMV.

Ключевые слова: алкалоиды, фотосинтез, глюкоза, ПИАМВ, ПИЛВ, ПИМВ.

Keywords: alkaloids, photosynthesis, glucose, PAMV, PILV, PIMV.

Kirish. Zubturm- Plantago turkumiga mansub o'simlik bo'lib, xalq orasida bargizub deb ham ataladi. Zubturm qadimdan xalq tabobatida keng qo'llanilib kelingan. Tabiblar uning dorivorlik xususiyatlarini qadrlashgan va ko'pgina kasalliklarda uning damlasidan, barglaridan va urug'idan foydalanishgan [8]. Zubturm tarkibida K vitamini bo'lganligi sababli u qon to'xtatuvchi sifatida foydalanilgan. Barglaridan tayyorlangan damlama o'pka kasalliklari, yo'tal, oshqozon- ichak kasalliklari jumladan, oshqozon yarasi, gastritda ham foydalidir.

Kimyoviy tarkibi: Zubturm tarkibida ksaton aukubin glikozidi mavjud bo'lib, u gidroliz natijasida glukoza va aukubigeninga bo'linadi; alkaloidlar, ozgina taninlar, shilimshiq moddalar, vitaminlar (K vitamini, A provitamini), biroz askorbin kislotasi, uron kislotalarining izlari mavjud. Urug'larda steroid saponinlari, 44% gacha shilimshiq, 22% gacha yog'li moy, 0,16-0,17% planteoz uglevodlari, 22% oqsil va 16% aminokislotalar mavjud. Yangi barglarda flavonoidlar, ko'p miqdordagi mannit uglevodi, limon kislotasi mavjud[1].

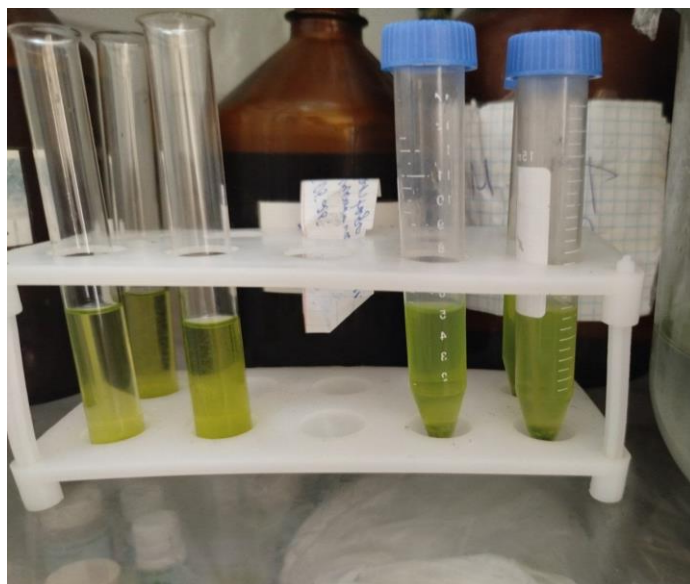
Ammo bu o'simliklarni zararlovi viruslar ularning dorivorlik xususiyatini, fiziologik jarayonlarini, gormonlarini, o'simlik holatini o'zgartirib yuboradi. Zubturm o'simligini zararlovi viruslarga Plantago major mottle virus (PIMV),

Plantago severe mottle virus(PISMV), Plantago asiatica mosaic virus (PIAMV), Plantago lanceolata latent virus (PILV), Plantago lanceolata caulimovirus (PICV), Plantago lanceolata capulavirus kabilar kiradi [7].

Quyida virus ta'sirida fiziologik jarayonlarning o'zgarishi bilan tanishib chiqamiz. Barcha yashil o'simliklar fotosintez qilish xususiyatiga ega. Bu ularning xloroplastlaridagi xlorofill donachalari bilan bog'liq. Xlorofill (yun. Chloros-yashil va phyllon-barg) – o'simliklarning yashil pigmenti, yuksak o'simliklarning xloroplastlarida, tuban o'simliklar (suvo'tlar)ning xromatoforalarida joylashadi. Xlorofillning biologik xususiyati yorug'lik energiyasini o'zlashtirish va uni organik moddalarning kimyoviy energiyasiga aylantirishdan iborat. Xlorofillni birinchi marta fransuz olimlari P. Pelte va J. Kavantu yashil rang sifatida o'simlik bargidan ajratishgan (1818). Xlorofilning miqdori o'simliklar turiga, bargning joylashishiga va boshqa sharoitlarga bog'liq. Xlorofill yetishmasa o'simliklar o'sishi susayib, barglari sarg'ayadi. Bu esa o'simliklarda xloroz kasalligini qo'zg'atadi. Fotosintez qilish orqali o'simliklar bizga toza havo beradi. O'zlarini esa energiya bilan ta'minlaydi [5].

Tajriba qism. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, virusga chalingan o'simlikda, masalan Plantago asiatica mosaic virusda fotosintez va xloroplast faoliyatining buzilishi kuzatiladi. Plantago asiatica barglarda mozaika, dog'li sarg'ayish kuzatiladi [3]. Viruslar xloroplastlarga zarar yetkazishi mumkin, shunday qilib fotosintez jarayoni sekinlaydi. Xlorofil sintezi kamayadi, nurni yutish qobiliyati pasayadi. Bu holatlarda barglar och tushadi (xloroz), fotosintez samarasi tushadi [7]. Virus infeksiyalar natijasida fotosintezdan olinadigan mahsulotlar kamayadi — kraxmal sintezi susayadi, shakar miqdori kamayadi. Bu o'simlikning o'sishi va meva berishi pasayishiga olib keladi. O'sishning sekinlashuvi: Barg va poya hujayralarida metabolik jarayonlar izdan chiqadi. O'simliklarning umumiy biomassa hosildorligi pasayadi [6]. Olimlarning aniqlashicha, suv va ozuqa moddalar almashinuvi virus ta'sirida izdan chiqadi: Virus ta'sirida barglarning stomatik faoliyati pasayadi, suv balansida buzilish kuzatiladi. Natijada PIAMV bilan zararlangan o'simliklarda o'sish susayadi, barglarning ranglanishi o'zgaradi va fotosintetik mahsuldorlik keskin kamayadi [2]. Virus oqsillari hujayraning normal oqsil va RNK sintezini sekinlashtiradi. Natijada energiya ishlab chiqarish va ozuqa moddalar aylanishi pasayadi.

Biz nazorat va virus bilan kasallangan zubturumlarni yig'ib oldik. Ularda pigment aniqlash metodini qo'lladik. Tajriba uchun 50mg dan namuna va kasallangan o'simliklar yig'ib olindi. Ularni probirkaga solib, ustidan 5ml 96% li etil spirit quyildi. Shisha tayoqcha yordamida yaxshilab gomogenizatsiya qilindi. Bir sutkaga +4 darajada sovutkichda qoldirildi. Bir sutkadan keyin probirkalardagi namunalarning pigmentlari aniqlandi va solishtirildi (1-rasm).



1-rasm. Zubturmning sog' va kasal namunalaridan tayyorlangan gomogenatlar.

Natija tahlili va xulosa qism. Natijalar shuni ko'rsatdiki, sog' (namuna)dagi o'simlikda jami xlorofill miqdori 2.626mg/g.ni tashkil etdi, kasallangan zubturmunda esa 0.786mg/g. Ular orasidagi farq 1.252mg/g bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, zubturm o'simligida uchraydigan viruslar uning pigmentlariga ham ta'sir ko'rsatar ekan. O'simlikning dorivorlik xususiyatini, biomassasini, fotosintez reaksiyalarini, suv va mineral moddalar almashinuvini ham o'zgartirib yuboradi [4]. Zubturmdayi viruslarni o'rganish, bu virusga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish, oldini olish, dorivor moddalarini saqlab qolish uchun muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fayziyev V.B, Berdiqulova N.B "Plantago major o'simligini kasallantiruvchi viruslar va ularning xarakteristikasi" Diversity Research: Journal of Analysis and Trends. 2023. B 4
2. Komatsu, K., Yamashita, K., Sugawara, K., et al. (2017). "Plantago asiatica mosaic virus: host range and symptoms" Archives of Virology, 162, 2581–2587 pp.
3. Kostin, A.B.& Volkov, Y.K. (1976). "Description of Plantago asiatica mosaic virus" Virus Taxonomy Annotations (original Russian work).
4. Lim, S., et al." Complete genome sequence of Plantago asiatica mosaic virus isolated from Plantago asiatica in Korea". Virus Genes, 52(5), 2016 724–727pp
5. Musayeva Muborak Maribjanovna "Fotosintez jarayoni xususiyatlari". Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi. 2023. B4
6. Natsuaki, T., Komatsu, K., Yamashita, K. "Infection of lilies with Plantago asiatica mosaic virus and its economic impact on ornamental plants." Journal of General Plant Pathology, 2011, 1–9pp.
7. Wilson, S.; Donaghy, D.; Horne, D.; Navarrete, S.; Kemp, P.; Rawlingson, C. "Plantain (Plantago lanceolata L.) leaf elongation and photosynthesis rates are reduced under waterlogging" Biol. Life Sci. Forum 27: 26
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Plantago_asiatica

TRANSPIRATSIYA JADALLIGINI SOYA O'SIMLIGI (GLYCINE MAX) MISOLIDA EKOLOGIYAGA TA'SIRI

Xolliyev Asqar Ergashovich
BuxDU professori, b.f.d.
Aminjonova Charosxon Akmalovna
BuxDU doktoranti

Annotatsiya: Soya o'simliklarining ekologiyaga ta'siri asosan bir nechta fiziologik va biokimyoviy mexanizmlar bilan ta'minlanadi. Soya o'simliklarining mahalliy va xorijiy navlaridan - Chara, Zara, Bars, Arisoy, Zamin, Olmos, Optimaning qurg'oqchilikka chidamliligi fiziologiyasini ushbu o'simlikning suv balansini boshqarishni, soya o'simliklari stomatalarni yopib, suvning bug'lanishini, transpiratsiya jadalligini, o'simlikda suvning tejalishini va uning fotosintez jarayonlari o'rganildi. O'rganilgan barcha soya navlarida transpiratsiya jadalligi ertalabgi soatlarda past, tushki soatlarda eng yuqori, kechki soatlarda esa past daraja kuzatilganligi yoritilgan.

Annotation: The impact of soybean plants on the environment is mainly provided by several physiological and biochemical mechanisms. The physiology of drought tolerance of local and foreign varieties of soybean plants - Chara, Zara, Bars, Arisoy, Zamin, Olmos, Optima - was studied, including the control of the water balance of this plant, the evaporation of water by closing the stomata of soybean plants, the rate of transpiration, water conservation in the plant and its photosynthesis processes. It was highlighted that in all studied soybean varieties, the rate of transpiration was low in the morning hours, the highest in the afternoon hours, and a low level was observed in the evening hours.

Аннотация: Воздействие растений сои на окружающую среду в основном обеспечивается несколькими физиолого-биохимическими механизмами. Изучена физиология засухоустойчивости местных и зарубежных сортов сои - Чара, Зара, Барс, Арисой, Замин, Олмос, Оптима, включая регуляцию водного баланса растения, испарение воды за счёт закрытия устьиц, интенсивность транспирации, сохранение воды в растении и процессы фотосинтеза. Отмечено, что у всех исследованных сортов сои интенсивность транспирации была низкой в утренние часы, максимальной - во дневные, а низкий уровень наблюдался в вечерние часы.

Kalit so'zlar: ekologiya, soya o'simligi, xlorofill miqdori, transpiratsiya jadalligi, qurg'oqchilik, tarzion tarozi

Ключевые слова: экология, сои, содержание хлорофилла, интенсивность транспирации, засухоустойчивость, торсионные весы

Keywords: ecology, soybean, chlorophyll content, transpiration rate, drought, tarzion scales

Kirish. Transpiratsiya — bu o'simlik orqali suvning harakati va uning havo qismlaridan (barglar, poya va gullar) bug'lanish jarayoni. Bu passiv jarayon bo'lib, o'simlik tomonidan energiya sarfini talab qilmaydi.

Transpiratsiyaning asosiy funksiyalari:

- O'simliklarni sovutish
- Hujayra osmotik bosimini o'zgartirish
- Massa transportini ta'minlash
- Ozuqa moddalarining harakatini boshqarish

Soya o'simliklarining ekologiyaga ta'siri asosan bir nechta fiziologik va biokimyoviy mexanizmlar bilan ta'minlanadi. Qurg'oqchilik sharoiti o'simliklar uchun eng xavfli abiotik stress omillaridan biri bo'lib, ular o'simliklarning o'sish va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Soya o'simligi ham qurg'oqchilikka nisbatan sezgir bo'lib, unga ta'sir qiluvchi abiotik stresslar, xususan, suv yetishmovchiligi, tuproq namligi darajasining pasayishi va harorat o'zgarishlari o'simlikning biologik faoliyatini to'xtatishi yoki sustlashtirishi mumkin.

Soya o'simligi (*Glycine max*) o'zining suvga bo'lgan ehtiyoji bilan ajralib turadi. Qurg'oqchilik davrida o'simliklar bir qator fiziologik jarayonlarni, shu jumladan, fotosintez, transpiratsiya va oziq moddalarining uzatilishini kamaytiradi. Bularning barchasi o'simlikning hosildorligini kamaytiradi va uning o'sishiga to'sqinlik qiladi[1].

O'simliklar duch keladigan stressning ikki toifasi mavjud: biotik stress va abiotik stress. Bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar, hasharotlar zararkunandalari va boshqalar, ya'ni biotik stress. Abiotik stress yuqori sho'rlanish, qurg'oqchilik, past harorat, past kislorod va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Soya o'simligi qurg'oqchilikka uchraganda, o'simlik hujayralari suv yo'qotadi va u ma'lum darajaga yetganda, membranada fosfolipid molekulalarining joylashishi buziladi, membrana oqsili buziladi va membrananing selektiv o'tkazuvchanligi buziladi¹. Shuningdek, xloroplast va mitoxondrial tuzilmalar vayron qilingan. Qurg'oqchilik tilakoid varaqlari sonining kamayishiga va xloroplast, tilakoid, lamellari sonining buzilishiga, mitoxondrial ichki kristallar sonining kamayishiga, yadro va yadro membranasining xiralashishiga, kondensatsiyalangan xromosomalar va sintetik faollikning pasayishiga olib keladi.

Maqsad va vazifalar. Soya o'simliklarining (*Glycine max*) qurg'oqchilikka chidamliligi fiziologiyasini tahlil qilish maqsadida ushbu o'simlikning **suv balansini boshqarishni**, soya o'simliklari stomatalarni yopib, suvning bug'lanishini, transpiratsiya jadalligini, o'simlikda suvning tejalishini va uning fotosintez jarayonlarini **o'rganishdan iborat**.

Material va metodlar. **Yuqoridagi maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun** soya o'simligining mahalliy va xorijiy navlaridan - Chara, Zara, Bars, Arisoy, Zamin, Olmos, Optimaning morfologik, fiziologik, biokimyoviy, fenologik, kuzatish va statistik usullardan foydalanildi. Transpiratsiya jadalligini BT-500 tarzion tarozi yordamida kunlik dinamikasi (3 mahal – ertalab, kunduzi, kechqurun) bargning kichik massalarini (1 mg dan 50 mg gacha) yuqori aniqlikda aniqlashda qo'llanildi. O'rganilayotgan navlarning SPAD xlorofill miqdorini aniqlashda PKM-B modelidagi Chlorophyll meter asbobidan foydalanildi.

Tahlil va natijalar.

O'simlik biomassasini 1 grammga oshirish uchun taxminan 500 g suvning ildiz tizimi tomonidan so'rilishi, o'simlik orqali o'zlashtirilishi va uning vegetativ organlari yuzasidan atmosferaga chiqarilishi kerak. Suv o'ziga xos xususiyatlarga egaligi tufayli u hujayra hayotining barcha jarayonlarida katta ahamiyatga ega. Hatto, suv rejimining ozgina buzilishi ham metabolitik jarayonlarda jiddiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi[2].

Ma'lumki, o'simlikdan yangi uzib olingan barg, 5-10 daqiqa davomida xuddi normal o'simlikda turgandek transpiratsiya qiladi. Shuning uchun ham o'simlikdan yangi uzib olingan barglarda bo'ladigan transpiratsiyani qisqa muddatlarda normal sharoitda aniqlash muhim ahamiyatga ega[3].

Qisqa muddat ichida transpiratsiya jadalligini eng oddiy aniqlash usullaridan biri- tarzion tarozidan foydalanish hisoblanadi.

O'rganilayotgan soya navlarida taranspiratsiya jadalligining kunlik dinamikasi qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan navlarda, qurg'oqchilikka chidamsiz navlarga qaraganda yuqori bo'ldi.[4] O'simliklarning suv bilan ta'minlash darajasining oshishi transpiratsiya orqali suvning sarflanishini ham kuchaytiradi. Tuproqdagi suv tanqisligi o'simliklarda transpiratsiya jadalligini pasaytiradi.

Dala tajribalari asosida olingan ma'lumotlarga ko'ra, soya navlarining transpiratsiya jadalligi nav xususiyatlari va havo haroratiga bog'liq holda o'zgarishi kuzatildi. O'rganilgan barcha soya navlarida transpiratsiya jadalligi ertalabgi soatlarda past, tushki soatlarda eng yuqori, kechki soatlarda esa past daraja kuzatildi (1-3 jadvallar).

Xorijiy navlardan Arisoyda transpiratsiya jadalligini BT-500 tarzion tarozi yordamida ertalab o'lchangan barg massasining boshlang'ich og'irligi 43 mg, oxirgi og'irligi 36 mg ni tashkil etdi, 7 mg suv bug'langan (1-jadval). Bars navida barg massasining boshlang'ich og'irligi 47 mg, oxirgi og'irligi 38 mg ni tashkil etdi, 9 mg suv bug'langan. Keying xorijiy navimiz Zarada boshlang'ich og'irligi 49 mg, oxirgi og'irligi 45 mg ni tashkil etdi, 4 mg suv bug'langan. Chara navida boshlang'ich og'irligi 37 mg, oxirgi og'irligi 32 mg ni tashkil etdi, 5 mg suv bug'langan. Optima navida boshlang'ich og'irligi 68 mg, oxirgi og'irligi 63 mg ni tashkil etdi, 5 mg suv bug'langan. Keyingi mahalliy Olmos navida barg massasining boshlang'ich og'irligi 42 mg, oxirgi og'irligi 35 mg ni tashkil etdi, 7 mg suv bug'langan. Zamin navida barg massasining boshlang'ich og'irligi 42 mg, oxirgi og'irligi 39 mg ni tashkil etdi, 3 mg suv bug'langan.

Jadval 1

Soya navlarining transpiratsiya jadalligini kunlik dinamika (ertalabgi)

Soya navlari	Boshlang'ich og'irlik (mg)	Oxirgi og'irlik (mg)	Farq
Arisoy	43	36	7
Bars	47	38	9
Zara	49	45	4
Chara	37	32	5

Optima	68	63	5
Olmos	42	35	7
Zamin	42	39	3

Tushki kuzatuvlarga ko'ra, Arisoy navida barg massasining boshlang'ich og'irligi 38 mg, oxirgi og'irligi 31 mg ni tashkil etdi, 7 mg suv bug'langan (2-jadval). Bars navida mos ravishda 54 mg va 49 mg (farq 5 mg), Zarada 37 mg va 30 mg (farq 7 mg), Chara navida 26 mg va 25 mg (farq 1 mg), Optima navida 58 mg va 48 mg (farq 10 mg), Olmos navida 24 mg va 21 mg (farq 3 mg), Zamin navida 25 mg va 23 mg ni tashkil etdi, farq 2 mg suv bug'langan.

Jadval 2

Soya navlarining transpiratsiya jadalligini kunlik dinamika (tushki)

Soya navlari	Boshlang'ich og'irlik (mg)	Oxirgi og'irlik (mg)	Farq
Arisoy	38	31	7
Bars	54	49	5
Zara	37	30	7
Chara	26	25	1
Optima	58	48	10
Olmos	24	21	3
Zamin	25	23	2



Rasm. Soya navlarini transpiratsiya jadalligini BT-500 tarzida o'rganish jarayoni

Kechki kuzatuvlarga ko'ra, Arisoy navida barg massasining boshlang'ich og'irligi 37 mg, oxirgi og'irligi 36 mg ni tashkil etdi, farq 1 mg suv bug'langan (3-jadval). Bars navida mos ravishda 52 mg va 50 mg (farq 2 mg), Zarada 51 mg va 48

mg (farq 3 mg), Chara navida 36 mg va 35 mg (farq 1 mg), Optima navida 62 mg va 57 mg (farq 5 mg), Olmos navida 53 mg va 51 mg (farq 2 mg), Zamin navida 42 mg va 40 mg ni tashkil etdi, farq 2 mg suv bug'langan.

Jadval 3

Soya navlarining transpiratsiya jadalligini kunlik dinamika (kechki)

Soya navlari	Boshlang'ich og'irlik (mg)	Oxirgi og'irlik (mg)	Farq
Arisoy	37	36	1
Bars	52	50	2
Zara	51	48	3
Chara	36	35	1
Optima	62	57	5
Olmos	53	51	2
Zamin	42	40	2

Xulosa. Bu maqola soya o'simligining tabiatdagi muhim rolini va ularning ekologik tizimlar uchun ahamiyatini ko'rsatadi. Transpiratsiya jarayonining chuqur tushunilishi kelajakda qishloq xo'jaligi, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida yangi yechimlar topishga yordam beradi. Soya o'simliklarining qurg'oqchilikka chidamliligi fiziologiyasini o'rganishda transpiratsiya jadalligini BT-500 tarzion tarozi yordamida kunlik dinamikasi (3 mahal – ertalab, kunduzi, kechqurun) bargning kichik massalarini (1 mg dan 50 mg gacha) yuqori aniqlikda aniqlandi. Soya navlarining transpiratsiya jadalligi nav xususiyatlari va havo haroratiga bog'liq holda o'zgarishi kuzatildi. O'rganilgan barcha soya navlarida transpiratsiya jadalligi ertalabgi soatlarda past, tushki soatlarda eng yuqori, kechki soatlarda esa past daraja kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cibelle Engels, Fabiana Aparecida Rodrigues, Ademir de Oliveira Ferreira, Thiago Massao Inagaki and Alexandre Lima Nepomuceno Drought Effects on Soybean Cultivation – “Annual Research & Review in Biology” journal 16(1): 1-13, 2017
2. Oqba Basal The effects of drought stress on soybean (Glycine max L. Merr.) growth, physiology and quality. “AGrárTUDoMáNYI KözLEMéNYEK” journal 2017/72
3. Nisarga Kodadinne Narayana, Chathurika Wijewardana, Firas A. Alsajri, K. Raja Reddy, Salliana R. Stetina & Raju Bheemanahalli Resilience of soybean genotypes to drought stress during the early vegetative stage Scientific Reports volemu 14, 2024
4. Kholliyev Askar Ergashovich, Fozilov Sherzod Musurmonovich Some Characteristics Of Transpiration Of Promising Soybean's Varieties The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering Volume 3 Issue 05 Pages 28

ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHI VA UNING O'SIMLIK QOPLAMIGA TA'SIRI: MUAMMO VA TADQIQOTLAR TAHLILI

Musurmanov Nurbek Ummatqul o'g'li
Guliston davlat universiteti doktoranti.

Аннотация: Maqolada atmosfera havosining ifloslanishi va uning o'simlik qoplamiga ta'siri masalasi yoritilgan. Jahon olimlari tomonidan avtomobil transporti va sanoat chiqindilarining havo sifatini yomonlashtirishi va ekologik tizimlarga salbiy ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston olimlarining o'rmonchilik, ko'kalamzorlashtirish, manzarali va mevali daraxtlar hamda og'ir metallarning o'simliklarga ta'siri yuzasidan amalga oshirgan ishlari qayd etilgan. Sirdaryo viloyati misolida yashillik darajasini oshirish, masofadan zondlash va geoaxborot tizimlari asosida o'simlik qoplamining o'zgarish dinamikasini o'rganish zarurati asoslab berilgan.

Аннотация: В статье рассматривается проблема загрязнения атмосферного воздуха и его влияние на растительный покров. Анализируются исследования мировых учёных, посвящённые ухудшению качества воздуха и негативному влиянию автомобильного транспорта и промышленных отходов на экологические системы. Отмечены работы узбекских учёных по лесному хозяйству, озеленению, декоративным и плодовым деревьям, влиянию тяжёлых металлов на растения. Обоснована необходимость повышения уровня озеленённости, изучения динамики изменений растительного покрова на примере Сырдарьинской области, использования дистанционного зондирования и геоинформационных систем.

Annotation: The article discusses the issue of atmospheric air pollution and its impact on vegetation cover. The research conducted by world scientists on the deterioration of air quality and the negative impact of road transport and industrial waste on ecological systems is analyzed. The work of Uzbek scientists on forestry, greening, ornamental and fruit trees, and the impact of heavy metals on plants is also noted. The need to increase the level of greenery, study the dynamics of changes in vegetation cover based on the example of the Syrdarya region, remote sensing and geoinformation systems is substantiated.

Keywords: atmospheric air, pollution, road transport, industrial waste, heavy metals, vegetation cover, level of greenery, ecological system, GAT, remote sensing.

Kalit soʻzlar: atmosfera havosi, ifloslanish, avtomobil transporti, sanoat chiqindilari, ogʻir metallar, oʻsimlik qoplami, yashillik darajasi, ekologik tizim, GAT, masofadan zondlash.

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, автомобильный транспорт, промышленные отходы, тяжёлые металлы, растительный покров, уровень озеленённости, экологическая система, ГАТ, дистанционное зондирование.

Kirish. Soʻnggi yuz yillikda dunyo miqyosida ekologik muammolar tobora keskinlashib bormoqda. Atmosfera havosining ifloslanishi, ayniqsa avtomobil transportidan chiqadigan zararli gazlar hamda sanoat chiqindilarining koʻpayishi bilan uzviy bogʻliqdir. Ushbu jarayon nafaqat inson salomatligi, balki biogeotsenozlar barqarorligi, oʻsimlik qoplami va yashillik darajasi uchun ham katta xavf tugʻdirmoqda.[2] Atmosferadagi zararli moddalar konsentratsiyasi ortishi natijasida fotosintez jarayoni susayadi, tuproqning biologik unumdorligi pasayadi va bioekologik tizimlarda turli salbiy oʻzgarishlar yuzaga keladi. Shu bois mazkur masala jahon va milliy miqyosda koʻplab olimlar diqqat markazida boʻlib kelmoqda.

Asosiy qism. Jahon miqyosidagi tadqiqotlar. Avtomobil transporti va sanoat faoliyatining havo ifloslanishiga taʼsiri haqida ilk tadqiqotlar XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jadal rivojlandi. Jumladan, M.D. Tomas (1963), T.T. Rahimova (1968), F.N. Rusanov (1971), P.B. Hammond (1978), G.M. Ilyiuk (1976), N.N. Norboyev (1978), K.U. Uork (1974), Y.Z.A. Qayumov (1990), P.K. Zakirov (1988, 1993) kabi olimlar avtomobil transportidan ajralib chiqadigan gazlar atmosfera tarkibiga salbiy taʼsir koʻrsatishi va ekologik tizimlarga jiddiy xavf tugʻdirishini isbotlashgan [3]. Bunday tadqiqotlarda asosiy eʼtibor azot oksidlari, uglerod oksidi, koʻmir oksidlari va ogʻir metallar kabi zararli moddalarning havo va oʻsimliklar bilan oʻzaro taʼsiriga qaratilgan. Ayniqsa, koʻp sonli metropoliyalar va yirik sanoat markazlarida turli oʻsimliklarning gazga chidamliligi hamda ularning koʻkalamzorlashtirishdagi ahamiyati keng oʻrganilgan.

Oʻzbekistonda olib borilgan tadqiqotlar. Mamlakatimizda ham ushbu yoʻnalishda qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Oʻrmonchilik va koʻkalamzorlashtirish sohasida A.K. Qayimov, E.T. Berdiyev, N.G. Yuldashev, M.X. Xamroyev, S. Turdiyev va Sh.A. Xolova tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etgan. Ular shahar sharoitida turli daraxtlarning ekologik moslanuvchanligi va yashil massivlarning ahamiyatini koʻrsatib bergan.

Manzarali va mevali daraxtlarga taʼsir yuzasidan Akinshina, A.A. Azizov, T.X. Rahimova va D.Sh. Yodgorova turli turlarning gaz va sanoat chiqindilariga chidamlilik darajasini tadqiq etishgan.

- **Ogʻir metallarning oʻsimliklarga taʼsiri** boʻyicha Oʻzgidromet tizimidagi GMITI olimlari – R.I. Musin, R.R. Aliyev, YE.V. Juravleva, G.A. Tolkacheva va boshqalar tadqiqot olib borishgan. Ular Toshkent viloyati Boʻstonliq tumanidagi archa, mox va oʻt-oʻsimliklar tuzilishida ogʻir metallar konsentratsiyasini aniqlab berishgan. [3]
- **Ekologiya va landshaft tadqiqotlarida** L.N. Babushkin, N.A. Kogay, A.A. Rafiqov, A. Abdulqosimov, L.A. Alibekov, P. Baratov, S.I. Abdullayev, Sh.S.

Zokirov va boshqalarning ishlari katta ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotlarda tabiiy va sun'iy landshaftlarning ekologik holati, tuproq unumdorligi va o'simliklar qoplaminin barqarorligi o'rganilgan.

- **Sug'oriladigan tuproqlarning ekologik holati** Sh.M. Turdimetov, R.M. Madrimov, V.X. Sherimbetov kabi olimlar tomonidan tahlil qilingan. Ularda tuproqning sho'rlanishi, meliorativ holati va unumdorlik darajasiga e'tibor qaratilgan.[5]

Xulosa. Yuqorida keltirilgan ishlar juda muhim bo'lsa-da, o'simlik qoplami va yashillik darajasiga tabiiy-antropogen, antropogen-texnogen hamda ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ta'siri haqidagi ma'lumotlar yetarli emas. Shuningdek, Sirdaryo viloyatida yashillik darajasini oshirish, zamonaviy geoaxborot tizimlari (GAT) va masofadan zondlash ma'lumotlari yordamida yashillik qoplaminin o'zgarish dinamikasini tahlil qilish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar deyarli amalga oshirilmagan. Atmosfera havosining ifloslanishi dunyodagi eng jiddiy ekologik muammolardan biri bo'lib, uning asosiy manbalari avtomobil transporti va sanoat faoliyatidir. Bu jarayon nafaqat inson salomatligi, balki o'simlik qoplami, tuproq unumdorligi va umumiy ekologik barqarorlik uchun katta xavf tug'diradi. Jahon va milliy miqyosda qator tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, Sirdaryo viloyati kabi ayrim hududlarda ushbu muammo hali yetarlicha o'rganilmagan. Shu bois kelgusida GAT va masofadan zondlash texnologiyalaridan foydalangan holda yashillik qoplaminin o'zgarish dinamikasini tahlil qilish, yashillik darajasini baholash va biologik tizim turg'unligini ta'minlash bo'yicha yangi tadqiqotlarni amalga oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. www.lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2023 yil 23 noyabrdagi "Respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, "Yashil makon" umummilliy loyihasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-199-son Farmoni
3. X. A .Xodjibabayev Toshkent shahar ekotizimidagi texnogen ifloslanishlarni manzarali daraxtlarga ta'sirini o'rganish .Dissertatsiya Toshkent-2025
4. Abirqulov Q.N., Xodjimatrov A.N. Atrof muhitni muhofaza qilish. T. "O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi" 2004.
5. Musurmanov N.U. Sirdaryo viloyatining ekologik holatiga ko'ra iqlim sharoitiga mos ihotadaxtzorlarni barpo etish. 3/1/1. Tabiiy fanlar turkumi. O'zMU xabarlar. Toshkent-2024.
6. Adilova M.T. Ekologik va iqtisodiy interaktiv xaritalash hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish muammolarini o'rganish vositasi sifatida // «Iqtisodiyot va ta'lim» – T.: 2022 y.
7. Ayubova I.X., Musayev M.N., Jamgariyev I.A. Atrof- muhit sifat analizi va monitoringi Toshkent – 2011 yil. B. 21–22.

ATMOSFERA IFLOSLANISHI NATIJASIDA INSONLARDA KUZATILADIGAN KASALLIKLAR

Baxodirova Umida Baxodirovna
NDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)
Sharapova Gulnoza Valentinovna
NDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)
Berdimurotova Mohlaroyim
NDU 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi zamonda global muammolardan bo'lgan atmosfera ifloslanishi natijasida insonlarda kuzatiladigan kasalliklar haqida ma'lumot berilgan.

Аннотация: В статье приведены сведения о заболеваниях, наблюдаемых у людей в результате загрязнения атмосферы, что является глобальной проблемой на сегодняшний день.

Annotation: This article provides information about diseases observed in humans as a result of atmospheric pollution, which is a global problem today.

Kalit so'zlar: Atmosfera ifloslanishi Ekologik muammolar, havo tarkibi, sanoat chiqindilari, transport chiqindilari, zararli moddalar, bronxit, astma, pnevmoniya, yurak-qon tomir kasalliklari.

Ключевые слова: Загрязнение воздуха, экологические проблемы, состав воздуха, промышленные выбросы, выбросы транспорта, вредные вещества, бронхит, астма, пневмония, сердечно-сосудистые заболевания.

Keywords: Air pollution, environmental problems, air composition, industrial emissions, transport emissions, harmful substances, bronchitis, asthma, pneumonia, cardiovascular diseases.

Bugungi kunda atmosferaning ifloslanishi natijasida nafaqat insonlarda, balki hayvonlar va o'simliklarga ham zarar yetmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra atmosfera ifloslanishi natijasida 7 million odam dunyodan ko'z yumgan. Atmosfera tarkibida turli xil zaharli gazlar oltingugurt oksidlari, azot oksidlari, ammiak, uglerod oksidlari va boshqa mayda zarrachalar bo'lib ular hozirda insonda kuchli zararlanish oqibatida turli xil kasalliklarni keltirib chiqarmoqda[5].

Atmosfera ifloslanishining asosiy manbalari: hozirgi kunda butun dunyodagi turli xil kimyoviy fabrikalar, yoqilg'i quyish shaxobchalari, maishiy chiqindilar undan tashqari metropoliten ya'ni moshinalardan chiqadigan turli xil gazlar havoni ifloslanishiga asosiy sabab bo'lib kelmoqda. Tabiiy ofatlardan esa vulqon otilishi cho'llarda chang bo'ronlari ham oz bo'lsada havoni ifloslanishiga asosiy sabab bo'ladi[1]. Atmosferadagi zararli moddalar avvalo nafas olish bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga sabab bo'ladi, o'pka alveolalariga kirgan zarralar astma, bronxit, pnevmoniya kabi kasalliklar kelib chiqmoqda. Uzoq muddatli ta'sir esa yurak-qon tomir tizimi faoliyatini izdan chiqarib, yurak xurujlari, gipertoniya va insult xavfini oshiradi. Bundan tashqari, havodagi karsinogen moddalar (masalan, benzopiren) o'pka va boshqa organlarning saraton kasalligiga sabab bo'ladi. Allergik kasalliklar

ham havoning sifatiga bevosita bog‘liq: bolalarda allergik rinit va teri kasalliklari so‘nggi yillarda ortib bormoqda[2].

Kasalliklarning keng tarqalgan turlari Bronxit va astma-havo ifloslanishi bilan eng ko‘p bog‘liq kasalliklar hisoblanadi. O‘pka saratoni-havodagi zararli kimyoviy moddalar va chang zarrachalari sabab bo‘ladi. Yurak-qon tomir kasalliklari-doimiy iflos havo ta‘sirida yurak faoliyati zaiflashadi. Allergik kasalliklar – ayniqsa, bolalar orasida tez-tez uchraydi. Homiladorlikdagi asoratlar – ona tanasiga kirgan zararli moddalar homila rivojiga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Atmosfera ifloslanishini kamaytirishda qanday chora-tadbirlar qilish mumkin? Ifloslanishni kamaytirish uchun ekologik toza energiya manbalaridan foydalanish, avtomobillarda gaz va elektr dvigatellariga o‘tish, sanoat chiqindilarini maxsus filtrlardan o‘tkazish zarur. Shuningdek, yashil hududlarni ko‘paytirish, daraxt ekish va aholining ekologik madaniyatini oshirish sog‘lom muhit yaratishda muhim omildir[4]. Atmosfera havosining ifloslanishi bugungi kunda nafaqat ekologik, balki global miqyosdagi sog‘liqni saqlash muammosiga aylanib bormoqda. Havodagi zararli gazlar, chang va kimyoviy moddalar inson organizmiga bevosita ta‘sir etib, nafas yo‘llari, yurak-qon tomir tizimi, asab hamda immun tizimida turli kasalliklarning rivojlanishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, bolalar, keksalar va surunkali kasallikka ega bo‘lgan shaxslar eng ko‘p xavf ostida hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, havo tarkibidagi azot oksidlari, oltingugurt dioksidi, karbonat angidrid va boshqa toksik moddalar bronxit, astma, yurak ishemik kasalligi, gipertoniya, insult, hatto saraton kasalliklari bilan bog‘liq holatlarning ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda. Bundan tashqari, ekologik muammolar insonlarning ruhiy salomatligi va hayot sifati pasayishiga ham olib keladi. Muammoni bartaraf etishda davlat siyosati, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalar muhim o‘rin tutadi. Toza energiya manbalaridan foydalanish, avtomobillardan chiqadigan zararli gazlarni kamaytirish, yashil hududlarni kengaytirish va havoni monitoring qilish tizimini takomillashtirish orqali aholi salomatligini muhofaza qilish mumkin[3].

Atmosfera ifloslanishi nafaqat jismoniy salomatlikka, balki umumiy farovonlikka ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu muammoning oldini olish uchun qattiqroq qonuniy chora-tadbirlar, toza texnologiyalarni joriy etish va aholining xabardorligini oshirish zarur. Shu bilan birga, har bir fuqaroning ekologik madaniyatini oshirish, sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash ham muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, atmosfera havosining tozaligi-inson salomatligi, jamiyat farovonligi va kelajak avlodning barqaror rivojlanishi uchun eng muhim omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulov Sh., Xoliqova M. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
2. Karimov B. Inson ekologiyasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Atrof-muhit va salomatlik. — Toshkent, 2022.

4. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. Atmosfera havosini muhofaza qilish bo'yicha hisobot. — Toshkent, 2023.
5. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST). Air Pollution and Health. — Geneva, WHO, 2022.
6. Pope C.A., Dockery D.W. Health Effects of Fine Particulate Air Pollution: Lines that Connect. — Journal of the Air & Waste Management Association, 2006.
7. Brunekreef B., Holgate S.T. Air pollution and health. — The Lancet, 2002.

ATROF-MUHITNI KANSEROGEN POLISIKLIK AROMATIK MODDALAR BILAN IFLOSLANISHI VA ULARNI TIRIK ORGANIZMLARGA TA'SIRI.

Yulchiyev Erkin Yuldashevich
Andijon davlat universiteti dotsenti
Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o'g'li
Andijon davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: kanserogen modda ma'lum sharoitlarda organizmda rak va boshqa yomon sifatli, hayot uchun xatarli o'smalar hosil qiluvchi modda. Butun dunyoda saraton yurak-qon tomir kasalliklaridan keyin o'limning asosiy sababchidir; bu dunyo miqyosida o'limning ikkinchi sababi deb hisoblanadi. Bunga sabab genetik jihatdan o'zgartirilgan meva va sabzavotlar va ba'zi pestitsidlar va kanserogenlar ta'siriga duchor bo'lgan oziq-ovqatlarni iste'mol qilish, chekish, spirtli ichimliklar ichish kabi nosog'lom turmush tarzi xatti-harakatlari bo'lishi mumkin.

Аннотация: Канцероген — это вещество, которое при определённых условиях может вызывать рак и другие злокачественные, опасные для жизни опухоли. Рак — основная причина смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний; это вторая по частоте причина смерти в мире. Это может быть связано с нездоровым образом жизни, таким как употребление в пищу генетически модифицированных фруктов и овощей, а также продуктов, подвергшихся воздействию определённых пестицидов и канцерогенов, курение и употребление алкоголя

Annotation: A carcinogen is a substance that, under certain conditions, can cause cancer and other malignant, life-threatening tumors in the body. Cancer is the leading cause of death worldwide after cardiovascular disease; it is the second leading cause of death worldwide. This can be attributed to unhealthy lifestyle behaviors such as eating genetically modified fruits and vegetables and foods that have been exposed to certain pesticides and carcinogens, smoking, and drinking alcohol.

Kalit so'zlar: polisiklik uglevodorodlar, azobo'yoqlar, aromatik aminlar, nitrozaminlar, og'ir metall tuzlari, alkaloidlar, toksinlar saraton, kanserogenlar, kanserogenez, oziq-ovqat qo'shimchalari, toksinlar, aspartam, transyog'lar

Ключевые слова: полициклические углеводороды, азокрасители, ароматические амины, нитрозамины, соли тяжелых металлов, алкалоиды, токсины, рак, канцерогены, канцерогенез, пищевые добавки, токсины, аспартам, трансжиры

Keywords: polycyclic hydrocarbons, azo dyes, aromatic amines, nitrosamines, heavy metal salts, alkaloids, toxins, cancer, carcinogens, carcinogenesis, food additives, toxins, aspartame, trans fats.

Atrof-muhitni ifloslovchi manbalar juda ham xilma-xildir: bular ichida faqat sanoat korxonalari va issiqlik energiyasini ishlab chiqaradigan komplekslar bo'lib qolmasdan, shuningdek, maishiy xizmat, chorvachilik, transport, kimyo sanoatining chiqindilari ham tabiatga katta zarar ko'rsatadi - bular hammasi inson faoliyati tufayli tabiatga tashlanadigan chiqindilardir. Insonlar foydali, ya'ni madaniy o'simliklarni kasalliklardan, zararkunandalardan va begona o'tlardan himoya qilish maqsadida ekotizimga har xil zararli moddalarni chiqarib turadilar. Yuqorida tilga olinganlarga asosan shunday xulosa chiqarish mumkinki, chiqindilar keng ma'noda insonlarning faoliyatlari, ya'ni energiya ishlab chiqarishi, yashashi uchun zarur narsalarni tabiatdan olishlari va xo'jalik yuritishi oqibatida vujudga keladi

Kanseroagen agentlar - bu tirik organizmda saraton (o'sma) hujayralarining rivojlanishiga sabab bo'luvchi modda, omil yoki omillar majmuasidir. Ular uch asosiy toifaga bo'linadi: Kimyoviy kanseroagenlar - (benzen, asbest, nitrozaminlar, polisiklik aromatik uglevodorodlar (PAU), sigaret tutunidagi modda va boshqa sanoat chiqindilari. Ular DNKga zarar yetkazib, mutatsiyalar chaqiradi.) Kimyoviy kanseroagenlar tuzilishi va ta'sir mexanizmiga ko'ra ikkita asosiy guruhga bo'linadi: 1. Hujayra va to'qimalarga to'g'ridan - to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan kanseroagenlar (dimetilsulfid, siklofosfamid va boshqalar). 2. Faol metabolitlar hosil qilish jarayonida bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi kanseroagenlar (geterotsiklik aromatik uglevodlar kiradi). Ikkinchi guruhga mansub kanseroagenlarni prokanseroagenlar deb, hosil bo'ladigan metabolitlarni esa asosiy kanseroagenlar deb aytiladi. Fizikaviy kanseroagenlar: ionlovchi nurlar (rentgen, gamma-nurlar), ultrabinafsha nurlanish. Ular DNKni to'g'ridan-to'g'ri shikastlab, o'sma rivojlanishiga sabab bo'ladi. Biologik kanseroagenlar: ayrim viruslar (masalan, papilloma virusi, gepatit B va C viruslari, Epshteyn-Barr virusi). Viruslar o'smali kasalliklarga sabab bo'lishini hozirgi paytda to'la aniqlangan hamda isbotlangan. Ularning ko'pchiligi mutagenlar va immunodepressantlardir. Kanseroagen moddalar odam va hayvon organizmiga tashqaridan kirishi (ekzogen kanseroagen moddalar) yoki organizmning o'zida kanseroagen bo'lmagan moddalardan paydo bo'lishi (endogen kanseroagen moddalar) mumkin. Ba'zi endogen mahsulotlar (steroid gormonlar, triptofan metabolitlar va b.) ko'p to'plansa yoki sifati o'zgarsa, ular ham kanseroagen moddalar xossasiga ega bo'ladi.

Kanseroagen moddalar bora-bora saraton o'simtasinin shakllanishi va rivojlanishining patofiziologik jarayoni bo'lgan kanserogenezga olib keladi. Hatto, foydali oziq-ovqat mahsulotlari ham agar ularni noto'g'ri uslubda pishirish natijasida kanseroagen taomga aylanishi mumkin. Masalan, o'simlik yog'ida qovurish, qizartirib qovurish, sirka bilan konservalash kabi. Qarsildoq shaklda qovurilgan qobiqda

(qovurilgan kartoshka yoki go'sht) zaharli birikmalar hosil bo'ladi – Akrilamid. Yog' kislotalari metabolitlari – turli xil aldegidlar – Benzapiren.

Shuningdek, bunday zaharli birikmalar qovurilgan bo'g'irsoq va teshik kulcha (ponchik)larda, kartoshka chipslarida, ko'mirda dudlab pishirilgan go'shtda uchraydi.[1]. Vazn yo'qotish uchun sun'iy shirinliklardan foydalanish organizmga zarar yetkazadi. Gazlangan ichimliklar, qahva va parhez bop shirinliklarda mavjud bo'lgan sintetik shakar o'rnini bosuvchi moddalar kilogramm yo'qotishga emas, aksincha, kilogramm ortishiga olib keladi. Sintetik shakarli dietalar oshqozon va ichak saratoni xavfini oshirishi mumkin.[3].

Transyog'lar vodorod yordamida kimyoviy yo'l bilan ishlab chiqariladi. Bularga turli xil margarinlar, sut yog'i o'rnini bosuvchi moddalar va boshqa tabiiy bo'lmagan yog'lar kiradi. Bunday yog'lar pishiriqlar va qandolat mahsulotlari, souslar, mayonez, chipslar, yarim tayyor oziq-ovqatlarga qo'shiladi. Vodorodlangan yoki qisman vodorodlangan o'simlik yog'laridan iste'mol qilish organizmdagi hujayra membranalarining tuzilishini va elastikligini o'zgartiradi, bu onkologik kasalliklarning boshlanishiga olib keladi, yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga sabab bo'ladi [1]. Aspartam — xavfli shakar o'rnini bosuvchi modda bo'lib Xalqaro Saraton Tadqiqotlari agentligi tomonidan kanserogen moddalar ro'yxatiga kiritilgan[2]. Alkogolsiz ichimliklarga qo'shiladigan E150 qo'shimchasi (shakar yoki karamel rangi) tarkibida kanserogen 4-metilimidazol mavjud bo'lib, u qon saratoni, jigar va qalqonsimon bez o'smalari rivojlanish xavfini oshiradi [1]. Spirtli ichimliklar iste'mol qilish og'iz bo'shlig'i, hiqildoq, halqum, qizilo'ngach, ichak va jigar saratoni xavfini oshiradi.

Immunitetni qo'llab-quvvatlash va salomatlikka g'amxo'rlik qilish orqali kanserogenezning oqibatlari va kanserogenlarning ta'siridan organizmni himoya qilish mumkin. Bunda yetarlicha uxlash, jismoniy mashqlar qilish va to'g'ri ovqatlanish muhimdir. Kuchli immunitet kanserogen hujayralarini yo'q qiladi, organizmni saraton xavfidan himoya qiladi. Kanserogenlarning organizmga kirib borishini kamaytirish uchun ularning soni va ta'sir qilish muddatini cheklash kerak. Shu bois bir nechta tavsiyalarga amal qilish zarurdir: Ratsiondan kelib chiqishi va sifati shubhali bo'lgan oziq-ovqatlarni chiqarib tashlang. Konservantlar, bo'yoqlar, transyog'lari bo'lgan mahsulotlardan foydalanishni cheklang. Qovurilgan, dudlangan go'sht va panjara va ochiq olovda pishirilgan idishlarni suiiste'mol qilmang

To'g'ri ovqatlanish va foydali taomlar kanserogenlarning hujumini yengishga yordam beradi. Kimyoviy reaksiyalar orqali organizmdagi xavfli birikmalarning salbiy ta'sirlarni bloklaydigan bir qancha mahsulotlar bor. Kanserogen moddalar bilan kurashuvchi mahsulotlarga quyidagilar kiradi: Yangi pomidor, karam, sabzi, lavlagi va bu sabzavotlardan siqilgan yangi sharbatlar; -Suvga to'yintirilgan grechka, suli yormasi, guruch; -Ko'k choy; -Sut mahsulotlari; -Quritilgan mevalardan tayyorlangan kompot. Har kuni yangi sabzavot va dukkakli mahsulotlarni iste'mol qilishga harakat qiling, chunki ular zaharli neoplazmalar paydo bo'lishidan to'liq himoya qiladi, oshqozon-ichak shilliq qavatini to'plangan kanserogenlardan tozalashga yordam beradi. Insonlar foydali, ya'ni madaniy o'simliklarni kasalliklardan, zararkunandalardan va begona o'tlardan himoya qilish maqsadida

ekotizimga har xil zararli moddalarni chiqarib turadilar. Yuqorida tilga olinganlarga asosan shunday xulosa chiqarish mumkinki, chiqindilar keng ma'noda insonlarning faoliyatlari, ya'ni energiya ishlab chiqarishi, yashashi uchun zarur narsalarni tabiatdan olishlari va xo'jalik ishlarini yuritish oqibatida vujudga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Нутрициолог назвала 7 групп продуктов, в которых прячутся канцерогены. Ната Гончар (<https://www.championat.com/authors/5643/1.html>)
2. Mosley, Stephen. The chimney of the world: a history of smoke pollution in Victorian and Edwardian Manchester. Routledge, 2013.
3. Cancer and food. Betterhealthchannel.
4. Exclusive: WHO's cancer research agency to say aspartame sweetener a possible carcinogen By Jennifer Rigby (<https://www.reuters.com/authors/jennifer-rigby/>) and Richa Naidu (<https://www.reuters.com/authors/richa-naidu/>)

IQLIM O'ZGARISHI VA EKOLOGIK MUAMMOLAR

Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna
NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)
Eshmurotov Sunnatillo Shuhrat o'g'li
NDU 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqola iqlim o'zgarishining ekologik muammolari, ularning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari tahlil qilinadi. O'zbekiston misolida suv tanqisligi, cho'llanish, bioxilma-xillikning kamayishi kabi muammolar ko'rib chiqiladi. Shuningdek qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ko'kalamzorlashtirish ishlari iqlim o'zgarishining oldini olish hamda unga moslashish strategiyalari yoritiladi.

Аннотация: В статье анализируются экологические проблемы изменения климата, их социально-экономические последствия. На примере Узбекистана рассматриваются такие проблемы, как дефицит воды, опустынивание и утрата биоразнообразия. Также обсуждаются стратегии предотвращения и адаптации к изменению климата, такие как возобновляемые источники энергии и экологизация.

Annotation: This article analyzes the environmental challenges of climate change and its socioeconomic consequences. Using Uzbekistan as an example, it examines issues such as water scarcity, desertification, and biodiversity loss. It also discusses strategies for mitigating and adapting to climate change, such as renewable energy sources and greening.

Kalit so'zlar: Iqlim o'zgarishi, ekologik muammo, cho'llanish, bioxilma-xillik, suv resurslari, barqaror rivojlanish.

Ключевые слова: Изменение климата, экологическая проблема, опустынивание, биоразнообразие, водные ресурсы, устойчивое развитие.

Key words: Climate change, environmental problem, desertification, biodiversity, water resources, sustainable development.

Iqlim o'zgarishi natijasida atmosferaga issiqxona gazlari (CO_2 , CH_4 , N_2O) juda katta miqdorda chiqmoqda. Natijada havo harorati ko'tarilishi, qurg'oqchilik, suv tanqisligi, cho'llanish, bioxilma-xillikning yo'qolishi kabi ekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Mamlakatimiz Markaziy Osiyoning qurg'oqchil hududida joylashganligi sababli iqlim o'zgarishlari yaqol ko'zga tashlanadi. Shu bois ekologik muammolarni chuqur tahlil qilish va ularga qarshi kurashish yo'llarini ishlab chiqish hozirgi davrning eng muhim vazifalaridan biridir. Hozirgi kunda iqlim o'zgarishi va ekologik muammolarning 4 xil ko'rinishi asosan ko'p uchraydi. Ularga: 1) Atmosferaning ifloslanishi; 2) Suv resurslarining qisqarishi; 3) Cho'llanish jarayoni; 4) Bioxilma-xillikning kamayishi kiradi. Endi ular bilan birma-bir tanishib chiqsak:

Atmosferaning ifloslanishi - yirik sanoat korxonalari, transport vositalaridan chiqayotgan gazlar havoning sifatini keskin pasaytiradi. Respublikamizning bir qancha viloyat va tumanlarida jumladan Toshkent, Olmaliq va Navoiyda atmosfera havosidagi zararli moddalar me'yoridan ortiq bo'lgani aniqlangan. Bu nafaqat ekologiyaga, balki aholi salomatligiga ham jiddiy xavf solmoqda[3].

Suv resurslarining qisqarishi - Orol dengizining qurishi O'zbekiston tarixidagi eng yirik ekologik fojealardan biri bo'ldi. Amudaryo va Sirdaryo havzalaridan ortiqcha suv olish natijasida dengizning 90% qismi qurib ketdi. Bu jarayon hududlarda cho'llanish jarayonini tazlashtirdi, tuproq sho'rlanishi kuchaydi natijada ayrim hududlardagi ekologik muvozanat izdan chiqdi. Suv resurslarining kamayishi natijasida ayrim hayvonlar kam suv muhitda yashashga o'zida adaptatsiya hosil qildi, ammo moslasholmagan hayvon turlari suvsizlik natijasida yo'qolib bormoqda[1,2].

Cho'llanish jarayoni - asosan tuproq strukturasining buzilib izdan chiqishi ya'ni tuproq yemirilishi natijasida unumdor yerlarning cho'llanish jarayoni yuz beradi. Iqlim o'zgarishi natijasida O'zbekistonda har yili minglab gektar yerlar cho'lga aylanib bormoqda. Bu esa qishloq xo'jaligi yerlarining qisqarishiga, hosildorlikning kamayishiga va oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Cho'llanish natijasida cho'llarning maydoni ortadi, cho'l tasnifli landshaft yuzaga keladi. Yer yuzining 48,5 mln km^2 ga yaqin qismi cho'l va chala cho'llardan iborat bo'lib, uning 10 mln km^2 ga yaqini antropogen omillar ta'sirida yuzaga kelgan. Cho'llanish jarayoni deyarli barcha qit'alarda, ko'proq Afrika, Osiyo, Avstraliya hamda Janubiy Amerikaning qurg'oqchil iqlimli hududlarida kuzatilmoqda. O'zbekiston Respublikasi 1995-yil 31-oktyabrda qurg'oqchilik va cho'llanishga qarshi kurash Xalqaro konvesiyaga qo'shilgan.

Bioxilma-xillikning kamayishi – o'rmonlardan ko'p miqdorda daraxtlarning kesilishi natijasida unda yashaydigan qushlar, turli xil hayvonlarning hayot tarzi o'zgarganligi natijasida ko'p qismi qirilib ketmoqda. O'rmon yong'inlari natijasida ko'plab o'simlik va daraxtlarning noyob turlari qirilib ketmoqda. Bu esa ekologik muvozanatni izdan chiqishiga olib keladi. Natijada faqat o'simliklar yoki hayvonlar zarar ko'ribgina qolmay o'z navbatida insoniyatga ham katta zarar keltiradi. Ko'plab hayvonot va o'simlik turlari iqlim o'zgarishi hamda inson faoliyati tufayli yo'qolib bormoqda. Orolbo'yi hududida ko'plab noyob hayvon va o'simliklar yo'qolib ketish xavfi ostida qolgan[4].

Muammolarning yechimlari va moslashuv strategiyalari: **1)** Qayta tiklanuvchi energiya manbalari - quyosh va shamol energetikasi iqlim o'zgarishiga qarshi muhim rol o'ynamoqda. **2)** Suv tejovchi texnologiyalar - tomchilatib sug'orish va zamonaviy suv tejash usullari qishloq xo'jaligida samarali qo'llanilmoqda. Bu texnologiyalar suv tanqisligi muammosini kamaytirishga yordam beradi. **3)** Ko'kalamzorlashtirish va o'rmonlarni qayta tiklash - Orolbo'yi hududida millionlab daraxt va buta ko'chatlari ekilmoqda. Bu nafaqat cho'llanishni kamaytiradi, balki havodagi chang miqdorini ham kamaytiradi. **4)** Ekologik ta'lim va aholining ongini oshirish - ekologik muammolarni hal qilishda aholining ekologik savodxonligi muhim rol o'ynaydi. Maktab va Oliy ta'lim muassasalarida ekologik ta'limni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akaboyev I, Qarorov Z. "Iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelgan ayrim geoeologik muammolar. Namangan Davlat Universiteti.
2. Milliy ekologik hisobot: O'zbekiston. National State of the Environment Report: Uzbekiston. UNECE - 2024.
3. Raxmatova N va boshqa. Assessing the Potential Impacts of Climate Change on Drought in Uzbekistan. Atmosphere - 2024. MDPI.
4. O'zbekiston Milliy Universiteti: Global iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatishning ilmiy-amaliy jihatlari. BuxDU - 2024.

CALENDULA OFFICINALIS L – DORIVOR TIRNOQGULNING O'SISH DINAMIKASIGA ATROF-MUHIT OMILLARINING TA'SIRI

Eshonquov Otabek Doniyorovich
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU
Babaxanova Dilnoza Bahodirovna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada *Calendula officinalis* L – tirnoqgulning turli iqlim sharoitli tuproqlarda unuvchanlik ko'rsatkichlari, rivojlanish dinamikasi, gullash dinamikasi, morfofiziologik ko'rsatkichlari hamda biologik xususiyatlari hamda mahsulдорlikka ta'siri tadqiq etildi. Atrof-muhit omillari - tuproqning fizik-kimyoviy tarkibi, namlikni ushlab turish salohiyati, oziq moddalarning mavjudlik darajasi o'simlikning o'sish sur'ati va fenologik bosqichlariga ta'sir qilishi tahlil qilindi. Olingan natijalarga asosida o'simlik uchun ma'qul ekologik sharoit aniqlandi.

Аннотация: В статье изучены прорастание, динамика развития, цветения, морфофизиологические показатели и биологические свойства *Calendula officinalis* L. на почвах с различными климатическими условиями и их влияние на продуктивность. Проанализировано влияние факторов среды – физико-химического состава почвы, влагоемкости и обеспеченности элементами питания – на скорость роста и фенологические фазы развития растения. На основании полученных результатов определены благоприятные для растения экологические условия.

Annotation: This article examines the germination, development dynamics, flowering, morphophysiological parameters, and biological properties of *Calendula officinalis* L. in soils with different climatic conditions and their impact on productivity. The influence of environmental factors—soil physicochemical composition, moisture capacity, and nutrient availability—on the growth rate and phenological phases of plant development is analyzed. Based on the results obtained, favorable environmental conditions for the plant are determined.

Kalit soʻzlar: Kalendula, tuproq tiplari, rivojlanish dinamikasi, biologik mahsuldorlik, morfofiziologiya, agrotexnologiya, ekologik moslashuv.

Ключевые слова: Календула, типы почв, динамика развития, биологическая продуктивность, морфофизиология, агротехника, экологическая адаптация.

Key words: Calendula, soil types, development dynamics, biological productivity, morphophysiology, agricultural technology, environmental adaptation.

Kirish. Dorivor tirnoqgul (*Calendula officinalis*) koʻp yillik oʻsimlik boʻlib, qoqioʻtdoshlar (*Asteraceae*) oilasiga mansub. Bu oʻsimlikning balandligi 30- 60 sm ga yetadi, vatani Janubiy Yevropa xisoblanadi [1]. Oilaning 20 dan oshiq turlari maʼlum, asosan oʻrta yer dengizi, Iron va Kanar orollarida keng tarqalgan. Yer yuzining koʻpchilik davlatlarida manzarali va dorivor oʻsimlik sifatida parvarish qilinadi. Tirnoqgul-qisqa kunli oʻsimlikdir. Tirnoqgulning yer ustki novdalari tik boʻlib shoxlangan, poya va barglari tuklar bilan qoplangan. Yorugʻsevar oʻsimlik. Tirnoqgulning juda koʻp navlari yetishtirilgan. Uning gullari sariq yoki och qizil rangda boʻladi[2].

Gullari savatda shakllanadi va xushboʻy xid taratadi. Savatchaning atrofini kalta tilsimon gullar oʻrab turadi. Tilsimon gullarining rangi sariq va ochiqroq rangda, boʻlib ustki tomoni yaltiroq va pastki tomoni toʻq rangli. Naysimon gullari mayda, sariq yoki toʻq jigarrangli. Vatanida iyul oyidan havo haroratining sovishigacha (noyabr oyigacha) gullash davom etadi. Meva va urugʻlari pishib yetiladi, urugʻlarining unuvchanligi 4-5 yil saqlanadi. Hozirgi paytda oʻsimlik urugʻidan koʻpaytiriladi. Manzarali oʻsimlik sifatida XI asrgacha parvarish qilingan. Manzara xosil qilish maqsadida tirnoqgul oʻsimligining urugʻlari hosildor va yetarlicha namlangan tuproqqa ekiladi.

Kalendula nafaqat yorqin rang va manzaradorligi, balki farmatsevtika, kosmetologiya va oziq-ovqat sanoatidagi amaliy qoʻllanilishi bilan ham eʼtiborga molik. Kalendulaning oʻsish jarayoniga tuproqning mexanik va kimyoviy tarkibi, namlik darajasi, mineral va mikroelementlar bilan taʼminlanganligi sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Shu sababli tuproq turlarini taqqoslash orqali oʻsimlikning eng yuqori rivojlanish koʻrsatkichlarini taʼminlovchi agrotexnologik sharoitlarni belgilash dolzarb ilmiy vazifalardan biridir.

Hozirgi kunda yer resurslaridan samarali foydalanish va ekinlarning biologik salohiyatini toʻliq namoyon etish orqali yuqori hosil olish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kalendula kabi koʻp qirrali oʻsimlikni yetishtirishda tuproq muhitini ilmiy asosda baholash va moslashtirish orqali maksimal natijaga erishish mumkin.

Yuqoridagilarni inobatga olib, tadqiqotlar uch xil ekologik sharoitli muhit - O'zbekiston Milliy universiteti Botanika bog'i, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Guliston MFY Eson Jovliev fermer xo'jaligi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumani Shag'irli OFY hududi dala tajriba maydonlarida olib borildi.

Kalendulaning rivojlanish sur'ati tuproqning struktura va granulometrik tarkibiga bevosita bog'liq. Qumoqli, qumloq, sho'rlangan hamda tog'li tuproqlarda vegetatsiya davri, barglar soni, ildiz tizimi rivojlanishi va generativ bosqichlarning davomiyligi turlicha kechadi. Tajribaviy kuzatuvlar unumdor, yaxshi tuzilgan, namlikni saqlovchi tuproqlarda o'simlikning faol o'sishini ko'rsatdi[3,4].

Qumoqli tuproqlarda kalendula tez ildiz otib, barg massasini ko'paytiradi, gullash davri erta boshlanadi va mahsuldorlik yuqori bo'ladi. Qumloq tuproqlar yengil va havodor bo'lishiga qaramay, suvni tez yo'qotadi, natijada barglar mayda, gullash muddati qisqa bo'ladi va hosildorlik pasayadi. Sho'rlangan tuproqlar esa o'simlik uchun noqulay muhit bo'lib, yuqori tuzlanish ildiz faoliyatini susaytiradi, barglarda xloroz va to'kilish kuzatiladi, gullar soni kamayadi.

Tuproqning oziqa moddalarga boyligi, havo almashinuvi va suv tutish xususiyati o'simlikda fotosintez jarayonining intensivligini belgilaydi. Barg yuzasi kattaligi, xlorofill miqdori va ildiz biomassasi kalendulaning umumiy hayotiyligini ko'rsatuvchi asosiy indikatorlardir.

Qumoqli tuproqlarda fenofazalar – unbib chiqish, kurtaklanish, gullash va urug' shakllanishi – o'z vaqtida va to'liq kechadi. Qumloq va sho'rlangan tuproqlarda esa bosqichlar kechikadi, gullash qisqa bo'ladi. Gullarning soni, barglar diametri, rang intensivligi va changchilarning zichligi tuproqdagi makro- va mikroelementlar miqdoriga bog'liq.

Agroekologik omillar – harorat, namlik, quyosh nuri – tuproq sharoiti bilan kompleks ta'sir ko'rsatadi. Masalan, sho'rlangan tuproqda yuqori harorat stress holatini kuchaytirib, o'simlikning nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Qumoqli unumdor tuproqda esa yuqori harorat sharoitida ham fiziologik barqarorlik saqlanadi.

Agrotexnik tadbirlar – chuqur yumshatish, muvozanatli organik va mineral o'g'itlash, pH muhitini neytral saqlash – kalendulaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Mikrobiologik o'g'itlar tuproqning biogen faolligini oshirib, ildiz atrofidagi mikroflora balansini yaxshilaydi.

Kalendula agroklimat omillarga ham sezgir: yorug'lik va haroratga talabchan. Quyoshli, unumdor, o'rtacha namlikka ega yerlarda u erta gullaydi va ko'p hosil beradi. Soyali yoki ortiqcha namlikka ega joylarda gullash susayadi, poya cho'zilib ketadi, gullar soni kamayadi.

Kalendula ekin almashinuvida foydali komponent sifatida ham qo'llanadi. U rizosferada foydali mikroflorani faollashtirib, keyingi ekinlarda kasalliklar tarqalishini kamaytiradi.

Biologik faol moddalar – flavonoidlar, karotinoidlar, efir moylari va antosiyaninlar – miqdori ham tuproq sharoitiga bog'liq. Qumoqli va mineral moddalar bilan boy tuproqlarda ularning miqdori ko'proq, sho'rlangan va ozuqasi kam tuproqlarda esa pastroq bo'ladi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, qumoq tuproq kalendula uchun eng maqbul ekologik muhit bo'lib, generativ va vegetativ organlar optimal rivojlanadi, gullar sifati va miqdori yuqori bo'ladi.

Xulosa. Kalendulaning rivojlanish sur'ati va hosildorligi tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlariga bevosita bog'liq. Qumoqli tuproqlar eng qulay agroekologik sharoitni yaratadi, qumloq va sho'rlangan tuproqlar esa rivojlanishni sekinlashtiradi. Ushbu maqolada keltirilgan ilmiy dalillar kalendula yetishtirishda tuproq tanlash va agrotexnologiyani to'g'ri belgilashga yordam beradi.

Foydalanilgan adaboyotlar:

1. Axmedov.O., Ergashev.A, Abzalov.A, Yo'ldorova.M, Mustafakulov.D Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi Toshkent-2020 (191-196 betlar)
2. Yo'ldorova.I.X, Arabova.I.Z, Dorivor o'simliklar (botanika tavsifi, geografik tarqalishi, kimyoviy tarkibi va tabobatda hamda tibbiyotda ishlatilishi) Toshkent 2017 (44-45 betlar)
3. Eshonqulov O.D. Ultrabinafsha nurlar va elektomagnit maydon ta'sirini Calendula officinalis 1. urug'lari unuvchanligiga ta'siri. "Zamonaviy biologiyaning dolzarb muammolari va rivojlanish istiqbollari" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2024-yil 27-dekabr. b 670-671.
4. Эшонкулов О.Д. Изучение влияния внешних факторов среды на всхожесть семян растений, произрастающих в суровых природных условиях. Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2025. 3(129). Стр. 12-18

ЭКОЛОГИК ШАРОИТИ ҲАР ХИЛ БЎЛГАН ХУДУДЛАРИДАГИ СУҒОРИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН СУВ РЕСУРСЛАРИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Эшонкулов Отабек Дониёрович¹
Бабаханова Дилноза Баҳодировна^{2,3}
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон
Миллий Университети,
Alfraganus University
Чирчиқ давлат педагогика университети

Annotatsiya: Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасини Мўйноқ тумани Шағирли овули, Тошкент шаҳри Олмазор тумани ЎзМУ Ботаника боғи ва Қашқадарё вилояти Қамашли тумани Эсон Жовлиев фурмер хўжалиги ҳудудларида суғориш учун ишлатиладиган сувларнинг сифат кўрсаткичлари таҳлил қилинган. Тадқиқотлар натижасида ҳудудлардаги суғориш сувларида аниқланган рН кўрсаткичи Мўйноқ тумани Шағирли овулида 8,0 энг юқори, энг кам кўрсаткич эса 6,9 ЎзМУ Ботаника боғи ҳудудига тўғри келган. Ҳар учта тадқиқот ҳудудида ҳам рН кўрсаткичи рухсат этилган меъёрдан (РЭМ) ошмаган.

Аннотация: В данной статье проведен анализ показателей качества воды, используемой для орошения на территориях аула Шагирли Муйнакского района Республики Каракалпакстан, Ботанического сада Национального университета Узбекистана Алмазарского района города Ташкента и фермерского хозяйства имени Эсона Жавлиева Камашинского района Кашкадарьинской области. В результате исследований установлено, что величина pH, определенная в поливной воде в регионах, оказалась самой высокой – 8,0 в ауле Шагирли Муйнакского района, а самой низкой – 6,9 в Ботаническом саду Национального университета Узбекистана. На всех трех исследуемых участках величина pH не превышала допустимую норму (ПДП).

Annotation: This article analyzes the quality indicators of water used for irrigation in the territories of the Shagirli aul of the Muynak district of the Republic of Karakalpakstan, the Botanical Garden of the National University of Uzbekistan in the Almazar district of Tashkent city, and the Eson Zhavliyev farm in the Kamashi district of the Kashkadarya region. As a result of the research, the pH value determined in the irrigation water in the regions was the highest - 8.0 in the Shagirli aul of the Muynak district, and the lowest - 6.9 in the Botanical Garden of the National University of Uzbekistan. In all three study areas, the pH value did not exceed the permissible limit (PML).

Kalit soʻzlar: shoʻrlangan tuproqlar, gedramorf, umumiy ishqorlanish, anionlar miqdori, kationlar, degradatsiya, shoʻrlanish darajalari.

Ключевые слова: засоленные почвы, гедраморф, общая щелочность, количество анионов, катионов, деградация, уровень засоления.

Keywords: saline soils, gedramorph, total alkalinity, amount of anions, cations, degradation, salinity levels.

Халқ хўжалигида сувнинг аҳамияти катта. Ўзбекистон арид ва ярим арид минтақада жойлашганлиги сабабли, бу ҳолат ҳудудларда сувнинг аҳамиятини янада оширади. Айнан ҳозирги иқлим ўзгаришлари шароитида ўсимликлар учун сувнинг аҳамиятини бениҳоя қимматлидир[1].

Ўсимликнинг нормал ўсиши ва ривожланиши ҳамда ундаги барча физиологик жараёнларнинг яхши кечишида ўсимлик организми етарлича сув билан таъминланиши зарур бўлиб, ушбу жараёнларда фойдаланилган суғориш сувларининг сифат кўрсаткичлари ўсимликларга бевосита таъсир кўрсатади[2].

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, тадқиқот ҳудудлари яъни Қорақалпоғистон Республикасини Мўйноқ тумани Шағирли овули, Тошкент шаҳри Олмазор тумани ЎзМУ Ботаника боғи ва Қашқадарё вилояти Қамаш тумани Эсон Жавлиев фермер хўжалиги ҳудудларида суғориш учун ишлатиладиган сувларнинг сифат кўрсаткичлари таҳлил қилинган.

Тадқиқот ҳудудларидаги сувларнинг кимёвий таркибини ўрганиш мақсадида 2022 йил ойида тадқиқот майдонида экилган ўсимликларни суғоришда фойдаланилаётган сув таркибини лаборатория шароитида ўрганиш учун анализга керакли микдорда намуналар олинди ва Ўзбекистон Республикаси Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги. “Ўзбекгидрогеология” Давлат муассасасига қарашли кимё лабораториясида анализ қилинди[3].

Олинган таҳлил натижалари асосан уч хил ҳудуднинг суғориш мақсадида ишлатилган сувларининг физик хоссалари (сувнинг ранги, чўкма борлиги, шаффофлиги) бир хил эканлигини кўрсатди. Кимёвий таркибида эса фарқлар мавжуд.

Суғориш сувларида аниқланган рН кўрсаткичи Мўйноқ тумани Шағирли овулида 8,0 энг юқори, энг кам кўрсаткич эса 6,9 ЎЗМУ Ботаника боғи ҳудудига тўғри келаган. Ҳар учта тадқиқот ҳудудида ҳам рН кўрсаткичи руҳсат этилган меъёрдан (РЭМ) ошмаган.

Суғориш суви таркибидаги кислороднинг энг юқори кўрсаткичи 10,19 мг/л Қамашли тумани Эсон Жовлиев фермер хўжалигида, энг кичик 5,8 мг/л ЎЗМУ Ботаника боғи ҳудудига тўғри келади. Мўйноқ тумани Шағирли овули ва Қамашли тумани Эсон Жовлиев фермер хўжалиги суғориш сувлари таркибидаги кислород миқдори 2,0 баробаргача ошган, ЎЗМУ Ботаника боғи ҳудудида эса РЭМ дан ошмаган. Таҳлил натижаларига кўра кислороднинг биологик ва кимёвий истеъмоли кўрсаткичларининг энг юқори миқдорлари 1,69 ва 19,89 мгО/л Мўйноқ тумани Шағирли овули, энг кичик миқдори 0,15 ва 3,87 мгО/л ЎЗМУ Ботаника боғи суғориш сувларига тўғри келган. Кислороднинг биологик ва кимёвий истеъмоли кўрсаткичлари ҳар учта тадқиқот ҳудудида ҳам РЭМдан ошмаган.

Минераллашув - сувда эриган ноорганик тузлар ва минералларнинг (шу жумладан калций, магний, натрий ва калийнинг) умумий таркиби бўлиб, унинг миқдори ошиши билан сувнинг таъмига, ранги ва бошқа хусусиятларига таъсир қилиши билан бирганликда, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига таъсир ўтказди[4]. Минераллашув миқдорининг энг юқори кўрсаткичи 1505 мг/л Мўйноқ тумани Шағирли овули, энг кичик кўрсаткич эса 720 мг/л ЎЗМУ Ботаника боғи суғориш сувларига тўғри келган. Минераллашув миқдорлари Мўйноқ тумани Шағирли овули суғориш суви минераллашуви 1,5 баробар, Қамашли тумани Эсон Жовлиев фермер хўжалиги суғориш суви минераллашуви 1,1 баробар РЭМ дан ошган. ЎЗМУ Ботаника боғи суғориш суви минераллашуви РЭМ дан ошмаган.

Тадқиқот ҳудудларидаги суғориш учун фойдаланилган сувларнинг баъзи физик ва кимёвий кўрсаткичларидаги фарқлари ва РЭМдан ошганлиги ҳолати куйидаги 1 – жадвалда кўрсатилган.

1 - жадвал

Тадқиқот ҳудудларидаги суғориш учун фойдаланилган сувларнинг баъзи физик ва кимёвий кўрсаткичларидаги фарқлари ва РЭМдан ошганлиги ҳолати

Т/р	Физик ва кимёвий кўрсаткичлар	Фарқ	РЭМ дан ошганлиги
1	Сувнинг ранги	бир хил	меъёрда
2	Чўкма	бир хил	меъёрда
3	Шаффофлиги	бир хил	меъёрда
4	рН	0,85-1,1	меъёрда
5	Кислород, мг/л	0,48-4,39	меъёрдан 2,0

			баробаргача ошган
6	КБИ ₅ (кислороднинг биологик истеъмоли), мгО/л	1,37-1,54	меъёрда
7	ККИ (кислороднинг кимёвий истеъмоли), мгО/л	13,69-16,02	меъёрда
8	Минераллашув, мг/л	382-785	меъёрдан 1,5 баробаргача ошган

Олинган таҳлил натижалари шуни кўрсатадики суғориш учун фойдаланилган сувларнинг баъзи физик хоссалари бир хил бўлиб, кимёвий кўрсаткичлари эса Мўйноқ тумани Шағирли овули суғориш сувида энг катта микдорларда, ЎзМУ Ботаника боғида энг кичик кичик микдорларда учраган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Jobborov B.T., Jabbarov, Z. A., Eshonkulov, O. D., Kamalova, M. J., Juraev, H. N., Qilichev, Z. T. Changes in the environmental condition of soil and plants under the influence of industrial enterprises (in the case of the Almalyk Mining and Metallurgical Combine). II International Conference on Agriculture, Earth Remote Sensing and Environment (RSE-III-2024), Dushanbe, Republic of Tajikistan, Edited by Abdullozoda, R.; Gibadullin, A.; E3S Web of Conferences, Volume 539, id.01020. June 2024. DOI: 10.1051/e3sconf/202453901020
2. Kholikova, M., Babakhanova, D., Rakhmatullayeva, A., Khamrayev, R. ., Abdrashitova, E., Xojamkulova, Y., Egamberdiev, R., & Rejapova, M. (2024). Evaluation of yield and yield attributes traits of soybean (*Glycine max* L. Merr.) varieties in Uzbekistan. *Journal of Wildlife and Biodiversity*, 8(2), 260–268. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11105572>
3. Eshonkulov O, Allaberdiyev R, Babakhanova D, Madatova N, Isabekova M (2025). UV-rays and electromagnetic field influence on the seed germination of essential oil plants under natural harsh conditions. *SABRAO J. Breed. Genet.* 57(4): 1584-1591. <http://doi.org/10.54910/sabrao2025.57.4.24>
4. Эшонкулов О.Д. Изучение химических свойств почв Приаралья. “Markaziy Osiyoda biologik xilma-xillikni saqlash: muammolar, yechimlar va istiqbollari” / Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Namangan, 2025. - 555-559 стр.

IQLIM O'ZGARISHI VA UNING GIDROBIONTLAR POPULYATSIYASIGA TA'SIRI

Xasanov Nodir Hamrokulovich
NDU katta o'qituvchisi, b.f.f.d.(PhD)
Abdumurodova Feruza Hasan qizi
NDU 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Gidrobiontlarga haroratning ortishi bilan yangi, iqlimga moslashgan invaziv turlar ko‘payib, mahalliy gidrobiont turlarini siqib chiqaradi. Bu esa biologik xilma-xillikni kamaytiradi. Iqlim o‘zgarishining gidrobiontlarga asosiy ta’sir yo‘nalishlari keltirilgan.

Аннотация. С повышением температуры, влияющей на гидробионтов, новые, адаптированные к климату инвазивные виды размножаются и вытесняют местные виды гидробионтов. Это приводит к сокращению биоразнообразия. Перечислены основные области влияния изменения климата на гидробионтов.

Annotation. With increasing temperatures on hydrobionts, new, climate-adapted invasive species proliferate and displace native hydrobiont species. This reduces biodiversity. The main areas of influence of climate change on hydrobionts are listed.

Kalit so‘zlar: Gidrobiont, biologik xilma-xillik, endemik turlar, suv rejimining o‘zgarishi.

Ключевые слова: Гидробионт, биологическое разнообразие, эндемичные виды, изменение водного режима.

Keywords: Hydrobiont, biodiversity, endemic species, change of water regime.

Oxirgi vaqtlarda global miqyosda sodir bo‘layotgan iqlim o‘zgarishlari suv ekotizimlariga bevosita va bilvosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Atmosferaning isishi, yog‘ingarchilik miqdorining o‘zgarishi, suv omborlari, daryolar va ko‘llardagi gidrobiontlar yashash muhiti va populyatsion holatini keskin o‘zgartirmoqda.

So‘nggi 50 yil davomida yillik o‘rtacha harorat 1,5–2,0°C ga oshgani kuzatilgan. Bu esa suv sathining pasayishiga, gidrologik rejimning o‘zgarishiga va gidrobiontlarning tabiiy yashash joylarining torayishiga olib kelmoqda [2].

Iqlim o‘zgarishining gidrobiontlarga asosiy ta’sir yo‘nalishlari:

Suv haroratining oshishi. Suv haroratining ko‘tarilishi kislorod eruvchanligini kamaytiradi. Bu holat, ayniqsa, kislorodga talabchan bo‘lgan baliqlar, mollyuskalar hamda qisqichbaqalarning hayot faoliyati uchun salbiy oqibatlariga olib keladi. Bundan tashqari, termofil (issiqliksevar) mikroorganizmlar va zamburug‘lar faollashib, suv kasalliklarining ko‘payishiga olib keladi.

Suv hajmining kamayishi. Iqlim isishi sababli daryolarning oziqlanish manbalari - muzliklar va qorlar miqdori kamayadi. Bu esa suv sathining pasayishiga, gidrobiontlarning yashash makonlarining qisqarishiga va populyatsiyalarining izdan chiqishiga sabab bo‘ladi. [1].

Yog‘ingarchilikning notekis taqsimlanishi

Haroratning ortishi bilan yangi, iqlimga moslashgan invaziv turlar ko‘payib, mahalliy gidrobiont turlarini siqib chiqaradi. Bu esa biologik xilma-xillikni kamaytiradi. Iqlim o‘zgarishining gidrobiontlarga asosiy ta’sir yo‘nalishlari keltirilgan.

(1- jadval)

№	Ta’sir yo‘nalishi	Ta’sir mazmuni
1	Suv haroratining	- Gidrobiontlarning metabolik faolligi ortadi, lekin

	oshishi	haddan ziyod harorat stressga olib keladi. - Haroratga sezgir turlar (masalan, zuluklar) kamayadi.
2	Suv rejimining o'zgarishi	- Qurg'oqchilik davrlari ko'payadi, suv sathi pasayadi. - Ko'payish uchun zarur bo'lgan ho'l sharoitlar kamayadi.
3	Suvda kislorod tanqisligi (gipoksiya)	- Issiq suvda kislorod kamroq eriydi. - Kislorod tanqisligi qisqichbaqa va baliqlarda ommaviy nobud bo'lishga olib keladi.
4	Yog'ingarchilikning o'zgarishi	- Kuchli yomg'irlar suv omborlariga loy va iflos moddalarning ko'p miqdorda oqib kelishiga sabab bo'ladi. - Organik yuklama ortadi.
5	Eutrofikatsiyaning kuchayishi	- Iqlim o'zgarishi azot va fosfor oqimini kuchaytiradi. - Bu suv o'simliklarining haddan tashqari ko'payishiga va kislorod tanqisligiga olib keladi.
6	Kasallik va parazitlar tarqalishi	- Iliq muhit virus va bakteriyalar uchun qulay sharoit yaratadi. - Hidrobiontlarning immuniteti pasayadi.
7	Geografik tarqalish o'zgarishi	- Ba'zi turlar shimolroqqa yoki baland tog'li hududlarga siljiydi. - Endemik turlar yo'qolish xavfi ostida qoladi.
8	Muz qatlamining kamayishi (Arktika, baland tog'lar)	- Sovuqqa moslashgan gidrobiontlar (masalan, ba'zi mollyuskalar) yashash hududidan siqib chiqariladi.

Gidrobiontlarning himoyasi va suv ekotizimlarining barqarorligini ta'minlash mumkin buning uchun; [2].

-Suv havzalarini ifloslantiruvchi sanoat va maishiy chiqindilarning nazoratini kuchaytirish; tozalash inshootlarini modernizatsiya qilish.

- Gidrotexnik inshootlar qurilishini ekologik baholash orqali rejalashtirish, migratsiya yo'llarini saqlab qolish.

- Kimyoviy moddalardan (pestitsid, o'g'it) foydalanishni ilmiy asosda cheklash va ularni ekologik xavfsiz muqobillar bilan almashtirish.

- Biologik invaziv turlarni nazorat qilish, mahalliy gidrobiont turlarini asrashga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirish.

- Ekologik ta'lim va targ'ibot ishlarini kengaytirish: aholining ekologik madaniyatini oshirish orqali tabiiy resurslarga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirish.

- Davlat va xalqaro miqyosda suv resurslarini muhofaza qilishga qaratilgan qonunchilikni mustahkamlash.

- Monitoring va ilmiy tadqiqotlar asosida gidrobiontlar populyatsiyasini kuzatib borish va xavf ostidagi turlarni muhofaza qilish.

Ushbu omillar vaqtida bartaraf etilmasa, biologik xilma-xillik kamayadi, gidroekotizimlarning funksional barqarorligi yo'qoladi. O'zbekiston ham iqlim o'zgarishidan zarar ko'rayotgan davlatlardan biridir. Orol dengizining qurishi, suv resurslarining kamayishi, iqlimning keskin isib borishi va qurg'oqchilik mintaqada ekologik muammolarni yanada kuchaytirmoqda. Davlat tomonidan "Yashil makon" loyihasi, milliy strategiyalar va qonunlar orqali iqlim muammolariga qarshi chora ko'rilmoqda [3].

Xulosa. Iqlim o'zgarishi zamonaviy dunyoning eng dolzarb ekologik muammolaridan biridir. Bu hodisaning oldini olish yoki salbiy ta'sirini kamaytirish uchun global darajada harakat zarur. Atrof-muhitni asrash, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik ongni rivojlantirish kelajak avlodlar uchun barqaror hayot asosini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi materiallari.
2. Yormatova D.Yo., X.S.Xushvaqtova. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Darslik «Fan va texnologiya» Toshkent, 2018.
3. Sattorov Z.M. Ekologiya. Darslik Toshkent, «Sano- standart» 2018

“GLOBAL ISISH SHAROITIDA NAVOIY VILOYATINING EKOLOGIK MUAMMOLARI”.

Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna
NDU katta o'qituvchi, b.f.f.d.(PhD)
Ismoilova Durdona Husan qizi
NDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola iqlim o'zgarishining Navoiy viloyatiga ta'siri va uning insoniyat sog'ligiya tasiri ilmiy nuqtaiy nazardan yoritilgan. Global isish, issiqxona effekti ekologik tanglik kabi tushunchalarning mazmuni tahlil qilinib, tarixiy va zamonaviy omillar taqqoslangan. Shuningdek, ekologik muammolarning kelajak avlod hayotiga xavfi hamda ularni yumshatish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: В данной статье с научной точки зрения рассматривается влияние изменения климата на Навоийскую область, а также его воздействие на здоровье человека. Проанализированы такие понятия, как глобальное потепление, парниковый эффект и экологический кризис, сопоставлены исторические и современные факторы. Кроме того, обсуждаются угрозы экологических проблем для жизни будущих поколений и необходимые меры по их смягчению.

Annotation: This article examines, from a scientific perspective, the impact of climate change on the Navoi region and its effects on human health. It analyzes concepts such as global warming, the greenhouse effect, and ecological crisis, comparing historical and contemporary factors. Additionally, the paper discusses the threats of environmental issues to future generations and outlines necessary measures for mitigation.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi global istish, issiqxona effekti, ekalogik tanglik, ekalogik madaniyat, karbonat angidrit (CO_2).

Ключевые слова: изменение климата, глобальное потепление, парниковый эффект, экологический кризис, экологическая культура, углекислый газ (CO_2).

Keywords: climate change, global warming, greenhouse effect, ecological crisis, environmental culture, carbon dioxide (CO_2).

Bugungi kunda butun dunyoda iqlim o'zgarishi va global isish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Issiqxona gazlarining ko'payishi natijasida havo haroratining ko'tarilishi O'zbekiston hududlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Cho'l hududlari ustun bo'lgan Navoiy viloyati global isish oqibatlarini tezroq sezadigan mintaqalardan biridir. Haroratning ortishi, so'nggi o'n yilliklarda Navoiy viloyatida yoz fasllari tobora issiq bo'lib bormoqda. Kelajakda havo haroratining yana 2–3 °C ga ortishi prognoz qilinmoqda. Bu esa: issiq to'lqinlarning ko'payishiga, odamlar salomatligida yurak-qon tomir va nafas olish kasalliklarining ortishiga olib keladi [4]. Bundan tashqari suv resurslarining kamayishi, Navoiy viloyati suv manbalariga kambag'al hududlardan hisoblanadi. Global isish: Zarafshon daryosining suvini kamaytiradi, chunki tog' muzliklari tezroq eriydi, qurg'oqchilik kuchayadi, ichimlik suvi va sug'orish uchun resurslar qisqaradi. Qishloq xo'jaligiga ta'siri, esa suv tanqisligi va qurg'oqchilik ekin maydonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada: g'alla, paxta va sabzavotlarning hosildorligi pasayadi, chorvachilikda yem-hashak taqchilligi yuzaga keladi, yangi qurg'oqchilikka chidamli ekin turlariga ehtiyoj oshadi [1].

Hayotimizning xavf ostida qolmasligi uchun turmush tarzimizni bugundan, hatto, shu soatdan o'zgartirishimiz zarur. Chunki inson faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan ekalogik muamolar kelajak avlod hayotini bevosita tahdid ostida qolmoqda. Bugun "iqlim o'zgarishlari", "global isish", "ekalogik tanglik", "issiqxona effekti" singari tushunchalar hech kimga begona emas [2]. Bu haqda ommaviy axborot vositalari muntazam ogahlantirib kelmoqda. Olimlarning takidlashicha, oxirgi 10 yil davomida yer sharida o'rtacha harorat 0,15-0,20°C ga ko'tarilgan. Albatta iqlim o'zgarishlari 1 yoki 2 yilda yuzaga keladigan jarayon emas, balki uzoq yillar davomida yuzaga keladigan (shakllanadigan) murakkab tabiiy va antropogen hodisadir.

Bugungi kunda esa iqlim o'zgarishlari asosan inson faoliyati, xususan, sanoat korxonalaridan chiqayotgan zararli gazlar, o'rmonlarning kesilishi, neft-gaz mahsulotlarining keng miqyosda iste'moli kabi omillar ta'sirida yuz bermoqda. Atmosferaga chiqarilayotgan karbonat angidrit (CO_2) miqdorining keskin ortishi "issiqxona effekti" ini kuchaytirmoqda. Natijada qutiblardagi muzliklar erib, okean

sathi ko'tarilmoqda, ayrim hududlarda esa kuchli qurg'oqchilik, cho'llanish va ekalogik tanglik yuzaga kelmoqda.

Mutaxasislarning hisob-kitoblariga ko'ra, agar global isish hozirgi tezlikda davom etsa, XXI asr oxiriga kelib, Yer sharida o'rtacha harorat 2-4 °C ga ko'tarilishi mumkin. Bu esa insoniyat uchun iqlim migrantlari sonining ortishi, oziq-ovqat tanqisligi, suv resurslari taqchilligi kabi muomolarni yuzga keltiradi.

Bunday muammolarni oldini olish kechiktirib bo'lmaydigan masalalardandir, global isish va iqlim o'zgarishi oqibatlarini kamaytirish uchun Navoiy viloyati va umuman O'zbekistonda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin: Yashil hududlarni kengaytirish – daraxt ekish, yashil maydonlarni ko'paytirish orqali havo sifatini yaxshilash va issiqlikni kamaytirish. Cho'llanishga qarshi kurash – Qizilqum cho'li bo'ylab himoya daraxtzorlari va o'rmonzorlar barpo etish. Biologik xilma-xillikni saqlash – o'simlik va hayvon turlarini muhofaza qilish, qo'riqxonalarni kengaytirish. Eng muhimi suvni tejash texnologiyalari – tomchilatib sug'orish, zamonaviy irrigatsiya usullaridan foydalanish. Suvni qayta ishlatish – sanoat va maishiy suvni tozalab qayta foydalanish. Muzliklarni muhofaza qilish – tog' hududlarida suv manbalarini saqlash va monitoring qilish.

Energetika va sanoat qayta tiklanuvchi energiya – quyosh, shamol va bioenergiya manbalaridan keng foydalanish (Ayniqsa bizning hududimiz bo'lgan Navoiyda quyosh energiyasi juda samarali bo'ladi). Issiqxona gazlarini kamaytirish – sanoat korxonalarida filtrlash, chiqindi gazlarni kamaytirish. Energiya tejamkor texnologiyalar – binolarni issiqlik izolatsiyasi, elektrni tejash, energiya samaradorligini oshirish.

Eng katta kuch aholimizda shuning uchun ham, aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini tashkil qilish, ularni muammolardan xabardor qilish – iqlim o'zgarishining xavflari va suvni tejash madaniyatini targ'ib qilish. Suv va oziq-ovqat taqchilligi aholi turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqidagi tushuntirish ishlarini uzluksiz davom ettirish zarurdir. Xullas aholi o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirish, maktab va oliygohlarda ekologiya fanlariga ko'proq e'tibor berish bilan amaly ishlarni bajarish va biror natija ko'rsatish kerak bo'ladi. Shundagina biz vatanimiz gullab-yashnashiga o'z hissamizni qo'shamiz va kelajak avlodlarlar oldidagi burchimizni bajargan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev, A. (2020). O'zbekistonning ekologik muammolari va ularni hal etish yo'llari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyot
2. Ergashev, A. va boshq. (2021). Atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. GOST 7.1-2003. Bibliografik yozuv. Bibliografik tavsif. Umumiy talablar va tuzish qoidalari.
4. Hakimova, R.B. (2023). Iqlim o'zgarishi va inson salomatligi: Markaziy Osiyo misolida. Ilmiy maqola, "Ekologiya va Hayot" jurnali, №2, 45-50-betlar

MARKAZIY OSIYODA QURG'OQCHILIK VA CHO'LLANISH MUAMMOLARI HAMDA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Ilmiy rahbar: Hasanova Lobar
NIU v.b.dotsenti, PhD;
Rashidova Zulayho
NIU talabasi.

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi qurg'oqchilik va cho'llanish jarayonlarining global miqyosda dolzarb ekologik muammolaridan biri sifatida ahamiyati yoritilgan. Iqlim o'zgarishi, antropogen omillar va tabiiy resurslardan samarasiz foydalanish natijasida yuzaga kelayotgan yer degradatsiyasi Markaziy Osiyo mintaqasida jiddiy oqibatlariga olib kelmoqda. Ayniqsa, Orol dengizi fojiasi, noto'g'ri irrigatsiya tizimlari, o'rmonlarning qisqarishi va qishloq xo'jaligining sanoatlashtirilishi cho'llanish jarayonlarini tezlashtirmoqda. Shuningdek, BMT tashabbuslari va "Cho'llanishga qarshi kurash konvensiyasi" asosida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tahlil qilingan.

Аннотация: В данной тезисе рассматривается проблема засухи и опустынивания как одна из наиболее актуальных глобальных экологических угроз. Изменение климата, антропогенные факторы и неэффективное использование природных ресурсов приводят к деградации земель, особенно в Центральной Азии. Аральская трагедия, нерациональные ирригационные системы, сокращение лесных массивов и индустриализация сельского хозяйства ускоряют процессы опустынивания. Также анализируются меры, реализуемые в рамках инициатив ООН и «Конвенции по борьбе с опустыниванием».

Annotation. This article addresses drought and desertification as one of the most pressing global environmental challenges. Climate change, anthropogenic factors, and inefficient use of natural resources have led to severe land degradation, particularly in Central Asia. The Aral Sea disaster, unsustainable irrigation practices, deforestation, and agricultural industrialization have significantly accelerated desertification. The study also highlights the measures taken within the framework of UN initiatives and the "Convention to Combat Desertification".

Kalit so'zlar: qurg'oqchilik, cho'llanish, Markaziy Osiyo, Orol dengizi, ekologik muammo.

Ключевые слова: засуха, опустынивание, Центральная Азия, Аральское море, экологическая проблема.

Keywords: drought, desertification, Central Asia, Aral Sea, environmental issue.

Kirish. Bugungi kunda global miqyosda eng dolzarb ekologik muammolardan biri- qurg'oqchilik va cho'llanish jarayonlaridir. Iqlim o'zgarishi, antropogen omillar va tabiiy resurslardan samarasiz foydalanish natijasida yer yuzining katta qismi cho'l va yarim cho'l hududlariga aylanmoqda. Jahon miqyosida yil sayin 12 million gektar unumdor yer maydoni degradatsiyaga uchraydi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligi va barqaror rivojlanish uchun jiddiy tahdid hisoblanadi [1]. Markaziy Osiyo mintaqasi

ushbu muammoning eng yorqin namunasidir. Kontinental iqlim, yog'ingarchilikning kamligi, yozning haddan tashqari issiq va quruq kelishi, qishning sovuq bo'lishi bu hududni tabiiy jihatdan cho'llanishga moyil qiladi. Ammo tabiiy omillar bilan bir qatorda inson faoliyati – noto'g'ri sug'orish tizimlari, suv resurslarining tartibsiz ishlatilishi, o'rmonlarning qisqarishi, yaylovlarning haddan tashqari o'zlashtirilishi va sanoatning rivojlanishi cho'llanish jarayonlarini yanada kuchaytirmoqda [2].

Qurg'oqchilik va cho'llanish tushunchalari. Qurg'oqchilik – bu ma'lum hududda uzoq muddat davomida yog'ingarchilikning normadan kam bo'lishi natijasida suv tanqisligi yuzaga keladigan holatdir. Uning to'rtta sosiy turi mavjud:

1. Meteorologik qurg'oqchilik- yog'in miqdorining kamayishi bilan bog'liq;
2. Hidrologik qurg'oqchilik- daryo, ko'l va yer osti suvlarining kamayishi;
3. Qishloq xo'jalik qurg'oqchiligi- hosildorlik uchun zarur suv yetishmasligi;
4. Ekologik qurg'oqchilik- ekotizimlarning izdan chiqishi [3].

Cho'llanish esa- quruq iqlimli hududlarda yer degradatsiyasi jarayoni bo'lib, u tabiiy va antropogen omillar ta'sirida yuzaga keladi. Qurg'oqchilik va cho'llanish o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, biri ikkinchisining jadallashishiga sabab bo'ladi. Markaziy Osiyoda qurg'oqchilik va cho'llanish jarayonlari Orol dengizi fojiasi, qishloq xo'jaligi va ekologik muammolar bilan bog'liq bo'lib, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarga ko'ra, mintaqa aholisining hayot tarziga katta ta'sir ko'rsatmoqda [4]. Cho'llanishni oldini olish va uning oqibatlarini yumshatish bo'yicha mintaqada bir qancha sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Markaziy Osiyoda qurg'oqchilik va cho'llanishning asosiy sabablari:

Orol dengizining qurishi: bu mintaqadagi cho'llanishning eng asosiy sabablaridan biri bo'lib, paxta yetishtirish uchun Amudaryo va Sirdaryo suvidan noto'g'ri foydalanish natijasida yuzaga kelgan.

O'rmonlarning qisqarishi: daraxtlarning kamayishi shamol va chang bo'ronlarini kuchaytirmoqda, bu esa cho'llanish jarayonini tezlashtiradi.

Sanoatlashgan qishloq xo'jaligi: yuqori texnologiyalarni joriy etish va ko'plab suv resurslarini o'zlashtirish, suv resurslarining kamayishiga va yerlarning sho'rlanishiga olib keldi.

Iqlim o'zgarishi: Markaziy Osiyo iqlimi qurg'oqchil bo'lib, qurg'oqchilik va cho'llanishning rivojlanishiga yordam beradi.

Nosoz irrigatsiya tizimlari: suvning ko'p miqdorda yo'qolishi, yerlarning sho'rlanishi va tuproq eroziyasiga olib kelgan [5].

Jiddiy qurg'oqchilik, cho'llanish yuqori bo'lgan mamlakatlarda BMTning "Cho'llanishga qarshi kurash konvensiyasi"ni amalga oshirish maqsadida, shuningdek, jamoatchilikning cho'llanish va qurg'oqchilik muammosi to'g'risidagi xabardorligini oshirishga ko'maklashish uchun BMT Bosh Assambleyasi 1994-yil 17-iyunni "Jahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kuni" deb e'lon qildi. Bu kun cho'llanish muammolari samarali hal etilishi mumkinligini va bu maqsadga erishishda jamoatchilikning keng ishtiroki va barcha miqyosdagi hamkorlik muhim vosita ekanligini eslatib turadi. BMTning "Cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish konvensiyasi" yer degradatsiyasining bugungi oqibatlarini yumshatish va barcha insonlar uchun adolatli va inklyuziv tarzda oziq-ovqat, suv, boshpana va

iqtisodiy imkoniyatlarini ta'minlash uchun kelajak yerlardan foydalanishni rivojlantirishga qaratilgan ko'p tomonlama majburiyatdir [6].

Xulosa. Markaziy Osiyo mintaqasida qurg'oqchilik va cho'llanish jarayonlari bugungi kunda nafaqat ekologik, balki ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham jiddiy xavf tug'dirmoqda. Ayniqsa, Orol dengizi fojiasi mintaqada cho'llanishning eng og'ir oqibatlarini yaqqol ko'rsatib berdi: tuproqlarning sho'rlanishi, havoning chang va tuz bilan ifloslanishi, flora va faunaning kamayishi, mikrofloraning buzilishi, aholi salomatligi va turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, qurg'oqchilik va cho'llanish jarayonlariga qarshi kurashish davlatlararo hamkorlik, ilmiy asoslangan yondashuv va barqaror rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish orqali samarali bo'lish mumkin. Faqatgina tabiat va resurslardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va xalqaro tajribani o'zlashtirish orqaligina Markaziy Osiyoning kelajak avlodlari uchun sog'lom ekologik muhit yaratish imkoni bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cai, X., Zhang, X., & Wang, D. (2015). Land degradation and its mitigation in arid and semi-arid areas. *Journal of Arid Environments*, 112, 1–4.
2. Gintzburger, G., Toderich, K. N., Mardonov, B. K., & Mahmudov, M. M. (2019). Rangelands of the Arid and Semi-Arid Zones in Uzbekistan. *FAO Publication*.
3. Lioubimtseva, E., & Henebry, G. M. (2016). Climate and environmental change in arid Central Asia: Impacts, vulnerability, and adaptations. *Journal of Arid Environments*, 124, 17–29.
4. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). (2020). *Global Land Outlook: Regional Report for Central Asia*. Bonn, Germany.
5. Zhumanova, M., Sommer, R., Ibragimov, N., & Lamers, J. P. A. (2021). Water use efficiency and adaptation strategies under climate change in irrigated agriculture of Central Asia. *Agricultural Water Management*, 243, 106432.
6. Zou, Y., Zhang, B., & Zhao, Y. (2022). Desertification and its driving forces in Central Asia: A review. *Land Degradation & Development*, 33(5), 759–773.

IQLIM O'ZGARISHI VA EKOLOGIK MUAMMOLAR: O'ZBEKISTON VA JAHON TAJRIBASIDA BARQAROR YECHIMLAR

Ilmiy rahbar: Hasanova Lobar
NIU v.b.dotsenti, PhD;
Ibodullayeva Sabina
NIU talabasi.

Annotatsiya: Iqlim o'zgarishi va uning ekologik oqibatlari tahlil qilinadi. Global isish, cho'llanish, suv tanqisligi, muzliklarning erishi, bioxilma-xillikning kamayishi hamda inson salomatligiga salbiy ta'sirlar bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. O'zbekiston ham iqlim o'zgarishidan eng ko'p zarar ko'rayotgan mintaqalardan biridir. Shu sababli qayta tiklanuvchi energiya

manbalaridan foydalanish, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, ekologik ta'limni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения климата и их экологические последствия. Глобальное потепление, опустынивание, дефицит воды, таяние ледников, сокращение биоразнообразия и негативное влияние на здоровье человека являются одними из наиболее актуальных проблем современности. Узбекистан относится к числу стран, наиболее подверженных последствиям климатических изменений. В связи с этим особое значение приобретают использование возобновляемых источников энергии, сокращение выбросов парниковых газов, развитие экологического образования и укрепление международного сотрудничества.

Annotation: This article examines climate change and its environmental impacts. Global warming, desertification, water scarcity, glacier melting, biodiversity loss, and negative effects on human health are among the most pressing challenges of today. Uzbekistan is considered one of the countries most vulnerable to climate change consequences. Therefore, the use of renewable energy sources, reduction of greenhouse gas emissions, development of environmental education, and strengthening international cooperation are of particular importance.

Kalit soʻzlar: global isish, choʻllanish, suv tanqisligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ekologik ta'lim, xalqaro hamkorlik.

Ключевые слова: глобальное потепление, опустынивание, дефицит воды, возобновляемые источники энергии, экологическое образование, международное сотрудничество.

Keywords: global warming, desertification, water scarcity, renewable energy sources, environmental education, international cooperation.

Kirish. XXI asrda insoniyat oldida turgan eng dolzarb global muammolardan biri bu – iqlim oʻzgarishi va ekologik inqirozdir [1,2]. Yer sharida kuzatilayotgan havo haroratining ortishi, yogʻingarchilik rejimining oʻzgarishi, qurgʻoqchilik, suv tanqisligi va kuchli tabiiy ofatlar ekologik muvozanatga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mutaxassislarining fikricha, issiqxona gazlarining atmosferaga ortiqcha chiqarilishi, sanoatning keskin rivojlanishi, transport vositalaridan chiqadigan zararli moddalarning ko'payishi hamda o'rmonlarning qisqarishi iqlim tizimiga kuchli bosim o'tkazmoqda. Natijada, nafaqat tabiiy ekotizimlar, balki inson salomatligi, qishloq xo'jaligi, iqtisodiyot va ijtimoiy hayot sohalarida ham katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Shunday ekan, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq ekologik muammolarni chuqur o'rganish, ularni yumshatish va barqaror rivojlanishni ta'minlash bo'yicha ilmiy asoslangan yechimlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) hamda Xalqaro iqlim o'zgarishi bo'yicha ekspertlar guruhi (IPCC) ning ma'lumotlariga ko'ra, sanoat inqilobidan (1850-1900-yillardan) buyon Yer sharining o'rtacha harorati 1.1-1.2⁰C ga oshgan. Agar issiqxona gazlari chiqindilari keskin kamaytirilmasa, XXI asr oxiriga kelib bu ko'rsatkich 3⁰C va undan ham yuqori bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda [3,4]. O'zbekiston iqlim o'zgarishi oqibatlari ta'siriga ko'proq moyil bo'lgan mamlakatlar

qatoriga kiradi. Ekspertlarning baholariga ko'ra, atmosferada issiqxona gazlari konsentratsiyasining bundan keyin ham ortishi, qurg'oqchilik natijasida suv va oziq-ovqat tanqisligi xavfini oshishiga, issiq mavsum davomiyligi va qizg'inligining oshishi tufayli aholi sonining ortishiga, shuningdek, sellar, toshqinlar va boshqa xavfli hodisalarning takrorlanishiga olib keladi. Undan tashqari, bunday isish ekotizimlar holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va Orolbo'yi, Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Buxoro va Xorazm viloyatlari kabi mintaqalarida ekologik vaziyatning keskinlashuviga olib keladi [5].

Iqlim o'zgarishi ko'plab ekologik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ularning asosiylari quyidagilar:

1. Global ishish va ekstremal ob-havo hodisalari. To'lqinlar kuchi, kuchli shamollar, toshqinlar va qurg'oqchilik chastotasi ortmoqda; qishloq xo'jaligi hosildorligi kamayib, oziq-ovqat xavfsizli xavf ostida qolmoqda.

2. Cho'llanish va suv tanqisligi. Markaziy Osiyo hududida suv resurslarining kamayishi cho'llanish jarayonini tezlashtirmoqda; Orol dengizining qurishi mintaqaning eng katta ekologik fojeasidir.

3. Muzliklarning erishi va dengiz sathining ko'tarilishi. Qutb muzliklarining erishi natijasida okean suv sathi ko'tarilib, qirg'oqbo'yi hududlar xavf ostida qolmoqda; bu jarayon millionlab migratsiyasiga sabab bo'lishi mumkin.

4. Bioxilma-xillikning kamayishi. Hayvon va o'simlik turlarining yo'qolish xavfi ortmoqda; ekotizimlarning buzilishi tabiiy muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

5. Inson salomatligiga ta'siri. Havo ifloslanishi yurak-qon tomir va nafas olish kasalliklarini kuchaytiradi; yuqumli kasalliklarning tarqalish hududi kengaymoqda.

Ekologik muammolarni kamaytirish yo'llari sifatida:

* qayta tiklanuvchi enegiya manbalaridan foydalanish (quyosh, shamol, biogaz).

* issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish.

* ekologik ta'lim va targ'ibotni kuchaytirish.

* xalqaro hamkorlik doirasida Parij kelishuvi va BMtning Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish kabilar nazarda tutilgan [6,7].

Xulosa. Iqlim o'zgarishi va ekologik muammolar butun insoniyat uchun jiddiy tahdid tug'dirmoqda. Global isish, suv tanqisligi, bioxilma-xillikning kamayishi va havo ifloslanishi kabi jarayonlar tabiiy muhit bilan birga iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois mazkur muammoni hal etishda xalqaro hamkorlik, milliy strategiyalar va fuqarolik jamiyati ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston uchun ustuvor yo'nalishlar sifatida suv resurslarini tejash, cho'llanishga qarshi kurashish, o'rmonzorlarni kengaytirish va ekologik ta'limni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Zero, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va ekologik barqarorlikni ta'minlash butun insoniyatning umumiy vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). "Climate Change and its Impacts on Global Ecosystems." Available at: <https://www.unep.org/>
2. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). "Climate Change 2021: The Physical Science Basis." Cambridge University Press.
3. LexisNexis. (2020). "Climate Change Policy and Legal Frameworks." Available at: <https://www.lexisnexis.com/>
4. Westlaw. (2020). "International Environmental Law and Climate Change." Available at: <https://legal.thomsonreuters.com/en/westlaw>
5. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). "Paris Agreement." Available at: <https://unfccc.int/>
6. Jobborov B.T. Iqlim o'zgarishi va ekologik moslashuv. Darslik. T. 2022 y.
7. Akbarov A.A., Nazaraliyev D.V., Jumaboyeva G. "Iqlimshunoslik" T-2015

ATMOSFERADAGI ZAHARLI GAZLAR TA'SIRIDA KELIB CHIQADIGAN NAFAS YO'LI KASALLIKLARI

Baxodirova Umida Baxodirovna
NDU dotsenti
Sharapova Gulnoza Valentinovna
NDU dotsenti
Hasanova Oygul Bahrom qizi
NDU 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Atmosferadagi zaharli gazlar ta'sirida nafas yo'li kasalliklarining kelib chiqish sabablari, rivojlanish omillari va ularning inson salomatligiga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan. Unda atmosfera havosining zaharli gazlar bilan ifloslanishi, havo tarkibida qanday zaharli gazlar borligi haqida yoritilgan. Shuningdek, ushbu kasalliklarni asosiy belgilari, diagnostika usullari, davolash va oldini olish choralariga alohida e'tibor qaratiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются причины астмы и других заболеваний органов дыхания, факторы их развития и влияние на здоровье человека. В статье рассматривается загрязнение атмосферного воздуха токсичными газами, какие именно токсичные газы содержатся в воздухе. Особое внимание уделяется основным симптомам, методам диагностики, лечению и профилактике этих заболеваний.

Annotation: This article is about the causes of asthma and other respiratory diseases, their development factors and their impact on human health. It covers the pollution of atmospheric air with toxic gases, what toxic gases are in the air. Also, special attention is paid to the main symptoms, diagnostic methods, treatment and prevention measures of these diseases.

Kalit so'zlar: Astma, nafas yo'li kasalliklari, COVID-19, bronxit, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, (SO'OK), pnevmoniya, havo ifloslanishi, zaharli gazlar (NO₂, SO₂, CO), allergenlar, atmosfera, ekologiya.

Ключевые слова: астма, заболевания органов дыхания, COVID-19, бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), пневмония, загрязнение воздуха, токсичные газы (NO₂, SO₂, CO), аллергены, атмосфера, экология, профилактика.

Keywords: asthma, respiratory diseases, COVID-19, bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease, (COPD), pneumonia, air pollution, toxic gases (NO₂, SO₂, CO), allergens, atmosphere, ecology, prevention.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda sanoat korxonalarining kengayishi, transport vositalarining ko‘payishi va energiya manbalaridan foydalanish hajmining ortishi natijasida atmosfera havosining ifloslanishi jahon miqyosida eng dolzarb ekologik muammolardan biriga aylandi. Atmosfera tarkibiga chiqariladigan asosiy zararli gazlarga karbon(II) oksidi, oltingugur dioksidi (SO₂), ammiak(NH₃) va turli xil uchuvchi organik birikmalar kiradi. Karbon(II) oksid gemoglobinga birikib, organizmni kislorod bilan ta‘minlash jarayonini keskin pasaytiradi. Azot oksidlari nafas yo‘lining shilliq qavatini zararlab, surunkali bronxit va astmaga sabab bo‘lishi mumkin. Oltingugurt dioksidi havoda namlik bilan reaksiyaga kirishib, sulfat kislotalari hosil qiladi va bu esa o‘pka to‘qimalariga jiddiy zarar yetkazadi. Ammiak va organik gazlar esa ko‘pincha allergik reaksiyalar va surunkali obstruktiv o‘pka kasalliklarini kuchaytiradi. Mazkur gazlarning uzoq muddatli ta‘siri nafaqat nafas olish tizimining kasallanishiga, balki insonning umumiy immunitetini pasayishiga ham olib keladi. Shu sababli havoni toza saqlash, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash hamda profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish zaminaviy tibbiyot va ekologiya fanining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi[1].

Butun dunyo bo‘ylab havoning ifloslanish darajasi hukumatning qaroriga qaramay o‘shishda davom etmoqda. Global havoning ifloslanish darajasining oshishi inson salomatligiga jiddiy ta‘sirlar, shu jumladan har yili 7 million erta o‘lim kuzatilmoqda. Ushbu o‘limlarning aksariyati respiratorli infeksiyalarning ko‘payishi bilan bog‘liq. Dunyo bo‘ylab 6,5 milliondan ortiq odamning hayotiga zomin bo‘lgan, misli ko‘rilmagan sog‘liqni saqlash inqirozi bo‘lgan COVID-19 pandemiyasini hisobga oladigan bo‘lsak, nafas olish yo‘llari infeksiyalari odamlar o‘limining omili sifatida dolzarb muammo hisoblanadi[2].

Nafas olinganda moddalar nafas yo‘llarining turli darajalarida o‘pka epiteliyasini bevosita shikastlanishi mumkin, bu esa traxeit va bronxiolitdan o‘pka shishigacha bo‘lgan keng ko‘lamli kasalliklarga olib keladi. Nafas olish yetishmovchiligining mexanizmini aniqlash, bu nafas olish yo‘llarining bevosita shikastlanishi yoki tizimli toksiklik natijasidir. Shunga ko‘ra, nafas olish vositalarini havo yo‘lini tirnash xususiyatini beruvchi va tizimli toksinlar sifatida tasniflash yaxshidir. Epiteliy yuzasiga to‘g‘ridan – to‘g‘ri ta‘sir qilish orqali havo yo‘llarining tirnash xususiyati beruvchi moddalar ko‘pincha rinit, ko‘zning tirnash xususiyati va kon‘yunktivit kabi yuqori nafas yo‘llari bilan bog‘liq alomatlarga va traxeit, bronxit, bronxiolit va alveolit kabi nafas olish belgilariga olib keladi. Tizimli toksinlar asfiksiyani o‘z ichiga oladi, kislorod yetkazib berish yoki undan foydalanishga xalaqit beradigan moddalar, shuningdek, uzoq organlar tizimlariga asosiy ta‘sir

ko'rsatadigan boshqa toksinlar. Shuningdek hushidan ketgan yoki talvasaga uchragan bemor qusganida va havo yo'llarining himoya refleksleri pasayganligi sababli oshqozon tarkibini o'pkasiga aspiratsiya qilganda ham nafas olish yo'llari shikastlanishi mumkin, bu esa o'pkaning keng shikastlanishiga olib kelish mumkin. Misol tariqasida, yutilgan uglevodorodning o'pkaga aspiratsiyasi bu kimyoviy moddalarning o'pka to'qimalariga tirnash xususiyatini beruvchi ta'siri tufayli keng sirt maydoniga tarqalish tendentsiyasi tufayli ayniqsa og'ir pnevmonitga olib kelishi mumkin[3].

Atmosfera tarkibidagi zaharli gazlar ta'sirida yuzaga keladigan kasalliklar haqida to'xtaladigan bo'lsak, bunga xlor gazi ta'sirida o'pka jarohatlarining patofiziologiyasini misol qilish mumkin. O'tkir o'pka shikastlanishi xlorid va HOCL xlorit gazi shilimshiq bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lib, yuqori va pastki nafas yo'llarining yallig'lanishiga olib keladi. Hosil bo'lgan kislotalar va erkin radikallar hujayra membranalarini va oqsillarni buzadi, bu esa epiteliy, endoteliy va kapilyarlarning chuqur shikastlanishiga olib keladi. Xlor gazining ta'siri qon tomirlarida induksiyalangan azot oksidi sintazasining haddan tashqari ko'payishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida yallig'lanish va oksidlovchi stresning paydo bo'lishiga olib keladi. Epidemiologik ma'lumotlar va klinikadan oldingi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xlor gazining yurakka ta'siri ko'p yillar davom etishi mumkin. Ushbu ta'sirlar miokardning qisqarish kuchining pasayishi, tizimli va diastolik qon bosimining pasayishi, biventrikulyar funksiyaning yetishmovchiligi va hatto o'limni o'z ichiga oladi[3].

Xlor ta'sirida o'pka shikastlanishi keng tarqalgan bo'lsada, teri va ko'zlar shikastlanishi ham mumkin. Teriga ta'sir qiluvchi tirnash xususiyati, kuchli og'riq, kimyoviy kuyishlar yoki ta'sirning kuchliligi qarang pufakchalar paydo bo'lishiga olib keladi. Ko'zda xlor gazi ta'siridan keyin tirnash xususiyati, kon'yunktivit nuqsonlari paydo bo'lishi mumkin. Yuqorida takidlanganidek atmosferadagi zaharli gazlar nafas yo'li kasalliklarining muhim xavf omillaridan biri bo'lib, ularning qisqa muddatli yuqori ta'siri o'tkir shikastlanishlarga, uzoq muddatli past darajali ta'siri esa surunkali respirator kasalliklarning rivojlanishiga va og'irlashishiga sabab bo'ladi. Shu bois ushbu gazlarning salbiy ta'sirini kamaytirish, havoni muhofaza qilish, sog'liqni saqlash choralari kuchaytirish va aholini profilaktik himoya qilish nafas yo'li kasalliklarini oldini olishda asosiy omil hisoblanadi[4].

XULOSA: Atmosferaga chiqariladigan zaharli gazlar- karbon(II) oksidi, azot oksidlari, oltingugurt dioksidi, ammiak va uchuvchi organik birikmalar- nafas olish tizimi uchun eng xavfli omillardan hisoblanadi. Ularning qisqa muddatli ta'siri yo'taldan tortib bronxospazmgacha bo'lgan o'tkir simptomlarni yuzaga keltirsa, uzoq muddatli ta'siri surunkali obstruktiv o'pka saratoni rivojlanish xavfini oshiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki havoning ifloslanishi aholining nafaqat sog'lig'iga, balki umr davomiyligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, havo sifatini muntazam nazorat qilish, ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish va profilaktik choralarni kuchaytirish bugungi kunda nafas yo'li kasalliklarining oldini olishning eng muhim yo'nalishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismoilov M., Rasulov Sh. Atrof –muhit muhofazasi va ekologiya asoslari. Toshkent: 2015.-220 b.
2. Jo‘rayev A. , Abdurahmonova D. Atmosfera havosini muhofaza qilish va ekologik xavfsizlik. – Toshkent universitet nashriyoti, 2020. – 185b.
3. Xo‘janazarov.U.E, Yakubjanova.Sh. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish . O‘quv qo‘llanma – Toshkent 2018.:131-132-betlar
4. www.uznature.uz
5. www.eco.gov.uz
6. www.wikipedia.uz
7. www.uza.uz

IQLIM O‘ZGARISHI VA SUVNING IFLOSLANISHI — FLORA VA FAUNA, XUSUSAN BALIQLARGA TA’SIRI.

Ismatulloeva Aziza To‘lqin qizi
NDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqlim o‘zgarishining sayyoramizdagi flora va fauna hayotiga ta’siri hamda suv havzalarining ifloslanishi oqibatida baliqlar duch kelayotgan muammolar tahlil qilinadi. Iqlim o‘zgarishi global ekologik muammo bo‘lib, u tabiiy ekotizimlarga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Suvning ifloslanishi esa baliqlarning yashash joylarini yo‘qotishi, populyatsiyalarning kamayishi va biologik xilma-xillikning qisqarishiga sabab bo‘lmoqda.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние изменения климата на жизнь флоры и фауны нашей планеты, а также проблемы, с которыми сталкиваются рыбы из-за загрязнения водоёмов. Изменение климата — глобальная экологическая проблема, негативно влияющая на природные экосистемы. Загрязнение воды, в свою очередь, приводит к потере мест обитания рыб, сокращению их популяций и утрате биоразнообразия.

Annotation: This article analyzes the impact of climate change on the life of flora and fauna on our planet and the problems faced by fish due to pollution of water bodies. Climate change is a global environmental problem that negatively affects natural ecosystems. Water pollution, in turn, causes the loss of fish habitats, population declines, and biodiversity loss.

Kalit so‘zlar: Iqlim, flora, fauna, ifloslanish, populyatsiya, Global isish, ekotizim, global muammo, vegetatsiya

Ключевые слова: Климат, флора, фауна, загрязнение, население, глобальное потепление, экосистема, глобальная проблема, растительность

Keywords: Climate, flora, fauna, pollution, population, Global warming, ecosystem, global problem, vegetation.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda iqlim o‘zgarishi butun dunyo olimlari va ekologlarining diqqat markazida turibdi. Global isish, yog‘ingarchilik rejimining o‘zgarishi, qurg‘oqchilik va suv resurslarining kamayishi – bularning barchasi

ekotizimlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, sanoat chiqindilari, qishloq xo'jaligi oqovalari va plastik chiqindilar sabab suv havzalari tobora ifloslanib bormoqda. Ushbu ikki global muammo flora va faunaga, ayniqsa, suv jonzotlariga kuchli zarba bermoqda.

Iqlim o'zgarishining flora va faunaga ta'siri

1. O'simliklar dunyosi (flora)

Vegetatsiya davrining o'zgarishi: Iqlim isishi tufayli ko'plab o'simliklar ertaroq gullamoqda yoki barg to'kish davri kechikmoqda. Bu esa tabiiy ekotizimlar ritmiga xalaqit beradi. Turlarning areali o'zgarishi: Ba'zi o'simlik turlari sovuq iqlim hududlariga ko'chmoqda, issiqqa chidamsiz turlar esa yo'qolib ketmoqda. Qurg'oqchilik va suv tanqisligi: Iqlim o'zgarishi natijasida daryo va ko'llardagi suv miqdori kamayib, suvga bog'liq o'simliklarning yashash imkoniyati qisqarib bormoqda.

2. Hayvonot dunyosi (fauna)

Migratsiya va yashash joylarining o'zgarishi: Qushlar va sutemizuvchilar iqlim o'zgarishi sababli yangi hududlarga ko'chishga majbur bo'lmoqda. Biologik xilma-xillikning kamayishi: Issiqqa yoki sovuqqa chidamsiz hayvon turlari qisqa muddatda yo'qolib ketmoqda. Oziq zanjirining buzilishi: O'simliklarning o'sish davri va hayvonlarning ovqatlanish davri o'rtasidagi nomutanosiblik ko'plab populyatsiyalarni xavf ostida qoldirmoqda.

Suvning ifloslanishi va baliqlar uchun muammolar

1. Kimyoviy ifloslanish

Sanoat chiqindilari, og'ir metallar (simob, qo'rg'oshin), pestitsidlar va nitratlar suv havzalariga tushganda, baliqlarning ovqatlanishi, nafas olishi va ko'payishiga jiddiy zarar yetkazadi. Zaharli moddalar baliqlarda genetik o'zgarishlar, tuxum qo'yishdagi nuqsonlar va populyatsiyaning kamayishiga olib keladi.

2. Plastik chiqindilar

Mikroplastiklar baliqlar tomonidan ovqat sifatida iste'mol qilinmoqda. Bu ularning ichki a'zolariga zarar yetkazadi va oziq zanjiri orqali inson salomatligiga ham xavf tug'diradi.

3. Kislorod tanqisligi

Suv havzalarining ortiqcha o'g'itlanishi (evtrofikatsiya) suv o'simliklarining haddan tashqari ko'payishiga olib keladi. Natijada kislorod miqdori kamayib, baliqlar bo'g'ilib o'ladi.

4. Yashash joyining yo'qolishi

Ifloslanish tufayli ko'plab daryo va ko'llarda suv hayoti uchun qulay sharoit yo'qolmoqda. Bu esa baliqlarning tabiiy yashash arealini qisqartiradi.

Xulosa. Iqlim o'zgarishi va suvning ifloslanishi — bugungi kunda global ekologik muammolarning eng asosiylaridan hisoblanadi. Ular flora va faunaga, xususan, suv ekotizimlariga jiddiy zarar yetkazmoqda. Baliqlar ko'payish joylarini yo'qotmoqda, populyatsiyalar kamaymoqda va biologik xilma-xillik qisqarib bormoqda. Ushbu jarayon insoniyat uchun ham xavfli, chunki baliqlar oziq zanjirida muhim o'rin tutadi.

Tavsiyalar:

1. Sanoat chiqindilarini nazorat qilish va tozalash inshootlarini rivojlantirish.
2. Plastik chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashni kengaytirish.
3. Suv resurslarini muhofaza qilish, biologik monitoringni yo'lga qo'yish.
4. Iqlim o'zgarishiga qarshi xalqaro hamkorlikni kuchaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge University Press.
2. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Rome.
3. UNEP (United Nations Environment Programme). 2019. Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, Healthy People. Cambridge University Press.
4. Dudgeon, D., et al. 2006. Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. Biological Reviews, 81(2): 163–182.
5. Kibria, G. 2017. Climate Change and Aquatic Ecosystems: Impacts, Vulnerabilities and Mitigation. Nova Science Publishers.

IQLIM O'ZGARISHLARINING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRIGA OID MULOHAZALAR.

G.D.Shamsidinova

NDU dotsenti, b.f.n.

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani

Annotatsiya: Maqolada rivojlangan mamlakatlarning barqaror taraqqiyoti natijasida erishilayotgan yuksak darajadagi texnologiyalar, ishlab - chiqarish sohasidagi mukammal muvaffaqiyatlarning amalga oshirilishi - jamiyatdagi ekologik muammolarning yechimi, tabiatni muhofaza qilish, barqaror taraqqiyot hamda biologik xilma-xillikni saqlash hamda iqlim o'zgarishlarining inson salomatligiga ta'siri haqidagi masalalar yoritilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются внедрение передовых технологий, выдающиеся достижения в производстве, достигнутые в результате устойчивого развития развитых стран как решение экологических проблем общества, охрана природы, устойчивое развитие и сохранение биоразнообразия, а также влияние изменения климата на здоровье человека.

Annotation: The article discusses the introduction of advanced technologies, outstanding achievements in production achieved as a result of sustainable development in developed countries as a solution to environmental problems in society, nature conservation, sustainable development and biodiversity conservation, as well as the impact of climate change on human health.

Kalit so'zlar: Tabiiy resurslar, ekologik muammolarni bartaraf etish, chiqindilar, mineral o'g'itlar solinishi, pestitsidlar, gerbitsidlar, biologik resurslarning ifloslanishi, inson salomatligidagi muammolar, muammolarni oldini olish va yaxshilash choralari.

Ключевые слова: Природные ресурсы, устранение экологических проблем, отходы, применение минеральных удобрений, пестициды, гербициды,

загрязнение биологических ресурсов, проблемы со здоровьем человека, меры по предотвращению проблем и улучшению.

Keywords: Natural resources, elimination of environmental problems, waste, use of mineral fertilisers, pesticides, herbicides, pollution of biological resources, human health problems, measures to prevent problems and improve the situation.

Kirish. BMT ning 2023 yil sentyabrda bo'lib o'tgan 78 sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev so'zga chiqib, butun dunyoda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy masalalardan tashqari, global ravishda kelib chiqayotgan ekologik muammolar va uning salbiy oqibatlari haqidagi o'z fikrlarini bildirdilar. Global ekologik muammolar insoniyat hayotiga sezilarli darajada xavf to'g'rib, hozirgi kunda butun dunyoda o'zining oqibati o'nglab bo'lmaydigan patologik ildizlarini keltirib chiqarmoqda. Bunday ekologik muammolarga keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasi hududida ko'proq uchrayotgan quyidagi muammolar kiradi.

- Atmosfera havosining ifloslanishi, kislorod miqdorining kamayishi;
- Iqlim o'zgarishlarining kelib chiqishi;
- Toza ichimlik suvining kamayishi va suv tanqisligining kelib chiqishi.

Uchinchi mingyillikda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiat va jamiyatdagi ekologik muammolarni bartaraf etish masalalari muhim davlat ahamiyatiga ega bo'lgan masalalardan hisoblanib, mavjud ekologik muammolarni hal etishning asosiy yo'nalishlari Tabiatni muhofaza qilish Davlat qo'mitasi, vazirliklar, idoralar hamda davlat tomonidan qabul qilingan ilmiy, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha milliy, biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha milliy strategiya va harakat rejalarida o'z aksini topgandir.

Barqaror taraqqiyotga erishish uchun har qanday mamlakat yoki jamiyatda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik barqarorlik omillarining bir vaqtdagi muvozanatli ijobiy o'zgarishi talab etiladi. Butun dunyo xalqlarini iqtisodiy taraqqiyot, moliyaviy rivojlanish bilan atrof-muhitning global darajadagi tanazzulini oldini olish, tabiatdagi ekologik fojealarni kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslik masalalarini ijobiy hal qilishlari, jamiyatdagi barqaror rivojlanish va barqaror taraqqiyot jarayonini ta'minlab beradi.

Mavzuga oid harakatlar tahlili. Iqlim o'zgarishining inson salomatligiga ta'siri orasida jarohatlar va odamlarning halok bo'lishiga olib keladigan ekstremal ob-havoning bevosita ta'siri[1], shuningdek, hosilning yetishmasligi **yoki** toza ichimlik suvidan foydalanishning etishmasligi kabi bilvosita ta'sirlar kiradi[2]. Iqlim o'zgarishi aholi salomatligi uchun keng ko'lamli xavflarni keltirib chiqaradi[3]. Sog'liq uchun xavflarning uchta asosiy toifasiga quyidagilar kiradi: (1)to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi ta'sirlar (masalan, issiqlik to'lqinlari, ekstremal **ob-havo ofatlari** tufayli), (2)ekologik tizimlar va munosabatlardagi iqlim bilan bog'liq o'zgarishlar (masalan, ekinlar hosildorligi, **chivin** ekologiyasi) orqali yuzaga keladigan ta'sirlar., dengiz mahsuldorligi) va (3)qashshoqlik, ko'chish va ruhiy salomatlik muammolari bilan bog'liq ko'proq tarqalgan (bilvosita) oqibatlar.

Aniqroq aytganda, salomatlik va issiqlik o'rtasidagi bog'liqlik (global haroratning oshishi) quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi^[4]: zaif aholining issiqlik

to'lqinlariga ta'siri, issiqlik bilan bog'liq o'lim, jismoniy faollik va mehnat qobiliyatiga va **ruhiy salomatlikka** ta'siri. Ba'zi hududlarda ko'payishi mumkin bo'lgan bir qator iqlimga sezgir **yuqumli kasalliklar** mavjud, masalan, chivinli kasalliklar, vibriyon patogenlar kasalliklari, **vabo** va ba'zi suv bilan yuqadigan kasalliklar[4]. Sog'liqqa, shuningdek, o'rmon yong'inlari paytida jarohatlar, kasalliklar va **havoning ifloslanishi** orqali ekstremal ob-havo hodisalari (**suv toshqini, bo'ronlar, qurg'oqchilik, o'rmon yong'inlari**) jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Iqlim o'zgarishining sog'liq uchun boshqa ta'sirlari orasida dengiz sathining ko'tarilishi tufayli migratsiya va ko'chish kiradi; oziq-ovqat xavfsizligi va **kam ovqatlanish**[4], ichimlik suvining kamayishi, okeanlar va ko'llarda zararli suv o'tlari gullashining ko'payishi va issiqlik to'lqinlari paytida qo'shimcha havo ifloslantiruvchisi sifatida **ozon** darajasining oshishi[5]. Iqlim o'zgarishining ilon chaqishi epidemiologiyasiga ta'siri bo'yicha mavjud dalillar cheklangan, ammo ilon chaqishi xavfining geografik o'zgarishi kutilmoqda: Shimoliy Amerikada shimolga, Janubiy Amerika, Mozambikda va Shri-Lankadajanubga chaqish holatlari ko'payadi[6].

Xulosa. Iqlim o'zgarishining sog'liqqa ta'siri butun dunyo bo'ylab seziladi, ammo nomutanosib ravishda kam ta'minlangan aholiga ta'sir qiladi, bu ularning iqlim o'zgarishiga zaifligini, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda yomonlashtiradi[4][7]. Yosh bolalar oziq-ovqat tanqisligiga va keksa odamlar bilan birga haddan tashqari issiqlikka eng zaifdir[8]. Iqlim o'zgarishining sog'liqqa ta'siri xalqaro sog'liqni saqlash siyosati hamjamiyatini tobora ko'proq tashvishga solmoqda. 2009-yilda taniqli umumiy tibbiy jurnalda nashr etilgan Lancet : "Iqlim o'zgarishi 21-asrdagi eng katta global sog'liq tahdididir"[9]. Bu 2015-yilda **Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti** bayonotida yana takrorlangan[3]. 2019-yilda Avstraliya tibbiyot assotsiatsiyasi iqlim o'zgarishini sog'liq uchun favqulodda holat deb e'lon qildi^[10].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, iqlim o'zgarishi bo'yicha muloqot atrof-muhit muammosi sifatida emas, balki sog'liq muammosi sifatida belgilansa, jamoatchilikni jalb qilish ehtimoli ko'proq[11][12]. Salomatlik iqlim o'zgarishi odamlarga qanday ta'sir qilishining bir qismi bo'lib, **ko'chish va migratsiya**, xavfsizlik va ijtimoiy ta'sirlar kabi jihatlardir.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. O'z.R.Prezidenti SH.Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasining 72- sessiysidagi nutqini o'rganish bo'yicha risola.T. "Ma'naviyat"2017 y.183 b.
2. BMT Asosiy omillar.Toshkent,2001 yil.
3. BMT Yevropa iqtisodiyoti komissiyasining barqaror rivojlanish uchun ta'lim bo'yicha strategiyasi.-T., 2007.
4. Shamsidinova G.D. Barqaror taraqqiyot ta'limi, darslik, T. 2023 yil, 365 b.
5. Internet materiallari.

ALLERGIK KASALLIKLARNI KELIB CHIQISHIGA ATROF MUHITNING TA'SIRI

Baxodirova Umida Baxodirovna

NDU dotsenti

Boypo'latova Mohlaroyim Dilshodjon qizi

NDU 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada allergik kasalliklarning kelib chiqishida atrof-muhit omillarining ta'siri tahlil qilinadi. Allergiya inson organizmining tashqi muhitdagi ayrim moddalar yoki ta'sirlarga nisbatan ortiqcha sezuvchanlik reaksiyasi sifatida izohlanib, uning keng tarqalish sabablari yoritilgan.

Аннотация: В статье анализируется влияние факторов окружающей среды на развитие аллергических заболеваний. Аллергия определяется как реакция повышенной чувствительности организма человека к определённым веществам или воздействиям внешней среды, а также объясняются причины её широкого распространения.

Annotation: This article analyzes the influence of environmental factors on the development of allergic diseases. Allergy is defined as a hypersensitivity reaction of the human body to certain substances or influences in the external environment, and the reasons for its widespread distribution are explained.

Kalit so'zlar: allergiya, allergik kasalliklar, ekologiya, oziq – ovqat allergiyasi, iqlim o'zgarishlari, gigiyena gipotezasi, immun tizimi, profilaktika.

Ключевые слова: аллергия, аллергические заболевания, экология, пищевая аллергия, изменение климата, гигиеническая гипотеза, иммунная система, профилактика.

Key words: allergy, allergic diseases, ecology, food allergy, climate change, hygiene hypothesis, immune system, prevention.

Kirish. So'ngi yillarda butun dunyo miqyosida allergik kasalliklar keskin oshib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, sayyoramiz aholisi orasida 20-30 % gacha inson turli xil allergik reaksiyalardan aziyat chekadi. Allergiya inson organizmining tashqi muhitdagi ayrim omillarga nisbatan ortiqcha sezuvchanlik holati bo'lib, nafaqat individual salomatlik, balki ijtimoiy muammo sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda urbanizatsiya, sanoatning rivojlanishi, transport vositalari sonining ortishi, kimyoviy moddalar va pestitsidlarning ko'plab qo'llanilishi natijasida atmosfera havosi, suv va tuproqning ifloslanishi allergik kasalliklarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, yirik shaharlarda ekologik vaziyatning yomonlashuvi, toza havoning yetishmasligi, uy ichidagi chang, hayvon junlari, oziq-ovqatdagi sun'iy qo'shimchalar va gigiyena sharoitlarining o'zgarishi odam organizmini allergiyaga moyil qilib qo'ymoqda. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, allergik kasalliklar nafaqat alohida shaxslarning hayot sifatini pasaytiradi, balki jamiyatning iqtisodiy va sog'liqni saqlash tizimiga ham katta yuk bo'ladi[1].

Allergiyadan aziyat chekayotgan insonlarda mehnat faoliyatining samaradorligi kamayadi, ba'zi hollarda esa og'ir asoratlar tufayli hayot uchun xavfli bo'lishi ham

mumkin. Shu sababli allergik holatlarning kelib chiqishida atrof-muhit omillarini chuqur o'rganish, ekologik muhitni sog'lomlashtirish hamda profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur mavzuni o'rganish orqali nafaqat allergik kasalliklarning oldini olish, balki sog'lom avlodni tarbiyalashda ham katta hissa qo'shish mumkin. Allergik kasalliklar bugungi kunda dunyo miqyosida eng keng tarqalgan surunkali kasalliklardan biri hisoblanadi. Ularning rivojlanishida genetik moyillik muhim o'rin tutgan bo'lsa-da, atrof-muhit omillari yetakchi sabab sifatida e'tirof etiladi. "Gigiyena gipotezasi"ga ko'ra, bolalik davrida mikroblar bilan kam aloqa qilish immun tizimining tabiiy rivojlanishini susaytirib, allergiyaga moyillikni kuchaytiradi. Shuningdek, havo ifloslanishi, oziq-ovqatdagi sun'iy qo'shimchalar va iqlim o'zgarishi allergik reaksiyalarning keng tarqalishiga olib kelmoqda. Allergiya nafaqat sog'liq muammosi, balki sog'liqni saqlash tizimiga katta iqtisodiy yuk bo'lib, ayniqsa bolalar va yoshlar orasida keng tarqalishi bilan dolzarbdir[2,3].

Havo ifloslanishi atmosfera havosida transport vositalaridan chiqadigan gazlar, sanoat korxonalari chiqindilari va chang zarralari to'planib boradi. Bunday moddalar nafas yo'llarining shilliq qavatini zararlab, immun tizimining ortiqcha reaksiyasini keltirib chiqaradi. Natijada bronxial astma, allergik rinit va ko'z kasalliklari keng tarqaladi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, yirik sanoat markazlarida yashovchilar orasida allergik kasalliklar qishloq joylariga qaraganda ikki baravar ko'p uchraydi. Inson doimiy ravishda chang zarralari ta'sirida bo'ladi. Ayniqsa, uy changi tarkibidagi mayda zarrachalar, kitob changi, hayvon junlari va chang kanalarining chiqindilari allergiyaning kuchli qo'zg'atuvchilari hisoblanadi. Ular nafas yo'llariga kirib, organizmda yallig'lanish jarayonini kuchaytiradi. Bolalar va keksalar changga nisbatan sezgirroq bo'lganligi uchun bu guruhda allergiya ko'proq uchraydi.

Kimyoviy moddalar, maishiy kimyo vositalari (kir yuvish kukunlari, tozalash suyuqliklari, dezodorant va parfyumeriya mahsulotlari) tarkibidagi kimyoviy moddalar ham allergik reaksiyalarga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan konservantlar, rang beruvchi moddalar va pestitsidlar ham organizmni allergiyaga moyil qiladi. Ularning doimiy ta'siri immun tizimining zaiflashishiga olib keladi va allergik kasalliklar surunkali tus olishi mumkin.

Oziq-ovqat allergiyalari keskin ko'paymoqda. Buning asosiy sababi — inson iste'mol qilayotgan mahsulotlarning tabiiyligi kamayib, sun'iy qo'shimchalarga boy bo'lib borayotganidir. Konservantlar, rang beruvchi moddalar, ta'm beruvchilar va turli stabilizatorlar immun tizimi tomonidan begona modda sifatida qabul qilinib, allergik reaksiyani keltirib chiqaradi. Bolalarda ko'proq sut, tuxum, baliq, yeryong'oq va bug'doy mahsulotlariga allergiya kuzatiladi, kattalarda esa dengiz mahsulotlari, sitrus mevalar va achchiq ziravorlar allergiyaning qo'zg'atadi. Shuningdek, genetik modifikatsiyalangan mahsulotlar (GMO) ham allergik reaksiyalar xavfini oshirishi mumkinligi haqida ilmiy tadqiqotlar mavjud[4].

Gigiyena omillari "Allergiyaning gigiyena gipotezasi"ga ko'ra, bolalik davrida organizm yetarli miqdorda mikroblar bilan to'qnashmasa, immun tizimi to'liq shakllanmaydi va kelajakda oddiy allergenlarga nisbatan ham kuchli sezuvchanlik paydo bo'ladi. Masalan, haddan tashqari tozalikka rioya qilish, antibiotiklarni tez-tez

qo'llash, bolalarni tabiiy muhitdan uzoqlashtirish allergiya rivojlanishini kuchaytirishi mumkin. Shu sababli mutaxassislar bolalarni tabiiy muhitda ko'proq o'ynashga, hayvonlar bilan muloqot qilishga rag'batlantirishni tavsiya etadi[5].

XX–XXI asrlarda insoniyat tezkor urbanizatsiya jarayoniga yuz tutdi. Aholining yirik shaharlar va sanoat markazlariga ko'chib kelishi nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, balki sog'liqni saqlash muammolarini ham kuchaytirdi. Shaharlarda transport vositalarining ko'pligi, sanoat chiqindilari, uy-joylarda toza havoning yetishmasligi allergik kasalliklarning ko'payishiga olib kelmoqda. Shahar muhitida yashovchi bolalar qishloq joylarida yashaydigan bolalarga qaraganda ikki baravar ko'proq allergik rinit, bronxial astma va teri allergiyalaridan aziyat chekishi aniqlangan. Bunga shahar hayotining stressli sharoitlari, jismoniy faoliyatning kamayishi va havoning sifatiga bevosita ta'sir qiluvchi omillar sabab bo'ladi.

So'nggi o'n yilliklarda global iqlim o'zgarishi butun dunyoda allergik kasalliklarning tarqalishiga yangi omil sifatida qaralmoqda. Atmosferadagi karbonat angidrid gazining ortishi o'simliklarning tezroq va uzoqroq gullashiga olib keladi. Natijada havodagi polen (gul changlari) miqdori keskin oshib, pollinoz va allergik rinit kabi kasalliklarning soni ko'payadi. Masalan, ilgari bir oy davom etgan ba'zi o'simliklarning gullash davri hozirda ikki-uch oyga cho'zilmoqda.

Shuningdek, iqlim o'zgarishi tufayli yangi allergenlar paydo bo'lmoqda. Masalan, ilgari faqat tropik hududlarda uchraydigan o'simlik va hasharot turlari endilikda mo'tadil iqlimli zonalarda ham uchray boshladi. Bu esa avval kuzatilmagan allergik reaksiyalarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, allergik kasalliklarning kelib chiqishi bevosita atrof-muhit omillari bilan chambarchas bog'liqdir. Havo ifloslanishi, chang va kimyoviy moddalar nafas yo'llari va immun tizimiga bevosita zarar yetkazadi, oziq-ovqat mahsulotlaridagi sun'iy qo'shimchalar va noto'g'ri ovqatlanish esa ichki organlar faoliyatini izdan chiqarib, allergiyani qo'zg'atadi. Urbanizatsiya va global iqlim o'zgarishi natijasida esa allergik kasalliklarning tarqalishi yanada kengayib, yangi shakllari paydo bo'lmoqda. Bugungi kunda allergiya nafaqat tibbiy muammo, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida ham qaralmoqda.

Yuqoridagi ma'lumotlarni inobatga olgan holda quyidagi ishlarni amaliga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- ekologik choralar – atmosfera havosini ifloslanishdan himoya qilish, chiqindilarni kamaytirish, yashil hududlarni kengaytirish;

- sog'lom turmush tarzi – tabiiy va toza oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish, jismoniy faollikni oshirish, zararli odatlardan voz kechish;

- gigiyena va immunitet – gigiyenaga me'yorida rioya qilish, antibiotiklarni asossiz ishlatmaslik, bolalarni tabiiy muhitga yaqin tarbiyalash;

- profilaktika va ilmiy tadqiqotlar – allergik kasalliklarni erta aniqlash, sog'lomlashtirish dasturlarini joriy etish va yangi ilmiy yechimlarni ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, allergik kasalliklarning oldini olish va kamaytirish uchun insoniyat ekologik muhitni asrash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va sog'liqni saqlash tizimida samarali choralarni amalga oshirishga majbur. Bu nafaqat

hozirgi avlodning, balki kelajak avlodning ham sog'lom va baxtli hayotini ta'minlash uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova D. Atrof-muhit va inson salomatligi. Toshkent: Fan nashriyoti, 2020.
2. Ahmedov Sh. Immunologiya va allergologiya asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021.
3. Usmonova M., Raxmonov B. Ekologiya va sog'liqni saqlash. Toshkent: Universitet, 2018.
4. To'laganova N. Oziq-ovqat gigiyenasi va xavfsizligi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
5. Ring J., Akdis C., Behrendt H. Allergy in the 21st Century. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2019.

O'SIMLIKLAR BILAN SIMBIOZDAGI MIKROORGANIZMLAR IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA.

Baxodirova Umida Baxodirovna
NDU dotsenti
Shoniyozova Kamola Nizom qizi
NDU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. O'simliklar bilan simbiozda yashovchi mikroorganizmlarga iqlimning o'zgarishi tufayli yangi turlarni paydo bo'lishiga yoki foydali mikroorganizmlarning yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Simbiotik munosabatlar o'simlik bilan o'simlik, o'simlik bilan hayvon, hayvon bilan hayvon, o'simlik va hayvonlar bilan mikroorganizmlar, mikroorganizmlar bilan mikroorganizmlar o'rtasida bo'lishi mumkin.

Аннотация: Изменение климата приводит к появлению новых видов или вымиранию полезных микроорганизмов, живущих в симбиозе с растениями. Симбиотические отношения могут возникать между растениями и растениями, растениями и животными, животными и животными, растениями и животными и микроорганизмами, а также микроорганизмами и микроорганизмами.

Annotation: Climate change is causing the emergence of new species or the extinction of beneficial microorganisms that live in symbiosis with plants.

Symbiotic relationships can occur between plants and plants, plants and animals, animals and animals, plants and animals and microorganisms, and microorganisms and microorganisms.

Kalit so'zlar: simbioz, ekologiya, ekologik mikrobiologiya, harorat, namlik, yorug'lik, bosim, kimyoviy ta'sir, biologik ta'sir, fizikaviy ta'sir, psixrofil, mezofil, termofil, mikoriza.

Ключевые слова: симбиоз, экология, экологическая микробиология, температура, влажность, свет, давление, химическое воздействие,

биологическое воздействие, физическое воздействие, психрофил, мезофил, термофил, микориза.

Key words: symbiosis, ecology, ecological microbiology, temperature, humidity, light, pressure, chemical effect, biological effect, physical effect, psychrophile, mesophile, thermophile, mycorrhiza.

Mikroorganizmlarga tashqi muhit omillarining ta'siri ma'lumki, mikroorganizmlarning hayot faoliyati tashqi muhit bilan chambarchas bog'liqdir. Tashqi muhit omillari turli-tuman bo'lib, ularni uch guruhga ajratish mumkin:

1. Fizik omillar: temperatura, namlik, yorug'lik, eritmalar konsentratsiyasi va boshqalar.

2. Kimyoviy omillar: muhitning pH, oksidlanish va qaytarilish sharoiti, turli kimyoviy moddalarning ta'siri.

3. Biologik omillar: mikroorganizmlar orasidagi antagonizm, simbioz, metabioz, antibiotiklarning ta'siri, vitaminlar, faglar va boshqa omillar [1,3].

Mikroorganizmlarga temperaturaning ta'siri: Mikroorganizmlar yuksak o'simliklarga qaraganda temperaturaga ancha chidamli bo'ladi. Masalan, *Bac. subtilis* temperatura 5° dan 57°C gacha bo'lganda ham rivojlanaveradi. Ko'pchilik saprofit bakteriyalar 20° dan 35°C gacha temperaturada rivojlana oladi, patogen mikroorganizmlar esa 36-37°C da rivojlanadi. Mikroorganizmlarning rivojlanishi uchun temperatura 3 nuqtada bo'lishi mumkin: minimum, optimum va maksimum nuqtalar. Optimum nuqta eng qulay bo'lib, bunday temperaturada mikroorganizmlar tez ko'payadi va yaxshi rivojlanadi, minimum va maksimum nuqtalar esa ancha chegaralidir.

Temperaturaga munosabatiga ko'ra, mikroorganizmlarni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

— psixrofillar (psixros - sovuq), bu guruhga mansub bakteriyalar evolutsion taraqqiyotida past temperatura yashashga moslashgan bo'ladi. Bu guruh uchun haroratning optimum nuqtasi 20-25°C, minimum esa 0° C dan past bo'lishi mumkin. Psixrofil bakteriyalar uncha keng tarqalmagan. Ular Shimoliy dengiz suvlarida va tuproqlarida uchraydi;

— mezofillar (mezos — o'rtacha), bu guruhga ko'pchilik mikroorganizmlar misol bo'iadi. Bular uchun haroratning optimum nuqtasi 25-35°C bo'lsa, maksimum nuqtasi 45-50°C, minimum nuqtasi 10° C bo'ladi. Mezofill bakteriyalar tuproqda, suvda va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yuzasida uchraydi;

— termofillar (termos - issiq), bu guruhga bakteriyalar, aktinomitsetlar, ba'zi bir ko'k-yashil suvo'tlari misol bo'ladi. Termofill bakteriyalar yuqori temperaturada rivojlanadi. Bu bakteriyalarni A. A. Imshenetskiy quyidagicha klassifikatsiyalaydi:

a) stenoterm termofillar - bular uchun temperaturaning maksimum nuqtasi 75-80°C, optimum nuqtasi 50-65°C bo'lib, 28-30°C da esa ko'paya olmaydi. Bu guruh tabiatda kam tarqalgan;

b) evriterm termofillar uchun temperaturaning maksimum chegarasi 70-75°C, optimum nuqtasi 50-65°C bo'lib, 28-30°C da juda sekin ko'payadi, tabiatda keng tarqalgan guruh;

d) termotolerant formalar uchun temperaturaning maksimum chegarasi 50—65°C, optimum 35-45°C, minimum 5-10°C bo'lishi kerak. 30-60°C oralig'ida juda tez ko'payadi, tabiatda tuproqda, go'ngda, issiq buloq suvlarida keng tarqalgan guruh[4,5,6]. Termofil bakteriyalarda moddalar almashinuvi jarayoni juda jadal boradi, shuning uchun ular juda tez ko'payadi va yaxshi rivojlanadi. Agar mezofillarda bakteriyalarning katta koloniyasi uch kundan keyin hosil bo'lsa, termofillarda bir kundan keyin hosil bo'ladi, termofill bakteriyalar hujayrasidagi fermentlar yuqori temperatura ta'sirida inaktivatsiyaga uchraydi, shuning uchun bu bakteriyalardan korxonalarda keng ravishda foydalanish mumkin.

A. A. Imshenetskiy fikricha, termofill bakteriyalar mezofillardan kelib chiqqan. Tabiatdagi o'zgarishlar, jumladan, temperaturaning ko'tarilishi mezofillaRNing ko'pchiligini nobud qilgan bo'lsa, bir qismi tirik qolgan va yuqori temperaturaga moslashgan. Bora bora yuqori temperatura ular uchun zaruriy omil bo'lib qolgan. A. A. Imshenetskiyning bu fikrini Y. N. Mishustin ham ma'qullagan. Y.N.Mishustin yerga go'ng solinganda termofill bakteriyalarning soni ko'payganligini kuzatgan [7]. Bakteriyalarning namlikka chidamliligi turlicha bo'ladi. Ba'zilar juda chidamli bo'lsa, boshqalari nihoyatda chidamsiz bo'ladi. Masalan, gonokokklar, meningokokklar, leptospiralar, faglar namlikka chidamsiz bo'lsa, xolera vibroni - 2 kungacha, dizenteriya tayoqchasi - 7, difteriya tayoqchasi - 30, qorin tifi tayoqchasi - 70, stafilokokklar va sil tayoqchasi esa 90 kungacha chidaydi. Azotobakter, nitrifikatorlar, tugunak bakteriyalari namlikka juda ham sezgir, ularning rivojlanishi uchun namlikning optimum miqdor 40-80% (to'la suv sig'imiga nisbatan) bo'lishi kerak. Mexanik bosimga bakteriyalar va sporalar chidamli. Tabiatda okean va dengizlarning 1000-10000 metr chuqurligida 100-900 atm bosim ostida yashaydigan mikroblar aniqlangan[2]. Ko'pchilik bakteriyalar uchun yorug'lik dezinfeksiyalovchi faktor hisoblanadi, chunki ultrabinafsha nurlar bakteriyalar hujayrasidagi oqsil va nuklein kislotaga tomondan yutiladi va ularning kimyoviy tarkibi o'zgaradi. Shu uchun yorug'likning bu xususiyatidan operatsiya xonalari, vaksinalar, antibiotiklar tayyorlaydigan xonalarni, sut va suvni sterillashda foydalaniladi. Hozirgi vaqtda global iqlim o'zgarishi yer yuzidagi barcha tirik mavjudotlarga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, olimlar iqlim o'zgarishlarining eukariot organizmlarga ta'sirini, masalan, ularning noqulay sharoitlarga moslashishini yaxshi tasvirlab berishgan. Shuningdek, olimlar mikroorganizmlarning ekotizimdagi o'ziga xos rolini yaxshi tushuntirishgan bo'lsada, biroq iqlim o'zgarishining mikroorganizmlarga ta'siri kam o'rganilgan. Chunki, mikroorganizmlarni oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi va bu ular ustida tadqiqotlar olib borishda ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Iqlim o'zgarishi mikroorganizmlarga bevosita yoki bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Masalan, iqlim o'zgarishi mikroorganizmlarning - mikroorganizmlar bilan, mikroorganizmlarning - o'simliklar bilan o'zaro munosabatlariga, mikroorganizmlarning tarqalishiga va hilma-xilligiga ta'sir qiladi.

Iqlim o'zgarishining mikroorganizmlarga ta'siri natijasida odamlar uchun eng xavfli bo'lgan o'zgarishlardan biri shundaki, patogen mikroorganizmlar (ayniqsa patogen bakteriyalar va zamburug'lar) ning antibiotiklarga chidamli bo'lib qolishidir. Bunda patogen mikroorganizmlar ularni o'ldiruvchi mavjud antibiotiklarga

sezgiriligini yo'qotadi. Bu shuni anglatadiki, antibiotiklar ta'sir ettirilganda patogen bakteriyalar o'lmaydi va o'sishda davom yetadi. Bu esa yangidan yangi epidemiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Antibiotiklarga chidamli bakteriyalar keltirib chiqaradigan infeksiyalarni davolash qiyin, ba'zan imkonsizdir. Antibiotiklarga chidamlilik xususiyati ko'pincha antibiotiklar bilan davolashni noto'g'ri tashkil qilish orqali kelib chiqadi, ammo bu atrof-muhitning salbiy o'zgarishi, global isish, sho'rlanish, ozuqa moddalarining yetishmasligi va organik ifloslantiruvchi moddalar kabi ekologik stresslarga-javob mexanizmi sifatida ham shakllanishi mumkin. Ma'lumot uchun, bakteriyalarning antibiotiklarga chidamli bo'lib qolishi, inson organizmining antibiotiklarga chidamli bo'lib qolishini anglatmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) hisob - kitoblariga ko'ra, 2050 yilga kelib antibiotiklarga chidamli mikroblar 350 milliondan ortiq odamlar o'limiga sabab bo'lishi mumkin. 2000 yildan 2016 yilgacha Yevropaning 28 mamlakatida bakteriyalar antibiotiklarga chidamlilik xususiyatiga harorat ta'sirini o'rganish uchun Sara Makgof va uning jamoasi tomonidan o'tkazildi. Ular ham haroratning oshishi antibiotiklarga chidamli bakteriyalar foizini oshishini aniqladi [7].

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki iqlim o'zgarishi bakteriyalarning tabiatdagi muvozanatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ba'zilar yo'qolishi mumkin, boshqalari esa moslashib, hatto tezroq rivojlanishi mumkin. Bu jarayon ekotizimlar barqarorligi va inson faoliyati (qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash) uchun katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Muhammedov, E.Eshboyev, N.Zokirov, M.Zokirov „Mikrobiologiya Immunologiya Virusologiya“ darslik. Toshkent „Yangi avlod“ 2006.
2. A.B. G'anixo'jayeva, H.A.Nazarova „Ummumiy mikrobiologiya“ Tibbiyot kollejlari uchun darslik 5-nashr. Toshkent „Ilm ziyo“ 2017.
3. Narkulov Jahangir „Mikrobiologiya va Immunologiya“ fanidan „Ummumiy mikrobiologiya“ o'quv qo'llanma 2018.
4. P.Mirhamidova, A.H.Vahobov, Q.Davronov, G.S.Tursunboyeva „Mikrobiologiya va Biotexnologiya asoslari“ darslik. Toshkent „Ilm ziyo“ 2014.
5. V.B. Fayziyev „Mikroorganizmlarga tashqi muhit omillarining ta'siri“ o'quv qo'llanma . Toshkent, 2018 yil.
6. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2020 yil.
7. www.uza.uz

ECOLOGY OF INVASIVE PLANTS SPREADING UNDER URBANIZATION CONDITION IN CENTRAL KYZYLKUM.

Jo'rayeva Dildora Yunusovna
NDU kata o'qituvchisi, p.f.f.d.(PhD)
Ikromova Maftuna Vali qizi.
NDU magistranti

Annotation: This article explains that urbanization significantly affects the diversity, phenology, physiology and reproductive characteristics of invasive plants.

This study also provides information on how urbanization complicates the study of the impact of invasive plants on climate change. The article studies the flora of urbanized areas.

Annotatsiya: Ushbu maqolada urbanizatsiya invaziv o'simliklarning xilma-xilligi, fenologiyasi, fiziologiyasi va reproduktiv xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi tushuntiriladi. Ushbu tadqiqot, shuningdek, urbanizatsiya invaziv o'simliklarning iqlim o'zgarishiga ta'sirini o'rganishni qanday murakkablashtirishi haqida ma'lumot beradi. Maqolada urbanizatsiyalashgan hududlar florasi o'rganiladi.

Аннотация: В данной статье объясняется, что урбанизация существенно влияет на разнообразие, фенологию, физиологию и репродуктивные характеристики инвазивных растений. В статье также представлена информация о том, как урбанизация затрудняет изучение влияния инвазивных растений на изменение климата. В статье рассматривается флора урбанизированных территорий.

Keywords: Invasive plants, Central Kyzylkum flora, plant phenology, plant reproductive organs, urbanization, soil erosion

Kalit so'zlar: Invaziv o'simliklar, Markaziy Qizilqum florasi, o'simliklar fenologiyasi, o'simliklarning ko'payish organlari, urbanizatsiya, tuproq eroziyasi

Ключевые слова: Инвазивные растения, флора Центральных Кызылкумов, фенология растений, репродуктивные органы растений, урбанизация, эрозия почвы

Urbanization significantly affects the spread of invasive plant species and the life of ecosystems. Urbanization homogenizes biodiversity and creates substantial human-made habitats that can reduce habitat heterogeneity. Although urbanization in deserts helps certain plant species to spread and creates new environments, we have very limited knowledge about the spread of desert plants, especially invasive species, under urbanization conditions in deserts. In this article, we study the impact of urbanization on invasive plant species. We studied the spatiotemporal effects of urbanization on the phenology of flowering and fruiting—specifically, the interval between the last frost date and the onset of flowering—using herbarium specimen data. We compared the phenological patterns of invasive plant species in the urbanized Central Kyzylkum Desert with those found in natural desert landscapes. Our findings indicate that urbanization significantly influences the phenology of invasive plant species and the ecosystems they inhabit. We also observed that pollination dynamics are altered under urban conditions. Furthermore, our results suggest that these changes may contribute to the proliferation of non-entomophilous plant species. This study highlights the considerable impact of urbanization on the diversity, phenology, physiology, and reproductive traits of invasive plants. It also underscores the complexity of assessing the interactions between urbanization and climate change in the context of invasive species. Key areas of focus include biodiversity, phenology, landscape transformation, ecosystem function, entomophilous species, reproductive status, and overall ecosystem health. In recent decades, the process of urbanization—especially in desert regions—has increasingly influenced the distribution and behavior of invasive plant species. Urban

development exerts a notable anthropogenic impact on the natural desert ecosystem (El-Ghani et al., 2015). It drives significant changes in the reproductive biology and phenology of invasive species, affecting the flora across diverse landscapes and ecosystems. In our study, we observed that invasive species have become widespread in the Central Kyzylkum Desert, consistent with previous research on the region's flora (Esanov, 2023) and desert ecosystems (Batanouny, 1983). In arid and semi-arid regions, continuous urban expansion has led to the degradation of natural vegetation and the displacement of wild plant species from vast areas, contributing to ecosystem disruption (Alberto, 2008). Urbanization affects not only individual plant species but the entire ecological network by replacing natural habitats with urban infrastructure such as buildings, roads, and parks (O. Hasan, 2013). Through habitat fragmentation and degradation, urbanization alters floristic composition and biodiversity, influencing the reproductive capacity of many invasive plants. These changes extend to the morphological traits associated with flowering and fruiting (Pennington et al., 2010).

In urbanized areas, particularly in the Central Kyzylkum Desert, invasive plant species have been studied, and floristic research has been conducted. Our research focuses on studying the distribution, pollination, fruiting, and reproductive aspects of invasive species in the Central Kyzylkum Desert under urbanized climatic conditions. Understanding how these processes occur under urbanization is a key object of study and requires further investigation.

The terrestrial habitat of new urban ecosystems is primarily desert. To make the clay and loam soils, taken from old agricultural systems, more suitable for gardens and orchard plantations introduced into these areas for urbanization and landscaping purposes, significant changes occur in soil physical and chemical properties such as soil structure, pH, electrical conductivity (E), and CaCO_3 . These parameters control the composition, diversity, and distribution of invasive plant species across various habitats (Gomma et al. 2012). In this study, we examine how urbanization affects the reproductive traits of invasive plants distributed in the Central Kyzylkum Desert. During our research, we conducted field studies where we compared different invasive plant species, monitored their phenology, and selected specimens for herbarium collections. We organized our field data into tables. Our results show that urbanization affects plant reproduction. The intensification of urbanization accelerates the onset of cold and wet conditions, which causes early flowering of invasive plants and delays fruiting in areas with moist spring conditions. Urbanization leads to climate change, which impacts the invasive plant flora of the Central Kyzylkum Desert. To determine the anthropogenic impact on the flora of the Central Kyzylkum, it is necessary to identify and compare its geographical distribution. An analysis of the leading families by species number helps reveal the local and regional characteristics of the flora in the study area (Ivanova, 2013). In most related studies, the top ten families by species number are selected. However, this selection is subjective, and depending on the local characteristics of the flora, more than ten families may be included (Ivanova, 2013). For this analysis, the ten leading families of the Central Kyzylkum flora were selected, and the results are

presented in Table 1. The ranking of these families reflects both the natural-climatic conditions that have contributed to the historical formation of the floristic composition and the modern features associated with anthropogenic environmental impacts. The dominance of the first three families (Amaranthaceae, Asteraceae, Poaceae) and the fourth position of Fabaceae in the overall spectrum is characteristic of various arid regions of the Iran-Turan area and is achieved at the expense of other families. The family composition mainly consists of Iran-Turan elements, with invasive species such as those of the *Amaranthus* genus being dominant. Asteraceae ranks next with 104 species (13.08%). This family, dominant throughout the Holarctic region (Taxtadjyan, 1997; Khokryakov, 2000), attracts attention in the study area due to its many taxa well adapted to anthropogenic conditions (Table 1). Poaceae is considered the leading family in terms of monocot species number in the Iran-Turan region and is included among the top three families. More than 55% of its representatives occur as weeds in crops and ruderal areas. Fabaceae, with 68 species (8.55%), ranks third; on one hand, it reflects the natural characteristics of the flora (due to *Astragalus* species), and on the other, it is characterized by species richness in anthropogenic areas. The high positions of Brassicaceae and Boraginaceae families, with 14 species each, also indicate the degree of anthropogenic influence, facilitating the spread of widespread annual weeds. These families, especially Brassicaceae, are typical of many urbanized area floras. Additionally, it is noteworthy that many new records of invasive species were found in families with high diversity, such as Asteraceae (*Eclipta prostrata*, *Erigeron bonariensis*, *Symphyotrichum graminifolium*), Poaceae (*Sorghum halepense*, *Lolium perenne*), Apiaceae (*Scandix australis* subsp. *grandiflora*), and others with high species richness (Table 1).

Table 1

Families	Species Number	%	Families	Number of Genera	%
Amaranthaceae	109	13.71	Asteraceae	47	13.58
Asteraceae	104	13.08	Poaceae	39	11.27
Poaceae	74	9.31	Amaranthaceae	36	10.41
Fabaceae	68	8.55	Brassicaceae	33	9.54
Brassicaceae	66	8.30	Fabaceae	18	5.20

This article clearly demonstrates a comparative analysis of urbanized areas and previous climatic conditions through the results of I.I. Granitov (1964). Changes identified in the flora composition over more than half a century are presented in Table 2.

Table 2

Families	Esanov 2023. Number of species	%	Families	Granitov 1964. Number of species	%

Amaranthaceae	109	13.71	Amaranthaceae	92	15.69
Asteraceae	104	13.08	Asteraceae	64	11.03
Poaceae	74	9.31	Poaceae	57	9.83
Brassicaceae	68	8.55	Brassicaceae	46	7.93
Boraginaceae	66	8.30	Fabaceae	45	7.76

Not only has the number of species increased, but changes in the order of dominant families can also be observed. First and foremost, the Asteraceae family stands out. Forty species were included in this family's flora composition. On one hand, this reflects the dominant position of this family in the Holarctic flora (Takhtajan, 1978), and on the other hand, it is explained by the expansion of settlements in Southwestern Kyzylkum over the last half-century. The majority of adventive fraction representatives in the newly colonized areas belong precisely to the Asteraceae family (Esanov, 2017; Esanov et al., 2018). A significant difference can also be seen in the case of the Amaranthaceae family. The compared compositions differ by 17 species. Among them, the genus *Amaranthus* occupies a central position. I.I. Granitov (1964) listed only 1 species from this genus, whereas our results show the presence of at least 6 species. Here again, the increase in species richness is due to adventive species (Esanov, 2017). Looking at other dominant families, we see that 17 species were added in Poaceae, 23 in Fabaceae, 20 in Brassicaceae, 12 in Boraginaceae, 8 in Polygonaceae, and 5 in Caryophyllaceae. These changes, on one hand, indicate that plant diversity is increasing under high anthropogenic pressure, mainly due to casual species, and on the other hand, clearly show that the flora of Central Kyzylkum has not been sufficiently studied. According to L.I. Malishev (1972), while the spectrum of dominant families defines the external physiognomic characteristics of the flora, the spectrum of genera reflects its internal structure and allows a more detailed understanding of the individual characteristics of the studied flora. The list of the leading 18 genera of Southwestern Kyzylkum unites 186 species, which constitute 23.40% of the regional flora. The sequence of the first three genera corresponds to many desert Turan floras and reflects the natural characteristics of the studied area's flora. In general, in terms of the geographic distribution of the leading genera, representatives of the Iranian-Turanian group accounted for 102 species, followed by widely distributed groups with 43 species. This shows that although autochthonous elements dominate the flora among the leading genera, species with wide geographic distribution are gradually increasing their share. Taxonomic analysis results show that the studied flora reflects the flora of the southern deserts of Central Asia. The spectrum of dominant families and genera corresponds to the flora of the Turan province and clearly reveals the increasing role of migratory elements. Does species diversity increase? Following traditional phytogeographic analyses, this study succeeded in compiling a hierarchical table of area classes. Studying the distribution of identified species in Southwestern Kyzylkum according to major phytogeographical regions (Takhtajan, 1978) revealed 44 area types. These were grouped into 6 area classes. The dominant position of the Ancient-Middle East class is linked to historical roots (Popov, 1983) and phytogeographical affinity (Popov, 1983; Takhtajan, 1997). In the Palearctic class

(167 species), the number of species is greater compared to the Turan class (141 species), which again indicates the high anthropogenic influence on the formation of the floristic composition. The geographic analysis of the flora of Southwestern Kyzylkum paid special attention to the geographic elements of the species.

In conclusion: One of the important theoretical aspects of the research is that for the first time it was possible to show the place of endemic species with a narrow range in the Kyzylkum region, while on the other hand it was possible to substantiate the uniqueness of the study area, namely the predominance of Irano-Turanian elements and the high place of species with a wide distribution range in the flora. The increasing number of species with a wide geographical distribution in the study area can be seen in the comparative analysis of historical herbaria (1900-2005) stored in various funds and herbarium specimens collected directly by the researcher during fieldwork. The ratio of the number of species by geographical elements based on herbarium collections

Historical collections	Local species	20 – 3.42%	13 – 3.48%
Irano-Turanian species	245 – 41.95%	181 – 48.40%	Ancient Mediterranean species
114 – 19.52%	80 – 21.39%	Widespread species	205 – 35.10%
99 – 26.47%			

In both periods under comparison, the dominance of species belonging to the Irano-Turanian group is clearly expressed. However, a significant increase is observed in the widespread species group, and this can be seen as a clear example of the increasing anthropogenic impact (urbanization) on the natural flora in recent years. The mechanism of the impact of urbanization can be clearly seen through the above comparisons. The collected herbaria are based on field work. The distribution areas of many plant families and genera have changed due to anthropogenic impact. As a result of urbanization, the flora of Central Kyzylkum is changing its state, which can be determined by the number of species and genera.

List of References:

1. Abdullayev A.A. Flora of Uzbekistan. – Tashkent: Fan, 1985.
2. Karimov A.K. Desert Plants and Their Ecological Characteristics. – Tashkent: Teacher, 1999.
3. Khassanov F.O. Geobotanical Peculiarities of the Flora of Kyzylkum. – “Uzbekistan Biology Journal,” 2016, No. 3, pp. 21–26.
4. Tojimatov T.A. Botanical Aspects of the Desert Regions of Uzbekistan. – Tashkent: Fan, 2003.
5. Rasulov S.M., Mirzayeva G.T. Endemic Plants Found in Central Kyzylkum and Their Conservation. – “Ecology and Environmental Protection” Journal, 2019, No. 2, pp. 34–39.
6. Qodirov R.T. Response of the Flora of Kyzylkum to Anthropogenic Changes. – “Biological Research,” 2020, No. 4, pp. 47–54.
7. Yunusov S.Yu. Floristic Analysis of Desert Zones: A Case Study of Central Kyzylkum. – “Journal of Natural Sciences of Uzbekistan,” 2021, No. 1, pp. 19–25.
8. Gubanov I.A. Conspectus of the Flora of Central Asia. – Moscow: Nauka, 1996.

9. The Red Book of the Republic of Uzbekistan. Vol. 1. Plants. – Tashkent: Chinor ENK, 2019.
10. Granitov I.I. Vegetation Cover of the Southwestern Kyzylkum Desert. – Tashkent: Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 1964.
11. Global Biodiversity Information Facility (GBIF). – <https://www.gbif.org> (Global data on Kyzylkum flora).
12. Rachkovskaya E.I., Volkova E.A., Khramtsov V.N. (2003). Botanical Geography of Kazakhstan and Middle Asia (Desert Region). – Saint Petersburg: Russian Academy of Sciences.
13. Walter, H., & Breckle, S.-W. (2002). Ecology of Desert Systems. – Berlin: Springer-Verlag.
(Desert flora and ecological systems, including Central Asian deserts.)
14. Breckle, S.-W. (2007). Flora and Vegetation of the Deserts of Central Asia. – Journal of Arid Environments, 69(1), 1–19. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2006.09.002
15. Kürschner, H., & Abd El-Ghani, M.M. (2013). Plant Diversity and Phytogeography of Arid Regions: Central Asia Focus. – Plant Biosystems, 147(4), 1002–1017.
16. UNESCO MAB Programme (2010). Biodiversity of Central Asian Deserts: Conservation and Sustainable Use. – Paris: UNESCO. Available at: unesco.org
17. Eckert, J., & Shapiro, B. (2019). Desert Plant Evolution in Central Eurasia: Phylogeography and Diversity Hotspots. – Molecular Ecology, 28(9), 2204–2218.
18. FAO (2019). Land Degradation and Vegetation Changes in Central Asian Deserts. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. www.fao.org
19. World Flora Online. (Ongoing). Global Database on Plant Species Including Central Asian Flora. – <http://www.worldfloraonline.org>
20. GBIF – Global Biodiversity Information Facility. (2020–2024). Species Distribution and Floristic Data for Central Asian Deserts Including Kyzylkum. – <https://www.gbif.org>
21. Bojnanský, V., & Fargašová, A. (2007). Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora. – Springer.
(Includes seeds of desert flora relevant to the Kyzylkum region.)

EKOLOGIK OMILLARNING INSON XULQ-ATVORIGA YASHIRIN TA’SIRI

Umarova Jumagul Qo’ziyevna
NDU dotsenti
Zokirova Farangiz Nuriddin qizi
NDU 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik omillarning inson xulq-atvoriga ko’rsatadigan yashirin ta’siri keng qamrovda tahlil qilinadi. Iqlim va ob-havo

sharoitlari, shovqin, yorug'lik, rang, atmosfera havosining sifati, urbanizatsiya jarayonlari hamda ekologik stress inson ruhiyati va kundalik xatti-harakatlariga qanday ta'sir qilishi ilmiy-ommabop tarzda yoritiladi. Xalqaro va mahalliy tadqiqotlar misolida ekologik omillar ta'sirining psixologik va ijtimoiy jihatlarini ochib berilgan. Maqolada O'zbekiston hududidagi ekologik muhit va uning aholining ruhiy barqarorligiga ta'siri bo'yicha mahalliy kuzatuvlar ham keltirilgan.

Аннотация: В данной статье подробно анализируется скрытое влияние экологических факторов на поведение человека. Рассматривается, как климатические и погодные условия, шум, освещение, цветовая гамма, качество атмосферного воздуха, процессы урбанизации и экологический стресс воздействуют на психику и повседневную активность человека. На основе международных и местных исследований раскрываются психологические и социальные аспекты влияния окружающей среды. В статье также приводятся наблюдения, относящиеся к экологическим условиям в Узбекистане и их влиянию на психическое благополучие населения.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the hidden impact of environmental factors on human behavior. It explores how climate and weather conditions, noise, light, colors, air quality, urbanization processes, and ecological stress influence human psychology and daily activities. Drawing on both international and local studies, the paper highlights the psychological and social aspects of environmental influence. The article also presents observations from Uzbekistan regarding the effects of ecological conditions on the mental well-being of the population.

Kalit so'zlar: Ekologik omillar, inson xulq-atvori, yashirin ta'sir, ekologik psixologiya, iqlim, ob-havo, shovqin, yorug'lik, rang psixologiyasi, havo sifati, urbanizatsiya, ekologik stress, ruhiy salomatlik, ekologik ong.

Ключевые слова: Экологические факторы, поведение человека, скрытое влияние, экологическая психология, климат, погода, шум, освещение, психология цвета, качество воздуха, урбанизация, экологический стресс, психическое здоровье, экологическое сознание.

Keywords: Environmental factors, human behavior, hidden influence, environmental psychology, climate, weather, noise, light, color psychology, air quality, urbanization, ecological stress, mental health, ecological awareness.

Kirish. Inson hayoti va faoliyati ko'p qirrali bo'lib, nafaqat biologik va ijtimoiy ehtiyojlar, balki atrof-muhit bilan ham bevosita bog'liqdir. Inson o'zini tabiatdan ajratib ko'ra olmaydi. U yashaydigan muhit — iqlim, atmosfera havosi, tuproq, suv, shuningdek shahar muhiti va texnologik omillar uning salomatligi, ruhiy holati va xulq-atvorini shakllantiradi. Ekologik omillar inson hayotiga ko'pincha yashirin ta'sir ko'rsatadi. Masalan, odamning kayfiyati yomonlashganida, u buni shaxsiy muammolar bilan bog'lashi mumkin. Lekin ko'pincha bu tushkunlik ob-havo, havoning ifloslanishi, yorug'likning yetishmasligi yoki shovqin bilan bog'liq bo'lib chiqadi [1; 2]. Shu jihatdan ekologik psixologiya sohasi inson va atrof-muhit o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganib kelmoqda [3] Ekologik omillar — bu inson yashash va faoliyat yuritayotgan tashqi muhitning barcha tabiiy, fizik va

ijtimoiy jihatlarini bo'lib, ular organizm va ruhiyatga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi [1]. Tabiiy omillar: iqlim, ob-havo, tuproq, suv, flora va fauna. Fizik-texnik omillar: yorug'lik, shovqin, radiatsiya, elektromagnit nurlanish. Ijtimoiy-muhit omillari: urbanizatsiya, shaharsozlik, transport tizimi, texnologiyalar. Ekologik omillarning yashirin ta'siri shundaki, ular ko'pincha inson tomonidan sezilmaydi, ammo qaror qabul qilish, muloqot qilish, ijodkorlik, ish samaradorligi kabi xatti-harakatlarga bevosita ta'sir etadi [2; 3]. Iqlim inson ruhiyatini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Issiq iqlimda odamlar ko'proq tashqi faoliyat bilan shug'ullanadi, sovuq hududlarda esa ko'proq ichki hayotiy faoliyat ustuvor bo'ladi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, quyoshli kunlarda odamlarning optimizmi kuchayadi, bulutli va yomg'irli kunlarda esa kayfiyat pasayadi [4]. Psixologiyada sezonal affektiv buzilish (SAD) atamasi mavjud. Bu holat odatda qish oylarida, quyosh nuri yetarli bo'lmaganda kuzatiladi. SAD bilan og'rikan insonlarda uyquchanlik, ishtahada o'zgarish, ish qobiliyatining pasayishi va ijtimoiy izolyatsiya kabi belgilar kuzatiladi [4]. O'zbekistonda ham iqlim sharoiti turli hududlarda farqlanadi: Farg'ona vodiysining iliq iqlimi odamlarni ko'proq tashqi faoliyatga jalb etsa, Qoraqalpog'istonning qattiq yoz va sovuq qish sharoiti ruhiy barqarorlik va moslashuvchanlik talab qiladi. Bu esa inson xulq-atvorida sezilarli farqlarni keltirib chiqaradi. Shovqin — zamonaviy shaharlarda eng ko'p uchraydigan ekologik stressor omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, transport shovqini yuqori bo'lgan hududlarda yashovchilar ko'proq stressga uchraydi, uyqu sifati yomonlashadi va asabiylik ortadi [7]. Masalan, maktab o'quvchilari yaqinida aeroport joylashgan hududlarda bilim olishda sezilarli qiyinchiliklarga duch kelgan [7]. Kattalarda esa shovqin surunkali charchoq, diqqatni jamlay olmaslik va tajovuzkorlikka sabab bo'ladi [3]. O'zbek olimlari ham yirik shaharlarda transport shovqinining aholiga salbiy ta'sirini qayd etishgan. Ularning fikricha, Toshkent va Samarqand shaharlaridagi yuqori shovqin fonida stress darajasi ko'tarilmoqda [9].

Yorug'lik inson biologik soatini boshqaruvchi eng muhim omillardan biridir. Yetarli yorug'lik bo'lmaganida, melatonin gormoni ko'proq ishlab chiqariladi, bu esa uyquchanlik va sustkashlikni oshiradi [8]. Ranglar psixologiyasi ham inson ruhiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi:

- Ko'k rang tinchlantiradi, ishonch uyg'otadi.
- Qizil rang energiya beradi, biroq agressiyani kuchaytirishi ham mumkin.
- Yashil rang tabiatni eslatadi, stressni kamaytiradi.

O'zbek psixologlari maktab sinflarida yashil va ochiq ranglardan foydalanish o'quvchilar faoliyatini yaxshilashini kuzatishgan [10]. Shuningdek, kasalxona palatalarida pastel ranglardan foydalanish bemorlarning tiklanish jarayonini tezlashtirishi mumkinligi aniqlangan [5]. Atmosfera havosi inson salomatligi va ruhiy barqarorligiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Havoning ifloslanishi nafaqat nafas olish kasalliklariga, balki ruhiy tushkunlikka ham sabab bo'ladi [6]. Chang, og'ir metallar va zararli gazlar asab tizimini zaiflashtirib, diqqatni jamlash qobiliyatini pasaytiradi [3]. Masalan, WHO ma'lumotlariga ko'ra, havosi iflos shaharlarda depressiya darajasi yuqoriroq bo'lib, odamlarning hayotdan qoniqishi pastroq qayd etilgan [6]. O'zbekistonda ham ekologik vaziyat turlicha: Sirdaryo va Angren hududlaridagi

sanoat chiqindilari havoning ifloslanishiga sabab bo'lib, bu hududlarda yashovchilarning ruhiy va jismoniy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Urbanizatsiya jarayonida insonning kundalik hayoti tubdan o'zgaradi. Yirik shaharlarda yashovchilar doimiy shoshilinchlik, yuqori axborot oqimi va transport tirbandliklari bilan yuzlashadi. Bu esa stress darajasining oshishiga olib keladi [2]. Qishloq hududlarida esa tabiat bilan yaqinlik, osoyishtalik va jamoaviylik qadriyatlari ustuvor bo'lib, odamlar ruhiy jihatdan barqarorroq bo'lishadi. O'zbek tadqiqotchilari Samarqand va Buxoro shaharlarida olib borgan tadqiqotlarida urbanizatsiya jarayonlari yoshlar ruhiyati va xulq-atvorida individualizm, raqobatbardoshlik va stress darajasini oshirayotganini qayd etishgan [11].

Ekologik stress — bu insonning noqulay ekologik sharoitlarga javob reaksiyasidir [3]. Masalan:

- Iqlim o'zgarishi tufayli yuzaga kelgan qo'rquvlar.
- Tabiiy ofatlardan keyingi ruhiy iztiroblar.
- Shovqin va havoning ifloslanishidan kelib chiqadigan surunkali charchoq.

O'zbekistonda 2021-yilda sodir bo'lgan Sardoba suv omboridagi texnogen ofatdan keyin aholining ruhiy barqarorligiga ekologik stress kuchli ta'sir qilgani kuzatilgan [12]. Ekologik muhit ijtimoiy munosabatlarni ham shakllantiradi. Tabiiy resurslar yetarli bo'lgan hududlarda odamlar ko'proq hamkorlikka moyil bo'lishsa, resurslar tanqis hududlarda raqobat, ziddiyat va keskinlik kuchayadi [2; 4]. Masalan, suv resurslari cheklangan hududlarda odamlar o'rtasida suvdan foydalanish bo'yicha nizolar ko'payadi. O'zbekistonda ham suv taqchilligi mavjud bo'lgan hududlarda jamoaviy munosabatlarda keskinlik ortishi kuzatiladi. Ekologik omillarni to'g'ri boshqarish inson ruhiy barqarorligini ta'minlaydi.

- Yashil hududlarda vaqt o'tkazish stressni kamaytiradi [5].
- Yorug'lik va ranglarni ongli tanlash kayfiyatni yaxshilaydi [8].
- Shovqinga qarshi himoya vositalaridan foydalanish ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlaydi [7].

O'zbekistonda ekologik ongni oshirish maqsadida ta'lim tizimiga ekologiya fanlari kiritilgan, davlat va jamoatchilik tashabbuslari amalga oshirilmoqda [12].

Xulosa Ekologik omillar inson hayoti va xulq-atvorining ajralmas qismidir. Ular ko'pincha yashirin tarzda ta'sir etib, inson kayfiyati, qarorlari, sog'lig'i va ijtimoiy munosabatlarini boshqaradi. Shuning uchun ekologik muhitga e'tibor qaratish faqat tabiatni muhofaza qilish emas, balki inson ruhiy salomatligi va jamiyat barqarorligi uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ekologik omillar inson hayotiga yashirin, ammo kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ular shaxsning ruhiyatidan tortib, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlargacha bo'lgan ko'plab sohalarni shakllantiradi. Shu bois ekologik barqarorlikni ta'minlash va inson-tabiat uyg'unligini asrab qolish bugungi kunning ustuvor vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bell, P. A., Greene, T. C., Fisher, J. D., & Baum, A. (2001). Environmental Psychology. 5th Edition. Harcourt College Publishers.
2. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University Press.

3. Evans, G. W. (2003). "The built environment and mental health." *Journal of Urban Health*, 80(4), 536–555.
4. Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). *The Experience of Nature: A Psychological Perspective*. Cambridge University Press.
5. Ulrich, R. S. (1984). "View through a window may influence recovery from surgery." *Science*, 224(4647), 420–421.
6. World Health Organization (WHO). (2018). *Ambient (outdoor) air pollution*. WHO Fact Sheets.
7. Yoʻldoshev, O. (2019). *Shahar muhitining ekologik va psixologik taʼsiri*. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
8. Gʻulomov, B. (2017). *Psixologiya asoslari*. Toshkent: Oʻzbekiston Fanlar akademiyasi.
9. Karimov, I. (2020). *Urbanizatsiya jarayonlarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
10. Oʻzbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qoʻmitasi (2022). *Ekologik ongni rivojlantirish boʻyicha hisobot*. Toshkent.

ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING INSON SALOMATLIGIGA TAʼSIRI VA UNI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI.

Malikova Ayzada Raxmatovna
NDU dotsenti, b.f.n.

Annotatsiya: Maqolada bugungi kundagi ekologik muammolar va uning tirik tabiat, jumladan, inson salomatligiga salbiy taʼsiri koʻrsatib berilgan. Tirik tabiatga salbiy taʼsir koʻrsatadigan vositalardan nurlanish, radioaktiv izotoplar, atrof-muhitning kimyoviy ifloslanishi va aholining reproduktiv holatining yomonlashuvi oʻrtasidagi bogʻliqligi, reproduktiv funksiyaning buzilishi homiladorlikni toʻxtatish, homiladorlik va tugʻish paytidagi asoratlari, tugʻma deformatsiyalar xavfining ortishi sabablari va ularni oldini olish chora tadbirlari haqida maʼlumotlar berilgan.

Аннотация: В статье показаны современные экологические проблемы и их негативное влияние на живую природу, в том числе на здоровье человека. Связь между радиацией, радиоактивными изотопами, химическим загрязнением окружающей среды и ухудшением репродуктивного состояния населения от средств, оказывающих негативное воздействие на живую природу, нарушения репродуктивной функции, прерывание беременности, самопроизвольный аборт, беременность и роды, рассказывается об осложнениях во время работы, причинах повышенного риска врожденных пороков развития и мерах их профилактики.

Annotation: The article shows modern environmental problems and their negative impact on wildlife, including human health. The relationship between radiation, radioactive isotopes, chemical pollution of the environment and the deterioration of the reproductive condition of the population from drugs that have a negative impact on wildlife, reproductive disorders, abortion, spontaneous abortion,

pregnancy and childbirth, describes complications during work, the causes of increased risk of congenital malformations and measures to prevent them.

Kalit soʻzlar: Yer yuzini ifloslanishi, nurlanish, radioaktiv izotoplar, patologik jarayonlar, tugʻma deformatsiyalar.

Ключевые слова: Загрязнение поверхности Земли, радиация, радиоактивные изотопы, патологические процессы, врожденные деформации.

Key words: Pollution of the Earth's surface, radiation, radioactive isotopes, pathological processes, congenital deformities.

Atrof-muhitning ifloslanishi kishilik jamiyatida fan va texnikaning rivojlanishidan boshlab mavjud boʻlib kelgan. Bugungi kunga kelib bu ifloslanish jiddiy muammoga aylanib, insoniyat hayotiga tahdid solmoqda. Biz nafas olayotgan havoning ifloslanishi, isteʼmol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlar tarkibining oʻzgarishi, ichiladigan suv tarkibida organizm uchun zararli boʻlgan kimyoviy moddalarning koʻpayishi aholi orasida koʻplab kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. Buyuk mutafakir Abu ali Ibn Sinoning atrof-muhitning deyarli barcha omillari, ularga insonning, jonizotlarning taʼsiri va nihoyat, bu omillarning inson va jonizotlarga aks taʼsiri toʻgʻrisidagi "Chang boʻlmaganda inson 1000 yil yashagan boʻlar edi", yoki: "Havo toki muvozanatlangan va toza boʻlsa, unga begona qoʻshimchalar qoʻshilmasa, u salomatlik garovi boʻladi, aks holda turli kasalliklarga sabab boʻladi" degan qarashlari bejizga aytilmagan. Jahon statistik maʼlumotlarga koʻra, aholining 10% qarilikdan, 20% baxtsiz hodisalar va janglardan, 70% esa kasalliklardan oʻlim yoqasiga bormoqda. Shuningdek, bizning sogʻligʻimizning atigi 10% i tibbiyotga, qolgan 90% esa oʻzimizga va atrof muhit hodisalarga bogʻliqligi tajribada isbotlangan.

Hozirgi kunga kelib ekologik muammolar barcha tirik jonzorlar kabi inson salomatligiga ham salbiy taʼsir koʻrsatib kelmoqda. Global gumanitar forum maʼlumotiga koʻra, sayyoramizda roʻy berayotgan iqlim oʻzgarishi yiliga uch yuz ming insonning umriga zomin boʻlmoqda. Bugungi kunga kelib, uch yuz million aholi uning salbiy taʼsiri ostida yashab kelmoqda. Bu esa oʻz navbatida iqtisodiyotga ham jiddiy zarar yetkarmoqda. Bu ekologik muammolar Markaziy Osiyo mintaqasiga ham oʻz salbiy taʼsirini oʻtkazmoqda. Orol boʻyi ekologik holati, bu holat taʼsirida kelib chiqayotgan suvning shoʻrlanishi, tuzli tuproqlarning koʻchishi, choʻllanish muammosi bunga misol boʻladi.

Yer yuzini ifloslanishining eng muhim omillaridan yana biri bu nurlanishdir. Aholi yashaydigan binolarning asosiy qurilish materiallarining tarkibida tabiiy va sunʼiy radioaktiv elementlarning yemirilishi natijasida radioaktiv gaz radon-222 izotopi hosil boʻladi. Bu izotop suvda yaxshi eriydi hamda havo va suv orqali odamning ichki organizmiga tushib turli xil patologik oʻzgarishlarga olib keladi. Shu sababli hozirgi kunda radon-222 radioaktiv gazini oʻrganish dolzarbdir. Tabiiy radioaktiv izotoplarning tarqalishi turli hududlarda hududning geografik joylashuviga bogʻliq ravishda turlicha boʻladi. Radioaktiv izotoplar kishilar organizmiga havo, suv, isteʼmol mahsulotlari biologik zanjiri orqali oʻtadi va kishilarning organlarini ichkaridan nurlantiradigan ichki nurlanish manbai boʻlib qoladi. Radionuklidlarning organizmda chiqarilishi, radionuklidlarning fizikaviy-kimyoviy xossalariga, yarim

yemirilish davrlariga bog'liq bo'lib, to'liq chiqarilmasdan organizmdagi turli organlarda (suyakda, mushaklarda, o'pkada va boshqa organlarda) to'planadi. Kishilar organizmiga o'tgan radioaktiv izotoplarining xavfsiz deb belgilangan chegaraviy miqdoridan ortib ketishi kishilarning ortiqcha nurlanish olishiga olib keladi. Ortiqcha nurlanish esa sog'lom hujayralar atomlarini ionlashtirib, hujayralarni yemiradi, qon tarkibini o'zgartiradi, hayot uchun xavfli bo'lgan turli patologik jarayonlar (saraton, nasl kasalligi, bepushtlik, teri, qon kasalliklari) kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham atrof-muhit namunalarning tarkibidagi radionuklidlar miqdorini, o'zgarishini, migratsiyasini nazorat qilish, radionuklidlarning to'planishini kamaytirish chora-tadbirlarini izlash kishilarning radiatsion xavfsizligini ta'minlashda tabiiy fanlar oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Nurlanishdan tashqari sanoat korxonalaridan chiqayotgan zararli chiqindilar, nitratlar va qishloq xo'jaligida ko'plab ishlatiladigan turli xil zaharli pestised va gerbesidlar va mineral o'g'itlar ham inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirib kelmoqda. Bu zararli moddalar ozuqa mahsulotlari orqali odam organizmiga tushib turli xil kasalliklarni keltirib chiqadi. Ko'plab epidemiologik kuzatuvlar atrof-muhitning kimyoviy ifloslanishi va aholining reproduktiv holatining yomonlashuvi o'rtasidagi bog'liqligini ko'rsatadi. Bu holat mehnat sharoitida - kimyo va metallurgiya zavodlari ishchilarida, gaz va neftni qayta ishlash korxonalarida atmosferasi, suv manbalari va tuprog'i bilan ifloslangan aholi punktlarida aniqlandi. Birinchi va ikkinchi holatda reproduktiv funktsiyaning buzilishi homiladorlikni to'xtatish, o'z-o'zidan tushish, homiladorlik va tug'ish paytidagi asoratlar, tug'ma deformatsiyalar xavfining ortishi bilan namoyon bo'ladi. Bir qator hollarda atmosfera havosida oltingugurt dioksidi, fosfor angidrid, qo'rg'oshin, nikel, temir va boshqalarning ko'payishi bilan homiladorlik patologiyasi o'rtasida bog'liqlik borligi aniqlandi.

Atrof muhit ifloslanishini oldini olish uchun:

- quyosh, shamol va gidroelektr kabi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va organik chiqindilarni kompost qilish, plastik, shisha va metall kabi materiallarni qayta ishlash, daraxtlar va o'simliklarni ko'paytirish, o'rmonlarni himoya qilish va yangi yashil hududlarni yaratish;
- kundalik hayotda kimyoviy tarkibli tozalash vositalari, zararkunandalarga qarshi ishlatiladigan dori vositalari va yuvish vositalari o'rniga atrof-muhitga zarar keltirmaydigan vositalar ishlab chiqarish, shaxsiy avtomobillardan foydalanishni kamaytirish asosida jamoat transport vositalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish;
- yoshlarni atrof-muhitga nisbatan ekologik madaniyatni shakllantirish hamda ularni atrof-muhitni himoya qilishga o'rgatish kabi ishlarni amalga oshirish zarur.

Hozirgi kunda yurtimizda sanitariya-epidemiologiya muhitini barqarorlashtirish, tabiatga salbiy ta'sirlarni kamaytirish, ekologiya va gigiyena tadbirlarini uzviy ravishda tashkil etish tizimi shakllangani inson salomatligini asrash va yuqumli kasalliklar bo'yicha barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Atrof-muhit ifloslanishi global miqyosda tezkor choralar ko'rishni talab qiladigan muammo hisoblanadi. Havo, suv, tuproqning ifloslanishi va shaharlarda shovqinning ortishi

nafaqat tabiatga, balki inson salomatligiga ham salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli, shaxsiy va ijtimoiy darajada ko'riladigan chora-tadbirlar bilan atrof-muhitni himoya qilish va kelajak avlodlarga toza tabiatni qoldirish barchamizning mas'uliyali ishimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Skenderovich I, Kalac B, Becirovic S (2015) Atrof-muhitning ifloslanishi va chiqindilarni boshqarish. Bolqon Sog'liqni saqlash fanlari jurnali.
2. Triassi M, Alfano R, Illario M, Nardone A, Caporale O va boshqalar. Noqonuniy chiqindilarni utilizatsiya qilish natijasida atrof-muhitning ifloslanishi va inson salomatligi. Atrof-muhit tadqiqotlari va jamoat salomatligi - Xalqaro jurnali.
3. P.S.Sultonov "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari" «Musika» nashriyoti Toshkent -2007
4. <https://pecb.com/article/health-impacts-of-environmental-pollution> www.ziyounet.uz

IQLIM O'ZGARISHI VA ANTROPOGEN OMILLAR TA'SIRIDA DORIVOR O'SIMLIKLAR BIOXILMA-XILLIGIGA TA'SIRI; EKOLOGIK VA IQTISODIY OQIBATLAR.

Xakimov O'ktam Toshbotirovich q.x.f.n
O'Z.R.FA Navoiy bo'limi katta ilmiy xodimi
Adilov Sobitjon Uktamovich
O'Z.R.FA Navoiy bo'limi tayanch doktoranti.
Maxmudov Bobir Turg'unjon o'g'li
O'Z.R.FA Navoiy bo'limi tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqlim o'zgarishi va antropogen omillarning dorivor o'simliklarning bioxilma-xilligiga ta'siri atroflicha tahlil qilingan. Iqlim o'zgarishi, sanoat ifloslanishi, qishloq xo'jaligi faoliyati kabi omillar dorivor o'simliklarning tabiiy muhitini buzib, ularning tur va turlarining kamayishiga olib kelmoqda. Bioxilma-xillikning kamayishi ekologik muvozanatning buzilishi va iqtisodiy zararlar, jumladan tibbiyot sohasida dori vositalarining yetishmasligi hamda mahalliy aholining daromad manbalarining torayishi kabi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Maqolada davlat siyosati, ilmiy tadqiqotlar va mahalliy jamoatchilikning rolini o'z ichiga olgan muhofaza qilish va bioxilma-xillikni tiklash bo'yicha samarali chora-tadbirlar tavsiya etiladi.

Аннотация: В данной статье подробно анализируется влияние изменения климата и антропогенных факторов на биоразнообразие лекарственных растений. Такие факторы, как изменение климата, промышленное загрязнение, сельскохозяйственная деятельность, разрушают естественную среду обитания лекарственных растений, что приводит к сокращению их видов и подвидов. Снижение биоразнообразия влечет за собой нарушение экологического равновесия и экономические убытки, включая дефицит лекарственных средств в медицине, а также сокращение источников дохода местного населения. В

статье предлагаются эффективные меры по охране и восстановлению биоразнообразия, включающие государственную политику, научные исследования и роль местных сообществ.

Annotation: This article provides an in-depth analysis of the impact of climate change and anthropogenic factors on the biodiversity of medicinal plants. Factors such as climate change, industrial pollution, and agricultural activities disrupt the natural habitats of medicinal plants, leading to a decline in their species and subspecies. The loss of biodiversity results in the disruption of ecological balance and economic damage, including shortages of medicines in healthcare and the reduction of income sources for local communities. The article recommends effective measures for the conservation and restoration of biodiversity, involving state policy, scientific research, and the role of local communities.

Kalit so'zlar: Iqlim o'zgarishi, antropogen omillar, dorivor o'simliklar, bioxilma-xillik, ekologik muvozanat, iqtisodiy oqibatlar, muhofaza qilish, tibbiyot, atrof-muhit ifloslanishi.

Ключевые слова: изменение климата, антропогенные факторы, лекарственные растения, биоразнообразие, экологическое равновесие, экономические последствия, охрана, медицина, загрязнение окружающей среды.

Keywords: climate change, anthropogenic factors, medicinal plants, biodiversity, ecological balance, economic consequences, conservation, medicine, environmental pollution.

Kirish. Dorivor o'simliklar inson salomatligi va tabiatning muhim qismi bo'lib, ularning bioxilma-xilligi tibbiyot, farmatsevtika, xalq iqtisodiyoti uchun katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda iqlim o'zgarishi va antropogen omillar (inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan ta'sirlar) bu qimmatbaho tabiiy resurslarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Iqlimning keskin o'zgarishi, havoning ifloslanishi, yerlarning noto'g'ri ishlatilishi va boshqa omillar dorivor o'simliklarning yashash muhitini buzmoqda va ularning bioxilma-xilligini kamaytirmoqda. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishi va antropogen omillarning dorivor o'simliklarga ta'siri, ularning ekologik va iqtisodiy oqibatlari hamda muhofaza qilish choralariga e'tibor qaratiladi. Iqlim o'zgarishi – bu uzoq muddatli atmosfera sharoitining global yoki hududiy o'zgarishi bo'lib, haroratning ko'tarilishi, yomg'ir va qurg'oqchilikning o'zgarishi kabi ko'plab jihatlarni o'z ichiga oladi. Asosiy sabablaridan biri inson faoliyatining ko'payishi, ayniqsa issiqxona gazlarining ko'pligi hisoblanadi. [1] Antropogen omillar esa insonlarning faoliyati natijasida yuzaga keladigan atrof-muhitga zararli ta'sirlarni anglatadi. Bunga sanoat chiqindilari, qishloq xo'jaligi erlarining kengayishi, urbanizatsiya, o'rmonlarni kesish, havoning ifloslanishi kiradi. Bu omillar birgalikda tabiiy muhitning buzilishiga olib keladi va dorivor o'simliklarning yashash sharoitlarini yomonlashtiradi. [1]

Dorivor o'simliklar nafaqat inson sog'lig'ining asosi bo'lib, balki butun tabiat tizimining nozik biologik muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning o'ziga xos biologik xilma-xilligi — turli dorivor o'simlik turlarining mavjudligi — ekologik tizimlarning barqarorligi va mustahkamligini ta'minlaydi. Har bir o'simlik

turi o'zining maxsus ekologik vazifasini bajaradi: tuproqni boyitish, havoni tozalash, boshqa o'simlik va hayvonlar uchun yashash sharoitini yaratish, shuningdek, mikroorganizmlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash kabi jarayonlarda ishtirok etadi. Shu tariqa, dorivor o'simliklar mavjudligi tabiatning o'zgaruvchan sharoitlariga moslashuvchanligini kuchaytiradi va ekotizimlarning tabiiy barqarorligini saqlaydi [2].

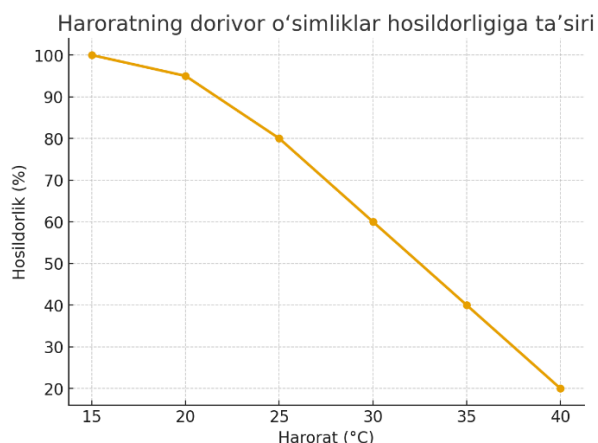
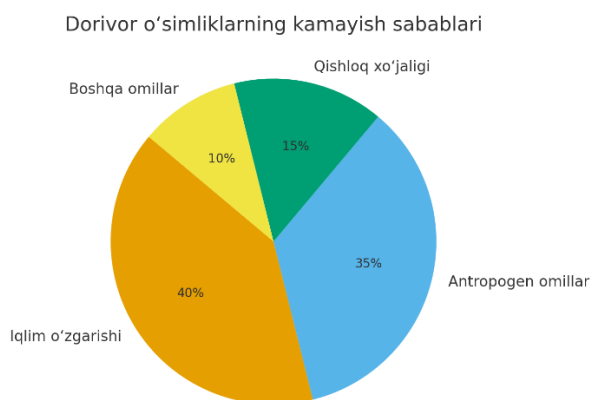
Tibbiyot sohasida dorivor o'simliklarning ahamiyati nihoyatda katta. An'anaviy va zamonaviy farmatsevtika uchun ko'plab dori vositalari aynan tabiiy o'simliklardan olinadi. Har bir o'simlik turi o'ziga xos kimyoviy tarkibga ega bo'lib, undagi faol moddalar inson organizmi uchun zarur bo'lgan dori xususiyatlarini taqdim etadi. Shu sababli dorivor o'simliklarning biologik xilma-xilligi kamayganda, yangi dorilar yaratish imkoniyati cheklanadi, bu esa tibbiy sohada inqirozga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ko'plab xalq tabobati usullari ham aynan dorivor o'simliklarga tayanadi, bu esa sog'liqni saqlashda keng qo'llaniladigan arzon va samarali davolash imkoniyatlarini yaratadi [3].

Ekologik ahamiyatidan tashqari, dorivor o'simliklar mahalliy iqtisodiyotda ham katta rol o'ynaydi. Ayniqsa qishloq hududlarida ko'plab oilalar dorivor o'simliklarni yig'ish, qayta ishlash va sotish orqali daromad topadi. Bu faoliyat nafaqat oilaning iqtisodiy holatini yaxshilaydi, balki mahalliy jamoalar uchun barqaror ish o'rinlarini yaratadi. Shu bois, dorivor o'simliklarning yo'qolishi yoki kamayishi mahalliy aholining iqtisodiy farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, kambag'allik darajasini oshiradi va ijtimoiy muammolarni kuchaytiradi.

Bioxilma-xillikni saqlash esa nafaqat tibbiyot va iqtisodiy manfaatlar uchun, balki tabiatning o'zgaruvchan ekologik sharoitlariga moslashuvchanligini ta'minlash uchun ham muhimdir. Iqlim o'zgarishi, tabiiy ofatlar va inson faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolarni hisobga olganda, dorivor o'simliklarning turli turlarini va ularning yashash muhitini saqlash ekologik barqarorlikni ta'minlashning asosiy sharti hisoblanadi. Muvozanatni yo'qotgan ekotizimlar esa o'z navbatida insoniyat uchun ham jiddiy xavf tug'diradi [1].

Shuning uchun dorivor o'simliklarning biologik xilma-xilligini himoya qilish, ularning tabiiy yashash muhitlarini asrash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va mahalliy hamjamiyatlarni bu jarayonga jalb qilish ekologik va ijtimoiy jihatdan muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu choralar orqali biz nafaqat tabiatni asraymiz, balki sog'lom jamiyat va barqaror iqtisodiyot yaratishga ham hissa qo'shamiz.

Iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan haroratning ko'tarilishi va yomg'ir rejimining o'zgarishi dorivor o'simliklarning tabiiy yashash sharoitlariga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Dorivor o'simliklar uchun optimal harorat va namlik darajasi muhim ahamiyatga ega, chunki ular o'sish, rivojlanish, gullash va urug'lanish jarayonlarini aynan ushbu sharoitlarga mos ravishda bajaradilar. Haroratning ko'tarilishi o'simliklarning fiziologik jarayonlarini buzib, o'sish sur'atlarini sekinlashtiradi yoki ba'zan butunlay to'xtatib qo'yadi. Masalan, ba'zi dorivor o'simliklar haddan tashqari issiqda stress holatiga tushib, ular uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalarini so'rilishi kamayadi, bu esa o'simliklarning sog'lom rivojlanishiga to'sqinlik qiladi [4].



Yomg'ir rejimining o'zgarishi ham muhim omil bo'lib, u yomg'irlarning noaniq, notekis va qisqa muddatlarda yog'ishi yoki butunlay kamayib ketishi bilan namlik yetishmasligiga olib keladi. Dorivor o'simliklarning ko'pchiligi uchun tuproqdagi namlik doimiy bo'lishi kerak, chunki ular ildiz tizimi orqali suvni olib, o'z tarkibidagi kimyoviy moddalarni ishlab chiqaradi. Namlik yetishmasligi ildiz tizimining rivojlanishiga salbiy ta'sir qilib, o'simlikning umumiy sog'lig'ini buzadi. Natijada, o'simliklarning gullash davri kechikadi yoki umuman gullash yuzaga kelmaydi, urug'lanish jarayoni buziladi, bu esa avlodning davomiyligini xavf ostiga qo'yadi.

Qurg'oqchilik — iqlim o'zgarishining eng jiddiy ko'rinishlaridan biri bo'lib, u dorivor o'simliklarning ko'p miqdorda suvsizlanishiga olib keladi. Suvsizlanish natijasida o'simliklarning hujayralari shikastlanadi, fotosintez jarayoni susayadi va o'simliklar zaiflashadi. Bu holat ko'plab o'simliklar uchun o'lim xavfini oshiradi va ularning ko'payishini sezilarli darajada kamaytiradi. Suvsizlanish tufayli urug'lar yetarlicha rivojlanmay, keyingi avlodlar uchun zarur bo'lgan yangi o'simliklar tug'ilishi kamayadi [4].

1-jadval.

Dorivor o'simliklarga iqlim va antropogen omillarning ta'siri

№	Iqlim omili Ta'siri	Iqlim omili Ta'siri	Iqlim omili Ta'siri	Iqlim omili Ta'siri
1	Haroratning ko'tarilishi	O'sish sekinlashadi, stress	Turlarning kamayishi, ekotizim izdan chiqishi	Dori xomashyosi kamayishi, farmatsevtik inqirozi
2	Qurg'oqchilik	Suvsizlanish, urug'lanish pasayishi	O'simliklarning nobud bo'lishi	Mahalliy aholining daromadi kamayadi
3	Yomg'ir rejimi o'zgarishi	Namlik tanqisligi, gullash buzilishi	Tabiiy muvozanat buzilishi	Hosildorlik pasayishi, iqtisodiy yo'qotishlar
4	Antropogen ifloslanish	Sanoat chiqindilari, pestitsidlar	Tuproq va suv degradatsiyasi	Dorivor o'simliklarning resursi kamayadi

		ta'siri		
--	--	---------	--	--

Bu jarayonlarning barchasi birgalikda dorivor o'simliklarning bioxilma-xilligini kamaytiradi. Turli dorivor o'simliklarning yo'qolishi ekotizimlarda o'zaro bog'liq jarayonlarni buzadi, bu esa o'z navbatida boshqa o'simlik va hayvon turlarining yashash sharoitlarini yomonlashtiradi. Natijada, tabiiy muvozanat izdan chiqadi va butun ekotizim xavf ostida qoladi [5].

Shuningdek, dorivor o'simliklarning kamayishi insoniyat uchun ham katta muammo tug'diradi, chunki ular tibbiyot va iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega. Iqlim o'zgarishi natijasida dorivor o'simliklarning kamayishi yangi dori vositalarini ishlab chiqish imkoniyatini kamaytiradi va sog'liqni saqlash tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bois, iqlim o'zgarishining ta'sirini kamaytirish va dorivor o'simliklarning yashash sharoitlarini yaxshilash uchun atrof-muhitni muhofaza qilish, suv resurslarini oqilona boshqarish va qurg'oqchilikka chidamli o'simlik turlarini o'rganish kabi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurdir [6].

Sanoat chiqindilari va kimyoviy moddalar havo, tuproq va suvni ifloslantiradi, bu esa dorivor o'simliklarning rivojlanishini qiyinlashtiradi. Qishloq xo'jaligi yerlarining kengayishi tabiiy o'simlik o'simliklarini yo'qotishga olib keladi. Shuningdek, noto'g'ri ekin ekish, mineral o'g'itlar va pestitsidlardan ortiqcha foydalanish tuproqning unumdorligini kamaytiradi va dorivor o'simliklar yashash muhitini yomonlashtiradi. Bu omillar birgalikda dorivor o'simliklarning biologik xilma-xilligini kamaytiradi [7].



1-rasm. Sanoat korxonalaridan chiqayotgan tutun va chiqindilar atmosferani ifloslantirib, dorivor o'simliklarning tabiiy yashash muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Dorivor o'simliklarning kamayishi o'rmon, yaylov va boshqa tabiiy ekotizimlarning buzilishiga olib keladi. Bu esa butun ekologik tizimning ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki dorivor o'simliklar ko'plab hayvonlar va boshqa o'simliklar uchun oziq-ovqat va yashash muhitini ta'minlaydi. Dorivor o'simliklarning kamayishi tabiiy muvozanatni buzadi. Masalan, o'simliklarning kamayishi tuproq eroziyasi, suv aylanishining buzilishi va boshqa ekologik muammolarga sabab bo'ladi. Bu jarayonlar esa o'z navbatida iqlim o'zgarishini yanada kuchaytiradi [7].



2-rasm. Antropogen omillar – qishloq xo'jaligi faoliyati, chiqindilar, havoning va suvning ifloslanishi dorivor o'simliklarning bioxilma-xilligini keskin kamaytirayotgan asosiy sabablar.

Bioxilma-xillikning kamayishi dorivor o'simliklarning noyob va kam uchraydigan turlarining yo'qolishiga olib keladi. Bu esa kelajak avlod uchun muhim tabiiy resurslarning yo'qolishi demakdir. Dorivor o'simliklarning kamayishi an'anaviy va zamonaviy tibbiyot uchun zarur bo'lgan dori-darmon bazasining torayishiga olib keladi. Bu esa yangi dori vositalarining ishlab chiqilishi va mavjud bo'lganlarning samaradorligini kamaytiradi. Ko'plab qishloq hududlarda dorivor o'simliklar yig'ish mahalliy aholining asosiy daromad manbai hisoblanadi. Ularning kamayishi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni yomonlashtiradi, kambag'allik va ishsizlikni oshiradi [6].

Dorivor o'simliklarning yo'qolishi farmatsevtika sanoati va sog'liqni saqlash tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatib, iqtisodiy zararlarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, tabiiy resurslarning kamayishi ekologik turizm va boshqa iqtisodiy faoliyatga ham zarar yetkazadi. Dorivor o'simliklarni muhofaza qilish va bioxilma-xillikni tiklash yo'lida davlat siyosati va qonunchilikda dorivor o'simliklarni muhofaza qilish uchun qat'iy qonunlar qabul qilish va ularni amalda bajarilishini ta'minlash zarur. Davlat darajasida maxsus hududlar tashkil etilishi, noqonuniy yig'ilishlarga qarshi chora-tadbirlar ko'rilishi muhim hisoblanadi. Dorivor o'simliklarning biologik xilma-xilligini saqlash va tiklash uchun ilmiy tadqiqotlar olib borish, tabiiy muhitni tiklash bo'yicha loyihalar amalga oshirish kerak. Maxsus dorivor o'simlik bog'lari, urug'larni saqlash va ko'paytirish markazlari tashkil etilishi zarur. Shuningdek, mahalliy aholini ekologik madaniyatga o'rgatish, dorivor o'simliklardan oqilona foydalanish bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borish zarur. Jamoatchilikni jalb qilish bilan muhofaza ishlarining samaradorligi oshadi [7].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, iqlim o'zgarishi va antropogen omillar — ya'ni inson faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan atrof-muhitning ifloslanishi, sanoatlashuv, qishloq xo'jaligining kengayishi va tuproq resurslarining noto'g'ri boshqarilishi — dorivor o'simliklarning bioxilma-xilligiga jiddiy tahdid solmoqda. Bu jarayon natijasida dorivor o'simliklarning ko'plab turlari yo'qolish xavfi ostida qolmoqda, bu esa nafaqat ekologik tizimlarning barqarorligini, balki insoniyat sog'ligini ham xavfga solmoqda. Dorivor o'simliklarning kamayishi bilan bog'liq ekologik oqibatlar orasida ekotizimlarning buzilishi, tabiiy muvozanatning yo'qolishi va noyob o'simlik turlarining yo'qolishi mavjud. Shuningdek, iqtisodiy jihatdan dorivor o'simliklar yetishmasligi tibbiyot sohasida yangi dori vositalarini yaratish imkoniyatlarini kamaytiradi, mahalliy jamoalarning daromad manbalarini toraytiradi va davlat darajasida iqtisodiy zararlarni keltirib chiqaradi.

Shu bois, dorivor o'simliklarni muhofaza qilish va ularning bioxilma-xilligini tiklashga yo'naltirilgan kompleks choralar ko'rilishi zarur. Bu borada davlat siyosatining muhimligi katta bo'lib, qonunchilikni takomillashtirish, maxsus muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar tashkil etish, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurash bo'yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish kerak. Davlat tomonidan dorivor o'simliklar resurslarini oqilona boshqarish, ularning tabiiy yashash muhitlarini saqlash hamda tiklash borasida samarali nazorat va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish lozim.

Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar va amaliy loyihalarning ahamiyati beqiyosdir. Dorivor o'simliklarning ekologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, qurg'oqchilikka va iqlim o'zgarishiga chidamli yangi turlarni selektsiyalash, ularning tabiiy muhitda barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarur. Ilmiy ishlar nafaqat bioxilma-xillikni saqlashga yordam beradi, balki dorivor o'simliklardan samarali foydalanish va ularning tabiiy resurslarini muhofaza qilish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Mahalliy jamoatchilikning roli ham muhimdir. Ekologik ta'lim va madaniyatni oshirish, mahalliy aholini dorivor o'simliklarni muhofaza qilish va barqaror foydalanishga jalb qilish, ularni ekologik mas'uliyatga o'rgatish lozim. Jamoalar

bilan hamkorlikda dorivor o'simliklarni yig'ish, qayta ishlash va boshqarish bo'yicha barqaror amaliyotlarni yo'lga qo'yish mumkin. Bu esa nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki mahalliy aholining iqtisodiy farovonligini oshirishga yordam beradi. Yuqoridagi choralar birgalikda amalga oshirilganda, dorivor o'simliklarning bioxilma-xilligini saqlash va ularni tiklash jarayonlari samarali bo'ladi. Bu esa kelajak avlodlarga sog'lom atrof-muhit va tabiiy resurslarni meros qilib qoldirish imkonini beradi. Shunday qilib, iqlim o'zgarishi va antropogen omillar ta'siriga qarshi kurashishda dorivor o'simliklarni muhofaza qilish va bioxilma-xillikni tiklash strategiyalari hayotiy ahamiyat kasb etadi va milliy hamda global darajada barqaror rivojlanish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islomov, A., & Karimov, T. (2020). O'zbekistonda dorivor o'simliklarning biologik xilma-xilligiga iqlim o'zgarishining ta'siri. "Ekologiya va Atrof-muhit muhofazasi" jurnal, 45-53b.
2. Sobirov, B., & Nazarov, S. (2018). Antropogen omillar va ularning O'zbekiston o'simliklar olamiga ta'siri. "Tabiatshunoslik va Fan" jurnal, 32-40 b.
3. Raximova, N. (2019). Dorivor o'simliklar resurslarini saqlash va ularning iqtisodiy ahamiyati. "Qishloq xo'jaligi fanlari" jurnal, 77-85b.
4. To'raev, J., & Tursunov, M. (2021). Iqlim o'zgarishi sharoitida dorivor o'simliklarni muhofaza qilish choralari. "Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi" ilmiy to'plami, 102-110b.
5. Jalilov, M., & Usmonov, R. (2017). Dorivor o'simliklarning bioxilma-xilligiga ta'sir etuvchi antropogen omillar. "Fan va ta'lim" jurnal, 56-64 b.
6. Sattorova, D. (2022). Mahalliy jamoatchilikning dorivor o'simliklarni muhofaza qilishdagi roli. "Ijtimoiy fanlar va ekologiya" jurnal, 41-48 b.
7. Qodirov, I., & Ergashev, F. (2020). Sanoat ifloslanishi va qishloq xo'jaligi faoliyatining dorivor o'simliklar bioxilma-xilligiga ta'siri. "Ekologiya va sanoat" jurnal, 65-73b.

TOSHKENT SHAHRI ATROF HUDUDIDAGI EKOLOJIK VAZIYAT VA UNI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARI

Safarova Nasiba Irankulovna
O'ZMU Geografiya va iqtisodiy bilim
asosalari kafedrası dotsenti
Umurova Nigora Yoqubjon qizi
GulDU Ekologiya va geografiya
kafedrası tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola Toshkent shahri atrofidagi (prigorod) hududlarning ekologik vaziyatini ilmiy jihatdan tahlil qiladi, shu jumladan havo, suv va tuproq ifloslanishi, biodiversitetning degradatsiyasi va chiqindilar boshqaruvi muammolarini yoritadi. Prigorod zonalari (Zangiota, Chinoz, Bo'stonliq va

Yangiyo'l tumanlari) shaharlashtirish, sanoat va transport ta'sirida yomonlashayotgan ekologik holatni ko'rib chiqadi. Maqolada ushbu muammolarning ilmiy asoslangan tahlili berilgan bo'lib, yaxshilash choralariga, masalan, yashil o'rmon zonalari kengaytirish, chiqindilarni qayta ishlash va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga e'tibor qaratiladi. Tadqiqot natijalari xalqaro va milliy hisobotlarga asoslanib, prigorodning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun integratsiyalangan siyosatlarini tavsiya etadi.

Аннотация: В данной статье с научной точки зрения анализируется экологическая ситуация пригородных территорий Ташкента, в том числе освещаются проблемы загрязнения воздуха, воды и почвы, деградации биологического разнообразия и управления отходами. Пригородные зоны (Зангиатинский, Чиназский, Бостанлыкский и Янгиюльский районы) рассматривают ухудшающуюся экологическую ситуацию под влиянием урбанизации, промышленности и транспорта. В статье представлен научно обоснованный анализ этих проблем, с акцентом на меры по улучшению, такие как расширение зеленых лесных зон, переработка отходов и внедрение современных технологий. Результаты исследования, основанные на международных и национальных отчетах, рекомендуют интегрированные политики для обеспечения устойчивого развития пригорода.

Annotation: This article provides a scientific analysis of the ecological situation of the suburbs of Tashkent, including air, water, and soil pollution, biodiversity degradation, and waste management issues. Prigorod zones (Zangiata, Chinaz, Bostanlik, and Yangiyul districts) consider the environmental situation deteriorating under the influence of urbanization, industry, and transport. The article provides a scientifically based analysis of these problems, focusing on improvement measures, such as the expansion of green forest zones, waste recycling, and the introduction of modern technologies. The research results, based on international and national reports, recommend integrated policies to ensure the sustainable development of the suburbs.

Kalit so'zlar: Toshkent shahri atrof hududi (prigorod), ekologik vaziyat, havo ifloslanishi, suv resurslari degradatsiyasi, tuproq salinlanishi, biodoversitet, chiqindilar boshqaruvi, yashil o'rmonlar, urbanizatsiya ta'siri, barqaror rivojlanish, atrof-muhit muhofazasi, iqlim o'zgarishi, O'zbekiston ekologiyasi, GIS texnologiyalari.

Ключевые слова: Пригород Ташкента, экологическая ситуация, загрязнение воздуха, деградация водных ресурсов, засоление почв, биодоверситет, управление отходами, зеленые леса, влияние урбанизации, устойчивое развитие, охрана окружающей среды, изменение климата, экология Узбекистана, ГИС технологии.

Keywords: suburbs of Tashkent, ecological situation, air pollution, degradation of water resources, soil salinization, biodiversity, waste management, green forests, impact of urbanization, sustainable development, environmental protection, climate change, ecology of Uzbekistan, GIS technologies.

Respublikamiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Toshkent shahri – yashil maydon” g‘oyasi asosida Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash, bioxilma-xillikni asrash va tiklash bo‘yicha choralar to‘g‘risida”gi qarori loyihasi e‘lon qilingan edi. Unga ko‘ra Toshkent shahri bo‘ylab 2022-2023 yillarda atmosfera havosining ifloslanish darajasini ko‘rsatuvchi o‘lchov vositalari o‘rnatish va ularni Toshkent shahar hokimligi huzuridagi “Raqamli Toshkent” vaziyatlar markaziga integratsiya qilgan holda doimiy monitoring tizimini joriy etish; 2023-2026 yillarda Toshkent shahrida manzarali daraxtlar va ko‘p yillik butalarni ekish va o‘g‘itlashni ko‘zda tutuvchi ko‘kalamzorlashtirish dasturini amalga oshirish asosiy vazifa etib belgilandi.

Toshkent shahri atrofidagi hududlar, ya'ni prigorod zonalari, O‘zbekiston poytaxtining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, Zangiota, Chinoz, Bo‘stonliq va Yangiyo‘l kabi tumanlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu zonalarning geografik yaqinligi va shahar bilan integratsiyasi tufayli ular shaharlashtirish jarayonlarining ekologik oqibatlariga duch kelmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, prigorod hududlarida ekologik vaziyat asosan antropogen omillar – sanoat faoliyati, transport oqimi va qishloq xo‘jaligi amaliyotlari – ta’sirida yomonlashmoqda. Masalan, Toshkent viloyatining atrof tumanlarida havo ifloslanishining asosiy manbalari sifatida isitish tizimlari (PM2.5 zarrachalarining 28 foizini ta’minlaydi) va transport (16 foiz) ko‘rsatilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkichlar Jahon banki [1]ning so‘nggi hisobotlarida ta’kidlanganidek, shahar va shahar atrof hududida bir xil darajada yuqori. Ushbu ifloslanish darajasi, ayniqsa, qish mavsumida keskin oshadi, chunki Zangiota va Yangiyo‘l tumanlaridagi aholi punktlari Toshkentning chiqindi gazlaridan ta’sirlanib, uglerod monoksidi (CO) va oltingugurt dioksidi (SO₂) konsentratsiyasi mamlakatdagi eng yuqori ko‘rsatkichlarga erishadi. Ilmiy jihatdan, bu muammo PM2.5 zarrachalarining sog‘liqqa ta’sirini o‘rganuvchi epidemiologik tadqiqotlar bilan tasdiqlanadi, masalan, Toshkent prigorodidagi suv va tuproq ifloslanishi suv-ta’minot tizimlarining yomonlashuviga olib kelib, surunkali kasalliklarning ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda.

Toshkent shahri atrof hududlarining ekologik holatini baholashda suv resurslarining degradatsiyasi alohida o‘rin tutadi. Chinoz va Bo‘stonliq tumanlarida sanoat chiqindilari va qishloq xo‘jaligi oqava suvlari tufayli sirt suvlari ifloslanishi kuzatilmoqda, bu esa suv sifatini pasaytirib, tuproq salinlanishini kuchaytirmoqda. O‘zbekistonning Milliy atrof-muhit holati [5] to‘g‘risidagi hisobotiga ko‘ra, Toshkent viloyatida tuproq degradatsiyasi va shamol eroziyasi keng tarqalgan bo‘lib, bu qishloq xo‘jaligi hosildorligini 20-30 foizga tushirishi mumkin. Bundan tashqari, shahar kengayishi prigorod hududlarida yashil zonalarning qisqarishiga olib kelmoqda; masalan, Bo‘stonliq tumani tog‘li hududlarida o‘rmonlarning yo‘qolishi biodiversitetni tahdid qilmoqda, chunki bu zonalarda endemik turlar uchun muhim ekotizimlar mavjud. Ilmiy modellashirish usullari, shu jumladan GIS texnologiyalari yordamida o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, urbanizatsiya jarayonlari tufayli prigorodda chang va shovqin ifloslanishi keskin oshmoqda, bu esa aholining ekologik salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Masalan, Zangiota tumani aholisining katta qismi Toshkentda ishlaydiganligi sababli, transport oqimi kuniga minglab

avtomobillarni o'z ichiga olib, bu hududda chang konsentratsiyasini Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining me'yorlaridan 15 baravar oshirib yubormoqda.

Chiqindilar boshqaruvi prigorod ekologiyasining yana bir muhim muammosidir. Toshkent shahri va viloyatidan chiqadigan chiqindilarning katta qismi "Ohangaron" chiqindixonasida ko'milmoqda, bu esa Yangiyo'l va Chinoz tumanlarida grunt suvlarining ifloslanishiga olib kelmoqda. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, chiqindilarni qayta ishlash tizimining yetishmasligi tufayli metan gazlari emissiyasi kuchayib, iqlim o'zgarishiga hissa qo'shmoqda, bu esa Toshkent shahri atrof hududlarida eroziya va qurg'oqchilik xavfini oshiradi. Ushbu muammolarning ta'siri nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ham seziladi: prigorod aholisining salomatligi buzilishi, kasalliklarning ko'payishi va qishloq xo'jaligi yo'qotishlari yillik iqtisodiy zararini millionlab dollarga yetkazmoqda, bu Jahon banki [1] hisobotlarida batafsil yoritilgan.

Ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar ilmiy asoslangan yondashuvni talab etadi, bu esa integratsiyalangan siyosatlar va texnologik yechimlar orqali amalga oshiriladi. Birinchi navbatda, yashil himoya o'rmon zonalarini kengaytirish muhimdir; masalan, O'zbekistonda himoya o'rmonlarini yaratish loyihalari shahar va prigorodda havo sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, bu chang va eroziyani 30-50 foizga kamaytirishi mumkin. Bunday loyihalar, shuningdek, biodiversitetni saqlashga yordam beradi, masalan, Bo'stonliq tumani tog'larida ekotizimlarni tiklash orqali. Ikkinchidan, chiqindilarni saralash va qayta ishlash tizimini joriy etish zarur; BMTning rivojlanish dasturi (UNDP [3]) tomonidan qo'llab-quvvatlangan tadbirkorlik loyihalari Toshkent prigorodida chiqindilarni saralashni rag'batlantirib, metan emissiyasini kamaytirishga hissa qo'shmoqda. Ilmiy jihatdan, bu "nudging" usullari – aholini ekologik mas'uliyatga undash – orqali amalga oshiriladi, bu esa ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan.

Uchinchidan, suv va tuproq resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, masalan, agro-o'rmonchilik tizimlarini joriy etish, tuproq salinlanishini 93 ming gektarda kamaytirishga imkon beradi. O'zbekiston hukumatining 2030 yilgacha havo sifatini yaxshilash rejalari, shu jumladan velosiped yo'llarini 150 km dan 300 km ga kengaytirish va transport emissiyasini 50 foizga qisqartirish, prigorod transport oqimini optimallashtirishga qaratilgan. Bundan tashqari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy va Ijtimoiy Komissiyasi (UNECE) tomonidan o'tkazilgan integratsiyalangan baholashlar yashil soliqlar va subsidiyalarni joriy etishni tavsiya etadi, bu esa ekologik investitsiyalarni oshirib, Toshkent shahri atrof hududlarida tabiiy resurslarni barqaror boshqarishni ta'minlaydi. Ilmiy modellar, masalan, ekotizim xizmatlarini baholash usullari, shuni ko'rsatadiki, bunday choralar iqlim o'zgarishiga moslashishni kuchaytirib, prigorodning uzoq muddatli ekologik barqarorligini ta'minlaydi. Xalqaro hamkorlik, masalan, IUCNning Markaziy Osiyo ofisi orqali amalga oshirilayotgan loyihalar, Toshkent viloyatida yuqori qiymatli tabiiy yashash joylarini tiklashga qaratilgan bo'lib, bu prigorod biodiversitetini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, 2025 yilni Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilish, G'arbiy Tyan-Shan va Nurota tog' tizmlarida ekotizimlarni barqarorlashtirishga qaratilgan

yangi tashabbuslarni boshlab yubordi. Ushbu choralar ilmiy monitoring va ma'lumotlar bazalariga asoslanishi kerak, masalan, havo sifati bo'yicha mobil ilovalarni joriy etish orqali, bu esa aholining faol ishtirokini ta'minlaydi. Natijada, Toshkent prigorodidagi ekologik vaziyatni yaxshilash nafaqat mahalliy chora-tadbirlar, balki global standartlarga moslashtirilgan integratsiyalangan strategiyalar orqali mumkin bo'lib, bu hududning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Finance Corporation (IFC). (2022). Uzbekistan Confronts its Environmental Challenges, pp. 1-15.
2. Central Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR [2].asia). (2024). Tashkent: Poor Infrastructure Affects the City's Cleanliness, pp. 1-8.
3. United Nations Development Programme (UNDP [3]). (n.d.). Environment and Climate Action in Uzbekistan, pp. 1-20.
4. Eurasianet [4]. (2024). Uzbekistan: A fast-growing Tashkent struggling with dirty air, pp. 1-6.
5. International Institute for Sustainable Development (IISD [5]). (2024). National State of the Environment Report: Uzbekistan, pp. 1-45.

IQLIM O'ZGARISHINING BOLALAR ORGANIZMIGA TA'SIRI

Sharapova Gulnoza Valentinovna

NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)

Muhammadqulova Xadicha Qobiljon qizi

NDU 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqlim o'zgarishining bolalar organizmiga ta'siri har tomonlama tahlil qilinadi. Global isish, suv tanqisligi, oziq-ovqat yetishmasligi, tabiiy ofatlar, ekologik beqarorlik kabi omillarning bolalarda turli kasalliklar, xususan, allergik kasalliklarni keltirib chiqarishi yoritilgan.

Аннотация: В статье представлен комплексный анализ влияния изменения климата на организм детей. Показано, как такие факторы, как глобальное потепление, дефицит воды, дефицит продовольствия, стихийные бедствия и экологическая нестабильность, приводят к развитию различных заболеваний у детей, в частности, аллергических.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the impact of climate change on children's bodies. It highlights how factors such as global warming, water scarcity, food shortages, natural disasters, and environmental instability cause various diseases in children, in particular, allergic diseases.

Kalit so'zlar: Iqlim o'zgarishi, bolalar organizmi, global isish, atrof-muhit, tabiiy ofatlar, allergiya.

Ключевые слова: Изменение климата, детский организм, глобальное потепление, окружающая среда, стихийные бедствия, аллергия.

Keywords: Climate change, children's bodies, global warming, environment, natural disasters, allergies.

Yer yuzida aholi sonini tez ortib borishi, ilmiy - texnik taraqqiyotni jadallashuvi, insoniyatning biologik resurslarga bo'lgan ehtiyojini keskin ortib ketishi va boshqa bir qator ijtimoiy iqtisodiy omillar iqlimning o'zgarishiga va ekologik muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunga kelib yer sharining turli nuqtalarida iqlim o'zgarishining ta'sirlari eriyotgan muzliklardan tortib dengiz sathi, kuchli bo'ronlar, suv toshqinlari, shimoldagi qor va muzliklarning kamayib ketishiga olib kelmoqda. So'nggi vaqtlarda insonlarni tashvishga solayotgan holatlar qatoriga havo ifloslanishi hodisasi ham qo'shildi. Poytaxt Toshkent havosi eng iflos shaharlar reytingida tez-tez top o'rinlarga chiqyapti. Boshqa hududlarda ham ahvolni havas qilarli deb bo'lmaydi. Afsuski, havo ifloslanishidan kattalarga qaraganda ko'proq bolalar jabr ko'radi. Doimiy ifloslangan havodan nafas olish ularning sog'ligida qisqa va uzoq muddatda turli xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

Nega bolalar ko'proq zaharlanadi? Bolalar o'suvchan organizm hisoblanadi. Ularning hali rivojlanish jarayonida bo'lgan miya va o'pkalari zararli havoga nisbatan ta'sirchan. Bolalarning immun tizimi ham kattalarnikiga nisbatan kuchsizroq, bu esa turli virus, bakteriya va mikroblarga nisbatan bolalar ta'sirchan bo'lishini anglatadi. Qolaversa, bolalar kattalarga qaraganda ko'proq nafas oladi. Bu holat ularning ko'proq zaharli moddalarni yutishlariga sabab bo'ladi.

JSSTning 2018-yilgi ma'lumotiga ko'ra, dunyodagi 15 yoshgacha bo'lgan bolalarning 93 foizi ifloslangan havodan nafas oladi. Asosan, past va o'rta daromadli davlatlarda yashovchi bolalar bunga mahkum. Iqlimning o'zgarishi bolalardan allergiyaning kelib chiqishiga ham sabab bo'lmoqda.

Allergiya-bu allergen deb ataladigan ba'zi moddalarga immunitet tizimining yuqori sezuvchanligi. Allergen bilan aloqa qilganda, bolaning tanasi yallig'lanish reaksiyalarini qo'zg'atadigan antikorlarni ishlab chiqishi mumkin. Allergiya bolalarda eng ko'p uchraydigan sog'liq muammolaridan biridir[1].

Iqlim o'zgarishi bugungi kunda nafaqat kattalar, balki bolalar salomatligiga ham bevosita ta'sir qilmoqda. Bolalar organizmi hali to'liq shakllanmaganligi uchun ular tashqi muhit omillariga sezgirroq bo'lishadi.

1. Havo haroratining keskin o'zgarishi, juda issiq kunlarda bolalarda suvsizlanish, quyosh urishi, issiqlik to'liqini oqibatidagi hushdan ketish holatlari ko'payadi. Sovuq va nam iqlim esa shamollash, bronxit, pnevmoniya kabi kasalliklarni kuchaytiradi.

2. Atmosfera ifloslanishi va allergiyalar, havo tarkibidagi chang, smog va zararli gazlar bolalarning nafas yo'llarini zararlaydi. Natijada astma, allergik rinit, bronxial kasalliklar bolalarda ko'proq uchraydi.

3. Infeksion kasalliklarning tarqalishi, iqlim isishi bilan chivin, kanalizatsiya muammolari va suvning ifloslanishi sababli ich ketishi, ichak infeksiyalari, bezgak kabi kasalliklar bolalarda tez-tez uchraydi.

4. Ovqatlanish va immunitet muammolari, qurg'oqchilik, hosildorlikning kamayishi bolalarning vitamin va oqsillarga boy oziq-ovqat bilan ta'minlanishini

qiyinlashtiradi. Bu esa kamqonlik, rivojlanishning sekinlashishi, immunitetning pasayishiga olib keladi.

5. Psixologik ta'sirlar, iqlim o'zgarishi oqibatida yuzaga kelgan tabiiy ofatlar (to'fon, sel, kuchli shamol) bolalarda qo'rquv, stress, tushkunlikni kuchaytiradi[2].

Bolalar organizmi tashqi muhit ta'siriga juda sezgir bo'lgani uchun ularni himoya qilish muhimdir. Toza havo va yashil muhitni ta'minlash, daraxt ekish, yashil hududlarni ko'paytirish. Bolalarni imkon qadar ko'proq toza havoli joylarda sayr qildirish. Uy ichida havoni tozalovchi o'simliklardan foydalanish. Bolalarga faqat toza ichimlik suvi berish. Ratsionda vitamin va oqsillarga boy mahsulotlardan foydalanish. Issiq kunlarda ko'proq suyuqlik ichirish. Sog'liqni saqlash choralarini kuchaytirish. Bolalarni muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Allergiya va nafas yo'llari kasalliklariga moyil bolalarni nazorat ostida saqlash. Zaruratda emlash ishlarini o'z vaqtida bajarish. Issiq kunlarda bolalarni quyosh urishidan himoyalash (soyabon, shlyapa, yengil kiyimlar). Sovuq havoda esa issiq kiyintirish, shamollashdan ehtiyot qilish. Xonalarni shamollatish, changni kamaytirish. Bolalarga tabiatni asrash va ekologiya qoidalari haqida sodda tushuntirish. Ota-onalarni iqlim o'zgarishining bolalar salomatligiga ta'siri haqida ogohlantirish[3].

Xulosa. Iqlim o'zgarishi bolalar organizmini har xil yo'llar bilan zararlaydi: nafas olish tizimi, immunitet, ruhiy holat va umumiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli atrof-muhitni muhofaza qilish, toza havo, sifatli oziq-ovqat va gigiyenaga rioya qilish bolalar salomatligi uchun muhim hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Nazarov O.A Klinik allergologiya darslik- Toshkent 2016
2. Akbarov A.A, Nazaraliyev D.V, Jumaboyev G Iqlimshunoslik O'quv qo'llanma- Toshkent 2015
3. Xo'janazarov.U.E, Yakubjanova.Sh. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish . O'quv qo'llanma – Toshkent 2018:.131-132-betlar
4. www.uznature.uz
5. www.eco.gov.uz
6. www.wikipedia.uz
7. www.uza.uz

TÚYETABAN ÓSIMLIGINE EKOLOGIYANÍÑ TÁSIRI

A.Musaeva, 1 kurs magistranti, S.Tóreniyazova a.x.i.f.d.
Berdaq atindađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Annotatsiya: Ushbu tezisda oddiy Zigostis o'simligining ekologiyasi va ekologiyaning oddiy Zigostis o'simlikiga ta'siri haqida asosiy ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В данном тезисе представлены основные сведения об экологии растения парнолистик обыкновенной и влиянии экологии на растение парнолистик обыкновенной.

Annotation: This thesis presents the main information on the ecology of the syrian bean-caper and the impact of ecology on the syrian bean-caper.

Kalit so'zlar: keng tarqalgan zigostlar, ekologiya, resurslar, quruq va sho'rlangan tuproqlar, harorat, suv, antropogen ta'sir

Ключевые слова: парнолистик обыкновенной, экология, ресурсы, сухие и засоленные почвы, температура, вода, антропогенное воздействие.

Keywords: Syrian bean-caper, ecology, resources, dry and saline soils, temperature, water, anthropogenic impact.

Túyetaban – *Zygophyllum fabago* Túyetaban tárizliler Zygophyllaceae tuqımlasına tiyisli bolıp, qurğaq shárayatqa shıdamlılıǵı menen belgili. Ósimlik shaxalı bolıp ósedi hám mayda sarı gúller payda etedi. Adette suwıq aylarda tınım dáwirge ótedi. *Zygophyllum fabago* quyash nurı kóp bolǵan ortasha klimat sharayatında jaqsı ósedi. Ol ortasha temperatura hám tómén ıǵallıqtı abzal kóredi.

Ekologiya Túyetaban - *Zygophyllum fabago* ósimligine úlken tásir kórsetedi, sebebi bul ósimlik shól hám yarım shól túri bolıp, Afrika, Arabstan hám Oraylıq Aziya shóllerine tán qurğaq, quyashlı hám shor topıraqlarda jaqsı ósedi. Qurğaqshılıq, topıraqtıń shorlanıwı, klimat ózgeriwı, antropogen tásir sıyaqlı ekosistemalardaǵı ózgerisler onıń jasap qalıwına, tarqalıw arealı hám fiziologiyalıq jaǵdayına tikkeley tásir kórsetedi[2].

Ekologiya tásiriniń ózine tán tárepleri:

Qurğaqshılıq hám temperatura.

Túyetaban kserofit bolıp, suw jetispewshiligine hám joqarı temperaturaǵa beyimlesken. Sonıń ushın, ekstremal qurğaqshılıqlar yaki olardıń kóbeyiwı populyaciyaǵa unamsız tásir kórsetiwı múmkin, jumsaq sharayatlar bolsa kóbeyiwge járdem beriwı múmkin.

Topıraqtıń shorlanıwı.

Ósimlik topıraqtaǵı duzlardıń joqarı koncentrasiyasına shıdamlı bolıp, shorlangan jerlerde jasay aladı. Biraq, topıraqtıń hádden tıs shorlanıwı yamasa duz muǵdarınıń ózgeriwı onıń rawajlanıwına tásir kórsetiwı múmkin.

Topıraq túri.

Túyetaban - *Zygophyllum fabago* shóllerge tán qumlı hám taslı topıraqlarda jaqsı ósedi. Topıraq strukturasınıń buzılıwı, misalı, eroziya yamasa awıl xojalıǵı jumislari sebepli ósiw sharayatın tóménletiwı múmkin.

Quyash nurlanıwı.

Ósimlik fotosintez procesi ushın kóp muǵdarda quyash nurin talap etedi. Quyash nurlanıwınıń intensivligine tásir etiwshi jawın shashınıń ózgeriwı yamasa klimat ózgeriwı onıń tirishilik ciklin ózgeriwı múmkin.

Antropogen tásir.

Jerdi diyqanshılıq ushın ashıw, qurılıs hám mallardı kóp baǵıw túyetabannıń tábiyiy jasaw orınların joq etip jiberiwı yamasa buzıp, populyaciylarınıń azayıwına alıp keliwı múmkin. Ósimliklerdiń basqa túrleri menen resurslar (suw, jaqtılıq) ushın básekilesiwı, ekosistemada túrler quramınıń ózgeriwı de Túyetaban - *Zygophyllum fabago*ǵa tásir kórsetedi [1,3].

Zygophyllum ósimlikleri, ásiyese *Zygophyllum fabago* sıyaqlı túrler, Ózbekstannıń qurğaq hám yarım shól aymaqlarında ósiwge beyimlesken ósimlikler bolıp esaplanadı. Olardıń jetistiriliwı qurğaq hám ıssı klimat sharayatlarına jaqsı

beyimleskeni sebepli, Ózbekstanda da bul ósimliklerden paydalanğan halda hár qıylı medicinalıq, ekosistemanı tiklew hám basqa da maqsetler ushın paydalanıw múmkin. Ózbekstannıń kóplegen regionlarında, atap aytqanda, Qaraqalpaqstan Buxara, Qashqadarıya, Surxandarıya, Nawayı wálayatlarındagı shól aymaqlarında bul ósimlikti jetistiriw múmkin. Ózbekstannıń shól hám yarım shól zonalarında túyetaban ósimligin ósiriw ekologiyalıq hám medicinalıq maqsetlerde nátiyjeli bolıwı múmkin [1].

Ósimliklerdi jetistiriwde tábiyattağı ekologiyalıq sharayatlardı esapqa alıw, yaǵnıy, qurǵaqshılıq, duzlı topıraqlar hám joqarı temperaturaǵa beyimlesken ósimliklerdi tańlaw zárúr.

Paydalanılğan ádebiyatlar

1. Aliyev S., “Tuzli tuproqlarda Zygothallum fabago ningrivojlanish mexanizmlari,” Ekologiya va agrotexnologiya kitobi, 2020.

2. “Растение Парнолистник обыкновенный (Zygothallum fabago L.) – как источник биологически активных веществ Mualliflar: Д. Өстемирқызы va boshqalar

3. ЭКОЛОГИЯ И СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ZYGOPHYLLUM PINNATUM CHAM. (ZYGOPHYLLACEAE) В ПРЕДУРАЛЬЕ И ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ Мустафина Альфия Науфалевна, Абрамова Лариса Михайловна, Голованов Ярослав Михайлович, Каримова Ольга Александровна

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA BOLALARDA NAFAS OLISH TIZIMI KO‘RSATKICHLARIDAGI O‘ZGARISHLAR

Orazbayeva N.M., Nazarov S.U.
Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha
mutaxassislarni qayta tayyorlash va
malakasini oshirish instituti

Annotatsiya: Maqolada bolalarda nafas olish tizimining jismoniy rivojlanish bilan bog‘liqligi yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, 9–10 yoshli bolalarda o‘pkaning tiriklik sig‘imi va bronxial o‘tkazuvchanlik ko‘rsatkichlari eng yuqori darajaga yetgani aniqlangan. Shuningdek, qizlarda o‘shish sur‘ati o‘g‘il bolalarga nisbatan tezroq kechishi qayd etilgan. Natijalar nafas olish tizimi rivojlanishida irsiy va atrof-muhit omillarining muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь между состоянием дыхательной системы и физическим развитием детей. По результатам исследования установлено, что жизненная ёмкость лёгких и бронхиальная проходимость лёгких достигают наибольших значений у детей 9–10 лет. Также отмечено, что темпы роста у девочек выше, чем у мальчиков. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли наследственных и средовых факторов в развитии дыхательной системы.

Annotation: The article discusses the relationship between the respiratory system and physical development in children. According to the results of the study, it

was found that vital capacity and bronchial permeability of the lungs reach their highest levels in children aged 9–10 years. It was also noted that the growth rate in girls is faster than in boys. The results indicate that hereditary and environmental factors play an important role in the development of the respiratory system.

Kalit soʻzlar: oʻpka, nafas olish tizimi, oʻpkaning tiriklik sigʻimi, segmentar, subsegmentar, terminal bronxlar, bronxiolalar, alveolyar yoʻllar.

Ключевые слова: легкие, дыхательная система, жизненная емкость легких, сегментарные, субсегментарные, терминальные бронхи, бронхиолы, альвеолярные ходы.

Keywords: lungs, respiratory system, vital capacity of the lungs, segmental, subsegmental, terminal bronchi, bronchioles, alveolar ducts.

Hozirgi vaqtda oʻsib kelayotgan avlod salomatligi holatining asosiy mezonini jismoniy rivojlanish boʻlib, u uzluksiz jarayonlardan biri hisoblanadi. Maʼlumki, bola organizmining biologik yetilish davrida nafas olish tizimi, uning morfologik tuzilmalari va funksional jarayonlarining uzluksiz rivojlanishi sodir boʻladi, bu nafaqat miqdoriy, balki sifat koʻrsatkichlarining shakllanishini ham taʼminlaydi. Nafas olish tizimining funksional plastikligi uning koʻrsatkichlaridan jismoniy va oʻquv jarayonlariga moslashish mezonlari sifatida foydalanish imkonini beradi.

Atrof-muhit omilini hisobga olgan holda nafas olish tizimining holatini, adaptiv va kompensator imkoniyatlarini oʻrganish bolalarning nafas olish funksiyasi rivojlanishining yosh, jins va individual xususiyatlarini aniqlash, tuzatish imkoniyatini belgilash imkonini beradi. Oʻsish jarayonlarining surʼati bolalarda oltinchi yilida ortadi, bunda tana proporsiyalarining nisbatlari oʻzgaradi. Bu davrda turli jinsdagi bolalarning rivojlanishidagi farqlar shakllanadi: qizlar oʻgʻil bolalarga qaraganda tezroq oʻsadi. Yaʼni organizmning oʻsishi va rivojlanishi dinamik oʻzaro taʼsirida boʻlgan ichki va tashqi omillar taʼsiridan kelib chiqadi.

Atrof-muhit nafaqat shart-sharoit sifatida, balki inson organizmining rivojlanish manbai sifatida ham namoyon boʻladi, uning irsiy xususiyatlarini takomillashtirishga yordam beradi yoki ularning nomaqbul namoyon boʻlishiga toʻsqinlik qiladi va hatto tuzatadi [1]. Organizmning funksional holatini tavsiflovchi koʻrsatkichlardan koʻpincha oʻpkaning tiriklik sigʻimi (OʻTS) kattaligidan foydalaniladi. Baʼzan unga nafas chastotasi va hajmi, koʻkrak qafasi ekskursiyasi, nafasni ushlab turish vaqti qoʻshiladi [5, 7]. Shu bilan birga, koʻp yillik kompleks tadqiqotlar asosida nafas olish tizimi insonning ham aqliy, ham jismoniy ish qobiliyatini yetakchi va koʻp jihatdan belgilovchi mezonlardan biri ekanligi, nafas olishning hajmiy-vaqt xususiyatlari esa funksional (yoshga oid kabi) mezonlar ekanligi koʻrsatildi. Tashqi nafas funksiyalari rivojlanishining umumiy qonuniyatlari, uning zaxira va moslashuv imkoniyatlari bolalar organizmi ontogenezida olimlar va mutaxassislar tomonidan juda yaxshi oʻrganilgan [1,2,6,8]. Aniqlanishicha, 8-12 yoshda oʻpka morfologik tuzilmalarining uzluksiz yetilishi sodir boʻladi. Biroq, bolalar hayotining 8-9-yillari orasida bronxial toʻrlarning uzayishi uning kengayishidan ustunlik qiladi [2]. Nafas olish tizimining eng katta oʻsishi va rivojlanishi balogʻatga yetish davrida sodir boʻladi [6].

Nafas olish tizimining funksional koʻrsatkichlari Qoraqalpogʻiston Respublikasida tugʻilgan va yashovchi tekshirilgan bolalarda oʻrganildi. Yosh-jins

xususiyatlarini aniqlash uchun barcha tekshirilganlar quyidagi guruhlariga bo'lingan: 8 yoshli bolalar (18 nafar qiz va 11 nafar o'g'il bola), 9 yoshli bolalar (12 nafar qiz va 10 nafar o'g'il bola), 10 yoshli bolalar (14 nafar qiz va 11 nafar o'g'il bola). Tekshirilgan bolalarda nafas olish a'zolarining o'tkir va surunkali kasalliklari bo'lmagan va ular I va II salomatlik guruhlariga kiritilgan. Ularning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari bilan bog'liqligi qanchalik yuqori bo'lsa, ularning biologik yosh mezonlari (bronxial qarshilik, nafas olishning hajmiy tezligi, o'pka va ko'krak qafasining cho'ziluvchanligi va elastikligi, o'pkaning statik hajmlari) sifatidagi ahamiyati shunchalik yuqori bo'lishi isbotlangan [2, 6, 8].

Mutaxassislarining ma'lumotlariga ko'ra, balog'atga yetish davri boshlanganda o'pkaning umumiy hajmi 10 barobar ortadi. Bolalarda bronx tog'aylari yumshoq, egiluvchan va oson prujinalanadi. Elastik tolalar nisbatan kuchsiz rivojlangan [8]. Bronxlarning shilliq pardasi tomirlarga boy, lekin nisbatan quruq bo'ladi. N.A. Skoblina (2008) ma'lumotlariga ko'ra, bronxial daraxtning yakuniy shoxlanishi (segmentar, subsegmentar va terminal bronxlar, bronxiolalar, alveolyar yo'llar) 7 yoshga kelib tugaydi [7].

Organizmning fiziologik zaxiralari faqat ekstremal sharoitlarda namoyon bo'ladi, bularga keskin jismoniy zo'riqishlar kiradi. Muayyan sport turini takomillashtirish jarayonida barcha tizimlar bir-biri bilan shunday bog'langanki, tizimlardan biri asosiy rol o'ynaydi, boshqalari esa uning asosiy vazifasini to'ldiradi. Demak, bir tizimga jismoniy yuklamalar ta'sir etganda uning o'zgarishi boshqa tizimlarda ham o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. O'z zaxiralarni o'z ichiga olgan alohida tizimlarning kelishilgan holda ishlashi bilan, moslashuv darajasi jarayonlarining ma'lum qonuniyatlariga bo'ysunadigan ishlaydigan tizimlarning zaxiralari tizimi haqida gapirish mumkin [8]. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bolalarning rivojlanish jarayonida o'pkaning tiriklik sig'imi (O'TS) ko'rsatkichlari o'sish tendensiyasiga ega.

O'tkazilgan tadqiqotlar davomida 6 va 7 yoshli o'g'il bolalarda (O'TS) ko'rsatkichlari mos ravishda $1,90 \pm 0,07$ l va $1,93 \pm 0,02$ l ni tashkil etganligi aniqlandi. O'TS ning eng yuqori o'sishi 9 va 10 yoshli bolalarda kuzatildi, o'g'il bolalarda O'TS ko'rsatkichi mos ravishda $2,18 \pm 0,08$ va $2,34 \pm 0,07$ l ($p < 0,001$) ni tashkil etdi. Tahlil natijalariga ko'ra, 6 va 7 yoshli qizlarda O'TS ko'rsatkichlari mos ravishda $1,60 \pm 0,04$ va $1,62 \pm 0,08$ l ni tashkil etganligi kuzatildi. O'TS ning eng katta o'sishi 9 va 10 yoshli qizlarda kuzatildi, O'TS ning mutlaq qiymatlari mos ravishda $1,85 \pm 0,06$ va $2,07 \pm 0,07$ l ($p < 0,001$) ni tashkil etdi. 10 yoshli qizlarda O'TS 6 yoshli qizlarga qaraganda $2,07 \pm 0,07$ l ($r < 0,001$) ishonchli yuqori va 8 yoshli qizlarga qaraganda ishonchsiz yuqori bo'ldi ($r > 0,05$). Traxeobronxial tog'aylarning turli bo'limlari o'tkazuvchanligini o'rganish shuni ko'rsatdiki, o'g'il bolalarda yosh o'tishi bilan bronxial o'tkazuvchanlikning oshishiga moyillik kuzatiladi. 9 va 10 yoshli o'g'il bolalarda yirik bronxlar o'tkazuvchanligi (FEF-75) mos ravishda $3,78 \pm 0,2$ va $4,23 \pm 0,1$ l/s ni, 7 va 8 yoshli o'g'il bolalarda (mos ravishda) $3,33 \pm 0,1$ va $3,33 \pm 0,1$ l/s ($r < 0,001$) ni tashkil etdi. 9 va 10 yoshli qizlarda FEF-75 absolyut ko'rsatkichlari 7 va 8 yoshli qizlarda mos ravishda $3,48 \pm 0,2$ va $3,53 \pm 0,2$ l/s ga nisbatan $4,31 \pm 0,2$ l/s gacha ishonchli oshdi ($r < 0,001$).

Shuni ta'kidlash kerakki, 9 va 10 yoshli o'g'il bolalarda mayda bronxlar o'tkazuvchanligining mutlaq ko'rsatkichlari (FEF-25) ham 6-8 yoshli o'g'il bolalarga qaraganda mos ravishda $1,33 \pm 0,07$ va $1,54 \pm 0,1$ l/s ($r < 0,05$) sezilarli darajada yuqori edi. Qizlarga kelsak, 9-10 yoshda mayda bronxlar o'tkazuvchanligi ko'rsatkichlari (FEF-25) 7-8 yoshli qizlarga nisbatan mos ravishda $1,42 \pm 0,1$ va $1,76 \pm 0,01$ l/s gacha ($p < 0,001$) va qizlarda $1,23 \pm 0,1$ l/s ga nisbatan sezilarli darajada oshgan. O'pkaning ventilyatsion funksiyasi va jismoniy rivojlanishning rivojlanish darajalarini baholashda, ayniqsa, jismoniy rivojlanishning o'rtacha darajasidan tashqarida bo'lgan bolalarda muhit va irsiyat omillarining ta'sirini hisobga olish muhimdir. Ishlab chiqilgan baholash jadvallari qo'llash nafas olish tizimi va jismoniy rivojlanishning funksional rivojlanishidagi og'ishlarning tabiati va darajasini aniqlashga, ularni tuzatish yo'llari va usullarini aniqlashga yordam beradi.

Birinchi bolalik davridagi bolalarda jismoniy zo'riqishga reaksiya ijobiy bo'ladi. Ushbu yoshdagi bolalarda nafas olish siklining davomiyligi yaqqol beqarorlik bilan tavsiflanadi, ammo nafas olish va chiqarish nisbati yanada barqaror bo'ladi, bu bir yosh guruhida nafas olishni tartibga solishning gumoral omillariga tartibga solish mexanizmlarining turli xil individual sezgirligi bilan bog'liq. Ushbu reaksiyaning saqlanib qolishi keyinchalik bronx-o'pka apparatida turli patologik o'zgarishlarga olib kelishi mumkin, bu qisman bronx-o'pka patologiyasining o'sishini ham tushuntiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Агаджанян Н.А., Макарова И.И. Среда обитания и реактивность организма. - Тверь, 2001.- 176с.
2. Алексеев С.В. Экология человека системный взгляд на процесс формирования здоровья. Вестник Российской академии мед. наук М.: Медицина, 2002. №7. С. 3.
3. Баевский Р.М., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. — М., 1997.- 180 с.
4. Берсенева А.П. Проблемы адаптации и учение о здоровье. М.: Изд-во РУДН, 2006. - 284 с.
5. Бурханов А.И., Хорошева Т.А. Состояние здоровья учащихся младших классов лицея искусств // Гигиена и санитария. – 1999. – №3. – С. 42-45,
6. Гаркави Л.Х., Гланц С. Адаптационные реакции тренировки, активации и стресса, принципы их формирования и роль в поддержании здоровья Медико-биологическая статистика / М.: Практика, 1999.-459 с.
7. Кабирова Е.И. Функция внешнего дыхания и состояние здоровья детей старшего дошкольного возраста // Гигиенич. и медико-биол. аспекты здоровья населения: Сб. науч. трудов. – Л., 1989. – С.46-49.
8. Козинец Г.И. Физиологические системы организма человека, основные показатели. - М.: Триада-Х, 2000. - 384 с.

QORA BALIQ (*SCHIZOTHORAX INTERMEDIUS*) ONTOGENEZIDA ANTROPOGEN OMIL TA'SIRI.

Norova Dilfuza Xolmatovna.
NDU doktoranti

Annotatsiya: Mazkur ishda qora baliq (*schizothorax intermedius*) ontogenezida salbiy antropogen omil ta'sirlari o'rganildi. Suvdagi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarning keskin o'zgarganligining baliq hayotiga tahdidi tahlil qilindi. Jumladan og'ir metallarning baliq tanasida turli deformatsiyalariga sabab bo'lishi, uning fiziologiyasiga salbiy ta'siri, hatto biokimyoviy strukturasini buzulishiga olib kelish sablari o'rganildi.

Аннотация: В данной работе изучено негативное влияние антропогенных факторов на онтогенез мариинки (*schizothorax intermedius*). Проанализирована угроза для жизни рыб, вызванная резким изменением физико-химических параметров воды. В частности, изучены причины различных деформаций тела рыб под воздействием тяжелых металлов, их негативное влияние на физиологию и даже разрушение биохимической структуры.

Annotation: In this work, the negative effects of anthropogenic factors on the ontogenesis of black fish (*schizothorax intermedius*) were studied. The threat to fish life from a sharp change in physicochemical parameters in water was analyzed. In particular, the causes of various deformations of the fish body by heavy metals, their negative effect on its physiology, and even the destruction of its biochemical structure were studied.

Kalit so'zlar: ontogenez, antropogen omil, deformatsiya, biokimyoviy, fauna, immunitet, ritm, oziq zanjiri, trofik daraja, simptom, leykosit, penetratsiya, stress, adaptatsiya, toksin, metabolism, gomeostaz, gameta, gonadasomatik indeks

Ключевые слова: онтогенез, антропогенный фактор, деформация, биохимический, фауна, иммунитет, ритм, пищевая цепь, трофический уровень, симптом, лейкоцит, проникновение, стресс, адаптация, токсин, метаболизм, гомеостаз, гамета, гонадосоматический индекс

Key words: ontogenesis, anthropogenic factor, deformation, biochemical, fauna, immunity, rhythm, food chain, trophic level, symptom, leukocyte, penetration, stress, adaptation, toxin, metabolism, homeostasis, gamete, gonadosomatic index

Kirish. Har bir tirik organizm shaxsiy taraqqiyotining turli bosqichlarida biotik va abiotik tashqi muhit ta'sirlariga bevosita yoki bilvosita tarzda duch keladi. Ko'p hollarda turning antropogen omil o'zgarishlariga muvofiqiyatli adaptatsiyalana olmasligining asosiy sababi bu-antropogen omil abiotik omillardan meyyor doirasining kengligi hamda ritmga amal qilmagan holda shiddatli kechishi bilan farq qilib, tur uchun moslanish imkoniyatini kamaytiradi.

So'nggi yillarda suv resurslari turli xil ifloslanuvchi moddalar orqali ifloslanish xavfi yuqori ekanligi tashvishli masala. Bunday ifloslantiruvchi moddalar suv faunasining ekologik muvozanati va xilma-xilligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi[6]. Og'ir metallar ($Cd > Ni > Cu > Cr$) baliqning asosiy immunitet organlarida (bosh buyrak,

jigar, taloq, timus) to'planishi aniqlandi, bu esa umumiy fiziologiyasining o'zgarishiga olib keladi[8]. Og'ir metallar toksik moddalar guruhi bo'lib, ular atrof-muhitda saqlanib qoladi va biologik parchalanmaydigan tabiati tufayli baliq to'qimalarida to'planib, ulardagi metabolizmni buzadi. To'qimalarda bu metallar DNKning fosfat guruhlari va geterotsiklik asoslari bilan bog'lanib, uning barqarorligini o'zgartirishi va normal ishlashiga to'sqinlik qilishi mumkin[3]. Keyinchalik bu metallar oziq zanjiri orqali boshqa trofik darajalarga o'tkaziladi va ular fiziologik tizimlarga zararli ta'sir ko'rsatadi[4].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, baliqning og'ir metallar bilan zaharlanishi ba'zida stressga o'xshash simptomlarni keltirib chiqarishi, qizil qon tanachalari darajasini kamayishiga sabab bo'lishi, leykositlar faoliyati buzulishiga olib kelishi mumkin [9].

Umuman olganda stress bu-tananing normal gomeostazini o'zgartiradigan organizmning o'ziga xos bo'lmagan javobidir. Stress uchun ko'plab antropogen omillar sabab bo'lishi mumkin[1]. Uzoq vaqt yoki tez-tez takrorlanuvchi stressli vaziyatlar baliq ta'nasidagi fiziologik o'zgarishlarga, shu jumladan qon tarkibi va imunitet mexanizmining o'zgarishida olib keladi[7]. Og'ir metallar asosan biokimyoviy darajadagi bir qancha buzulishlarni ham keltirib chiqarishi isbotlangan[2]. Ular embrional rivojlanishga ham ta'sir qiladi, chunki bu metallar jinsiy bezlarda ham to'planishi va gametalarning miqdori va sifatini keskin ravishda o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Baliq tuxum qobig'i metallarning kirishiga qarshilik ko'rsatish uchun yetarli darajada penetratsiya kuchiga ega emas. Bu to'plangan og'ir metallar tuxumdan chiqishning kechikishiga yoki erta chiqishiga, ba'zi struktura deformatsiyalariga (1-rasm) va hatto tuxumdan chiqqan lichinkalarning o'limiga olib keladi[6].

Tadqiqot metodologiyasi. O'rganilayotgan baliq turning tog' daryolari va soylar kabi tiniq hamda sayoz suv havzalarida uchrashi ular uchun antropogen tahdidlar yanada ko'proq stressli vaziyatlar yaratishiga imkon beradi.

Ushbu tadqiqotda qora baliqning aholi yashash punktlariga yaqin havzalarda tarqalgan populyatsiyalariga suvning organik va noorganik chiqindilar bilan ifloslanishi kabi ta'sirlari Nurota tumani Chashma ziyoratgohidagi tahlillar asosida taqdim etiladi. Havzadagi ko'pgina baliqlar tana yuzasining bosh va dum qismidagi oq paxtasimon qoplama infeksiyali zamburug' kasalligi bo'lishi mumkin ekanligi suv tarkibining o'zgarishi bilan aloqador deb hisoblandi (2-rasm).



(1-rasm)



(2-rasm)

Xulosa va taklif. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, qora baliq ekologik muvozanatga o'ta sezgir bo'lib, har qanday salbiy o'zgarishlarga tezkor reaksiya bildiradi. Shu bois, qora baliq yashaydigan suv havzalarining ekologik holatini muntazam nazorat qilish, ularni tabiiy muhitini saqlash va qayta tiklash bo'yicha kompleks choralarni amalga oshirish zarur. Jumladan:

- Suv resurslaridan foydalanishda ekologik me'yorga qat'iy rioya etish;
- Sanoat va maishiy chiqindilarni suv havzalariga oqizilishini oldini olish;
- Qora baliq populyatsiyasini kuzatib borish va uni suniy ko'paytirish dasturlarini tuzish;
- Aholi orasida ekologik madaniyatni oshirish.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi nafaqat qora baliqning saqlanib qolishiga, balki butun suv ekotizimining barqarorligi va biologik xilma-xilligini tiklanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Afridi, a.j., Zuberi, a., Yousafzai, a.m., Maria., Kamran, m. And ullah, s., 2019. Hemp (marijuana) reverted copper-induced toxic effects on the essential fatty acid profile of labeo rohita and cirrhinus mrigala. Molecular biology reports, vol. 46, no. 1, pp. 391-401. [Http://dx.doi.org/10.1007/s11033-018-4483-2](http://dx.doi.org/10.1007/s11033-018-4483-2). Pmid:30443820.
2. Atchison, g.j., Henry, m.g. and Sandheinrich, m.b., 1987. Effects of metals on fish behavior. Environmental biology of fishes, vol. 18, no. 1, pp. 11-25. [Http://dx.doi.org/10.1007/bf00002324](http://dx.doi.org/10.1007/bf00002324).
3. Korai, a.l., Sahato, g.a., Kazi, t.a. and Lashari, k.h., 2008. Lead concentrations in fresh water, muscle, gill and liver of catla catla (hamilton) from keenjhar lake. Pakistan journal of analytical & environmental chemistry, vol. 9, no. 1, pp. 11-19.
4. Ozturk, m., Ozozen, g., Menareci, o. And Minareci, e., 2009. Determination of heavy metals in fish water and sediment in avsardam lake in turkey. Iranian journal of environmental health sciences & engineering, vol. 6, no. 2, pp. 73-80.
5. Shah, m., Kausar, s., Mian, j. A., Jabeen, h., Ullah, n., Rasool, a., Akbar, f., Israr, m., Mehmood, s. A., Ahmad, s., Khan, m. A. A., Muhammad, s., Khan, w., Bibi, s., Sayaf, a. M., Usman, k., Ahmed, d. (2022): bioaccumulation of heavy metals in the tissues of schizothorax plagiostomus at river swat. Brazilian journal of biology (e243633) 82: 1-6, doi: 10.1590/1519-6984.243633, url: <http://dx.doi.org/10.1590/1519-6984.243633>
6. Sthanadar, a.a., Sthanadar, i.a., Muhammad, a., ali, p.a., Shah, m., Zahid, m., Begum, b. And yousaf, m., 2013. Bioaccumulation profile of heavy metals in the liver tissues of wallago attu (mulley) from kalpani river mardan, khyber pakhtunkhwa

- pakistan. International journal of biosciences, vol.3, no. 11, pp. 92-103. [Http://dx.doi.org/10.12692/ijb/3.11.92-103](http://dx.doi.org/10.12692/ijb/3.11.92-103). Of
7. Ullah, s. And zorriehzahra, m.j., 2015. Ecotoxicology: a review of pesticides induced toxicity in fish. Advances in animal and veterinary sciences, vol. 3, no. 1, pp. 40-57. [Http://dx.doi.org/10.14737/journal.aavs/2015/3.1.40.57](http://dx.doi.org/10.14737/journal.aavs/2015/3.1.40.57).
8. Umarah Zahoor Bandy, Aafaq Nazir, Muizzah Fatima, Sadiya Binteswaleh, Moneeb al-Asadi, Nazura Usmani. Heavy metal-induced genotoxic, physiological, and biochemical responses in schizothorax esocinus (heckel 1838) inhabiting the dal lake, india, and phytoremediation by indwelling plants.2023
9. Witeska, m., 2005. Stress in fish: hematological and immunological effects of heavy metals. Electronic journal of ichthyology, vol. 1, pp. 35-41.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQLIM O'ZGARISHLARINING KELIB CHIQISHI

Shamsidinova G.D.
NDU dotsenti, b.f.n.

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani, dotsent

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston respublikasida ishlab- chiqarish jarayonlarida ekologo- meyyoriy normalarga amal qilmaslik, ob-havoning ifloslanishi, o'rtacha yillik yog'in miqdorlarining o'zgaririshi, o'rtacha yillik haroratning bir qancha darajalarga oshishi natijasida, mamlakatda kelib chiqayotgan ekologik muammolar tahlil qilinadi.

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ экологических проблем, возникающих в Республике Узбекистан в результате несоблюдения экологических и нормативных стандартов в производственных процессах. Рассматриваются последствия усиления загрязнения атмосферы, изменения среднегодового количества осадков, а также повышения среднегодовой температуры на несколько градусов. Особое внимание уделено взаимосвязи данных факторов и их совокупному воздействию на экологическую устойчивость страны.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the environmental challenges currently emerging in the Republic of Uzbekistan. The study highlights the consequences of non-compliance with ecological and regulatory standards in industrial production, including the intensification of air pollution, variations in average annual precipitation, and the rise of average annual temperatures by several degrees. Particular attention is given to the complex interplay of these factors and their cumulative impact on the country's ecological stability.

Kalit so'zlar: Tabiiy resurslar, ekologik muammolarni bartaraf etish, chiqindilar, mineral o'g'itlar solinishi, pestitsidlar, gerbitsidlar, biologik resurslarning ifloslanishi, "O'zgidromet" ma'lumotlari.

Ключевые слова: природные ресурсы, устранение экологических проблем, промышленные отходы, применение минеральных удобрений,

пестициды, гербициды, загрязнение биологических ресурсов, данные «Узгидромета».

Keywords: Natural resources, environmental problem mitigation, industrial waste, application of mineral fertilizers, pesticides, herbicides, contamination of biological resources, data from “Uzhydromet”.

Kirish. Havoning ifloslanishi, ichimlik suvining o'ta taqchilligi, ona zaminning zaharlanishi, ekish va hosil olish mumkin bo'lgan unumdor yerlar, yer osti va yer usti boyliklari, o'simliklar va hayvonlar nodir turlarining kamayib borayotganligi hamda atmosfera haroratining sezilarli darajada oshib, iqlim o'zgarishlari kelib chiqayotganligi, Markaziy Osiyo hududidagi ekologik ahvol nihoyatda keskinlashib, ijtimoiy tus ola boshlayotganligidan darak beradi. Iqlim o'zgarishlari keyingi o'n yilliklarda barcha mintaqalardagi hayot tarzini tashvishga solayotgan muammolardan biri bo'lib, mazkur masala yuzasidan fandagi eng so'nggi ma'lumotlar quyidagicha: 1907-2006 yillarda:

-Yerning ustki qismida o'rtacha haroratning ko'tarilishi +0,7 C ni tashkil etgan;

-Dunyo okeani o'rtacha sathining ko'tarilishi +0,17 m.ni tashkil etgan.

-Shimolda qor qatlamining kamayishi -2,7% ni tashkil etganligi aniqlangan.

Ekologik muammolarni oldini olish maqsadida hukumat tomonidan turli qonunlar hamda qarorlar qabul qilinib, O'zbekiston Respublikasi oldida turgan asosiy vazifalardan biri, bu- tabiatni hozirgi holatida saqlab qolish, uni yaxshilash choralari ko'rishdan iboratdir.

O'zbekiston va unga tutash hududlardagi iqlim o'zgarishlarining salbiy oqibatlariga agroiqlimiy va suv resurslarini o'zgarishlarini kiritish mumkin, mazkur o'zgarishlar qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi, Orolbuyi ekologik holatining salbiy o'zgarishlariga olib keladi. Iqlim o'zgarishlari Yerning uzoq geologik o'tmishida tabiiy omillar ta'sirida ruy bergan bo'lsa, hozirgi kunda esa insoniyat tomonidan iqlimga berilgan asosiy ta'sirlar natijasida amalga oshmoqda.

Mavzuga oid ma'lumotlar tahlili. Keyingi yillarida ishlab- chiqarish jarayonlarida meyyoriy normalarga amal qilmaslik, qishloq xo'jaligi yerlariga kimyoviy o'g'itlarning haddan ziyod ko'p miqdorda solinishi, yetishtirilayotgan mahsulotlar tarkibining toza emasligi, tabiatda iqlim o'zgarishlarining kelib chiqishiga hamda O'zbekiston Respublikasida yashayotgan aholining turmush tarziga, salomatligiga ham o'zining sezilarli darajada salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Tabiatda bo'layotgan o'zgarishlar quyidagilardan iboratdir.

- Asrlar mobaynida mavjlanib yotgan Orol dengizi maydoni o'nlab baravarga qisqarib, uning o'zani qaqroq sahroga aylandi;
- Atmosfera havosi haroratining ko'tarilishi natijasida Sirdaryo va Amudaryoni suv bilan ta'minlaydigan Pomir va Tyanshan muzliklari shiddat bilan erib bormoqda;
- Tojikiston hamda Qirg'iziston hududlaridagi ba'zi muzliklarning 20-30% eriganligi aytishmoqda;

- Mintaqada ichimlik suvining 80 foizi ana shu muzliklardan kelishini hisobga olsak, ularning erishi yaqin kelajakda suv tanqisligini keltirib chiqarishi mumkin.

"O'zgidromet" ma'lumotlari O'zbekistonda ham iqlim o'zgarishlari o'z ta'sirini ko'rsatayotganini isbotlamoqda. Mamlakatda ob-havoni kuzatish 1872-yildan boshlanib, birgina Toshkent shahrida o'rtacha yillik yog'in miqdori 423,4 millimetrni tashkil etgan bo'lsa, o'tgan bir asr davomida bu ko'rsatkich 60 mm.gacha oshgan. So'nggi yuz yillik kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, birgina Toshkent shahrida o'rtacha yillik harorat 1,7 darajaga oshib, ayni paytda yer sayyorasi miqyosida bu ko'rsatkich 0,7- 0,8 darajani tashkil qiladi.

Keyingi yillarda ko'pchilikni yaqin kunlarda kutilayotgan o'zgarishlar qiziqtirishi tabiiy hisoblanadi. 2002-2003-yillarda oktyabr oyi ancha iliq kelib, harorat +34-35 darajaga ko'tarilganligi, oy oxirida esa harorat +31-32 darajani tashkil etganligi kuzatildi. Oktyabr oyi uchun eng past harorat so'nggi davrlarda 2016 yilda kuzatilgan bo'lib, havo harorati -2-4 daraja sovuqqacha tushib ketgan. 2022 yilining yozida esa havo haroratining keskin ko'tarilib, joylarda haroratning 45- 50 darajadan yuqori ko'tarilganligi kuzatildi. O'rta Osiyo mintaqasi mamlakatlari o'rtasida o'zaro hamkorlik muhitining rivojlanishi, munosabatlarning iliqlashishi, tabiatdagi jarayonlar, iqlim o'zgarishlarini muvofiqlashtirishga ham ijobiy ta'sir qilib, mazkur holatlar O'zbekiston Respublikasi hududida ham iqlim o'zgarishlarining sezilarli darajada kelib chiqayotganligidan darak beradi.

Xulosa. 2021-yilgi BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha konferentsiyasi, shuningdek, COP 26 nomi bilan ham tanilgan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishlari bo'yicha 26-konferentsiyasi bo'lib, mazkur konferentsiya Glazgoda 2021-yil 31-oktabrdan 12-noyabrgacha bo'lib o'tdi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konventsiyasi ishtirokchilarining 26-konferentsiyasi va Parij kelishuvi ishtirokchilarining uchinchi yig'ilishidir. Bunda O'zbekiston respublikasi

Iqlim o'zgarishlarining noxush oqibatlariga qarshi kurashish maqsadida O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik faol yo'lga qo'yilib, mamlakat mazkur xalqaro shartnoma va bitimlarga qo'shilgan holatda ish yuritmoqda. 2016-yil 19-aprel kuni O'zbekiston hukumati Parij bitimiga qo'shilib, hududlarda iqlimning keskin o'zgarishlarini oldini olish, mamlakat hududini ana shu o'zgarishlarga nisbatan tayyorlash hamda kelib chiqishi mumkin bo'lgan ekologik falokatlarini to'xtatib qolishga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Avgust oyida Turkmanistonda Orol muammosiga bag'ishlab o'tkazilgan Sammitda mintaqadagi davlat rahbarlari ana shu masalalarni keng muhokama qilib, zarur chora-tadbirlarni belgilab olishdi.

Har bir inson hududlarda global isish, iqlim o'zgarishlarining oldini olishga qo'lidan kelgancha hissa qo'shishi shart. Ishlab chiqarish korxonalarida asosan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, imkon qadar ekologik toza transport vositalari: velosiped, elektromobil xizmatidan foydalanish, yirik shaharlarda avtomobilsiz kunlarni joriy etish, ko'p miqdorda yoqilg'i sarflaydigan avtomashinalar uchun to'lovlarni oshirish singari choralarni ham ma'lum ma'noda iqlim o'zgarishlarini

cheklashga yordam berishi mumkin. Hududlarda, shahar joylarida daraxtzorlarni yanada ko'paytirish, ularning asossiz kesilishiga yo'l qo'ymaslik, tabiiy boyliklarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, suv, gaz, elektr energiyasining ortiqcha sarfiga yo'l qo'ymaslik, o'zimiz yashayotgan hudud, hovli yoki ko'chaning toza va ozodaligiga e'tiborni qaratish barchamizning asosiy burchimizdir.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. O'z.R.Prezidenti Sh.Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasining 72- sessiysidagi nutqini o'rganish bo'yicha risola.T. "Ma'naviyat" 2017 y.183 b.
2. BMT Asosiy omillar. Toshkent, 2001 yil.
3. BMT Yevropa iqtisodiyoti komissiyasining barqaror rivojlanish uchun ta'lim bo'yicha strategiyasi.-T., 2007.
4. Shamsidinova G.D. Barqaror taraqqiyot ta'limi, darslik, T. 2023 yil, 365 b.
5. Internet materiallari.

**EKOLOGIK OMILLAR VA ULARNING O'SIMLIKLAR BILAN
MUNOSABATI**

Ortiqova Lola Soatovna
Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti
Ubaydullayeva Sevara
Jizzax davlat pedagogika universiteti magistranti
Tulqinova Komila Otabek qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: O'simliklar ekologik omillarga moslashish orqali o'z hayot siklini davom ettiradi, o'sishi, ko'payishi va tarqalishi jarayonlarini boshqaradi. Ushbu mavzu ekologik omillar va ularning o'simliklar bilan o'zaro aloqasi, o'simliklarning atrof-muhitga moslashuv mexanizmlari, shuningdek, inson faoliyatining ekologik omillarga ta'siri haqida ma'lumot beradi.

Аннотация: Растения продолжают свой жизненный цикл, адаптируясь к факторам окружающей среды, контролируя процессы роста, размножения и распространения. В данной теме представлена информация о факторах окружающей среды и их взаимодействии с растениями, механизмах адаптации растений к окружающей среде, а также о влиянии деятельности человека на факторы окружающей среды.

Annotation: Plants continue their life cycle by adapting to environmental factors, controlling the processes of growth, reproduction and distribution. This topic provides information on environmental factors and their interaction with plants, mechanisms of plant adaptation to the environment, as well as the impact of human activities on environmental factors.

Kalit so'zlar: ekologik omillar, o'simliklar, iqlim, tuproq, suv, yorug'lik, moslashuv, o'simliklar rivojlanishi, atrof-muhit, biologik munosabatlar

Ключевые слова: факторы окружающей среды, растения, климат, почва, вода, свет, адаптация, развитие растений, окружающая среда, биологические связи.

Key words: environmental factors, plants, climate, soil, water, light, adaptation, plant development, environment, biological relationships.

Tabiatdagi «kasalliklar va turli ekologik omillar» va boshqa ta'sirlar natijasida yuzlab o'simliklar yo'qolib ketmoqda, suv havzalari ifloslanib, inson toza ichimlik suvisiz qolmoqda. Atmosferaga tashlanayotgan zaharli gazlar, kimyoviy moddalar inson va tabiat, jonzotlarning hayoti, ekologik holatni buzmoqda.

Tirik jonzotlar ma'lum muhitda va uning omillari ta'siri ostida yashab, rivojlanadi, ko'payadi, ekologik omillar bilan muloqotda bo'ladi, o'zgaradi, doimiy harakatda bo'lib, nasi qoldiradi.

Biz ko'pincha tirikni o'likka, biologik holatni fizikaviy yoki kimyoviy holatga, jonli tabiatni jonsiz tabiatga, organik dunyoni neorganik dunyoga, aktivlikni passivlikka, abiotik omillarni biotik omillarga qarshi qo'yamiz. Shunga qaramasdan tirik tabiatni juda tezlik bilan o'lik tabiatdan farqlaymiz, ular bir-biri bilan doim bog'liq, ajralmas ekanini ham bilamiz. Hayot fizikaviy muhitsiz bo'lmaydi. Lekin tirik jonzotlar o'z navbatida shu fizikaviy, o'zlari yashab turgan muhitga ta'sir qiladi. Bu ta'sir Yerdagi hayotning saqlanishi uchun juda katta ahamiyatga egadir. Tuproq, atmosfera va suvning xususiyatlari, har xil jinslarning hosil bo'lishida o'simliklar hayot-faoliyatining roli kattadir [1, 5].

Organizm faoliyatida urug yoki tuxum hosil qilish, tana haroratini suv balansi bir xil ushlashi, doim harakatda bo'lishi, nafas olish va qon aylanish kabi jarayonlarni boshqarishi fizikaviy muhit kuchlari (yerning tortish kuchi, energiya oqimi, kimyoviy reaksiyalar) bilan teng bormayotganga o'xshaydi. Masalan; tog' jinslaridan kattaroq toshni qiyadan pastga qarab yumalatganda energiya hosil bo'ladi. Lekin bu yerda yerning tortish kuchi, jinsning yumalashidan chiqqan energiya, uning ma'lum joyga kelib to'xtab atrof-muhit bilan tenglashishi, tirik organizmning na ko'payishi, na nafas olishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi [2, 3].

O'simliklar ildizlari orqali tuproqdan mineral moddalarni olib, murakkab uglevodlar, oqsillar, fermentlarni sintez qiladi, o'zlarining tanasini kattalashtiradi va muhitning fizikaviy kuchiga qarshi turadi. Lekin muhitning fizikaviy kuchlarini jilovlab boimaydi, ular cheksiz, har xil va doim harakatda bo'lib, tirik organizmlarga bir joyda, bir necha tabiiy kuch birlikda ta'sir qiladi.

Har bir organizm o'zi yashab turgan muhitda bir vaqtning o'zida har xil iqlim, tuproq va biotik omillar ta'siriga uchraydi. Tirik organizmlarning individual rivojlanish jarayonining bir fazasi davrida to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan muhit elementlari ekologik omillar deyiladi. Bunday ta'rifdan ayrim muhit omillari istisnodir, ya'ni, dengiz sathiga nisbatan bo'lgan balandlik, dengiz, koilarning chuqurligi. Balandlikning organizmga ta'siri, harorat, quyosh radiatsiyasi, atmosferaning bosimi orqali bo'lsa, suv chuqurligining organizmga ta'siri bosim va yorug'likning kamayishi orqali yuzaga keladi [2].

Muhitni ikkiga bo'lish mumkin:

1) Abiotik muhit-tabiatning hamma va kuchi va undagi voqeliklar joyi. Ular o'zlarining kelib chiqishi bilan tirik organizmlar faoliyatiga bog'liq emas;

2) Biotik muhit - tabiatning har xil kuchlari, harakatlari va undagi voqeliklar o'zlarining kelib chiqishi bilan hozir yashayotgan tirik organizmlarning hayot-faoliyatiga bog'liq.

Organizmlarni to'g'ridan-to'g'ri o'rab turgan yashash muhiti (sharoiti) - ayrim organizm yoki biotsenozni abiotik va biotik omillar yig'indisining ta'siri natijasida organizmning o'sish, ko'payish joyi. Masalan, o'tloqzorlar, u yerlarda ekologiyadagi 4 ta yashash muhiti farqlanadi: 1) suv; 2) yer-havo; 3) tuproq; 4) tirik organizmlar tanasi.

Turli-tuman rangda gullayotgan o'simliklar, ularning ko'rinishi, hidini biz - insonlar va uning ichida uchib yurgan asalarilar har xil qabul qilamiz. Ba'zi hayvonlarning sezish organlari juda ham o'tkirki, ular insonlar qabul qila olmaydigan hid, tovush va boshqa tabiiy holatlarni qabul qiladi. Tirik organizmlar ham o'zlarining hayot-faoliyatida o'zlari yashab turgan tabiiy muhitga sezilarli darajada ta'sir qiladi va muhit holatining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Biz nafas olishda qabul qiladigan kislorod (atmosfera uning miqdori 21%) fotosintez jarayonida yashil o'simliklar tomonidan ajratiladi va u tirik organizmlar uchun zaruriy omil hisoblanadi. Shunday qilib, tirik organizmlar uchun zarur bo'lgan, ularga ijobiy yoki salbiy ta'sir qiladigan muhit elementlariga ekologik omillar deyiladi. Tabiatda ekologik omillar tirik organizmlarga yakka-yakka va bir-birlaridan ajralgan holda emas, balki murakkab majmua holda, birlikda ta'sir qiladi. Majmua omillarsiz organizm yashay olmaydi [1,4].

Turli organizmlar bir xil ekologik omillarni turlicha sezadi va qabul qiladi. Har bir tur vakili uchun o'ziga xos sharoit kerak. Cho'l hududlarida uchraydigan o'simliklar, yashaydigan hayvonlar yuqori harorat va quruq sharoitga moslashgan. Tundra, Arktika hududlaridagi o'simlik va hayvonlar namlikning fiziologik kamligi, past haroratli sharoitga moslashgan; sho'r suv havzalarida uchraydigan organizmlar esa mineral moddalarning konsentratsiyasining yuqoriligini turlicha qabul qiladi. Tirik organizmning ekologik omillarga moslashishi va ularni turlicha qabul qilishlari ularning evolutsion rivojlanish jarayonida vujudga kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Burigin V.A. va boshqalar. Botanika va o'simliklar fiziologiyasi. O'qituvchi, Toshkent, 1972 yil.
2. Shomuratova S., Ruzmatova Z. Ekologiya asoslari va abiotik omillar. Ilmiy maqola, 2020 yil.
3. Otamurodova D. Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri. Ilmiy jurnal, 2021 yil.
4. Norqobilov H. Ekologik omillar va ularning organizmlarga ta'siri. Ilmiy maqola, 2019 yil.
5. Ismailov U. Qadimgi davr sivilizatsion jarayonlarida ekologik omillar ta'sirini o'rganish usullari. Ilmiy jurnal, 2022 yil.

ATROF-MUHITGA IQLIM O'ZGARISHINING TA'SIRI. CHO'LLANISH, SUV RESURSLARI VA BIOXILMA-XILLIKNING YO'QOLISHI. ATMOSFERA IFLOSLANISHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI.

Raxmatullayeva Mahzuna Abdulatif qizi

NDU o'qituvchi

Umaraliyeva Go'zal Komiljonovna

NDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada atrof muhitga iqlim o'zgarishining ta'siri, cho'llanish, suv resurslari va bioxilma-xillikning yo'qolishi, atmosfera ifloslanishini kamaytirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Iqlim o'zgarishi global muammo bo'lib, nafaqat insoniyat, balki barcha tirik mavjudotlarga tahdid solmoqda. Bu maqola iqlim o'zgarishining atrof muhitga ta'sirini tahlil qilib, cho'l kengayishi, suv resurslarining kamayishi va bioxilma-xillikning yo'qolishi kabi muammolarni yoritadi. Shuningdek, muammolarni hal qilish yo'llari, xususan, atmosfera ifloslanishini kamaytirish usullari ham ko'rsatiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние изменения климата на окружающую среду, опустынивание, сокращение водных ресурсов и биоразнообразия, а также пути снижения загрязнения воздуха. Изменение климата — глобальная проблема, угрожающая не только человечеству, но и всему живому. В данной статье анализируется влияние изменения климата на окружающую среду, выделяя такие проблемы, как опустынивание, истощение водных ресурсов и сокращение биоразнообразия. Также показаны пути решения этих проблем, в частности, снижения загрязнения воздуха.

Annotation: This article examines the impact of climate change on the environment, desertification, loss of water resources and biodiversity, and ways to reduce atmospheric pollution. Climate change is a global problem that threatens not only humanity, but also all living things. This article analyzes the impact of climate change on the environment, highlighting problems such as desertification, depletion of water resources, and loss of biodiversity. It also shows ways to solve the problems, in particular, ways to reduce atmospheric pollution

Kalit so'zlar: Iqlim o'zgarishi, Cho'llanish, Suv resurslari, Bioxilma-xillik, Atmosfera ifloslanishi, Ekologik muammolar, Barqaror rivojlanish.

Ключевые слова: изменение климата, опустынивание, водные ресурсы, биоразнообразие, загрязнение воздуха, экологические проблемы, устойчивое развитие.

Keywords: Climate change, Desertification, Water resources, Biodiversity, Air pollution, Ecological problems, Sustainable development.

Iqlim o'zgarishi barcha yer xaritasini o'zgartirib, tabiat va insoniyat o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy ta'sir qilmoqda. Har yili, tabiiy hodisalar va o'zgarishlar insoniyat tomonidan harakatlarimizdan kelib chiqib kuchayib bormoqda. Iqlim o'zgarishi atrof-muhitga katta ta'sir ko'rsatadi va uning oqibatlari ko'plab sohalarga

ta'sir qiladi. Iqlim o'zgarishining asosiy sabablaridan biri inson faoliyati, ayniqsa, chiqindilar va parnik gazlarining ko'payishidir. Ushbu gazlar atmosfera ichida issiqlikni ushlab turish bilan iqlimni isiydi va shu tariqa global haroratning oshishiga olib keladi [1].

Iqlim o'zgarishining atrof-muhitga ta'siri quyidagilardan iborat:

1. Ekosistema o'zgarishlari: Iqlim o'zgarishi o'simlik va hayvonlarning yashash muhitini o'zgartiradi. Ba'zi turlar uchun yangi sharoitlar uyg'unlashishiga yordam berishi mumkin, ammo ko'plab turlar uchun o'z joyini tark etish yoki yo'qolish xavfi tug'diradi.
2. Suv resurslari: Iqlim o'zgarishi suv aylanishiga ta'sir ko'rsatadi, bu esa qurg'oqchilik va suv toshqinlari kabi hodisalarning ko'payishiga olib keladi. Bu holat, o'z navbatida, qishloq xo'jaligi, ichimlik suvi va energetika sektorlari uchun xavf tug'diradi.
3. Qishloq xo'jaligi: O'simliklarning o'sishi va hosilga iqlim o'zgarishi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Haroratning oshishi va yog'ingarchilikning o'zgarishi mahsulotlar hosildorligini pasaytirishi va oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solishi mumkin.
4. Iqtisodiy ta'sirlar: Iqlim o'zgarishi natijasida keladigan tabiiy ofatlar, masalan, toshqin, o'rmon yong'inlari yoki kuchli shamollar, iqtisodiy zarar keltirishi mumkin. Bular infrastrukturaga, biznesga va aholi farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
5. Sog'liq muammolari: Iqlim o'zgarishi salomatlikka ham ta'sir ko'rsatadi. Haroratning o'sishi va havodagi ifloslanish, infeksiyon kasalliklar va allergiya holatlarini kuchaytirishi mumkin [2].

Bular iqlim o'zgarishining atrof-muhitga ta'sirlaridan faqat ba'zilari hisoblanadi. Muammoni hal qilish uchun global darajada birlashish va barqaror rivojlanish yo'nalishlariga e'tibor qaratish muhimdir. Ushbu maqolada, iqlim o'zgarishining asosiy aspektlariga va atrof muhitga ta'sirlariga e'tibor qaratamiz.

Iqlim o'zgarishi ko'plab ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Haroratning oshishi, yog'inlar tartibining o'zgarishi va ekstremal tabiiy hodisalar — ularning barchasi qayta tiklanmaydigan ekologik ofatlar va atrof-muhitning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Cho'llanish – bu yerning degradatsiyaga uchrashi natijasida yuzaga keladigan jarayon bo'lib, bu muammo asosan qishloq xo'jaligi va bosqinchilikka olib keladigan faoliyatlardan kelib chiqadi. Cho'llanish tabiiy jarayon bo'lib, u er yoki yer yuzasidagi o'simliklarning o'sishini cheklashga sabab bo'ladi. Bu jarayon ko'pincha qurg'oqchilik, iqlim o'zgarishi, yerlarning noto'g'ri boshqarilishi yoki odamlarning qishloq xo'jaligida noto'g'ri amaliyotlaridan kelib chiqadi.

Cho'llanish quyidagi holatlarni o'z ichiga oladi:

1. Tuproqning yemirilishi: Quruq va yarim quruq hududlarda tuproqning ozuqa moddalari kamayadi, bu esa o'simliklar uchun foydali bo'lishi uchun kerakli sharoitlar yaratilmaydi.
2. Ekosistema o'zgarishi: Cho'llanish o'simliklar va hayvonlarning yashash muhitini o'zgartiradi. Odatda, bu jarayon hayvonlarning ko'payishi va o'simlik turlarining kamayishi bilan natijalanaadi.

3. Qishloq xo'jaligiga ta'siri: Qishloq xo'jaligida saqlab qolish va mahsulot yetishtirishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bu natijada oziq-ovqat ta'minoti muammolari yuzaga kelishi mumkin.

4. Iqlim o'zgarishi bilan bog'liqligi: Iqlim o'zgarishi, xususan, yog'ingarchilikning kamayishi va haroratning oshishi chollanishni kuchaytirishi mumkin.

Cho'llanishni oldini olish uchun barqaror qishloq xo'jalik amaliyotlarini ishlab chiqish, o'rmonlarni saqlash va suv resurslarini samarali boshqarish muhimdir. Bu jarayon global muammo bo'lib, ko'plab davlatlar ushbu muammolarni hal qilish uchun birlashmoqda [2,3].

Suv resurslari: Iqlim o'zgarishi ta'siri ostida jiddiy o'zgarishlarga uchraydi. Qurg'oqchilik va suv tarqatish muammolari, shuningdek, global isish natijasida suv zaxiralarining kamayishi muhim ekologik muammolardan biridir.

Bioxilma-xillikning yo'qolishi: Bioxilma-xillikning kamayishi ekosistemalarning barqarorligini pasaytiradi. Bu o'z navbatida qishloq va sanoatda muammolarni tug'diradi, shuningdek, insoniyatning ovqatlanish xavfsizligiga ham ta'sir qiladi.

Atmosfera ifloslanishini kamaytirish yo'llari

Atmosfera ifloslanishini kamaytirish uchun bir qator chora-tadbirlar ko'rilishi zarur. Bular orasida:

- 1) Yangilanuvchi energiya manbalaridan foydalanish - quyosh va shamol energiyasi kabi manbalar atmosferaga havo ifloslanishini kamaytiradi.
- 2) Energiya samaradorligini oshirish - binolar va sanoatning energiya iste'molini kamaytirish ham muhim ahamiyatga ega.
- 3) Transport vositalaridan ifloslanishni kamaytirish - ekologik toza transport turlariga o'tishga olib keladi.

O'rmonlarni tiklash - o'rmonlar atmosfera gazlarini so'rib olishda muhim rol o'ynaydi, shuning uchun o'rmonlarni himoya qilish va tiklash zarur. Iqlim o'zgarishi va atrof muhitning buzilishi hayotimizga ta'sir qiladigan muammolardir. Bu muammolarni hal etish uchun global darajada harakat qilish, barqaror rivojlanishga intilish va yosh avlodni ekologik ongda tarbiyalash zarurdir. Faqatgina bunday tashabbuslar bilan iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytirish va tabiatni saqlash mumkin bo'ladi. Atrof -muhitning saqlanishi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish barchamizning mas'uliyatimizdir. Har bir insonning harakati muhimdir va bu harakatlar katta o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bizning kelajagimiz va keyingi avlodlarimiz uchun sog'lom va barqaror atrof muhitni ta'minlash bizning qo'limizda [4,5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. FAO (Food and Agriculture Organization). (2023). The State of the World's Forests 2022. Rome.
2. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2023). Climate Change 2023: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Cambridge University Press.
3. McKinsey & Company. (2023). The Net Zero Transition: What It Would Cost, What It Could Bring. McKinsey Global Institute.
4. UNEP (United Nations Environment Programme). (2023). Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, Healthy People. Oxford University Press.

5. WWF (World Wildlife Fund). (2023). Living Planet Report 2022: Navigating Our Planet's Future. WWF International.

O'SIMLIK BO'RTMA NEMATODALARNING ORGANIZMIGA TA'SIRI

Matmuratova Gulnoza Bahtiyarovna
JDPU Biologiya kafedrası o'qituvchisi
Tojiboyeva Nozima Sadulla qizi
JDPU Biologiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola bo'rtma nematodalarning (*Meloidogyne* spp.) o'simlik organizmiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Bo'rtma nematodalar ildiz tizimiga kirib, fiziologik jarayonlarga ta'sir qiladi va o'simlik o'sishini cheklaydi. Tadqiqotda nematodalar zararining o'simlik hosildorligiga ta'siri va ularni boshqarish strategiyalari tahlil qilingan.

Аннотация: Статья посвящена изучению воздействия галловых нематод (*Meloidogyne* spp.) на растительные организмы. Галловые нематоды проникают в корневую систему, нарушая физиологические процессы и ограничивая рост растений. В исследовании анализировалось влияние нематод на урожайность сельскохозяйственных культур и стратегии борьбы с ним.

Annotation: This article is devoted to the study of the effects of root-knot nematodes (*Meloidogyne* spp.) on the plant organism. Root-knot nematodes penetrate the root system, affect physiological processes and limit plant growth. The study analyzed the impact of nematode damage on plant productivity and strategies for their management.

Kalit so'zlar: Bo'rtma nematodalar, *Meloidogyne* spp., o'simlik fiziologiyasi, ildiz zararlanishi, qishloq xo'jaligi

Ключевые слова: галловые нематоды, *Meloidogyne* spp., физиология растений, повреждение корней, сельское хозяйство.

Keywords: Root-knot nematodes, *Meloidogyne* spp., plant physiology, root damage, agriculture

Bo'rtma nematodalar (*Meloidogyne* spp.) o'simliklarning ildiz tizimiga zarar yetkazadigan asosiy fitonematodalar guruhiga kiradi. Ular ildiz to'qimalarida kistalar yoki tugunlar hosil qilib, o'simlikning ozuqa moddalarini o'zlashtirishini qiyinlashtiradi (Jones et al., 2013). Natijada, o'simlikning fotosintez va o'sish jarayonlari sezilarli darajada susayadi. Ushbu nematodalar paxta, pomidor, sabzavotlar va donli ekinlar kabi qishloq xo'jaligi ekinlariga jiddiy zarar yetkazadi (Hussey & Janssen, 2002). Tadqiqotning maqsadi bo'rtma nematodalarning fiziologik va morfologik ta'sirini o'rganish va hosildorlikka salbiy ta'sir darajasini aniqlashdir. Materiallar va usullar (Methods)

1. Tadqiqot hududi va namuna olish

- Tadqiqot 2023-yilda O'zbekistonning Farg'ona vodiysi hududida olib borildi.
- Paxta, pomidor va sabzavot dalalaridan 30 ta ildiz namunasi yig'ildi.

- Har bir ildiz namunasi kistalarning soni va hajmini aniqlash uchun mikroskopik tekshiruvdan o'tkazildi.

2. Morfologik va fiziologik tahlil

- Bo'rtma nematodalar keltirgan ildiz tugunlarining soni, hajmi va joylashuvi mikroskop yordamida o'lchandi (Siddiqi, 2000).

- Zararlangan o'simliklarda fotosintez jarayoni tahlil qilindi (yaproqdagi xlorofill miqdori o'lchandi).

3. Hosildorlikka ta'sirini baholash

- Tadqiqot o'tkazilgan dalalarda zararlangan va zararlanmagan o'simliklarning hosildorligi o'zaro taqqoslandi.

4. Statistik tahlil

- Tahlil ma'lumotlari SPSS dasturi yordamida ANOVA usuli bilan qayta ishlanib, ta'sir darajasi statistik baholandi.

1. Ildiz tizimidagi morfologik o'zgarishlar

- Zararlangan ildizlarda 5–15 mm hajmdagi tugunlar hosil qilingan.

- Tugunlar ildizlarning suv va ozuqa moddalarini so'rish qobiliyatini 40–50% kamaytirgan.

2. Fotosintez jarayoniga ta'sir

- Zararlangan o'simliklarning barglaridagi xlorofill miqdori 30% ga kamaygan.

- O'simlikning umumiy o'sish jarayoni susayib, ildiz va barg massasi kamaygan.

3. Hosildorlikka ta'siri

- Zararlangan paxta dalalarida hosil 20–25% ga, pomidor va sabzavotlarda esa 30–40% ga kamaygan.

- Bo'rtma nematodalar yuqori zichlikda paydo bo'lgan hududlarda o'simlikning to'liq qurishi kuzatilgan.

Bo'rtma nematodalar o'simlikning ildiz tizimiga jiddiy zarar yetkazib, o'simlikning oziqlanish jarayonini buzadi (Hunt & Perry, 2017). Ushbu nematodalar keltirgan zarar o'simlikning rivojlanish bosqichida kuchayadi va hosildorlik sezilarli pasayadi. Tadqiqot natijalari nematodalarga qarshi biologik va ekologik boshqaruv usullarini ishlab chiqish zarurligini tasdiqlaydi. Ushbu natijalar qishloq xo'jaligi hosildorligini oshirish uchun zararli nematodalar tarqalishini oldini olish va tuproqning ekologik holatini yaxshilash bo'yicha strategiyalarni takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin.

Xulosa. Bo'rtma nematodalar o'simlik ildizlarida morfologik o'zgarishlar keltirib chiqarib, fiziologik jarayonlarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu zarar o'simliklarning o'sish jarayonini sekinlashtiradi va hosildorlikni kamaytiradi.

Tadqiqot natijalari qishloq xo'jaligi sohasida zararli nematodalarga qarshi samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hussey, R. S., & Janssen, G. J. W. (2002). "Root-knot nematodes: Meloidogyne species." *Plant Resistance to Parasitic Nematodes*, 43–70.

2. Jones, J. T., et al. (2013). "Top 10 plant-parasitic nematodes in molecular plant pathology." *Molecular Plant Pathology*, 14(9), 946–961.

3. Siddiqi, M. R. (2000). **Tylenchida: Parasites of Plants and Insects**. CABI Publishing.

4. Hunt, D. J., & Perry, R. N. (2017). **Nematology in Sustainable Agriculture**. CAB International.

5. Decraemer, W., & Hunt, D. J. (2006). "Structure and classification of plant-parasitic nematodes." **Springer**.

IQLIM O'ZGARISHI FONIDA SUN'IY SUV HAVZALARIDA TOVAR BALIQLARINI YETISHTIRISH UCHUN BIOLOGIK FAOL BIRIKMALAR BILAN BOYITILGAN OZUQALARNING AHAMIYATI

Valiyev N.V.

Qo'qon davlat universiteti dotsenti

Ro'ziboyeva D.X.

Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqlim o'zgarishi sharoitida sun'iy suv havzalarida tovar baliqchiligini samarali tashkil etish muammolari, jumladan baliqlarni oziqlantirish bilan birga turli kasalliklar va noqulay holatlarni oldini olish masalalari yoritilgan. Ayniqsa, biologik faol birikmalar bilan boyitilgan ozuqalarning baliq organizmiga ijobiy ta'siri va ularning o'sish sur'ati, immuniteti hamda mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq stress omillariga qarshi kurashishda tabiiy biofaol moddalarning qo'llanilishi baliq yetishtirish samaradorligini oshiradi. Maqolada ozuqa tarkibini optimallashtirish orqali ekologik barqaror va iqtisodiy jihatdan foydali akvakultura tizimlarini rivojlantirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы эффективной организации товарного рыбоводства в искусственных водоёмах в условиях изменения климата, включая профилактику различных заболеваний и неблагоприятных условий, связанных с питанием рыб. В частности, анализируется положительное влияние кормов, обогащённых биологически активными соединениями, на организм рыб и их значение в повышении скорости роста, иммунитета и продуктивности. Исследования показывают, что использование природных биоактивных веществ в борьбе со стрессовыми факторами, связанными с изменением климата, повышает эффективность рыбоводства. В статье также рассматриваются возможности создания экологически устойчивых и экономически выгодных систем аквакультуры за счёт оптимизации состава кормов.

Annotation: This article discusses the problems of efficient organization of commercial fish farming in artificial reservoirs in the context of climate change, including the prevention of various diseases and adverse conditions associated with fish nutrition. In particular, the positive effect of feed enriched with biologically active compounds on the fish organism and their importance in increasing the growth

rate, immunity and productivity are analyzed. Research shows that the use of natural bioactive substances in the fight against stress factors associated with climate change increases the efficiency of fish farming. The article also discusses the possibilities of creating environmentally sustainable and economically viable aquaculture systems by optimizing the composition of feed.

Kalit soʻzlar: tovar baliqlari, biologik faol moddalar, dorivor oʻsimlik ekstraktlari, baliq ozuqasi.

Ключевые слова: товарные рыбы, биологически активные вещества, экстракты лекарственных растений, корма для рыб.

Keywords: commercial fish, biologically active substances, extracts of medicinal plants, fish feed.

Baliq mahsulotlari inson salomatligi uchun muhim boʻlgan toʻyimli va biologik faol moddalarga boy oziq-ovqat manbai hisoblanadi. Ular tarkibida yuqori sifatli oqsillar, omega-3 yogʻ kislotalari, A, D, E vitaminlari hamda temir, yod, fosfor kabi muhim elementlar mavjud. Ayniqsa, yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olishda, miyaning faoliyatini yaxshilashda va immun tizimini mustahkamlashda baliq mahsulotlarining roli katta. Omega-3 yogʻ kislotalari yurak xurujlari xavfini kamaytiradi, qon bosimini meʼyorda ushlab turishga yordam beradi va yalligʻlanish jarayonlarini kamaytiradi. Bundan tashqari, baliq goʻshti oson hazm boʻladigan oqsillarga boy boʻlib, bolalar va qariyalar ovqatlanishi uchun ayni muddao hisoblanadi.

Baliq mahsulotlarining muntazam isteʼmoli bolalar rivojida, ayniqsa, miya va koʻz toʻqimalarining shakllanishida katta ahamiyatga ega. Homilador ayollar uchun ham baliq isteʼmoli muhim boʻlib, bu ona qornidagi bolaning sogʻlom rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Shuningdek, baliq mahsulotlari sogʻlom turmush tarzining ajralmas qismi boʻlib, ularni rasionga qoʻshish orqali koʻplab surunkali kasalliklarning oldini olish mumkin. Shu sababli, baliq yetishtirish va isteʼmolini koʻpaytirish nafaqat iqtisodiy, balki sogʻliqni saqlash nuqtai nazaridan ham muhim masala hisoblanadi.

Oʻzbekistonda ham baliqchilik sohasida qator tadqiqotlar amalga oshirilgan boʻlib, ushbu sohada muayyan yutuqlarga erishilgan [1], Oʻzbekiston shroitida yetishtiriluvchi baliqlar kasalliklari batafsil oʻrganilgan hamda ularni samarali davolash usullari taklif etilgan [5]. Respublikamiz baliqchilik sohasi asosan sunʼiy yoki populyasiyani boshqarish imkoniyatlari yaratilgan tabiiy suv havzalariga tayangan boʻlib, tovar baliqlarini yetishtirish aynan shu usullarga tayanadi [6]. Quyidagi qiyosiy 1-jadvalda usulning afzalliklari va kamchiliklari koʻrsatib berilgan:

1-jadval

Sunʼiy yoki populyasiyani boshqarish imkoniyatlari yaratilgan tabiiy suv havzalarida tovar baliqlarini yetishtirishning asosiy afzalliklari va kamchiliklari

№	Afzalliklar	Kamchiliklar
1	Populyatsiyani toʻliq nazorat qilish imkoniyati	Yuqori qiymatdagi boshlangʻich investitsiya talab etiladi
2	Yuqori hosildorlikka erishish mumkin	Ekologik muammolar yuzaga kelishi (chiqindilar, ozuqa qoldiqlari)

3	Kasalliklarni erta aniqlash va davolash nisbatan oson	Baliqlar zich joylashganda stress va kasalliklar xavfi yuqori bo'lishi
4	Biologik faol ozuqalar bilan oziqlantirish imkoniyati	Veterinar-mutaxassislar va doimiy monitoring talab etiladi
5	Suv sifatini nazorat qilish va boshqarish orqali iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytirish	Tabiiy ekotizimga salbiy ta'sir bo'lishi mumkin (agar boshqaruv samarali yo'lga qo'yilmasa)
6	O'sish tezligi va mahsulot sifatini oshirish imkoniyati	Tabiiy sharoitga nisbatan energiya va resurslar ko'proq sarflanadi
7	Ozuqa rasionini mavsumga va baliqlar yoshiga (holatiga) ko'ra tanlash imkoniyati	Havfli qaytmas ekologik oqibatlariga olib kelish ehtimoli mavjud.

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, sun'iy havzalar tovar baliqchiligini mutlaqo ijobiy yoki aksincha, mutlaqo salbiy yechim sifatida tahlil qilib bo'lmaydi. Biroq, jadvaldagi "Afzalliklar" ustunidagi 4- va 7-qatorlarda berilgan chora-tadbirlar samaradorligini yaxshilash orqali "Kamchiliklar" ustunidagi oqibatlarni oldini olish yoki bartaraf etishda imkoniyat sifatida o'rganish istiqbolli yo'nalish va dolzarb masala hisoblanadi.

Bu o'rinda, baliq ozuqalarini biologik faol yoki fiziologik samarador vositalar bilan boyitish maqsadga muvofiq keladi. Chunki, biologik faol tabiiy birikmalar sintetik turdoshlariga qaraganda toksikologik jihatdan bexatar, zararli yonaki ta'sirlari past (yoki umuman yo'q), ekologik jihatdan havfsiz va yana boshqa ko'rsatkichlari bo'yicha ustun hisoblanadi. O'zbekiston florasi dorivor o'simliklarga boy bo'lib, ular asosida keng spektrdagi fiziologik faolliklarga ega bo'lgan dori vositalari va biologik faol qo'shimchalar ishlab chiqilgan. Shuningdek, dorivor o'simliklarni madaniylashtirish orqali, ularning tabiiy arealiga zarar yetkazmagan holda foydalanish masalalarida ham katta tajriba to'plangan. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, baliq ozuqalarini biologik faol birikmalar bilan boyitish uchun tadqiqotlar olib borish maqsad qilindi.

O'simlik moddalari asosidagi dori vositalari yoki odatda sintetik vositalarga nisbatan kamroq zaharli hisoblanadi. Shuningdek, bu turdagi moddalarning baliq organizmida kumulyatsiyasi, yani to'planishi juda past yoki deyarli yo'q bo'lib, natijada ularni iste'mol qilgan insonlar organizmiga o'tmaydi. Bulardan tashqari tabiiy biofaol birikmalar tez parchalanib, atrof-muhitda to'planmaydi va suv havzasi ekotizimini buzmaydi [4].

Dorivor o'simliklar o'z tarkibida flavonoidlar, saponinlar, organik kislotalar, fenol moddalari kabi fiziologik faol birikmalarni saqlagani bois, ular asosidagi vositalar baliqlarning immun tizimini rag'batlantirish, antioksidant faolligini oshirish, organizmning umumiy holatini yaxshilashga yordam beradi. Baliqlarning bakterial va zamburug'li kasalliklarida antibiotiklarni ko'p qo'llash oqibatida shu turdagi antibiotiklarga nisbatan bardoshli bo'lgan mikroorganizmlar shtammlarini rivojlanishiga olib keladi. O'simliklardan olingan vositalar esa antibiotiklarga bo'lgan ehtiyojni bartaraf etish yoki uning oqibatlarini bartaraf etishda qo'llanilishi oziq-

ovqat mahsulotlari xavfsizligi uchun ham muhim omil bo'lishi mumkin [3]. Bulardan tashqari, ba'zi biologik faol vositalar baliqlarning o'sishini rag'batlantiruvchi xususiyatga ega bo'lib, moddalar almashinuvini boshqarishda ishtirok etishi mumkin. Bu esa baliqlarni gormonlarsiz va sintetik kimyoviy vositalarsiz yetishtirishda qo'l keladi. Chunki, hozirda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan zamonaviy talablar birmuncha yuqori bo'lib, bu borada ekologik xavfsizlik masalasiga ustuvorlik beriladi [2].

Xulosa. Masalaga bunday yondashuv nafaqat iqlim o'zgarishiga moslashuvni kuchaytiradi, balki ekologik barqarorlik va inson salomatligi uchun foydali, sifatli baliq mahsulotlarini yetishtirish imkonini ham beradi. Bu esa, baliqchilikda ozuqa xavfsizligining muhim bo'g'iniga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baliqchilik: o'quv qo'llanma/S.Q.Husenov, D.S.Niyazov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013. –336 b.

2. *Consumers' Preferences and Willingness to Pay for Fish Products with Health and Environmental Labels: Evidence from Five European Countries* – Davide Menozzi et al., 2020

3. Nik Mohamad Nek Rahimi, N., Ikhsan Natrah, Loh, J.-Y., Ranzil, F. K. E., Gina, M., Lim, S.-H. E., Lai, K.-S., & Chong, C.-M. (2022). *Phytocompounds as an Alternative Antimicrobial Approach in Aquaculture*. *Antibiotics*, 11(4), 469.

4. Wunderlich, A.C., Zica, É. de O.P., Ayres, V.F. dos S., Guimarães, A.C., & Takeara, R. (2017). *Plant-Derived Compounds as an Alternative Treatment Against Parasites in Fish Farming: A Review*. In *Natural Remedies in the Fight Against Parasites*. IntechOpen.

5. Балиқларнинг юқумли ва юқумсиз касалликлари: ўқув қўлланма/ Ҳақбердиев П.С., Турсунқулов А.Р.; Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти, 2010. –52 б.

6. Қафас мосламаларида балиқ етиштириш бўйича тавсиянома [Матн]: тавсиянома/тузувчилар: А.Р.Курбонов, А.Р.Кузметов. - Тошкент: Baktria press, 2021. –32 б.

SHIMOLI-G'ARBIY QIZILQUM YAYLOVLARIDA HARORAT STRESSI VA O'SIMLIK QOPLAMINING DINAMIKASI

J.S.Sadinov, B.A. Adilov, F.I.Polvonov
O'zR FA Botanika institute

Annotatsiya: Mazkur maqolada Shimoli-g'arbiy Qizilqum yaylovlarida harorat stressining o'simlik qoplami dinamikasiga ta'siri o'rganildi. 2000–2022-yillar davridagi TCI (Temperature Condition Index) ko'rsatkichlari tahlil qilindi va 2028-yilgacha prognoz qilindi. Tadqiqot natijalari TCI qiymatlarining barqaror pasayish tendensiyasini namoyon etdi, bu esa o'simlik biomassasining kamayishi,

yaylovlarning hosildorligi pasayishi hamda biologik xilma-xillikning qisqarishi bilan bog'liq. Xulosalarda yaylovlardan foydalanishda ekologik monitoringni kuchaytirish va adaptiv boshqaruv choralarini joriy etish zarurligi ta'kidlangan.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние температурного стресса на динамику растительного покрова пастбищ Северо-Западного Кызылкума. Проведен анализ показателей TCI (Temperature Condition Index) за период 2000–2022 гг. и составлен прогноз до 2028 г. Результаты показали устойчивую тенденцию снижения значений TCI, что связано с уменьшением биомассы растений, снижением продуктивности пастбищ и сокращением биологического разнообразия. В заключении подчеркивается необходимость усиления экологического мониторинга и внедрения адаптивных мер управления пастбищами.

Annotation: This paper examines the impact of temperature stress on the dynamics of vegetation cover in the rangelands of the Northwestern Kyzylkum. TCI (Temperature Condition Index) indicators for the period 2000–2022 were analyzed, and projections were made up to 2028. The results revealed a persistent downward trend in TCI values, indicating a decline in plant biomass, reduced pasture productivity, and loss of biodiversity. The study highlights the importance of strengthening ecological monitoring and implementing adaptive management measures for sustainable pasture use.

Kalit so'zlar: Shimoli-g'arbiy Qizilqum, yaylov, harorat stressi, TCI, o'simlik qoplami, biomassa, iqlim o'zgarishi.

Ключевые слова: Северо-Западный Кызылкум, пастбища, температурный стресс, TCI, растительный покров, биомасса, изменение климата.

Keywords: Northwestern Kyzylkum, rangelands, temperature stress, TCI, vegetation cover, biomass, climate change.

Kirish. Shimoli-g'arbiy Qizilqum O'zbekiston Respublikasi chorvachiligi, xususan, qorako'lchilik, yilqi va tuya boqish tarmoqlarining rivojlanishida hal qiluvchi o'rin tutuvchi muhim cho'l hududi hisoblanadi. Mintaqaning yaylov maydonlari juda keng bo'lib, ular mahalliy aholining xo'jalik faoliyatini ta'minlaydigan asosiy resurs sifatida xizmat qiladi. Eng yuqori yaylov mahsuldorligi keng maydonlarni egallagan qumli tuproqlarda kuzatiladi. Aynan shu tuproqlar tabiiy o'simliklarning rivojlanishi uchun qulay agroekologik sharoitlarni yaratib, qumli hududlarni qimmatli yaylov resurslari sifatida ajratib turadi [1,2].

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ham shuni ko'rsatmoqdaki, iqlim o'zgarishi mintaqaning o'simlik qoplami dinamikasiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda, bu esa yaylovlardan foydalanish va ularni boshqarishning an'anaviy usullarini zamonaviy ekologik yondashuvlar asosida qayta ko'rib chiqishni, ya'ni adaptiv boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni talab etadi. Harorat stressining o'simliklarga ta'sirini monitoring qilishda eng samarali vositalardan biri bu harorat sharoitlari indeksi (TCI, Temperature Condition Index) hisoblanadi. U yer yuzasi harorati anomalialarini va ularning o'simliklar vegetatsiyasiga ta'sirini miqdoriy baholash imkonini beradi. TCI global iqlim o'zgarishi va tez-tez uchrab turadigan

ekstremal hodisalar – qurg‘oqchilik va issiqlik to‘lqinlari sharoitida ekotizimlarning holatini tahlil qilish uchun ishlab chiqilgan [3]. Shimoli-g‘arbiy Qizilqumda ham harorat anomaliyalari ekotizim degradatsiyasi dinamikasida muhim rol o‘ynagani sababli TCI indeksidan foydalanish o‘simliklarning tiklanish va degradatsiya jarayonlarini tushunishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Shu munosabat bilan biz Shimoli-g‘arbiy Qizilqumda harorat stressi va anomaliyalarining o‘simliklarga ta‘sirini tahlil qilib, iqlim o‘zgarishi sharoitida ekotizim holatini monitoring qilishda TCI indekslaridan foydalandik.

Metodlar va materiallar. Mazkur tadqiqotda o‘simlik qoplaminin harorat sharoitlariga nisbatan javob reaksiyasini baholashda TCI (Temperature Condition Index) ko‘rsatkichidan foydalanildi. Ushbu indeks masofaviy zondlash ma‘lumotlari asosida yer yuzasi haroratining o‘zgarishini aniqlash hamda o‘simliklarning harorat stressiga chidamliligini baholash imkonini beradi.

Hisoblash usuli. TCI quyidagi formula bo‘yicha aniqlandi:

$$TCI = (BT_{max} - BT_i) / (BT_{max} - BT_{min}) \times 100$$

bu yerda: **BT_i** — tadqiqot davridagi muayyan yil uchun yer yuzasi yorug‘lik harorati (brightness temperature); **BT_{max}** — kuzatuv davridagi maksimal qiymat; **BT_{min}** — kuzatuv davridagi minimal qiymat.

TCI ni hisoblash uchun Landsat 5 (TM), Landsat 7 (ETM+) va Landsat 8 (OLI/TIRS) sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari (2000–2022-yillar davri) ishlatildi. Loyiha doirasida barcha tasvirlar USGS EarthExplorer bazasidan yuklab olindi.

Yer yuzasi harorati (LST) termal kanallardan (10.40–12.50 μm) radiometrik kalibrlash va atmosfera tuzatish jarayonlaridan so‘ng aniqlandi; Har bir yil uchun minimal va maksimal harorat qiymatlari aniqlanib, ularga nisbatan TCI hisoblandi; Olingan ko‘rsatkichlar vaqt qatorlari sifatida tahlil qilinib, chiziqli regressiya usuli yordamida uzoq muddatli tendensiyalar belgilandi; 2028-yilgacha prognozlash uchun statistik ekstrapolyatsiya qo‘llanildi.

TCI qiymatlari 0 dan 100 gacha bo‘lib, 0–30 oralig‘i kuchli harorat stressini; 30–50 oralig‘i qoniqarsiz sharoitlarni; 70–100 oralig‘i esa optimal sharoitlarni ko‘rsatadi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Markaziy Osiyo TCI keng qo‘llaniladigan hududlardan biridir. Bu mintaqaning arid va yarim arid sharoitlari, ya‘ni ekstremal haroratlar va suv taqchilligi, o‘simlik jamoalarining mahsuldorligi va salomatligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. TCI, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) va VCI (Vegetation Condition Index) kabi boshqa ko‘rsatkichlar bilan birgalikda, ekotizim holatini yanada aniqroq baholash imkonini beradi [4].

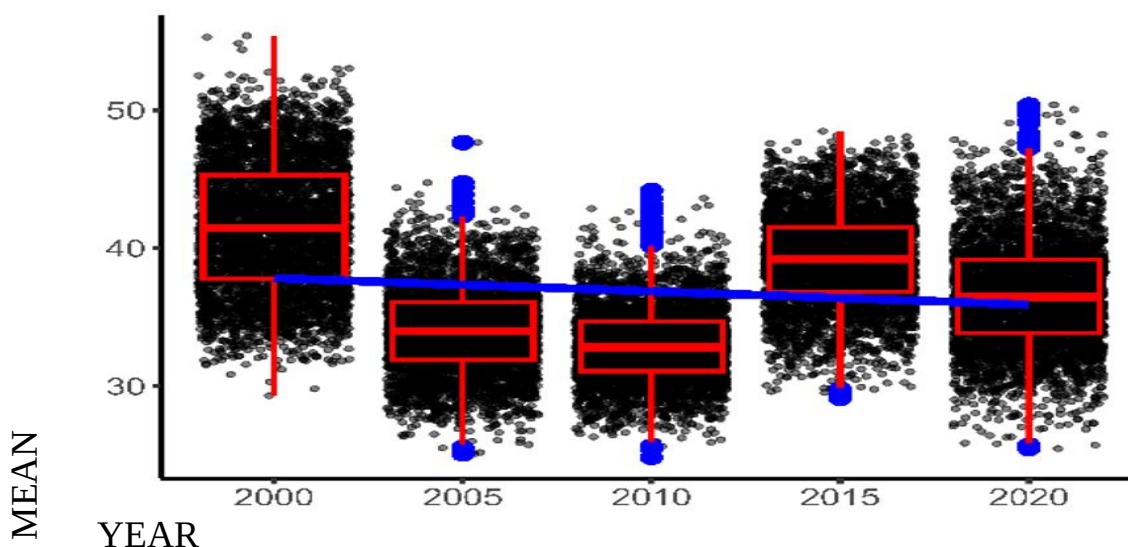
Orol dengizining qurishi va iqlim o‘zgarishi natijasida yer yuzasi haroratining keskin oshishi va gidrotermik rejimning buzilishi qayd etilgan bo‘lib, bu o‘z navbatida hududdagi fitotsenozlarning tuzilishi va mahsuldorligiga ta‘sir ko‘rsatgan [5]. Bunday sharoitlarda TCI o‘zgarishlarini tahlil qilish o‘simlik dinamikasini baholashda muhim vosita hisoblanadi. Maydon va kosmik kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, hudud yuzasidagi harorat o‘simliklarning kolonizatsiya jarayonlariga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Makhmadaliev va b. (2020) tadqiqotida TCI issiqqa chidamli o‘simliklar – galofitlar va kserofitlarning o‘sishiga harorat stressining ta‘sirini

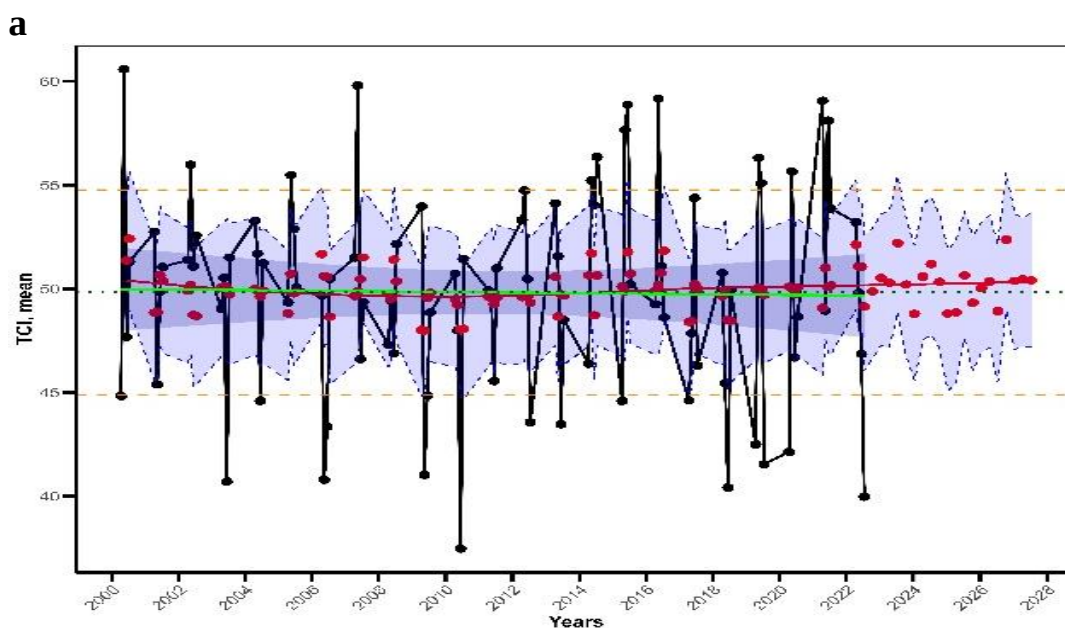
baholashda qo'llanilgan [6]. Natijalar yuqori harorat sharoitida ayrim fitotsenozlarning degradatsiyaga uchrashini va TCI qiymatlarining pasayishini tasdiqladi. Shu munosabat bilan, davlat dasturi doirasida TCI ko'rsatkichlari Shimoli-g'arbiy Qizilqum hududi bo'yicha ham olib borildi. Tadqiqot davri 2000–2022-yillarni qamrab oladi va 2028-yilgacha prognoz tuzildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, TCI qiymatlari 30–50 diapazonida o'zgaradi, ayrim yillarda 60 va undan yuqoriga chiqishlar qayd etilgan. Uzoq muddatli tendensiyalarni aniqlash uchun chiziqli regressiya qo'llanildi (1-rasm, a).

Natijalar quyidagilarni ko'rsatdi: Shimoli-g'arbiy Qizilqumda TCI qiymatlari 30–50 oralig'ida, ammo barqaror pasayish kuzatilmoqda. Prognozda ham salbiy tendensiya saqlanib qolmoqda. Bu yaylovlarning mahsuldorligi va biologik xilma-xilligi qisqarayotganini ko'rsatadi.

Orolbo'yi mintaqasining barcha hududlari bo'yicha TCI ko'rsatkichlari uzoq muddatli pasayish tendensiyasini namoyon etdi. Eng katta pasayish Shimoli-g'arbiy Qizilqum va Amudaryo del'tasi hududlarida kuzatildi, bu hududlarning issiqlik stressi va qurg'oqchilikka nisbatan yuqori darajada zaifligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari hududda o'simliklar uchun barqaror harorat stressi mavjudligini ko'rsatmoqda. Bu esa Orol dengizining qurishi va unga bog'liq iqlimiy o'zgarishlar natijasida mintqa ekotizimlarining uzoq muddatli degradatsiyasi haqidagi adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga mos keladi. Barcha tadqiq qilingan hududlarda TCI ko'rsatkichlarining pasayishi harorat anomaliyalarining ortib borayotgan salbiy ta'siridan dalolat beradi va bu ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari bilan ham tasdiqlanadi [7].

Orol dengizi va unga tutash hududlar dengiz qurishining oqibatlari bilan bog'liq ko'plab ekologik tadqiqotlarning ob'ekti bo'lgan. Mintaqadagi iqlim o'zgarishlari ekstremal haroratlarning ortishi, namlikning kamayishi va tez-tez uchrab turadigan chang-to'zonlar bilan xarakterlanadi. Bu omillar o'simliklar uchun sharoitni jiddiy ravishda yomonlashtiradi [8]. Bizning natijalarimiz shuni ko'rsatadiki, TCI ko'rsatkichlarining pasayishi mazkur jarayonlar, shuningdek, qurg'oqchilikning kuchayishi va suv rejimidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.





b

1-rasm. Shimoli-gʻarbiy Qizilqumda TCI qiymatining uzoq muddatli oʻzgarishlari: **a)** 2000–2022-yillar davomida TCI koʻrsatkichlarining yilma-yil regressiya modeli; **b)** TCI qiymatlarining vaqt qatori va 2028-yilgacha prognoz natijalari.

Shimoli-gʻarbiy Qizilqum yuqori haroratlar va namlik tanqisligiga duchor boʻlgan hududdir. TCI ning pasayishi bu hududda allaqachon murakkab boʻlgan oʻsimlik oʻsish sharoitlarining yanada ogʻirlashayotganini koʻrsatadi (1 rasm, b). Bu natijalar ilgari oʻtkazilgan tadqiqotlarda ham qayd etilgan boʻlib, u yerda issiqlik stressining ortishi ekotizimlarning yomonlashuviga olib kelayotgani taʼkidlangan [9]. Ayniqsa, Shimoli-gʻarbiy Qizilqumda TCI ning pasayishi biologik xilma-xillikning kamayishi va yaylovlarning mahsuldorligi qisqarayotganidan dalolat beradi.

Grafiklarda koʻrsatilgan noaniqlik zonalarini monitoringni davom ettirish zarurligini taʼkidlaydi, chunki qisqa muddatli yaxshilanishlar uzoq muddatli oʻzgarishlarni baholashda chalgʻitishi mumkin (1 rasm). TCI ning qisqa muddatli koʻtarilishlari harorat sharoitlarining vaqtinchalik yaxshilanishidan dalolat bersa-da, umumiy vegetatsiya holatini yaxshilamaydi. Bu natija Liu va boshq. (2013) ishlarida keltirilgan xulosalar bilan hamohang boʻlib, unda Markaziy Osiyoning qurgʻoqchil hududlarida ekstremal iqlim sharoitlari vaqtincha yumshash mumkinligi, biroq uzoq muddatli istiqbolda ekotizimlar degradatsiyasiga olib kelishi taʼkidlangan [4].

Xulosa. Shimoli-gʻarbiy Qizilqum yaylovlari iqlim oʻzgarishi, suv resurslarining qisqarishi va kuchayib borayotgan harorat anomaliyalari taʼsirida eng zaif ekotizimlardan biri hisoblanadi. TCI ning izchil pasayishi hududda yaylov degradatsiyasi jarayonlari kuchayganini koʻrsatadi. Shu sababli, hududni ekologik monitoring qilish, yaylovlardan foydalanishda adaptiv boshqaruv choralarini joriy etish va oʻsimlik jamoalarining barqarorligini qoʻllab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotlar “Qoraqalpogʻiston Respublikasining oʻsimlik qoplami va yaylov resurslarining hozirgi holatini baholash”, “Raqamli tabiat”, “Qurgʻoqchil tabiiy-

geografik hududlarning ekologik axborotlashtirilgan senoflora fondini yaratish va yaylovlari kadastrining raqamli platformasini ishlab chiqish” mavzusidagi davlat dasturlari doirasida amalga oshirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Туремуратов Х. Растительный покров Северо-западного Кызылкума. – Ташкент: Фан, 1978.

2. Васильев, С. В., Козлов, П. В., Смирнова, Е. Ю., и Петров, М. Н. (2015). Изменения растительного покрова на оленьих пастбищах в условиях антропогенного давления и потепления климата. Проблемы экологии и лесоведения, 5(2), 39-48.

3. Kogan, F. N. (1995). Application of vegetation index and brightness temperature for drought detection. *Advances in Space Research*, 15(11), 91-100. [https://doi.org/10.1016/0273-1177\(95\)00079-T](https://doi.org/10.1016/0273-1177(95)00079-T)

4. Liu, W., You, Q., Zhang, L., & Wang, Z. (2013). Drought monitoring and assessment using satellite remote sensing. *Remote Sensing of Environment*, 132, 42-55. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.01.009>

5. Sokolik, I. N., Tatarskii, V., Winker, D. M., Chubarova, N. Y., & Sokolikova, A. N. (2018). Dust in the Central Asian Aral Sea basin: Connectivity to global processes and environmental impacts. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 123(20), 11857-11874. <https://doi.org/10.1029/2018JD029402>

6. Makhmaliev, F. B., Mirzaeva, K., & Sattorov, R. (2020). Vegetation restoration in the dried bottom of the Aral Sea: Challenges and prospects. *Journal of Arid Environments*, 175, 104078.

7. Адилов Б.А., Рахимова Т., Рахимова Н.К., Шарипова В.К., Садинов Ж.С. Хабибуллаев Б.Ш. Оценка современного состояния растительности и пастбищных ресурсов Республики Каракалпакстан» отчет по государственной программе. 2023.

8. Micklin, P. P. (2007). The Aral Sea disaster. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 35, 47-72. <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.35.031306.140120>

9. Khan, N. U., et al. (2014). Climate change impacts on arid land and indigenous communities in Central Asia. *Environmental Earth Sciences*, 72(6), 1977-1988. <https://doi.org/10.1007/s12665-014-3124-1>

АДАПТАЦИЯ ПАСТБИЩНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КЫЗЫЛКУМА К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА: НА ПРИМЕРЕ ОСОКОВО-ДЖУЗГУНОВО-БЕЛОСАКСАУЛОВОЙ С ФЕРУЛОЙ РАЗНОСТИ

Садинов Ж.С.
Институт ботаники АН РУз

Annotatsiya: Ushbu maqolada shimoli-g'arbiy Qizilqum (Taxtakopir tumani)da keng tarqalgan ferula yaylovi naviga ega bo'lgan oq saksovulning ekologik

va iqtisodiy xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Kadastr ma'lumotlari asosida o'simlik tarkibi, em-xashak hosildorligi, ozuqaviy qiymati, foydalanishning mavsumiyligi va buzilish jarayonlari tavsiflanadi. Ushbu yaylov turi global iqlim o'zgarishi, cho'llanish jarayonlari va biologik xilma-xillikning barqarorligi kontekstida ko'rib chiqiladi.

Аннотация: В статье рассмотрена эколого-хозяйственная характеристика осоково-джузгуново-белосаксауловой с ферулой разности пастбищ, распространённой в Северо-Западном Кызылкуме (Тахтакупырский район). На основе кадастровых данных охарактеризованы состав растительности, продуктивность кормовой массы, питательная ценность, сезонность использования, а также оценка деградационных процессов. Данный тип пастбища рассматривается в контексте глобальных климатических изменений, процессов опустынивания и обеспечения устойчивости биоразнообразия.

Annotation: The article examines the ecological and economic characteristics of the *Haloxylon persicum*-*Calligonum microcarpum* + *C. acanthopterum*-*Carex physodes* pasture variety with *Ferula*, distributed in the northwestern Kyzylkum (Takhtakupyr district). Based on cadastral data, the study describes the composition of vegetation, forage mass productivity, nutritional value, seasonal use patterns, and the degree of degradation processes. This pasture type is analyzed in the context of global climate change, desertification processes, and the need to ensure biodiversity resilience.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, cho'llanish, yaylovlar ekotizimlari, Qizilqum, bioxilma-xillik, yem-xashak resurslari, tanazzul.

Ключевые слова: изменение климата, опустынивание, пастбищные экосистемы, Кызылкум, биоразнообразие, кормовые ресурсы, деградация.

Key words: climate change, desertification, pasture ecosystems, Kyzylkum, biodiversity, forage resources, degradation

Введение. Изменение климата, рост аридизации и усиление антропогенной нагрузки ведут к трансформациям природных комплексов Центральной Азии. В Узбекистане пастбищные экосистемы пустынных зон играют стратегическую роль, обеспечивая продовольственную безопасность и сохранение биоразнообразия. Особенно важным является изучение устойчивости песчаных массивов и связанных с ними фитоценозов, которые формируют естественные барьеры против процессов эрозии и деградации. Одним из характерных пастбищ Северо-Западного Кызылкума является осоково-джузгуново-белосаксауловая с ферулой разность, формирующаяся на мелкобарханах с песчано-серо-бурыми почвами. Изучение её эколого-хозяйственных параметров позволяет выявить закономерности адаптации растительного покрова к климатическим изменениям и определить потенциал устойчивого использования данных угодий.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на территории пастбищной разности в Северо-Западном Кызылкуме (Тахтакупырский район, Республика Каракалпакстан) (рис. 1.). Применялись методы геоботанического описания, оценки кормовой продуктивности, анализа

почв и водных ресурсов. Особое внимание уделялось структуре растительного покрова, сезонной динамике кормовой массы и питательной ценности. Латинские названия растений приведены по базам rowo.science.kew.org и The Plant List [1, 2]. Типология пастбищ, геоботанические данные и показатели урожайности определялись согласно Методическим указаниям по геоботаническому обследованию естественных кормовых угодий Узбекистана [3]. Оценка кормового и поедаемого запаса, питательной ценности и бонитета выполнялась по методике И.В. Ларина (Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР) [4–6]. Кадастровое описание составлено в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 7 ноября 2018 г. № 914 (Положение о порядке ведения государственного учета и кадастра объектов животного мира) [7]. Степень деградации пастбищ оценивалась по шкале, разработанной в рамках проекта.

Результаты и их обсуждение. Данная пастбищная разность распространена на мелкобарханах с песчано-серо-бурыми почвами. Растительный покров представлен осоково-джузгуново-белосаксауловыми сообществами с доминированием *Haloxylon persicum*, *Calligonum microcarpum*, *C. acanthopterum* и *Carex physodes*; встречается также *Ferula foetida*, характерная для этих условий. Корневая система *Carex physodes* образует разветвлённые корневища, основная масса которых сосредоточена в верхнем слое почвы (10–30 см), отдельные корни проникают до 60–70 см. Горизонтальные корни длиной до 1 м нередко встречаются у поверхности. Этот вид имеет важное кормовое значение во всех псаммофильных сообществах пустыни. Общая площадь — 10 651,4 га (рис. 1).

На осоково-джузгуново-белосаксауловой с ферулой разности проективное покрытие достигает около 40 % (рис 2). Доминирует *Haloxylon persicum* (20 %), укрепляющий барханы и формирующий микроклимат. *Calligonum microcarpum* и *C. acanthopterum* занимают по 4 %, *Ferula foetida* — около 5 %, *Carex physodes* — 5 %, повышая устойчивость экосистемы и влагоёмкость. Редкие виды (*Astragalus villosissimus*, *Salsola paulsenii*, *Agriophyllum latifolium*) стабилизируют микрорельеф и поддерживают биоразнообразие. Растительный покров устойчивый, представлен саксаулом (*Haloxylon persicum*, до 120 см), джузгуном (*Calligonum microcarpum*, *C. acanthopterum*), осокой (*Carex physodes*) и ферулой (*Ferula foetida*). Саксаул и джузгун укрепляют барханы, ферула повышает биоразнообразие. Ландшафт дополняют кустарники (*Xylosalsola arbuscula*) и эфемеры (*Salsola praecox*, *Turania aperta*). На засоленных участках встречаются *Artemisia terrae-albae* и *Convolvulus divaricatus*, формирующие плотный покров. Сообщество отличается устойчивостью к аридным условиям и засоленным почвам. В составе растительности ядовитые и сорные виды отсутствуют.

Осоково-джузгуново-белосаксауловая разность обеспечивает среднегодовую урожайность 12,8 ц/га. Весной (9,7 ц/га) корм формируется в основном за счёт *Carex physodes* и молодых побегов джузгуна, но его поедаемость невысока. Летом урожайность слегка возрастает (9,8 ц/га), важную

роль играют *Haloxylon persicum* и осока. Осенью наблюдается максимум (17,3 ц/га) благодаря возросшей питательности сухой массы, особенно *Artemisia terrae-albae* и *Ferula foetida*. Зимой (14,6 ц/га) основу корма составляют сухие побеги саксаула и джужгуна.

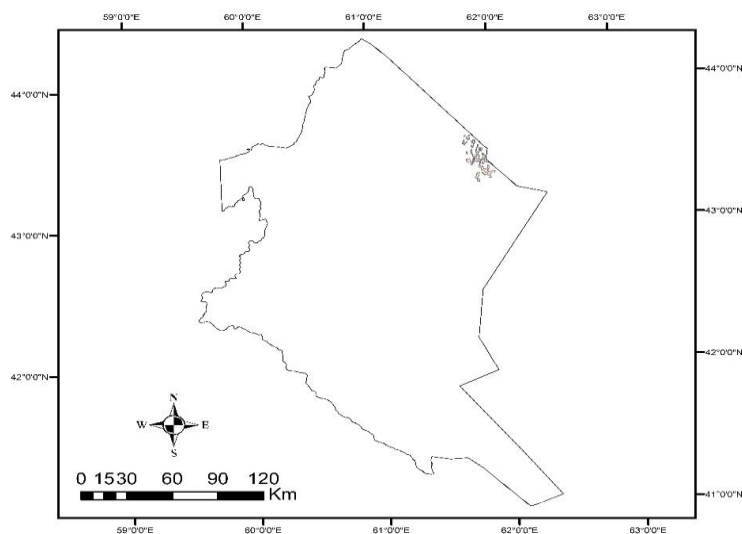


Рисунок 1 – Схема контура пастбища «Осоково-джужгуново-белосаксауловая с ферулой разность»



Рисунок 2 – Общий ландшафтный вид пастбища «Осоково-джужгуново-белосаксауловая с ферулой разность»

Таким образом, пастбище стабильно обеспечивает корм в течение года, особенно в осенне-зимний период. Пастбище характеризуется умеренной питательностью. Максимум отмечен весной (99 у.к.е.), летом снижается до 76, осенью — до 52, а зимой — до 26 у.к.е.. Урожайность по у.к.е. колеблется от 9,6 ц/га весной до 3,8 ц/га зимой, средние значения сохраняют стабильность

кормовой базы. Запасы по у.к.е. составляют: весной — 17 605, летом — 26 018, осенью — 13 311, зимой — 63 802 ц/у.к.е., что обеспечивает минимально необходимый уровень для выпасов в холодный период.

По содержанию кормовых единиц (746 у.к.е./га) осоково-джужгуново-белосаксауловая с ферулой разность оценивается в 74,6 балла, что по региональной шкале соответствует категории «средние пастбища» [8]. По кормовым показателям разность проявляет себя как осенне-зимняя, однако стабильная урожайность и питательная ценность позволяют рекомендовать её как круглогодичное пастбище. Пастбищные угодья реально эксплуатируются в течение всего года для выпаса мелкого и крупного рогатого скота вокруг артезианских колодцев и водохранилищ. Средняя нагрузка составляет 0,7 головы овец/га и 0,11 головы верблюдов/га, что соответствует устойчивым значениям для аридных зон. Для выпаса 1 верблюда требуется около 2,5 га, для овцы — 0,33 га.

Степень деградации пастбищной разности «Осоково-джужгуново-белосаксауловая с ферулой» оценивается как низкая и составляет 23 балла. Антропогенные факторы включают умеренное воздействие, вызванное наличием газопроводов, водопроводов и электролиний, строительство которых оказывает незначительное влияние на состояние пастбища. Грунтовые дороги, не активно используемые, также добавляют к общему показателю деградации. На пастбище наблюдаются признаки перевыпаса в результате интенсивного отгонного животноводства, что способствует умеренному снижению качества пастбищной разности. Природные факторы включают умеренную эрозию почв, что подчеркивает необходимость соблюдения мер защиты почв и растительности для предотвращения дальнейшей деградации.

Заключение. Осоково-джужгуново-белосаксауловая с ферулой разность Северо-Западного Кызылкума представляет собой пастбищный комплекс, отличающийся высокой адаптивностью к аридному климату и устойчивостью к современным климатическим изменениям. Она играет двойную роль — обеспечивает кормовую базу для животноводства и выполняет важные экологические функции: закрепление песчаных массивов, предотвращение эрозии и поддержание биоразнообразия. В условиях глобального изменения климата и усиления процессов опустынивания данный тип пастбищ приобретает стратегическое значение, требуя регулярного мониторинга, рационального использования и мер по сохранению растительного покрова.

Исследования выполнены в рамках государственных программ: «Оценка современного состояния растительного покрова и пастбищных ресурсов Республики Каракалпакстан», «Цифровая природа», «Создание экологически информатизированного фонда ценофлоры и разработка цифровой платформы кадастра пастбищ засушливых природно-географических регионов».

Литература:

1. <https://powo.science.kew.org/>
2. www.theplantlist.org

3.Методические указания по геоботаническому обследованию естественных кормовых угодий Узбекистана. – Ташкент, 1980. – 170 с.

4.Ларин И.В., Агабабян Ш.М., Работнов Т.А., Ларина В.К. и др. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. – М. – Л., 1950. – Т. 1.

5.Ларин И.В., Агабабян Ш.М., Работнов Т.А., Ларина В.К. и др. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. – М. – Л., 1951. – Т. 2.

6.Ларин И.В., Агабабян Ш.М., Работнов Т.А., Ларина В.К. и др. Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. – М. – Л., 1956. – Т. 3.

7.Постановление Кабинета Министров от 7 ноября 2018 года № 914 «Положение о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов животного мира».

8.Николаев В.Н., Амангельдиев А.А., Сметанкина В.А. Пустанные пастбища, их кормовая оценка и бонитировка. – М.: Наука, 1977. – 123 с.

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ФОРИШ ЎРМОН ВА ОВ ХЎЖАЛИГИ ФАОЛИЯТИ

Санаева Лола Шукурбоевна,
Жиззах давлат педагогика университети, b.f.p.
Акмалова Мадина Акмал кизи,
Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали талабаси

Аннотация: Иқлим ўзгариши — кенг тарқалаётган, жадал ва тезлашиб бораётган жараёндир. Дунёнинг деярли барча қисмида истиқомат қилаётган ўсимликлар, хайвонлар ва инсонлар иқлим ўзгариши натижасида юзага келаётган ҳодисаларни ўз организмларида ҳис қилишмоқда. Жиззах вилоятида жойлашган Фориш давлат ўрмон-овчилик хўжалигининг умумий майдони 4916,8 га. бўлиб текис минтақаларда чўл экотизимлари, тоғ экотизимларида эса баландлик зоналари, кўл ва қирғоқбўйи экотизимлариб чўл ва яримчўл мф сувли-ботқоқ жойларги эга экотизимлардан иборатдир. Ушбу хўжалик фаолиятини иқлим ўзгариши шароитида қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Аннотация: Изменение климата - это широко распространенный, стремительный и ускоряющийся процесс. Растения, животные и люди, живущие практически во всех частях мира, ощущают в своих организмах явления, вызванные изменением климата. Общая площадь Форишского государственного лесохозяйственного хозяйства, расположенного в Джизакской области, составляет 4916,8 га. и состоит из экосистем с пустынными экосистемами в равнинных районах, горными экосистемами с высотными зонами, озёрными и прибрежными экосистемами, а также пустынными и полупустынными водными и болотистыми районами. Целесообразно пересмотреть эту хозяйственную деятельность в условиях изменения климата.

Annotation: Climate change is a widespread, rapid, and accelerating process. Plants, animals, and people living in practically all parts of the world feel in their

organisms the phenomena caused by climate change. The total area of the Forish State Forest Hunting Farm, located in the Jizzakh region, is 4916.8 hectares and consists of ecosystems with desert ecosystems in the plains, mountain ecosystems with high-altitude zones, lake and coastal ecosystems, as well as desert and semi-desert water and marsh areas. It is advisable to revise this economic activity in the context of climate change.

Калит сўзлар: Иқлим ўзгариши, ўрмон, ов, ноёб ҳайвонлар.

Ключевые слова: Изменение климата, лес, охота, редкие животные.

Keywords: Climate change, forest, hunting, rare animals.

Иқлим ўзгариши — кенг тарқалаётган, жадал ва тезлашиб бораётган жараёндир. Ғарбда яшовчилар учун ҳам сайёранинг исиш хавфи энди фақат чекка ҳудудларга таъсир қиладиган муаммо эмас. Дунёнинг деярли барча қисмида истиқомат қиладиган инсонлар иқлим ўзгариши натижасида юзага келаётган ҳодисаларни ўз таналарида ҳис қилишмоқда. Жаҳоншумул иқлим ўзгариши нафақат инсонлар балки сайёрамининг барча тириклик оламига ва табиий ландшафтларига ўз таъсирини ўтказмоқда. Бу эса табиий масканларидаги табиий қўриқланма ҳудудлар, ўрмон ва ов ҳўжаликлари фаолиятининг яна бир бор изчиллик билан кўриб чиқиш ва тизимли ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ана шундай ҳудудларнинг бири Жиззах вилоятида жойлашган Фориш давлат ўрмон-овчилик ҳўжалиги бўлиб, 4916,8 га. майдонга эга. Текис минтақаларда чўл экотизимлари, тоғ экотизимларида эса баландлик зоналари, кўл ва қирғоқ бўйи экотизимлари чўл ва ярим чўл, сувли-ботқоқ жойларга эга экотизимлардан иборат. Ҳар бир экотизимда комплекс табиий компонентлар мавжуд бўлиб, улар муайян ўсимликлар дунёси ва ҳайвонларнинг ривожланиши, яшаш ва ўсишини белгилайди [1]. Экотизимларнинг ҳар бир типини бошқа экотизимлар билан ўзаро ҳамкорликда мамлакатнинг умумий экологик яхлитлигини сақлаш ва муайян экотизим хизматлари кўрсатишда ноёб ўрин тутди. Фориш давлат ўрмон-ов ҳўжалигининг иқлими турфа хилдир. Иқлим тез ўзгарувчан (континентал) ҳавонинг энг юқори ҳарорати июнь-август ойларида, совуқ ҳарорати эса январь-февраль ойларига тўғри келади. Ёғингарчиликнинг йиллик миқдори минтақада 150-200 мм атрофида ўзгариб туради. Бунинг 70.4% март ва октябрь ойларига тўғри келади. Ёғингарчиликнинг 50-60% баҳорги мавсумга, 5-15% куз мавсумга тўғри келади. Фориш давлат ўрмон ов ҳўжалиги ҳудуди ноёб қушларни кўпайтиришда бекиёс аҳамиятга эга. Масалан, юртимизда қушларнинг 463 тури учраса, шундан 280 тури ушбу сув ҳавзаси атрофида ин қуриб, полапон очади. Улар орасида Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига киритилган қуш турлари ҳам мавжуд. Улардан қуйидагиларни мисол келтириш мумкин: Жингалак сақоқуш- *Pelecanus crispus* Bruch, 1832 ва пушти сақоқуш- *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758, кичик қорабузов, кичик оққўтон, вишилдоқ оққуш- *Cygnus olor* (Gmelin, 1789), Қийқириқдор оққуш -*Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758) шулар жумласидандир [2].

Кузатилган хавфлар: 1. Ҳудуддан кўп миқдорда чорва моллари учун яйлов сифаида фойдаланилаётганлиги туфайли тупроқ дегередацияси содир бўлмоқда. Бу эса ҳудуддаги ёввойи ҳайвонлар ва қушларнинг озиқа занжининг бузилишига сабаб бўлмоқда. 2. Балиқчиларнинг лодкаларидан чиққан товушлар қушлар тинчлигини бузмоқда. 3. Санок даврида ноқонуний ов ҳолатларига дуч келинмади [3].

Таклиф ва мулоҳазалар: Санок ўтказиш вақтлари ва методлари бўйича: Ҳудудда ёввойи ҳайвонлар ва қушларнинг саноғини доимий йўлга қўйиш лозим; Ҳудудда қушларнинг қишлаш даврида (ноябрь - февраль) ўтказиш лозим; Ҳудудда яшаган ов ҳайвонлари ва қушларнинг мониторингини доимий олиб бориш лозим; Ҳудуднинг табиат йилномасини тизимли равишда олиб бориш лозим; Овчилик хўжалигидаги ходимларга кундалик кузатув дафтарлари юритишларини йўлга қўйиш лозим; Ўрмон-ов хўжалиги ходимлари учун мавсумий саноклар ўтказиш, кузатув кундаликларини юритиш, ҳайвонларнинг турларини аниқлаш мавзусидаги семинар тренингларни мунтазам ташкил этиб бориш лозим [4].



1-расм. Ҳудуднинг космик сурати

Овланадиган ҳайвонларга бўладиган хавфларни юмшатиш мақсадида: Айдар - Арнасой қўллар тизимининг ўрмон хўжалигиги ҳудудидаги қирғоқларга қушларни ва ҳайвонот оламининг хилма-хиллигини сақлаш ва антропоген омиллардан ҳимоялаш мақсадида турли йўл кўрсаткичлар, маълумотлар тахталари ва қушларнинг кўпайиш даврида ов ва шовқин қилмаслик ҳақида тақиқ белгиларини ўрнатиб чиқиш лозим; Маҳаллий аҳоли ва овчиларнинг ҳудуд ҳақидаги маълумотлар ва ундаги ҳайвонот оламини ҳимоя этиш учун мўлжалланган тарқатма материаллар ва қўлланмалар ишлаб чиқиш лозим; Ҳудудда ов туризмни ривожлантириш ва уни халқаро даражага олиб чиқиш мақсадида овчилик хўжалиги ходимларининг хорижий мамлакатларга малака ошириши ўқув курсларига ва тажриба алмашишига жўнатиш лозим; Ов хўжалигининг интернет тармоғида махсус сайтини яратиш, олиб борилаётган маънавий маърифий тарғибот ишларини ОАВ ларида доимий ёритилиб боришини таъминлаш лозим. Отиш бўйича тавсиялар: Ҳудудда оддий қирғовул

модаларининг отилишига йўл қўймаслик ва улар яшаётган ҳудудда уларнинг табиий популяциясини кўпайтириш мақсадида қўшимча озиклантиришни йўлга қўйиш лозим; Ҳудудда ёввойи қобоннинг урғочиларининг отилишига йўл қўймаслик ва улар яшаётган ҳудудда уларнинг табиий популяциясини кўпайтириш мақсадида қўшимча озиклантиришни йўлга қўйиш лозим.

Биотехник тадбирлар бўйича: Овчилик хўжалиги учун алоҳида биотехник тадбирларни ўтказиш ва уларни ҳудуд бўйлаб тақсимлаш лозим. Бу борада мутахассислар билан маслаҳатлашиш мақсадга мувофиқ бўлади; Ўтказилган биотехник тадбирларнинг самарадорликлик даражасини доимий мониторинг қилиб бориш; Уяловчи қушлар учун сунъий уяларни барпо қилиш ва бу билан сув ботқоқ қушларининг популяциясининг кўпайишишига эришиш. Хўжаликни ривожлантириш учун бошқа тадбирлар: Ҳудуд бўйлаб экотуристлик маршрутлар ишлаб чиқиш, уларни расмийлаштириш ва жиҳозлаш, шунингдек улар юзасидан ташвиқот тарғибот ишларини олиб бориш лозим; Олий ўқув юртлари биолог талабаларининг ўқув дала амалиётларини олиб боришлари учун шароит яратиш ва бу билан хўжаликнинг сифатли кадрларга бўлган талабларини босқичма - босқич яхшилаб бориш; Олиб борилган санок жараёнида хўжалик ҳудудидаги ов объектларининг қониқарли ҳолатда эканлиги маълум бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 октябрдаги Ўзбекистон Республикасида ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4850-сонли қарори
2. Карасная книга Академии Наук Узбекисан: Им Животные, Ташкент – 2019 г.
3. L.Sanaeva. Ekoturizmning amaliy asoslar. Monografiya, T.: “ILM-ZIYO-ZAKOVAT”. 2024 yil
4. L.Sanaeva, Hurota davlat qo`riqxonasining ekoturistik imkoniyatlari va muammolari. “Journal of Natural Science” №1(6) 2022 y. <http://natscience.jspi.uz>

HOZIRGI EKOLOGIK MUHITDA SOG‘LOM OVQATLANISH RATSIONINI TARG‘IB QILISH BORASIDA MUXIM TAVSIYALAR

Mamantayeva Zamira Xamitjonovna
Toshkent shaxar Chilonzor tumani
200-maktab o‘qituvchisi

Аннотатсия: Ushbu maqolada sog‘lom ovqatlanish ratsionini tashkil etishda e‘tibor qaratilish muxim bo‘lgan tavsiyalar, ratsionning asosiy tamoil jihatlariga, samarali parhez yo‘llari haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются рекомендации, на которые следует обращать внимание при формировании рациона здорового питания, основные принципы составления рациона, а также эффективные способы диетического питания.

Annotation: This article discusses important recommendations for creating a healthy diet, the main principles of dietary planning, and effective methods of dieting.

Kalit soʻzlar: Sogʻlom ovqatlanish, ovqatlanish ratsioni, parhez, ratsion tamoillari, sogʻlom turmush tarzi, ovqatlanish tavsiyalari, balansli ovqatlanish, sogʻliqni saqlash.

Ключевые слова: Здоровое питание, рацион питания, диета, принципы рациона, здоровый образ жизни, рекомендации по питанию, сбалансированное питание, охрана здоровья.

Keywords: Healthy nutrition, diet plan, diet, dietary principles, healthy lifestyle, nutrition recommendations, balanced diet, health care.

Sogʻlom ovqatlanish odatini rivojlantirish siz oʻylaganingizdan koʻra osonroq. Sogʻlom ovqatlanish odati sizni oʻzingizni yaxshiroq xis qilishga yordam berganini koʻrasiz va immun sistemangiz yaxshi ishlayotganini va enengiyaga toʻla ekanligingizni xis qilasiz. Tana va miyyani sogʻlom boʻlish yoʻli ovqatlanish odatidir.

Tatqiqotlar koʻrsatgan toʻrt haftalik klinik sinov; ortiqcha vazinlilar oʻrtasida butunlay sabzavodli parhez boʻlganda vazn tez yoʻqotishga qodir boʻldi. Ortiqcha vaznli insonlarda oqsilli, uglevodli, yogʻli parhezlarda ustunlik oqsillarda boʻlsa holesterin miqdorini tushishi 8 % ga ortadi.[1] Uglevodli parhezda 12% holesterin tushishi kuzatilsa, oqsilli parhezlarda mu miqdor 20% boʻlgan. Bu parhezlar toʻgʻrisida 1970-yillarda Robert Atkins tomonidan ishlab chiqilgan. Uning tatqiqoti kam uglevodli ovqatlanishga qaratilgan boʻlib, u energiya olishda oqsilli maxsulotlarga eʼtibor qaratgan va bu jarayon ketoz deb ataladi. U shuningdek uglevodi kam boʻlgan sabzavodlar ustunligi bunda ismaloq va brokkoli kabi maxsulotlar ustuvorlik qilishi, shakar donlar kraxmalli maxsulotlar cheklanishi kerkligini takidlagan.[1] Ratsionning asosiy tamoili tozalangan shakar va kraxmalni cheklash orqali tana uglevodlar oʻrniga yoqilgʻi sifatida toʻplangan yogʻlarni ishlatishga majbur boʻladi va vazn tashlash samaraliroq amalga oshadi. Atkins dietasidan butun dunyo odamlari foydalanishgan.

Soʻngi yillarda har xil turdagi tatqiqotlar solishtiriladi. Tatqiqotlar shuni koʻrsatdiki kam yogʻli, kam uglevodli oʻsimliklar navlari topish mumkinligi ilgari surildi. Boshqa tatqiqotlarda esa samarali parhez tufayli ortiqcha vazn tashlagan aksariyat insonlar 2 yilda yana vaznni qayta yigʻib olishlari mumkinligini aniqladi.

Sogʻlom ovqatlanish va parhez borasida "China Study"(Xitoy Tadqiqoti) kitobi hayvonot mahsulotlarini (shu jumladan sut mahsulotlarini) isteʼmol qilish bilan yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, koʻkrak bezi saratoni, prostata saratoni va ichak saratoni kabi surunkali kasalliklar oʻrtasidagi bogʻliqlikni oʻrganadi. Kitob **Xitoy–Kornell–Oksford loyihasi** asosida yozilgan boʻlib, bu loyiha 20 yil davom etgan va 1973–1975 yillarda Xitoyning 65 ta tumanidagi saraton va boshqa surunkali kasalliklardan oʻlim holatlarini oʻrganib chiqqan. Keyinchalik, 1983–1984 yillarda har bir tumanda 100 kishidan olingan parhez maʼlumotlari va qon tahlillari bilan ushbu oʻlim koʻrsatkichlari solishtirilgan.

Kitob mualliflarining xulosasiga koʻra, asosan butun (qayta ishlanmagan) oʻsimlik mahsulotlariga asoslangan vegan parhez tutgan odamlar — yaʼni goʻsht

(mol, parranda), baliq, tuxum, pishloq, sut kabi hayvonot mahsulotlarini iste'mol qilmaydigan va qayta ishlangan hamda tozalangan uglevodlarni kamaytirgan odamlar — ko'plab kasalliklardan qochishlari, ularni kamaytirishlari yoki hatto orqaga qaytarishlari mumkin.[2]

Ular shunday yozadi: **“0 mg dan yuqori xolesterin saqlovchi har qanday oziq-ovqat sog'liq uchun zararli”**.

Kitob quyidagilarni tavsiya qiladi:

Quyosh nuri orqali yoki parhez qo'shimchalari yordamida vitamin D darajasini me'yorida saqlash;

Agar hayvonot mahsulotlari to'liq tark etilsa, B12 vitamini qo'shimchalarini qabul qilish.

Kitob, shuningdek, uglevod miqdorini cheklovchi, masalan, Atkins dietasi kabi past-uglevodli parhezlarni tanqid qiladi [2].

Mualliflar ovqatlanishni faqat bitta yoki bir nechta ozuqa moddalari asosida baholaydigan reduksionistik yondashuvlarni tanqid qiladilar. Ular buning o'rniga oziqlanish xilma-xilliklarini va oziqa moddalarining o'zaro ta'sirini o'rganish lozimligini ta'kidlaydi.

Sog'lom ovqatlanish borasida miqdor tushunchasi ham keng ma'noda qo'llaniladi. Sog'lom ovqatlanish borasida miqdorni qachon tushunish mumkin bo'ladi; qachonki ko'p odamlar o'zlarining idishlarini tezlik bilan bo'shatib qo'yganda ular idishlarini o'lchamlari haqida ham o'ylab ko'rishlari kerak. Agar siz likopchadagi yeguliklarni barchasini yeb qo'yayotgan bo'lsangiz uni o'lchamlarini kichik turdagisini tanlab olganingiz maqul. Agar siz do'stingizni uyida yoki boshqa joyda tushlik yoki kechki ovqatn tanavvul qilayotgan bo'lsangiz siz idishlarni o'lchamlari kichigini so'rashingiz mumkin. Ko'p ovqat istemoli zararli odatdir va bu borada bizga kichik o'lchamdagi idishlar yordam berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atcins R.C. "New Diet Revolution" New York Avon Books 1992 y
2. "The China Study - T Colin Campbell Center for Nutrition Studies from the original on June 20,2020.

ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАМУНАЛАРИНИНГ НОҚУЛАЙ ОМИЛЛАРГА ЧИДАМЛИЛИГИ.

Аллоберганова З.Б.

Урганч давлат университети доценти, б.ф.н.

Султонов М.Ф.

Хоразм Маъмун академияси таянч докторанти

Annotatsiya: Мақолада юмшоқ буғдой нав намуналарини Хоразм шароитида этиштириш орқали ноқулай омилларга чидамлилиқ хусусиятларини ўрганиш масалалари ёритилган.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изучения особенностей устойчивости к неблагоприятным факторам при выращивании сортов мягкой пшеницы в условиях Хорезма.

Annotation: The article discusses the study of the characteristics of resistance to adverse factors by growing soft wheat varieties in Khorezm conditions.

Kalit so'zlar: генотип, курғоқчилик, абиотик, стресс, сифат кўрсаткич, тупроқ шўрланиши, ҳосилдорлик, глобал, селекция, сув танқислиги.

Ключевые слова: генотип, засуха, абиотический, стресс, показатель качества, засоление почвы, урожайность, глобальный, селекция, дефицит воды.

Key words: genotype, drought, abiotic, stress, quality indicator, soil salinity, yield, global, selection, water deficit.

Иқлим ўзгаришининг асосий кўринишларидан бири - бу ҳаво ҳароратининг ошиши ва ёғингарчилик миқдорининг кескин ўзгаришидир. Жумладан, юқори ҳарорат, курғоқчилик ва сув танқислиги каби абиотик стресслар буғдой етиштирувчи минтақаларнинг кўпчилигида дон ҳосилдорлигининг беқарорлигига ва сифат кўрсаткичларининг пасайишига олиб келмоқда [1].

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳароратнинг кўтарилиши ва сув тақчиллигининг юқори бўлиши эвапотранспирациянинг ошишига олиб келиб, буғдойнинг ўсиши ва ривожланиши учун зарур сув ресурсларининг йўқотилишини кучайтирмоқда. Бундай мураккаб ва ўзгарувчан иқлим шароитида, буғдой ҳосилдорлигининг барқарорлигини таъминлаш учун генетик потенциали юқори ва атроф-муҳитнинг ноқулай омилларига (юқори ҳарорат, сув танқислиги, тупроқ шўрланиши ва бошқ) мослашувчанликка эга навларни яратишга эҳтиёж кучайиб бормоқда. Бу ўз навбатида, ўсимликларнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига генотип, муҳит ва уларнинг ўзаро таъсир муносабатларини чуқур ўрганишни тақозо этади. Генотип муҳитни таҳлил қилиш селекционерларга турли агроэкологик шароитларда барқарор юқори ҳосилдорликни таъминлай оладиган генотипларни аниқлаш имконини беради[2].

Ўзбекистоннинг шимолий ҳудудлари саналган Қорақалпоғистон республикаси ҳамда Хоразм вилояти каби минтақаларида буғдой етиштириш ўзига хос тупроқ-иқлим шароитлари ва мураккаб суғориш тизимлари билан ажралиб туради. Бу ҳудудда ёз мавсумидаги юқори ҳарорат, курғоқчилик ва тупроқнинг шўрланиши каби абиотик стресслар буғдойнинг ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Маҳаллий шароитларга мос, барқарор ва юқори ҳосил берадиган буғдой навларини аниқлаш ва жорий этиш вилоят аҳолисининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Глобал иқлим ўзгариши натижасида юзага келаётган курғоқчилик ва ҳароратнинг кўтарилиши барча қишлоқ хўжалик экинлари қатори буғдой етиштиришга ҳам кучли таъсир кўрсатмоқда. Айниқса буғдойнинг дон тўлишиш фазасида ҳароратнинг оптимал даражадан кўтарилиши, намликнинг етишмаслиги доннинг физиологик тўлишига салбий таъсир кўрсатади. Ушбу муоммаларни илмий жиҳатдан асослашда асосан генетик жиҳатдан ҳилма-хил шаклларни ноқулай экологик шароитларга мослашувчанлигини,

маҳсулдорлигини турли хил касалликларга чидамлилигини, вегетация даврларни ўрганиш селекциянинг амалётдаги муҳим вазифаси ҳисобланади [3].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Хоразм шароитида юмшоқ буғдой коллекция намуналарининг физиологик, морфологик, сифат ва ҳосилдорлик белгилари шаклланишига генотип, муҳит ҳамда уларнинг ўзаро таъсирини комплекс ўрганиш, шу асосда юқори ҳосилдор, барқарор ва маҳаллий шароитларга мослашган навларни аниқлаш мақсадида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бунда Марказий Осиё ва Қирғизистон юмшоқ буғдой гермплазмасидан олинган навларидан фойдаланилди. Тадқиқотнинг дастлабки босқичида юмшоқ буғдойнинг турли генетик келиб чиқишга эга бўлган коллекция намуналарининг Хоразм вилоятининг ўзига хос тупроқ-иқлим шароитида кузги ривожланиши ва қишга чидамлилиги баҳоланди.

Олинган натижалар таҳлиллари шуни кўрсатдики, ўрганилаётган навлар орасида қишга чидамлилик бўйича сезиларли фарқлар кузатилди, бу эса айнан генотипнинг муҳит шароитига мослашувчанликка таъсирини исботлайди. Энг юқори қишга чидамлилик Қозғистон селекциясига мансуб “Қасиет” намунасида қайд этилиб, унинг кўрсаткичи 82,7 % ни ташкил этди. Шунингдек, “Восторг” (81,8 %), “Влада” (80,4%) ва “Адыр” (80,2 %) навлари ҳам юқори даражада қишга чидамлилик намойиш қилди. Бу натижалар ушбу навларнинг паст ҳароратларга юқори даражада бардошли эканлигини, яъни уларнинг генетик хусусиятлари маҳаллий шароитга мос келишини кўрсатади. Ўртача қишга чидамлилик даражасини “Дурдона” (77,9 %) ва “Айвина” (75,2 %) навлари кўрсатди. “Дурдона” навининг бу кўрсаткичи унинг Ўзбекистон шароитида кенг тарқалган нав сифатидаги барқарорлигидан далолат беради. Қишга чидамлилик бўйича паст кўрсаткичлар “Камол” (71,6 %), “Старшина” (72,4 %), “Никифор//Крошка” (72,6 %) ва “Сила” (72,8 %) навларида кузатилди. Уларнинг қишга чидамлилик даражаси юқоридаги навларникига нисбатан паст бўлсада, бу кўрсаткичлар ҳам уларнинг маҳаллий иқлим шароитига маълум даражада мослашганлигини кўрсатади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, энг юқори қишга чидамлилик кўрсатган “Қасиет” нави энг қисқа тупланиш даврига яъни 27 кунга эга бўлди. Бу ҳолат, эрта ривожланиш даврида яхши тупланишини ҳосил қилиш навнинг қишга чидамлилигини ошириши мумкинлигига асос бўлади. Умуман олганда, қишдан олдинги ва кейинги туп сони ўртасидаги фарқ ҳар бир навнинг қишги шароитларга генетик реакциясини аниқ акс эттиради. Олинган ушбу натижалар Хоразм шароитида юмшоқ буғдой навларини танлашда генотипнинг қишга чидамлиликка таъсири муҳим омил эканлигини яна бир бор исботлайди ва “Қасиет”, “Восторг”, “Влада” каби навларнинг истикболли манбалар сифатида кейинги тадқиқотлар учун ажратиб олиш мумкинлигини кўрсатади. Туплар сони бўйича (қишдан олдинги ва кейинги) навлар орасидаги фарқ юқори бўлди. Бу эса тажриба ўтказилган майдонларда навларнинг сони турлича бўлганлигини кўрсатади. Энг асосий кўрсаткич қишга чидамлилиги фоиз бўйича вариация коэффиценти 6,0% ни ташкил қилган. Бу жуда паст кўрсаткич бўлиб, барча навларнинг қишга чидамлилик даражаси ўртача

қийматга нисбатан бир-бирига жуда яқин эканлигини кўрсатади. Демак, навларнинг ўзи қишга чидамлилиқ кўрсаткичининг умумий фарқиға жиддий таъсир кўрсатмаган.

Олинган таҳлилда қишдан олдин барча навларнинг туп сони кўп бўлган ва қишдан кейин баҳорда эса туп сони камайганлиги кузатилган бўлиб, навларнинг қишга чидамлилиги ҳам турлича эканлиги ўрганилган. Айрим навлар совуққа жуда яхши бардош бериб, юқори фойзли натижаларни кўрсатган бўлса, бошқа навлар анча паст кўрсаткичга эга бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Braun, H. J., Atlin, G., and Payne, T. (2010). "Multi-location testing as a tool to identify plant response to global climate change" in Climate change and crop production. ed. M. P. Reynolds (Wallingford: CABI International), 115-138.
2. Mathur, S., Agrawal, D., and Jajoo, A. (2014). Photosynthesis: response to high temperature stress. J. Photochem. Photobiol. B Biol. 137, 116–126. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2014.01.010.
3. Чудинов В.А. Генетические ресурсы зерновых культур Карабалыкской СХОС / В.А. Чудинов, С.И. Шпигун // Генетические ресурсы России. -2008.- №5. -С.44-48.

BIOLOGIK PREPARATLAR TA'SIRIDA O'SIMLIKLARNING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARINI O'RGANISHNI, EKOLOGIK MUAMMOLARINI BARTARAF ETISHDAGI O'RNI

Mavlyanova Gulnoza Djambulovna
O'simliklar genetik resurslari
ilmiy -tadqiqot instituti stajyor-tadqiqotchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologik preparatlarning o'simliklarning fiziologik va biokimyoviy jarayonlariga ta'siri hamda ularni ekologik omillar salbiy ta'sirini kamaytirishda qo'llash imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, preparatlarning o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние биологических препаратов на физиологические и биохимические процессы растений, а также их роль в снижении негативного воздействия экологических факторов. Кроме того, проанализировано воздействие препаратов на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур.

Annotation: This article discusses the effects of biological preparations on the physiological and biochemical processes of plants and their role in mitigating the negative impacts of environmental factors. The influence of such preparations on plant growth, development, and productivity is scientifically analyzed.

Kalit so'zlar: biologik preparatlar, o'simlik fiziologiyasi, ekologik omillar, hosildorlik, stressga chidamlilik.

Ключевые слова: биологические препараты, физиология растений, экологические факторы, урожайность, устойчивость к стрессу.

Keywords: biological preparations, plant physiology, environmental factors, yield, stress tolerance.

So‘nggi o‘n yilliklarda insoniyatni tashvishga solayotgan asosiy muammolardan biri bu — ekologik xavfsizlik va barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishdir. Kimyoviy o‘g‘itlardan keng foydalanish bir tomondan hosildorlikni oshirsa, ikkinchi tomondan atrof-muhitga jiddiy salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Tuproqning degradatsiyaga uchrashi, suv resurslarining ifloslanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi va oziq-ovqat mahsulotlarida qoldiq moddalarning yig‘ilishi bugungi kunda global ekologik muammolar qatoriga kiradi. Shu bois, zamonaviy dehqonchilikda biologik preparatlar qo‘llash hosildorlikni va tuproq unumdorligini oshirishda, balki ekologik jihatdan ham dolzarb hisoblanadi [6].

Biologik o‘g‘itlar bilan menereal o‘g‘itlarni birgalikda qo‘llanilishi esa tuproq unumdorligini oshishiga va hosildorlikni yuqori bo‘lishiga olib keladi. Shu munosabat bilan hozirgi kunda bakteriya va zamburug‘larning turli shtammlariga asoslangan mikrobiologik preparatlardan foydalanishga asoslangan dehqonchilik tizimlariga o‘tish zarur bo‘lib, uning asosiy maqsadi hosildorlikni oshirish va o‘simliklarni himoya qilishning ekologik muvozanatli usullarini qo‘llash orqali tabiiy biologik mexanizmlarni saqlab qolishdir. Biologik preparatlar (PlantaStim p) urug‘larning unuvchanligini oshiradi, ildiz tizimining rivojlanishini tezlashtiradi va vegetatsiya davrida barglarning yashil massasini ko‘paytiradi. Shuningdek, preparat stress holatlarida qurg‘oqchilik, sho‘rlanish yoki past harorat sharoitida o‘simliklarning bardoshlilikini kuchaytiradi. So‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida biologik faol moddalarni qo‘llash kengayib bormoqda. Ayniqsa, o‘simliklarning o‘sishini rag‘batlantiruvchi preparatlar orasida “PlantaStim” preparatining ahamiyati alohida e‘tiborga loyiq. Adabiyotlarda keltirilishicha, ushbu preparatning tarkibida tabiiy fitogormonlar (auksinlar, gibberellinlar, sitokininlar), aminokislotalar va mikroelementlar mavjud bo‘lib, ular o‘simliklarning metabolism jarayonlarini faollashtiradi [7]. Ko‘plab tajribaviy ishlarda ushbu preparatning paxta, bug‘doy, sabzavot ekinlari va mevali daraxtlarda hosildorlikni 15–25% gacha oshirishi kuzatilgan. Shu bilan birga, PlantaStim ekologik toza va inson salomatligi uchun xavfsiz vosita sifatida baholanmoqda.

Yevropa va Osiyo mamlakatlarida o‘tkazilgan tadqiqotlar ham Plantastim preparatining turli agroiklim sharoitlarida samaradorligini. O‘zbekiston agronomik tajriba stansiyalarida o‘tkazilgan izlanishlar esa, bu preparatni mahalliy agrotexnologiyalarga moslashtirish imkonini yaratmoqda. Biologik preparatlar ta‘sirida o‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi o‘rganilganda o‘simliklarda fiziologik va biokimyoviy jarayonlar nazorat navlarga nisbatan bir qancha yuqori natijalar ko‘rsatdi [2]. Fotosintez jarayoni: stimulyatorlar barglarda xlorofill miqdorini oshirib, CO₂ assimilyatsiyasini kuchaytiradi. Bu atmosferadan karbonat angidridni yutib, havoning tozaligiga ham ijobiy ta‘sir qiladi. Transpiratsiya va suv rejimi: suv balansini tartibga soluvchi preparatlar qurg‘oqchilik sharoitida suvni tejash imkonini beradi, bu esa iqlim o‘zgarishi sharoitida muhim ahamiyatga ega. Oziq moddalar

almashinuvi: mineral o'g'itlar va stimulyatorlar azot, fosfor, kaliy almashinuvini jadallashtirib, biomassaning tez hosil bo'lishini ta'minlaydi. Stressga chidamlilik: ayrim preparatlar sho'rlanish, sovuq, yuqori harorat yoki og'ir metall ionlari kabi stress omillarga nisbatan chidamlilikni oshiradi [1].

O'simlik hujayralarida biokimyoviy jarayonlarning samaradorligi preparatlar yordamida boshqarilishi mumkin: Fermentativ faollik: biostimulyatorlar oksidlanish-qaytarilish jarayonlarini kuchaytiradi, oqsil va uglevod sintezi jadallashadi. Antioksidant tizimi: askorbat, glutation, superoksid dismutaza va katalaza kabi fermentlarning faolligi ortib, o'simliklar oksidlovchi stressdan himoyalanaadi. Ikkinchi metabolitlar: fenollar, flavonoidlar, alkaloidlar sintezi ko'payib, o'simliklarning kasallik va zararkunandalarga qarshi tabiiy himoya mexanizmlari mustahkamlanadi [3]. Energetik almashinuv: preparatlar mitoxondriyadagi ATP ishlab chiqarishni jadallashtiradi, bu esa hujayraning hayotiy faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Bu jarayonlar esa atrof muhitdagi ekologik muammolarni bartaraf etishda yordam beradi [4].

Kimyoviy o'g'itlar ekologik muammolar manbai bo'lishi mumkin. Biroq ularni ilmiy asosda qo'llash yoki biologik preparatlardan foydalanish ekologik xavflarni kamaytiradi. Tuproq degradatsiyasini kamaytirida chunki, biologik o'g'itlar va rizobakteriyalar tuproq unumdorligini tabiiy ravishda oshiradi. Suv ifloslanishini oldini olish: preparatlarning optimal me'yorda qo'llanilishi oqava suvlar orqali pestitsid va o'g'it qoldiqlarining suv havzalariga tushishini kamaytiradi. Inson salomatligini himoya qilish: ekologik toza preparatlar oziq-ovqat mahsulotlarida qoldiq moddalar to'planishini sezilarli darajada kamaytiradi [8].

Xulosa

Biologik preparatlar ta'sirida o'simliklarning fiziologik va biokimyoviy xususiyatlarini o'rganish ekologik muammolarni bartaraf etishda strategik ahamiyatga ega. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri qo'llanilgan biostimulyator va biologik preparatlar fotosintez, metabolizm va antioksidant tizimlarni faollashtiradi. Natijada, kimyoviy vositalarga ehtiyoj kamayadi, tuproq va suv resurslari muhofaza qilinadi, ekologik muvozanat tiklanadi. Shu bois, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda preparatlar ta'sirini chuqur o'rganish va ularni ilmiy asoslangan holda qo'llash barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishning muhim omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Taiz L., Zeiger E., Møller I.M., Murphy A. Plant Physiology and Development. – Sinauer Associates, 2018.
2. Marschner H. Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants. – Academic Press, 2012.
3. Gill S.S., Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiology and Biochemistry. 2010;48(12):909–930.
4. Tilman D., Cassman K.G., Matson P.A., Naylor R., Polasky S. Agricultural sustainability and intensive production practices. Nature. 2002; 418:671–677.

5. Gomiero T., Pimentel D., Paoletti M.G. Environmental impact of different agricultural management practices: conventional vs. organic agriculture. *Critical Reviews in Plant Sciences*. 2011; 30(1–2):95–124
6. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi ma’lumotlari, 2024.
7. Karimov A., Abdullaeva N., Jo‘raqulov B. Qishloq xo‘jaligida biologik preparatlar va ularning samaradorligi. – Toshkent: Fan, 2020.
8. Mamatqulov O. O‘simliklarning stressga chidamliligini oshirishda biostimulyatorlarning roli. – Samarqand davlat universiteti ilmiy to‘plami, 2022.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

А.К. Халибекова
НГУ преподаватель

Annotatsiya: PVX ishlab chiqarish jarayonida xlorli organik birikmalar chiqindilarda to'planib, ekologik xavfni oshiradi. Ularning atmosferaga, suvga va tuproqqa chiqishi atrof-muhitning buzilishiga olib keladi. Ushbu tadqiqot turli xil organik birikmalar manbai sifatida chiqindilarni qayta ishlash imkoniyatlarini o'rganib chiqdi. Kimyoviy tarkibi gaz xromatografiyasi - massa spektrometriyasi yordamida tasdiqlangan. Bunday yondashuv nafaqat chiqindilarni kamaytirish, balki ekologik xavfsizlik va sanoat uchun yangi xom ashyo manbalarini yaratishni ham ta'minlaydi.

Аннотация: В процессе производства ПВХ в отходах накапливаются хлорсодержащие органические соединения, что повышает экологическую опасность. Их попадание в атмосферу, воду и почву приводит к нарушению естественной среды. В данном исследовании изучена возможность использования отходов в качестве источника различных органических веществ посредством их переработки. Химический состав был подтверждён методом газовой хроматографии–масс-спектрометрии. Такой подход не только способствует сокращению отходов, но и обеспечивает экологическую безопасность, а также создание новых источников сырья для промышленности.

Annotation: During the production of PVC, chlorine-containing organic compounds accumulate in the waste, which increases environmental hazards. Their release into the atmosphere, water, and soil leads to the disruption of the natural environment. This study investigates the possibility of utilizing waste as a source of various organic compounds through recycling. The chemical composition was confirmed by gas chromatography–mass spectrometry. This approach not only contributes to waste reduction but also ensures environmental safety and creates new sources of raw materials for industry.

Kalit so'zlar: PVX chiqindilari, 2,2-diklorpropan, aseton sintezi, qayta ishlash, ekologik xavfsizlik, barqaror texnologiya

Ключевые слова: отходы ПВХ, 2,2-дихлорпропан, синтез ацетона, переработка, экологическая безопасность, устойчивая технология.

Keywords: PVC waste, 2,2-dichloropropane, acetone synthesis, recycling, environmental safety, sustainable technology.

Сегодняшний день поливинилхлорид (ПВХ) занимает одно из ведущих мест среди наиболее востребованных полимерных материалов химической промышленности. На его основе производятся трубы, кабельные оболочки, напольные покрытия и широкий спектр бытовых изделий. Однако наряду с этим в технологическом процессе ежегодно образуются сотни тонн отходов. Высокое содержание хлорсодержащих органических соединений в их составе приводит к их накоплению в почве и водных объектах, где они длительное время сохраняются, не подвергаясь биологическому разложению.

В связи с этим актуальной задачей становится не просто утилизация отходов ПВХ, а их целенаправленная переработка с получением ценных химических продуктов. Такой подход одновременно решает экологические проблемы и обеспечивает экономическую эффективность.

ТАБЛИЦА. Аналитические результаты хромато-масс-спектра жидкой смеси отходов, образующихся в процессе производства винилхлорида.

№	(RT) мин	Концентрация (%)	Название вещества
1.	0.091	0.18	бензол
2.	0.943	3.38	винил хлорид
3.	1.014	16.63	2 хлор пропен-1
4.	1.137	4.66	3 хлор пропен-1
5.	1.257	10.09	1,1-дихлорэтан
6.	1.325	6.12	2 хлор бутадиен-1,3
7.	1.423	18.40	2,2-дихлорпропан
8.	1.625	2.26	1,2- дихлорэтан
9.	1.760	9.67	2 метил 3-хлор пропен-1
10.	1.948	1.36	1,3 диметил цикlopентан
11.	2.074	9.69	гептан
12.	2.191	0.40	2,4,4-триметил-пентен-1
13.	2.345	7.61	метил циклогексан
14.	2.499	0.30	циклопентан
15.	3.036	0.12	2 хлор бутадиен-1,3
16.	3.179	0.10	1,1,2 трихлор этан
17.	3.291	0.35	1,3-дихлор бутен-2
18.	4.105	0.32	3-хлор пропен-1
19.	4.199	0.36	1,3-дихлор бутен-2
20.	4.722	0.70	2 метил 3-хлор пропен-1
21.	4.845	3.75	1-хлор 2метил циклопропан
22.	5.105	0.55	хлорбензол
23.	5.402	0.76	3 метил бутен-1
24.	5.542	0.23	этил бензол
25.	5.807	0.11	3,5,6-трихлоро-2-

			пиридилкротонат
26.	8.481	0.16	2,2,4,6,6-пента метил гептан
27.	9.184	1.01	пиридинон
28.	11.780	0.15	1-бром 3-хлор циклобутан
29.	12.180	0.17	1,3-дихлорбутен-2

Проведённые анализы жидкой фракции отходов (таблица) выявили ряд соединений, представляющих промышленный интерес. Полученные результаты открывают перспективы как для обеспечения экологической безопасности, так и для расширения направлений переработки:

1,1-дихлорэтан – один из основных компонентов, который может служить сырьём для получения винилхлорида методом дегидрогалогенирования, создавая дополнительный источник в полимерной химии.

Бензол – обнаружен в значительном количестве; является ключевым ароматическим углеводородом в промышленности. Из него синтезируются стирол, фенол, анилин и различные смолы. Извлечение бензола из отходов имеет одновременно экологическую и экономическую целесообразность.

Трихлорэтилен – несмотря на ограниченность применения из-за токсичности, может быть переработан каталитическими методами с образованием ценных углеводородов (этилена и других олефинов).

Аллилхлорид – востребованный мономер в производстве пластмасс и смол, выделение которого из отходов свидетельствует о дополнительных возможностях их хозяйственного использования.

1,2-дихлорэтан – важный промежуточный продукт в производстве хлорэтилена. Его выделение способствует формированию частично замкнутого цикла производства ПВХ.

2,2-дихлорпропан – может рассматриваться как перспективное сырьё для синтеза ацетона.

Таким образом, переработка отходов ПВХ обладает экологической ценностью, которая не ограничивается лишь снижением их объёма. Эти отходы могут рассматриваться как источник разнообразных органических соединений. При условии организации селективного разделения продуктов переработки открывается возможность формирования в химической промышленности новых сырьевых потоков (ацетон, бензол, винилхлорид, олефины).

Подобный подход основан на принципе «комплексного использования отходов» и позволяет:

- существенно сократить затраты на утилизацию;
- увеличить выход полезных продуктов переработки;
- повысить уровень экологической безопасности и поддержать устойчивое развитие химической промышленности.

Литература:

1. Залимова М.М., Нафикова И.Р. Переработка отходов поливинилхлорида. Наука. Технология. Производство, 2017.

2. Вапоев Х., Халибекова А. Хромато-масс-спектрометрический анализ 2,2-дихлорпропана из жидких смесей отходов, образующихся при производстве винилхлорида. Международная конференция «Проблемы химической науки, её применение в промышленных отраслях и зелёные технологии», Наманган, 2025.

АТМОСФЕРА ҲАВОСИНИНГ ИФЛОСЛАНИШИ-ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА ТАЪСИРИ

Рўзимова Х.К
ЧДПУ доценти,
Абдумуталипова У.А, Абдурашидова Ш.Н, Очилова М.Б
ЧДПУ талабалари.

Аннотация: Атмосфера ҳавоси табиий ресурсларнинг таркибий қисми сифатида умуммиллий бойлик ҳисобланади ва давлат томонидан муҳофаза қилинади. Инсон сувсиз бир неча кун чидаши мумкин, овқатсиз ҳатто бир ой яшай олади, ҳавосиз эса бир неча дақиқагина яшайди. Инсон саломатлигига зарарли таъсир кўрсатиши сабабли атмосфера ҳавосининг ифлосланиши ҳар доим ташвиш уйғотган. Ҳавонинг ифлосланиши инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатиб, аллергия ва нафас олиш тизими касалликларини келтириб чиқарувчи сабаблардан бири ҳисобланади. Айнан шунинг учун биз нафас олаётган ҳавонинг сифатли бўлиши жуда муҳим.

Аннотация: Атмосферный воздух является национальным достоянием, являясь частью природных ресурсов и охраняясь государством. Человек может прожить несколько дней без воды, месяц без пищи и всего несколько минут без воздуха. Загрязнение воздуха всегда вызывало беспокойство из-за его вредного воздействия на здоровье человека. Загрязнение воздуха негативно влияет на здоровье человека и является одной из причин аллергии и заболеваний органов дыхания. Поэтому очень важно, чтобы воздух, которым мы дышим, был хорошего качества.

Annotation: Atmospheric air is a national treasure as a component of natural resources and is protected by the state. A person can survive for several days without water, a month without food, and only a few minutes without air. Air pollution has always been a cause of concern due to its harmful effects on human health. Air pollution has a negative impact on human health and is one of the causes of allergies and respiratory diseases. That is why it is very important that the air we breathe is of good quality.

Калит сўзлар: атмосфера, ҳаво, шаҳар, ёқилғи, газлар, инсон саломатлиги, касалликлар, чиқиндилар, корхоналар.

Ключевые слова: атмосфера, воздух, город, топливо, газы, здоровье человека, заболевания, отходы, предприятия

Keywords: atmosphere, air, city, fuel, gases, human health, diseases, waste, enterprises

Кириш. БМТ маълумотларига кўра, ҳавонинг ифлосланиши - бу дунё аҳолисига 90% таъсир қиладиган қотилдир. Ҳисоб-китобларга кўра, бу йилига 7 миллионга яқин одамнинг ўлимига сабаб бўлади, бу эрда энг заиф одамлар кексалар ва болалардир.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, ҳавонинг ифлосланиши оқибатида турли касалликлар вужудга келади: Булар инерт агент касалликлари, аллергия, патоген касалликлари. Ҳавонинг сифати бўлмаган иш муҳити ишчиларда муаммоларни келтириб чиқаради, натижада маҳсулдорликни йўқотади. Тўқимачилик, дурадгорлик, металлургия ва бошқа соҳаларда ҳаводаги зарралар билан боғлиқ хавфлар катта.

Долзарблик: ЖССТ нинг маълумотига кўра, (2019 йилда 8,8 млн. одам ҳавонинг ифлосланиши натижасида юзага келган касалликдан вафот этган.

Тавсия этилган атмосфера ҳавосининг ифлосланиш индекси меъёрида 1,0 бўлиши керак. Ўзбекистон Гидрометеорология хизмати Марказининг маълумотига кўра, бугунги кунда Ўзбекистонда ҳавоси нисбатан тоза шаҳарлар (яъни, атмосфера ҳавосининг ифлосланиш индекси 1,1-2,63 бирлик атрофида): Денов, Қўқон, Марғилон, Қарши, Китоб, Шаҳрисабз ва Самарқанд бўлса, ҳавоси оғир ва ифлосланган (яъни, атмосфера ҳавосининг ифлосланиш индекси 4,3-5,3 бирлик) Ангрен, Олмалиқ, Фарғона, Бухоро ва Тошкент шаҳарлари киради. Ўзгидромет маълумотларига кўра, сўнгги 10 йилда Тошкент шаҳрида атмосфера ҳавосининг ифлосланиши чанг ҳисобига 1,3-2,7 баробар, азот 2 оксиди ҳисобига 1,3-2,0 баробарга ёмонлашган. Айниқса бу ҳолатла ёзнинг жазирама ва шамолсиз кунларида бир неча карра ошади.

Шаҳарларда атмосфера ҳавоси нимадан ифлосланади? Бу завод-фабрикалардан эмас, чиқиндилардан эмас. Шаҳар ҳавоси транспортдан ифлосланади. Тошкент шаҳри мисолдида айтадиган бўлсак, 85-90 % ҳавонинг ифлосланиши транспорт ташламаларидан юзага келади. Қолгани шаҳар атрофидаги промзоналар ва шаҳар ичидаги очиқ осмон тагида пишириладиган овқатлардан чиқадиган тутутунлардан ифлосланади.

Битта машина қанча заҳарли газларни чиқаради?

Бузуқ машиналарни тартибга олиш керак. Асосан ана шулар шаҳарни ифлос қиладди. Аниқ рақамларга тўхталсак, Тошкент шаҳрида 2021 йилда 426 минг тонна заҳарли чиқиндиар атмосфера ҳавосига чиқарилган бўлса, шунинг 395 минг тоннаси (90 %)и транспорт воситаларидан чиқарилган заҳарли ташламалар ҳисобланади. Буни 2018 йилги рақамлар билан солиштирсак. 2018 йилда 449 минг тонна заҳарли газлар Тошкент осмонига чиқарилган бўлса, шунинг 60 % ини транспорт воситаларининг тутуни ташкил этган. Кўраяпсизми, Тошкентда 3 йилда 30 % га ошган транспорт ташламалари.

Яна бир маълумот. Бугунги кунда Республикамизда 2 млн бирлик авто транспортлар мавжуд бўлса, Тошкент шаҳрида эса 450 мингтаси рўйхатдан ўтган. Шунингдек, ҳар куни 48-50 мингта автомашина Тошкент шаҳрига кириб-чиқади. Демак, бир кунда Тошкент шаҳрида 500 минг автотransпорт ҳаракатланади. Рўйхатдан ўтган автомобилларнинг 75 % и бензин ва дизель ёқилғисида, 25 % табиий газда юради. Энди яна ҳам аниқроқ ҳисоб-китоб

киламиз, Юқорида айтганимиздек, Тошкент шаҳрида 500 мингта автомашина бир кунда ҳаракатланса, ўртача 5 литр дан ёқилғи ишлатган тақдирда ($500000 \times 5 \text{ литр} = 2500\,000 \text{ литр ёки}$) 2500 тонна ёқилғи ишлатилади.

Маълумотларга кўра, 1 тонна автомобил ёқилғиси ишлатилганда атмосферага 208 кг заҳарли чиқиндиларни чиқаради (газли машиналар эса 3 баробар кам). Демак, $2500 \text{ тонна} \times 208 \text{ кг} = 520 \text{ минг кг}$. Ёки 520 тонна.

Тошкент шаҳри осмонига ҳар куни 520 тонна заҳарли газлар чиқарилмоқда. Яъни, Тошкент шаҳри аҳолиси учун кунига 200 граммдан, ёки 5 кун бир ҳафтада 1 кг.дан заҳарли газлар кўпаяпти. Айниқса бузуқ машиналар қанча кўп юрса, бу кўрсаткич яна баробарларга кўпаяди. Бу албатта ташвишли. Йилдан йилга автомобил ортиб бормоқда.

Нима қилиш керак?

1. Атмосфера ҳавосини тозалигини доимий мониторинг қилиб, динамикасини ўрганиб бориш керак.

2. Ҳавони ифлослантирадиган омиллар-сабабларни аниқлаш керак.

3. Шаҳар ҳавосини тоза сақлаш учун аниқ ишлайдиган механизмларни яратиш керак.

4. Автомобилларни техник кўрикларини ҳаққоний ўтказиш керак. Техник бузуқ ёки муддатини ўтаб бўлган 40-50 йиллик автомобилларни шаҳар ичида (ҳавоси айланмайдиган жойларда) юришини керак бўлса таъқиқлаш керак. Буни яна жамоатчилик нотўғри тушунмаслиги керак. Ахир бу газлар кўринмас қотиллар ҳисобланади. Бу газлар ёш боллар ва кексаларга айниқса жуда ёмон таъсир қилади.

Бунинг учун: *Биринчидан*, катта шаҳарларимизда жумладан Тошкентда Аҳоли яшаш жойлари, Автомобил йўллар ёқаларида, шаҳар атрофидаги ишлаб чиқариш зоналари (Промзоналар) атрофида Атмосфера ҳавосини тозалигини ўлчаб борадиган кузатув пунктларини ташкил қилиш керак. Бўлса уларнинг сони оширишимиз керак.

Иккинчидан, Кузатув пунктларида сутканинг уч вақтида эрталаб, тушда ва кечда маълумотлар олиб, таҳлил қилиб, ҳавонинг ифлосланиш индексини динамикасини ўрганиб, аниқ хулосалар қилиш керак.

Учинчидан, Қурилишларни катта юк автомобилларни ҳаракатларини тартибга солиш керак.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, Ўзбекистоннинг барқарор ривожланиши, Она табиатни асраш, экология ва аҳоли саломатлигини сақлаш билан боғлиқ долзарб муаммоларни ҳам ҳал этиш ҳамда келажак авлодларнинг мусаффо муҳитда яшаш ҳуқуқини кафолатлаш ишларида фаол иштирок барчамизнинг муқаддас бурчимиз эканлигини унутмаслигимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент, “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил..

2. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфъатларини таъминлаш юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил.

3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураамиз. “Ўзбекистон” НМИУ, 2017 йил.

4. Мирзиёев Ш.М. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 феврал, ПФ-4947-сон Фармони. Тошкент, 2017.

5. Сатторов З.М. “Экология” Дарслик. Тошкент “Сано-стандарти” 2018

7. Қаюмов А.А., Якубов Ў.Ш.Раҳимов А.К. Табиатдан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш. Тошкент. Ўқув-қўлланма., „Фан” 2011й.

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ – ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ.

Халимова Н.Т. - НГУ;

преподаватель кафедры Биологии

Турсунова Ш.М. – магистр НГУ;

преподаватель биологии «Euromed school»

Адилханова Хонзодахон

ученица 11 «А» класса «Euromed school»

Annotatsiya: Keng miqyosdagi global o'zgarishlar orqali ekologik muammolarni hal qilishning nazariy jihatlarini yoki ozon qatlami Orol dengizi inqirozini hal qilishda qanday omil bo'lishi mumkinligi.

Аннотация: теоретические аспекты решения экологических вопросов, посредством достижения масштабных преобразований в мире или как озоновый слой может стать фактором решения Аральского моря.

Annotation: Theoretical aspects of addressing environmental issues through large-scale global transformations, or how the ozone layer could become a factor in resolving the Aral Sea crisis.

Kalit so'zlari: ozon qoplami, stratosfera, xlorftoruglerodlar, sammit Yer, yandi sug'arish usuli.

Ключевые слова: озоновые дыры, хлорфторуглероды, стратосфера, саммит Земля, новый метод орошения.

Key words: ozone holes, stratosphere, chlorofluorocarbons, summit Earth, new irrigation method.

На фоне стремительного развития нанотехнологий так же стремительно ухудшается и экологическое состояние нашей планеты. Всё чаще можно наблюдать новости, в которых главы государств поднимают вопрос о важности поиска решений для различных экологических проблем, таких как изменение климата и восстановление озонового слоя.

Озоновые дыры — это явление, при котором озоновый слой, уменьшающий вредное воздействие ультрафиолетовых лучей, истончается из-за запуска ракет, а также из-за избытка вредных газов, называемых ХФУ (хлорфторуглероды). Из-за климатических изменений уровень моря неизбежно повышается, что приводит к разного рода осложнениям, таким как наводнения

и оползни. Наихудшим исходом в таких ситуациях является уход под воду целых мегаполисов, что ведёт к массовым миграциям, голоду и потере жилья, не говоря уже об огромном количестве человеческих жизней, которые могут унести эти катаклизмы. Но при объединении общих усилий мы можем достичь более благоприятной среды для жизни. В стране проводится последовательная работа в области обеспечения охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, улучшения санитарной и экологической обстановки. [1] Если говорить подробнее об озоновых дырах, то можно заметить, что это понятие не новое. Человечество узнало о нём в начале 80-х годов прошлого века. Учёные того времени начали подозревать о существовании этого явления в ходе исследований атмосферы Земли. Как известно, атмосфера состоит из пяти слоёв:

- Тропосфера — самый нижний слой (от 0 до 12 км), где формируются облака и погодные явления.
- Стратосфера — (от 12 до 50 км), где расположены скопления озона, образующие озоновый слой — защитный щит для всего живого.
- Мезосфера — (от 50 до 80 км).
- Термосфера — (от 80 до 600 км).
- Экзосфера — начинается от 600 км и выше.

Мы сфокусируемся на втором слое — стратосфере, а именно на озоновых скоплениях, которые имеют огромное значение для нас. Именно благодаря им мы можем находиться под солнцем, не опасаясь ожогов и болезней, в том числе рака кожи. Растения также могут осуществлять фотосинтез, превращая солнечную энергию в химическую, в результате чего образуется кислород, необходимый нам и животным для жизни.

Факторы, способствующие появлению озоновых дыр, подразделяются на две категории: естественные и антропогенные. К естественным факторам можно отнести то же климатическое потепление, которое ведёт к снижению толщины озонового слоя. К антропогенным относятся все действия человека, например, выбросы ХФУ, которые в огромном количестве скапливаются в стратосфере и интенсивно разрушают озоновые массы. В 1976 году Академия наук США провела собственные исследования и подтвердила выводы учёных. А в 1985 году Британская антарктическая служба получила данные о снижении концентрации озона над антарктической станцией Халли Бэй (Halley Bay), где на данный момент находится самая большая дыра в озоновом слое. В химическом составе стратосферы обнаружили неожиданно высокое содержание хлора, что окончательно подтвердило истончение озонового слоя. [2] Президент Республики Узбекистан, Шавкат Миромонович Мирзиёев, неоднократно акцентировал внимание на решении экологических проблем страны, таких как: высыхание Аральского моря, засоление почв, загрязнение воды и воздуха, а также проблемы с отходами. Аральское море, некогда занимавшее четвёртое место по величине среди озёр в мире, к нашему времени почти полностью высохло. Однако, что, если восстановление былого уровня воды в нём возможно?

Прежде чем перейти к этому, стоит провести небольшое исследование самого моря и местности. Нам известно, что Аральское море расположено на границе Казахстана и Узбекистана. Оно считалось убежищем для более чем 34 видов рыб, а также ареалом обитания для некоторых эндемиков. Общая его площадь составляла 7297-8303 км². Теперь обратимся к истории, чтобы понять, что же послужило причиной для усыхания такого огромного источника воды. В 1930-е годы началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней Азии, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х годов. С 1961 года море стало резко мелеть. Среди причин обмеления указывалось всё возрастающее потребление воды рек, впадавших в него, на орошение. С 1960 по 1990 год площадь орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 4,5 млн до 7 млн га. Потребности народного хозяйства региона в воде возросли с 60 до 120 км³ в год, из которых 90 % приходилось на орошение, при этом вода использовалась неэффективно. Начиная с 1961 года уровень моря понижался со всё возрастающей скоростью — от 20 до 80–90 см в год. С 1961 по 1985 год забор воды составил 12,8 км³, тогда как до дельт Амударьи и Сырдарьи по неизвестным причинам не доходило 16,3 км³. [3] Мы верим, что при случае поднятия данного вопроса лидерами разных стран на Саммите Земля, организованного при финансировании ООН, можно обсудить возможность постройки канала, перенаправляющего воды из других озёр в Арал. Так же могут быть рассмотрены более экологически чистых видов топлива, новые методы орошения и селеционирования, дабы сохранить толщину озонового слоя. А для восстановления Аральского моря нам доступен такой источник как Каспийское море, которое пополняет свой водный объём через свои протоки из Черного моря, а тот, в свою очередь из Средиземного моря. Из-за таяния ледников, вызванного стремительным потеплением климата, уровень моря с каждым годом лишь увеличивается, что делает этот проект полезным не только для нас, жителей Средней Азии, но и для населения, живущего вокруг и вдоль данных областей. Так как, при перенаправлении вод из данных источников снижает риск того, что воды выйдут из своих берегов и повлекут за собой огромные наводнения и цунами. Если этот мегапроект получит достаточную поддержку, чтобы быть рассмотренным главами государств, у нас появится надежда на восстановление экосистемы в данной области. И кто знает, может быть, мы сумеем сохранить те остатки живого биоразнообразия, которые уже находятся на грани вымирания.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 30.10.2019 г. № УП-5863
2. <https://trends.rbc.ru/trends/green/6346bdd69a79478240899acb?from=copy>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ YERSINIA PESTIS И ВЛИЯНИЕ НА ЭКОСИСТЕМЫ

Исмаев А.М

Наманганский государственный университет
(Ph.D.)-старший преподаватель

Annotatsiya: Eng halokatli kasalliklardan biri bo'lgan vabo tarixni chuqur shakllantirib, muhim ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Eng mashhur pandemiyalar - Yustinian vabosi, Qora o'lim va boshqa ko'plab epidemiyalari - millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi va ulkan hududlarni vayron qildi. Ushbu maqolada vaboning tabiati, uning tarqalish yo'llari, jamiyatga ta'siri, kasalliklarga qarshi kurashda zamonaviy profilaktika va tibbiy choralarning o'rni ko'rib chiqiladi.

Аннотация: Чума, как одно из самых разрушительных заболеваний, глубоко повлияла на ход истории, становясь причиной значительных социальных, экономических и культурных перемен. Наиболее известные пандемии – Юстинианова чума, Чёрная смерть и множество других вспышек – унесли миллионы жизней и опустошили огромные территории. В работе рассматриваются природа чумы, её пути передачи, влияние на общество, а также роль современных профилактических и медицинских мер в контроле над болезнью.

Annotation: Plague, as one of the most devastating diseases, has profoundly influenced the course of history, becoming the cause of significant social, economic and cultural changes. The most famous pandemics – the Justinian Plague, the Black Death and many other outbreaks – have claimed millions of lives and devastated vast territories. The paper examines the nature of the plague, its transmission routes, its impact on society, as well as the role of modern preventive and medical measures in controlling the disease.

Kalit so'zlar: Vabo, yersinia pestis, epidemiya, o'lim raqsi

Ключевые слова: чума, yersinia pestis, эпидемия, танец смерти.

Keywords: plague, yersinia pestis, epidemic, dance of death.

Чума – это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией *Yersinia pestis*, которое характеризуется высокой смертностью и быстрым распространением. Болезнь передавалась через укусы инфицированных блох, преимущественно паразитирующих на крысах, что позволяло инфекции быстро охватывать города и сёла. Исторические пандемии чумы, как Юстинианова чума в VI веке и Чёрная смерть XIV века, изменили ход истории, вызвав массовые демографические потери и серьёзные социальные сдвиги. Эти вспышки не только унесли жизни, но и вызвали изменение экономических структур, системы здравоохранения и даже религиозных убеждений. В наше время, благодаря антибиотикам и санитарным мерам, чума контролируется, однако её вспышки все еще встречаются в отдельных регионах. Основные аспекты влияния чумы:

1. Социальные последствия

Чума стала причиной массовой смертности, которая изменила демографическую картину регионов, охваченных эпидемиями. Утрата значительной части населения привела к нехватке рабочей силы, снижению производства и разорению многих семей. Общество разделилось на тех, кто избежал болезни, и тех, кто был ею затронут, что также повлияло на восприятие социальной справедливости и укрепление классовых различий.

2. Экономические последствия

Массовая гибель населения из-за чумы вызвала экономический кризис: сельское хозяйство страдало от нехватки рабочих рук, что привело к упадку урожайности и росту цен на продукты. В то же время сократились торговые связи и объёмы товарооборота, поскольку торговцы боялись пересекать заражённые районы, что замедлило развитие экономики на долгие годы.

3. Культурное влияние

Чума нашла отражение в культуре, особенно в литературе и искусстве. Люди того времени воспринимали болезнь как кару небес, что способствовало углублению религиозных настроений и распространению идеи божественного воздаяния. Появление чумы вызывало также расцвет жанра «танец смерти» (*Danse Macabre*), отобразившего мрачные темы и недолговечность жизни. Многие авторы и художники того времени стремились запечатлеть ужасы эпидемий, придавая значимость теме смерти в своих работах.

4. Роль чумы в развитии медицины

Вспышки чумы заставили общество задуматься о необходимости медицинских знаний и привели к реформам в области здравоохранения. Одним из первых шагов к контролю эпидемий стали меры карантина, принятые в крупных торговых центрах и портах. Эти события стали важной вехой в развитии эпидемиологии и гигиены, что в будущем привело к созданию современных методов профилактики инфекционных болезней. В XIX и XX веках с открытием бактерии *Yersinia pestis* и созданием антибиотиков борьба с чумой стала более успешной, и сегодня болезнь контролируется с помощью современных медицинских технологий.

5. Современные аспекты борьбы с чумой

Сегодня чума встречается редко и в основном в сельских районах Африки, Азии и Америки, где природные очаги инфекции сохраняются. Благодаря вакцинам, антибиотикам и санитарным мерам удалось снизить уровень заболеваемости, но важно помнить, что бактерия *Yersinia pestis* не исчезла полностью. Спорадические случаи напоминают о необходимости сохранения эпидемиологического контроля и быстрой диагностики, чтобы избежать новых пандемий.

Заключение: Чума оставила значительный след в истории человечества, изменив не только численность населения, но и общественное сознание, экономику, культуру и медицину. Она сыграла роль в формировании подходов к профилактике и контролю инфекционных заболеваний, что стало основой современной эпидемиологии. История чумы – это важное напоминание о том, как инфекционные болезни могут трансформировать общество, и как важно

развивать систему здравоохранения, чтобы предотвращать подобные катастрофы в будущем.

Список использованной литературы:

1. Берксон М. «Чума: История смертельной эпидемии». — Москва: Альпина нон-фикшн, 2014.
2. Залесский В.Д. «Чума в Европе и её социальные последствия». — СПб.: Алетейя, 2001.
3. Картрайт Ф. «Эпидемии и история: Чума и её воздействие на общество». — М.: Наука, 2005.
4. Макнилл У. «Чума и люди: Воздействие инфекционных болезней на историю человечества». — М.: Центрполиграф, 2007.
5. Бенедиктов И.М. «Чёрная смерть и её влияние на экономику и культуру Европы в XIV–XV веках». — СПб.: Издательство СПбГУ, 2009.
6. Юдин А.Н., Петрова Е.С. «Исторический опыт борьбы с эпидемиями: карантинные меры и роль медицины». — М.: Медицина, 2011.
7. Веллер В., Полецкий Д. «Танец смерти: отражение чумы в искусстве Средневековья». — М.: Искусство, 2012.
8. Клэнси Л. «Эпидемии в истории человечества». — СПб.: Питер, 2008.
9. Хендерсон Д. «История чумы: эпидемии, страхи и уроки для современной медицины». — Лондон: Palgrave Macmillan, 2013.
10. Всемирная организация здравоохранения. «Чума: руководство по профилактике и контролю»
<https://www.who.int/>

IQLM O‘ZGARISHI VA EKOLOGIK MUAMMOLARDA VA YECHIMLARDA SHIITAKI ZAMBURUG‘INING EKOLOGIK AHAMIYATI

Azimov Ahmad Umar o‘g‘li
Qarshi davlat universiteti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqlim o‘zgarishi va ekologik muammolar, jumladan cho‘llanish, suv resurslarining kamayishi, bioxilma-xillikning yo‘qolishi va atmosfera ifloslanishining kuchayishi masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada shiitaki (*Lentinus edodes*) zamburug‘ining ekologiyadagi ahamiyati, uglerod aylanishida ishtiroki, biofiltr sifatidagi xususiyatlari va inson salomatligiga foydali jihatlari yoritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы изменения климата и экологические вызовы, включая опустынивание, сокращение водных ресурсов, утрату биоразнообразия и усиление загрязнения атмосферы. Кроме того, подчеркивается экологическое значение шиитаке (*Lentinus edodes*), его роль в круговороте углерода, свойства биофильтра и польза для здоровья человека.

Annotation: This article analyzes the issues of climate change and ecological challenges, including desertification, depletion of water resources, biodiversity loss, and increasing air pollution. The ecological significance of shiitake (*Lentinus edodes*), its role in the carbon cycle, biofiltration properties, and benefits for human health are also highlighted.

Kalit soʻzlar: iqlim oʻzgarishi, choʻllanish, bioxilma-xillik, shiitaki, ekologiya.

Ключевые слова: изменение климата, опустынивание, биоразнообразие, шиитакэ, экология.

Keywords: climate change, desertification, biodiversity, shiitake, ecology.

Soʻnggi oʻn yilliklarda iqlim oʻzgarishi butun dunyo ilmiy hamjamiyati va siyosiy doiralarning eng dolzarb muammolaridan biriga aylandi. Global haroratning oshishi, choʻllanish jarayonlari, suv resurslarining kamayishi, bioxilma-xillikning qisqarishi va atmosferaning ifloslanishi nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham yuzaga keltirmoqda [1]. Iqlim oʻzgarishi jarayonida atrof-muhitga moslashish va salbiy taʼsirlarni kamaytirish boʻyicha koʻplab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu jarayonda biologik xilma-xillikni saqlash, yangi ekologik barqaror oziq manbalarini izlash, hamda bioresurslardan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, shiitaki (*Lentinus edodes*) zamburugʻi nafaqat oziq-ovqat va farmatsevtik qiymatga ega, balki ekologik muammolarni yumshatishda ham oʻziga xos ahamiyatga ega boʻlishi mumkin [2].

Barchamizga maʼlumki iqlim oʻzgarishining bir qancha sabablari boʻlib asosiy sabablardan biri bu, choʻllanish va suv resurslari muammolaridir. Choʻllanish jarayonlari Markaziy Osiyo, Afrika va Yaqin Sharqda jadal kechmoqda. Choʻllanish natijasida qishloq xoʻjaligi yerlarining unumdorligi pasayadi, oʻsimlik qoplami yoʻqoladi va tuproq eroziyaga uchraydi. Choʻllanish va suv resurslari muammolari iqlim oʻzgarishining asosiy oqibatlaridan biridir. Jumladan Qoraqalpogʻiston va Xorazm hududlarida choʻllanish eng keskin koʻrinadi. Bunga asosiy sabab — Orol dengizining qurishi boʻlib, suvning keskin kamayishi natijasida dengiz tubi ochilib, millionlab gektar maydon shoʻrxok choʻlga aylangan. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham yerning haddan tashqari sugʻorilishi oqibatida shoʻrlanish kuchaymoqda. Shoʻr yerlar dehqonchilik uchun yaroqsiz boʻlib qolmoqda [3]. Iqlim oʻzgarishi, oʻrmonlarning kesilishi va antropogen bosim biologik xilma-xillikka katta zarar yetkazmoqda. Shu jumladan, koʻplab qoʻziqorin turlari ham tabiiy yashash muhitidan ayrilib bormoqda [4].

Iqlim oʻzgarishi natijada yer yuzida mavjud boʻlgan koʻplab oʻsimlik shu jumladan zamburugʻlarning ham kamayib ketishi tabiatning asosiy muammolaridan biridir. Chunki zamburugʻlarning tabiat uchun ham inson uchun muhim ahamiyatiga ega. Shiitaki zamburugʻi dunyo boʻyicha eng koʻp yetishtiriladigan zamburugʻlardan biridir. Shiitaki yogʻoch substratlarida oʻsib, lignin va sellulyozani parchalash qobiliyatiga ega. Bu jarayon uglerod aylanishida muhim oʻrin tutadi. Yogʻoch substratlarida oʻsuvchi qoʻziqorinlar, jumladan shiitaki, detritotrof organizmlar hisoblanadi. Ular parchalanishi qiyin boʻlgan organik moddalarni (lignin va sellulyoza) qayta ishlaydi. Shu jarayon orqali uglerod yogʻochdan ajralib chiqib, yana tuproqqa va atmosferaga qaytadi. Bundan tashqari tuproq unumdorligi oshadi, chunki

parchalanish mahsulotlari boshqa mikroorganizmlar va o'simliklar uchun oziqa bo'ladi. Shuningdek ekotizimda organik moddalarning aylanishi ta'minlanadi [6].

Lentinus edodes turli toksik moddalarni parchalay olish qobiliyatiga ega bo'lib, atrof-muhitni tozalashda foydali hisoblanadi. Bundan tashqari u ajratilgan polisaxarid lentinan immunomodulyator ta'sir ko'rsatadi, saraton kasalliklari profilaktikasida qo'llanadi [7]. Yana shuni takidlab o'tish lozimki shiitaki oson yetishtiriladi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ekologik toza resurs sifatida muhimdir. Shiitaki qo'ziqorini nafaqat oziq-ovqat va shifobaxsh xususiyatlari bilan qimmatli, balki ekologik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. U yog'och substratlarni parchalab, o'lik organik moddalarni tabiiy siklga kiritadi va shu orqali uglerod aylanishining ajralmas qismi sifatida biosferada muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, iqlim o'zgarishi va ekologik muammolar insoniyat kelajagi uchun eng katta tahdidlardan biridir. Cho'llanish, suv resurslarining kamayishi, bioxilma-xillikning yo'qolishi va atmosfera ifloslanishi kabi muammolarni hal qilish uchun ilmiy asoslangan yechimlar talab etadi. Shiitaki (*Lentinus edodes*) zamburug'i va yana bir qancha zamburug'lar ekologik muammolarni yumshatishda muhim rol o'ynaydi. U nafaqat oziq manbai, balki biofiltr, uglerod aylanishining muhim bo'g'ini, dorivor resurs sifatida ham ahamiyatlidir. Shu bois shiitakining ilmiy asosda keng tadqiq qilinishi va amaliyotda qo'llanishi kelajakda ekologik muammolarni bartaraf etishda samarali yo'nalishlardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bondartsev A.S. Trutovye griby evropeyskoy chasti SSSR i Kavkaza. Moskva: AN SSSR, 1953.
2. Chang S.T., Hayes W.A. The Biology and Cultivation of Edible Mushrooms. New York: Academic Press, 1978.
3. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge University Press, 2021.
4. Moreno G., Heykoop M., Illana C. Setas de la Península Ibérica y Baleares. Madrid, 1986.
5. Pegler D.N. The Genus Lentinus: A World Monograph. London: HMSO, 1983.
6. Wasser S.P., Weis A.L. Medicinal Mushrooms. London: Gordon and Breach, 1999.
7. Holtz R., Niederprüm H. The physiology of Lentinus edodes in submerged culture. Journal of General Microbiology, 1972.

EKOLOGIK VAZIYAT VA INSON SALOMATLIGIDA BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALARNING ROLI

A.X.Islomov

O'z R FA Biorganik kimyo instituti
yetakchi ilmiy xodimi, k.f.d.

Annotatsiya: ekologik vaziyatning inson salomatligiga ta'siri, organizmda yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etishda biologik faol

qo'shimchalarning (BFQ) o'rni yoritilgan. Hozirgi zamon ekologik inqiroz sharoitida inson organizmi ko'plab zararli omillarga duch kelmoqda. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, BFQlar immunitetni mustahkamlash, moddalar almashinuvini yaxshilash va ekologik xavf omillariga chidamlilikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Аннотация: В статье рассмотрено влияние экологической ситуации на здоровье человека, возникающие проблемы в организме и роль биологически активных добавок (БАД) в их устранении. В условиях современного экологического кризиса организм человека подвергается множеству вредных факторов. Исследования показывают, что БАД способствуют укреплению иммунитета, улучшению обмена веществ и повышению устойчивости к экологическим рискам.

Annotation: The article analyzes the impact of the ecological situation on human health, problems arising in the body, and the role of biologically active supplements (BAS) in their prevention. In today's environmental crisis, the human body is exposed to numerous harmful factors. Studies reveal that BAS play a key role in strengthening immunity, improving metabolism, and enhancing resistance to environmental risks.

Kalit so'zlar: ekologik vaziyat, inson salomatligi, biologik faol qo'shimcha, immunitet, sog'lom turmush tarzi.

Ключевые слова: экологическая ситуация, здоровье человека, биологически активная добавка, иммунитет, здоровый образ жизни.

Keywords: ecological situation, human health, biologically active supplement, immunity, healthy lifestyle.

Kirish. XXI asrda ekologik muammolar butun dunyo aholisining salomatligiga bevosita ta'sir etmoqda. Atmosfera havosining ifloslanishi, og'ir metall ionlari, pestitsidlar, oziq-ovqatdagi kimyoviy qo'shimchalar va radiatsiya inson organizmida turli kasalliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, global ekologik omillar umumiy kasalliklarning 20–30 foizini tashkil qiladi. Shu sababli, inson salomatligini mustahkamlashda biologik faol qo'shimchalarning o'rni tobora ortib bormoqda. Biologik faol qo'shimchalar (BFQ) tabiiy manbalardan olingan moddalar bo'lib, ular inson organizmining fiziologik jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ularning asosiy vazifasi — organizmni zarur vitaminlar, minerallar, antioksidantlar va boshqa biologik moddalarga boyitishdir. Hozirgi kunda dunyo miqyosida BFQlardan keng foydalanilmoqda va ular sog'lom turmush tarzining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Mazkur tadqiqot nazariy va amaliy manbalarni tahlil qilish asosida olib borildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST), O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa ilmiy manbalardan olingan ma'lumotlar asos qilib olindi. Tadqiqot usullari sifatida quyidagilardan foydalanildi:

1. Adabiyotlarni tahlil qilish – ekologik vaziyat, BFQ va sog'liq o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadigan ilmiy maqolalar o'rganildi.

2. Taqqoslash – turli davlatlarda qo'llanilayotgan BFQlarning samaradorligi taqqoslandi.

3. Tahlil qilish – inson organizmidagi o‘zgarishlar, immunitet darajasi va kasalliklarga qarshi chidamlilikning statistik ma’lumotlari ko‘rib chiqildi.

Natijalar. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, ekologik vaziyatning og‘irlashuvi inson salomatligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda:

- * Havodagi zararli gazlar nafas yo‘llari kasalliklarini 40% ga oshirmoqda.

- * Og‘ir metall ionlari (qo‘rg‘oshin, simob, kadmiy) asab tizimiga salbiy ta’sir qiladi va bolalarda intellektual rivojlanishni susaytiradi.

- * Kimyoviy o‘g‘itlar va pestitsidlar oziq-ovqat orqali organizmga kirib, turli xil allergiya va onkologik kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Shu bilan birga, biologik faol qo‘shimchalar muntazam qo‘llanilganda quyidagi natijalar kuzatilmoqda:

- * Immunitet darajasi 20–25% ga oshadi.

- * Moddalar almashinuvining normallasuvi kuzatiladi.

- * Yurak-qon tomir kasalliklari xavfi kamayadi.

- * Antioksidantlar organizmni erkin radikallardan himoya qiladi.

Natijalar shuni ko‘rsatmoqdaki, ekologik muammolarni butunlay bartaraf etish uzoq muddatli va murakkab jarayon bo‘lsa-da, inson organizmini himoya qilish va mustahkamlash imkoniyatlari mavjud. Bu jarayonda BFQlarning o‘rni beqiyosdir.

Dunyo tajribasida ko‘plab BFQ turlari qo‘llaniladi: vitamin komplekslari, omega-3 yog‘ kislotalari, probiotiklar, antioksidantlar va adaptogenlar. Masalan, C vitamini, selen va koenzim Q10 antioksidant xususiyatga ega bo‘lib, hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Probiotiklar esa ichak mikroflorasini tiklash orqali immunitetni kuchaytiradi. O‘zbekiston sharoitida ham mahalliy xomashyo asosida ishlab chiqarilgan BFQlardan foydalanish samarali natija bermoqda. Jumladan, o‘simliklardan olinadigan ekstraktlar, asal mahsulotlari va mineral moddalar asosida tayyorlangan qo‘shimchalar organizmga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Ekologik vaziyatning yomonlashuvi inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda.

2. Biologik faol qo‘shimchalar immunitetni kuchaytirish, moddalar almashinuvini normallashtirish va ekologik xavflarga qarshi chidamlilikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

3. BFQlardan foydalanish sog‘lom turmush tarzining ajralmas qismiga aylanishi lozim.

4. Mahalliy xomashyo asosida ishlab chiqariladigan qo‘shimchalarni rivojlantirish, ularni xalq salomatligini mustahkamlashda keng qo‘llash zarur.

5. Davlat miqyosida ekologik sog‘lomashtirish dasturlari bilan bir qatorda, aholining BFQlar haqida xabardorligini oshirish katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon Sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO). Global report on environmental health. 2023.

2. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Ekologiya va salomatlik bo‘yicha statistik ma’lumotlar. Toshkent, 2022.

3. Gromova O.A., Тютюнник В.Л. Biologicheski aktivnye dobavki i zdorov'e. Moskva, 2021.
4. Calder P.C. Nutrition, immunity and COVID-19. BMJ Nutrition, 2020.
5. Karimova N., Toirova D. Biologik faol qo'shimchalarning inson organizmiga ta'siri. Toshkent: Fan nashriyoti, 2021.
6. Calder P.C., Carr A.C. "Antioxidants and human health." Nutrients, 2020.
7. Хусанов А. Ekologik muammolar va ularning yechimlari. Samarqand, 2022.
8. Filippova E.V. Ekologiya i chelovecheskoe zdorov'e. Sankt-Peterburg, 2019.
9. National Institutes of Health (NIH). Dietary Supplements Fact Sheet. 2022.
10. Mamatov S. Oziq-ovqat xavfsizligi va BFQlarning o'rni. Toshkent, 2023.

NAVOIY SHAHAR HUDUDIDAGI EKOLOGIK VAZIYAT VA UNI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARI

G'aybullayeva Ozoda Obid qizi
NDU b.f.f.d. (PhD)
Ma'murova Shoista Rizayevna
Navoiy shahar 15-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Navoiy shahri atrof hududidagi ekologik vaziyat, uning asosiy muammolari va sabablari tahlil qilinadi. Hududda havoning ifloslanishi, yerning sho'rlanishi, chiqindilarni to'g'ri boshqarilmasligi hamda suv resurslaridan samarasiz foydalanish kabi ekologik muammolar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida amalga oshirilishi zarur bo'lgan chora-tadbirlar, jumladan, yashil hududlarni kengaytirish, chiqindilarni qayta ishlash tizimini yo'lga qo'yish va aholining ekologik madaniyatini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Аннотация: В данной статье анализируется экологическая ситуация в окрестностях города Навои, основные проблемы и причины её ухудшения. Рассматриваются такие вопросы, как загрязнение воздуха, засоление почв, неэффективное управление отходами и иррациональное использование водных ресурсов. Кроме того, приводятся предложения по улучшению экологической обстановки: расширение зелёных зон, внедрение системы переработки отходов и повышение экологической культуры населения.

Annotation: This article examines the ecological situation in the surroundings of Navoi city, focusing on the main problems and their causes. Issues such as air pollution, soil salinization, improper waste management, and inefficient use of water resources are analyzed. The paper also provides recommendations for improving environmental conditions, including the expansion of green areas, the establishment of waste recycling systems, and the enhancement of public ecological awareness.

Kalit so'zlar: Navoiy shahri, ekologik vaziyat, ifloslanish, chiqindilar, barqarorlik, chora-tadbirlar.

Ключевые слова: город Навои, экологическая ситуация, загрязнение, отходы, устойчивость, меры.

Keywords: Navoi city, ecological situation, pollution, waste, sustainability, measures.

Kirish. So‘nggi yillarda Navoiy shahri va uning atrof hududlarida ekologik muammolar tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Aholining soni ortib borishi, sanoat korxonalarining faoliyati va tabiiy resurslardan samarasiz foydalanish natijasida atrof-muhitga salbiy ta‘sir kuchaymoqda. Havoning ifloslanishi, yerning sho‘rlanishi, chiqindilarni to‘g‘ri boshqarilmasligi hamda suv resurslarining noto‘g‘ri taqsimlanishi hududdagi ekologik vaziyatni og‘irlashtirmoqda. Ushbu maqolada Navoiy shahri atrofidagi ekologik holat chuqur tahlil qilinadi hamda uni yaxshilash uchun amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan samarali chora-tadbirlar haqida fikr yuritiladi. Muammoni shakllantirish. Bugungi globallashtirish davrida innovatsion, ijtimoiy yo‘naltirilgan rivojlanish modeli doirasida barqaror iqtisodiy o‘rishni ta‘minlash uchun hududlar salohiyatini safarbar etish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning dolzarb vazifasidir. Hududlar davlat rivojlanishining asosiy tamoyillaridan biridir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi 60-sonli farmoni mavjud ekologik vaziyatni optimallashtirish va aholi salomatligini muhofaza qilishga alohida e‘tibor qaratilayotgani alohida ahamiyat kasb etmoqda. So‘nggi tadqiqotlar va nashrlar tahlili. Rivojlanayotgan mamlakatlarda sanoat ishlab chiqarishining ulushi qishloq xo‘jaligiga qaraganda yuqori. O‘zbekiston ma‘muriy birlikda sanoat klasterlari va texnoparklarining nisbatan yuqori ulushiga ega rivojlanayotgan mamlakatlar tasnifiga kiradi. Tahliliy ma‘lumotlarga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, Respublikamizda 2017 yilda 317 476,4 milliard so‘m, 2019 yilda 529 391,4 milliard so‘m, 2020 yilda esa bu ko‘rsatkich 605 551,3 milliard so‘mni tashkil etdi. Yalpi ichki mahsulotda sanoatning ulushi mos ravishda 23,5%, 31,4% va 36%. Navoiy viloyati respublikamizning eng kichik ma‘muriy birligi hisoblansa-da, ulkan tabiiy resurslarga ega bo‘lgan sanoat va ishlab chiqarish bo‘yicha viloyatlar orasida alohida ajralib turadi. Bu o‘z-o‘zidan salbiy ekologik muhitning shakllanishiga, aholi salomatligi bilan bog‘liq muammolarning yuzaga kelishiga asos bo‘lib, shu nuqtai nazardan Navoiy viloyati va uning ma‘muriy birliklari tadqiqot ob‘ekti sifatida tanlandi. Respublikamizda Toshkent, Farg‘ona, Andijon, Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo kabi sanoat ulushi yuqori bo‘lgan ma‘muriy birliklarning mavjudligi nafaqat viloyat, balki butun respublika miqyosida jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shubhasiz, butun dunyoda bo‘lgani kabi ekologik inqirozlarning oldini olishda mahalliy, mintaqaviy va xalqaro hamkorlik asosiy hisoblanadi. Agar birgina Navoiy viloyatini oladigan bo‘lsak, u 2020-yilning o‘zida respublika sanoat mahsulotining 18 foizini ta‘minlaydi, bu esa ma‘muriy birliklar orasida uchinchi o‘rinda turadi. Ammo masalaning boshqa tomoni ham borki, bugungi kunda urbanizatsiyalashgan va yuqori sanoatlashgan shaharlarda ekologik muhit sezilarli darajada yomonlashmoqda. Bir muammo ikkinchi muammoni ko‘tarar ekan, ekologik inqiroz hududda yashovchi aholi salomatligiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi, bu esa o‘z navbatida turmush darajasi va umr ko‘rish davomiyligiga ta‘sir qiladi.

Tadqiqot usullari. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining statistik ma'lumotlari asosida qiyosiy tahlil va taqqoslash, bevosita kuzatish kabi usullardan foydalaniladi. Keyingi tadqiqot muammolari. Sanoat va ishlab chiqarishning uyg'un rivojlanishi natijasida shaharlarning ekologik holati, aholi salomatligi bilan bog'liq muammolar keng tarqalmoqda. Bu muammolarning oldini olish, hozirgi ekologik vaziyatni tahlil qilib, kelajakni bashorat qilish asosiy muammo hisoblanadi.

Asosiy tadqiqot materialining taqdimoti. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, atmosfera havosining ifloslanishi yashash muhitining holatini belgilovchi eng muhim omil hisoblanadi. Respublikamizda atmosferaga chiqarilayotgan gazlarning umumiy miqdori 924,4 ming tonnani tashkil etadi va bu gazlarning 48,8 ming tonnasi yoki umumiy miqdorining 52,7 foizi Navoiy viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Viloyatdagi yirik sanoat korxonalarining aholi turar joylariga yaqinligi zaharli gazlarning aholiga bevosita ta'siri, tashqi nafas olish va yurak-qon tomir kasalliklariga olib keladi. Viloyatda nafas olish tizimi bilan og'rikan bemorlar soni 2019-yilda 246 nafardan 2021-yilda 277 nafarga, qon tomir kasalliklari bilan kasallanganlar soni mos ravishda 17400 nafardan 18300 nafarga oshgani viloyatda atmosfera havosi bilan bog'liq muammolar jiddiy tashvishlanayotganidan dalolatdir. Amaliy qiymat. Ishlarning amaliy ahamiyati shundaki, u hududdagi ekologik vaziyatni barqarorlashtirish, aholi va ayniqsa, bolalar salomatligiga e'tibor qaratish, atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar sonini kamaytirish bo'yicha tegishli tashkilotlarga taklif va tavsiyalar berishdan iborat.

Xulosa. Ta'kidlash joizki, sanoat va ishlab chiqarish korxonalari, transport va boshqa omillarning inson salomatligi va tabiiy muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunda juda dolzarbdir. Navoiy shahri va uning atrof hududlarida ekologik muammolar jiddiy tus olgan bo'lsa-da, ularni bartaraf etish mumkin. Buning uchun davlat organlari, sanoat korxonalari va aholining hamkorligi zarur. Havoni toza saqlash, chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va yashil hududlarni kengaytirish barqaror rivojlanishning muhim omillari hisoblanadi. Shuningdek, ekologik madaniyatni oshirish orqali aholining atrof-muhitni muhofaza qilishga bo'lgan mas'uliyatini kuchaytirish mumkin. Demak, samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali Navoiy hududida ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Allaberdiev, R., Rahimova, T., Komilova, N., Kamalova, M., Qo'chqorov, N. (2021). O'zbekistonning qurg'oqchil zonasiga o'simliklarning moslashuvini tizimli tahlil asosida o'rganish. Ilmiy ufqlar, 24(10), 52–57. [https://doi.org/10.48077/scihor.24\(10\).2021.52-57](https://doi.org/10.48077/scihor.24(10).2021.52-57)

2. Faxriddin o'g'li, L.N., & Erkaboevich, EH (2022). Urbanizatsiya jarayoni va uning atrof-muhit bilan aloqasi. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 188-196. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9U3SJ>

3. Kalonov, BH, & Latipov, NF (2021). Navoiy viloyati aholisining geografik joylashuvining xususiyatlari. Progressiv fanlar va texnologiyalar xalqaro jurnali, 25(2), 477-479. <http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v25.2>

4. Kalonov, B.X., Latipov, N.F. va Shirinova, MS (2021). Navoiy viloyati paxta dalasida ekologik muammolar. Mirovaya nauka, (4), 15-18. https://doi.org/10.46566/2541-9285_2021_49_15
5. Komilova, N.K., Rahimova, T., Allaberdiev, R.X., Mirzaeva, G.S., Egamberdiyeva, UT (2021). Ekologik vaziyat: aholi salomatligini mustahkamlashda ta'lim va ma'naviyatning o'rni. Sog'liqni saqlash fanlari xalqaro jurnali, 5(3), 302–312 <https://doi.org/10.53730/ijhs.v5n3.1512>
6. Komilova, N.K., Haydarova, S.A., Xalmirzaev, A.A., Qurbonov, SB, & Rajabov, FT (2019). Iqtisodiy geografiya nuqtai nazaridan O'zbekistonda qishloq xo'jaligi rivojlanishining hududiy tuzilishi. J. Advanced Res. L. & Econ., 10, 2364. [https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8\(46\).15](https://doi.org/10.14505/jarle.v10.8(46).15)
7. Komilova, N., Qarshiboeva, L., Egamberdiyeva, U., Abduvalieva, Z., & Allanov, S. (2020). Nozogeografik vaziyatni o'rganish va uni sotsiologik so'rov asosida o'rganish. Hindistonning sud tibbiyoti va toksikologiyasi jurnali, 14 (3), 2093-2098.
8. Komilova, N., Muxammedova, N., Tojiyeva, Z., Nazarov, M., & Egamberdiyeva, U. (2019). O'zbekistonda aholi o'limining hududiy ta'riflari. Astra Salvensis, 1, 619-640.
9. Latipov, N. (2021). Aholining hududiy taqsimlanishiga ta'sir etuvchi omillar. Ekonomi va sotsium, 9(88), 105-108.
10. Latipov Normurod Faxriddin Ugli (2019). Geourbanistikning ijtimoiy-iqtisodiy geografiyadagi roli. Xalqaro ilmiy sharh, (LXV), 47-50.

IQLIM INQIROZI VA INSON SALOMATLIGI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Baxodirova Umida Baxodirovna
NDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)
To'yboyev Muhammad Mexriddinovich
NDU 2-bosqich magistranti
Shokirova Shahnoza To'liq qizi
NDU 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Iqlim inqirozining inson salomatligiga bo'lgan ta'siri, u orqali yuzaga kelayotgan kasalliklar, stress omillari va sog'liqni saqlash tizimiga tushayotgan yuk. Tahlil davomida global va mintaqaviy shuningdek, iqlimga moslashgan sog'liq siyosatining zarurligi hisobga olinadi. Fauna va floraning ko'plab turlari havo va suv haroratining biroz ko'tarilishi bilan ham yo'q bo'lib ketishi mumkin. O'simliklar eng ko'p xavf ostida bo'lgan organizmlar hisoblanadi, chunki ular keskin iqlim o'zgarishiga moslasha olmaydi.

Аннотация: Влияние изменения климата на человека создаёт нагрузку на производственные системы, вызывая стресс и здоровье. Анализ рассматривает необходимость разработки глобальной системы экстренного здравоохранения и управления, адаптированного к изменению климата. Многие виды фауны и

флоры могут исчезнуть даже при незначительном повышении температуры воздуха и воды. Растения очень уязвимы, поскольку не могут адаптироваться к резким изменениям климата

Annotation: The impact of climate change on humans is a burden on the production systems that produce it, stress and health. The analysis considers the need to develop a global emergency health system, management adapted to climate change. Many species of fauna and flora can become extinct even with a slight increase in air and water temperatures. Plants are very vulnerable, because they cannot adapt to sharp climate changes.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, xalqaro tashabbuslar, milliy strategiya, transchegaraviy suv, O'zbekiston.

Ключевые слова: изменение климата, международные инициативы, национальная стратегия, трансграничные воды, Узбекистан.

Keywords: climate change, international initiatives, national strategy, transboundary water, Uzbekistan.

Kirish. Bugungi kunda iqlim o'zgarishi nafaqat atrof-muhitga, balki to'g'ridan-to'g'ri inson salomatligiga ham tahdid solayotgan muhim global muammo hisoblanadi. Ekstremal ob-havo hodisalari, havo va suv sifati yomonlashuvi, oziq-ovqat xavfsizligining izdan chiqishi kabi omillar salomatlikka bevosita va bilvosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.[1] Bu holat ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirib, ayniqsa zaif qatlamlar - bolalar, keksa yoshdagilar va surunkali kasallikka chalinganlar uchun xavf tug'diradi. Asosan insoniyat faoliyati natijasida atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari sabab yuzaga kelmoqda. So'nggi 100 yil ichida global harorat taxminan 1.0°C ga oshdi. [2] Buning asosiy sababi – ko'mir, neft va tabiiy gaz yoqish natijasida karbonat angidrid (CO₂) gazining ko'payishi. Global iqlim o'zgarishining ta'sirida muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi, ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishi (qurg'oqchilik, kuchli yomg'irlar, dovullar), ekotizimlarning o'zgarishga majbur bo'lishi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi muammolariga sabab bo'lmoqda[3]

Tadqiqot obyekti va uslublari. Iqlim Quyosh va uning atrofidan aylanib turadigan yo'ldoshi Yer o'rtasidagi munosabatlar natijasida yer betiga yaqin bo'lgan atmosfera qatlamida ro'y berib turadigan tabiiy jarayonlar natijasidir. Iqlim fasliy mohiyati, sifat va o'zgarishlarga ega.[4] Ob-havo esa iqlimiy ko'rsatkichlarning ayni joy, ayni vaqtdagi holatidir. Ob-havo bir kecha kunduzda bir necha marta o'zgarishi mumkin. Yil davomida ayni joyning iqlimi va uning fasllariga xos ob-havo holatlari sodir bo'lib turadi. Iqlimni yaratuvchi omil, asosiy manba, eng avvalo, Quyoshdir. Yer betiga yetib keladigan quyosh nurlarining tushish burchagi qancha katta bo'lsa, nurlarning issiqlik va yorug'lik quvvati shuncha kuchli, aksincha bo'lsa, shuncha kam va kuchsizdir. Quyosh bo'lmaganda, Yerda hayotning bo'lishi mumkin emas edi. Iqlim inqirozi va mikroblarga qarshi qarshilik - mikroblarning ularni inhibe qilish yoki o'ldirish uchun mo'ljallangan dorilarga qarshilik ko'rsatish qobiliyati - hozirgi kunda dunyo duch kelayotgan eng katta va eng murakkab tahdidlardan ikkitasi. Har ikkisi ham inson harakati bilan og'irlashgan va ularni engillashtirish mumkin. [5] Iqlim inqirozi inson salomatligi, hayvonlar salomatligi, oziq-ovqat, o'simliklar va

atrof-muhit ekotizimlariga ko'p jihatdan ta'sir qiladi va bu ta'sirlarning aksariyati mikroblarga qarshi qarshilikka ta'sir qilishi mumkin. Dalillar shuni ko'rsatadiki, iqlim inqirozi tufayli tabiiy muhitda sodir bo'layotgan o'zgarishlar yuqumli kasalliklar, jumladan, dori vositalariga chidamli infeksiyalar tarqalishini kuchaytirmoqda. Sektorlar bo'ylab antimikrobiyal dorilarni ko'p ishlatish mikroblarga qarshi qarshilikni kuchaytiradi. Iqlim inqirozining tobora kuchayib borayotgan ta'siri, masalan, tez-tez va og'ir ekstremal ob-havo hodisalari, ehtimol, odamlar, hayvonlar va o'simliklarda mikroblarga qarshi dorilarni ko'payishiga olib keladi[6]. Ushbu ikki inqiroz o'sishda davom etar ekan, iqtisodiyot, hayot va yashash vositalariga ta'siri, ayniqsa, past va o'rta daromadli mamlakatlar va rivojlanayotgan kichik orol davlatlari uchun sezilarli va halokatli bo'lishi kutilmoqda. Antimikrobiyal qarshilik va iqlim inqirozining yaqinlashib kelayotgan tahdidlarini kech bo'lmasdan yaxshiroq tushunish va ularga javob berish uchun ko'proq moliyalashtirish, siyosiy targ'ibot va muvofiqlashtirilgan global harakatlar zarur. Antimikrobiyal qarshilik va iqlim inqirozi o'rtasidagi bog'liqlik e'tibordan chetda qoldirilgan va ular ko'proq e'tiborni talab qiladi, jumladan, mikroblarga qarshi qarshilik bo'yicha milliy harakatlar rejalarida. Hozirda bu ikki inqirozning kesishishiga qaratilgan global tashabbus yo'q [7].

1. Iqlim o'zgarishining sog'liq uchun asosiy xavflari

Issiqlik to'liqlari va yurak-qon tomir kasalliklari: Haroratning ko'tarilishi bilan yurak urishi, insult, qon bosimi va issiqlik urishi hollari ortmoqda. 2022-yilda Yevropada issiqlik to'liqlari oqibatida 60 mingdan ortiq kishi vafot etdi. Yangi yuqumli kasalliklar: Malariya, dengue bezgagi, Zika va boshqa viruslar iqlim isishi tufayli yangi geografik hududlarga tarqalmoqda. Vektor (chivin, kenja) bilan yuqadigan kasalliklar O'zbekiston kabi mintaqalarda ham xavf solmoqda[8].

Havo sifati yomonlashuvi: Atmosferaning ifloslanishi (PM2.5 va PM10 zarralari) nafas yo'llari kasalliklari, astma, surunkali bronxit va hatto o'pka saratoni holatlarini ko'paytirmoqda. Havo ifloslanishi har yili dunyo bo'yicha 7 millionga yaqin erta o'limga sabab bo'lmoqda [9](JSST ma'lumotlari). Suv va oziq-ovqat xavfsizligi: Iqlim inqirozi suv ta'minotini qisqartiradi, hosildorlikni pasaytiradi, bu esa oziq-ovqat tanqisligi va yomon ovqatlanish, ayniqsa bolalar orasida, kuchayishiga olib keladi. Psixologik va ruhiy salomatlikka ta'siri: Ekstremal hodisalar (to'fon, suv toshqinlari, qurg'oqchilik, yong'inlar) odamlar ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Post-travmatik stress buzilishlari, xavotir, depressiya hollari ortmoqda[10].

2. Iqlim inqirozining salomatlikka bevosita va bilvosita ta'siri

Ta'sir turi	Misollar
Bevosita	Issiqlik urishi, to'fonlar, o'rmon yong'inlari
Bilvosita	Kasallik tarqalishi, oziq-ovqat tanqisligi, migratsiya

Bilvosita ta'sirlar sog'liqni saqlash tizimiga bosimni kuchaytiradi, ayniqsa qashshoq va infrastruktura zaif bo'lgan mamlakatlarda.

3. O'zbekiston va mintaqaviy kontekst

Markaziy Osiyo mintaqasi iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlariga ayniqsa zaif hisoblanadi: Aral dengizining qurishi mintaqada chang-to'zonlar sonini ko'paytirdi.

Suv resurslarining kamayishi bilan bog‘liq sanitariya va gigiyena muammolari ortmoqda. Issiq yozlar urinish, yurak xurujlari holatlarini ko‘paytirdi. Qishloq joylardagi aholining sog‘liqni saqlash tizimiga yetarli kirish imkoni yo‘q[11].

4. Qarshi choralar va moslashuv strategiyalari

Iqlimga mos sog‘liq siyosati — salomatlik tizimini iqlim xavflariga tayyorlash (emlash, monitoring, tayyorgarlik).

Shaharsozlikda yashil infratuzilma — issiqlikni kamaytiruvchi bog‘lar, soyabonlar, ventilyatsion tizimlar.

Havo sifati monitoringi — raqamli texnologiyalar orqali havoning xavfli holatlari haqida aholini ogohlantirish.

Ekologik ta‘lim va sog‘liqni saqlash integratsiyasi — iqlim va salomatlikni bog‘liq muammo sifatida tushuntirish.

Resurslarni adolatli taqsimlash — zaif qatlamlarga sog‘liqni saqlash xizmatlarini yetkazish.[12]

Xulosa. Iqlim inqirozi shunchaki ekologik muammo emas — u inson salomatligi uchun jiddiy, ko‘p qirrali xavfdir. Harorat oshishi, suv va oziq-ovqat tanqisligi, havo ifloslanishi va epidemiyalar kabi omillar global va milliy miqyosda sog‘liq tizimlariga bosim o‘tkazmoqda. Shu bois, sog‘liqni saqlash tizimi iqlim o‘zgarishiga moslashgan bo‘lishi, ekologik va tibbiy siyosatlar birgalikda olib borilishi zarur. Inson salomatligini asrash uchun iqlimga nisbatan mas‘uliyatli yondashuv, xalqaro hamkorlik va innovatsion yechimlarni keng qo‘llash zarur. Faqatgina ekologik barqarorlik va sog‘lom turmush tarzini uyg‘unlashtirish orqali kelajak avlodlar uchun xavfsiz hayotiy muhit yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO), “Climate change and health” hisobotlari.
2. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2023 hisobotlari.
3. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi ma‘lumotlari.
4. The Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change, 2022.
5. “Climate Governance: Impact of Air Pollution Emission on Life Expectancy of Male and Female in Uzbekistan” — Umida Yakubjanova (2024)

IQLIM O‘ZGARISHINING INSON SALOMATLIGIGA TA’SIRI

Ataqulova Manzura Nematovna

NDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)

Xolmirzayeva Sitara To‘lqinovna 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada global iqlim o‘zgarishining inson salomatligiga ta‘siri tahlil qilinadi. Issiqxona gazlari chiqindilarining ortishi, haroratning ko‘tarilishi, cho‘llanish, havo va suvning ifloslanishi natijasida keng tarqalgan kasalliklar sonining ortishi qayd etilgan. Shuningdek, O‘zbekiston va Markaziy Osiyo hududida iqlim o‘zgarishining sog‘liqni saqlash tizimiga ta‘siri va moslashuv choralari ko‘rib chiqilgan.

Kalit soʻzlar: iqlim oʻzgarishi, ekologik muammolar, barqaror rivojlanish, bioxilma-xillik, global isish, sogʻliq, infeksiya kasalliklari, issiqlik toʻlqini, allergiya, ekologiya.

Аннотация: В этой статье анализируется влияние глобального изменения климата на здоровье человека. Было отмечено увеличение числа распространенных заболеваний в результате увеличения выбросов парниковых газов, повышения температуры, опустынивания и загрязнения воздуха и воды. Также были рассмотрены влияние изменения климата на систему здравоохранения в Узбекистане и Центральной Азии и меры по адаптации.

Ключевые слова: изменение климата, экологические проблемы, устойчивое развитие, биоразнообразие, глобальное потепление, здоровье, инфекционные заболевания, волна тепла, аллергия, экология.

Annotation: This article analyzes the impact of global climate change on human health. An increase in the number of common diseases as a result of increased greenhouse gas emissions, temperature rises, desertification, air and water pollution has been noted. The impact of climate change on the health system and adaptation measures have also been considered in Uzbekistan and Central Asia.

Keywords: climate change, environmental issues, sustainable development, biodiversity, global warming, Health, infectious diseases, heat wave, allergies, ecology.

Kirish. XXI asrning eng dolzarb muammolaridan biri – bu global iqlim oʻzgarishi va unga bevosita bogʻliq ekologik inqirozdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi 150 yil davomida Yer sharida oʻrtacha harorat 1,1–1,3 °C ga oshgan, bu esa muzliklarning erishi, dengiz sathining koʻtarilishi, choʻllanish jarayonlarining tezlashishiga olib kelmoqda. Inson faoliyatining notoʻgʻri oqibatlar – sanoat chiqindilari, transportdan ajralib chiqadigan gazlar, oʻrmonlarning kesilishi va suv resurslaridan samarasiz foydalanish ekologik muammolarni yanada kuchaytirmoqda. Soʻnggi 50 yil ichida Yer yuzida oʻrtacha harorat 1,1–1,3 °C ga oshgani kuzatilmoqda. BMTning Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (WHO) maʼlumotiga koʻra, iqlim oʻzgarishi XXI asrda inson salomatligiga eng jiddiy tahdidlardan biridir. Issiq toʻlqinlari, yangi infeksiyon kasalliklarning tarqalishi, oziq-ovqat xavfsizligining buzilishi va havoning ifloslanishi millionlab odamlarning hayotiga xavf solmoqda.

Iqlim oʻzgarishi inson salomatligiga koʻp jihatdan taʼsir qiladi, shu jumladan issiqlik bilan bogʻliq kasalliklar va oʻlimlarning koʻpayishi, havo sifatining yomonlashishi, yuqumli kasalliklarning tarqalishi va toshqin va boʻron kabi ekstremal ob-havo bilan bogʻliq hodisalar sogʻliq uchun xavf toʻgʻdiradi. Global haroratning koʻtarilishi va ob-havoning oʻzgarishi issiqlik toʻlqinlari va ekstremal ob-havo hodisalarining zoʻravonligini oshirmoqda. Bu hodisalar oʻz navbatida inson salomatligiga bevosita va bilvosita taʼsir koʻrsatadi. Masalan, odamlar uzoq vaqt davomida yuqori haroratga duch kelganda, ular issiqlik kasalligi va issiqlik bilan bogʻliq oʻlimga duch kelishlari mumkin.

Iqlimning o'zgarishi ba'zi ekinlar va mintaqalar uchun hosildorlikning pasayishiga olib kelishi mumkin, natijada oziq-ovqat narxlari ko'tariladi, oziq-ovqat kam bo'ladi va ovqatlanish ostida bo'ladi. Iqlim o'zgarishi toza va xavfsiz suv ta'minotiga kirishni ham kamaytirishi mumkin. Ekstremal ob-havo va uning sog'lig'iga ta'siri ham odamlarning turmush tarzi va iqtisodiy barqarorligiga tahdid solishi mumkin. Ushbu omillar birgalikda qashshoqlikning kuchayishiga, odamlarning migratsiyasiga, zo'ravon mojarolarga va ruhiy salomatlik muammolariga olib kelishi mumkin. Iqlim o'zgarishi inson salomatligiga har qanday yoshda, go'daklikdan o'smirlik, balog'at va qarilikgacha ta'sir qiladi. Yosh, jins va ijtimoiy-iqtisodiy holat kabi omillar ushbu ta'sirlarning inson salomatligi uchun keng tarqalgan xavfga aylanishiga ta'sir qiladi[5].

Iqlim o'zgarishining inson salomatligiga ta'sirini to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ta'sirlarga guruhlash mumkin, ekstremal ob-havo, jumladan, bo'ronlar, toshqinlar, qurg'oqchilik, issiqlik to'lqinlari va o'rmon yong'inlari bevosita jarohat, kasallik yoki o'limga olib kelishi mumkin. Iqlim o'zgarishining bilvosita ta'siri yerning tabiiy tizimlarini keng miqyosda o'zgartiradigan atrof-muhit o'zgarishi orqali sodir bo'ladi. bularga suv sifatining yomonlashishi, havoning ifloslanishi, oziq-ovqat mavjudligining kamayishi va kasallik tashuvchi hasharotlarning tezroq tarqalishi kiradi. To'g'ridan-to'g'ri va bilvosita sog'liqqa ta'siri butun dunyoda va odamlarning turli guruhlari o'rtasida yoshi, jinsi, harakatchanligi va boshqa omillarga qarab farq qiladi. Masalan, sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatish yoki iqtisodiy rivojlanishdagi farqlar turli xil sog'liq uchun xavf va natijalarga olib keladi, kam rivojlangan mamlakatlar sog'liq uchun katta xavfga duch kelishadi.

Iqlim o'zgarishining asosiy sabablari inson faoliyati va tabiiy omillar bilan bog'liq. Eng muhim omillar quyidagilar:

-Iqlim muayyan joydagi ob-havoning ko'plab yillar davom etgan o'rtacha ko'rsatkichidir. Iqlim o'zgarishi esa ana shu o'rtacha ko'rsatkichlardagi o'zgarishlarni bildiradi. Yer global harorat ko'tarilishi tufayli hozirda keskin iqlim o'zgarishlarini boshdan kechirmoqda:

-issiqlik to'lqinlari, kuchli shamollar, qurg'oqchilik, suv toshqinlari va yong'inlar yanada ko'proq sodir bo'la boshladi, muzliklar erishi yanada kuchaydi.

Mutaxassislarining fikricha, iqlim o'zgarishiga ta'sir qiluvchi asosiy omil yer yuzasida quyosh issiqligining to'planishi va turg'unligi bo'lgan issiqxona effektidir. Yer atmosfera orqali quyosh nurlarini kosmosga qaytaradi. Ushbu nurlarning bir qismi kosmosga borish o'rniga turli gazlar tomonidan so'riladi. Bu yerning isishi va iqlimga ta'sir qiluvchi issiqxona qatlami hosil bo'lishiga olib keladi.

Iqlim o'zgarishi bugungi kunda global darajadagi eng dolzarb ekologik va ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Uning ta'siri nafaqat tabiatga, balki iqtisodiyot, sog'liqni saqlash va jamiyatning turli qatlamlariga, ayniqsa, ayollarga katta ta'sir ko'rsatmoqda. 1980 yildan, ya'ni ma'lumotlar global darajada qayd etilish boshlangandan beri va 2017 yil holatiga ko'ra, solishtiradigan bo'lsak, Yer sayyorasining harorati 1°C ga oshgan[2]. Bu raqam sezilarli emasdek ko'rinishi mumkin, ammo unga sayyora yuzasidagi o'rtacha ko'rsatkich sifatida qaraydigan bo'lsak, o'zgarish katta ekanligini, oqibatda muzliklar eriyotganini va dengizlar

darajasining keskin ko'tarilayotganini ko'rishimiz mumkin. Agar issiqxona gazlarining tarqalishi to'xtamasa, olimlar yer sayyorasi o'rtacha haroratining 4 °C ga oshishini prognoz qilishmoqda. Bu esa quruqlikning katta qismini inson hayoti uchun yaroqsiz holga keltirib qo'yadi. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishining O'zbekiston, Markaziy Osiyo va butun dunyodagi oqibatlari, uning sabab va natijalari, shuningdek, ayollarga bo'lgan ta'siri, qonunchilik hamda xalqaro tajribalar muhokama qilinadi.

O'zbekiston iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlariga duch kelayotgan mamlakatlardan biridir. Mamlakatda haroratning oshishi, yog'ingarchilik rejimining o'zgarishi, qurg'oqchilik va suv resurslarining kamayishi kabi muammolar kuzatilmoqda. Bu holatlar qishloq xo'jaligi, suv ta'minoti va aholining turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Iqlim o'zgarishining O'zbekiston uchun salbiy oqibatlari:

- haroratning ko'tarilishi suv resurslarini kamaytiradi;
- ekologik inqiroz tufayli yil davomida yog'insiz kunlar soni ortib boradi;
- tuproqning namligi kamayishi hisobiga takroriy qurg'oqchilik xavfi ortadi va hosildorlik ko'rsatkichlari tushib ketadi;
- Orol dengiziga quyiladigan suv hajmining kamayishi daryo deltasining cho'lga aylanishini va qurigan dengiz tubida yangi cho'l maydonlari paydo bo'lishini tezlashtiradi;
- atmosferada changlanish miqdori ortadi;
- abnormal ob-havo o'zgarishi qishloq xo'jaligi ekinlariga zarar yetkazadi.

Iqlim o'zgarishi ayollarning eng zaif toifalariga – nogironlar, migrantlar, qariyalar va qishloq aholisiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayollar erkaklarga qaraganda iqlim o'zgarishi ta'siriga nisbatan ko'proq himoyasiz. Bu, birinchi navbatda, butun dunyoda ayollar, erkaklardan farqli o'laroq, ularning iqlim o'zgarishiga moslashish qobiliyatini oshirishi mumkin bo'lgan yer, kredit, qishloq xo'jaligi resurslari, qaror qabul qilish tuzilmalari, texnologiya, ta'lim xizmatlari kabi resurslardan kamroq foydalanish imkoniyatiga ega ekanligi bilan bog'liq[3].

Tabiiy jarayonlar – vulqon otilishi, okean oqimlaridagi o'zgarishlar, quyosh faolligining davriy o'zgarishi ham qisqa muddatli ta'sir ko'rsatadi, lekin inson omiliga qaraganda kamroq. Iqlim o'zgarishining salomatlikka to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Yurak-qon tomir va nafas olish tizimi kasalliklari kuchayadi. 2003-yilda Yevropadagi issiq to'lqini 70 mingdan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan. To'fon, suv toshqini, qurg'oqchilik odamlarning jarohatlanishi va psixologik stressini kuchaytiradi. Havodagi chang va polen miqdorining ortishi astma va allergik kasalliklarni ko'paytiradi. Iqlim isishi va suv tanqisligi tufayli ichak infeksiyalari va oziq-ovqatdan zaharlanish ko'paymoqda. Iqlim muammolari, migratsiya va ekologik stress depressiya va tashvish sindromlarini kuchaytiradi. Orol dengizi qurishi natijasida yuzaga kelgan sho'r chang-to'zonlar bronxit, astma, sil kabi kasalliklarni kuchaytirmoqda[1]. Haroratning ko'tarilishi tufayli yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim darajasi oshmoqda. Qurg'oqchilik va suv tanqisligi oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sir etib, ovqatlanish bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirmoqda. Sog'liqni saqlash tizimida erta ogohlantirish tizimlarini joriy etish (issiq to'lqini paytida aholiga ogohlantirish). Ekologik toza transport va energiya manbalaridan foydalanish

orqali havoning ifloslanishini kamaytirish. Aholining sog'lom turmush tarzi va ekologik ongini oshirish. Xalqaro hamkorlikda infeksiya kasalliklarining oldini olish dasturlarini kengaytirish. Markaziy Osiyo davlatlarida iqlim o'zgarishi alohida keskin namoyon bo'lmoqda. Orolbo'yi mintaqasida ekologik fojia yuzaga kelib, millionlab aholining salomatligiga ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston hududida oxirgi 50 yil ichida o'rtacha harorat 1,5 °C ga oshgan. Bu esa qishloq xo'jaligida suvga bo'lgan talabni kuchaytirib, energetika tizimiga yuklama ortishiga olib kelmoqda.

Mutaxassislar iqlim o'zgarishini oldini olish bo'yicha bir qator choralarni taklif etmoqda:

- qayta tiklanadigan energetikaga o'tish (quyosh, shamol energiyasi va boshqalar);
- energiya tejaydigan zamonaviy texnologiyalarni qo'llash;
- ko'kalamzorlashtirish, daraxtzorlarni ko'paytirish;
- ekologik toza qishloq xo'jaligiga o'tish;
- tuproq tarkibidagi organik moddalarni saqlab qolish (chunki ularning yo'qolishi to'g'ridan to'g'ri issiqxona effektiga hissa qo'shadi);
- ekologik toza bo'lga transport turlariga o'tish[4].

Iqlim o'zgarishi nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning ham asosiy manbaiga aylanmoqda. Uni oldini olish uchun xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish zarur. O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo uchun bu masala strategik ahamiyat kasb etib, ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Iqlim o'zgarishi inson salomatligiga to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita xavf tug'diradi. Bu jarayon nafaqat jismoniy kasalliklar, balki ruhiy salomatlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida Orolbo'yi ekologik inqirozi, qurg'oqchilik va yuqori harorat muammosi dolzarb hisoblanadi. Shu bois, barqaror rivojlanish strategiyasini amalga oshirish, sog'liqni saqlash tizimida iqlim o'zgarishiga moslashuv mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva, 2023.
2. World Health Organization (WHO). *Climate Change and Health Report*. Geneva, 2021
3. United Nations Development Programme (UNDP). *Climate Change Adaptation Strategies*. New York, 2022.
4. Karimov A., Yusupov M. *Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish*. Toshkent: O'zbekiston, 2021.
5. Мирзаев III.X. *Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishi va barqaror rivojlanish muammolari*. Toshkent, 2020.

EKOLOGIK MUAMMOLARNING INSON HAYOTIGA TA'SIRI

Jo'rayeva Dildora
NDU katta o'qituvchisi, p.f.f.d.(PhD)
Ibragimova Mushtariy
NDU 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisda hozirgi kundagi ekologik muammolar, ularning inson hayotiga bo'lgan ta'siri va ularni oldini olish, ekologik barqarorlikni saqlash va tabiatni asrash haqida fikrlar keltirilgan.

Аннотация: В данной диссертации излагаются идеи о современных экологических проблемах, их влиянии на жизнь человека, а также о том, как их предотвращать, поддерживать экологическую стабильность и сохранять природу.

Annotation: This dissertation presents ideas about modern environmental problems, their impact on human life, as well as how to prevent them, maintain environmental stability and preserve nature.

Kalit so'zlar: Ekologik barqarorlik, ekologiya va inson salomatligi, ekologik qonunlar, ekologik muvozanat.

Ключевые слова: Экологическая устойчивость, экология и здоровье человека, экологические законы, экологическое равновесие

Keywords: Ecological sustainability, ecology and human health, ecological laws, ecological balance.

Shiddat bilan kechayotgan insoniyat taraqqiyoti jarayonida ekologik muammolar butun dunyo miqyosida eng dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda. Inson faoliyati natijasida tabiiy muvozanatning buzilishi, havo va suvning ifloslanishi, chiqindilarning ko'payishi hamda iqlim o'zgarishi nafaqat tabiatga, balki inson hayotiga ham bevosita salbiy ta'sir etmoqda.

Bunday ekologik muammolar nafaqat tabiatga, balki insonlar salomatligi uchun ham anchagina zararli hisoblanadi. Masalan, atmosfera havosida zararli moddalar-chang zarralari, karbonat angidrid, oltingugurt dioksidi va boshqa kimyoviy chiqindilar ko'payishi natijasida nafas yo'llari kasalliklari, astma va bronxitning keng tarqalishi kuzatilmoqda. Shuningdek, ichimlik suvi manbalarining ifloslanishi ichak infeksiyalari, gepatit, dizenteriya kabi xavfli kasalliklarni yuzaga keltiradi. Qishloq xo'jaligida pestitedlar va mineral o'g'itlardan me'yorsiz foydalanish tuproqni zaharlaydi, bu esa oziq-ovqat mahsulotlari orqali inson organizmiga zarar yetkazadi.

Bundan tashqari, global iqlim o'zgarishi tufayli issiqlik to'lqinlari, qurg'oqchilik va sel kabi tabiiy ofatlar ko'payib, insonning jismoniy va ruhiy sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Umumiy qilib aytganda, butun dunyoda ham, respublikamizda ham ekologik muammo umumijtimoiy masalalarning ajralmas qismi hisoblanib, keng jamoatchilik oldidagi hal etilishi zarur bo'lgan vazifalardan biridir. Bugungi kunda respublikamizda ekologik muammolarni bartaraf etish maqsadida huquqiy asoslar mustahkamlab borilmoqda. Xususan, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi

qonunning 2-moddasida tabiatni muhofaza qilish obyektlari, jumladan, havo, suv, tuproq, yerosti boyliklari, flora va fauna insonning hayotini va sog'ligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etishi belgilab qo'yilgan. Bu norma inson hayoti bevosita tabiat bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Shuningdek, mazkur qonun atrof-muhitga yetkaziladigan zararni oldini olish, ekologik talablarga rioya etilishini ta'minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilaydi.

Demak, ekologik qonunlarning hayotga tatbiqi insonning sog'ligini saqlash, avlodlar salomatligini himoya qilish va kelajak uchun sog'lom muhit yaratishning eng muhim kafolatidir. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek: "Agar shu yurt, shu tuproq biz uchun muqaddas bo'lsa, nima uchun uni toza-ozoda saqlamaymiz?". Prezidentimizning bu chaqirig'i – qonuniy majburiyatlar bilan fuqarolik shuurining uyg'onishi integratsiyasi bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 1992-yil.
2. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni. 1992-yil.
3. O'zbekiston Respublikasining "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni. 1996-yil.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING OLDINI OLISH YO'LLARI

Umaraliyeva Go'zal Komiljonovna
NDU o'qituvchi
Yusupov Doston Faxriddin o'g'li
NDU o'qituvchi

Annotatsiya: Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'rifiy o'zgarishlar, bozor islohotlarining izchillik bilan amalga oshirilayotgani mamlakatimiz xalq xo'jaligining barcha sohalarida o'z aksini topmoqda. Bu jarayonda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ularni kishilar baxt-saodati uchun xizmat qildirish muhim ilmiy va ijtimoiy-iqtisodiy muammo sifatida qaraladi.

Аннотация: Сегодня в Республике Узбекистан происходят социально-экономические, политические, культурно-образовательные преобразования, рыночные реформы, которые последовательно реализуются во всех отраслях народного хозяйства нашей страны. В этом процессе рациональное использование природных ресурсов и их применение на благо людей рассматривается как важная научная и социально-экономическая проблема.

Annotation: Today, the Republic of Uzbekistan is undergoing socio-economic, political, cultural and educational changes, market reforms, which are being consistently implemented in all sectors of the national economy of our country. In this process, the rational use of natural resources and their use for the well-being of people is considered an important scientific and socio-economic problem.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy ekologik muammo, landshaft, „Ekologik markaz“, Tuproq geomorfologiyasi, tabiiy resurslar, tuproq eroziyasi, sho'rlanishi.

Ключевые слова: Социально-экологическая проблема, ландшафт, «Экологический центр», геоморфология почв, природные ресурсы, эрозия почв, засоление.

Keywords: Social ecological problem, landscape, "Ecological center", soil geomorphology, natural resources, soil erosion, salinization.

Kirish. Tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish, inson hayoti va kelajak avlod manfaatlarini ko'zlab optimallashtirishda tabiiy fanlarning o'rni juda katta. Tabiiy boyliklarni xo'jalik muomalasiga kiritish va odam ehtiyojiga ko'proq sarf qilish kuchaygani bilan, ming yillar davomida barqaror bo'lib kelgan ekologik muvozanat buzilib, inson bilan tabiat o'rtasidagi munosabat murakkablashmoqda, joylarda ekologik holat keskinlashmoqda.

Ijtimoiy ekologik muammolar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Atmosfera havosining va suv havzalarining ifloslanishi.
2. Biologik muammolar – o'rmonlarning yo'q bo'lib borishi.
3. Tuproq geomorfologiyasi muammosi – tuproq eroziyasi, sho'rlanishi, qamishzor, botqoqliklarning paydo bo'lishi, tuproq va gruntlarning muzlash jarayoni buzilishi.
4. Landshaft manzaralarining, tabiiy dam olish joylarining yo'qolib borishi, yomonlashuvi, tabiiy obyektlarni muhofaza qilish jarayonlarining buzilishi, tabiiyligining yo'qolishi [1].

Ekologik muammolarni hal qilish barcha xalqlarning manfaatlariga mos bo'lib, sivilizatsiyaning hozirgi kuni va kelajagi ko'p jihatdan shu muammolarni bartaraf etishga bog'liqdir [2].

Har qanday ekologik muammolarni hal etish kishilarda ekologik ong va madaniyatni shakllantirishdan boshlanadi. Navoiy viloyatida ham o'quvchi yoshlarning ekologik bilim va madaniyatini shakllantirish, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish, Ona tabiatni asrab-avaylash, ularga do'stona munosabatda bo'lish ruhida tarbiyalashga katta ahamiyat berilmoqda.

Buning uchun turli ekologik mavzularda davra suhbatlari, ko'rik-tanlovlar, seminar-treninglar, ko'rgazmalar va musobaqalar tashkil etiladi. Bu yoshlar bilan tabiatni muhofaza qilish zarurligini keng qamrovda tushuntirishga xizmat qiladi. Shu maqsadda Navoiy viloyatining barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida „Ekologik markaz“ o'quvchi yoshlar ijodiy uyushmasi tashkil etilgan. Ushbu uyushmaning vazifasi – ekologiya va tabiatni muhofaza qilishga oid o'quv-metodik ishlar bilan shug'ullanish, yoshlar orasida tabiatga mehr-muhabbat tuyg'ularini shakllantirish, ekologik ta'lim-tarbiyani rivojlantirishdir.

„Ekologik markaz“ ning asosiy vazifalari:

- Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik holatni sog'lomlashtirishda jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish,
- Yoshlarning ekologik faolligini oshirish,
- Tabiatni asrab-avaylash va unga do'stona munosabatni targ'ib qilish [3].

Shunday qilib, ekologik muammolarni hal qilish esa asosiy darajada yoshlar tarbiyasi va ularning ekologik madaniyatini oshirish orqali amalga oshiriladi.

- Atrof tabiiy muhit muhofazasi masalalaridagi qabul qilingan qonunlar va davlat miqyosidagi qarorlarni atroflicha o'rganish va ularni targ'ib qilishni tashkil etish.

- Aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish va ekologik ta'lim-tarbiyaviy tizimini rivojlantirishda o'quvchi yoshlar faoliyatini oshirish.

- Atrof-muhit muhofazasi sohasidagi xalqaro tashkilotlar bilan o'quvchilarni tanishtirib borish.

- O'quvchilarning shaxsiy ijodiy qobiliyatlarini to'liq namoyon etishlari uchun sharoit yaratish.

- O'quv, tarbiyaviy va amaliy masalalarni hal qilishda ekologiya fanining ta'sirini kuchaytirish[4].

Shuningdek, „Ekologik markaz“ da faoliyat ko'rsatayotgan malakali o'qituvchilar va o'quvchilar Navoiy viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi va O'zbekiston Respublikasi Ekologik harakati Navoiy viloyati hududiy bo'limi tomonidan o'tkaziladigan barcha tadbirlarda faol ishtirok etishi talab qilinadi. Bu markazlar Respublikamizning barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalari va oliy ta'lim muassasalarida tashkil qilinishi, o'quvchilarning ekologik bilim va malakalarini oshirish hamda O'zbekiston Ekologik harakati dasturida ko'rsatilgan vazifalarni bajarishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brown, L. R. (2011). *World on the Edge: How to Prevent Environmental and Economic Collapse*. W.W. Norton & Company
2. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2014). *Climate Change 2014*:
3. United Nations Environment Programme (UNEP). (2019) *Global Environment Outlook 6* . Nairobi: UNEP
4. World Health Organization (WHO). (2018). *Air Pollution and Child health: Prescribing Clean Air*. Geneva: WHO

EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH, IQLIM O'ZGARISHINING OLDINI OLIISHDA BIOTEXNOLOGIK YONDASHUVLARNING ROLI VA AHAMIYATI

Xujjiyev Sodiq Oltiyevich

NDU professori, b.f.n.

Jonuzoqov Azimjon G'ayrat o'g'li

NDU 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'nggi yillarda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, zamonaviy ilm-fanning eng muhim vazifalaridan biriga aylangan atrof-muhitning ifloslanishi, tuproq va suv resurslarining degradatsiyasi, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi muammolar ortib borayotgani fonida mikrobiologik biotexnologiyaning ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati,

shuningdek, uning O'zbekiston sharoitida qo'llanilish istiqbollari haqida so'z yuritiladi.

Abstract: This article discusses the increasing problems of environmental pollution, degradation of soil and water resources, and loss of biodiversity, which have become one of the most important tasks of modern science in recent years, the role and importance of microbiological biotechnology in ensuring environmental safety, as well as the prospects for its application in the conditions of Uzbekistan.

Аннотация: В статье рассматриваются обострившиеся проблемы загрязнения окружающей среды, деградации почвенных и водных ресурсов, утраты биоразнообразия, которые в последние годы стали одной из важнейших задач современной науки, роль и значение микробиологической биотехнологии в обеспечении экологической безопасности, а также перспективы ее применения в условиях Узбекистана.

Kalit so'zlar: mikrobiologik biotexnologiya, pestitsidlar, agrokimyoviy, ekologik xavfsizlik, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST), urbanizatsiya, ekotizim, global isish, tuproq degradatsiyasi, integratsiya, utilizatsiya.

Ключевые слова: микробиологическая биотехнология, пестициды, агрохимикаты, экологическая безопасность, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), урбанизация, экосистема, глобальное потепление, деградация почв, интеграция, использование.

Keywords: microbiological biotechnology, pesticides, agrochemicals, environmental safety, World Health Organization (WHO), urbanization, ecosystem, global warming, soil degradation, integration, utilization.

XXI asrda insoniyat duch kelayotgan eng muhim muammolardan biri — bu atrof-muhitning keskin darajada yomonlashuvi va ekologik muvozanatning buzilishi hisoblanadi. Sanoatning jadal rivojlanishi, transport vositalarining ko'payishi, kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlarning haddan ziyod qo'llanilishi, chiqindilarning noto'g'ri boshqarilishi kabi omillar tuproq, suv va havo sifatining pasayishiga olib kelmoqda. Havo ifloslanishi asosan sanoat chiqindilari, transportdan chiqqan gazlar va yoqilg'i mahsulotlarining yonishi natijasida yuzaga keladi. Bu esa inson salomatligiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatib, yurak-qon tomir, nafas yo'llari va allergik kasalliklarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Tuproq ifloslanishi esa ko'pincha agrokimyoviy vositalardan noto'g'ri foydalanish, sanoat chiqindilarining tashlab yuborilishi va qishloq xo'jaligi faoliyatining beqarorligidan kelib chiqadi. Buning natijasida tuproq unumdorligi pasayadi, mikroorganizmlar muvozanati buziladi va oziq-ovqat xavfsizligi tahdid ostida qoladi. *Ekologik xavfsizlik* — bu jamiyat va tabiiy muhit o'rtasidagi barqarorlikni saqlab qolishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasi bo'lib, u inson salomatligi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni tiklashni ko'zda tutadi. Mazkur masala milliy va global

darajada dolzarb bo'lib, uni hal etishda biotexnologik yondashuvlar, ayniqsa mikrobiologik vositalar muhim o'rin tutmoqda. Bugungi globallashuv davrida ekologik muammolar insoniyatning yashash tarziga, iqtisodiy faoliyatiga hamda ijtimoiy barqarorlikka bevosita ta'sir etmoqda. Ekologik muhitning ifloslanishi nafaqat tabiat, balki inson salomatligi, oziq-ovqat xavfsizligi, suv ta'minoti kabi asosiy ehtiyojlarga ham tahdid solmoqda. Xalqaro ekspertlar fikricha, agar mavjud yo'nalishlar davom etsa, 2050-yilga borib Yer yuzida harorat o'rtacha 2–3°C ga oshadi, bu esa qurg'oqchilik, tabiiy resurslar tanqisligi va migratsiyaga olib keladi. Agar raqamlarga murojaat qilsak, har kuni (1 sutkada) yer yuzida chiqarilayotgan **5 500 000 tonna** chiqindi hisobga olinadi. Yillik hisobda esa global chiqindi: **≈ 2,01 milliard tonnani** tashkil etsa, **2050-yilga** kelib bu ko'rsatkich, yiliga **3,4 milliard tonna** ga yetishi mumkin (World Bank prognoziga ko'ra). Bu raqamlar orasida mamlakatimiz ko'rsatkichlari quyidagicha:

Ko'rsatkich	Dunyo	O'zbekiston	Ulushi (%)
Umumiy chiqindi (kuniga)	5 500 000 tonna	40 550 tonna	~0,74%
Qayta ishlanadigan qismi	~1 050 000 tonna	~2 470 tonna	~0,24%
Qolgan (utilizatsiya)	~4 450 000 tonna	~38 080 tonna	~0,86%

Ekologik barqarorlikka putur yetkazayotga bu ko'rsatkichlar hali hammasi emas. Chunki, ekologiya atrof-muhit tozaligidan tashqari, yer resurslari, suv resurslari, iqlim o'zgarishi, tuproq degradatsiyasi, atmosfera ozon qatlamining yemirilishi, shuningdek, chiqindi gazlar kabi bir qancha dolzarb va aslo inkor etib bo'lmaydigan muammolarni o'z ichiga oladi.

Hozirgi kunda eng dolzarb ekologik muammolar quyidagilardan iborat:

- **Havo ifloslanishi:** Atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar — ayniqsa SO₂, NO₂, CO va pm2.5 zarrachalari yirik shaharlarda sog'liq uchun jiddiy tahdid tug'diradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili havo ifloslanishi sababli **7 millionga** yaqin inson vafot etmoqda.
- **Suv resurslarining ifloslanishi:** Sanoat chiqindilari, qishloq xo'jalik oqova suvlari va maishiy chiqindilar daryolar, ko'llar va yer osti suvlari sifatini pasaytiradi. Bu esa ichimlik suvi tanqisligiga va kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'ladi.
- **Tuproq degradatsiyasi:** Haddan ortiq kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan foydalanish, shuningdek, ekin aylanishining yo'qligi tuproq tarkibini buzadi. Bu esa mikroorganizmlar muvozanatini izdan chiqaradi va yerning hosildorligini keskin pasaytiradi.

- **Biologik xilma-xillikning kamayishi:** O'rmonlarning kesilishi, urbanizatsiya, iqlim o'zgarishi va pestitsidlar ko'plab hayvon va o'simlik turlarining yo'qolishiga olib kelmoqda. Bu esa ekotizim barqarorligini zaiflashtiradi.
- **Iqlim o'zgarishi:** Global isish, muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi va ekstremal ob-havo hodisalari insoniyat oldida ekologik muvozanatni tiklash bo'yicha yangi yondashuvlarni talab qilmoqda.

Shu sababli, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda innovatsion va ekologik toza texnologiyalarni, jumladan mikrobiologik biotexnologiya sohasini ham rivojlantirish zarur bo'lmoqda. O'zbekiston sharoitida ham ekologik muammolar o'ziga xoslik kasb etgan. Xususan, **qishloq xo'jaligida** ko'p miqdorda mineral o'g'itlar va pestitsidlar qo'llanilishi tuproq sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. **Orol dengizining qurishi** mintaqada ekologik fojia sifatida qaralmoqda; chang bo'ronlari, sho'rlanish, va flora-faunaning kamayishi kuzatilmoqda. **Suv tanqisligi va iqlim o'zgarishi** qishloq xo'jaligi va ichimlik suvi ta'minotiga tahdid solmoqda.

Ushbu muammolarni hal qilishda ekologik xavfsizlik konsepsiyasi yetakchi o'ringa chiqadi. Bunda davlat siyosati, texnologik yondashuvlar va ilmiy izlanishlar uyg'un holda ishlashi talab etiladi. Aynan, mamlakatimiz tarixida 2009-yil - "Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili" deb e'lon qilgan va mana shu davrda qishloq xo'jaligi sohasiga alohida e'tibor qaratilib bir qancha agronomik yondashuvlar orqali yer, ekinlar parvarishiga oid chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Lekin bu chora tadbirlar mavjud resurslardan foydalangan holatdagina kutilgan natijasini berar edi. Demoqchimizki, innovatsion yondashuv hamda agrosanoatning zamonaviy ilm-fan bilan integratsiyasi ro'y bermasdan qolishi, aynan, ekologik xavf ortib borayotgan bu davrda o'griqli sohalarining kelajakdagi inqiroziga sabab bo'lishi yoki bo'layotganini rad etib bo'lmasdi. Shu nuqtai nazardan zamonaviy yondashuvlar ichida **mikrobiologik biotexnologiya** ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim vositalardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. U ifloslanishni kamaytirish, tuproq va suv resurslarini tiklash, chiqindilarni utilizatsiya qilishda tabiiy mikroorganizmlarning imkoniyatlaridan foydalanishni nazarda tutadi. Bularning barchasidan kelib chiqib aytish mumkinki, yakunlanib borayotgan joriy yilga nega "Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot yili" deb nom berilganini anglab olish qiyin emas. Ekologik xavfsizlik konsepsiyasi haqida so'z borar ekan, JAR (Janubiy Afrika Respublikasi) prezidenti bo'lgan atoqli shaxs, siyosatshunos Nelson Mandellaning "*Axlatni chiqindi qutisiga tashlashga o'rganmagan xalqdan buyuklikni talab qilmang*" degan so'zlari, afsuski, rivojlangan mamlakatlar qatori bizning mamlakatimizda ham haqiqatga aylanib borayotganidan tashvishlanishimiz lozim.

Foydalangan adabiyotlar:

1. D.Q.Maksumova, G'.U.Qobilov "Ekologik biotexnologiya" Darslik, Toshkent.: nashriyoti, 2017. –167b.
2. Экологическая биотехнология: учеб. пособие / И.А. Сазонова.— Саратов:ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова", 2012 - 106 с.
3. <https://link.springer.com/>
4. <https://ziyonet.uz/>

ATROF-MUHIT MUHOFAZASI VA INSON SALOMATLIGI: TARIXIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Raxmonova DiloVar Ostanaqulovna
Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Inson ham jismonan, ham ruhan atrof tabiiy muhit bilan uzviy bog'liq. U tirik organizm sifatida o'z mavjudligini ta'minlash uchun doimo tabiat bilan modda, energiya va axborot almashib turishga majburdir. Bu degan so'z, inson tabiatni tarkibiy qismi sifatida u bilan birgalikda, uni ichida mavjud bo'la oladi demakdir. Atrof-muhit, gigiena va jismoniy faollik inson salomatligining asosiy poydevorlaridir. Toza muhitda yashash, gigiena qoidalariga rioya qilish va muntazam jismoniy faollik bilan shug'ullanish nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatlikni ham mustahkamlaydi.

Аннотация: Человек неразрывно связан с окружающей природной средой как физически, так и духовно. Как живой организм, он вынужден постоянно обмениваться с природой веществом, энергией и информацией, чтобы обеспечить своё существование. Это означает, что человек, как составная часть природы, может существовать вместе с ней и внутри неё. Окружающая среда, гигиена и физическая активность являются основой здоровья человека. Проживание в чистой окружающей среде, соблюдение правил гигиены и регулярная физическая активность укрепляют не только физическое, но и психическое здоровье.

Annotation: "A person is inextricably connected to the surrounding natural environment both physically and spiritually. As a living organism, they are compelled to constantly exchange matter, energy, and information with nature in order to sustain their existence. This means that, as an integral part of nature, a person can exist both together with it and within it. The environment, hygiene, and physical activity are the foundation of human health. Living in a clean environment, observing hygiene rules, and engaging in regular physical activity strengthen not only physical but also mental health.

Kalit so'zlar: havo, tuproq, minerallar, o'simlik, hayvonlar, salomatlik, gigiena, tabiiy tanlanish, sun'iy tanlanish

Ключевые слова: воздух, почва, минералы, растение, животные здоровье, гигиена, естественный отбор, искусственный отбор

Key words: air, soil, minerals, plant, animals, health, hygiene, natural, selection, artificial, selection

Hammangiz yaxshi bilasiz, xalqimiz azaldan tabiatni muqaddas deb bilgan. Tuproqni, suvni, havoni, ostonasini pok saqlashga intilgan. Xalqimizda "Birni kessang, o'nni ek" degan dono maqol ham bejiz aytilmagan. Oilada yangi farzand dunyoga kelsa, unga atab nihol ekilgan. Afsuski, mana shu ezgu odatlar bugun deyarli yo'qolib ketdi. Bugun dunyo miqyosida texnika va texnologiya, sanoat yuqori darajada rivojlangan XXI asrda ekologiya bilan bog'liq muammolar birinchi darajali muammo sifatida kun tartibiga chiqayotgani bejiz emas. Biz bu masalada

faqat bugunni emas, yaqin va uzoq kelajakni o'ylab ish tutmasak, ko'zlagan maqsadimizga erisha olmaymiz"

Sh.M.Mirziyoyev

Inson salomatligi ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ulardan atrof-muhit, gigiena va jismoniy faollik muhim o'rin tutadi. Bu omillar insonning jismoniy va ruhiy salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada ushbu omillar va ularning sog'liqqa ta'siri Abu Ali ibn Sinoning tibbiy merosiga asoslangan holda tahlil qilinadi. Jahon tibbiyot olamining buyuk sultonlaridan biri, Abu Ali ibn Sinodir (980-1037). Ibn Sino jahon fani taraqqiyotiga o'lgan hissa qo'shgan buyuk siymolardan bo'lib, uning ilmiy ishlari Xorazmlik buyuk qomusiy olim Abu Rayxon Beruniy asarlari bilan birgalikda o'sha davr fani taraqqiyotining eng yuqori cho'qqisini tashkil etadi.

Tabiatning inson va jamiyat uchun ahamiyati juda katta va turli-tumandir. Uni inson ehtiyojini qondirish jihatlariga qarab, iqtisodiy, ilmiy, sog'lomlashtirish, tarbiyaviy va estetik kabi ahamiyatlarini farqlash mumkin.

Iqtisodiy ahamiyati deyilganda undagi resurslardan (havo, tuproq, minerallar, o'simlik va hayvonlar) turli ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etishda asosiy moddiy manba sifatida foydalanish tushuniladi. Ma'lumki, inson va jamiyat ehtiyojlarini qondiruvchi barcha mahsulot va xomashyolar tabiiy manbalar hisobiga yaratiladi.

Ilmiy ahamiyati shu bilan belgilanadiki, insonning barcha bilimlari negizida tabiat va undagi turli jarayonlarni kuzatish, o'rganish, tahlil etish va amaliy xulosalar qilish yotadi.

Sog'lomlashtirish ahamiyati deyilganda, sof tabiiy unsurlar (musaffo havo, toza suv, unumdor tuproq, bahavo o'rmon)ning va shifo beruvchi tabiiy modda va jarayonlarni inson salomatligiga ijobiy ta'siri tushuniladi.

Bundan qariyb ming yil avval yashab o'tgan buyuk mutafakkir Abu Ali ibn Sino «Odamlar salomatligi tashqi sharoit bilan chambarchas bog'langan» deganda tabiatni aynan shu xususiyatini nazarda tutgan bo'lishiga shubha qilmasa ham bo'ladi. Abu Ali ibn Sino inson sog'lig'ini saqlash, parhez, gigiena to'g'risida, kasalliklarni, jumladan, asab kasalliklarini davolashda jismoniy usullar yaxshi natija berishini aytgan. U kishi organizmiga tashqi muhit ta'siri muhimligini, ayrim kasalliklar suv va havo orqali tarqalishi haqida fikrlar bayon etgan. Uning fikricha, toza havo va suv inson salomatligi uchun asosiy shartlardan biridir. U ayrim kasalliklarning, ayniqsa yuqumli xastaliklarning, ifloslangan suv va havo orqali tarqalishini aniqlagan va bu haqda o'z davri uchun ilg'or bo'lgan kuzatuvlar qilgan. Masalan, u vabo va boshqa yuqumli kasalliklarning tarqalishida atrof-muhitning tozaligi muhim ekanligini ta'kidlagan.

Ibn Sino asab kasalliklarini davolashda jismoniy usullarning samaradorligiga alohida e'tibor bergan. U ruhiy holat va tana salomatligi o'rtasidagi bog'liqlikni anglab, stress, tashvish va boshqa asab kasalliklarini davolashda jismoniy mashqlar, to'g'ri ovqatlanish, uyqu tartibi va tabiiy muhitda dam olishni tavsiya qilgan. U, shuningdek, musiqa terapiyasi va tinchlantiruvchi muhitning ruhiy holatga ijobiy ta'sirini ham qayd etgan.

Bundan tashqari, Ibn Sino parhez masalasida o'ta muvozanatli yondashuvni targ'ib qilgan. U ovqatlanishda o'lchov va sifatga e'tibor berish kerakligini, har bir insonning tana tuzilishi va yashash tarziga qarab maxsus parhez tuzish zarurligini aytgan. Masalan, u o'ta issiq yoki sovuq taomlardan saqlanish, me'yorida ovqatlanish va tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilishni maslahat bergan.

Tarbiyaviy ahamiyati deyilganda sof haqiqiy tabiatni kishilarda oliyjanoblik, xushfe'llik, bag'rikenglik, vatanparvarlik, ulug'vorlik, muloyimlik kabi axloqiy xislatlarni uyg'otish va shakllantirish xususiyatlari tushuniladi. Tabiat qo'ynida yoki teztez u bilan birga bo'lish insonlarning yoshidan qat'i nazar ularda insoniy fazilatlarining kamol topishiga yordam beradi. Jamiyatda kuzatiladigan ruhiy qashshoqlik, loqaydlik, qo'pollik, jahldorlik, rahm-bliafqatsizlik, vahshiylik kabi illatlarning avj olish sabablaridan biri ham kishilarni sun'iy (texnogen) muhitga tushib, tabiatdan ajralib qolganliklaridandir.

Tabiatning estetik ahamiyati beqiyosdir. Insondagi barcha go'zallik, mukammallik, musiqa, tasviriy san'at, kuy-navo hislari va ularga bo'lgan ehtiyojlarining negizida tabiat yotadi. Tabiatdagi yam-yashil vodiylar, zilol suvli buloq va soylar, purviqor tog'lar, bepoyon kengliklar, rang-barang gullar, xushovoz va chiroyli qushlar inson uchun faqat moddiy ne'matlar manbaigina emas, balki bitmas-tuganmas ijod, go'zallik, did va ruhiy quwat manbaidirlar.

Gigiena inson salomatligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ibn Sino shaxsiy va jamoat gigienasiga katta e'tibor bergan. U tana tozaligi, kiyim-kechak va yashash joyining tozaligini sog'liqni saqlashning asosiy shartlaridan biri deb hisoblagan. Masalan, u muntazam yuvinish, toza kiyim kiyish va yashash joyini ventilyatsiya qilishni tavsiya qilgan.

Gigiena nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatlikka ham ta'sir qiladi. Toza muhitda yashash insonning kayfiyatini yaxshilaydi va kasalliklarning oldini oladi. Ibn Sino, shuningdek, ovqat pishirish va saqlashda tozalikka rioya qilishni maslahat bergan, chunki ifloslangan oziq-ovqat oshqozon-ichak kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin.

Zamonaviy tibbiyotda gigiena yanada kengroq ma'noga ega bo'lib, u nafaqat shaxsiy tozalik, balki atrof-muhitni muhofaza qilish, chiqindilarni to'g'ri boshqarish va yuqumli kasalliklarning oldini olishni ham o'z ichiga oladi. Ibn Sinoning gigiena bo'yicha tavsiyalari hozirgi kunda ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Bundan tashqari buyuk mutafakkir bobolarimiz Abu Nasr Forobiy odam a'zolarining tuzilishi va unda kelib chiqadigan o'zgarishlar, ya'ni kasalliklar, ovqatlanish tartibining buzilishi, kasallikning oldini olish chora-tadbirlari, shuningdek, tabiiy, sun'iy tanlanishlar haqida ma'lumotlar qoldirgan. Abu Rayhon Beruniy asarlarida o'simlik va hayvonlarning biologik xususiyatlari, ulaming tarqalishi, tashqi muhit bilan o'zaro aloqasi va xo'jalik ahamiyati haqida ma'lumotlar topish mumkin.

Ko'rinib turibdiki, inson ham jismonan, ham ruhan atrof tabiiy muhit bilan uzviy bog'liq ekan. U tirik organizm sifatida o'z mavjudligini ta'minlash uchun doimo tabiat bilan modda, energiya va axborot almashib turishga majburdir. Bu degan so'z, inson tabiatni tarkibiy qismi sifatida u bilan birgalikda, uni ichida mavjud

bo'la oladi demakdir.

Atrof-muhit, gigiena va jismoniy faollik inson salomatligining asosiy poydevorlaridir. Abu Ali ibn Sinoning bu boradagi o'g'itlari o'z davri uchun ilg'or bo'lib, bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan. Toza muhitda yashash, gigiena qoidalariga rioya qilish va muntazam jismoniy faollik bilan shug'ullanish nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatlikni ham mustahkamlaydi. Ushbu tamoyillarga amal qilish orqali inson uzoq va sog'lom hayot kechirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashev A. "Umumiy ekologiya" T., "O'zbekiston", 2003-y.
2. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T., "Yangi asr avlodi", 2005.
3. Buriyev S., Maxkamova D., Sherimbetov V. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (Matn): o'quv qo'llanma/. - Toshkent: "Noshir" nashriyoti, 2019.

II sho'ba

Iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyot: Yashil iqtisodiyot va "green energy" salohiyati, Agroiqtisodiyot va suv resurslaridan samarali foydalanish, Iqtisodiy o'sish va tabiat muhofazasi muvozanati

SUV RESURLARINI TEJASH VA BARQAROR RIVOJLANISH

Muhammadova Donoxon
NDU 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada Yer yuzi va O'zbekistondagi suv resurslarining ahamiyati, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda suvning tutgan o'rni hamda hozirgi kunda aholi sonining ortishi, sanoat va korxonalarning ko'payishi natijasida suv manbaining kamayishi kuzatilmoqda. Shu sababli yoshlarga suv resurslaridan oqilona foydalanish va suvni tejash to'g'risida ma'lumotlar beriladi.

Аннотация: В статье рассматривается значение водных ресурсов на Земле и в Узбекистане, роль воды в обеспечении экономической стабильности, а также современное сокращение водных ресурсов в связи с ростом населения, развитием промышленности и предприятий. В связи с этим молодёжи предоставляется информация о рациональном использовании водных ресурсов и водосбережении.

Annotation: The article discusses the importance of water resources on Earth and in Uzbekistan, the role of water in ensuring economic stability, and the current decrease in water resources due to population growth, industry and enterprises. Therefore, young people are provided with information on the rational use of water resources and water conservation.

Kalit so'zlar: suv, suv resurslari, resurslarni tejash, barqaror rivojlanish, ekologik ta'lim, suv tanqisligi, suv sifati, sug'orish, ichimlik suvi, suvning ahamiyati, suvning ifloslanishi, oqava suvlar, suv zahiralari.

Ключевые слова: вода, водные ресурсы, сохранение ресурсов, устойчивое развитие, экологическое образование, дефицит воды, качество воды,

Keywords: water, water resources, resource conservation, sustainable development, environmental education, water scarcity, water quality, irrigation, drinking water, importance of water, water pollution, wastewater, water reserves.

Kirish. 2024-yilning 5-yanvarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5-son farmoni Prezident tomonidan imzolandi va kuchga kirdi.

Qarorga muvofiq:

- Suv xo'jaligi tashkilotlari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga suv yetkazib berish xizmatlari uchun to'lovlar bekor qilinadi;
- Suv xo'jaligi vazirligining tuman irrigatsiya bo'limlari hamda maxsus xizmat negizida "Suv yetkazib berish xizmati" davlat muassasalari tashkil etiladi;

Suv yetkazib berish xizmatlari rahbarlari amalga oshirilgan ishlar yuzasidan yilda ikki marta xalq deputatlariga hisobot topshirib turishadi.

- Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlardan Davlat budgetiga tushgan tushumning 40 foizi Suv yetkazib berish xizmatlarini moliyalashtirishga yo'naltiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-yanvardagi "Quyida bo'lganida suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5-sonli qarori ijrosini so'zsiz ta'minlash, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, suvdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish orqali aholi ongida shakllangan "suv - tekin" tushunchasidan voz kechish hamda suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini kengaytirilgan tartibda joriy etishni davom ettirish bo'yicha vazirlikka yuklatilgan vazifalar ijrosini belgilangan muddatlarda sifatli va to'laqonli tashkil etish va ta'minlash yuzasidan barcha darajadagi rahbar-xodimlarning shaxsiy mas'uliyati va javobgarligini yanada kuchaytirish maqsadida nazorat rejasi ilovaga muvofiq tasdiqlansin.[1]

Farg'ona politexnika instituti, "Menejment" kafedrasida tayanch doktoranti Sotivoldiyeva Muslimaxon G'ayratjon qizi o'zining "Suv resurslarini barqaror boshqarish va foydalanishning asosiy muammolari hamda yechimlari" nomli maqolasida global va O'zbekiston miqyosida suv resurslarning ahamiyati, global va mahalliy darajada ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda suvning muhim o'rin tutishi, suv ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish uchun zarur va deyarli barcha barqaror rivojlanish maqsadlarida hissa qo'shadigan omil ekanligi dalillar asosida asoslab berilganligi to'g'risida ma'lumotlar aytib o'tilgan.[8]

Toshkent kimyo-texnologiyalar instituti Shahrisabz filiali talabasi Choriyev Abdirauf Mahmarejab o'g'li o'zining " Suv ta'minoti tizimlarini masofaviy boshqarish" nomli maqolasida bugungi global iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida suvtejamkor texnologiyalaridan foydalanishning xorijiy davlatlar tajribasida o'rganilganligi hamda suvtejamkor texnologiyalarning afzalliklari va qo'llanishi bo'yicha takliflar ishlab chiqilganligi to'g'risida ma'lumotlar bayon etilgan.[9]

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti professori Malohat Jo'rayeva "O'zbekistonda suv siyosati: muammolar, yechimlar va takliflar" nomli maqolasida suv siyosatining samarali amalga oshirilishi mamalakatning barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanishi hamda O'zbekistonda suv siyosatining tarixiy asoslari, hozirgi holati va ulardan samarali foydalanish borasidagi asosiy muammolar, iqlim o'zgarishi va transvhegaraviy suvlar masalasida muhokama qilinishi, ularning yechimi bo'yicha amaliy takliflar ilgari surilganligi haqida zarur fikr mulohazalar yoritib o'tilgan.[10]

Suv, suv resurslari va ularni tejash.

Suv yerdagi hayotning manbayi bo'lib, barcha tirik organizmlar uchun asosiy ingredient hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, ko'pchilik organizmlarning tanasi 50% dan 95% gacha suvdan tarkib topgan. Suv eng qimmatli tabiiy resurs. Fotosintez, transpiratsiya va boshqa hayotiy jarayonlar suv ishtirokida yuz beradi.

Suv dunyoning eng kata boyligi, amma chuchuk suv zahiralari cheksiz emas. Yer sharining ko'pgina rayonlarida, chuchuk suv tanqisligi dolzarb muammo hisoblanadi.

Suv resurslari: okeanlar, daryo va ko'llar, qutb va tog'likdagi muzliklar, yerosti suvlari, tuproq va havodagi namlikdan iborat. Umumiy suvning miqdori $1,5 \text{ mlrd.km}^3$ ni tashlik etadi. Bu miqdordagi suvning 94,2% i sho'r suvlar hisoblanadi. Chuchuk suv zahiralari 2-2,5% dan iborat. Chuchuk suvlar asosan Antarktida muzliklarida, Grenlandiya, qutbdagi orollar va tog'larda joylashgan.[5]

Dunyoning ko'pgina joylarida chuchuk suv tanqisligi kuzatiladi. Hisob-kitoblar qaraganda har xil maqsadlarda foydalaniladigan suv sarfi 150 km^3 ni tashkil qiladi.

Tahminan insaniyatning 1/3 qismi "suv ocharchiligiga" duchor bo'lgan. Yer sharining qurg'oqchil mintaqalarida ahaling suvga bo'lgan talabi qondirilmaydi. Meksika, Eron, Pokiston, Jazoir, AQShning 10 dan ortiq shtatlarida, Rossiyaning ayrim viloyatlari va O'rta Osiyo davrlari shular jumlasidandir.

Qishloq xo'jaligida o'g'it qoldiqlarini suvga tashlanishi yoki ko'llarda va hovuzlarda suv o'tlarining ko'payishi salbiy oqibatlarga olib keladi. Suv o'tlarining ko'payishi suvda erigan kislorodning tanqisligini vujudga keltiradi va natijada zooplanktonlarning nobud bo'lishiga olib keladi.

Suv bo'lmasa inson uch kundan ortiq yashay olmaydi. Insonlarning suvga bo'lgan talabi tobora o'sib bormoqda. Dehqonchilik maqsadlari uchun katta hajmda suv sarflanadi: 1 tonna bug'doy yetishtirish uchun 1500 m^3 , 1 tonna paxta yetishtirish uchun 10000 m^3 , 1 tonna sholi yetishtirish uchun 12000 m^3 suv zarur. 1 tonna mineral o'g'it ishlab chiqarish uchun 600 m^3 . Yirik korxonalar, elrktrostansiyalar butun boshli daryoning suvinisarflab yuboradi. [5]

Suvni tejash yo'llari:

1. Qishloq xo'jaligida:

- Tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish.
- Suvni bug'lanib ketishdan saqlash uchun vaqtida va me'yorida sug'orish.
- Suvni ko'p talab qilmaydigan ekin turlarini ekish.

2. Sanoatda:

- Chiqindi suvlarni tozalab, qayta foydalanish.
- Suvni tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqish.

3. Maishiy hayotda:

- keraksiz suv oqishini to'xtatish (masalan, kranlardan tomchilashni bartaraf etish).
- Yuvishda, idish-tovoq va kiyimlarni tozalashda suvni tejash.
- Yashil hududlarni sug'orishda yomg'ir suvidan foydalanish.

4. Davlat darajasida:

- Suv resurslarini muhofaza qilish bo'yicha qonunlar va strategiyalar ishlab chiqish.
- Aholi o'rtasida ekologik ta'lim va targ'ibotni kuchaytirish. [6]

Suvning ifloslanishi

Inson xo'jalik faoliyati toza suv muhitiga zarar keltiradi. Fermer xo'jaliklar va o'tloqlarga ishlatilgan o'g'itlarning ortiqcha miqdori hovuzlar va ko'llarda kelib qo'shilishi suv o'tlarining o'sishiga olib keladi. Bu organizmlarning o'sishi va chirishi, suvdagi kislorod miqdorini qisqartiradi va ba'zi organizmlarning hayot

kechirishida qiyinchilik tug'diradi. Bu muammolarni oldini olishda, oqova suvlarni qo'yib yuborishdan avval ularga ishlov berish lozim. Insonlar ko'llar va hovuzlarning ifloslanishi bilan bog'liq muammolar haqida bilimga ega bo'lishi kerak. Bu kabi nazoratlar ko'plab toza suv ekotizimlarini asl holiga qaytarishda boshqaruv usuli bo'lib xizmat qilishi kerak.

Ifloslanish suvga ta'sir o'tkazmoqda. Havodagi Ifloslanish yomg'ir orqali yerga tushadi. Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa ko'plab mamlakatlarda ifloslanishning oldini olish uchun ifloslangan suvlarni iste'molga chiqarishdan avval qayta ishlash qonunan talab qilinmoqda. Ammo dunyoning ko'plab hududlarida ularni qayta ishlashning iloji yo'q. Ifloslanishning yana bir sababi, bu insonlar dengizlar, ko'llar va okeanlarga chiqindilar va ishlatilgan materiallarni tashlashlaridir.

O'zbekistonda sug'orish uchun asosiy suv manbalari Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo, Chirchiq va Ohangaron daryolaridir. Respublika bo'yicha yer osti suvlarining tabiiy zahirolari 66342 m³. [3]

Suv resurslarining ifloslanish manbalari asosan qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda, mineral o'g'itlar va turli pestitsidlardan suv bilan birga yuvilib oqova suv hosil qilishi chorvachilik komplekslari orqali ochiq suv havzalari va yer osti suvlarini ifloslanishi, sanoat ishlab chiqarish korxonalari suvni og'ir metall ionlari va turli xil zaharli moddalar bilan ifloslab oqova suvlarni hosil qilishidir.

Suv resurslarini ifloslantirishda temir yo'l, aviatsiya transport vositalari, shuningdek avtokorxonalarining ham hissalar bor.

Maishiy chiqindilar aholining o'sishi, yangi shaharlarning barpo qilinishi tufayli oqova suvlarni ko'payishiga olib keladi. Maishiy turmushdagi oqova suvlar daryo va ko'l suvlarini kasallik tug'diruvchi bakteriyalar va gelmentlar bilan ifloslanish manbai bo'lib qolgan, shu bilan birga suv havzalarini maishiy turmushda keng foydalanayotgan sintetik yuvuvchi vositalar ifloslantirmoqda. [4]

Davlat suv fondi va unga egalik qilish huquqi

O'zbekiston Respublikasi 1993-yil 6-mayda qabul qilingan "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi Qonunning 4-moddasi O'zbekiston Respublikasining yagona fondi:

- Daryolar, ko'llar, suv omborlari, boshqa yer usti suv havzalari va suv manbalari, kanal va hovuzlarning suvlaridan:

- Yer osti suvlari va muzliklardan iboratdir;

- Davlatlararo daryolar Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon daryosi, Orol dengizi va boshqa suvlardan foydalanish huquqi davlatlararo bitimlarda belgilab beriladi. [2]

Korxonalar, tashkilotlar, muassasalar, dehqon xo'jaliklari va fuqarolar suv to'g'risidagi qonunlarni buzish natijasida yetkazilgan zararlarni qonunlarda belgilangan miqdorda va tartibda qoplashlari shart. Korxonalar, tashkilotlar va muassasalar zarar xarajatlarni to'lashida aybdor bo'lgan mansabdor shaxslar va boshqa xodimlar belgilangan tartibda moddiy javobgar bo'ladilar (117-118-moddalar).

"Ma'muriy javobgarlik to'g'risida"gi Kodeksning 74-moddasiga ko'ra suvdan xo'jasizlarcha foydalanish, gidrotexnika ishlarini o'zboshimchalik bilan bajarish, suvdan foydalanish limitlari va rejalarini buzgan holda suv olish, shuningdek,

loyihada nazarda tutilgan baliqlarni muhofaza qilish inshootlari va qurilmalari bo'lmagan ustki suv manbalaridan suv olishni amalga oshirish – fuqarolarga eng kam ish haqining uchdan bir qismidan bir baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa – bir baravaridan uchun uchun baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

“Ma'muriy javobgarlik to'g'risida”gi Kodeksning 76-moddasiga muvofiq suv xo'jaligi inshootlari va qurilmalarini shikastlantirish, -eng kam ish haqining uchdan bir qismidan bir baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

Kodeksning 77-moddasida shunday deyiladi: “Suv havzalari, gidrotexnika va boshqa suv xo'jaligi inshootlari egallab turgan, shuningdek, suv havzalarining va boshqa suv ob'yektlarining qirg'oqlari bo'ylab ajratilgan mintaqadagi suv ehtiyojlari uchun korxonalar, muassasalar tashkilotlar belgilangan tartibda berilgan yerlar suv fondi yerlari jumlasiga kiradi.[7]

Xulosa Ushbu maqola yuzasidan shunday xulosaga kelish mumkinki, suv resurslari hamda resurslarni tejash nafaqat jamiyatimizdagi balki butun dunyodagi dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Kelajak avlodga suv ta'minotini yetkazib berishimiz darkor. Buning uchun suvlarning ifloslanishiga, ortiqcha sarflanishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Hozirgi kunda iqlimning global o'zgarishi, daryolarimizdagi suvlarda boshqa mamlakatlarning tartibsiz va xohishiga ko'ra foydalanilayotganligi sababli suv resurslari qisqarib bormoqda. Inson ehtiyoji uchun zarur bo'lgan ichimlik suvi zahirasi esa yildan yilga nihoyalab bormoqda. Hozirgi vaqtda buloqlarning chiqishi va tog'lardan oqib keladigan suvlar ham kamayib ketmoqda. Buning natijasida nafaqat chekka qishloqlarda hattoki dunyo miqyosidagi olis qishloqlarda ham suz zahirasi yetarlicha emas. Bundan tashqari suv yetishmovchiligi qishloq xo'jaligidagi hosildorlikning pasayishiga, chorvachilik va oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid tug'ilishiga, aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishga, ekotizimlar izdan chiqib, o'simlik va hayvonot dunyosining kamayib borishiga olib kelmoqda.

Suv resurslarini tejash va ulardan oqilona foydalanish barqaror rivojlanishning muhimsharti hisoblanadi. Zamonaviy sug'orish texnologiyalarini jorish etish, chiqindi suvlarni qayta ishlash, aholiga ekologik ta'lim berish va tabiiy suv manbalarini muhofaza qilish orqali ushbu muammoni hal qilish mumkin. Shuningdek, har bir inson kundalik hayotida suvni tejashga mas'uliyat bilan yondashsa, katta ijobiy natijalarga erishiladi.

Demak, suvni asrash va oqilona foydalanish nafaqat bugungi kun uchun, balki kelajak avlodlarning ham farovon hayoti va tabiat muvozanatini saqlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Suv resurslarini tejash – bu barqaror rivojlanishga erishishning eng muhim kafolati, insoniyatning kelajagi uchun ishonchli poydevordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2024-yilning 5-yanvarida PQ-5-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi 1993-yil 6-mayda qabul qilingan “Suv va suvdan foydalanish to'g'risida”gi Qonun.

3. Ekologik muammolar G.D.Shamsidinova, D.A.Karimova. O'quv qo'llanma. – Navoiy-2007.
4. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. P.S.Sultonov, B.P.Ahmedov. Toshkent-2004.
5. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. O'.E.Xo'janazarov, Sh.T.Yakubjanova. O'quv qo'llanma. Toshkent-2018.
6. Global ekologik muammolar va ularni hal etish strategiyasi. E.O.Turdiqulov. Qo'llanma. Toshkent-2013.
7. O'zbekiston Respublikasining "Ma'muriy javobgarlik to'g'risida"gi Kodeks.
8. Farg'ona politexnika instituti, "Menejment" kafedrası tayanch doktoranti Sotivoldiyeva Muslimaxon G'ayratjon qizi o'zining "Suv resurslarini barqaror boshqarish va foydalanishning asosiy muammolari hamda yechimlari" nomli maqolasi.
9. Toshkent kimyo-texnologiyalar instituti Shahrisabz filiali talabasi Choriyev Abdirauf Mahmarejab o'g'li o'zining "Suv ta'minoti tizimlarini masofaviy boshqarish" nomli maqolasi.
10. Buxoro muhandislik-texnologiya instituti professori Malohat Jo'rayeva "O'zbekistonda suv siyosati: muammolar, yechimlar va takliflar" nomli maqolasi.

KAPUCHIN MAYMUNLARINING BIOLOGIYASI VA IJTIMOIIY HAYOTI

Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna
NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)

Baxodirova Malika Bobomurod qizi
NDU 3-bosqich talabasi

Mamaniyozova Shaxribonu Hakimjon qizi
NDU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Kapuchin maymunlari (Cebus va Sapajus turlari) Janubiy va Markaziy Amerikaning tropik o'rmonlari va savannalarida keng tarqalgan primatlardir. Ular o'zining aql-zakovati, ijtimoiy xulqi va moslashuvchanligi bilan boshqa maymun turlaridan ajralib turadi. Kapuchinlar ko'pincha odamga eng yaqin primatlar qatoriga kiritilib, ilmiy tadqiqotlarda, shuningdek, madaniy hayotda ham keng o'rganilgan.

Аннотация Капуцины (роды Cebus и Sapajus) — приматы, широко распространённые в тропических лесах и саваннах Южной и Центральной Америки. Они отличаются от других видов обезьян интеллектом, социальным поведением и способностью к адаптации. Капуцинов часто считают самыми близкими к человеку приматами, и они широко изучаются как в научных исследованиях, так и в культурной жизни.

Annotation Capuchin monkeys (genus Cebus and Sapajus) are primates that are widespread in the tropical forests and savannas of South and Central America.

They are distinguished from other monkey species by their intelligence, social behavior, and adaptability. Capuchins are often considered the closest primates to humans and have been widely studied in scientific research as well as in cultural life.

Kalit so'zlar: Kapuchin maymunlari, Cebus, Sapajus, guruh ierarxiyasi, kapuchinlarning intellekti, neotropik o'rmonlar, kognitiv xususiyatlar, evolyutsiya, populyatsiya.

Ключевые слова: Капуцины, Cebus, Sapajus, групповая иерархия, интеллект капуцинов, неотропические леса, когнитивные особенности, эволюция, популяция

Keywords: Capuchin monkeys, Cebus, Sapajus, group hierarchy, intelligence of capuchins, neotropical forests, cognitive traits, evolution, population.

Kapuchin maymunlarining tana uzunligi 30–55 santimetr atrofida bo'ladi, dumi esa tana uzunligiga teng yoki undan uzunroq. Vaznlari odatda 3–4 kilogrammni tashkil etadi. Tanasining rangi ko'pincha jigarrang yoki qora, yuzi esa ochroq bo'ladi. Ularning eng muhim moslashuvchan organlaridan biri – dumidir. Dum ularga daraxtlarda muvozanat saqlash va ba'zi hollarda narsalarni ushlash imkonini beradi.

Kapuchin maymunlari xilma-xil ozuqa bilan oziqlanadi. Ularning asosiy ozuqasi mevalar, yong'oqlar, urug'lar va barglardir. Shuningdek, ular hasharotlar, chumolilar, termitlar va boshqa mayda umurtqasizlarni ovlaydi. Ba'zi hollarda kapuchinlar qushlarning tuxumlarini, mayda kaltakesaklar yoki kemiruvchilarni ham iste'mol qilishi kuzatilgan. Oziq-ovqat tanlashdagi bunday moslashuvchanlik ularning turli xil yashash muhitiga moslashib ketishini ta'minlaydi. Ushbu maymunlar Neotropik o'rmonlarning deyarli barcha turlarini, shu jumladan nam va quruq tropik o'rmonlarni, botqoq o'rmonlarini, mavsumiy oziqlanadigan o'rmonlarni, besh oydan olti oygacha yog'ingarchilik bo'lmagan quruq, bargli o'rmonlarni egallaydi. Ular dengiz sathidan 2700 metrgacha bulgan mintaqalarda yashashadi. Kapuchinlar asosan o'rmonning o'rta qatlamlarida ko'rinadi, ammo soyabondan tortib to pastki qavatgacha bo'lgan barcha darajalardan foydalanadi, yerga suv ichish, yim. - xashak yoki sayohat qilish uchun boradi[1,3].

Kapuchin maymunlari 50 yildan ortiq yashashi mumkin. Ular jismonan boshqa yangi dunyo maymunlaridan farq qiladi chunki ular mustahkam jag' va tish tuzilmalariga ega, tana kattaligiga nisbatan katta miyalar va o'rtacha darajada rivojlangan dumlari mavjud. Bundan tashqari, ularning qo'llari kuchli tutqichlarga, bosh barmog'ining ko'rsatkich barmog'iga qarama-qarshilik darajasiga va biroz mustaqil barmoq harakatlariga ega. Birgalikda ushbu xususiyatlar kapuchinlarga lokomotor va yem-xashak harakatlarining keng doirasini taqdim etadi.

Kapuchinlar faol maymunlar, toqqa chiqishda va sakrashda epchil. Ular qo'llari va og'izlaridan ob'ektlar va sirtlarni o'rganish uchun foydalanadilar, ko'pincha bu jarayonda ularni yo'q qiladilar. Boshqa maymunlarga qaraganda, kapuchinlar o'z qo'llari, og'izi, oyoqlari va dumlarning murakkab harakatlari orqali boshqa maymun turlaridan ajralib turadi. Ular narsalarni o'rganayotganda teginish, ishlov berish, ishqalash, tishlash, tortish, surish va arqonlarni yechish, ilgaklarni ochish va murvatlarni ochish imkoniyatini beradi.

Kapuchin maymunlari odatda 10–35 nafargacha a'zolaridan iborat bo'lgan guruhlarda yashaydi. Guruh tarkibida aniq ierarxiya mavjud bo'lib, bosh yetakchi erkak va tajribali urg'ochi maymunlar asosiy rolni bajaradi. Ular guruhni himoya qilish, oziq-ovqat topishda yo'naltirish va ijtimoiy tartibni saqlash vazifasini o'z zimmlariga oladi. Kapuchinlarning o'zaro muloqoti murakkab bo'lib, ular tovushlar, imo-ishoralari, yuz ifodalari va tana harakatlari orqali bir-biri bilan aloqa qiladi. Guruh a'zolari o'rtasida o'zaro tozalash (grooming) odati keng tarqalgan bo'lib, bu ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi. Kapuchin maymunlari aql-zakovati yuqori primatlar qatoriga kiradi. Ular muammoli vaziyatlarda turli strategiyalarni qo'llash, tajribadan o'rganish va xotira qobiliyati bilan ajralib turadi. Ilmiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, kapuchinlar qattiq yong'oqlarni tosh yordamida chaqadi, tayoqlar yordamida daraxt kovaklaridan hasharotlarni chiqarib oladi. Bu ularning oddiy asbob ishlatish qobiliyatiga ega ekanligini isbotlaydi.

Kapuchinlarning intellekti ularga ijtimoiy hayotda ham yordam beradi. Masalan, ular bir-biriga ishora qilib xavfni ogohlantirishi, oziq-ovqat manbalarini ko'rsatishi yoki raqibni aldash uchun turli xil signallardan foydalanishi mumkin. Kapuchin maymunlari uzoq yillardan beri insonlar hayotida turli ko'rinishlarda ishtirok etib kelgan. Ular ko'plab filmlar va sirk tomoshalarida ishlatilgan, ba'zi joylarda hatto yordamchi hayvon sifatida ham qo'llangan. Ilmiy tadqiqotlarda esa kapuchinlar odam evolyutsiyasi, til va aqlning rivojlanishini o'rganishda muhim model sifatida xizmat qiladi. Biroq inson faoliyatining salbiy ta'siri ham mavjud. O'rmonlarning kesilishi va yashash muhitining torayishi kapuchinlar populyatsiyasiga xavf tug'diradi. Shu sababli, ularni asrash va tabiiy muhitini muhofaza qilish muhim ekologik vazifa hisoblanadi[2].

Kapuchin maymunlari nafaqat biologik va ekologik jihatdan, balki intellektual qobiliyatlari va ijtimoiy hayoti bilan ham alohida ahamiyatga ega. Ularning o'rganilishi inson evolyutsiyasi, xulq-atvori va tafakkurini tushunishda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, kapuchinlarning tabiiy muhitini saqlash va ularni himoya qilish butun insoniyat zimmasidagi muhim vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fragaszy D. M., Visalberghi E., Fedigan L. M. Kapuchin maymunlari biologiyasi. – Cambridge University Press, 2004.
2. Strier K. B. Primatlar xulq-atvori ekologiyasi. – Routledge nashriyoti, 2016.
3. S.Dadayev va Q. Saparov "Umurtqalilar zoologiyasi" Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi . Toshkent 2011-yil
- 4.www.ZiyoNET.uz sahifasidan foydalanildi

“EKOLOGIK SOF BALIQ MAHSULOTLARI – SOG`LOM JAMIYAT POYDEVORI”

Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna
NDU katta o'qituvchi, b.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish masalalari va uning toza, tabiiy mahsulot yetishtirishdagi

oʻrni yoritilgan. Baliqchilik sohasida zamonaviy intensiv texnologiyalarni joriy etish, ekologik muvozanatni saqlash, aholining oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash va eksport salohiyatini oshirish boʻyicha amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Shuningdek, baliqchilik orqali ekologik sof mahsulot yetishtirishning afzalliklari va istiqbollari koʻrsatib beriladi.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы развития рыбного хозяйства в Республике Узбекистан и его роль в производстве чистой и натуральной продукции. Анализируется внедрение современных интенсивных технологий в рыбоводстве, сохранение экологического равновесия, обеспечение продовольственной безопасности населения и повышение экспортного потенциала. Кроме того, показаны преимущества и перспективы производства экологически чистой продукции через развитие рыбного хозяйства.

Annotation: This article highlights the issues of developing the fishery sector in the Republic of Uzbekistan and its role in producing clean and natural products. It analyzes the introduction of modern intensive technologies in fish farming, the preservation of ecological balance, ensuring food security of the population, and increasing export potential. In addition, the advantages and prospects of producing ecologically pure products through fish farming are discussed.

Kalit soʻzlar: baliqchilik, tabiiy mahsulot, ekologik muvozanat, oziq-ovqat xavfsizligi, intensiv texnologiyalar, eksport salohiyati.

Ключевые слова: рыбоводство, натуральная продукция, экологическое равновесие, продовольственная безопасность, интенсивные технологии, экспортный потенциал.

Keywords: fish farming, natural product, ecological balance, food security, intensive technologies, export potential.

Baliqchilik tarmogʻini rivojlantirish nafaqat iqtisodiyotning muhim yoʻnalishi, balki xalqimiz dasturxoniga toza va tabiiy mahsulot yetkazib berishning asosiy kafolatidir. Ekologik sof mahsulot ishlab chiqarish orqali biz sogʻlom jamiyat barpo etamiz, kelajak avlodga esa pokiza muhit va sifatli oziq-ovqat manbaini meros qoldiramiz.

Bugungi kunda dunyo aholisini tabiiy toza tabiiy oziq - ovqat bilan taʼminlash eng dolzarb mumammolaridan biriga aylandi. Shu jumladan bizning Oʻzbekistonda ham toza tabiiy mahsulotlar oʻrnini, genetik modifikatsiya qilingan organizimlar (GMO) mahsulotlari egallamoqda. Dunyo bozorini egallagan (GMO) mahsulotlaridan albatta biz ham chekina olmaymiz, chunki tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish bu bugungi kunimizning talabi hamdir. Ammo mamlakatimiz aholisi oʻrtasida turli –tuman kasalliklarning koʻpayib ketishi va bu kasallikni avj olishi oʻylaymanki, barchamizni diqqat etiborimizni tortmasdan qolmaydi. Aksariyat yosh bolalar organizimida fosfor, kalsiy, magniy, rux, yod va boshqa moddalarning yetishmasligi juda achinarli ahvoldadir. Insonlarning isteʼmol qiladigan oziq-ovqati vitaminlarga boy boʻlgandagini inson organizimida immunitet yuqori boʻlishi barchamizga maʼlumdir. Har bir odam ratsional ovqatlanishi uchun oqsil, uglevodlar, vitaminlar (A, D, V, S), mineral moddalar (fosfor, temir, yod) nihoyatda zarur

hisoblanadi. Bu moddalarning barchasi baliq va baliq mahsulotlarda borligi sababli mamlakatimizda baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talab kundan –kunga oshib ormoqda [1].

Eng asosiysi biologik to'la qimmatli mahsulot bu- dengiz mahsulotlari ekanligini bilamiz, shu jumladan baliq inson organizimi uchun zarur oziqalardandir. Shu sababli dunyo aholisining o'rtacha iste'mol qiladigan baligi 16,6 kg tashkil etsa, Bu ko'rsatkich bizning mamlakatimiz uchun 12 kilogrammni zo'rg'a tashkil etadi. O'zbekistonning aholisi 30 mln bo'lsa, unda har yili 300 ming tonna baliq yetishtirish kerak bo'ladi degani. Baliqlarni yetishtirish respublikamizda kamayib ketganligi sababli, baliq yetishtirishni rivojlantirish va aholini keng turdagi va arzon baliq mahsulotlari bilan ta'minlashdagi kamchiliklar, muammolar va mavjud imkoniyatlarni tahlil qilgan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan 2017 - yil 1 - maydagi PQ-2939-son "Baliqchilik tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi, 2018 - yil 6 - apreldagi "Baliqchilik sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 3657-son qarori qabul qilindi. [2].

Shu kunga qadar O'zbekistonda qarib baliqlarini yetishtirish uchun yerda qurilgan havzalardan foydalanib kelinmoqda edi. Bunday havzalarda faqat ekstensiv ravishda baliqlar boqilgan. Endilikda akvakulturaning boshqa sohalari sadok baliqchiligi, basseyn jadal baliqchilik tarmoqlari shiddat bilan ishlamoqda.

Shu kecha-kunduzda hovuz baliqchilik xo'jaliklari iliq suvli va sovuq suvli hovuzlardan baliqlarni o'stirish uchungina emas balki urchitish va boqish texnologiyalarini ham tashkil etish uchun foydalanilmoqdalar. Buning sababi shu hovuzlarda o'stiriladigan baliqlarning biologik xususiyatlari inobatga olingan holda tashkil etiladi. Baliqlarni boqishda suvning xarorati muhim omil hisoblanadi. Iliq suvli hovuz xo'jaliklarida asosan iliq suvni xush ko'radigan oq amur, tolstolob (do'ngpeshona) baliqlari o'stiriladi va ko'paytiriladi. Bu hovuzlardagi suvning harorati 20°C dan yuqori bo'lishi kerak. Sovuq suvli hovuz baliqchiligida asosan forel' (xonbaliq) o'tiriladi va ko'paytiriladi. Hovuz baliqchilik xo'jaliklarni baliq yetishtirish jarayonini tashkil etish bo'yicha; To'liq sistemadagi va to'liq bo'lmagan sistemadagi xo'jaliklarga bo'linadi. To'liq sistemadagi xo'jaliklarning ishlab chiqarish protsessi tuxumdan (ikradan), tovar balig'i yetishtirishga ixtisoslashgan bo'ladi. Bu sistemaga naslchilik ishlari olib boriladigan baliqchilik xo'jaliklari kiradi. To'liq bo'lmagan sistemadagi xo'jaliklardan yosh baliqchalar (chavoq) yetishtiriladi. Bu sistemadagi xo'jaliklar o'stirish uchun yosh baliq chavoqlari yetkazib beradi. Bu sistemadagi xo'jaliklar boshqa xo'jaliklarni ko'l suv havzalari va suv omborlarini baliq bilan ta'minlaydilar. [3].

Baliqlarni boqish uchun hovuzlarning tabiiy ozuqa bazasi. Oqsil, yoq, mineral tuzlar, vitaminlar bo'lishi zarurdir. Bular asosan tabiiy ozuqalardan va qo'shimcha holda beriladigan sochma yoki donador omuxta yem tarkibidan bo'ladi. Tabiiy ozuqalarga quyidagilar kiradi:

1. Plankton suv qarida yashovchi kam harakatchan mayda suv o'tlari va suv jonivorlaridir. Ular 2 xil bo'ladi: a) Fitoplankton- (tuban suv o'tlari: yashil, ko'k-yashil suv o'tlari) bular bilan oq amur, tolstolob baliqlarni oziqlanadilar; b)

Zooplaikton ular sodda organizmlar bo'lib, ularga infuzoriyalar, kolovratkalar, kurak oyoqli qisqichbaqalar, shoxmo'ylovli qisqichbaqalar bo'lib, qariyb hamma karpsimon baliqlar yoshligida zooplanktonlar bilan oziqlanadilar. Chipor tolstolob balig'i esa bir umr zooplankton bilan oziqlanadi. [5].

2. Bentos suv tubidagi substratda yashaydigan xarakatdagina o'troq hayot kechiruvchi organizmlar bo'lib ularga har xil hashoratlarning lichinkalari shilliq qurtlar, molyuskalar, suv chuvalchanglari, suv qo'ng'izlari, yonbosh suzuvchi qisqichbaqalar, rucheynik kiradi. [5] Bentos bilan hamma katta yoshdagi karpsimon baliqlar oziqlanadilar. Yuqorida aytib o'tildiki baliqlar yoshiga qarab oziqlanish xarakteri ham o'zgaradi. Karp bilan sazan baliqlari 1-chi yoshida zooplankton bilan oziqlansa, keyinchalik ular bentos bilan oziqlanadilar.

Suvda mineral moddalar yetarli bo'lsa, suv qirg'og'i va qaridagi yuksak o'simliklarni va tuban o'simliklar yaxshi rivojlanishi uchun sharoit yaratiladi. Ular suvdagi anorganik moddalarni organik moddalarga aylantiradi ya'ni o'zlari organik modda sifatida baliqlarga yem bo'ladi. Hovuzlarning tabiiy mahsuldorligi iqlim sharoitiga bog'liq. Shimoliy rayonlarda gektariga 125-175 kg ni bizning respublikamizda esa suv havzalarining har bir gektaridan 300-350 kg baliq hech qanday qo'shimcha ozuqa bermasdan yetishtiriladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aholi o'rtasida ekologik madaniyatni shakillantirgan holda, aholini tozza tabiiy mahsulotlar bilan ta'minlash bugungi kunimiz uchun o'ta muhim hisoblanadi. Bor imkoniyatni ishga solgan holda zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida baliqlarni tabiiy yo'l bilan oziqlantirib, baliq mahsuldorligini oshirish va aholini toza tabiiy baliq go'shti bilan ta'minlash zarurdir. Chunki, kelajak avlodni sog'lom bo'lishi bu vatanimiz ravnaqi bo'lib, bunga barchamiz birdek mas'uldirmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 maydagi "Baliqchilik tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2939- sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 apreldagi "Baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3657 sonli qarori.
3. Komilov G.K., Shekidze A.L., Vundsetel M.F., Teshabaev Yu.A., "O'zbekiston kolxoz va sovxozlari hovuz baliqchilik xo'jaliklarida baliq semirtirish bo'yicha metodik tavsiyalar (o'zbek tilida) T. 1984.
4. S.Q.Xusenov, D.S. Niyozov, G'.M. Sayfullaev "Baliqchilik asoslari" Buxoro, 2010 yil.
5. S.Q.Xusenov, D.S. Niyozov "Baliqlarning ozuqlanishi" Toshkent -2012 yil.
6. Yuldashov M.A. Kamilov B.G.Ergashev X.B. "Hovuz baliqchiligi" ma'ruza matni 2018 yil.

GO‘ZAL TABIAT - BARCHAMIZNIKI

Maxammadiev Davron Muyassarovich
JDPU, katta o‘qituvchi

Annotatsiya: Atrof muhitimiz, tabiatimiz, undagi o‘simliklar olami, hayvonot dunyosi xilma-xildir. Hozirgi vaqtda atrof muhitni, o‘simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, shu bilan birga tabiiy yodgorliklarni avaylab asrash asosiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Bunga shabab shuki, inson tabiatni, uning turli o‘simlik va hayvon jamoalarini, biotsenozlarni o‘zgartirib yubordi. Shahar va qishloqlarda zavod-fabrikalarning ko‘plab qurilishi, qishloq xo‘jalikligini turli tarmoqlarining har tamonlama rivojlanib ketishi, yangi yerlarni o‘zlashtirilishi, yangi turar joylarni, yo‘llarni qurilishi, yangi suv havzalarini barpo etilishi yoki ba’zi suv havzalarining qurib borishi tabiatni ekologik holatini o‘zgarishiga olib kelmoqda.

Аннотация: Наша окружающая среда, наша природа, её флора и фауна разно-образны. В настоящее время охрана окружающей среды, флоры и фауны, а также сохранение памятников природы остаются одной из главных проблем. Причиной этого является то, что человек изменил природу, ее различные растительные и животные сообщества, биоценозы. Строительство многочисленных заводов в городах и селах, комплексное развитие различных отраслей сельского хозяйства, освоение новых земель, строительство новых жилых массивов и дорог, создание новых водоемов или высыхание некоторых водоемов приводят к изменению экологического состояния природы.

Annotation: Our environment, our nature, its flora and fauna are diverse. Currently, protecting the environment, flora and fauna, as well as preserving natural monuments, remains one of the main problems. The reason for this is that man has changed nature, its various plant and animal communities, biotcenoses. The construction of numerous factories in cities and villages, the comprehensive development of various sectors of agriculture, the development of new lands, the construction of new housing estates and roads, the creation of new water bodies or the drying up of some water bodies are leading to changes in the ecological state of nature.

Kalit so‘zlar: Qizil kitob, atrof muhit, o‘simliklar olami, hayvonot dunyosi, geologik qatlamlar, tabiiy yodgorliklar, biologik yodgorliklar, nobiolo-gik yodgorliklar, dorivor xom ashyo.

Ключевые слова: Красная книга, окружающая среда, флора, фауна, геологические слои, памятники природы, биологические памятники, небиологические памятники, лекарственное сырье.

Key words: Red Book, environment, flora, fauna, geological layers, natural monuments, biological monuments, non-biological monuments, medicinal raw materials.

Atrof muhitimiz, tabiatimiz, undagi o‘simliklar olami, hayvonot dunyosi xilma-xildir. Tabiat manzarasi o‘lik va tirik holdagi turli shakllar, ranglar, mo‘ji-zali ko‘rinishlarga ega. Tabiatimizga rang berib turgan ko‘k - yashil daraxtlar, turli

ko‘rinishdagi g‘orlar, qoyalar, sharsharalar, turli ko‘rinishdagi geologik qatlamlar, toshlar, zilol suvli buloqlar bor. Bunday tabiat yodgorliklari adirlarda, tekistlik-larda, tog‘ yon bag‘ir-larida ham ko‘p. M: Hazrati Dovut g‘ori, Amur Temur g‘ori, Yashil ko‘l va boshqalar.

Hozirgi vaqtda atrof muhitni, o‘simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, shu bilan birga tabiiy yodgorliklarni avaylab asrash asosiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Bunga shabab shuki, inson tabiatni, uning turli o‘simlik va hayvon jamoalarini, biotsenozlarni o‘zgartirib yubordi. Shahar va qishloqlarda zavod-fabrikalarning ko‘plab qurilishi, qishloq xo‘jalikligini turli tarmoqlarining har tamonlama rivojlanib ketishi, yangi yerlarni o‘zlashtirilishi, yangi turar joylarni, yo‘llarni qurilishi, yangi suv havzalarini barpo etilishi yoki ba’zi suv havzalarining qurib borishi tabiatni ekologik holatini o‘zgarishiga olib kelmoqda. Bu esa o‘z navbatida o‘simlik va hayvonlarni son va sifatining o‘zgarishiga, tirik organizmlarni ko‘p turlarini kamayib, hattoki yo‘qolib ketishiga sabab bo‘lmoqda. O‘simlik va hayvonlarni yo‘qolib ketishi esa tiriklik genofondini tiklab bo‘lmas holatga olib keladi. Tirik organizmlar genofondi insoniyat uchun zarurdir. Ular o‘simliklar navlarini, hayvonlar zotlarini yaratishdagi asosiy manbadir. Shuning uchun ham tirik organizmlarning tabiiy turlari, xo‘jalikning turli sohalarini rivojlantirishdagi birdan – bir manba hisoblanadi. Hozirgi kunda O‘rta Osiyo hududida tuban o‘simliklar va suv o‘tlarning 4000 ga yaqin vakillari, O‘zbekistonda 4000 ga yaqin zamburug‘lar, 4200 dan ziyod yuksak o‘simliklar vakillari aniqlangan. Ular ichida juda kam uchraydigan endemik hamda relikt o‘simlik turlari ham bor. Bunday turlar 10-12 % ni tashkil qiladi. Bu ko‘rsatkichning o‘ssishi, tabiiy sharoitda o‘sayotgan o‘simlik turlarining kamayib borishi, yer yuzasining hamma joylarida uchramoqda. M: yer yuzida gulli o‘simliklarning 300 mingga yaqin turlari bo‘lib, ulardan 30 000 yoki har bir o‘ninchi tur o‘simlik yo‘qolish arafasida turibdi. O‘simlik turlarining yo‘qolishi o‘z navbatida hayvon-larni, qushlarni kamayib ketishiga, yerda namlikni saqlanishini buzilishiga olib keladi.[1.2]

Tabiiy sharoitda o‘suvchi o‘simliklar sonining kamayib ketishi ulardan tejamkorlik bilan foydalanilmaganligidan, xo‘jalikning turli sohalariga rejasiz ishlatilishidan kelib chiqmoqda va natijada ularning maydoni, tabiiy holati keskin qisqarib bormoqda. Ayrim biologik noyob qarag‘aylar, kedirlar, shamshodlar, oq qayinlar, chinorlar, archalar, kashtanlar kabi chiroyli, manzararali daraxtlar kesilmoqda, ba‘zililari qarovsizlikdan qurib qolmoqda, bemaqsad sindirilmoqda, taglariga o‘t qo‘yilmoqda yoki ko‘chirib tashlanmoqda. Bunday daraxtlar ichida 100-200 yilliklari hattoki 800-1000 yildan beri o‘sib kelayotganlari ham bor. Bu daraxtlar avlodlarimizning jonu - dili, tilsiz tarixi va madaniyatidir. Bunday daraxtlarlarning har biri tillayu, duru zarlardan qimmatlidir. Chunki tilloni, duru-gavharlarni topsa bo‘ladi, lekin yo‘qolgan, kesilgan, qurigan birorta noyob 8000-1000 yillik daraxtni qaytadan o‘zidek tiklab bo‘lmaydi. Shuning uchun ham qadimiy tabiiy biologik va nobiologik yodgorliklar qaerda bo‘lishidan qat’iy nazar, albatta, muxofaza qilinishi kerak. Shu daraxtlar qatorida buloqlar yo‘qolmoqda, sharsharalar qurimoqda, g‘orlar buzilmoqda yoki ifloslanmoqda. Ular ham o‘z vaqtida muxofaza qilinmog‘i darkor.

Tekisliklar, adirlar va tog'larda, daryolarda buloqlar chetlarida turli butalar, ko'p yillik noyob o'simliklar o'sadi. Masalan: qoraqat, lola, zafaron, shirach, tog'piyozlari shular jumlasidandir. Lolalar, pionlar chiroyiligi sababli insonlar tomonidan yulib borgan sayin kamaymoqda, ularning tabiiy tarqalish chegaralari qisqarmoqda. [3.5] Bunday o'simlik turlari "Qizil kitob" ga tabiiy noyob, yo'qolib ketayotgan turlar sifatida kiritilgan. Ularning yo'qolishiga insonlarning turli faoliyati asosiy sabab bo'lmoqda. Bo'z yerlarni haydab shudgolanishi, chorva mollarini boqilishi, botqoq yerlarni quritilishi, xalq xo'jaligi zaruriyati uchun butalarni, darxtni kesish, pishib yetilmagan o'simliklarni mevalarini aholi tomonidan rejalashtirilmagan holda terib olinishi yoki ildizlarini kovlab olish, yulish, dorivor xom ashyo sifatida yig'ish, shahar va qishloq aholisini ruxsat berilmagan hududlarda dam olib, o'simlik va hayvonlarga zarar keltirishi, atrofni ifloslantirishi hamda yo'llar qurish, qishloqlar barpo etilishi kabilar salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bulardan tashqari tabiiy omillar: qurg'oqchiliklar, yer silkinishlari, suv bosishlari, o't ketishlari kabi omillar natijasida o'simliklar va hayvonlar va boshqa nobiologik tabiiy yodgorliklar yo'qolib ketmoqda.[2.4]

Tabiat juda ham murakkab hamda betakror go'zallikka egadir. Tabiat insonning aql-idroki va ruhiy taraqqiyotining asosi hisoblanadi. Har birimiz atrof muhitdagi o'simliklarning go'zalligini, hayvonlarning turli-tumanligini, oqar daryolar, tinch turgan ko'llar, qaynab chiqayotgan buloqlar, turli g'orlar, har xil ko'rinishdagi sharsharalarni ko'rib bahra olamiz. Lekin, shu tabiat ko'rki bo'lgan boyliklarni, go'zal manzaralarni saqlash, toza tutish, muhofaza qilish, ulardan tejamkorlik bilan foydalanish haqida o'ylamaslik bu bizni katta xatoyimizdir.

Tabiatni, atrof muhitni muhofaza qilish - umumxalq ishi. Go'zal tabiat-barchamizniki.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.N.Xodjimatrov, N.R.Alimqulov, Sh.A.Xolmurodov, M.E.Djuraev. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Darslik. T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» 2020. 228 bet.
2. Negmatov A.N. "Ekologiya va hayot" — T.: O'zbekiston- 2002.
3. O'.E.Xo'janazarov, Sh.Yakubjonova. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. O'quv qo'llanma. "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil - 208 bet.
4. P.S.Sultonov. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish asoslari. Darslik. "Musiqqa" nashriyoti. Toshkent 2007 yil.
5. X.T.Tursunov, T.U.Raximova. Ekologiya. O'quv qo'llanma. Toshkent-2006.

IQTISODIY BARQARORLIK VA YASHIL IQTISODIYOT: YASHIL ENERGIYA SALOHİYATI, AGROIQTISODIYOT VA SUV RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH, IQTISODIY O‘SISH VA TABIAT MUHOFAZASI MUVOZANATI

Mirzaqulova.R.M.

Termiz Davlat Pedagogika instituti o‘qituvchi

Nomozov.J.N

Termiz Davlat Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda yashil iqtisodiyot tamoyillari va ularning amaliy qo‘llanilishi tahlil qilindi. Xususan, “green energy” salohiyati, agroiqtisodiy yo‘nalishlar, suv resurslaridan oqilona foydalanish, iqtisodiy o‘shish va tabiat muhofazasi o‘rtasidagi muvozanat masalalari o‘rganildi. Tadqiqot natijalari yashil energiya ulushi ortib borayotganini, suv resurslaridan foydalanishda samaradorlikni oshirish zarurligini va iqtisodiy rivojlanish bilan ekologik barqarorlik o‘rtasidagi muvozanat muhimligini ko‘rsatadi.

Аннотация: В данной статье анализируются принципы зелёной экономики и их практическое применение в обеспечении экономической стабильности. В частности, рассматриваются потенциал зелёной энергетики, направления агроэкономики, рациональное использование водных ресурсов и баланс между экономическим ростом и охраной природы. Результаты исследования показывают, что доля зелёной энергетики увеличивается, эффективность использования водных ресурсов требует повышения, а баланс между экономическим развитием и экологической устойчивостью имеет большое значение

Annotation: This article analyzes the principles of the green economy and their practical application in ensuring economic stability. In particular, the potential of green energy, directions of agricultural economics, rational use of water resources, and the balance between economic growth and environmental protection are studied. The research results show that the share of green energy is increasing, the efficiency of water resource use needs to be improved, and the balance between economic development and ecological sustainability is of great importance.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, green energy, agroiqtisodiyot, suv resurslari, barqaror rivojlanish.

Ключевые слова: зелёная экономика, зелёная энергетика, агроэкономика, водные ресурсы, устойчивое развитие.

Keywords: green economy, green energy, agricultural economics, water resources, sustainable development.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda global iqtisodiy taraqqiyot jarayonlari insoniyat oldiga yangi talab va vazifalarni qo‘ymoqda. An‘naviy iqtisodiy o‘shish modeli tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish va atrof-muhitga katta zarar yetkazish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan bo‘lsa-da, bunday yondashuv ekologik muvozanatning buzilishiga, iqlim o‘zgarishlari va ekologik falokatlarga olib

kelmoqda. Shu sababli dunyo miqyosida yangi konsepsiya yashil iqtisodiyot g'oyasi shakllandi. Bu yondashuv iqtisodiy barqarorlikni saqlash bilan bir qatorda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va kelajak avlodlar uchun barqaror rivojlanish poydevorini yaratishni nazarda tutadi. Yashil iqtisodiyotning asosiy ustun yo'nalishlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish ("green energy"), agroiqtisodiyotni zamonaviylashtirish va qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, suv resurslarini tejamkor boshqarish va tabiat muhofazasi bilan iqtisodiy o'sish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash. Ushbu yo'nalishlar xalqaro darajada BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) bilan hamohangdir. O'zbekiston Respublikasi uchun ham yashil iqtisodiyotga o'tish dolzarb vazifalardan biridir. So'nggi yillarda mamlakatimizda quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish, qishloq xo'jaligida tomchilatib sug'orish tizimlarini keng joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash kabi yo'nalishlarda muhim qadamlar qo'yilmoqda. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sish bilan tabiat muhofazasi o'rtasida muvozanatni ta'minlash hali ham asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur maqolada iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyot masalalari keng tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi BMTning 2012-yilgi "Rio+20" konferensiyasida keng muhokama qilingan. Jahon banki, Xalqaro energetika agentligi (IEA) va FAO tadqiqotlarida qayd etilishicha, yashil energiya va suv resurslarini tejash orqali barqaror rivojlanishning yangi bosqichiga o'tish mumkin. O'zbekiston misolida esa Prezident qarorlarida "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, unda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish va agroiqtisodiy samaradorlikni oshirish asosiy yo'nalish sifatida belgilangan[1].

Metodologiya. Ushbu tadqiqot iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlarini - "green energy" salohiyati, agroiqtisodiyot va suv resurslaridan samarali foydalanish hamda iqtisodiy o'sish va tabiat muhofazasi muvozanatini ilmiy asosda tahlil qilishga qaratildi. Metodologik asos sifatida qator xalqaro va milliy ilmiy manbalar, statistika ma'lumotlari va normativ-huquqiy hujjatlar o'rganildi. Tadqiqot quyidagi bosqichlarda olib borildi

Adabiyotlar va manbalarni o'rganish. BMT, Jahon banki, Xalqaro energetika agentligi (IEA), FAO va OECD kabi xalqaro tashkilotlarning yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya va suv resurslari boshqaruvi bo'yicha hisobotlari tahlil qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" to'g'risidagi qarorlari hamda milliy rivojlanish dasturlari asosiy huquqiy manba sifatida olindi[2]:

Statistik tahlil. Yashil energiya ulushining 2015–2030-yillar davomida o'sish ko'rsatkichlari prognoz qilindi. Suv resurslaridan foydalanish samaradorligi bo'yicha sektorlararo (qishloq xo'jaligi, sanoat, uy xo'jaliklari) solishtirma tahlil o'tkazildi. Iqtisodiy o'sish va tabiat muhofazasi ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqlar indeks usulida hisoblab chiqildi. Maqola doirasida olingan ma'lumotlar asosida

iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyotga oid uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha statistik tahlil olib borildi:

Yashil energiya ulushining o‘shishi (2015–2030-yillar prognozi).

Suv resurslaridan foydalanish samaradorligi (sektorlar kesimida).

Iqtisodiy o‘shish va tabiat muhofazasi muvozanati (indeks ko‘rsatkichlari).

Quyidagi jadvallar statistik tahlil natijalarini ko‘rsatadi:

1-jadval. Yashil energiya ulushining ortib borishi (2015–2030)

Yillar	Yashil energiya ulushi (%)
2015	10
2020	18
2025	28
2030	40

Izoh: 2015-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi atigi 10 % ni tashkil qilgan bo‘lsa, 2030-yilga kelib bu ko‘rsatkich 40 % ga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu ko‘rsatkich O‘zbekistonda quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi hajmining oshishidan dalolat beradi. 2-jadval. Suv resurslaridan foydalanish samaradorligi

Sektorlar	Samaradorlik (%)
Qishloq xo‘jaligi	55
Sanoat	70
Uy xo‘jaliklari	80

Izoh: Suv resurslaridan foydalanishda eng past samaradorlik qishloq xo‘jaligida (55 %) qayd etilmoqda. Sanoat (70 %) va uy xo‘jaliklari (80 %) sohalarida esa bu ko‘rsatkich yuqoriroq. Demak, qishloq xo‘jaligida zamonaviy sug‘orish texnologiyalarini keng joriy etish zarur.

3-jadval. Iqtisodiy o‘shish va tabiat muhofazasi muvozanati

Ko‘rsatkichlar	Indeks (%)
YaIM o‘shishi	75
Tabiat muhofazasi	65

Izoh: Iqtisodiy o‘shish 75 % darajani tashkil qilsa-da, tabiat muhofazasi ko‘rsatkichlari 65 % da qolmoqda. Bu iqtisodiy taraqqiyot ekologik barqarorlikdan oldinda ketayotganini anglatadi. Shu sababli iqtisodiy siyosatda ekologik talablarni kuchaytirish zarur.

Qiyosiy tahlil. O‘zbekiston tajribasi mintaqaviy va xalqaro ko‘rsatkichlar bilan taqqoslandi. Yashil energiya bo‘yicha Yevropa Ittifoqi va Osiyo mamlakatlari ko‘rsatkichlari solishtirilib, o‘xshashlik va tafovutlar aniqlab chiqildi. Vizualizatsiya usullari. Olingan ma‘lumotlar asosida jadval va diagrammalar tuzildi. Har bir jadval uchun izohlar berilib, ilmiy asoslari ochib berildi. Umumlashtirish va tahliliy yondashuv. Tadqiqot davomida olingan natijalar umumlashtirilib, iqtisodiy

barqarorlikni ta'minlash va ekologik muvozanatni saqlash uchun konseptual xulosalar ishlab chiqildi[5].

Natijalar Izoh: 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda yashil energiya ulushi 2015-yilda 10 % bo'lgan bo'lsa, 2020-yilda 18 % ga yetgan. Prognozlarga ko'ra, 2025-yilda 28 %, 2030-yilda esa 40 % ga chiqishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkichlar quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi, energiya samaradorligi texnologiyalarini keng joriy etish va xalqaro investitsiyalar jalb qilinishi bilan bog'liq. Demak, yashil energiya nafaqat iqtisodiy barqarorlikni, balki ekologik xavfsizlikni ham mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Yashil energiya salohiyati Diagrammadan ko'rinib turibdiki, 2015-yilda yashil energiya ulushi 10 %ni tashkil etgan bo'lsa, 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 40 % ga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu O'zbekistonda quyosh va shamol energetikasini keng joriy etish natijasidir. Suv resurslaridan samarali foydalanish. Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi hozirda 55 % atrofida, sanoatda esa 70 %, uy xo'jaliklarida 80 % gacha. Bu ko'rsatkichlarni oshirish uchun tomchilatib sug'orish, qayta foydalanish texnologiyalarini joriy etish talab etiladi. Iqtisodiy o'sish va tabiat muhofazasi muvozanati. Natijalardan ko'rinadiki, iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi 75 % ni tashkil etsa, tabiat muhofazasi darajasi 65 % atrofida. Bu ikki ko'rsatkich o'rtasidagi tafovut ekologik siyosatni yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi[6].

Muhokama. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o'tish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bilan birga ekologik xavfsizlikni ham mustahkamlaydi. "Green energy" ulushi oshishi nafaqat energetik mustaqillikka, balki chiqindilarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Suv resurslaridan oqilona foydalanish agroiqtisodiy samaradorlikni oshiradi va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini barqarorlashtiradi. Ammo iqtisodiy o'sish va tabiat muhofazasi o'rtasidagi muvozanat hali to'liq ta'minlanmagan. Shu bois iqtisodiy rivojlanish siyosatida ekologik mezonlarni kuchaytirish, resurslardan qayta foydalanishni kengaytirish va aholining ekologik madaniyatini oshirish zarur.

Xulosa Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va yashil iqtisodiyotga o'tish o'zaro chambarchas bog'liq jarayonlardir. Yashil energiya salohiyati bo'yicha olib borilgan statistik tahlillar qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish hajmi yil sayin ortib borayotganini ko'rsatmoqda. 2015-yildagi 10 % dan 2030-yilda 40 % ga yetishi prognoz qilingan bo'lib, bu energetik mustaqillikni ta'minlash va ekologik tozalikka erishish uchun muhim omildir. Suv resurslaridan foydalanish samaradorligi qishloq xo'jaligida eng past darajada qayd etildi (55 %), sanoatda 70 %, uy xo'jaliklarida esa 80 %. Bu natijalar qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, masalan, tomchilatib sug'orish va suvni qayta ishlash tizimlarini keng tatbiq etish zarurligini ko'rsatmoqda. Suv resurslarini tejash agroiqtisodiyot samaradorligini oshirish bilan bir qatorda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ham xizmat qiladi. Iqtisodiy o'sish va tabiat muhofazasi muvozanati indeksleri (mos ravishda 75 % va 65 %) o'rtasida tafovut mavjud. Bu iqtisodiy rivojlanish ekologik barqarorlikdan oldinda ketayotganini bildiradi. Ushbu tafovutni kamaytirish uchun ekologik standartlarni kuchaytirish, chiqindisiz texnologiyalarni keng joriy etish va atrof-muhit monitoringini

takomillashtirish zarur. Umuman olganda, yashil iqtisodiyot konsepsiyasining amaliyotga tatbiqi quyidagi ustuvor vazifalarni ilgari suradiqayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish; suv resurslaridan samarali foydalanish; agroiqtisodiy jarayonlarda innovatsion texnologiyalarni joriy etish; iqtisodiy o'sish bilan ekologik xavfsizlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash. Shunday qilib, yashil iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy barqarorlikning kafolati, balki kelajak avlodlar uchun ekologik xavfsiz muhit yaratishning ham asosiy yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzakulova Risolat Musurmankulovna "Yashil moliya va barqaror investitsiya strategiyalari: zamonaviy yondashuvlar va istiqbollari" management, marketing and finance international scientific journal volume 2 issue 3. -158-160, 2025-yil. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15269292>
2. Mirzakulova Risolat Musurmankulovna "Yashil iqtisodiyotga o'tish zaruriyati. The need for a transition to a green economy. Необходимость перехода к зелёной экономике". Медицина, педагогика и технология: теория и практика. -SJIF2024 =5.444, 2025-yil.
3. Mirzakulova Risolat Musurmonkulova, Qodirova Shohista "Qishloq xo'jaligini yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlantirish" Международный научный журнал № 33 (100), часть 1 «Новости образования: исследование в XXI веке» Май 2025.
4. Mirzakulova Risolat Musurmankulovna, Qurbonboyeva Marhabo Davlatboyevna "Yashil energetika barqaror iqtisodiy rivojlanish omili sifatida" analysis of modern science and innovation. -166-171, 2025-yil.
5. Mirzakulova Risolat Musurmankulovna "ways of effective use of cocktail resources in economic networks" european international journal of multidisciplinary research and management studies. -100-103, 2023-yil. DOI: <https://doi.org/10.55640/eijmrms-03-02-19>
6. Baqirov, T. (2021). "Yashil iqtisodiyotga o'tish: O'zbekiston tajribasi." O'zbekiston Respublikasi ilmiy jurnali

QUYI ZARAFSHON XUDUDIDA TARQALGAN YOMG'IR CHUVALCHANGLARINING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xusniddin Boymurodov

Samarqand davlat veterinariya medisinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti professori,

Alimardan Raxmatullayev

Qarshi davlat universiteti, dotsenti

Yunus Pardayev Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha

MQTVa MOI Samarqand filiali katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Hozirgi kunda Quyi Zarafshon xududida tarqalgan yomg'ir chuvalchanglarining morfologik xususiyatlari va ularga tuproq muxiti omillarining ta'sirini o'rganish dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Quyi Zarafshon

xududidagi Lumbricidae yomg'ir chuvalchaglari turlarni aniqlashda ularning tuklari tuzilishi, joylashishi, yelka teshiklari, bosh qismi va uning tuzilishi, jinsiy a'zolar, boshqa morfologik belgilari o'rganildi va taxlil qilindi.

Аннотация: В настоящее время одной из актуальных задач является изучение морфологических особенностей дождевых червей Нижнего Зеравшана и влияния на них факторов почвенной среды. Для выявления видовой принадлежности дождевых червей семейства Lumbricidae Нижнего Зеравшана изучены и проанализированы строение волосков, расположение плечевых отверстий, строение головы, её гениталий и другие морфологические особенности.

Annotation: Currently, one of the urgent tasks is to study the morphological features of earthworms of the Lower Zeravshan and the influence of soil environmental factors on them. To identify the species of earthworms of the Lumbricidae family of the Lower Zeravshan, the structure of hairs, the location of the shoulder openings, the structure of the head, its genitals and other morphological features were studied and analyzed.

Kalit so'zlar: Iqlim o'zgarishlari, Zarafshon vodiysi, *Aporrectodea rosea*, *Aporrectodea jassyensis*, yomg'ir chuvalchaglari, tarqalishi

Ключевые слова: Изменение климата, долина Зеравшана, *Aporrectodea rosea*, *Aporrectodea jassyensis*, дождевые черви, распространение.

Keywords: Climate change, Zeravshan Valley, *Aporrectodea rosea*, *Aporrectodea jassyensis*, earthworms, distribution.

Kirish. Dunyoda cho'l, adir va tog' mintaqalaridagi agrosenozlarda organizmlar yashash muxitlarining antropogen omillar ta'sirida o'zgarib borayotganligi tuproq muxitida tarqalgan yomg'ir chuvalchaglari biologik xilma-xilligiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Iqlim o'zgarishlari, agrosenozlarda ko'plab kimyoviy o'g'itlardan foydalanilishi yomg'ir chuvalchaglari faunasi tur tarkibi o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Qirg'oqchil hududlar tuproq muxiti uchun xos bo'lgan yomg'ir chuvalchaglarining hozirgi holatini o'rganish va kamyob turlarini muhofazalash choralari ishlab chiqish muhim masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Tabiiy ekotizimlari o'zgarib borayotgan va iqlim o'zgarishiga moyil hududlardagi yomg'ir chuvalchaglari tur tarkibini aniqlash, zamonaviy usullar asosida endem, kamyob turlar populyasiyalarini baholash, muhofazaga muxtoj turlarni saqlab qolish yuzasidan salmoqli tadqiqotlarni amalga oshirilmoqda. Quyi Zarafshon xududida tarqalgan yomg'ir chuvalchaglarining morfologik xususiyatlarini o'rganish dolzarb muammolardan biri bo'lib hisoblanadi [1,2, 3].

Tuproq muxitida tarqalgan yomg'ir chuvalchaglari tur tarkibi, ekologiyasi, tarqalishini o'rganish bo'yicha S.V.Shexovsov va boshq., (2016), M.N.Kim-Kashmenskaya (2016), K.Sharma, V.K.Garg (2018, 2020), S.A.Ermolovlarning (2019), C.Csuzdi (2021), R.A. Atabak va b. (2021,2022), A. Raxmatullayev, X. Boymurodov, Yu.Pardayev (2023, 2024) lar tadqiqotlar olib borishgan [4,5,6,7,8].

Tadqiqot metodologiyasi. Quyi Zarafshon xududida yomg'ir chuvalchaglari turlarining tarqalishi zichligi, morfologik xususiyatlariga, o'sishi va rivojlanishiga

tuproq muxiti omillarining ta'sirini o'rganish ishlari 2020 - 2025 yillarda amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Quyi Zarafshon xududida olib borilgan tadqiqotlarimiz davomida yig'ilgan yomg'ir chuvalchanglari turlarini aniqlash uchun yomg'ir chuvalchangining morfologik belgilaridan ham keng foydalandik. Quyi Zarafshon xududidagi Lumbricidae yomg'ir chuvalchanglari turlarni aniqlashda ularning tuklari tuzilishi, joylashishi, yelka teshiklari, bosh qismi va uning tuzilishi, jinsiy a'zolar va boshqa morfologik belgilariga aloxida e'tibor berdik.

Tuklar tuzilishi. *Aporrectodea jassyensis* turida tuklar o'zaro tig'iz joylashgan; ab yo'nalishning 10-13- halqalarida papillalar mavjud. Tuklari ayrim hollarda 27, 28, 31 va 35- halqalarda ham uchrashi aniqlandi. *Perelia* urug'iga mansub turlarda ham tuklar o'zaro tig'iz joylashganligi taxlil qilindi. *Eisena fetida* yomg'ir chuvalchangida tuklari o'zaro juda yaqin joylashgan bo'lib, ab yo'nalishidagi tuklar atrofi bezli papillalari bilan himoyalanganligi o'rganildi.

Octolasion urug'iga mansub turlarda tuklar o'zaro siyrak joylashgan yoki kam yaqinlashganligi aniqlandi. *Octolasion lacteum* turida tuklar belbog' kamarigacha juda tig'iz joylashgan, belbog'dan so'ng siyraklashganligi ab tuklar yo'nalishining 20-22- halqalarida bezli papillalari borligi o'rganilgan bo'lsa, *Dendrobaena* urug'iga mansub *Dendrobaena byblic*, *Dendrobaena veneta* turlarda tuklar o'zaro yaqin bo'lmagan yoki juda kam yaqinlashganligi, a va b yo'nalishning 28-30- haqalarida papillalari bo'lishi taxlillar davomida ko'zatildi.

Yelka teshiklari. Yelka teshiklarining halqalar oralig'ida joylashishini o'rganish yomg'ir chuvalchanglarning morfologik xususiyatlari asosida turlarni aniqlashda muhim o'rin tutadi. Masalan *Allolobophora* urug'i vakillari yelka teshiklari 11-12-halqalar oralig'idan boshlanishi aniqlangan bo'lsa, *Eisena fetida* turiga mansub yomg'ir chuvalchanglarida yelka teshiklari 4/5 halqalar oralig'idan, *Dendrobaena publica* turida esa yelka teshiklari 5-6 halqalar oralig'ida boshlanish qad etildi. Quyi Zarafshon xududi agrosenozlari tarqalgan turlarning yelka teshiklari 4/5 yoki 5/6 halqalar oralig'idan, ba'zan 8/9 halqalar oralig'idan boshlanishi ko'zatildi.

Belbog' kamari. Quyi Zarafshon xududida olib borilgan o'rganishlarimiz natijalariga ko'ra yomg'ir chuvalchanglarning belbog' kamari bizdan oldin o'rgangan olimlar tamonidan olingan ma'lumotlarga to'g'ri kelishi kuzatildi. Turda 30 - dan 35 - gacha bo'lgan halqalarda joylashishi, byezli valiklar aniq chegaralangan va tor bo'lib, 1/2 qismi 30 - 31-dan 34-halqalarning, 1/2 qismi 35- halqaning yon tomonida joylashadi yoki byelbog' kamari 29-dan 34- halqalarda joylashishi o'rganildi.

Aporrectodea caliginosa trapezoides ning belbog' kamari 27-35- halqalarni egallaydi, 31 va 33- halqalarning yon tomonlari tangasimon bezli valiklardan iboratligi aniqlandi. *Aporrectodea caliginosa caliginosa* Belbog' kamari 27-35- halqalarning oralig'ini band etadi. 31-33- halqalarning yon tomoni gorizontal joylashgan bezli valikdan iboratligi kuzatildi.

Aporrectodea rosea belbog' kamari 24-25 yoki 26-halqalardan boshlanib, 31-32 va 33-halqalargacha davom etadi. Bezli valigi 29-33- halqalarning yon tomonida

joylashadi. *Aporrectodea jassyensis* belbog' kamari 29 va 35- halqalar oralig'ini egallaydi, ba'zida 28- halqadan boshlanadi. *Eisena fetida* belbog' kamari 26-27-31-32-halqalarni band etadi. Bezli valigi 1/2 27 - 28- 30-31- halqalarni o'z ichiga oladi. *Octolasion lacteum* belbog' kamari 3-35-halqalar oralig'ida joylashganligi aniqlandi. Bezli valigi 1/2 30- 31- 1/2 35-halqalarda aniq chegaralangan bo'ladi. *Dendrobaena byblica* belbog' kamari 25-30 ba'zan 24-31-halqalardan iborat. Bezli valigi 1-2 26-28-yoki 1-2 27-29-halqalarda joylashganligi aniqlandi. *Dendrobaena octaedra* turida belbog' kamari 26-27-halqalardan boshlanib, 33-halqada tugashi aniqlandi.

Bosh qismi. Yomg'ir chuvalchangining bosh qismi prolobik, epilobik (ochiq), epilobik (yopiq) va tanilobik tiplarda bo'lishi ko'zatildi.

Tadqiqotlarimizda aniqlangan *Aporrectodea caliginosa trapezoides*, *Aporrectodea rosea*, *Aporrectodea jassyensis*, *Perilla* urug'i vakillari, *Eisena fetida*, *Octolasion lacteum*, *Octolasion cyaneum* turlari bosh qismi epilobik tipga ega ekanligi, *Dendrobaena octaedra* bosh qismi epilobik ochiq, *Dendrodrilus rubidus tenuis* turiniki esa epilobik yopiq ekanligi o'rganildi.

Jinsiy a'zolari. Adabiyotlar tahliliga ko'ra, erkak jinsiy a'zolarining teshiklari qalin bez bilan qoplangan, byelbog' kamari 32-37-halqalar oralig'ini egallagan bo'ladi. Yirik yomg'ir chuvalchanglarida 33–36-halqalarning yon tomonida uzunasiga joylashgan yetishgan valikdan iborat bo'ladi yoki erkak jinsiy a'zolarining teshiklari bez bilan qoplanmagan bo'ladi. Yetishgan valiklar 32-halqalargacha davom etadi.

Tadqiqotlarimizda *Aporrectodea* urug'iga mansub turlarda erkaklik jinsiy teshigi 15 halqada bo'ladi. Urug' qabul qilgichlari tuklar yo'nalishi orqali tashqariga ochiladi. Urug'donlari va urug' yo'llari erkin holatda. Urug' haltalari 4 juft ba'zan 2 yoki 3 juft bo'ladi. Urug' qabul qilgichlari 2 juft yoki undan ortiq bo'lib, 10 va 11 – halqalar oralig'idagi dissepimentlar bilan o'zaro bog'langan bo'lishi qayd etildi. *Aporrectodea caliginosa trapezoids* va *Aporrectodea caliginosa caliginosa*, *Aporrectodea rosea* turlarida erkaklik jinsiy teshigi 15-halqada joylashgan bo'lib, qo'shni halqalarga kirib boruvchi qalin bez bilan qoplanganligi aniqlandi.

Allolobophora urug'iga mansub turlarda ham erkaklik jinsiy teshigi 15-halqada joylashganligi aniqlandi. Urg'ochilari asosan tuklar bog'lam yo'nalishining yuqori qismida ochiladi. Urug' qoplari 2 yoki 4 juft bo'lishi qayd etildi. Tadqiqotlarimizda *Dendrobaena byblica* erkaklik jinsiy teshigi 15-halqada joylashgan bo'lib, ikki yonga ozroq bo'rtib chiqqan bo'lishiga aniqlik kiritildi. Erkaklik jinsiy teshigi ab tuklar yo'nalishining 24-25 va 29-30-halqalarida, yoki belbog' kamari ostida ham uchratdik. *Dendrobaena octaedra* yomg'ir chuvalchangida erkak jinsiy a'zolarining teshiklari bezli kamardan iborat 15-halqadan tashqariga chiqmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Войтехов М.Я. О некоторых факторах, лимитирующих почвообразовательную роль дождевых червей в европейской части таежной зоны России // Почвы и окружающая среда. 2018. Т. 1. № 4. С. 267–276.
2. Гапонов С. П., Хицова Л. Н. Почвенная зоология. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. 143 с.

3. Гафурова Л.А., Набиева Г.М., Кучкарова Л.С., Аскарходжаев Н.А., Рахматуллаев А.Ю., Махкамова Д.Ю., Эргашева О.Х. “Внедрение в сельском хозяйстве экологически чистых ресурсосберегающих технологий в повышении плодородия деградированных почв”. // О научно-исследовательской работе инновационный проект ИОТ-2013-5-33.(НУУЗ им.М.Улугбека) Ташкент-2014 г.
4. Bekchanova M.K., Abdullaev I.I. Xorazm vohasi yomg‘ir chuvalchaglari (Lumbricidae) tur tarkibini aniqlash uslublari // —Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi - Xiva, 2022. № 6/1 bet 40-42.
5. Bekchanova M.K., Abdullaev I.I. Shimoli-g‘arbiy O‘zbekiston hududining yomg‘ir chuvalchaglari (Oligochaeta: Lumbricidae) bioxilma-xilligi // Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. - Xiva, 2023. № 3/1. - b. 7-12.
6. Рахматуллаев А.Ю., Мавлонов О.М., Камилова Ш.И., Бекбергинова З.О. Распространение и экологические особенности дождевых червей в Ташкентский оазис. // 1-я меж.конф. Молодых ученых (Владикавказ) Россия, 2005. 63-68 с.
7. Raxmatullaev A.Yu., Ermatova D.A. Issiqxonalarda kimyoviy preparatlarining qo‘llanishi yomg‘ir chuvalchaglariga ta’siri. // Ilmiy-amaliy anjuman «Biologiya va uni o‘qitishning dolzarb muammolari» Toshkent, 2009. 267- 268 betlar.
8. Raxmatullaev A.Yu., Hamraev A.Sh., Xolmatov B.R. O‘zbekistonning yomg‘ir chuvalchaglari (morfologik va biologik xususiyatlari hamda ularning turlarini aniqlagich jadval). Uslubiy o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2009. 56 b.

ZARAFSHON HAVZASI O‘TLOQI TUPROQLARINING EKOLOGIK - MELIORATIV HOLATI

Kushakov Abduvali Jabborovich
NDU professori, b.f.n.

Annotatsiya: Tadqiqotlar natijasida Zarafshon havzasi tog’ oldi tekisliklarida tarqalgan, sug’oriladigan o’tloqi tuproqlarda turli tabiiy omillar ta’sirida sho’rlanish jarayonlarining paydo bo’lishi o’rganildi. O’rganilgan hudud tuproqlarining oziq elementlari bilan ta’minlanganlik darajalari aniqlandi. Hududning tuproqlaridagi sho’rlanish jarayonlarining oldini olish va ularni tadqiq etish, yerlarning meliorativ holatini tubdan yaxshilash, tuproqlarning unumdorligini oshirish va ulardan oqilona foydalanish uslublarini yaratish bo’yicha tavsiyalar ishlab-chiqildi.

Аннотация: В результате исследований было изучено возникновение процессов засоления под влиянием различных природных факторов в орошаемых луговых почвах Зарафшанской котловины, распространенных в предгорьях. Определены уровни обеспеченности питательными веществами почв исследуемой территории. Разработаны рекомендации по предупреждению и изучению процессов засоления почв региона, радикальному улучшению мелиорации земель, повышению плодородия почв и созданию методов их рационального использования.

Annotation: As a result of the research, the emergence of salinization processes under the influence of various natural factors in the old-irrigated , meadow soils of the Zarafshan depression, widespread in the foothills, was studied. The levels of nutrient supply in the soils of the study area have been determined. Recommendations have been developed for the prevention and study of the processes of soil salinization in the region, a radical improvement in land reclamation, an increase in soil fertility and the creation of methods for their rational use.

Kalit so'zlar: melioratsiya, allyuvial, tuproq, geomorfologiya, sho'rlanish, gumus, fosfor, sur tusli qo'ng'ir, o'tloqi, litologiya, gips, agrotehnik, havza.

Ключевые слова: мелиоративный, аллювиальный, почва, геоморфология, засоленность, гумус, фосфор, бурый, луг, литология, гипс, агротехника, бассейн.

Key words: reclamation, alluvial, soil, geomorphology, salinity, humus, phosphorus, brown, meadow, lithology, gypsum, agricultural technology, basin.

Kirish. Zarafshon havzasida tarqalgan sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda tabiiy antropogen omillar ta'sirida sizot suvlarning sathi yer yuzasiga yaqinlashib (1-3 m), ularning minerallashtirish darajasining 3-5 g/l dan ortishi natijasida tuproqlar tarkibidagi eruvchan tuzlar tuproqlar profilining ustki va o'rta qismlarida yig'ilib ikkilamchi sho'rlanish jarayonlari paydo bo'lmoqda[1, 2].

O'tkazilgan tadqiqot natijalari cho'l mintaqasi tog' oldi hududlaridagi tuproqlarning meliorativ holati hamda unumdorligini yaxshilashdan iborat bo'lib, asosiy maqsad – tadqiqotlarda olingan natijalar hudud sug'oriladigan tuproqlarining sho'rlanishi tuproq unumdorligiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirini, oldini olish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Tadqiqot joyi va bajarish usullari. Navoiy viloyati Navbahor tumani sug'oriladigan tuproqlari tadqiqot ob'ekti sifatida tanlandi.

Tadqiqotlar O'zbekiston Respublikasida "Davlat yer kadastrini yuritish uchun tuproq tadqiqotlarini bajarish va tuproq kartalarini tuzish bo'yicha yo'riqnoma" (2013) shuningdek, qiyosiy-geokimyoviy va laboratoriya-analitik tahlil uslublari asosida bajarildi [3].

Tadqiqot natijalari va muhokamasi.

Navoiy vohasida sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar asosan, Navbahor tumani Armijan, Yangiravot, Qumariq, Duldul, Gigant, Uchtut, massivlarida va ular atrofida yerlarda tarqalgan. Umumiy maydoni 2452 ga ni tashkil etadi. Zarafshon daryosiga yaqin joylashgan yerlarni egallagan sababli o'rganilgan hududidagi bu tuproqlardan ko'p asrlar davomida sug'orma dehqonchilikda foydalanilib kelinadi. [4].

Olingan ma'lumotlarga qaraganda, sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarning mexanik tarkibi o'rta, og'ir qumoqli va yengil loylardan iborat bo'lib, ularning tuproq profilida tarqalishida ma'lum qonuniyat kuzatiladi (1-jadval).

Fizik loy zarrachalari ($<0,01\text{mm}$) haydalma va haydalma osti qatlamlarida 37,1-58,3% ni tashkil etgani holda, quyi gorizontlarda uning miqdori 21,0-41,7% atrofida

kuzatiladi. O'rganilgan tuproqlarning haydalma osti qatlamlarida mexanik tarkibning og'irlashib borishi kuzatiladi [5].

Bu jarayonning rivojlanishi, sug'orish suvlari tarkibidagi muallaq zarrachalar bilan mavsumiy yangilanib va ko'payib turishi hamda allyuvial yotqiziqlarning tabiiy tarqalish va to'planish jarayonlariga bog'liqligini namoyon qiladi.

O'rganilgan tuproqlar doimiy oqib turuvchi suvlar ta'sirida rivojlangan. Sug'orish suvlarining tarkibidagi loyqali zarrachalarning turli xil kattalikda bo'lishi sababli, bu tuproqlarning mexanik tarkibi ham turlicha bo'ladi. Tuproqlarning ustki va o'rta gorizontlarida mexanik tarkibining qumli va qumloqli bo'lishining asosiy sababi, ular daryo suvlaridagi yengil loyqali-qumli fraktsiyali oqiziqlarning davriy ravishda yangilanib turishi natijasida hosil bo'ladi. Ayrim hududlarda kuzatiladigan tuproqlarning quyi qatlamlarida mexanik tarkibning og'irlashuvini, ushbu tuproqlarning yuqori qatlamlaridagi mayda zarrachalarni yuvilishi va cho'kish hamda ichki nurash jarayonlari bilan bevosita bog'liq deb izohlash mumkin. Fikrimizcha, buning asosiy sababi vertikallik qonuniyatiga mos holda sug'orish suvlari va ulardagi turli xil kattalikdagi muallaq oqiziqlarning bevosita va bilvosita ta'siri tufayli rivojlangan. Mazkur tuproqlarning yuqori, o'rta gorizontida ilb ($<0,001$ mm) zarrachalarining miqdori ortib boradi. Shunga mos ravishda bu tuproqlarning mexanik tarkibi ham og'irlashib boradi. Bu esa tuproq qatlamida turli sho'rlanish jarayonlarining rivojlanishiga olib keladi. Shunday qilib, hudud tuproqlarining mexanik tarkibi ularning turli geomorfologik-litologik sharoitda hosil bo'lganligini ko'rsatadi va ulardan dehqonchilikda foydalanish uchun o'ziga xos agrotexnikaviy tadbirlarni qo'llashni talab etadi.

Chuqurlik, sm	Fraktsiyalar miqdori % da, zarrachalar o'lchami mm. da							
	$> 0,25$	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,001	0,005-0,001	$<0,001$	Fizik loy ($<0,01$ mm)
6- AK. Kasma. Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar. Yangiravat massivi								
0-25	1,4	0,3	20,7	38,4	11,2	16,6	9,3	37,1
35-50	0,7	0,1	13,6	38,2	16,3	20,0	14,0	58,3
60-85	0,8	0,1	0,1	32,2	22,2	28,3	33,3	41,7
95-130	3,2	0,2	5,1	44,6	15,3	19,4	7,0	21,0

Ushbu hududning tabiiy va sun'iy kam zovurlashgan tekislik qismi asosiy maydonlarida yerlarni yuqori me'yorlarda sug'orish va boshqa bir qator omillar grunt suvlarining yer yuzasiga ko'tarilishiga imkon yaratmokda, bu holat o'z navbatida tuproqda tuz to'planish va qayta sho'rlanish jarayonlarini kuchaytiromokda (2-jadval).

(2-jadval)

Chuqurlik,	Quruq quduq	Xlor tuzlari bo'yicha sho'rlanish darajasi	Sulfat tuzlari bo'yicha sho'rlanish darajasi
------------	-------------	--	--

sm		Me`yor bo`yicha %	Laborat oriya tahlili bo`yicha a	Sho`rlan nish holati	Me`yor bo`yicha %	Laborato riya tahlili bo`yicha	Sho`rlan ish holati
6- AK. Kesma. Sug`oriladigan o`tloqi tuproqlar. Yangiravat massivi							
0-30	1,540	0,01- 0,035	0,0675	o`rtacha	0,34- 0,86	0,672	kuchli
30-60	1,860	0,035- 0,070	0,0568	o`rtacha	0,34- 0,86	0,576	kuchli
60-90	0,425	0,035- 0,070	0,0532	Kuchsiz	0,34- 0,86	0,547	o`rtacha
90-120	0,645	0,01- 0,035	0,0533	kuchsiz	0,17- 0,34	0,268	o`rtacha

O`rganilgan tuproqlar sizot suvlari, 1,0-2,0 m. chuqurlikda joylashgan bo`lib, botqoqlashish va o`tloqlanish jarayonlariga mansub alomatlarni–gleylanish, oksidlanish-qaytarilish va sho`rlanish, elementar tuproq paydo bo`lish jarayonlarini rivojlantirishga olib keladi. Chunki, bu tuproqlarning pastki gorizontlarida quruq qoldiq va xlor tuzlari- miqdori yuqori va o`rta qatlamlarda 0,0675-0,0568 % o`rtacha sho`rlanish holatida bo`lsa, sul`fat tuzlari bu qatlamda 0,672-0,576% kuchli darajadagi sho`rlanish tashkil qiladi. Agar quruq qoldiqning miqdori 0-60 sm qatlamda 1,540-1,860% bo`lsa, pastki gorizontlarda uning miqdori 0,450-0,645% ni tashkil qiladi. Bunda sul`fat tuzlari ancha yuqori miqdorlarda kuzatiladi. Sug`oriladigan o`tloqi tuproqlarning ostida joylashgan sizot suvlarning bir tomondan oquvchanligining ta`minlanganligi, ikkinchi tomondan, qish-bahorgi yog`ingarchilik va sho`r yuvishlar ta`sirida tuproqning yuza va o`rta qatlamlaridagi tuzlarning pastga qarab yuvilib turishi sababli sho`rlanish jarayonlari davriy ko`rinishni ifoda etadi.

O`rganilgan hudud o`tloqi tuproqlarining ustki 0-1 metrlik qatlamidagi tuzlar zahirasi xo`jaliklarning tabiiy sharoitlari bilan bir qatorda antropogen omillar va dehqonchilik madaniyatiga bog`liq holda shakllangan. Sho`rlanish ximizmiga ko`ra xloridli, hamda xlorid-sul`fatli sho`rlanish tiplaridan iborat. Tahlil natijalarida kuchli sho`rlangan tuproqlarning ustki 0-1 metrli qatlamidagi tuzlarning umumiy miqdori tumanning “Gigant“, “Uchtut“, “Y.Oxunboboev“, “Navruz“ nomli massivlarida keskin ortganligi aniqlandi.

Xulosa. Zarafshon havzasida joylashgan Navbahor tumani sug`oriladigan o`tloqi tuproqlari turli darajada sho`rlangan bo`lib, hududning tuproq-meliorativ holatini yaxshilash, sho`rlanish jarayonining oldini olish, tuproq unumdorligini oshirish, ekinlar hosildorligini yaxshilash maqsadida quyidagi vazifalarni amalga oshirishni taqozo etadi:

- 1) Navbahor tumani hududidagi mavjud tuproqlarning fizikaviy va kimyoviy xossal-xususiyatlarini va meliorativ holatini turli omillar ta`sirida o`zgarishini o`rganish;
- 2) mavjud kollektor-zovur tarmoqlarining oqavaligini ta`minlash, tuproqlardagi sho`rlanish jarayonlarini inobatga olib, gidromorf suv rejimini (grunt suvlari 1,5-2,5

m da), yarim gidromorf suv rejimiga (2,5-3,0 m ga) o'tkazish; 3) hududning tuproq iqlim sharoitiga qarab agrotexnik tadbirlarni tizimli amalga oshirish;

4) Zarafshon havzasidagi tog' oldi tekisliklarda shakllangan tuproqlarni tuz miqdori va ona jinsiga, mexanik tarkibiga, gips qatlami qalinligiga hamda sizot suvlarining chuqurligiga qarab, sho'r yuvish ishlarining muddat va me'yorlarini belgilash bo'yicha ilmiy-tadqiqot va amaliy tadbirlarni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston sug'oriladigan yerlarining meliorativ holati va ularni yaxshilash. – Toshkent: "Universitet", 2018. -89 b.
2. Komilov O.K., Axmedov A.U. Tuproq sho'rlanganligi darajasini tuz zaxiralari miqdori bo'yicha aniqlash va baholash klassifikatsiyasi. Почвы Хорезмской области. Кн.: 1 i 2. – Tashkent: Izd-vo «IPA AN RUz», 1998. – S. 103-108.
3. Артикова Х.Т. Почвы Бухарского оазиса и изменение под влиянием орошения. Автореф. дисс. канд. биол. наук. – Ташкент: ГосНИИПА, 2005. – 25
4. Kushakov A. J. Malikcho'l tog' oldi tekisliklarining sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlaridagi sho'rlanish jarayonlari va shakllari. B.f.n. diss. avtoreferati. – Toshkent: TAITDI, 2007. – 28 b.
5. Kushakov A.J. O'zbekiston Respublikasi cho'l zonasi sur tusli qo'ng'ir tuproqlarining sho'rlanish jarayonlari va shakllari. Monografiya. – Navoiy: NDPI, 2017. – 136 b.

DOVUTKO'L SUV HAVZASIDA TARQALGAN QASHQALDOQ (*FULICA ATRA*) EKOLOGIYASI BO'YICHA MATERIALLAR

Ametov Ya.I.

Qoraqalpoq davlat universiteti professori, b.f.d.

Abdikarimova M.K.

Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktorant,

Babanov R.S.

Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada 2025 yili «Orolbo'yi» milliy tabiat bog'iga chegaradosh bolgan Dovutko'l ko'lida qashqaldoq *Fulica atra* ning ekologiyasi bo'yicha toplangan materiallar bayon qilinadi. Shu jumladan qashqaldoqlarning soni, uyalash biologiyasi, ekologiyasi va oziqlanishi o'rganilgan.

Аннотация: В статье описываются собранные в 2025 году материалы по экологии лысухи *Fulica atra* на озере Дауткуль, граничащем с Национальным природным парком "Приаралье". В частности, изучены численность, биология гнездования, экология и питание лысух.

Annotation: The article describes the collected data on the ecology of *Fulica atra* in Lake Dautkul, bordering the Priaralie National Nature Park in 2025. In particular, the abundance, nesting biology, ecology, and feeding habits of crustaceans were studied.

Kalit soʻzlar: Qashqaldoq, kop sonli, uchib oʻtuvchi, uya quruvchi, qislovchi tur, Dovutkoʻl koʻli, Orolboʻyi, milliy tabiat bogʻi, palapon, individ, ekologiyasi, biologiyasi.

Ключевые слова: Лысуха, многочисленный, пролетный, гнездящийся, зимующий вид, озеро Дауткуль, Приаралье, национальный природный парк, птенец, особь, экология, биология.

Key words: coot, numerous, migratory, nesting, wintering species, Lake Davutkul, Priaralie, national nature park, chick, individual, ecology, biology.

Qashqaldoq *Fulica atra* – Qoraqalpogʻistonda joylashgan «Orolboʻyi» milliy tabiat bogʻiga chegaradosh bolgan Dovutkoʻl koʻlida uchib oʻtuvchi, uya quruvchi, qishlovchi kop sonli qush turlaridan sanaladi.

R.Meklenburtsevning [5] maʼlumotlariga qaraganda qashqaldoq *Fulica atra* Shimoliy Afrika, Evropa va Osiyoning kattagina qismi, Yangi Gvineya, Avstraliya va Tasmaniyada keng tarqalgan qushlarning biri sanaladi. Oʻrta Osiyo hududida esa Sirdaryo, Amudaryo, Zarafshon, Qashqadaryo va uning irmoqlari boylarida, tekislikda joylashgan deyarli barcha suv havzalarida uya quradi. Odatda ularni suv tushadigan suv havzalari va suv omborlarida ham uchratish mumkin. Qamish va qogʻa, suvda oʻsuvchi oʻsimliklar bilan qoplangan suv havzalarini hush koʻrishadi.

Ametov Ya., Jumanov M. va I.M.Arepbaevlar maʼlumoti boʻyicha Dovutkoʻl koʻlida 2017 yil 13-oktabr kuni qashqaldoqlarning 526 individi roʻyxatga olingan [3]. I.M.Arepbaevlar va boshqalarning [4] maʼlumoti boʻyicha qashqaldoqlarning soni olmaboshlarga nisbatan koproq uchragan. Masalan, Dovutkoʻl koʻlida: 2018 yili 4-5 may kuni - 38, 26-28 iyul kunlari– 87 va 8-9 oktyabr kunlari esa – 728 ta individ roʻyhatga olingan.

Bizning kuzatishlarimizda 2024 yili aprel oyida eng kop sonda 402 ta, may oyida 142 ta, iyun oyida 202 ta, iyul oyida 250 ta, avgustda 450 ta, sentyabrda 562 ta, oktyabr oyida esa 202 ta individ roʻyhatga olindi. 2025 yili esa kuzatishlarimiz davomida aprel oyida 288 ta, mayda 258 ta, iyunda 350 ta, iyulda 368 ta, avgust oyida 250 dan ortiq individlarini uchratganmiz [6, 7, 8].

Qoraqalpogʻistonda bu qushning biologiyasi X.Ajimuratov tomonidan yaxshi oʻrganilgan [2]. Amudaryo deltasi boyida qashqaldoqlar odatda, suv ustida va suv ostida oʻsuvchi oʻsimliklar bilan qoplangan suv havzalarida uya quradi. Qalin oʻsgan oʻsimlikzorlarda qashqaldoq deyarli uya qurmaydi. U asosan uya qurush uchun suv ustida oʻsuvchi oʻtlar maydonining 40-60 % ni qoplangan hududni, yani past boyli qamishzor va qogʻalar oʻsuvchi sayoz oydin yoki chekka qismlarni tanlaydi. Chuqur suv boylariga deyarli uya qurmaydi.

T.Абд্রেимов, X.Ajimuratov maʼlumoti boʻyicha 20.06.1975 yili Dovutkoʻl tizimidagi koʻllarda bir nechta yangi qoyilgan tuxumlar topilgan. Qoyilgan tuxumlar soni (225 uya uchun) 4-11 donagacha, (oʻrtacha 7,2), oʻlchami 49.3-54.5x31.0-33.7 mm bolgan [1].

2025-yili 12 may kuni biz Dovutkoʻl koʻlida qashqaldoqlarning uyalarini (n=62) topdik (koordinatasi N 42.85281°, E 059.29260, N 42.854403°, E 059.29377, N 42.85273, E 059.29136°). Uyalarini koʻlning chekka qismlariga asosan suv ustiga quradi. Uyalarini qurish uchun kopincha qamish va qogʻaning novdasi va barglari, kam

hollarda esa suv oti o'simliklaridan foydalanadi. Uyasining (n=62) diametri 31.2-42.3 sm, lotka diametri 11.2-18.4 sm, Chuqurligi 6-9 sm, uyaning suv ustidan balandligi 12.3-21.2 sm (ortacha 18.2 sm) ni tashkil etadi. Uyalariga asosan qamish va qo'g'aning barglari va novdalari, siyrak hollarda suv osti o'simliklaridan qo'shib to'shaladi.

Uyaga oval shakldagi 5 tadan 12 gacha oqimtir bolgan tuxum qo'yilgan ekan. Tuxumlarining uzunligi 50.1-52.3 mm, eni 31.2-32.4 mm bo'ldi (o'rtacha 53.2 x 32.9). Yangi qoyilgan tuxum vazni 34-36 g keladi. Bizning kuzatishlarimiz bo'yicha tuxumlarni ikki jins vakillari ham navbat bilan bosib yotadi.

Biz 20-iyun kuni navbatdagi ornitologik kuzatishlarimiz davomida Dovutko'l ko'lida hamma uyalarni kuzatdik va o'rgandik. Natijada 62 uyadan deyarli hammasidan qashqaldoqning palaponlari chiqibdi. Kuzatishlarimiz bo'yicha songi tuxum qoyilganidan boshlab, songi palapon chiqqunigacha qadar tuxum bosib yotish muddati 21-23 kunni tashkil etdi.

Palaponlarini may oyining oxiri va iyun oyining oxirigacha uchratdik. Yangi tug'ulgan palapon (n=5) vazni 22-24 g ni tashkil etdi.

Dastlabki kunlari palaponlarini ota-onalari olib yurganlarini ham kuzatganmiz. Qashqaldoqlarning asosiy dushmanlari so'z bo'ktargisi, chag'alay va qora qarg'alardan ximoya qilishadi. Palaponlari qamish yaqinida yuradi, xavf tug'ulganida esa orasiga yashirinadi. Qashqaldoqlar asosan suv o'simliklari bilan, kam miqdorda omirtqasiz hayvonlar bilan ham oziqlanadi. Qashqaldoqlar asosan suv o'simliklari bilan, kam miqdorda omirtqasiz hayvonlar bilan ham oziqlanadi.

Biz to'plagan materiallarimiz asosida bu hududda yashovchi hayvonlar dunyosiga asosan, qushlar faunasiga solib turgan xavf xatarlarni bartaraf etish va muhofaza qilish uchun suv havzasining barqarorligini taminlab turushimiz kerak. Sababi suv sathining beqarorligi tufayli qushlarning uya qurush hududlari buziladi, bu esa qushlar sonining kamayishiga tasir qiladi. Dovutko'l ko'lida yashovchi gidrofil o'simlik va hayvonlarni bir butunligicha asrab qolish va ularni muhofaza qilish uchun bu ko'lni muntazam ravishda suv bilan ta'minlab turish zarur. Ekspeditsiyalar davomida biz birinchidan baliqchilarning qarmoq yordamida baliq ovlash maqsadida ko'lga yig'ilishi natijasida qushlarning xurkib, ko'ldan uchib ketishiga va baliq tutishi natijasida suzuvchi qushlarning to'rlarga o'ralib nobud bolishiga ham guvoh bolganmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абд্রেимов Т., Ажимуратов Х. Птицы Дауткульского водохранилища и его окрестностей // Сб. "Реакция лимнических систем на антропогенное воздействие". – Ташкент, 1987. – С. 111-122.
2. Ажимуратов Х. Размножение лысухи (*Fulica atra* L.) в низовьях Амударьи // Зоологический журнал. – М., 1974. Т. 53. - №4. – С. 653.
3. Аметов Я.И. и др. Охотничьи птицы оз. Дауткуль // VII Международная научно-практическая конференция: Проблемы рационального использования и охрана природных ресурсов Южного Приаралья. – Нукус, 2018. – С. 128.
4. Арепбаев И.М., Аметова Н.И., Аметов Я.И., Жуманов М.А., Матекова Г.А., Турдыбаев К. Қорақалпоғистонда қашқалдоқ *Fulica atra* экологияси

бўйича материаллар. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. – Хива, 2020. – Б. 19-22.

5. Мекленбурцев Р.Н. Семейство Пастушковые // Птицы Узбекистана. Т.1. - - Ташкент, 1987. - С. 277-291.
6. Abdikarimova M.K., Ametova N.I., Shamshetdinov M.G., Alpisbaeva A.J., Mambetkarimova G.K., Abdreymova N.B. «Orolbo‘yi» milliy tabiat bog‘ida olib borilgan bahorgi ornitologik kuzatish materiallari. «Tabiiy fanlarning dolzarb masalalari» mavzusidagi V Xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari toplami. – Nukus, 2024. – B. 11-12.
7. Abdikarimova M.K., Ametov Ya.I., Arzibaev D.F., Ayimbetova Sh.J. Orolboyi» milliy tabiat bog‘i va uning atrofida yozgi ornitologik kuzatishlar. “Zoologiya fanini rivojlantirishda zamonaviy tadqiqotlar: muammolar va istiqbolli yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. - Termiz, 2024. - B. 10-11.
8. Abdikarimova M.K., Ametov Y.I., Alpisbaeva A. Aralboyi milliy tabiat bog‘i ham onin atirapinda guz mawsiminde alip barilgan ornitologiyaliq baqlawlar. «Tuslik Aralboyi tabiiy resurslaridan unemli paydalaniv» atamasindagi XI respublikaliq ilimiy-ameliy konferensiyasi materiallar toplami. – Nokis, 2024. – B. 11-13.

DRACOCEPHALUM NURATAVICUM ADYLOV O‘SIMLIGINING NUROTA TIZMASINING O‘SIMLIK QOPLAMIDAGI ROLI

Abdullayeva Nilufar Sag‘dullayevna
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: *Dracocephalum nuratavicum* Adylov o‘simligi O‘zbekistonning Nurota tizmasida endemik turlardan biri bo‘lib, ushbu hududning o‘simlik qoplamida muhim ekologik rol o‘ynaydi. Ushbu maqola ushbu o‘simlikning Nurota tizmasidagi tarqalishi, ekologik moslashuvi va o‘simlik jamoalaridagi ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda o‘simlikning fenologik xususiyatlari, uning tuproq va iqlim sharoitlariga moslashuvi, shuningdek, boshqa o‘simlik turlari bilan o‘zaro ta’siri tahlil qilinadi. Maqolada Nurota tizmasining o‘simlik qoplamini saqlash va barqaror boshqarish bo‘yicha xulosalar taqdim etadi.

Аннотация: *Dracocephalum nuratavicum* Adylov является эндемичным видом Нуратинского хребта в Узбекистане и играет важную роль в растительном покрове этого региона. Статья посвящена изучению распространения, экологической адаптации и значения этого вида в растительных сообществах Нуратинского хребта. В работе анализируются фенологические особенности растения, его адаптация к почвенным и климатическим условиям, а также взаимодействие с другими видами растений. В заключение предлагаются рекомендации по сохранению и устойчивому управлению растительным покровом Нуратинского хребта.

Annotation: *Dracocephalum nuratavicum* Adylov is an endemic species of the Nuratau mountain range in Uzbekistan, playing a significant role in the region's vegetation cover. This article examines the distribution, ecological adaptations, and importance of this species within the plant communities of the Nuratau range. The study analyzes the phenological characteristics of the plant, its adaptation to soil and climatic conditions, and its interactions with other plant species. The article provides conclusions on the conservation and sustainable management of the Nuratau vegetation cover.

Dracocephalum nuratavicum – O‘zbekistonning Nurota tizmasiga endemik (subendemik) tur bo‘lib, Lamiaceae oilasiga mansub. Bu o‘simlik Nurota tizmasining o‘simlik jamoalarida sub-edifikator (ikkinchi darajali shakllantiruvchi) rol o‘ynaydi. Dissertatsiyada keltirilishicha, tur 1987-yilda T.A. Adylov tomonidan tasniflangan va Nurota tizmasining toshli-shag‘alli yonbag‘irlarida, dengiz sathidan 1200-1300 m balandlikda tarqalgan. Uning ekologik roli tuproq eroziyasini oldini olish, biologik xilma-xillikni saqlash va changlatuvchi hasharotlarni jalb qilishda namoyon bo‘ladi [1.].

Ushbu maqola o‘simlikning Nurota tizmasidagi ekologik rolini, uning fenologik xususiyatlarini va o‘simlik jamoalaridagi o‘zaro ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi – ushbu turning o‘simlik qoplamini barqaror saqlashdagi ahamiyatini aniqlash va kelajakda uni muhofaza qilish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdir.

Tadqiqot 2023-2025-yillar davomida Nurota tizmasining hududida (1000-2000 m) o‘tkazildi. *Dracocephalum nuratavicum* o‘simligining tarqalish hududlari, fenologik fazalari (gullash, meva berish) va ekologik moslashuvi o‘rganildi. O‘simlik namunalarini yig‘ish va tahlil qilish uchun standart botanik metodlardan foydalanildi. Tuproq tarkibi, namlik darajasi va iqlim sharoitlari tahlil qilindi. O‘simlikning boshqa turlar bilan o‘zaro ta‘siri bioekologik monitoring va statistik tahlillar (xususan, o‘simlik jamoalarining ko‘p turlilik indeksi) orqali baholandi [2, 3-8; 3.].

Dracocephalum nuratavicum Nurota tizmasining shimoliy va janubi-sharqiy yon bag‘irlarida, asosan, 1200-1800 m balandlikda uchraydi. Nurota tizmasining Andibaraot darasi, Hayotsoy havzasi va Dushaksoy kabi hududlarda uchraydi. Tur janubiy yonbag‘irlarning yassi yuzalarida (qirlarida), toshli-shag‘alli jigarrang tuproqlarda o‘sadi. Shamol va yomg‘ir suvlari orqali tarqaladi, shamolning shimoli-sharqiy yo‘nalishi tarqalishga yordam beradi. O‘simlik quruq, toshloq tuproqlarga moslashgan bo‘lib, uning ildiz tizimi tuproq eroziyasini oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, o‘simlikning gullash davri iyun-iyul oylariga to‘g‘ri keladi, bu esa Nurota tizmasining iqlimiy sharoitlariga mos keladi. O‘simlikning urug‘lari yomg‘ir suvlari orqali tarqaladi, bu esa uning tarqalish hududini kengaytirishga yordam beradi [4].

Dracocephalum nuratavicum Nurota tizmasining o‘simlik jamoalarida muhim komponent hisoblanadi. U ko‘pincha *Amygdalus bucharica* va Sug‘d shuvog‘i, Shashir kabi turlar bilan birgalikda uchraydi. O‘simlikning bioekologik xususiyatlari, xususan, uning nektar ishlab chiqarishi changlatuvchi hasharotlarni jalb qilish orqali ekotizimning biologik xilma-xilligini oshiradi. Tadqiqotda Shannon ko‘p turlilik

индекси yordamida o'simlik jamoalarining xilma-xilligi tahlil qilindi va *Dracocephalum nuratavicum* mavjud bo'lgan hududlarda indeksning yuqori ekanligi aniqlandi ($H'=2.8-3.2$) [6;].

O'simlikning ildiz tizimi tuproqning sirtqi qatlamini mustahkamlash orqali eroziyani kamaytiradi. Tuproq tahlillari shuni ko'rsatdiki, *Dracocephalum nuratavicum* o'sadigan hududlarda organik moddalar miqdori 1.5-2% ga yuqori bo'ladi, bu uning tuproq unumdorligiga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Iqlimiy sharoitlarga moslashuvchanligi tufayli o'simlik qurg'oqchil yillarda ham barqaror o'sishni ta'minlaydi[3, 10-12;].

Dracocephalum nuratavicum o'simlik jamoalarida barqarorlikni ta'minlovchi muhim turlardan biridir. Uning changlatuvchi hasharotlarni jalb qilishdagi roli ekotizimning biologik xilma-xilligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, o'simlikning tuproq eroziyasini oldini olishdagi xususiyatlari Nurota tizmasining tabiiy muvozanatini saqlashga yordam beradi. Biroq, antropogen omillar, xususan, yaylovlarning haddan tashqari ko'payishi va noqonuniy o'simlik yig'ish ushbu turning populyatsiyasiga tahdid solmoqda. Kelajakda ushbu turni muhofaza qilish uchun maxsus choralar ko'rish zarur.[8;]

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalarni beramiz, *Dracocephalum nuratavicum* Nurota tizmasining o'simlik qoplamida muhim rol o'ynaydi: sub-edifikator sifatida jamoalarni shakllantiradi, eroziyani oldini oladi va biologik xilma-xillikni barqarorligini ta'minlaydi. Biroq, antropogen va iqlimiy omillar tahdid solmoqda. Muhofaza choralari kuchaytirish va monitoring zarur. O'simlikning fenologik xususiyatlari va iqlimiy sharoitlarga moslashuvi uning barqaror tarqalishini ta'minlaydi. O'simlik jamoalaridagi o'zaro ta'siri va changlatuvchi hasharotlarni jalb qilishi ekotizimning muvozanatida muhim ahamiyatga ega. Antropogen ta'sirni kamaytirish va o'simlikni muhofaza qilish uchun Nurota tizmasida maxsus muhofaza zonalarini tashkil etish tavsiya etiladi. Kelajakda *Dracocephalum nuratavicum* ning biofaol moddalari va farmatsevtik ahamiyatini o'rganish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адылов Т.А. (1987). Опред. раст. сред. Азии 9: 361.
2. Абдуллаева Н.С., Хожиматов О.К., Род *Dracocephalum* L. во флоре Узбекистана // журнал Бюллетень Бriansкого отделения Русского ботанического общества №2 (8) 2016 г. – С. 3-8.
3. Абдуллаева Н.С., Хожиматов О.К., Географический и экологический анализ рода *Dracocephalum* L. во флоре Узбекистана// Вестник НУУз. – 2018. № 3/2. – С.10-12.
4. Бешко Н.Ю. Флора Нуратинского заповедника: Дис... канд. биол. наук. – Ташкент, 1999. – С. 45-49.
5. Зокиров Қ.З. Флора и растительность бассейна реки Зерафшан - изд. АНУзССР. Ташкент. 1961. – С. 332-334.
6. Bachman, S.P., Brown, M.J.M., Leão, T.C.C., Lughadha, E.N., Walker, B.E. (2024). Angiosperm Extinction Risk Predictions v1. New Phytologist.

7. Catalogue of Life. (2025). *Dracocephalum nuratavicum* Adylov. <http://www.catalogueoflife.org>
8. Flora Uzbekistan. (2025). *Dracocephalum nuratavicum* TASH002846. <http://library.botany.uz>
5. World Checklist of Vascular Plants. (2025). *Dracocephalum nuratavicum* Adylov.

AKPETKI KO‘LLAR TIZIMIDA UYA QURUVCHI KATTA QO‘NG‘IR (*PODICEPS CRISTATUS*) EKOLOGIYASIGA OID MATERIALLAR

¹Arzibaev D.F. - tayanch doktorant,

²Ametova N.I. – assistent o‘qituvchi (PhD),

²Babanov R.S. - mustaqil tadqiqotchi

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

²Berdaq nomidagi Qoraqalpog‘ davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada 2024 yili Akpetki ko‘llar tizimida katta qo‘ng‘ir *Podiceps cristatus* qushining ekologiyasi bo‘yicha toplangan materiallar bayon qilinadi. Shu jumladan katta qo‘ng‘irning uyalash biologiyasi, ekologiyasi va oziqlanishi o‘rganilgan.

Аннотация: В статье описываются материалы, собранные в 2024 году по экологии большой поганки *Podiceps cristatus* в системе озёр Акпетки. В том числе изучены биология гнездования, экология и питание большой поганки.

Annotation: This article describes data collected in 2024 on the ecology of the Great Crested Grebe *Podiceps cristatus* in the Akpetki lake system. This includes an examination of the nesting biology, ecology, and nutrition of the Great Crested Grebe.

Kalit so‘zlar. Katta qo‘ng‘ir, qush, uyalovchi, uchib o‘tuvchi, ko‘p sonli tur, qamish, suv o‘tlari, uya, tuxum, inkubatsiya davri, polapon, oziqa.

Ключевые слова. Большая поганка, птица, гнездящийся, пролётный, многочисленный вид, тростник, водоросли, гнездо, яйцо, инкубационный период, птенец, корм.

Keywords. Great Crested Grebe, bird, nesting, migratory, abundant species, reeds, algae, nest, egg, incubation period, chick, food.

Katta qo‘ng‘ir *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758) Qoraqalpog‘iston sharoitida, jumladan Akpetki ko‘llar tizimida uya quruvchi va uchub o‘tuvchi ko‘p sonli suv qushlari qatoriga kiradi. Amudaryo deltasida qushlarni o‘rgangan olimlar suv qushlari, shu jumladan katta qo‘ng‘irning tarqalishi va ekologiyasi haqida ma‘lumotlar bergan [1, 2, 3, 4]. Bizning kuzatishlarimizga ko‘ra, katta qo‘ng‘ir Akpetki ko‘llar tizimiga mart oyining oxirida uchib keladi va aprel oyida faol uya qurishga kirishadi. Kuzgi uchib ketishi esa sentyabr oyidan boshlab, oktyabr oyi oxirigacha davom etadi.

Katta qo‘ng‘irlar ko‘llarning qamishzor, suv o‘tlari ko‘p joylarida uya quradilar. Uyalari suzuvchi holda bo‘lib, qamish, qo‘g‘a va suv o‘simliklaridan yasaladi.

Tuxum ustini qamish barglari bilan yopib qo'yish orqali yirtqichlardan himoyalanaadi. Uyaga odatda 3–7 ta tuxum qo'yiladi. 2024-yili kuzatuvlarimizda 3 ta uyani o'rgandik. Ulardan 1 tasida 3 tuxum, 2 tasida 4 tuxum borligi aniqlandi (1-rasm). Uyaning diametri 50–80 sm, chuqurligi 4–5 sm atrofida bo'ldi. Tuxumlarning (n=4) o'lchamlari: uzunligi 42–44 mm, eni 31–34 mm (o'rtacha 43 × 33 mm). Inkubatsiya davri 27–29 kun davom etadi. May oyidan boshlab polaponlar chiqadi.



1-rasm. Katta qo'ng'ir qushning uyasi va tuxumlari

Katta qo'ng'ir asosan baliq va amfibiyalar, hasharotlar, mollyuskalar va suv o'simliklari bilan oziqlanadi.

Akpetki ko'llar tizimi suv qushlarining, shu jumladan katta qo'ng'irning muhim uya qurish va yashash joyi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda katta qo'ng'irning uyalash davrida turli ekologik omillar ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan, suv sathining kamayishi, yirtqich hayvonlar, kuchli shamol, antropogen omillar va h.k.

Shu sababdan turning normal yashashi uchun birinchi navbatda ko'lning barqaror suv sathini saqlab turish va antropogen omillarni to'qtatish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аметов М. Птицы Каракалпакии их охрана. – Нукус: Каракалпакстан, 1981. – 138 с.
2. Аметов Я.И. Биоразнообразие птиц Каракалпакстана и их охрана. Автореф. дисс. докт. биол. наук. – Ташкент, 2019. – 58 с.
3. Арепбаев И.М. Фауна и экология охотничьих птиц некоторых озёр Каракалпакстана.: Автореф. дисс. докт. (PhD) биол. наук. – Нукус, 2020. –22 с.
4. Салихбаев Х.С. Охотничье-промысловые животные дельты Амударьи. – Ташкент, 1950. – С. 124–153.
5. Ўзбекистон Республикаси Қизил китоби. Ҳайвонлар. – Тошкент, 2019. Том 2. – 215 б.

BIOXILMA-XILLIKNI ASRASH VA UNING ILMIY ASOSLARI

Aslonova Sarvinoz Orif qizi
NDU magistranti
Xudoyberdiyeva Ruxsora
NDU magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yer sayyorasida biologik xilma-xillikning pasayishiga sabab bo'layotgan asosiy zamonaviy tahdidlar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Biologik xilma-xillikning asosiy tarkibiy qismlari — genetik, turlarga oid va ekotizim darajasidagi xilma-xillik qisqarishining global oqibatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda iqlim o'zgarishi, tabiiy yashash muhitlarining yo'qolishi, antropogen yuklama, invaziv turlar va biologik resurslardan ortiqcha foydalanish kabi omillar asosiy xavf manbalari sifatida baholanadi. Shuningdek, bioxilma-xillikni saqlashga qaratilgan ilmiy asoslangan yondashuvlar muhofaza usullari, ekologik monitoring, biotexnologik vositalar va muhofaza etiladigan hududlar tizimi yoritib beriladi. Xalqaro konvensiyalar va O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan chora-tadbirlar misolida bioxilma-xillikni saqlash bo'yicha zamonaviy strategiyalar tahlil qilinadi. Ushbu maqola biologik xilma-xillikni muhofaza qilishga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Аннотация: В данной статье научно проанализированы основные современные угрозы биоразнообразию Земли. Рассматриваются глобальные последствия сокращения разнообразия на генетическом, видовом и экосистемном уровнях основных компонентов биоразнообразия. В качестве основных источников риска в исследовании рассматриваются такие факторы, как изменение климата, потеря среды обитания, антропогенная нагрузка, инвазивные виды и чрезмерная эксплуатация биологических ресурсов. Также освещаются научно обоснованные подходы к сохранению биоразнообразия, включая методы охраны, мониторинг окружающей среды, биотехнологические инструменты и систему особо охраняемых природных территорий. Анализируются современные стратегии сохранения биоразнообразия на примере международных конвенций и мер, принимаемых в Республике Узбекистан. Статья служит теоретической основой для научных и практических исследований, направленных на сохранение биоразнообразия.

Annotation: This article provides a scientific analysis of the main modern threats to the Earth's biodiversity. It examines the global consequences of diversity reduction at the genetic, species and ecosystem levels of the main components of biodiversity. The study considers climate change, habitat loss, anthropogenic pressure, invasive species and overexploitation of biological resources as the main sources of risk. It also highlights scientifically based approaches to biodiversity conservation, including conservation methods, environmental monitoring, biotechnological tools and a system of specially protected natural areas. It analyzes modern biodiversity conservation strategies using international conventions and measures taken in the

Republic of Uzbekistan as an example. The article serves as a theoretical basis for scientific and practical research aimed at preserving biodiversity

Kalit so'zlar: bioxilma-xillik, genetik xilma-xillik, ekotizimlar, iqlim o'zgarishi, antropogen ta'sir, invaziv turlar, , ekologik monitoring, biologik resurslar, biologik xavfsizlik

Ключевые слова: биоразнообразие, генетическое разнообразие, экосистемы, изменение климата, антропогенное воздействие, инвазивные виды, экологический мониторинг, биологические ресурсы, биобезопасность.

Key words: biodiversity, genetic diversity, ecosystems, climate change, anthropogenic impact, invasive species, environmental monitoring, biological resources, biosecurity.

Tabiat insoniyat uchun hayot manbayi bo'lib xizmat qiladi. Ekotizimlarning barqaror ishlashi, inson salomatligi va iqtisodiyotning rivojlanishi ko'p jihatdan bioxilma-xillik – ya'ni tirik organizmlar turlari, ularning genetik xilma-xilligi va yashash muhitlarining boyligiga bog'liq. Ammo so'nggi o'n va yigirma yilliklarda inson faoliyati natijasida bioxilma-xillik keskin kamayib bormoqda. Bu esa nafaqat ekologik muammolarni, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda[6]. Avvalo bioxilma-xillik nima uning tabiatdagi va jamiyatdagi ahamiyatiga, o'rniga alohida to'xtalib o'taylik.

Bioxilma-xillik – bu yer yuzidagi barcha tirik mavjudotlar, ularning o'zaro munosabatlari va yashash muhitlarining xilma-xilligidir. Bu tushuncha quyidagi uch darajalarni o'z ichiga oladi: Birinchi darajada, turlar xilma-xilligi – hayvonlar, o'simliklar, zamburug'lar va mikroorganizmlarni o'z ichiga olsa, ikkinchi darajada genetik xilma-xillik ya'ni bir turning ichidagi genetik farqlilikni, uchinchi darajada esa , ekotizimlar xilma-xilligi – o'rmonlar, cho'llar, dengizlar, daryo va botqoqliklar kabi yashash muhitlari o'rganadi [4]. Bioxilma-xillik orqali turlar genofondi saqlanadi[1]. Bu xilma-xillik tabiat muvozanati, ekotizim barqarorligi va inson hayoti uchun juda muhimdir. Ammo inson bu muhitning faqat kuzatuvchisi emas, balki faol ishtirokchisi hamdir. Insonning harakati bioxilma-xillikka salbiy ham, ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, inson bioxilma-xillikni saqlash va barqaror rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Bioxilma -xillikni tabiat va jamiyat uchun foydali tomonlari ko'p ammo bugungi kunga kelib bioxilma-xillikning kundan kunga kamayib borishi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmoqda. Bunday muammolarning sabablari ham yetarlicha albatta.

Quyidagi omillar bioxilma-xillikni kamayishiga asosiy sabab bo'lmoqda:

-Tabiiy yashash muhitining yo'qolishi-inson faoliyati natijasida ko'plab o'rmonlar kesilmoqda, botqoqliklar quritilmoqda, daryo va ko'llar ifloslanmoqda. Qishloq xo'jaligi va sanoatning kengayishi natijasida ko'plab hayvon va o'simlik turlari o'z yashash joylaridan mahrum bo'lmoqda.

- **Iqlim o'zgarishi**-global isish va iqlim o'zgarishi turlar yashaydigan muhitni keskin o'zgartirmoqda. Haroratning ortishi, yog'ingarchilik miqdorining o'zgarishi, muzliklarning erishi kabi jarayonlar ko'plab turning yashash imkoniyatini cheklamoqda.

- **Ifloslanish**-atmosfera, suv va tuproqning kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi ko'plab organizmlar uchun xavfli sharoitlar keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, pestitsidlar va sanoat chiqindilari bioxilma-xillikka katta zarar yetkazmoqda.
- **Invaziv turlar**-yot (invaziv) turlar biror hududga kirib kelgach, mahalliy turlar bilan raqobatlashadi, ularni siqib chiqaradi yoki nobud qiladi. Bu esa ekotizim muvozanatini buzadi.
- **Haddan tashqari ekspluatatsiya**- hayvon va o'simlik resurslarining haddan tashqari ovlanishi yoki yig'ib olinishi, ularning tabiiy ravishda tiklanish imkoniyatini cheklaydi[3].Buning oqibatida esa, ekotizimlarning zaiflashuvi. oziq-ovqat xavfsizligining buzilishi, iqlim muvozanatining buzilishi,dori-darmon manbalarining kamayishiga va iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Bu kabi dolzarb muammolarni bartaraf etishda bioxilma-xillikni saqlab qolishda sifatli va samarali chora -tadbirlar ishlab chiqish zarur [2].

Masalan:

-**Qo'riqlanadigan hududlarni kengaytirish** milliy bog'lar, qo'riqxonalar, tabiiy zonalar yaratish va ularga rioya qilishni kuchaytirish;

-**Barqaror qishloq xo'jaligi va qarorlar qabul qilishda ekologik me'yorlarga amal qilish**.Masalan, pestitsidlar va kimyoviy o'g'itlardan foydalanishni kamaytirish, agroekologik usullarni joriy qilish.

- **Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash**: Atmosfera gazlarini kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish.

- **Inavaziv turlarni nazorat qilish**Yangi begona turlar kirishini oldini olish, avval kirganlarning tarqalishini cheklash.

- **Ifloslanishni kamaytirish va ekologik qonunchilikni kuchaytirish**Suv, havo, tuproq ifloslanishini nazorat qilish. Qat'iy ekologik standartlar joriy etish.

- **Ma'lumot va ta'lim**: Odamlarning ekologik ongini oshirish, bioxilma-xillik va tabiatni muhofaza qilish bo'yicha ta'lim, ommaviy axborot vositalari orqali xabardorlik oshirish.

- **Xalqaro hamkorlik va siyosiy majburiyatlar**: BMT biologik xilma-xillik konventsiyalari kabi global bitimlarga qo'shilish, davlatlararo resurslarni muvofiqlashtirish[5].

Xulosa qilib aytganda, bioxilma-xillik – bu nafaqat ilmiy yoki ekologik masala, balki insoniyatning kelajagi, salomatligi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi bilan chambarchas bog'liq mavzu. Agar biz bu muammoni jiddiy qabul qilmasak, kelajak avlodlar uchun tabiiy boyliklar, barqaror ekologik muhit va hatto oziq-ovqat ham xavf ostida bo'ladi. Har bir davlat, jamiyat va har bir inson bu yo'lda mas'uliyatni his qilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alibekov L.A, Ismatov N, G'o'dalov A. "Zomin milliy bog'i va geoekologik muammolar yechimlar geografik asoslari": O'quv uslubiy qo'llanma.«Fan va texnologiya», 2019.
2. "Biodiversity Loss: Causes, Consequences, and Solutions." Journal of Agricultural Science and Botany, Ravi Kumar (2024).

3. Hamidov O.H. O'zbekistonning ekoturistik salohiyati. Monografiya. -T.:Fan, 2016.
4. H.Ergashev A.E. va boshqalar. Barqaror taraqqiyot va tabiatshunoslik asoslari. - T.: Baktria press, 2016.
- 5.Nigmatov A., Shivaldova N. Iqlim va biz. -Amaliy qo'llanma: "Chinor ENK", 2021.
6. Qayumov A.A., Rahmonov R.N., Egamberdiyeva L.Sh., Hamroqulov J.H. Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish. - T.: "Iqtisodiyot", 2014. Internet manb.

YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING AHAMIYATI

Xolikova Moxichexra Azamatovna
ChDPU dotsenti
Jo'ldasova Aynur Sabir qiz
ChDPU - talaba
Abdurahmonova Iroda Alijon qizi
ChDPU - talaba

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot va yashil texnologiyalarning davlatning barqaror rivojlanishiga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan. Asosiy e'tibor ekologik barqarorlikni ta'minlashda innovatsion yondashuvlar, iqtisodiy foyda va jismoniy ma'suliyatning uyg'unlashuviga qaratilgan.

Аннотация: В статье рассматривается влияние зеленой экономики и зеленых технологий на устойчивое развитие государства. Основное внимание уделяется сочетанию инновационных подходов, экономической выгоды и физической ответственности в обеспечении экологической устойчивости.

Annotation: This article examines the impact of green economy and green technologies on the sustainable development of the state. The main focus is on the combination of innovative approaches, economic benefits and physical responsibility in ensuring environmental sustainability.

Kalit so'zlar: Yashil texnologiya, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik innovatsiyalar, xalqaro tajriba, tabiiy boyliklar, yashil jamiyat.

Ключевые слова: зеленые технологии, зеленая экономика, устойчивое развитие, экологические инновации, международный опыт, природные ресурсы, зеленое общество.

Keywords: Green technology, green economy, sustainable development, ecological innovation, international experience, natural resources, green society.

Barqaror rivojlanish bugungi kundagi global muammolar qatorida asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiy rivojlanishning ekologik talablarga moslashtirilishi nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, yashil iqtisodiyot va yashil texnologiyalar davlatning barqaror rivojlanish

strategiyalarida markaziy o'rinni egallaydi. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotning davlat rivojlanishiga ta'siri, yashil texnologiyalarning joriy etilishi va ularning afzalliklari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonning ushbu yo'nalishda amalga oshirayotgan ishlari va xalqaro tajriba misollari ko'rib chiqiladi.

Yashil iqtisodiyot – bu ekologik va ijtimoiy mas'uliyatini hisobga olgan holda iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy modeldir. Ushbu model ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarida tabiiy resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni minimallashtirish va yangilanishga qaratilgan texnologiyalarni qo'llashni nazarda tutadi[2].

Bugungi kunda O'zbekistonda, barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ekologik dasturlar ishlab chiqilmoqda, quyosh va shamol energetikasi sohalarida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Yashil iqtisodiyot tamoyillari insoniyatning atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli munosabatini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lib, ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ushbu iqtisodiy model nafaqat tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni, balki ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan yangi texnologiyalarni joriy etishni ham ko'zda tutadi.

Yashil texnologiyalar bugungi kunda dunyo iqtisodiyotining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik toza transport vositalarini joriy etish orqali davlatlarning iqtisodiy va ekologik barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Misol uchun, quyosh panellari va shamol turbinalaridan foydalanish an'anaviy energiya manbalariga bog'liqlikni kamaytiradi va issiqxona gazlari chiqindisini sezilarli darajada qisqartiradi.

Barqaror texnologiya – bu ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan uzoq muddatda rivojlanishni ta'minlovchi texnologiyadir. Barqaror texnologiyalar tabiiy resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga xizmat qiladi. Ular atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. Barqaror texnologiyalar, shuningdek, iqtisodiy o'sish va rivojlanishning asosiy manbalaridan biridir. Orol dengizining qurishi, suv tanqisligidan yashil manzaralar tabiatda yo'qolganligi, ob-havoning tuzli va chang bo'lishi insoniyat hayotida global muammolardan biridir. Yashil texnologiyalarni rivojlantirish orqali atrof-muhitni himoya qilish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash mumkin. Yashil texnologiyalarni joriy etish uchun siyosiy va iqtisodiy sharoitlarni yaratish zarur. Bu jarayonni amalga oshirishda davlatlar, xususiyl sektor va xalqaro tashkilotlar o'rtasida hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Yashil texnologiyalar orqali barqaror texnologiyalarga erishish, nafaqat ekologik masalalarni hal qilish, balki iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni ham yechishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prato'v. O' Botanika "Yashil maskan, yashil tabiat" o'qitish qo'llanma.
2. Georgescu-Roegen N. (1971). The Entropy Law and the Economic Process. Harvard University Press.

3. Sachs. J. D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press.
4. International Energy Agency (IEA).(2020). "World Energy Outlook 2020."IEA

QUYI AMUDARYO DAVLAT BIOSFERA REZERVATI HUDUDIDA 2025 YILNING YOZ MAVSUMIDA OLIB BORILGAN ORNITOLOGIK KUZATISH NATIJALARI

¹Ametov Ya.I. - b.f.d., professor,

²Atajanov A.X. - mustaqil tadqiqotchi

¹Bekniyazova D.B. - tayanch doktorant,

¹Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus sh.,

²Xorazm milliy tabiat bog'i, Xorazm

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2025 yilning yoz mavsumida Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati hududida o'tkazilgan ornitologik tadqiqotlar natijalari bayon etilgan. Jami 60 ta qush turi ro'yxatga olinib, iyun oyidan avgust oyigacha bo'lgan davrda qushlarning sistematik tarkibi, kelib-ketish xarakteri va umumiy soni haqida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация: В данной статье представлены результаты орнитологических исследований, проведённых летом 2025 года на территории Нижне амударьинского государственного биосферного резервата. Всего было зарегистрировано 60 видов птиц. В статье приводятся данные о систематическом составе, характер пребывания и общей численности птиц в период с июня по август.

Annotation: This article presents the results of ornithological surveys conducted in the summer of 2025 in the Lower Amudarya State Biosphere Reserve. A total of 60 bird species were recorded. The article provides data on the taxonomic composition, habitat patterns, and overall number of birds observed from June to August.

Kalit so'zlar: biosfera rezervati, qushlar, turkum, oila, uyalovchi, uchib o'tuvchi, qishlovchi, o'troq turlar, Qizil kitob.

Ключевые слова: биосферный резерват, птицы, отряд, семейство, гнездящиеся, перелётные, зимующие, оседлые виды, Красная книга.

Keywords: biosphere reserve, birds, order, family, breeding, migratory, wintering, resident species, Red Book.

Qushlar biologik xilma-xillikning muhim qismi hisoblanib, ekotizimdagi biotik aloqalarida alohida o'rin egallaydi [1, 2, 3]. Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervatining ornitofaunasi har mavsumda turli ko'rinishda namoyon bo'lib, ushbu maqolada yoz mavsumidagi kuzatuvlar natijalari tahlil qilindi.

Ilmiy-tadqiqot ishi 2025 yilning yoz mavsumida (4,11,28-iyun, 5,12,24,31-iyul, 2,8,21-avgust kunlari) Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati hududida olib borildi.

Qushlar ekologiyasi va faunasini tadqiq qilishda umum qabul qilingan standart metodlardan [5] foydalanildi. Qushlarni kuzatish uchun Baigish 12x45 durbinidan foydalanildi va Coolpix P1000 fotokamerasi yordamida rasmga olindi.

2025 yilning yoz mavsumida olib borgan kuzatishlarimiz natijasida 13 turkum va 32 oilaga mansub 60 turdagi qushlar ro'yxatga olindi (1-jadval).

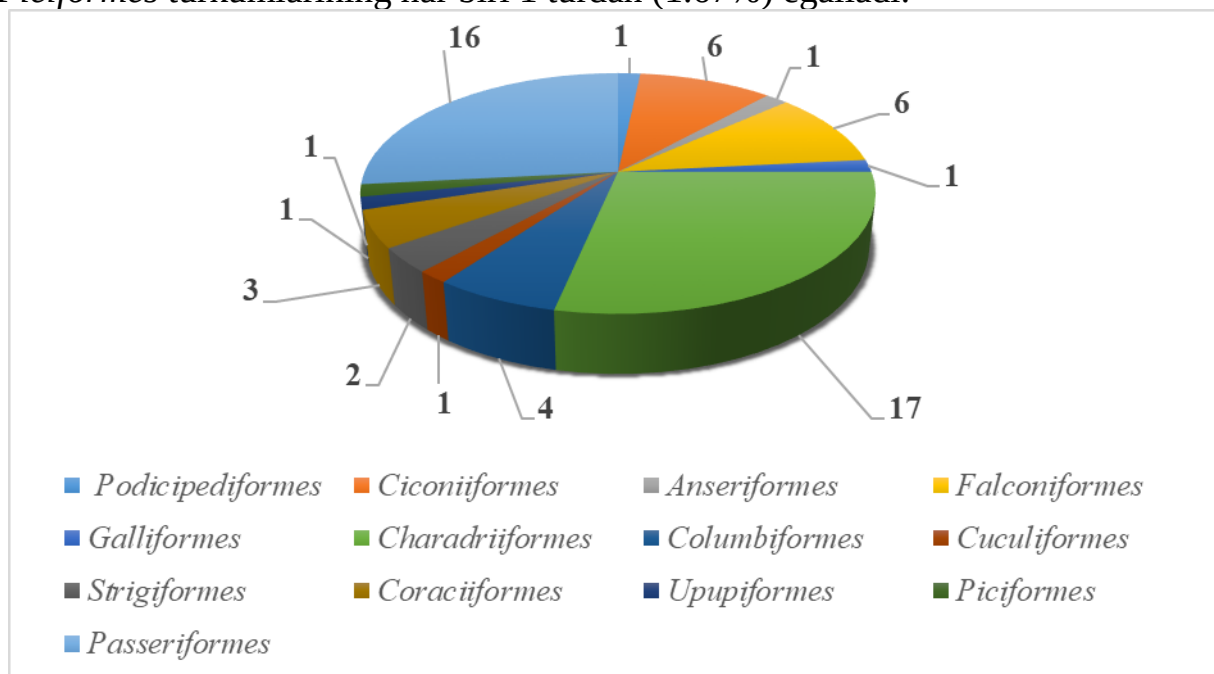
1-jadval

Quyi Amudaryo dalvat biosfera rezervatida yoz mavsumida tarqalgan qushlarning tur tarkibi va kelib- ketish xarakteri.

Turkum	Turlar soni		O'troq		Uya quruvchi		Uchib ketuvchi		Qishlovchi	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
<i>Podicipediformes</i>	1	1,67					1	1,67	1	1,67
<i>Ciconiiformes</i>	6	10			6	10	2	3,33	2	3,33
<i>Anseriformes</i>	1	1,67			1	1,67	1	1,67	1	1,67
<i>Falconiformes</i>	6	10	1	1,67	4	6,67	4	6,67	3	3
<i>Galliformes</i>	1	1,67	1	1,67						
<i>Charadriiformes</i>	17	28,3			10	16,67	15	25	2	3,33
<i>Columbiformes</i>	4	6,67	2	3,33	1	1,67	2	3,33		
<i>Cuculiformes</i>	1	1,67			1	1,67	1	1,67		
<i>Strigiformes</i>	2	3,33	1	1,67	1	1,67				
<i>Coraciiformes</i>	3	5			3	5	2	3,33		
<i>Upupiformes</i>	1	1,67			1	1,67	1	1,67		
<i>Piciformes</i>	1	1,67	1	1,67						
<i>Passeriformes</i>	16	26,7	6	10	8	13,3	11	18,3	1	1,67
Jami :	60	100	12	20,0	36	59,9	40	66,64	10	14,67

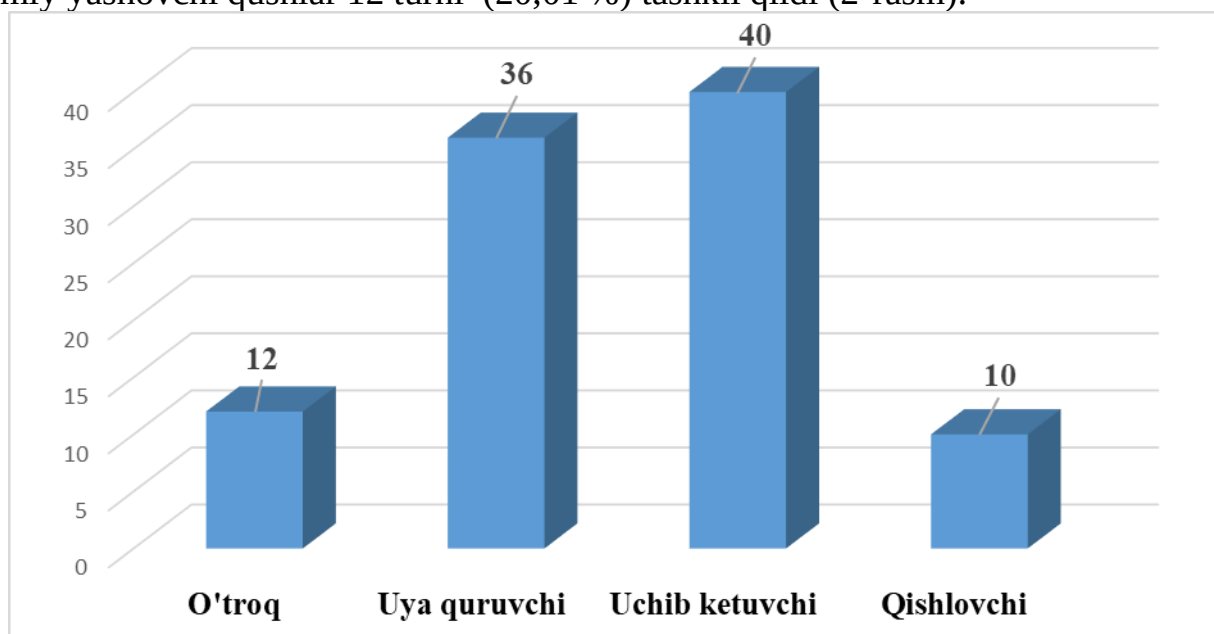
Izoh: Kelib ketish maqomi bo'yicha guruhlangan qush turlarining umumiy sondagi qush turlariga nisbatan ko'p sonda chiqishiga sabab, ayrim qush turlari bir vaqtning o'zida ikki maqomda qayd etilishi mumkin: uya quruvchi, uchib o'tuvchi sifatida. Natijada jadvalda umumiy hisobda turlar soni ko'proq chiqadi.

1-jadvalda ko‘rib turganingizdek turlar soni bo‘yicha *Charadriiformes* turkumi yetakchilik qiladi - 17 tur yoki 28,3 %. Keyingi o‘rinni *Passeriformes* turkumi 16 tur (26,7%), *Ciconiiformes* va *Falconiformes* turkumlari 6 tur (10%), *Columbiformes* turkumi 4 tur (6,67%), *Coraciiformes* turkumi 3 tur (5%), *Stigiformes* turkumi 2 tur (3,33%), *Podicipediformes*, *Anseriformes*, *Galliformes*, *Cuculiformes*, *Upupiformes* va *Piciformes* turkumlarining har biri 1 turdan (1.67%) egalladi.



1-rasm. Bahor mavsumida uchragan qushlarning turkum bo‘yicha tarkibi

Qushlarni yashash xarakteriga ko‘ra tahlil qiladigan bo‘lsak uchib o‘tuvchilar 40 tur (66,64%), uya quruvchilar 36 tur (59,99 %), qishlovchilar 10 tur (14,67 %) va doimiy yashovchi qushlar 12 turni (20,01 %) tashkil qildi (2-rasm).



2-rasm. Qushlarning yashash xarakteriga ko‘ra guruhlanishi

Shuningdek qush turlari ishida eng ko'p sonda daryo chigirtchisi *Sterna hirundo* (732 bosh), qoratumshuq chigirtchi *Gelochelidon nilotica* (533) va qoravoy *Plegadis falcinellus* (130) uchardi. O'rtacha sonda tilla rang kurkunak *Merops apiaster* (71), turuxtan *Philomachus pugnax* (65) va qiziloyoq *Himantopus himantopus* (60) uchragan bo'lsa, ilonxor burgut *Circaetus gallicus* (2), sariq sor *Buteo rufinus* (1), kichik qong'ir *Tachybaptus ruficollis* (1) oz sonda uchradi.

Quyí Amudaryo davlat biosfera rezervati va uning atrofida bahor mavsumida O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi (2019) [4] ga kirgan kamyob turlardan 3 tur ro'yxatga olindi. Bular – kichik oq qarqara *Egretta garzetta*, qoravoy *Plegadis falcinellus*, ilonxor burgut *Circaetus gallicus* hisoblanadi.

2025-yil yoz mavsumida Quyí Amudaryo davlat biosfera rezervati hududida olib borilgan ornitologik tadqiqotlar natijasida jami 60 qush turi aniqlanib, ularning sistematik tarkibi, yashash holati va umumiy soni qayd etildi. Turlar tarkibida uchib o'tuvchi qushlar (66,64 %) ustunlik qilgani hududning migratsion ahamiyatini tasdiqlaydi. Ushbu kuzatuvlar qushlar populyatsiyasini uzluksiz monitoring qilish va mavsumiy o'zgarishini tahlil qilish, shuningdek tabiiy landshaft hududlarini muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдреймов Т. Птицы тугаев и прилегающих пустынь низовьев Амударьи. - Ташкент: Фан, 1981. - 108 с

2. Ametov Ya.I., Orinbaev D.J. Tómengi Ámiwdárya mámleketlik biosfera rezervatında alıp barılğan gúzgi ornotologiyalıq baqlawlar. // Жанубий Оролбўйи табиий ресурсларидан оқилона фойдаланиш: X республика илмий-амалий конференцияси материаллари. - Нукус, 2022. – В. 29-31.

3. Bekniyazova D.B., Ametov Ya.I., Orinbaev D.J., Turdibaev Q.P. Quyí Amudaryo davlat biosfera rezervatida olib borilgan yozgi ornitologik kuzatish materiallari. // Zoologiya fanini rivojlantirishda zamonaviy tadqiqotlar: muammolar va istiqbolli yechimlar – respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami. - Termiz, 2024. - В. 58-61.

4. Красная книга Республики Узбекистан. Животные. - Ташкент, 2019. Том 2. - 215 с.

5. Новиков Г.А. Методика полевых исследований по экологии наземных позвоночных. – Москва, 1953. - 501 с.

KARTOSHKA X VIRUSINI AJRATISHDA INDIKATOR O'SIMLIKLARNI TANLASH

D.T. Jovliyeva, b.f.f.d., ChDPU,
V.B. Fayziyev, prof, b.f.d., ChDPU,
S.U. Ahmadjonova, 3 kurs, ChDPU.

Annotatsiya: Ushbu maqolada kartoshka X virusini D.tatula L. o'simligi yordamida biologik tozalangan preparatini olish usuli yoritilgan bo'lib, bunda o'simlikka virus mexanik inokulyatsiya qilish orqali kasallantirildi va 2-3 haftada kasallik alomatlari kuzatildi.

Аннотация: В данной статье речь идет о получении очищенного препарата вируса X картофеля с использованием биологических методов в присутствии растения *D. tatula*, при котором растение было заражено вирусом путем механической инокуляции и симптомы заболевания наблюдались через 2-3 недели.

Annotation: This article describes a method for obtaining a biologically purified preparation of the potato X virus using the *Datura tatula* L. plant, in which the plant was infected through mechanical inoculation of the virus, and disease symptoms were observed within 2–3 weeks.

Kalit so‘zlar: KXV, *D.tatula* L., fosfat buferi, mozaika.

Ключевые слова: ХБК, *D.tatula* L., фосфатный буфер, мозаика.

Key words: PXV, *D.tatula* L., phosphate buffer, mosaic

Kirish. Viruslarning xususiyatini o‘rganish uchun ularning tozalangan preparatidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Lekin ularni toza holda ajratib olish eng qiyin ishlardan biridir [2,5,6]. Sababi bu- bir necha bosqichli jarayon bo‘lib, dastlab biologik tozalash zarur [2,3,4,6]. Shu sababli tozalash usullariga ayrim o‘zgartirishlar kiritilgan holda qo‘llaniladi.

Kartoshka hosildorligi va sifatiga zarar keltiradigan bunday viruslarni ajratish va toza preparatini olish ularga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Har bir o‘rganilayotgan fitopatogen viruslar uchun shunday indikator o‘simliklar tanlash kerakki, o‘simlik bu virusga xos spesifik simptomlar hosil qilishi kerak [1,3,8].

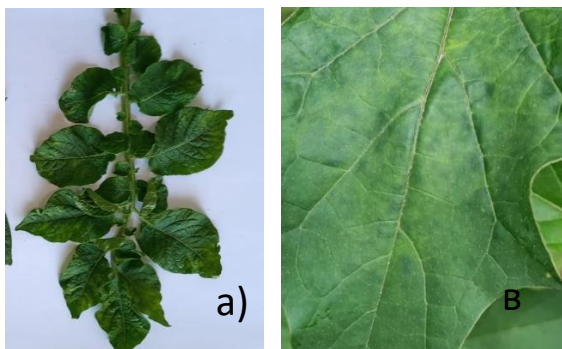
KXV *Solanaceae* oilasiga mansub o‘simliklardan baqlajon, pomidor, qalampir kabi madaniy o‘simliklar bilan birga, qora va qizil ituzum, *D.stramonium*, *D.metel*, *Physalis floridana* Rubd., *Ph. angulota* L., *Nicandra physaloides* L., *Atropa beladona*; *Amarantaceae* oilasiga mansub *Gompherena globosa* kabi o‘simliklarni kasallantirishi aniqlangan. Ayrim adabiyotlarda qizil sebarga ham kartoshka X-virusini saqlashi haqida ma’lumotlar uchraydi [6,7,9]. Bir turga mansub virus har-xil o‘simliklarda turli kasallik simptomlarini keltirib chiqaradi. Birgina KXV *Datura stramonium* L., *D. tatula* L. o‘simliklarida sistemali mozaika, *D. metel* L. o‘simligida esa yashil mozaika, mexanik inokulyatsiya qilinganda *Gomphrena globosa* o‘simligida nekroz kabi kasallik alomatlarini hosil qiladi [7]. Viruslarini ajratib olishda virus xususiyatlari bilan bir qatorda o‘simlik tarkibidagi moddalarni ham hisobga olish zarur [6].

Yuqoridagi ma’lumotlarga tayangan holda biz *Datura tatula* L. o‘simligidan KXV ni ajratib olishni maqsad qilib oldik.

Tajriba qism. Viruslarning bu kabi xususiyatlaridan hamda virus biologiyasini nazarda tutgan holda biologik tozalash amalga oshiriladi, bu esa virusli namunani aralash infeksiyadan tozalash imkonini beradi. Shularni e’tiborga olgan holda KXV ni biologik tozalash quyidagi sxema bo‘yicha olib borildi:

Namuna => Гомоген. => *D. tatula* L. => *G. globosa* => *D. tatula* L.
0,02 М ФБ, (сис. мозаика) (некроз) (сис. мозаика)
рН 7-8

Yuqoridagidagi sxema bo'yicha virus uch marta tozalangandan so'ng, test-indikator o'simliklar yordamida o'rganildi. Virus to'plovchi o'simlik sifatida *D. tatula* dan foydalanildi. Ularning barg ustiga korborund sepib, virusli yuqumli shira toza, nam barmoqlar yordamida surtib yuqtirildi [3]. KXV bu o'simliklarda 2-3 haftada sistemali mozaika alomatlarini keltirib chiqarib o'simlikning butun bargalarida namoyon bo'ldi (rasm).



Rasm. a-KXV bilan kasallangan kartoshka bargi, biologik tozalangan KXV ning *Datura tatula* L. o'simligi bargidagi kasallik simptomlari

Natija tahlili va xulosa qism. Kartoshka X virusi *D. tatula* L. o'simligiga mexanik yuqtirilganda 2-3 haftada simptom alomatlari kuzatildi. Barglardagi kasallik alomatlari 30°C dan yuqori haroratda ham saqlanib turdi. Viruslarni ajratish uchun olinadigan o'simlik turini va unda uchrovchi metabolitlardan batamom qutulish usulini virus miqdorini pasaytirmasdan izlab topish, izlanishni yanada chuqurroq olib borishni talab etadi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Аграновский А.А., Алиева Н.О.Х., Атабеков И.Г. и др. Практикум по общей вирусологии: Учеб. пособие/Под П68 ред. И.Г.Атабекова.-2-е изд., перераб. И доп. –М.: Изд-во МГУ, 2002.-184 с.
2. Вахабов А.Х. Характеристика наиболее распространенных фитовирусов в экологических условиях Узбекистана: Дисс. доктор. биол. наук. – Киев: Институт Микробиологии АН УР, 1989. - 254 с.
3. Вахабов А.Х. Умумий вирусологиюадан амалий машг'улотлар. I-жилд, – Тошкент. Университет, 2004. –150 б.
4. Вахабов А.Н., Иног'омова М. Микробиологиюа ва вирусологиюа асослари. – Т.: Унисерситет. 2010. – 214 б.
5. Мухамедов И., Эшбоев Э., Зокиров Н., Зокиров М. Микробиологиюа, иммунологиюа, вирусологиюа. –Тошкент: Миллий энциклопедиюа, 2002.– 519б.
6. Файзиев В. Б. Картошка X-вирусининг О'збекистонда тарқалган изолюатини ажратиш, хусусиуатларини о'рганиш ва унинг диагностикаси; Док. дисс. Тошкент, 2019. 230 б.
7. Файзиев В. Б. Картошка вирусларининг замонавий иммунодиагностикаси (скрининг, мониторинг); Биол. фан. ном. дисс. Тошкент, 2011. 134 б.
8. Умарова Г.М. G'алла о'симликлари вирусларини ажратиш, тозалаш ва уларни иммунодиагностикаси. Биол. фан. ном. дисс. автореферат. – Toshkent: O'zRFA Микробиологиюа институти, 2009. -22 б.

9. Fayziyev V. B., Jovliyeva D.T., Juraeva U., Shavkiev J., Eshboev F. Effects of PVXn-UZ 915 necrotic isolate of potato virus X on amount of pigments of *Datura stramonium* leaves/ Journal of Critical Reviews, 2020 Volume 7, Issue 9, pp. 400-403

OQTOQ BOTANIK GEOGRAFIK RAYONI FLORASINING VEGETATSIYA INDEKSI (NDVI) ORQALI BAHOLASH.

Hamrayev Diyorjon Xonnazar o'g'li,
Botanika instituti tayanch doktoranti
Esanov Husniddin Qurbonovich
Buxoro davlat universiteti dotsenti
Qilichev Shohjahon Shomurod o'g'li,
Botanika instituti, kichik ilmiy xodim
Baratova Sadoqat Safar qizi
Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oqtog' botanik geografik rayonining 2024-2025 yil bo'yicha vegetatsiya indeksining (NDVI) tahlil natijalari tahlil qilingan. Ushbu vegetatsiya indeksi hududdagi o'simliklarning vegetativ holati, yashilligi va faol fotosintez intensivligi aniqlash imkonini beradi. Mazkur olib borilgan izlanishda tadqiqot hududi o'simlik qoplamining holati o'rganilgan.

Аннотация: В данной статье проанализированы результаты индекса нормализованной разности растительности (NDVI) для Октагского ботанико-географического района за 2024-2025 годы. Данный индекс растительности позволяет определить вегетативное состояние растений, их зеленую массу и интенсивность активного фотосинтеза на исследуемой территории. В проведенном исследовании изучалось состояние растительного покрова региона.

Annotation: This article analyzes the results of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for the Oqtog' botanical-geographical region in 2024-2025. This vegetation index makes it possible to determine the vegetative state, greenness, and active photosynthetic intensity of plants in the area. In this study, the condition of the vegetation cover within the research region was examined.

Kalit so'zlar: NDVI (Normallashtirilgan farqiy vegetatsiya indeksi), GEE, Oqtog' BGR, iqlim omillari, flora.

Ключевые слова: NDVI (нормализованный разностный вегетационный индекс), GEE, Октагский БГР, климатические факторы, флора.

Keywords: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), GEE, Oqtog' BGR, climatic factors, flora.

Kirish. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – bu vegetatsiya (o'simlik qoplami)ni baholash uchun ishlatiladigan indeks. NDVI tushunchasi birinchi marta 1970–yillarda NASA olimlari Rouse, Haas, Schell va Deering tomonidan kiritilgan. U asosan kosmik suratlar yoki dron orqali olingan multispektral

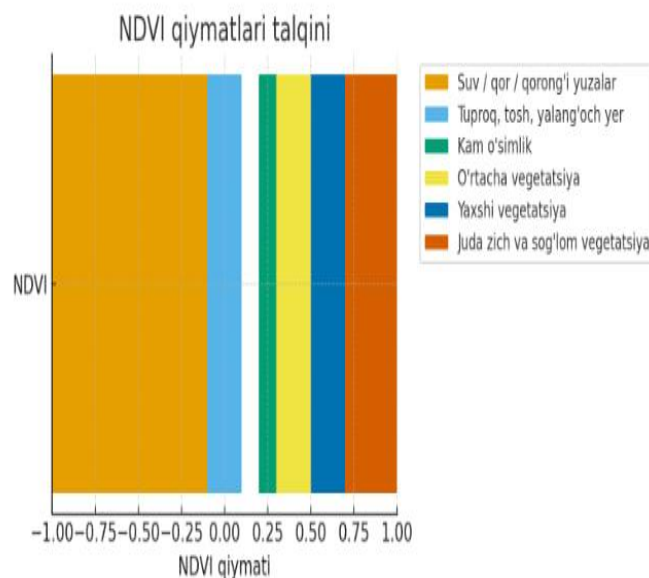
tasvirlar yordamida hisoblanadi. NDVI orqali hududdagi o'simliklarning vegetativ holati, yashillik darajasi va qoplamini aniqlash imkoni mavjud. 1973–yil NASA olimlari tomonidan chop etilgan maqolada NDVI formulasi taklif qilinadi va u o'simliklarning fotosintez faolligini masofadan turib baholashda asosiy ko'rsatkich sifatida qo'llanila boshlaydi.

Uning formulasi quyidagicha ifodalanadi:

$$NDVI = \frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED)}$$

NIR (Near Infrared) – yaqin infraqizil diapazon (o'simlik barglari juda kuchli aks ettiradi). RED (Qizil nurlar) – qizil diapazon (o'simliklar fotosintez jarayonida ko'p yutadi).

Shundan so'ng mazkur usuldan butun dunyoda ekologiya, qishloq xo'jaligi, geodeziya va iqlim o'zgarishini o'rganishda asosiy indekslardan biri sifatida qo'llanilib kelmoqda. NDVI qiymatlari asosan –1 dan +1 gacha bo'ladi [3; 1-rasm]. Tahlil yashil o'simliklar va ularga ta'sir etuvchi ekologik omillarning o'zaro munosabati orqali amalga oshirildi. So'nggi tadqiqotlar natijalari tuproq namligi, iqlimiy omillar (yog'ingarchilik va harorat) bilan NDVI (vegetatsiya indeksi) o'rtasida asosiy bog'lovchi omil ekanligini asosladi [2]. Bunday tahlil amalga oshirishda Google Earth Engine (GEE) dan foydalaniladi. GEE katta hajmdagi fazoviy ma'lumotlarni tez va qulay tarzda tahlil qilish va qayta ishlash imkonini beradi [1]. Landsat sun'iy yo'ldoshlari - yuqori aniqlikdagi tasvirlar va doimiy qamrov bilan ajralib turadi.



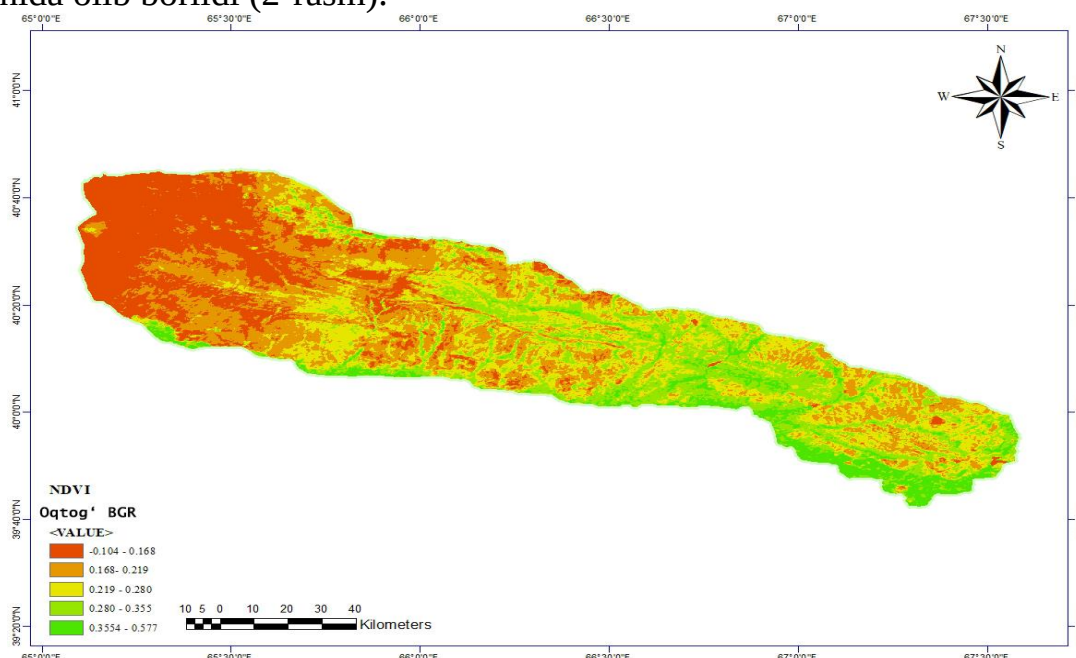
NDVI qiymatlari va talqini

NDVI diapazoni	Tavsifi	Rang
-1.0 ~ -0.1	Suv / qor / qorong'i yuzalar	Ko'k
-0.1 ~ 0.1	Tuproq, tosh, yalang'och yer	Kulrang
0.2 ~ 0.3	Kam o'simlik	Sariq
0.3 ~ 0.5	O'rtacha vegetatsiya	Yashil och
0.5 ~ 0.7	Yaxshi vegetatsiya	Yashil
0.7 ~ 1.0	Juda zich va sog'lom vegetatsiya	To'q yashil

1-rasm. NDVI qiymatlar va talqini

NDVI 0.6–0.8 diapozonda namoyon bo'lsa – o'simlik qoplamining yashillik darajasi yuqori va faol fotosintez qilish qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. NDVI tahlil natijalari malum bir hudud florasini bo'yicha SD va RS zichligini to'g'ri yoki noto'g'ri hisoblanganligini ko'rsatib beradi. Bunda: SD (Species Density) → turlar zichligi (turlar soni/maydon) ba CD (Collection Density) → namuna yig'ish zichligi hisoblanadi.

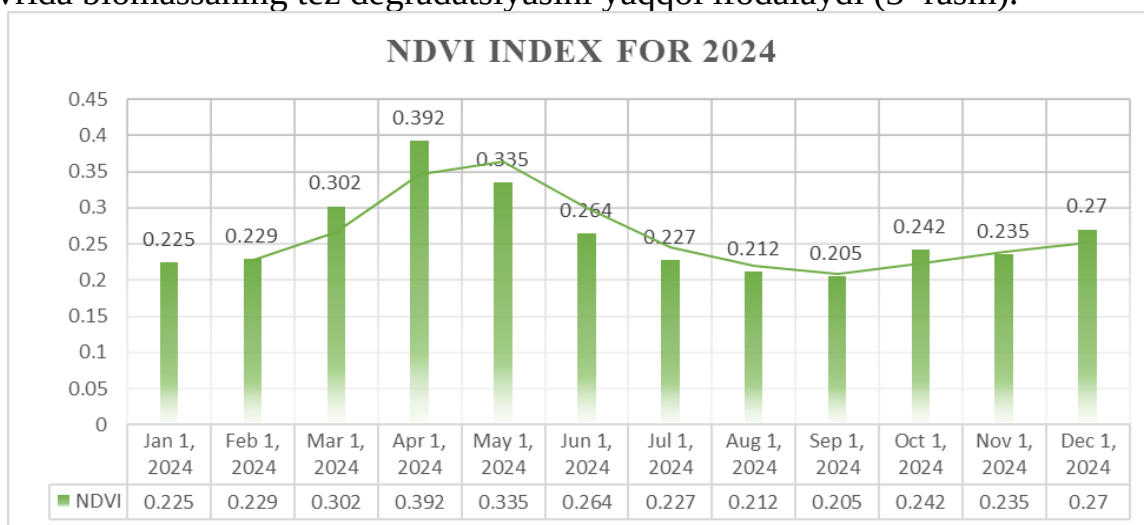
Ushbu metodlardan har bir floraning holatini aniqlash imkoni mavjud va ular to'g'risida ma'lumotlar jamlash mumkin. Shuning uchun biz tadqiqot olib borayotgan hudud florasini mazkur usulda tadqiq etdik. Bu tadqiqot Oqtog' botanik-geografik rayonida olib borildi (2-rasm).



2-rasm. Oqtog' botanik geografik rayoni o'simlik qoplamini NDVI usulida baholanishi

Tadqiqot natijalari hududning shimoliy qismi cho'l mintaqasi bilan aloqalari mavjudligi tufayli o'simlik qoplamining vegetativ holati (SD va CD zichligi) past va janubiy-sharqiy qismining yashillik darajasi yuqori ko'rsatkichni namoyon qildi. NDVI ko'rsatkichlari ham shunga mos keldi (2-rasm).

Tahlil va natijalar. 2024-yilda NDVI qiymatlari Oqtogʻ BGR hududida oʻsimlik qoplamining aniq mavsumiy dinamikasini koʻrsatdi. Yanvar–fevral oylarida past qiymatlar (0.225–0.229) qayd etilib, qishki vegetatsiya sustligi aks etdi. Bahor faslida NDVI martdan boshlab keskin oshib, aprel oyida 0.392 bilan maksimal darajaga yetdi. Bu davr hududda vegetatsiya rivojlanishining eng faol bosqichi ekanligini koʻrsatadi. May oyidan boshlab NDVI qiymatlari pasaya boshladi va iyun–avgust oylarida 0.264 dan 0.212 gacha tushib, oʻsimlik biomassasining keskin kamayishini aks ettirdi. Kuz oylarida qiymatlar nisbatan barqarorlashib (0.205–0.242), dekabrda esa 0.27 gacha koʻtarildi. Ushbu natijalar Oqtogʻ BGR hududining yarim choʻl sharoiti uchun xos boʻlgan qisqa muddatli bahorgi vegetatsiya faolligi va yoz–kuz davrida biomassaning tez degradatsiyasini yaqqol ifodalaydi (3–rasm).

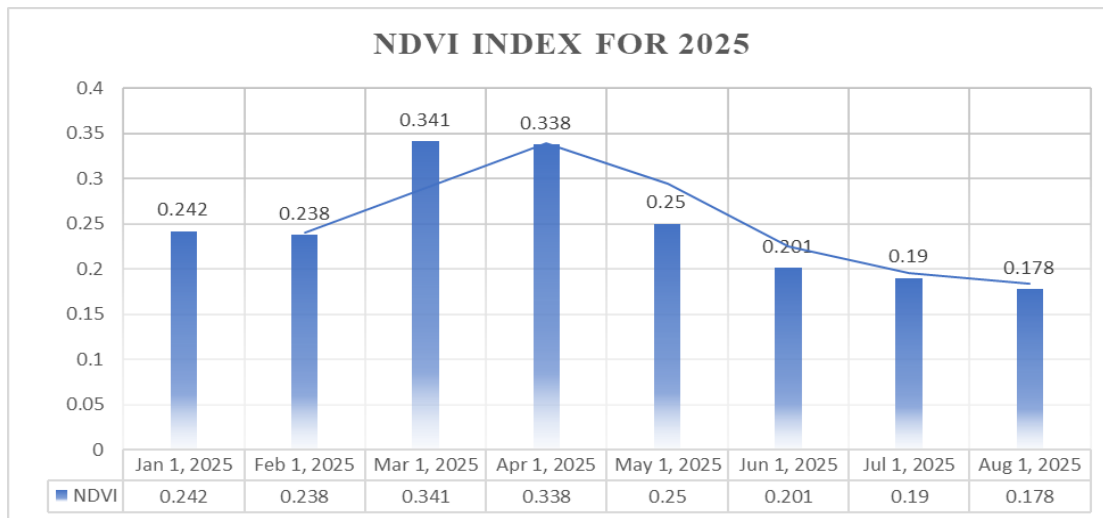


3-rasm. Oylar boʻyicha tahlil natijalari (2024 y.)

2025-yilda Oqtogʻ BGR hududida oʻtkazilgan NDVI tahlillari vegetatsiyaning aniq mavsumiy dinamikasini koʻrsatdi. Yanvar–fevral oylarida NDVI qiymatlari 0.24 atrofida boʻlib, oʻsimlik qoplamining minimal faolligini ifodalaydi. Bahor oylarida (mart–aprel) NDVI keskin oshib, 0.34 gacha yetadi, bu davr hududda eng yuqori fotosintez faoliyati va oʻsimlik biomassasi shakllanish davri ekanini koʻrsatadi. Keyingi oylar davomida NDVI qiymatlari bosqichma–bosqich pasayib, avgust oyida 0.178 ga tushdi. Ushbu pasayish asosan quruq iqlim sharoiti, yuqori harorat va suv resurslarining yetishmasligi bilan izohlanadi. Demak, Oqtogʻ BGR hududining vegetatsiya dinamikasi bahoriy qisqa yashil davr va yozgi degradatsiya bilan tavsiflanadi (4–rasm).

Oqtogʻ BGR hududi boʻyicha 2024 va 2025-yillar natijalarining taqqoslanishi vegetatsiya dinamikasida aniq yillik farqlarni koʻrsatdi. 2024-yilda NDVI qiymatlari aprel oyida 0.392 gacha koʻtarilib, kuzatilgan davrlar ichida eng yuqori choʻqqiga yetdi. 2025-yilda esa bahorgi vegetatsiya faolligi nisbatan pastroq boʻlib, maksimal NDVI 0.341–0.338 oraligʻida qayd etildi. Yoz faslida 2024-yilda NDVI 0.212 gacha pasaygan boʻlsa, 2025-yilda bu koʻrsatkich yanada past - 0.178 gacha tushdi. Ushbu natijalar 2024-yilda bahorgi namlik sharoiti nisbatan qulay boʻlganini, 2025-yilda esa yuqori harorat va qurgʻoqchilik tufayli vegetatsiya mavsumiyligi qisqaroq boʻlganini koʻrsatadi. Umuman olganda, Oqtogʻ BGR hududining oʻsimlik qoplami kuchli

mavsumiylikka ega bo‘lib, yillar davomidagi farqlar asosan bahorgi yog‘ingarchilik va yozgi qurg‘oqchilik bilan belgilanadi.



4-rasm. Oylar bo‘yicha tahlil natijalari (2025 y.)

Xulosa qilib aytganda tadqiqot hududida o‘simlik qoplamining yashillik darajasi yillar davomida o‘zagrib turadi. Bu ko‘proq iqlim omillari jumladan yog‘ingarchilik miqdorida bog‘liq. So‘ngi vaqtlardagi iqlim o‘zgarishi yog‘in miqdorining kamayishi, quruq va issiq iqlimning uzoq davom etishi Oqtog‘ BGR ga ham o‘z ta’sirini o‘tkazgan. Buni tadqiqot natijalari ko‘rsatib turibdi.

Xulosa: Ushbu tadqiqotda Oqtog‘ BGR hududida har oylik va yillik kompleks vaqt qatori tahlili amalga oshirildi. Tadqiqotda masofaviy zondlash tasvirlari (Landsat sun‘iy yo‘ldoshidan olingan) ishlatildi. So‘nggi yillar ichidagi iqlim o‘zgarishlarining o‘simlik qoplami holatiga ta’siri tahlil qilindi, shuningdek, ushbu hududda iqlim va o‘simliklar dinamikasining o‘tgan davrdagi tendensiyalari asosida kelajakdagi rivojlanish ehtimoli prognoz qilindi. Ushbu tadqiqot Botanika institutining 2025–2029-yillarga mo‘ljallangan «Raqamli tabiat» davlat dasturi doirasida bajarildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dong, J., Li, L., Li, Y., & Yu, Q. (2022). Inter-comparisons of mean, trend and interannual variability of global terrestrial gross primary production retrieved from remote sensing approach. *Science of The Total Environment*, 822, 153343. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.153343
2. Kalisa, W., Igbawua, T., Henchiri, M., Ali, S., Zhang, S., Bai, Y., & Zhang, J. (2019). Assessment of climate impact on vegetation dynamics over East Africa from 1982 to 2015. *Scientific Reports*, 9(1), 16865. doi: 10.1038/s41598-019-53150-0
3. https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-normalized-difference-vegetation-index?utm_source=chatgpt.com

TABIY TARQALISH MAYDONIDA YIRIK BARGLI ALQOR (*MEDIASIA MACROPHYLLA PIMEN*) O`SIMLIGINING EKOLOGIYASINI O`RGANISH (ZOMIN DAVLAT QO`RIQXONASI)

Umurzakova Zebo Iskandarovna
Sh.Rashidov nomidagi SamDU professori
Ikromova Yulduzoy Erkin qizi
Sh.Rashidov nomidagi SamDU doktoranti

Annotatsiya: Dunyo miqyosida biologik xilma-xillikni saqlab qolish, o`simliklar olamini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish global muammolardan biri hisoblanadi. Zamonaviy botanik tadqiqotlarda tabiatni muhofaza qilishning eng samarali shakli bo`lgan qo`riqxonalar ishini takomillashtirish, qo`riqlanadigan hududlar florasi va unda yo`q bo`lib ketish arafasida turgan turlarni morfobiologiyasini o`rganish, endem turlarni muhofazaga muhtojligini va bioxilma-xillik nuqtayi nazaridan o`rnini asoslash, keng ko`lamli taksonomik tahlil qilish va muhofaza qilish tadbirlarini takomillashtirish zarurligi e`tirof etilgan. Shunday himoyaga muhoj o`simliklardan biri yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla Pimenov*)dir.

Аннотация: Сохранение биоразнообразия, охрана и рациональное использование растительного мира – одна из глобальных проблем. Современные ботанические исследования осознают необходимость совершенствования работы заповедников как наиболее эффективной формы охраны природы, изучения флоры охраняемых территорий и морфобиологии видов, находящихся на грани исчезновения, обоснования необходимости охраны эндемичных видов и их места в биоразнообразии, проведения масштабного таксономического анализа и совершенствования природоохранных мероприятий. Одним из растений, нуждающихся в такой охране, является медиазия крупнолистная (*Mediasia macrophylla Pimen*)

Annotation: Preserving biodiversity, protecting and rationally using the plant world is one of the global problems. Modern botanical research recognizes the need to improve the work of reserves, which is the most effective form of nature protection, to study the flora of protected areas and the morphobiology of species on the verge of extinction, to substantiate the need for protection of endemic species and their place in terms of biodiversity, to conduct a large-scale taxonomic analysis and improve conservation measures. One of the plants in need of such protection is the large-leaved *Mediasia macrophylla Pimenov*.

**Kalit so`zlar:** Yirik, barg, dorivor, o`simlik, noyob, himoya, biotik, tog`, tarkib, tibbiyot, tabiiy, madaniy, endemik.

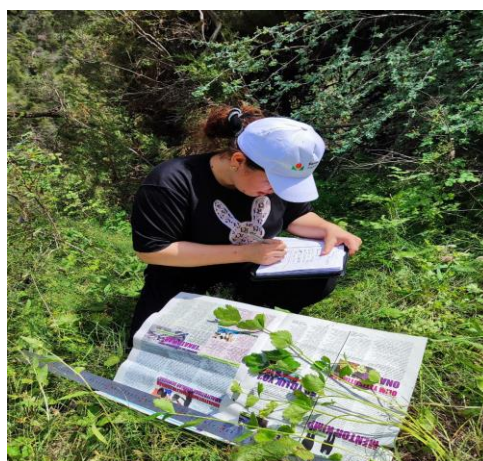
Ключевые слова: Медиазия, лист, лекарственный, травяной, уникальный, защитный, биотический, горный, состав, Медицинский, природный, культурный, эндемичный.

Keywords: Mediasia, leaf, medicinal, herbal, unique, protective, biotic, mountain, composition, Medical, natural, cultural, endemic.

Kirish. Jahonda so'ngi paytlarda kamyob va endem o'simliklar populyatsiyalaridagi tabiiy o'zgarishlarni aniqlash, tabiiy o'sish va rivojlanish sharoitlarida ushbu o'zgarishlarni saqlab qolish, foydali belgi va xususiyatlarini rivojlantirish hamda takomillashtirish, mavjud populyatsiyalardagi turlarning fitosenozdagi dinamik xarakterini belgilash, populyatsiyalardagi demografik o'zgarishlar turning yashovchanlik imkoniyati va ma'lum sharoitlar uchun qo'llaydigan strategiyalarini belgilash bo'yicha qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada muhofazaga olingan, o'ziga xos kamyob va endem turlarga boy bo'lgan hududlarning taksonomik xilma-xilligini zamonaviy metodlar yordamida aniqlash, floradagi kamyob va endem turlarning holatini aniqlash, kamyob va yo'qolib borayotgan turlar populyatsiyalarining demografik xarakteristikalarini, turkum turlarining morfobiologiyasi, turli sharoitlarda urug'larning unuvchanligini aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

O'rta Osiyoda endemik tur hisoblangan yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimenov) o'simligi ustida ancha yillardan beri juda ko'plab olimlar, ilmiy tadqiqotchilar ilmiy izlanishlar, botanik tadqiqotlar olib bormoqdalar, o'z adabiyotlarida ma'lumotlar keltirishgan, yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimenov) ning O'rta Osiyoda o'sish nuqtalarini aniqlab, xaritada tarqalish hududlari qayd etib kelinmoqda.

Jumladan, biz ham o'z ilmiy tadqiqotimiz davomi sifatida ziravor o'simlik yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimen) o'simligining biologiyasi, populatsiyasini kengroq o'rganish Zomin davlat qo'riqxonasiga bir necha marta ilmiy ekspeditsiya uyushtirildik (07.10.2022; 28.09.2023; 11.07.2024)[1]. Iyul oyida o'tkazilgan ilmiy botanik ekspeditsiya – tadqiqot davomida alqor o'simligi uzunligi o'lchandi (1.5 – 2 m). soyaboni murakkab, 25 – 30 nurli va 20 – 25 gulli, o'simlikning gullagan fazasidan gerbariy uchun namuna olindi (1 – rasm). Yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimen) ning o'sish o'rnini aniqlandi.



1 – rasm. Zomin davlat qo'riqxonasi hududida tarqalgan yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimenov) o'simligidan gerbariy uchun namunalar tayyorlash jarayoni

Alqor o'simligi tabiiy holda asosan suvli va soy yaqinida o'sadi. Ya'ni o'simlik dengiz sathidan 2200 m balandlikda, Turkiston tog' tizmasi, shimoliy qiyalik, Qulsoy chap qirg'og'i, qiyalik 30 – 35 %, o'simlik qoplami qalinligi 95 %, tuprog'i toshli –

tuproqli hududida keng tarqalgan bo`lib, o`simlik 10 m maydonda tarqalish holati biologik tahlil qilindi(2 – rasm). Alqor o`simligi dominant tur archa bo`lgan hududda keng tarqalgani aniqlandi. Alqor bilan o`suvchi 10 dan ziyod o`simliklar o`rganildi va gerbariy uchun terib olib kelindi[2].



2 – rasm. Zomin davlat qo`riqxonasi hududida tarqalgan yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimenov) ning fitosenozini o`rganish jarayoni

11.07.2024 yilda tashkil etilgan ilmiy tadqiqot davomida shun narsa aniqlandiki, 10 m² maydon hududida yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimenov) ning 2 dona populatsiyasi uchradi. Zomin davlat qo`riqxonasi hududida tabiiy holda tarqalgan Yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimenov) o`simligi biotik va abiotik omillar ta`sirida tarqalish areali qisqarib bormoqda. 2022 – yilda olib borilgan ilmiy ekspeditsiya jarayonida 10 m<sup>2</sup> hududda 6 ta o`simlik populatsiyasi uchragan bo`lsa, 2023 – yilda tashkil etilgan ilmiy ekspeditsiya jarayonida o`simlikning 3 dona populatsiyasi topildi. 2024 – yil iyul oyida tashkil etilgan ilmiy ekspeditsiya jarayonida esa o`simlikning 2 dona populatsiyasi topildi. O`simlikning soni qisqarishiga asosiy sabab inson omili. Yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimenov) o`simligi dorivorlik xususiyati va xalq xo`jaligidagi yuqori afzalliklarga ega ekanligi uni tabiblar tomonidan yerostki qismi bilan kovlab olib ketilishiga sabab bo`lmoqda. Bu esa o`simlikning tabiiy tarqalgan hududning qisqarib ketishiga, populatsiyalar soni kamayib ketishiga olib kelmoqda[3].

Xulosa. Yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimenov) ning biologiyasi, tabiiy muhitda populatsiyasini o`rganish maqsadida Zomin davlat qo`riqxonasida bo`ldik. Iyul oyida (11.07.2024) o`tkazgan ilmiy ekspeditsiya chog`ida yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimenov) o`simligining uzunligi yana takror o`lchandi, 10 m<sup>2</sup> hududda populatsiyalar soni sanaldi. Fitosenozi o`rganildi. Gullagan fazasidan yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimenov) hamda boshqa o`simlik turlaridan gerbariy uchun namunalar olindi. O`simlik ochiq, tosh aralash qumli tuproqda, Qulsoyning yuqori qismida suvi kam bo`lgan hududda o`sishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ikromova Y.E., Umurzakova Z.I. Yirik bargli alqor (*Mediasia macrophylla* Pimen) o`simligi biologiyasi. “Atrof – muhitni muhofazasi, iqlim o`zgarishi, degradatsiyaga”uchragan tuproqlar unumdorligini oshirishda innovatsion texnologiyalari” mavzusidagi Xalqaro konferensiya doirasidagi Yosh olimlarning konferensiyasi

2. Ikromova Y.E., Umurzakova Z.I. (*Mediasia macrophylla* (Regel & Schmalh.) Pimenov) o`simligining o`shishi va rivojlanish biologiyasiga oid ma`lumotlar (Jizzax viloyati sharoitida). "Oziq – ovqat xavfsizligi. Milliy va global muammolar. Ilmiy jurnal. Samarqand – 2023/4. 72-76 b.

3. Z.I.Umurzakova., Y.E.Ikromova., I.U.Muqumov., G.F.Umurzakova
Распространение поликарпических растений семейства сельдерейные в Джизакской области. Хоразм Ма`mun akademiyasi. 2024 y. 11/1. 250-254 b.

SALOR KANALI KUMUSH TOVONBALIG'INING O'SISHI VA SERPUSHTLIGI

Ismatillayeva Gulhayo Mexriddinovna
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Zoologiya instituti

Annotatsiya: Maqolada Salor kanalidagi kumush tovonbaliqning (*Carassius gibelio*) o'sishi va serpushtligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijalari, kumush tovonbaliq yashash muhiti sharoitlariga yuqori moslashish qobiliyatiga ega ekanligi va tez o'sish sur'atlarini, shuningdek, yuqori ko'payish qobiliyatini namoyish etishini ko'rsatdi.

Аннотация: В статье представлены данные по росту и плодовитости серебряного карася (*Carassius gibelio*) канала Салар. Результаты исследования показали, что серебряный карась обладает высокой приспособляемостью к условиям местообитания и демонстрирует быстрые темпы роста, а также высокую репродуктивную способность.

Annotation: The article presents data on the growth and fertility of the Prussian carp (*Carassius gibelio*) of the Salar Canal. The study's results showed that the Prussian carp exhibits high adaptability to habitat conditions, demonstrating rapid growth rates and a high reproductive capacity.

Kalit so'zlar: Salor kanali, kumush tovonbaliq, *Carassius gibelio*, o'sish sur'atlari, serpushtlik.

Ключевые слова: канал Салар, серебряный карась, *Carassius gibelio*, темп роста, плодовитость.

Key words: Salar Canal, Prussian carp, *Carassius gibelio*, growth rate, fertility.

Kirish Irrigatsiya kanallari tarmoqlaridan rekreatsion baliqchilik maqsadlarida foydalanish ularning funksional samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu munosabat bilan irrigatsion tizimlarda uchraydigan baliq turlarining taksonomik tarkibini aniqlash, ularning populyatsion holatini baholash, mavjud antropogen va ekologik omillarni aniqlash, shuningdek, bu omillarning intensivlik darajasi va kelib chiqish sabablarini kompleks tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Aniqlangan salbiy omillarni bartaraf etish yoki ularning ta'sirini minimallashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan choralarni ishlab chiqish esa, irrigatsion tizimlarning bioekologik barqarorligini ta'minlashda va baliq resurslaridan rekreatsion

maqsadlarda oqilona foydalanish strategiyasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kumush tovonbaliq – *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) Yevroosiyo suv havzalarida keng tarqalgan baliq turlaridan biri hisoblanadi [2]. Ushbu tur ilgari Amudaryo va Sirdaryo daryolarining quyi oqimlarida ham qayd etilgan [2]. 1951-yilda esa Rossiyaning Moskva viloyatida joylashgan Savvino baliqchilik xo'jaligidan Toshkent viloyatidagi baliqchilik xo'jaligiga iqlimlashtirish maqsadida olib kelingan [1, 7].

O'zbekiston suv havzalarida kumush tovonbaliqning bioekologik xususiyatlariga oid bir qator ilmiy ma'lumotlar mavjud [1, 4]. Biroq irrigatsion tizimlar, ayniqsa kanallar sharoitida ushbu turning biologik xususiyatlari yetarli darajada o'rganilmagan. Shu sababli, mazkur maqolada Salor kanali kumush tovonbaliqlarning o'sishi va serpushtlik ko'rsatkichlariga oid olib borilgan tadqiqot natijalari bayon etilgan.

Material va metodika. Kumush tovonbaliq bo'yicha materiallar 2025-yil aprel-may oylarida Toshkent viloyati, Yangi yo'l tumani Salor kanalidan ($41^{\circ}3'38.27''N$, $69^{\circ}1'53.98''E$; $41^{\circ}3'18.36''N$, $69^{\circ}1'10.54''E$; $41^{\circ}3'16.69''N$, $69^{\circ}1'0.66''E$; $41^{\circ}3'13.31''N$, $69^{\circ}0'48.76''E$) umumiy qabul qilingan usullar yordamida to'plandi [5]. Namuna olishda katak o'lchamlari 20 mm, uzunligi 3-4 metr bo'lgan tortma to'r, katak o'lchamlari 1x1 mm, uzunligi 2 metr bo'lgan kichik tortma to'r va qarmoqlardan foydalanildi.

Baliqlarning yoshi (t) tangachalari bo'yicha, o'sish sur'atlari esa empirik ma'lumotlar va qayta hisoblab tiklash usuli yordamida aniqlandi [8]. Baliqlarning semizlik koeffitsientlarini (SK) aniqlashda T.W.Fulton va F.N.Clark tomonidan taklif qilingan formulalardan foydalanildi [5, 8].

Baliqlarning jinsiy voyaga yetishi, urchishi va ko'payish biologiyasi bo'yicha tadqiqotlar V.D. Spanovskaya, V.A. Grigorash [6] tomonidan taklif etilgan usullarga asoslanib olib borildi. Urg'ochi baliqlarning serpushtligi IV-bosqichdagi uvildiriqlar asosida aniqlandi. Bunda, baliqlarning individual mutlaq serpushtligi (IMS – ming ikra), individual nisbiy serpushtligi (INS – ikralar/g ichki a'zolarsiz tana vazni), yetuklilik koeffitsienti (Yk , %) uvildiriq somatik indrksi (USI) hisoblab chiqildi.

Baliqlarning serpushtligi bilan tana uzunligi, vazni va yoshining bog'liqlik darajasini aniqlashda korrelyatsion tahlil, o'zgaruvchan belgilar orasidagi bog'liqlik xarakterini o'rganishda esa regressiya tahlil metodlari qo'llanildi [3].

Natijalar va muhokama. Salor kanalidan kumush tovonbaliqning o'sish xususiyatlarini o'rganish bo'yicha yig'ilgan namunalar $9,85-24,21$ (o'rtacha $17,11 \pm 7,80$) sm uzunlikdagi, $29-331$ ($173,00 \pm 18,87$) g og'irlikdagi 1+ - 4+ yoshli 24 ta baliqdan iborat bo'ldi. Ularning semizlik koeffitsientlari Fulton bo'yicha $2,33-3,85$ ($3,11 \pm 0,08$) gacha, Klark bo'yicha esa $1,15-3,22$ ($2,22 \pm 0,10$) gacha bo'lishi aniqlandi.

Salor kanali kumush tovonbalig'ining o'lcham-yosh ko'rsatkichlari va semizlik koeffitsientlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Salor kanali kumush tovonbalig'ining o'lcham-yosh ko'rsatkichlari va semizlik koeffitsientlari

Yoshi	l, sm	W, g	SK_F	SK_C	n
1+	$9,85 - 12,21$	$29 - 51$	$2,80 - 3,46$	$1,15 - 2,06$	4
	$10,79 \pm 5,42$	$40,25 \pm 5,22$	$3,16 \pm 0,15$	$1,78 \pm 0,21$	
2+	$14,65 - 17,34$	$98 - 161$	$2,78 - 3,12$	$2,12 - 2,39$	7
	$15,86 \pm 3,93$	$119,14 \pm 8,88$	$2,96 \pm 0,06$	$2,25 \pm 0,04$	
3+	$17,06 - 22,12$	$148 - 314$	$2,62 - 3,85$	$1,45 - 3,22$	11
	$18,96 \pm 4,88$	$227,55 \pm 14,15$	$3,32 \pm 0,11$	$2,48 \pm 0,16$	
4+	$23,53 - 24,21$	$323 - 331$	$2,33 - 2,48$	$1,59 - 1,71$	2
	$23,87 \pm 3,40$	$327,00 \pm 4,00$	$2,41 \pm 0,07$	$1,65 \pm 0,06$	

Izoh: l – tana uzunligi, sm; W – tana vazni, g; CK_F – Fulton bo'yicha semizlik koeffitsienti; CK_C – Klark bo'yicha semizlik koeffitsienti; kasr ustida – minimal va maksimal ko'rsatkichlar, ostida – o'rtacha ko'rsatkich va uning xatoligi; n – namunalar soni.

Kumush tovonbaliqning o'sish dinamikasi turli ekologik va fiziologik omillar ta'sirida shakllanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, Salor kanalida uchraydigan kumush tovonbaliqlarda o'sish sur'atlari ayniqsa 1-3 yosh oralig'ida intensiv kechadi. Bu yosh davrida tana uzunligi va vaznining nisbatan tez ortishi kuzatildi, bu esa turning biologik xususiyatlari va muhit sharoitlari bilan izohlanadi.

Salor kanalida kumush tovonbaliqning yillik o'sish sur'atlariga oid ma'lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Salor kanalidagi kumush tovonbaliqning o'sish sur'ati (qayta hisoblab tiklangan ma'lumotlar bo'yicha) sm

Yoshi	l_1	l_2	l_3	l_4	n
1+	6,03				4
2+	8,53	10,66			7
3+	9,83	12,28	14,74		11
4+	12,23	15,28	18,34	19,87	2
O'rtachasi	9,15	12,74	16,54	19,87	
O'sishning ortishi		3,59	3,80	3,33	

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, kumush tovonbaliqning o'sish sur'atlari hayotining dastlabki uch yili davomida yuqori bo'lgan. Biroq to'rtinchi yildan boshlab o'sish sezilarli darajada sekinlashgan. Ushbu holat, ehtimol, baliq organizmida jinsiy yetilish jarayonining boshlanishi, ya'ni jinsiy mahsulotlarning shakllanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Tadqiqotlarimiz natijasida Salor kanalida kumush tovonbaliqlar 2-3 yoshda, tana uzunligi 14-15 sm ga yetganida jinsiy yetuklikka erishadi. Urchish davri suv harorati 15-17°C atrofida bo'lganda, aprel oyining oxiridan, may oyining

o'rtalarigacha kuzatildi. Urchishdan oldin tovonbaliq urg'ochilarini jinsiy mahsulotlarining yetuklik koeffitsientlari 8,46-12,12% tashkil qildi. Ikralarini ikki portsiyaga bo'lib tashlaydi. Mutlaq serpushtligi tana uzunligi 14,65-24,21 *sm* bo'lgan urg'ochi kumush tovonbaliqlarda 8283-24696 (16279,35±1174,95) ikrani tashkil qildi.

Salor kanalidagi kumush tovonbaliq urg'ochilarining reproduktiv ko'rsatkichlari 3-4-jadvallarda keltirilgan.

3-jadval

Salor kanalidagi kumush tovonbaliq urg'ochilarining reproduktiv qobiliyatlari

<i>Ko'rsatkich</i>	<i>Min-mak.</i>	<i>M±m</i>	<i>SD</i>	<i>Cv, %</i>
<i>l, sm</i>	14,65-24,21	18,37±0,61	2,73	14,85
<i>W, g</i>	98-331	199,55±17,15	76,68	38,43
<i>I portsiya</i>	5335-17836	11262,55±880,49	3937,66	34,96
<i>II portsiya</i>	2948-6860	5016,80±310,89	1390,33	27,71
<i>IMS</i>	8283-24696	16279,35±1174,95	5254,52	32,28
<i>INS</i>	91,06-152,83	113,84±2,97	13,27	11,66
<i>Yk, %</i>	8,46-12,12	10,41±0,23	1,04	9,96
<i>USI</i>	11,66-19,44	14,15±0,40	1,77	12,49

Izoh: *Min-mak.* – parametrning minimal va maksimal ko'rsatkichlari; *M* – o'rtacha ko'rsatkich, *m* – o'rtacha ko'rsatkich xatoligi; *SD* – standart og'ishi; *CV* – variatsiya koeffitsienti.

4-jadval

Salor kanalidagi kumush tovonbaliq urg'ochilarining serpushtligi

<i>t</i>	<i>l, sm</i>	<i>IMS</i>	<i>INS</i>	<i>n</i>
2+	$\frac{14,65 - 17,34}{15,86}$	$\frac{8283 - 13974}{10762,00 \pm 748,97}$	$\frac{111,93 - 125,62}{119,25 \pm 1,70}$	7
3+	$\frac{17,06 - 22,12}{18,97}$	$\frac{13136 - 23576}{18316,09 \pm 1002,82}$	$\frac{91,06 - 152,83}{111,34 \pm 5,13}$	11
4+	$\frac{23,53 - 24,21}{23,87}$	$\frac{24080 - 24696}{24388,00 \pm 308,00}$	$\frac{107,98 - 109,27}{108,63 \pm 0,65}$	2

Izoh: *t* – baliqning yoshi; *l* – tana uzunligi, *sm*; *IMS* – individual mutlaq serpushtlik; *INS* – individual nisbiy serpushtlik; *kasr ustida* – minimal va maksimal ko'rsatkichlar, *ostida* – o'rtacha ko'rsatkich va uning xatoligi; *n* – namunalar soni.

Kumush tovonbaliqlarning yoshi, tana uzunligi va vaznining ortishi bilan mutlaq serpushtligining ham izchil oshib boraishi kuzatildi.

Xulosa. Tadqiqotlarimiz natijasida Salor kanalidagi kumush tovonbaliqlarning ekologik xususiyatlari (o'sishi, urchishi, ko'patish biologiyasi) tahlil qilindi. Olingan natijalari ushbu turning yashash muhitiga yuqori darajada moslashganligi, tez o'sish sur'atiga va tabiiy ko'payuvchanlik qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аманов А.А., Холматов Н.М., Сибирцева Л.К. Акклиматизированные рыбы водоёмов Узбекистана. – Ташкент: Фан. УзССР. 1990. – 116 с.
2. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. – М.-Л.: Изд. АН СССР, 1949. Часть 2. – С. 469-925.
3. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учебное пособие для биол. спец. вузов. 4-е изд. – М.: Высш. шк., 1990. – 352 с.
4. Нуриев Х.Н. Акклиматизированные рыбы водоемов бассейна р.Зеравшан. – Ташкент: Фан, 1985. – 104 с.
5. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. 4-е изд. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.
6. Спановская В.Д., Григораш В.А. К методике определения плодовитости единовременных и порционно икрометущих рыб. // В кн.: Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. – Вильнюс: Мокслас, 1976. Ч.2. – С. 54-62.
7. Степанова Н.А. О некоторых результатах интродукции серебряного карася в Катта-Курганское водохранилище. // Доклады АН УзССР. 1955. № 4. – С. 47-50.
8. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб (методическое пособие по ихтиологии). – М.: Изд. АН СССР, 1959. – 166 с.

SILYBUM MARIANUM (MILK THISTLE) O'SIMLIGINING EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Jumaboyev Bahodir Yerejepovich
NDU dotsenti,
Ismatova Manzura Hikmatillo qizi,
NDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Navoiy viloyati tabiiy sharoitida o'suvchi *Silybum marianum* ning ekologik xususiyatlari, tarqalishi, fenologiyasi, tuproq va iqlimga moslashuvi haqida ma'lumotlar keltiriladi. O'simlikning qurg'oqchilikka va sho'rlanishga bardoshli ekotip sifatida ahamiyati, dorivor resurs sifatidagi istiqbollari hamda invaziv xususiyatlari ilmiy manbalar asosida yoritilgan.

Аннотация В статье представлены сведения об экологических особенностях, распространении, фенологии и почвенно-климатической адаптации расторопши пятнистой (*Silybum marianum*), произрастающей в естественной среде Навоийской области. На основе научных источников освещается значение растения как засухоустойчивого и солеустойчивого экотипа, его перспективы как лекарственного сырья и инвазионные свойства.

Annotation The article presents information on the ecological characteristics, distribution, phenology and soil-climatic adaptation of milk thistle (*Silybum marianum*) growing in the natural environment of the Navoi region. Based on

scientific sources, the importance of the plant as a drought-resistant and salt-tolerant ecotype, its prospects as a medicinal raw material and invasive properties are highlighted.

Kalit soʻzlar: *Silybum marianum*, ekologiya, Navoiy viloyati, dorivor oʻsimlik, qurgʻoqchilikka chidamlilik, bioekologiya.

Ключевые слова: *Silybum marianum*, экология, морфология, лекарственные растения, Навоийская область, адаптация.

Keywords: *Silybum marianum*, ecology, morphology, medicinal plants, Navoi region, adaptation.

Dorivor oʻsimliklar insoniyat salomatligini mustahkamlashda muhim oʻrin tutadi. Ularning orasida *Silybum marianum* (rastoropsha) jigar faoliyatini yaxshilovchi biofaol moddalar (silibin, silymarin) manbai sifatida ajralib turadi. Oʻzbekiston florasida ham ushbu oʻsimlik ruderal sharoitlarda uchraydi va ayrim hududlarda yovvoyi holda koʻpayib borayotgani qayd etilgan [1;3]. Navoiy viloyati quruq va yarim choʻl iqlimiy sharoitlari, shoʻrlangan va organik moddasi kam tuproqlari bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada mazkur sharoitda oʻsuvchi *S. marianum* ning ekologik moslashuv xususiyatlari koʻrib chiqiladi.

S. marianum Oʻrta Yer dengizi havzasidan tarqalib, bugungi kunda Yevropa, Osiyo va Markaziy Osiyo hududlarida uchraydi. Oʻzbekistonda ruderal oʻsimlik sifatida qayd etilgan [1]. Navoiy viloyatida asosan tashlandiq yerlar, yoʻl yoqalari, ekin maydonlari atrofida uchraydi. Navoiyning yarim choʻl va choʻl sharoitida oʻsuvchi *S. marianum* shoʻrlanishga, quruqlikka, oziq moddalarga kambagʻal tuproqlarga moslashgan. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, bu oʻsimlik yaxshi drenajlangan, kam namlikli tuproqlarda ham barqaror oʻsadi [4]. Navoiyning tabiiy sharoitida oʻsimlik asosan bahorda unib chiqadi, yozning oʻrtalarida gullaydi va urugʻ hosil qiladi. Fenologik sikl iqlim sharoitiga mos ravishda oʻzgarishi mumkin. Quruq yillarda gullash muddatlari qisqaradi.

Oʻsimlik asosan urugʻ bilan koʻpayadi. Urugʻlari tuproqda bir necha yil saqlanib, barqaror bank hosil qiladi. Hayvonlar, shamol va inson faoliyati orqali keng tarqalishi mumkin [2]. Shu sababli ayrim hollarda qishloq xoʻjalik ekinlariga ham zarar yetkazishi kuzatiladi.

Ekologik va iqtisodiy ahamiyatiga toʻxtalsak, ijobiy jihati: dorivor moddalar manbai, qurgʻoqchilik hududlari uchun istiqbolli ekin. Salbiy jihati: invaziv tur sifatida ruderal joylarda keng tarqalib, ekin maydonlarini bosib olish xavfi bor [5].

Xulosa sifatida taʼkidlashimiz mumkinki, Navoiy viloyati tabiiy sharoitida *Silybum marianum* qurgʻoqchilikka chidamli, shoʻrlangan tuproqlarga moslashgan dorivor oʻsimlik sifatida oʻsadi. U dorivor va iqtisodiy jihatdan muhim boʻlsa-da, nazoratsiz tarqalishi qishloq xoʻjalik maydonlariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shuning uchun bu tur boʻyicha muntazam monitoring, fenologik kuzatuvlar va barqaror foydalanish choralarini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduazimova D.Sh., Gayibova S.N. The Main Medicinal Plants in Arid Regions of Uzbekistan and Their Traditional Use. ResearchGate, 2020.
2. Введенский А. И. Флора Узбекистана. Т.5. Тошкент, 1961.

3. Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya. Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 20182.
4. MDPI Agronomy. Milk Thistle (*Silybum marianum* L.) as a Novel Multipurpose Crop for Agriculture in Marginal Environments. 2022.
5. Куркин В.А. и др. Расторопша пятнистая. Самара, 2010. 108 с.

MAMLAKATIMIZDA BIOXILMA-XILLIKNI SAQLAB QOLISH MAQSADIDA PAVLONIYA ELONGATA DARAXTINI IQLIMLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Jo'ramurodova Mahdiya Ilxom qizi
Qarshi davlat universiteti, magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Respublikamizdagi bioxilma-xillik va uni saqlab qolish uchun amalga oshirilayotgan ishlar bayon etilgan. Bioxilma-xillikni saqlash maqsadida hukumatimiz tomonidan qabul qilingan huquqiy hujjatlarga murojaat qilingan. Shuningdek tadqiqotchi Qarshi shahri hududida Pavloniya elongata daraxtining iqlimlashtirilishi va uning ahamiyati to'g'risida olib borayotgan izlanishlari hususida to'xtalgan.

Аннотация: В данной статье описывается биоразнообразие нашей республики и проводимая работа по его сохранению. В статье упоминаются нормативные акты, принятые правительством нашей страны в целях сохранения биоразнообразия. Автор также рассказал о проведенном им исследовании акклиматизации павлонии удлиненной (*Pavlonia elongata*) в районе города Карши и ее значении.

Annotation: This article describes the biodiversity of our republic and the work being done to conserve it. It cites regulations adopted by the government of our country for the conservation of biodiversity. The author also discusses his research on the acclimatization of Paulownia elongata in the Karshi region and its significance.

Kalit so'zlar: bioxilma-xillik, turlar xilma-xilligi, genetik rang-baranglik, yashil makon, qaror, dastur, pavlovniya plantatsiyalari, Pavloniya elongata, ko'paytirish, fenologiyasi, xususiyatlari.

Ключевые слова: биоразнообразие, видовое разнообразие, генетическое разнообразие, зеленые насаждения, решение, программа, насаждения павлонии удлиненной (*Pavlonia elongata*), размножение, фенология, характеристики.

Keywords: biodiversity, species diversity, genetic diversity, green spaces, solution, program, Paulownia elongata plantings, propagation, phenology, characteristics.

Biologik xilma-xillik - hayot va uning jarayonlarining boyligi va xilma-xilligi, shu jumladan tirik organizmlarning xilma-xilligi va ularning genetik farqlari, shuningdek, yashash joylarining xilma-xilligi hisoblanadi. Biologik xilma-xillik uchta iyerarxik toifaga bo'linadi: genetik xilma-xillik, turli turlar va ekotizimlar o'rtasidagi bioxilma-xillik. Turlarning xilma-xilligini eng nufuzli baholash 1995 yilda BMT

tomonidan amalga oshirilgan. Ushbu hisob-kitoblarga ko'ra, turlarning eng ehtimoliy soni 13-14 millionni tashkil etadi, ulardan faqat 1,75 millioni yoki 13 % dan kamrog'i tasvirlangan [1].

Mamlakat va uning xalqi rivojlanishi uchun Bioxilma-xillikning ahamiyatini to'la tushunib yetish uchun, eng avvalo mazkur tushunchaning mazmun va mohiyatini bilish kerak. "Bioxilma-xillik nima?", degan savolga ko'pchilik bu "tabiat" yoki "yovvoyi hayvonlar" deb javob beradi. Ammo, Bioxilma-xillik ancha keng tushuncha bo'lib, u hayotning barcha turlarini va sayyoramizda mavjud barcha tabiiy tizimlarni o'z ichiga oladi [2].

Bioxilma-xillik turg'un tushuncha emas. U tabiat barcha biologik qismlarining o'zaro bog'liqligi va bir-birini taqozo etishini tan oladi. Ko'pincha mazkur tushunchaning uch darajasi farqlanadi:

- turlarning biologik rang-barangligi – barcha o'simliklar va hayvonlarning, shu jumladan turli bakteriyalar va mikroorganizmlarning rang-barangligi;

- genetik rang-baranglik – turlardagi genetik materialning rang-barangligi va ularning o'rtasidagi Bioxilmaxillik;

- ekologik tizimlarning rang-barangligi – ekologik tizimlarning boyligi (masalan, tog' o'rmonlari, cho'llar yoki savannalar, sahrolar va dengizlar va h.k.). Bu uch daraja jamuljam holda Bioxilmaxillikni tashkil etadi. Shu sababli mazkur darajalarning har birini asrash umuman Bioxilmaxillikni asrash uchun muhimdir.

O'zbekistonning umumiy biologik xilma-xilligi 27000 dan ortiq turni tashkil etadi. Mamlakatimizning o'simlik dunyosida yuksak yoki oliy o'simlik turlari alohida ajralib turadi. O'zbekiston Respublikasi hududida 4500 ga yaqin yuksak o'simlik turlari va 2000 dan ortiq zamburug' turlari uchraydi. Ular orasida jiddiy muhofazaga muhtoj kamyob va relikt turlar ham mavjud bo'lib, ularning soni 300 dan oshadi. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga 314 turdagi o'simlik turi kiritilgan.

O'zbekistonda bioxilma-xillikni saqlab qolish maqsadida turli chora-tadbirlar ko'rilmogda. Shu bilan birga Xitoydan Pavloniya Elongata daraxti ko'chatlarini O'zbekistonda iqlimlashtirish biologiya fanlari doktori, prof A.To'rayev boshchiligidagi yo'lga qo'yilgan [3]. Pavloniya daraxtining foydali tomonlari ko'p. Xususan, bu daraxt tuproqni mustahkamlaydi, boshqa daraxtlarga qaraganda chang va shovqinni ko'proq ushlab qoladi va 4 barobar ko'proq kislorod ishlab chiqaradi. Shuningdek, tuproqni mustahkamlaydi, turli hasharotlardan himoya qiladi.

Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 27 avgustdagi "Respublikada tez o'suvchi va sanoatbop pavlovniya daraxti plantatsiyalarini barpo qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida mamlakatimiz tuproq-iqlim sharoitidan kelib chiqib, suv tanqis, yer osti suvlari 30 metrdan pastda joylashgan foydalanilmayotgan zaxira maydonlar hamda o'rmon fondining suv tanqis yoki tuprog'i sho'r bo'lgan yerlarida pavlovniya plantatsiyalarini tashkil etish ko'zda tutilgan [4].

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yurtimizda 2022-yil 1-martdan "Yashil makon" loyihasi amalga oshirilmoqda [5]. Yashil makon barcha uchun tushunarli, nomi ravon, mazmuni chuqur, mohiyati ulug' ibora. Yashil makon esa yashayotgan manzilimiz, mahallamiz, shahrimizni ko'rkamlashtirish yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi. Yashil makon – sog'lom havo, musaffo obi hayot va

ko'rkam tabiiy manzara uyg'unligidir. Bu loyiha zamirida zamonaviy imorat va korxonalar, avtomobil va turli rusumdagi mashinalar, logistika va texnika vositalari qurshovida qolgan makonga asl tabiatni tuhfa etish, ko'chat ekish va bog' yaratish yotadi. Qarshi shahri hududida avtomobil yo'llari yoqasida, shaharni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish maqsadida Pavloniya elongata daraxti ko'chatlari ekilgan va hozirda qad ko'tarib gullab yam-yashil barglari bilan shahar atmosferasini tozalashda o'z hissasini qo'shmoqda.

Pavloniya elongata daraxti ilmiy tadqiqot ishimizning obyekti bo'lib, Qarshi shahri Islom Karimov ko'chasi avtomobil yo'li yoqasidagi pavloniyaning fenologiyasini kuzatdik va jadvalga qayd qildik. Bu o'rinda biz havoning atmosfera bosimi va tuproq namlik darajasi, haroratini ham maxsus o'lchov uskunalar yordamida o'rgandik va qayd qilib chiqdik.

Quyidagi jadvalda bahorning ilk kunlaridan biri 4-mart kuni pavloniyaning fenologik o'zgarishlari kiritilgan:

Fenologik kuzatuvlarni morfologik ko'rsatgichlari (Fon)

Ko'rsatgichlar (yillik novdada shoxlar soni)	Sana: _____		Vaqt: _____		Vokzal	
	6	8	4	7	12	O'rtacha
Kurtak o'lchamlari E/B		6/10	7/12	8/16	7/12	7/12
		5/8	6/15	9/17	6/15	6/15
		8/14	8/16	8/19	8/16	8/16
		7/13	5/12	7/15	5/12	5/12
Yillik o'sishi	42	34	53	47	64	
Umumiy balandligi	4	3.5	3	4	2.5	3
Gullar soni						

Hozirda biz Qarshi shahri hududidagi pavloniyalarga avtomobildan chiqadigan chiqindilarni ta'sirini maxsus spektrofotometrlar yordamida o'lchash ishlarini olib bormoqdamiz. Ushbu yo'l bilan havoning tozalanish darajasini va atmosferani zaharli gazlardan asrash chora-tadbirlari o'rganib boramiz.

Pavloniya elongata daraxtidan yog'ochsozlikda, bargidan atir-upa sanoatida keng foylanish mumkin [6]. U tez o'suvchi daraxt bo'lib, ildizi suv ostiga yetib boradi va yer osti suvlaridan foydalanadi. Bu daraxt bizning yurtimiz iqlim sharoitiga yildan-yilga ancha moslashib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Molles. Manuel C. «Ecology: Concepts and Applications» Fourth edition, Published by McGraw - Hill, a business unit of The Mc Graw-Hill Companies, Inc., New York, 2008.
2. https://gov.uz/oz/eco/activity_page/bioxilma-xillik
3. <https://gov.uz/oz/eco/news/view/9308>

4. N.T.Mirabdullayev va A.M.Alimov O'zbekiston iqlim sharoitida aholi tarmoqlari va sanoat darajasida Golubika ko'chatlarini yo'lga qo'yish, butalarni parvarishlash va rezavor mevalar yetishtirish bo'yicha qo'llanma. 2021 yil
5. <https://yuz.uz/uz/news/yashil-makon-loyihasi--yangi-davr-taqozosi>
6. I.I.Brton, I.D.Nicholas and C.E.Ecroyd "Paulownia" New Zealand 2007.

SHAKLLANGAN YAYLOV AKVAKULTURASI TARTIBIDA SUV HAVZASINING BALIQCHILIK XUSUSIYATLARI

Kanatbayeva T.S.
NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada To'dako'l suv omborining suv havzasining harorati, suvning sifat ko'rsatkichlari, yaylov akvakulturasini texnologiyasining qo'llanishi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация: В статье приведены сведения о температуре воды водохранилища Тудакуль, показателях качества воды и применении технологии пастбищного рыбководства.

Annotation: This article presents information on the water temperature of the Tudakul Reservoir, water quality indicators, and the use of pasture-based fish farming technology.

Kalit so'zlar: yaylov akvakulturasini texnologiyasi, suv harorati, ixtiofauna, baliqlar biomasasi, yillik dinamika ko'rsatkichlari, venger karp balig'i, suvning minerallashuvi, biostansiyalar.

Ключевые слова: технология пастбищного рыбководства, температура воды, ихтиофауна, биомасса рыб, показатели годовой динамики, венгерский карп, минерализация воды, биостанции.

Keywords: pasture fish farming technology, water temperature, ichthyofauna, fish biomass, annual dynamics indicators, Hungarian carp, water mineralization, biostations.

Yaylov akvakulturasini texnologiyasi ham baliqchilik tarmog'idagi boshqa baliq yetishtirish va baliq ovlash texnologiyalari kabi suvning sifat ko'rsatkichlariga juda kuchli bog'langan. Baliqlar sovuqqon organizmlarga kiradi, demak, ulardagi moddalar almashinuvi suv havzasining harorati va ularning yillik dinamikasiga bog'liq, adabiyot ma'lumotlariga ko'ra ular o'rtasidagi farq bor-yo'g'i 1-1,5⁰C ni tashkil qiladi. Shu nuqtai-nazardan olib qaraganda suv havzasida yetishtiriladigan ob'ektni tanlash juda muhim hisoblanadi. Zarafshon daryosining quyi oqimidagi To'dako'l suv omborida baliq ovlash boshlangan davrdan buyon ekspert baholashlar suv havzasida iliq suv baliqchiligi ob'ektlarini yetishtirishga qulay ekanligini ko'rsatib kelmoqda. Agar atmosfera gazlar aralashmasidan iborat ekanligi e'tiborga oladigan bo'lsak suv universal erituvchi sanaladi va suv havzasiga tushadigan barcha mineral va organik moddalarni eritadi. Hatto yonma-yon joylashgan suv havzalarning suvi tarkibi jihatdan bir-biridan juda kuchli farq qilishi mumkin, bu esa ixtiofauna

tarkibiga, baliqlar o'sishiga, baliq mahsulotlari sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Akvakulturada turli xil ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligi to'g'risida nazariy bilimlar to'plami bor. Shundan kelib chiqqan holda baliq yetishtirishda suvning baliqchilik nuqtai nazaridan sifat ko'rsatkichlarining tavsiya etiladigan ro'yxati shakllantirilgan va ularni albatta tahlil qilish talab etiladi.

Suv havzasi suvining baliqchilik nuqtai nazardan sifat ko'rsatkichlari. Suv baliqlar hayotida muhim o'rin egallagani hamda universal erituvchi sifatida baliqlar yashash muhitidagi ko'rsatkichlarning holatiga ta'sir qilgani uchun ularning sifat ko'rsatkichlarini biz tadqiqotni boshlagan davrgacha va tadqiqotlarimiz davomidagi hozirgi holati bilan taqqoslash juda muhim. Suv omborida 2004-2014 yillar davomida J.Sobirov tomonidan tadqiqotlar olib borilgan, tadqiqot natijalari dissertatsiya himoyasi bilan yakunlangan [4]. Tadqiqotchi ta'kidlashicha suv omborida yaylov akvakulturasini texnologiyasi joriy qilingan dastlabki yillarda venger karp baliği va boshqa tur baliqlarning unchalik ko'p bo'lmagan to'dalari yashagan.

Hozirgi vaqtda esa venger karp va do'ngpeshona baliqlar ikki turining juda ko'p to'dasi ya'ni suv havzasida ular to'dasi biomasasining miqdori avvalgi holatiga qaraganda 4 marta ko'p uchraydi. Suv havzasida baliqlar tig'izligining ortishi suv sifat ko'rsatkichlariga qanday ta'sim ko'rsatganligini bilish muhim bo'lganligi uchun tadqiqotlar davomida J.Sobirov namunalar to'plagan biostansiyalardan namunalar olindi. Suvning yillik dinamika ko'rsatkichlari 1 – jadvalda keltirilgan va quyidagicha: qishda suv haroratining – 7-10°S gacha pasayishi, yozda –25°S gacha ko'tarilishi kuzatiladi.

1 – jadval

To'dako'l suv ombori suvining o'rtacha harorati (S°), 2019 yil

<i>Biostansiya</i>	<i>Yanvar</i>	<i>April</i>	<i>Iyul</i>	<i>Oktabr</i>
Zarafshon daryosidan quyuluvchi kanal	5,5	15,5	23,8	16,9
«Troynik» Amu-Buxoro kanalidan suv oluvchi nuqta	4,8	17,5	25,8	16,9
Qo'ltiq	4,9	16,0	26,8	15,5
Markaziy qismi	5,5	15,9	26,6	14,9

Suv harorat rejimi o'zgarmaganligini ta'kidlash mumkin, ayrim mavsumlardagi farq ishonchli emas (yilning iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda o'zgarib turadi). To'dako'l suv omborida suvning turg'un holatda bo'lishi suv havzasining harorat tartibini belgilaydi, baliqlar biomasasining ortishi ushbu ko'rsatkichga ta'sir qilmaydi. Shuningdek, baliqlar biomasasining ortishi suv harorati ko'rsatkichi bo'yicha baliqchilik nuqtayi nazardan ham yomon ta'sir qilmaydi.

Suv ombori suvining minerallashuv darajasi ham suv havzasining turli qismida o'zgarib turadi. Amu – Buxoro kanali quyiladigan joyda suvning minerallashuvi –500 – 954 mg/l oralig'ida o'zgarib turadi. Zarafshon daryosidan suv olib keladigan kanal quyiladigan joyda ushbu ko'rsatkich – 600 – 980 mg/l ni tashkil qiladi. Markaziy qismidagi barcha biostansiyalarda suvning minerallashuv ko'rsatkichi kam o'zgaruvchan bo'lib – 690 – 890 mg/l ni tashkil qildi. Amalda bu chuchuk suv

chunki, bizning jo‘g‘rofiy sharoitimizda suvning minerallashuvi – 1000 mg/l dan past bo‘lsa chuchuk suv deb hisoblanadi [1.2.3].

Suv omboriga Zarafshon kanalidan suv quyiladigan joyda suvda erigan ammoniy tuzlari miqdori yil davomida –0,01 – 0,58 mg/l oralig‘ida o‘zgarib turadi. Amu – Buxoro kanali quyiladigan joyda ammoniy tuzlari miqdori – 0,06-0,07 mg/l ni, markaziy qismida esa uning miqdori – 0,05-0,01 mg/l ni tashkil qiladi. Baliqchilik faoliyatini yuritish uchun mazkur ko‘rsatkich miqdori 1mg/l gacha bo‘lsa qulay sanaladi.

Shunday qilib, suv omborining o‘zida va unga suv quyiladigan joylardagi sharoit mazkur ko‘rsatkich bo‘yicha akvakultura uchun qulay. Ayniqsa, suv omborini to‘yintiruvchi asosiy – Amu-Buxoro kanali quyiladigan joydagi suvning sifati ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha juda yaxshi.

Shunday qilib, To‘dako‘l suv omborining butun akvatoriysi bo‘ylab suvning sifati baliqchilik omillari bo‘yicha akvakultura uchun qulay, shu jumladan, akvakulturaning asosiy obekti sanalgan venger karp balig‘i uchun ham. Keltirilgan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, suv omboriga suv olib keladigan kanallar suvining bir –biridan farq qiladi ayniqsa, Zarafshon daryosidan suv oladigan kanalda bu yaqqol seziladi. Ammo, kanallar suv katta maydondagi suv ombori suvi sifatiga sezilarli ravishda ta’sir o‘tkaza olmaydi. To‘dako‘l suv omborining sifat ko‘rsatkichlari iliq suvli chuchuk suv akvakulturasini uchun shu jumladan, yaylov akvakulturasini uchun qulay.

Shunday qilib, o‘rganilayotgan suv havzasi ekologik xususiyatlari shundan dalolat beradiki, suv havzasidagi sharoit paydo bo‘lgan ko‘p miqdordagi venger karp baliqlari to‘dasini ozuqa bilan ta‘minlash imkonini beradi va sanoat ovida ushlangan baliqlarning o‘lchami 3-4 kg gacha yetadi hamda bir maromda yiliga o‘rtacha 200 tonnadan ortiq venger karp baliqlari ovlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kamilov B.G., Kurbanov R.B., Salixov T.V. Рыбоводство – разведение вenger karpovix rib v Uzbekistane.- Tashkent: ChinorENK, 2003. – S.9-12.
2. Kamilov B. G., Mirzaev U.T., Mustafaeva Z.A. Age and growth of common carp (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) in Tudakul reservoir, Uzbekistan. - East European Scientific Journal, 3 (19), 2017. – R.17-22.
3. Kamilov B.G., Mirzayev U.T. Reproductive biology of common carp, *Cyprinus carpio*, in fish culture ponds, Uzbekistan // Uzbek Biological Journal. – Tashkent, 2018. –№ 1. –R. 47-50.
4. Sobirov J.J. To‘dako‘l suv omborining baliqchilikdagi ahamiyati va gidrobiologik holati mavzusidagi biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish tayyorlagan dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent, 2020. 41 b.

NAVOIY VILOYATI QIZIL KITOBGA KIRITILGAN FLORA VA FAUNA TURLARINI SAQLASH MUAMMOLARI

Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna
NDU b.f.f.d.(PhD)
Mamasharipova Sevinch Utkirjon qizi,
NDU 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdan Navoiy viloyati Qizil kitobga kiritilgan flora va fauna turlarini yo'qolish sabablari va ularni qayta tiklashga doir maslahatlarga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В данной тезисе представлены сведения о причинах исчезновения видов флоры и фауны, занесённых в Красную книгу Навоийской области, а также рекомендации по их восстановлению.

Annotation: This thesis provides information on the causes of the extinction of flora and fauna species included in the Red Data Book of Navoi region, as well as recommendations for their restoration.

Kalit so'zlar: Qizil kitob, flora va fauna, o'simlik, hayvon, qo'riqxon, tur.

Ключевые слова: Красная книга, флора и фауна, растение, животное, заповедник, вид.

Keywords: Red Data Book, flora and fauna, plant, animal, nature reserve, species.

O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi – mamlakatimiz hududida yo'qolib ketish xavfi ostida qolgan o'simliklar va hayvonlar turlari haqida ma'lumot beruvchi kitobdir. Uning asosiy maqsadi – tabiiy boyliklarni saqlash, muhofaza qilish, yo'qolib ketish xavfida turgan flora va fauna turlarini qayd etish, kelajak avlodga yetkazishdir. Shuningdek ularni saqlash bo'yicha ilmiy asoslangan choralarni ishlab chiqishdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasi hududida 300 dan ortiq hayvon turi va 320 dan ortiq o'simlik turi yo'qolib ketish ostida bo'lib, ular Qizil kitobga kiritilgan.[1] Navoiy viloyati O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan bo'lib, o'ziga xos tabiati, cho'llari, tog'lari va tabiiy resurslari bilan ajralib turadi. Ammo, Navoiy viloyatida iqlim o'zgarishi, antropogen omillar, cho'llanish jarayonlari va tabiiy resurslardan noo'rin foydalanish natijasida ko'plab noyob turlar soni keskin kamaymoqda. Ayniqsa, aholi o'rtasida noyob hayvon turlarini ovlash, kamyob o'simliklarni yoqilg'i va yem-xashak sifatida ishlatish ularning tabiiy muhofazasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.[2]

Navoiy viloyati hududida noyob flora va faunaning bir qator turlari Qizil kitobga kiritilgan. Xususan, Binafsharang astragal, Knorring astragali, Suv astral, Odilov astragali, Osiluvcha (egiluvchan) qulonquyruq, Oqtoy chalovi, Qizilqum kovragi, Yuraksimon torol, Leman lolasi, Korolkov lolasi, Kesselring savrinjoni, Turkiston eulofiyasi, Momiq zo'rcha, Ninasimon oqtikan, Vvedenskiy bozulbangi, Qumchil yuriniya, Oqtov moviyguli, Kindikchali karrak, Orol flomoidesi, Amudaryo oqto'shasi kabi o'simliklar Qizil kitobdan joy olgan. Ayniqsa, Viloyatning cho'l va tog'li hududlarida uchraydigan o'simliklardan saksovul, qandim, cherkez, yantoqning

ayrim turlari, shuningdek, dorivor o'simliklardan shirmoy, zangori yalpiz va bojxonagul kabi turlar soni keskin kamaymoqda. Ularning qisqarishiga chorvachilik uchun yem-xashak sifatida yig'ib olish, yoqilg'i sifatida ishlatish hamda tuproq eroziyasi asosiy sabab bo'lmoqda.[3]

O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan hayvon turlar:

- Umurtqasizlardan To'qay tasmaqanoti, Fedchenkiya, Pavlovskiy koliyasi, Kavrak g'ingpashshasi, Beshchiziqli g'ingpashsha.
- Sudralib yuruchilardan O'rta Osiyo cho'l toshbaqasi, Silliqli gekkoncha, Bo'z echkamar, Qum bo'g'ma iloni, Xind boygasi, Afg'on litorinxi.
- Qushlardan Itolg'i, Yo'rg'a tuvaloq, Targ'oq, Oqbovur.
- Sutemizuvchilardan Uzun ignali kirpi, Korsak, Qum mushugi, Manul Qoraquloq, Qizilqum arxari, Sayg'oq (Oq quyruq), Jayron kabilar.[1]

Navoiy viloyatidagi yo'qolib borayotgan fauna va florani asrab qolish maqsadida bir nechta qo'riqxonalar va tabiat bog'lari mavjud. Eng asosiylari quyidagilar:

- 1.Nurota davlat qo'riqxonasi (17 ming gektar)
- 2.Oqtog'-Tomdi davlat qo'riqxonasi (40 ming gektar)
- 3.Markaziy Qizilqum milliy tabiat bog'i (1,2 mln gektar)
- 4.Oqtov davlat buyurtma qo'riqxonasi (maydoni ko'rsatilmagan)[4]

Ma'lumotlarga ko'ra, Oqto'q-Tomdi davlat qo'riqxonasi hududida 15 xil noyob hayvon va 13 xil o'simlik turi Qizil kitobga kiritilgan. Shuningdek, "Markaziy Qizilqum" milliy tabiat bog'i va Oqto'q-Tomdi davlat qo'riqxonasi hududlarida 30 dan ortiq noyob hayvon turlari uchraydi. Ushbu ma'lumotlar Navoiy viloyati hududi noyob flora va faunaning muhofazasi uchun muhim maskan ekanini ko'rsatadi.[4]

O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyatidagi Qizil kitobga kirgan o'simlik va hayvon turlarini foydasi haqida ma'lumotlar.

Hayvonot dunyosidan:

- To'qay tasmaqanoti– Daraxt barglari va o'simliklarni zararkunanda hasharotlardan himoya qiladi. Ekotizimdagi oziq zanjirining muhim bo'g'ini hisoblanadi.
- O'rta Osiyo cho'l toshbaqasi– Cho'lda o'tlarni yeyib, ortiqcha o'simliklarning ko'payishini cheklaydi.Tuproqni yumshatib, havolanishiga yordam beradi.
- Qum bo'g'ma iloni– Kemiruvchilarni ovlab, ularning sonini tartibga soladi. Zahri tibbiyotda dori ishlab chiqarishda qo'llaniladi.[7]
- Bo'z echkamar (kaltakesak)-Hasharotlar sonini kamaytirib, ekinlarni himoya qiladi.Cho'l va adir hududlarida biologik muvozanatni saqlaydi.
- Yo'rg'a tuvaloq (qush)– Zararkunanda chigirtka va boshqa hasharotlarni yo'qotadi.Tabiat go'zalligini boyitadi, qush kuzatuvchilar uchun qiziqarli.
- Itolg'i (qush)– Zararkunandalarni yeb, bog' va dalalarga foyda keltiradi.Sayroqi qush bo'lib, tabiatga joziba bag'ishlaydi.
- Uzun ignali kirpi– Chayon, ilon, hasharotlarni ovlaydi, inson uchun xavfli jonzoatlarni kamaytiradi. Cho'l ekotizimida foydali "tozalovchi" vazifasini bajaradi.
- Qum mushugi-Kemiruvchilarni ovlab, ularning ekinlarga zararini oldini oladi.Noyob yovvoyi mushuk bo'lib, genetik xilma-xillikni saqlaydi.
- Sayg'oq (oq quyruq)– Cho'l va dashtda o'tlarni yeb, yaylovlarni tabiiy tozalaydi.Biologik xilma-xillikni ta'minlab, turistik qiziqishni oshiradi.

●Jayron– Dasht va cho‘l o‘simliklarining me‘yoriy o‘shini ta‘minlaydi.O‘zining go‘zalligi bilan tabiatni bezaydi, xalq og‘zaki ijodida muqaddas hayvon sifatida qadrlanadi.[6]

O‘simlik dunyosidan:

●Binafsharang astragal- Yallig‘lanishga qarshi dori tayyorlashda qo‘llanadi.Tuproqni boyituvchi dukkakli o‘simliklardan biri.

●Knorring astragali– Oziq moddalarga boy ildizlari tuproq unumdorligini oshiradi. Cho‘l hududlarini yashil qoplama bilan ta‘minlaydi.

●Suv astrali– Suv havzalarini kislorod bilan boyitadi. Baliqlar va boshqa suv jonzotlari uchun yashash muhiti yaratadi.

●Odilov astragali– Dukkakli o‘simlik bo‘lib, tuproqni azot bilan boyitadi.– Endemik tur bo‘lgani uchun genofondni saqlashda muhim.

●Oqtoy chalovi– Dorivor moddalar manbai (qon bosimini tushiruvchi, tinchlantiruvchi). Bezak sifatida ham ishlatilishi mumkin.

●Qizilqum kovragi– Cho‘l qumlarini mustahkamlaydi, eroziyaga qarshi kurashadi. Chorva uchun yem bo‘lib xizmat qiladi.

●Leman lolasi– Juda go‘zal manzarali gul, bezak va sayyohlik uchun ahamiyatli. Endemik turlardan biri bo‘lib, genetik xilma-xillikni boyitadi.

●Korolkov lolasi– Go‘zalligi bilan mashhur, bog‘larda ko‘paytirish mumkin.Cho‘l hududida bahorgi yashil qoplamani ta‘minlaydi.

●Kesselring savrinjoni– Tibbiyotda ishlatiladigan dorivor moddalarni o‘zida saqlaydi.Noyob flora turi sifatida ilmiy tadqiqotlarda muhim.

Momiq zo‘rcha– Cho‘lda tuproqni mustahkamlaydi.O‘tloqlarning biologik xilma-xilligini boyitadi.[5]

Xulosa qilib aytganda Navoiy viloyatidagi qizil kitobga kiritilgan fauna va florani kelajak avlodga yetib borishi va noyob turlarni yo‘qolib ketish xavfini kamaytirish zarur. Shu sababli, noyob turlarni asrab qolish bilan birga, ularni boyitish choralarini ham amalga oshirish zarur. Buning uchun quyidagilar muhim ahamiyat kasb etadi:

qo‘riqxonalar va milliy bog‘lar hududini kengaytirish;
sun‘iy ko‘paytirish (selektsiya, pitomnik va inkubatorlar orqali);
ekologik targ‘ibot va ta‘limni kuchaytirish;
mahalliy aholining muhofaza ishlariga jalb qilinishi;
ilmiy tadqiqotlar asosida noyob turlarni qayta tiklash.

Shu kabi choralar nafaqat mavjud flora va faunani asrab qolishga, balki ularning sonini ko‘paytirib, kelajak avlod uchun tabiiy merosni boyitishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston Respublikasining Qizil kitobi” – 1–2 jild. Toshkent: “Chinor ENK”, 2019.
2. Karimov A., To‘laganov A. “O‘zbekiston hayvonot dunyosi”. Toshkent: Fan, 2010.
3. Rahmatullayev O. “Botanika: O‘zbekistonning noyob va yo‘qolib borayotgan o‘simliklari”. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2012.

4. Zohidov T., Sultonov A. "Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish asoslari". Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
5. Arifxonov H., G'ulomov B. "Cho'l o'simliklari va ularning ahamiyati". Toshkent: Fan, 2008.
6. Saidov M., Xolmatov N. "Zoologiya: umurtqalilar va umurtqasizlar". Toshkent: Universitet, 2013.
7. Abdullayev I., Mamatqulov O. "Tabiatni muhofaza qilish va bioxilma-xillik". Toshkent: Akademnashr, 2016.
8. Internet ma'lumotlari

TUPROQ UNIMDORLIGI VA HOSILDORLIKNI OSHIRISH

Xolikova Moxichehra Azamatovna
ChDPU Biologiya kafedrası dotsenti,
Mamutxonova Zilola Maqsudxon qizi
ChDPU talabasi
Jumanazarova Zebiniso Shavkat qizi
ChDPU talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi sohasini barqaror rivojlantirishda tuproq unumdorligini oshirish, hosildorlikni ko'paytirish, atrof-muhitni ko'kalamzorlashtirish va organik mahsulot yetishtirishning istiqbollari yoritilgan. Shuningdek, ekologik xavfsiz agrotexnik usullar, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства путем повышения плодородия почвы, увеличения урожайности, озеленения окружающей среды и производства органической продукции. Особое внимание уделяется экологически безопасным агротехническим методам, современным технологиям и инновационным подходам.

Annotation: This article explores the prospects of ensuring sustainable agricultural development through improving soil fertility, increasing crop productivity, greening the environment, and producing organic products. Special attention is given to environmentally safe agronomic practices, modern technologies, and innovative approaches.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, qishloq xo'jaligi, tuproq unumdorligi, hosildorlik, ko'kalamzorlashtirish, organik mahsulot, ekologik xavfsizlik, innovatsiya.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, сельское хозяйство, плодородие почвы, урожайность, озеленение, органическая продукция, экологическая безопасность, инновации.

Keywords: Sustainable development, agriculture, soil fertility, crop productivity, greening, organic products, environmental safety, innovation.

Qishloq xo'jaligi – insoniyatning asosiy oziq-ovqat manbai hisoblanadi. XXI asrda global iqlim o'zgarishi, tuproq degradatsiyasi va atrof-muhit muammolari qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish, resurslardan oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va organik mahsulot yetishtirish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biridir [1].

Tuproq unumdorligini va hosildorlikni oshirish omillari

Tuproq unumdorligi hosildorlikni belgilovchi asosiy omil sanaladi. Uni oshirish uchun:

- Agrotexnik chora-tadbirlar – ekinlarni almashlab ekish, melioratsiya, sug'orish tizimini yaxshilash [2];
- Organik o'g'itlar – kompost, chirindi, go'ng orqali tabiiy ozuqa elementlarini qayta tiklash;
- Biologik usullar – azot fiksatsiyalovchi bakteriyalar va bioo'g'itlar qo'llash;
- Mineral o'g'itlarni me'yorida ishlatish – ortiqcha qo'llash tuproq degradatsiyasiga olib kelmasligi kerak.

Qishloq xo'jaligida biologik usullar

Biologik usullar — bu qishloq xo'jaligida tuproq unumdorligini oshirish, hosildorlikni ko'paytirish, ekinlarni kasallik va zararkunandalardan himoya qilishda tirik organizmlar yoki ularning faoliyati mahsulotidan foydalanishga asoslangan usullardir. Bu yo'l eng ekologik toza va barqaror hisoblanadi[3].

1. Bioo'g'itlardan foydalanish

- Bioo'g'itlar tarkibida foydali mikroorganizmlar bo'lib, ular tuproqdagi ozuqa moddalarining o'simlikka o'zlashtirilishini yaxshilaydi.
- Azot fiksatsiyalovchi bakteriyalar (*Rhizobium*, *Azotobacter*, *Azospirillum*) – havodagi erkin azotni o'simlik ildizlari uchun oson hazm bo'ladigan shaklga o'tkazadi.
- Fosfor erituvchi bakteriyalar (*Bacillus megaterium*, *Pseudomonas fluorescens*) – tuproqdagi qattiq shakldagi fosfatlarni eruvchan shaklga keltirib, o'simlik uchun ozuqa qiladi.
- Mikorizali zamburug'lar – o'simlik ildizi bilan simbiozda yashab, suv va mineral moddalarni o'zlashtirishni yaxshilaydi [4].

2. Kompost va organik chiqindilarni qayta ishlash

Biologik parchalanish jarayonida olingan kompost – eng qadimiy va samarali bioo'g'it hisoblanadi. Unda ko'plab mikroorganizmlar (aktinomitsetlar, bakteriyalar, zamburug'lar) faoliyat yuritib, organik qoldiqlarni chirindi (gumus)ga aylantiradi. Bu tuproq unumdorligini oshiradi.

3. Biologik himoya vositalari

- Biologik usullarning muhim qismi bu zararkunandalar va kasalliklarga qarshi tirik organizmlardan foydalanishdir:
- Entomofaglar (yirtqich hasharotlar va parazitlar) – masalan, *Trichogramma* kapalak lichinkalarining tuxumlarini yo'q qiladi.

- Bakterial preparatlar – *Bacillus thuringiensis* lichinkali zararkunandalarga qarshi samarali hisoblanadi.

- Virusli va zamburug‘li bioinsektitsidlar – o‘simliklarga zarar yetkazuvchi hasharotlarni tabiiy yo‘l bilan kamaytiradi.

4. Biologik stimulyatorlar

- Ba’zi mikroorganizmlar va ularning metabolitlari o‘simlik o‘shini jadallashtiradi:

- Fitogormon ishlab chiqaruvchi bakteriyalar (auksin, gibberellin, sitokinin) ildiz o‘shini kuchaytiradi;

- Biostimulyatorlar o‘simliklarning qurg‘oqchilik, sho‘rlanish kabi stress omillariga chidamliligini oshiradi[4].

5. Chiqindilardan biogaz va bioo‘g‘it olish

Chorvachilik chiqindilaridan anaerob sharoitda biogaz va bioo‘g‘it olish orqali nafaqat ekologiya muhofaza qilinadi, balki energiya manbai ham yaratiladi[5].

Biologik usullarning afzalliklari

- Ekologik xavfsiz va atrof-muhitga zarar keltirmaydi;
- Tuproqning tabiiy unumdorligini tiklaydi;
- Mahsulotni organik va sifatli qiladi;
- Zararkunandalarga qarshi kurashda kimyoviy pestitsidlarga nisbatan samarali va tejamkor.

Atrof-muhitni ko‘kalamzorlashtirish

Ko‘kalamzorlashtirish barqaror qishloq xo‘jaligining muhim tarkibiy qismidir. Bu nafaqat ekologik muvozanatni saqlash, balki yer unumdorligini tiklashga ham xizmat qiladi. Jumladan:

- Daraxtzorlar eroziya jarayonlarini kamaytiradi;
- Yashil hududlar tuproq namligini saqlab turadi;
- Ko‘chat ekish orqali karbonat angidrid miqdori kamayib, kislorod ishlab chiqarish ortadi [5].

Qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirish – bu tuproq unumdorligini tiklash, hosildorlikni oshirish, atrof-muhitni himoya qilish va organik mahsulot yetishtirishni kengaytirishni talab etadi. Bu jarayon O‘zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulov M., “Agrotexnologiya va tuproq unumdorligi”, Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019.

2. Qodirov S., “Mineral va organik o‘g‘itlardan foydalanish samaradorligi”, Toshkent: O‘zRFA, 2021.

3. FAO (Food and Agriculture Organization). Sustainable Agriculture and Environment. Rome, 2022.

4. Islomov B., “Organik dehqonchilik istiqbollari”, Toshkent: Innovatsiya, 2023.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-fevraldagi “Qishloq xo‘jaligida ekologik barqarorlikni ta’minlash to‘g‘risida”gi PQ-4995-son qarori.

O'ZBEKISTONNING CHO'L ZONASIDA JOYLASHGAN XUSUSIY OVCHILIK XO'JALIKLARI HAQIDA MA'LUMOTLAR

¹Raxmonov Rashit Raximovich

Qoraqlpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

¹Jumanov Muratbay Aripbayevich

Qoraqlpoq davlat universiteti professori, biologiya fanlari doktori

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonning past tekisliklari (Buxoro, Navoiy, Xorazm va Qoraqalpog'iston respublikasi) da joylashgan xususiy ovchilik xo'jalik xo'jaliklari haqidagi ma'lumotlar tahlil qilingan. O'zbekistondagi mavjud 7 ta xususiy ovchilik xo'jaliklaridan, hududning past tekisliklari qismida 2 tasi uchrashi va ular haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Buxoro viloyatida joylashgan "Buxoroneftqurilishmontaj Baliqchilik Klasteri" va "Damir Sulton Fayz" MChJ ovchilik xo'jaliklari faoliyat olib bormoqda ularning umumiy maydoni 49 000 gektar

Аннотация: В статье анализируются данные о частных охотничьих хозяйствах, расположенных в равнинных районах Узбекистана (Бухарской, Навоийской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан). Из 7 частных охотничьих хозяйств Узбекистана 2 расположены в равнинных районах региона, и приводится подробная информация о них. Охотничьи хозяйства ООО «Бухоронепфтькурилишмонтаж Балыкчилик Кластер» и ООО «Дамир Султан Файз», расположенные в Бухарской области, имеют общую площадь 49 000 га.

Abstract: The article analyzes data on private hunting grounds located in the lowland areas of Uzbekistan (Bukhara, Navoi, Khorezm regions and the Republic of Karakalpakstan). Of the 7 private hunting grounds in Uzbekistan, 2 are located in the lowland areas of the region, and detailed information about them is provided. The hunting grounds of Bukhoroneftkurilishmontazh Balykchilik Klaster LLC and Damir Sultan Fayz LLC, located in the Bukhara region, have a total area of 49,000 hectares.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Xorazm, Qoraqalpog'iston respublikasi, Yovvoyi, Erkak, urg'ochi, iqtisodiy, biologik xilma-xillik, muhofaza qilish, xususiy ovchilik xo'jaliklari, MChJ, Xadicha, Zikri, Dexxona, Qoraqir, Qorovulbozor, Peshku.

Ключевые слова: Кашкадарья, Бухара, Навои, Хорезм, Республика Каракалпакистан, Дикие, Самец, Самка, экономический, Биоразнообразие, Защита, Частные охотхозяйства, ООО, Хадича, Зикри, Деххона, Каракир, Каравулбозар, Пешку.

Keywords: Kashkadarya, Bukhara, Navoi, Khorezm, Republic of Karakalpakstan, Wild, Male, Female, Economic, Biodiversity, Protection, Private hunting grounds, LLC, Khadicha, Zikri, Dehkona, Karakir, Karavulbozar, Peshku.

Kirish. Respublikamizda biologik xilma-xillikni saqlash, hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan oqilona foydalanishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarni takomillashtirishga hamda dasturiy chora-tadbirlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar natijasida soni kamayib ketayotgan turlarga muhofaza maqomi berildi, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar maydoni kengaytirilmoqda, hayvonot dunyosini

muhofaza qilishda jamoatchilik nazoratidan keng foydalanish imkoniyatlari yaratildi va ov turizmini amaliyotga joriy etish boshlandi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida «ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish uchun har bir hududning tabiiy, mineral-xomashyo, sanoat, qishloq xo'jaligi, turistik va mehnat salohiyatidan kompleks hamda samarali foydalanishni ta'minlash» vazifasi belgilab berilgan. Ushbu vazifalardan kelib chiqib, respublikamizning past tekisliklarida joylashgan xususiy ovchilik xo'jaliklari (Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston respublikasi) joylashgan joyi va ovlanadigan hayvonlar faunasini, bioekologik xususiyatlarini, ulardan barqaror foydalanishni o'rganish va ov ob'ektlari hamda ularning yashash muhitlariga bo'ladigan antropogen omillarning ta'sirini aniqlash va baholashga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari muhim ahamiyat kasb etadi.[3]

O'zbekistonda ovlashga ruxsat etilgan ayrim hayvon turlarining biologiyasi, ekologiyasi va muhofazalanishiga doir tadqiqotlar N.A. Zarudnyy (1915), G.I. Ishunin, X.S. Salixbaev (1963, 1984), D.Yu. Kashkarov (1965), T.Z. Zaxidov (1971), M.G. Mitropolskiy, O.V. Mitropolskiy va V.O. Sudarev (2011, 2014), G.F. Goncharov (2015), A.A. Ataxodjaev va V.O. Sudarev (2017), Ya.I. Ametov (2018) R.R.Raxmonov (2020) va boshqalar tomonidan olib borilgan. Biroq, yuqorida qayd etilgan tadqiqotlar ov qilish, ovchilik xo'jaliklarini yuritishning zamonaviy va ilg'or tajribalarini joriy etish hamda ov qilish, ovlanadigan turlardan barqaror foydalanish sohasidagi mavjud muammolarni hal etish va asoslashga doir batafsil ma'lumotlarni bera olmaydi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonning cho'l zonasidagi ovlanadigan hayvonlarning tur tarkibi, ekologiyasi va barqaror foydalanilishini o'rganish ovchilik xo'jaliklarini yuritishni tartibga solish, ov turizmini rivojlantirish hamda ovchilik xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.[2]

O'zbekistonda 2020-yil "Ovchilik va ovchilik tashkilotlari to'g'risida"gi qonun qabul qilindi, unga ko'ra ovchilik xo'jaligi alohida korxonalar va ovchilik uyushmalari tomonidan xususiylashtiriladi. Ushbu Qonunda quyidagilarga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab berilgan:

- ilmiy rejalashtirish
- hayvonot dunyosini saqlash va undan barqaror foydalanish
- hayvonot dunyosini muhofaza qilish va ko'paytirish.

Biroq qonunning to'liq tatbiq etilishi mexanizmning yo'qligi tufayli murakkablashmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda 4,77 million gektar maydonni ovchilik xo'jaliklari (mamlakat hududining 10,6 foizi) egallab turibdi.

1. O'zbekiston Ovchilar va baliqchilar sport birlashmasi
2. Davlat o'rmon-ov xo'jaligi
3. MChJ yoki xususiy ovchilik xo'jaliklari

Yuqoridagilarni umumlashtiradigan bo'lsak, Bugungu kunda O'zbekistonda 50 dan ortiq ovchilik xo'jaliklari mavjud. Respublikamizda 38 000 dan ortiq ro'yxatga olingan ovchilar mavjud. Ovlanadigan hayvon va qush turlari uchun tendentsiyalar va kvotalar haqidagi ma'lumotlar cheklangan. Biroq, yovvoyi cho'chqa - *Sus scrofa* (Linnaeus, 1758) va qum tovushqoni - *Lepus tolai* (Pallas, 1778) kabi ba'zi

sutemizuvchilar populyatsiyalari barqaror ov kvotalarini saqlab qolib ko'paymoqda. Aksincha, ba'zi qush turlari, masalan, osiyo keklikligi - *Alectoris chikar* (J.E.Gray, 1830) soni kamayib bormoqda. Iste'mol qilish yoki noqonuniy savdo qilish uchun brakonerlik jiddiy muammo bo'lib, ovlangan sutemizuvchilarning 69 foiziga va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan sutemizuvchilar turlarining 56 foiziga ta'sir qiladi. Brakonerlik va turlarning qisqarishi kabi muammolar e'tiborni talab qiladi va yaqinda qabul qilingan qonunlar to'liq amalga oshirilishi lozim.

Buxoro viloyati O'zbekistonning janubiy-g'arbida joylashgan bo'lib, asosiy suv ta'minoti Amu-Buxoro kanali hisoblanadi. Buxoro viloyatidagi kollektor suvlari yerlarni sug'orish va sho'r yuvish natijasida hosil bo'lib, Dengizko'l, Qora-qir, Tuzkon, Og'itma, Qumsulton, Xadicha, Zikri, Devxona kabi yirik ko'llarga yig'iladi. Viloyatdagi jami zovur suvlari 8 ta ko'lga yig'iladi. Ko'llarning umumiy maydoni 35 000 gektarni tashkil qiladi, bu maydonlar yil fasllariga qarab o'zgarib turadi.

Buxoro viloyati Qorovulbozor tumanida joylashgan "Buxoroneftqurilishmontaj Baliqchilik Klasteri" MChJ xususiy ovchilik xo'jaligi faoliyat olib bormoqda. Uning umumiy maydoni umumiy maydoni suvlik va cho'l zonasi bilan birgalikda 40 000 ga tashkil qiladi. Xususiy ovchilik xo'jaligiga tegishli 3 ta ko'llar tizimini o'z ichiga oladi. Bularga Xadicha, Zikri va Devxona ko'llari kiradi.

Buxoro davlat pedagogika instituti Biologiya kafedrası professor o'qituvchilari "Buxoroneftqurilishmontaj Baliqchilik Klasteri" MChJ xususiy ovchilik xo'jaligi xodimlari bilan hamkorlikda xo'jalik shartnomasi asosida hamkorlikda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Jumladan 2025 yil 5-apreldan 7-aprelga qadar "Buxoroneftqurilishmontaj Baliqchilik Klasteri" MChJ xususiy ovchilik xo'jaligiga tegishli Xadicha, Zikri va Devxona ko'llari va uning atrofidagi xududlarida bahorgi yovvoyi qushlar va hayvonlar vakillarining turi va tarkibini hisobga olish tadbiri o'tkazildi. Xadicha, Zikri va Devxona ko'llari va ularga tutash cho'l xududlarida sport havaskorlik maqsadida ovlash uchun ruxsat berilgan yovvoyi qushlar va hayvonlar vakillarining turi va tarkibi o'rganish uchun "Buxoroneftqurilishmontaj Baliqchilik Klasteri"ga tegishli LADA NIVA rusumli 80/078 SVA davlat raqamli avtomashinadan foydalanildi. Jami 907 km masofani bosib o'tildi.

Yovvoyi hayvonlarning sonini tartibga solish maqsadida ov qilish yovvoyi hayvonlarning soni darajasini va populyatsiyasi tuzilmasini maqbul holatda saqlab turish, shuningdek o'ta xavfli infeksiyalar tarqatuvchilari bo'lgan hayvonlarga qarshi kurashish uchun amalga oshiriladi.

Ovlanadigan hayvon va qushlarning qishgi – bahorgi va kuzgi – qishgi sanog'i o'tkaziladi shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligiga yuboriladi. Mutaxassislar O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Zoologiya Instituti olimlari fikrlari asosida tavsiya etilayotgan ovlash miqdori tahlil qilinib rozilik bildiradilar. Bunda ko'rsatilgan miqdordagi hayvonlarning 5-10 % qushlarning esa 15-20 % ga ruxsat berilishi mumkin. Arim hollarda ba'zi turlarga ma'lum muddat ruxsat bermasligi ham mumkin.

O'tgan asrning 50-60 yillarida shimoliy kollektor suvining Buxoro viloyatining shimoliy g'arbidagi cho'l zonasiga chiqarib yuborilishi natijasida Qora-qir ko'li

paydo bo'lgan. Uning umumiy maydoni hozirgi kunga kelib 26 ming gektarni tashkil etadi. Qora-qir ko'lida Peshku tumaniga qarashli 4 ta baliq ovlash bilan shug'ullanadigan baliqchilik xo'jaliklari tashkil etilgan. Baliqchilik xo'jaliklarining egallab turgan qismi 22,5 ming gektarni tashkil qiladi. "Peshko'baliq" M.Ch.J. 9000 ga, "Nastarin Servis Buxoro" M.Ch.J. 12000 ga, "Neftgazmontaj" M.Ch.J. 1350 ga, "Qorako'l baliq agrosanoat" M.Ch.J. 175 ga. Bu xo'jaliklar baliq ovlash bilan shug'ullanadi. Bu ko'lning doimiy suv bilan qoplangan qismi hisoblanadi. Bundan tashqari katta Qora-qir hududi va uning atrofida "Qora-qir" davlat buyurtma maskani tashkil etilgan. Bu maskan ko'l atrofida to'qayzorlarda uchraydigan turli xildagi muhofazaga muhtoj bo'lgan qushlar, kemiruvchilar va sutemizuvchilarning ayrim turlarini himoya qilib ko'paytiradi. Ko'l hududi 3 ta (katta, kichik va akvarium) konturga bo'linadi. Ko'lida uchraydigan barcha gidrobiontlarning shakllanishida shimoliy kollektor asosiy manba bo'lib xizmat qilgan. Suv havzasining atrofi yuksak suv o'simliklari bo'lgan qamish, qo'g'alar bilan qoplangan bo'lib, yirik qamishli to'qayzorlarni hosil qilgan. Bu to'qayzorlar ko'pchilik hayvonlar uchun yashash, ko'payish makonlari bo'lib xizmat qiladi.

Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan Qora-qir tabiiy suv havzasi va unga tutash cho'l hududidan jami 9000 gektar maydoning 1961 gektari suv bilan qoplangan qismda "Damir Sulton Fayz" MChJ ovchilik xo'jaligi xususiy ovchilik bilan faoliyat olib bormoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, O'zbekiston Ovchilar va baliqchilar sport birlashmasi, Davlat o'rmon-ov xo'jaligi va MChJ yoki xususiy ovchilik xo'jaliklari faoliyatida ov mavsumi tugashi bilan tabiatdagi biologik xilma-xillikni saqlash va muhofaza qilishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жуманов М.А. Позвоночные животные Южного Приарала в условиях антропогенной трансформации среды их обитания.: Автореф. дисс. ...док. биол. наук. – Ташкент, 2017. – 52 с.
2. Аметов М.Б. Антропогенная трансформация фауны птиц Каракалпакстана: Автореф. дисс. ...канд. биол. наук. – Ташкент, 1998. – 27-34 с.
3. Рахмонов Р.Р. Бухоро вилоятида овланадиган ҳайвон турлари: Фаунаси, экологияси ва барқарор фойдаланилиши. Автореф. дисс....б.ф.ф.д (PhD) – Тошкент. 2020 йил – Б-3-10.
4. Rakhmonov R.R., Rayimov A.R. Structure and distribution of animals in the Bukhara region // Nature of inner asia 2019. – № 2 (11). – P. 65-68.

CHAVOQ BALIQNING (RUTILUS RUTILUS) MORFO-BIOLOGIK O'ZGARUVCHANLIGI.

Homidova Zilola Yunusovna.

NDU doktoranti

Profi Universiteti "Ta'lim faoliyati va tillar" fakulteti decani

Annotatsiya: Chavoq baliq (*Rutilus rutilus*) Yevroosiyo hududida keng tarqalgan karpsimon baliqlar oilasiga mansub bo'lib, ekologik moslashuvchanligi yuqori

bo'lgan turlardan biridir. Turli suv havzalarida yashovchi chavoq populyatsiyalari morfologik va biologik jihatdan sezilarli darajada o'zgaruvchanlikka ega. Ushbu o'zgaruvchanlik populyatsiyalarning hayotiy strategiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va bu turga tabiatda omon qolish imkonini beradi.

Аннотация: Красноперка (*Rutilus rutilus*) относится к семейству карповых, широко распространённому в Евразии, и относится к видам с высокой экологической приспособляемостью. Популяции икры, обитающие в различных водоёмах, обладают значительной морфологической и биологической изменчивостью. Эта изменчивость играет важную роль в формировании жизненных стратегий популяций и обеспечивает выживание этого вида в природе.

Annotation: The rudd (*Rutilus rutilus*) belongs to the carp family, widespread in Eurasia, and is one of the species with high ecological adaptability. Roe populations living in different water bodies have significant morphological and biological variability. This variability plays an important role in shaping the life strategies of populations and allows this species to survive in nature.

Kalit so'zlar: Yevroosiyo, populyatsiya, morfologik, suzgich qanot, ekologik guruh, ontogenez,

Keywords: Eurasia, population, morphological, fin, ecological group, ontogenesis,

Materiallar va usullari: Maqola turli mamlakatlarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, ayniqsa Rossiya, Polsha, Avstriya va Litvada o'rganilgan populyatsiyalar asosida tayyorlandi. Tahlil qilingan manbalar morfometrik va meristik ko'rsatkichlar, genetik, ekologik sharoitlarning ta'siri, shuningdek, ontogenetik rivojlanish bosqichlaridagi o'zgarishlarni qamrab oladi.

Natijalar va muhokama:

1. Morfologik o'zgaruvchanlik-chavoq baliqlarning morfologik ko'rsatkichlari yashash muhitiga bog'liq holda farqlanadi. Ko'l populyatsiyalarida tana tuzilishi, suzgichlarning uzunligi va bosh kattaligi ko'proq rivojlangan bo'lsa, daryo populyatsiyalarida bu belgilar ancha tor shaklda namoyon bo'ladi. Bu holat yashash muhiti gidrodinamikasiga moslashuv sifatida izohlanadi.

Polshada olib borilgan tadqiqotlar ko'l populyatsiyalarida tana tuzilishi parametrlari yuqori ekanligini ko'rsatgan. Daryo populyatsiyalarida esa predorsal uzunlik va orqa suzgichga qadar bo'lgan masofa sezilarli farq qiladi[5].

2. Genetik xilma-xillik-chavoq baliqlari populyatsiyalarida yuqori darajadagi genetik o'zgaruvchanlik aniqlangan. Genetik analizlar asosida ichki populyatsiyalar orasida sezilarli farqlar mavjudligi ma'lum bo'lgan. Avstriyada o'tkazilgan tadqiqotda har xil suv havzalaridagi populyatsiyalar o'rtasida tananing chuqurligi va suzgich o'lchamlaridagi farqlar genetik differensiasi bilan bog'liq ekani aniqlangan.

Ayrim mintaqalarda chavoq va boshqa baliq turlari (masalan, *Abramis brama*) o'rtasida tabiiy gibridizatsiya holatlari kuzatilgan bo'lib, bu genetik introgressiya va morfologik xususiyatlarga ta'sir ko'rsatadi.

3. Ontogenetik o'zgaruvchanlik-ontogenez jarayonida chavoq baliqlarda morfologik va biologik xususiyatlar yildan-yilga o'zgaradi. Yosh baliqlarda

(underyearlings) tana strukturasi va suyak elementlarining rivojlanish darajasi nisbatan barqaror bo'lsa, kattaroq yoshdagilarda fluktuatsion assimetriya (rivojlanishdagi simmetriya buzilishi) kuchayadi. Bu holat erkak baliqlarda ko'proq aniqlangan[1,4].

4. Ekologik moslashuv-chavoq baliqlarning morfo-biologik xususiyatlari yashash muhiti, xususan, suvning kimyoviy tarkibi (minerallilik darajasi, magniy ionlari miqdori) bilan chambarchas bog'liq. Bosh va sezgi organlaridagi sezilarli o'zgarishlar suvning kimyoviy sharoitlariga moslashuv sifatida talqin qilinadi. Litvada o'tkazilgan genetik tadqiqotlarda antropogen omillar (masalan, suv omborlarining qurilishi) vaqt o'tishi bilan populyatsiyalarda genetik xilma-xillikni o'zgartirayotganini ko'rsatgan.

5. Genetik xilma-xillik va antropogen ta'sirlar. Litvada so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotda: uchta populyatsiyada 2017-2022 yillar oralig'ida mtDNA markirlari (D-loop, ATP6) yordamida genetika tahlil qilingan. Natijalarda genetika xilma-xilligi pasayish tendensiyasi sezilgan, ayniqsa Ignalina atom elektr stansiyasi ishlashi va undan keyingi atrof-muhitdagi o'zgarishlar bilan bog'liqligi taxmin qilinmoqda.

6. Genetik monitoring va vaqt o'tishi: Populyatsiyalar orasida genetik xilma-xillik yagona emas va vaqt o'tishi bilan (bir necha yil ichida) antropogen omillar va klimat o'zgarishlari natijasida pasayishi mumkinligi misollar mavjud (Litva). Bu, morfo-biologik moslashuvchanlikka ega bo'lishiga qaramay, genetik erkinlik va allel o'zgaruvchanlik muhim ekanligini ko'rsatadi[1,2,3].

Xulosa. Chavoq baliq (*Rutilus rutilus*) yuqori darajadagi morfo-biologik o'zgaruvchanlikka ega bo'lib, bu tur ekologik muhitga keng moslashuv imkonini beradi. Morfologik xususiyatlar yashash joyining fizik va kimyoviy sharoitlariga moslashgan holda rivojlanadi. Genetik xilma-xillik esa populyatsiyalar o'rtasida ekologik barqarorlikni saqlab turuvchi muhim omil hisoblanadi. Ushbu turdagi o'zgaruvchanlikni chuqur o'rganish baliq resurslarini boshqarish, bioxilma-xillikni saqlash hamda atrof-muhit o'zgarishlariga moslashuv strategiyalarini ishlab chiqishda katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zuykova E.I., et al. (2020). Morphological variation of *Rutilus rutilus* in the Rybinsk reservoir.
2. Nowak M., et al. (2008). Morphological differentiation of roach populations in lake and river habitats in Poland.
3. Snoj A., et al. (2000). Genetic and morphological differentiation in roach populations from Austria.
4. Titar V.M. (2008). Ontogenetic asymmetry in *Rutilus rutilus* brain development.
5. Andreeva A.M., et al. (2023). Genetic diversity of *Rutilus rutilus* in Lithuanian waters.

TUPROQQA ISHLOV BERISH YUKINI KAMAYTIRISH ORQALI UNUMDORLIKNI OSHIRISH: ZERO (NO-TILL FARMING) DEHQONCHILIK USULI.

Yuldashov Murod Xudargonovich
NDU professori, q/x.f.n.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy qishloq xo‘jaligi amaliyoti — nol ishlov berish (ingliz tilida no-till farming yoki direct drilling) deb ataluvchi usulning an‘anaviy dehqonchilik uslublariga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega jihatlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, mazkur yondashuvni mamlakatimiz sharoitida tatbiq etish imkoniyatlari ham o‘rganiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества современной сельскохозяйственной практики, известной как нулевая обработка почвы (на английском языке — no-till farming или direct drilling), которая обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными методами земледелия. Также исследуются перспективы внедрения данного подхода в условиях нашей страны.

Annotation: This article explores the benefits of the modern agricultural practice known as Zero tillage (commonly referred to in English as no-till farming or direct drilling), which demonstrates several significant advantages over conventional farming methods. The study also examines the potential for implementing this approach within the context of our country.

Kalit so‘zlar: Tuproq, shudgorlash, Zero dehqonchilik, nol ishlov berish, tuproq namligi, tuproq biotasi, eroziya, energiya, vaqt, biologik xilma-xillik.

Ключевые слова: Почва, вспашка, земледелие без вспашки, нулевая обработка, влажность почвы, почвенная биота, эрозия, энергия, время, биологическое разнообразие

Keywords: Soil, tillage, no-till farming, zero tillage, soil moisture, soil biota, erosion, energy, time, biodiversity

Kirish Tuproqni yumshatish va unga ishlov berish dehqonchilikning eng qadimgi usullaridan biri hisoblanadi. Asrlar davomida dehqonlar tuproqni shudgorlash va haydash orqali hosildorlikni oshirishga harakat qilishgan. Biroq, zamonaviy agronomlar bu usulning bir qancha salbiy oqibatlari borligini aniqladilar. Xo'sh, tuproqqa ishlov bermasdan hosildorlikni oshirish mumkinmi? Zero dehqonchilik (no-till farming) usuli aynan shu savolga javob beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Zero dehqonchilik (ingliz tilida no-till farming yoki direct drilling) — bu tuproqqa minimal darajada yoki umuman ishlov bermasdan ekin ekish usulidir. Bu usulda eski o‘simlik qoldiqlari tuproq yuzasida qoldiriladi va yangi ekinlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri shu qoldiqlar orasiga ekiladi. An‘anaviy usulda tuproq har mavsumda bir necha marta shudgorlanib, yumshatilsa, zero dehqonchilikda bu jarayon cheklanadi yoki butunlay olib tashlanadi.

Tadqiqot natijalari. Zero dehqonchilik bir qancha muhim afzalliklarga ega bo'lib, ular nafaqat hosildorlikni oshirishga, balki atrof-muhitga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1. Tuproq unumdorligini oshirish.

Tuproqqa ishlov berilmasligi uning tabiiy tuzilishini saqlab qoladi. Tuproq yuzasida qolgan o'simlik qoldiqlari organik moddalar manbai bo'lib, vaqt o'tishi bilan tuproqni boyitadi. Bu esa tuproq mikroorganizmlari faolligini oshirib, o'simliklar uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalari miqdorini ko'paytiradi.

2. Namlikni saqlash.

O'simlik qoldiqlari tuproq yuzasida himoya qatlami vazifasini bajarib, quyosh nurlari va shamol ta'sirida namlikning bug'lanib ketishini kamaytiradi. Bu, ayniqsa, suv resurslari cheklangan hududlarda juda muhim.

3. Eroziyani kamaytirish.

Shudgorlangan tuproq shamol va suv eroziyasiga juda moyil bo'ladi. Zero dehqonchilikda esa tuproq yuzasi doimo himoyalangan bo'lib, shamol va yomg'ir uni yuvib ketishining oldi olinadi[3].

4. Energiya va vaqtni tejash.

Tuproqqa ishlov berish uchun texnika va yoqilg'i sarflanmaydi. Bu esa fermerning nafaqat xarajatlarini kamaytiradi, balki ishga ketadigan vaqtni ham sezilarli darajada tejaydi.

5. Tuproq biotasini yaxshilash. Tuproq mikroorganizmlari, hasharotlar va chuvalchanglar uchun yashash joyi buzilmaydi. Bu esa tuproqda biologik xilma-xillikni saqlab qolishga yordam beradi.

Shu bilan birga Zero dehqonchilikka o'tishda e'tibor berish kerak bo'lgan muhim jihatlar ham mavjud. Ya'ni, Zero dehqonchilikka o'tish biroz murakkab jarayon bo'lishi mumkin va bir qancha qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan: **Maxsus texnika talab qilinadi.** Zero dehqonchilik uchun maxsus ekish uskunasi — to'g'ridan-to'g'ri ekish seyalkalari talab qilinadi. Ular tuproqqa minimal darajada ta'sir qilib, urug'larni aniq joylashtirishga mo'ljallangan bo'ladi[1,2].

Begona o'tlar bilan kurash. Shudgorlash begona o'tlarni yo'qotishning samarali usuli hisoblanadi. Zero dehqonchilikda esa bu muammoni hal qilish uchun gerbitsidlardan foydalanish yoki ekin aylanishini (almashlab ekish) to'g'ri tashkil etish zarur bo'ladi.

Dastlabki hosilning pasayishi. Ayrim hollarda, zero dehqonchilikka yangi o'tilgan paytda hosil biroz pasayishi mumkin. Bu tuproqning yangi sharoitga moslashishi bilan bog'liq bo'ladi[4,5].

Xulosa Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Zero dehqonchilik yerga ishlov berishda tuproqni himoya qilish, unumdorlikni oshirish va resurslarni tejashga qaratilgan innovatsion yondashuvdir. Bu usul tuproqning tabiiy holatini tiklashga yordam beradi va qishloq xo'jaligini yanada barqaror va samarali qilish uchun katta ahamiyatga ega. Albatta, mamlakatimizda har bir hududning o'ziga xos tuproq-iqlim sharoitlari borligini hisobga olgan holda, bu usulga bosqichma-bosqich o'tish va tajribalar o'tkazish tavsiya etiladi. O'ylaymizki, kelajakda Zero dehqonchilik – milliy dehqonchiligimizning yangi standarti bo'lib shakllanadi!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andrew Mefferd, 2019. Kichik fermer xo'jaliklari uchun no till usullar, yer salomatligi, unumdorlik va energiya samaradorligi kabi mavzular. Ingram Academic+1
2. Andrew Mefferd, 2022. "Organik bog'dorchilik va gulzorlarda no till usulini qo'llash bo'yicha amaliy qo'llanma". Amazon
3. Botir Khaitov, Kholik Allanov. "Toshkent viloyatida paxta asosidagi ekin aylanishida no till usulining tuproq sifatiga va hosildorlikka ta'siri". DergiPark
4. Umurzakov, Mamatov, Aldoshin, Mirzaev. "Yer ishlov berish texnologiyalari va intensivligi, shu jumladan no till/tillajlarni taqqoslash. Zendy
5. No till Farming Systems for Sustainable Agriculture: Challenges and Opportunities — Springer (2020). SpringerLink

GULXAYRIDOSHLAR OILASI (MALVACEAE) NING VAKILI DORIVOR GULXAYRINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI HAMDA DORIVOR PREPARATLARI O'RGANISH

Matmuratova Gulzoda Baxtiyorovna
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gulxayri gulli o'simligi va undan tayyorlanadigan shifobaxsh malhamlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Gulxayridan laboratoriya usulida malham olish texnikasi usullari berilgan.

Аннотация: В статье представлена информация о цветковом растении гулкхайри и лечебных мазях, приготовленных из него. Приведены лабораторные методы получения мазей из алтея

Annotation: This article provides information about the flowering plant Gulkhairi and medicinal ointments made from it. Techniques for obtaining ointment from marshmallow in a laboratory method are given.

Kalit so'zlar: gulxayri, Qamashi tumani, malham, laboratoriya, kasalliklar

Ключевые слова: алтей, Камашинский район, мазь, лаборатория, заболевания

Keywords: marshmallow, Qamashi district, ointment, laboratory, diseases.

Dorivor o'simliklar – insonlar va hayvonlarni davolashda, turli hil kasalliklarni oldini olishda va infeksiyon kasalliklarni bartaraf etishda, shuningdek, oziq-ovqat, atirupa va kosmetika sanoatida ishlatiladi. Yer yuzida jami dorivor o'simliklarning 10-12 ming turi borligi aniqlangan. O'zbekiston hududida esa 1200 ga yaqin tur dorivorlik xususiyatiga ega. Mamlakatimizda so'nggi yillarda dorivor o'simliklarni rivojlantirishga, xususan tabiiy boyliklardan samarali va unumli foydalanishga katta ahamiyat berilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-apreldagi "Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muxofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4670-son qarori sohani tubdan rivojlanishining huquqiy asoslarini yaratib berdi. Ushbu qarordagi vazifalarni amalga oshirish

natijasida dorivor o'simliklarni nafaqat tabiatda yovvoyi holda terib olish, balki madaniy holda ko'paytirish va qayta ishlashni tashkil etish bilan shug'ullanuvchi fermerlar vatadbirkorlar soni ham sezilarli darajada ortib bormoqda. O'tgan davr mobaynida 9 ta dorivor o'simliklar yetishtirish klasterlari tashkil etilib, ular tomonidan moychechak, kovrak, limono't, qalampir, yalpiz, qizilmiya, za'faron va boshqa dorivor o'simliklar yetishtirilmoqda. Ularning faoliyati natijasida o'tgan 2021-yilda 4 ta xorijiy davlatga 1,7 mln AQSH dollar qiymatidagi dorivor o'simliklar xomashyosi va qayta ishlangan mahsulotlari eksport qilindi. O'zbekiston davlatida ham yetakchi o'rinni egallab keladigan bir qancha viloyatlar bor.

Masalan: Qashdaryo viloyati Qamashi tumani, Namangan viloyati Pop tumanida Surxandaryo viloyatlarida yetishtiring keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, Qashqadaryo viloyatida mahsulot ishlab chiqarish hajmi yildan yilga sezilarli darajada oshmoqda. Bunday natijaga erishishda viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan, mamlakatimiz iqtisodiyotining faxri bo'lgan yirik zamonaviy korxonalarning hissasi katta. Biroq shuni ham e'tirof etish lozimki, so'nggi yillarda kichik korxonalar, fermer xo'jaliklari va tomorqa egalari ham turli xildagi oziq-ovqat, xalq xo'jaligi va eksportbop mahsulotlarni yetishtirib, aholi ehtiyojini qondirish bilan birga, eksport hajmini oshirishda ham o'zlarining munosib hissalarini qo'shishmoqda. Gulxayri o'simligining tarkibida juda ko'p foydali moddalar bor. Chunonchi gulxayrining ildizida 35 % gacha shilliq moddalar, 37% gacha kraxmal, 16% ga yaqin qand, asparagin, betain, pektin, yog', 4,9% atrofida mineral tuzlar mavjud. O'simlikning barg hamda gullarida 0,02% ga yaqin qattiq efir moyi, karotin, vitamin C, ildizlardagiga qaraganda ikki marta kam shilliq moddalar bor. Gulxayri qadim zamonlardan beri shifobaxsh o'simlik sifatida ishlatilib kelinadi. Abu Ali Ibn Sino gulxayri ildizidan, bargidan va urug'laridan tayyorlangan damlama bilan yo'tal, qon tupurish, zotiljam va buyrak kasalliklarini davolagan. Buyuk tabib gulxayri ildizi asosida tayyorlangan dori-darmonlarni ko'krakni yumshatuvchi, balg'am ko'chiruvchi omil sifatida tavsiya etgan. Gulxayri gul tojbarglaridan teri, shoyi va jun



matolarni bo'yashda foydalaniladi. Chunki gulxayri gulbarglari o'zida qizil, zangori hamda binafsharang bera oladigan malvidin pigmentini saqlaydi. Gulxayri ildizidan kleyster tayyorlash, o'simlikning poya va shoxchalaridan a'lo sifatli qog'oz hamda arqonlar tayyorlash mumkin. Gulxayri gullari bolarilar uchun yaxshi oziq hisoblanadi. Dorivor gulxayrining ildizini odatda kuzda yoki erta bahorda kavlab olinib, dag'al ildizpoya va mayda ildizchalardan ajratiladi-da, zudlik bilan suv oqimida yuvib olinadi (ildiz shilliqlanmasligi uchun). Shundan so'ng, ochiq havoda quritiladi. Uy sharoitida gulxayri ildizidan quyidagicha damlama tayyorlash mumkin: birorta idishga 2 stakan miqdorda qaynatib sovutilgan suv quyiladi va uning ustiga 4 choy qoshiq maydalangan ildizdan solib, 8 soat davomida qo'yib qo'yiladi. So'ngra suzib olib, sharbatiga kuniga 3-4 mahal yarim stakan miqdorda ichiladi. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Chim mahalla fuqarolar yig'inida farmatsevtika va tibbiyot sohasida keng foydalaniladigan dorivor "Gulxayri" o'simligi aholi tomorqalarida ekilib, hozirgi kunda mazkur dorivor o'simlik gulini terib olish ishlari amalga oshirilmoqda. Ta'kidlash joiz, Qamashi tumanida dorivor "Gulxayri" o'simligini yetishtirishni yo'lga qo'yilishi natijasida 2,5 mingdan ziyod aholi bandligi ta'minlanadi. Hozirgi kunda dorivor gulxayri o'simligining gullari Yevropa davlatlariga jumladan, Shvetsariya va Polshaga eksport qilinmoqda. Hozirgi kungacha 500 ming yevroga mahsulot sotilgan. Ma'lumot o'rnida, "Gulxayri" qadim zamonlardan beri shifobaxsh o'simlik sifatida ishlatilib kelinmoqda. Abu Ali Ibn Sino gulxayri ildizidan, bargidan va urug'laridan tayyorlangan damlama bilan yo'tal, qon tupurish, zotiljam va buyrak kasalliklarini davolagan. Buyuk tabib gulxayri ildizi asosida tayyorlangan dori darmonlarni ko'krakni yumshatuvchi, balg'am ko'chiruvchi omil sifatida tavsiya etgan. Gulxayri (*Althaea*) — gulxayridoshlarga mansub bir yillik va ko'p yillik o'tlar turkumi. Yevropa va Osiyoning o'rta mintaqalarida 12 turi o'sadi.

O'zbekistonda gulning bitta ekma va 7 ta yovvoyi turi bor. Gulxayridoshlar to'qaylarda, sug'oriladigan maydonlarda va boshqa yerlarda uchraydi. Gullari to'g'ri, 5 bo'lakli, ikki jinsli. Gulxayri guli dorivor, manzarali o'simlik, undan bo'yoq olinadi. O'zbekistonda gulxayrining rosea turi manzarali va dorivor o'simlik sifatida ko'pnekiladi. Poyasi 1,5-2 m, yo'g'on, tuklar bilan qoplangan. Barglari 3-7 bo'lakli, uzun bandli. Gullari yakka-yakka yoki 2-3 tadan barg qo'ltig'ida va poya ichida o'rnashgan. Tojbarglari qat-qat joylashgan. Iyun-avgustda gullab, iyul-sentabr oylarida urug'laydi. Tojbarglaridan vino, sirka va boshqaga rang berishda hamda teri, shoyi va jun kabilarni bo'yashda foydalaniladi. Gulxayrining officinalis turi dorivor o'simlik sifatida tibbiyotda foydalaniladi. Uning ildizidan tayyorlangan suyuq ekstrakt nafas yo'llari kasalliklarida (ayniqsa bolalarda) balg'am ko'chirish, ko'krakni yumshatish uchun va yallig'lanishga qarshi, me'da-ichak kasalliklarida esa o'rab oluvchi dori sifatida ishlatiladi.

Dorivor preparatlari. Qaynatma, quruq ekstrakt, kukun (parashok), sharbat. Kubuk shaklida qirqilgan ildiznafas olish yo'llari kasalliklarida ishlatiladigan turli preparatlar yig'malar (*Species pectoralis* va boshqalar) tarkibiga kiradi. Qaynatma ildizidan faqat sovuq suvda tayyorlanadi (maxsulotdan shilliq modda ajralib chiqadi, kraxmal suvda erimasligi sababli qaynatmaga o'tmaydi). Dorivor gulxayri

o'simligining yerostki qismidan ajratib olingan uglevodlar aralashmasidan "Mukaltin" nomli dorivor preparat olinadi. "Mukaltin" preparatini balg'am ko'chiruvchi dori sifatida, yuqori nafas yo'llari va o'pka yallig'lanish kasalliklarida ishlatiladi. Tabiatni sir - asrorini mukammal bilish, uning sexrli xazinasini ochish uchun faqat bir narsa - yuksak bilim zarur. Fanning ilg'or cho'qqilarini tolmay egallayotgan yoshlarimizdan ana shu xazinani olish, undan foydalanish uchun xar tomonlama yetuk, ilg'or, yuksak bilimli kishilar bo'lib yetishishi talab etiladi. Bunday kishilarning kamol topishida biologiya fanining xissasi katta. Yoshlarni o'lkamizning o'simliklar dunyosi, ularning foydasi, zarari, tibbiyotdagi ahamiyati va boshqa xususiyatlari bilan mukammal tanishtirib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'.Pratov, L.Shamsualiyeva, E.Sulaymonov "Botanika" Toshkent 2010.
2. G.S.Tursunbayeva, G.M.Duschanova, A.T.Abdullayeva "Botanika o'simliklar anatomiyasi va morfologiyasi" Toshkent-2018.
3. G.S.Tursunbayeva, G.M.Duschanova, J.S.Sadinov "Botanika" Toshkent 2020.
4. Q. X. Xaydarov, Q. X. Xojimatov. O'zbekiston o'simliklari. Toshkent 1992.
5. www.google. internet. sayt.

CHIRCHIQ DARYOSIDA OQ SLANING O'SISH KO'RSATKICHLARI

Namozov S.M., Turayev L.G., Sobirov J.J.
O'zR FA Zoologiya instituti, Toshkent

Annotatsiya: Chirchiq daryosida oq sla (*Sander lucioperca*) populyatsiyasining morfometrik va biologik ko'rsatkichlari o'rganildi. Uzunlik–vazn bog'lanishida yuqori korrelyatsiya ($r \approx 0,99$; $P < 0,01$) qayd etildi va bog'liqlik $W = 0,00605 \times SL^{3,2430}$ tenglamasi bilan ifodalandi. O'sish koeffitsienti ($b = 3,2430$) izometrik o'sish modeliga yaqin bo'lib, populyatsiya vakillarining tabiiy sharoitlarda barqaror rivojlanishini ko'rsatdi.

Аннотация: Изучены морфометрические и биологические показатели популяции судака (*Sander lucioperca*) в реке Чирчик. Выявлена высокая корреляция в зависимости длины-веса ($r \approx 0,99$; $P < 0,01$), которая выражается уравнением $W = 0,00605 \times SL^{3,2430}$. Коэффициент роста ($b = 3,2430$) близок к изометрической модели роста, что указывает на стабильное развитие представителей популяции в естественных условиях.

Annotation: Morphometric and biological indicators of the zander (*Sander lucioperca*) population in the Chirchik River were studied. A high correlation was revealed in the length-weight relationship ($r \approx 0.99$; $P < 0.01$), which is expressed by the equation $W = 0.00605 \times SL^{3.2430}$. The growth coefficient ($b = 3.2430$) is close to the isometric growth model, indicating stable development of the population representatives under natural conditions.

Kalit so'zlar: oq sla, *Sander lucioperca*, Chirchiq daryosi, uzunlik–vazn ko'rsatkichlari, Fulton koeffitsiyenti, Klark koeffitsiyenti, morfometrik o'sish

Ключевые слова: судак, *Sander lucioperca*, река Чирчик, показатели длины и массы, коэффициент Фултона, коэффициент Кларка, морфометрический рост

Keywords: pike-perch, *Sander lucioperca*, Chirchiq River, length-weight indicators, Fulton's coefficient, Clark's coefficient, morphometric growth

Respublikamizda tabiiy va sun'iy suv havzalaridan oqilona hamda samarali foydalanish dolzarb masala sifatida ko'rilmoqda. Biroq gidroekotizimlarga antropogen omillar (gidrotexnik qurilishlar, suv olish va qaytarish rejimlari, qishloq xo'jaligi oqavalari, rekreatsion bosim va boshqalar) kompleks ta'sir ko'rsatib, suv organizmlari, jumladan baliqlar populyatsiyalarining tuzilishi va funksional holatini o'zgartirmoqda. Shu munosabat bilan tez oqimli suvlarga moslashgan reofil baliq turlarining hozirgi holatini kompleks baholash va ularning ekologik xususiyatlarini (yashash muhitiga talablari, trofik va reproduktiv strategiyalari, mavsumiy dinamikasi) chuqur o'rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, suv resurslarini boshqarish, bioxilma-xillikni saqlash va barqaror baliqchilikni ta'minlash bo'yicha choralarni ilmiy asoslashga xizmat qiladi.

Oq sla (*Sander lucioperca*, L. 1758) – O'zbekistonning ko'plab suv havzalarida uchraydi — Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon havzalari, shuningdek, ko'llar, suv omborlari va kollektor-kanallarda ham tarqalgan. U tijorat va sport baliqchiligi uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan yirtqich baliqdir [1, 4].

Oq slaning tanasi cho'ziq, yon tomondan biroz yassilashgan. Uzunligi odatda 30–70 sm, og'irligi 0,7–4 kg atrofida, ammo qulay sharoitda 120 sm dan ortiq, vazni esa 15–20 kg gacha yetishi mumkin. Ranglanishi yashil-jigarrang, yon tomonlarida qoramtir chiziqlar bo'ladi, qorin qismi esa ochroq. Og'zi katta, tishlari o'tkir, ikki bo'lak dorsal suzgichga ega: birinchisi tikanli, ikkinchisi yumshoq nurlar bilan ifodalanadi [4].

Oq sla ko'proq toza, yaxshi aeratsiyalangan, o'rta chuqurlikdagi suvlarni xush ko'radi. Yosh davrida plankton va bentos organizmlar bilan oziqlanadi, voyaga yetgach esa asosan mayda baliqlarni ovlaydi. Oq sla tunda faolroq bo'ladi, kunduzi esa chuqurroq qatlamlarda saqlanadi [4].

Shunga ko'ra tadqiqotning maqsadi – Chirchiq daryosida oq slaning o'sish xususiyatlari, baliq tanasi uzunligi va vaznining o'zaro bog'liqligi darajasini tavsiflashdan iborat.

Material va metodlar. Oq sla bo'yicha materiallar 2024-2025-yillarning sentabr-oktabr oylarida Chirchiq daryosidan yig'ilgan. Ovlangan baliqlarning o'sish xususiyatlari I.F.Pravdinning [3] baliqlarni o'rganish bo'yida qo'llanmasidan foydalanildi. Materialga statistik ishlov berishda ko'rsatkichlarning o'rtacha arifmetik qiymati (M), uning xatoligi (m) va variatsiya koeffitsiyenti ($Cv\%$) hisoblab chiqilgan [2].

Natijalar va muhokama. Chirchiq daryosidan olingan oq sla (*Sander lucioperca*) namunalarining umumiy uzunligi (TL) 11,9–23,5 sm diapazonda bo'lib, o'rtacha qiymati $16,45 \pm 0,74$ sm ni tashkil etdi. Standart uzunlik (SL) 9,9–19,8 sm oralig'ida, o'rtacha $14,15 \pm 0,64$ sm bo'ldi. Baliqlarning tana massasi bo'yicha og'irligi (W_1) 11–112 g oralig'ida bo'lib, o'rtacha $37,50 \pm 5,59$ g ni tashkil etdi.

Alternativ og'irlik ko'rsatkichi (W_2) esa 10–100 g diapazonda bo'lib, o'rtacha $34,83 \pm 5,12$ g ni ko'rsatdi. Fulton bo'yicha semizlik koeffitsienti (Q_F) 0,63–0,86 oraliqda bo'lib, o'rtacha $0,73 \pm 0,01$ ni tashkil etgan, Klark bo'yicha semizlik koeffitsienti (Q_K) esa 0,95–1,29 diapazonda bo'lib, o'rtacha $1,07 \pm 0,02$ ga teng bo'ldi (1-jadval).

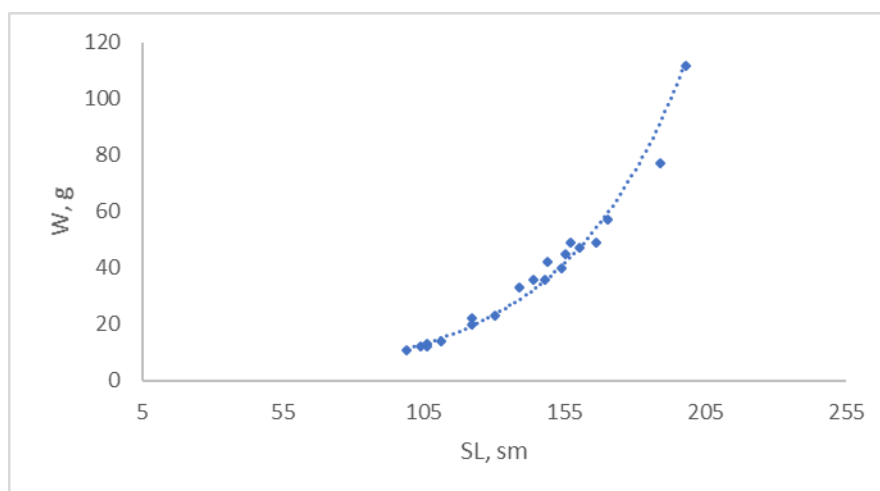
1-jadval

Oq slaning hajm va vazn ko'rsatkichlari (n=20)

Ko'rsatkich	Min	Max	M	m	Cv%
TL, mm	119,0	235,0	164,55	7,38	20,06
SL, mm	99,0	198,0	141,45	6,38	20,16
W_1 , g	11,0	112,0	37,50	5,59	66,64
W_2 , g	10,0	100,0	34,83	5,12	65,74
Q_F	0,63	0,86	0,73	0,01	8,83
Q_K	0,95	1,29	1,07	0,02	7,89

Izoh: TL – baliq tanasining umumiy uzunligi, sm; SL – baliq tanasining standart uzunligi; W – baliq tanasining og'irligi; Q_F – baliqning Fulton bo'yicha semizlik koeffitsiyenti; Q_K – baliqning Klark bo'yicha semizlik koeffitsiyenti

Tana uzunligi va vaznining o'rtasida o'zaro kuchli bog'liqlik mavjud bo'lib (1-rasm) quyidagi regressiya tenglamasi bilan ifodalanadi: $W=0,00605 \times SL^{3,2430}$ ($r \approx 0,99$; $P < 0,01$).



1-rasm. Chirchiq daryosida oq slaning tana uzunligi va vaznining o'zaro bog'liqligi

Chirchiq daryosida oq sla (*Sander lucioperca*) namunalarining uzunlik–vazn bog'lanishida yuqori korrelyatsiya ($r \approx 0,99$; $P < 0,01$) qayd etildi; bog'liqlik quyidagi regressiya tenglamasi bilan ifodalanadi: $W=0,00605 \times SL^{3,2430}$. Bu yerda regressiya koeffitsiyenti $b = 3,292$ izometrik o'sishdan biroz yuqori bo'lib, pozitiv allometriyani bildiradi. Fulton bo'yicha semizlik koeffitsiyentining o'rtacha qiymati $0,73 \pm 0,01$ (Klark bo'yicha $1,07 \pm 0,02$) populyatsiyaning umumiy fiziologik holati va o'sish sharoitlari qoniqarli ekanini ko'rsatadi.

Xulosalar. Chirchiq daryosidan olingan oq sla (*Sander lucioperca*) namunalarining umumiy uzunligi (TL) 11,9–23,5 sm diapazonda bo'lib, o'rtacha qiymati $16,45 \pm 0,74$ sm ni tashkil etdi, standart uzunlik (SL) esa 9,9–19,8 sm

oralig'ida, o'rtacha $14,15 \pm 0,64$ sm bo'ldi. Tana massasi bo'yicha o'lchovlar (W_1) 11–112 g diapazonda bo'lib, o'rtacha $37,50 \pm 5,59$ g ni tashkil etdi, alternativ og'irlik (W_2) esa 10–100 g oralig'ida, o'rtacha $34,83 \pm 5,12$ g bo'ldi. Fulton bo'yicha semizlik koeffitsienti (QF) 0,63–0,86 oralig'ida bo'lib, o'rtacha $0,73 \pm 0,01$ ni, Klark bo'yicha koeffitsient (QK) esa 0,95–1,29 diapazonda, o'rtacha $1,07 \pm 0,02$ ni tashkil etdi, bu populyatsiya individlarining umumiy fiziologik holati qoniqarli darajada ekanini bildiradi. Uzunlik va tana massasi o'rtasidagi bog'liqlik kuchli bo'lib ($r \approx 0,99$; $P < 0,01$), regressiya tenglamasi $W_1 = 0,00605 \times SL^{3,2430}$ ko'rinishida ifodalanadi, determinatsiya koeffitsienti esa $R^2 = 0,989$ ga teng. Regressiya koeffitsienti izometrik o'sish modeliga ($b = 3,0$) juda yaqin bo'lib, tabiiy sharoitlarda populyatsiya vakillarining morfometrik rivojlanishi muvozanatli kechayotganini tasdiqlaydi.

Ushbu tadqiqot ishi O'zRFA Zoologiya institutida bajarilayotgan F-FA-2021-459 sonli "O'zbekistonda baliqchilik xo'jaligining rivojlanishini nazariy jihatdan asoslash maqsadida gidrobiontlarning populyatsion fenotipik xilma-xilligi va ularning adaptiv salohiyatini o'rganish" mavzusidagi fundamental loyiha doirasida amalga oshirildi, shuningdek, mualliflar rejalashtirilgan ish hajmini bajarish uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar uchun institut rahbariyatiga o'z minnatdorchiligini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Камилов Г.К. Рыбы водохранилищ Узбекистана. – Ташкент: ФАН, 1973, - 220 с
2. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. вузов—4-е изд., перераб. и доп.—Москва: Высшая школа, 1990, 352 с.
3. Правдин, И.Ф. Руководство по изучению рыб. -М.: «Пищевая промышленность», 1966. – С.193-194.
4. Салихов Т.В., Камилов Б.Г., Атаджанов А.К. Рыбы Узбекистана. – Ташкент: «Chinor ENK», 2001, - С.36-41.

YASHIL IQTISODIYOT VA "GREEN ENERGY" SALOHIYATI, AGROIQTISODIYOT VA SUV RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH, IQTISODIY O'SISH VA TABIAT MUHOFAZASI MUVOZANATI

Kanatbayeva T.S.
NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)
O.S.Joldibayev, A.T.Suygenova
NDU 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyot konsepsiyalari tahlil qilinadi. Green energy va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining salohiyati, agroiqtisodiyotda va suv resurslarini samarali boshqarish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Аннотация: В статье анализируются концепции экономической устойчивости и «зелёной» экономики. Рассматривается потенциал «зелёной»

энергетики и возобновляемых источников энергии, агроэкономики, а также способы эффективного управления водными ресурсами.

Annotation: This article analyzes the concepts of economic sustainability and the green economy. It examines the potential of green energy and renewable energy sources, agricultural economics, and methods for effective water resource management.

Kalit soʻzlar: yashil iqtisodiyot; green energy; agroiqtisodiyot; suv resurslari; iqtisodiy oʻsish; tabiat muhofazasi; resurs samaradorligi; ekologik barqarorlik

Ключевые слова: зелёная экономика; green energy; сельское хозяйство; водные ресурсы; экономический рост; охрана природы; эффективность ресурсов; экосистемная устойчивость

Keywords: green economy; green energy; agriculture; water resources; economic growth; environmental protection; resource efficiency; ecological sustainability.

Soʻnggi yillarda iqlim oʻzgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va ekologik muammolar jahonda va ayniqsa Markaziy Osiyo, jumladan Oʻzbekiston uchun jiddiy tahdidlarga aylangan. Qurgʻoqchiliklar, yomgʻirlar, daryolar oqimining kamayishi, tuproq shoʻrlanishi va land degradation kabi jarayonlar hosildorlikka zarar yetkazmoqda. Masalan, Oʻzbekistonda shaxs boshiga tushadigan suv miqdori soʻnggi yillarda sezilarli darajada kamayib, deyarli ikki barobar ga tushgan.

Ekologik muammolar bilan birga, resurslar muammosi — suv, yer, energiya kabi cheklangan tabiiy boyliklarning samarali foydalanilmasligi, chiqindilar va ifloslanishning ortishi — iqtisodiy barqarorlikka jiddiy xavf tugʻdirmoqda. Aholining oʻsishi, sanoat va qishloq xoʻjaligining kengayishi bu resurslarga boʻlgan talabni oshirmoqda [1.2.4].

Shu sababli, barqarorlik tushunchasi bugungi kunning markaziy mavzularidan biri boʻlmoqda. Barqarorlik — iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlarining uygʻunligi. Iqtisodiy barqarorlik deganda rivojlanishning davomiyligi, iqtisodiy oʻsish, ish oʻrinlari yaratish, infratuzilma va texnologiyalarni yangilash orqali resurslardan unumli foydalanish nazarda tutiladi. Ekologik barqarorlik — tabiiy resurslarni saqlash, atrof-muhitni ifloslanishdan himoya qilish, biologik xilma-xillikni asrash va turli ekosistemalarning sogʻlomligini taʼminlash. Ijtimoiy barqarorlik esa aholi salomatligi, ijtimoiy adolat, taʼlim, yashash sharoitlari va jamiyat farovonligini oshirishni oʻz ichiga oladi.

Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy faoliyatni shunday tashkil etishki, u nafaqat daromad va ish oʻrinlarini yaratish, balki tabiatga zarar keltirmasdan, resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni taʼminlashga qaratilgan. U qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, energiya tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy jihatdan ham adolatli boʻlishi kerak.

Yashil energiyaning asosiy manbalari quyidagilar:

- Quyosh energiyasi: Quyosh panellari va fotovoltaik stansiyalar orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish. Quyosh energiyasi ishlab chiqarishda eng toza va resurs jihatdan keng tarqalgan manbadir.

- Shamol energiyasi: Shamol turbinalari yordamida elektr ishlab chiqarish. Ayniqsa shamollarning kuchli bo'lgan hududlarda samarali.

- Gidroenergetika: Daryolar, ko'llar yoki sun'iy suv omborlaridan foydalanib suvning oqimi orqali energiya hosil qilish. Katta ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lishi mumkin.

- Biogaz va biomassa: Organik chiqindilar (qishloq xo'jaligi chiqindilari, hayvonot chiqindilari, o't-o'lanlar) orqali gaz hosil qilish yoki boshqa biomassalar energiyasi [3.4].

O'zbekiston hukumati yashil iqtisodiyot va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha bir qancha sezilarli chora-tadbirlar va maqsadlar qo'ygan:

- Hukumatning "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori ko'ra, 2030-yilga kelib elektr energiyasi ishlab chiqarishda RES (Renewable Energy Sources) ulushini 25 dan yuqori foizga oshirish maqsad qilingan.

- 2030-yilga kelib, ishlab chiqarish quvvati jihatdan umumiy RES quvvati 27 GW ga yetkazish, elektr energiyasining taxminan 40% foizini qayta tiklanuvchi manbalardan olish maqsadi belgilangan.

- Biogaz texnologiyalari ham rag'batlantiriladi; shamol, quyosh va chiqindilarni qayta ishlash orqali energiya ishlab chiqarish uchun imtiyozli tariflar joriy qilinmoqda.

- Loyihalar: shamol va quyosh quvvatiga ega stansiyalar; Namangan va Samarqand viloyatlarida quyosh stansiyalari; Buxoro hududida shamol fermalari qurilishi kabi loyihalar.

"Green energy" ning asosiy iqtisodiy foydalari:

- Ish o'rinlari yaratilishi: RES loyihalarini qurish, texnik xizmat ko'rsatish, boshqaruv, monitoring va ta'lim sohalarida yangi kasblar paydo bo'ladi. Qurilish darajasida ko'plab ishchi kuchi talab qilinadi, keyinchalik operatsion va texnik xizmat ko'rsatish mutaxassislari zarur bo'ladi [2.5.6].

- Investitsiyalar jalb qilinishi: Ichki va tashqi investitsiyalar uchun jozibador muhit yaratadi. Xalqaro moliya institutlari va xususiy sektor ushbu sohalarga investitsiya kiritadi. Misol uchun, chiqindilardan energiya olish.

- Energetik mustaqillik: An'anaviy yonilg'i manbalariga (tabiiy gaz, neft) bo'lgan bog'liqlik kamayadi. Quyosh va shamol kabi mahalliy resurslardan foydalanish orqali eksport qilish yoki importga tayanishni kamaytirish mumkin. Hozircha RES tomonidan ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi orqali million kub metr tabiiy gaz tejash hollari kuzatilmoqda.

- Atrof-muhitga zarar kamayishi: Green energy qazib olinmaydigan yoqilg'ilarni ishlatishga nisbatan kam chiqindi (CO_2 va boshqa zararli gazlar) hosil qiladi, havoning ifloslanishini kamaytiradi, sog'liqni saqlash xarajatlarini pasaytiradi. Masalan, 2025 yilda quyosh va shamol stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan energiya natijasida milliardlab kub metr gaz tejash va millionlab tonnadan ortiq zararli gazlar chiqmasligi ma'lum qilinmoqda [3.4.5].

Qishloq xo'jaligi O'zbekiston suv sarfining taxminan 90% ni egallaydi. Bu degani, suv resurslarini tejash va samarali ishlatish choralari qishloq xo'jaligi sektori

uchun hayotiy zarurdir. Iqlim o'zgarishi, kam yog'ingarchilik, qurg'oqchiliklar va daryo-suv oqimining pasayishi kelajakda suv yetishmovchiligi muammolarini yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Amaldagi sug'orish tizimlari — ochiq kanallar, kuyruq boshi oqimlarning noaniq taqsimoti, elektr yoki nasos stansiyalarining eskirganligi — suv yo'qotishiga olib keladi. Bu esa resursdan samarador foydalanilmasligini oshiradi.

O'zbekiston so'nggi yillarda agroiqtsodiyotda suvni tejovchi innovatsiyalarni joriy qilishga qaratilgan bir qator tashabbuslarni yo'lga qo'ymoqda:

- Tomchilatib sug'orish: Bu texnologiya yordamida bir necha mintaqalarda sinovdan o'tkazilmoqda. Masalan, 2026 yilda Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Namangan, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlarida guruch ekinlarini tomchilatib sug'orish orqali yetishtirish rejalashtirilmoqda. Bu usul orqali suv sarfi, klassik to'la sug'orishga nisbatan, taxminan 50% ga kamayadi.

- Quyosh energiyasi yordamida nasos tizimlari: Oqqorg'on tumanida Toshkent viloyatida EU va UNDP hamkorligida o'rnatilgan quyosh paneli bilan ishlaydigan tomchilatib sug'orish tizimi misolida, an'anaviy sug'orish usullariga nisbatan 60 % suv tejashga erishildi [5.6].

Iqtisodiy o'sish — har bir davlat uchun muhim ustuvorlik: u jami ichki mahsulot (YaIM) ning oshishi, aholi farovonligi, bandlik, infratuzilma va xizmatlarning yaxshilanishi orqali namoyon bo'ladi. Biroq iqtisodiy o'sishni faqat moliyaviy va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari orqali tezkorroq oshirishga intilish ko'pincha tabiat va ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatadi: resurslar ortiqcha foydalaniladi, ifloslanish kuchayadi, biologik xilma-xillik kamayadi, tuproq, suv, havo sifati pasayadi. Shu sababli iqtisodiy o'sish bilan tabiat muhofazasi o'rtasida muvozanatni ta'minlash — barqaror taraqqiyotning markaziy elementi hisoblanadi.

Xulosa qilib olganda, iqtisodiy o'sish bilan tabiatni muhofaza qilishni uyg'unlashtirish — O'zbekiston uchun nafaqat imkon, balki barqaror rivojlanish yo'lida zarur talablardan biridir. Agar barcha tomonlar — davlat, biznes, jamiyat — birgalikda harakat qilsalar, kelajak avlodlar uchun sog'lom va boy tabiat, barqaror infratuzilma hamda yuqori farovonlik yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гофуров У.А., Юлдашева Ш.А. Особенности формирования и реализации конкурентных стратегий бизнеса. – 2016.
2. Kahn, M. E., Mohaddes, K., Ng, R. N. C., Pesaran, M. H., Raissi, M., & Yang, J.-C. (2021). Long-term macroeconomic effects of climate change: A cross-country analysis. *Energy Economics*, 104, article 105624.
3. Порфирьев Б.П. Зеленая экономики: реалии перспективы и пределы роста. -М.; Карнеги, 2013
4. Fayziyeva S., Samiyiva G., Yuldosheva S. Ensuring food safety in Uzbekistan and its forecasting //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 71. – C. 01072.
5. Yuldosheva S. Uy-joy kommunal xo'jaliklarida servis xizmatlarining o'rni va ularning samaradorligini oshirish imkoniyatlari //the innovation economy. – 2023. – T. 1. – №. 02. – C. 108-118.

6. Wei Hua, Yine Li, Research on the Relationship between Economic Growth and Environmental Quality from the Oerspective of Green Finance (In Chinese) [J], Shandong Social Sciences, 2023, pp. 131-140, 3.

BIOLOGIK VA ORGANIK O‘G‘ITLARNING O‘SIMLIKLAR HAYOT JARAYONIDAGI AHAMIYATI.

Xolikova Moxichexra Azamatovna
ChDPU dotsenti,
O‘rinova Gulnoza Xaytbay qizi
ChDPU 4-bosqich talabasi
Nishanbayeva Almasxan Tadjimirzayevna
Toshkent tibbiyot universiteti
Chirchiq filiali katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Biologik va organik o‘g‘itlarning o‘simliklar hayot jarayonidagi ahamiyati haqida ma’lumotlar bayon etilgan.

Аннотация: В статье рассматривается значение биологических и органических удобрений в жизнедеятельности растений.

Annotation: This article describes the importance of biological and organic fertilizers in the life process of plants.

Kalit so‘zlar: bioo‘g‘it, bakteriya, mikroorganizm, tuproq, organik o‘g‘it

Ключевые слова: биоудобрение, бактерии, микроорганизмы, почва, органическое удобрение.

Keywords: biofertilizer, bacteria, microorganisms, soil, organic fertilizer

Bugungi kunda kimyoviy o‘g‘itlarning keng qo‘llanilishi atrof-muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda va inson salomatligi bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu munosabat bilan bioo‘g‘it texnologiyalari — qishloq xo‘jaligida muhim foydali mikroorganizmlarni mos tashuvchi materiallar yordamida yetkazib berishni ta’minlovchi yondashuvlar — muqobil va kamroq zararli usullar sifatida ahamiyat kasb etmoqda[4]. Bioo‘g‘itlar o‘simliklarning o‘shishini rag‘batlantiruvchi mikroorganizmlar, masalan, azot fiksatsiya qiluvchi bakteriyalar, fosfatni eruvchan holatga keltiruvchi mikroorganizmlar, fitogormonlar ishlab chiqaruvchi shtammlar va ekzopolisaxaridlar sintezlovchi turlarni o‘z ichiga oladi; ular o‘simliklarning oziqlanishini yaxshilash, tuproq organik moddalarini ko‘paytirish va ozuqa elementlarining aylanishini muvozanatlash orqali tuproq unumdorligini saqlash va oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Biologik o‘g‘itlar va organik o‘g‘itlar bir-biriga o‘xshash bo‘lsa-da, ular o‘rtasida ba’zi muhim farqlar mavjud. Ikkalasining ham asosiy maqsadi tuproq unumdorligini oshirish va o‘simliklarni oziqlantirish, lekin buni har biri o‘ziga xos yo‘l bilan amalga oshiradi.

Organik o‘g‘itlar o‘simlik yoki hayvonot qoldiqlaridan olinadi. Masalan:

- Go‘ng

- Kompost (chirindi)
- Qush go'ngi
- Yashil go'ng (o'stirilgan va tuproqqa ko'mib yuborilgan o'simliklar)

Organik o'g'itlar o'z ichida turli xil oziq moddalarni saqlaydi, lekin ular o'simliklar uchun darhol hazm bo'ladigan shaklda bo'lmaydi. Ular tuproqdagi mikroorganizmlar (bakteriyalar, zamburug'lar) tomonidan asta-sekin parchalanadi va natijada o'simliklar oson o'zlashtira oladigan shaklga o'tadi. Bu jarayon vaqt talab qiladi, shuning uchun organik o'g'itlar uzoq muddatli ta'sirga ega bo'ladi. Ular tuproqning tuzilishini yaxshilaydi, namlikni saqlash qobiliyatini oshiradi va tuproq mikroflorasini faollashtiradi. Organik o'g'itlarning qishloq xo'jaligidagi roli ham katta ahamiyatga ega: ular ko'plab makro va mikroelementlarni o'z ichiga oladi, tuproq strukturasi va uning yuqori qatlamining tuzilishini yaxshilaydi, tuproqni foydali mikroorganizmlar bilan boyitadi hamda karbonat angidrid chiqarilishini oshirib, ildiz atrofidagi oziqlanish jarayonlarini rag'batlantiradi. Mineral o'g'itlar esa o'simliklar uchun zarur bo'lgan anorganik elementlarni yetkazib beradi va ularning to'g'ri miqdor va vaqtga muvofiq qo'llanilishi hosildorlik va sifatni oshirishga yordam beradi. Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, organik va mineral o'g'itlarni uyg'un qo'llash eng samarali natijalarni beradi: organik moddalar tuproqning biologik va fizik xususiyatlarini yaxshilasa, mineral o'g'itlar tez ta'sir etuvchi ozuqaviy moddalarni o'simliklarga yetkazib beradi[3].

Biologik o'g'itlar (yoki bioo'g'itlar) esa, asosan, foydali mikroorganizmlardan iborat. Bular o'simliklar uchun muhim bo'lgan oziq moddalarni, masalan, azot va fosforni tuproqdan ajratib olishga yoki o'zlashtirishga yordam beradigan jonli bakteriyalar, zamburug'lar yoki boshqa mikroorganizmlar bo'lishi mumkin. Masalan:

—Azotni fiksatsiyalaydigan bakteriyalar (*Rizobium* bakteriyalari) havodagi erkin azotni o'simliklar o'zlashtira oladigan shaklga aylantiradi.

—Fosfatni erituvchi mikroorganizmlar tuproqdagi fosforni erkin shaklga o'tkazib, o'simliklarga foydalanish imkonini beradi.

—Mikroorganizmlar o'simliklarning ildiz tizimini himoya qilishga va o'sish gormonlarini ishlab chiqarishga ham yordam berishi mumkin.

Shunday qilib, biologik o'g'itlar bevosita o'simlikni oziq moddalar bilan ta'minlamaydi, balki tuproqning tabiiy jarayonlarini rag'batlantirib, uning unumdorligini oshiradi. Bu o'simliklarga tuproqdagi oziq moddalardan samaraliroq foydalanishga yordam beradi.

Biologik o'g'itlar tuproqdagi foydali mikroorganizmlarning, xususan azotni fiksatsiya qiluvchi bakteriyalar va fosforni eruvchan holatga keltiruvchi mikroblarning sonini oshirish orqali o'simliklar uchun mavjud ozuqa moddalarning hajmini yaxshilaydigan samarali vosita hisoblanadi. O'simliklarning o'sishi va yuqori hosil berishi ko'plab resurslarni talab qiladi; issiqlik, quyosh nuri va suv muhim omillar bo'lishiga qaramay, agar tuproqning biologik va kimyoviy jihatdan unumdorligi past bo'lsa, hatto ideal iqlim sharoitida ham hosildorlik sust bo'ladi[3]. Dastlab ekish uchun biologik va mineral elementlarga boy hudud tanlangan bo'lsa-da, bir necha ekin davrlaridan keyin yoki ayrim hollarda bir yil ichida tuproq tarkibi sezilarli darajada yomonlashishi mumkin, chunki o'simliklar o'z o'sishi davomida

tuproq resurslarini zaxirasiz ishlatadi va bu ozuqa elementlarining tezroq kamayishiga olib keladi. Shu sababli hosildorlikni oshirish har bir ekin uchun ko'proq o'g'it talab etilishiga sabab bo'ladi, ammo bu jarayon mutanosiblikni cheklovchi omillarga ega: har bir nav va turi genetik jihatdan belgilangan ichki oziqlanish me'yoriga ega bo'lib, ortiqcha o'g'itni samarali tarzda o'zlashtira olmaydi; natijada me'yordan oshirib berilgan o'g'itlar hosildorlikni kamaytirishi va iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamasligi mumkin[4]. Shunday qilib, qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirishga yo'naltirilgan yondashuvlar barqaror va ekologik jihatdan xavfsiz bo'lishi talab etiladi.

Bioo'g'itlar o'simliklar uchun zarur bo'lgan makroelementlar — azot, fosfor, kaliyning mavjudligini oshirish bilan bir qatorda rux, temir, mis va selen kabi mikroelementlar kontsentratsiyasini ham ko'tarishga yordam beradi[1]. Bu o'simliklarda mikroelement yetishmovchiligining bartaraf etilishiga xizmat qiladi va ozuqa muvozanatini yaxshilaydi. Bundan tashqari mikroorganizmlar tomonidan sintezlangan fermentlar va boshqa metabolitlar tuproqdagi biokimyoviy jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydi, ozuqa moddalarining sekin ajralib chiqishini ta'minlab, o'simliklarga doimiy oziqlanish manbai yaratadi. Shu tariqa bioo'g'itlar tuproqning foydali mikroflorasini mustahkamlab, o'simliklarni kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlardan himoya qilishda va stressga chidamliligini oshirishda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi[3].

Bioo'g'itlarning tayyorlanishi va ularga qo'yiladigan talablar ham murakkabdir. Yaxshi bioo'g'it ekologik toza bo'lishi, ishlatiladigan mikrob shtammlari patogen bo'lmasligi, ekinlarni yetarli darajada oziqlantira olishi va uzoq muddat saqlanish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim[2]. Mikrobiologik materialni tanlash bioo'g'it ishlab chiqarish jarayonining eng muhim bosqichidir, chunki mahsulotning samaradorligi va xavfsizligi shtammlarning xususiyatlariga bevosita bog'liq. Bioo'g'itlarning hayotiyligini saqlash va ularning qadoqlashdan keyin ham tuproqda uzoq muddat faol bo'la olishini ta'minlash uchun turli tashuvchi materiallar va shakllar — quritilgan kukun, donador formulalar yoki mikroorganizmlarning o'sishini qo'llab-quvvatlovchi suyuq tashuvchilar qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytganda, organik o'g'itlar tuproq uchun "oziq-ovqat" hisoblanadi, biologik o'g'itlar esa tuproqni "ovqat pishiradigan" yoki "oziqni yetkazib beradigan" tirik organizmlar. Ikkalasini ham birgalikda ishlatish tuproq sog'lig'ini va hosildorlikni yanada oshirish uchun eng yaxshi yechim hisoblanadi. Tuproq fermentativ faolligining o'zgarishi antropogen ta'sirni ochib beruvchi diagnostik indikator sifatida ishlatilishi mumkin; fermentlar yuqori barqarorlikni namoyish etadi va ularning faolligi tuproq holatini baholashda ishonchli ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, bioo'g'itlar va biostimulyatorlar tuproq unumdorligini oshirish, kimyoviy o'g'itlardan foydalanishni kamaytirish va o'simliklarning stressga chidamliligini oshirish orqali barqaror qishloq xo'jaligiga o'tishda muhim vosita bo'lib qoladi. Ularning samarasi nafaqat iqtisodiy jihatdan fermerlar uchun foydali, balki atrof-muhitni muhofaza qilish va inson salomatligini yaxshilash yo'lida ham barqaror yechimlarni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Khan, J. Singh, V.K. Upadhyay, A.V. Singh, S. Shah. Microbial biofortification: A green technology through plant growth promoting microorganisms. Sustainable green technologies for environmental management Springer, Singapore (2019), pp. 255-269
2. J.U. Itelima, W.J. Bang, I.A. Onyimba, M.D. Sila, O.J. Egbere. Bio-fertilizers as key player in enhancing soil fertility and crop productivity: A review. Direct Research journal of Agriculture and Food Science, 6 (3) (2018). pp. 73-83
3. M. D. Qodirov, H. M. Jamolova. "Qishloq xo'jaligida organik va mineral o'g'itlarning qo'llanilishining tuproq unumdorligiga ta'siri".
4. Qurbonov, F. Ch., "Bioo'g'itlar: o'simliklarning o'sishi va tuproq unumdorligini yaxshilash uchun mikroorganizmlarning ahamiyati".

DUKKAKLI O'SIMLIKLAR (*FABACEAE*) NING TUPROQ UNUMDORLIGI VA EKOLOGIYAGA TA'SIRI.

Xolikova Moxichexra Azamatovna
ChDPU dotsenti
Qilichev Sevdior Muhiddinovich
ChDPU talabasi

Annotatsiya: Maqolada dukkakli o'simliklarning tuproq unumdorligini oshirishdagi hamda ekologik muvozanatni saqlashdagi roli tahlil qilingan. Ularning ildizi tugunak bakteriyalar bilan simbioz, biologik azot aylanishdagi o'rni, gumus hosil bo'lishi jarayoniga qo'shgan hissasi va kimyoviy o'g'itlar o'rnini bosishdagi ahamiyati yoritiladi.

Аннотация: В статье проанализирована роль бобовых растений в повышении плодородия почвы и сохранении экологического баланса. Освещены их симбиоз с клубеньковыми бактериями, участие в биологическом круговороте азота, вклад в образование гумуса и значение в замещении химических удобрений.

Annotation: The article analyzes the role of leguminous plants in improving soil fertility and maintaining ecological balance. Their symbiosis with root nodule bacteria, participation in the biological nitrogen cycle, contribution to humus formation, and significance in replacing chemical fertilizers are highlighted.

Kalit so'zlar: Dukkakli o'simliklar, tuproq unumdorligi, ekologik muvozanat, tugunak bakteriyalar, biologik azot, gumus, barqaror qishloq xo'jaligi.

Ключевое слово: Бобовые растения, плодородие почвы, экологическое равновесие, клубеньковые бактерии, биологический азот, гумус, устойчивое сельское хозяйство

Key words: Leguminous plants, soil fertility, ecological balance, root nodule bacteria, biologikal nitrogen, humus, sustainable agriculture.

Hozirgi kundagigi ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, yaqin yillar ichida dunyo aholisi judayam tez su'ratlarda ko'paymoqda. Bu esa dunyo aholisining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini ham proporsional miqdorda oshirmoqda. Dukkakli ekinlar ozuqaboplik jihatidan muhim mahsulotlar bo'lib, butun dunyoda shu jumladan O'zbekistonda ham keng miqdorda ekilmoqda. 2023 yilda (yanvar-sentyabr) O'zbekistonda jami 6,972 ming tonna don va dukkakli don ekinlari yetishtirilgan. Bu ko'rsatkich 2022 yilga nisbatan 3,3 % ga oshgan[1]. 2024 yilning birinchi yarmida dehqon va tomorqa xo'jaliklari tomonidan 421,700 tonna dukkakli don yetishtirilgan. Bu 2023 yilning shu davriga nisbatan 7 % ga ko'pdir. 2025 yilning birinchi yarmi uchun umumiy hosildorlik hajmi 6,1 million tonnani tashkil qilgan. Shu sababli ushbu tezisda dukkakli os'imliklarning tuproq unumdorligi va ekologiyaga ta'siri o'rganildi.

Dukkakli mahsulotlarning muntazam ekilishi tuproq tarkibidagi N:P muvozanatini ko'taradi va tuproq tarkibida bu elementlarning bo'lishini oshiradi. Natriy va fosforning tuproq tarkibida bo'lishi tuproq unumdorligini oshiradi va bu boshqa o'simliklar uchun ham juda foydali. Ayniqsa urbanizatsiyalashgan XXI asrda ekologik jihatdan foydali bo'lgan bu o'simliklarni ekish juda muhim hisoblanadi. Odatda birinchi marta o'zlashtirilayotgan yerlar tuprog'ida bu elementlar kam bo'lganligi sababli dehqonlarga ekin ekishda bir qator muommolar paydo bo'ladi. Shu sababli birinchi yilda tajriba va tuproqning kimyoviy tarkibini yanada boyitish maqsadida dukkakli ekinlar ekish kelajakda yaxshiroq natijalarni kafolatlaydigan omil sanaladi. Masalan, hozirgi kunda sub- sahroyi Kabir mintaqasida aholi soni ko'payishi jadal tezlikda o'smoqda. Hisob- kitoblarga qaraganda 2065- yilga kelib bu mintaqada 2 milliardga yaqin inson yashashi prognoz qilinmoqda[2]. Bu esa tuproqni o'zlashtirishga doir bir qator muommolarni yechishga to'g'ri kelishidan darak beradi. Tuproq tarkibini boyitish uchun dukkakli va qurg'oqchilikka chidamli bir qator o'simliklar (soya, no'xat, loviya) ekish tavsiya qilinadi.

Hozirda organik chiqindilar (o'g'itlarning parchalanmay qolgan qoldiqlari) ham ekologik muommolardan biri bo'lib ularni parchalashda faqatgina soya o'simligida o'suvchi bakteriyalar kompleksi yordam berishi aniqlangan[3]. Ular o'z atrofidagi o'g'itlar tarkibidagi bir qancha kimyoviy mikroelementlarni yig'ib beradi va simbioz munosabatga ko'ra ularni o'simlik parchalab berib bakteriyalarga yoki o'ziga ozuqa yaratadi. Ayniqsa bunda rizobakteriyalarning o'rni katta. Ular o'simlik ildizi yaqiniga azot va fosfor moddalarini yig'ib beradi. Iste'mol qilinmay qolgan modda esa keying yil boshqa o'simliklar uchun foydali. Shuningdek, bu bakteriyalar gumus hosil bo'lishida ham muhim o'rin tutadi. Ular ishlab chiqaradigan auksin va giberelin o'simlik rivojlanishini rag'batlantiradi.

Shuningdek, dukkaklilar ildizidagi tugunak nitrifikator bakteriyalar tabiatda azotning aylanish siklida muhim hisoblanadi. Dukkaklilar tuproq eroziyasini ham oldini olishda muhim hisoblanadi. Tuproq muhitidagi ekosistema uchun kimyoviy moddalar juda muhim. Ayrim hayvonlar uchun ham tuproq tarkibidagi azot miqdori katta ahamiyatga ega. Shu sababli biz dukkaklilarni bioxilma- xillik uchun ham foydali deya olamiz.

Dukkaklilarning ekologiyaga ta'siri. Dukkaklilar ham boshqa barcha o'simliklar singari fotosintez qilish xususiyatiga ega. Fotosintez natijasida tabiatga O_2 ajratiladi. Bundan tashqari dukkaklilar havo tarkibidagi erkin azotni rizobakteriyalar yordamida o'zlashtiradi va tuproqni azot bilan boyitadi. Bu jarayonda ildiz tukchalri ichiga kirib olgan tugunak bakteriyalar o'simlik nafas olishi orqali kirgan erkin azotni ushlab qoladi. Bunda ozuqa va kislorod manbayi sifatida o'simlik nafas olgan O_2 dan foydalanadi. Hosil bo'lgan mahsulot esa NH_3 bo'lib, ildiz orqali tuproqqa chiqarib yuboriladi. Ammo bu NH_3 ham o'simliklar uchun juda muhim hisoblanadi. Hosil bo'lgan ammonniyning ayrim qismlari o'simlik hujayralarini qurish, o'simlik uchun mineral modda vazifalarini bajaradi.

Dukkaklilar ham boshqa o'simliklar singari CO_2 iste'mol qilib O_2 ajratadi. Bu ham hozirgi issiqxona effekti rivojlanayotgan asrimizda juda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa. Barqaror qishloq xo'jaligi hozirgi aholi ehtiyojlarini qondirishni, shu bilan birga kelajak avlodlar uchun ishlab chiqarish imkoniyatlarini saqlashni maqsad qiladi. Dukkaklilarning barqaror qishloq xo'jaligidagi roli va ahamiyati yangi ilmiy izlanishlar orqali kuchaytirilishi mumkin. Dukkaklilar turlarini va navlarini turli ekin tizimlariga ehtiyotkorlik bilan tanlash va joriy etish juda muhimdir. Iqtisodiy daromadlarni hosil orqali olish va atrof-muhit hamda agronomik foydalardan foydalanish o'rtasida muvozanatni topish dukkakli ekinlar yetishtirishini ko'rib chiqishda zarur. Kelajakdagi ekin tizimlarida, tuproqda mavjud bo'lmagan fosforning turli shakllarini qayta tiklash qobiliyatiga ega dukkaklilar qiymatli resurslarga aylanadi. Shuning uchun bunday dukkaklilarni izlab topish va ularni barqaror qishloq xo'jaligini yaxshilash uchun integratsiya qilish zarur. Leguminalarni to'g'ri boshqarish tuproq unumdorligini oshirish va ekin yetishtirishni davom ettirish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uza.uz/oz/posts/ozbekistonda-don-va-dukkakli-ekinlar-yetishtirish-boyicha-hududiy-taqsimot-korsatkichlari_754554
2. United Nations (UN), Department of Economic and Social Affairs, Population Division. New York World Population Prospects: The 2012 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working paper no. ESA/P/WP.227. 2013
3. Van Zwieten L, Rose T, Herridge D, Kimber S, Rust J, Cowie A, et al. Enhanced biological N_2 fixation and yield of faba bean (*Vicia faba* L.) in an acid soil following biochar addition: Dissection of causal mechanisms. *Plant and Soil*. 2015;395:7-20
4. Ludwig B, Geisseler D, Michel K, Joergensen RG, Schulz E, Merbach I, et al. Effects of fertilization and soil management on crop yields and carbon stabilization in soils. A review. *Agronomy for Sustainable Development*. 2011;31:361-372. DOI: 10.1051/agro/2010030
5. Rasmussen PE, Goulding KWT, Brown JR, Grace PR, Janzen HH, Körschens M. Long-term agroecosystem experiments: Assessing agricultural sustainability. *Global Change Science*. 1998;282:893-896. DOI: 10.1126/science.282.5390.893

6. United Nation (UN). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations; 2015. Available from: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development.agenda/> [Accessed: November 5, 2021]

7. European Commission (EC). Communication from the Commission. The European Green Deal. 2019. Available from: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en [Accessed: November 5, 2021]

O'ZBEKISTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Qudratov Azizjon Dehqonboyevich
BuxDU katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston turizm sohasini rivojlantirish, ayniqsa, agroturizmni rivojlantirish ahamiyati, O'zbekiston sharoitida agroturizmni tashkil etish istiqbollari, va hududlarda mavjud imkoniyatlar haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Аннотация: В статье представлена информация о развитии туристической сферы в Узбекистане, в частности, о важности развития агротуризма, перспективах организации агротуризма в условиях Узбекистана и возможностях, имеющихся в регионах.

Annotation: This article provides information on the development of the tourism sector in Uzbekistan, especially the importance of developing agrotourism, the prospects for organizing agrotourism in the conditions of Uzbekistan, and the opportunities available in the regions.

Kalit so'zlar: turizm, agroturizm, xorijiy turistlar, turistik resurslar, agroturizm ob'ektlari.

Ключевые слова: туризм, агротуризм, иностранные туристы, туристические ресурсы, агротуристические объекты.

Keywords: tourism, agrotourism, foreign tourists, tourist resources, agrotourism facilities.

Turizm biznesi yildan-yilga rivojlanib jahon iqtisodiyotidagi o'rni o'sib bormoqda. U bozor iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lib, jahon yalpi mahsulotining 1/10 qismini tashkil qiladi. Butun dunyoda rentabellik bo'yicha turizm neft biznesi va avtomobil sanoatidan keyin 3-o'rinni egallaydi [1].

Hozirgi kunda mamlakatimizda hamturizm industriyasini rivojlantirish, xorijiy turistlarni jalb qilish, mehmonxonalar faoliyatini takomillashtirish, shu bilan birga shu soha xodimlarining bilim va salohiyatini oshirishga katta ahamiyat berilyapti va davlatimiz rahbari boshchiligida sezilarli islohotlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PQ-5611-son "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid

qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PQ-4095-son "Turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, 2020-yil 13-avgustdagi PF-5781-son "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni buning yaqqol dalilidir.

Respublikamizda turizm industriyasi qishloq xo'jaligi, sanoat, transport va boshqa makroiqtisodiy tarmoqlar qatori o'zining munosib o'rniga ega, buning uchun hududlarda yetarlicha tarixiy, arxeologik, arxitektura, san'at va boshqa yo'nalishlar bo'yicha turistik resurslarmavjud. Bundan tashqari mamlakatimiz turizmni rivojlantirish imkoniyatlari bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari ichida yetakchi o'rindadir. Bugungi kunda turizm davlat iqtisodiyotining jadal rivojlanayotgan va foyda keltiruvchi biznes tarmoqlaridan biriga aylangan [3].

Mamlakatimizning betakror tabiati, tog' va tekisliklari, daryolari, cho'l va vohalari, turli landshaft hududlari asosiy tabiiy turistik resurslaridir. Mamlakatimizda yosh tarmoq hisoblangan turizm sohasi kundan-kunga rivojlanib borishi natijasida turizmning yangi turlari paydo bo'ldi. Qishloq turizmi, gastronomik turizm, yoshlar turizmi, etnografik turizm, ekstremal turizm va agroturizm kabi yangi turizm yo'nalishlari ommalashib bormoqda. Ayniqsa, agroturizm endigina rivojlanayotgan yangi turizm yo'nalishi hisoblanadi. Utashrif buyuruvchilarga mahalliy hududlarda qishloq hayoti va qishloq xo'jaligi amaliyoti bilan tanishish imkoniyatini beradi.

Jahon tajribasida Agroturizm – turizmning alohida sohasi sifatida 1972 -yildan buyon taraqqiy etib kelmoqda, jumladan 1985-yilda Italiyada agroturizmni shakllantirish va qo'llab quvvatlash to'g'risida maxsus qonun ham qabul qilingan. Bugungi kunga kelib esa ushbu soha dunyoda tez rivojlanayotgan sohalardan biriga aylangan. U qishloq joylarida dam olishning bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'lib, xorijiy turistlarning diqqatini tobora o'ziga tortmoqda.

Ko'plab olimlar va shu soha mutaxassisleri qatori Agroturizm assosiatsiyasi tomonidan agroturizm tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: Agroturizm bu – qishloq joylarda tashkil etiladigan faoliyat bo'lib, mehmonlarga kompleks xizmat ko'rsatish, ya'ni yashash, dam olish, ovqatlanish, ekskursiya xizmatlari, bo'sh vaqtni va sport tadbirlarini samarali tashkil etish, turizmning faol ko'rinishlari bo'lgan baliq va hayvonlarni ovlash bilan shug'ullanish hamda bilim va yangiliklarga ega bo'lish demakdir [1].

O'zbekistonda agroturizmni rivojlantirish bir qator afzalliklarga ega, jumladan:

- Iqtisodiy rivojlanish:* Agroturizm qishloq hududi aholisi uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib, mahalliy iqtisodiy o'sishga va yangi ish o'rinlari yaratishga yordam beradi.

- Madaniy merosni asrab-avaylash:* tashrif buyuruvchilar O'zbekistonning boy madaniy merosi va an'anaviy turmush tarzi bilan tanishishlari va mahalliy madaniyat va an'analarni saqlashni targ'ib qilishlari mumkin.

- Atrof-muhitni muhofaza qilish:* Agroturizm yerdan barqaror foydalanish amaliyotini va atrof-muhitni muhofaza qilishni rag'batlantirishi mumkin, chunki tashrif buyuruvchilar qishloq joylarining tabiiy go'zalligi va resurslarini qadrlashadi.

Mamlakatimiz aholisining 46% foizdan ortig'i qishloqlarda istiqomat qiladi va dehqonchilik xo'jaligida faoliyat yuritadi. Ma'lumki, O'zbekiston qishloq xo'jaligining qadimiy markazlaridan biri bo'lib, mamlakatimiz hududlarida uch ming yil avval ham makkajo'xori, qovun, bug'doy, paxta, uzum kabi mahsulotlar yetishtirilgan. Dehqonchilikning yuksak madaniyati aynan bizning mamlakatda shakllangan. Aynan agroturizm yo'nalishini rivojlantirish orqali nafaqat chet ellik sayyohlar, balki mahalliy aholi e'tiborini ham jalb qilishi mumkin.

Agroturizmning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, unda - turistning dam olishi davomida qishloq hayoti va turmush tarzi, geografiyasi, madaniyati, mahalliy aholining urf –odatlari va qadimiy an'analari, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, sanoat tarmoqlari, qishloq xo'jaligi chorvachiligi, dehqonchiligi, hunarmandchiligi, qolaversa, mavjud tabiiy va turistik resurslari, hamda xududga xos flora va faunalari bilan tanishiladi. Bu esa shaharning sershovqin ko'chalaridan va odamlaridan charchagan, ruhiy toliqqan insonlarga emosional dam olish imkonini beruvchi eng yaxshi vositadir. Qishloq joylarda agroturizmni tashkil etish uchun barcha sharoitlar mavjudligi va mos kelishi ham uni aynan O'zbekiston hududida jadal rivojlanishiga yordam beradi [10]. Bunga misol qiladigan bo'lsak:

1. Agroturizmدا turistlarni qabul qilish uchun barcha qulayliklarga ega alohida mehmonxonalar talab etilmaydi, ular bevosita fermerlarning uylarida yoki ochiq havoda tez tashkil etiladigan chodir (palatka)larda joylashishlari ham mumkin. Bular turli toifaga mansub kishilarga arzon va sifatli, qulay agroturistik xizmatlardan foydalanish erkinligini beradi;

2. Agroturizm, ekoturizmdan farqli o'laroq, turistik firmalar uchun katta moliyaviy –iqtisodiy harajat talab etmaydi, chunki uni tashkil etishda qishloq aholisining turmush tarzi, urf -odatlaridan turistik obyekti sifatida foydalanish mumkin;

3. Agroturizmni tarixiy, madaniy, sport, etnografik va shu kabi turizm yo'nalishlari qadimdan aynan qishloq joylarida rivojlanganligi uchun ham ular bilan birga qo'shib olib boorish samaraliroq bo'lib, butun bir turizm klasterini tashkil etadi;

4. Insonlarning tabiatga bo'lgan texnogen bosimi va ekologik talablarni inobatga olmasliga qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan agroturizm ekoturizm singari o'zining rivojlanish yo'nalishida qishloq xo'jaligida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, agro landshaftlarni muhofaza qilish va buzilgan yerlarni qayta tiklashga bevosita va bilvosita yordam beradigan funksiyalarni ham bajaradi.

Shu jumladan, qishloq joylarda agroturizmni tashkil etish aholi hayotini tubdan yaxshilashi va turmush sifatini o'sishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga, agroturizm orqali qishloqda yangi ishchi o'rinlari yaratilib aholi ish bilan ta'minlanadi, ekologik toza mahsulot ishlab chiqarishga harakat qilinadi, qishloqqa pul mablag'lari, shu bilan birga xorijiy valyutaning kirib kelishi ortadi, qishloqda zamonaviy ijtimoiy-maishiy infratuzilma yaxshilanadi va yangilari yaratiladi, turizm xizmatlari bilan bog'liq bo'lgan yangi kasblar paydo bo'ladi, hunarmandchilik va savdo –sotiq rivojlanadi.

Insonlarning hayoti va turmush tarzi yaxshilanib borishi ularda bo'sh vaqtlarni ko'paytiradi. Turizm chet el valyutasining mamlakatga kirib kelishida yordam beruvchi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish manbai bo'lib xizmat qilish mumkin. Keyingi yillarda O'zbekistonda kishilarning mehnatini e'zozlashga, ularning sayohatlarga va dam olishlarga borish tezligi kuchaytirildi. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatidagi asosiy vazifalaridan biri – o'z fuqarolarini mehnat qilish, yaxshi yashash sharoiti va farovon hayot kechirishini doimo yaxshilab borishdan iboratdir. Lekin, turizm nuqtai-nazardan katta imkoniyatlarga ega bo'lgan O'zbekiston hududi aholisining dam olish, davolanish, turistik hududlarning xizmatga talabi juda katta bo'lishiga qaramasdan, turizm sohasining yangi yo'nalishi bo'lgan agroturizm kam o'rganilgan. Shu bilan birga uning resurslaridan foydalanish darajasi ancha pastligicha qolmoqda. Shuning uchun agroturizmni rivojlantirishda xorij tajribasini o'rganish muhim hisoblanadi. Buni xalqaro miqiyosda o'rganiganimizda hali qilinishi kerak bo'lgan bir qancha ishlar, ya'ni turizm infratuzilmasining u qadar yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi, turizm xizmat ko'rsatish turlarining mavjud emasligini aytishimiz mumkin. Masalan, mehmonxona yoki tunash uchun joylashtirish vositalarining yo'qligi, turfirma va shunga o'xshash turistik korxonalarning tashkil etilmaganligi, bundan tashqari ko'ngilochar obyektlarning kamligi.

Turistlarni jalb qiluvchi agroturizm ob'ektlariga agrokomplekslar, ya'ni ekin maydonlari, chorvachilik, baliqchilik, asalarichilik, parrandachilik komplekslari, shu jumladan mahsulotlarni yig'ish, saqlash va realizatsiya qilish va xalq mahsulotlari bilan bog'liq etnografik hodisalar, madaniyat ko'rinishlari, milliy xususiyatlar bilan bog'liq qishloq aholisining hayotiy faoliyati (bayramlar, "Navro'z", "Sumalak" sayli, "Mehrjon", "Hosil bayrami", urf-odatlar) agrofirmalar, agrar zavodlar kiritish mumkin. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida agroturizmni tashkil etish va rivojlantirishda quyidagi omillar muhim:

- qishloqlarda agroturizmni tashkil qilish uchun uning infratuzilmasini yaxshilash;

- agroturizmni tashkil etishda va rivojlantirishda davlatning qo'llab –quvvatlashi
- ushbu tur bo'yicha turizmga oid brendni yaratish va ularning reklamasini tashkil hamda bu borada yangi dasturlar ishlab chiqish;

- agroturizm bo'yicha turistik saytlarni yaratish;
- agroturizmga oid axborot bazasini shakllantirish, agroturizm bo'yicha turistik satrlarni yaratish;

- agroturizm bo'yicha yangi turdagi turistik marshrutlar, turistik dastur va tur mahsulotlar ko'lamini kengaytirish;

- agroturizm bo'yicha yangi innovasion g'oyalar va faoliyatni tatbiq qilish;
- turistik firmalar va agentliklar bilan yangi shartnomalar tuzish;
- agroturizm bo'yida xorij mamlakatlari tajribalarini o'rganib, ularni mos ravishda hududlarga tatbiq qilish.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda agroturizmni rivojlantirish uchun barcha qulayliklar mavjud va bu sohani rivojlantirish mamlakatning turizm industriyasini diversifikatsiya qilishga yordam beradi. Shuningdek, davlatimiz iqtisodiyoti o'sishiga

sezilarli ta'sir ko'rsatib, aholi turmush tarzi yaxshilanishi ishchi o'rinlari yaratilishiga yangi imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlat statistika qo'mitasi. "O'zbekiston qishloq xo'jaligi va turizm sohasi ko'rsatkichlari". Toshkent, 2022.
2. Dehqonboyevich, K. A., & Khamza-kizi, S. S. (2021, March). The State And Prospects Of Development Of The Livestock Sector In Uzbekistan. In E-Conference Globe (pp. 293-296).
3. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlari. "Turizmning global rivojlanish tendensiyalari".
4. Kudratov, A. D. (2020). Nature and attraction of foreign investments causes. In International scientific review of the problems of economics, finance and management (pp. 67-73).
5. Normatov A. "Qishloq hududlarida agroturizmni rivojlantirishning dolzarb masalalari". Toshkent, 2022.
6. N. To'xliyev, A. Taksonov. "Turizm iqtisodiyoti" – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020.
7. Qudratov, A. (2020). The state and prospects of development of the livestock sector in Uzbekistan. Центр научных публикаций (buxdu. uz), 1(1).
8. Ro'ziyev Sh. "O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning iqtisodiy imkoniyatlari" – Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, 2021 yil.
9. Umirov Jasurbek Temirquliyevich *"O'ZBEKISTONDA AGROTURIZM ISTIQBOLLARI VA UNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI"* «Экономика и бизнес» 2022
10. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi hisobotlari (2021-2023 yillar).

QUSHLAR EKOLOGIYASINI O'RGANISH

Xamroyeva Madina Dadajonovna
NDU tayanch doktoranti
Abdukarimova Shaxinabonu Jasur qizi
NDU 3-bosqich talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada qushlarning yashash sharoiti, ekologik guruhlari, oziqlanish ekologiyasi haqida bir qancha ma'lumotlar berilgan. Ba'zi qushlarning migratsiya yo'llari ham yoritib berilgan. Bundan tashqari qushlar ekotizimlarda muhim rol o'ynab, hasharotlar va kemiruvchilar sonini nazorat qilishi, urug'larni tarqatishi hamda tabiiy muvozanatni saqlashda ishtirok etishi ham alohida ta'kidlab o'tilgan. Ularning soni va xilma-xilligi inson faoliyatiga, iqlim o'zgarishi va tabiiy muhitning buzilishiga sezilarli darajada bog'liq. Shu bois qushlar ekologiyasini o'rganish nafaqat biologik xilma-xillikni saqlash, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Аннотация: В данной статье представлена информация о среде обитания птиц, их экологических группах и питательной экологии. Также освещены маршруты миграции некоторых птиц. Кроме того, особо отмечается, что птицы играют важную роль в экосистемах: контролируют численность насекомых и грызунов, распространяют семена и участвуют в поддержании природного баланса. Их численность и разнообразие существенно зависят от человеческой деятельности, изменения климата и разрушения естественной среды. Поэтому изучение экологии птиц имеет важное значение не только для сохранения биологического разнообразия, но и для обеспечения экологической устойчивости.

Annotation: This article provides information on the habitats of birds, their ecological groups, and feeding ecology. The migration routes of some birds are also highlighted. Additionally, it emphasizes that birds play an important role in ecosystems: they control the number of insects and rodents, disperse seeds, and participate in maintaining the natural balance. Their population and diversity are significantly affected by human activity, climate change, and the destruction of natural habitats. Therefore, studying bird ecology is crucial not only for preserving biological diversity but also for ensuring ecological sustainability.

Kalit soʻzlar: ornitologiya, oʻtroq qushlar, koʻchmanchi qushlar, kelib ketuvchi qushlar, qizil tugun

Ключевые слова: орнитология, оседлые птицы, перелетные птицы, мигрирующие птицы, красная книга

Keywords: ornithology, sedentary birds, migratory birds, departing birds, Red Book

Ornitologiya (grekcha ornithos qush + logos fan, ta'limot) zoologiyaning qushlarni oʻrganadigan boʻlimi boʻlib, qushlarning morfologiyasi, fiziologiyasi, embriologiyasi, ekologiyasi, sistematikasi va tarqalishini oʻrganadi. Ornitologiya biologik fanlar tizimi taraqqiyotida, jumladan, zoologiyaning nazariy va amaliy masalalarini oʻrganishda muhim ahamiyatga ega. Qushlar ornitologiyaning oʻrganish obʼyektini sanaladi va qushlar haqidagi barcha bilimlar ornitologiyaning turli metodlari orqali yigʻiladi. Shvetsariyalik K. Gesner (1516-1565) adabiyotlardagi maʼlumotlar va oʻz materiallari asosida Yevropa qushlarining (200-tur) hayot tarzi va xatti-harakati haqida maxsus maʼlumotlar yozib qoldirgan. Tur darajasida yozilgan bu maʼlumotlar uzoq yillar davomida yetakchi ornitologik qoʻllanma sifatida foydalanilgan. Bugungi kunda odamlar Yer yuzida yashaydigan qushlarning 10 694 turini bilishadi va bu qushlarning yashash sharoiti va ekologik guruhlarini xilma xil [1]. Yashash sharoitiga qarab qushlar quyidagi ekologik guruhlariga boʻlinadi: a) Daraxtzorlarda yashovchi qushlar – hayotining koʻp vaqtini daraxtlarda va butalarda oʻtkazadi. Bu guruhga asosan mayda qushlar kiradi. Ularning gavdalari choʻziq, yon tomonidan biroz qisilgan, oyoqlari kalta, tirnoqlari oʻtkir, barmoqlari toʻrtta boʻlib, uchasi oldinga, bittasi orqaga yoʻnaltirilgan boʻladi. Orqa barmogʻi doimo yaxshi rivojlangan boʻladi. b) Ochiq yerda yashovchi qushlar – odatda koʻp vaqtini yerda oʻtkazadi va qadam bosib yugurib harakat qiladi. Ularning gavdasi katta, pishiq va keng boʻladi. Koʻpchiligi qanoti kalta va serbar boʻladi. Oyoqdagi kuchli orqa

barmog'i ko'pincha bo'lmaydi yoki juda qisqa bo'ladi. Bularning oyoqlari baquvvat, barmoqlari kalta, lekin panjalari uzun va o'tkir bo'ladi. Bu guruhga kurakoyoqlar va yerda yashovchi boshqa qushlar kiradi. Dum usti bezlari yo'q yoki kam rivojlangan bo'ladi. Ularning uya qurish joyi doimo yerda bo'ladi. d) Suvda suzuvchi qushlar – hayoti, albatta, suv bilan bog'langan. Bular suvda yaxshi suzadi va sho'ng'iydi. Gavdalari zich patlar bilan qoplangan, oyoqlari tanasining orqa qismida joylashgan. Barmoqlar orasida suzish pardasi bor. Dum usti bezlari yaxshi rivojlangan. Patlari zich, parlari juda kam bo'ladi. Dumi ancha kalta. Bu guruhga o'rdaklar, g'ozlar, oqqushlar, qoravoylar, kayralar, pingvinlar, baliqchilar va boshqalar kiradi [5].

Qushlarning oziqlanish ekologiyasini tushunish ularni muhofaza qilishda juda muhim hisoblanadi. Quruqlikda yashovchi qushlar haqida ko'plab ilmiy maqolalar mavjud bo'lsa-da, suv qushlari, xususan qirg'oq qushlari bo'yicha tadqiqotlar yetarlicha olib borilmagandi. Ko'pchilik tadqiqotlarda faqat turlar ro'yxati qayd etilgan, oziqlanish ekologiyasi esa deyarli o'rganilmagandi. Shu sababli, 2019-yil mart – avgust oylarida Normaisharah Mokhter, Muhammad Arifuddin Akhsan, Muhammad Asraf Amran, Tze Jien Lee, Md-Zairi Zainal, Muhammad Abu Bakar Abdul-Latiff, Nor Atiqah Norazlimilar tomonidan Pulau Tinggi orolidagi tanlangan mikrohabitatlarda qushlarning oziqlanish ekologiyasi o'rganilgan. Tadqiqotda tutqun to'r va bevosita kuzatish (durbin va videokamera yordamida) usullaridan foydalanildi. Jami 24 oilaga mansub 39 tur qush qayd etildi. Ularning oziqlanishi bo'yicha 7 xil guruh aniqlangan: Yirtqichlar – 28% , hasharotxo'rlar – 21%, mevaxo'r va hammaxo'rlar – 15% , yirtqich-hasharotxo'r va mevaxo'r-hasharotxo'rlar – 10%, donxo'rlar – 5% [3].

Qushlar migratsiyasi — bu tabiiy jarayon bo'lib, unda turli qushlar yuzlab va minglab kilometr masofalarni bosib o'tib, oziqlanish, juftlashish va bolalarini parvarish qilish uchun eng qulay ekologik sharoit va yashash joylarini izlab uchadilar [6]. Naslchilik hududlarida sharoitlar noqulay bo'lib qolsa (masalan, past harorat sababli), migratsion qushlar yaxshiroq sharoit mavjud bo'lgan hududlarga uchib ketadilar. Migratsiyaning turli ko'rinishlari mavjud. Qushlarning aksariyati yozda shimoliy hududlarda ko'payib, qishda janubdagi qishlash joylariga ko'chadi. Ammo ba'zi qushlar Afrikaning janubida ko'payib, shimolga qishlashga uchadi yoki yonalish bo'ylab (gorizontal) ko'chib, qishda yumshoqroq iqlimga ega bo'lgan qirg'oq zonalarida yashaydi. Yana ba'zi qushlar balandlik bo'yicha migratsiya qiladi: yozda tog'ning yuqoriroq qismlarida, qishda esa pasttekisliklarda yashaydi. Migratsion qushlarning morfologiyasi va fiziologiyasi ularning tez va uzoq masofalarga uchishini ta'minlaydi. Ammo bu safar juda mashaqqatli bo'lib, ular ko'pincha o'z imkoniyatlarining chegarasiga yetadilar [2]. Masalan, Qizil tugun (Red Knot) — uzunligi 24 sm, og'irligi taxminan 220 g bo'lgan suv qushi — Sibirda ko'payadi va Afrikaning g'arbiy sohilida qishlaydi, ba'zilar hatto Janubiy Afrikagacha uchib boradi. Migratsiya vaqtida u o'z vaznining deyarli yarmidan ayriladi. Shu sababli qushlar odatda manzilgacha to'xtamasdan uchmaydi, balki yo'lda tez-tez to'xtab dam oladi va oziqlanadi yoki noqulay ob-havoni kutib o'tadi. Laylak esa parvoz paytida hatto qo'nmasdan uxlab olishga ham qodir. Qushlar o'z yo'llarini qanday topishi hanuz to'liq tushunilmagan, ammo so'nggi tajribalar shuni

ko'rsatadiki, ular Yerning magnit maydoni bo'yicha, ko'zlaridagi maxsus yorug'lik retseptorlari orqali yo'naladi [4].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, qushlar ekologiyasi — tabiat muvozanatini saqlashda muhim sohalardan biridir. Qushlar hasharotlarni yo'qotishda, urug'larni tarqatishda, ba'zi hollarda o'simliklarning changlanishida ham katta rol o'ynaydi. Ularning yashash muhiti buzilishi, ovlanishi yoki iqlim o'zgarishi qushlar sonining kamayishiga olib kelmoqda. Shuning uchun qushlarni muhofaza qilish, ularning tabiiy yashash joylarini asrab-avaylash va sun'iy sharoitlarda ham ko'paytirish ekologiya uchun zarurdir. Qushlar ekologiyasini o'rganish orqali biz nafaqat ularning hayot tarzini, balki butun ekotizimning barqarorligini ham tushunamiz. Shu bois, qushlarni asrash va ularning tabiiy muhitini muhofaza qilish har bir insonning muhim vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.R.Xolboyev, M.M.To'rayev, M.Sh.Raximov, F.O.Shodiyeva "Ornitologiya" Toshkent -2024
2. Journal of Sustainability Science and Management Volume 17 Number 11, November 2022 68.80
3. World Migratory Bird Day 2006-2010
4. B.Y.Jumaboyev "Umurtqalilar zoologiyasi fanidan laboratoriya mashg'ulotlari" o'quv qo'llanma. Navoiy 2024
5. B.Y.Jumaboyev, M.D.Xamroyeva "Zoologiya umurtqalilarni raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish)" uslubiy qo'llanma Navoiy 2025

AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMI ASOSIY SUV MANBALARINING MONITORINGI, SUV SATHINI BARQAROR USHLASH BO'YICHA KO'RILAYOTGAN CHORALAR

Ravshanova Adolat Ravshan qizi
Biologiya kafedrası, JDPU
Raximova Maloxat Anvarovna
Biologiya kafedrası, JDPU
Abdug'aniyeva Guljahon Sayfiddin qizi
Biologiya kafedrası, JDPU

Annotatsiya: Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining asosiy suv manbalarini monotoring qilish orqali suv sathining pasayishining oldini olish hamda suv sathini barqaror ushlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rsatildi.

Аннотация: Были приняты меры по предотвращению снижения уровня воды и поддержанию стабильного уровня воды путем мониторинга основных водоисточников Айдар-Арнасайской системы озёр.

Annotation: Measures were taken to prevent the decline in water levels and maintain a stable water level by monitoring the main water sources of the Aydar-Arnasay lake system.

Kalit soʻzlar: yerlarini oʻzlashtirish, suv monitoring, suv manbalari, suv sathi barqarorligi, ekologik choralar, suv resurslari boshqaruvi, shoʻrlanish darajasi, suv siyosati.

Ключевые слова: освоение земель, мониторинг водных ресурсов, водные ресурсы, стабильность уровня воды, природоохранные меры, управление водными ресурсами, уровень солености, водная политика.

Keywords: land development, water monitoring, water resources, water level stability, environmental measures, water resources management, salinity level, water policy.

Aydar-Arnasoy koʻllar tizimi (keyingi oʻrinlarda – koʻllar tizimi) XX - asrning oʻrtalarida paydo boʻlib, asosan Qli daryosi suvlaridan toʻyingan. Uning Tuzkon qismidan tuz olingan. Keyinchalik Mirzachoʻl yerlarini oʻzlashtirish natijasida rivojlanib borgan. Ayniqsa, 1957 yilda Markaziy Mirzachoʻl kollektori, shuningdek, 1965 yilda Chordara suv omborining qurilishidan soʻng uning suv rejimida katta oʻzgarishlar kuzatilgan.

Koʻllar tizimining asosiy suv manbai Jizzax va Sirdaryo viloyatlari hududlaridan kollektor-drenaj va sel-toshqin suvlarini olib chiqib ketuvchi Markaziy-Mirzachoʻl, Chegaraviy, ARK-1, MK-9, MK-11, MK-12 va Oqbuloq kollektorlari hamda Qli daryosi suvlaridan, shuningdek, Chordara suv omboridan Arnasoy suv ombori orqali tushadigan suvlardan iborat.

Suv xoʻjaligi vazirligining Jizzax va Sirdaryo viloyatlari meliorativ ekspeditsiyalari, shuningdek, Jizzax suv omborlari boshqarmasi tomonidan koʻllar tizimiga tashlanadigan suv miqdori va ularning minerallashuvi boʻyicha monitoring olib borilmoqda [1].

Oʻzgidromet tomonidan esa koʻllar tizimi hududida Gʻarbiy Arnasoy gidrologiya stansiyasi tashkil etilgan boʻlib, koʻllar tizimidagi suvning sathi, minerallashuvi va yogʻingarchilik miqdori monitoringi yuritilmoqda.

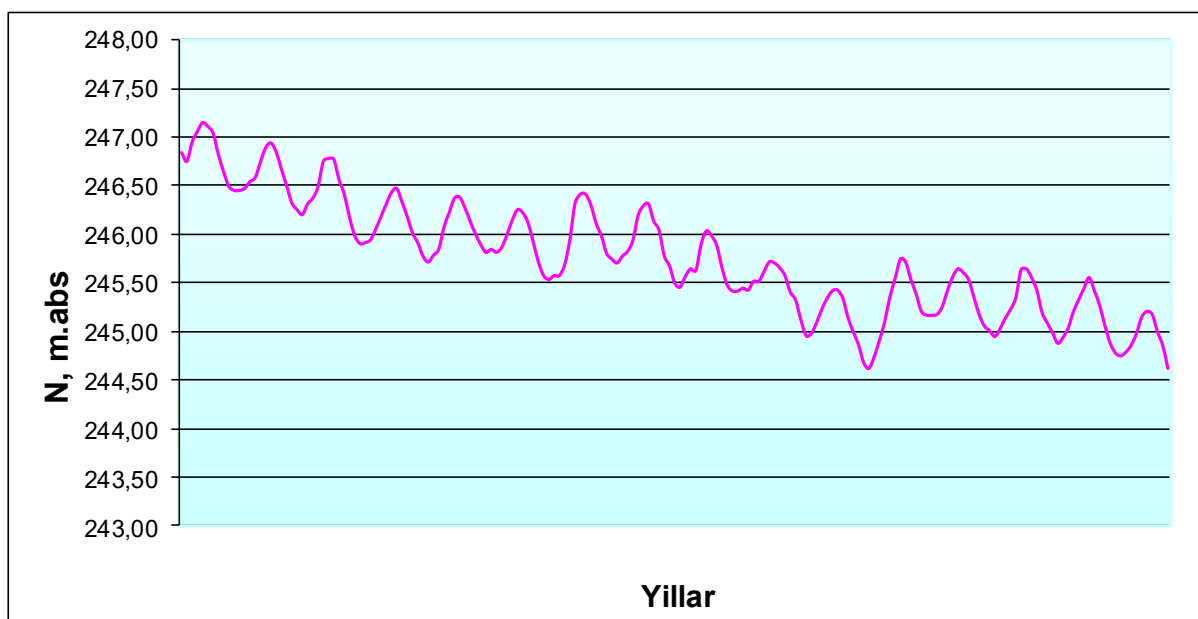
Aydar-Arnasoy koʻllar tizimiga 1969-yilda Sirdaryo daryosidagi toshqin hodisasining salbiy taʼsirini yumshatish maqsadida Chordara suv ombori orqali 21 mlrd kub metr miqdorida suv tashlangan.

Oʻzgidromet maʼlumotlariga koʻra, koʻp yillar davomida Chordara suv omboridan katta miqdorda suv tashlanishi natijasida 2005 yilda koʻllar tizimida suv sathi maksimal balandlikka – 247,42 m (Boltiq dengizi sathidan) absolyut belgiga koʻtarilgan. Bu belgida koʻllar tizimining suv sathi boʻyicha yuzasi 370,6 ming gektarni, hajmi esa 44.26 mlrd kub metrni tashkil qilgan.

2005 yildan boshlab Chordara suv omboridan Arnasoy suv ombori orqali koʻllar tizimiga suv tashlashning keskin kamayishi natijasida suv tizimi va unga tutash hududlarning ekologik holati yomonlasha boshlagan.

Koʻllar tizimida suv balansi elementlarining qayta taqsimlanishi hisobiga suv sathining yil davomida oʻzgarishi taqsimlanishi ham kuzatilgan. Masalan, 2005-2021 yillar davomida koʻllar tizimidagi suv sathi 0,56-1,17 metr oraligʻida tebrangan.

Chordara suv omboridan Arnasoy suv ombori orqali **2009, 2011, 2013-2016 va 2020-yillarda** koʻllar tizimiga suv tashlanmagan. Natijada, soʻnggi 15 yil davomida koʻllar tizimidagi suv sathi 3,12 metrga kamaygan.



Aydar-Arnasoy ko'llar tizimida suv sathining o'zgarishi

Hozirgi vaqtda Chordara suv ombori orqali Arnasoy suv omboriga suv kam miqdorda tashlanyotganligi sababli ko'llar tizimiga suv faqat kollektor-drenaj tarmoqlaridan tushmoqda.

O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilning 20 fevral holati bo'yicha ko'llar tizimida suv hajmi 34,03 mlrd kub metrni (2005 yilga nisbatan 10,23 mlrd kub metrka kam), suv sathi yuzasi esa 317,2 ming gektarni (53,4 ming gektarga kam) tashkil qilgan.

Aydar-Arnasoy ko'llar tizimidan suvning ko'pyillik o'rtacha yo'qotilishi 3,9 mlrd kub metrni tashkil etadi.

Ko'llar tizimiga kollektor-drenaj tarmoqlaridan yillik o'rtacha 2,4 mlrd. kub metr, jumladan, eng kam bo'lgan 2008 yilda 1,85 mlrd kub metr hamda eng ko'p bo'lgan 2010 yilda 2,8 mlrd kub metr suv tushgan bo'lsa, 2019-2020 yillarda kollektor-drenaj tarmoqlaridan yillik o'rtacha 2,5 mlrd kub metr suv tushgan [2].

Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining 2008-2020 yillardagi SUV BALANSI

mln kub m															
Balansning tarkibiy qismlari				Yillar bo'yicha:										O'rt a-cha	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
				Kirish											
1	Arnasoy suv omboridan	648		554		1316					1918	2,1	247		781
	Yer osti suvlaridan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

	Yogʻingarchilik suvlari	556	952	666	737	575	748	670	709	859	865	567	721	782	724
	Kollektorlar suvi	1854	2574	2817	2246	2386	2201	2097	2184	2220	2580	2507	2569	2537	2367
	Jami:	3109	3576	4087	3033	4328	2999	2817	2942	3129	5413	3126	3587	3369	3501
				Sarf											
2	Bugʻlanish	4333	4046	3905	3738	3698	3563	3271	4405	3855	3932	3623	3831	3805	3846
	Yer osti suvi	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Jami:	4383	4096	3955	3788	3748	3613	3321	4455	3905	3982	3673	3881	3855	3896
				Farqi											
Balans boʻyicha suv zaxirasining oʻzgarishi		-1275	-520	132	-754	580	-614	-504	-1513	-776	1431	-547	-293	-485	-395
Suv hajmi koordinatasi boʻyicha oʻzgarishi		-1301	-563	106	-844	703	-738	-492	-1569	-737	1427	-527	-285	-461	-406
Tafovut		26,27	43,01	-26,3	89,48	123,1	124,3	-11,8	84,08	-39,4	-4,83	35,12	-8,07	-24,7	32

Koʻllar tizimiga suv tashlash kamayishi natijasida undagi suvning minerallashuvi yildan-yilga ortib bormoqda.

Oʻzgidromet maʼlumotiga koʻra, koʻllar tizimining Arnasoy suv omboridan pastki qismida suvning yillik oʻrtacha minerallashuvi 2006 yilda 8,25 g/l boʻlgan boʻlsa, 2020 yilda bu koʻrsatkich oshib, 10,53 g/l, 2022 yil 20 fevralda 12,08 g/l tashkil qilgan.

Bu esa, oʻz navbatida, koʻllar tizimi va uning atrofida ekologik vaziyatga jiddiy salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin [3].

Shu sababli koʻllar tizimidagi suv sathini va suvning minerallashuvini barqarorlashtirish uchun yiliga oʻrtacha 1,5 mlrd kub metr, shundan 1,0 mlrd kub metrni Aydarkoʻlga, 0,5 mlrd kub metrni Arnasoy suv omboriga tashlash talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, Aydar-Arnasoy koʻllar tizimiga suv tashlash va uning suv sathini barqaror ushlab boʻyicha koʻrilayotgan choralar quyidagilardan iborat.

Suv xo‘jaligi vazirligi tomonidan Arnasoy suv omborini Janubiy Mirzacho‘l kanali orqali to‘yintiruvchi kanallarni rekonstruksiya qilish loyihasi amalga oshirilgan.

Loyiha doirasida 2018-2020 yillarda davlat budjetidan jami 24 mlrd 793 mln so‘m kapital mablag‘ o‘zlashtirilib Arnasoy suv omborini to‘yintiruvchi 34,9 km kanal va 27 ta gidrotexnika inshooti rekonstruksiya qilingan.

Natijada Arnasoy suv omboriga jami 43 kub metr sekund, shundan Chap tarmoq kanali orqali 37 kub metr sekund, O‘ng tarmoq kanali orqali 6 kub metr sekund suv tashlash yoki kuz-qish oylarida suv omboriga qo‘shimcha 350-400 mln kub metr suv yig‘ish imkoni yaratilgan. Bu esa Arnasoy suv omboridan unga bog‘langan sug‘oriladigan yerlarni suv bilan ta‘minlash imkonini bermoqda.

Shuningdek, Aydarko‘lga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘shimcha suv tashlash loyihasi amalga oshirilmoqda.

Loyihaning umumiy qiymati 65,8 mlrd so‘m bo‘lib, 2018-2020 yillarda jami 30,3 mlrd so‘m kapital mablag‘ o‘zlashtirilgan.

Loyiha to‘liq ishga tushirilganidan so‘ng Aydarko‘lga har yili noyabr-fevral oylarida 450-500 mln kub metr miqdorida qo‘shimcha suv berish imkoni yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 22.02.2022 yildagi PQ-141-sonli “Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi boshqaruvini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori.
2. Ravshanova A.R., Nurmamatova F.M., Usmonova E.M., Xushvaqova Z.S./ Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining asosiy suv manbalari ularning monitoringi/ Едусатионал Ресеарч ин Универсал Ссиенсес / ИССН: 2181-3515 / БОЛУМЕ 1/ ИССУЕ 6 /2022, 367-372 b.
3. Ravshanova A.R., Mamasharipova X.T., Abdumajidova Z.O. / Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimida yuz beradigan mavsumiy yog‘ingarchilikning bioxilma-xillikka ta‘siri/ “Жоурнал оф Натурал Ссиенсе” №5/3 2022 y. 266-268 b.

QARSHI SHAHRIDAGI YOMG‘IR CHUVALCHANGLARINING (LUMBRICIDAE) TURLAR XILMA – XILLILIGI

Ruiddinov Asilbek Xusan o‘g‘li,
Raxmatullayev A.Y.
Maxmatqulova Navbahor Abdug‘ofur qizi,
Ne‘matova Munira Kamol qizi
Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya: Qarshi shahri va uning atrofida o‘tkazilgan tadqiqot davomida yomg‘ir chuvalchanglarining Lumbricidae oilasiga mansub, to‘rt urug‘ning olti turi - *Lumbricus terrestris*, *L. rubellus*, *Eisenia foetida*, *Aporrectodea rosea*, *A. caliginosa*, *Dendrodrilus rubidus* uchrashi aniqlandi. *Aporrectodea caliginosa*

caliginosa o'rganilayotgan biotoplarda eng ko'p uchraydigan turlar bo'lib, ularning ekologik moslashuvchanligidan bu biotoplar uchun yuqoriligi qayd etildi.

Аннотация: Исследований проведенных на территории города Карши и его окрестностей, выявлено шесть видов дождевых червей из четырех родов, относящихся к семейству Lumbricidae: *Lumbricus terrestris*, *L. rubellus*, *Eisenia foetida*, *Aporrectodea rosea*, *A. caliginosa caliginosa*, *Dendrodrilus rubidus*. Наиболее распространенным видом в исследованных биотопах был *Aporrectodea caliginosa caliginosa*, отмечена его высокая экологическая приспособленность к этим биотопам.

Annotation: Research conducted in the city of Karshi and its environs identified six earthworm species from four genera belonging to the Lumbricidae family: *Lumbricus terrestris*, *L. rubellus*, *Eisenia foetida*, *Aporrectodea rosea*, *A. caliginosa caliginosa*, and *Dendrodrilus rubidus*. *Aporrectodea caliginosa caliginosa* was the most common species in the studied biotopes, and its high ecological adaptability to these biotopes was noted.

Kalit so'zlar: yomg'ir chuvalchaglari, oila, tur, urug', bitop, agrotsenoz, tuproq, yamlik.

Ключевые слова: дождевые черви, семейство, вид, род, биотоп, агроценоз, почва, склон.

Key words: earthworms, family, species, genus, biotope, agrocenosis, soil, slope.

Dolzarbli. Yomg'ir chuvalchaglari (Lumbricidae) tuproqda yashovchi umurtqasiz hayvonlarning keng tarqalgan va juda ko'p uchrovchi vakillaridan biridir. Lumbricidae oilasi deyarli butun dunyoni qamrab oluvchi keng vakillariga ega bo'lib, yomg'ir chuvalchaglarining ekologik moslashuvchanligini namoyish etadi [1, 3]. Bugungi kungacha Qarshi shahri hududida yomg'ir chuvalchaglari faunasi o'rganilmagan. Shu sababli bu hududning turlar tarkibi bioxilma-xilligini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishning maqsadi. Qarshi shahri hududida yashovchi Lumbricidae oilasi vakillarining biologik xilma-xilligini aniqlash va tahlil qilishdan iborat bo'lib, buning uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi.

-Qarshi shahri hududidagi turli biotoplar bo'yicha yomg'ir chuvalchaglarining turlar xilma-xilligini aniqlash;

-Qarshi shahri va uning atrofida yashovchi biotoplarda yomg'ir chuvalchanglar tur vakillarining hayot shakllarini tahlil qilish;

-Qarshi shahri va uning atrofida yomg'ir chuvalchaglarining statsionar tarqalishini o'rnatish.

Tadqiqot materiali va metodikasi. Tadqiqot ishlari 2024-yilning mart va may oylarida Qarshi shahri hamda uning atrofida oltita biotopda olib borildi. Ish biotopning joylashuvi, topografiyasi, namligi, o'simliklari va tuproq strukturasi kabi parametr ko'rsatgichlari orqali olib borildi. Tadqiqotlarda umumiy qabul qilingan tuproq zoologiyasining statistik taqqoslash uslublari qullanildi. Yomg'ir chuvalchaglarini turlarini aniqlashda, Lumbricidae yomg'ir chuvalchangi oilasi dunyo taksonomik sistematikasining 2023 yil holati <http://taxo.drilobase.org>

ma'lumotlar bazasi [4] va A.Y.Raxmatullayevning "O'zbekiston yomg'ir chuvalchaglari faunasi" monografiyasidan foydalanildi [2].

Brinchi biotop - Qarshi shahri Abdida mahalla hududining, shaharsozlik bilan o'ralgan agrotsenozlarida namunalar olinib, yomg'ir chuvalchaglari ajratib olindi. Bu yerning o't qoplami muntazam ravishda o'rilib turiladi. Daraxtlardan, Povloniya, Baqa terak, Sada qayrog'ochlar o'sgan. Shiningdek, beda va begona o'tlar mavjud. Tuprog'i nam va qumli.

Ikkinchi biotop – Aralovul va Xudoyzod mahallalaridagi *Lycopersicon esculentum* (pomidor), *Cucurbita maxima* (gigant qovoq), *Daucus carota* subsp. *sativus* (sabzi) va boshqa agrotsenozlaridan namunalar yig'ildi. Tuprog'i nam va qizil.



1-Rasm. Qarshi shahri va uning atrofi hududining xaritasi.

Uchinchi biotop - Bunyodkor mahallasi agrotsenozi. *Helianthus tuberosus* (topinambur) va bargli yog'ochli o'simliklar (tut, Mirza terak) agrotsenozlarida amalga oshirildi. Tuprog'i nam qumoq va qizil.

To'rtinchi biotop – Aral mahallasi agrotsenozi (go'ng g'arami) da. Nam go'ngda.

Beshinchi biotop – G'ubdin mahallasida joylashgan. Haddan tashqari nam qumoq-qizil tuproqlardagi har xil o'simlik va bargli daraxtlar agrotsenozida. Daraxtlardan tut, baqa terak, sada qayrog'och, oq teraklar o'sgan.

Oltinchi biotop – Kuchkak mahallasi hududi aralash o'tloqli agrotsenoz. Mavjud o'simliklardan *Trifolium repens* (ayiq tovon), *Carex hirta* (tukli shingil) va boshqalar mavjud. Qumoq tuproqli, namligi 40 % dan kam.

Yomg'ir chuvalchaglarining tuproqdagi migratsiyasi, vertikal taqsimlanishi, tuproq namligi, tarkibining ta'siri va turli tuproq tiplarida ularning sonini aniqlash bilan bog'liq ekologik tadqiqotlarda 1 m² maydon tanlab olindi. Tanlangan joyda dastlab 30 sm chuqurlikda tik xandak kovlanadi. So'ngra xandakning bir tomoni devori bo'ylab har 10 sm qatlamdan 161 ta tuproq namunalari olindi. Chuvalchaglar soni har bir tuproq qatlami bo'yicha alohida hisoblanadi. Yig'ib olingan chuvalchaglar dastlab suvli bankaga solib yuvib olinib, so'ngra 5 foizli formalin

eritmasiga solingan 0,5 l shisha joylanib, ogʻzi berkitildi va etiketkalanadi. Olingan namunalardagi materiallar Jaccard koeffitsienti boʻyicha tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama. Qarshi shahri va uning atrofida oʻtkazilgan tadqiqot davomida yomgʻir chuvalchanglarining Lumbricidae oilasiga mansub, toʻrt urugʻning olti turi - *Lumbricus terrestris*, *L. rubellus*, *Eisenia foetida*, *Aporrectodea rosea*, *A. caliginosa caliginosa*, *Dendrodrilus rubidus* uchrashini aniqlandi. *Aporrectodea caliginosa caliginosa* oʻrganilayotgan biotoplarda eng koʻp uchraydigan turlar boʻlib, ularning ekologik moslashuvchanligidan bu biotoplar uchun yuqoriligi qayd etildi. Turlarning boyligi jihatidan Gʻubdin mahallasidagi agrotsenozlarida uchraydigan yomgʻir chuvalchanglari dominantlik qildi (1 – jadval).

1 - jadval

Qarshi shahri va uning atrofida oʻrganilayotgan biotoplarda Lumbricidae oilasiga mansub turlarining umumiylik darajasi

Biotop	Oʻrganilgan hudud	Biotoplar					
		1	2	3	4	5	6
1	Abdida mahalla	-	0,33	0,5	0	0	0
2	Aralovul va Xudoyzod mahallalari	0,33	-	0,67	0	0,25	0
3	Bunyodkor mahallasi	0,5	0,67	–	0	0,25	0
4	Aral mahallasi	0	0	0	-	0,33	0
5	Gʻubdin mahallasi	0	0,25	0,25	0,33	-	0
6	Kuchkak mahallasi	0	0	0	0	0	-

Turlarning miqdorining farqi boʻyicha yuqori darajadagi muvofiqlik 2 va 3 biotoplar oʻrtasida kuzatildi, bu oʻxshash tuproq tipi bilan izohlash mumkin. Oʻrganilgan boshqa biotoplar oʻrtasida juda kam yoki umuman tenglik qayd etilmadi.

Xulosa. Qarshi shahri va uning atrofidagi turli agrotsenozlar biotopidan 161 ta tuproq namunasi olindi. Ular tahlil qilinganda, yomgʻir chuvalchangining Lumbricidae oilasi vakillaridan olti tur aniqlandi. Ikkinchi biotop – Aralovul va Xudoyzod mahallalaridagi qizil nam tuproqli agrotsenozlarda, yomgʻir chuvalchangi sonining koʻpligi bilan dominantlik qildi. Qumoq tuproqli, oltinchi biotop – Kuchkak mahallasi hududi aralash oʻtloqli agrotsenozlarida namligi pastligi bois, yomgʻir chuvalchanglari qayd etilmadi. Bu koʻrsatgich 4, 1, va 5 chi biotoplar boʻyicha individ turlari soni ortib bordi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Перель Т.С. Распространение и закономерности распределения дождевых червей фауны СССР. – Москва: Наука. 1979. 271 с.
2. Raxmatullayev A.Y. Oʻzbekiston yomgʻir chuvalchanglari faunasi. Monografiya. Qarshi: “Nasaf” NMIU nashriyoti, 2022. – 170 b.

3. Ergasheva, X.I., Ismoilov, Z.F., Raxmatullayev, A.Y., Raxmatullayev, Y.Sh., Davronov, B.O., Raxmatillayeva, Y.B. 2024. Biotechnology of organic animal waste processing based on *Eisenia fetida* (Savigny, 1826). Journal of Ecological Engineering, 25(5), 70–78. <https://doi.org/10.12911/22998993/185389>
4. <http://taxo.drilobase.org>.

JIZZAX VILOYATIDA AGROTURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY BARQARORLIK VA YASHIL IQTISODIYOTDAGI AXAMIYATI

Санаева Лола Шукурбоевна,
Ж Д П У, б.ф.н, в/б доцент
Акмалова Мадина Акмал кизи,
Ўзбекистон Миллий университети
Жиззах филиали талабаси

Аннотация: Иқлим ўзгариши — кенг тарқалаётган, жадал ва тезлашиб бораётган жараёндир. Дунёнинг деярли барча қисмида истиқомат қилаётган ўсимликлар, хайвонлар ва инсонлар иқлим ўзгариши натижасида юзага келаётган ҳодисаларни ўз организмларида ҳис қилишмоқда. Жиззах вилоятида жойлашган Фориш давлат ўрмон-овчилик хўжалигининг умумий майдони 4916,8 га. бўлиб текис минтақаларда чўл экотизимлари, тоғ экотизимларида эса баландлик зоналари, кўл ва қирғоқбўйи экотизимлариб чўл ва яримчўл мф сувли-ботқоқ жойларги эга экотизимлардан иборатдир. Ушбу хўжалик фаолиятини иқлим ўзгариши шароитида қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Аннотация: Изменение климата - это широко распространенный, стремительный и ускоряющийся процесс. Растения, животные и люди, живущие практически во всех частях мира, ощущают в своих организмах явления, вызванные изменением климата. Общая площадь Форишского государственного лесохозяйственного хозяйства, расположенного в Джизакской области, составляет 4916,8 га. и состоит из экосистем с пустынными экосистемами в равнинных районах, горными экосистемами с высотными зонами, озёрными и прибрежными экосистемами, а также пустынными и полупустынными водными и болотистыми районами. Целесообразно пересмотреть эту хозяйственную деятельность в условиях изменения климата.

Annotation: Climate change is a widespread, rapid, and accelerating process. Plants, animals, and people living in practically all parts of the world feel in their organisms the phenomena caused by climate change. The total area of the Forish State Forest Hunting Farm, located in the Jizzakh region, is 4916.8 hectares and consists of ecosystems with desert ecosystems in the plains, mountain ecosystems with high-altitude zones, lake and coastal ecosystems, as well as desert and semi-

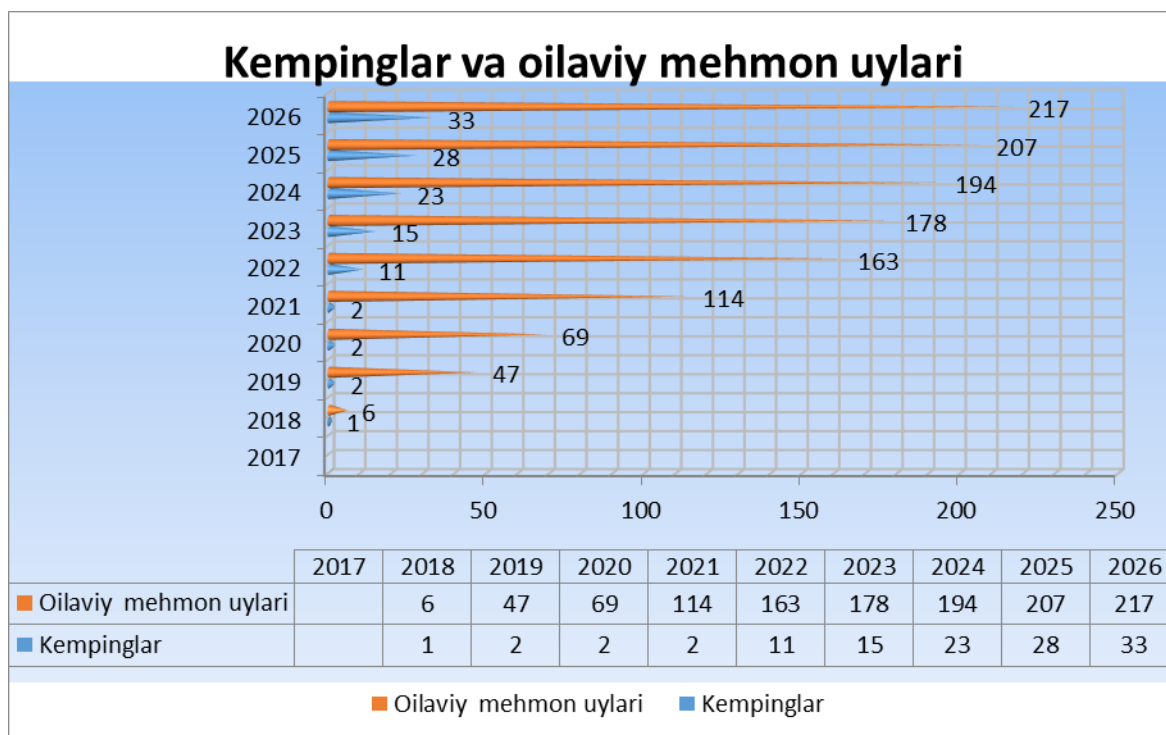
desert water and marsh areas. It is advisable to revise this economic activity in the context of climate change.

Калит сўзлар: Иқлим ўзгариши, ўрмон, ов, ноёб ҳайвонлар.

Ключевые слова: Изменение климата, лес, охота, редкие животные.

Keywords: Climate change, forest, hunting, rare animals.

Агротуризм Ўзбекистоннинг яшил иқтисодиётга ўтиш жараёнида асосий ҳаракатлантирувчи кучлардан биридир. У нафақат қишлоқ хўжалигида, балки бандлик, туризм, экология ва сармоя соҳаларида ҳам янги имкониятлар яратмоқда. Шунингдек, Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти томонидан Шаҳрисабз шаҳри 2024 йил учун “Туризм пойтахти” деб эълон қилинди, бу эса қишлоқ туризми ва агротуризм имкониятларининг кенгайишига хизмат қилиши кутилмоқда [2]. Агротуризм Ўзбекистоннинг яшил иқтисодиётга ўтиш жараёнида асосий ҳаракатлантирувчи кучлардан биридир. У нафақат қишлоқ хўжалигида, балки бандлик, туризм, экология ва сармоя соҳаларида ҳам янги имкониятлар яратмоқда. Жумладан, Қувват самарадорлиги - Қуёш панеллари, био қувват асосида ишловчи фермер уйлари; Экологик тоза транспорт - велотуризм, пиёда саёҳатлар, отларда сайр; Маҳаллий ресурслардан фойдаланиш - Маҳаллий озиқ-овқат, ҳунармандчилик, анъанавий уй-жойла; Аҳоли бандлигини ошириш - фермерлар, ошпазлар, гидлар, усталар учун иш ўринлари; Биохилма-хилликни сақлаш - эко саёҳат, тоғ ва чўл экотизимларини намоиш қилиш кабиларни ўзида мужассамлаштиради. Сўнгги йилларда Жиззах вилоятида оилавий меҳмон уйлари сони кескин ошиб бормоқда (1-расм).



1-расм. Жиззах вилоятидаги чекка қишлоқ ҳудудларида ташкил этилган кемпинг ва оилавий меҳмон уйлари 10 йиллик кўрсаткичларининг ўсиб бориш даражаси.

Масалан, Фориш туманининг чекка тоғолди қишлоқларларидан бўлган Ухум, Ҳаёт ва Можурим қишлоқларида ташкил этилган оилавий меҳмонлар уйлари бир йилда минглаб хорижий сайёҳларга хизмат кўрсатса, Зомин, Бахмал туманидаги оилавий меҳмон уйлари бу кўрсаткичдан бир неча барабар ортиқ даражада маҳаллий сайёҳларга хизмат кўрсатмоқда. Зомин туманида Лайлак уя қишлоғида туячилик фермер хўжалигида туя сутини жойида истеъмол қилиб кетиш йўлга қўйилган [3]. Пишағар қишлоғида меҳмон уйлари йўлга қўйиш мақсадида “Чопон” фермер хўжалиги раиси Хасанова Фарида томонидан уй меҳмонхонаси ва фермер хўжалиги ер майдонидан агротуризм ва экотуризм, зиёрат туризмининг ташкил этилмоқда. Вилоятдаги тоғ олди туманларидан Бахмал (Новқа, Жум- Жум, Мўғол, Галдировид, Бойқўнғир, Мизбулоқ, Зартепа, Фора қарға, Оқ мўлла), Ғаллаорол (Авлиё ва Қўйтош қишлоқлари), Янгиобод (Хўжамушент қ.), Ш.Рашидов тумани (Равот, Олти ҳовуз, Парпи ота, Уч қиз, Увоб қ.) Зомин туманида (Пешағор, Аччи, Бешкеби, Каримсой, Қоронғисой, Сувлисой, Ўриқли, Дуоба, Еттиучув, Хулқар қ. Ва х.к.) ларида жами 30 га яқин қишлоқларда қишлоқ туризмининг ташкил этиш ва уларни ривожлантиришнинг истиқболли режаларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Хулоса. Жиззах вилоятининг агротуристик (қишлоқ туризми) салоҳияти Республикаимизнинг бошқа вилоятларига нисбатан юқори эканлиги аҳолисининг 70 фоизидан кўпроғи қишлоқ ҳудудларда истиқомат қилиш, вилоят азалда қадимий деҳқончилик ва чорвачили билан шуғулланишини, тоғ олди қишлоқларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг қайта ишлаш ва сақлашнинг қадимий анъаналари тажрибаларига эга эканлиги дея эътироф этиш мумкин. Шунингдек, узоқ тоғли қишлоқлар табиий кўриқланма ҳудудлар (Зомин давлат кўриқхонаси, зомин миллий боғи, Айдар - Арансой кўллари тизими, ўрмон хўжаликлари ерлари ва дарё ва кўллари атрофида жойлашганлиги ҳам асосий омиллардан ҳисобланади. Вилоятдаги зиёратгоҳлар ва археологик ёдгорликлари ва қадамжолар ҳам айнан шундай ҳудудларда жойлашган

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Л.Санаева. «Факторы развития экологического туризма в Джизакской области» “Молодой учёный” Ежемесячный научный журнал. Казань (Россия). №12 (59) / 2013, С. 607, декабрь 2013 года.
2. Л.Санаева ва бошқалар. Жиззах вилоятининг чекка минтақаларида агротуризмни ривожлантиришнинг иқлим ўзгаришига таъсири. «Озиқ-овқат хавфсизлиги: Миллий ва жаҳоншумул омиллар» (Food Security: National and Global Drivers) мавзусида III-халқаро миқёсидаги илмий-амалий конференция. 2021 йил 15-16 октябрь
3. L. Sanyaeva. Jizzax viloyatida tog‘li hududlarida aholi bandligini ta’minlashda qishloq turizmining imkoniyatlari. “ INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION 2022/15” www.erus.uz TASHKENT, UZBEKISTAN 2022/ NOVEMBER 10.

OCHIQ URUG'LILARNING YASHIL MAKONNI SAQLASH VA EKOLOGIK MUVOZANATNI TA'MINLASHDAGI ROLI

Yuldasheva Malika Berdiyorovna

NDU katta o'qituvchisi

Sayfullayev Muhammadqodir Muhammadsodiq o'g'li

NDU 3-bosqich talabasi

Ismatullayev Baxtiyor Arslon o'g'li

NDU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ochiq urug'lilar (Gymnospermae) yashil makonni saqlash va ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada ochiq urug'lilarning atmosferadagi karbonat angidrid miqdorini kamaytirish, havo sifatini yaxshilash, tuproq eroziyasini oldini olish va biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning urbanizatsiya sharoitida yashil hududlarni kengaytirish, rekultivatsiya va barqaror o'rmon xo'jaligidagi o'rni yoritilgan.

Аннотация: Голосеменные (Gymnospermae) играют важную роль в сохранении зеленых насаждений и поддержании экологического баланса. В данной статье рассматривается значение голосеменных растений в снижении уровня углекислого газа в атмосфере, улучшении качества воздуха, предотвращении эрозии почвы и поддержании биоразнообразия. Кроме того, освещается их роль в расширении зеленых зон в условиях урбанизации, рекультивации земель и устойчивом лесном хозяйстве.

Annotation: Gymnosperms play a crucial role in preserving green spaces and maintaining ecological balance. This article examines the significance of gymnosperms in reducing atmospheric carbon dioxide levels, improving air quality, preventing soil erosion, and supporting biodiversity. Additionally, their role in expanding green areas in urban environments, land reclamation, and sustainable forest management is highlighted.

Kalit so'zlar: Ochiq urug'lilar, yashil makon, ekologik muvozanat, barqaror rivojlanish, urban ekotizimlar, havoni tozalash, ekotizimni tiklash, tuproq eroziyasini oldini olish.

Keywords: Gymnosperms, green space, ecological balance, sustainable development, urban ecosystems, air purification, ecosystem restoration, soil erosion prevention.

Ключевые слова: Голосеменные, зеленые насаждения, экологический баланс, устойчивое развитие, городские экосистемы, очищение воздуха, восстановление экосистем, предотвращение эрозии почвы.

Kirish. Yer kurrasini o'rab olgan havo qatlamini atmosfera deyiladi. Atmosfera yer sharini o'rab olgan va u bilan birga aylanadigan havo qobig'i. Bugungi kunda global ekologik muammolardan biri – bu iqlim o'zgarishi, atmosfera ifloslanishi va yashil maydonlarning qisqarib borishidir. Shu jarayonda o'rmon ekotizimlari, ayniqsa ochiq urug'lilar, tabiat muvozanatini saqlashda beqiyos

ahamiyatga ega. Ignabargli daraxtlar yil davomida yashil bo'lib turishi sababli ulardan nafaqat kislorod manbai sifatida, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham samarali foydalaniladi. Ochiq urug'lilarning ekologik foydasi nafaqat havo sifatini yaxshilash bilan cheklanmaydi. Ular tuproq eroziyasini kamaytiradi, ko'plab hayvonlar va qushlar uchun tabiiy yashash joyini yaratadi, biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, sanoat korxonalari joylashgan hududlarda ignabargli daraxtlar chang va zararli moddalarni o'ziga singdirib, inson salomatligi uchun qulay sharoit yaratadi. Shu sababli, ochiq urug'lilarning yashil makonni saqlashdagi roli va ekologik muvozanatni ta'minlashdagi ahamiyatini o'rganish, ularni ko'paytirish va muhofaza qilish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

Yer yuzidagi yashil makonni barqaror saqlashda o'rmonlarning, xususan ochiq urug'li o'simliklarning ahamiyati beqiyosdir. Ignabargli daraxtlar yil davomida yashil bo'lib turishi tufayli tabiatning "doimiy kislorod manbai" vazifasini bajaradi. Ular atmosferadagi karbonat angidrid gazini yutib, o'rniga kislorod ajratib chiqaradi. Bu jarayon ekologik muvozanatni ta'minlash, issiqxona effektini kamaytirish va iqlim o'zgarishini sekinlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ochiq urug'lilar, ayniqsa, tog'li va quruq hududlarda tuproq eroziyasiga qarshi tabiiy to'siq bo'lib xizmat qiladi. Ularning keng ildiz tizimi tuproqni mahkam ushlab turadi va unumdor qatlamning yuvilib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Bundan tashqari, ular ko'plab qushlar va hayvonlarning yashash joyini tashkil qilib, biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, ochiq urug'lilar shahar atrofida va sanoat zonalarida yashil hudud sifatida o'tkazilgan holda atmosfera havosini tozalash, chang va zararli gazlarni yutish orqali inson salomatligini muhofaza qilishda ham muhim o'rin tutadi. Ochiq urug'lilar (ignabargli daraxtlar) o'rmon ekotizimlarida barqaror yashil makonni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning asosiy vazifasi havoni kislorod bilan to'yintirish, karbonat angidrid gazini yutib, iqlim o'zgarishini sekinlashtirish hamda tuproq unumdorligini saqlashdan iboratdir. Shu bilan birga ochiq urug'lilar eroziyaga qarshi kurashda, biologik xilma-xillikni ta'minlashda va ekologik muvozanatni saqlashda muhim o'rin egallaydi. Ochiq urug'li o'simliklar devon davrida paydo bo'lgan yuksak o'simliklarning eng qadimgi guruhlaridan bo'lib, ular paleozoy va mezozoy eralarida keng rivojlangan. Ular asosan Shimoliy yarimsharda tarqalgan. Yer yuzida qarag'aytoifa o'simliklarning 700 ga yaqin turi borligi aniqlangan. Bular uchun xarakterli belgilardan biri urug' hosil qilishidir. Urug'ning o'zi urug'kurtakdan hosil bo'ladi. Urug'kurtak esa shakli o'zgargan megasporangiydir. U megasporofilda ochiq holda joylashgan. Magnoliyatoifa o'simliklarda esa urug'kurtak urug'chi tugunchasining ichida joylashgan. Evolyutsiya jarayonida megasporangiy urug'kurtakka, mikrosporangiy changdonga, mikrosporalarga esa changga aylangan. Bu jihatdan qaraganda qarag'aytoifa o'simliklar har xil sporalari o'simliklar hisoblanadi. Qarag'aytoifalar hayotiy shakli jihatidan daraxt, buta va ayrim lianalaridan iborat. Monopodial tipda shoxlangan bu o'simliklarning ildiz sistemasi yaxshi rivojlangan. Ochiq urug'li o'simliklar tabiatda muhim ekologik rol o'ynaydi. Ular atmosferadagi karbonat angidridni yutib, kislorod ishlab chiqarish, tuproq eroziyasining oldini olish, havoni tozalash va biologik xilma-

xillikni saqlash kabi jarayonlarda faol ishtirok etadi. Birinchi navbatda, bu o'simliklar fotosintez jarayoni orqali havo tarkibini muvozanatlash va atmosferani karbonat angidriddan tozalashga yordam beradi. Shuningdek, ular o'ziga xos fitonsid moddalar ajratib, havodagi zararli mikroorganizmlarni yo'qotish xususiyatiga ega. Shu boisdan qarag'ayzor hududlari salomatlikni tiklash va dam olish maskanlari sifatida qadrlanadi. Bundan tashqari, qarag'ay daraxtlari yog'och, smola va dorivor moddalar manbai bo'lib, xalq xo'jaligi va tibbiyotda ham keng qo'llaniladi. Ularning uzoq umr ko'rishi va sovuqqa chidamliligi tufayli turli iqlim sharoitlarida yashil makon barpo etishda ishonchli resurs hisoblanadi.

Ochiq urug'lilar orqali ekologik muvozanatni saqlash bosqichlari

Bosqichlar	Qilish kerak bo'lgan vazifalar	Natijasi (ekologik foydasi)
1. Atmosfera tarkibini muvozanatlash	Ochiq urug'lilarni keng maydonlarga ekish, ularni parvarishlash	Havo sifatini yaxshilaydi, karbonat angidrid miqdorini kamaytiradi, kislorod ishlab chiqaradi
2. Tuproq unumdorligini saqlash	Tog' yonbag'irlari, quruq va eroziyaga uchragan hududlarda daraxtzor barpo etish	Tuproqning yuvilib ketishiga yo'l qo'ymaydi, unumdor qatlamni saqlaydi
3. Suv resurslarini muhofaza qilish	Daraxtzorlar atrofida suv manbalarini ko'paytirish va qo'riqlash	Yer osti suvlarini boyitadi, suv aylanishini me'yorlashtiradi, suv tozaligini ta'minlaydi
4. Biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash	Qushlar, hayvonlar va hasharotlar uchun yashash joylari yaratish	Ekotizimning barqarorligini saqlaydi, biologik xilma-xillikni oshiradi
5. Iqlim barqarorligini ta'minlash	Yirik daraxtzorlarni yaratish va mavjudlarini muhofaza qilish	Hududiy iqlimni yumshatadi, qurg'oqchilik va issiqlik ta'sirini kamaytiradi

Xulosa Ochiq urug'lilar, ayniqsa ignabargli daraxtlar, global ekologik barqarorlikni ta'minlashda strategik resurs sifatida qaraladi. Qarag'ayzor va archazorlarning mavjudligi biologik xilma-xillikni saqlash, tabiiy muhitning davriy tiklanish jarayonlarini tezlashtirish va inson salomatligi uchun qulay ekologik sharoit yaratishga xizmat qiladi. Ochiq urug'lilarni keng ko'lamda ko'paytirish, ularni muhofaza qilish va yangi yashil hududlar barpo etish esa nafaqat milliy, balki global ekologik xavfsizlikni ta'minlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'. Prator, L. Shamsivaliyeva "Botanika" Toshkent "Ta'lim" 2010-yil.

2. Yormatova D. Yo., Xushvaqtova X.S. “Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish” Toshkent-2018.
3. Sultonov S.P. “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari” Musiqa nashriyoti Toshkent-2007.
4. Sayfullayev M.M., Shomurodov N. Atmosfera va uning ifloslanishiga sabab bo‘luvchi omillar // Образование и наука в XXI веке. – 2025

BUZILGAN YERLAR TUSHUNCHASINING MAZMUN VA MOHIYATI

Sharipov Shavkat Muxamajanovich
O‘zMU Geografiya va geoaxborot tizimlari
fakulteti dekani, g.f.d. (DSc),
Samatova Nafisa Rustamovna
JDPU Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
kafedrası doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada buzilgan yerlar tushunchasining fanga kirib kelishi, uning olimlar tomonidan turlicha talqin etilishi hamda buzilgan yerlarda olib boriladigan melioratsiya tushunchalari haqida mulohazalar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье представлены размышления о том, как понятие нарушенных земель вошло в науку, как это понятие по-разному интерпретируется учеными, а также о понятиях мелиорации, проводимой на нарушенных землях.

Annotation: This article explores how the concept of disturbed lands entered scientific discourse, how it is interpreted differently by scientists, and also the concepts of land reclamation conducted on disturbed lands.

Kalit so‘zlar: Buzilgan yerlar, landshaft, melioratsiya, rekultivatsiya, tabiiy jarayonlar, antropogen ta’sir.

Ключевые слова: Нарушенные земли, ландшафт, мелиорация земель, рекультивация земель, природные процессы, антропогенное воздействие.

Key words: Violated lands, landscape, land reclamation, land reclamation, natural processes, anthropogenic effects.

Kirish. Buzilgan yerlarni o‘rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Masalaning ilmiy ahamiyati shundaki, buzilgan yerlarning shakllanishi, rivojlanishi va tarqalishidagi omillar va geografik qonuniyatlari aniqlanadi. Amaliy ahamiyati esa, buzilgan yerlarni melioratsiya qilish, xo‘jalikda foydalanish tadbirlarini ishlab chiqishda ana o‘sha omillar va qonuniyatlar ilmiy asos sifatida xizmat qiladi.

Tadqiqot ishining maqsadi buzilgan yerlar va buzilgan landshaftlar tushunchalarining mazmuni, ta’rifi va tavsifini aniqlashtirishdir. Ushbu maqsadni amalga oshirishda quyidagi vazifalar amalga oshirildi: 1) adabiyotlarda buzilgan yerlar va buzilgan landshaftlar tushunchalariga turli olimlar va mualliflar tomonidan

berilgan ta'riflar, ularning mazmunini tahlil qilish; 2) Buzilgan yerlar va ularni rekultivatsiya qilish masalasining normativ hujjatlarda yoritilishini o'rganish; 3) mazkur tushunchalarning o'zaro farqli va o'xshash tomonlari bo'yicha xulosa chiqarish.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Buzilgan yerlarning vujudga kelishi, landshaftlarning buzilishi va ularni qayta tiklash, melioratsiya qilish, ekologik sharoitni yaxshilash muammolari landshaftshunoslik, geoekologiya, meliorativ geografiya, muhandislik geografiyasi hamda boshqa fanlar, jumladan tog'-kon sanoati, qishloq xo'jaligi, qurilish va boshqa fanlarda o'rganilgan. Shuning uchun bu borada bir qancha terminlar, tushunchalar va atamalar vujudga kelgan.

Mazkur terminlar, tushunchalar va atamalar mazmuni, mohiyati va kelib chiqishiga ko'ra quyidagi guruhlariga bo'linadi (1-jadval):

Buzilgan yerlarning vujudga kelishi va landshaftlarning buzilishini o'rganish jarayonida vujudga kelgan terminlar, tushunchalar va atamalar. "Buzilgan yerlar", "Buzilgan landshaftlar" tushunchalarining asosida landshaftlarning, xo'jalikda foydalaniladigan yerlarning inson faoliyati ta'sirida buzilishi haqidagi qarashlar yotadi.

Dastlab "buzilgan yerlar" tushunchasini fanda ingliz olimi V.Biver 1945 yilda qo'llagan. V.Biver fikriga ko'ra, buzilgan yerlar deganda, insonning tog'-kon sanoati va boshqa ishlab chiqarish faoliyati ta'sirida yuvilib yemirilib, maxsus chora-tadbirlarsiz foydalanish mumkin bo'lmagan hududlar tushuniladi. Keyinchalik, mazkur tushuncha V.S.Kovalenko[9], P.I.Tomakov[7] va boshqalar tomonidan qo'llanilgan, Ularning fikriga ko'ra buzilgan yerlar deganda, foydali qazilmalarni qazib olish ta'sirida tuproq qoplamining, gidrogeologik sharoitning buzilishi va texnogen relief shakllarining hosil bo'lishi natijasida xo'jalik ahamiyatini yo'qotgan va tabiatga salbiy ta'sir ko'rsatadigan yerlar tushuniladi. so'ngra X.Vaxobov [8] va bir qator olimlar tomonidan takomillashtirilgan.

X.Vahobov [8] buzilgan yerlar haqidagi mavjud tushunchalarni tahlil qilib va umumlashtirib quyidagicha ifodalaydi: "Buzilgan yerlar – inson xo'jalik faoliyati ta'sirida yaroqsiz va kam yaroqli holga kelgan yerlar. Tog'-kon sanoati hududlari uchun mazkur atamani quyidagicha ta'riflash mumkin. Buzilgan yerlar – mineral xom ashyoni qidirish, qazib olish va qayta ishlash jarayonida yaroqsiz va kam yaroqli holga kelgan yerlardir".

1-jadval. Buzilgan yerlarni qayta tiklash va melioratsiya qilish borasidagi terminlar

Tushunchalar	Mazmuni	Manba
--------------	---------	-------

Buzilgan yerlar	Bu inson faoliyati yoki tabiiy sharoitlarning kombinatsiyasi tufayli yerning sog'lom va unumdor qatlamining yo'qolishidir. Yerning degradatsiyasining sabablari juda ko'p va murakkab. Inson faoliyati ko'pincha asosiy sababdir, masalan, beqaror yerni boshqarish amaliyoti. Sabab sifatida tabiiy xavf-xatarlar chiqarib tashlanadi; ammo inson faoliyati suv toshqini va o'rmon yong'inlari kabi hodisalarga bilvosita ta'sir qilishi mumkin [1].	Dagnachew, Melku; Gebrexiwot, Sulaymon Gebreyoxanis; Bewket, Woldeamlak; Alamirew, Tena; Charlz, Katrina; Zeleke, Gete (2024)
	Yerning buzilishi deganda inson faoliyati, xususan, tog'-kon sanoati kabi resurslarni qazib olish bilan bog'liq bo'lgan tabiiy landshaftning o'zgarishi tushuniladi. Bu jarayon tuproq tarkibi, o'simliklari va mahalliy ekotizimlarda sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin, bu ko'pincha uzoq muddatli atrof-muhitga ta'sir qiladi. Yerning buzilishi va konlarni qazib olish amaliyoti o'rtasidagi bog'liqlik resurslarga bo'lgan talabni qondirish bilan birga ekologik zararni minimallashtirishning barqaror usullari zarurligini ta'kidlaydi. [5]	Naeth, MA, HA Archibald 2012
	Inson xo'jalik faoliyati ta'sirida yaroqsiz va kam yaroqli holga kelgan yerlar. Tog'-kon sanoati hududlari uchun mazkur atamani quyidagicha ta'riflash mumkin. Buzilgan yerlar – mineral xom ashyoni qidirish, qazib olish va qayta ishlash jarayonida yaroqsiz va kam yaroqli holga kelgan yerlardir. [8]	X.Vaxobov, 2001
Ekologik buzilish	Yerlarning yashash sharoitini buzilishiga, ularning biologik hosildorligini kamayishi va muhitning qulayligini keskin pasayishiga, nafaqat flora va fauna, balki odamlarning ham jabrlanishiga sabab bo'ladigan buzilish. [7]	P.I.Tomakov va boshq., 1994
Melioratsiya	buzilgan yoki shikastlangan yerlarni avvalgi yoki boshqa samarali foydalanishga aylantirish jarayonidir. Melioratsiya ekotizimning barcha buzilgan komponentlarini, jumladan, tuproq, gidrologiya, flora va faunani o'z ichiga oladi. [5]	Naeth, MA, HA Archibald 2012
	Xorijiy adabiyotlarda, melioratsiya deganda yerni tegishli modellashirish orqali buzilgan yoki vayron bo'lgan yerlarni tiklash yoki foydali xususiyatlarni berish jarayoni tushuniladi,	(Lima va boshqalar, 2016; Kazmerchak va boshqalar, 2017).

	fizikaviy va kimyoviy yaxshilanishlar bilan bir qatorda harakatlar ketma-ketligi[2]	
	melioratsiya deganda muhandislik, biologik kompleks tushuniladi va zarar ko'rgan hududlarning mahsuldorligi va iqtisodiy qiymatini tiklashga qaratilgan boshqa chora-tadbirlar sanoat, shuningdek, manfaatlarga muvofiq atrof-muhit sharoitlarini yaxshilanadi[4]	Montanarella, L. R. Scholes va A. Brainich, 2018

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bizningcha, buzilgan yerlar tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish to'g'ri bo'ladi:

Buzilgan yerlar – inson faoliyati va tabiiy jarayonlar oqibatida xo'jalik qiymatini yo'qotgan, yaroqsiz yoki kam yaroqli holga kelgan, tuproq-o'simlik qoplamining va gidrologik rejimining o'zgarishi, texnogen relyefning vujudga keltirilishi munosabati bilan atrof muhitga salbiy ta'sir manbai bo'lgan, estetik jozibadorligini yo'qotgan hududlar. Ular tuproq, suv, havoning ifloslanish manbai bo'lib hisoblanadi, odamlarning yashash va mehnat faoliyati muhitini murakkablashtiradi.

Buzilgan yerlar atamasini nafaqat fanga oid kitoblar va ilmiy maqolalarda, balki, qonunchilikda, normativ hujjatlarda ham ko'rishimiz munkun. O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksiga muvofiq respublika hududida yer resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishni tashkil etish, buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish ishlarini amalga oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-aprel, 169-sonli qarori qabul qilingan nizomda buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish, tuproqning unumdor qatlamini sidirib olish, saqlash va undan oqilona foydalanish tartibi belgilangan. [3]

Adabiyotlarda ba'zan "buzilgan landshaftlar" tushunchasi ham uchrab turadi. Bunday adabiyotlarni mazmunan ikki guruhga ajratish mumkin. Birinchisi geografik, ikkinchisi esa nogeografik adabiyotlar. Ma'lumki, landshaftshunoslar landshaft tushunchasini talqin etishda 4 guruhga ajralishadi. Shulardan biri "landshaft - umumiy tushuncha" deb talqin etguvchilar bo'lib, ularning fikricha landshaft terminini har qanday miqyosdagi tabiiy geografik birliklarga nisbatan qo'llash, tabiiy geografik kompleks tushunchasining sinonimi sifatida ishlatish, hatto tabiiy geografik obyektlarning nomiga qo'shib ishlatish mumkin [6]. Masalan, dasht landshafti, qayir landshafti, jar landshafti va h.k. Shuning uchun bo'lsa kerak, geografik landshaftni umumiy tushuncha sifatida talqin etuvchi geograflarning ishlarida "buzilgan yerlar" ni "buzilgan landshaftlar" deb yozish holati uchrab turadi. Ikkinchi guruhga tegishli, ya'ni nogeografik adabiyotlarda esa, ma'lumki landshaft termini asosan peyzaj, manzara, ko'rinish ma'nolarida qo'llaniladi. Turli sabab va jarayonlar tufayli foydalanishga yaroqsiz yerlarni, ko'rinishi hunuk, yoqimsiz manzarali joylarni "buzilgan landshaft" deb ifodalanadi.

Xulosa. Yuqoridagilardan xulosa qilib aytganda, "buzilgan landshaftlar" deb atash noto'g'ridir. Chunki, landshaftlar biron tabiiy yoki antropogen ta'sirlar natijasida to'liq buzilishga uchramaydi. Balki ularning tarkibiy qismlari – biron

komponenti yoki ayrim morfologik qismlarining maxsus faoliyatida, dinamikasida buzilish ro'y beradi. Shuning uchun "buzilgan yerlar" yoki "landshaftlarning buzilgan qismlari" deb ifodalangani ma'qul.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dagnachew, Melku; Gebrehiwot, Solomon Gebreyohanis; Bewket, Woldeamlak; Alamirew, Tena; Charles, Katrina; Zeleke, Gete (2024). World Water Policy. doi:10.1002/wwp2.12209. ISSN 2639-541X
2. KATENA 246-jild, 2024 yil noyabr, 108399
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816224005927>
3. LEX.UZ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.04.2023 yildagi 169-son <https://www.lex.uz/uz/docs/-6448783>
4. Montanarella, L., R. Scholes and A. Brainich, 2018: The IPBES Assessment Report on Land Degradation and Restoration. Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 744 pp. doi: 10.5281/zenodo.3237392
5. Naeth, MA, HA Archibald, CL Nemirsky, LA Leskiw, JA Brierley, MD Bock, AJ Vanden Bygaart va DS Chanasyk. Kanada tuproqshunoslik jurnali 2012. 92: 7-18. <https://doi.org/10.4141/cjss2011-028>
6. Sharipov Sh.M. Toshkent viloyati landshaftlariga antropogen ta'sir va ularning o'zgarganligi // O'zbekiston Geografiya jamiyati axboroti.- Toshkent, 2011. – 37-jild. – B. 21-23.
7. Томаков П.И., Коваленко В.С., Рациональное землепользование при открытых горных работах. М. Недра. 1984.213
8. Вахабов Х. Оценка и прогноз формирования горнопромышленных ландшафтов и физико-географические основы их рекультивации // Авт. дисс. на уч. ст. д.г.н. – Т.: 2001.-48 с.
9. Коваленко В.С., Уоллворк К. Нарушенные земли. М.: Прогресс, 1979. – 268 с.

JIZZAX VILOYATI FLORASIDAGI QIZIL KITOBGA KIRITILGAN IKKI URUG'PALLALI O'SIMLIKLAR TAKSONOMIK TAHLILI.

Sharipova Mohistara Hamdam qizi
JDPU tayanch doktoranti
Karimova Damira Damir qizi
JDPU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Qizil kitob" haqida, unga kiritilgan o'simliklar, kiritish tartiblari, ular haqida ma'lumotlarning qay tarzda keltirilishi haqida aytib o'tilgan.

Аннотация: В статье рассматривается «Красная книга», растения, входящие в нее, порядок включения и порядок предоставления информации о них.

Annotation: This article discusses the "Red Book", the plants included in it, the procedures for inclusion, and how information about them is provided.

Kalit soʻzlar: Qizil kitob, milliy bogʻ, qoʻriqxonasi, Lamiaceae

Ключевые слова: Красная книга, национальный парк, заповедник, яснотковые.

Keywords: Red Book, national park, reserve, Lamiaceae.

Oʻzbekiston florasida juda boy boʻlib, gulli oʻsimliklarning 4500 turi maʼlum, ularning 577 taga yaqini dorivor oʻsimliklardir. Shulardan 120 tasidan hozirgi kunda tibbiyotda keng qoʻllanilib kelinmoqda. Oʻzbekistonda tarqalgan oʻsimliklarning 10-12% muhofaza qilishga muhtoj oʻsimliklar hisoblanadi. Soʻngi yillarda bu oʻsimliklardan notoʻgʻri foydalanish va ayovsiz yigʻib olinishi va qarovsiz qolganligi sababli turlar soni kamayib, yoʻqolib ketish arafasiga kelib qolgan[1].

Jizzax viloyatida oʻsimliklarning 52 turi Oʻzbekiston Qizil kitobiga kiritilgan.[3] Shundan 38 turini ikki urugʻpallali oʻsimliklar tashkil qiladi (1-jadval). Ulardan 0 kategoriyasining 1 turi (ehtimol yoʻq boʻlib ketishi mumkin), 1 toifadagi 14 turdagi (yoʻqolib ketish xavfi ostida), 2 toifadagi 29 ta (kam uchraydigan) va 3-toifadagi 8 ta tur (kamayib ketgan), Qizil kitobning kiradigan 52 turidan 46 tasi qoʻriqxonalar va milliy bogʻlarda va 6 tasida muhofaza qilingan hududlarda himoya bilan taʼminlanmagan [2].

1-jadval.

Jizzax viloyati florasidagi Oʻzbekiston Qizil kitobiga kiritilgan ikki urugʻpallali oʻsimliklar.

№	Tur, oila	Hudud	Kategoriya	Jizzax viloyatida mahalliy aholining joylashishi
1	<i>Acantholimon nuratavicum</i> Zakirov, акантолимон нуратавский, Нурота кирпиўти (Plumbaginaceae)	Nurota davlat qoʻriqxonasi	2	Koʻytosh (Ustaxonsoy va Amandaraning yuqori oqimi). Nurota (Saparsoy, Mehayansoy, Gurdara, Qorakulsoy, Bolosay, Asrafsay, Qarisay, Andigensay, Tichchasay, Hayatsay, Majerumsay)
2	<i>Aconitum talassicum</i> Роров, аконит таласский, оқ парпи (Ranunculaceae)	Zomin davlat qoʻriqxonasi	3	Turkiston (yuqori Kulsay, Guralashsoy)

3	<i>Acanthophyllum gypsophiloides</i> Regel (<i>Allochrusa gypsophiloides</i> Regel), колючелистник качимовидный (аллохруза качимовидная), качимсимон етмак, бех (<i>Caryophyllaceae</i>)	Yo'q	3	Koytash (Kulbasay, Yataksoy, Yamchisay, Ilonchisay, Chagalaksoy, Qoraxanisoy, Ustaxonsoy, Amandara, Sulukli, Saurbel tor). Nurota (Kulbasay). Chr Malguzar (Uvalsay, Pishagarsoy)
4	<i>Anura pallidivirens</i> (M. Kult.) Tscherneva, анура бледнозеленая, яшил анура (<i>Asteraceae</i>)	Nurota davlat qo'riqxonasi	1	Nuratau (Uchmasay, Kulbasay, Gurdara, Mehayansay, Asrafsoy, Qorakulsoy, Bolosay, Karsay, Tichchasoy, Hayatsay, Andgensay, Majerumsay). Koytash (Narvansay, Yamchischay, Ilonchisay). Malguzar (Tamerlane darasi)
5	<i>Astragalus belolipovii</i> Kamelin ex F.O. Khass. et N. Sulejm., астрагал Белолипова, Белолипов астрагали (<i>Fabaceae</i>)	Zomin davlat qo'riqxonasi	1	Turkiston tozmasi (Kussoy)
6	<i>Astragalus kelleri</i> Popov, астрагал Келлера, Келлер астрагали (<i>Fabaceae</i>)	Zomin davlat qo'riqxonasi	2	Nuratau (Hayatsay, Asrafsay, Uchmasoyning quyi oqimi). Koytash (Amandarning quyi oqimi, Ustaxonsoy, Piyazli shahri). Malguzar (Jizzax yaqinida)
7	<i>Astragalus knorringianus</i> Boriss., астрагал Кнорринг, Кнорринг астрагали (<i>Fabaceae</i>)	Zomin davlat qo'riqxonasi	2	Nuratau (Yangiqishlak qishlog'i yaqinida, Deristan qishlog'i, Saurbel tor ko'chasi). Koytash (Jizzaxli qishlog'i yaqinida). Malguzar (Jitiny-Kutan qishlog'i yaqinida, Tamerlan darvozasi darasi). Turkiston (quyi Guralashsoy)

8	<i>Astragalus leptophysus</i> Vved., астрагал тонкопузырчатый, пуфак астрагал (Fabaceae)	Zomin davlat qo'riqxonasi	2	Nuratau (Hayatsay, Tichchasay, Karsay, Bolosay, Kulbasay). Turkiston (Teraklisoy)
9	<i>Bryonia melanocarpa</i> Nabiev, переступень черноплодный, кора сирттан (Cucurbitaceae)	Yo'q	2	Qizilqumning janubi-sharqi (Aydarqul ko'lining janubiy va shimoliy sohillari bo'ylab qumlar)
10	<i>Cicer grande</i> Korotkova, нут большой, йирик нўхат (Fabaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Nurota tog' tizmasi
11	<i>Cousinia dshizakensis</i> Kult., кузиния джизакская, Жиззах карраги (Asteraceae)	Zomin davlat qo'riqxonasi	2	Nurota tog' tizmasi. Molguzar tizmasi.
12	<i>Cousinia haesitabunda</i> Juz., кузиния сомнительная, шубҳали каррак (Asteraceae)	Zomin davlat qo'riqxonasi	1	Molguzar tizmasi
13	<i>Ferula fedtschenkoana</i> Koso-Pol., ферула федченковская, Федченко ковраги (Apiaceae)	Zomin davlat qo'riqxonasi	1	Turkiston tizmasi (Sangzor daryosi)
14	<i>Ferula sumbul</i> (Kauffm.) Hook. fil., ферула мускатная, сумбул ковраки (Apiaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi, Zomin davlat qo'riqxonasi	2	Nuratau (Xayatsoy, Tichchasay, Karsay, Bolosay, Dushak). Malguzar (Karamazarsay). Turkiston (Kulsai, Tangataptsey)
15	<i>Helichrysum nuratavicum</i> Krasch., бессмертник нуратавский, Нурота ўлмасўти (Asteraceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Nuratau (Majerumsoy, Andgensay, Xayatsoy, Tichchasoy, Karsay, Bolosay, Dushak)
16	<i>Jurinea zakirovii</i> Iljin, наголоватка Закирова, Зокиров юриняси (Asteraceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	1	Nurota tizmasi
17	<i>Lagochilus inebrians</i> Bunge, зайцегуб опьяняющий, сархуш бозулбанг (Lamiaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Nuratau (Hayatsayning quyi oqimi). Koytash (pastki Ilonchisya). Malguzar (Beshkuvi va Pishagar shaharlari yaqinidagi tog' etaklari). Xobduntau (Marjonbuloq)

18	<i>Lagochilus olgae</i> Kamelin, зайцегуб Ольги, Ольга бозулбанги (Lamiaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Nurota tizmasi (Учмасой)
19	<i>Lagochilus proskorjakovii</i> Ikramov, зайцегуб Проскорякова, Проскоряков бозулбанги (Lamiaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	1	Nurota tizmasi
20	<i>Lappula nuratavica</i> Nabiev et Zakirov, липучка нуратинская, Нурота мовийгули (Boraginaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Nurota tizmasi
21	<i>Lepidium olgae</i> (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et Mummehoff., клоповник (штубендорфия) Ольги, Ольгаштубендорфияси (Brassicaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Nurota tizmasi
22	<i>Lepidolopha nuratavica</i> H. Krasch., лепидолофа нуратинская, Нурота лепидолофаси (Asteraceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	1	Nurota tizmasi, Molguzar tizmasi (Temurlang darvozasi)
23	<i>Lipsky ainsignis</i> (Koso-Pol.) Nevski, липския замечательная, чандир липския (Apiaceae)	Yo'q	3	Molguzar tizmasi (Temurlang darvozasi)
24	<i>Lonicera paradoxa</i> Rojark., жимолость странная, ғалати учқат (Caprifoliaceae)	Yo'q	1	Turkiston tizmasi
25	<i>Oxytropis pseudorosea</i> Filim., остролодочник ложнорозовый, нимранг пушти окситропис (Fabaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Nurota davlat qo'riqxonasi
26	<i>Paeonia hybrid</i> Pall., пион степной, ёввойи саллагул (Paeoniaceae)	Zomin davlat qo'riqxonasi	3	Turkiston tizmasi (Boyqo'ng'ir)
27	<i>Phlomis anisochila</i> (Pazij et Vved.) Salmaki, фломоидеснеравногубый (параэремостахиснеравногубый), учпоялиоктўша (Lamiaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	1	Nuratau (Mayerumsoy, Xayatsoy, Tichchasay, Karsay, Bolosay)

28	<i>Phlomis nubilans</i> Zakirov, зопник мрачный, кўримсиз кўзикулок (Lamiaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Hammasi Tog'larning pastki va o'rta zonalarida Nurota va Koytosh Malguzar (Tamerlane darasi)
29	<i>Pseudoclausia olgae</i> (Regel et Schmalh.) Botsch., ложноклаусия Ольги, Ольгасохтаклаусияси (Brassicaceae)	Nurota va zomin davlat qo'riqxonasi	2	Nuratau (Majerumsay, Xayatsoy, Tichchasoy, Karsay, Bolosay, Razmassay, Saurbel tor ko'chasi). Koytash (Ustaxonsoy)
30	<i>Pseudoclausia sarawschanica</i> (Regel et Schmalh.) Botsch., ложноклаусия зарафшанская, Зарафшонсохтаклаусияси (Brassicaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Nurota tizmasi
31	<i>Pseudosedum campanuliflorum</i> Boriss., ложноочитокколок ольчиоцветный, кўнғироқгулли сохта семизак (Crassulaceae)	Zomin davlat qo'riqxonasi	1	Molguzar tizmasi (Temurлан darasi). Turkiston tizmasi (O'riklisoy)
32	<i>Salsola titovii</i> Botsch., солянка Титова, Титов шўраги (Chenopodiaceae)	Yo'q	1	Molguzar tizmasi (Temurлан darasi).
33	<i>Salvia submutica</i> Botsch. et Vved., шалфей туповатый, тўмтоқ мармарак (Lamiaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Nurota tizmasi Qo'ytosh
34	<i>Saxifraga hirculus</i> L., камнеломка болотная, ботқоқ тошёрари (Saxifragaceae)	Zomin davlat qo'riqxonasi	2	Turkiston tizmasi (O'riklisoy)
35	<i>Serratula lancifolia</i> Zakirov, серпуха ланцетолистная, наштарсимон серратула (Asteraceae)	Zomin davlat qo'riqxonasi	1	Turkiston tizmasi (O'riklisoy), Molguzar tizmasi
36	<i>Seseli turbinatum</i> Korov., жабрица кубарчатая, пилдиروق кўшшоқ (Apiaceae)	Nurota davlat qo'riqxonasi	2	Turkiston tizmasi (O'riklisoy), Molguzar tizmasi

37	<i>Silene paranadena</i> BondarenkoetVved., смолевка почтижелезистая, безчали зўрча (Caryophyllaceae)	Nurota davlat qo‘riqxonasi	2	Malguzar (Uvalsai). Koytash (Koytash qishlog‘i yaqinida). Nuratau (Mayerumsoy, Xayatsoy, Karsay, Kulbasay)
38	<i>Vitis vinifera</i> L., виноград дикий, ёввойи ток (Vitaceae)	Nurota davlat qo‘riqxonasi	2	Nurota tizmasi

Xulosa qilib aytganda, vatanimiz hududida, xususan, Jizzax viloyati hududidagi Qizil kitobga kiritilgan ikki urug‘plallali o‘simliklarni va ularning hayot faoliyati o‘rganish ularning Qizil kitobga kiritilgan vakillarining sonini kamayishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axrorova M.H. “Jizzax viloyati florasidagi Qizil kitobga kiritilgan turlarining biologiyasi, ekologiyasi, o‘qitish metodikasi” mavzusidagi magistrlik dissertatsiya. Jizzax-2020.
2. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Эсанкулов А.С., Батошов А.Р., Азимова Д.Э. Кадастр флоры Узбекистана: Джизакская область. Ташкент-2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi” so‘nggi nashr (2019).

TURLI EKOLOGIK SHAROITLARDA DORIVOR SEMIZO‘T (PORTULACA OLERACEA) O‘SIMLIGINING O‘SISH DINAMIKASI.

Ubaydullayeva Sevara G‘ayrat qizi
JDPU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada semizo‘t (*Portulaca oleracea* L.) o‘simligining turli ekologik sharoitlarda – oddiy tuproq, biogumus, yog‘och qipig‘i va go‘ng aralashmalarida o‘sinh dinamikasi o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, semizo‘t o‘sinh sur‘ati va rivojlanishi substrat tarkibiga bevosita bog‘liq bo‘lib ammo suvsizlikga chidamligi tufayli barcha substraktda yaxshi natijani beradi. Shuningdek, semizo‘t barg va poyalari tarkibida omega-3 yog‘ kislotalari, vitaminlar (A, C, E), flavonoidlar va minerallar mavjudligi tufayli dorivorlik ahamiyatiga ega bo‘lib, u antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va antibakterial xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Аннотация: В данной статье изучена динамика роста портулака огородного (*Portulaca oleracea* L.) в различных экологических условиях – в обычной почве, биогумусе, смеси с древесными опилками и навозом. Результаты показали, что скорость роста и развитие растения напрямую зависят от состава субстрата, однако благодаря устойчивости к засухе портулак показал хорошие результаты во всех вариантах. Кроме того, портулак имеет лекарственное значение, так как его листья и стебли содержат omega-3 жирные

кислоты, витамины (А, С, Е), флавоноиды и минералы. Он отличается антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Annotation: This article examines the growth dynamics of purslane (*Portulaca oleracea* L.) under different ecological conditions – ordinary soil, vermicompost, sawdust, and manure mixtures. The results showed that the growth rate and development of purslane directly depend on the composition of the substrate; however, due to its drought tolerance, it demonstrated good results in all substrates. In addition, purslane has medicinal significance because its leaves and stems contain omega-3 fatty acids, vitamins (A, C, E), flavonoids, and minerals. It is distinguished by its antioxidant, anti-inflammatory, and antibacterial properties.

Kalit so'zlari: portulaca oleracea, ekologik sharoit, biogumus, dorivorlik xususiyatlari, o'sish dinamikasi, suvsizlikka chidamlilik.

Ключевые слова: *Portulaca oleracea*, экологические условия, биогумус, лекарственные свойства, динамика роста, засухоустойчивость.

Keywords: *Portulaca oleracea*, ecological conditions, vermicompost, medicinal properties, growth dynamics, drought tolerance.

Dorivor o'simliklar orasida qadimdan xalq taboboti va ilm-fanda keng qo'llanilib kelinayotgan semizo't (*Portulaca oleracea*) alohida o'rin tutadi. Uning tarkibida inson salomatligi uchun muhim bo'lgan omega-3 to'yintirilmagan yog' kislotalari, makro- va mikroelementlar, vitaminlar, polisakkaridlar, organik kislotalar, ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar, bir qator fenolik birikmalar, alkaloidlar, fitosterollar va flavonoidlar, vitaminlar (A, C, E, B guruhi), minerallar (temir, kaliy, magniy, kaltsiy) mavjud bo'lib, u yurak-qon tomir, immun tizimi va ovqat hazm qilish a'zolarining faoliyatini yaxshilashda samarali ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, semizo'tning agroekologik ahamiyati ham katta.[2]

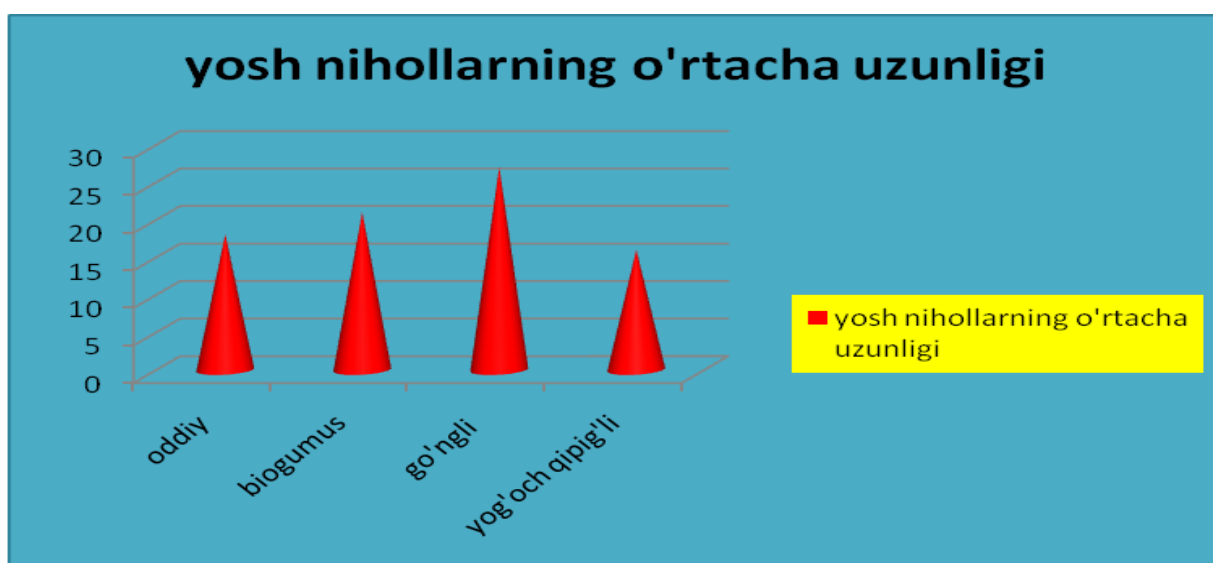
U tuproq degradatsiyasini kamaytiradi, unumdorligini oshiradi va ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Shu boisdan ham 2020-yilda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida ekologik madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi"da tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik ta'limni takomillashtirish masalalari belgilangan bo'lib, mazkur tadqiqot natijalari konsepsiya talablariga hamohang hisoblanadi. Shu boisdan portulaca oleracea o'simligi turli muhit sharoitlarida o'strilib o'rganildi. [1]

Ushbu tadqiqotdan maqsad cheksiz xomashyo resurslari va boy kimyoviy tarkibga ega bo'lgan istiqbolli o'simliklardan foydalanish orqali potentsial mavjud va samarali dori vositalari turlarini kengaytirish imkoniyatlarini izlash hamda bu dorivor o'simlikni turli muhit sharoitlarida yetishtirib uning agrotexnologiyasini ishlab chiqqan holda aholi istemoli uchun taqdim etish.

Material va metodlar: turli substraktlar (oddiy tuproq, biogums aralashmasi, yog'och qipig'i, qo'shilgan tuproq, chorva go'ngi aralashmasi). Kuzatish taqqoslash, eksperimental metodlardan foydalanildi. Har bir idishda o'simliklarning unib chiqishi, bo'yi, barglarining soni va umumiy ko'rinishi muntazam kuzatildi. Ma'lumotlar fotosuratlar bilan qayd etildi.



Rasm 1. To'rt xil substraktda o'stirilgan portulac



Rasm 2. Turli tuproqlarda o'stirilgan yosh nihollarning o'rtacha uzunligi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 5-apreldagi "2023-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, qayta ishlashni kengaytirish va qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-113-son qaroriga 4-ilovaning 39-pozitsiyasi.
2. Mohamed AI, Hussein AS. Semizotu (*Portulaca oleracea*) ning kimyoviy tarkibi Inson oziqlanishi uchun o'simlik ovqatlari. 1994;45(1):1–9. doi: 10.1007/bf01091224
3. Zhu HB, Vang YZ, Liu YX, Xia Y. l., Tang T. *Portulaca oleracea* L.dagi flavonoidlarni turli ekstraktsiya texnologiyalari bo'yicha qiyosiy o'rganish bilan UV-vis spektrofotometriyasi bilan tahlil qilish. Oziq ovqat mahsulotlarini tahlil qilish usullari. 2010;3(2):90–97.

ZARAFSHON DARYOSI QUYI OQIMI SUV HAVZALARIDA YASHOVCHI OQCHA (ABRAMIS BRAMA) BALIG'INING EKOLOGIK XISUSIYATLARI

Umaraliyeva Go'zal Komiljonovna
NDU 2-bosqich doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada karpsimonlar oilasiga mansub bo'lgan oqcha (*Abramis brama*) balig'i uning ekologik xisusiyatlari, yashash muhitiga moslashuvchanligi, serpushtligi va tabiiy sanitar sifatida o'simliklar bilan oziqlanib suv muhitiga ta'siri va oqchani ko'paytirish usullari ko'rsatiladi.

Аннотация: В статье описываются экологические характеристики карпа (*Abramis brama*), рыбы, принадлежащей к семейству карповых, ее адаптация к среде обитания, плодовитость и влияние на водную среду путем питания растениями в качестве естественного средства санитарии, а также способы размножения карпа.

Annotation: This article describes the ecological characteristics of the carp (*Abramis brama*), a fish belonging to the carp family, its adaptation to its habitat, its fecundity, and its impact on the aquatic environment by feeding on plants as a natural sanitation tool, as well as the ways in which the carp reproduces

Kalit so'zlar: *Abramis brama*, karpsimonlar (Cyprinidae), Leuciscidae oilasi, native, morfologik / statistik belgilari, lateral line, gill rakers, yosh diapazoni, korrelyatsiya, bentos organizmlar, ekotizim, degradatsiya, taksonom, morfolgiya, tabiiy populyatsiya.

Ключевые слова: *Abramis brama*, карп (Cyprinidae), семейство Leuciscidae, аборигенный вид, морфологические/статистические признаки, боковая линия, жаберные тычинки, возрастной диапазон, корреляция, бентосные организмы, экосистема, деградация, таксон, морфология, естественная популяция.

Key words: *Abramis brama*, carp (Cyprinidae), family Leuciscidae, native species, morphological/statistical characters, lateral line, gill rakers, age range, correlation, benthic organisms, ecosystem, degradation, taxon, morphology, natural population.

Kirish. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan „Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “suv zahiralarini boshqarish tizimini tubdan isloh qilish”, “chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 1,5-2 hissa oshirish” shuningdek, eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni yetishtirish va eksport salohiyatini oshirish” bo'yicha vazifalar belgilab berilgan. Shunga ko'ra, sun'iy hovuzlarda yetishtirilayotgan baliq zotlarining holatini baholash, baliqlarni intensiv usulda yetishtirishning yangi texnologiyasini yaratish va uni ishlab chiqarishga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. [1].

Respublikamizda nasldor baliqlarni davlat ro'yxatiga olish, kelib chiqishini aniqlash va mahsuldorligini belgilash, ular haqidagi ma'lumotlarni hisobga olish, seleksiya ishida eng qimmatli genofondan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish hamda muayyan joyga xos va mamlakatimizdagi yo'q bo'lib borayotgan zotlar genofondini saqlab qolishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, “Baliqchilik

tarmog'ini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 13 yanvardagi PQ-83-son «Baliqchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida» gi qarori. "Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirish, baliq mahsulotlari turlarini ko'paytirish, eksport salohiyatini oshirish, mavjud havzalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish, intensiv texnologiyalar asosida baliq yetishtirish hajmlarini ko'paytirish hamda baliqchilik xo'jaliklarining ozuqa bazasini mustahkamlash" muhim vazifa sifatida belgilab berilgan.[2]

Biologiyasi: Abramis brama (oqcha) nisbatan baland tanaga ega, lateral siqilgan. Bosh va ko'zlari kichik. Boshning orqa qismi, ayniqsa, katta baliqlarda keskin ko'tarilgan bo'ladi. yosh baliqlarning rangi kulrang-kumush, voyaga yetgan baliqlarning rangi oltin tusli jigarrang bo'ladi. Jinsiy etuk erkaklarda tanasi va qanotlari mayda tuberkullar bilan qoplangan. Og'iz yarim pastki, kichik, lekin kuchli bo'lib, pastga yo'naltirilgan uzun naychani hosil qiladi. Ko'krak qanotlari bir oz uzun, ba'zan ular tos suzgichlarining tubiga etib boradi yoki hatto ulardan tashqariga chiqadi. Tos suzgichlari anus yoki anal suzgichga etib boradi. Qorin qanotlari orqasida parda bilan qoplanmagan kili, dorsal qanoti oldida esa pardadan xoli chuqurcha bor

Chavoq baliq voyaga yetgan baliqdan anal suzgichda kamroq tarvaqaylab ketgan nurlari va kam umurtqalari bilan farq qiladi. Bundan tashqari, chavoq baliq yuqoriga qaragan terminal og'ziga va kichik pardaga ega. yetilmagan chanog'i shakli bo'yicha kumush chig'anoqqa o'xshaydi, undan kichikroq parda va uzunroq va tishli anal suzgich bilan farqlanadi (Kazanchev, 1981). Chavoqda dorsal suzgichning boshi ventral va anal suzgichlar o'rtasida vertikalning o'rtasidan yuqorida joylashgan, anal suzgich baland va orqa suzgich asosining oxiridan boshlanadi.

Oziqlanishi: bentofag-chirinomeda, ninachi lichinkalari, mayda qisqichbaqa molyuskalar kabi turli umurtqasiz hayvonlar bilan oziqlanadi. 4 yoshda voyaga yetadi. Uvildirig'ini aprel may oyida suvning tepurtasi o'rtacha 15-18 C bo'lganda ya'ni isigan paytda tashlaydi. Urchish paytida ertalab suv yuzida qornini tepaga qilib, suvni sekin chalpillatib yuradi. Serpusht baliq 400 mingtagacha uvildiriq tashlaydi. Tuxumdan lichinkasi 3-4 kunda chiqadi. yevropaning ba'zi bir ko'llarida bo'yi 50 sm ,og'irligi 6 kg.gacha bo'lgan vakllari uchraydi.O'rta Osiyoning ko'l va daryolarida yashaydigan vakillarida eng katta vakili 40 sm og'irligi 1.5 kg.gacha bo'ladi. U qirg'oqqa yaqinlashib kelayotgan vaqtida to'r bilan ovlanadi. Azaldan ko'p ovlaadigan baliq hisoblanadi.

Oqcha o'sish surati o'rtacha uzunligi 1 yoshda 17-19 sm, 2 yoshida 22-23 sm, 3-4 yoshida 28-29 sm uzunlikda bo'ladi. Bular orasidagi o'sish jarayoni 1-2 yoshida tez , 3-4 yoshida sekinroq. Og'irligi 1 yoshda 75-80 gr, 2 yoshida 100-110 gr, 3-4 yoshida 250-300 gr ni tashkil qiladi.

Tadqiqot metadalogiyasi. Bu baliq turi uchun oziq moddalarga boy bo'lgan, sekin oqadigan suv muhitiga ega suv muhiti ideal yashash joyi hisoblanganligi sababli, asosan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning bir qismini o'z ichiga olgan Farg'ona vodiysi va Sirdaryo viloyatining daryo hamda tiniq oqadigan

suvlarida uchraydi. Bundan tashqari Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi Tudako'l suv omborida ham ular bimalol ko'payib, nasl qoldiradi.

Ular asosan sekin oqadigan suv havzalarini xush ko'rishiga sabab, bahorda kechadigan ko'payish mavsumida ular tuxumlarini asosan 2-3 metr chuqurlikdagi suv ostida qolgan o'simlik qoldiqlari urchish joyi sifatida xizmat qiladi. Ularning eshitish organlari kuchli rivojlangan bo'lib, ultra tovushlarni ham yaxshi eshitadi va hatto yer qimirlashini seza oladi. Ko'z o'tkirligi ham yaxshi rivojlangan bo'lib, 12 metrgacha bo'lgan masofani ko'rish imkonini beradi.

Bu baliq turi suvda mavjud bo'lgan kaliy, kalsiy, xlor, nitrat, sulfat, magniy, kremniy, kobalt, ruh kabi 20 dan ziyod menerallarni o'zlashtira oladi.

Tahlil va natija. Suv havzalarining qirg'oqqa yaqin joylari ularda oqimning sekinligi, kunduzgi soatlarda suvning ma'lum darajada isishi va suv havzalarining suv o'simliklariga boyligi oqcha chavoqlarining avj olib ko'payishi uchun qulay sharoit hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda voyaga yetgan oqcha baliq aprel-may oylarida to'rt yuz mingga yaqin uvildiriq qo'yganligi sababli juda serpusht baliq hisoblanadi, Tez ko'payishi va noqulay sharoitalarga chidamlilik xususiyatlarini o'rganish orqali biz bu baliqning ekologik roli haqida to'liq tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin.

Oqcha baliq chuchuk suv ekotizimlarining ekologik muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning tarqalishi, yashash joylariga va ekologiyaga o'zaro ta'sirini o'rganish orqali tadqiqotchilar va tabiatni muhofaza qilish mutaxassislari ushbu turni saqlab qolish va umumiy biologik xilma-xilligini saqlash uchun samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqishlari mumkin.

Oqcha baliqlar ozuqa aylanishida ishtirok etish, yirtqich turlarining populyatsiyasini nazorat qilish va yirik yirtqichlar uchun oziq-ovqat manbai bo'lib xizmat qilish orqali chuchuk suv ekotizimlarining ishlashiga hissa qo'shadi. Ushbu bilim va ko'nikmalar ekotizimlarning umumiy dinamikasi va barqarorligini tushunish uchun zarurdir.

Bu sayi harakatlar yashash joylarini aniqlash, populyatsiya holatini baholash va oqcha baliq hamda boshqa turlarning uzoq muddatli omon qolishini ta'minlash uchun tegishli muhofaza qilish choralari amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Xulosa va taklif. Uning tez va noqulay sharoitlarda ham ko'paya olishini hisobga olgan holda, ushbu turning populyatsiyasi holati va saqlash talablarini baholash uchun va sanoat miqyosida keng qo'llashni takomillashtirish uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarurati tug'iladi.

Ushbu tur uchun asosiy tahdidlarga yashash joylarini yo'q qilish, ortiqcha baliq ovlash kiradi. Hozirgi zamonning global muammolaridan hisoblangan iqlim o'zgarishi butun dunyodagi suv ekotizimlari, jumladan oqcha baliq tarqalgan suv havzalari uchun ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli oqcha baliq va boshqa suv havzasi baliq turlariga ekologiyaning salbiy ta'sirini yumshatish uchun qator chora-tadbirlar ishlab chiqishga ehtiyoj sezilmoqda.

Chuchuk suv havzalarida tarqalgan oqcha baliqlarning xususiyatlarini o'rganish bioxilma-xillikni saqlash, ekotizim faoliyati, tabiatni muhofaza qilishni rejalashtirish va boshqarish, barqaror baliqchilik va iqlim o'zgarishi ta'sirini

tushunish uchun muhim hisoblanadi. Bunday tadqiqot natijalari samaradorligi baland qarorlar qabul qilishga hissa qo'shadi va oqcha baliqlar populyatsiyasining ham kengroq suv ekotizimlarini egallashi hamda uzoq muddatli hayotiyligini ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan „Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 13 yanvardagi PQ-83-son «Baliqchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida» gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 18 oktyabrdagi “Chorvachilik va baliqchilik tarmoqlarining ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi VM-845-son qarori.
4. Атлас пресноводных рыб России: В 2 томах. Том 1./ под ред. Ю.С. Решетникова. – Москва, Наука, 2003. – 379 с
5. Камилов Г.К. Рыбы и биологические основы рыбохозяйственного освоения водохранилищ Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1973. – С. 200-205.
6. Козлов В.И. Экологическое прогнозирование ихтиофауны пресных вод (на примере Понто-Каспийского региона). -Москва: ВНИРО, 1993.250 с.

QALDIRG'OCHLAR BIOLOGIYASI VA AHAMIYATI

Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna
NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)
Jozilova Nozima Urol qizi
NDU 1-bosqich talabasi
G'afforova Roziya Lutfullo qizi
NDU 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Qushlar – tabiatning eng noyob va qiziqarli umurtqali hayvonlaridan biridir. Ular parvoz qobiliyati pat bilan qoplanishi va xilma-xilligi bilan boshqa hayvonlardan ajralib turadi. Qaldirg'ochlar asosan hasharotlar bilan oziqlanadi. Ular havoda uchib yurgan chivin, pashsha, kapalak va boshqa mayda hasharotlarni tutib yeydi. Qaldirg'ochlar ko'chib yuruvchi qushlar hisoblanadi. O'zbekistonda qaldirg'ochlar ning kamida 6 ta turi uchraydi. Qaldirg'ochlar yiliga 1-2 marta tuxum qo'yadi.

Аннотация: Птицы — одни из самых уникальных и интересных позвоночных животных в природе. Они отличаются от других животных способностью летать, оперением и разнообразием. Ласточки питаются преимущественно насекомыми. Они ловят и поедают мух, бабочек и других мелких насекомых, летающих в воздухе. Ласточки — перелётные птицы. В Узбекистане обитает не менее 6 видов ласточек. Ласточки откладывают яйца 1-2 раза в год.

Annotation: Birds are one of the most unique and interesting vertebrates in nature. They are distinguished from other animals by their ability to fly, their plumage, and their diversity. Swallows feed mainly on insects. They catch and eat flies, flies, butterflies, and other small insects flying in the air. Swallows are migratory birds. At least 6 species of swallows are found in Uzbekistan. Swallows lay eggs 1-2 times a year.

Kalit so'zlar: Qushlar, chumchuqsimonlar, qaldirg'och, hasharot, polapon, ko'chib yuruvchi qushlar

Ключевые слова: Птицы, воробьи, ласточка, насекомое, ласточка, перелётные птицы

Keywords: Birds, sparrows, swallow, insect, swallow, migratory birds

Qushlar – tabiatning eng noyob va qiziqarli umurtqali hayvonlaridan biridir. Ular parvoz qobiliyati pat bilan qoplanishi va xilma-xilligi bilan boshqa hayvonlardan ajralib turadi. Yer yuzida 10 000 dan ziyod qush turlari bor ular sayyoramizning deyarli barcha hududlarida uchraydi. Qushlar hayotini o'rganish nafaqat zoologiya uchun balki insoniyat uchun tabiatni anglashda katta ahamiyatga ega.

Qaldirg'ochlar chumchuqsimonlar turkumiga mansub qushlar bo'lib Arktika va Antarktidadan tashqari barcha hududlarida uchraydi[1]. Qaldirg'ochlar kichik tana tuzilishiga ega bo'lib, uzunligi odatda 10-23 sm ni tashkil etadi. Qanotlari uzun va ingichka, bu ularga havoda tez va chaqqon uchish imkonini beradi. Dumlari 2 tomonga chuqur kesilgan bo'lib uchishda muvozanatni ushlashga yordam beradi. Tumshug'i kichik va ingichka lekin og'zi keng bo'ladi bu esa uchib kelayotgan hasharotlarni tutib yeyishga yordam beradi[2].

Qaldirg'ochlar asosan hasharotlar bilan oziqlanadi. Ular havoda uchib yurgan chivin, pashsha, kapalak va boshqa mayda hasharotlarni tutib yeydi[3].

Shu sababli ular qishloq xo'jaligi va inson hayoti uchun foydali qushlar hisoblanadi. Chunki ular zararli hasharotlarning sonini kamaytirib ekinlarni himoya qiladi.

Qaldirg'ochlar ko'pincha uylar, omborlar, ko'prik va baland devorlarning soyasida in quradi. Inlari yarim doira shaklida bo'lib loy, xas-xashak va tuklardan yasaydi. Ularning urg'ochisi 2-7 dona tuxum qo'yadi. Erkak va urg'ochi qushlar tuxumini navbatma-navbat bosadi hamda polaponlarini boqadi.

Qaldirg'ochlar o'lkamizga mart oyida uchib keladi va aprel-may oylarida in quradi. Ular yiliga 1-2 marta tuxum qo'yadi. Tuxumini 14-16 kunda ochib chiqadi. 20 kun davomida polaponlarini har 2 soatda ovqatlantirishadi. Ular avgust oyining oxirlarida oila bo'lib issiq mamlakatlarga uchib ketadi.

Qaldirg'ochlar ko'chib yuruvchi qushlar hisoblanadi. O'zbekistonda qaldirg'ochlarning kamida 6 ta turi uchraydi. Ular 4 ta urug'ga mansub. Masalan (shahar qaldirg'ochi, tog' qaldirg'ochi, qirg'oq qaldirg'ochi, kichik qaldirg'och, tuya qaldirg'och va qishloq qaldirg'ochi) ularning 20 ta urug'ga mansub 79 ta turi mavjud. Ularning ko'pchiligi odamlar yashaydigan joylarga yaqin joylarda yashaydi. Ular shahar va qishloqlarda yashab odamlar hayotiga fayz olib keladi. Ular gala-gala bo'lib o'rta yer dengizi ustidan uchib ketadi chunki ular nafaqat sovuq balki yomg'irdan ham qo'rqadi. Ular sharqiy yoki janubiy Afrikaga yo'l oladilar.

Qaldirg'ochlar roppa-rosa 3 oyda bir kechada 500 km yo'l bosib Janubiy Afrika ga uchib boradi. Ayniqsa eng tez uchadigan qaldirg'och Shimoliy Amerika da uchraydigan Stern dengizi qaldirg'ochlaridir. Boshqa qushlar 12 000 km masofaga uchsa ular har yili 40 000 km yo'l bosadi.

Qaldirg'ochlar nafaqat tabiatda balki xalqimizning madaniy hayotida ham alohida o'rin tutadi. U bahor, baxt, totuvlik va faravonlik ramzi hisoblanadi. Ko'plab qo'shiqlar, maqollar va ertaklarda ular tilga olinadi. "Qaldirg'och uy qursa uyga fayz kiradi"degan maqol xalqimiz orasida mashhur. Qaldirg'ochlarning bolalarini asrab-avaylab boqishi esa mehr-muhabbat, oilaviy hamjihatlik timsoli sifatida qadrlanadi. Qaldirg'ochlarning ekologik ahamiyati ham beqiyosdir. Ular tabiatda hasharotlar sonini doimiy ravishda tartibga solib turadi. Bu nafaqat inson salomatligiga, balki tabiat muozanatini saqlashda ham katta ahamiyatga ega. Shuningdek qaldirg'ochlar o'zlarining havo akrobatikasini ajoyib tarzda namoyon eta oladilar. Bu qushlar parvoz paytida ta'sirchan tezlikka erisha oladi va ko'pincha soatiga 25-30 km tezlikda ucha oladilar. Ularni qaychiga o'xshash dumi ularning juft tanlashlarida muhim ahamiyatga ega. Qaldirg'ochlar uzunroq dumli erkak qaldirg'ochlar bilan juftlashishni afzalroq ko'radi[4].

Qaldirg'ochlar kichik bo'lsada, tabiat va inson hayoti uchun juda katta ahamiyatga ega. Shuningdek odamlar qalbiga quvonch bag'ishlaydi. Bahor va baxt ramzi hisoblanadi. Zararkunanda hasharotlarni yeb tabiat muvozanatini saqlab turadi. Qaldirg'ochlarni asrab-avaylash ularning inlariga zarar yetkazmaslik va tabiatni muhofaza qilish har birimizning burchimizdir!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dadaev S., Saparov K. Umurtqalilar zoologiyasi. Oliy o'quv yurtlari biologiya ixtisosligi bakalavriat bosqichi biologiya yo'nalishi talabalari uchun darslik. Toshkent, TURON-IQBOL. 2019.
2. Laxanov J.L. Umurtqalilar zoologiyasi. "O'AJBNT" markaz nashriyoti, 2005
3. M.Ibodova. "Zoologiya" O'quv qo'llanma. "Nodirabegim" nashriyoti. ISBN 978- 9943-7805-1-4 Toshkent-2021 yil
4. www.ZiyoNET.uz

LYCIUM BARBARUM: NAVOIY EKOTIZIMIDAGI AHAMIYATI, EKOLOGIYASI VA MOSLASHUV MEXANIZMLARI.

Ataqulova Manzura Nematovna.,
NDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)
Valiyeva Feruza Telmon qizi.,
NDU 2-kurs magistranti.

Annotatsiya: *Lycium barbarum* (goji mevalari) — ekologik, dorivor va iqtisodiy ahamiyati keng e'tirof etilgan ko'p yillik o'simlik turidir. Qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil ekotizimlarda, xususan, Markaziy Osiyo sharoitida bu tur keskin ekologik sharoitlarga sezilarli darajada moslasha olishi bilan ajralib turadi. Mazkur

tadqiqotning maqsadi L. barbarumning O'zbekistonning Navoiy ekotizimidagi ekologik roli, moslashuv mexanizmlari va ahamiyatini o'rganishdan iborat. Kuzatuv va ekologik baholash natijasida ushbu tur Navoiy sharoitida o'sish xususiyatlari, morfologik belgilari hamda fiziologik jarajonlari o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, L. barbarum chuqur ildiz tizimi, kichik kseromorf barglari va suvdan samarali foydalanish strategiyalari orqali qurg'oqchilik va sho'rlangan tuproqlarga yuqori darajada chidamlilik ko'rsatadi.

Annotation: *Lycium barbarum* (goji berries) is a perennial plant species widely recognized for its ecological, medicinal, and economic importance. In arid and semi-arid ecosystems, particularly under the conditions of Central Asia, this species stands out for its remarkable ability to adapt to extreme environmental stresses. The aim of this study is to investigate the ecological role, adaptive mechanisms, and significance of *L. barbarum* within the Navoi ecosystem of Uzbekistan. Through field observations and ecological assessments, the growth characteristics, morphological traits, and physiological responses of this species were examined under Navoi conditions. The results indicate that *L. barbarum* exhibits a high degree of tolerance to drought and saline soils, primarily through its deep root system, small xeromorphic leaves, and efficient water-use strategies.

Kalit so'zlar: *Lycium barbarum*; Navoiy ekotizimi; ekologik moslashuv; dorivor o'simlik; bioxilma-xillik; sho'rlanish.

Keywords: *Lycium barbarum*; Navoi ecosystem; ecological adaptation; medicinal plant; biodiversity; soil salinity.

Kirish. *Lycium barbarum* L., odatda goji mevasi nomi bilan mashhur bo'lib, Solanaceae (ituzumdoshlar) oilasiga mansub va asrlar davomida, ayniqsa Xitoyda oziqaviy hamda dorivor xususiyatlari sababli keng yetishtirib kelinmoqda [Amagase & Farnsworth, 2011]. Ushbu turning mevalari polisaaxaridlar, flavonoidlar, karotinoidlar, vitaminlar va muhim aminokislotalarga boy bo'lib, ularda antioksidant, immunomodulyator va qarish jarayonlarini sekinlashtiruvchi xususiyatlar mavjud [Potterat, 2010]. Dorivor va oziqaviy ahamiyatidan tashqari, *L. barbarum* ekologik jihatdan barqaror o'simlik sifatida ham qiziqish uyg'otmoqda, chunki u og'ir ekologik sharoitlarda ham o'sib rivojlana oladi [Liu et al., 2014].

Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston, o'simliklarning o'sishi uchun murakkab ekologik sharoitlarga ega bo'lib, ularga yillik yog'inning kamligi, yozgi yuqori haroratlar, tuproq sho'rlanishi va cho'llanish xavfi kiradi [Tursunov, 2020]. Bunday sharoitda ekologik jihatdan chidamli va iqtisodiy qiymatga ega o'simlik turlaridan foydalanish barqaror yer resurslarini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. *Lycium barbarum* qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil hududlarda yashash imkonini beruvchi bir qator kserofitik moslashuvlarga ega, jumladan chuqur ildiz tizimi, barg yuzasining kichikligi va suvdan samarali foydalanish fiziologiyasi [Qian et al., 2017]. Ushbu xususiyatlar uni ekologik tiklanish, tuproqni mustahkamlash va bioxilma-xillikni saqlashda istiqbolli tur sifatida ko'rsatadi.

L. barbarum Xitoy va boshqa ko'plab mamlakatlarda dorivor va iqtisodiy ahamiyati bo'yicha keng o'rganilgan bo'lsa-da [Liu et al., 2014; Zhang et al., 2020], uning O'zbekistondagi ekologik roli va moslashuv mexanizmlari yetarlicha tadqiq

qilinmagan. Bu ilmiy bo'shliq ayniqsa Navoiy viloyati uchun dolzarbdir, chunki bu hududda yer degradatsiyasi, sho'rlanish va suv tanqisligi eng muhim ekologik muammolardan hisoblanadi [Karimov et al., 2021]. Shu sababli, ushbu tur Navoiy ekotizimi sharoitlariga qanday moslashishini chuqurroq o'rganish zarurdir.

Shundan kelib chiqib, mazkur tadqiqot *Lycium barbarum*ning Navoiy ekotizimidagi ekologik ahamiyati, moslashuv mexanizmlari va potentsial rolini baholashni maqsad qilgan. Tadqiqot natijalari ushbu turning ekologik boshqaruv va qurg'oqchil hududlarda barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlariga ilmiy asoslangan holda integratsiya qilinishiga yordam berishi kutilmoqda.

Materiallar va usullar. Tadqiqot O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan Navoiy viloyatida olib borildi. Hudud qurg'oqchil kontinental iqlimga ega bo'lib, yillik yog'in miqdori 100–200 mm atrofida, yozgi havo harorati 40 °C dan yuqori, tuproqlari esa sho'rlangan qumloq xususiyatga ega [Tursunov, 2020]. O'simlik qoplami siyrak bo'lib, asosan qurg'oqchilikka chidamli butalar va galofit turlardan tashkil topgan.

*Lycium barbarum*ning tabiiylashgan va madaniy sharoitda o'suvchi populyatsiyalari kuzatildi. O'simlik namunalariga ildiz, poya, barg va mevalar kirib, ular vegetatsiya davri (2023 yil aprel–sentabr) mobaynida morfologik va fiziologik tahlil uchun yig'ib olindi.

Dalada o'tkazilgan kuzatuvlarda *L. barbarum*ning o'sish sharoitlari qayd etildi. Tuproq namunalari 0–30 sm chuqurlikdan olinib, mexanik tarkibi, pH darajasi va sho'rlanishi standart usullar yordamida tahlil qilindi [Gee & Bauder, 1986]. O'simlikning morfologik ko'rsatkichlari — bo'yi, barg o'lchami, ildiz chuqurligi va hosildorligi o'lchandi.

Ekologik baholash. *Lycium barbarum*ning tuproqni mustahkamlash va bioxilma-xillikni oshirishdagi ekologik funksiyalari dala kuzatuvlari hamda birga o'suvchi turlar bilan taqqoslash asosida baholandi. Bunda qo'shni o'simlik turlari, changlatuvchilar va tuproq qoplamasi haqida ma'lumotlar yig'ildi.

Natijalar va muhokama. O'sish va morfologik moslashuvlar. Navoiy sharoitida olib borilgan dala kuzatuvlari *Lycium barbarum*ning qattiq qurg'oqchil sharoitda ham barqaror o'sishini ko'rsatdi. O'simlikning o'rtacha bo'yi 1,5–2,2 metrni tashkil etdi, ildiz tizimi esa 1,5 metr chuqurlikdan pastga o'sib, chuqur qatlamdagi namlik manbalaridan foydalanishga imkon berdi. Barglari mayda, lansetsimon bo'lib, kseromorf xususiyatlarga ega — qalin kutikula va kichik yuzasi orqali transpiratsiyani kamaytirdi [Qian va boshq., 2017]. Yog'ingarchilik kam bo'lishiga qaramay, hosildorlik yuqori darajada qayd etildi, bu esa reproduktiv chidamlilikni tasdiqlaydi. Ushbu natijalar Shimoli-g'arbiy Xitoyda olib borilgan tadqiqotlarga o'xshash bo'lib, *L. barbarum* qurg'oqchilikka chidamli morfologik xususiyatlarni namoyon qilishi aniqlangan [Liu va boshq., 2014].

Olingan fiziologik ko'rsatkichlarga ko'ra, *L. barbarum* barglarida suvning nisbiy miqdori (RWC) yuqori bo'lib, o'rtacha 72 %ni tashkil etdi va qurg'oqchilik sharoitida ham xlorofill miqdori barqaror saqlandi. Ustitsa zichligi boshqa mahalliy butalarga qaraganda pastroq bo'lib, suvdan samarali foydalanishga xizmat qildi [Barrs & Weatherley, 1962]. O'simlik tuproq sho'rlanishiga ham yaxshi moslashdi.

Bu esa Navoiyga xos sho'rlangan tuproqlarda yashash imkoniyatini tasdiqlaydi [Karimov va boshq., 2021].

Navoiy ekotizimidagi ekologik roli. *Lycium barbarum* zich ildiz tizimi yordamida qumloq tuproqlarda shamol eroziyasini kamaytirib, tuproqni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Barglarining to'kilishi orqali organik moddalar qo'shilishi va mikrobiologik faollikning ortishi tuproq unumdorligini yaxshilaydi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, *L. barbarum* hukmron bo'lgan maydonlarda changlatuvchi hasharotlar (ari, kapalak) soni ko'proq bo'lib, bioxilma-xillik yuqoriroq bo'ldi. Bu natijalar boshqa tadqiqotlar bilan ham mos keladi, ya'ni *L. barbarum* degradatsiyaga uchragan ekotizimlarda bioxilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi [Zhang va boshq., 2020].

Ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik ahamiyati. Ekologik foydalardan tashqari, *L. barbarum* iqtisodiy jihatdan ham muhim o'ringa ega. Uning mevalari antioksidant va immunitetni mustahkamlovchi xususiyatlari sababli nutrasevtika sanoatida keng qo'llaniladi [Potterat, 2010]. Navoiyda ushbu turning madaniy yetishtirilishi mahalliy dehqonlar uchun qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini diversifikatsiya qilish va daromadni oshirish imkonini beradi, shu bilan birga yer resurslarini tiklashga xizmat qiladi. Shu bois *L. barbarum*ning ekologik va iqtisodiy qiymati uni qurg'oqchil hududlarda barqaror rivojlanish strategiyalarining ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi [Amagase & Farnsworth, 2011].

Boshqa qurg'oqchil hudud o'simliklari bilan taqqoslash. Markaziy Osiyoda keng tarqalgan boshqa kserofit butalar — *Haloxylon persicum* va *Tamarix hispida* bilan taqqoslaganda, *L. barbarum* hosildorlikda ustunlikka ega bo'lib, iqtisodiy qiymati yuqoriroq, shu bilan birga ekologik barqarorligi ham ularga teng bo'ldi [Tursunov, 2020]. Shu xususiyatlar uni O'zbekistonning qurg'oqchil ekotizimlarini tiklashda strategik ahamiyatga ega tur sifatida ko'rsatadi.

Barqaror yer resurslarini boshqarishda ahamiyati. Olingan natijalar *L. barbarum*ning Navoiy hududidagi og'ir ekologik sharoitlarga nafaqat yaxshi moslashishini, balki ekotizim xizmatlarida ham faol ishtirok etishini ko'rsatadi. U tuproqni mustahkamlash, bioxilma-xillikni oshirish va nutrasevtik resurslarni ta'minlash orqali ekologik xizmatlar majmuasini bajaradi. Mazkur turdan qayta o'rmonlashtirish va agro-o'rmonchilik loyihalarida foydalanish cho'llanish va yer degradatsiyasiga qarshi samarali chora bo'lishi mumkin. Bu natijalar qurg'oqchil hududlarda ekologik va iqtisodiy foydani birlashtiruvchi ko'p funksiyali o'simliklardan foydalanish zarurligini tasdiqlaydi [Liu va boshq., 2014; Zhang va boshq., 2020].

Xulosa. Ushbu tadqiqot *Lycium barbarum*ning Navoiy viloyati qurg'oqchil hududlariga moslashuvchanligini ko'rsatdi. Uning chuqur ildiz tizimi, kseromorf barg tuzilmalari va qurg'oqchilik hamda sho'rlanishga fiziologik chidamliligi degradatsiyaga uchragan hududlarda yashashi uchun qulay imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, *L. barbarum* bioxilma-xillikni saqlash, tuproqni mustahkamlash va yuqori qiymatli mevalari orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ham hissa qo'shadi.

Olingan natijalar *L. barbarum*ni O'zbekistonning qurg'oqchil hududlarida ekologik tiklanish va barqaror yer resurslarini boshqarishda strategik tur sifatida qo'llash mumkinligini ko'rsatadi. Uni qayta o'rmonlashtirish va agro-o'rmonchilik

dasturlariga kiritish cho'llanishni kamaytirish va mahalliy aholi turmushini yaxshilashda samarali vosita bo'lishi mumkin.

Kelajakdagi tadqiqotlar *L. barbarum* populyatsiyalarini turli boshqaruv sharoitlarida uzoq muddatli monitoring qilishga, shuningdek, meva hosildorligini oshirish uchun genetik imkoniyatlarini chuqurroq o'rganishga qaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amagase, H., & Farnsworth, N. R. (2011). A review of botanical characteristics, phytochemistry, clinical relevance in efficacy and safety of *Lycium barbarum* fruit (Goji). *Food Research International*, 44(7), 1702–1717.
2. Barrs, H. D., & Weatherley, P. E. (1962). A re-examination of the relative turgidity technique for estimating water deficit in leaves. *Australian Journal of Biological Sciences*, 15(3), 413–428.
3. Gee, G. W., & Bauder, J. W. (1986). Particle-size analysis. In: A. Klute (Ed.), *Methods of Soil Analysis: Part 1—Physical and Mineralogical Methods* (pp. 383–411). ASA and SSSA, Madison, WI.
4. Karimov, B., Tursunov, O., & Rakhimov, A. (2021). Soil salinity and vegetation adaptation in arid regions of Uzbekistan. *Central Asian Journal of Environmental Science and Technology Innovation*, 2(5), 145–154.
5. Liu, J., Zhang, Y., & Sun, Z. (2014). Drought adaptation of *Lycium barbarum* in northwestern China. *Journal of Arid Land Studies*, 24(3), 65–72.
6. Potterat, O. (2010). Goji (*Lycium barbarum* and *Lycium chinense*): Phytochemistry, pharmacology and safety in the perspective of traditional uses and recent popularity. *Planta Medica*, 76(1), 7–19.
7. Qian, D., Zhao, Y., Yang, G., Huang, L., & Wang, Y. (2017). The efficiency of water use and drought tolerance of *Lycium barbarum* in desert ecosystems. *Ecological Indicators*, 80, 15–22.
8. Tursunov, O. (2020). Ecological characteristics of arid flora in Central Asia. *Uzbek Journal of Botany*, 2(1), 33–42.
9. Zhang, H., Wang, J., & Li, X. (2020). The ecological role of *Lycium barbarum* in biodiversity conservation of degraded ecosystems. *Journal of Environmental Management*, 268, 110654.

IQTISODIY O'SISH VA TABIAT MUHOFAZASI MUVOZANATIDA GIDROBIONTLARNING ROLI

Xasanov Nodir Hamrokulovich
NDU b.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Bugungi kunda iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilish o'rtasidagi muvozanat dolzarb masalalardan biridir. Xususan, suv muhitining hayotiy muvozanatini ta'minlovchi gidrobiontlar – ya'ni suvda yashovchi mollyuskalar, qisqichbaqalar, zuluklar– nafaqat ekologik, balki iqtisodiy barqarorlik

uchun ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada biz aynan ushbu organizmlarning iqtisodiy o'sishga va tabiat muhofazasidagi o'rnini tahlil etiladi.

Аннотация: сегодня баланс между экономическим развитием и охраной окружающей среды является одним из актуальных вопросов. В частности, гидробионты, которые обеспечивают жизненный баланс водной среды, то есть водные существа (моллюски, креветки, пиявки и т. д.), играют важную роль не только для экологической, но и для экономической стабильности. В этой статье мы проанализируем роль этих организмов в экономическом росте и сохранении.

Annotation: Today, the balance between economic development and environmental protection is one of the most pressing issues. In particular, aquatic organisms, which ensure the vital balance of the aquatic environment, that is, aquatic creatures (shellfish, shrimps, leeches, etc.), play an important role not only for ecological, but also for economic stability. In this article, we will analyze the role of these organisms in economic growth and conservation.

Kalit so'zlar: Gidrobiontlar, gemoterapiya, barqaror rivojlanish, suv havzalarining monitoringi

Ключевые слова: гидробионты, гемотерапия, устойчивое развитие, мониторинг водоемов

Keywords: hydrobionts, hemotherapy, sustainable development, monitoring of reservoirs

Gidrobiontlar, ya'ni suvda yashovchi organizmlar, suv ekotizimlarining oziq zanjirida asosiy halqa hisoblanadi. Ular ekologik muvozanatni saqlab turish, suvni tabiiy tozalash va biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Jumladan, *Mollyuskalar* (midiyalar, chig'anoqlar) suvni filtrlab, unga tushgan organik va noorganik moddalarning miqdorini kamaytiradi. Bir dona chig'anoq kuniga 20-30 litr suvni tozalashi mumkin.[1]

Qisqichbaqalar suv tubidagi detritus – ya'ni chirigan o'simliklar va o'lik organizmlarni parchalab, ekotizimning tozalanishida ishtirok etadi.

Zuluklar (tibbiy zuluklar) esa tibbiyotda ishlatiladi va ekologik monitoring uchun bioindikator sifatida qadrlanadi.

Gidrobiontlar iqtisodiyotning turli sohalarida foydalaniladi:

Aholini oziq-ovqat bilan ta'minlashda;

Qisqichbaqalar va mollyuskalardan dengiz mahsulotlari sifatida foydalaniladi. Ularning yetishtirilishi (akvakultura) kichik va o'rta biznes uchun barqaror daromad manbai hisoblanadi. Farmatsevtika va tibbiyotda:

Zuluklar gemoterapiya va boshqa sog'liqni tiklash amaliyotlarida ishlatiladi. Ular qoni suyultiruvchi ferment (girudin) ishlab chiqaradi.

Kosmetika va biologik faol qo'shimchalar sohasida:

Mollyuskalardan olingan kollagen kosmetik mahsulotlarda qo'llaniladi.

Dengiz organizmlaridan olinayotgan tabiiy moddalar dorivor preparatlar ishlab chiqarishda ham foydalaniladi.[1,2]

Ekologik muvozanatni buzish oqibatlarini

Tezkor sanoatlashuv, ifloslanish, suv havzalarining qurib borishi gidrobiontlarning yashash muhiti va ko'payishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa:

- Suv sifati pasayishiga,
- Bioxilma-xillikning kamayishiga,
- Oziq-ovqat xavfsizligining zaiflashishiga olib keladi.

Shuning uchun, iqtisodiy o'sish bilan birga gidrobiontlarning tabiiy yashash muhitini saqlab qolish ustuvor vazifalardan biridir.

Barqaror rivojlanish va gidrobiontlarni muhofaza qilish

Iqtisodiy rivojlanish bilan ekologik barqarorlikni muvofiqlashtirish uchun quyidagi choralar muhim:

Suv havzalarining monitoringini yo'lga qo'yish va ifloslanishni oldini olish.

Gidrobiontlar populyatsiyasini saqlash va sun'iy ko'paytirish dasturlarini rivojlantirish. [3,4]

Akvakulturani ekologik standartlarga asoslanib tashkil qilish.

Gidrobiontlarni qo'llagan holda biomonitoring texnologiyalarini rivojlantirish.

Xulosa Gidrobiontlar – mollyuskalar, qisqichbaqalar va zuluklar – ekologik muvozanatni saqlashda, iqtisodiy faoliyatda va inson salomatligini ta'minlashda beqiyos ahamiyatga ega. Ularning tabiiy yashash muhitini muhofaza qilish va resurs sifatida oqilona foydalanish orqali biz iqtisodiy o'sish va tabiat muhofazasi o'rtasida barqaror muvozanatni ta'minlashimiz mumkin. Shunday ekan, bu organizmlarga faqat biologik obyekt sifatida emas, balki barqaror rivojlanishning strategik resursi sifatida qarash vaqti keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khusniddin Boymurodov, Nodir Khasanov. Influence of abiotic factors on biodiversity of the populations of bivalve molluscs of the Lower Zarafshan reservoirs. E3S Web of Conferences 265, 01012 (2021) APEEM 2021 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126501012>
2. Xasanov N., Boymurodov X. Quyi Zarafshon suv omborlari ikkipallali mollyuskalarning populyatsiyalaridagi bioxilma-xilligiga abiotik omillar ta'siri. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti ilmiy jurnali Toshkent, 2021. № 3/1. -B.111-114. (03 00 00 № 9).
3. Qayumov A.A., Yakubov O'.Sh., Raximov A.K. Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish. Toshkent, O'quv –qo'llanma. «Fan» 2011.
4. Smith-Elements of ecology.

MIRZACHO'L SHAROITIDA O'STIRILGAN RUBIA TINCTORUM (L) O'SIMLIGINI INTRODUKSION BAHOLASH

Karshibaev Jaxongir Xazratkulovich,
Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti,
Xo'jamqulov Oxunjon Raxmatullo o'g'li
Guliston davlat universiteti, tayanch doktorant

Annotatsiya: Hozirgi kunda butun dunyoda tabiiy dorivor o'simliklardan tayyorlangan preparatlardan foydalanish kundan kunga ortib bormoqda.

O'simliklarning yaxshi o'sishi va rivojlanishi unga ta'sir etayotgan tashqi muhit omillariga bog'liq bo'ladi va bu omillar o'simlikka kompleks ta'sir ko'rsatadi. *Rubia tinctorum* L. - Rubiaceae oilasiga mansub ko'p yillik o't. Dorivor vosita sifatida o'simlikning ildiz va ildizpoyasi foydalanilib, uning tarkibida bo'yoqli moddalar glikozid shaklida mavjuddir.

Аннотация: В настоящее время во всем мире растет использование натуральных лекарственных растительных препаратов. Хороший рост и развитие растений зависят от воздействия внешних факторов среды, которые оказывают на них комплексное воздействие. *Rubia tinctorum* L. (Марена красильная) – многолетнее травянистое растение семейства Мареновые. В качестве лекарственного средства используют корни и корневища растения, содержащие красящие вещества в форме гликозидов.

Annotation: Nowadays, the use of natural medicinal plant preparations is increasing day by day all over the world. The good growth and development of plants depends on the external environmental factors affecting them, and these factors have a complex effect on the plant. *Rubia tinctorum* L. - a perennial herb belonging to the Rubiaceae family. The roots and rhizomes of the plant are used as a medicinal agent, and they contain coloring substances in the form of glycosides.

Kalit so'zlar: glikozid, ildizpoya, areal, introduksiya, istiqbolli, dorivor, chidamlilik.

Ключевые слова: гликозид, корневище, ареал, внедрение, перспективный, лекарственный, устойчивость.

Key words: glycoside, rhizome, areal, introduction, promising, medicinal, resistance.

Hozirgi kunda butun dunyoda tabiiy dorivor o'simliklardan tayyorlangan preparatlardan foydalanish kundan kunga ortib bormoqda. Ushbu jarayonda qimmatbaho dorivor o'simliklarning barcha qismlaridan oqilona foydalanish, ularning tabiiy arealini kengaytirish, hamda ularning xomashyolarini sanoat miqyosida ishlab chiqarishga katta ahamiyat berilmoqda.

Rubia tinctorum L. - Rubiaceae oilasiga mansub ko'p yillik o't. O'simlik tabiiy holda sharqi – janubiy Yevropa, O'rta Osiyo va Kavkazda uchraydi. Dorivor vosita sifatida o'simlikning ildiz va ildizpoyasi foydalanilib, uning tarkibida bo'yoqli moddalar glikozid shaklida mavjuddir. O'simlikning ildiz va ildizpoyasi to'qimachilik sanoatida bo'yovchi xom-ashyo sifatida ishlatilsa, tabobatda raxit, ich qotganda, revmatizm va jigar kasalliklarini davolashda foydalaniladigan istiqbolli o'simliklar qatoriga kiradi [10].

Respublikamiz sharoitida dorivor o'simliklarni introduksiyasi, o'sish va rivojlanish xususiyatlarini, moslashish jarayonini ularning ekogeografik tarqalish xususiyatlari, floristik areallari, hayotiy shakllariga bog'lab Y.M. Murdaxayev [9] tomonidan o'rgangan. Keyinchalik esa o't o'simliklar introduksiyasi natijalarining baholanishi o'simliklarning hayotiy shakliga asoslanib amalga oshirish tartibini G.N. Andreyev [1] taklif qilgan.

B.Y. To'xtayev [10] tomonidan "O'zbekistonning sho'r yerlarida dorivor o'simliklarning introduksiyasi" mavzusida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida sho'r

tuproqlarda o'stirilgan dorivor o'simliklar introduksiyasi natijalarini baholash shkalasi ishlab chiqildi. Baholash shkalasiga asosan o'simliklarning introduksion chidamliligi o'simlik o'sayotgan muhitning namliga, yuqori va past haroratga nisbatan holati, tabiiy holda ko'payishiga, kasallik keltiruvchi va zararkunanda hashorotlar bilan zararlanishi va begona o'tlarga chidamliligiga asosiy e'tibor qaratildi.

Mirzacho'l sharoitida introduksiya qilingan *Rubia tinctorum* ni introduksion baholash uchun B.Y. To'xtayevning 100 balli shkalasidan foydalanildi (1-jadval).

O'rganilgan o'simliklarni introduksion baholash

(B. To'xtayev, 2009)

1-jadval

№	Ko‘rsatkichlar	Ko‘rsatkichlar darajasi			Introduksion baho
		1	2	3	
Rubia tinctorum					
I	Sho‘rlanishga chidamliligi	30 kuchli	20 o‘rtacha	10 past	20
II	Namlikka bo‘lgan talabi	15 kam	10 o‘rtacha	5 ko‘p	10
III	Yuqori haroratga nisbatan holati	15 chidamli	10 o‘rtacha	5 chidamsiz	10
IV	Past haroratga nisbatan holati	15 chidamli	10 o‘rtacha	5 chidamsiz	10
V	Tabiiy holda ko‘payishi	25 jadal	15 o‘rtacha	5 ko‘paymaydi	25
Jami					75

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra quyidagicha xulosa qilishimiz mumkin. *Rubia tinctorum* ning sho'rlanish darajasiga bo'lgan talabi o'rganilganda, o'simlik ushbu omilga nisbatan o'rtacha chidamli ko'rsatkichga ega ekanligi aniqlandi va 20 balli shkala bilan baholandi. O'simlikni sho'rlanishga o'rtacha chidamli ko'rsatkichga ega bo'lishiga sabab qilib, o'simlik bunday muhitda ekib o'stirilganda ontogenez bosqichlarini to'liq yakunlaganligi bilan izohlanadi.

Rubia tinctorum ning namlik omiliga bo'lgan munosabati o'rganilganda, o'simlikning ushbu omilga nisbatan o'rtacha chidamli ko'rsatkichga ega ekanligi aniqlandi shuning uchun 10 balli shkala bilan baholandi. O'simlik namlikka talabchan hisoblansada, ildizpoyali o'simlik bo'lgani uchun qurg'oqchilikka ham chidamli hisoblanadi. Ammo, o'simlikning ildizpoyasi (xomashyosi) qurg'oqchil sharoitda yaxshi hosil bermaydi. Shuning uchun *Rubia tinctorum* ning plantatsiyalarini tashkil qilganda tuproqning namligini doim nazoratga olib turish kerak.

Rubia tinctorum ning yuqori haroratga bo'lgan talabi o'rganilganda, o'simlik ushbu omilga nisbatan o'rtacha chidamli ko'rsatkichga ega ekanligi aniqlandi va 10 balli shkala bilan baholandi. O'simlikni yuqori haroratga o'rtacha chidamli

ko'rsatkichga ega bo'lishiga sabab qilib, *Rubia tinctorum* ni Yevropa va Osiyo hududlaridan keng tarqalganligi bilan izohlanadi.

Rubia tinctorum ning past haroratga bo'lgan munosabati o'rganilganda, o'simlikning ushbu omilga nisbatan past ko'rsatkichga ega ekanligi aniqlandi hamda 10 balli shkala bilan baholandi. Bu holatni oktyabr oyining oxirgi va noyabr oyining birinchi dekadasi havo haroratini tushib ketishi natijasida o'simlikning vegetatsiya davrini yakunlashi bilan asoslash mumkin. Havo haroratning pasayishi natijasida *Rubia tinctorum* ning vegetatsiya davri 6–7 oyni tashkil etdi.

O'simlikning vegetativ usulda ko'payish ko'rsatkichi yuqori bo'lib, 25 balli shkala bilan baholandi. Ammo, tabiiy sharoitda urug'dan ko'paya olish qobiliyati past ko'rsatkich bilan izohlandi. Bo'yoqdor ro'yan introduksiya sharoitida ildizpoyasi orqali vegetativ ko'payib, bir mavsum davomida bir tup o'simlik 2–3 dona ikkilamchi poyalarni hosil qilishi aniqlandi. Bu esa o'simlikni katta plantatsiyalarini barpo etish introduksiya sharoitida ildizpoyasidan ko'paytirishga keng imkoniyat yaratadi.

Rubia tinctorum ning begona o'simliklarga bo'yoqdor ro'yanning yer ustki qismini o'sishi va rivojlanishini cheklovchi omil sifatida namoyon bo'lmadi. Ammo, begona o'simliklarning plantatsiyalarda mavjudligi yoz oylarida tuproq namligini saqlab turishga yordam bersada, ildizpoyasining o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi. Mirzacho'l sharoitida introduksiya qilingan *rubia tinctorum* turida kasalliklar va turli zararkunandalardan bilan zararlanmasligi aniqlandi.

Mirzacho'l sharoitida introduksiya qilingan *Rubia tinctorum*ni ontogenez bosqichlari to'liq yakunlandi. *Rubia tinctorum* ildizpoyasidan vegetativ yo'l bilan jadal ko'payishi, o'sishi va rivojlanishi, hosildorligi, morfologik ko'rsatkichlari, introduksiya sharoitiga yaxshi moslasha olganligi jami 75 ball bilan baholandi va Mirzacho'lda sharoitida ko'paytirish mumkin bo'lgan (istiqbolli) o'simlik ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andreev G.N. Интродукция травянистых растений в Субарктику. Апатиты // Колький. филиал им. Кирова АН СССР. - Ленинград, 1975. –166 с.
2. Belolipov I.V. Краткие итоги первичной интродукции растений природной флоры Средней Азии в Ботаническом саду АН УзССР // Интродукция и акклиматизация растений: Сб. науч. тр. Ташкент, 1976. Вып. 13. – С. 9-58.
3. Belolipov I.V., Karshiboev X.K., Islamov A.M. Toshkent shaxri sharoitida yovvoyi o'simliklarni introduksion o'rganishga oid metodik ko'rsatmalar.- Toshkent, 2017. - 22 b.
4. Бойсунов Б.Х. Биологические особенности видов *Melia* L., интродуцированных в южный Узбекистан. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент, 2005. – 20 с.
5. Ешмуратов Р.А. Турли интродукция шароитларида *Stachys* L. туркуми айрим турларининг биоэкологик хусусиятлари. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент, 2012. – 24 с.
6. Экология цветения и опыления растений // Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь, 1989. – 143 с.

7. Костелова Г.С. О перезимовке средноазиатских деревьев и кустарников в Ботаническом саду АН УзССР В 1984\85 гг. // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 22. –Ташкент: Фан, 1988. – С. 30-33.
8. Лапин П.И., Калущий К.К., Калущкая О.Н. Интродукция лесных пород. – М: Лесная промышленность, 1979. – С. 7-67.
9. Murdaxaev Yu. M. O‘zbekistonda vatan topgan dorivor o‘simliklar. – Toshkent: Fan, 1992. – 76 b.
10. Тухтаев Б.Е. Интродукция лекарственных растений на засоленных землях Узбекистана. Автореф. дис. ... докт. биол. наук. – Ташкент, 2009. – 38 с.
11. Хлыпенко Л.А., Орел Т.И. Итоги интродукции рода *Agastache* в условиях Южного берега Крыма // Новые ароматические и лекарственные растения: труды Никит. ботан. сада. – Ялта, 2011. Т. 133. – С. 230-236.

DUKKAKLI O‘SIMLIKLAR VA ULARNING TUPROQ EKOLOGIYASIGA TA’SIRI

Xolikova Moxichexra Azamatovna
ChDPU dotsenti

Nishanbayeva Almasxan Tadjimirzayevna
Toshkent tibbiyot universiteti
Chirchik filiali katta o‘qituvchisi
O‘rinova Gulnoza Xaytbay qizi
ChDPU 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada dukkakli o‘simliklar va ularning ahamiyati, tuproq unumdorligini oshirishdagi o‘rni haqida ma’lumotlar bayon etilgan.

Аннотация: В статье представлена информация о бобовых культурах, их значении и роли в повышении плодородия почвы.

Annotation: The article provides information about legumes, their importance and role in increasing soil fertility.

Kalit so‘zlar: dukkak, azot, ozuqa, tuproq, unumdorlik.

Ключевые слова: бобовые, азот, питательные вещества, почва, плодородие.

Keywords: legumes, nitrogen, nutrients, soil, fertility.

Bugungi kunda tuproq unumdorligini va tarkibini yaxshilash masalasi muhim muammolardan hisoblanadi. Chunki tuproq inson uchun zarur bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiradigan asosiy manbadir. Uzoq muddatli kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, yerning uzoq vaqt davomida dehqonchilikda foydalanilishi tuproqning tabiiy xususiyatlari va holatining o‘zgarishiga olib keladi. Eng asosiy o‘zgarish — tuproq unumdorligining pasayishidir, bu esa tuproqning biologik, kimyoviy, fizik, suv bilan bog‘liq barcha xossalari o‘zgarishi bilan izohlanadi. Tuproq unumdorligi esa ekologik omillar yordamida rivojlanib, uzoq yillardan buyon turli usullar bilan oshirib kelinmoqda. Ammo keyingi paytlarda yuqori hosil olish uchun pestitsidlar, insektitsidlar va katta miqdordagi mineral o‘g‘itlarning ko‘p qo‘llanilishi natijasida tuproq unumdorligi pasayib bormoqda. Uning unumdorligiga tabiiy yo‘l

bilan ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omil bu dukkakli o'simliklar ildizida simbioz holda yashovchi tugunak bakteriyalardir. Burchoqdoshlarga mansub ko'p o'simliklarning ildizida atmosfera azotini o'zlashtiradigan azotobakter yashaydi. Shu sababli, burchoqdoshlar azot birikmalari kam bo'lgan tuproqda ham yaxshi o'sadi.

Burchoqdoshlar (dukkakdoshlar, *Fabaceae* yoki *Leguminosae*) ikki urug'pallali o'simliklarning bir oilasi bo'lib, yer yuzining barcha mintaqalarida keng tarqalgan. Ba'zan burchoqdoshlarni uch kenja oilaga ajratadilar: mimozadoshlar (*Mimosaceae*), sezalpindoshlar (*Caesalpiniaceae*) va kapalakguldoshlar (*Papilionaceae* yoki *Fabaceae*). Bu oilaga 800 turkumga oid 23 000 mingdan ortiq tur vakillari kiradi. Dukkakli o'simliklar qadimiy o'simliklar bo'lganligi uchun inson evolyutsiyasining ajralmas qismi bo'lib kelmoqda. Oilaning ayrim vakillari muhim oziq-ovqat manbai bo'lishidan tashqari, biosferada azot aylanishida ham muhim rol o'ynaydi[8]. Jumladan, soya o'simligi dukkakli-don ekinlari oilasiga mansub bir yillik o'simlik bo'lib, vatani Markaziy Osiyo hisoblanadi. Soya oziq-ovqat, yem tayyorlash va tuproq unumdorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Soya doni tarkibida 38–52 % oqsil, 22–25 % yog', yog' tarkibida turli vitaminlar, poxolida esa 4–5 % oqsil va 5 % gacha yog' mavjud. Oqsil miqdori jihatidan soya doni bug'doy donidan 2,5 baravar, makkajo'xori donidan esa 3,5 baravar yuqori turadi. Soya oqsilida 10 dan ortiq muhim aminokislotalar mavjud. Mamlakatimizda soya maydonlarining kengaytirilishi va undan olinadigan mahsulotlarning ko'payishi aholining yog'-moy mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirish hamda chorvachilikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligida o'simlik oqsilini ishlab chiqarish va ta'minlash eng katta muammolardan biri hisoblanadi. Bu muammoni hal etishda dukkakli don ekinlariga mansub soya o'simligining ahamiyati kattadir. Soya o'simligi o'zi azotli moddalarga talabchan bo'lib, undagi oqsil miqdori azot miqdori bilan bevosita bog'liqdir. Shuning uchun tuproqda azot ko'p bo'lsa, soyadagi oqsil ham ko'p bo'ladi. Yuqori hosil olish uchun esa soya o'simligini yetarli miqdorda azot bilan ta'minlash zarur. Dunyo bo'ylab soya ekin maydonining kengaygan va buning asosiy sababi – uning ildizidagi tuganaklar orqali tuproqda sof azot to'plab ketishi va shu orqali tuproq unumdorligini tiklashidir. O'suv davrida u avvalo o'zini, keyin esa undan keyin ekiladigan o'simlikni azot bilan ta'minlaydi. Bu o'simlik tuproq unumdorligini oshiruvchi asosiy ekinlardan biri hisoblanadi. Chunki uning ildizidagi rizobial bakteriyalar hosil qilgan tuganaklar tufayli har gektarda 150–250 kg gacha sof azot to'planadi.

Dukkakli don ekinlarining tarkibidagi oqsil miqdori ularning naviga, tuproq-iqlim sharoitiga va agrotexnik xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. M.K. Hamroyeva va D.Y. Yormatova tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, biologik o'g'itlar bilan ishlov berilgan soya urug'larining ildizlarida ko'proq tuganaklar hosil bo'ladi. Bu esa tuproqda sof azotning ko'payishiga va tuproq sifatining yaxshilanishiga olib keladi[7]. Biologik o'g'itlar o'simlik ildiz tizimining rivojlanishini rag'batlantirib, ko'proq tuganak hosil bo'lishiga yordam beradi. Tuganaklar azot fiksatsiyasi uchun muhim bo'lgani sababli, biologik o'g'itlardan foydalanish tuproqda sof azot miqdorini oshiradi. Azotning ko'payishi va ildiz

biomassasining rivojlanishi tuproq unumdorligini oshiradi va umumiy sifatini yaxshilaydi. Bu jarayonning amalga oshishida azotobakter muhim rol o'ynaydi.

Azotobakter turlari – erkin yashovchi, azot tutuvchi bakteriyalar bo'lib, *Rhizobium* turlaridan farqli o'laroq, garchi ularning ba'zi turlari o'simliklar bilan bog'langan bo'lsa-da, ular odatda atmosferadagi molekulyar azotni o'simliklar bilan simbiotik aloqalarsiz fiksatsiya qiladi[4]. Azot fiksatsiyasi mavjud azot manbalari, masalan, ammoniy ionlari va nitratlar bo'lgan sharoitda susayadi[1]. Azotobakter turlari azot fiksatsiyasini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha fermentlarga ega: ferredoksin, gidrogenaza va muhim ferment nitroгеназа. Azotobakterlar bir necha xildagi nitrogenazaga ega bo'lib, molibden-temir nitrogenaza asosiysidir. Yana bir turdagi nitrogenaza molibden ionlaridan xoli, unda vanadiy ionlari mavjud. U past haroratlarda molibden-temir nitrogenazaga qaraganda 10 baravar yuqori[6]. U azotni 5 °C gacha past haroratlarda fiksatsiya qila oladi. Azot fiksatsiyasi azot aylanishida muhim rol o'ynaydi. Azotobakter ba'zi biologik faol moddalarni jumladan, auksinlar kabi ba'zi fitogormonlarni sintez qiladi, shu bilan o'simlik o'sishini ham rag'batlantiradi. Shuningdek, ular tuproqdagi og'ir metallarning harakatchanligini osonlashtiradi va shu bilan tuproqning kadmiy, simob va qo'rg'oshin kabi og'ir metallardan bioremediatsiyasini kuchaytiradi[2]. Azotobakterning ba'zi turlari xlor o'z ichiga olgan aromatik birikmalarni, masalan, ilgari insektitsid, fungitsid va gerbitsid sifatida ishlatilgan, ammo keyinchalik mutagen va kanserogen ta'sirga ega bo'lgan 2,4,6-trixlorofenolni biologik parchalashi mumkin[5]. Shu bilan birga, turli ekinlarni yetishtirishda biopreparatlardan foydalanish o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini rag'batlantiradi, azot va fosfor ozuqlanishini yaxshilaydi, tuproqdagi chirindi (gumus) holatini mustahkamlaydi, natijada hosildorlik va mahsulot sifati oshadi. Bundan tashqari, bu jarayon qishloq xo'jaligi uchun qulay muhit yaratadi va tuproq unumdorligini yaxshilaydi[3].

Xulosa: Dukkakli o'simliklar ekotizimga ko'plab ijobiy ta'sir ko'rsatadi — azot fiksatsiyasi, tuproq strukturasi, organik modda, mikrobiologiya, eroziyaga qarshi himoya va agro-ekosistem barqarorligi kabi jihatlar orqali. Ularni qishloq xo'jaligida oqilona qo'llash — yuqori hosildorlik, ekologik barqarorlik va iqlimga moslashuvchanlikni ta'minlash yo'lida muhim omil sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bürgmann H.; Widmer F.; Sigler W. V; Zeyer J. (2003). "mRNA Extraction and Reverse Transcription-PCR Protocol for Detection of nifH Gene Expression by *Azotobacter vinelandii* in Soil". *Applied and Environmental Microbiology*. 39...
2. Chen J. H.; Czajka D. R.; Lion L. W.; Shuler M. L.; Ghiorse W. C. (1995). "Trace metal mobilization in soil by bacterial polymers". *Environmental Health Perspectives*. 103 (1): 53–58. 55..
3. G.B. Kisanova; B. U. Suleimenov, soybean growing using organic humic fertilizer tumat on irrigated meadow soils in andijan region
4. Kass D. L.; Drosdoff M.; Alexander M. (1971). "Nitrogen Fixation by *Azotobacter paspali* in Association with Bahiagrass (*Paspalum notatum*)". *Soil Science Society of America Journal*. 35 (2): 286–289. 38...

5. Li D. Y.; Eberspächer J.; Wagner B.; Kuntzer J.; Lingens F. (1991). "Degradation of 2,4,6-trichlorophenol by Azotobacter sp. strain GP1". Applied and Environmental Microbiology. 57 (7): 1920–1928. 56..
6. Miller R. W.; Eady R. R. (1988). "Molybdenum and vanadium nitrogenases of Azotobacter chroococcum. Low temperature favours N₂ reduction by vanadium nitrogenase". Biochemical Journal. 256 (2): 429–432. 47...
7. M.K Hamroyeva, D.Y Yormatova, "Soya navlari urug 'lari biologik o'g'it bilan ishlanganda ildizlarda tugunaklar va sof azotning hosil bo'lishi va tuproqning tozaligi"
8. Xalmuratov M.A., Bolliyev A.T., Xudoyberdiyeva X.A. dukkakdoshlar oilasiga mansub ayrim turlarning amaliy ahamiyati hamda tarqalishi

DEHQONCHILIKDA BO'Z TUPROQLARNING AGROKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

Abduxakimova Xusnidaxon Abdullayevna
FarDU dotsenti
Muhammadjonova Madinabonu A'zamjon qizi
FarDU magistranti

Annotatsiya: Maqolada Janubiy Farg'onaning sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarida dehqonchilik ta'sirida gumus, oziqa elementlarining zahiralarini haydov qatlam qalinligiga bog'liq ravishda ortib borishi aniqlangan.

Аннотация: В статье определено, что запасы гумуса и питательных веществ в орошаемых типичных сероземах Южной Ферганы под влиянием агротехники зависят от толщины пахотного горизонта.

Annotation: The article determines that the reserves of humus and nutrients in irrigated typical sierozem soils of Southern Fergana, under the influence of agricultural technology, depend on the thickness of the arable horizon.

Kalit so'z: gumus, qatlam qalinligi, harakatchan va yalpi miqdor, azot, sug'oriladigan tipik bo'z.

Ключевые слова: гумус, мощность горизонта, подвижный и валовый содержания, азот, орошаемый типичный серозем.

Key words: humus, horizon thickness, mobile and gross content, nitrogen, irrigated sierozem.

Bugungi kunda dunyoda sug'oriladigan tuproqlarning unumdorligini saqlash, oshirish va qayta tiklash muhim o'rin egallaydi. Tuproq unumdorligini oshirish muammosini hal qilishda ko'plab tadqiqotlar o'tkazish, ayniqsa gumus miqdori va uning tarkibiy qismlarini yaxshilashni talab qiladi, gumus tarkibi esa tuproqlarning kimyoviy xususiyatlarini belgilaydi. Organik moddalar zaxiralari, shu jumladan tuproqlar biomassasi, gumusning tabiati hamda guruhli tarkibini baholashni tadqiq etish zamonaviy tuproqshunoslikning dolzarb vazifasi hisoblanadi [1: 16-21 c, 4: 84-86 b.].

J.Sattorov, V.G.Mineyev, B.A.Yagodin va boshqalar tomonidan tuproqning agrokimyoviy, agrofizikaviy va boshqa xususiyatlari, shuningdek, element tarkibi, xususan oziqa elementlarning o'simliklar uchun maqbul meyorlari va o'zlashtiriladigan shakllari hamda jarayonlarning intensivligi va yo'nalishi o'simliklarning oziqlanishi uchun sharoitlarni boshqarish, o'g'itlarga bo'lgan ehtiyoj va yetishtirilgan ekinlarning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi hamda mahsulot sifati to'g'risida ko'plab izlanishlar olib borganlar [2:76-82 b, 5:26 b.].

Ma'lumki, gumus tuproqning umumiy organik moddalarining 80-90 foizini tashkil qiladi. Tuproqning issiqlik-havo tartibotlari, suv-fizik xossa-xususiyatlari, singdirish qobiliyati, buferlik qobiliyati, oziqa elementlarning umumiy va harakatchan zaxiralari va qo'llaniladigan o'g'itlarning miqdori, shuningdek, barcha kimyoviy elementlarning o'zgarishi va harakatlanishi gumusning miqdori, tarkibi va xususiyatlari bilan bog'liq. Gumus tuproq hosil bo'lishida hal qiluvchi rol o'ynaydi va tuproqning fizik, kimyoviy, geokimyoviy, biologik xossa va xususiyatlarini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin [1: 26 b, 8, 9: 352 b, 4: 854 s.].

Tuproqlarda gumus tarkibini o'rganish, gumus hosil bo'lish jarayonini chuqur tahlil etgani holda, jadal dehqonchilik sharoitida antropogen omillar ta'sirida gumuslik holatining o'zgarishi hisobiga unumdorlikni belgilanishi ko'rsatib o'tilgan. B.V.Gorbunov va boshqalar tomonidan "bo'z tuproqlarda gumus hosil bo'lish jarayoni organik moddalarni tuproqning mineral qismi tomonidan kuchli va intensiv biriktirilishi bilan tavsiflanadi" deb ta'kidlaydi [3: 88 s, 6: 224 s, 7: 12-17 b.].

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, o'rgnilgan bo'z tuproqlarning turli qatlamlaridagi gumus va oziqa elementlar miqdori haydov va haydov qatlamlarida boshqa qatlamlarga nisbatan miqdori yuqori bo'lishi, pastki qatlamlar tomon sezilarli kamayib borishini e'tirof etilgan (1-jadval).

1-jadval.

Shohimardonsoy konus yoyilmasi tuproqlarining agrokimyoviy tavsifi (n=7)

Kesma t/r	Chuqurligi, sm	Gumus, %	Yalpi, %			C:N	Harakatchan, mg/kg	
			N	P	K		P ₂ O ₅	K ₂ O
Eskidan sugʻoriladigan tipik boʻz								
1/AX	0-27	1,463	0,132	0,224	2,06	7,51	30,8	330
	27-35	1,094	0,093	0,200	2,01	7,97	24,5	260
	35-41	0,782	0,065	0,187	2,02	8,15	10,9	276
	41-48	0,469	0,032	0,164	2,25	9,93	5,3	176
	48-59	0,328	0,028	0,210	2,13	7,94	-	189
	59-72	0,232	0,019	0,203	2,21	8,27	-	110

Biz tadqiqot olib borgan eskidan sug'oriladigan bo'z tuproqlarda gumus va oziqa elementlari dehqonchilik madaniyati, amalga oshirilayotgan agrotexnik tadbirlar va qishloq xo'jaligi ekin turlariga bog'liq ravishda o'zgarishi kuzatildi. O'rganilgan eskidan sug'oriladigan bo'z tuproqlarda gumus miqdori haydov qatlamida 1,46% ni, haydov osti qatlamida 1,09% ni tashkil qilgan bo'lsa, quyi qatlamlarda 0,23-0,78% oralig'ida o'zgarib, asta-sekin kamayish xarakterli

hisoblanadi. Gumus miqdorini keskin kamayishi 41-48 sm ga, ya'ni karbonat-gipsli qatlarga to'g'ri keldi. Gumus bilan ta'minlanganlik darajasiga ko'ra, eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar o'rtacha (1,0-1,5%) guruhiga mansub ekanligi o'z isbotini topdi. Yalpi azot ko'rsatkichlari gumus miqdori va fizik xossalariga bog'liq ravishda o'rganilgan tuproqlar haydov va haydov osti qatlamlarida 0,09-0,13% atrofida tebranishi kuzatildi. Quyi qatlamlar tomon 0,019-0,065% gacha kamayib boradi, haydov osti qatlamlarga tushgan sari azotning kamayish tendensiyasi tipik bo'z tuproq tipchasida saqlanib qoldi. Gumusni azotga to'yinganlik darajasi, ya'ni C:N nisbatani haydalma qatlamda 7,5-7,9; ostki qatlamlarda esa 7,9-9,9 oralig'ida tebranadi. Shohimardonsoy konus yoyilmasi sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari haydov qatlami C:N nisbati bo'yicha gumusni azotga to'yinish darajasi xarakteriga ko'ra yuqori guruhga kiradi. Bo'z tuproqlar bu jihatdan dehqonchilik ta'siriga bog'liq holda yuqori va o'rtacha guruhlarga mansubligi bilan xarakterlanadi.

Umumiy fosfor kichik oraliqda tebranib, o'rganilgan tuproqlarning genetik qatlamlarida 0,164-0,224% ni tashkil qilib, yuqori miqdor haydov qatlam hissasiga to'g'ri keladi. Yalpi kaliy o'rganilgan tuproqda 2 dan yuqoriligi kuzatildi. Umumiy kaliyning yuqori miqdorlari haydov va geokimyoviy baryerli qatlamlarga to'g'ri kelishi aniqlandi. O'rganilgan tuproqlarning genetik qatlamlarida gumus zaxirasi hisoblangan bo'lib, gumus miqdori, sug'orish davri va madaniylashganlik darajasiga bog'liq holda o'zgarib boradi. Bundan tashqari o'rganilgan konus yoyilma tuproqlarining 0-30 va 0-50 sm qatlamlari uchun gumus, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy zaxiralari hisoblab chiqildi.

O'rganilgan tadqiqot ma'lumotlarimizga ko'ra, bo'z tuproqlar kamarining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarining ustki 0-30 sm li qatlamidagi gumus zahirasi 55,91 t/ga, azot zaxirasi esa 5,02 t/ga, 0-50 sm li qatlamda mos ravishda gumus 76,18, azot 6,63 t/ga ni tashkil etadi. Tahlil natijalari bo'yicha eskidan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqning 0-30 sm qatlamida gumus zaxirasi gumus miqdoriga bog'liq ravishda konus yoyilmaning boshqa tuproq tipchalariga nisbatan yuqoriligi o'z isbotini topadi. 0-50 sm li qatlamdagi zaxirasi bo'yicha eskidan sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlar ustunlik qiladi va 87,07 t/ga ni tashkil etadi. Bu qonuniyat azot zaxirasida ham saqlanib qoladi. Yalpi kaliy bo'yicha ustunlikni 0-50 sm uchun eskidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar hissasiga to'g'ri keladi (2-jadval).

2-jadval.

O'rganilgan tuproqlarda gumus va NPK zaxirasi, t/ga

Kesma t/r	Chuqurligi, sm	Gumus, t/ga	Yalpi			Harakatchan	
			azot	fosfor	kaliy	fosfor	kaliy
1/AX	0-30	55,91	5,02	8,67	80,58	0,12	1,27
	0-50	76,18	6,63	13,87	139,13	-	1,91

Yuqoridagilardan xulosa qilib tadqiqot ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, uzoq muddat davomida sug'orib dehqonchilik olib borish, agrotexnik tadbirlar natijasida sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarida gumus va oziqa elementlari zaxiralarini qatlam qalinligiga bog'liq ravishda ortib borayotganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isag'aliyev M.T. Tog' va tog'oldi tuproqlarining ekologik-genetik xususiyatlari hamda unumdorligini tadqiq etish (Farg'ona vodiysi misolida). B.f.d. dis.avtor. –T.: 2016.26 b.
2. Isag'aliyev M., Abduxakimova X., Mirzajonov I. Sug'oriladigan o'tloqi saz tuproqlarining agrokimyoviy xossalari //“Fanning dolzarb masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjumani materiallari. –F.: FDU, 2018 y. 84-86 bet.
3. Крейер К.Г., Банкина Т.А., Орлова Н.Е., Юрьева Г.М. Практикум по агрохимическому анализу почв: 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2005. – 88 с.
4. Минеев В.Г. под ред. Агрохимия. –М.: Изд-во ВНИИА имени Д.Н.Прянишникова. 2017. 854 с.
5. Sattorov J., Siddiqov S., Abdullayev S. va boshqalar. Agrokimyo. T.: 2011. 552 b.
6. Умаров М.У. Почвы Узбекистана. Изд-во “Фан”, - Т.: 1975. 224 с.
7. Shadiyeva N.I. Turkiston tizmasidagi tog' tuproqlarini gumusli holati va gumin kislotalarining fizik-kimyoviy xossalari //O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. –T.: №3 (69). 2017. 12-17 b.
8. Юлдашев Г., Исагалиев М. Т., Хайдаров М. М., Абдухакимова Х.А. Теоретические основы применения гуминовых препаратов на орошаемых светлых сероземах. //«Живые и биокосные системы». 2019. № 29; URL: <http://www.jbks.ru/archive/issue-29/article-5>.
9. Yuldashev G'., Isag'aliyev M. Tuproq biogeokimyosi. –T.: Tafakkur-Bo'stoni, 2014. 352 b.
10. Ягодин Б. А., Жуков Ю. П., Кобзаренко В. И. Агрохимия. –М.: Колос, 2003. – 584 с.

AYDARKO'L KO'LI SUVINING KIMYOVIY TARKIBI VA ULARNING HAVZA BIORESURLARIGA TA'SIRI

Jumabaev Baxodir Yerejepovich
NDU dotsenti, b.f.n

Annotatsiya: Mazkur maqolada Aydar-Arnasoy ko'llar tizimiga kiruvchi Aydarko'l ko'li suvining kimyoviy tarkibi va suv havzasining bioresurslarini va biohilma-hilligini saqlash to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация: В статье представлены сведения о химическом составе воды озера Айдаркуль, входящего в Айдаро-Арнасайскую систему озер, а также о сохранении его биоресурсов и биоразнообразия.

Annotation: This article presents information on the chemical composition of the water in Lake Aydarkul, which is part of the Aydar-Arnasay lake system, as well as on the conservation of its bioresources and biodiversity.

Kalit soʻzlar: Ramsar konvensiyasi, bioresurslar, biohilma-hillik, muallaq moddalar, xloridlar, ruhsat etilgan meʼyor, suvning aktiv reaksiyasi pH, ogʻir metal tuzlari, baliq jinsi va Yoshi, sanitariya- kimyoviy koʻrsatgichlar, gidrobiontlar.

Ключевые слова: Рамсарская конвенция, биоресурсы, биоразнообразие, взвешенные вещества, хлориды, допустимый предел, активная реакция воды pH, соли тяжелых металлов, пол и возраст рыб, санитарно-химические показатели, гидробионты.

Keywords: Ramsar Convention, bioresources, biodiversity, suspended solids, chlorides, permissible limit, active water reaction pH, heavy metal salts, fish sex and age, sanitary-chemical indicators, hydrobionts.

1969 yilda Sirdaryo qirgʻoqlarida suv toshqinlarining koʻpayishi natijasida Chordara suv omboridan Arnasoy koʻliga 21 km^3 suv toʻshgan. Shu bilan birga Sharqiy Arnasoy koʻlining gidrografik tarmogʻi qayta tuzilib, Aydarkoʻl havzasining boʻshliqlari toʻldirildi. Tuzkon koʻli bilan bogʻlanib maydoni taxminan 2400 km^2 boʻlgan yagona koʻl tizimini tashkil boʻldi. Koʻllar umumiy bitta Aydar-Arnasoy koʻllar tizimi deb atala boshlandi.

Bugungi kunda Aydar-Arnasoy koʻllar tizimi Sirdaryoning chap qirgʻogʻida, Chordara suv omborining janubiy-gʻarbiy tomonida, Qizilqum choʻlining sharqida, joylashgan boʻlib, umumiy maydoni 4000 km^2 tashkil qiladi. Koʻlning uzunligi 190 km. Maksimal sharqiy qismining kengligi 12 km, gʻarbiy qismi esa 9 km tashkil qiladi. Maksimal chuqurligi ikkala oqimning markazlari uchun qayd etilgan va sharqiy qismi uchun 18 m va gʻarbiy qismi uchun - 25 m.

Hozirgi vaqtda Aydar-Arnasoy koʻllar tizimi Oʻzbekistondagi eng yirik baliqchilik xoʻjaliklarining biri boʻlib qolmay, tabiiy bioresurslar yigʻindisi (florasi, faunasi) sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

2008 yil 28 oktyabrdan 4 noyabrgacha Janubiy Koreyaning Changvon shahrida Ramsar konvensiyasi ishtirokchilarining “Sogʻlom suv-botqoqli erlari va inson salomatligi” mavzusidagi X-konferensiyasi boʻlib oʻtdi. Konferensiyada Oʻzbekistonga Aydar-Arnasoy koʻllar tizimi va unga tutash hududlar Ramsar konvensiyasining suv-botqoqli yerlari roʻyxatiga kiritilganligi toʻgʻrisidagi guvohnoma berildi va bu hudud xalqaro maqomga ega boʻldi [5].

Bu koʻllar tizimi tabiiy sharoitlarda oʻnlab baliq turlarining tabiiy koʻpayib, oʻsib, rivojlanadigan, koʻp sonli qushlar yashash va qishlash joylari sifatida muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Qirgʻoq boʻylaridagi qamishzorlar va toʻqayzorlar esa oʻtirqchi qushlar va turli sutemizuvchi hayvonlarning yashash makoni boʻlib, tabiiy koʻpayishiga katta imkoniyatlar yaratib kelmoqda.

Aydar-Arnasoy koʻl tizimining Ramsar roʻyxatiga kiritilishi, ushbu noyob biotizimning dunyo jamoatchiligi eʼtiborida turganligi, bu tabiiy hududni muhofaza qilish, bioresurslar biohilma-hilligini saqlash va ekologik holatini yaxshilash bugungi kundagi eng muhim ekologik muammolarining biri hisoblanadi.

Aydarkoʻl koʻli Aydar-Arnasoy koʻllar tizimiga kiruvchi koʻllar ichidagi eng katta maydonga ega boʻlgan koʻl hisoblanadi.

Keyingi yillarda Aydarkoʻl koʻliga suv kelib quyilishining kamayib borishi (suv havzasinng suvi sezilarli darajada kamaya boshlagan,) natijasida koʻlning

ekologik xolatida o'zgarishlar kuzatila boshlangan. Bu masala Aydarko'1 suvining minerallashuvi va qirg'oqlarining tuprog'i va o'simliklar duniyosini o'rganishni taqoza qilmoqda. Chunki respublikamizdagi eng yirik suv havzasining ekologik holatiga bee'tibor bo'ladigan bo'lsak, kelajakda ikkinchi OROL muammosi kelib chiqishi mumkin.

Shu sababli 2023-yilning mart oyida O'zbekiston Ekologik partiyasining Navoiy viloyati tashkiloti a'zolari, Navoiy davlat pedagogika instituti olimlari, **Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi olimlari**, Navoiy viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi xodimlari **tomonidan**, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining Aydar ko'l hududining ekologik holati o'rganildi.

Aydarko'1 suvi va qirg'oq tuproqlari ifloslanishi bo'yicha monitoring tahlillari o'tkazildi. O'tkazilgan tahlillar jarayonida Aydarko'1 suv havzasining Navoiy viloyat hududining uchta nuqtasidan, ya'ni Chuqurquduq ovuli Nurota-Forish chegara qismi, Aydarko'1 suv havzasi g'arbiy qismi hamda Boymurod-1 ekologik nazorat postidan suv namunalari olinib, tahlil ishlari o'tkazildi [5], (1-jadval).

1-jadval

Aydarko'1 suv havzasi suvi ifloslanishi bo'yicha monitoring tahlillari.

№	Suv havzasi hududi	Muallaq moddalar (REM)	Tahlil natijasi	Xloridlar (sho'rla nishi) (REM)	Tahlil natijasi
1.	Chuqurquduq ovuli (Nurota-Forish tumanlari chegarasi)	15 mg/dm ³	74,4 mg/dm ³ 4,96 marta ko'p	300 mg/dm ³	566,5 mg/dm ³ , 1,8 marta ko'p
2.	Aydarko'1 suv havzasining g'arbiy qismi	15 mg/dm ³	74,4 mg/dm ³ , 4,96 marta ko'p	300 mg/dm ³	566,5 mg/dm ³ , 1,8 marta ko'p
3.	Boymurod-1 ekologik nazorat posti	15 mg/dm ³ ,	88 mg/dm ³ , 5,8 marta ko'p	300 mg/dm ³	633,1 mg/dm ³ , 2,1 marta ko'p

Shu bilan birga Aydarko'1 tabiiy suv havzasining Nurota-Forish chegarasi "Chuqurquduq" hududida joylashgan qismidan suv namunalari olinib, Navoiy viloyat SEO va JSB sanitariya-gigiena laboratoriyasida tekshirilganda ko'1 suvning aktiv reaksiyasi nordon (**pH-5,3**) muhitga ega bo'lib, suvning umumiy qattiqligi **82,5 mg-ekv/m** ekanligi aniqlandi. Bu ruxsat etilgan me'yor (10 mg-ekv/m³) dan **8,25 barobar ko'p** [4].

Suv havzasi suvning aktiv reaksiyasi pH 4,5-5,0 ga tushib qolsa, yoki pH 9,0-

9,5ga ko'tarilib ketsa gidrobiontlar uchun, jumladan ovlanish ahamiyatga ega bo'lgan baliqlar hayoti uchun noqulay muhitga aylanadi.

Aydarko'l tabiiy suv havzasi suvning **umumiy minerallanishi (quruq qoldiq)** 1550 mg/m³ bo'lib, bu ruxsat etilgan me'yor (1000 mg/m³) dan 1,55 barobar ko'p, og'ir metal tuzlariga mansub **qurg'oshinning (Pb) miqdori esa** 0,52 mg/m³, bu ruxsat etilgan me'yor (0,03 mg/m³) dan 17,3 barobar ko'p ekanligi qayd etildi [4].

A.C.Ваганов [1] va С.В.Гомбоева [2] ma'lumotlariga ko'ra Qo'ybishev suv omboridagi ovlanish ahamiyatga ega bo'lgan baliqlarda, og'ir metal tuzlari me'yorlaridan yuqori bo'lganda, baliq jinsi va yoshiga bog'liq bo'lib, ularning ko'payishiga salbiy ta'sir etishi aniqlangan.

Shu sababli bugungi kunda Aydarko'l tabiiy suv havzasida ovlanish ahamiyatga ega bo'lgan zog'orza, kumushtovon baliq, orolchavoq balig'i oqsla kabi baliqlarning tabiiy ko'payishi o'ta past darajaga tushib qolgan .

Yuqoridagi tahlillarga ko'ra, Aydarko'l havzasi suvining umumiy minirilizatsiyasi 0318-15-sonli "O'zbekistan Respublikasi hududidagi suv havzalari muhofazasiga bo'lgan gigenik va epidemiyaga qarshi talablar" to'g'risidagi sanitariya qoida va me'yorlar talabi bo'yicha **sanitariya-kimyoviy ko'rsatg'ichlari bo'yicha yuqori darajada zararlangan suv havzasiga** kirishi aniqlandi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimiga kiruvchi Aydarko'l ko'lining bugungi kundagi bioresurslarini, biohilma-hilligini saqlash uchun chuqur ilmiy tadqiqotlarga asoslangan yechimlar qabul qilinmasa, respublikamizdagi baliqchilik sohasiga va suv havzasi joylashgan Jizzax va Navoiy viloyatlarining tabiiy-ekologik muvozanatini bo'zishiga olib keladi, bu esa hududlar aholisi uchun ijtimoiy-iqtisodiy va inson salomatligiga havf soluvchi yirik ekologik muammolarni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ваганов А.С. Накопление тяжелых металлов тканями и органами промысловых видов рыб различных экологических групп Куйбышевского водохранилища. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Ульяновск, 2012.
2. Гомбоева С.В. Экологические особенности распределения тяжелых металлов в рыбах Байкальского региона. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Улан-Уде, 2003.
3. Navoiy viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi ma'lumoti. 2023 y.
4. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi Navoiy viloyati boshqarmasi ma'lumoti. 2023 y.
5. Internet ma'lumoti:- <https://regnum.ru>

AMARANTHUS L. ТУРКУМИ АЙРИМ НАВЛАРИНИНГ ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ХУДУДИДА БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТУПРОҚНИНГ ШЎРЛАНИШ БЎЙИЧА ХИМИЯВИЙ ТАҲЛИЛИ

Мамбетова Насиба Курбанбаевна
Ажинийаз номидаги НДПИ, докторант

Аннотация: Мақолада Қорақалпоғистон ҳудудида *Amaranthus L.* туркумига мансуб айрим ўсимлик навларининг биоэкологик хусусиятлари ўрганилди. Шўрланган тупроқларда бу ўсимликларнинг ўсиш қобилияти, шўрланишга чидамлилиги ва тупроқнинг шўрланиш даражаси бўйича химиявий таҳлил натижалари тақдим этилди. Тадқиқот натижалари шўрланган тупроқларда *Amaranthus L.* туркумига мансуб ўсимликларнинг юқори мослашувчанликка эга эканлигини кўрсатди. Шунингдек, тупроқдаги шўрланишни камайтириш ва ҳосилдорликни ошириш бўйича тавсиялар берилди.

Аннотация: В статье изучены биоэкологические особенности некоторых сортов растений рода *Amaranthus L.* на территории Каракалпакстана. Представлены результаты химического анализа способности этих растений расти на засоленных почвах, солеустойчивости и уровня засоления почв. Результаты исследования показали, что растения рода *Amaranthus L.* обладают высокой адаптивностью на засоленных почвах. Также были даны рекомендации по снижению засоленности почвы и повышению урожайности.

Annotation: In the article, the bioecological characteristics of some plant varieties belonging to the genus *Amaranthus L.* were studied in the territory of Karakalpakstan. The results of chemical analysis on the ability of these plants to grow in saline soils, salinity tolerance and soil salinity level were presented. The results of the study showed that plants belonging to the genus *Amaranthus L.* have high adaptability in saline soils. Recommendations were also made to reduce soil salinity and increase productivity.

Калит сўзлар: *Amaranthus L.*, биоэкологик хусусиятлар, Қорақалпоғистон, шўрланган тупроқ, химиявий таҳлил, шўрланиш, агротехника.

Ключевые слова: Амарант *L.*, биоэкологическая характеристика, Каракалпакстан, засоленная почва, химический анализ, засоление, агротехника.

Key words: *Amaranthus L.*, bioecological characteristics, Karakalpakstan, saline soil, chemical analysis, salinization, agrotechnics.

Кириш. Қорақалпоғистон ҳудуди шўрланган тупроқлари билан танилган бўлиб, аграр секторда самарали қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш муаммолари мавжуд. Бу ҳудуддаги ўсимликларнинг шўрланган муҳитда қандай ривожланиши ва биоэкологик хусусиятлари бўйича тадқиқотлар муҳим аҳамиятга эга. *Amaranthus L.* туркумига кирувчи ўсимликлар шўрланган муҳитга мослашувчанлиги ва экологик барқарорлиги билан ажралиб туради.

Ушбу мақолада Қорақалпоғистон ҳудудида *Amaranthus L.* туркумига мансуб айрим ўсимлик навларининг биоэкологик хусусиятлари ҳамда тупроқнинг шўрланиш даражасини аниқлаш учун ўтказилган химиявий таҳлил натижалари ёритилади.

Amaranthus L. туркуми ўсимликлари кўпинча тўқимаси юмшоқ, тез ўсувчи ва шўрланган муҳитга мослашувчи ўсимликлар сифатида маълум. Бу тур ўсимликлари шўрланган тупроқда ҳам яхши ўсиш хусусиятига эга бўлиб, уларнинг мослашувчанлиги ва шўрланишга чидамлилиги қишлоқ хўжалиги учун долзарб масаладир. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, *Amaranthus L.* тури ўсимликлари шўрланган тупроқларда сув ва озик моддаларни самарали ўзлаштириш қобилиятига эга.[1]

Ўсимликлар намунасини танлаш

Қорақалпоғистон ҳудудида шўрланган тупроқларда етиштириладиган *Amaranthus L.* туркумига мансуб айрим ўсимликлар танланди. Танланган ўсимликлардан намуналар олиниб, уларнинг биоэкологик хусусиятлари ўрганилди. Уларнинг ўсиш суръати, шўрланган муҳитга мослашуви ва маҳсулдорлиги каби параметрлар таҳлил қилинди.

Тупроқнинг химиявий таҳлили

Тадқиқот учун тажрийба жойидаги ҳудудлардан тупроқ намуналари олиниб, улардаги шўрланиш даражаси лаборатория шароитида таҳлил қилинди. (1-жадвал)

Натижалар ва муҳокама

Тадқиқот натижалари шўрланган тупроқларда *Amaranthus L.* туркумига мансуб ўсимликлар яхши ўсиш қобилиятига эга эканлигини кўрсатди.(1-расм) Уларнинг шўрланишга чидамлилиги ва сувни самарали ўзлаштириш қобилияти ушбу ҳудудда юқори маҳсулдорликка эришиш имконини беради. Бу ўсимликлар шўр тупроқларда ҳам барқарор ўсишни таъминлайди ва тупроқ шўрланиши даражаси юқори бўлган жойларда ҳам катта ҳосил беради.

Тадқиқот жараёнида олинган тупроқ намуналари химиявий таҳлил қилинди. Анализ натижалари шўрланишнинг юқори даражада эканлигини кўрсатди, хусусан, тупроқда натрий хлорид ва бошқа тузларнинг концентрацияси юқори бўлгани қайд этилди. Тупроқларнинг РН кўрсаткичлари асосан ишқорий муҳитга мос келиб, бу ҳам шўрланиш даражасининг юқори эканлигидан далолат беради.

Шўрланишга қарамасдан, *Amaranthus L.* туркуми ўсимликлари ушбу шароитларда ҳам яхши ўсишни давом эттирди. Бу ўсимликлар тупроқ шўрланишига мослашиб, унинг таъсирини минималлаштириш қобилиятига эга эканлиги аниқланди. Бу уларнинг шўрланган муҳитда ҳосилдорлигини сақлаб қолишига ёрдам беради. Шўрланган тупроқларда *Amaranthus L.* туркуми ўсимликлари етиштиришнинг агротехник аҳамияти катта.[2] Бу ўсимликлар нафақат озуқа ва хўжалик учун қимматли манба бўлиб хизмат қилади, балки тупроқнинг шўрланишини камайтиришга ҳам ҳисса қўшиши мумкин. Ушбу ўсимликлар шўрланган тупроқни қайта тиклаш ва экологик мувозанатни сақлаш борасида самарали ечим сифатида тавсия этилади.[3] Олинган

натижалар асосида шуни таъкидлаш мумкинки, *Amaranthus L.* ўсимликларини Қорақалпоғистондаги шўрланган тупроқларда етиштириш нафақат ҳосилдорликни ошириш, балки шўрланишни камайтиришнинг ҳам самарали усулидир. Бу ўсимликлар шўрланган муҳитга чидамли бўлганлиги сабабли, уларни кенгайтирилган ҳолда аграр соҳада қўллаш тавсия қилинади.



1-rasm. *Amaranthus L.*

1-жадвал

Синов ўтган сана.						Температура						Ҳавонинг нисбий намлиги,%			
	12 июл 2024 й					T(22±1)						W=(46±1)			
№	Конт ур	Чукур лик, см	Қуруқ қол диқ %	Карбо нат CO ₃	Бикарб онат HCO ₃ %/ мг/экв	Хлор Cl %/ мг/эк в	Сульфат SO ₄ %/ мг/экв	Кальций Са %/ мг/эк в	Магний Mg %/ мг/экв	Анион- катионлар мг/экв	Натрий Na %	Калий К %	Компонентлер суммасы %	Чурланиш типы	шурланиш даражаси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	К-1	0-30	0,66 19	-	0,0305	0,106 5	0,09	0,030 06	0,024 3	5,37	0,101 2	0,24 63	0,6286	С-Х	Уртача шўрланиш
					0,5	3	1,87	1,5	2						
№	Конт ур	Чукур лик, см	Қуруқ қол диқ %	рН	Туз %	Фосфор P ₂ O ₅ мг/кг	Калий K ₂ O мг/кг	Гумус %	Азот N %	Элак улчам и мм	Нукус тумани, “Шортанбай” ОФИ Тупроқ, 02/ТТ-381/2. 02.07.2024				
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	К-1	0-30	0,66 19	7,0	0,6286	20,22	102	0,46	0,069	0,25					

Хулоса ва тавсиялар. Қорақалпоғистон ҳудудида шўрланган тупроқларда *Amaranthus L.* туркумига мансуб айрим ўсимликлар яхши ўсиш қобилияти ва шўрланишга чидамлилиги билан ажралиб туради. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ушбу ўсимликлар шўр муҳитга мослашувчанлиги туфайли агротехник аҳамиятга эга бўлиб, шўрланган тупроқларда ҳам юқори ҳосилдорликка эришиш имконини яратади. Тупроқнинг химиявий таҳлили шўрланиш даражаси юқори эканлигини тасдиқлади, бироқ *Amaranthus L.* туркуми ўсимликлари бу шароитларда ҳам самарали ривожланди. Тупроқ шўрланишини пасайтириш ва ушбу ўсимликлардан фойдаланиш орқали қишлоқ хўжалиги маҳсулдорлигини ошириш мумкин. Тадқиқот шуни кўрсатадики, шўрланган тупроқларни қайта ишлаш ва шўрланишга чидамли ўсимлик турларини етиштириш Қорақалпоғистон ҳудудида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун самарали ечим бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шугушева Л.Х. Эколого-биологические особенности амаранта в условиях КБР//Успехи современного естествознания. – 2015- №9. - С. № 9 (часть 3) – С. 528-531.
2. Amaranthus species: A promising crop for arid regions. *Journal of Plant Science*, 34(3), 215-220.
3. <http://www.rusoliva.ru/vyrashchivanie-amaranta>

УДК: 597.551.2(575.1)

**РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРАСЯ ТУДАКУЛЬКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ**

Салихов Т.В., Намозов С.М., Собиров Б.Ж.
Институт Зоологии АН РУз

Аннотация: Проанализированы размерно-возрастные характеристики карася (*Carassius gibelio*) Тудакульского водохранилища (n=104; 1+–7+). По обратному расчёту длины (метод Леа–Фрезера) годовые приросты максимальны в 1–3 года и снижаются после полового созревания. Полученные оценки (длины, приросты) пригодны для регулирования промысла: минимальной длины вылова и охранных окон нереста.

Annotation: The size and age characteristics of the crucian carp (*Carassius gibelio*) in the Tudakul Reservoir were analyzed (n=104; ages 1+ to 7+). Using back-calculation of length (Lea-Fraser method), it was determined that annual growth is maximal at 1-3 years of age and decreases after sexual maturity. The obtained estimates (lengths, growth rates) are suitable for regulating fishing: establishing minimum catch length and spawning protection windows.

Annotatsiya: To‘dako‘l suv omboridagi tovonbaliq (*Carassius gibelio*) balig‘ining o‘lcham va yosh xususiyatlari tahlil qilindi ($n=104$; 1+–7+). Uzunlikni teskari hisoblash (Lea–Frezera usuli) natijalariga ko‘ra, yillik o‘sinh 1–3 yoshda eng yuqori bo‘lib, jinsiy balog‘atga yetgandan so‘ng pasayadi. Olingan natijalardan (uzunlik va o‘sinh ko‘rsatkichlari) ovni tartibga solishda foydalanish: ovlashning minimal uzunligini va urchish davrida qo‘riqlash muddatlarini belgilashda qo‘llash mumkin.

Ключевые слова: *Carassius gibelio*, возрастная структура, линейный рост, годовые приросты, Тудакульское водохранилище, длина, управление промыслом; созревание.

Keywords: *Carassius gibelio*, age structure, linear growth, annual increments, Tudakul reservoir, length, fishery management, maturation.

Kalit so‘zlar: *Carassius gibelio*, yosh tuzilishi, chiziqli o‘sinh, yillik o‘sinh, To‘dako‘l suv ombori, uzunligi, ovni boshqarish, jinsiy yetilish.

В Республике рациональное, научно обоснованное использование природных и искусственных водоёмов является приоритетом устойчивого управления водными ресурсами. Интенсивные антропогенные воздействия (гидростроительство, регулирование стока, водозабор, сельхоз- и промбросы, рекреация) трансформируют гидроэкосистемы, изменяя их гидрологию, гидрохимию, трофико-пространственную структуру и состояние популяций гидробионтов, включая рыб. Нужна всесторонняя оценка состояния реофильных ихтиопопуляций и их экологии (пространственная структура, трофика, репродуктивные стратегии, сезонно-межгодовая динамика). Эти исследования формируют научную основу для сохранения биоразнообразия, устойчивого использования рыбных ресурсов и адаптивного управления водными экосистемами в условиях возрастающего антропогенного прессинга и климатических изменений.

Тудакульское водохранилище расположено в естественном пустынном понижении (высота уреза воды составляет 223,5 м) к востоку от Бухары (в 26 км от города. Поблизости, к юго-западу построено Куйимазарское водохранилище. С юга к Тудакулю подступают пески Падаутау. Тудакуль собирает излишки воды Зеравшана и подпитывается водами Амударьи посредством Аму-Бухарского канала (его конечной части) [1].

Площадь Тудакульского водохранилища равна 210 км², объём — 1,2 км³. Водоём имеет приблизительно треугольную форму со сглаженными углами. Средняя глубина (к началу XXI века) — 4,8 м. Высота плотины составляет 4 м, максимальная пропускная способность сооружения — 46,0 м³/с [1]

Карась (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) широко распространён в водоёмах Азии и Европы. Этот вид отличается высокой пластичностью, способностью адаптироваться к изменяющимся экологическим условиям, интенсивным ростом и ранним созреванием. В водоёмах Узбекистана карась образует многочисленные популяции и в ряде случаев становится одним из основных объектов промысла. Тудакульское водохранилище является важным

рыбохозяйственным объектом, однако данные о биологических особенностях карася здесь остаются ограниченными [3].

Цель исследования. Определение возрастно-размерных характеристик карася (*Carassius gibelio*) в Тудакульском водохранилище, оценка темпов годового роста и выявление особенностей популяционной структуры для последующего использования в рыбохозяйственной практике.

Материалы и методы. Материал собирали в марте 2025 года в Тудакульском водохранилище используя ставные сети с ячейей 16, 20, 24, 32, 36, 40 и 50 мм.

У рыб измеряли общую и стандартную длину (TL, SL) с точностью до 1 мм и общую массу тела (W) с точностью до 1 г. Многие ихтиологи в качестве основного параметра длины тела использовали стандартную длину (расстояние от начала рыла до конца чешуйного покрова), поэтому мы также измеряли этот показатель (SL) с точностью до 1 мм у каждой особи [2]. Возраст определяли по чешуе [4], собранной с середины тела выше боковой линии под основанием спинного плавника, а также по чешуе восстанавливали темп роста, используя метод Леа – Фрезера [2].

Исследованный материал включил 104 особей карася. У карася (*Carassius gibelio*) чешуя циклоидного типа с закруглёнными краями. Годичные зоны определяются по чередованию зон с более широко расположенными и узко сближенными склеритами, однако при интенсивном росте рыбы эти зоны выражены слабо, что осложняет возрастное определение.

Зависимость длины и общей массы. У карася также не выявлено достоверных различий в зависимости длины тела и общей массы между самцами и самками. В связи с этим расчёты проводились для объединённой выборки (самцы + самки) (табл. 1).

В исследованной выборке встречались особи длиной 9,5–43,0 см и общей массой примерно 20–850 г, в возрасте от 1+ до 7+. Уровень корреляции между длиной и массой был высоким, что свидетельствует об изометрическом характере роста популяции в условиях Тудакульского водохранилища.

Таблица 1.

Темп роста карася Тудакульского водохранилища (по данным обратного расчисления) (самки и самцы объединены)

Возраст	Длина, см							Кол. экз.
	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	
1+	9,5							51
2+	9,9	18,6						21
3+	6,9	13,9	23,7					9
4+	9,6	17,1	22,7	31,3				11
5+	8,5	16,6	23,4	28,8	38,0			6
6+	8,9	16,2	23,6	28,0	31,9	41,0		5
7+	8,4	15,2	23	28,2	32,2	35	43	1

Средняя длина	8,8	16,3	23,3	29,1	34,0	38,0	43,0	
Прирост длины	8,8	7,5	7,0	5,8	5,0	4,0	5,0	

Из таблицы 1 видно, что средний годовой прирост карася (*Carassius gibelio*) в возрасте 1+–3+ составляет 7,77 см/год (8,8; 7,5; 7,0 см соответственно), тогда как в возрасте 4+–5+ — 5,40 см/год (5,8; 5,0 см). К концу 3-го года средняя длина достигает 23,3 см, к 5+ — 34,0 см. В старших возрастах прирост дополнительно снижается до 4,0–5,0 см/год (6+–7+); при этом для группы 7+ выборка минимальна ($n = 1$), что ограничивает оценку вариативности.

Мы считаем, что указанная динамика обусловлена достижением половой зрелости карасем на 2–3-м году жизни: до созревания энергетический бюджет преимущественно направлен на соматический рост, поэтому в первые три года фиксируются максимальные приросты длины. После наступления зрелости приоритет смещается к репродуктивным затратам (рост гонад, формирование половых продуктов), что закономерно ведёт к замедлению линейного роста. Такая картина согласуется с общеизвестными представлениями о стратегии роста эврибионтных карповых рыб в эвтрофных и тепловодных водоёмах.

Заключение. По данным выборки из Тудакульского водохранилища популяция карася (*Carassius gibelio*) представлена возрастными группами от 1+ до 7+ ($n = 104$) с выраженным преобладанием молодых особей (1+ — 49,0%; 2+ — 20,2%; 3+ — 8,7%; 4+ — 10,6%; 5+ — 5,8%; 6+ — 4,8%; 7+ — 1,0%). Средние длины по возрастам последовательно возрастают от 8,8 до 43,0 см (1+ → 7+), при этом годовые приросты максимальны в первые три года (8,8; 7,5; 7,0 см) и снижаются в старших возрастах (5,8; 5,0; 4,0–5,0 см). Такая динамика соответствует перераспределению энергетических затрат после достижения половой зрелости (по литературным данным у *C. gibelio* обычно на 2–3-м году жизни): доля ресурсов смещается от соматического роста к репродукции, что приводит к замедлению линейного роста. Низкая представленность старших возрастов, вероятно, обусловлена совокупным влиянием промыслового пресса и естественной смертности; при этом оценка для 7+ ограничена из-за минимальной численности подвыборки ($n = 1$).

Данная научно-исследовательская работа выполнена в Институте зоологии АН РУз в рамках хозяйственного договора №6/2025 “Создание государственного учета и кадастра экономически значимых видов животных (рыбы, рептилии и млекопитающие) Навоийской области” а также авторы выражают благодарность руководству Института за созданные условия для выполнения запланированного объема работ.

Литература:

1. Камилов Г.К. Рыбы водохранилищ Узбекистана. - Ташкент: ФАН, 1973,- С.53-61.
2. Правдин, И.Ф. Руководство по изучению рыб. -М.: «Пищевая промышленность», 1966. – С.193-194.

3. Салихов Т.В., Камилов Б.Г., Атаджанов А.К. Рыбы Узбекистана. – Ташкент: «Chinor ENK», 2001, - С.36-41.

4. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. – С.5.

SUDOCHЕ KO‘LLAR TIZIMI SUVO‘TLARINING TAKSONOMIK, EKOLOGIK VA ALGOTSENOTIK TAHLILI

Eshmurodova Nargiza Sharofovna.
O‘zbekiston milliy universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sudoche ko‘llar tizimi suvo‘tlarining taksonomik, ekologik va algotsenotik tahlili, o‘ziga xos rivojlanish va shakllanish qonuniyatlari, ekologik-geografik tavsifi, turlarning ekologik valentligi bo‘yicha tadqiqot natijalari yoritilgan.

Аннотация: В данной статье представлены результаты таксономического, экологического и альгоценотического анализа водорослей системы озёр Судочье, рассмотрены особенности их развития и закономерности формирования, дана эколого-географическая характеристика, а также проанализирована экологическая валентность видов.

Annotation: This article presents the results of taxonomic, ecological, and algocenotic analysis of algae from the Sudoche Lake system. It examines the specific features of their development and the patterns of formation, provides an ecological and geographical description, and analyzes the ecological valence of the species.

Kalit so‘zlar: Sudoche suv havzasi, suvo‘tlari identifikatsiyasi, yetakchi turlar, Cyanophyta, Bacillariophyta, Pyrrophyta, Euglenophyta, oligotrof, mezotrof.

Ключевые слова: Водоём Судочье, идентификация водорослей, доминирующие виды, Cyanophyta, Bacillariophyta, Pyrrophyta, Euglenophyta, олиготроф, мезотроф.

Keywords: The Sudoche water body, identification of algae, dominant species, Cyanophyta, Bacillariophyta, Pyrrophyta, Euglenophyta, oligotroph, mesotroph.

Kirish: Orol dengizi havzasidagi atrof-muhit holatini barqarorlashtirish, ekotizimlarni tiklash va Orolbo‘yi mintaqasida suv va yer resurslarini boshqarish usullarini takomillashtirish, intensiv va yetarli darajada o‘ylanmagan iqtisodiy-ijtimoiy va tibbiy muammolarni yetarlicha hal qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28- yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi” Farmoni, 2023 yil 23-noyabrdagi PF-199-sonli Farmonning 8-ilovasiga asosan “2024 - 2028 yillarda Orolbo‘yi mintaqasini barqaror rivojlantirish, innovatsiyalar va yashil texnologiyalarni keng joriy etish bo‘yicha milliy dastur” [3;4] lari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda

belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot natijalari muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqot metodlari: Algologik, gidrobiologik, botanik tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Yig'ilgan namunalarni statistik tahlil qilishda mumtoz va xorij mualliflarining aniqlagichlaridan, maqolalaridan foydalanildi [2; 3].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Turli ko'lamdagi (masshtabdagi) biologik xilma-xillikning saqlab qolish muammolarini belgilangan qisqa vaqt oralig'ida tiklash, to'ldirish ko'plab tabiiy omillar, antropogen omillarga bevosita va bilvosita bog'liqligi sababli to'g'ridan-to'g'ri bartaraf etishda o'ziga xos qiyinchilik tug'diradi. Biologik xilma-xillikning biotsenozlar hayot faoliyatidagi funksional ahamiyati to'liq ravishda tadbqiq etilmasa, uning ekotizim barqarorligi bilan postulyativ bog'liqligini na nazariy jihatdan va na amaliy jihatdan yetarlicha asoslab bo'lmaydi. Biologik xilma-xillikning qisqarishida asosiy omili sifatida odatda antropogen ta'sir baholanadi, biroq unga teskari tendensiyalar mavjudligini ham hisobga olishni taqqozo etadi [1].

Tahlil va natijalar: Janubiy Orol dengizi suv havzalariga Amudaryo deltasi orqali quyiladigan Sudoche suv havzasini majmuaviy havza yondoshuvi asosida o'rganish, algotsenozlar tarkibidagi turlarni taksonomik tahlil qilish, Orol dengizi g'arbiy va sharqiy hududlaridagi suv obyektlari ekologik monitoringini olib borish hamda ularning holatini baholash maqsadida 2019 - 2024 yillarda majmuaviy tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Tadqiqotlar yilning turli mavsumlarida olib borilib, kuzatuv punktlaridan 864 dan ortiq algologik namunalar tegishli metodikalar asosida yig'ildi va laboratoriya sharoitida turlar tarkibi taksonomik tahlil qilindi.

Amudaryo deltasidagi suv havzalarining bahor oylarida havoning harorati $+1,5^{\circ}\text{C}$ dan $+28^{\circ}\text{C}$ gacha o'zgarishini, suvning harorati esa $+1^{\circ}\text{C}$ dan 12°C gacha ortishini, suv muhiti ishqoriyligi (pH) 7,8 -8,1 ekanligi, suv havzalarining chuqurligi esa 0,20-1,15 metrgacha, tiniqlik esa 0,09 m dan 0,20 m gacha o'zgarishi, rangi och yashildan to'q yashilga va jigarrangdan-qizg'ish ranggacha o'zgarishi o'z navbatida suv havzalari suvining hidi kuchsiz botqoqdan-kuchli botqoq hidligacha o'zgarishini ko'rsatdi.

Sudoche ko'llar tizimining so'nggi besh yillikdagi ayrim gidrologik ko'rsatkichlari tahlili asosida suv sathi maydoni bo'yicha eng katta qiymatlar 2020 yil iyul (14 672,1 ga), 2021 yil aprel (13 411 ga), 2019 yil iyun (12 977 ga) va 2020 yil oktabr (12 276,3 ga) oylarida qayd etilganligi aniqlanadi.

Sudoche ko'llar tizimida suv sathi maydonlarining pasayishi va suvlarning sho'rlanishi natijasida yil davomida haroratning tebranish amplitudasi suvning barcha qatlamlarida oshdi hamda ayrim harorat rejimi fazalari almashinishi aniqlandi.

Sudoche ko'llar tizimining suv ta'minoti, havo harorati va yillik yog'inlar miqdoridagi o'zgarishlar suv ekotizimlarida bir qator muhim transformatsiyalarni yuzaga keltiradi. Suv havzalaridagi algotsenozlarning tur tarkibi, taksonomik tahlili va trofik salohiyati hamda ushbu omillar ular ustidagi bevosita ta'sirga ega. Iqlim sharoitlarining o'zgarishlariga eng yaxshi moslashgan turlar ekologik tizimda yetakchilik qiladi.

Sudoche suv havzalarida mavsumiy olingan algologik namunalar tahlili asosida turlar tarkibida diatom suvotlarining *Centricae*, *Pennatophyceae* sinflari, shuningdek, *Discoideales*, *Cymbellales*, *Araphinales*, *Raphinales* tartiblari, *Coscinodiscaceae* Kütz., *Tabellariaceae*, *Fragilariaceae* (Kütz.) D.T., *Achnantheae* (Kütz.) Grun. oilalari, *Melosira* Agardh, *Tabellaria* Ehr., *Synedra* Ehr., *Fragilaria* Lyngb., *Achnanthes* Bory. turkumlari turlarining yetakchilik qilishi aniqlandi.

Xususan, Sudoche suv havzalarida *Centrica* sinfi, *Discoideales* tartibi, *Coscinodiscaceae* Kütz. oilasi, *Melosira* Agardh. turkumi *Melosira varians* Ag., *M. distans* (Ehr.) Kütz. turlari va *Araphinales* tartibi, *Fragilariaceae* (Kütz.) D.T. turkumlari, *Synedra* Ehr., *Fragilaria* Lyngb. turlari yetakchilik qilishi o'rganildi.

Melosira varians Ag. suvo'tining ekologik xususiyatlariga ko'ra, sho'r-dengiz (oligo-betamezosaprob) tur, undan suv sathining pasayishini ko'rsatuvchi indikator sifatida foydalanish mumkin. Shuningdek, *Melosira distans* (Ehr.) Kütz. sho'r - dengiz turi, evrigalin suvo'ti (kseno-oligosaprob) yetakchilik qilgan davrda suv sathining pasayganligini taxmin qilish imkonini beradi.

Saproblik indeksiga va sho'rga munosabatiga ko'ra, evrigalin-mezogalob turlardan *Synedra pulchella* var. *Minuta* Hust.(2,2) va *Synedra tabulata* (Ag.) Kütz. (2,7), *Synedra ulna* (Nitzsch) Ehr.(1,95) lar mineralizatsiya o'zgarishlarining keng chegaralardagi o'zgarishlariga ham bardosh bera olishi aniqlandi.

Achnanthes linearis var. *cryptocephala* (0,4), *Melosira distans* (Ehr.) Kütz. (0,5) kseno-oligosaprob va *Achnanthes lanceolata* (Bréb.) Grun. (0,75) kseno-beta-mezosaprob turlaridan Sudoche suv havzalaridagi yuqori va o'zgaruvchan minerallanish darajasini ko'rsatuvchi model organizmlar sifatida foydalanish mumkin.

Synedra ulna (Nitzsch) Ehr.(1,95) beta-mezosaprob, *Melosira varians* Ag. (1,85), *Achnanthes minutissima* var. *cryptocephala* (1,45) oligo-beta mezosaprob turlarning tez moslashishi va uzoq muddatli adaptatsiyasidan suv havzalarining kelgusidagi biologik hilma-xillik darajasini belgilash imkonini beradi.

Xulosa va takliflar: Sudoche ko'llar tizimining suv bilan ta'minlanishi, havo haroratining va yillik yog'inlar miqdorining o'zgarishi, shuningdek, antropogen omillar ta'sirida suv ekotizimlarida muhim o'zgarishlar yuzaga kelmoqda. Bu holat suv havzalaridagi algotsenozlar tarkibi, ularning taksonomik xilma-xilligi hamda trofik salohiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi bilan izohlandi.

Iqlim omillaridagi o'zgarishlar natijasida yuzaga kelayotgan ekologik transformatsiyalarni baholashda an'anaviy diatom suvo'tlarini tahlil qilish usuli eng maqbul metodlardan biri deb baholandi. Diatom suvo'tlarining (*Bacillariophyceae* bo'limi) kremniy dioksidli qobig'i mavjud bo'lgani sababli, yuqori minerallanishga ega suv havzalarida ular yaxshi saqlanib qoladi. Masalan, *Melosira varians* Ag. - ekologik xususiyatlariga ko'ra oligo-betamezosaprob tur hisoblanadi, *Melosira distans* (Ehr.) Kütz. esa kseno-oligosaprob guruhga kiradi. Ushbu turlar - *Melosira varians* Ag. va *Melosira distans* (Ehr.) Kütz. - eklipsiofitlar sifatida suv havzasining ekologik barqarorligini ko'rsatdi.

Sudoche ko'llar tizimidagi algotsenozlarda turlar tarkibining o'zgarishiga yorug'lik miqdori, havo haroratining +1,5 °C dan +27,5 °C gacha o'zgarishi, suv haroratining esa +4,0 °C dan +11,0 °C gacha ko'tarilishi, tiniqlikning 0,12 - 0,20 m oralig'ida bo'lishi, suv loyqaligi hamda muhit pH ko'rsatkichi 7,82 - 8,07 atrofida o'zgarishi kabi fizik omillar ta'sir qilishi bilan baholandi.

Shuningdek, havzaning chuqurligi (0,5 - 0,75 -1,15 m), uning maydoni, suv sig'imi kabi morfoedafik omillar hamda suvda erigan mineral va organik moddalarning miqdori kabi kimyoviy omillar ham suv muhitidagi endogen jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu sharoitlarda boshqa turlarga nisbatan *Synedra pulchella* var. *minuta* Hust. (2,2) va *Synedra tabulata* (Ag.) Kuetz. (2,7) kabi diatom turlar ekologik chidamliligi bilan ajralib turishini ko'rsatdi.

Amudaryo deltasi hududida suv oqimlarining kamayishi, cho'llanish jarayonining kuchayishi hamda atrofdagi qishloq xo'jaligi faoliyati natijasida ko'l suvlarining turli zararli moddalar bilan ifloslanishi Sudoche ko'lining ekologik holatini yaxshilash bo'yicha keng qamrovli va hamkorlikdagi ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аральское море и Приаралье. Обобщение работ НИЦ МКВК по мониторингу состояния и анализу социально-экономической и социально-экономической ситуации в данном Ареале с 1994 по 2018 годы. Издательство «Complex Pint», г. Ташкент, 132 с.

2. Егоров А.Н. Особенности экосистем соленых озер. German International Journal of Modern Science № 9, 2021.

3. Эшмуродова Н.Ш., Ўринбоев И.Ю., Фахриддинова З.Ф. Антропоген эвтрофикация шароитида Орол денгизининг жанубий қисми ва денгиз кўллари альгоценозларининг гидробиологик хусусиятлари. "Biologiyada zamonaviy tadqiqotlar: muammo va echimlar". Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. II-qism. 2022 yil 11-12 oktabr. 219-222 betlar.

YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISH KAFOLATI

Sheraliyeva Saida Azatovna
NDU dotsenti v.b.

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy global iqtisodiy taraqqiyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan yashil iqtisodiyot tushunchasi, uning shakllanish bosqichlari va barqaror rivojlanish tamoyillari bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi. Maqolada ushbu konsepsiyaning nazariy asoslari bilan bir qatorda, O'zbekiston Respublikasi misolida yashil iqtisodiyotni joriy etishdagi amaliy tajriba, davlat siyosati va strategik yondashuvlar o'rganiladi. Shuningdek, yashil texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash kabi yo'nalishlar orqali barqaror rivojlanishga erishishning dolzarbligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Аннотация: В статье анализируется концепция зеленой экономики, одного из важных направлений современного мирового экономического развития, этапы ее становления и взаимосвязь с принципами устойчивого развития. Наряду с теоретическими основами данной концепции, в статье исследуется практический опыт, государственная политика и стратегические подходы по внедрению зеленой экономики на примере Республики Узбекистан. Также научно обосновывается актуальность достижения устойчивого развития за счет внедрения зеленых технологий, использования возобновляемых источников энергии и переработки отходов.

Annotation: This article analyzes the concept of a green economy, one of the most important areas of contemporary global economic development, the stages of its development, and its relationship with the principles of sustainable development. Along with the theoretical foundations of this concept, the article examines practical experience, public policy, and strategic approaches to implementing a green economy using the example of the Republic of Uzbekistan. It also provides a scientific justification for achieving sustainable development through the implementation of green technologies, the use of renewable energy sources, and waste recycling.

Kalit soʻzlar: yashil iqtisodiyot, resurslar, global, ekologik muvozanat, BMT, UNEP, Yashil kelishuv, yashil ekologiya, yashil energetika.

Ключевые слова: зеленая экономика, ресурсы, глобальный, экологический баланс, ООН, ЮНЕП, Зеленый курс, зеленая экология, зеленая энергетика.

Keywords: green economy, resources, global, ecological balance, UN, UNEP, Green Deal, green ecology, green energy.

Bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – iqtisodiy rivojlanish va ekologik xavfsizlik oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlashdan iborat. Iqlim oʻzgarishlari, tabiiy resurslarning chegaraliligi va atrof-muhit ifloslanishi global miqyosda jiddiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, iqtisodiyotni ekologik jihatdan barqaror asosda yuritish, yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlarni talab qilmoqda. Yashil iqtisodiyot – bu nafaqat iqtisodiy oʻsishni taʼminlash, balki ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat va uzoq muddatli rivojlanish sari yoʻnaltirilgan konsepsiyadir. Shuningdek, yashil iqtisodiyot – atrof-muhitga zarar yetkazmasdan iqtisodiy oʻsishni taʼminlash, resurslardan samarali va tejamkor foydalanish, iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashish va ekologik xavfsizlikni mustahkamlashning muhim vositasi sifatida koʻriladi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) taʼrifiga koʻra, yashil iqtisodiyot – bu inson farovonligini oshirish va ijtimoiy tenglikni taʼminlashga qaratilgan, shu bilan birga, ekologik xavf va tabiiy resurslarning tanazzulini kamaytirishga yoʻnaltirilgan iqtisodiy modeldir. Ushbu model asosida resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejamkorligi, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va ekologik innovatsiyalarni joriy etish yotadi. Yashil iqtisodiyot, anʼanaviy iqtisodiy yondashuvlardan farqli oʻlaroq, faqat daromad va ishlab chiqarish hajmiga emas, balki tabiiy muhitga yetkazilgan taʼsirga ham eʼtibor qaratadi.

UNEP ma'lumotlariga ko'ra, yashil iqtisodiyot ekologik tizimlarni tiklash bilan bir qatorda, yangi ish o'rinlari yaratish, ijtimoiy himoyani mustahkamlash va iqtisodiy o'sishni ta'minlash imkoniyatiga ega. Nazariy jihatdan bu yondashuv ekologik iqtisodiyot, neoklassik iqtisodiy modellarning evolyutsiyasi sifatida qaraladi[1]. Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki yangi iqtisodiy imkoniyatlar, ijtimoiy tenglik va barqaror bandlik uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, u innovatsiyalar, ilg'or texnologiyalar va ekologik mas'uliyat asosida shakllangan bilimli va tashabbuskor avlodni yetishtirishda muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, bugungi kunda yashil iqtisodiyot tamoyillarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etishga intilish – bu nafaqat shaxsiy taraqqiyot, balki jamiyat oldidagi mas'uliyatdir.

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi ilk bor 1987 yilda BMTning Brundtland komissiyasi tomonidan ilgari surilgan bo'lib, unda rivojlanish jarayoni hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirishi bilan birga, kelajak avlodlar uchun ham resurslar saqlanishi zarurligi ta'kidlangan[1]. Barqaror rivojlanish nafaqat hozirgi taraqqiyotimizni o'lchaydi, balki bizdan keyingi avlodlarga qanday dunyo qoldirayotganimizni ham belgilaydi. Bu kontsepsiyani chuqur o'zlashtirish orqali kelajakda qarorlar qabul qilishda ekologik muvozanat, ijtimoiy adolat va iqtisodiy samaradorlik mezonlariga asoslangan yondashuvni tanlashga imkon beradi. Har bir talabaning bu boradagi bilim va dunyoqarashi jamiyatning umumiy barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Dunyo miqyosida yashil iqtisodiyot energetika xavfsizligi, ekologik tozalik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash uchun strategik yo'nalishga aylangan. Masalan, Yevropa Ittifoqi o'zining “Yashil kelishuv” dasturi orqali 2050-yilga qadar karbon neytral iqtisodiyotga o'tishni rejalashtirgan[3].

Xitoy esa 2030 yilgacha atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar hajmini sezilarli kamaytirish maqsadida trillionlab dollar mablag' ajratmoqda[4].

O'zbekiston Respublikasi hukumati yashil iqtisodiyotga o'tish yo'lida kompleks strategiyalar ishlab chiqmoqda. Jumladan, 2021–2030 yillarga mo'ljallangan “Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi” tasdiqlanib, asosiy yo'nalishlar belgilab olindi. Bu yo'nalishlar orasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, suv resurslaridan samarali foydalanish, chiqindilarni boshqarish tizimini modernizatsiya qilish kabi ustuvor maqsadlar mavjud[3].

Bu strategiyaning amalda qo'llanilishi nafaqat iqtisodiyot, balki jamiyatimiz kelajagi uchun ham beqiyos ahamiyatga ega. Ayniqsa, yoshlar ushbu yo'nalishdagi islohotlarda faol ishtirok etib, ilmiy izlanishlar olib borishi, innovatsion yechimlar taklif qilishi muhim. Biz ushbu strategiyani qo'llab-quvvatlab, yashil iqtisodiyot yo'lida o'z bilim va salohiyatimni safarbar qilishimiz kerak, chunki bu faqat hukumat emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatidir.

Bundan tashqari, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda O'zbekistonda bir nechta “yashil” infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda. 2024-yil holatiga ko'ra, davlat tomonidan 1 GW dan ortiq quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu mamlakatning energetika sektorini

diversifikatsiyalashga xizmat qilmoqda⁶. Ushbu jarayonlar aholini quvontiradi va ilhomlantiradi, chunki bu nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlash, balki texnologik taraqqiyotga ham yo'l ochadi. Yashil energiya sohasidagi bunday yirik loyihalar orqali O'zbekiston global ekologik tashabbuslarning faol ishtirokchisiga aylanmoqda. Bu faqat bugungi kun emas, balki kelajak avlodlar uchun ham muhim investitsiyadir.

UNEP va Buyuk Britaniya kabi milliy hukumatlar tomonidan tabiiy kapital g'oyalari va "yashil iqtisodiyot" shiori ostida to'liq xarajatlarni hisobga olish g'oyalari tobora ortib borayotgan majburiyat maktablar o'rtasidagi farqlarni yo'q qilishi va ularning barchasini "yashil iqtisodiyot" ning o'zgarishlari sifatida qayta belgilashi mumkin. 2010 yildan boshlab Bretton-Vuds institutlari (xususan, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi (o'zining "Yashil jamg'arma" tashabbusi orqali) global pul-kredit siyosati uchun mas'ul bo'lgan) biologik xilma-xillikni baholash va yanada rasmiy va universal biologik xilma-xillikka o'tish niyatini bildirishdi. moliya. Bularni emissiya va chiqindilarni kam bo'lmagan, ammo tubdan nolga tenglashtirishni hisobga olgan holda, Nolinchi Emissiyalar bo'yicha tadqiqot va tashabbuslar ilgari suriladi. UNEP 2011 Yashil iqtisodiyot hisobotida aytilishicha, "mavjud tadqiqotlarga asoslanib, global iqtisodiyotni yashillashtirish uchun yillik moliyalashtirish talabi 1,05 dan 2,59 trillion AQSh dollari oralig'ida bo'lishi taxmin qilingan. Ushbu talabni istiqbolda joylashtirish uchun bu global yalpi kapital shakllanishi bilan o'lchanadigan yiliga jami global investitsiyalarning o'ndan bir qismini tashkil qiladi".

Karl Burkart yashil iqtisodiyotni oltita asosiy sektorga asoslangan deb ta'riflagan:

- Qayta tiklanadigan energiya
- Yashil binolar
- Barqaror transport
- Suvni boshqarish
- Chiqindilarni boshqarish
- Yerni boshqarish

Global biznes vakili bo'lgan Xalqaro Savdo Palatasi (ICC) yashil iqtisodiyotni "iqtisodiy o'sish va ekologik mas'uliyat ijtimoiy rivojlanishdagi taraqqiyotni qo'llab-quvvatlagan holda o'zaro mustahkamlovchi rejimda birgalikda ishlaydigan iqtisodiyot" deb ta'riflaydi.

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot bugungi kunda insoniyatning barqaror rivojlanish sari intilishida muqarrar yo'nalish bo'lib xizmat qilmoqda. U nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, balki atrof-muhitni asrash, ijtimoiy tenglikni qo'llab-quvvatlash va kelajak avlodlar uchun qulay hayot sharoitlarini yaratishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bois, yashil iqtisodiyotga o'tish – bu ekologik zarurat emas, balki strategik tanlovdir. Bugungi globallashtirish va iqlim o'zgarishlari sharoitida har bir davlat, jumladan O'zbekiston uchun ham yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda rivojlanish – uzoq muddatli barqarorlik, iqtisodiy xavfsizlik va xalq farovonligini ta'minlashning eng maqbul yo'lidir. Yashil energiya, ekologik toza texnologiyalar va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali mamlakat ekologik

muvozanatni saqlagan holda, global miqyosda raqobatbardosh bo'lishi mumkin. Shu sababli, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi ilmiy, amaliy va siyosiy darajada ustuvor yo'nalishga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son qarori. (2021). Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi.
2. UNEP. (2011). Green Economy Report.
3. World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. Oxford University Press.
4. European Commission. (2019). The European Green Deal.
5. World Bank. (2022). China's Green Transition: Pathways to Decarbonization.

ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ВА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИКЛИГИ

Муродова Нодира Куллиевна
НДУ профессори, и.ф.д.

Аннотация: Мақолада иқтисодий барқарорликнинг мазмуни ва моҳияти, иқтисодий барқарорлик тушунчасига ва уни баҳолаш бўлган илмий ёндошувлар, иқтисодий барқарорликга таъсир этувчи омиллар, шунингдек, иқтисодий барқарорлик ва яшил иқтисодиётнинг ўзаро узвийлиги кенг таҳлил этилган.

Аннотация: В статье подробно анализируются содержание и сущность экономической устойчивости, научные подходы к понятию экономической устойчивости и ее оценке, факторы, влияющие на экономическую устойчивость, а также взаимосвязь экономической устойчивости и зеленой экономики.

Annotation: V state detailed analysis of the content and sustainability of economic sustainability, scientific approaches to the concept of economic sustainability and briefly, factors influencing economic sustainability, as well as the relationship between economic sustainability and green economics.

Калит сўзлар: Иқтисодий барқарорлик, яшил иқтисодиёт, янги авлод иқтисодиёти, иқтисодий ўсиш, инфляция, атроф-муҳит муҳофазаси, таркибий ўзгаришлар, инвестор, иқтисодий самарадорлик.

Ключевые слова: Экономическая стабильность, зеленая экономика, экономика нового поколения, экономический рост, инфляция, охрана окружающей среды, структурные изменения, инвестор, экономическая эффективность.

Key words: Economic stability, green economy, new generation economy, economic truth, inflation, environmental protection, structural changes, investor, economic efficiency.

Глобаллашув жараёнида барча мамлакатлар олдида турган энг долзарб масалалардан бири бу иқтисодий барқарорликни таъминлаш ҳисобланади. Маълумки, иқтисодиётнинг узок муддат давомида юқори ўсиш суръатлар билан ўсиши барқарор иқтисодий ривожланишни ифодалайди. Мамлакатда иқтисодий барқарорликни таъминлаш асосида аҳоли турмуш фаровонлиги, турмуш тарзи ва яшаш сифати оширилади, шу билан бирга корхона ва ташкилотлар томонидан ижобий иқтисодий кўрсаткичларга эришилади. [1]

Илмий таҳлилда иқтисодий барқарорлик — бу иқтисодиётнинг узок муддатли, барқарор ўсишини таъминлайдиган ҳолат бўлиб, у инфляциянинг паст ва барқарор бўлиши, ишсизликнинг кам бўлиши, давлат бюджети ва ташқи қарзлар мувозанатда бўлиши билан характерланади.

Шу боис, иқтисодий барқарорликни таъминлашдан кўзланган асосий мақсад барча фаолият соҳаларида юқори иқтисодий ўсиш кўрсаткичларга эришишни таъминлаш билан бирга мамлакатнинг хом - ашё базасини ҳимоя қилиш ҳамда яшил иқтисодиётга ўтиш асосида атроф - муҳитни сақлаб қолишдан иборатдир. Иқтисодий ривожланишнинг барқарорлиги мамлакат иқтисодиётининг шундай ҳолатини ифодалайдики, унга кўра ишлаб чиқариш, ижтимоий ҳамда иқтисодий кўрсаткичлар якуний параметрларининг ривожланиши таъминланади.

Иқтисодий барқарорлик тушунчасини қуйидаги икки ёндашув асосида ифодалаш мумкин: [5]

- иқтисодий ўсишнинг ортиб боровчи, маржинал кўрсаткичлари барқарорлигини сақлаш, масалан, йиллик ЯИМ ўсишининг маълум бир суръатини сақлаб туриш;

- инфляцияни белгиланган чегараларда сақлаш.

Мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсиши саноат тармоқларини жадал ривожланиши, корхоналар иқтисодий барқарорлик даражасига ҳамда такрор ишлаб чиқариш жараёнларининг пировард натижаларига бевосита боғлиқ. Мамлакатда таркибий ўзгаришларни самарали амалга ошириш эса корхоналар иқтисодий барқарорлигини таъминлаш, уни ошириш ҳамда баҳолаш механизмларини ишлаб чиқиш заруриятини юзага келтиради.

Маълумки, иқтисодий барқарорлик кўрсаткичини баҳолашнинг умумий қабул қилинган ягона мезони мавжуд эмас. Ушбу кўрсаткични аниқлаш бўйича иқтисодчи олимларнинг турли хил ўзига хос ёндашувлари улар томонидан амалга оширилган илмий-тадқиқот ишларида ифодаланган. Хусусан, корхоналарнинг иқтисодий барқарорлигини динамик меъёр асосида ҳисоблаш ҳамда баҳолаш Сыреожин, Захарченко, Погостинская, Савинская каби иқтисодчи олимлар томонидан тадқиқ этилган. [3]

Корхоналарнинг иқтисодий барқарорлигини молиявий кўрсаткичлар асосида аниқлаш таклифи иқтисодчи олимлар Пардаев ва Исроиловлар томонидан² ишлаб чиқилган бўлиб, молиявий барқарорлик кўрсаткичлари қуйидаги гуруҳларга ажратилган: [2]

- ўз маблағлар (хусусий капитал) билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- четдан жалб этилган маблағлар (капитал) билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- ҳаракатдаги маблағлар билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- асосий воситалар билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- айланма маблағлар билан боғлиқ кўрсаткичлар.

Корхоналар иқтисодий ҳолатини таҳлил қилишда иқтисодчи олим, профессор Акрамов молиявий мустаҳкамлик тушунчаси ва унинг кўрсаткичларини тавсия этган ва унга таъсир этувчи омилларни асослаб берган. Шунингдек, у молиявий барқарорлик тоифаси корхонанинг молиявий ҳолатини зарурий бир хил даражада туриши ва пасаймаслигини ифодаловчи кўрсаткич эканлигини таъкидлайди.

Шунингдек, Е.С.Стойнованинг фикрига кўра ликвидлилик, фаол ишбилармонлик, ресурслардан самарали фойдаланиш, сармоя таркиби ва операцион таҳлил асосидаги коэффицентлар иқтисодий барқарорликнинг энг муҳим коэффицентлари ҳисобланади (Сыроежин, 1980).

Юқорида иқтисодий барқарорликни баҳолаш бўйича келтирилган талқинлардан шуни хулоса қилиш мумкинки, ушбу кўрсаткични илмий асослаш ва уни ҳисоблаш учун зарур бўлган кўрсаткичларни таснифлаш учун асосан корхоналарнинг молиявий ҳолатини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш талаб этилади. Баҳолаш жараёнларини амалга ошириш жараёнида эса ўрганилаётган объект (соҳа ва тармоқ)нинг ўзига хос хусусиятлари ва ихтисослигидан келиб чиққан ҳолда ёндашиш талаб этилади.

Демак, иқтисодий барқарорликнинг асосий хусусиятларини шундай баҳолаш мумкин:

- Ишсизлик даражасининг назоратда бўлиши;
- Инфляция ва дефляциянинг олдини олиш
- Молиявий тизимнинг барқарор ишлаши
- Давлат бюджети ва ташқи савдо балансининг барқарорлиги

Иқтисодий барқарорликнинг аҳамияти шундаки, инвесторлар учун ишончни оширади, узоқ муддатли ривожланишни таъминлайди, ижтимоий нотинчликни олдини олади.

Иқтисодий барқарорликни таъминлашнинг яна бир асосий омилларидан бири сифатида яшил иқтисодиётни келтириш ўринлидир. Иқтисодий барқарорлик ва яшил иқтисодиёт — бу замонавий иқтисодий сиёсат ва ривожланиш стратегияларида муҳим ўрин тутадиган икки боғлиқ тушунчадир. Бу боғлиқликни моҳияти шундаки, яшил иқтисодиёт — бу табиий

ресурслардан самарали фойдаланиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва карбон чиқиндиларини камайтиришга қаратилган иқтисодиёт моделидир.

Яшил иқтисодиётнинг асосий тамойилларининг таҳлили ҳам фикримизни тасдиқлайди: Кам карбонли иқтисодиёт – ҳавога чиқариладиган CO₂ миқдорини камайтириш; экологик тоза технологиялар – қайта тикланадиган энергия манбалари, энергия тежовчи қурилмалардан фойдаланиш, барқарор қишлоқ хўжалиги ва саноат ва биологик хилма-хилликни муҳофаза қилишдан иборат.

Бундан кўринадики, яшил иқтисодиётнинг ҳам ижтимоий, ҳам иқтисодий фойдаси мавжуд. Яшил иқтисодиёт янги иш ўринларини яратади (масалан, яшил энергетика соҳасида) , атроф-муҳитни муҳофаза қилади, соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлайди.

Фикримизча, иқтисодий барқарорлик ва яшил иқтисодиётнинг боғликлиги қуйидаги жиҳатлар орқали ифодаланади:

Иқтисодий барқарорлик	Яшил иқтисодиёт
-узоқ муддатли иқтисодий ўсишни таъминлайди -молиявий барқарорлик, инфляцияни назорат қилади; -ишсизликни камайтиришга ёрдам беради	-узоқ муддатли ресурслардан оқилона фойдаланишни таъминлайди; -атроф-муҳит барқарорлиги, чиқиндиларни камайтиради; Яшил соҳаларда янги иш ўринлари яратади

Ўзбекистон сўнгги йилларда яшил иқтисодиётга ўтиш борасида фаол қадамлар қўймоқда. Қуёш ва шамол энергетикаси лойиҳалари амалга оширилмоқда. Экологик тоза транспорт воситалари (электромобиллар)дан фойдаланиш кенг йўлга қўйилмоқда. Ўрмонзорлаштириш ва ободонлаштириш лойиҳалари амалда ишлябди ва "Яшил макон" ташаббуси – экологик ҳаракатларни қўллаб-қувватлаш ислохотлари амалга оширилди.

Таҳлилларимиз асосланиб айтиш мумкинки, иқтисодий барқарорлик: узоқ муддатли инвестициялар учун асос яратади, ижтимоий барқарорликни таъминлайди, миллий валютанинг қадрини мустаҳкамлайди, савдо ва молия тизимини ривожлантиради.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, иқтисодий барқарорлик ва яшил иқтисодиёт — бу келажак тараққиётининг асосий йўналишларидир. Агар иқтисодиёт табиат билан уйғунликда ривожланса, биз нафақат мустаҳкам иқтисодиёт, балки соғлом ва барқарор ҳаёт учун асос яратамиз. Иқтисодий ўсиш — табиатни йўқ қилиш ҳисобига эмас, балки уни асраш билан биргаликда рўй бериши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта усутувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси лойиҳаси.

2. Пардаев М.Қ., Исроилов Б.И. (1999) Молиявий таҳлил: (Услубий кўргазмалар ва тавсиялар альбоми). - Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, – Б. 197.

3. Сыроежин И.М. (1980) Совершенствование системы показателей эффективности и качества / И.М.Сыроежин. - М.: Экономика, - 191 с
Захарченко Н.Н. (1993) экономические измерения: теория и методы / Н.Н. Захарченко. - Изд-во СПб ун-та экономики и финансов, - 157 с. Погостинская Н.Н., Погостинский Р.Л., Жамбекова Р.Л. [и др.]. Экономическая диагностика: теория и методы. - Нальчик: Эльбрус, 2000. – 319 с;

4. Савинская Н.А., Багиева М.Н. Риски и устойчивость предприятия. - СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 1999. -104 с.

5. Ўлмасов А., Вахобов А. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. -Т.: Iqtisodmoliya, 2014.

ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ХЛОПЧАТНИКА С ОКРАСКОЙ ВОЛОКНА

Р.Б. Рахмонова
НГУ старший преподаватель

Аннотация: Натурально окрашенный хлопок полностью исключает процесс окрашивания, так как в волокне такого хлопчатника присутствует ген окраски, который придаёт хлопку естественный цвет по мере его роста и созревания. Зелёный и коричневый цвет волокна объясняется наличием в целлюлозе волокна химических веществ, группы танидов. Анализ исследований по изучению наследования и изменчивости окраски волокна и её взаимосвязи с хозяйственно ценными признаками у хлопчатника показывает, что попытки создания сортов хлопчатника с цветным волокном осуществляются не только с использованием традиционных генетических и селекционных методов, но и с применением современных передовых технологий молекулярной биологии.

Annotatsiya: Tabiiy bo'yalgan paxta bo'yash jarayonini butunlay yo'q qiladi, chunki bunday paxta tolasida o'sishi va pishishi bilan paxtaga tabiiy rang beradigan rang geni mavjud. Tolaning yashil va jigarrang rangi sellyulozada kimyoviy moddalar, tanidlar guruhi mavjudligi bilan izohlanadi. G'ozada tolaning irsiylanish va o'zgaruvchanligini hamda uning xo'jalik qimmatli belgilari bilan o'zaro bog'liqligini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, rangli tolali g'o za navlarini yaratishga urinishlar nafaqat an'anaviy genetik va seleksiya usullaridan foydalangan holda, balki molekulyar biologiyaning zamonaviy ilg'or texnologiyalaridan foydalangan holda ham amalga oshiriladi.

Annotation: Naturally painted cotton completely eliminates the staining process, since in the fiber of such a cotton there is a color gene that gives a natural

color as it grows and ripens. The green and brown fiber color is explained by the presence of chemical fiber in cellulose of the tanids. An analysis of studies on the study of inheritance and variability of the color of the fiber and its relationship with economic values in the cotton shows that attempts to create cotton varieties with colored fiber are carried out not only using traditional genetic and breeding methods, but also using modern advanced technologies of molecular biology.

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, гибриды, ген, цветное волокно, целлюлоза, наследственность, изменчивость, пигменты

Kalit so'zlar: paxta, nav, duragaylar, gen, rangli tola, selliyuloza, irsiyat, o'zgaruvchanlik, pigmentlar

Key words: cotton, variety, hybrids, gene, colored fiber, cellulose, heredity, variability, pigments

Цветной хлопок - не новая концепция, его история возделывания насчитывает 5000 лет. Возрождается интерес к органическому хлопку и натурально окрашенному хлопку, который не подвергается окрашиванию с использованием вредных и загрязняющих окружающую среду химикатов. Натурально окрашенный хлопок, полностью исключает процесс окрашивания, так как в волокне такого хлопчатника присутствует ген окраски, который придаёт хлопку естественный цвет по мере его роста и созревания. Производители натурально окрашенного хлопчатника могут реже использовать химикаты. Цветной хлопок обладает многими свойствами, и является устойчивыми к насекомым и болезням, а также к засухе и соли. Хлопок естественного цвета по своей природе является огнестойким, так как индекс ограничения по кислороду у хлопчатника естественного цвета выше, чем у обычного белого хлопчатника.

Натурально окрашенный хлопок также более долговечен по сравнению с просто окрашенным белым хлопком. После стирки цвет становится сильнее и заметнее, что было подтверждено исследованием, проведенным в Техасском технологическом университете. Время, необходимое для «проявления» цвета, зависит от цвета и типа хлопчатника. Со временем цвета могут начать возвращаться к своему первоначальному цвету. Часть натурального цвета хлопчатника темнеет под воздействием солнца. Однако зеленый цвет не очень стабилен и под воздействием солнечного света становится желтовато-коричневым[1].

Зелёный и коричневый цвет волокна объясняется наличием в целлюлозе волокна химических веществ группы танидов. Цветное волокно хлопчатника характеризуется наличием танинов из группы веществ фенольных соединений. Танины способны образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими органическими соединениями. В составе растительной клетки хлопкового волокна, вещества группы танинов, выполняющие функции дубящих и антисептических компонентов. Цветной хлопок дает волокно натурального цвета, что может помочь сократить использование токсичных красителей в текстиле. Четыре образца с натуральными окрасками были

скрещены с восемью сортами с белым волокном *Gossypium hirsutum* L. для изучения генетической основы изменения цвета, выхода волокна и качественных признаков. Различные оттенки волокна появились у поколения F₁, и наследование цвета волокна, по-видимому, контролировалось доминантными генами с различной степенью доминирования. По данным Khan A. A., Azhar F. M., и др. неаддитивные эффекты генов преобладают в наследовании признаков урожайности и качества волокна, разработка гибридов цветного хлопчатника и повторное скрещивание были бы полезны для генетического улучшения цветного хлопчатника [9].

Механизмы, лежащие в основе пигментации волокна, все еще плохо изучены, что существенно ограничивает их широкое применение в производстве тканей.

Китайские учёные установили, что пигменты (проантоцианы) напрямую способствовал образованию коричневого цвета волокна как продукты окисления. Данное исследование выявило молекулярную основу пигментации волокна и обосновало возможность генетического контроля цвета хлопкового волокна и ценных хозяйственных признаков [7].

Хлопковое волокно является распространённым натуральным волокном в мире. Хлопок обладает высокой способностью впитывать влагу. Волокно при набухании увеличивается примерно на 40 % по объёму при намокании прочность хлопковых тканей не понижается, а наоборот – повышается примерно на 15 %, по прочности сравним с шёлком, но уступает по прочности льну и превосходит шерсть, чувствителен к длительному воздействию света после 940 часов воздействия солнечных лучей прочность хлопчатника снижается вдвое, чувствителен к длительному воздействию высоких температур – после трёх суток нагревания до 150 °C прочность уменьшается вдвое, обладает хорошими теплозащитными характеристиками за счёт полого строения волокна, хорошо поддается термообработке, одежда из хлопковых тканей обладает отличными гигроскопичными и «дышащими» свойствами, благодаря которым она прекрасно впитывает пот, не прилипает к телу, обеспечивает коже дыхание и создает оптимальный микроклимат, одежда из хлопчатника высоко гигиенична, комфортна в носке, не вызывает аллергических реакций и кожных раздражений, подходит для носки всем возрастам [10]. Хлопчатник с белым волокном являлся самым важным текстильным материалом.

Однако в последние годы в связи с изменением потребительского спроса во всем мире наметилась тенденция к производству экологически чистой и органической текстильной продукции. Химическая переработка хлопкового волокна в текстильной промышленности требует большого количества воды, энергии, химикатов и других ресурсов. Процесс окрашивания тканей загрязняет окружающую среду из-за использования канцерогенных химических красителей и побочных продуктов.

Abdurakhmonov I., Kohel R., продемонстрировали существование полезного генетического разнообразия в зародышевой плазме экзотического хлопчатника вида *G. hirsutum* L. Результаты их работ подчеркивают осуществимость и потенциал картирования признаков качества волокна ассоциаций с учетом структуры популяции и стратификации, существующей в ресурсах зародышевой плазмы хлопчатника[6].

Kanap M. и др. изучили влияние конструкции процесса и количества проходов на общее качество волокна и производительность процесса для отходов цветной джинсовой пряжи. Результаты показывают, что конструкция процесса оказывает более значительное влияние на общее качество волокна, чем количество проходов [8].

Ахмедова и других в своих экспериментах показали, что качественные показатели хлопкового волокна зависят не только от генетических особенностей исходного материала, т. е. родительских форм, но и от агротехнических мероприятий, проводимых в период развития [3]. С целью улучшения качества волокна и получения новых цветов была проведена гибридизация с зелеными сортами хлопчатника, буроволокнистыми сортами и лучшими стандартными сортами с белым волокном [4].

Сорта, созданные путем внутривидовой и межвидовой гибридизации с использованием образцов из коллекции хлопчатника, привлекли внимание ученых качеством волокна, устойчивостью к болезням и вредителям, различным экстремальным условиям окружающей среды.

В исследованиях С. Бобоева и др. наблюдалось формирование длины волокна под влиянием длинноволокнистого генотипа сорта Термез-31, при этом у гибридов был обеспечен высокий показатель длины волокна. В результате длина волокна сложных межвидовых гибридов оказалась на 2-3 мм больше, чем у стандартного сорта С-6524. Среди сложных межвидовых гибридов выделен ряд семейств с высокой длиной волокна [5].

Анализ исследований по изучению наследования и изменчивости окраски волокна и её взаимосвязи с хозяйственно ценными признаками у хлопчатника показывает, что попытки создания сортов хлопчатника с цветным волокном осуществляются не только с использованием традиционных генетических и селекционных методов, но и с применением современных передовых технологий молекулярной биологии.

Список использованной литературы:

1. Автономов В.А. Селекция вилтоустойчивых сортов хлопчатника с высоким качеством и выходом волокна. // В кн. «Генетика, селекция и семеноводство хлопчатника и люцерны».- Ташкент, 1992. – С. 77-85.
2. Автономов Вик.А., Кимсанбоев О.Х. Основные показатели общей и специфической комбинационной способности масса 1000 семян у гибридов тонковолокнистого хлопчатника. // Ж. Пахтачилик ва дончилик. – Тошкент 2000 №4. – С. 13-15.

3. Ахмедов Ж.Х., Уралов С., Нуритдинов А.М., Нурмаматов А., Уралов Ж.С. “Янги яратилаётган ғўза навларини тола сифатини ошириш”. // “Ѓўза ва ғўза мажмуидаги экинларни парваришлаш агротехнологияларини такомиллаштириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция 4-5 декабр 2013 йил. – Б. 326-328.

4. Ахмедов Ж.Х., Чориева Х.Д., Қодирова Д.Н., Очилдиев Н.Н. Янги яратилган ўрта ва ингичка толали ғўзани навлари ва тизмаларининг тола сифат кўрсаткичлари. “Қишлоқ хўжалиги экинлари генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг долзарб муаммолари ҳамда ривожлантириш истиқболлари” мавзуидаги халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами 18-19 декабр, Тошкент – 2018 йил. – Б.115-116.

5. Бобоев С., Тоғаев С. Ѓўзанинг тур ичи оддий ва турлараро мураккаб дурагайларида тола узунлиги белгисининг шаклланиши. // Агро илм.. 1 (39), 2016. – С.5-6.

6. Abdurakhmonov I., Kohel R., Yu J., Pepper A., Abdullaev A., Kushanov F., Salakhutdinov I., Buriev Z., Saha S., Scheffler B., Jenkins J., & Abdukarimov A. . Molecular diversity and association mapping of fiber quality traits in exotic *G. hirsutum* L. germplasm. // Genomics. 2008. 92(6). - P. 478–487. <https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2008.07.013>

7. Feng H., Li Y., Wang S., Zhang L., Liu Y., Xue F., Sun Y., Wang Y., Sun J. Molecular analysis of proanthocyanidins related to pigmentation in brown cotton fibre (*Gossypium hirsutum* L.) // Journal of Experimental Botany. Aug. 2, -2014. Vol. 65, №.20. - P. 5759-69.

8. Kanan M., Wannassi B., Azouz B., Hassen M. B., Assaf R., & Barham A. S. Cotton recycling: An experimental study of the mechanical preparation process. // Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. 2024. 10.- P. 100849. <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100849>

9. Khan A. A., Azhar F. M., Khan I. A., Riaz A. H., & Athar M. Genetic basis of variation for lint color, yield, and quality in cotton (*Gossypium hirsutum*L.). // Plant Biosystems - an International Journal Dealing With All Aspects of Plant Biology. 2009. 143(sup1).- P.17–24. <https://doi.org/10.1080/11263500903178158>

10. Li Z., Zhang Y., Xia W., Tang Y., & Li Q. Producing natural-colored super-powerful antibacterial cotton with plasma-assisted fiber surface modification: a green and effective cotton process for medical and healthcare applications. // Materials Advances. 2023. 4(3).- P. 932–939. <https://doi.org/10.1039/d2ma00701k>

AYDARKO'L IXTIOFAUNASI VA UNING EKOLOGIK HOLATI

Jumabayev Bahodir Yerejepovich
NDU dotsenti, b.f.n.
Buriyeva N.
NDU 2-kurs magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada, Aydarko'l ko'lining ixtiofaunasi to'grisida ma'lumotlar berilgan. Ixnofaunaning asosiy qismini, karipsimonlar oilasi vakillari tashkil qiladi. Suv havzida tarqalgan baliqlarni mahalliy va iqlimlashtirilgan baliqlarga ham bo'lish mumkin.

Аннотация В статье представлены сведения об иктиофауне озера Айдаркуль. Основную часть иктиофауны составляют представители семейства карповых. Рыб, распространенных в водоеме, можно разделить на местных и акклиматизированных.

Abstract: This article presents information on the ichthyofauna of Lake Aydarkul. The majority of the ichthyofauna are members of the carp family. Fish species common in the lake can be divided into native and acclimatized species

Kalit so'zlar: Aydarko'l, ixtiofauna, Mahalliy baliq turlari, Introduksiyalangan va invaziv turlar, ovlaniladigan baliq turlari.

Ключевые слова: Айдаркуль, иктиофауна, местные виды рыб, интродуцированные и инвазивные виды, выловленные виды рыб

Key words: Aydarkul, ichthyofauna, native fish species, introduced and invasive species, caught fish species

Aydarko'l ko'lining ixtiofaunasi asosan Sirdaryo suv havzalari hisobidan shakllangan. Hozirgi vaqtda Aydarko'lda 7 oilaga mansub 14 xil baliq turlari uchraydi. Shundan 10 turi ovlaniş ahamiyatiga ega bo'lgan baliqlar bo'ib, 6-7 turi asosiy ov vaqtida kuzatiladi, qolgan ayrim turlar juda kam uchraydi (1-jadval).

1-jadval

Aydarko'l ko'lining ixtiofaunasi

No	Baliq turlari, oilalari	
	I.CYPRINIDAE –Karpsimonlar	
1.	<i>Rutilus rutilus aralensis</i> Berg, 1916	Orol chavoqbalig'i
2.	<i>Aspius aspius ibloides</i> (Kessler, 1872)	Orol oqqayrog'i
3.	<i>Gobio gobio lepidolaemus</i> Kessler, 1758)	Turkiston qumbalig'i
4.	<i>Hemiculter leucisculus</i> (Basilewsky, 1855)	Xitoy qirraqorin balig'i
5.	<i>Carassius auratus gibelio</i> (Bloch, 1783)	Kumush tovonbaliq

6.	<i>Cyprinus carpio</i> (Linnaeus, 1758)	Zog`ora
7.	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	Oqdo`ngpeshona
8.	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> Linnaeus, 1758	Qizil qanot
	II.CHANNIDAE	Ilonbosh
9.	<i>Channa argus warpachowskii</i> Cantor, 1842	Ilonbosh
	III.ESOCIDAE	Cho`rtanlar
10.	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Cho`rtan
	IV.-SILURIDAE	Laqqasimonlar
11.	<i>Silurus glanis</i> (Linnaeus, 1758)	Laqqa
	V. POECILIIDAE	Patsilalar, gambuziyalar
12.	<i>Gambusia affinis holbrookii</i> (Girard, 1859)	Gambuziya
	VI. PERCIDAE	Olabug`asimonlar
13.	<i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	Oqsla
	VII. Gobiidae	Buqabaliqlar
14.	<i>Rinogobius similes</i> (Gill, 1859)	Amur bichogi



Asosiy ovlaniladigan baliq turlari quyidagilar: Zog`ora, orolchovoq balig`i, kumush tovon baliq, oqsla, laqqa va ilonbosh bo`lsa, qirraqorin, gambuziya, turkiston qumbaligi va amur bichogi hashaki baliqlar hisoblanadi.

Aydarko`l ko`li ixtioafunasi bioxilma-xil bo`lib, ko`lda tarqalgan 14 tur baliqlardan 7 tasi mahalliy turlardir.

Mahalliy baliq turlari:

Orol chavoqbalig`i – *Rutilus rutilus aralensis* Berg, 1916

Orol oqqayrog`i- *Aspius aspius ibloides* (Kessler, 1872)

Turkiston qumbaligi- *Gobio gobio lepidolaemus* (Kessler, 1758)

Zog`ora- *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758)

Qizil qanot- *Scardinius erythrophthalmus* Linnaeus, 1758

Cho`rtan- *Esox trate* (Linnaeus, 1758)

Laqqa- *Silurus glanis* (Linnaeus, 1758)

Bu baliqlar Sirdaryo havzasi va boshqa tabiiy suv havzalaridan ko`lga tabiiy yo`l bilan o`tgan.

Aydarko`l ko`lida introduktsiyalangan (iqlimlashtirilgan) va invaziv turlar ham uchraydi (7 tur).

Introduktsiyalangan va invaziv turlar:

Kumush tovonbaliq – *Carassius auratus gibelio* (Bloch, 1783)

Oqdo`ngpeshona – *Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes, 1844)

Oqsla – *Stizostedion lucioperca* (Linnaeus, 1758)

Ilonbosh – *Channa argus*

Amur bichogi – *Rinogobius similes* (Temminck et Schlegel, 1845)

Xitoy qirraqorin balig`I – *Hemiculter leucisculus* (Basilewsky, 1855)

Gambuziya – *Gambusia affinis holbrooki* (Girard, 1859)

Introduktsiya qilingan va invaziv turlar, respublikamizdagi boshqa suv havzalariga moslashib ketganligi kabi, mazkur ko`lning ekologik sharoyitlariga ham moslashib, oqsla, ilonbosh, oqdo`ngpeshona va kumush tovonbaliqlar, asosiy ovlanish ahamiyatiga ega bo`lgan baliq turlariga aylangan.

Gambuziya, xitoy qirraqorin balig`I va amur bichogi ovlanish ahamiyatiga ega bo`lmagan hashaki baliqlardir.

Aydarko`l ko`lida ovqatlanish xarakteriga ko`ra yirtqish baliqlar cho`rtan, laqqa, ilonbosh va oqsla uchraydi. Yirtqich baliqlar ko`ldagi strategiyani muvozanatni saqlashda muhim rol o`ynaydi.

Aydarko`lning ekologik holati murakkab bo`lib, asosiy muammolar suvning sho`rlanishi, suv sathining kamayishi va ifloslanish bilan bog`liq. Hukumat va xalqaro tashkilotlar tomonidan ekotizimni saqlash uchun turli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Kelajakda Aydarko`lning ekologik barqarorligini ta`minlash uchun yanada samarali monitoring va muhofaza qilishning strategiyalarini ishlab chiqish talab etiladi.

Aydar ko`lining ekologik holatini yaxshilash uchun quyidagi chora-tadbirlar ko`rilishi kerak:

- Suv resurslarini boshqarish:
- Baliqchilikni tartibga solish:
- Ekologik monitoring:
- Ifloslanishni kamaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ваганов А.С. Накопление тяжелых металлов тканями и органами промысловых видов рыб различных экологических групп Куйбышевского водохранилища. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Ульяновск, 2012.
2. Гомбоева С.В. Экологические особенности распределения тяжелых металлов в рыбах Байкальского региона. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Улан-Уде, 2003.
3. Navoiy viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi ma'lumoti. 2023 y.
4. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi Navoiy viloyati boshqarmasi ma'lumoti. 2023 y.

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛУКОВИЦ РОДА *ALLIUM*

М.Х. Равшанова

НГУ старший преподаватель

Аннотация: В данной статье рассматривается характерная особенность луков представителей рода *Allium*, которые обеспечивает выживание в неблагоприятные периоды и вегетативное размножение. Защитные наружные чешуи, сочные запасные паренхимные ткани, развитая сосудистая система и специализированные секреторные клетки луковиц данного рода отличается высокой специализацией обеспечивающих успешную адаптацию растений.

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Allium* turkumiga mansub turlarning piyozboshining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Piyozbosh o'simliklarning noqulay davrlarda yashab qolishini va vegetativ ko'payishini ta'minlaydi. Ushbu turkum turlarining piyozboshi tashqi himoya qobig'i, seret zahira parenxima to'qimalari, rivojlangan o'tkazuvchi tizimi hamda maxsus ajratuvchi hujayralari bilan ajralib turadi. Bunday anatomik xususiyatlar o'simliklarning yuqori darajadagi ixtisoslashuvini va turli sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashishini ta'minlaydi.

Abstract. This article examines the characteristic features of bulbs of the genus *Allium*, which ensure survival during unfavorable periods and enable vegetative reproduction. The protective outer scales, fleshy storage parenchymal tissues, a well-developed vascular system, and specialized secretory cells of the bulbs of this genus demonstrate a high degree of specialization, providing successful plant adaptation.

Ключевые слова: *Allium*, луковица, адаптация, род, паренхимные ткани, донце, сочная чешуя, эпидерма, придаточные корни

Kalit so'zlar: *Allium*, piyozbosh, moslashuv, tur, parenxima to'qimalari, o'zak, shirali qobiq, epiderma, qo'shimcha ildizlar.

Keywords: *Allium*, bulb, adaptation, genus, parenchymal tissues, basal plate, fleshy scale, epidermis, adventitious roots.

Род *Allium* относится к семейству Amaryllidaceae и насчитывает более 900 видов [7]. Характерной особенностью представителей этого рода является наличие подземного запасяющего органа — луковицы, которая обеспечивает выживание в неблагоприятные периоды и вегетативное размножение. Большой интерес с точки зрения практического использования представляют виды рода *Allium* L. Издавна луки известны как пищевые и лекарственные растения. Из-за вкусовых и ароматических качеств некоторые виды лука давно введены в культуру, но во многих местностях население продолжает употреблять в пищу и дикие виды. Форма луковиц варьирует от округлой (*A.isakuli*) длина луковицы 2-2,8 см, диаметр 1,8-2 см до удлинённой (*A.praemixtum*) длина луковицы 5,5-7 см, диаметр 4-4,5 см. (Рис.1,2)



Рис.1. Продольный срез луковицы а) *A.isakuli*; в) *A.praemixtum*

Ценным свойством многолетних луков является получение продукции богатой витамином С, ранней весной, когда ещё нет других овощей из открытого грунта, В то же время их листья могут использоваться в пищу в течение всего сезона. Помимо содержания витамина С и других витаминов (В₁, В₂, В₆, РР) в листьях многолетних луков содержится множество других биологически активных веществ (аминокислоты, эфирные масла, макро- и микроэлементы, каротиноиды, флавоноиды, стероидные соединения и др.), что определяет их высокую диетическую ценность и лекарственные свойства [5]. Кроме того, листья и луковицы обладают фитонцидным и глистогонным действием. Фитонциды луков действуют на бактерии и простейших.

Луковица *Allium* представляет собой сложную морфолого-анатомическую систему с выраженной специализацией тканей. Луковица является видоизменённым побегом с укорочённым стеблем (донцем) и мясистыми листьями, выполняющими функцию накопления питательных веществ и вегетативного размножения [1].

Донце представляет собой укорочённый стеблевой диск, к которому прикрепляются чешуи и откуда формируются придаточные корни, состоит из плотной паренхимы и механических тканей, к нему прикрепляются придаточные корни. В пазухах чешуй располагаются меристематические почки возобновления, обеспечивающие образование новых побегов и вегетативное размножение.

Сочные чешуи являются видоизменёнными листовыми основаниями, богатыми запасными веществами (преимущественно углеводами). В клетках сочных чешуй содержатся эфиромасличные вакуоли, богатые органическими соединениями серы (аллиловые сульфиды). Эти вещества определяют характерный запах, вкус, а также обладают фитонцидной активностью, защищая луковицы от микроорганизмов.

Основной объём луковицы образован паренхимными клетками, отличающимися крупными вакуолями и тонкими целлюлозными стенками. Паренхимные клетки сочных чешуй, заполненные запасными веществами. В

отличие от многих других растений, у *Allium* основным запасным полисахаридом является не крахмал, а инулиноподобные соединения,



Рис.2. Поперечный срез луковицы а) *A.isakuli*; в) *A.praemixtum* главный запасной углевод рода *Allium*. В паренхиме обнаруживаются также белки, аминокислоты и кристаллы оксалата кальция [6,8].

Наружные сухие чешуи представлены наружными покровными листьями, образующими сухую оболочку, предохраняющую внутренние ткани от механических повреждений и пересыхания, которые состоят из многослойных клеток эпидермы с утолщёнными, пропитанными фенольными соединениями клеточными стенками. Эти ткани выполняют защитную функцию, предохраняя внутренние органы от высыхания, механических повреждений и патогенов [10].

Луковица рода *Allium* — это сложный орган, сочетающий в себе функции запаса, размножения и защиты. Её морфологическое и анатомическое строение определяет биологические особенности этих растений.

Анатомическое строение луковиц рода *Allium* отличается высокой специализацией: защитные наружные чешуи, сочные запасные паренхимные ткани, развитая сосудистая система и специализированные секреторные клетки. Такое строение обеспечивает успешную адаптацию растений к различным условиям и объясняет их высокую биологическую ценность.

Литература:

1. «Structural Features of the Vegetative Organs of *Allium praemixtum* Vved. in Different Ecological Conditions» — Akida T. Abdullaeva, Guljan M. Duschanova, Muhabbat H. Ravshanova.
2. Akida T. Abdullaeva et al. «Comparative Study of the Anatomical Structure of Some Vegetative Organs *Allium caspium* ... и *Allium tschimganicum* ...» scirp.org
3. *Allium Crop Science: Recent Advances* — Haim D. Rabinowitch, Lesley Currah. CABI, 2002. styluspub.presswarehouse.com
4. Druselmann, S. (1992). Vergleichende untersuchungen an vertretern der Alliaceae agardh. 1. morphologie der keimpflanzen der gattung *Allium* l. Flora 186, 37–52. doi: 10.1016/S0367-2530(17)30519-4
5. *Edible Alliums: Botany, Production and Uses* — H. D. Rabinowitch & B. Thomas (ред.). CABI, 2023. styluspub.presswarehouse.com

6. *Garlic and Other Alliums: The Lore and the Science* — Eric Block, 2009.
7. [JiYoung Yang¹Seon-Hee Kim²Hee-Young Gil³Hyeok-Jae Choi^{4*}Seung-Chul Kim^{5*}](#) “New insights into the phylogenetic relationships among wild onions (*Allium*, Amaryllidaceae), with special emphasis on the subgenera *Anguinum* and *Rhizirideum*, as revealed by plastomes” *Front Plant Sci* 2023 Mar 21;14:1124277. doi: [10.3389/fpls.2023.1124277](#)
8. Mann L. «Anatomy of the garlic bulb and factors affecting bulb development». *Hilgardia*, 1952, № 21(8), стр. 195-251. [mendeley.com](#)
9. Stritzke J. F., Peters E. J. «Anatomy of Wild Garlic Bulbs During and Subsequent to After-Ripening». [Cambridge University Press & Assessment](#)
10. *The Allium Genomes* — M. Shigyo, A. Khar, M. Abdelrahman (ред.). Springer-Nature, 2018. [SpringerLink](#)

“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH TAMOIYLLARINING XUSUSIYATLARI

Xasanov Sh.R.
NDU dotsenti.

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston respublikasida “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora tadbirlar rejasiga to‘xtalgan, hamda “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish maqsadida uning tamoyil va o‘tish dastaklarini xususiyatli jihatlariga asosiy e‘tiborni qaratish maqsad qilib olingan.

Аннотация: В статье затронут план мероприятий по переходу к “зеленой экономике” в Республике Узбекистан, а также целью перехода к “зеленой экономике” является сосредоточение внимания на характерных аспектах ее принципов и рычагов перехода.

Annotation: The article focuses on the plan of measures being implemented in the Republic of Uzbekistan to transition to a "green economy", and aims to focus on the specific aspects of its principles and transition mechanisms in order to transition to a "green economy".

Kalit so‘zlar: “yashil iqtisodiyot”, barqaror rivojlanish, moliyaviy mexanizm, “yashil investitsiyalar”, ekologik resurslar, ekologik aktivlar

Ключевые слова: «зелёная экономика», устойчивое развитие, финансовый механизм, «зелёные инвестиции», экологические ресурсы, экологические активы

Keywords: "green economy", sustainable development, financial mechanism, "green investments", ecological resources, ecological assets

Mamlakatimizda “yashil iqtisodiyot” asosida barqaror rivojlanishni ta‘minlashda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 4-oktyabrda tasdiqlangan “2019–2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasini “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” muhim dasturiy amal hisoblanadi. “Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishning muhim vazifalari qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy

resurslarni oqilona iste'mol qilish kiradi. Ushbu belgilangan maqsadli indikatorlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi. 2030-yilgacha bo'lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010-yil darajasidan o'n foizga kamayadi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining yuz foizga qadar zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta'minotidan foydalanish ta'minlanadi. Ekologik jihatdan yaxshilangan motorli yoqilg'i va avtomobil ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanish kengaytiriladi, elektr transporti rivojlanadi.

Aksariyat mamlakatlar yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasida aniq maqsad va vazifalarni belgilab olishadi. Bu o'rinda yashil iqtisodiyotga o'tishdan maqsad nima degan savol tug'iladi? BMT Yevropa iqtisodiyot qo'mitasi mutaxassislarining ta'kidlashicha, "yashil iqtisodiyotga o'tishdan ko'zlangan maqsad iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaga "yashil investitsiyalar"ni yo'naltirishni rag'batlantirish hisoblanadi. Ushbu investitsiyalar muhim iqtisodiy resurslar hisoblangan tabiiy kapital va ekotizimlardan nisbatan samarali usullar yordamida foydalanish yoki ularni tugab qolishi yoki degradatsiyalashuvi riski paydo bo'lganda boshqa muqobil resurslar bilan almashtirishga yordam beradi[7]. Investitsiyalar bir vaqtning o'zida **ijtimoiy adolat uchun sharoit yaratishi va fuqarolarga munosib ish o'rinlarini barpo etishi zarur. Atrof-muhit muhofazasini kuchaytirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, ijtimoiy integratsiyani chuqurlashtirish, iqtisodiy rivojlanishni yaxshilash kabi vazifalar "yashil iqtisodiyot" ning vazifalariga kiradi.**

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish maqsadi va strategik vazifalari muayyan tamoyillarga asoslanishni taqozo etadi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish tamoyillari mazkur iqtisodiyot qanday bo'lishi zarurligini belgilab beradi.

Iqtisodiy adabiyotda xalqaro va milliy amaliyotda YuNEP boshqaruv kengashi "Yashil iqtisodiyot" kaolitsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan "yashil iqtisodiyot"ga o'tishning quyidagi tamoyillari[5,6] keng tarqalgan.

Barqarorlik tamoyili. "Yashil iqtisodiyot" barqarorlikni ta'minlash vositasi hisoblanadi. U barqaror rivojlanish o'rnini bosa olmagan holda, uni ta'minlash usullaridan biri sanaladi. "Yashil iqtisodiyot" sog'lom atrof-muhitga bog'liq va barcha uchun farovonlik manbai bo'lib xizmat qiladi

Adolatlilik tamoyili. "Yashil iqtisodiyot" mamlakatlar va avlodlar o'rtasida tenglik, adolatni qo'llab-quvvatlaydi. U inson huquqlari, madaniy xilma-xillik, gender tengligini ta'minlashga ko'maklashadi, bilimlar, ko'nikmalar, tajribalar va har bir insonning ushbu sohaga qo'shgan hissasini tan oladi. Tub aholining yer, hudud va resurslarga bo'lgan huquqlari hurmat qilinadi.

Barcha uchun foydalanish imkoniyati tamoyili. Yashil iqtisodiyot barcha uchun farovonlik olib keladi va kambag'allik darajasini pasaytiradi, barcha mamlakatlarda inson taraqqiyotining yuqori darajasiga erishish, oziqovqat xavfsizligini ta'minlash va sog'liqni saqlash, ta'lim, sanitariya, suv bilan ta'minlash, energiya va boshqa asosiy xizmat turlaridan foydalanish imkoniyatini yaratishga xizmat qiladi.

Sogʻlom sayyora tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” yoʻqotilgan bio xilmaxillikni tiklashga yordam beradi, tabiiy tizimlarga investitsiyalar yoʻnaltiradi va yoʻq boʻlib borayotganlarini qayta tiklaydi. “Yashil iqtisodiyot” ekotizimlar va bio xilma-xillikka bevosita bogʻliq boʻlib, ushbu iqtisodiyot ekologik talablardan chetga chiqmaslik va barchani mazkur talablar boʻyicha hamkorlik qilishga undaydi

Ishtirok etish tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” shaffoflik, ilmiy tadqiqotlar va barcha manfaatdor tomonlar ishtirokiga asoslanganligi bois inklyuziv xarakterga ega. “Yashil iqtisodiyot” fuqarolarning barqaror rivojlanishni taʼminlashning barcha bosqichlarida toʻliq va samarali ishtirokini taqozo etadi.

Oqilona boshqarish va shaffoflik tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” maʼlumotlari shaffofligi bois uning miqyosini oʻlchash mumkin. “Yashil iqtisodiyot” ishlab chiqarish va bozorlar ustidan sogʻlom nazorat oʻrnatish imkonini beradi. Taraqqiyot natijalarini esa makro va mikro darajada miqdoriy jihatdan oʻlchash mumkin boʻladi

Moslashuvchanlik tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” ijtimoiy himoya va atrof-muhit muhofazasi tizimining rivojlanishiga koʻmaklashadi. Iqlim oʻzgarishlari va tabiiy ofatlarga tayyor turish, moslashishga yordam beradi. “Yashil iqtisodiyot” modeli har qanday mamlakatning madaniy, ijtimoiy va ekologik xususiyatlariga moslashishi mumkin.

Samaradorlik va yetarlilik tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” “ifloslantiruvchi toʻlaydi” tamoyilini amalga oshiradi, resurslardan va suvdan samarali, oqilona foydalanishga harakat qiladi. U ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik innovatsiyalarning rivojlanishiga koʻmaklashadi.

Avlodlar birdamligi tamoyili. “Yashil iqtisodiyot” amalda va istiqbolda investiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. U avlodlar oʻrtasida adolatni taʼminlashga, resurslarni saqlab qolishga va uzoq muddatli davrda aholi turmush sifatini oshirishga xizmat qiladi. “Yashil iqtisodiyot” moliya sektorini tartibga solish va unga taʼsir etish orqali iqtisodiyot sektorlari, yashil texnologiyalarga investitsiyalar sarflashni ragʻbatlantiradi, global pul tizimining barqarorligini taʼminlaydi.

Boylikni teng taqsimlash. Boylikni mamlakat ichida va mamlakatlar oʻrtasida adolatli taqsimlashga koʻmaklashish, boylar va kambagʻallar oʻrtasidagi daromadlar jihatdan tabaqalanishgt qisqartirish, jahon resurslaridan foydalanishda iqtisodiy va ijtimoiy adolatli taʼminlashga erishish, yovvoyi tabiat uchun yetarli joy qoldirish.

Iqtisodiy adolatlilik. Umumiy, tabaqalashtirilgan maʼsuliya tamoyillariga amal qilish. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar oʻrtasidagi rivojlanish tafovutlarini minimallashtirish, ekologik barqarorlikni qoʻllab-quvvatlash, iqtisodiy qoloq mamlakatlarga moliyaviy va texnologik jihatdan yordam berish maqsadida iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish.

Avlodlar oʻrtasida tenglik. Ekologik resurslar va ekotizimlar jiddiy nazorat qilinishi va muhofaza etilishi zarur. Ekologik aktivlarning kelgusi avlod uchun qiymatini oshirish va shu tariqa ularning istiqboldagi ehtiyojlarini adolatli qondirishni taʼminlash.

Ehtiyotkorlik tamoyili. Ilmiy noaniqlik atrof-muhit degradatsiyalashuvining oldini olish bo'yicha qarorlar qabul qilishga to'sqinlik qilishi mumkin emas.

Rivojlanish huquqi. Insonning atrof-muhit bilan uyg'unlikda rivojlanishi barqaror rivojlanishga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Alohida insonlar va jamiyat ijobiy ijtimoiy va ekologik natijalarga erishishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish zarur.

Tashqi samaralar internalizatsiyasi. Yashil iqtisodiy siyosat maqsadi real ijtimoiy va ekologik qadriyatlarni yaratishdan iborat bo'lishi zarur. Ushbu maqsadga erishishda bozor narxlari real ijtimoiy va ekologik xarajatlar va daromadlarni aks ettirishi lozim. Shu tariqa

“ifloslantiruvchi” atrof-muhitga yetkazilgan zararni qoplashi lozim. Soliq rejimlari va me'yoriy cheklovlar “o'yin qoidalarini” o'zgartirish uchun xizmat qilishi zarur.

Xalqaro hamkorlik. Mamlakatlarda ekologik standartlarning qo'llanilishi boshqa mamlakatlarning rivojlanishiga ta'sir etishi mumkin bo'lgan oqibatlarni tushunish asosida xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikda amalga oshirilishi zarur.

Xalqaro ma'suliyat. Milliy chegaralar doirasidagi faoliyat ushbu chegaradan tashqarida ekologik salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa bunday vaziyatlarda manfaatlarni himoya qilishning mustaqil sudlarga asoslangan xalqaro huquqiy me'yorlarini ishlab chiqishda hamkorlikni talab etadi.

Barqaror ishlab chiqarish va iste'mol. Resurslardan oqilona va adolatli foydalanishda barqaror ishlab chiqarish va iste'mol darajasini joriy etish zarur, ishlab chiqarish va iste'molning barqaror bo'lmagan modellarini qisqartirish va bartaraf etish lozim. Ya'ni utillashtirilayotgan materiallardan qayta foydalanish, yer resurslarining taqchilligini tan olish va tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak.

Adolatli o'tish. Barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida past uglerodli yashil iqtisodiyotga o'tish uchun muayyan xarajatlarni amalga oshirish zarur. Ayrim mamlakatlar o'tish davrida ushbu xarajatlarni boshqalarga nisbatan qiyinchiliksiz amalga oshirishi mumkin. O'tish davrida aholining nisbatan himoyaga muhtoj qatlamlari qo'llab-quvvatlanishi, rivojlanayotgan mamlakatlar esa tegishli moliyaviy va texnik yordam olish imkoniyatiga ega bo'lishlari lozim.

Farovonlikning yangi ko'rsatkichlari. Farovonlik ko'rsatkichlarini qayta ko'rib chiqish zarur. Yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi ijtimoiy farovonlik va atrof-muhit yaxlitligini o'lchash dastagini bajaruvchi ko'rsatkich hisoblanmaydi. Aksariyat ijtimoiy-ekologik faoliyat turlari, jumladan, qazib chiqariladigan yoqilg'i turlaridan intensiv foydalanish yalpi ichki mahsulotning o'sishiga olib kelishi mumkin. Insonlarning umumiy farovonligi va turmush sifati, atrof-muhit holati iqtisodiy rivojlanishning bosh maqsadi bo'lishi zarur[1,2,3].

“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish mamlakatlardan yuqorida qayd etilganidek muayyan tamoyillarga asoslanishi, strategiya yoki dasturlar doirasida maqsadli siyosat yuritishni taqozo etadi. “Yashil iqtisodiyot” doirasida amalga oshirilayotgan siyosat o'z ta'sir dastaklariga ega bo'lishi zarur. Jahon amaliyotida yashil iqtisodiy siyosat

doirasida qo'llanilayotgan dastaklarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin: ma'muriy; iqtisodiy; axborot.

Ma'muriy dastaklar. Korxonalarga atrof-muhitga zarar yetkazmaslik maqsadida nimalarga rioya etish zarurligi qayd etiladigan me'yoriy-huquqiy cheklovlar ma'muriy dastaklar hisoblanadi. Ushbu dastaklar ayrim shaxslar tomonidan qoidalarga zid hatti-harakatlar qilinganda qo'llaniladigan sanksiyalar sifatida ishlatilishi mumkin.

Ushbu dastaklar Yevropa mamlakatlarida keng miqyosda ommalashgan bo'lib, fuqarolar majburiy davlat dasturlarini qo'llab-quvvatlaydilar. Tartibga solish va nazorat qilish mexanizmlari yopiq siklli ishlab chiqarishni yaratishda yetkazib berishning murakkab zanjiriga ega yirik ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirish va mahsulotlarni ikkilamchi qayta ishlash uchun qaytarishning samarali tizimini yaratish imkonini beradi. Yashil iqtisodiyotga o'tish siyosatining ma'muriy dastaklariga oxirgi yillarda Yevropa Ittifoqida amal qilayotgan elektr va elektronika asbobuskunalarini utillashtirish, xavfli moddalarni cheklash va ro'yhatdan o'tkazish, kimyoviy moddalarni baholash bo'yicha qabul qilingan me'yorlarni misol tariqasida keltirish mumkin. Ushbu me'yorlar jahonda mahsulotlar ishlab chiqarish va ulardan foydalanishda qo'llanilayotgan standartlarga bevosita ta'sir o'tkazmoqda.

Yashil iqtisodiyotni rag'batlantirishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlar ushbu sohaga "yashil" investitsiyalarni yo'naltirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy dastaklar. Iqtisodiy dastaklar, odatda, bozor dastaklari deb, yuritiladi va atrof-muhit bilan bog'liq muammolarni hal etishda keng qo'llaniladi. Ushbu dastaklar narx mexanizmi va iqtisodiy sharoitlar, ayrim guruh iqtisodiy sub'ektlar faoliyatini o'zgartirishga xizmat qiluvchi bozor munosabatlari orqali ishlaydi. Ular iste'molchilar va sanoat korxonalarini atrof-muhitga zarar keltiruvchi chiqindilarni chiqarish hajmini qisqartirishni iqtisodiy asoslash hamda atrof-muhit barqarorligini ta'minlovchi texnologik innovatsiyalarni ishlab chiqarishga joriy etishni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Axborot dastaklari. Axborot dastaklari iqtisodiy sub'ektlarni yashil iqtisodiyotni shakllantirish bilan bog'liq axborotlar bilan ta'minlashning muqobil uslublari yoki usullari to'g'risida xabardor qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Jamoatchilikning suv va elektr energiyani tejashning muhimligi, atrof-muhit muhofazasini ta'minlash to'g'risida treninglar, ta'lim xizmatlari va boshqa axborotlar bilan ta'minlash darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar shular jumlasidandir.

Aksariyat hollarda ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar hulqini o'zgartirish uchun turli dastaklar, jumladan tartibga soluvchi va axborot bilan ta'minlovchi dasturlarni aralash qo'llash talab etiladi. Amaliyot ko'rsatishicha, ayrim sohalarda erishilgan muvafaqqiyatlarga qaramasdan iqtisodiy dastaklar ekologiya bilan bog'liq barcha muammolarni hal etishga yordam bera olmaydi. Amaliyotda ko'plab bozor va siyosiy to'siqlar mavjud bo'lib, ularning barchasini bartaraf etish lozim. Agar insoniyat "yashil iqtisodiyot" sari harakat qilmoqchi bo'lsa, ma'muriy, iqtisodiy va axborot dastaklarini kompleks, aralash qo'llashi zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktyabrdagi “2019 — 2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son Qarori .
3. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X. “Yashil iqtisodiyot”. Darslik. Toshkent.: “Universitet”, 2020.
4. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X. “Yashil iqtisodiyot” asosida barqaror iqtisodiy o‘tishni ta’minlashning nazariy va amaliy jihatlari. // Ilmiy elektron jurnali. XXI asr: fan va ta’lim masalalari”, №2, 2017.
5. Vaxabov A.V., Fayzullaev J.N. “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha xalqaro va milliy dasturlar. // “Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar” ilmiy-metodologik va ilmiy-uslubiy jurnal, 2019 № 3.
6. Chebanov S. “Zelenaya” ekonomika: rol suverenных fondov. // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, № 3, 2019.
7. Financing Sustainable Development: The Role of Sovereign Wealth Funds for Green Investment. Geneva, UNEP, 2017.

III sho'ba

Energetika va innovatsion texnologiyalar: Quyosh, shamol va gidroenergiyadan samarali foydalanish, Karbon-neytral texnologiyalar, Innovatsion qishloq xo'jaligi va resurs tejankor texnologiyalar

ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ЯШИЛ ЭНЕРГИЯ: БАРЧА УЧУН МУҲИМ МАСАЛА

Мухиддин Бахритдинович Калонов
НДУ ректори и.ф.д., профессор

Аннотация: Ўзбекистоннинг географик жойлашуви куёш энергияси ишлаб чиқариш учун жуда қулай. Мамлакатда куёшли кунлар кўп ва куёш радиацияси даражаси юқори. Бу эса куёш электр станцияларининг самарали ишлашини таъминлайди. Шамол энергияси ҳам Ўзбекистон учун катта салоҳиятга эга.

Аннотация: Географическое положение Узбекистана весьма благоприятно для производства солнечной энергии. В стране много солнечных дней и высокий уровень солнечной радиации. Это обеспечивает эффективную работу солнечных электростанций. Ветроэнергетика также имеет большой потенциал для Узбекистана.

Annotation: The geographical location of Uzbekistan is very favorable for the production of solar energy. The country has a lot of sunny days and a high level of solar radiation. This ensures the efficient operation of solar power plants. Wind energy also has great potential for Uzbekistan.

Калит сўзлар: ресурс, куёш энергияси, шамол энергияси, электр станцияси, табиий ёқилғи

Ключевые слова: ресурс, солнечная энергия, ветроэнергетика, электростанция, природное топливо

Keywords: resource, solar energy, wind energy, power plant, natural fuel

Марказий Осиё — энергия ресурсларига бой ва қайта тикланувчи энергетикани ривожлантириш учун улкан салоҳиятга эга бўлган кам сонли минтақалардан бири ҳисобланади. Шу боис сўнгги йилларда Ўзбекистон иқтисодиётини диверсификация қилиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтиш бўйича катта ишларни амалга оширмоқда. Мамлакат 2030 йилгача энергия ишлаб чиқаришда қайта тикланувчи энергиянинг улушини 30 фоизга етказишни мақсад қилган. Бу мақсадга эришиш учун куёш ва шамол электр станцияларини қуришга катта инвестициялар жалб қилинмоқда.

Ўзбекистоннинг географик жойлашуви куёш энергияси ишлаб чиқариш учун жуда қулай. Мамлакатда куёшли кунлар кўп ва куёш радиацияси даражаси юқори. Бу эса куёш электр станцияларининг самарали ишлашини таъминлайди.

Шамол энергияси ҳам Ўзбекистон учун катта салоҳиятга эга. Соҳа мутахассислари ва олимларнинг маълумотларига кўра, дунёда аниқланган мавжуд табиий ёқилғи-энергия ресурслари (табиий газ, нефть) 100-150 йил ишлатишга етади. Шу сабабли, кўплаб давлатларда энергия хавфсизлигини таъминлаш ва энергия самарадорлигини ошириш сиёсати қўлланмоқда. Бугун янги Ўзбекистон энергетика тизимида ҳам мамлакат энергия хавфсизлигини таъминлаш, энергия самарадорлигини ошириш ва иқтисодиёт тармоқларини барқарор энергия билан таъминлаш борасида улкан лойиҳалар амалга оширилмоқда.

Президентимиз томонидан мамлакатимизда ялпи ички маҳсулотнинг энергия сифimini янада қисқартириш, маҳсулот таннархини камайтириш ва “яшил энергетика” сиёсатини амалга ошириш, яъни қайта тикланадиган энергия манбаларидан, жумладан, қуёш, шамол ва сув энергиясидан фойдаланишни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунда иқтисодиётни энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш назарда тутилмоқда. Биринчидан, қайта тикланувчи энергия ресурсларидан кенг фойдаланиш орқали ёқилғи мувозанатини диверсификация қилиш, яъни анъанавий ёқилғи турларини қайта тикланадиган энергия турларига алмаштириш ҳисобига табиий ёқилғилар (табиий газ, кўмир)нинг электр ва иссиқлик энергияси ишлаб чиқаришдаги ҳиссасини камайтириш эътиборга олинган. Иккинчидан, иқтисодиёт тармоқларида ишлаб чиқаришнинг энергия сифimini қисқартириш ҳамда саноат ҳудудларининг экологик ҳолатини яхшилаш вазифалари белгилаб берилган.

Ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, қайта тикланадиган энергия манбаларидан бири бўлган қуёш энергияси амалиётда яхши ўзлаштирилган. Қайта тикланувчи энергия манбалари, қуёш, шамол, гидро ва геотермал энергия кабилар ишлатилганда, анъанавий ёқилғилар каби иссиқхона газлари ажралмайди ёки жуда кам микдорда ажралади. Бу иқлим ўзгаришининг асосий сабаби бўлган карбонат ангидрид (CO_2) ва бошқа газларнинг атмосферага чиқарилишини камайтиришга ёрдам беради. Кўмир ва нефть каби ёқилғилар ёқилганда, ҳавога зарарли моддалар, жумладан, азот оксидлари, олтингугурт диоксиди ва заррачалар тарқалади. Бу моддалар нафас олиш йўллари касалликлари, юрак-қон томир касалликлари ва бошқа саломатлик муаммоларига олиб келиши мумкин. Қайта тикланувчи энергия манбалари бундай ифлосланишнинг олдини олади. Қайта тикланувчи энергия манбалари чексиздир. Қуёш нури, шамол ва сув каби манбалар доимий равишда мавжуд бўлиб, уларни ишлатиш ер ости бойликларини қазиб олиш заруратини камайтиради ва табиий экотизимларни сақлашга ёрдам беради. Қолаверса, қайта тикланувчи энергия соҳаси тез суръатлар билан ривожланиб бормоқда ва ушбу соҳада янги иш ўринлари яратилмоқда.

Қуёш панелларини ўрнатиш, шамол электр станцияларини куриш ва уларга хизмат кўрсатиш, шунингдек, қайта тикланувчи энергия технологияларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилиш каби соҳаларда юқори

малакали мутахассисларга талаб ортиб боряпти. Қайта тикланувчи энергия манбаларига инвестиция киритиш мамлакатнинг энергия манбаларига қарамлигини камайтиради. Бу борада “Acwa Power”, “Masdar”, “Linde”, “Shanghai Environment”, “Total Energies” сингари етакчи компаниялар 8 миллиард доллардан зиёд инвестиция киритиб, “яшил” иқтисодиётни ривожлантиришга катта ҳисса қўшмоқда. Инвестициялар, маҳаллий энергия манбаларидан фойдаланиш энергия таъминотидаги узилишлар ва нархларнинг ўзгариши каби хавфларни камайтиради. Қайта тикланувчи энергия лойиҳалари қишлоқ ҳудудларида иқтисодий фаолликни оширишга ёрдам беради. Масалан, шамол электр станциялари фермерлар ва ер эгаларига қўшимча даромад манбаини яратиши мумкин.

Қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтиш осон жараён эмас. Баъзи муаммолар, жумладан, энергия ишлаб чиқаришнинг ўзгарувчанлиги (куёш ва шамол энергияси об-ҳаво шароитига боғлиқ), юқори дастлабки инвестициялар ва инфратузилманинг етарли эмаслиги кабиларни ҳал қилиш керак. Аккумуляторлар ва бошқа сақлаш технологиялари куёш ва шамол энергиясидан олинган ортиқча энергияни сақлаб, талаб юқори бўлган вақтларда ундан фойдаланиш имконини беради. Бу борада солиқ имтиёзлари, субсидиялар ва бошқа рағбатлантирувчи чоралар қайта тикланувчи энергия лойиҳаларига инвестицияларни жалб қилишга ёрдам беради. Қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтиш экологик барқарорликка эришиш, иқтисодий ривожланишни рағбатлантириш ва энергия хавфсизлигини таъминлаш учун муҳим қадамдир. Гарчи муаммолар мавжуд бўлса-да, мавжуд ечимлар ва технологиялар қайта тикланувчи энергияни келажак учун ишончли ва самарали энергия манбаига айлантириш имконини беради. Ҳар бир инсон, ҳукумат, бизнес ва жамият қайта тикланувчи энергияга ўтиш жараёнида ўз ҳиссасини қўшиши керак.

Бугунги кунда Марказий Осиё мамлакатлари муқобил энергия манбаларини ривожлантириш учун катта саъй-ҳаракатларни амалга оширмоқда. Минтақа нафақат энергия ресурсларини барқарор етказиб беришни таъминлай оладиган, балки углеродни қисқартириш бўйича глобал жараёнга ҳам катта ҳисса қўша оладиган ишончли ҳамкорга айланиши мумкин. Марказий Осиё мамлакатлари иштирокида амалга оширилаётган Каспий ва Қора денгиз орқали Европага “яшил стратегик йўлак” барпо этиш лойиҳасида ҳамкорлик учун улкан салоҳият мавжуд. Ушбу лойиҳанинг амалга оширилиши ўзаро манфаатли энергетик боғлиқликнинг мустаҳкам асосини яратади. Ўзбекистон Марказий Осиё минтақасидан Европага электр энергиясини етказиб бериш бўйича халқаро лойиҳани тўлиқ қўллаб-қувватлади. Самарқандда шу йил май ойида ўтказилган Марказий Осиё-Европа итифоқи саммити арафасида ушбу лойиҳани амалга ошириш бўйича тегишли битим ратификация қилинди. Каспий денгизи туби бўйлаб электр кабелини ўтказиш бўйича Қозоғистон—Ўзбекистон—Озарбайжон қўшма уч томонлама лойиҳаси муваффақиятли амалга оширилса, Ўзбекистон 2030 йилдан бошлаб ортиқча электр энергиясини Европага экспорт қила олади. Европага «яшил энергетика йўлаги»нинг қиймати 2 млрд доллардан

ортикка баҳоланмоқда. Лойиҳага биноан 2030 йилга бориб Ўзбекистон Европа давлатларига 10–15 млрд кВт/соат электр энергияси экспорт қила олади. Шу йилнинг 1 июл куни Озарбойжоннинг «Azerenerji» ОАЖ, «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖ ва Қозоғистоннинг «КЕГОС» АЖ вакиллари Бокуда фаолият юритадиган «Green Corridor Alliance» МЧЖ қўшма корхонасини таъсис этиш ва унинг уставини тасдиқлаш тўғрисидаги битимни имзолашгани бу йўлдаги дастлабки қадам бўлди.

Лойиҳанинг амалга оширилиши мамлакатлар учун энергетик хавфсизликни таъминлаш, барқарор ривожланиш мақсадлар ва Европага «яшил энергия» экспортини амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади. Маълумки, 2024 йил 13 ноябр куни Озарбойжоннинг Боку шаҳрида бўлиб ўтган COP-29 халқаро иқлим саммити доирасида Ўзбекистон, Қозоғистон ва Озарбойжон президентлари ўртасида «яшил энергия»ни ривожлантириш ва узатиш соҳасида стратегик шериклик тўғрисидаги битим имзоланган эди. Ўзбекистондан борадиган электр энергияси Марказий Осиёнинг ягона энергетика тизими орқали Қозоғистондан Каспий денгизи туби бўйлаб кабел орқали Озарбайжонга, у ердан Грузияга, сўнгра Қора денгиз тубидаги кабел бўйлаб Руминия, Венгрия ва Болгарияга етказилади.

Айни пайтда Ўзбекистон ва минтақадаги бошқа давлатлар қайта тикланувчи энергетика салоҳиятини фаол кенгайтirmoқда. “Яшил” энергетика ва иқлим соҳасидаги лойиҳаларни амалга ошириш Марказий Осиёда “углерод кредитлари” бозорини ривожлантиришга хизмат қилади. Бу механизм корхоналарга экологик тоза технологияларга инвестициялар жалб қилиш имконини беради, шунингдек, углерод квоталари савдоси соҳасида халқаро ҳамкорлик платформасига айланади. Масалан, мамлакатимизда фаолият юритаётган 14 та янги қуёш ва шамол электр станцияларига қўшимча равишда умумий қуввати 24 минг мегаватт бўлган 50 дан ортиқ шундай лойиҳани амалга ошириш режалаштирилган. Боз устига, яқин беш йилда қайта тикланувчи энергия манбалари улушини 54 фоизга етказиш мақсад қилинган. Бу иссиқхона газлари чиқишини қарийб 16 миллион тоннага қисқартириш имконини беради ва Ўзбекистон Париж келишуви доирасида иссиқхона газлари чиқиндисини 35 фоизга камайтириш бўйича ўз зиммасига олган мажбуриятларнинг муддатида олдин бажарилишига имкон беради. Яна бир муҳим йўналиш энергетика тизимларини модернизация қилиш бўлиб, бу уларнинг самарадорлигини оширади ва углерод изини камайтиришга хизмат қилади. компаниялар “яшил” энергия, чиқиндиларни қайта ишлаш, электр энергиясини сақлаш, “яшил” водород ишлаб чиқариш каби илғор соҳаларда янги лойиҳаларни бошлаганини алоҳида таъкидлаш жоиз.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев шу йилнинг 23 июнь куни йирик саноат корхоналарини “яшил” энергия билан таъминлаш чора-тадбирларига оид тақдимот билан танишуви чоғида ҳам мамлакатимизда муқобил энергия қувватларини кенгайтириш масаласига яна бир бор тўхтади. Қисқа даврда бу соҳага қарийб 6 миллиард доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестиция кириб

келиши натижасида йиллик электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми аввалги 59 миллиарддан ҳозирда 82 миллиард киловатт соатга етди. 2030 йилга бориб, юртимиз аҳолиси 41 миллиондан, иқтисодиёт ҳажми 200 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Табиийки, бу электр энергиясига қўшимча талаб туғдиради. Шунинг учун қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг ишга солиш чоралари кўрилмоқда. Хусусан, йил якунигача 12 та қуёш ва 4 та шамол электр станцияси, 12 та энергия сақлаш тизими ишга туширилади. Уларга инвестиция ҳажми жами 5 миллиард доллардан зиёд бўлиб, салкам 9 миллиард киловатт-соат қувватга эга бўлади. Шунингдек, бу йил умумий қиймати 7 миллиард 200 миллион долларлик яна 11 та лойиҳа қурилиши бошланади. Энергияни нафақат ишлаб чиқариш, балки тежаш ҳам жуда муҳим. Давлатимиз раҳбари томонидан энергия исрофини камайтириш, айниқса, йирик саноат корхоналарида тежамкор ускуналар ўрнатиш вазифаси қўйилган. Юртимизда жами электр истеъмолининг учдан бир қисми 18 та тармоққа тўғри келади. Масалан, сув ҳўжалигидаги насосларга йилига 6,5 миллиард киловатт соат электр сарфланыпти. Шу боис 12 та йирик насосни модернизация қилиб, ҳар бирига 75-100 мегаваттли қуёш станцияси ҳамда 50 мегаваттли сақлаш қурилмаси ўрнатиш вазифаси белгиланди. Натижада насосларнинг электр сарфи йилига 2 миллиард киловатт-соатга камайиб, 4,5 миллиард киловаттга тушади. Нефть-газ корхоналарида ҳам 240 мегаваттли қуёш станцияси ва 300 мегаваттли сақлаш қурилмалари ўрнатиб, камида 600 миллион киловатт-соат электр олиш имконияти бор. 2035 йилда юртимизда электр истеъмоли 121 миллиард киловатт соат бўлиши ҳисоб-китоб қилинган. Шу боис узоқни ўйлаб, энергетиканинг барча йўналишларини ривожлантириш чоралари кўрилмоқда. 2030 йилга бориб, жами генерацияда “яшил” энергия улушини 54 фоизга етказиш режалаштирилган. Бунда энг салоҳиятли йўналишлар сув ва атом қувватларидан фойдаланишдир. Хусусан, 2025-2026 йилларда умумий қуввати 167 мегаватт бўлган 2 983 та микро ГЭС барпо этиш белгиланган. Ушбу лойиҳалар натижасида 500 миллион киловатт соат экологик тоза электр энергияси ишлаб чиқарилади, 151 миллион метр куб табиий газ иқтисод қилинади. Қурилиш даврида 1 200 нафар, лойиҳалар ишга тушганидан кейин 520 нафар фуқаро ишли бўлади. Бу йил қуввати 65 мегаватт бўлган 1 минг 185 та микро ГЭС барпо этилади. Уларнинг аксарияти тадбиркорлар томонидан ишга туширилади. Келгусида атом энегрсияси ҳам базавий манбалардан бирига айланиши кўзда тутилган. Ҳозирги кунда юртимизда кичик қувватли атом электр станцияси қуриш лойиҳаси устида иш олиб борилмоқда. Бўлажак станциянинг ҳар бир босқичи – лойиҳалаштиришдан то битгунга қадар Халқаро атом энергияси агентлигининг қатъий назорати остида бўлади, жаҳоннинг энг илғор тажрибалари ва хавфсизлик талаблари татбиқ этилади.

Тан олиш керак, Ўзбекистон қайта тикланувчи энергиядан фойдаланишга ўтиш, истеъмолдан ортиқча энегияни экспорт қилиш борасида дадил қадамлар ташляпти. Хусусан, инфратузилма лойиҳаларига инвестицияларни қўпайтириш, хорижий инвесторлар учун қулай шароитлар яратиш, қайта

тикланувчи энергия соҳасидаги қонунчиликни Европа Иттифоқи стандартларига мувофиқлаштириш ишлари олиб борилмоқда. Агар бу вазифалар муваффақиятли бажарилса, келажакда Ўзбекистон хавфсиз, арзон, экологик тоза яшил энергияга эга салоҳиятли давлатга айланади.

MOSH NAVLARINING SAQLANUVCHANLIK DARAJASIGA BIOSTIMULIYATORLARNI TA'SIRI.

Davronov Qaxramonjon Anvarjonovich,
FDU, dotsenti, Qishloq xo'jalik fanlari doktori (DSc),
Xoliqov Muxridin Baxromjon o'g'li,
FDU, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mosh navlarining amal davri oxiridagi saqlanuvchanlik darajasiga turli biostimulyatorlarning ta'siri tadqiq qilingan. Tadqiqotlarda moshning Durdona va Marjon navlari 200 va 300 ming dona/ga nazariy ko'chat qalinligidagi nazorat va biostimulyatorlar bilan ishlov berilgan variantlarda ko'chatlarning unib chiqishi, nobud bo'lishi hamda amal davri oxiridagi saqlanuvchanlik ko'rsatkichlari batafsil tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье изучено влияние различных биостимуляторов на сохранность сеянцев маша к концу вегетационного периода. В ходе исследования были подробно проанализированы показатели всхожести, гибели сеянцев и уровня их сохранности к концу вегетации у сортов маша Дурдона и Марджон при теоретической густоте посева 200 и 300 тысяч растений на гектар в контрольных вариантах и вариантах с обработкой биостимуляторами.

Annotation: This article investigates the effect of various biostimulants on the seedling survival rate of mung bean varieties at the end of the growing season. The study provides a detailed analysis of seedling emergence, mortality, and final survival rates in the Durdona and Marjon varieties under theoretical planting densities of 200,000 and 300,000 plants per hectare, both in control plots and in variants treated with biostimulants.

Kalit so'zlar: mosh, nav, biostimulyator, Fitobiosol, Gumi-20, Avangard Start, ko'chat qalinligi, ko'chatlarning saqlanuvchanlik darajasi, foiz.

Ключевые слова: маш, сорт, биостимулятор, Фитобиосол, Гуми-20, Авангард Старт, густота рассады, сохраняемость рассады, процент.

Keywords: mung bean, variety, biostimulant, Fitobiosol, Gumi-20, Avangard Start, seedling density, seedling survival rate, percent.

Kirish: Takroriy ekilgan moshning don hosildorligi ko'chat qalinligiga ma'lum darajada bog'liq bo'lib maqbul ko'chat qalinligini aniqlash va undan yuqori hosil olish dolzarb vazifalardan biridir. Ko'chat qalinligi o'simliklarning o'sish jarayoni va hosil sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Ko'chat qalinligi bir qator omillarga

bog'liq bo'lib, ularning orasida ekish sxemasi va biologik faol moddalar biostimulyatorlarning to'g'ri qo'llanilishi alohida o'rin tutadi. Biostimulyatorlar o'simlikda metabolizmni faollashtirib, stressga chidamlilikni oshiradi va ko'chatlarning vegetatsiya davridagi saqlanuvchanligini yaxshilaydi. Saqlanuvchanlik esa o'simliklarning fiziologik holati va antioksidant tizimi samaradorligiga bog'liq bo'lib, hosildorlikka ta'sir ko'rsatadi.

F. Kalinin va Yu. Merejinskiy fiziologik faol moddalar urug' unuvchanligi va hosil sifatini oshirishda, shuningdek o'simliklarning qurg'oqchilik va kasalliklarga chidamliligini kuchaytirishda muhim ekanligini ta'kidlaydi [1; 405-b.]. N. Kolisnyk va A. Sendeskayaning tadqiqotlari esa Vermistim, Vermibiomag va Vermiyodis biostimulyatorlarining urug'larga va o'simliklarga qo'llanganda hosildorlikni sezilarli oshirishini ko'rsatgan [2; 208-b.]. Shu sababli, mosh navlarining saqlanuvchanlik darajasiga biostimulyatorlarning ta'sirini o'rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning predmeti moshning "Durdona" va "Marjon" navlari urug'lariga va o'simlikni o'suv davrida biostimulyatorlar bilan ishlov berishni urug'larning dala unuvchanligiga, ko'chat qalinligiga, o'sishi va rivojlanishiga, barg sathining shakllanishi va biologik quruq massa to'plashiga, hosil elementlarining shakllanishiga va don hosildorligiga hamda donning sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish tadqiqot predmeti hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqotlar davomida turli biostimulyatorlar qo'llanilgan mosh navlari hamda ularning ikki xil ko'chat qalinligida (200 va 300 ming dona/ga) **amal davri boshida unib chiqqan ko'chatlar soni, nobud bo'lgan ko'chatlar miqdori va amal davri oxirida saqlanuvchanlik ko'rsatkichlari** o'rganildi (1-jadval).

Olib borilgan dala tajribalarimizda Durdona navi biostimulyatorlar qo'llanilmagan nazorat variantida 200 ming/ga ko'chat qalinlikda amal davri boshida 184,2 ming dona/ga ko'chat shakllangan bo'lib, o'suv davri davomida 9,57 ming dona/ga ko'chat nobud bo'lgan, amal davri oxirida esa 174,63 ming dona/ga haqiqiy ko'chat saqlanib, ko'chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 87,32 % ni tashkil etdi. 300 ming/ga ko'chat qalinlikda esa amal davri boshida 276,6 ming dona/ga ko'chat shakllangan bo'lib, o'suv davri davomida 12,45 ming dona/ga ko'chat nobud bo'lgan, amal davri oxirida 264,15 ming dona/ga ko'chat saqlanib, ko'chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 88,05 % ni tashkil etdi.

Fitobiosol biostimulyatori qo'llangan 200 ming dona/ga qalinlikdagi variantda amal davri boshida 185,4 ming dona/ga ko'chat shakllanib, o'suv davrida 7,04 ming dona/ga ko'chat nobud bo'lgan. Amal davri oxirida 178,36 ming dona/ga ko'chat saqlanib qolgan bo'lib, bu nazoratdan 3,73 ming dona/ga yuqori, ko'chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 89,18 % ni tashkil etdi. 300 ming dona/ga qalinlikdagi variantda amal davri boshida 280,2 ming dona/ga ko'chat shakllangan bo'lib, o'suv davrida 9,54 ming dona/ga nobud bo'lgan, amal davri oxirida 270,66 ming dona/ga ko'chat saqlanib, bu ko'rsatkich nazoratdan 6,51 ming dona/ga yuqori bo'lib, ko'chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 90,22 % ni tashkil etdi.

Gumi–20 biostimulyatori bilan ishlov berilgan 200 ming dona/ga qalinlikdagi variantda amal davri boshida 185,0 ming dona/ga ko‘chat shakllanib, o‘suv davrida 7,4 ming dona/ga ko‘chat nobud bo‘lgan. Amal davri oxirida haqiqiy ko‘chat qalinligi 177,60 ming dona/ga ni tashkil etib, ko‘chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 88,80 % bo‘lgan. 300 ming dona/ga qalinlikdagi variantda esa amal davri boshida 278,1 ming dona/ga ko‘chat shakllangan bo‘lib, amal davrida nobud bo‘lgan ko‘chatlar 10,03 ming dona/ga, amal davri oxirida 268,07 ming dona/ga ko‘chat saqlanib qolgan bo‘lsa, ko‘chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 89,36 % ni tashkil etgan.

Avangard Start biostimulyatori bilan ishlov berilgan 200 ming dona/ga qalinlikdagi variantda amal davri boshida 188,4 ming dona/ga ko‘chat shakllanib, o‘suv davrida 5,83 ming dona/ga ko‘chat nobud bo‘lgan. Amal davri oxirida haqiqiy ko‘chat qalinligi 182,57 ming dona/ga ni tashkil etib (nazoratdan 7,94 ming dona/ga ko‘p), ko‘chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 91,29 % bo‘lib, barcha variantlar ichida eng yuqori natija qayd etilgan. 300 ming dona/ga qalinlikda esa amal davri boshida 286,2 ming dona/ga ko‘chat (nazoratdan 9,6 ming dona/ga ko‘p) shakllanib, amal davri davomida nobud bo‘lgan ko‘chatlar 8,0 ming dona/ga ni tashkil etdi, amal davri oxirida 278,20 ming dona/ga ko‘chat saqlanib (nazoratdan 14,05 ming dona/ga ko‘p), ko‘chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 92,73 % ni tashkil etgan.

Marjon navi biostimulyatorsiz nazorat variantida 200 ming dona/ga qalinlikda amal davri boshida 184,6 ming dona/ga ko‘chat shakllanib, o‘suv davrida 9,23 ming dona/ga ko‘chat nobud bo‘lgan. Amal davri oxirida esa 175,37 ming dona/ga ko‘chat saqlanib qolib, ko‘chatlarning saqlanuvchanlik 87,69 % ni tashkil etgan. 300 ming dona/ga qalinlikda esa amal davri boshida 276,3 ming dona/ga ko‘chat shakllanib, amal davri davomida nobud bo‘lgan ko‘chatlar 12,29 ming dona/ga ni tashkil etib, amal davri yakunda 264,01 ming dona/ga ko‘chat saqlanib, ko‘chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 88,00 % bo‘lgan.

Fitobiosol biostimulyatori bilan ishlov berilgan 200 ming dona/ga qalinlikdagi variantda amal davri boshida 185,6 ming dona/ga ko‘chat shakllanib, o‘suv davrida nobud bo‘lgan ko‘chatlar soni 6,67 ming dona/ga bo‘lib, amal davri oxirida haqiqiy ko‘chat qalinligi 178,93 ming dona/ga ni tashkil etib, ko‘chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 89,47 % bo‘ldi. 300 ming dona/ga qalinlikdagi variantda esa amal davri boshida 279,6 ming dona/ga ko‘chat shakllanib, amal davri davomida nobud bo‘lgan ko‘chatlar 8,64 ming dona/ga ni tashkil etib, amal davri oxirida 270,96 ming dona/ga ko‘chat saqlanib saqlanib qolgan holda, ko‘chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 90,32 % ni tashkil etdi.

Gumi–20 biostimulyatori bilan ishlov berilgan 200 ming dona/ga qalinlikdagi variantda amal davri boshida 184,8 ming dona/ga ko‘chat shakllanib, o‘suv davrida 7,02 ming dona/ga ko‘chat nobud bo‘lgan. Amal davri oxirida haqiqiy ko‘chat qalinligi 177,78 ming dona/ga bo‘lib, ko‘chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 88,89 % ni tashkil etdi.

1-jadval

Tajriba tizimida qo'llanilayotgan biostimulyatorlarning mosh navlarini saqlanuvchanlik darajasiga ta'siri, 2024 yil.

T/r	Mosh navlari	Tajriba variantlari	Nazariy ko'chat qalinligi, ming/ga	Amal davri boshida unib chiqqan ko'chatlar soni, ming dona/ga	Amal davri davomida nobud bo'lgan ko'chatlar soni, ming dona/ga	Amal davri oxirida haqiqiy ko'chat qalinligi, dona/ga	Amal davri oxirida ko'chatlarning saqlanuvchanligi, %
1	Durdona	Nazorat	200	184,2	9,57	174,63	87,32
2			300	276,6	12,45	264,15	88,05
3		Fitobiosol	200	185,4	7,04	178,36	89,18
4			300	280,2	9,54	270,66	90,22
5		Gumi-20	200	185,0	7,4	177,60	88,80
6			300	278,1	10,03	268,07	89,36
7		Avangard Start	200	188,4	5,83	182,57	91,29
8			300	286,2	8,0	278,20	92,73
9	Marjon	Nazorat	200	184,6	9,23	175,37	87,69
10			300	276,3	12,29	264,01	88,00
11		Fitobiosol	200	185,6	6,67	178,93	89,47
12			300	279,6	8,64	270,96	90,32
13		Gumi-20	200	184,8	7,02	177,78	88,89
14			300	278,7	9,47	269,23	89,74
15		Avangard Start	200	189,0	5,49	183,51	91,76
16			300	287,4	6,69	280,71	93,57

300 ming dona/ga qalinlikdagi variantda esa amal davri boshida 278,7 ming dona/ga ko'chat shakillanib, amal davrida nobud bo'lgan ko'chatlar 9,47 ming dona/ga ni, amal davri oxirida haqiqiy ko'chat qalinligi 269,23 ming dona/ga bo'lib, ko'chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 89,74 % bo'ldi.

Avangard Start biostimulyatori bilan ishlov berilgan 200 ming dona/ga qalinlikdagi variantda amal davri boshida 189,0 ming dona/ga ko'chat shakillanib, o'suv davrida nobud bo'lgan ko'chatlar soni 5,49 ming dona/ga ni, amal davri oxirida haqiqiy ko'chat qalinligi 183,51 ming dona/ga bo'lib, nazoratdan 8,14 ming dona/ga ko'p, ko'chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 91,76 % ni tashkil etdi. 300 ming dona/ga qalinlikdagi variantda esa amal davri boshida 287,4 ming dona/ga ko'chat (nazoratdan 11,1 ming dona/ga ko'p) shakillanib, amal davri davomida nobud bo'lgan ko'chatlar 6,69 ming dona/ga ni, amal davri oxirida haqiqiy ko'chat qalinligi 280,71 ming dona/ga tashkil etib, nazoratdan 16,7 ming dona/ga ko'p bo'lgan xolda, ko'chatlarning saqlanuvchanlik darajasi 93,57 % bo'lganligi ma'lum bo'ldi.

Xulosa va tavsiyalar: Yuqoridagi natijalar turli biostimulyatorlarning mosh ekinlarining vegetatsiya davridagi saqlanuvchanligini oshirishda muhimligini ko'rsatadi. "Durdona" va "Marjon" navlari asosida olib borilgan tajribalarda Avangard Start biostimulyatori eng yuqori samaradorlikni namoyish etib, o'simliklarning stressga chidamliligini oshirish, ildiz tizimini yaxshilash va tup sonini maksimal darajada saqlab qolish imkonini beradi. Fitobiosol va Gumi-20 biostimulyatorlari ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan, ammo Avangard Startga nisbatan samaradorligi pastroq bo'ldi. 300 ming dona/ga qalinlikda barcha biostimulyatorlar bilan yuqori natijalar qayd etilib, tup soni 200 ming dona/ga ga nisbatan o'rtacha 6–8 ming dona/ga ko'p bo'ldi. Tajriba natijalari biostimulyatorlar, xususan Avangard Start biostimulyatori va optimal ko'chat qalinligini tanlash orqali hosildorlikni oshirish mumkinligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Калинин Ф.Л., Мережинский Ю.Г. Регуляторы роста растений. –Киев, 1965. 405 с.
2. Колисник Н.М., Сендецкая А.В. производство и применения биостимуляторов роста и развития растений в Украине. // Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического земледелия в ХХИ веке: достижения, проблемы, перспективы. –Минск, 2013. – С. 208.

ЭКОЛОГИК ТОЗА ЭНЕРГИЯ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ 5 КВ·h ҚУВВАТЛИ МИНИФОТОЭЛЕКТР СТАНЦИЯНИНГ АМАЛИЙ ИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Камолов И.Р. – т.ф.н., профессор, Навоий давлат университети
Очилтошева Д.З. – Бекобод туман 24-мактаб физика ўқитувчиси
Идибоева С.Б. Қаҳҳорова М.Э. – талабалар, Навоий давлат университети

Аннотация: Мақолада юртимизда Қуёш энергетикасини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилаётганлиги ҳақида фикр юритилиб,

куёш энергетикаси истиқболлари ва афзалликлари, шунингдек, альтернатив энергия ишлаб чиқариш хусусиятлари очиб берилган. Куёш энергиясидан фойдаланиш бўйича “Куёшли хонадон”да ўрнатилган 5 kW·h қувватли мини фотоэлектр станциясининг ишлаш кўрсаткичи бўйича статистик маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Куёш, куёш нурланиши, куёш энергияси, куёш энергетикаси, куёшли хонадон, куёш панели, мини фотоэлектр станция, электр энергияси, электр энергия.

Аннотация: В статье рассматривается особое внимание, уделяемое развитию солнечной энергетики в нашей стране, раскрываются перспективы и преимущества солнечной энергетики, а также особенности альтернативного производства энергии. Представлены статистические данные о производительности мини-фотоэлектрической станции мощностью 5 кВт·ч, установленной в «Солнечном доме» по использованию солнечной энергии

Ключевые слова: Солнце, солнечное излучение, солнечная энергия, солнечная энергия, солнечный дом, солнечная панель, мини-фотоэлектрическая станция, электроэнергия, потребитель электроэнергии

Annotation: This article examines the special attention paid to the development of solar energy in our country, revealing the prospects and advantages of solar energy, as well as the specifics of alternative energy production. Statistical data on the performance of a 5 kWh mini-photovoltaic station installed in the "Solar House" regarding the use of solar energy are presented

Keywords: Sun, solar radiation, solar energy, solar power, solar house, solar panel, mini photovoltaic station, electricity, electricity consumer

Ер сайёрамиздан 1 астрономик узунлик бирлиги ($150 \cdot 10^6$ км) узокликда турган Куёш марказидан келаётган ёруғлик оқимининг нурланиши унга перпендикуляр жойлашган 1 м^2 юза (Ер атмосферадан ташқарида)га $1360 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ га тенг. Агар Куёш нурланишининг Ер атмосфераси массасига ютилишини инобатга олсак, у ҳолда ёруғлик оқими нурланиши денгиз сатҳида 1 м^2 юзага $1020 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ (экватор ва унга яқин жойларда) га тенг. Ўртача ёруғлик оқими нурланишининг суткалик қиймати тахминан 3 мартача кам бўлади, бунда кеча ва кундузнинг алмашинуви ҳамда Куёшнинг горизонтга нисбатан турли бурчак остида бўлиши ҳам сабаб бўлади. Бундан кўриниб турибдики, ҳозирги кунда бизда ишлатилаётган куёш панелларининг фойдали иш коэффициенти $(15 \div 20)\%$ дан ортмайди. Шунинг таъкидлашимиз лозимки, куёш нурланиши атмосферадан ташқари литосфера ва гидросферада ҳам ютилади. Ер атмосфераси, литосфераси ва гидросфераси 1 йил давомида $3,85 \cdot 10^{24}$ Жоуль ёруғлик энергиясини ютади ёки биз 3600000 Жоулнинг 1 kW·соат эканлигини эътиборга олсак, бутун Ер шари бўйича ютилган ёруғлик энергияси $1,07 \cdot 10^{18}$ kW·соатни ташкил этади. Бу инсоният учун жуда катта энергия ҳисобланади [1].

Куёш нурланиши қувватини электр энергиясига айлантирувчи мосламанинг ишлаш принципи қуйидагича: Куёш нурланишларини электр энергиясига айлантириб берувчи мослама – фотоэлементлар (ярим ўтказгичли

ускуна)дан фойдаланилади. Фойдаланилаётган фотоэлементларнинг 85% кремнийли (Si), 10% га яқини кадмий теллурли (CdTe) кристаллар ҳиссаси ҳисобланилади. Шунингдек, қолган қисми германийли (Ge), индий фосфидли (InP), галлий арсенидли (GaAs) каби кристаллар улушига тўғри келади. Фотоэлементлар биринчи марта коинотда, яъни сунъий йўлдошларда қўлланилган, кейинчалик Ер шароитида инсон эҳтиёжлари учун қўлланилиб келинмоқда.

Ўзбекистон шароитида бир йилга тахминан 260÷270 кун Қуёшли бўлади ва бу қуёшли кунлар тахминан 8÷10 соатча давом этишини инобатга олсак, Қуёш энергиясидан максимал даражада фойдаланиш имкониятларимиз бор. Дунё ривожланишининг бугунги кундаги босқичида электр энергиясига бўлган талабнинг ортиши, энергия нархларининг доимий равишда ошиб бориши туфайли замонавий, экологик тоза, энергия тежамкор технологиялар ҳамда қайта тикланувчи энергиялардан фойдаланган ҳолда яшил энергетикани ривожлантириш долзарб аҳамиятга эга. Бу борада Республикамизда амалий ишлар олиб бориляпти ва ривожлантириш борасида саъй-ҳаракатлар қилинмоқда [1].

Ҳукуматимиз томонидан қабул қилинган Янги Ўзбекистоннинг 2022÷2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида юртимиз миқёсида “яшил” энергетикани ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилган.

Буни инобатга олган мамлакатимиз раҳбарияти томонидан жисмоний ва юридик шахсларга Қуёш панелларини ўрнатиш таклифини ҳамда уни жадаллаштириш учун кўмак бермоқда. Кўплаб имтиёз ва субсидиялар ажратилиб, ортиқча энергия давлат томонидан юқори нархда сотиб олинмоқда. Ҳозирда жисмоний шахсларга етказиб берилаётган 1kW·соат электр энергияси 600 сўмга сотилаётган бўлса, жисмоний шахслардан Қуёш панеллари, шамол, микро ГЭС ларда ишлаб чиқариладиган ортиқча 1kW·соат электр энергиясини давлат томонидан камида 10 йил давомида 1000 сўмдан кафолатли сотиб олиш назарда тутилган. Бу ишни амалга ошириш 2022 йил 10 июндаги Президентимизнинг видеоселектор йиғилишида айтилган эди. Агарда битта хонадон ўз уйида 5 kW·лик Қуёш панелларини ўрнатса, у ҳолда унинг ёрдамида ҳар суткада 25÷30 kW·соатгача электр энергияси ишлаб чиқарилади. Биз қуйида Навоий шаҳри Маърифат кўчаси 66-хонадонда ўрнатилган 5 kW·h қувватли мини фотоэлектр станциясининг ишлаш тавсифини дастлабки 2025 йилнинг икки ойи даврида ишлаб чиқарган электр энергияси маълумотларини жадвалда келтирамиз:

	Сана (йил, ой, кун)	Ишлаб чиқарилган энергия kW·h	Изоҳ
1	21-июль 2025 йил	15	Бу ерда кўрсатилган электр энергияга кунлик истеъмолдан қилинган электр энергия инобатга олинмаган
2	22-июль 2025 йил	20	
3	23-июль 2025 йил	22	
4	24-июль 2025 йил	42	
5	25-июль 2025 йил	25	

6	26-июль 2025 йил	19	
7	27-июль 2025 йил	0	
8	28-июль 2025 йил	47	
9	29-июль 2025 йил	0	
10	30-июль 2025 йил	46	
11	31-июль 2025 йил	0	
12	1-август 2025 йил	0	
13	2-август 2025 йил	0	
14	3-август 2025 йил	17	
15	4-август 2025 йил	23	
16	5-август 2025 йил	0	
17	6-август 2025 йил	41	
18	7-август 2025 йил	23	
19	8-август 2025 йил	0	
20	9-август 2025 йил	22	
21	10-август 2025 йил	0	
22	11-август 2025 йил	23	
23	12-август 2025 йил	44	
24	13-август 2025 йил	21	
25	14-август 2025 йил	24	
26	15-август 2025 йил	0	
27	16-август 2025 йил	43	
28	17-август 2025 йил	22	
29	18-август 2025 йил	22	
30	19-август 2025 йил	0	
31	20-август 2025 йил	20	
1	21-август 2025 йил	42	Бу ерда кўрсатилган электр энергияга кунлик истеъмолдан қилинган электр энергия инобатга олинмаган
2	22-август 2025 йил	20	
3	23-август 2025 йил	0	
4	24-август 2025 йил	37	
5	25-август 2025 йил	21	
6	26-август 2025 йил	19	
7	27-август 2025 йил	20	
8	28-август 2025 йил	0	
9	29-август 2025 йил	21	
10	30-август 2025 йил	42	
11	31-август 2025 йил	8	
12	1-сентябрь 2025 йил	11	
13	2-сентябрь 2025 йил	17	
14	3-сентябрь 2025 йил	0	
15	4-сентябрь 2025 йил	19	
16	5-сентябрь 2025 йил	0	
17	6-сентябрь 2025 йил	19	

18	7-сентябрь 2025 йил	19	
19	8-сентябрь 2025 йил	34	
20	9-сентябрь 2025 йил	19	
21	10-сентябрь 2025 йил	0	
22	11-сентябрь 2025 йил	18	
23	12-сентябрь 2025 йил	20	
24	13-сентябрь 2025 йил	35	
25	14-сентябрь 2025 йил	0	
26	15-сентябрь 2025 йил	11	
27	16-сентябрь 2025 йил	0	
28	17-сентябрь 2025 йил	0	
29	18-сентябрь 2025 йил	18	
30	19-сентябрь 2025 йил	20	
31	20-сентябрь 2025 йил	20	
	Жами	1091 kW·h	

Шунинг 5÷10 kW·соати кунлик хонадон эҳтиёжлари учун ишлатилса, қолган кунлик 20 kW·соатини давлатга сотиши мумкин. Бир йилда бу хонадон ортиқча ишлаб чиқарилган электр энергиясидан 6÷7 миллион сўм атрофида даромад қилиши мумкин ва Қуёш панелларини ўрнатиш учун кетган харажатлар 3 йилда тўла ўзини қоплайди (бунда 1м² қуёш панелини ўрнатиш учун зарур бўладиган харажатларни 3,5÷4 миллион сўм деб режалаштирилган). Қолган йиллар давомида ҳосил қилинган электр энергияси хонадон бюджети учун хизмат қилади.

Ишлаб чиқарувчи қуёш панелига бераётган 25 йиллик кафолат муддатларини эътиборга олганда, бу йўналишда электр энергияси олиш экологик жиҳатдан зарарсизлиги билан биргаликда, етарлича истикболли ҳам ҳисобланилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Камолов И.Р., Камалова Д.И., Сайфуллаева Г.И., Сатторов А.Р., Тиллабоев А.М. «Умумий астрономиядан амалий машғулотлар», дарслик. Тилсим нашриёти, Тошкент, 2023.

FITOMELIORATSIYA USULIDA SANOAT CHIQINDILARI BILAN IFLOSLANGAN SUVLARNI TOZALASH

Xujjiyev Sodiq Oltiyevich
NDU professori, b.f.n.

Annotatsiya: Maqolada fitomeliioratsiya usuli yordamida sanoat chiqindilari bilan ifloslangan suvlarni tozalash masalasi yoritilgan. Yashil o‘simliklar, ayniqsa gidrofitlar (suv o‘simliklari) yordamida og‘ir metallar, pestitsidlar va boshqa zararli moddalarning suvdan ajratib olinishi mexanizmlari tahlil qilinadi.

Fitomelioratsiyaning ekologik xavfsiz, iqtisodiy jihatdan arzon va barqaror yechim sifatida dolzarbligi asoslab beriladi.

Аннотация: В статье рассматривается проблема очистки воды, загрязнённой промышленными отходами, с помощью метода фитомелиорации. Анализируются механизмы извлечения из воды тяжёлых металлов, пестицидов и других вредных веществ с использованием зелёных растений, особенно гидрофитов (водных растений). Обоснована актуальность фитомелиорации как экологически безопасного, экономически выгодного и устойчивого решения.

Annotation: The article addresses the issue of treating water contaminated with industrial waste using the method of phytoremediation. It analyzes the mechanisms by which heavy metals, pesticides, and other harmful substances are removed from water with the help of green plants, especially hydrophytes (aquatic plants). The relevance of phytoremediation is substantiated as an environmentally safe, economically viable, and sustainable solution.

Kalit soʻzlar: Sanoat korxonalari, chiqindilar, daryolar, kanallar, ogʻir metallar, neft mahsulotlari, toksik moddalar, fitomelioratsiya, fitofiltratsiya, fitostabilizatsiya, fitodegradatsiya, fitokumulyatsiya, ogʻir metallar.

Ключевые слова: Промышленные предприятия, отходы, реки, каналы, тяжёлые металлы, нефтепродукты, токсичные вещества, фитомелиорация, фитофильтрация, фитостабилизация, фитодеградация, фитонакопление.

Keywords: Industrial enterprises, waste, rivers, canals, heavy metals, petroleum products, toxic substances, phytoremediation, phytofiltration, phytostabilization, phytodegradation, phytoaccumulation.

Kirish. Sanoatning jadal rivojlanishi bilan birga atrof-muhitga salbiy taʼsir kuchaymoqda. Xususan, sanoat korxonalaridan chiqayotgan chiqindilar daryolar, kanallar va boshqa suv havzalariga tushib, ularni ogʻir metallar, neft mahsulotlari, toksik modda va boshqa ifloslantiruvchilar bilan toʻldiroqda. Anʼanaviy mexanik, kimyoviy yoki biologik tozalash usullari koʻp hollarda qimmat, texnologik jihatdan murakkab va barqaror emas. Shuning uchun keyingi yillarda fitomelioratsiya – yaʼni oʻsimliklardan foydalangan holda tabiiy tozalash ishlari boʻyicha koʻplab tadqiqotlar olib borilib, ijobiy natijalarga erishilayotgani – ekologlar va soha mutaxassislari, muhandislar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda[1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Fitomelioratsiya (lotincha *phyto* – oʻsimlik va *melioratio* – yaxshilash) – bu oʻsimliklar yordamida tuproq, suv va havoni tozalash texnologiyasidir. U asosan quyidagi yoʻnalishlarda qoʻllaniladi:

Fitofiltratsiya – oʻsimliklar suvdagi zarrachalarni filtrlab oladi;

Fitostabilizatsiya – oʻsimliklar zararli moddalarning tarqalishini cheklaydi;

Fitodegradatsiya – oʻsimliklar toksik birikmalarni parchalab, zararli xususiyatini yoʻqotadi;

Fitokumulyatsiya – oʻsimliklar zararli moddalarning oʻzida toʻplanishiga imkon beradi[4,5].

TADQIQOT NATIJALARI.

Sanoat korxonalaridan suv havzalariga quyilayotgan chiqindilar quyidagi asosiy moddalardan tashkil topadi:

Og‘ir metallar (Pb, Cd, Hg, Cr, As);
 Organik ifloslantiruvchilar (fenollar, pestitsidlar, PCB lar);
 Nitrat va fosfatlar;
 Neft mahsulotlari va PAU (politsiklik aromatik uglevodorodlar).

Bu moddalar tirik organizmlar hayot faoliyatiga jiddiy zarar yetkazadi, biokimyoviy kislorod talabi (BOD), COD (kimyoviy kislorod talabi) darajasini oshiradi[3].

Fitomelioratsiya usulining afzalliklari:

Ekologik xavfsiz – qo‘shimcha kimyoviy vositalar talab qilinmaydi;
 Iqtisodiy tejamkor – ekspluatatsiya va xizmat ko‘rsatish xarajatlari kam;
 Biologik xilma-xillikni saqlashga yordam beradi;

Barqaror tizim yaratadi – vaqt o‘tishi bilan tizim o‘zini tiklaydi va mustahkamlanadi.

Foydalaniladigan o‘simliklar:

Fitomelioratsiya uchun quyidagi o‘simliklar keng qo‘llaniladi:

T/r	O‘simlik nomi	Suvdagi ifloslantiruvchi moddalarga ta’siri
1	Typha latifolia (qamish)	Og‘ir metallar, azot, fosfor
2	Phragmites australis (qamish)	Fenollar, BOD, COD kamaytiradi
3	Eichhornia crassipes (suv zambagi)	Hg, Cd, Cr ni yutadi
4	Lemna minor (suv ko‘lanka)	Nitratlar, ammiak
5	Scirpus spp. (qamishsimonlar)	Neft mahsulotlari, PAU

Fitomelioratsiya jarayoni quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

Suv namunasi tahlili – ifloslantiruvchi moddalarning turini va miqdorini aniqlash;

Mos o‘simliklarni tanlash – suvdagi ifloslantiruvchi moddalarga qarab;

Sun’iy yoki tabiiy biohavza yaratish – suvning o‘simliklar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqada bo‘lishi;

Monitoring – tozalash samaradorligini doimiy nazorat qilish.

Ilmiy-tadqiqotlar misolida

Misol uchun, Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli GMZ-2 va GMZ-3 suyuq chiqindilarini tozalashda fitoremediatsiya ob’ektlarining sinov natijalariga ko‘ra ko‘rsatilgan metallarning kontsentratsiyasi toksik deb hisoblangan kontsentratsiyalardan ancha yuqori bo‘lsa-da, o‘simliklar nafaqat bu elementlarning yuqori kontsentratsiyasiga chidashdi, balki vegetativ ko‘payishni ham davom ettirdilar.

Olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, 10 kun ichida suv giyasinti o‘simliklari bo‘lgan modelda o‘rganilayotgan elementlar kontsentratsiyasi sezilarli darajada kamaydi (rux uchun 5 baravar, kadmiy uchun 6 baravar, qo‘rg‘oshin uchun 4 baravar, mis uchun 8,5 baravar), nazoratda esa tajriba boshidagi darajada qoldi.

Qiziqarlisi shundaki, o'simliklar substratda bo'lishiga qaramay, unda mis, rux, qo'rg'oshin va kadmiyning miqdori mos ravishda suv uchun belgilangan PDKdan 25, 16, 76 va 110 baravar yuqori bo'lsa-da, o'simliklar yashil massasida bu elementlarni oz miqdorda to'pladi[2].

XULOSA. Yuqoridagilardan kelib chiqib, shunday xulosa qilish mumkinki, fitomelioratsiya sanoat chiqindilari bilan ifloslangan suvlarni tozalashda istiqbolli, ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbul usul hisoblanadi. Bu texnologiya ayniqsa kam resursli hududlar, kichik sanoat zonalari va qishloq xo'jaligi zonasida suv sifatini yaxshilashda keng qo'llanishi mumkin. Shu boisdan, fitomelioratsiya usullarini chuqur o'rganish, mahalliy sharoitga moslashtirish va amaliyotga joriy qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimov Sh., Mirzaeva D., Egamberdiev E., Turabdajanov S. "Innovative Approach to Wastewater Treatment". 2024 y. Erus.
2. Ахмедова Н. М., Хунаров А. М. "Эффективность очистки сточных вод с использованием высших водных растений". 2024 г. Universum.
3. Yoshuzoqov Sh. "Development of Methods for Phytoremediation of Contaminated Soils Using Tolerant Plants of Local Natural Landscapes (Uzbekistan)". 2024 y. НаукаWEB.
4. Zhakypbek, Y., Kossalbayev, B. D., Belkozhaev, A. M., Murat, T. et al. "Reducing Heavy Metal Contamination in Soil and Water Using Phytoremediation". 2024 y. MDPI.
5. Md. Merajul Islam, Neha Saxena, Deepa Sharma. "Phytoremediation as a green and sustainable prospective method for heavy metal contamination: a review". RSC Publishing.

IFLOSLANGAN TUPROQLARNI FITOMELIORATSIYA USULIDA TOZALASHNING AFZALLIKLARI

Yuldashov Murod Xudargonovich
NDU professori, q/x.f.n.
Sharopova Makhliyo Davlat qizi
NDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat chiqindilari, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan kimyoviy moddalar va chiqindilarni noto'g'ri utilizatsiya qilish kabi omillar natijasida og'ir metallar, neft mahsulotlari va pestitsidlar singari zaharli moddalar bilan ifloslangan tuproqlarni – fitomelioratsiya usuli yordamida tozalashning turlari hamda afzalliklari haqida so'z boradi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды и преимущества очистки почв, загрязнённых токсичными веществами, такими как тяжёлые металлы, нефтепродукты и пестициды, в результате воздействия промышленных отходов, химических веществ, применяемых в сельском хозяйстве, и неправильной утилизации отходов — с помощью метода фитомелиорации.

Annotation: This article discusses the types and advantages of cleaning soils contaminated with toxic substances such as heavy metals, petroleum products, and pesticides, resulting from industrial waste, agricultural chemicals, and improper waste disposal — using the method of phytoremediation.

Kalit soʻzlar: Fitomeliorsiya, fitoremediatsiya, ifloslangan tuproq, ifloslantiruvchi moddalar, fitoekstraksiya, fitoakkumulyatsiya, radiaktiv elementlar, fitostabilizatsiya, fitodegradatsiya

Ключевые слова: Фитомелиорация, фиторемедиация, загрязнённая почва, загрязняющие вещества, фитоэкстракция, фитоаккумуляция, радиоактивные элементы, фитостабилизация, фитодеградация

Keywords: Phytomelioration, phytoremediation, contaminated soil, contaminants, phytoextraction, phytoaccumulation, radioactive elements, phytostabilization, phytodegradation

KIRISH. Atrof-muhit muammolari orasida tuproq ifloslanishi bugungi kunda global ahamiyatga ega boʻlgan masalalardan biridir. Sanoat chiqindilari, qishloq xoʻjaligida ishlatiladigan kimyoviy moddalar va notoʻgʻri chiqindilarni utilizatsiya qilish kabi omillar natijasida tuproq tarkibiga ogʻir metallar, neft mahsulotlari va pestitsidlar singari zaharli moddalar oʻtirib qolmoqda. Bunday ifloslangan tuproqlarni tozalash uchun qoʻllaniladigan anʼanaviy usullar (mexanik qazish, kimyoviy yuvish) koʻpincha qimmat va atrof-muhitga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunday vaziyatlarda, fitomeliorsiya usuli, yaʼni oʻsimliklar yordamida tuproqni tozalash - ekologik jihatdan samarali va iqtisodiy jihatdan foydali yechim sifatida tobora ommalashib bormoqda[2,3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Fitomeliorsiya (yoki *fitoremediatsiya*) — ifloslangan tuproq va suvlarni tozalash uchun maxsus oʻsimliklardan foydalanishga asoslangan biologik usuldir. Bu usul oʻsimliklarning tuproqdan ifloslantiruvchi moddalarni oʻziga soʻrib olish, parchalash yoki barqarorlashtirish qobiliyatiga asoslanadi. Fitomeliorsiya bir necha turlarga boʻlinadi:

Fitoekstraksiya (*fitoakkumulyatsiya*) - Oʻsimliklarning ifloslantiruvchi moddalarni ildizlari orqali tuproqdan soʻrib olib, oʻz tanasida toʻplashi. Masalan, kungaboqar va tol kabi oʻsimliklar radiaktiv elementlarni toʻplash qobiliyatiga ega.

Fitostabilizatsiya - Oʻsimliklarning ildiz tizimi yordamida ifloslantiruvchi moddalarning tuproq ichida tarqalishini oldini olish va ularni barqaror holatga keltirish.

Fitodegradatsiya - Oʻsimliklarning oʻzi yoki ular bilan hamkorlik qiluvchi mikroorganizmlar yordamida zaharli organik moddalarni zararsizlantirishi.

Rizofiltratsiya - Suvdagi ifloslantiruvchi moddalarni oʻsimlik ildizlari yordamida tozalash[1].

TADQIQOT NATIJALARI. Fitomeliorsiya anʼanaviy tozalash usullariga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega. Jumladan:

1. Ekologik toza va barqaror yechim.

Fitomeliorsiya tabiatga hech qanday zarar yetkazmaydigan yondashuvdir. Bu jarayonda kimyoviy moddalar yoki ogʻir texnika ishlatilmaydi, bu esa tuproqning tabiiy tuzilishini va mikroorganizmlar faoliyatini saqlab qolishga yordam beradi.

O‘simliklar nafaqat tuproqni tozalaydi, balki uning eroziyasini ham oldini oladi, tuproq unumdorligini oshiradi va mahalliy biologik xilma-xillikni qo‘llab-quvvatlaydi[4].

2. Iqtisodiy samaradorlik.

An‘anaviy usullar (masalan, tuproqni qazib, maxsus poligonlarga olib borish) juda qimmatga tushadi. Fitomeliorsiya esa bir necha barobar arzonroqdir, chunki bu jarayon maxsus texnika va kam sonli ishchi kuchini talab qiladi. Dastlabki xarajatlar asosan o‘simliklarni ekish va ularni parvarish qilish bilan bog‘liq.

3. Katta hududlarni qamrab olish imkoniyati.

Fitomeliorsiya usuli yordamida katta maydonlarni, hatto shahar hududlaridan uzoqda joylashgan ifloslangan maydonlarni ham tozalash mumkin. Bu usul tuproqning yuqori qatlamini emas, balki chuqur qatlamlarni ham tozalashga qodir.

4. Jamiyat uchun qulaylik va estetik ko‘rinish.

Ifloslangan hududlar fitomeliorsiya yordamida yashil maydonga aylanadi. Bu hududga estetik ko‘rinish berish bilan birga, atrof-muhitni yaxshilaydi va mahalliy jamoatchilik uchun qulay muhit yaratadi. Ko‘pincha, ushbu loyihalar jamoat bog‘lari yoki yashil zonalarga aylantiriladi.

5. Qiyinchiliklar va istiqbollar.

Fitomeliorsiyaning bir qator afzalliklariga qaramay, uning ba‘zi cheklovlari ham mavjud. Bu jarayon nisbatan sekin kechadi va uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Shuningdek, o‘simliklarning samaradorligi tuproq turi, ifloslanish darajasi va iqlim sharoitlariga bog‘liq. Agar ifloslanish darajasi juda yuqori bo‘lsa, fitomeliorsiya boshqa usullar bilan birgalikda qo‘llanilishi mumkin[5,6].

XULOSA.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, fitomeliorsiya ifloslangan tuproqlarni tozalash uchun tabiat bilan hamkorlikda ishlaydigan, ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali yondashuvdir. Kelajakda bu usulning samaradorligini oshirish va uning qo‘llanilish doirasini kengaytirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish, rivojlantirish zarur. O‘simliklarning genetik modifikatsiyasi orqali ularning tozalash qobiliyatini oshirish va tezroq natijalarga erishish ustida izlanishlar olib borish lozim. Zero, fitomeliorsiya — sayyoramizning "yashil" kelajagi sari muhim qadamlardan biridir!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Овезлиев А.О., Добрин Л.Г., Каленов Г.С., Курбанов О.Р. — «Фитомелиорация пустынь Туркменистана» (Ашхабад, 1979) — стр.116.
2. Саидов Д.К., И.Ф. Момотов, А.Г. Алимжанов — «Инструкция по фитомелиорации пастбищ Юго-Западного Кызылкума» (Ташкент, 1972) — стр. 30.
3. «Фитомелиорация Нечерноземья. Сборник научных трудов», вып. 1 (1996)
4. Агроклиматические основы фитомелиорации пастбищ Узбекистана (avtoreferat, 1987).
5. Junaid Ahmad Malik, Megh R. Goyal. “Bioremediation and Phytoremediation Technologies in Sustainable Soil Management” (4-volume set). — routledge.com+2mitpressbookstore+2

6. Norman Terry, Gary S. Banuelos. "Phytoremediation of Contaminated Soil and Water". routledge.com

“FOTOPANEL BILAN AQLLI O‘RINDIQ - SMART STOP”NING IMKONIYATLARI VA AMALIY AHAMIYATI

Jamilov Yu.Yu. – NDU dotsenti, PhD
Ochiltosheva D.Z. – fizika fani o‘qituvchisi,
Bekobod tumani 24-maktab
Eshonqulov A.U. – Osiyo xalqaro universiteti magistri

Annotatsiya: Maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning ahamiyati, imkoniyatlari, Fotopanel bilan aqlli o‘rindiqlar - smart stop loyihasi mazmuni, yaratiladigan qulayliklar, aqlli o‘rindiqlarning mamlakatimizdagi shaharsozlik loyihalarida, shahar imidjini boyitishda tutgan o‘rni va ahamiyati tahlillar asosida bayon qilingan.

Tayanch so‘zlar: Fotopanel bilan aqlli o‘rindiqlar - smart stop loyihasi, energetika, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, quyosh energiyasi, quyosh panellari, aqlli o‘rindiqlar imkoniyatlari.

Аннотация: В статье на основе анализа раскрываются важность и возможности использования возобновляемых источников энергии, содержание проекта «умное сиденье с фотопанелью – умная остановка», создаваемые удобства, роль и значение умных сидений в проектах городского развития нашей страны, а также в обогащении образа города

Ключевые слова: Умное сиденье с фотопанелью - проект умной остановки, энергия, возобновляемые источники энергии, солнечная энергия, солнечные панели, варианты умных сидений

Abstract: The article, based on the analysis, reveals the importance and possibilities of using renewable energy sources, the content of the project "smart seat with a photo panel - smart stop", the created conveniences, the role and significance of smart seats in urban development projects of our country, as well as in enriching the image of the city

Keywords: Smart seat with photo panel - smart stop project, energy, renewable energy, solar energy, solar panels, smart seat options

Quyosh energetikasi istiqbolli, qulay va bitmas-tuganmas (shuni aytish joizki, agar Quyosh shunday tarzda nurlanib tursa, u o‘z massasining atigi 1% ini yo‘qotishi uchun milliardlab yillar kerak bo‘ladi), cheksiz energiya manbaidir, shuningdek, Quyosh energiyasi an‘anaviy energiya resurslariga bo‘lgan narx-navoning oshishida ham o‘zining me‘yoriy qiymatini saqlab qoladi. Quyosh nurlanishlari hisobiga elektr energiyasi hosil qilish uchun quyosh panellaridan tashqari qo‘shimcha asbob va jihozlar, maxsus tayyorlangan inshootlar, temir yo‘l shaxobchalari yoki katta ishchi kuchi talab etilmaydi.

Dunyo energetika agentligining ma‘lumotlariga ko‘ra, Yer yuzida o‘rnatilgan barcha quyosh panellari hisobida olingan elektr energiya 2019-yilda 635 GW.ni

tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020-yilda 760 GW.ni tashkil etdi. Bu esa dunyo bo'yicha yillik ishlab chiqarilgan elektr energiyasining atigi 2,7% ni tashkil etadi, xolos. Bu esa bugungi kundagi ancha past natija hisoblaniladi [1,4].

Quyosh nurlanishlarini elektr energiyasiga aylantirib beruvchi moslama, ya'ni fotoelementlar (yarim o'tkazgichli uskuna)dan foydalaniladi. Amalda foydalanilayotgan fotoelementlarning 85% kremniyli (Si), 10% ga yaqini kadmiy tellurli (CdTe) kristallar hissasiga to'g'ri keladi. Bizning Yer sayyoramizning butun yuzasiga ($5,1 \cdot 10^8 \text{ km}^2$) kelib tushayotgan Quyosh energiyasini 1 soat to'liq elektr energiyasiga aylantira olsak edi, unda bu energiya dunyo bo'yicha 1 yilda iste'mol etilayotgan energiya miqdoriga teng bo'lardi. Buni e'tiborga olgan holda, Quyosh energiyasidan imkoniyat darajasida samarali foydalanishimiz zarur [2,3].

Biz quyida e'tiboringizga "FOTOPANEL BILAN AQLLI O'RINDIQ -- SMART STOP" loyihasini taklif qilamiz.

Bunda biz quyidagi rasmda keltirilgan o'rindiqli tayyorlashimiz kerak bo'ladi:



1-rasm. Aqlli o'rindiq.

Bu o'rindiq tepasida o'lchami 60x80 sm bo'lgan quyosh paneli o'rnatilgan bo'lib, unda Quyosh energiyasi elektr energiyasiga aylantirilib beriladi.

Loyiha mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi va loyihani amalga oshirish orqali quyidagi muammolarga yechim topish mumkin:

- elektr ta'minotidagi vaqtinchalik bo'ladigan uzilishlardan;
- yetarli darajadagi qulayliklarning zarur emasligi (yoritish, quvvatlash uchun USB portlar)

- axborot tizimlarining mavjud emasligi va h.k.

Loyiha ishga tushgandan so'ng undan quyidagi natijalarni kutish mumkin:

- fopanel yordamida elektr energiyasi ishlab chiqarish;
- LED yoritish tizimi;
- qo'l (mobil) telefonlarni quvvatlash portlari;
- real vaqtni ko'rsatish;
- havo haroratini kuzatuvchi sensor;
- kuzatuv kamerasi va favqulodda chaqiruv (SOS) tugmasi;

- reklama uchun maxsus ekranlar va h.k.

Yuqorida ko'rsatilgan ishlarni amalga oshirish uchun faqatgina fotopanel tomonidan ishlab chiqarilgan energiyaning o'zi kifoya. Bizning vazifamiz o'rindiqlarga ushbu jihozlarni o'rnatishdan iborat, xolos. Har bir aqlli o'rindiqlarni tayyorlashda (panel, profil, yog'och, oyna, shisha va h.k.) bozor narxida taxminan 4-5 million so'm atrofida xarajat qilish zarur bo'ladi.

Agarda ushbu aqlli o'rindiqlarni hududlarning markazlarida joylashgan "madaniyat va istirohat bog'lari" (park)ga o'rnatilsa, u holda bog'ga tashrif buyuruvchilar uchun ham, dam oluvchilar uchun ham qo'shimcha xizmat imkoniyatlari yaratilgan bo'ladi. LED yoritish hisobiga bema'lol kitob mutoala qilish, USB va simsiz quvvatlash orqali telefon va boshqa gadjetlarni quvvatlash, aniq vaqtni, havo haroratini bilish kabilar bunga misol bo'la oladi.

"Fotopanel bilan aqlli o'rindiq - Smart stop" loyihasining amalda joriy etilishi mamlakatimizdagi shaharsozlik loyihalarida, shahar imidjiga o'zgacha ko'rk bo'lib ham qo'shilishi bilan ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ляшков В.И., Кузьмин С.Н. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 96 с.
2. Kamolov I.R., Kamalova D.I., Sayfullaeva G.I., Sattorov A.R., Tillaboev A.M. «Umumiy astronomiyadan amaliy mashg'ulotlar», darslik. Tilsim nashriyoti, Toshkent, 2023.
3. Kamolov I.R., Kamalova D.I., Sayfullaeva G.I., Barakaeva S.T., Sattarova B.D. «Astronomiya kursidan amaliy mashg'ulotlar» (Astrofizika) o'quv qo'llanma. Tilsim nashriyoti, Toshkent, 2023.
4. Qahhorov S.Q., Jo'rayev H.O., Jamilov Y.Y., Hamdamova N.M. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. Buxoro. "Durdona" nashriyoti. 2021. - 300 b.

YUQORI OPTIK SHAFFOFLIKKA EGA BO'LGAN YARIMO'TKAZGICHLI MATERIALLARNI QUYOSH ELEMENTI UCHUN TANLASH

¹Atajonov Muhiddin Odiljonovich,
ADTI, ¹Muqobil energiya manbalari kafedrasida dotsenti.

²Boboyev Abror Karim o'g'li
ADTI, ² 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada quyosh elementlari uchun shaffof kontakt/qatlam (TCO/TMO) sifatida qo'llanadigan yarimo'tkazgichli yupqa pardalarni tanlash mezonlari va eksperimental baholash usullari bayon etiladi. ITO, FTO, AZO, ZnO, SnO₂ hamda ultrayupqa oksidlar (MoO_x, NiO_x) va grafen kabi materiallar ko'rib chiqiladi. UV-Vis-NIR spektroskopiya orqali optik o'tkazuvchanlik, Hall o'lchovi orqali o'tkazuvchanlik/harakatchanlik, 4-zond orqali list qarshilik, XRD/AFM bilan tuzilma sath sifati baholandi. Tanlash uchun Haacke ko'rsatkichi ($\Phi_{TC} = T^{10}/R_s$) va banda oralig'i-o'tkazuvchanlik kompromissi ishlatildi. Natijada 400–1100 nm

oralig'ida $T_{\text{vis-NIR}} \geq 85\%$ va $R_s \leq 10 \Omega/\text{m}$ bo'lgan ITO hamda AZO plyonkalari eng maqbul ekanligi ko'rsatildi.

Аннотация: В статье описаны критерии отбора и методы экспериментальной оценки тонких полупроводниковых пленок, используемых в качестве прозрачных контактов/слоев (TCO/TMO) для солнечных элементов. Рассматриваются такие материалы, как ITO, FTO, AZO, ZnO, SnO₂, а также ультратонкие оксиды (MoO_x, NiO_x) и графен. Оптическое пропускание оценивалось методом УФ-видимой-ближней ИК-спектроскопии, проводимость/подвижность – методом измерения Холла, поверхностное сопротивление – методом 4-зондовой спектроскопии, а качество поверхности – методом рентгеновской дифракции/атомно-силовой микроскопии (XRD/AFM). При выборе использовались индекс Хааке ($\Phi\text{TC} = T_{10}/R_s$) и компромисс между шириной запрещенной зоны и пропусканием. В результате показано, что наиболее подходящими являются пленки ITO и AZO с $T_{\text{vis-NIR}} \geq 85\%$ и $R_s \leq 10 \text{ Ом/м}$ в диапазоне длин волн 400–1100 нм.

Annotation: The article describes the selection criteria and experimental evaluation methods for semiconductor thin films used as transparent contact/layer (TCO/TMO) for solar cells. Materials such as ITO, FTO, AZO, ZnO, SnO₂, as well as ultrathin oxides (MoO_x, NiO_x) and graphene are considered. Optical transmittance was evaluated by UV-Vis-NIR spectroscopy, conductivity/mobility by Hall measurement, sheet resistance by 4-probe, and surface quality by XRD/AFM. The Haacke index ($\Phi\text{TC} = T_{10}/R_s$) and bandgap–transmittance tradeoff were used for selection. As a result, it was shown that ITO and AZO films with $T_{\text{vis-NIR}} \geq 85\%$ and $R_s \leq 10 \Omega/\text{m}$ in the range of 400–1100 nm are the most suitable.

Kalit so'zlar: TCO, ITO, AZO, FTO, optik shaffoflik, list qarshiligi, Haacke FOM, UV-Vis, Hall.

Ключевые слова: TCO, ITO, AZO, FTO, оптическая прозрачность, сопротивление слоя, Haacke FOM, УФ-Вид, Холл.

Keywords: TCO, ITO, AZO, FTO, optical transparency, sheet resistance, Haacke FOM, UV-Vis, Hall.

KIRISH: Quyosh elementlarida yuqori optik shaffoflikka ega bo'lgan, shu bilan birga yetarlicha elektr o'tkazuvchan TCO (Transparent Conductive Oxide) qatlamlar muhimdir: ular yuqori spektral o'tkazuvchanlik bilan yoritish oqimini absorberga yetkazadi va past yo'qotishli old kontakt vazifasini bajaradi [1]. Tanlash muammosi keng optik oynaviylik (400–1100 nm) va past list qarshilik R_s o'rtasidagi kompromissga borib taqaladi [2].

Tanlash mezonlari bo'yicha optik shaffoflik;

$$\overline{T_{\text{vis}}} = \frac{1}{\Delta\lambda} \int_{400}^{700} T(\lambda) d\lambda \text{ yoki } 400\text{--}1100 \text{ nm oralig'ida}$$

Maqsadimiz $T_{\text{vis}} \geq 85\%$ ga etkazish.

Elektr ko'rsatkichlar: list qarshilik R_s va solishtirma o'tkazuvchanlik σ .

$$R_s = \frac{\rho}{t} = \frac{1}{\sigma t}$$

Natijani $R_s \leq 10 \Omega/\text{m}$ ga etkazish.

Haacke ko'rsatkichi:

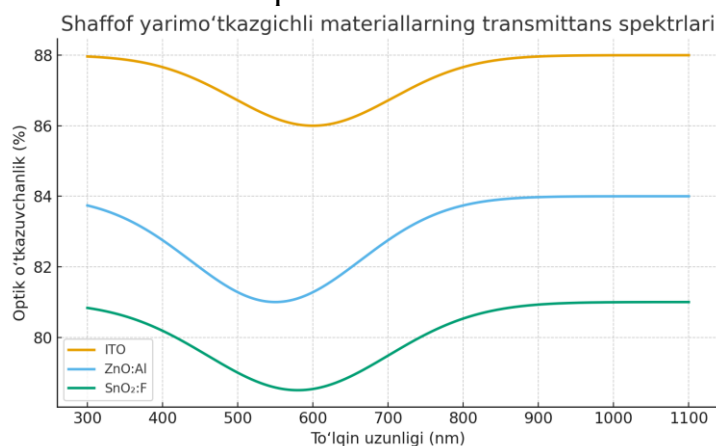
$$\Phi_{TC} = T^{10} / R_s.$$

Zona oralig'i foton yutilishi kamayishin uchun $E_g \geq 3.2$ eV qiymatga olib kelish zarur. Sirt va struktura barqarorligi ham muhim omil hisoblanadi [3-4].

MATERIALLAR VA EKSPERIMENTLAR.

Tanlab olinishi kerak bo'lgan materiallar: ITO, FTO, AZO, ZnO, SnO₂, MoO_x, NiO_x, grafen. Talik uchun optik shisha va PV mos laminatlardan foydalaniladi. Qoplash usullari: RF/DC magnetron sputtering, ALD/CVD, termal bug'latish [5-6].

O'lchash va metodikasi UV-Vis-NIR spektroskopiyada amalga oshiriladi. transmittansni o'lchashda 4-zond usuli qo'llaniladi Rs. Hall o'lchovi σ , n, μ . XRD.



1-grafik. Yuqori optik shaffoflikka ega yarimo'tkazgichli materiallarning (ITO, ZnO:Al, SnO₂:F) o'tkazilgan yorug'lik intensivligining tushgan yorug'lik intensivligiga nisbatining spektrlari grafigi:

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Yuqori optik shaffoflikka ega bo'lgan yarimo'tkazgichli materiallarni quyosh elementi uchun tanlashda quyidagi brikmalarni ko'rib chiqdik [7-8].

ITO: $T \approx 88\%$, $R_s \approx 8.2 \Omega/\text{m}$, $\Phi_{TC} = 0.33$. $E_g \approx 3.7$ eV

AZO: $T \approx 90\%$, $R_s \approx 11 \Omega/\text{m}$, $\Phi_{TC} = 0.30$.

FTO: $T \approx 86\%$, $R_s \approx 12.5 \Omega/\text{m}$, $\Phi_{TC} = 0.23$.

ZnO: $T \approx 92\%$, $R_s \approx 45 \Omega/\text{m}$. $E_g \approx 3.3$ eV

SnO₂: $T \approx 89\%$, $R_s \approx 60 \Omega/\text{m}$. $E_g \approx 3.5$ eV

Va bu materiallarning ichidan eng maqbul materiallar ITO va AZO lar degan hulosaga keldik.

Tanlov strategiyasiga ko'ra, maksimal FOM uchun ITO, iqtisodiylik uchun AZO, barqarorlik uchun FTO. Fotoelement uchun mosligiga ko'ra perovskit/CdTe/Si uchun $T \geq 85\%$, $R_s \leq 10-12 \Omega/\text{m}$. Kelajak yo'nalishlari esa ITO, 2D qatlamlar, ALD-SnO₂ interfeyslari bo'lib qolmoqda.

Xulosa

Shaffof kontakt tanlashda optik o'tkazuvchanlik va elektr list qarshilik muvozanati hal qiluvchi. Eksperimental ko'rsatkichlar bo'yicha ITO eng yuqori FOM ko'rsatdi; AZO iqtisodiy muqobil; FTO barqarorlikda afzal.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haacke, G. (1976). New figure of merit for transparent conductors. J. Appl. Phys.

2. Minami, T. (2005). Transparent conducting oxide semiconductors for transparent electrodes. *Semicond. Sci. Technol.*
3. Ginley, D. S., Hosono, H., & Paine, D. C. (2010). *Handbook of Transparent Conductors*.
4. Ellmer, K. (2012). Past achievements and future challenges of TCOs. *Nature Photonics*.
5. Fortunato, E., Barquinha, P., & Martins, R. (2012). Oxide semiconductor thin-film transistors. *Adv. Mater.*
6. Green, M.A. *Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications*. Prentice Hall, 1998.
7. Snaith, H.J. "Perovskites: The Emergence of a New Era for Low-Cost, High-Efficiency Solar Cells." *J. Phys. Chem. Lett.* 2013.
8. Kasimakhunova, A.M., Atajonov, M.O. va boshq. "Quyosh elementlari uchun shaffof oksidli materiallarning xossalari." *AndMI Ilmiy axborotnomasi*, 2023.

AGROKLASTERLARDA KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Kamiljanov Berdax
QDU doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklari tomonidan agrar sohaga ajratilgan kreditlar dinamikasi o‘rganilib, kreditlarning qisqa muddatliligi, yuqori foiz stavkalari va sug‘urta mexanizmlarining sustligi asosiy muammo sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Xorijiy tajribalar asosida kredit uyushmalari faoliyatini kengaytirish, davlat kafolatlari va raqamli kredit platformalarini joriy etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola natijalari agroklastarlarda kreditlash mexanizmini takomillashtirish orqali qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishiga erishish imkonini beradi.

Аннотация: В статье рассматривается динамика кредитования сельскохозяйственного сектора коммерческими банками. Среди основных проблем выделяются краткосрочность кредитов, высокие процентные ставки и слабые механизмы страхования. На основе зарубежного опыта разработаны рекомендации по расширению деятельности кредитных союзов, внедрению государственных гарантий и цифровых кредитных платформ. Результаты статьи позволяют добиться устойчивого развития сельского хозяйства за счет совершенствования механизма кредитования в агроклстерах.

Annotation: This article studies the dynamics of loans allocated by commercial banks to the agricultural sector, highlighting the short-term nature of loans, high interest rates, and weak insurance mechanisms as the main problems. Based on foreign experience, recommendations are developed on expanding the activities of credit unions, introducing state guarantees, and digital credit platforms. The results of the article allow achieving sustainable development of agriculture by improving the lending mechanism in agroclusters.

Kalit soʻzlar: Agroklaster, kreditlash mexanizmi, qishloq xoʻjaligi, moliyaviy qoʻllab-quvvatlash, bank krediti, sugʻurta, davlat kafolati, raqamli platforma, paxta-toʻqimachilik, meva-sabzavotchilik, chorvachilik.

Ключевые слова: Агрокластер, механизм кредитования, сельское хозяйство, финансовая поддержка, банковский кредит, страхование, государственная гарантия, цифровая платформа, хлопко-текстильное производство, плодоовощеводство, животноводство.

Keywords: Agrocluster, lending mechanism, agriculture, financial support, bank credit, insurance, state guarantee, digital platform, cotton-textile, fruit and vegetable growing, livestock farming.

Soʻnggi yillarda Oʻzbekiston agrar sohasida klaster tizimi jadal rivojlanmoqda. Paxta-toʻqimachilik, gʻallachilik, chorvachilik va boshqa agroklasterlar qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish, resurslardan samarali foydalanish hamda qoʻshimcha qiymat zanjirini shakllantirishda muhim rol oʻynamoqda. 2024 yil yakuniga koʻra, mamlakatda 140 dan ortiq paxta-toʻqimachilik klasteri, 30 ga yaqin don va meva-sabzavot klasterlari faoliyat yuritmoqda.[1] Ushbu klasterlar umumiy qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarish hajmining 55% dan ortigʻini tashkil etmoqda.

Agroklasterlar – bu qishloq xoʻjaligi ishlab chiqaruvchi korxonalar, yetkazib beruvchilar, ilmiy tashkilotlar va boshqa sub'ektlardan tashkil topgan ixtisoslashgan tarmoqlar boʻlib, ular oʻzaro integratsiyalashgan holda faoliyat yuritadilar. Agroklasterlar samaradorligini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va resurslardan optimal foydalanishni taʼminlash uchun samarali moliyalashtirish mexanizmlari zarur.[3]

1-jadval

Oʻzbekistonda Agroklasterlar soni yoʻnalishlar boʻyicha (2024-yil 1-yanvar holatiga)

Yoʻnalish	Soni
Paxta-toʻqimachilik	153
Gʻallachilik	126
Meva-sabzavotchilik	136
Sholichilik	41
Dorivor oʻsimliklar	8
Chorvachilik	34
Qorakoʻlchilik	46
Parrandachilik	11
Baliqchilik	38
Pillachilik	76

Klasterlar tomonidan sohaga 510 mln. dollar investitsiya jalb qilinib, paxtani qayta ishlash 65 foizga (2023-yilga nisbatan 832 ming tn yoki 123 foizga oshgan), gʻallani qayta ishlash 38 foizga (105 tn yoki 102 foizga), meva-sabzavotni qayta ishlash 92 foizga (110 ming tn yoki 111 foizga) yetkazilgan.

Biroq agroklastarlarning samarali faoliyat ko'rsatishi uchun ularga yetarli miqdorda moliyaviy resurslarni jalb etish zarur. Hozirda ko'plab klasterlar ishlab chiqaruvchilarni urug', o'g'it, texnika va yoqilg'i bilan ta'minlash uchun tijorat banklari kreditlaridan foydalanmoqda. Lekin foiz stavkalarining yuqoriligi, garov ta'minotidagi muammolar va kreditlarning qisqa muddatligi agroklastarlarning moliyaviy barqarorligini cheklab qo'ymoqda. Shu bois agroklastarlarda kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, agroklastarlarga ajratilgan kreditlar hajmi 2020-yilda 11,2 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 26,7 trln so'mga yetdi. O'sish sur'ati deyarli 2,4 barobarga teng bo'lib, klasterlarning iqtisodiyotdagi ahamiyatining oshib borayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, kreditlarning asosiy qismini paxta-to'qimachilik klasterlari (70% dan ortig'i) tashkil etmoqda. Biroq don, meva-sabzavot va chorvachilik klasterlarida kredit hajmi nisbatan kam qolmoqda.

2-jadval

Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar: qishloq xo'jaligi sektori [2]

Yil	Jami kreditlar (mlrd. so'm)	Qishloq xo'jaligi (mlrd. so'm)	Ulush (%)
2020	211 581	17 205	8,1
2021	276 975	28 081	10,1
2022	326 386	35 022	10,7
2023	390 049	42 096	10,8
2024	471 406	47 255	10,0
2024	525 887	50 887	10,0

2020–2024-yillar oralig'ida tijorat banklari tomonidan qishloq xo'jaligini moliyalashtirish hajmi barqaror o'sib bordi. 2020-yilda agrar soha uchun ajratilgan kreditlar hajmi 17,2 trln so'm bo'lgan bo'lsa, 2024-yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 50,9 trln so'mga yetdi. O'sish 2,9 barobarni tashkil etdi. Bu jarayon davlat tomonidan qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va klaster tizimini rivojlantirish siyosati bilan bevosita bog'liq.

Kredit resurslarining tuzilmasi tahlili shuni ko'rsatadiki, klasterlar tomonidan jalb qilingan kreditlarning 85% qisqa muddatli, 15% esa uzoq muddatli hisoblanadi. Bu esa klasterlar faoliyatida investitsion loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarini cheklaydi. Bundan tashqari, kreditlar bo'yicha foiz stavkalari o'rtacha 22–24% atrofida bo'lib, bu ishlab chiqaruvchilar uchun moliyaviy yukni oshirmoqda. Sug'urta mexanizmlarining sustligi esa kredit risklarini yanada kuchaytirib yubormoqda.

Agroklastarlarning ishlab chiqarishni samarali tashkil etishda yetarli moliyaviy resurslarga ega emas. Kreditlarning qisqa muddatli bo'lishi klasterlarning texnologik modernizatsiya va qayta ishlash loyihalariga mablag' jalb qilish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Shu bilan birga, yuqori foiz stavkalari va garov ta'minotidagi muammolar klasterlarning kichik fermer xo'jaliklarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash imkoniyatini pasaytirmoqda.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, kredit uyushmalari, davlat kafolatlari va agro-sug'urta tizimlari agroklastarlarni samarali moliyalashtirishda muhim vosita

bo'lib xizmat qiladi. Masalan, Polshada klasterlar faoliyatining 40% qismi kredit uyushmalari orqali moliyalashtiriladi, Janubiy Koreyada esa davlat tomonidan beriladigan kafolatlar asosida agroklasterlar uzoq muddatli past foizli kreditlarga ega bo'lmoqda. Qozog'istonning Chimkent viloyatida agroklaster moliyalashtirish dasturi muvaffaqiyatli amalga oshirilib, yer maydonlarini modernizatsiya qilish uchun bank kreditlari va davlat subsidiyalari birgalikda qo'llanilgan. Bu natijada hosil hosildorligi 20% ga oshgan va eksport hajmi sezilarli darajada kengaygan.[1] Shuningdek, Hindistonda xususiy investorlar ishtirokida amalga oshirilgan agroklaster loyihalari fermerlarning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirdi va ishlab chiqarish samaradorligini 18% ga oshirishga yordam berdi. O'zbekistonda ham shu yo'nalishlarni rivojlantirish agroklasterlar barqarorligini oshirishi mumkin.

Agroklasterlar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini samarali tashkil etishda va qo'shimcha qiymat zanjirini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, kreditlash hajmi yil sayin ortib borayotgan bo'lsa-da, uning tuzilmasida qisqa muddatli kreditlarning ulushi yuqoriligi, foiz stavkalarining qimmatligi va sug'urta tizimining sustligi muammoli masala bo'lib qolmoqda.

Shu sababli, agroklasterlarda kreditlash mexanizmini takomillashtirish uchun quyidagilar zarur:

- Uzoq muddatli va past foizli kreditlarni kengaytirish;
- Agro-sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish orqali risklarni kamaytirish;
- Kredit uyushmalari va mikromoliya tashkilotlari faoliyatini kengaytirish;
- Davlat kafolatlari va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish;
- Raqamli kredit platformalari va fintech xizmatlarini joriy etish.

Natijada, agroklasterlar samarali moliyaviy ta'minotga ega bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini kengaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yanada muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Klapper, Leora; Ansar, Saniya; Hess, Jake; Singer, Dorothe. 2019. Financial Risk Management in Agriculture: Analyzing Data from a New Module of the Global Findex Database. Policy Research Working Paper; No. 9078. © WorldBank. <http://hdl.handle.net/10986/33022> License: **CC BY 3.0 IGO**.
2. Markaziy bank statistika ma'lumotlari. <https://www.cbu.uz>
3. PARM (2018) by D.Kahan and S.Worth. Agriculture Risk Management in Developing Countries: a learning course for practitioners. PARM/IFAD: Rome, Italy.
4. Statistika qo'mitasi ma'lumotlari. <https://www.stat.uz>.

S-7303 G'O'ZA NAVI QURUQ MODDA TO'PLASHIGA KO'CHAT QALINLIGINING TA'SIRI

Mamatqulov Orifjon Odiljon o'g'li
FarDU mustaqil tadqiqotchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada ko'chat qalinliklari 70-80; 100-110; 130-140 ming tup/ga etib belgilanganda o'rta tolali S-7303 g'o'za navida quruq modda to'plash dinamikasi, quruq modda to'plashga ta'sir qiluvchi omillar o'rganilgan.

Аннотация: В данной статье изучена динамика накопления сухого вещества у сорта средневолокнистого хлопчатника С-7303 при плотности посадки 70–80; 100–110; 130–140 тыс. растений/га, а также факторы, влияющие на накопление сухого вещества.

Annotation: This article investigates the dynamics of dry matter accumulation in the medium-fiber cotton variety S-7303 at planting densities of 70–80, 100–110, and 130–140 thousand plants per hectare, as well as the factors influencing dry matter accumulation.

Kalit so'zlar: transpiratsiya, quruq modda, organik modda, vegetativ massa, generativ massa, fon, hosil to'plash fazasi.

Ключевые слова: транспирация, сухое вещество, органическое вещество, вегетативная масса, генеративная масса, фон, фаза накопления урожая.

Keywords: transpiration, dry matter, organic matter, vegetative mass, generative mass, background, harvest accumulation phase.

Kirish: O'simliklarning quruq modda yig'ishi, agronomiya hamda biomassa tahlili sohalarida muhim ahamiyatga ega. Quruq modda - bu o'simliklarning barcha suv tarkibidagi moddalar chiqarib tashlanganidan keyingi qoldig'i bo'lib, uning miqdori o'simlikning o'sish sur'ati, va atrof-muhit sharoitlariga moslashishini baholashda asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. O'simlikning quruq moddasini aniq tahlil qilish qishloq xo'jaligi ekinlarini hosildorligini oshirish va uni tahlil qilishda muhim ko'rsatkichlardan biridir.

Adabiyotlar tahlili: M.Muhammadjonov, A.Zokirovlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda go'za 90 ming tup/ga va 160 ming tup/ga ko'chat qalinligida parvarish qilingan va quruq massa to'plashi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra 90 min tup qoldirilgan variantda vegetativ va generativ vaznlar nisbati 90 ming tup qoldirilganda 56:44, 160 ming tup qoldirilganda 74:26 ga teng bo'lgani aniqlangan. Yuqoridagi ko'chat qalinliklariga mos holda umumiy hosilni yetishtirishda tarkib topgan vegetativ massa birinchi variantda 50,4 sentner, ikkinchi variantda 118,0 sentnerni tashkil etgan yoki bir xil darajadagi hosil uchun ko'chatlar qalin qoldirilganda 67,7 sentner ortiqcha vegetativ massa vujudga kelgan.[1; 344-b].

Z. Asqarova tomonidan olib birlgan tadqiqotlarda o'g'itlarini qo'llash muddatlariga bog'liq holda g'o'zani quruq massa to'plashiga ta'siri organilgan bo'lib Unga ko'ra g'o'zani chin barg chiqarish davrida o'simlikni quruq massasi to'plashida variantlar orasida deyarli farq bo'lmasligi, shonalash davridan boshlab ayrim farq kuzatila boshlangani qayd qilingan. [2; 65-66 b].

N.Ochilidiev, Dj.Axmedovlar tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Surxondaryo viloyatining taqir tuproqlari sharoitida o'rta tolali O'zPITI-1604 g'o'za navining turli ko'chat qalinligi va chilpish muddatlarida yetishtirishning barg yuzasiga va quruq massa to'plashiga ta'siri o'rganilganda eng yuqori natijalar har gektar maydonda 110 ming tup/ga qoldirilib, 13-14 hosil shoxi paydo bo'lganda chilpish o'tkazilganda kuzatilgan. Bunda barg yuzasi gektariga 26807,9 m² ni, quruq massa to'plashi esa 123,6 g ni tashkil etgan [3; 27-28-b].

Muxokama: Dehqonchilikda yil yilga o'xshamaydi degan naql mavjud bo'lib bu ham bizni tadqiqot yillarimizda o'zining tasdig'ini topdi. Chunki har yilgi ob-havo omillari turlicha kelishi hisobiga tanlab olingan g'o'za navida ham barcha o'zgarishlar qatori quruq modda to'plashida farqlar kuzatildi. Yuqoridagi o'rganilgan ilmiy manbalardan olingan xuloslarga ko'ra o'simlikning quruq modda to'plashida dastlabki fazalarda o'zgarish sezilmasligi o'rta tolali S-7303 navida ham kuzatildi.

Lekin bu qoida faqatgina tanlangan bitta ko'chat qalinliklari uchun taluqli deb aytish mumkin, chunki g'o'zada 5-6 chinbarg chiqa boshlagandan keyin ko'chat qalinligi yuqori bo'lgan fonda quruq modda hosil bo'lishi kamroq bo'ldi.

Tadqiqot olib borilgan 2022-yilda tanlangan ko'chat qalinliklari (70-80; 100-110; 130-140 ming tup) ga mos holda shonalash davrida quruq modda miqdori 12,6-10,5-8,1 g ni tashkil qilib, Ko'chat qaligi nisbata yuqori qo'yilgan 130-140 ming tup/ga) fonda qolgan fonlarga nisbatan 4,5-2,1 g ga quruq modda miqdori kam bo'lganligi kuzatildi. Shu yilda gullash fazasida esa 74,6-68,2-63,7 g quruq modda to'plaganligi aniqlandi bu holatda ham 130-140 ming tup/ga) fonda qolgan fonlarga nisbatan 6,4-10,9 g quruq modda kam to'plandi.

G'o'zaning hosil to'plash davrida quruq moddaning hosil bo'lish jarayoni eng yuqori nuqtaga yetadi va bu davrda asosiy generativ massaning hosil bo'lishi kuzatiladi. Binobarin, tajribamizda gullash davriga kelib, quruq modda hosil bo'lishida ko'chat qalinliklari bo'yicha farq saqlangan holda 89,4-83,7-77,3 g ga teng bo'lganligi taxlil natijalaridan ma'lum bo'ldi. Bu holatda ham ko'chat qalinligining ortib borishi (20-30 ming tup/ga) bir tup o'simlikda quruq modda hosil bo'lishi 5,7-12,1 g ga kamayganligi tadqiqot natijalarida aniqlangan.

Defoliant qo'llashdan oldin ko'chat qalinligiga mos ravishda 33,6-29,1-26,7 g ni, bargi 31,4-28,5-25,3 g ni, chanoqlari 19,6-17,8-14,1 g ni, paxta vazni esa 46,7-39,6-30,3 g ni tashkil etib, jami quruq modda 131,3-115,0-96,4 g ga teng ekanligi ma'lum bo'ldi.

S-7303 g'o'za navida quruq modda to'planishi, (g), (2022)

1-jadval

T/r	Ko'chat qalinligi	shona lash	gul lash	hosil to'plash	pishish				
					poya	barg	chanoq	paxta	jami
1	70-80	12,6	74,6	89,4	33,6	31,4	19,6	46,7	131,3
2	100-110	10,5	68,2	83,7	29,1	28,5	17,8	39,6	115,0
3	130-140	8,1	63,7	77,3	26,7	25,3	14,1	30,3	96,4

Tadqiqotning ikkinchi yilida esa quruq modda to'plash miqdorlari fonlarga mos holda shonalash fazasida 11,5-9,8-7,3 g, gullash va hosil to'plash fazasida 84,3-79,6-68,7; 94,5-87,9-80,6 g ni tashkil qilgani holda quruq moddaning eng yuqori meyyori 70-80 ming tup/ga qoldirilgan fonda kuzatilgan. Vegetatsiya davrining pishish fazasida jami quruq modda miqdori 70-80 ming tup/ga fonida 138,6 g; 100-110 ming tup/ga fonida 122,5 g; 130-140 ming tup/ga fonida 102,3 g ni tashkil qilib ko'chat qalinligiga mos holda, tadqiqot yillaridagi eng yuqori natijalar qayd qilingan. Buni ob-havo omillarining qulay kelgani bilan tushuntiramiz.

S-7303 g'o'za navida quruq modda to'planishi, (g), (2023)

2-jadval

T/r	Ko'chat qalinligi	shonalash	gullash	hosil to'plash	pishish				
					poya	barg	chanoq	paxta	jami
1	70-80	11,5	84,3	94,5	36,4	33,1	20,7	48,4	138,6
2	100-110	9,8	79,6	87,9	33,6	29,8	18,3	40,8	122,5
3	130-140	7,3	68,7	80,6	31,3	27	13,6	30,9	102,8

Tadqiqotning so'ngi 2024 - yilida shonalash, gullash, hosil to'plash fazalarida quruq modda miqdori 70-80 ming tup/ga fonida 9,6-69,2-83,4 g, 100-110 ming tup/ga fonida 8,3-64,7-78,6 g, 130-140 ming tup/ga fonida 6,5-60,1-73,9 g ni tashkil etgani holda, vegetatsiya davrining oxirida jami quruq modda miqdori 123,8-108,2-90,3 g ni tashkil qilgan va tadqiqot yilidagi eng kam ko'rsatkichlar olingan.

S-7303 g'o'za navida quruq modda to'planishi, (g), (2024)

3-jadval

T/r	Ko'chat qalinligi	shonalash	gullash	hosil to'plash	pishish				
					poya	barg	chanoq	paxta	jami
1	70-80	9,6	69,2	83,4	31,4	29,4	18,2	44,8	123,8
2	100-110	8,3	64,7	78,6	27,5	26,6	15,6	38,5	108,2
3	130-140	6,5	60,1	73,9	25,6	23,1	12,2	29,4	90,3

Xulosa: O'simlikning quruq modda to'plashiga ko'chat qalinligi ta'sir etib, ko'chat qalinligi yuqori meyorda bo'lishi o'simlikning generativ massasini kamayishiga olib kelar ekan. Yuqoridagi jadvallardan ko'rinib turibdiki ko'chat qalinligi yuqori bo'lgan fonda vegetativ va generativ massaga nisbati 52:44 g ga teng bo'lganligi o'z navbatida ko'chat qalinligini maqbul meyyori hosildorlikni yuqori bo'lishiga ta'sir etuvchi omillardan biri ekanligidan dalolat beradi. Quruq modda to'plash bir tup o'simlikdan olingan malumotlarga asoslangan holda tahlil qilinganini inobatga olsa bu ko'rsatkich 1 ga yer hisobiga bu ko'rsatkichlar turlicha bo'lishini unutmaslik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhammadjonov M., Zokirov A. G'o'za agrotexnikasi. – Toshkent: Mehnat, 1995. – 344 b.

2. Z. Asqarova va boshqalar. NKFU o'g'itlarini qo'llash muddatlariga bog'liq holda g'o'zani quruq massa to'plashiga ta'siri. //O'zbekiston zamini jurnali, Toshkent, 2019; 65-66 b.

3. Ochildiyev N, Axmedov Dj. G'o'zaning yangi o'rta tolali O'zPITI-1604 navining ko'chat qalinligiga bog'liq holda barg sathi va quruq modda to'plashi // O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali. – Toshkent, 2020; №11. 27-28 b

FARG'ONA VILOYATI SUG'ORILADIGAN BOTQOQ-O'TLOQI TUPROQLARDA KARTOSHKA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Matholiqov Ro'zali Baxtiyor o'g'li
FarDU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Farg'ona viloyati Farg'ona shahri “Umid nigohi” massivi hududida tarqalgan botqoq-o'tloqi tuproqlarning karto'shka yetishtirish, o'g'itlash, sug'orish rejimlari to'g'risida keltirilgan.

Аннотация: В данной статье приведены сведения о возделывании картофеля, внесении удобрений и режимах орошения на болотно-луговых почвах, распространённых на территории массива «Умид Нигохи» города Ферганы, Ферганской области.

Annotation: In this article, information is provided about the cultivation of potatoes, fertilization, and irrigation regimes on meadow-swamp soils distributed in the “Umid Nigohi” massif area of Fergana city, Fergana region.

Kalit so'zlar: Gidromorf, kartoshka, botqoq-o'tloqi, o'g'itlash, sug'orish rejimi, kaliy.

Ключевые слова: Гидроморфный, картофель, болотно-луговой, удобрение, режим орошения, калий.

Keywords: Hydromorphic, potato, meadow-swamp soil, fertilization, irrigation regime, potassium

Kirish: Butun dunyoda shu jumladan mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda kartoshkachilik alohida o'rin tutadi. Shu bois u xalq orasida “ikkinchi non” deb ataladi. So'nggi yillarda sohaga alohida e'tibor qaratilib, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 fevraldagi PF-27-son farmoni (“2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini «Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida”), 2023 yil 5 apreldagi PQ-113-son qarori (“2023 yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, qayta ishlashni kengaytirish va qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”), shuningdek, 2020 yil 6 maydagi PQ-4704-son qarori (“Respublikada kartoshka etishtirishni kengaytirish va urug'chiligini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”) hamda boshqa hujjatlarda sohaga oid ustuvor vazifalar belgilab berilgan.[1,2]

Kartoshka yumshoq iqlimli mamlakatlarda keng yetishtiriladi va turli tuproq hamda iqlim sharoitlariga tez moslashadigan ekin hisoblanadi. Uning o'sish jarayoni uch bosqichdan iborat: birinchisi - unib chiqishdan gullashgacha bo'lgan davr

bo'lib, bu vaqtda asosan poyalar tez o'sadi, tuganaklarning rivojlanishi deyarli kuzatilmaydi; ikkinchisi - gullashdan poyaning o'sishi to'xtaguncha davom etadi va tuganaklarning shakllanishi hamda tez o'sishi bilan xarakterlanadi; uchinchisi - poyalar sarg'ayib, qurishiga qadar bo'lgan davr bo'lib, bunda tuganaklar sekinroq o'sib, pishib yetiladi. Bu bosqichlarning davomiyligi navga qarab farq qiladi: ertapishar navlarda mos ravishda 32–36, 26–28 va 25–26 kun; o'rtapisharlarda 28–42, 36–43 va 36–38 kun; kechpisharlarda esa 46–48, 43–45 va 36–40 kun davom etadi.[4]

Biz o'rganayotgan Farg'ona shahri Umid nigohi massivi hududidagi botqoq-o'tloqi tuproqlar bo'lib bu tuproqlarda asosan haydov qatlamida gumus miqdori 5,26-6,44% oralig'ida tebranadi va ta'minlanish darajasiga ko'ra o'rtacha va yuqori guruhga kiradi. Bu qiymatlar haydov osti qatlamida 4,36- 5,80% oralig'ida o'zgaradi. C:N nisbatiga ko'ra gumusni azotga to'yingalik darajasi yuqori va o'rtacha darajada ekanligi aniqlandi. Azotning yalpi miqdori gidromorf tuproqlar genetik qatlamlarida bimodal holatni namoyon qiladi, bu holat yalpi fosfor va kaliyda ham namoyon bo'ladi. Harakatchan fosfor miqdoriga ko'ra botqoq va botqoq-o'tloqi tuproqlar o'rtacha ta'minlangan va almashinuvchi kaliy miqdori esa juda past va past ta'minlangan guruhlarga mansub. Harakatchan P_2O_5 miqdori tuproqlarning haydalma qatlamida 28,1-47,8 mg/kg, haydov osti qatlamida 29,4-38,6 mg/kg oralig'ida tebranadi, almashinuvchi kaliy esa mos holda 62-167 va 57-196 mg/kg oralig'ida o'zgaradi.[3]

Tahili natijalarida ko'rdikki posfor (P) etishmaydi: Eng katta muammo bu - harakatchan fosforning (P_2O_5) pastligi. Kartoshka uchun optimal daraja 150-250 mg/kg, ammo bu tuproqlarda bu ko'rsatkich 27-48 mg/kg oralig'ida, ya'ni juda ham past. Bu fosforli o'g'itlarni qo'llashni mutlaqo zarur qiladi. Ko'pchilla namunalarda pH 5.6-7.4 oralig'ida. Bu kartoshka uchun (5.0-6.5 optimal) juda yomon emas, lekin fosforning o'simlik tomonidan so'rilishini yanada yomonlashtirishi mumkin.

Kartoshka yetishtirish uchun o'g'itlash tavsiyalari (1 gektar uchun): Quyidagi hisob-kitoblar o'rtacha hosildorlik (25-30 tonna/ga) uchun berilmoqda. Agar yuqori hosil olmoqchi bo'lsangiz, miqdorni 15-20% ga oshirishingiz mumkin. Asosiy e'tibor fosforga qaratilishi kerak.[3]

1-jadval 1 gektar maydon uchun quyidagi rejani taklif qilinadi.

O'g'it turi	Miqdor (kg/ga)	Qo'llash vaqti va usuli
Ammofos (NP 12:52)	250-300	Ekishdan oldin, yer haydash paytida chuqur qatlamga aralashirib.
Nitroammofoska (NPK 16:16:16)	300-350	Ekishdan oldin, yer haydash paytida chuqur qatlamga aralashirib.
Ammoniy selitrasi	100-150	Nixollar chiqqanda (10-15 sm), nam tuproqqa sochib yuborish yoki sugorish

Sug'orish. Kartoshka ekilgandan keyin 14–18 kun o'tgach nihollar paydo bo'ladi. Shu sababli o'simlik ko'karguncha dalalar 1–2 marta engil me'yorda (400–500 m³) sug'oriladi. Yozgi sharoitda esa, o'tgan yilgi tuganaklar bilan ekilgan kartoshka tuproq

namligini dala nam sig'ining 75–85 % darajasida ushlab turish uchun 10–12 marta sug'oriladi (ko'karguncha 1–2 marta, ko'karishdan g'unchalashgacha 1–2 marta, g'unchalashdan pishishgacha esa 6–7 marta). Sug'orish odatda har 8–14 kunda, gektariga 500–800 m³ suv sarflangan holda amalga oshiriladi.[4]

Aynan biz tavsiya etayotgan botqoq-o'tloqi tuproqlarda ertangi karto'shkani etishtirishda 4-5 marotaba sug'oriladi. Lekin shuni unutmaslik kerakki tuproqning umumiy sho'rlanish xavfi odatda umumiy mineralizatsiya darajasi bilan tavsiflanadi. Suvda eriydigan tuzlar bilan boyigan suvni sug'orish uchun yaroqlilik darajasi tuproq turiga, suvda eriydigan tuzlarning tarkibiga va etishtiriladigan qishloq xo'jaligi ekinlar turiga bevosita bog'liq. Suvni oson o'tkazuvchi va yaxshi drenajlangan tuproqlarda nisbatan kuchli minerallashgan suvdan foydalanish mumkin, yomon drenajlangan, og'ir granulometrik tarkibli tuproqlarda esa kuchsiz minerallshgan suvlardan foydalanish ham tuproqlarni kuchli sho'rlanishiga olib keladi.[5]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. PF-4947-sonli —O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarakatlar strategiyasi to'g'risidagi Prezident Farmoni. – Toshkent, 2017 yil 7 fevral.
2. Mirziyoye Sh. PF-5388-sonli —O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident Farmoni. – Toshkent, 2018 yil 29 mart.
3. Aristarxov A., Lunev M., Pavlixina A. Эколого-агрохимическая оценка состояния пахотных почв России по содержанию в них подвижных форм тяжелых металлов. Международный сельскохозяйственный журнал. 2016
4. O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi va Farg'ona viloyati agroxizmatlar markazi tomonidan ishlab chiqilgan " Farg'ona viloyatida tuproq-iqlim sharoitida aholi iste'moli va urug'lik kartoshka etishtirish agrotexnikasi bo'yicha tavsiyanoma " nomli tavsiyanomasi. 2022-y
5. В.Б.Ильин, А.И.Сысо Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах и растениях Новосибирской области. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2001.

QISHLOQ XO`JALIGIDA INNOVATION TEXNOLOGIYALARNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Sharapova Gulnoza Valentinovna
NDU, Biologiya kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida innovatsion faoliyatga kiritilgan investitsiyalar samaradorligi va uni baholash hamda foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llarini o'rganishdan iborat.

Аннотация: Целью данной статьи является исследование эффективности инвестиций в инновационную деятельность в сельском хозяйстве, ее оценка и пути повышения экономической эффективности их использования.

Annotation: This article aims to study the effectiveness of investments in innovative activities in agriculture, its assessment, and ways to increase the economic efficiency of their use.

Kalit so'zlar: Samaradorlik, innovatsion texnologiyalar dolzarbligi, kiritilgan investitsiya, texnologik yangilik, meloratsiya, xorijiy investor, integral samara, intellektual mulk, islohot.

Ключевые слова: Эффективность, востребованность инновационных технологий, вложенные инвестиции, технологические инновации, мелиорация, иностранный инвестор, интегральный эффект, интеллектуальная собственность, реформа.

Keywords: Efficiency, relevance of innovative technologies, invested investment, technological innovation, meloration, foreign investor, integral effect, intellectual property, reform.

Mamlakatimizda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash bo'yicha keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishda birinchi navbatda ichki imkoniyatlardan foydalanishga harakat qilinmoqda. Xususan, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash bo'yicha amalga oshirilayotgan yirik va strategik investitsion loyihalarni moliyalashtirishda davlat budjetining ham ahamiyati yuqori bo'lmoqda [1].

Iqtisodiyotdagi tarkibiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, korxonalarning investitsion faoliyatini yanada jonlantirish, xorijiy investitsiyalarni, avvalo to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish va ulardan samarali foydalanish ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta qurollantirish, yangi ish o'rinlarini shakllantirish va shu asosda milliy iqtisodiyotimizning barqaror va jadal rivojlanishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining 2010- yilga investitsion dasturi haqida"gi PQ-1213 sonli Qarori imzolandi. Ushbu qaror bilan tasdiqlangan dastur asosidagi kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish manbalari tarkibida davlat budjeti va budjetdan tashqari fondlarning ahamiyati yuqori bo'lmoqda[2]. Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining tashkil qilinishi real sektorning tayanch tarmoqlarini modernizatsiya qilish va texnik qayta qurollantirish, samarali tarkibiy islohotlarni amalga oshirish va investitsiya siyosatini moliyaviy ta'minlashning mustahkam manbalari shakllanishiga olib keldi. Ayniqsa, ushbu jamg'arma Inqirozga qarshi choralar dasturida belgilangan chora tadbirlarning samarali ijrosini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ma'lumki, iqtisodiy o'sishni ta'minlashda investitsiyalar hajmi va ularning arxitekturasi muhim ahamiyat kasb etadi. Shularni inobatga olgan holda, Prezidentimiz tomonidan mamlakatimiz iqtisodiy siyosati istiqbolini belgilab berishda ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida investitsiyalarni keng jalb etish, ayniqsa, xorijiy investorlar uchun yanada qulay sharoitlarni yaratishga e'tibor qaratilmoqda[3].

Iqtisodiyotning globallasuvi sharoitida va bozor munosabatlari talablaridan kelib chiqib, jahonda investitsiyalar uchun qat'iy raqobatli kurash izchil davom etmoqda. Tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirish, mamlakatimiz iqtisodiyotiga bevosita xorijiy investitsiyalarning jalb qilinishini ta'minlaydigan huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa shart-sharoitlarni takomillashtirish, xorijiy investitsiyalarga

nisbatan ochiq eshiklar siyosatini o'tkazish, mablag'larni mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlovchi ustuvor yo'nalishlarda hamda raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq yo'nalishlarda mujassam qilish Respublikada o'tkazilayotgan investitsiya siyosatining asosiy tamoyillaridir.

Bugungi kunda O'zbekiston ulkan xorijiy investitsiyalar yo'naltirilayotgan mamlakatlar guruhidan joy olmoqda. Bunga, albatta, mamlakatimizda olib borilayotgan va uzoq strategik maqsadlarni ko'zlagan investitsion dasturlar hamda tarkibiy o'zgarishlarni izchil amalga oshirishda qulay investitsiya muhitining yaratilgani asosiy omil bo'lmoqda[2]. Bu Prezidentimiz tomonidan mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish jarayonining to'g'ri va aniq olib borilayotgani natijasidir.

Kelgusida innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish maqsadida, mahalliy ishlab chiqaruvchi va tadbirkorlar, xorijiy va xalqaro jamg'armalarning diqqatini va moliyaviy mablag'larini Respublikamiz ilmiy tashkilotlari va universitetlari ishlab chiqqan eng ilg'or texnologiyalarga jalb qilish maqsadida yangi yo'nalish—"Yuqori texnologiyalar" (yoki "Hi Tech") tashkil etilib, gen injeneriyasi, hujayra texnologiyalari, farmatsevtika va biotexnologiyalar, nanotexnologiyalar, shuningdek axborot texnologiyalari sohalarida innovatsion texnologiyalar; taqdim etish rejalashtirildi[5].

Shuningdek, sanoat korxonalari, tadbirkor va kichik biznes vakillari uchun yana bita yangi "Energiya va resurs bo'yicha tejamkor texnologiyalar yo'nalishi tashkil etildi. Energiya va resurslarni tejash, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning samarali usullar bo'yicha 50 ta ishlanma taqdim etiladi. Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiy amaliyotida rivojlanishning asosiy omillaridan biri innovatsion faoliyat hisoblanadi. Innovatsion faoliyatni to'g'ri tashkil etish, tartibga solish boshqarish uchun eng avvalo innovatsion boshqaruv strategiyasini to'g'ri tanlash zarur[4]. Zero milliy iqtisodiyotning yuksalishida tarmoqlar va ularning o'zaro hamkorlikda rivojlanishini ta'minlovchi boshqaruv tuzilmalari hamda strategiyalari muhim ahamiyatga egadir.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar ko'p ukladli iqtisodiyotni shakllantirishga yo'naltirilgan. Bunday sharoitda iqtisodiyotni zamonaviy texnologik va innvatsion taraqqiyotsiz, asosiy ishlab chiqarish fondlarini texnik hamda texnologik jihatdan qurollantirmasdan, mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlamasdan amalga oshirib bo'lmaydi.

Zamonaviy sharoitda ishlab chiqarish korxonalarining oldida turgan muhim masalalardan biri-innovatsion ishlab chiqarishni tashkil qilish va uning boshqaruv faoliyatini takomillashtirishdan iborat.

Xulosa qilib aytish mumkinki, iqtisodiyotni modernizatsiyalash tufayli ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bugunning eng muhim vazifalaridan biriga aylandi. Bunga korxonalarda ishlab chiqarish imkoniyatlaridan samarali foydalanish, ularning o'ziga xos shart – sharoitlari hamda bozor munosabatlariga o'tish bilan bog'liq muammolarini hisobga olgan holda innovatsion boshqaruvni yo'lga qo'yish orqali erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Iqtisodiyotni erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish eng muhim vazifa. – T.: O'zbekiston, 2000 yil.
2. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak, Xalq so'zi, 2017yil, 16 yanvar.
3. Mirziyoyev Sh.M. Rizq-ro'zimiz bunyodkori bo'lgan qishloq xo'jaligi xodimlari mehnatini ulug'lash, soha rivojini yangi bosqichga ko'tarish – asosiy vazifamizdir, Xalq so'zi, 10.12.2017 yil
4. Qodirov, S. va boshq. (2019). *Iqlim o'zgarishi va O'zbekiston qishloq xo'jaligi*. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. United Nations Development Programme (UNDP) (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP.

ENERGIYA VA ILG'OR TEXNOLOGIYALAR: QUYOSH, SHAMOL VA SUV ENERGIYASIDAN OQILONA FOYDALANISH, UGLERODSIZ TEXNOLOGIYALAR, INNOVATSION AGROTEXNOLOGIYALAR VA RESURSNI TEJOVCHI YECHIMLAR.

G'aybullayeva Ozoda Obid qizi
NDU o'qituvchi b.f.f.d.(PhD)
Utemuratova Julduz Perdebay qizi
NDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalaridan — quyosh, shamol va suv energiyasidan oqilona foydalanish masalalari, uglerodsiz texnologiyalarni rivojlantirish va ularning ekologik barqarorlikka ta'siri hamda innovatsion agrotekhnologiyalar va resursni tejovchi yechimlarni joriy etish istiqbollari yoritiladi. Tadqiqot natijalari ushbu yo'nalishlarning O'zbekiston sharoitida amaliy qo'llanish imkoniyatlarini ochib beradi.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы рационального использования возобновляемых источников энергии — солнечной, ветровой и гидроэнергии, развитие безуглеродных технологий и их влияние на экологическую устойчивость, а также внедрение инновационных агротехнологий и ресурсосберегающих решений.

Annotation: This article discusses the rational use of renewable energy sources — solar, wind, and hydropower, the development of carbon-free technologies and their impact on environmental sustainability, as well as the implementation of innovative agro-technologies and resource-saving solutions.

Kalit so'zlar: Quyosh energiyasi, shamol energiyasi, suv energiyasi, uglerodsiz texnologiyalar, innovatsion agrotekhnologiyalar, resursni tejash.

Ключевые слова: Солнечная энергия, ветровая энергия, гидроэнергия, безуглеродные технологии, инновационные агротехнологии, ресурсосберегающие решения.

Keywords: Solar energy, wind energy, hydropower, carbon-free technologies, innovative agro-technologies, resource-saving solutions.

Kirish. Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi, energiya xavfsizligi va ekologik muvozanatni ta'minlash masalalari insoniyat oldida eng dolzarb vazifalardan biri bo'lib turibdi. Aholi sonining o'sishi, sanoatning rivojlanishi va tabiiy resurslarning kamayib borishi energiya iste'moli hajmini yanada oshirmoqda. Shu sababli energiya ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan manbalar — quyosh, shamol va suv energiyasidan oqilona foydalanish, shuningdek uglerodsiz texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston ham bu jarayondan chetda qolmayapti. Mamlakatda yirik quyosh elektr stansiyalari, shamol parklari va gidroenergetik inshootlar qurilishi orqali energiya ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligida innovatsion agrotexnologiyalarni tatbiq etish resurslarni tejash va hosildorlikni oshirish imkonini bermoqda. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- **Qiyosiy tahlil** – O'zbekiston va boshqa davlatlarning qayta tiklanuvchi energiya siyosati solishtirildi.
- **Statistik tahlil** – energiya iste'moli va ishlab chiqarish hajmlari, suv va energiya resurslaridan foydalanish ko'rsatkichlari o'rganildi.
- **Adabiyot sharhi** – xalqaro tashkilotlarning (IEA, IPCC, REN21) hisobotlari va o'zbekcha manbalar tahlil qilindi.
- **Amaliy tajriba** – O'zbekistondagi mavjud quyosh va shamol elektr stansiyalari hamda innovatsion agrotexnologiyalar asosida tajriba natijalari o'rganildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyosh energiyasi O'zbekiston sharoitida eng katta salohiyatga ega bo'lgan manbadir. Respublikada yiliga o'rtacha 300 dan ortiq quyoshli kunlar mavjud bo'lib, bu elektr energiyasi ishlab chiqarishda ulkan imkoniyat yaratadi. Shamol energiyasi esa Qoraqalpog'iston va Navoiy viloyatlarida yuqori darajada istiqbolli hisoblanadi. Suv energiyasidan foydalanish imkoniyatlari mavjud gidroresurslarni modernizatsiya qilish orqali kengaytirilishi mumkin. Uglerodsiz texnologiyalar (masalan, elektr transporti, energiya tejoychi qurilmalar, chiqindi gazlarni qayta ishlash tizimlari) issiqxona gazlari chiqindilarini 20–30 foizga kamaytirishga xizmat qilishi aniqlangan. Qishloq xo'jaligida esa innovatsion agrotexnologiyalar, jumladan, tomchilatib sug'orish va aqlli monitoring tizimlari suv sarfini 40 foizgacha qisqartirishi va hosildorlikni oshirishi mumkin. O'zbekiston uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy qilish strategik ahamiyatga ega. Biroq bu jarayonda ayrim to'siqlar ham mavjud: texnologik infratuzilmaning yetishmasligi, moliyalashtirishdagi cheklovlar va kadrlar malakasining pastligi. Shu bois, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mutaxassislarni tayyorlash dolzarb vazifa hisoblanadi. Innovatsion agrotexnologiyalar esa resurslarni tejash va qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, ularning keng

qo'llanishi uchun davlat tomonidan subsidiyalar, xalqaro grantlar va fermerlarga texnik yordam zarur. Uglerodsiz texnologiyalarni sanoat sohasida keng joriy etish uchun esa huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish talab etiladi.

Xulosa

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston uchun quyosh, shamol va suv energiyasidan oqilona foydalanish, uglerodsiz texnologiyalarni rivojlantirish va innovatsion agrotexnologiyalarni keng joriy qilish ekologik barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlaydi. Bu nafaqat energiya mustaqilligiga erishish, balki xalqaro ekologik majburiyatlarni bajarish uchun ham muhimdir. Kelajakda ushbu sohalarda ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va amaliy loyihalarni keng tatbiq etish O'zbekistonning barqaror taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I. (2021). Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
2. Rasulov, B. (2020). Innovatsion texnologiyalar va resurs tejamkorlik. Samarqand: SamDU nashriyoti.
3. Sobirova, N. (2019). Qishloq xo'jaligida innovatsiyalar. Toshkent: Fan.
4. IEA (2022). World Energy Outlook 2022. Paris: International Energy Agency.
5. IPCC (2021). Climate Change 2021: Mitigation of Climate Change. Cambridge University Press.
6. REN21 (2022). Renewables 2022 Global Status Report. Paris.
7. Sovacool, B. K. (2020). Energy and Society. Routledge.
8. Lund, H. (2019). Renewable Energy Systems: A Smart Energy Systems Approach. Academic Press.
9. Jacobson, M. Z. (2020). 100% Clean, Renewable Energy and Storage for Everything. Cambridge University Press.
10. UNDP (2021). Sustainable Energy for All. United Nations Development Programme.

TYPES OF ENERGY THAT ARE IMPORTANT FOR THE FUTURE IN THE WORLD AND IN UZBEKISTAN.

Ramzjon Sokhibnazarov
NSU, Teacher of the Department of "Biology".
NSU, Muhayyo Ummatova
(Ph.D), Teacher of the Department of "Biology".

Annotation: The sun is essentially a massive ball of energy, which is why solar power has become such a popular form of renewable energy in recent years. Wind power simply uses the power of the wind to power generators that then produce electricity. Wind turbines are like a new take on old-fashioned windmills and are used to harness the energy of the wind.

Аннотация: Солнце по сути является огромным шаром энергии, поэтому солнечная полярная энергия стала такой популярной формой возобновляемой энергии в последние годы.

Ветроэнергетика просто использует энергию ветра для питания генераторов, которые затем вырабатывают электричество. Ветряные турбины — это как новый взгляд на старомодные ветряные мельницы, они используются для использования энергии ветра.

Annotatsiya: Quyosh mohiyatan ulkan energiya to'pidir, shuning uchun quyosh qutb energiyasi so'nggi yillarda qayta tiklanadigan energiyaning mashhur shakliga aylandi.

Shamol energiyasi shunchaki shamol energiyasidan generatorlarni quvvatlantirish uchun foydalanadi, keyin esa elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Shamol turbinalari shamol tegirmonining yangi turiga o'xshaydi va shamol energiyasidan foydalanish uchun ishlatiladi.

Keywords. Sun, Solar radiation, panels, Wind, Wind turbines, electrical cables.

Ключевые слова. Солнце, солнечные панели, ветер, ветровые турбины, электрические кабели.

Kalit so'zlar. Quyosh, Quyosh nurlari, panellar, Shamol, Shamol turbinalari, elektr kabellari.

What are renewable energy sources?

There is a range of renewable energy sources that we can use to fuel our lives. These renewable energy sources make use of the earth's natural resources, such as the sun, wind, ocean etc. Let's have a look at the most popular sources of renewable energy:

SOLAR POWER

The sun is essentially a massive ball of energy, which is why solar power has become such a popular form of renewable energy in recent years. In fact, the sun has the capacity to supply the earth with enough energy to meet its needs for an entire year in just one hour. So, if we have all this energy streaming down to us every 60 minutes, why is there an energy crisis at all? Well, with solar energy, the problem is not getting enough energy but harnessing the energy that we have.

As it stands, solar energy is used to heat buildings, warm water, and power a range of devices and appliances. The way we harness solar energy is by using 'solar cells', which are made from materials like silicone. These cells work by transforming sunlight into electricity, which can then be used as energy. One of the most common ways that solar energy is used is through solar panels. These panels are typically placed on the roofs of buildings and used to harness solar energy to power the building. Solar farms also exist, which use mirrors to concentrate the sunlight and generate much bigger supplies of solar energy. These solar farms can either be constructed on land or in water. Solar power is an amazing renewable energy source as it is also clean. This means that solar wind power

WIND POWER

Wind power simply uses the power of the wind to power generators that then produce electricity. Wind turbines are like a new take on old-fashioned windmills and are used to harness the energy of the wind.

You will find wind turbines all over the place, in areas where winds are high, such as open fields and hilltops. For decades, wind farms have been used to harness offshore wind power. A wind farm is just a group of wind turbines in the same location that are used to harvest the power of the wind and produce electricity.

Wind turbines operate on a chain of events. Electricity is generated by wind, but wind is also subsequently created by a multitude of different conditions. The utilization of wind is dependent on aspects such as the sun unevenly heating the atmosphere and the rotation of the earth. This is because wind is created by differences in temperature. Air over land tends to warm faster than air over water, and because heat rises, the air above land then rises and expands, and the cooler air takes its place. This process of cooler air taking the former place of warm air is what creates wind.

The wind turbine energy chain begins with the generation of electricity. Wind turbines aim to constructively utilize nature to create energy, in particular wind. These structures are placed in areas of strong winds and gales so that the propellers attached to the top of these turbines rotate. Through the spinning of these turbines, electricity is generated.

The energy accumulated through the process of the wind turbine energy chain is then used for electricity or to generate mechanical power. Electricity can be distributed and used for a plethora of things that power our societies, and mechanical power can be used for actions such as agricultural equipment. Generators can also convert mechanical energy into electricity. Wind turbines create energy through the force of the rotating blades. This is like aerodynamic equipment such as airplanes and helicopters. The rotor blades move by following the principle of how wind is created. When wind moves the blade, the pressure on one side of the rotor decreases, and air rushes in to fill the gap. This constant shifting of air pressure creates wind to move the rotors. So, overall, the wind turbine energy chain operates by wind turbines being constructed in locations of optimal wind conversion. This wind then rotates the turbines, and the constant shift in air pressure leads to wind being created. This wind is then used to constantly move the rotor blades, which then creates mechanical energy. The mechanical energy created through the wind turbine chain of events is then used to create electricity, which is then distributed and used to power the ever-growing electrical appliances of our contemporary society.

Hydroelectric power

Much like wind power, hydroelectric power is used to power a generator's turbine blades, which then create electricity. Hydroelectric power, which is also known as hydropower, utilizes fast-moving water, which can be found in rivers and waterfalls, etc., to spin the turbine blades. Hydroelectric dams, which are large structures that have been built to contain different bodies of water, are a way of producing hydroelectric power. They are also used to control the flow of rivers and regulate flooding.

Hydropower is harnessed at hydro plants, of which there are 3 main kinds:

1. Impoundment facilities, use dams to store water and collect energy using turbines.
2. Pumped storage facilities are like impoundment facilities but with more reservoirs.
3. Run-of-river facilities that convert water from portions of rivers.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida Farmoni
3. Daniel D. Chiras, Solar Electricity Basics - Revised and Updated 2nd Edition: Powering Your Home or Office with Solar Energy. 2018 y
4. Ervin Bossanyi, Tony Burton David Sharpe. Wind Energy Handbook. 2018 y
5. <https://www.goodreads.com/book/show/29519399-solar-energy>

YUQORI OQSILLI OZUQALAR BILAN OZIQLANTIRISHNING KARP BALIG'I TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI

Kanatbayeva T.S.
NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)
D.M.Yuldashova
NDU, 1-kurs magistri.

Annotatsiya: Mazkur maqolada yuqori oqsilli ozuqalar bilan oziqlantirishning karp balig'i texnologik ko'rsatkichlariga ta'siri va karp balig'i ratsioniga yuqori oqsilli ozuqalarning kiritilishi uning tez o'sishiga va ozuqadan foydalanish koeffitsiyentining oshishiga olib kelishi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация: В статье приведены сведения о влиянии кормления высокобелковыми кормами на технологические показатели карпа и о том, что включение в рацион карпа высокобелковых кормов приводит к его быстрому росту и повышению использования кормов.

Annotation: The article presents information on the influence of feeding high-protein feeds on the technological performance of carp and that the inclusion of high-protein feeds in the diet of carp leads to its rapid growth and increased feed utilization.

Kalit so'zlar: yuqori oqsilli ozuqalar, karp balig'i, protein miqdori, baliqlarning tirik vazni, kunlik o'rtacha o'sishi, ozuqa koeffitsiyenti, ozuq – ovqat.

Ключевые слова: высокобелковые корма, карп, содержание протеина, живая масса рыбы, среднесуточный прирост, кормовой коэффициент, корм - пища.

Key words: high-protein feed, carp, protein content, live weight of fish, average daily gain, feed coefficient, feed - food.

Hozirgi zamon baliqchiligida baliq yetishtirish muddatlari qisqargan vaqtda yuqori sifatli mahsulotlarni olish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Karp balig'i (*Cyprinus carpio*) mahsuldorligi va tovar sifatlarining shakllanishida oziqlantirishni tashkil qilish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Oqsillar, baliqlar to'qimasi shakllanishi va o'sishini ta'minlashda asosiy qurilish manbasi sanaladi. Ma'lumki, oqsilli oziqlanish darajasi va mutanosibligi nafaqat baliqlar o'sish tezligiga, balki karp balig'ining texnologik sifatlari - so'yim chiqimi, nimtalarning morfologik tuzilishi, mushak to'qimalarining kimyoviy tarkibi va organoleptik ko'rsatkichlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi [1.2].

So'nggi yillarda baliqchilik amaliyotida oqsil miqdori yuqori (35-40%) bo'lgan maxsus omixta yemlardan foydalanish an'anasi kuzatilmoqda, bu esa mahsuldorlikning oshishiga va sifatini yaxshilash uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, ularning karp baliqlari biologik va texnologik xususiyatlariga ta'sirini kompleks tahlil qilish zarurati kun tartibiga kirib kelmoqda.

Darhaqiqat, baliqlar aholining ozuq – ovqat xavfsizligini ta'minlashda yuqori darajadagi ozuqaviy qiymatga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Baliqlarning tovar sifat ko'rsatkichlari, jumladan, turga mansubligi, ishlab chiqarish joyiga bog'liq holda shakllanadi. Shu sababli turli mintaqalardagi har bir baliqchilik obyektlarining xomashyo sifatidagi texnik xususiyatlari aniqlanish juda muhim hisoblanadi. Bu xususiyatlar baliqlarning organoleptik, mexanik tuzilishi va boshqa ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi.

Bir qator tadqiqotlar, karp balig'i ratsionidagi protein miqdori uning yoshi va o'stirish sharoitiga qarab 28-35% ni tashkil etishini ko'rsatdi. Oqsil miqdorining kamligi baliqlar o'sishining sekinlashishi, ozuqa ko'effitsiyentining yomonlashuvi hamda mushaklardagi oqsil miqdorining kamayishi olib keladi. Shu bilan birga, oqsilning ortiqcha miqdori ozuqa moddalarining samarasiz sarflanishiga olib kelishi mumkin, chunki aminokislotalarning bir qismi energiya ehtiyojlari uchun ishlatilib metabolism jarayonlari natijasida azot metabolitlarining suvga ajralishini kuchaytiradi.

Yuqori oqsilli ozuqalar baliqlarning texnologik sifatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi: so'yim chiqimi kamayadi, muskul to'qimasining mexanik tuzilish xossalari yaxshilanadi, oson hazm bo'ladigan oqsil va almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar miqdori ortadi. Shuningdek, go'shtning ta'm ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi: go'sht yanada zichlashadi, shiraligi oshib och tusga kiradi [3.4].

Material va uslublar. Yuqori oqsilli ozuqalarning ta'sirini tahlil qilish uchun baliqchilik qafaslarida yetishtirilgan karp balig'ining bir yozlik va ikki yoshli baliqlarida tadqiqotlar olib borildi. Nazorat guruhidagi baliqlar tarkibida protein miqdori 26-28% bo'lgan yemlar bilan, tajriba guruhidagi baliqlar esa 32-36% li sanoat usulida tayyorlangan omixta yemlar bilan oziqlantirildi. Kuzatuvlar vegetatsiya davrida (120-150 kun) davomida olib borildi.

- baliqlarning tirik vazni va kunlik o'rtacha o'sishi;
- ozuqa ko'effitsiyenti;
- so'yim chiqimi va baliqlar gavdasining morfologik tarkibi;
- mushak to'qimasining kimyoviy tarkibi (oqsil, yog', namlik, kul);

- organoleptik ko'rsatkichlar (rangi, holati (konsistentsiya), ta'mi) baholashning asosiy mezonini sifatida xizmat qildi.

Shuningdek, baliqlarning umumiy (TL, sm), standart tana uzunligi (dumsiz) (SL, sm) 1 mm gacha aniqlikda, tanasining umumiy og'irligi (W, g) 1 mg gacha aniqlikda o'lchandi. Xom ashyo sifatini aniqlash ishlab chiqarishda umumqabul qilingan bo'laklash usullari (tangachasini olish, ichak-chavog'ini tozalash, boshini kesish, suzgichlarini ajratish, sum go'shtga (file) ajratishdan foydalanildi. Ko'rsatilgan barcha a'zolar elektron tarozida 0,1 mg gacha aniqlikda tortildi. Tanasining umumiy og'irligiga boshqa a'zolarining nisbat ko'rsatkichi aniqlandi (%%)

Natijalar va muhokama

Karp balig'i ratsioniga yuqori oqsilli ozuqalarning kiritilishi uning tez o'sishiga va ozuqadan foydalanish koeffitsiyentining oshishiga olib keldi. Tajriba guruhlaridagi baliqlarning o'rtacha kunlik o'sish ko'rsatkichi nazorat guruhidagi baliqlar ko'rsatkichidan 10-15% ga yuqori bo'lishi kuzatildi. So'yim chiqimi nazorat guruhidagi baliqlar ko'rsatkichi – 50-52% ga nisbatan oshib – 55-58% ga yetdi.

Gavda go'shtining morfologik tarkibi bo'yicha, mushak to'qimasi ulushining ortishi bilan ichki yog' qatlamlari miqdorining kamayishi kuzatildi. Bu baliqning tovar qiymatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi, chunki iste'molchi yog' miqdori kam va oqsil miqdori ko'p bo'lgan go'shtni yaxshi ko'radi.

Kimyoviy tahlil natijalari mushak to'qimasida oqsil miqdorining 17-18% gacha oshishini (nazoratda 15-16%), shuningdek, yog' to'planishining 1-2% ga kamayishini ko'rsatdi. Namlik va mineral moddalar fiziologik jihatdan optimal darajada bo'ldi.

Organoleptik sinovlar mushaklarning zichligi va elastikligi yaxshilanganligini, shuningdek, ta'm va hidning yanada yaqqolroq namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Shunday qilib, yuqori oqsilli ozuqalardan foydalanish texnologik va iste'mol xususiyatlari yaxshilangan go'sht mahsulotlarini shakllantirishni ta'minlaydi.

Xulosa

Karp baliqlarini yuqori oqsilli ozuqalar bilan oziqlantirish ularning texnologik sifatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari esa quyidagilardan iborat bo'ladi:

- o'sish sur'ati tezlashadi va yemdan foydalanish samaradorligi oshadi;
- so'yim chiqimi kamayadi va mushak to'qima ulushi ortadi;
- mushaklarning kimyoviy tarkibi yaxshilanadi (oqsil miqdori ko'payib yog' miqdori kamayadi);
- mahsulotning organoleptik xususiyatlari yaxshilanadi.

Shunday qilib, tarkibi yuqori oqsilli (32-36%) ozuqalardan foydalanish tovar karp baliqlarini yetishtirishda istiqbolli yo'nalish bo'lib, nafaqat xo'jaliklar rentabelligini oshirishi bilan bir qatorda bozorning baliq mahsulotlari sifatiga bo'lgan talablarini qondirish imkonini beradi.

Aholini yuqori darajadagi sifatli pazandachilik mahsulotlari bilan to'liq ta'minlash yangi texnologiyalar, xomashyodan samarali foydalanish, sermehnat texnologik jarayonlarni mexanizatsiyalashtirish, mahsulotning yuqori ozuqaviy qiymati va sanitariya-epidemiologik xavfsizligi asosida amalga oshirilishi lozim. Texnik jihatdan rivojlangan mamlakatlarda go'sht va baliq mahsulotlari aholiga

odatda, yuqori darajada tayyorlangan yarim tayyor mahsulotlar va kam mehnat sarflagan holda murakkab bo'lmagan tayyorgarlikni talab qiladigan tayyor oshpazlik mahsulotlari ko'rinishida sotiladi. Qo'llanilayotgan texnologiyalarning samaradorligi mahsulotning yuqori sifati va xom ashyoni to'liq sarflanishi bilan bog'liq bo'ladi.

Go'sht va baliq mahsulotlari oziq-ovqat korxonalari uchun asosiy xomashyo hisoblanadi. Hozirgi kungacha kotlet go'shti va ozuqaviy qiymati past bo'lgan baliqlar go'shtidan foydalanishning ilmiy va texnik yechimining uzil-kesil hal qilinmaganligi xalq xo'jaligi dolzarb muammosi bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абрамова Л. С. Пути рационального использования сырьевых ресурсов рыбного хозяйства страны. - Пищевая промышленность. 2004, 3. – с. 6–10.
2. Сафронова Т. М., Дацун В. М. Сырье и материалы рыбной промышленности. Москва: Мир, 2004, 272 с.
3. Цибизова М.Е. Технологические показатели и биологическая ценность маломерного сырья Волго-Каспийского бассейна. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2012, 3. - с. 182 - 188
4. Чернышова О. В., Цибизова М. Е. Изучение возможности использования малоразмерного рыбного сырья Волго-Каспийского бассейна в технологии пастообразной продукции. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2011, 2. – с. 179–185.

RESOURCE-EFFICIENT TECHNOLOGIES AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Yuldasheva Malika
NSU, Biology Department

Annotation: Resource-efficient technologies are increasingly recognized as a key factor in ensuring sustainable development in modern industry and agriculture. This paper explores the main directions of resource efficiency, including cleaner production, renewable energy sources, water-saving technologies, waste recycling, and the application of digital innovations. The findings indicate that resource-efficient technologies not only improve environmental sustainability but also enhance economic performance by reducing costs and increasing competitiveness.

Annotatsiya: Resurs tejamkor texnologiyalar zamonaviy sanoat va qishloq xo'jaligi jarayonlarida barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Ushbu maqolada resurslardan oqilona foydalanishning asosiy yo'nalishlari, jumladan toza ishlab chiqarish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, suvni tejash texnologiyalari, chiqindilarni qayta ishlash va raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, resurs tejamkor texnologiyalar ekologik barqarorlikni oshirish bilan birga iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi.

Аннотация: Ресурсосберегающие технологии рассматриваются как важнейший фактор обеспечения устойчивого развития в современной

промышленности и сельском хозяйстве. В статье освещены основные направления рационального использования ресурсов: чистое производство, возобновляемые источники энергии, технологии водосбережения, переработка отходов и применение цифровых инноваций. Результаты показывают, что ресурсосберегающие технологии повышают не только экологическую устойчивость, но и экономическую эффективность.

Keywords: resource efficiency, sustainable development, renewable energy, circular economy, digital technologies.

Kalit soʻzlar: resurs tejamlilik, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, aylana iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar.

Ключевые слова: ресурсосбережение, устойчивое развитие, возобновляемая энергия, циркулярная экономика, цифровые технологии.

The rapid growth of industrialization, urbanization, and population increase has led to a significant rise in the consumption of natural resources. At the same time, the depletion of non-renewable energy sources, water scarcity, and increasing levels of waste and emissions pose serious challenges for sustainable development. In this context, the introduction of resource-efficient technologies becomes one of the most effective solutions for balancing economic growth with environmental protection [1][5].

Cleaner production systems are based on preventing environmental problems at the source rather than addressing them after they occur. For instance, industries that implement cleaner technologies reduce waste generation during the production cycle, optimize raw material use, and minimize emissions. This approach not only improves environmental performance but also enhances efficiency and reduces production costs [4]. By shifting towards cleaner production, enterprises can simultaneously strengthen competitiveness and contribute to environmental sustainability.

Dependence on fossil fuels continues to be one of the major contributors to greenhouse gas emissions and climate change. The transition to renewable energy sources, such as solar, wind, hydropower, and bioenergy, has the potential to significantly reduce carbon footprints. Renewable energy integration is also closely aligned with the Paris Climate Agreement and global commitments for reducing emissions [2][5]. Moreover, renewable energy provides opportunities for decentralized energy systems, which are particularly beneficial in rural and developing regions, ensuring access to affordable and clean energy.

Water scarcity is one of the most urgent challenges of the 21st century. Advanced technologies such as drip irrigation, wastewater recycling, and membrane purification systems are crucial for optimizing water use in both industry and agriculture. These technologies not only reduce freshwater consumption but also lower energy use associated with water extraction and distribution [6]. For agriculture-dependent countries, water efficiency becomes a decisive factor in ensuring food security and sustainable rural development.

The circular economy concept emphasizes the reduction of resource consumption through reuse, repair, and recycling. Unlike the traditional linear model of “take-make-dispose,” circular economy strategies promote material recovery and

reintroduction into production cycles. This not only minimizes waste but also generates new economic opportunities, including the creation of green jobs and innovative business models [1][3]. Many developed economies are actively adopting circular economy policies as a way to reduce dependence on imported raw materials and improve resource security.

Digitalization plays a transformative role in resource efficiency. Smart technologies such as artificial intelligence, Internet of Things (IoT), and big data analytics enable real-time monitoring and management of energy, water, and raw materials. For example, smart grids help balance electricity supply and demand, while precision agriculture technologies optimize the use of fertilizers, pesticides, and water resources [3][6]. Digital innovations also facilitate better decision-making by providing accurate data on resource flows and environmental impacts.

The integration of resource-efficient technologies contributes directly to achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Specifically, these technologies support Goal 7 (Affordable and Clean Energy), Goal 12 (Responsible Consumption and Production), and Goal 13 (Climate Action) [5]. By advancing these goals, countries can enhance their long-term resilience to global challenges such as climate change, biodiversity loss, and economic instability.

Resource-efficient technologies should be regarded not merely as optional innovations but as a strategic necessity for transitioning to a sustainable and resilient economy. Their implementation reduces ecological pressure, increases efficiency, and creates new opportunities for innovation and competitiveness. Governments must design effective policies and incentives, industries should invest in cleaner production and digital innovations, and educational institutions are required to develop training programs to build capacity in this area. Only through multi-stakeholder collaboration can resource efficiency become the foundation for sustainable development worldwide [2][5][6].

References:

1. Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation & Recycling*, 127, 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
2. Liobikienė, G., & Butkus, M. (2019). The European Union possibilities to achieve targets of Europe 2020 and Paris agreement climate policy. *Renewable Energy*, 135, 594–605. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.12.058>
3. OECD (2021). *Resource efficiency and circular economy: Policy perspectives*. Paris: OECD Publishing.
4. Sarkar, A. N. (2013). Promoting eco-innovations to leverage sustainable development of eco-industry and green growth. *European Journal of Sustainable Development*, 2(1), 171–224. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2013.v2n1p171>
5. United Nations (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: United Nations.
6. World Bank (2020). *Resource efficiency in industry: Best practices and policy approaches*. Washington, DC: World Bank.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ.

Халимова Назокат Тухтасиновна
преподаватель биологии «Euromed school»

Турсунова Ш.М. НГУ, магистр

Касатов Андрей – ученик 11 «А» класса «Euromed school»

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy dunyoda yashil energiyaning rolini, uning ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy afzalliklari ko'rib chiqilgan. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish atrof-muhitni muhofaza qilish, ish o'rinlari yaratish va infratuzilmani rivojlantirishga qanday hissa qo'shishi ko'rsatilgan, lekin energiya almashinuvi davrida yanada kuchayishi mumkin bo'lgan ijtimoiy tengsizlik masalasiga ham murojaat qilingan.

Аннотация: В статье рассматривается роль зелёной энергетики в современном мире, её экологические и социально-экономические преимущества. Описывается, как использование возобновляемых источников энергии способствует сохранению природы, созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры, но вместе с тем затрагивается и проблема социального неравенства, которая может усилиться в условиях энергетической трансформации.

Annotation: This article examines the role of green energy in the modern world, highlighting its ecological and socio-economic advantages. It demonstrates how the use of renewable energy sources contributes to environmental protection, job creation, and infrastructure development, while also addressing the issue of social inequality, which may intensify during the energy transition.

Kalit so'zlari: yashil energiya, davlat strategiyasi, transformatsiya, barqaror rivojlanish, ijtimoiy adolatlik.

Ключевые слова: зеленая энергия, государственная стратегия, трансформация, устойчивое развитие, социальная справедливость.

Key words: green energy, goverment strategy, transformation, sustanable development, social justice.

Современное человечество сталкивается с двойным вызовом: с одной стороны, необходимо обеспечить устойчивое развитие энергетики, минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и снизить зависимость от ископаемых источников топлива; с другой — важно учитывать социальные аспекты и предотвращать углубление неравенства между странами и социальными группами. В данном контексте зелёная энергетика становится не только технологическим, но и социальным феноменом, способным влиять на справедливое распределение ресурсов и возможностей. Зелёная энергетика представляет собой применение возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, гидро и геотермальной), развитие технологии сохранения энергии, а также увеличение энергоэффективности. Эти пути не только сокращают выбросы углекислого газа, тормозят изменение климата, но и обеспечивают энергетическую безопасность.[1]

Помимо экологической выгоды, переход на зелёную энергетику повлияет существенно и на социально-экономическую область:

1. Формирование рабочих мест в области экологии;
2. Снижение импортирования ископаемого топлива;
3. Развитие новой инфраструктуры, которая позволит все большему количеству людей найти свое призвание.

Безусловные выгоды этой международной метаморфозы сопряжены с проблемой социального равенства. Трансформация энергетики, в которой потребляют «зелёную» энергию, требует больших финансовых инвестиций, что расширяет разрыв между развитыми и развивающимися странами. Кроме того, внутри стран есть риск усиления социального неравенства: доступ к «чистой» энергии и новых технологий остается ограниченным для бедных слоев населения.

Ключевые аспекты перехода на “зелёную энергию”:

1. Энергетическая доступность — цена зеленых технологий должна быть снижена, чтобы возобновляемая энергия могла стать доступной широким слоями населения.

2. Социальная справедливость — переход не должен сопровождаться утратой рабочих мест без обеспечения альтернативных возможностей трудоустройства.

3. Глобальная солидарность предполагает не только финансовую и технологическую поддержку, но и создание условий для устойчивого развития обществ. Ярким подтверждением этого служат инициативы в европейских и африканских странах, где внедрение “зеленых” технологий помогает снижать расходы на электричество и обеспечивать энергией удалённые общины. Например, в европейских странах имеются планы субсидирования солнечных панелей на семьи, что способствует сокращению тарифов малообеспеченных семей на электричество. В ряде африканских стран действуют проекты монтажа автономных солнечных станций, которые обеспечивают электроэнергией сельские общины, ранее лишённые возможности подключения к централизованным сетям. В Китае и Индии решение проблемы “зеленой” энергетики сопряжено с гигантскими программами воспитания и подготовки специалистов для этой новой отрасли.

Зелёная энергетика важнейший ресурс в решении проблемы климатических изменений и в то же время — ресурс социальной справедливости. Но её реализация возможна исключительно в том случае, если принципы общественного равенства будут интегрированы в энергетические переходы. Сочетание технологического прогресса с гражданской ответственностью позволит обеспечить не только экологическую, но и общую устойчивость мирового развития. Узбекистан, как страна с быстро растущей экономикой и населением, оказался перед вызовом: как обеспечить энергетическую безопасность и устойчивое развитие без усиления социального неравенства. Богатая база ископаемых ресурсов долгое время была фундаментом энергетики, однако растущий спрос на энергию и глобальные климатические вызовы вынуждают страну искать альтернативные решения. В этом контексте зелёная

энергетика становится не только экологическим, но и социальным приоритетом.

По данным государственных стратегий, к 2030 году Узбекистан планирует довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 25% от общего энергобаланса. Для достижения этой цели строятся солнечные и ветровые электростанции в Навоийской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской областях, а также в Республике Каракалпакстан. Страна активно сотрудничает с международными компаниями (Masdar, ACWA Power, Total Eren), что ускоряет приток инвестиций и технологий.

Развитие зелёной энергетики в Узбекистане оказывает заметное влияние на вопросы социального равенства:[2]

Доступность энергии для сельских районов – внедрение автономных солнечных установок сокращает разрыв между городом и деревней, обеспечивая равный доступ к электроэнергии.

Создание рабочих мест – новые станции требуют специалистов для проектирования, строительства и обслуживания, что даёт возможность трудоустройства в регионах с высоким уровнем безработицы.

Образование и подготовка кадров – вузами страны открываются направления по возобновляемой энергетике, что способствует равному доступу молодёжи к современным профессиям.

Социальная защита – важно, чтобы тарифы на электроэнергию оставались доступными. Для этого государство внедряет льготы и субсидии для малообеспеченных семей, чтобы переход к ВИЭ не усиливал социальное расслоение.

Примеры реализации – Навоийская солнечная электростанция (100 МВт) — крупнейший объект в Центральной Азии, снабжающий десятки тысяч домохозяйств. Также гидроэнергетика является одним из основных источников возобновляемой энергии в Узбекистане. Страна располагает более чем 30 гидроэлектростанциями (ГЭС) различного масштаба, которые в совокупности обеспечивают примерно 10–12% от общей выработки электроэнергии. Эти станции расположены в основном в горных и предгорных районах, где проходят крупные реки — Амударья, Сырдарья, Зарафшан, Чирчик и их притоки.

Сельские проекты по установке солнечных панелей позволяют жителям удалённых районов получать электроэнергию без подключения к централизованным сетям. Совместные программы с международными организациями (Всемирный банк, Азиатский банк развития) финансируют как строительство станций, так и социальные инициативы.

Проблемы и вызовы:

- *Несмотря на позитивные шаги, сохраняются трудности:

- *Высокая стоимость внедрения зелёных технологий;

- *Необходимость модернизации энергетической инфраструктуры;

- *Риск того, что доступ к инновациям получают преимущественно обеспеченные слои населения.

В случае успешной реализации программ Узбекистан имеет шанс превратить зелёную энергетику в инструмент социальной справедливости. Это позволит не только сократить выбросы и повысить энергетическую безопасность, но и создать равные условия для различных регионов и социальных групп. Таким образом, опыт Узбекистана демонстрирует, что зелёная энергетика может стать связующим звеном между устойчивым развитием и социальной справедливостью в национальном масштабе.[2]

Интернет ресурсы:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

**QUYOSH, SHAMOL, GIDROENERGIYADAN SAMARALI FOYDALANISH.
KARBON-NEYTRAL TEXNOLOGIYALAR, INNOVATSION QISHLOQ
XO'JALIGI VA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR.**

Raxmatullayeva Mahzuna Abdulatif qizi
NDU o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada karbon-neytral texnologiyalar, innovatsion qishloq xo'jaligi va resurs tejamkor texnologiyalarning mohiyati, qo'llanish yo'nalishlari hamda ularning barqaror rivojlanishdagi o'rni yoritilgan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish orqali ekologik izni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikka erishish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada xalqaro tashkilotlar hisobotlari va ilmiy adabiyotlarga tayangan holda zamonaviy yondashuvlar keltirilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются углеродно-нейтральные технологии, инновационное сельское хозяйство и ресурсосберегающие технологии как ключевые элементы устойчивого развития. Анализируются возможности снижения углеродного следа за счёт использования возобновляемых источников энергии, внедрения цифровых решений и эффективного управления природными ресурсами. Приведены современные подходы на основе отчетов международных организаций и научных публикаций.

Annotation: This article explores carbon-neutral technologies, innovative agriculture, and resource-efficient technologies as essential components of sustainable development. It analyzes the potential of reducing the carbon footprint through the use of renewable energy sources, digital innovations, and efficient natural resource management. The study is based on current approaches highlighted in reports from international organizations and scientific literature.

Kalit so'zlar: karbon neytrallik, qayta tiklanuvchi energiya, innovatsion texnologiyalar, aqlli qishloq xo'jaligi, resurs tejamkorlik, ekologik barqarorlik.

Ключевые слова: углеродная нейтральность, возобновляемая энергия, инновационные технологии, умное сельское хозяйство, ресурсосбережение, экологическая устойчивость.

Keywords: carbon neutrality, renewable energy, innovative technologies, smart agriculture, resource efficiency, environmental sustainability.

Hozirgi davrda global miqyosda energiyaga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ayni paytda, an'anaviy (fossil) yoqilg'ilarning cheklanganligi va ularning ekologik salbiy ta'siri tufaylli, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan e'tibor kuchaymoqda. Quyosh, shamol va gidroenergiya — ekologik toza, barqaror va iqtisodiy jihatdan samarali energiya manbalari hisoblanadi.

Quyosh energiyasi — eng keng tarqalgan va cheksiz energiya manba hisoblanadi. Quyosh panellari (fotovoltaik tizimlar) yordamida quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantiriladi. Quyidagicha quyosh energiyasidan samarali foydalanish mumkin:

- 1) **Ikki tomonlama panellar** yordamida quyosh nurlarini har ikki tomondan qabul qilish orqali energiya ishlab chiqarish hajmi oshiriladi.
- 2) **Solar tracking** tizimlari quyosh panellarining quyosh harakati bo'yicha harakatini ta'minlab, unumdorlikni 30–40% gacha oshiradi.
- 3) **Quyosh suv isitgichlari** yordamida sanoat va uy xo'jaliklarida energiya tejashga erishiladi.
- 4) Qishloq xo'jaligida esa quyosh energiyasi sug'orish tizimlarida, serquyosh hududlarda esa elektr ta'minotida keng qo'llanilmoqda.

Shamol energiyasi — harakatdagi havoning kinetik energiyasini elektr energiyasiga aylantirish orqali olinadi. Ayniqsa, Orolbo'yi, Qoraqalpog'iston va tog'li hududlarda shamol resurslari yuqori baholanadi. Shamol energiyasidan samarali foydalanish yo'llari:

- 1) Yuqori samaradorlikka ega vertikal va gorizontal turbinalardan foydalanish.
- 2) Tog'li va ochiq hududlarda turbinalarni optimal joylashtirish.
- 3) Mahalliy darajadagi shamol qurilmalari yordamida kichik fermer xo'jaliklarini elektr bilan ta'minlash.
- 4) Shamol turbinalari ekologik jihatdan toza bo'lib, CO₂ chiqarilishini kamaytiradi hamda uzoq muddatda iqtisodiy jihatdan foydalidir.

Gidroenergiya (suv energiyasi)dan samarali foydalanish. Gidroenergiya — daryo va suv oqimlarining harakati orqali ishlab chiqariladigan energiya manbai bo'lib, yirik va kichik GESlar orqali olinadi. Suv energiyasidan samarali foydalanish shakllari:

- 1) Yirik GESlar orqali katta miqdorda energiya ishlab chiqarish.
- 2) Kichik (mikro) GESlar yordamida tog'li va chekka hududlarda energiya mustaqilligini ta'minlash.
- 3) Nasosli suv zaxiralash tizimlari (pumped storage) orqali energiyani zaxiralash va talab yuqori bo'lgan paytda qayta foydalanish.

Gidroenergiya barqaror energiya manbai hisoblanadi, ammo ekologik xavfsizlik va suv resurslarini boshqarish muhim ahamiyatga ega.[1,2]

Karbon-neytral texnologiyalar, innovatsion qishloq xo'jaligi va resurs tejamkor texnologiyalar.

XXI asrda global iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va aholi sonining o'sishi insoniyatni barqaror rivojlanishning yangi yondashuvlarini izlashga majbur qilmoqda. Ayniqsa, karbon neytrallikni ta'minlash, qishloq xo'jaligida innovatsion yechimlardan foydalanish va resurslardan tejamkor foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu maqolada karbon-neytral texnologiyalar, innovatsion qishloq xo'jaligi va resurs tejamkor texnologiyalarning mohiyati, ahamiyati va qo'llanilish yo'nalishlari yoritilib berilgan.

1. Karbon-neytral texnologiyalar. Karbon neytrallik — atmosferaga chiqarilayotgan karbonat angidrid miqdorini kamaytirish yoki mavjud miqdorini kompensatsiyalash orqali **"nol chiqindi"** holatiga erishishdir. Bu yo'lda turli texnologiyalar qo'llaniladi:

- **Qayta tiklanuvchi energiya:** Quyosh, shamol va gidroenergiya yordamida issiqlik elektr stansiyalari o'rnini bosuvchi texnologiyalar [IEA, 2023].
- **Uglerodni ushlash va saqlash (CCS):** Atmosferaga chiqadigan karbonat gazlarini maxsus texnologiyalar yordamida ushlab, yer ostiga saqlash [IPCC, 2023].
- **Energiya samaradorligini oshirish:** Yoritish, isitish, sovitish tizimlarida zamonaviy, energiya tejovchi qurilmalardan foydalanish.

2. Innovatsion qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligi iqlim o'zgarishining nafaqat qurboni, balki sababchilaridan biridir. Shu sababli, zamonaviy **innovatsion texnologiyalar** yordamida ushbu sohada ham ekologik barqarorlikka erishish muhimdir:

- **Aqlli qishloq xo'jaligi (smart farming):** IoT, sensorlar, sun'iy intellekt yordamida sug'orish, o'g'itlash, hosil monitoringi va zararkunandalarga qarshi kurash samaradorligini oshirish [FAO, 2023].
- **Biologik o'g'itlar va bioinsektitsidlar:** Kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlar o'rnini bosuvchi ekologik xavfsiz mahsulotlar [UNEP, 2023].
- **Genetik jihatdan moslashtirilgan navlar:** Iqlim o'zgarishiga chidamli, kam suv talab qiluvchi, tez yetiluvchi navlardan foydalanish. Bularning barchasi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bilan birga, tabiiy resurslarga bosimni kamaytiradi [WWF, 2023].

3. Resurs tejamkor texnologiyalar. Resurs tejamkorlik — suv, energiya, xomashyo kabi resurslarni **eng kam sarf bilan maksimal natijaga erishish** falsafasidir. Quyidagi yo'nalishlar e'tiborga loyiq:

- **Suvni tejash texnologiyalari:** Tomchilatib sug'orish, yomg'ir suvidan foydalanish, suvni qayta aylantirish tizimlari [FAO, 2023].
- **Zavod va ishlab chiqarishda yopiq aylanish:** Qayta ishlash va chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlari.
- **Qishloq xo'jaligida agrotexnik yondashuvlar:** Minimal ishlov berish, mulchalash, ekin almashinuvi.

Resurslarni tejovchi texnologiyalar nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ekologik izni ham kamaytiradi [UNEP, 2023]. Karbon-neytral texnologiyalar, innovatsion qishloq xo'jaligi va resurs tejamkor texnologiyalar — bugungi kunda insoniyat oldida turgan ekologik va iqtisodiy muammolarga kompleks yechim bo'la oladi.

O'zbekiston sharoitida ushbu texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy barqarorlikka erishishning ham muhim garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. FAO (Food and Agriculture Organization). (2023). The State of the World's Forests 2022. Rome.
2. IEA (International Energy Agency). (2023). World Energy Outlook 2023. Retrieved from <https://www.iea.org>
3. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2023). Climate Change 2023: Mitigation of Climate Change. Cambridge University Press.
4. McKinsey & Company. (2023). The Net-Zero Transition: What It Would Cost, What It Could Bring. McKinsey Global Institute.
5. UNEP (United Nations Environment Programme). (2023). Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, Healthy People. Oxford University Press.
6. WWF (World Wildlife Fund). (2023). Living Planet Report 2022: Navigating Our Planet's Future. WWF International.

VENGER KARP BALIG'INING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA UNI YETISHTIRISHNING TEXNOLOGIK JARAYONLARI

Hosilova.U.B.

O'zR FA Navoiy bo'limi 1-kurs doktoranti

Annotatsiya: Venger karp balig'ini ko'paytirishning har qanday texnologiyasi sun'iy ko'paytirishga, lichinkalarni parvarishlashga, chavoqlarni suv havzasiga o'tkazish bosqichiga asoslanadi va tabiiy sharoitda yashayotgan baliqlardan ancha ustun keladi.

Аннотация: Любая технология разведения венгерского карпа основана на искусственном воспроизводстве, уходе за личинками и этапе переноса мальков в водоем и значительно превосходит рыб, живущих в естественных условиях.

Annotation: Any technology of breeding Hungarian carp is based on artificial reproduction, care of larvae and the stage of transferring fry to the reservoir and significantly surpasses fish living in natural conditions.

Sazan balig'i bir vaqtlar Orol dengizida yashagan va dengiz ekologik inqirozi natijasida yo'qolib ketgan. Hozirgi vaqtda O'zbekistonning tekislik qismidagi barcha suv havzalarida – daryolar, kanallar, ko'llar va suv omborlarida kam miqdorda uchraydi. Biroq, uning madaniylashtirilgan ya'ni sun'iy usulda ko'paytiriladigan karp balig'i respublikamizning barcha baliqchilik xo'jaliklarida ko'paytiriladi. Respublikamizdagi To'dako'l suv omboriga 2019 yilda venger karp balig'i o'lib kelingan va ular bu sharoitga moslashib yashab ketdi. Akvakulturaning samaradorligi juda ko'plab omillarga shu jumladan, biologik xususiyatlariga va yetishtirilayotgan baliq turlarining xo'jalik jihatdan foydalilik xususiyatlariga bog'liq. U yoki bu baliq turini tanlashda hududning iqlim xususiyatlari va baliqchilik yo'nalishlari e'tiborga

olinadi. Bunda u yoki bu turning alohida zotlarini yetishtirishga qaratilgan an'analar ham yetakchi rol o'ynaydi.

Venger karp balig'ini xonakilashtirish jarayonida ularning morfologik belgilari ham o'zgargan. Tanasi nisbatan balandlashdi shuning uchun venger karpning madaniy formasi nisbatan baland tanali bo'ladi. Bu baliq suv o'tlari rivojlangan ko'llar va daryolarni afzal ko'radi, suvo'tlari orasida yashaydi. Iliq suv balig'i sanaladi. Urchishi uchun suv harorati 18°S dan yuqori bo'lishi talab etiladi. Oziqlanish spektri juda keng bo'lib, hayvonlar bilan ham oziqlanadi shuning uchun, ularni hammaxo'r baliq ham deb atash mumkin, ammo, bentos organizmlarni (hasharotlar va ularning lichinkalarini, shilliq qurt, qisqichbaqasimonlarni, donli ekinlar va boshqa o'simliklar urug'i) xush ko'radi. Kechasi ham faol hayot kechiradi, yilning qishki mavsumida ham qisman bo'lsada oziqlanadi.

Tez o'suvchi baliq, biroq, o'sishi har-xil sharoitda bir-biridan kuchli farq qilishi mumkin. Yevropaning janubiy-sharqiy qismida (bu yerlardagi sharoit venger karp balig'i uchun qulay) venger karp balig'i tanasining uzunligi 51 – 61 sm, tanasining og'irligi esa 2 – 4,5 kg ga yetishi mumkin, Yevropaning shimoliy qismida esa ularning o'sishi sezilarli darajada sekin bo'ladi.

Tabiiy sharoitlarda venger karp baliqlarining urchishi odatda suv harorati 17-20°S ga yetganda suv havzasining qirg'oqqa yaqin qismidagi o'tloq va suv o'simliklari bilan qoplangan joylarda sodir bo'ladi, ushbu o'tloq o'tlari va suv o'simliklari yopishqoq ikralari uchun substrat vazifasini bajaradi.

Yaylov akvakulturasida sharoitida venger karp balig'ining o'sish imkoniyatlari juda yuqori. Qulay sharoit yaratilsa (optimal harorat rejimi, yaxshi ozuqa bazasi) hayotining birinchi yilida 1-1,5 kg, ikkinchi yili 2-3 kg ga yetishi mumkin.

Venger karp balig'i ozuqa mahsuloti sifatida Yevropada va ko'plab Osiyo mamlakatlarida ancha ommabop. Shu bilan birga venger karp turli qitalar ko'plab mamlakatlarida akvakulturaning havaskor va sport ovining o'ta muhim ob'ektlaridan sanaladi. Shuning uchun ham ushbu baliq turli suv havzalariga muntazam ravishda o'tkazib turiladi. Venger karp balig'i sanoat baliq ovining muhim ob'ekti bo'lganligi tufayli ichki suv havzalari uchun ham juda zarur. Baliq yetishtirishda eng ko'p qo'llaniladigan usullar ekstensiv va intensivdir.

Zamonaviy baliqchilik ko'p hollarda intensiv yetishtirishga asoslangan. Bunday yetishtirishda turli texnologiyalar mavjud. Yuqori darajada intensivlashtirish ya'ni takroriy oziqlantirish va o'stirishda yuqori zichlikda o'tqazishda bir necha mahsulot olish mumkin.

Venger karp balig'ini ko'paytirishning har qanday texnologiyasi sun'iy ko'paytirishga, lichinkalarni parvarishlashga, chavoqlarni suv havzasiga o'tkazish bosqichiga asoslanadi va tabiiy sharoitda yashayotgan baliqlardan ancha ustun keladi [1:4].

Mo'tadil iqlim sharoitida venger karpni ko'paytirish, ota-ona to'dasini shakllantirish va undan nasl olish jarayonlarini ichiga olgan kamida 3-yillik siklga asoslangan. Masalan, Yevropaning janubidagi (Xorvatiya, Serbiya, Ruminiya, Bolgariya) baliqchiligi shunday hisoblanadi.

Tabiiy suv havzalarida venger karp balig'ining yashovchanligiga tabiiy ozuqa bazasi va yirtqichlar mavjudligi ta'sir ko'rsatadi [2:3]. Baliqlar hayotining dastlabki

bosqichlarida juda katta talafotlarga uchraydi, lichinkalik va chavoqlik davrining boshida tabiiy suv havzalarida talafot 90% ga va hovuzlarda 50% ga yetadi. Shu sababli ham baliqchilikni rivojlantirish aynan, shu davrlarda talafotning oldini olishga yo'naltirilgan [1:5]. Mutaxassislarining ishonchi komilki, har bir mintaqada baliqlarning lichinkalik va chavoqlik bosqichining dastlabki davrlarida talafotni kamaytirish va chavoqlar yashovchanligini oshirishga yo'naltirilgan tadqiqotlarni olib borish talab etiladi. Intensiv sharoitlarda venger karp balig'idan olingan avlodlar yashovchanligini hayotining birinchi oyida 80% ga yetkazish mumkin [2:5].

Venger karp ko'llar va suv omborlarida o'zini juda yaxshi his etadi va ko'pincha u yerlarda barq urib o'sayotgan turlar sarasiga kiradi. Bunga esa baliq hayotining davomiyligi (o'rtacha siklik baliq), tez o'sishi va katta o'lchamlarga yetishi imkoniyat beradi. Darhaqiqat, venger karp, venger karpsimonlar oilasi ichidagi yirik baliqdir. Turli qit'alarining turli mintaqalarida bu baliqning og'irligi 9-10 kg ga va tanasining uzunligi esa 60 sm dan oshadi.

Shimoliy yarim shar mo'tadil kengliklarida urchishi aprel-may oylariga to'g'ri keladi. Ikra 10 kundan kam vaqtda rivojlanib lichinkaga aylanadi [2:4]. Lichinkalari juda tez o'sadi, chavoqlari hayotining birinchi yili 20 sm ga yetishi mumkin. Hayotining ikkinchi va uchinchi yilida venger karp yirtqich baliqlar siquvidan chiqadi ya'ni yirtqich baliqlar hujum qilishi mumkin bo'lgan o'lchamlardan katta bo'ladi.

Tabiiy ozuqa bazasi yuqori bo'lgan turg'un suvli havzalarda bu baliqning baliq mahsuldorligi gektariga 200 – 300 kg gacha yetishi mumkin, AQSh ning janubiy mintaqalarida esa bu ko'rsatgich 1125 kg ga yetishi mumkin.

Tabiiy yoki irrigatsion suv havzalarida venger karp baliqlari to'dasini boshqarish strategiyasi eng avvalo undan qay maqsadlarda: rekreatsion baliq ovi ob'ekti, sanoat baliqchiligi ob'ekti, mahalliy ixtiofauna bioxilma-xilligini saqlash ob'ekti sifatida foydalanilishiga bog'liq. Ushbu uslublar baliqlar to'dasidagi soniga shuningdek, sonini boshqarishga ta'sir ko'rsatadi [2;3;4].

Xulosa qilib olganda, Venger karp balig'ini yetishtirishning turli texnologiyalarida yuqori sifatli jinsiy mahsulotlar olish, ikralardan ko'proq lichinka va chavoqlarning chiqishini ta'minlash, tez o'sishi tadqiqotlar va amaliy natijalar mahsuli hisoblanadi. Texnologiya rivoji butun vegetatsiya mavsumi davomida tez o'sishini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'ladi. Shu bilan birga, Yaylov akvakulturasini texnologiyasining kirib kelishi venger karp balig'ining ahamiyatini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alikunhi, K.H. Synopsis of biological data on common carp, *Cyprinus carpio* (Linnaeus, 1758) (Asia and Far East) FAO Fisheries Synopsys.- Rome, FAO, 1966.- vol. 31.1. - p. 1-10.
2. Brzuska, E. Artificial spawning of carp *Cyprinus carpio* L.: differences between the effects on reproduction in females of Polish and Hungarian provenance treated with carp pituitary and (D-Ala6) GnR, ProNet (Kobarelin). *Aquaculture Research*, Hungaria, 2000. – P.457-465.
3. Kamilov B. G., Mirzaev U.T., Mustafaeva Z.A. Age and growth of common carp (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758) in Tudakul reservoir, Uzbekistan. - *East European Scientific Journal*, 3 (19), 2017. – R.17-22.

4. Kamilov B.G., Mirzayev U.T. Reproductive biology of common carp, *Cyprinus carpio*, in fish culture ponds, Uzbekistan // Uzbek Biological Journal. – Tashkent, 2018. – № 1. – R. 47-50.

5. Юлдашов М.А., Камилов Б.Г. Рост и созревание карпа *Cyprinus carpio* L в Талимарджанском водохранилище Узбекистана // Вестник Национального университета Узбекистана. – Ташкент, 2017. – № 3/2. – С. 234-36

XLORELLA (*CHLORELLA VULGARIS*) DAN PARRANDACHILIK KORXONALARIDA FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI

Ibragimova Mehribonu Farxod qizi
Islom Karimov nomidagi TDTU doktaranti

Annotatsiya: Maqolada mikroalglarga yani mikroskopik suv o'tlarga tegishli bo'lgan *Chlorella vulgaris* haqida so'z boradi. Xlorella tarkibida xlorofill miqdori ko'p bo'lganligi sababli ko'pincha uni yashil yosunlar deb ataladi, *Chlorella vulgaris* o'zining ozuqaviy foydali xususiyatlari bilan mashhur, shu sababli Buxoro viloyat Kogon tuman Sarayon qo'rg'onida joylashgan parrandachilik korxonasi misolida *Chlorella vulgaris* ning parrandachilikni rivojlantirishdagi istiqbollari o'rganildi.

Аннотация: В статье рассматривается *Chlorella vulgaris*, которая относится к микроводорослям, то есть микроскопическим водорослям. Из-за высокого содержания хлорофилла в хлорелле ее часто называют зеленой водорослью. *Chlorella vulgaris* славится своими питательными свойствами, поэтому на примере птицеводческой фермы, расположенной в Сарайон-Кургане, Коганского района, Бухарской области, были изучены перспективы *Chlorella vulgaris* в развитии птицеводства.

Annotation: The article discusses *Chlorella vulgaris*, which belongs to microalgae, that is, microscopic algae. Due to the high content of chlorophyll in chlorella, it is often called green algae. *Chlorella vulgaris* is famous for its nutritional benefits, therefore, the prospects of *Chlorella vulgaris* in the development of poultry farming were studied on the example of a poultry farm located in Sarayon Kurgan, Kogon district, Bukhara region.

Kalit so'zlar: Buxoro, Kogon, xlorella, parrandachilik, tuxum, tovuq, jo'jalar, xona harorati, immunitet, tabiiy ozuqa, Germaniya, tadqiqotlar, bug'doy, makkajo'xori, oqsil, yog' vitamin, qo'shimchalar, to'yintirilgan.

Ключевые слова: Бухара, Коган, хлорелла, домашняя птица, яйца, курица, цыплята, комнатная температура, иммунитет, натуральный корм, Германия, исследования, пшеница, кукуруза, белок, жир, витамины, добавки, насыщенные

Keywords: Bukhara, Kogon, chlorella, poultry, eggs, chicken, chicks, room temperature, immunity, natural feed, Germany, research, wheat, corn, protein, fat, vitamins, additives, saturated

O'zbekiston aholisi uchun ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan parrandachilik mahsulotlari (parranda go'shti, tuxum) bilan ichki bozorlarni to'liq ta'minlash,

parrandachilik sohasida zamonaviy texnologiyalarni olib kirish, joriy etish va naslchilik materiallari yetishtirishni ko'paytirish, eksportni rivojlantirish hamda mahalliy raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va aholiga yetkazib berish davr talabi hisoblanadi.

Respublikamizda parrandachilikni rivojlantirish uchun ularni ozuqa qo'shimchalari sifatida foydalanish uchun mikrosuvo'tlarini ko'paytirish va baliqchilikda qo'llash biotexnologiyasi bo'yicha muayyan ilmiy natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi" bo'yicha "Harakatlar strategiyasi2" ning 3.3 bandida "...mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotni ishlab chiqarishni kengaytirish" kabi muhim vazifalar belgilangan. Bu borada mikroskopik suvo'tilarni yetishtirishning odatiy, milliy va mahalliy darajalarida suv havzalarining barqarorligini ta'minlash, gidrobiontlar bioxilmaxilligini saqlashda fitoplanktonlarni o'rganish, ularni ko'paytirish va baliqchilikda qo'llash biotexnologiyasi o'rganish tegishli tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Mikroalglar - bu bir hujayrali va ko'p hujayrali mikroorganizmlarning turli guruhi yer yuzidagi eng qadimgi tirik organizmlarga aylanish uchun har qanday og'ir ekologik sharoitlardan omon qoldi. Ular asrlar davomida odamlar va hayvonlarni oziqlantirish uchun ishlatilgan. Xlorella ham shunday oqsillar, minerallar, lipidlar va boshqalar bilan boyitilganligi sababli katta ozuqaviy qiymatga ega bo'lgan bir hujayrali suv o'tlari. Tadqiqotlar isbotlaganidek, bir necha o'n yillar oldin Chlorellaga ozuqaviy manba sifatida e'tibor kuchaygan chlorella bir qator sog'liq uchun foydalarga ega - gipertenziyadan fibromiyalgiyagacha ishlatish mumkin. Chlorella hozirda milliardlab dollarni tashkil etadi va kelgusi yillarda ko'payib borishi kerak ko'proq odamlar uning sog'liq uchun foydalari haqida xabardor bo'lishadi [1].

Mikroalglar, asosan dengiz va chuchuk suv havzalari hamda tizimlarida joylashgan mayda mikroskopik suv o'tlari bo'lib, ko'pincha ularning turli shakllari, o'lchamlari va ranglarini aks ettiruvchi turli xil umumiy nomlar bilan ataladi. Bu mayda organizmlar nafaqat suv ekotizimlari uchun asos, balki barqaror biotexnologik ilovalar uchun ulkan salohiyatga ega [2].

Mikro-yosunlarda past haroratlarga muvaffaqiyatli moslashish akklimatizatsiya odatda o'ziga xos biotexnologik muhim birikmalarni ishlab chiqarish bilan bog'liq. Xorijlik olimlar tadqiqotda turli azot va uglerod manbalari ostida yashil suv o'tlari Chlorellani mikro miqyosda ommaviy etishtirishda o'sish xususiyatlarini baholangan, so'ngra yog' kislotalari tarkibini tahlil qilgan [3].

Buxoro viloyatida 2024 yilda 34,6 ming tonna parranda go'shti ishlab chiqarish, hamda 591,8 mln dona tuxux yerishtirish rejalashirilgan bo'lga 2025 yilda bu ko'rsatkichlar oshishini oldindan prognozlash mumkin.

Buxoro viloyat Kogon tuman Sarayon qo'rg'onida joylashgan parrandachilik fabrikasida asosiy ilmiy tadqiqot ishlarimizni 2023 yil avgust oyidan boshladik. Parrandachilik fabrikasi ilgari "Buxoro parranda" nomi bilan nomlangan bo'lib u dastlab 1961-yilda tashkil etilgan, fabrika hududining umumiy maydoni 60 gektarni tashkil qilib, barcha korpuslar to'liq quvvat bilan ishlagan. Parrandachilik fabrikasi 2022-yilda MCHJ maqomini olgach "Kogon oltin parranda" nomi bilan nomlana boshlandi. Parrandachilik fabrikasi hozirgi kunda turli bo'linmalarga ajratilgan.

Hozirgi kunda parrandachilik fabrikasida Germaniyadan keltirilgan “Loman Sendi” tovuq zotlari olib kelinib boqilmoqda hamda ulardan yetishtirilgan tuxumdan jo‘jalar chiqarib ular boqiladi hamda go’sht va tuxum yo‘nalishiga yo‘naltiradi. 2023 yil 1 - avgustda dastlabki tuxumlar inkubatsiyalarga joylashtirildi. Parrandachilik fabrikasida 2023 yil 22 avgust kuni dastlabki jo‘jalar 21 kunda tuxumdan chiqishni boshladi.

Parrandachilik fabrikasidagi 6 - blokga tuxumdan chiqqan 16 ming dona jo‘jalar 8 mingtadan qilib A hamda B qafaslarfa 2023 yil 5 sentyabr kuni joylashtirildi hamda tajriba sinovlar amalga oshirila boshlandi. Albatta tuxumdan chiqqan jo‘jalarni korxona ishchi xodimlari jo‘jalarni jinsini tovush ohangiga qarab aniqlaydigan jihozdan birma bir o‘tkazib saraladilar. Shundan so‘ng biz ishchi xodimlar bilan hamkorlikda faqat urg‘ochi jinsli jo‘jalarni saralab oldik.



1 rasm “Kogon oltin parranda” 7-texno blok

Erkak jins vakillari go’sht yo‘nalishi uchun alohida boqiladi, kerak bo‘lsa xaridorlarga sotiladi chinki u tuxum yo‘nalishiga nisbatan ko‘p xarajat talab qiladi. Biz asosiy tajribalarimizni tuxum yo‘nalishidagi tovuqlarga olib borildi. Parrandachilik fabrikasidagi A qafasdagi jo‘jalarga birinchi kundan boshlab xlorella (*Chlorella vulgaris*) ko‘paytirilgan suvlardan foydalandik. B qafasdagi jo‘jalarga esa birinchi kundan boshlab oddiy vodoprovod suvlari berib borildi.

2024 yil 5 yanvar kuni parrandachilik fabrikasidagi 6 – blok qaytadan sarhisob qilindi, bunda 6 – blokda A qafaslardagi jo‘jalarga ichimlik suvi sifatida xlorella (*Chlorella vulgaris*) ko‘paytirilgan suvdan foydalanildi natijada 8 000 nafar jo‘jalar orasida o‘lim soni 300 tani tashkil qildi. B qafaslardagi jo‘jalarga esa birinchi kundan boshlab oddiy vodoprovod suvlari ichimlik suvi sifatida berib borildi natijada 8 000 nafar jo‘jalar orasida o‘lim soni 500 tani tashkil qildi. Demak xlorella yosh jo‘jalarni o‘sish ulg‘ayishi davrida immun sistemasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib o‘lim miqdorining kamayishiga olib keldi.

So‘nggi yillarda parrandachilikda antibiotiklardan foydalanish cheklovlari ortib bormoqda. Bu holat oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik muvozanatni ta‘minlash bilan bog‘liq. Shu bois, tabiiy kelib chiqishga ega, immun tizimni faollashtiruvchi vositalarga talab oshdi. Bu vositalardan biri — *Chlorella vulgaris* mikroalgasi bo‘lib, u xlorofil, beta-karotin, polifenollar kabi bioaktiv moddalar bilan boy hisoblanadi va biz tajribalarimizda o‘z tasdig‘ini ko‘rsatdi.

Tajribalarimizni davom ettirib 2024 yil 7 yanvar kuni parrandachilik fabrikasidagi 6 – blokda ilk bor tuxumga kirishni boshlagan jo‘jalar 7 – blokda A va B qafaslarga ko‘chirildi. Albatta tovuqlar ko‘chirishdan oldin 7 blok kimyoviy ishov berib dizenfeksiya qilindi shamolatib tozalandi. Tajriba 7 – blokda A qafaslardagi tovuqlarga ichimlik suvi sifatida xlorella *Chlorella vulgaris* ko‘paytirilgan suvdan foydalanish davom ettirildi natijada 7 700 nafar tovuqlar orasida o‘lim soni 2025 yil 15 sentyabr holatida 350 tani tashkil qildi. B qafaslardagi tovuqlarga esa birinchi kundan boshlab oddiy vodoprovod suvlari ichimlik suvi sifatida berib borilgandi bunda 7 500 nafar tovuqlar orasida o‘lim soni 2025 yil 15 sentyabr holatida 500 tani tashkil qildi. Bugungi kunda parrandachilik fabrikasidagi 7 – blokda 14 350 nafar tovuqlar mavjud. Parrandachilik fabrikasidagi 7 – blok A qafaslardagi tovuqlarga ichimlik suvi sifatida xlorella *Chlorella vulgaris* ko‘paytirilgan suvdan foydalanishimiz natijasida tovuqlarning tuxum berish samaradorligi 2025 yil 15 sentyabr holatida 75 % tashkil qilmoqda. B qafaslardagi tovuqlarga esa birinchi kundan boshlab oddiy vodoprovod suvlari ichimlik suvi sifatida berib borildi natijasida tovuqlarning tuxum berish samaradorligi 2025 yil 15 sentyabr holatida 65 % ni tashkil qilmoqda. Parrandachilik fabrikasi amaliyotida tovuqlarning tuxum berish samaradorligi 65 % ga tushib qolganda tovuqlar go‘sh yo‘nalishiga yo‘naltirish lozim, ammo keyingi vaqtlarda tuxumning tan narxining oshishi xo‘jalikga iqtisodiy zarar etkazmadi shuning uchun tuxum olish davom ettirilmoqda.

1. Xlorellaning biologik xususiyatlari

Xlorella — yashil mikroalga bo‘lib, quyidagi foydali moddalarni o‘z ichiga oladi:
Xlorofil – organizmni detoksikasiya qiladi, hujayra yangilanishini faollashtiradi;
Beta-karotin – antioksidant, A vitamini manbai;
Polifenollar – yallig‘lanishga qarshi xususiyatlarga ega;
Proteinlar va vitaminlar – o‘shirish va immunitet uchun zarur.

2. Xlorella qo‘shilgan ozuqaning immun tizimga ta‘siri

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, Xlorella qo‘shilgan ozuqa olgan broyler jo‘jalarda quyidagi o‘zgarishlar kuzatilgan:

Limfotsitlar soni oshgan;

Faollashgan makrofaglar va tabiiy killer hujayralar faoliyati kuchaygan.

3. Stress va kasalliklarga chidamlilik

Xlorella parrandalarda issiqlik stressi, transport paytidagi stress holatlari va infeksiyon kasalliklarga nisbatan chidamlilikni oshirgan. Bu uning tarkibidagi antioksidant moddalarning ta‘siri bilan izohlanadi.

4. Antibiotiklarga alternativ sifatida Xlorellaning afzalliklari

Qoldiq modda qoldirmaydi (antibiotiklardan farqli ravishda);

Tabiiy va ekologik xavfsiz;

Hayvonlar mahsulotining sifati va xavfsizligini oshiradi.

Parrandachilik fabrikasidagi 4- blokda 50 000 ta parranda bor. Tuxum uchun yangi blokka ko'chirilgan 1000 ta tovuqdan 1 oyda taxminan 900 tasi (90 foiz) tuxumga kirib bo'lgan bo'ladi. Keyingi oydan barchasi tuxum berishni boshlaydi. Bu holat 3-4 oygacha davom etadi va sekin tuxum balansi tushishni boshladi. Tovuqlarga asosan ozuqa sifatida bug'doy, makkajo'xori, oqsilga va yog'ga boy bo'lgan yemlar va ozuqasiga turli vitamin qo'shimchalar qo'shib beriladi. Bitta tovuqqa taxminan bir sutkada 125 gr to'yintirilgan tayyor ozuqa beriladi.

Yosh tovuqlardan bir kunda masalan 14 000 tasidan taxminan 11-12 000 tagacha tuxum olish mumkin. Fabrikada 8 ishchi xodim faoliyat yuritib kelmoqda.

Tovuq va jo'jalar orasida o'lim holati kuzatilib turadi. Asosan tovuqlarda kuzatiladi koproq. Tovuqlarda o'limning kuzatilish sabalari bir necha xil hisoblanadi. Masalan: nimadandir qattiq qo'rqqan tovuqning ichida tuxum sinib qolishi mumkin. Tovuqning ichida sinib, qolib ketgan tuxum tovuq organizminini 7 kun ichida zaxarlaydi va o'ldiradi. Bundan tashqari tovuqlarning ichaklari kuchli shamollashi oqibatida yoki kuchli ich ketishi natijasida ham o'limga olib kelishi mumkin hisoblanadi. Tuxumlarining massasi tovuqning yoshiga qarab dastlab 30 gr dan 65 gr gacha bo'ladi. Xona harorati qishda asosan 22-23 gradus bo'lsa, yoz oylarida 18-19 gradusni tashkil etadi.

Tovuqlarda kam hollarda kana bosish ehtimoli ham bo'lib, tovuqlar kanalarga qarshi dorilanib turiladi. Shu sababdan kop hollarda o'lim xavfi oldi olinadi.

Ayni damda fabrikada bir turdagi Loman Sendi tovuq zotlari boqilmoqda. Bu tovuq zotlari dastlab Germaniyada yetishtirilgan bo'lib, hozirgi kunda butun dunyoda keng tarqalgan. Ularning tashqi ko'rinishi odatda oq yoki qizg'ish-jigarrang tusda bo'ladi. Vazni 1,6-2 kg atrofida bo'lib, Tuxum berishi yiliga 300-320 tagacha jigarrang tuxumlar qo'yadi. Tuxumining vazni o'rtacha 60-65 gr atrofida bo'ladi. Afzalliklari shundaki, boshqa tovuq zotlariga nisbatan kamroq ozuqa talab qiladi. Tovuqlardan 1 ta tuxum olish uchun taxminan 110-120 gr don istemol qiladi. Bu tovuq zotlari iqlimga moslashuvchan bo'lib, immuniteti yaxshi hisoblanadi. Tuxumga kirgandan keyin 1,5-2 yilgacha yaxshi tuxum beradi, so'ngra esa tuxum berish foizi pasayib boradi. Yashash sharoitida havo almashinuvi bo'lishi lozim. Muntazam ravishda veterinar ko'rigida bo'lgani ma'qul.

O'tkazilgan tadqiqotlar va ilmiy manbalar tahliliga ko'ra, Xlorella parrandalarning immun tizimini faollashtirish, stressga chidamliligini oshirish va kasalliklarga qarshilikni kuchaytirishda tuxum berish muddatlarini oshiruvchi omilsifatida samarali vosita hisoblanadi. U antibiotiklarga barqarorlik muammosiga barham berishda tabiiy alternativ sifatida katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rani K., Sandal N., Sahoo P.K. A comprehensive review on chlorella-its composition, health benefits, market and regulation scenario. *Pharma Innov. J.* 2018;7:583–589.

2. Ru I.T.K., Sung Y.Y., Jusoh M., Wahid M.E.A. Chlorella vulgaris: A perspective on its potential for combining high biomass with high value bioproducts. *App. Phycol.* 2020;1:2–11. doi: 10.1080/26388081.2020.1715256

3. Shukla S.P., Kvíderová J., Tríska J., Elster J. *Chlorella mirabilis* as a potential species for biomass production in low-temperature environment. *Front. Microbiol.* 2013;4:97. doi: 10.3389/fmicb.2013.00097.

VINILATSETAT SINTEZI UCHUN RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYA YARATISH

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li
NDU professor v.b., t.f. (PhD)
Ravshanova Laylo Sherzod qizi
NDU talabasi

Annotatsiya: Dunyoda vinilatsetatga bo'lgan yillik ehtiyoj 10 mln.tonnani, Respublikamizda esa vinilasetatga bo'lgan yillik ehtiyoj esa 40-50 ming tonnani tashkil etadi. Asetilenni katalitik asetillash reaksiyalarining kinetik qonuniyatlari o'rganildi va ularning borish mexanizmlari taklif etildi hamda reaksiyalarning borishini ifodalovchi addetiv kinetik tenglamalar taklif etildi (o'rtacha kvadratik chetlanishi 3-5% dan oshmaydi).

Аннотация: Годовая мировая потребность в винилацетате составляет 10 млн тонн, тогда как в нашей Республике годовая потребность во винилацетате составляет 40–50 тыс. тонн. Изучены кинетические закономерности каталитических реакций ацетилирования ацетилен, предложены их механизмы и разработаны аддитивные кинетические уравнения, описывающие протекание реакций (среднеквадратичное отклонение не превышает 3–5%).

Annotation: The annual global demand for vinyl acetate amounts to 10 million tons, while in our Republic the annual demand for vinyl acetate is 40–50 thousand tons. The kinetic laws of the catalytic acetylation reactions of acetylene were studied, their mechanisms were proposed, and additive kinetic equations describing the course of the reactions were developed (with an average quadratic deviation not exceeding 3–5%).

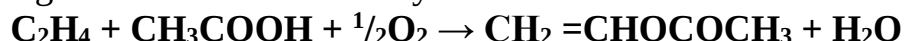
Kalit so'zlar: atsetilen, sirka kislota, vinilatsetat, etilen, kislorod

Ключевые слова: ацетилен, уксусная кислота, винилацетат, этилен, кислород

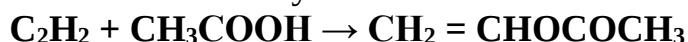
Keywords: acetylene, acetic acid, vinyl acetate, ethylene, oxygen

Dunyoda vinilatsetatga bo'lgan yillik ehtiyoj 10 mln.tonnani, Respublikamizda esa vinilasetatga bo'lgan yillik ehtiyoj esa 40-50 ming tonnani tashkil etadi. Sanoat miqyosida vinilasetat olish ikki usulda amalga oshiriladi [1-2].

1. Etilenning oksidlanishli eterifikasiyalanishi:



2. Asetilen katalitik asetillash reaksiya asosida boradi:

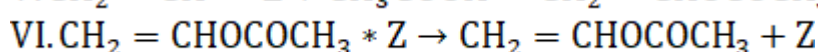
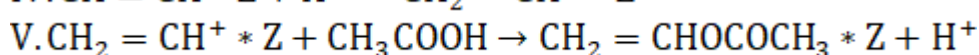
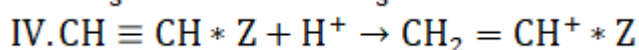
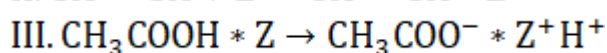
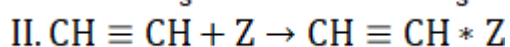
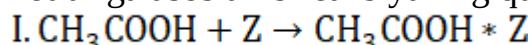


Tanlangan katalizatorlar ishtirokida asetilenni katalitik asetillash reaksiyasining mexanizmi va kinetikasini o'rganish maqsadida reaksiya tezligiga boshlang'ich moddalar parsial bosimlarining ta'siri keng o'zgarish oralig'ida o'rganildi. Tajribalar

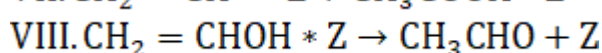
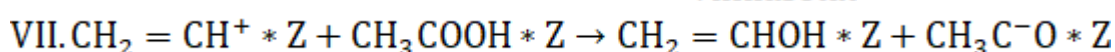
reaksion gaz oqimi tezligining doimiy qiymatida olib borildi, bu esa o'z navbatida inert gaz argonning qo'shishilishi hisobiga amalga oshirildi. Tadqiqotlar natijasida sirka kislota miqdorining ortishi hamda asetilenning parsial bosimi kamayishi bilan vinilasetat unumi kamayishi aniqlandi [3-4].

Tajribalar reaksiya kinetik sohada borishini ta'minlovchi harorat, reagentlar parsial bosimlari va sirka kislota solishtirma tezligining keng o'zgarish oralig'ida olib borildi. Asetilenni asetillash reaksiyasi kinetik qonuniyatlariga reagentlar va mahsulotlar parsial bosimlarining ta'siri bitta komponent parsial bosimini o'zgartirib, qolganlarining parsial bosimlarini doimiy saqlagan holda o'rganildi. Boshlang'ich moddalar oqimi tezligini doimiy saqlash uchun zaruriy hollarda reaksiyon zonaga inert gaz (azot) yuborish talab etiladi [5].

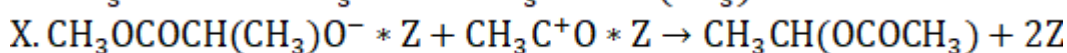
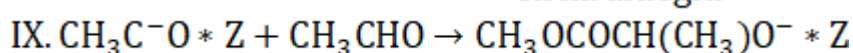
Olingan tajriba va xromatografik tahlil natijalariga hamda adabiyot ma'lumotlariga asoslanib reaksiyaning quyidagi mexanizmi taklif etildi:



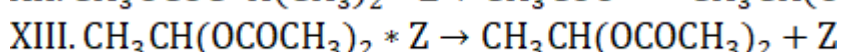
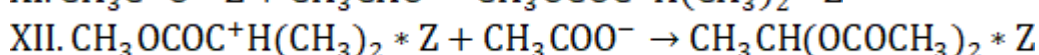
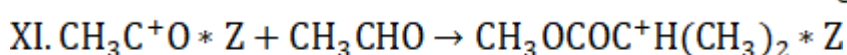
-----vinilasetat



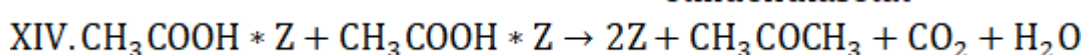
-----sirka aldegid



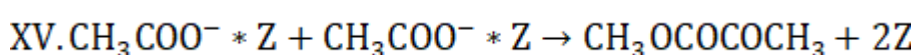
-----etilidendiasetat



-----etilidendiasetat



-----aseton



-----sirka angidrid

Z-katalizatorning aktiv markazi

Olingan tajriba natijalari asosida asetilenni asetillash reaksiyasi quyidagi tenglamani qanoatlantiradi degan xulosaga kelish mumkin:

$$W = \frac{k(P_{\text{C}_2\text{H}_2} \cdot P_{\text{CH}_3\text{COOH}})}{(1 + b \cdot P_{\text{CH}_3\text{COOH}})};$$

Asetilenni katalitik asetillash reaksiyasi ekzotermik jarayon bo'lib, $\Delta H_{298}^0 = -98$ kJ/mol. Reaksiya qaytar [6]. Reaksiyaning muvozanat konstantasi bilan harorat quyidagi bog'lanishga ega:

$$\lg K_p = 4400/T - 7,22 \lg T + 2,47 \cdot 10^{-3} + 11,3$$

bu yerda T-harorat, K.

Yuqoridagi sharoitda katalizatorning ishlash muddati 2200 soatni tashkil etadi. Bug' fazada vinilasetat sintezi bo'yicha ko'pgina ishlar chop etilgan bo'lib, jarayon faollashtirilgan ko'mirga yuttirilgan rux asetat ishtirokida 155-200°C, asetilen:sirka kislota mol nisbati 2:1 dan 6:1 bo'lgan oraliqda, atmosfera bosimida o'tkaziladi [7].

3.7- jadval. Vinilasetat unumi va muvozanat konstantasi

T, °C	T, K	lgK _p	K _p	α
155-170	428-443	1.2	52.3	0.83
180-185	453-458	1,53	65.2	0,91
190-200	463-473	0,88	8.3	0,62

Yuqoridagilarni inobatga olib asetilenni asetillash reaksiyasi uchun quyidagi kinetik tenglamalar tanlandi va mos parametrlar hisoblandi:

1. $Zn(OAc)_2/C$; (t=180-220°C); $W = K P_{C_2H_2} / (1 + b P_{CH_3COOH})$
2. $ZnO/\gamma Al_2O_3$; (t=230-270°C); $W = K P_{C_2H_2} \cdot P_{CH_3COOH}$
3. $Cd(OAc)_2/\gamma Al_2O_3$; (t=170-230°C); $K P_{C_2H_2} \cdot P_{CH_3COOH} / (1 + b P_{CH_3COOH})$

Reaksiyani qaysi kinetik tenglama to'la qanoatlantirishini aniqlash uchun yuqorida berilgan tenglamalarning adekvatligi tekshirildi. Berilgan tenglama va tajriba natijalaridan kelib chiqqan holda, kinetik tenglama parametrlari tajribaviy qiymatlar kvadratlari yig'indisining chetlanishi nazariy hisoblangan qiymatdan minimal darajada farq qilishi orqali aniqlandi. Kinetik tenglamaning adekvatlik mezoni sifatida quyidagi shartning bajarilishi olindi:

$$\sum_{i=1}^n (W_{amaliy} - W_{nazariy})^2 \rightarrow \min$$

Tenglamalarning adekvatligini tekshirish tajribada olingan va nazariy hisoblash natijalari orasidagi farqning o'rtacha kvadratik chetlanishi qiymati (S) asosida amalga oshirildi. Aniqlangan kinetik konstantalar va adsorbsiya koeffitsiyentlari turli kinetik tenglamalar yordamida asetilendan vinilasetat sintezi reaksiyasining tezligini aniqlashda qo'llanildi.

Optimal sikl vaqtining mavjudligi sifat jihatidan biz foydalanadigan ikkala mezondan kelib chiqadi. Shunday qilib, har bir sikl uchun o'rtacha o'ziga xos unumdorlik mezoni uchun integralning qiymati

$$\int_0^{\tau_p} \frac{W_0}{m+1} X_x(\tau_p, t) dt$$

τ_r funksiyasi sifatida u monoton ravishda o'sib boradi va chegaralanadi, chunki $\frac{W_0}{m+1}$ va X_x omillari chegaralangan.

Siklning uzunligi oshishi bilan bu miqdorning oshishi asemptomatik ravishda nolga tushadi, bu katalizatorning "faollashishi" va X_x tushishi bilan izohlanadi, denominatorning qiymati - $\tau_s \tau_r$ ga to'g'ri keladi.

Asetilenni katalitik asetillash reaksiyalarining kinetik qonuniyatlari o'rganildi va ularning borish mexanizmlari taklif etildi hamda reaksiyalarning borishini

ifodalovchi addetiv kinetik tenglamalar taklif etildi (oʻrtacha kvadratik chetlanishi 3-5% dan oshmaydi). Asetilenni katalitik asetillab vinilasetat olish jarayonlari reaktorlari matematik modellashirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мусулмонов Н.Х., Икрамов А., Кадиров Х.И. Роль ацетатов при синтезе винилацетата // Узбекский химический журнал. –Ташкент. 2010. №1. С.22-26.
2. T.S.E. Malguth, B. Buhl, Быстрое и неразрушающее определение степени сшивки АВА для поточного и внепоточного применения, in: 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2013, pp. 472-475.
3. K. Brecl, C. Barretta, G. Oreski, B. Malic, M. Topic, The influence of the ABA film aging on the degradation behavior of pv modules under high voltage bias in wet conditions followed by electroluminescence, IEEE J. Photovoltaics 9 (1) (2018) 259-265.
4. Bekhruzjon Omanov, Normurot Fayzullaev, Mukhabbat Khatamova, Almagul Xalibekova, Madina Avezova//Optimizing Vinyl Acetate Production Process and Selecting of Appropriate Reactor Type//AIP Conference Proceedings 2789, 020008 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0145637>
5. Bekhruzjon Omanov, Normurot Fayzullaev, Mukhabbat Khatamova, Nigina Ruziqulova, Sardor Rustamov//Energy and Resource Saving Technology of Vinylacetate Production from Acetylene// AIP Conference Proceedings 2789, 020009 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0145636>
6. Бехрузжон Оманов // Условия хранения для долгосрочной стабильности сополимера ацетилена и винилацетата (АВА)// Oʻzbekiston milliy universiteti xabarlari, 2023, [3/2/1] ISSN 2181-7324
7. Behruzjon Omanov, Maftuna Qilicheva //Vinilasetat polimer plyonkalarining termoaktivatsion spektroskopiyasi// Oʻzbekiston Milliy Universiteti Xabarlari, 2023, [3/2], ISSN 2181-7324, 305-307 betlar

MAHALLIY RUDALAR ASOSIDA OLINGAN KOAGULYANTLAR YORDAMIDA SANOAT VA OQOVA SUVLARINI TOZALASH

Barakayev M.B.
NavDU akademik litseyi

Annotatsiya: Bugungi kunda chiqindi va oqova suvlarni tozalashning keng koʻlamli usullari mavjud, ammo eng muhim jihati sanoat uchun samarali va tejamkor usullarni qoʻllash kerak. Ushbu maqolada mahalliy rudalar asosida koagulyant tayyorlash uchun zarur boʻlgan Qizilqum koni temir rudasi baʼzi metodlar yordamida turli haroratlarda kuydirildi va ularning tarkibi oʻrganildi.

Аннотация: Сегодня существует широкий спектр методов очистки отходов и сточных вод, но наиболее важным аспектом является необходимость использования эффективных и экономичных методов для промышленности. В данной статье железная руда Кызылкумского месторождения, необходимая для приготовления коагулянтов на основе местных руд, была прокалена при

различных температурах с использованием различных методов, а также изучен их состав.

Annotation: Today, there are a wide range of methods for treating waste and wastewater, but the most important aspect is the need to use effective and economical methods for industry. In this article, iron ore from the Kyzylkum mine, which is necessary for the preparation of coagulants based on local ores, was calcined at different temperatures using some methods and their composition was studied.

Kalit soʻzlar: Koagulyantlar, temir rudasi, Qizilqum koni, gematit, magnetit, qattqlik, ishqoriylik, skanerlovchi elektron mikroskop (SEM), kimyoviy tarkib.

Ключевые слова: Коагулянты, железная руда, Кызылкумское месторождение, гематит, магнетит, жесткость, щелочность, сканирующий электронный микроскоп (СЭМ), химический состав

Keywords: Coagulants, iron ore, Kyzylkum mine, hematite, magnetite, hardness, alkalinity, scanning electron microscope (SEM), chemical composition

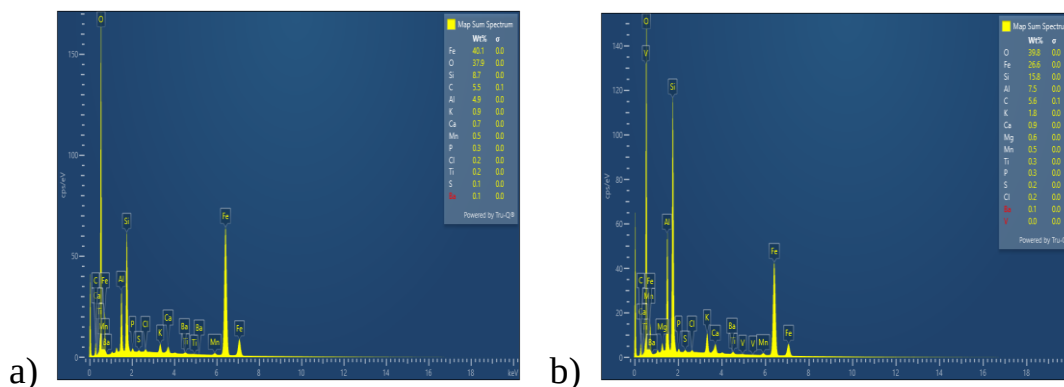
Dunyoda toza suv muammosi sanoat korxonalari, fermer xoʻjaliklari va aholini juda tez koʻpayib borishi sababli yuqori surʼatlarda oʻsib bormoqda. Sanoat korxonalarining deyarli barcha jarayonlarida suv asosiy moddalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ishlatib boʻlingan sanoat oqava suvlarni tozalab, jarayonga qaytarish hozirgi kunda muhim ahamiyatga ega. Sanoat korxonalari oqova suvlarini oqar suvlarga tashlanishi nafaqat atrof muhitni, va gidrosferani ham buzilishiga olib kelmoqda. Shu sababli jahon olimlari oqova suvlarni koagulyantlar, flokulyantlar, floto reagentlar, biologik oʻsimliklar va har xil usullar bilan tozalashga eʼtibor berishmoqda.

Sanoatda ishlatiladigan oqova suvlarni suv havzalariga oqizmasdan, iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali koagulyantlar yordamida tozalab, qaytadan ishlab chiqarishga qaytarish dolzarb muammolardan biri boʻlib qolmoqda.

Qizilqum koni rudasidan olingan namunalarning kristall morfologiyasini aniqlash uchun Thermo Fisher Scientific skanerlovchi elektron mikroskopi (Oxford Instruments, GB) qoʻllanilgan. 1-rasmda olingan namunalarning mikrofotosuratlari koʻrsatilgan. Elementar tahlil natijalariga koʻra, namunalar tarkibida asosan, turli miqdorlarda O, Fe, Si, Ca, Mg, Al mavjud boʻlib, dastlabki namunada temir Fe 40,1 % ni tashkil qiladi (1.a-rasm). Xomashyo 700°C harorat ostida kuydirilgandan soʻng esa temir Fe, 20,6 % borligi aniqlandi (1.b - rasm). Elementar tahlil natijalari shuni koʻrsatadiki, olingan namunalar tarkibidagi elementlar ulushi turli xil miqdorda namoyon boʻladi.

Ushbu namunalarda kislorod O va temir Fe elementlarining yuqori foizlari mahalliy ruda tarkibida temir (III) oksidi Fe_2O_3 – gematit mineralining yuqori ulushlarda mavjud ekanligini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, mahalliy rudalar yordamida olinagan koagulyantlar vositasida suvlarni tozalash jarayonida zarralar kattaroq makro-flokulalarni hosil qilish uchun bir-biriga bogʻlanadi Natijada, oqova suvda jami muallaq moddalar kamayadi va organik moddalarning choʻkish tezligi ham oshadi.



1-rasm. Qizilqum koni rudasining SEM yordamida olingan elementar tahlili: a) dastlabki xomashyo; b) kuydirilgandan keyingi namuna.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dilshod Olzhaev, Tulkin Nurmurodov, Navruzbek Khurramov, Mukhriddin Barakayev, Shabnam Mansurova, and Kahramon Ganiev “Modern methods of industrial wastewater treatment and softening” // IV International Conference Geotech 2024: Geotechnology, Mining and Rational Use of Natural Resources. April, 2024.
2. Oljaev D.N. Urunova X.Sh. Bozorov L.A. Barakayev M.B Sanoat oqova suvlarini tozalash uchun mahalliy xom ashyolardan olingan sorbentlarning mexanik mustahkamligini aniqlash “Research and education” scientific journal №9/2023.
- 3.Oljayev D.N, Karimova Z.U, G‘aniev Q.X, Shermatova D.N. Oqova suvlarni ultra filtr orqali va mexanik tozalash jarayonlarini tadbiq qilish. “Research and education” scientific journal №9/2023.

SIRKA KISLOTANING QISHLOQ XO‘JALIGIDA UCHUN RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYASINI YARATISH

Omanov Behruzjon Shuhrat o‘g‘li
NDU, professor v.b., t.f.f.d. (PhD)
Hasanova Nilufar Sulton qizi
NDU 4-bosqich talabasi
Ravshanova Laylo Sherzod qizi
NDU 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur ishda sirka kislotasining qishloq xo‘jaligidagi o‘rni, qo‘llanilish sohalari va ahamiyati tahlil qilingan. Sirka kislotasi o‘zining antibakterial, antifungal va dezinfektsiyalovchi xususiyatlari tufayli tabiiy va ekologik toza vosita sifatida e‘tirof etiladi. Tadqiqot davomida sirka kislotasining begona o‘tlarni yo‘qotish, o‘simliklarni himoya qilish, tuproq muvozanatini saqlash, meva va sabzavotlarni saqlashda qo‘llanishi hamda hayvonchilikda dezinfeksiya vositasi sifatida ishlatilishi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, kimyoviy vositalarga nisbatan sirka kislotasining afzalliklari, uni qo‘llashda e‘tiborli bo‘lish kerak bo‘lgan jihatlar ham yoritilgan. Ishda sirka kislotasining ekologik jihatdan xavfsiz, iqtisodiy jihatdan esa tejamkor vosita sifatida ahamiyati asoslab berilgan va u ekologik dehqonchilikning muhim tarkibiy qismi sifatida ko‘rilmoqda.

Аннотация: В данной работе проанализирована роль, области применения и значение уксусной кислоты в сельском хозяйстве. Благодаря своим антибактериальным, противогрибковым и дезинфицирующим свойствам уксусная кислота признана натуральным и экологически чистым средством. В ходе исследования рассмотрено применение уксусной кислоты для уничтожения сорняков, защиты растений, поддержания баланса почвы, хранения фруктов и овощей, а также как дезинфицирующего средства в животноводстве. Также освещены преимущества уксусной кислоты по сравнению с химическими средствами и аспекты, на которые следует обратить внимание при её использовании. В работе обосновано значение уксусной кислоты как экологически безопасного и экономически выгодного средства, рассматриваемого как важный компонент экологического земледелия.

Annotation: This study analyzes the role, areas of application, and significance of acetic acid in agriculture. Acetic acid is recognized as a natural and environmentally friendly agent due to its antibacterial, antifungal, and disinfectant properties. The research examines the use of acetic acid in weed control, plant protection, maintaining soil balance, preserving fruits and vegetables, and as a disinfectant in livestock farming. In addition, the advantages of acetic acid over chemical agents and the precautions necessary when using it are also discussed. The study substantiates the importance of acetic acid as an ecologically safe and economically efficient substance and highlights its relevance as an essential component of sustainable and organic agriculture.

Kalit soʻzlar: Sirka kislotasi, qishloq xoʻjaligi, begona oʻtlar, zararkunandalar, dezinfeksiya, tuproq sifati, oʻsimlik himoyasi, ekologik dehqonchilik

Ключевые слова: Уксусная кислота, сельское хозяйство, сорняки, вредители, дезинфекция, качество почвы, защита растений, экологическое земледелие.

Keywords: Acetic acid, agriculture, weeds, pests, disinfection, soil quality, plant protection, organic farming

Zamonaviy qishloq xoʻjaligida samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni saqlash masalalari dolzarb boʻlib bormoqda. Ayniqsa, oʻsimliklarni parvarishlash, tuproq unumdorligini oshirish va hosilni saqlab qolish uchun ishlatiladigan kimyoviy vositalarning atrof-muhitga va inson salomatligiga salbiy taʼsirini kamaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda [1]. Shu munosabat bilan, tabiiy va nisbatan kam xavfli muqobillarni topish va ulardan keng foydalanish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Sirka kislotasi shunday vositalardan biri boʻlib, u oʻzining koʻp qirrali xususiyatlari bilan qishloq xoʻjaligida turli sohalarda keng qoʻllanila boshladi. Bugungi kunda dunyo boʻyicha ekologik toza qishloq xoʻjaligi mahsulotlariga talab ortib borayotgani bois, fermerlar va bogʻbonlar tabiiy vositalardan foydalanishga intilmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, sirka kislotasining qishloq xoʻjaligida tutgan oʻrni va qoʻllanilish imkoniyatlarini chuqur oʻrganish dolzarb masala sanaladi [2].

Quyida sirka kislotaning ishlatilish sohalari va ahamiyati haqida maʼlumot berilgan[3]:

1. Zararkunandalarga qarshi tabiiy vosita:

- Sirka kislotasi hasharotlar, shira, qumursqalar kabi zararli organizmlarga qarshi samarali vositadir.

- Sirka kislotasi bilan tayyorlangan oddiy eritmalar uy va dala sharoitida zararkunandalarga qarshi purkaladi.

- U kimyoviy insektisidlar kabi kuchli emas, ammo inson va hayvonlar salomatligiga zarar keltirmasligi bilan afzal .

2. Begona o‘tlarga qarshi kurash (herbisid sifatida):

- Konsentrlashtirilgan sirka kislotasi begona o‘tlarga qarshi samarali tabiiy herbisid hisoblanadi.

- Ayniqsa, to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘tning ustiga purkalsa, u hujayralarini tezda yemirib, o‘shini to‘xtatadi.

- Bu usul ekologik dehqonchilikda kimyoviy herbisidlarni almashtiruvchi vosita sifatida qo‘llaniladi .

3. Tuproq sifatini yaxshilash va mikroflorani faollashtirish:

- Sirka kislotasi tuproqdagi ba’zi zararli bakteriyalarni yo‘q qilish bilan birga, foydali mikroorganizmlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi.

- Tuproq pH darajasini muvozanatga keltirish orqali o‘simliklar ildizining o‘shini rag‘batlantiradi.

- Tuproqqa qo‘llanganda, azot aylanishi va oziq moddalar so‘rilishini yaxshilaydi.

4. Dezinfeksiya va gigiyena maqsadida qo‘llanilishi:

- Sirka kislotasining bakteritsid va fungitsid xossalari uni dezinfeksiya uchun foydali qiladi.

- Asbob-uskunalar, urug‘lar, sug‘orish tizimlari va qadoqlash idishlarini tozalashda qo‘llaniladi.

- Qishloq xo‘jaligida, ayniqsa, issiqxona va fermer xo‘jaliklarida gigiyena talablarini ta‘minlashda ahamiyati katta.

5. O‘simliklar uchun biofaollashtiruvchi vosita sifatida:

- Past konsentratsiyali sirka eritmaları o‘simlik o‘shini faollashtiradi.

- Sirka kislotasida mavjud bo‘lgan uglerod birikmalari mikroorganizmlar uchun oziq manbai bo‘lib xizmat qiladi.

- O‘simliklarning kasalliklarga chidamliligini oshiradi [4].

6. Meva va sabzavotlarni saqlashda (konservatsiya):

- Sirka kislotasi tabiiy konservant sifatida ishlatiladi, ayniqsa, organik xo‘jaliklarda.

- Meva-sabzavotlarni saqlash, murabbo va tuzlamalar tayyorlashda mikroorganizmlarning rivojlanishini to‘xtatadi.

- Bu usul bilan uzoq muddatli saqlash imkoni tug‘iladi, mahsulot sifati buzilmaydi.

7. Suv sifatini yaxshilash va kasalliklarning oldini olish:

- Sug‘orish suvi uchun ishlatiladigan sirka kislotasi mikroorganizmlarni yo‘q qiladi.

- Ayniqsa, issiq iqlimli hududlarda suvda ko‘payadigan zararli bakteriyalarga qarshi samarali [5].

SIRKA KISLOTANING QISHLOQ XO'JALIGIDAGI QO'LLANILISHI



1-rasm. Sirka kislotaning qishloq xo'jaligida qo'llanilishi

8. Hayvonchilikda foydalanish imkoniyatlari:

- Hayvonlar yashaydigan joylarni tozalash, dezinfeksiya qilishda sirka eritmalari ishlatiladi.
- Ba'zida chorva ozuqalariga mikrodozada qo'shib, ovqat hazm qilishni yaxshilovchi vosita sifatida ham ishlatiladi.

Sirka kislotasi qishloq xo'jaligida tabiiy, ekologik xavfsiz va ko'p qirrali vosita sifatida keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Uning antibakterial, antifungal va antiseptik xususiyatlari zararli mikroorganizmlar va zararkunandalarga qarshi samarali kurash imkonini beradi. Bu esa o'simliklarning sog'lom o'sishini ta'minlab, hosilning sifat va miqdorini oshirishga yordam beradi. Sirka kislotasi begona o'tlarni yo'qotuvchi tabiiy herbisid sifatida ham muvaffaqiyatli qo'llanilib, kimyoviy moddalar o'rnini bosuvchi ekologik toza vosita hisoblanadi. Umuman olganda, sirka kislotasi qishloq xo'jaligida ekologik muvozanatni saqlash, mahsulot sifatini yaxshilash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi samarali va tabiiy vosita sifatida o'z o'rnini mustahkamlamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov B., Tursunov O. Qishloq xo'jaligida tabiiy vositalar va ularning qo'llanilishi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Abdullaeva M. Sirka kislotasi tuproq sifatini yaxshilash va begona o'tlarni nazorat qilishda. Agronomy Today, 2019, №2, 33-39.
3. Johnson M., Smith A. Acetic Acid Applications in Sustainable Agriculture. Journal of Agricultural Science, 2020, Vol.12, Issue 4, pp.234-250.
4. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. Qishloq xo'jaligida ekologik xavfsiz texnologiyalar. Toshkent, 2020.

5. Patel V., Gupta S. Eco-friendly Weed Control Using Acetic Acid. Journal of Sustainable Agriculture, 2023, Vol.15, Issue 1, pp.58-66.

ЭНЕРГИЯ ПОД НОГАМИ: БУДУЩЕЕ ЗЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДОРОГАХ

Турсунова Ш.М.

НГУ магистр, преподаватель биологии «Euromed school»

Амирсаидов Самир, Мамбетов Влад

ученики 11 «А» класса «Euromed school»

Annotatsiya: Energetika va atrof-muhit muammolari bugungi kunda global muammolar orasida muhim o'rin tutadi. Maqolada ushbu muammoning zamonaviy echimi ko'rib chiqiladi, bu muqobilning ekologik jihatdan qulayligi va amaliyligiga e'tibor qaratiladi.

Аннотация: на сегодняшний день вопросы касаются энергетики и окружающей среды занимают важное место среди рассматриваемых глобальных проблем. В данной статье рассматривается современное решение данного вопроса, при этом максимально уделяется внимание экологичности и практичности данной альтернативы.

Annotation: In the contemporary context, energy and environmental concerns rank among the most pressing global challenges. This article examines a modern solution to these issues, placing particular emphasis on its environmental sustainability and practical feasibility.

Kalit so'zlari: Piezoelektr energiyasi, yashil energiya, yo'l sirtlari, bosim plitalari, infratuzilmada chidamlilik.

Ключевые слова: пьезоэнергетика, зеленая энергетика, дорожное покрытие, нажимные плиты, долговечность в инфраструктуре.

Key words: Piezoelectric energy, green energy, road surfaces, pressure plates, durability in infrastructure.

«Установка альтернативных источников энергии — это государственная политика»

«Нам как воздух нужны стабильные энергоресурсы ... Мы покроем эту потребность в первую очередь за счет возобновляемой энергии.»

Шавкат Мирзиёев. [1]

Анализ показывает, что солнце и ветер уже стали лидерами возобновляемой энергетики, а энергия волн все еще ищет свое место. **Пьезоэлектрика** же открывает неожиданный путь — получение энергии из вибраций вокруг нас, что может изменить подход к питанию умных устройств.

В современном мире, миллионы автомобилей и так же пешеходов ежедневно создают давление на дорожное и тротуарное покрытие, но эта энергия бесследно пропадет в никуда. Пьезоэнергетика - технология преобразования механического давления в электрическую энергию,

представляет собой решение этой проблемы. Энергия, полученная от каждого шага или проезда, может обеспечивать электроснабжение жилых зданий, освещение улиц и работу коммерческих объектов. В контексте развития "умных городов" пьезоэнергетика становится все более актуальной, предлагая замену традиционных дорог на экологически чистые покрытия, генерирующие энергию. В условиях растущего населения и увеличения потребностей в электричестве, поиск и разработка возобновляемых источников энергии приобретает первостепенное значение. Данное исследование направлено на изучение перспектив использования пьезоэлектрических систем непосредственно в дорожной инфраструктуре и оценку их потенциала в сфере экологически чистой энергетики.

Открытие пьезоэффекта братьями Кюри в 1880 году положило начало развитию пьезоэнергетики. Они обнаружили, что определенные кристаллы способны генерировать электрический заряд под воздействием механического напряжения. Это открытие стало отправной точкой для многочисленных исследований и практических применений. Со временем пьезотехнологии проникли в различные сферы, включая бытовые устройства, такие как пьезозажигалки, сенсоры, а также сложное медицинское оборудование, примером которого является ультразвуковая диагностика. [2]

Для методов исследования, были использованы несколько методик, такие как:

1. Прогнозирование — построение возможных сценариев внедрения пьезоэлектрических систем в дорожную инфраструктуру и оценка их энергетического потенциала.

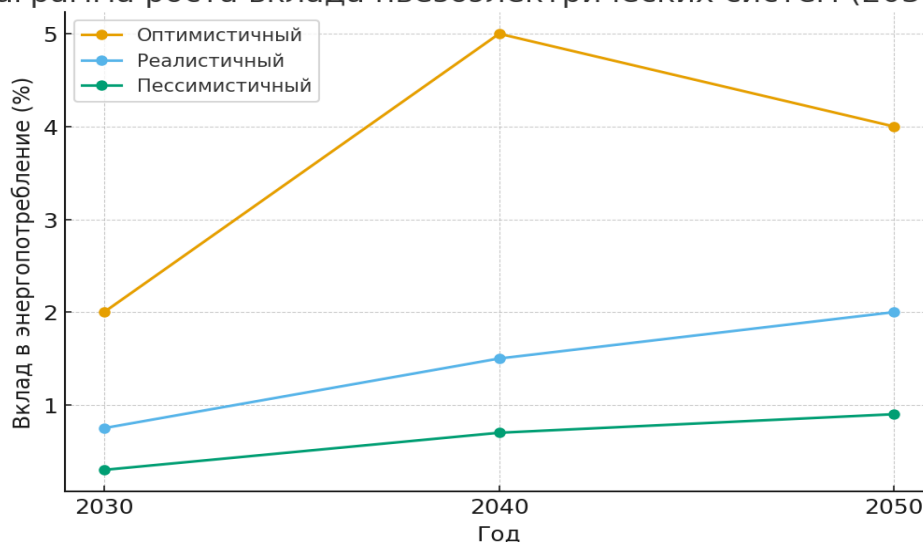
2. Сравнительный анализ — сопоставления пьезоэнергетики с другими видами возобновляемых источников энергии по эффективности, себестоимости и экологическому воздействию.

Таблица сценариев по влиянию внедрения пьезоэлектрических систем на энергопотребление (по годам и масштабам).

Сценарий	2030 год. пилоты	2040 год. масштабирование	2050 год. устойчивое внедрение
Оптимистичный	Пилотные проекты в большинстве мегаполисов; покрытие до 2% локальных нужд инфраструктуры.	Массовое внедрение в дорогах, зданиях и транспорте; вклад до 5% в городском энергопотреблении.	Пьезоэлектрика интегрирована в «умные города»; глобальный вклад до 3–5% всей мировой генерации.

Реалистичный	Локальные пилоты (метро, стадионы, отдельные дороги); вклад 0,5–1% локально.	Использование в транспорте, дорогах и зданиях для питания IoT и освещения; вклад 1–2% в городах.	Глобальный вклад ~2%, локально в мегаполисах до 5%.
Пессимистичный	Ограниченные пилоты; вклад <0,5% локально.	Высокая стоимость и технические барьеры; применение только в точечных проектах.	Вклад <1% глобально, пьезоэлектрика остается негативным решением для IoT.

Диаграмма роста вклада пьезоэлектрических систем (2030–2050)



На графике выше указан прогноз роста вклада пьезоэлектрических систем в энергопотребление в период 2030–2050 годов, которая построена по трем сценариям: оптимистичному, реалистичному и пессимистичному. В оптимистичном варианте к 2050 году такие технологии могут обеспечить до 4–5% энергопотребления, в реалистичном — около 2%, а в пессимистичном — менее 1%. График отражает различия в темпах внедрения и масштабирования пьезоэлектрических решений в зависимости от технологических и экономических условий.

1. Оптимистичный. К 2050 году такие технологии могут обеспечить до 4–5% энергопотребления.

2. Реалистичный. Около 2%.

3. Пессимистичный. Менее 1%. [3]

Сравнительный анализ:

1. *Солнечные панели.* Панели имеют высокий уровень масштабируемости, относительную зрелость технологии, простоту в обслуживании, низкая стоимость кВт\ч. Но в тоже время имеет и свои недостатки, такие как зависимость от дневного освещения и погодных условий, так же требуют отдельное место для установки. Исходя из чего отлично будут

выполнять свою работу на солнечных фермах и крыш различного вида небоскребов.

2. *Ветряные турбины.* Ветряные турбины отличительны высокой выходной плотностью на установленную мощность. Так же является зрелой технологией. Из недостатков, ветряные турбины напрямую зависят от ветра, в следствии чего появляются эстетические и шумовые проблемы. Идеальным местом для установки являются ветряные парки, которые в свою очередь могут располагаться как на суше, так и в воде.

3. *Волновая энергия.* Волновая энергия является очень редко-используемым методом генерации электроэнергии, так как расположение может быть исключительно в воде с постоянными волнами, но если смотреть на эту методику с другой стороны, то это постоянный и стабильный доход энергии, если сравнивать с двумя вышеупомянутыми источниками.

4. *Пьезоэлектрические системы.* Внешние факторы, такие как температура и климатические изменения никак не влияют на продуктивность системы. Подходят для локального питания маломощных устройств, могут быть встроены в покрытия\полы. Нажимные плиты, как раз, таки, являются источником "зеленой энергии". Из сказанного, можно сделать небольшой вывод того, что нажимные плиты имеют крайне низкую выходную мощность на единицу площади давления, финансирование в масштабировании будет проблематичным для крупной генерации. Главный вопрос - долговечность в инфраструктуре. Идеально могут располагаться на людных и проезжих местах.

Подводя итоги, можно подчеркнуть важность применения альтернативных способов получения электроэнергии в городах. При этом, не искажая саму природу и единство его процессов.

Источники использованных данных:

1. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/08/28/energy-saving>
2. <https://bigenc.ru/c/p-ezoelektricheskii-effekt-84d5e6>
3. <https://school-science.ru/5/11/34792>

IV sho'ba

Ekologik ta'lim va barqaror rivojlanish: Barqaror rivojlanishda ta'lim va ilmfanning roli, Ekologik madaniyat va aholi ongini oshirish, Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq ijtimoiy muammolar

EKOLOGIK MUAMMOLARNI OLDINI OLISH VA AHOLI EKOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTRISH

Sayfullayev Asilbek Farhod o'g'li
NDU o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada aholini yashash sharoitlarini qulay darajaga ko'tarish, atrof muhit sanitar holatini yaxshilash, mikroiklimni yuzaga keltirishda va sog'lomlashtiruvchi yashil hudud maydonlarini kengaytirishda ekologik madaniyatning roli, ekologik madaniyatning shakllanishi uchun olib boriladigan ishlarning xususiyatlari va ko'rsatkichlari, ahamiyati bayon etilgan.

Аннотация: В статье рассмотрена роль экологической культуры в улучшении условий жизни населения, улучшении санитарного состояния окружающей среды, создании микроклимата, расширении площадей здоровых зеленых насаждений, а также даны характеристика и показатели проводимой работы по формированию экологической культуры.

Annotation: The article examines the role of environmental culture in improving the living conditions of the population, improving the sanitary state of the environment, creating a microclimate, expanding the area of healthy green spaces, and also provides characteristics and indicators of the work carried out to form an environmental culture.

Kalit so'zlar: Ekologiya, ekologik halokat, ekologik tashvish, ekologik ko'nikmalar, ekologik madaniyat, tabiat va atrof-muhit, o'simlik va hayvonot dunyosi, yer osti boyliklari.

Ключевые слова: Экология, экологическое разрушение, экологическая забота, экологические навыки, экологическая культура, природа и окружающая среда, флора и фауна, подземные ресурсы

Keywords: Ecology, ecological destruction, ecological care, ecological skills, ecological culture, nature and environment, flora and fauna, underground resources.

Insoniyat o'zining tadrijiy rivojlanish bosqichida bevosita tabiat bilan ekologik munosabatda bo'lishi va undan o'z boshimchalik bilan foydalanishi oqibatida jahon miqyosidagi ekologik muammolarning kelib chiqishiga sababchi bo'ladi hamda ekologik tashvish va qayg'ular hukmron suradi desak aslo mubolag'a emas.

Ekologik tashvish va bu haqidagi qayg'u va umidsizlik kuchayib bormoqda, ammo bu his-tuyg'ularni idrok etgan shaxsgagina ta'sir ko'rsatadi, kamdan-kam hollarda omma oldida ifodalanadi. Tobora keskinlashib borayotgan ekologik vaziyat insoniyat oldiga jiddiy savollarni qo'ymoqda. Ular haqida o'rinli mulohaza yuritish bugun har birimizning zimmamizga turli mas'uliyatlar yuklaydi. [1,2].

Bugun insoniyatning tabiatga nisbatan salbiy munosabatlari oqibatlariga guvoh bo'lib turibmiz. Masalan, tabiatga qilgan ta'siri natijasida birgina atmosfera gazlari

muvozanatini o'zgarishini misol keltirsak, bu sanoatning rivojlanishi va har xil yoqilg'i bilan ishlaydigan zavod, fabrika va mashinalarning ko'payishi natijasida atmosferaga ko'plab zararli gazlaraerozollar, tutun, qurum, kullar chiqarilmoqda va ko'plab kislorod sarf bo'lmoqda va asosiy issiqxona gazlarining miqdori o'zgarib atmosfera ifloslanishiga sabab bo'lmoqda. [3,4]. Atmosfera ifloslanishi natijasida iqlim o'zgarishi va uning oqibatlarini natijasida (haroratning ko'tarilishi, muzliklar miqdorining hamda tog'larda faslli qor yog'ishining kamayishi, cho'llashish va ularning xududini kengayishi, okean sathining ko'tarilishi, inson salomatligiga salbiy ta'siri, har xil infeksiyalar va boshqa kasalliklar sonining ortib borishi, o'simlik va hayvon turlarining yo'qolib borishi kabi) ekologik muammolar kelib chiqmoqda. [5,6].

Ekologik madaniyat – ongli ravishda shakllanib boradigan tuyg'u bo'lib, uni hayotimiz davomida amaliy harakatlarimiz bilan rivojlantirib borishimiz va unga amal qilishimiz lozim. Sodda qilib aytganda, ekologik madaniyat atrof-muhitga nisbatan ijobiy munosabatimiz, ya'ni tabiat va atrof-muhitni asrash oilada, maktabda, mahallada, har bir jamoada shakllanib boradigan qadriyatdir. [7].

Mamlakatimizda tabiiy resurslardan foydalanishning huquqiy me'yori va miqdorini belgilash hamda ushbu talablarga rioya etilmagan holatlarda huquqiy javobgarlik choralari qo'llash masalalari bilan bog'liq munosabatlar tartibga solingan. Xususan, Asosiy qonunimizning 62-moddasida "Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburlar", 68-moddasida esa "Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidir" [3] degan konstitutsiyaviy-huquqiy normalarning belgilanganligi ham mamlakatimizda istiqomat qilayotgan fuqarolarning tabiiy resurslarga nisbatan ekologik madaniyatga ega bo'lishini talab qiladi. [8,9].

Bundan tashqari, foydalanishimiz nazarda tutilgan tabiiy resurslar alohida milliy qonunlar bilan huquqiy tartibga solinganligi ham muhim ahamiyatga ega. Jumladan, tabiatni va atmosfera havosini muhofaza qilish, suvdan foydalanish, ekologik ekspertiza, yer osti boyliklari, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, ekologik nazorat, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi o'nga yaqin qonunlar va kodekslarda huquqiy normalar o'z aksini topgan. [10,11].

Qayd etish kerakki, milliy qonunchiligimizda ekologiya sohasidagi huquqiy munosabatlarning barcha jihatlari tartibga solingan bo'lsa-da, ekologik ta'lim yo'nalishida ilg'or milliy va xorijiy tajribani o'rganish, ular asosida ta'lim oluvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishning aniq parametrlari ishlab chiqilmaganligi atrof-muhitga va umuman tabiatdagi tiklanmaydigan tabiiy resurslarga bo'lgan munosabatlarning ijobiy emasligini bildiradi.

Atrof-muhit muvozanatini saqlash, inson va jamiyatning tabiat bilan o'zaro munosabatlarini barqaror rivojlantirish bo'yicha strategik vazifalarni amalga oshirish butun jamiyatning ekologik madaniyati darajasiga va har bir fuqaroning ekologik madaniyatiga ajralmas darajada bog'liqdir. [12].

Tabiat va jamiyatning taraqqiyoti qonuniyatlari to'g'risidagi ekologik bilimlarni o'zlashtirishda yoshlarni tabiiy hududlarni muhofaza qilish orqali ekologik

tarbiya berishni uzluksiz ta'lim jarayonida olib borish maqsadga muvofiq. Ta'lim jarayonida o'quvchi-yoshlarni tabiiy hududlarni muhofaza qilish orqali ekologik tarbiya berishda tabiat va uning oldidagi ongli munosabatlarga tayaniladi. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" da uzluksiz ta'limni isloh qilish yo'nalishlarida "ta'limning barcha darajalarida ta'lim oluvchilarning huquqiy, iqtisodiy, ekologik va sanitariya-gigiena ta'limi hamda tarbiyasini takomillashtirish" deb belgilab berilgani ta'lim oluvchilarga ekologik tarbiya berish imkonini beradi. [13].

Tabiiy hududlarni muhofaza qilish orqali ekologik tarbiya berishning metodologik-didaktik asoslari, prinsiplari, qonuniyatlari, psixologik-pedagogik imkoniyatlari asosida mezonlar ishlab chiqilib, ekologik tarbiya berish mazmuni, shart-sharoitlari, vositalari va ularni takomillashtirish yo'llarining ilmiy asoslab berilganligi tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyatida aks etadi.

Shuning uchun ham bugun biz atrof-muhit muhofazasi uchun, ekologik muammolarga qarshi kurashish yo'lida qanchalik ulkan maqsadlarni oldimizga qo'ymaylik, avvalo, butun jamiyatning ekologik madaniyati darajasini yuksaltirmasdan turib ularga erisha olmaymiz. [14].

Ekologik madaniyatni butun mamlakat miqyosida, keng qamrovda shakllantirish uchun davlat va nodavlat tashkilotlar, fuqarolik jamiyati institutlaridan tortib, jamiyatning eng kichik bo'g'ini bo'lmish oilalargacha – barcha birdek faol kirishishi talab etiladi. Tabiatni asrash va resurslarni tejash insoniyatning eng asosiy vazifalaridan biridir. Ekologik muammolarni hal etish uchun yangi ekologik ongni shakllantirish zarur. Ekologik madaniyatni rivojlantirish, atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatni oshirish va kelajak avlodlar uchun yashil dunyo yaratish muhimdir.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki ekologik madaniyat mamlakatimizning ekologiya va atrof-muhit muhofazasi yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarining o'ziga xos barometriga aylanishiga erishsakkina, bugungi va kelajak avlod uchun sof va musaffo tabiat qoldira olamiz. Buning uchun biz quyidagi tavsiyalarni amalga oshirishimiz darkor.

Har birimiz yangi ekologik ongni shakllantirishga hissa qo'shishimiz va ekologik muammolarni hal etish yo'lida faoliyat yuritishimiz kerak. Bu maqsadni amalga oshirishda esa madaniy merosga tayanish, oiladagi tarbiyaga, mahalladagi olib borilayotgan atrof muhit muhofazasiga oid voqelik, ta'lim tizimi jarayonida ekologiya to'g'risida va ekologiyaga bog'liq bo'lgan fanlarni ko'proq o'qitilishini inobatga olishimiz zarur.

Jamiyatimiz uchun qulay tabiiy muhitga ega bo'lish huquqini ta'minlash, barcha turdagi ta'lim muassasalarida ekologiya ta'limini yo'lga qo'yish majburiyligi hamda jamiyatning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarini ilmiy asoslangan holda uyg'unlashtirib borish, tabiatdan oqilona foydalanishni va tabiatni muhofaza qilishni rag'batlantirish tizimini keng yo'lga qo'yish, tabiiy resurslarni tiklash zarurligi, atrofni tabiiy muhit va inson sihat-salomatligi uchun zararli, tiklab bo'lmaz oqibatlariga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rish bilan biz atrof-muhit o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan noqulaylikni oldini olamiz yoki yengib o'tib ekologik ko'nikmalarni shakllantirgan holda ekologik halokat va motamni axloqiy mas'uliyat bilan yengib sayyoramiz tabiiy muhitini saqlab qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баркамол авлод - Ўзбекистон тараккиётининг пойдевори. - Тошкент: Ўзбекистон, 1997. - Б.45.
2. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi- Т. : O'zbekiston, 2023 у
3. Залеская Ю.И. Управление процессом формирования экологической культуры личности // Кіраванне ы адукацыі. – 2008. – №4.
4. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasining 2017-2021-yillarga mo'ljallangan rivojlanishning beshta ustuvor yo'nalishlari "Harakatlar strategiyasi"- Т.: "O'zbekiston". 2017.
5. Head, Lesley, and Jennifer Atchison. "Cultural Ecology: Emerging Human-Plant Geographies." *Progress in Human Geography* (2008). Print.
6. Хужжиев, С. (2022). ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ. *ЭКОЛОГИЯ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)*.
7. Shomurodov, H. F., Saribaeva, S. U., Abduraimov, O. S., Khayitov, R. S., & Sayfullaev, A. F. (2021). The Current State of Iris Hippolyti's (Vved.) Kamelin Population in Uzbekistan. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6589-6597.
8. Sayfullayev, A. (2020). MICROALGAE AND CYAN BACTERIA AS BIO FERTILIZERS. *SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT*# 26.
9. Sayfullayev, A. (2021). UZLUKSIZ TALIM VOSITASIDA EKOLOGIK MUAMMOLARNI HAL ETISH TEXNOLOGIYASI. *Uzluksiz talim*.
10. Altievich, K. S., Khudargonovich, Y. M., Farhod ogli, S. A., & Komiljonovna, U. G. (2022). ADVANTAGES OF PREPARATION AND USE OF BIOFERTILIZERS FROM BIOMASS OF HIGHER AQUATIC PLANTS. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 8(1), 21-25.
11. Shamsidinova, G. D., Sayfullaev, A. F., Achilova, N. R., & Baratov, U. D. (2021). Prospects for the development of" Education for sustainable ecological development" on the basis of the declaration of Uzbekistan. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 144-149.
12. Kushakov, A. (2022). NUROTA TOGVA TOGOLDI TEKSILIKLARI TUPROQLARINING QIYOSIY TAVSIFI. *Ozbekiston zamini*.
13. Sayfullayev, A. F. O. (2023). SHAHARLARNI KO'KALAMZORLASHTI-RISHDA KATALPA DARAXTINING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 77-82.
14. Сохибназаров, Р. А., & Сайфуллаев, А. Ф. Ў. (2023). МЕТОДЫ УЧЕТОВ ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 132-138.

EKOLOGIK TA'LIM VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH

Aberqulov Egamberdi Abduraimovich

JDPU o'qituvchisi

Annotatsiya: Atrof muhitni muhofaza qilish hamda ekologik ta'lim berishda, aholini ekologik savodxonligini oshirishda qoriqxonalar va buyurtmaxonalarning ahami-yati to'g'risida alohida to'xtalib o'tish kerak. Chunki bunday joylar noyob

o'simlik va hayvonlar, geologik ko'rinishlar, soylar, buloqlar saqlanadigan maskangina bo'lmay, ayni chog'da ular atrof muhitni muhofaza qiluvchilarga tabiiy holda ko'rgazmalilik bilan ekologik bilim beradigan joydir.

Аннотация: Neobxodimo otdelno ostanovitsya na znachenii zapovednikov i sentrov poryadka v ohrane okrujayushchey sredy i ekologicheskoy gramotnosti naseleniya. Potomu chto takie mesta — eto ne tolko mesta, gde soxranayutsya redkie rasteniya i jivotnye, geologicheskie obrazovaniya, ruchi i rodniki, no i v to je vremya mesta, gde ekologi mogut izuchat ekologiyu yestestvennym i vpechatlyayushim obrazom.

Annotation: It is necessary to dwell separately on the importance of sanctuaries and order centers in environmental protection and environmental education, as well as in increasing the environmental literacy of the population. Because such places are not only places where rare plants and animals, geological formations, streams, and springs are preserved, but at the same time they are places where environmentalists can learn about ecology in a natural and spectacular way.

Kalit so'zlar: atrof muhit, ekologik savodxonlik, qoriqxona, buyurtmaxona, noyob o'simlik, noyob hayvon, geologik ko'rinishlar, ekologik ta'lim, tabiat yodgorliklari, milliy bog'lar, ovchilik xo'jaliklari, geologik ko'rinish-lar, gidrologik inshootlar, landshaft.

Ключевые слова: окружающая среда, экологическая грамотность, заповедник, заказник, редкое растение, редкое животное, геологические образования, экологическое образование, памятники природы, национальные парки, охотничьи угодья, геологические особенности, гидрологические структуры, ландшафтный.

Keywords: environment, ecological literacy, reserve, reserve, rare plant, rare animal, geological formations, ecological education, natural monuments, national parks, hunting grounds, geological features, hydrological structures, landscape.

Keng ommaga atrof muhitni muhofaza qilish hamda ekologik ta'lim berishda, ularning ekologik savodxonligini oshirishda qoriqxonalar va buyurtmaxonalarning ahamiyati to'g'risida alohida to'xtalib o'tish kerak. Chunki bunday joylar noyob o'simlik va hayvonlar, geologik ko'rinishlar, soylar, buloqlar saqlanadigan maskangina bo'lmay, ayni chog'da ular atrof muhitni muhofaza qiluvchi mutaxassislarga ekologik bilim beradigan joydir.

O'zbekiston o'simlik va hayvonot dunyosini saqlab qolishda muhofaza etiladigan tabiiy hududlar katta ahamiyatga ega.

O'zbekistonning bunday tabiiy hududlari tizimiga umumiy maydoni 2274 km² bo'lgan 9 ta davlat qoriqxonasi, umumiy maydoni 5987 km² bo'lgan 2 ta milliy bog', maydoni 15092,5 km² bo'lgan 10 ta davlat buyurtmaxonasi va noyob hayvon turlarini ko'paytirish bo'yicha maydoni 51,6 km² bo'lgan 3 ta tabiiy pitomniklar, maydoni 37,5 km² bo'lgan 5 ta tabiat yodgorliklari kiradi. Hozirgi kunda muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning umumiy maydoni 23442,6 km² ni tashkil qiladi.

Tabiatni muhofaza qilish ishlari, O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi (1992-yil 9-dekabr), "Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risida"gi (2004-yil 3-dekabr) Qonunlarga asosan, maxsus muhofaza-

olingan hududlarni tashkil etish va tabiiy obektlarni saqlash orqali amalga oshiriladi. Bular esa, qo'riqxonalar, buyurtmaxonalar, tabiat yodgorliklari, milliy bog'lar va ovchilik xo'jaliklari hisoblanadi.[1.2]

Qo'riqxonalar - quruqlik yoki suv havzasining bir qismi hisoblanib, ulardan xo'jalik maqsadida foydalanilmaydi. Qo'riqxonalarning asosiy vazifasi - tabiatning diqqatga sazovor, go'zal va saxiy tabiatini muhofaza qiladi va kelajak avlod uchun saqlab qolishdan iborat. Qo'riqxonadan xo'jalik maqsadlarida foydalanish, hatto pichan tayyorlash, ov qilish, baliq tutish, zamburug'larni terish, mevalar yig'ish, suv havzalaridan foydalanish kabilar qatidan ta'qiqlanadi. [4.6]

O'zbekistonda birinchi qo'riqxona 1926-yilda Zomin tumanida "G'o'ralash" tog'-archa qo'riqxonasi nomi bilan tashkil etilgan. Keyinchalik, "Zomin tog' archazor qo'riqxonasi" nomi bilan 1960-yilda qayta nomlandi.

Buyurtmaxonalar - doimiy va vaqtinchalik bo'lib, ayrim o'simlik va hayvonlarning turlarini tiklash va ko'paytirish uchun tashkil etiladi hamda ulardan xo'jalik maqsadida foydalanishga ruxsat etiladi. Shuningdek, buyurtmaxonalar har xil maqsadlarda ham tashkil etilishi mumkin.

Masalan: kompleks, botanik, geologik, gidrologik, zoologik, landshaft va boshqalar. Qo'riqxonalar, buyurtmaxonalarni rivojlantirishda Yevropa, Amerika, Afrika, Osiyo mamlakatlaridagi atrof muxitni muhofaza qiladigan shunday tashkilot-larning ish faoliyatlari va tajribalarini o'rganib, qo'riqxonalarni faoliyatini rivojlan-tirishda ulardan amaliy foydalanish bilan bir qatorda ekologik ta'limni kengaytirish va yangi qoriqxonalar, buyurtmaxonalar tashkil qilishda shu yerli aholining kuchidan, hamkorligidan keng foydalanish lozim. [3.5]

Muayyan joylarda qo'riqxonalar va buyurtmaxonalar tashkil qilishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish kerak:

- qo'riqxonalar va buyurtmaxonalarni joylashtirishning aniq yo'llarini ishlab chiqish;

- qoriqxonalar, buyurtmaxonalar joylashadigan hududlardagi yerli aholiga ularning tillarida qoriqxonalardagi o'simliklar va hayvonlar, noyob tabiat yodgorliklari hisobini olish va saqlashning, havo, suvning toza bo'lishini, saqlanishini ahamiyatini tushuntirish;

- qoriqxonalarning ishi asosida yig'ilgan ma'lumotlarga tayangan holda shu joy tabiatini muxofaza qilish dasturini ishlab chiqish;

- qoriqxonalar ishlaridan yig'ilgan tajribalar va ular o'rtasidagi aloqalar asosida tabiatni muxofaza qilish uchun yo'naltirilgan ekologik ta'lim berish-ni muqobil yo'llarini hamda o'tkaziladigan tadbirlar rejasini ishlab chiqish;

- har bir qoriqxonaning ekologik holatini inobatga olgan holda unga mos keladigan alohida ish rejalarini ishlab chiqish, o'tkaziladigan ekologik ta'limni yuksaltirishning maqsadga muvofiq kelishini aniqlash.

Atrof muhitni muhofaza qilish, o'simlik va hayvonot dunyosini saqlab qolishda qo'riqxonalar, buyurtmaxonalar sonini ko'paytirish bilan bir qatorda bu hududlarda olib borilayotgan ishlar hamda ularni ahamiyati haqida targ'ibot - tashviqot ishlarini olib borish kerak. Bu maqsadda barcha ta'lim muassasalarida atrof muhitni muhofaza qilish, o'simlik va hayvonot dunyosini saqlab qolishga qaratilgan fanlarni, o'quv dasturlarni o'qitilishni joriy qilish kerak. Ta'lim muas-sasalarida o'tiladigan har bir

fan kesimida, negizida yer yuzining tiriklik toji bo‘l-mish insoniyatning rivojlanishi uchun atrof muhitni ta’siri va uni muhofaza qilishning ekologik asoslari bo‘lishi, o‘tilishi, tushunchalar berilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashirmetov O.A., Raximova T.T., Raximova A.T., Hikmatov. Sh.X. Ekologiya. - T., Chinor ENK, 2008.
2. Ataboyev Sh.T., Malikov Z.V., Mamadaliyev Sh.P., Mirsovurov. M.M. Ekologiya. T., 2011.
3. O‘. E. Xo‘janazarov., D.Muxamedjanova. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Nizomiy nomidagi TDPU bosmaxonasi. T. 2016
4. Tursunov X.T., Raximova T.U. Ekologiya. - T., Chinor ENK, 2006.
5. Ibodova M.N. Kooperativ ta’lim asosida biologiya fanini o‘qitishda o‘quvchilarning integrativ yo‘naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global , 2024, №6.
6. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o‘qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta’minoti. Kasb-hunar ta’limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.

YOSHLAR ONGIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKILLANTIRISHDA TA’LIMNI O’RNI

Achulova Nazifa Raxmankulovna
NDU katta o‘qituvchisi, p.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada ekologik madaniyatni shakllantirishda ta’limning o‘rni yoritilgan. Unda yosh avlod ongida tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatni shakllantirish, ekologik bilim, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirishning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ta’lim jarayonida ekologik tarbiyani keng qo‘llash orqali jamiyatda ekologik madaniyatni yuksaltirishning samarali yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Аннотация: В статье освещается роль образования в формировании экологической культуры. Анализируется значение воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе, а также развития экологических знаний, умений и навыков. Кроме того, показаны эффективные пути повышения экологической культуры в обществе за счёт широкого применения экологического воспитания в образовательном процессе.

Annotation: The article highlights the role of education in shaping ecological culture. It analyzes the importance of fostering a careful attitude toward nature among the younger generation, as well as the development of ecological knowledge, skills, and competencies. In addition, effective ways of enhancing ecological culture in society through the broad application of environmental education in the educational process are presented.

Kalit so‘zlar: Ekologik madaniyat, ekologik ta’lim, ekologik tarbiya, ekologik savodxonlik, atrof-muhitni muhofaza qilish, yosh avlod, ekologik ong, ekologik muammolar, barqaror rivojlanish, tabiatga munosabat

Ключевые слова: Экологическая культура, экологическое образование, экологическое воспитание, экологическая грамотность, охрана окружающей среды, подрастающее поколение (молодёжь), экологическое сознание, экологические проблемы, устойчивое развитие, отношение к природе.

Keywords: Ecological culture, environmental education, environmental upbringing, environmental literacy, environmental protection, younger generation (youth), environmental awareness, environmental problems, sustainable development, attitude towards nature

Bugungi kunda jamiyatimizda ekologik muammolarning ko'lam shu darajada kengayib, natijada ularni hal etish imkoniyatlari kamayib bormoqda. Ekologik muammolar ko'lam shu holda kengayishda davom etsa kelgusida ularni bartaraf etish, to'xtatib qolish deyarli imkonsiz bo'lib qolishi mumkin.

Shu sababli, har bir inson hozirdan bu muammolarga atroflicha o'ylab, jiddiy munosabatta bo'lishi, atrof-muhitni muhofaza qilishdek mas'uliyatli vazifaga vijdonan yondoshishi talab etiladi. Buning uchun o'sib kelayotgan yosh avlodga ekologik savodxonlik va ekologik madaniyatni singdirish, ularni tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalash lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev «Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz» deb aytganidek [2], mustaqil respublikamizda huquqiy va demokratik jamiyat qurish jarayoni muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan bir paytda ma'naviy jihatdan barkamol yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazib, hamda ularni ona tabiatni sevishga, atrof -muhit sofligini ta'minlashga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. [1].

Zero, ekologik muammolarning asosiy sabablaridan biri – bu aholining ekologik madaniyatini pastlab borayotganligi hamda o'sib kelayotgan yosh avlodga ekologik ta'lim va tarbiya berishda bee'tibor bo'linayotganligidir. Dunyo miqyosida yuzaga kelgan ekologik tang vaziyat aholining tobora unutilib ketayotgan sof ekologik madaniyatni esga solishni, o'sib kelayotgan yosh avlodni tabiatga bo'lgan chuqur muhabbatini uyg'otishni har qachongidanda ko'proq talab etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 27.05.2019 yildagi 434-son “O'zbekiston Respublikasida Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi” to'g'risidagi qarorida belgilangan vazifalarni ijrosi yuzasidan ham kaferdamizda qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda[2].

Jumladan joriy yilda universitetimizda 60520200- Ekologiya va atrof -muhit muhofazasi bakalavr kunduzgi va kechki ta'lim yo'nalishlari hamda 70520202 Ekologiya mutaxassisligi yuzasida magistratura bosqichlariga qabul kuvotalar amalga oshirilganligi han buning yorqin isboti desak mubolag'a bo'lmaydi.

Olib borilayotgan ta'lim jarayonida shuning guvohi bo'lishimiz mumkinki, 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, respublikamiz hududlaridagi ekologik muammolar yechimiga ta'lim tizimini

joriy qilish bilan hissa qo'shish, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ongi va ekologik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, ekologik ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etishni asosiy maqsad qilib qo'yilgan. [3].

Shuningdek ta'lim dasturlarimizni mavjud ekologik muammolar va ularni bartaraf etish vazifalaridan kelib chiqib takomillashtirishni, ta'lim oluvchilarning e'tiborini umumbashariy ekologik muammolarga qaratish orqali ularning ona tabiatning qayta tiklanmaydigan manbalarini saqlab qolish va ulardan oqilona foydalanish borasidagi mas'uliyatini kuchaytirishni, ekologik ta'limning samarali shakllari va usullarini ishlab chiqish hamda joriy etish orqali ekologik ta'lim sifatini oshirish, kadrlar tayyorlash tizimi samaradorligini oshirishda, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi vakolatli davlat organi Navoiy viloyati Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi bilan hamkorliklar amalga oshirib kelinmoqda.

Shaxsning ekologik madaniyati – bu tabiatni muhofaza qilish, uning boyliklaridan oqilona foydalanish, ekologik hissiyot, ehtirolarning shakllanishi, faol hayotiy nuqtai nazarda turish, ekologik bilimga ega bo'lishdan iboratdir. Shuningdek, Ekologik madaniyat deganda tabiat haqidagi bilim, ong, idrok, savodxonlik, intellektual salohiyat va uni amalda qo'llay bilish faoliyati, atrof-muhitga nisbatan faoliyatning yuksak ko'rsatkichi, ongli va ma'suliyatli yondashuvlaridir [4].

Ayrim manbaalarda ekologik madaniyat deganda tabiatga imkoni boricha zarar keltirmaslik, tabiat va jamiyat taqdiri birligini tushunishdir deya ta'rif berilgan [5,6].

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, ekologik madaniyati yuksak bo'lgan inson nafaqat tabiatni ifloslantirmaydi, balki, uni asrab avaylaydi, tanazzulga yuz tutgan ekotizimlarni tiklashga harakat qiladi.

XULOSA. Yoshlarning atrof-muhitga munosabatini shakllantirishda ekologik ta'lim va tarbiyaning psixologik xususiyatlari muhim rol o'ynaydi.

Hissiy munosabatlar, intellektual rivojlanish, ijtimoiy va madaniy kontekst, motivatsiya va ekologik javobgarlik hissi-bularning barchasi ekologik ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Darhaqiqat, ekologik ta'lim va tarbiya orqali yoshlarda mas'uliyat va tabiatga muhabbat tuyg'ularini shakllantirish orqali barqaror kelajakka hissa qo'shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi 434-son qarori. Toshkent, 2019 y

2. Ibodova M.N. Kooperativ ta'lim asosida biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning integrativ yo'naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global , 2024, №6.

3. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o'qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta'minoti. Kasb-hunar ta'limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.

4. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishning didaktik modeli. O'zMU Xabarlari, 2024, №1/8/1, B. 104–105.
5. Sh. Mirziyoyev "Yoshlar - ertangi kunimizning tayanchi", Nutq, 2020.
6. Исакулова Н. Ж. Узлуксиз таълим жараёнида ўқувчиларга фанлараро экологик тарбия бериш назарияси ва амалиёти. Педагогика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – 2012.

BIOLOGIYA TA'LIMI, ABU ALI IBN SINO TA'LIMOTLARI VA INNOVATSION YONDASHUVLARNI TASHKIL ETISHNING DOLZARB MASALALARI

Tojiboyeva Sevaraxon Xayrullayevna,
QDPI o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ta'limning didaktik imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda biologiya fanini Abu Ali ibn Sino ta'limotlari asosida o'qitishning innovatsion yondashuvlari to'g'risidagi dolzarb masalalar yoritilgan. Shuningdek, umumta'lim muassasalarining 10-11-sinf o'quvchilariga biologiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirishga oid tavsiflar qayd etilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы инновационных подходов к преподаванию биологии на основе учения Абу Али ибн Сины, эффективно использующие дидактические возможности образования. Также даны описания совершенствования методики преподавания биологии учащимся 10–11 классов средних общеобразовательных учреждений.

Annotation: The article covers current issues related to innovative approaches to teaching biology based on the teachings of Abu Ali ibn Sina, effectively using the didactic possibilities of education. It also describes the methods for improving the teaching methodology of biology to students in grades 10-11 of secondary education institutions

Kalit so'zlar: dars, alloma, ta'limotlar, didaktik imkoniyatlar, rivojlantirish, o'quvchilar, paradoks, metod.

Ключевые слова: урок, ученый, учения, дидактические возможности, развитие, учащиеся, парадокс, метод.

Keywords: lesson, scholar, teachings, didactic possibilities, development, students, paradox, method.

Umumta'lim muassasalarining 10-11-sinf o'quvchilariga Biologiya fanlarini o'qitish metodikasini takomillashtirishda Abu Ali ibn Sino ta'limoti va pedagogik shart-sharoitlar, ta'lim vositalarini aniqlash, tahlil qilish bo'yicha samarali mexanizmlarni joriy etish dolzarb masalalardan sanaladi. Zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish, uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Abu Ali ibn Sino ta'limotlarini o'qitishga didaktik yondashuv, o'quvchilarda bilim olish, tabiat va unga bo'lgan munosabat madaniyatini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Xususan, 11-sinf o'quvchilari uchun Biologiya fani darsligida qayd etilgan "Ekologiya va hayot" deb nomlangan I bobiga tegishli

“Hayotning ekosistema darajasi xususiyatlari. Biogeotsenoz – biologik sistema” [1] mavzusidagi darsni yoritishda Abu Ali ibn Sino ta’limoti asosida takomillashtirilgan ta’lim texnologiyalari nuqtayi nazaridan yondashilgan.

Abu Ali ibn Sino ta’limotiga oid didaktik materiallarni singdirishda “Tahliliy – ijodiy vazifalarni guruh bo‘lib yechish” metodi o‘quvchilarni mavzu bo‘yicha fikrlashga va tavsiyalar ishlab chiqishga yo‘naltiradi. Masalan: Mutafakkir Abu Ali ibn Sino ta’limotida “Biogeotsenoz” to‘g‘risida qaydlar bormi va uning darajasida kuzatiladigan eng muhim jarayonlar nima? – savoliga har bir o‘quvchining javobi sifatida, bir-birini takrorlamaydigan fikrlari tinglanadi (bildirilgan fikrlar doskaga yozib boriladi). O‘qituvchi va o‘quvchilar hamkorligida auditoriyada sanab o‘tilgan fikrlardan eng muhimini ajratib olishadi va javoblarni individual yoki kichik guruhlar miqyosida umumlashtirishadi.

Abu Ali ibn Sinoning “Kitob ash-shifo” asaridagi “An-nabot” (“O‘simliklar”) qismida o‘simliklarning turlari, paydo bo‘lishi, oziqlanishi, o‘simlik a‘zolari va ularning vazifalari, ko‘payishi hamda o‘sish sharoitlari haqida yozadi. Biogeotsenoz turlarning hayotini ta‘minlovchi biomassaning sintezlanishi; turlar soni doimiyligining boshqarilishi; biosistemaning barqarorligini ta‘minlovchi moddalar va energiya oqimi hisoblanadi. Bunda, birinchi o‘ringa qaysi omilni qo‘yish, qolganlari ahamiyatiga va tutgan o‘riniga ko‘ra belgilanadi.

O‘quvchilar nima sababdan aynan u yoki bu tushunchalarni birinchi, ikkinchi va hokazo o‘rinlarga qo‘yganlari sababini asoslab berishadi. O‘qituvchi javoblarga o‘z munosabatini bildirib, o‘quvchilarning javoblarini baholaydi yoki baholash jadvali tayyorlab, o‘quvchilar bilan birgalikda baholab chiqiladi.

O‘quvchilarda dars jarayonida mavzu yuzasidan betakror fikrlarni topish va ishlab chiqish mahoratlarini rivojlantirishda “Paradokslar tanlovi” metodidan foydalanib fikrlar tanlovini o‘tkazishi ham maqsadga muvofiqdir. Paradoks (yunon.) – kutulmagan, g‘alati degan ma’nolarni anglatadi.

Paradokslar tanlovi:

1. Sizga g‘alati tuyulgan voqea, hodisa va narsalarga diqqat qiling. Namuna: “Hayotning ekosistema darajasi xususiyatlari. Biogeotsenoz – biologik sistema” [2] mavzusiga oid paradoksni quyidagicha tuzish mumkin. Birinchi misol: “Archazor o‘rmon”, “Yong‘oqzor o‘rmon”. Ikkinchi misol: Ariq bo‘ylari, dala-bog‘lar, sabzavot va ekinlar orasi.

2. Muammoni aniqlab, hamma uchun tushunarli dastlabki fikrni ifodalang. Birinchi misol: “Biogeotsenoz”. Yer yuzining ma’lum hududidagi tirik organizmlar va atrof-muhitning tabiiy majmuasi hisoblanadi. Biogeotsenoz muayyan tushuncha bo‘lib, ularga tarkibidagi son jihatdan ko‘p uchraydigan turga qarab: “archazor o‘rmon”, “yong‘oqzor o‘rmon” kabi nom beriladi. Ikkinchi misol: Abu Ali ibn Sinoning “Tib qonunlari” asarining ikkinchi kitobidan: Ariq bo‘ylarida, dala-bog‘larda, sabzavot, ziravor ekinlari orasida o‘sib yotgan zubturm eski yo‘tal, yaralarni davolashda, oshqozon, me‘da, o‘n ikki barmoqli ichak kasalliklari, turli yiringli jarohatlarni davolashda benazir o‘simlik ekanligi ta’kidlangan.

3. Muammoga boshqa tomondan yondashing. Unga qarama-qarshi fikr o‘ylab toping. U ham birinchi gap, taklif, fikrga o‘xshab mulohazali, oqilona bo‘lishi kerak. Namuna: Birinchi misol talqinida: “Archazor o‘rmon”, “Yong‘oqzor o‘rmon” kabi

tarkibidagi son jihatdan ko'p uchraydigan turdagi biogeotsenozlar Yer yuzining ma'lum hududidagi tirik organizmlar va atrof-muhitning tabiiy majmuasidir. Ikkinchi misol talqinida: Davolovchi xususiyatga ega bo'lgan zubturoq o'simligi ariq bo'ylarida, dala-bog'larda, sabzavot, ziravor ekinlari orasida o'sib yotgan benazir o'simlik ekanligini Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" asarida yozib qoldirgan.

O'quvchilarga g'oya va fikrlar sabablarini chetda qoldirish, ularga e'tibor bermaslikni maslahat berilib, buning o'rniga muammoni ko'rib chiqish, tushunishga da'vat qilinadi. Tanlovni quyidagicha o'tkazish mumkin:

O'quvchining javob variantidan namuna: 1. Tog' o'rmoni, adir, yaylov. 2. Biogeotsenoz barqaror, o'z-o'zini boshqaradigan biologik tizim bo'lib, bunda tirik organizmlar (mikroorganizmlar, o'simliklar, hayvonlar) anorganik tabiatning tarkibiy qismlari (suv, tuproq, iqlim) bilan o'zaro bog'langan. Ularga tog' o'rmoni, adir, yaylov biogeotsenozlarini misol qilib olish mumkin. 3. Tog' o'rmoni, adir, yaylov kabi biogeotsenozlar barqaror, o'z-o'zini boshqaradigan biologik sistema bo'lib, bunda tirik organizmlar anorganik tabiatning tarkibiy qismlari bilan o'zaro bog'langan [3].

Qo'shimcha misollar ham o'rganilib, ko'rsatilgan prinsiplardan kelib chiqib, yechim tekshiriladi. O'quvchilar paradokslar va ularning javob variantlarini hay'atga topshirishgach, tanlovda "ring" tashkil etiladi. Bunda o'quvchilar guruhlariga bo'linishadi. Guruhlar tanlovning boshqa qatnashchilari tayyorlagan paradokslarga javob berishadi. Guruhlar paradokslarning ma'nosini tushuntirish asosida o'z javoblarini berishadi. [4,5].

Hay'at a'zolari vazifani bajarish sifati va raqiblarning savol-javobiga ko'ra guruhlarini baholaydi. Hay'at a'zolari paradokslar va topishmoqlarni baholashlari uchun uning mezonlari ishlab chiqilib, ularga tarqatiladi. Jumladan, paradokslarni baholash mezonlari:

1. Masalani topish mahorati.
2. Paradoksning qisqaligi.
3. Muammoni ko'rsatish, isbotlash mahorati.
4. Paradoksni tushuntirish uchun konsepsiya tanlash.
5. Vaziyatning jumboqliligi, odatdan tashqari o'zgachaligi

Mavzusi yuzasidan kichik guruhlar va har bir o'quvchining mashg'ulot yakunida dars jarayonidagi ishtiroki baholanadi. Hayotning ekosistema darajasi xususiyatlari va biogeotsenoz, biologik sistemaga oid bilimlar natijalanganligi tahlil etiladi.

Xulosa. Didaktik imkoniyatlar asosida biologiya fanini, Abu Ali ibn Sino ta'limotlarini, innovatsion yondashuvlarni tashkil etish jarayonida umumta'lim muassasalari 10-11-sinf o'quvchilarining o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlashtirish, ularni tizimlashtirish, bilimlarini nazorat qilish hamda baholashda metodik yondoshish samarali natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Biologiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 11-sinfi uchun darslik: 1-nashr /Mualliflar: A.G'afurov, A.Abdukarimov, J.Tolipova va.b. – T.: Sharq, 2018, – 240 b.

2. Murtozayeva M.M. Umumiy pedagogika. O`quv qo`llanma. – Toshkent: Sunrise-pro, 2024. – 450 b.
3. Tojiboyeva S.X. Biologiya darslari jarayonida Abu Ali ibn Sino ta'limotidan foydalanishning pedagogik texnologiyalari. Uslubiy qo`llanma.– Qo`qon: Adabiyot uchqunlari, 2020. – 75 b.
4. Ibodova M.N. Kooperativ ta'lim asosida biologiya fanini o`qitishda o`quvchilarning integrativ yo`naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global , 2024, №6.
5. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o`qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta'minoti. Kasb-hunar ta'limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.

O`QUVCHILARDA EKOLOGIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING MAZMUN VA MOHIYATI

Ataqulova Manzura Nematovna,
NDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)
Qiziltepa tumani 36 - maktab o'qituvchisi
Murodova Shaxnozabonu Murod qizi.,
NDU 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o`quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning mazmun va mohiyati yoritilgan. Ekologik muammolarning globallasuvi ta'lim tizimida ekologik madaniyatni shakllantirishni talab qilayotgani ta'kidlangan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются содержание и сущность использования цифровых технологий в процессе формирования экологического мышления учащихся. Подчеркивается, что глобализация экологических проблем требует формирования экологической культуры в системе образования.

Annotation: This article examines the content and essence of using digital technologies in developing students' environmental awareness. It emphasizes that the globalization of environmental issues requires the development of an environmental culture within the education system.

Kalit so'zlar: ekologik tafakkur, raqamli texnologiyalar, ekologik madaniyat, ekologik ta'lim, virtual laboratoriya, simulyatsiya, multimedia.

Ключевые слова: экологическое мышление, цифровые технологии, экологическая культура, экологическое образование, виртуальная лаборатория, моделирование, мультимедиа.

Keywords: ecological thinking, digital technologies, ecological culture, ecological education, virtual laboratory, simulation, multimedia.

Kirish. Hozirgi globallasuv sharoitida ekologik muammolar butun dunyo miqyosida dolzarb masalaga aylangan. Atmosfera, gidrosfera va biosferaning ifloslanishi, iqlim o`zgarishi, o`rmonlarning kesilishi, tabiiy resurslarning kamayishi

kabi omillar yosh avlodni ekologik madaniyatli va ongli shaxs sifatida tarbiyalash zaruratini kuchaytirmoqda. Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Yurtimiz kelajagi yosh avlodlar qo'lida ekan, ularni har tomonlama yetuk, insonparvar, jamiyat va tabiat oldida mas'uliyatli shaxslar etib tarbiyalash eng ustuvor maqsadlarimizdan biridir. Mustaqilligimiz e'lon qilinganidan buyon o'tgan qisqa davr mobaynida xalqimiz va davlatimiz tarixida katta ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar yuz berdi. Ko'p asrlik beqiyos ma'naviy merosimiz tarixi madaniyatimiz din-tilimiz qayta qad rostladi. Barcha turdagi ta'lim muassasalarida yoshlarimiz qalbida milliy iftixor, ekologik madaniyatni tarkib toptirishga jiddiy ahamiyat berilmoqda. Bu borada ayniqsa biologiya, tabiatshunoslik tarbiyasining imkoniyati beqiyosdir

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim jarayoniga keng joriy qilinmoqda. Raqamli texnologiyalar ekologik bilimlarni yetkazishda qulaylik, ko'rgazmalilik va interaktivlikni ta'minlab, o'quvchilarning ekologik muammolarga nisbatan ongli munosabatini shakllantirishda samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda.

O'quvchilarning muayyan qismida atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat elementlari shakllanib kelayotgan bo'lsa-da, ular barqaror emas, ya'ni ayrim tengqurlari tomonidan sodir etilayotgan nojo'ya hatti-harakatlarni qat'iyat bilan qaytara olmaydi, aksariyat kichkintoylarda esa bunday munosabat hali tarkib topmagan. O'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari, tabiat bilan tanishtirish dasturlari va ularga doir metodik tavsiyalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat tarbiyasiga da'vat etilgan bilim, ko'nikma va malakalar yetarlicha o'z ifodasini topmagan va o'qituvchilarning ekopedagogik mahorati zamonaviy talablar darajasida emas. O'quvchilarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish imkoniyatlari: tasavvurlarning nisbatan yuqori darajasi, atrof- muhit haqidagi axborotlarga qiziquvchanlik bilan qarash, atrof-muhitdagi ob'yektlar va hodisalarga hissiy javob berish qobiliyati mavjud O'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirishda raqamli texnologiyalar o'quvchilarni ekologik muammolar bilan tanishtiradi, amaliy tadqiqotlarga yo'l ochadi, tushunchalarni vizualizatsiya qilish imkonini beradi va onlayn hamkorlikni rivojlantiradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarni ekologik muammolarni tushunishga, ularga yechimlar izlashga va atrof-muhitni muhofaza qilishda faol ishtirok etishga undaydi.

Asosiy qism. Ekologik muammolarni vizualizatsiya qilish: Raqamli texnologiyalar, masalan, virtual reality (VR) va augmented reality (AR) kabi vositalar orqali o'quvchilar ekologik muammolarning oqibatlarini jonli ko'rishlari mumkin. Bu ularda muammolarning jiddiyligini tushunishga va ularga nisbatan mas'uliyat hissini uyg'otishga yordam beradi.

- **Amaliy tadqiqotlar va simulyatsiyalar:** Raqamli simulyatsiyalar (masalan, iqlim o'zgarishini modellashtirish) va onlayn tajribalar orqali o'quvchilar turli ekologik vaziyatlarni o'rganishlari va muammolarni hal qilish bo'yicha o'z harakatlarining oqibatlarini kuzatishlari mumkin.

- **Axborotga kirish va tahlil qilish:** Internet va onlayn platformalar orqali o'quvchilar ekologik ma'lumotlarga kengroq kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu

ularga muammolarni chuqurroq tahlil qilish, turli manbalardan ma'lumot to'plash va ekologik tendensiyalarni aniqlashga yordam beradi[1].

• **Onlayn hamkorlik va fikr almashish:** Raqamli platformalar o'quvchilarga ekologik muammolar bo'yicha boshqa o'quvchilar, o'qituvchilar va ekspertlar bilan hamkorlik qilish, o'z g'oyalarini baham ko'rish va birgalikda yechimlar izlash imkonini beradi.

• **Ekologik faollikka undash:** Raqamli o'yinlar, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali o'quvchilarni ekologik faollikka jalb qilish mumkin. Masalan, yashil turmush tarzi odatlariga rioya qilishni rag'batlantiruvchi o'yinlar yoki ekologik loyihalarga hissa qo'shishga chaqiruvchi platformalar[3]. Ekologik tafakkur — bu insonning tabiatga nisbatan ongli munosabati, ekologik muammolarni anglash va ularni bartaraf etishda mas'uliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyatidir.

O'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirish orqali:

- atrof-muhitni muhofaza qilishga oid bilim va ko'nikmalar hosil qilinadi;
- ekologik qadriyatlar shakllanadi;
- ekologik muammolarga ijodiy yondashish imkoniyati vujudga keladi.

Raqamli texnologiyalarning o'quv jarayonidagi roli. Raqamli texnologiyalar ekologik ta'lim samaradorligini oshirishda quyidagi imkoniyatlarni beradi:

Multimedia taqdimotlari – ekologik jarayonlarni ko'rgazmali tasvirlash imkonini beradi.

Virtual laboratoriyalar – o'quvchilarga tajribalarni xavfsiz muhitda o'tkazish imkonini yaratadi.

Onlayn platformalar – ekologik masalalar bo'yicha bilimlarni keng ommaga yetkazadi.

Mobil ilovalar – ekologik savodxonlikni mustaqil ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ekologik jarayonlarni raqamli modellashtirish. O'quvchilar ekologik muammolarni to'g'ridan-to'g'ri amaliyotda kuzatish imkoniyatiga ega bo'lmashligi mumkin. Shu bois raqamli texnologiyalar yordamida quyidagilar amalga oshiriladi: atmosfera ifloslanishi oqibatlarini simulyatsiya qilish;

o'rmonlarning kamayishi va cho'llanish jarayonini modellashtirish;

suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish oqibatlarini 3D grafikalar orqali ko'rsatish[5].

Bu kabi tajribalar o'quvchilarning ekologik ongini chuqurlashtirib, ekologik mas'uliyatini oshiradi.

Ekologik qadriyatlarni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni. Virtual sayohatlar orqali milliy tabiat bog'lari, qo'riqxonalar va ekologik obyektlar bilan tanishish;

- **Onlayn ekologik aksiyalarda** ishtirok etish (masalan, "Bir kun elektrsiz", "Plastiksiz hayot", "Yashil maktab" tashabbuslari);

- **3D vizualizatsiya** yordamida o'quvchilarda tabiatga mehr-muhabbat uyg'otish.

Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish natijasida o'quvchilarda:

ekologik muammolarni tahlil qilish qobiliyati;

tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalari;

tabiatga nisbatan mas'uliyat va ehtirom hissi;

ekologik madaniyat va savodxonlik shakllanadi.

O'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirish ta'lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayonda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning ekologik bilimlarini chuqurlashtiradi, ekologik qadriyatlarni singdiradi va ularni tabiatga nisbatan mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi[4]. Shu bois raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki ekologik muammolarni hal etishda ongli va faol yosh avlodni tarbiyalash uchun mustahkam zamin yaratadi. Umumta'lim maktablarida biologiya, tabiatshunoslik fanlaridan bilim berishda, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda xilma-xil zamonaviy metod, usullardan foydalanish yuqori natija beradi. Ayniqsa, darslarni interfaol usullarda tashkil etish, integrasion ta'lim texnologiyalardan foydalanish o'qituvchidan ko'p mehnat talab qilsa-da, o'quvchilarni aniq, tez, lo'nda javob berish hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, ijodiy faoliyatga yo'naltiradi[6].

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar o'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirishda yangi va samarali vosita hisoblanadi, bu ularga dunyoni ko'proq tushunishga, atrof-muhitga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishga va kelajakda ekologik muammolarni hal qilishga qodir bo'lgan fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov, A. (2021). Ekologik ta'lim va tarbiya nazariyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Karimova, N. (2022). "Raqamli texnologiyalar asosida ekologik ta'lim samaradorligini oshirish masalalari". Ta'lim taraqqiyoti jurnali, №3, 45–52-betlar.
3. Yo'ldoshev, M. (2020). Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent: Universitet nashriyoti.
4. Qodirova, D. (2023). "O'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirishda interaktiv usullardan foydalanish". Pedagogika va psixologiya jurnali, №2, 67–74-betlar.
5. Meadows, D.H., Randers, J., & Meadows, D.L. (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea Green Publishing.
6. Tilovov, S. (2021). "Ta'lim jarayonida virtual laboratoriyalardan foydalanishning afzalliklari". Innovatsion ta'lim jurnali, №1, 88–95-betlar.

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA EKOLOGIK TA'LIMNING DOLZARB MUAMMOLARI

Ataqulova Manzura Ne'matovna
NDU dotsenti, p.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Maqolada uzluksiz ta'lim tizimida Raqobatbardosh kardlarni tayyorlash va ekologik tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки конкурентоспособных кадров и экологического образования в системе непрерывного образования.

Annotation: The article examines the issues of training competitive personnel and environmental education in the system of continuous education.

Keywords: Education, upbringing, ecology, environment, protection, spirituality, culture, pedagogical skills, lesson.

Kalit soʻzlar: Taʼlim, tarbiya, ekologiya, atrof-muhit, muhofaza, maʼnaviyat, madaniyat, pedagogik mahorat, dars.

Ключевые слова: Образование, воспитание, экология, окружающая среда, защита, духовность, культура, педагогическое мастерство, урок.

Keywords: Education, upbringing, ecology, environment, protection, spirituality, culture, pedagogical skills, lesson.

Maʼlumki, istiqlol yillarida mamlakatimizda taʼlim-tarbiya sohasini isloh qilish va rivojlantirish masalasi davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yoʻnalishlaridan biri sifatida belgilab kelindi. “Taʼlimni tarbiyadan, tarbiyani esa taʼlimdan ajratib boʻlmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi”, deb taʼkidlanadi. Haqiqatdan ham, Sharq dunyosida qadim-qadimdan tarbiya maʼnaviy-axloqiy qadriyatlar ifodasi boʻlib kelganini inobatga oladigan boʻlsak, bu soʻzlar bugungi kunda taʼlim jarayonini maʼnaviy tarbiya bilan uygʻun olib borishda oldimizga katta vazifalar qoʻyadi. Shu asosda uzluksiz taʼlim tizimida maʼnaviy-axloqiy tarbiya ishlarini tubdan qayta qurish soha mutasaddilari, ustoz va murabbiylar oldidagi kechiktirib boʻlmaydigan eng muhim masalaga aylanib bormoqda. Lekin, afsuski, maʼnaviy inqirozning oldini oladigan, yoshlarni yuksak maʼnaviyatli shaxs sifatida shakllantirishni kafolatlaydigan taʼlim-tarbiya tizimi dunyoda hali yaratilmaganini bugun hayotning oʻzi tasdiqlab koʻrsatmoqda. Haqiqatan ham, bugun murakkab vaziyatda maʼnaviyat sohasida vujudga kelayotgan dolzarb muammolar, xususan, jahonning ayrim mintaqalarida tobora kuchayib, ildiz otib borayotgan maʼnaviy inqiroz xavfi xalqimiz maʼnaviyatini asrash barobarida uni yuksaltirish, ayniqsa, yosh avlodning qalbi va ongini turli zararli gʻoya va mafkuralar taʼsiridan himoya qilishni talab qilmoqda. Hech shubhasiz, dunyoning qaysidir burchagida boʻlmasin, maʼnaviyatga qarshi qandaydir tahdidning paydo boʻlishi oʻzining bugungi kuni va ertangi istiqbolini oʻylab yashayotgan har bir ongli inson, har bir xalqni tashvishga soladi. Albatta, bunday maʼnaviy tahdid va mafkuraviy xurujlar milliy va diniy tomirlarimizga bolta urushi, ulardan avvalo farzandlarimiz koʻproq azob chekishi mumkinligi yoshlarda mafkuraviy immunitet va gʻoyaviy kurashchanlik ruhini yanada kuchaytirishni taqozo etmoqda. Binobarin, bugungi kunda mamlakatimiz taʼlim tizimi oldida yosh avlodga zamonaviy bilim va hunarlar boʻyicha mustahkam taʼlim berish bilan birga, ularni har qanday mafkuraviy tahdid va tajovuzlarga nafaqat berilmaydigan, balki ularga qarshi faol kurasha oladigan, mustaqil fikrga ega boʻlgan, katta ishonch va maqsad bilan yashaydigan fidoyi, yuksak maʼnaviyatli insonlar etib tarbiyalash kabi ustuvor vazifalar turibdi. [1].

XXI asr boshlariga kelib barcha sohada boʻlgani kabi atrof-muhit va tabiatdan foydalanish sohasida mahalliy, milliy va xalqaro miqyosidagi muammo va masalalarni hal qila olishi uchun “ekologik taʼlim”ga yangi talablar qoʻyilmoqda. Davlat boshqaruv tizimi xodimlari, korxonalar, xususiy firmalar va boshqa xoʻjalik yurituvchi subyektlar rahbarlari aksariyat oliy maʼlumotli shaxslar hisoblanadi va jamiyatni barqaror taraqqiyotga erishishini taʼminlashda ayniqsa oliy maktab taʼlim

tizimi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hozirgi kunda aksariyat oliy ma'lumotli mutaxassislarda antropotsentrik va texnotsentrik qarashlarning ustunligi qayd qilinadi. [2]. Yaqin kelajakda boshqaruv, ilm-fan, madaniyat, ta'lim va tadbirkorlik sohalarida faoliyat olib boradigan oliy o'quv yurtlari talabalarida atrof-muhit, tabiatdan foydalanishga to'g'ri munosabatni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida Respublika hukumati xalq ta'limi sohasida o'rta qo'yayotgan vazifalarni bajarish ko'p jihatdan o'qituvchiga bog'liq. Hozirgi sharoitda ta'lim tarbiyadan ko'zda tutilayotgan maqsadlarga etishish, o'quvchilarning xilma-xil faoliyatlarini uyushtirish, ularni bilimli, e'tiqodli, mehnatsevar, barkamol inson qilib o'stirish, xalqimizning kelajagi, mustaqil O'zbekistonning istiqloli ko'p jihatdan o'qituvchiga, uning saviyasiga, tayyorgarligi, fidoyligiga, yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash ishiga bo'lgan munosabatiga bog'liq bo'lib, shu asosda uzluksiz pedagogik ta'lim g'oyasi amalga oshirilmoqda. [3].

XXI asrda insoniyat oldida turgan eng muhim vazifalardan biri tabiatni asrab-avaylash, ekologik muvozanatni saqlash hamda kelajak avlod uchun sog'lom hayot muhitini yaratishdir. Shu bois, O'zbekiston Respublikasida ekologik siyosat va ekologik ta'lim-tarbiya masalalari davlat darajasida dolzarb yo'nalish sifatida belgilangan. "Uzluksiz ta'lim" tizimida ekologik ta'limni kuchaytirish bugungi kunning muhim talablaridan biri hisoblanadi. [4].

Ekologik ta'lim — bu shaxsda tabiatga nisbatan ongli munosabat, ekologik mas'uliyat, tabiat resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik madaniyatni shakllantirishga qaratilgan ta'lim jarayonidir. U bolalar bog'chasidan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan barcha bosqichlarda izchil amalga oshirilishi lozim.

Uzluksiz ta'lim tizimida ekologik ta'limni samarali tashkil etishda bir qator muammolar mavjud:

1. O'quv dasturlarining yetarli darajada takomillashmaganligi – ko'plab fanlarda ekologik ta'lim yuzaki yoritiladi, chuqur o'quv-modul va integratsiya yetarli emas.
 2. Amaliy mashg'ulotlarning kamligi – o'quvchilarda tabiatni asrash ko'nikmalarini shakllantirish uchun ekologik loyihalar, dala amaliyotlari yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.
 3. O'qituvchilarning ekologik tayyorgarligi – barcha pedagoglar ham ekologik bilimlarni zamonaviy talablarga mos ravishda yetarli bilmaydi.
 4. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning sustligi – ekologik ta'limda interaktiv metodlar, onlayn platformalar va virtual laboratoriyalar imkoniyatlaridan kam foydalanilmoqda.
 5. Jamiyatda ekologik madaniyatning pastligi – ta'lim jarayonidagi muammolar natijasida aholining keng qatlamlarida ekologik ong yetarli darajada shakllanmagan. Shu bilan birga biz muammolarni hal etish yo'llari bo'yicha ham ko'rsatmalar berib o'tamiz.
- Ekologik ta'limni barcha fanlarga integratsiya qilish, zamonaviy o'quv dasturlarini yaratish.
 - O'quvchilar uchun ekologik amaliyotlar, ko'ngillilar harakati, yashil maktab va yashil kampus tashabbuslarini rivojlantirish.

- Pedagoglar malakasini oshirish kurslarida ekologik ta'limga alohida e'tibor qaratish.
- Ekologik ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va multimedia vositalaridan keng foydalanish.
- Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali aholida ekologik ong va mas'uliyatni kuchaytirish.

Ta'lim muassasalarida Ekologiya darslarida o'quvchilarni tashqi muhitni anglab, unda ketadigan tabiiy jarayonlarning mohiyatini va ular orasidagi bog'liqliklarni, butun tiriklikning tuzilishi va funksiyalarini, tabiat bilan tirik organizmlar orasidagi moddalar almashinuvini, tirik va o'lik tabiatni bir-biridan farqlashga imkon beradi. Bu esa o'z navbatida ta'lim beruvchilardan o'quvchilarda tashabbuskorlik, mustaqillik, bilimlarni puxta va chuqur o'zlashtirish, malaka va ko'nikmalar, kuzatuvchanlik, tafakkur va nutq, xotira va ijodiy tasavvurni tarbiyalashga imkon beruvchi didaktik tamoyillarni shakllantirish zarurdir. [5]. Bu tizimda o'quvchi va o'qituvchi ta'lim - tarbiya jarayoniga birgalikda mas'ul bo'lib, har bir o'quvchini bilim va qobiliyatlari, individual ehtiyojlari aniqlanadi.

Raqobatbardosh kardlarni tayyorlashda, o'quvchilarning jamoada har tomonlama o'zlarini erkin tutishlari, to'g'ri so'zlik, ko'nikmalari, fikrini to'la, to'g'ri bayon etishga o'rganishda o'qituvchining o'rni muhimdir. Chunki yosh bolaga boshidan yuragiga ishonch, adolat urug'larini ekuvchi o'qituvchi faoliyatining maqsadi ham shundan iboratdir. Shuning uchun axloqiy-ekologik tarbiyadagi eng muhim yo'nalish hududidagi hozirgi zamon ekologik buhronini ilmiy asoslash va uni maqsadga muvofiq tarzda pedagogik jihatdan o'rganish, talabalarda ularga nisbatan axloqiy-qadriyatli munosabatni shakllantirish, ularni bu kamchiliklarni bartaraf etishga yo'naltirish va targ'ib etishdan iboratdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida ekologik ta'limni kuchaytirish – barqaror rivojlanishning muhim omilidir. Ekologik ta'limni to'g'ri yo'lga qo'yish orqali ekologik madaniyatli, tabiatga e'tiborli, mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalash mumkin. Shu bois, ekologik ta'limni rivojlantirish davlat, ta'lim muassasalari va jamiyatning umumiy vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursunov X. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. T. "O'zbekiston", 1997 y.
2. Tursunov X. Ekologiya va barqaror rivojlanish. Toshkent, 2009.
3. To'xtayev A.S. Ekologiya. T. "O'qituvchi", 2001.
4. Zikiriyaev A., Muxamedov G'. Ekologik kimyo. 2006.
5. Zikiriyaev A., Tursunov X. Ekologiya va barkamol avlod tarbiyasi. Elektron darslik, 2007.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI EKOLOGIK TARBIYALASHNING O'ZIGA XOSLIGI

Azimova Gulmira Xayrullayevna
NDU Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasini rivojlantirish, ularda ekologik madaniyatni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности развития экологического воспитания дошкольников, формирования у них экологической культуры.

Annotation: This article analyzes the specific peculiarities of the development of environmental education of preschool children, the formation of ecological culture in them.

Kalit so'zlar: Ekologiya, atrof-muhit muhofazasi, ekologik ta'lim-tarbiya, ekologik ta'lim, ekologik tarbiya, ekologik ong, ekologik faoliyat, ekologik mas'uliyat, ekologik e'tiqod, ekologik ma'rifat, ekologik madaniyat.

Ключевые слова. Экология, охрана окружающей среды, экологическое воспитание-воспитание, экологическое образование, экологическое воспитание, экологическое сознание, экологическая деятельность, экологическая ответственность, экологические убеждения, экологическое просвещение, экологическая культура.

Keywords: Ecology, Environmental Protection, environmental education, environmental education, environmental education, environmental awareness, environmental activities, Environmental Responsibility, Environmental belief, environmental education, environmental culture.

Mustaqil O'zbekistonning kelajagi ko'p jihatdan yosh avlodni yetuk, har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga bog'liq. Shunga ko'ra jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi siyosiy va iqtisodiy sohalar bilan bir qatorda ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, uni zamon talab darajasiga ko'tarish maqsadida mamlakatimizda inson, uning har tomonlama uyg'un kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlarini ro'yobga chiqarishning sharoitlarini va ta'sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini o'zgartirish vazifasi qo'yilgan edi. Kelajagimiz yoshlar qo'lida ekan, bolalarni maktabgacha yoshdanoq tabiatni asrab-avaylashga oid ekologik bilimlar bilan qurollantirish va tabiat bilan yaqindan tanishtirib borish, ularga ekologik tarbiya berish, shu orqali bolalarning borliq to'g'risidagi tasavvurlarini boyitish, dunyoqarashini o'stirish, hayotiy tajribalarini mustahkamlash, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini, ma'naviy hissiyotlarini taraqqiy toptirish yanada muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Ta'lim jarayonining tarbiyaviy tomonlariga, ayniqsa, vatanparvarlik, insonparvarlik, axloqiy, huquqiy, estetik, mehnat hamda ekologik madaniyat tarbiyasiga ham e'tibor kuchaydi.

Bugungi kunda insoniyatni xavf ostida qoldirayotgan hodislardan biri ekologik vaziyat hisoblanadi. Jamiyatning atrof-muhit bilan o'zaro buzilgan aloqasi keng

jamoatchilik o'rtasida katta tashvish uyg'otmoqda . O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida "Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburlar", 55-moddasida esa "Yer osti boyliklari, suv, o'simlik, va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zahiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir" deyilgan.

Ekologiya tushunchasini fanga birinchi bo'lib, 1866-yilda nemis biologi E.Gekkel tomonidan kiritilgan. "Ekologiya" yunoncha so'z bo'lib uning ma'nosi tirik organizmlarning yashash sharoiti yoki tashqi muhit bilan o'zaro munosabatini bildiradi [2].

Atrof-muhitni muhofaza qilish Respublikamizda dolzarb mummolardan biriga aylandi. Bu muammo hukumatimizning siyosati bilan bog'liq bo'lganligi tufayli O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ona va bola" Davlat dasturida puxta ishlab chiqilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining har bir asarlarida, ma'ruzalarida bu muammo alohida tilga olinadi. Jumladan, uning "Asrlar tutash kelgan pallada butun insoniy, mamlakatimiz aholisi juda katta ekologik xavfga duch kelib qoldi. Buni sezmaslik, qo'l qovushtirib o'tirish, o'z-o'zini o'limga mahkum etish bilan barobardir" dega fikrlari hanuzgacha talqin qilinadi. So'nggi yillarda atrof-muhitni, tabiatni, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish haqida qator qonunlar hamda ko'plab me'yoriy hujjatlar qabul qilindi [3]. Bu qonunlarda Respublikamizning hozirgi ekologik-iqtisodiy siyosati umuminsoniy ekosistemani muhofazasini ta'minlashga, inson hayoti mohiyatining barcha qirralarini kafolatlashga qaratilgan keyingi davrda pedagogika nazariyasi va amaliyotiga "ekologik ta'lim", "ekologik tarbiya", "ekologik ong", "ekologik faoliyat", "ekologik mas'uliyat", "ekologik e'tiqod", "ekologik ma'rifat", "ekologik madaniyat" va boshqa bir qator atamalar va ular bilan bog'liq tushunchalar kirib keldi [4]. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tayyorlov guruhlarida bolalarni ekologik ta'lim-tarbiyasi muammosi o'zining muayyan tarixiga ega. Buning yorqin ifodasi tabiat bilan tanishtirish yuzasidan ishlab chiqilgan dasturlardir, albatta.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi bu borada yangi qadam bo'ldi. Ularda bolalarga tabiat olami, undagi voqea-hodisalar o'rtasidagi bog'liqlik to'g'risida aniq tasavvur va bilimlar berish, tabiatni asrab-avaylash, boyitish uchun faol harakat qilish ko'nikma hamda malakalarini shakllantirish ko'zda tutilgan [5]. Mustaqillik O'zbekistonimizning ravnaqi bugungi yosh, yangi avlodning har tomonlama to'laqonli, barkamol shaxs sifatida shakllanishiga ko'p jihatdan bog'liqdir . Chunki davlat mustaqil fikrlaydigan, ruhi komil, dili pok insonlar tomonidan quriladi va mustahkamlanadi. Buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik madaniyatni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni Vatanga, tabiatga bo'lgan munosabatini ijobiy uyg'otish tarbiyachilarning asosiy vazifalaridan biridir. Bu masalalarni amalga oshirishda, mashg'ulotlarda amalga oshirish joizdir. Tarbiyachi o'zi yashab turgan o'lka hayotini bilishi, tabiat va jamiyatning rivojlanish qonuniyatlarini tushunishi, ijtimoiy faol bo'lishi, umumiy va maktabgacha tarbiya pedagogikasini, bolalar ruhiyati va fiziologiyasini egallashi kerak [6]. Uning pedagogik hodisalarni tahlil

qilishga ilmiy nuqtayi nazardan yondoshuvi bolani har tomonlama rivojlantirishni muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi" PF-60 sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 3-oktabrdagi "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi PQ-3956-sonli Qarori.
3. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi/Jizzax davlat pedagogika institut talabalari uchun o'quv qo'llanma.-T.: 2018y, 10-13b, 14-17b
4. Badalova.M. Ekologik madaniyatning rivojlanishi ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida tutgan o'rni. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2/ 236-b.
- 5.Ibodova M.N. Kooperativ ta'lim asosida biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning integrativ yo'naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari.Inter education global , 2024, №6.
6. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o'qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta'minoti. Kasb-hunar ta'limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASH-HAYOTIY ZARURAT!

Jo'rayeva Dildora Yunusovna
NDU katta o'qituvchisi, p.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi atrof muhit muhofazasi, hozirgi ekologik muammolarni oldini olish, ekologik muvozanatni saqlash shart sharoitlari va ona tabiatni asrash haqida fikrlar keltirilgan.

Аннотация: В диссертации изложены идеи по охране окружающей среды, предотвращению современных экологических проблем, условиям поддержания экологического равновесия и сохранения природы.

Annotation: This thesis presents ideas on environmental protection, prevention of current environmental problems, conditions for maintaining ecological balance and preservation of mother nature.

Kalit so'zlar: ekologik muvozanat, ekologik tanglik, ekologik havfsizlik, ekologik barqarorlik.

Ключевые слова: экологическое равновесие, экологический кризис, экологическая безопасность, экологическая устойчивость.

Keywords: ecological balance, ecological crisis, ecological safety, ecological sustainability.

Bugun dunyoda kechayotgan jarayonga nazar tashlasak, atrof-muhit muhofazasi, ayniqsa, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish dolzarb masalaga aylanib borayotganining guvohi bo'lamiz. Binobarin, XXI asrga kelib, insoniyat global iqlim o'zgarishlari, bioxilma-xillikning boy berilishi, suv tanqisligi, qurg'oqchilik, cho'llanish hamda sanoat va maishiy chiqindilar ziyon-zahmati kabi qator ekologik muammolar bilan yuzma-yuz keldiki, ularga oqilona yechim

topmasdan tabiatdagi mutanosiblik va kishilik jamiyati taraqqiyoti, bir soʻz bilan aytganda, sayyoramizning kelgusi xavfsizligi haqida bahs etish qiyin.

Oʻzbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish” Qonunining 3-moddasida tabiatni muhofaza qilishdan maqsad:

Inson salomatligi uchun, ekologik muvozanatni saqlash uchun, respublikani samarali va barqarori jtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish manfaatlari yoʻlida tabiatdan oqilona va uni ishdan chiqarmaydigan qilib foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

- jonli tabiatning turlari va genetik fondi boyligini saqlab qolish;
- ekologiya tizimlari, landshaftlar va noyob tabiat ob’ektlari xilma-xilligini saqlab qolish;
- ekologiya xavfsizligini taʼminlash;
- tabiat ob’ektlari bilan bogʻliq madaniy merosni asrab qolishdir, deb belgilab qoʻyilgan [1].

Bu borada Prezidentimizning “Ekologik havfsizlik muammosi allaqachonlar milliy va mintaqaviy doiradan chiqib, butun insoniyatning muammosiga aylangan. Tabiat va inson oʻzaro muayyan qonuniyatlar asosida munosabatda boʻladi. Bu qonuniyatlarni buzish oʻnglab boʻlmas ekologik falokatlarga olib keladi” , - degan ibratli gaplari bejiz emas albatta .Demak, Respublikamizdagi ekologik muammo umumijtimoiy masalalarning ajralmas qismi hisoblanib, keng jamoatchilik oldidaga hal etilishi zarur boʻlgan vazifalardan biridir.

Binobarin, Oʻzbekiston tabiatini qoʻriqlash masalasi respublika uchun zarur boʻlgan tabiiy boyliklarni — tuproqni eroziyadan saqlash, oʻsimlik va xayvonot dunyosini muxofaza qilish, suv va havoni toza saqlash, xushmanzara joylarni va tabiatning ajoyib yodgorliklarini oʻz holicha saqlash kabilarni oʻz ichiga oladi.

Muxtasar aytganda, ayniqsa mustaqillik yillarida tabiatni muhofaza qilishning yangi tizimi yaratilishiga erishildi, koʻpdan-koʻp ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunga kelib, mamlakatimizda ekologik muhit barqarorlashuvi kuzatilmoqda. [2]. Lekin bu jiddiy muammo qolmadi, degani emas, aksincha, uzoqni koʻzlab, ona tabiatni koʻz qorachilidek asrab-avaylash yoʻlida yanada qatʼiyat bilan harakat qilishimiz lozim.

Shu oʻrinda, kelgusida mamlakat oldida turgan quyidagi ustuvor vazifalar ekologik barqarorlikni taminlashning negiziga aylansa ajabmas: Suv resurslaridan oqilona foydalanishni taʼminlash, suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yoʻlga qoʻyish, suv zaxiralarini ifloslanishini kamaytirish; Yerni meliorativ holatni yaxshilash boʻyicha majmuiy chora – tadbirlarni amalga oshirishda faol ishtirok etish, yer resurslarini ifloslanishi va degradatsiyasini oldini olish. Yerni rekultivatsiya qilish masalalariga alohida eʼtibor berish; Atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasiga iqtisodiy mexanizmlarni yanada kengroq joriy etish; ikkilamchi resurslardan foydalanish, shu jumladan chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish; Atmosfera havosini ifloslanishiga salmoqli hissa qoʻshayotgan transport vositalaridan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar hajmini kamaytirish. [3]. Ekologik jihatdan nisbatan xavfsiz boʻlgan transport turlari va kommunikatsiyalarini kengroq joriy etish; Biologik resurslar va ayniqsa baliq resurslarini hamda daraxtlarni saqlab qolish borasida keng qamrovli chora – tadbirlar

ishlab chiqish va uni amalga oshirish; Majmuaviy va aniq tahlillarga asoslangan atrof tabiiy muhit monitoringi tizimining uzluksiz va to'laqonli faoliyatini ta'minlash; Atrof-muhitni muhofaza qilish, shu bilan birga iqlimni o'zgarishini oldini oladigan qayta tiklanuvchi ekologik toza energiya turlarini yanada kengroq joriy qilish; Aholini va ayniqsa yoshlarni ekologik ongini ko'tarish, ekologik ta'lim – tarbiya tizimini takomillashtirish va umuman ekologik targ'ibot ishlari yo'lida yanada faol ish olib borish; Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasida kadrlar tayyorlash, ularni joy-joyiga qo'yish tizimini takomillashtirish va boshqalar. [4].

Bir so'z bilan aytganda, bugun yurtimizning har bir tarmog'idagi o'zgarishlar, rivojlanishlar izchil davom etmoqda. Bu ezgu ishlarning barchasi nafaqat fuqarolarning tabiatni muhofaza qilish, balki ekologiya va atrof-muhit muhofazasi sohasidagi qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlashga, aholining qulay tabiiy muhitda hayot kechirishi uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, yashash muhiti, tabiat va ma'naviyat ekologiyasi bir-biridan ajralmasdir. Ona tabiatni asrab-avaylash va uni asl go'zalligicha kelajak avlodlarga yetkazish har birimizning insoniy burchimiz hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza muhofaza qilish" to'g'risidagi Qonuni. Toshkent, 1992 y.
2. O'zbekiston Respublikasining "Suv va suvdan foydalanish" to'g'risidagi Qonuni. Toshkent, 1993y.
3. O'zbekiston Respublikasining "Atmosfera havosini muhofaza qilish" to'g'risidagi Qonuni. Toshkent, 1996 y.
4. Ergashev A., Umumiy ekologiya, Toshkent, 2003.

BARQAROR TARAQQIYOT YO'LIDA EKOLOGIK TA'LIM

Hamidova Dilbar G'iyosovna
NDU o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodning ongida ekologik ta'lim va tarbiyaning muhim o'rin egallashi, hamda ularni shakillantirishda zaruriy bilimlar keltirib o'tilgan. Unda ekologik ta'lim tarbiya nimalarni o'z ichiga olishi, qanday masaslalar borligi ko'rib chiqilgan. Shu bilan birgalikda ekologik ta'lim tarbiyaning vazilalariga ham to'xtalib o'tishni lozim topdik.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность экологического образования и воспитания в сознании подрастающего поколения, а также приводятся необходимые знания для их формирования. В ней раскрывается, что включает в себя экологическое образование и воспитание, а также рассматриваются существующие проблемы в этой сфере. Кроме того, мы сочли

необходимым остановиться на задачах экологического образования и воспитания.

Annotation: In this article, the important place of environmental education and upbringing in the minds of the growing young generation, as well as the necessary knowledge in their formation, is mentioned. In it, what environmental education includes and what issues there are are considered. At the same time, we found it necessary to dwell on the importance of ecological education.

Kalit soʻzlar: talabalar, ekologik taʼlim va tarbiyani shakllantirish, tabiat muhofazasi, ekologik madaniyatni tarbiyalash, ekologik xavfsizlik.

Ключевые слова: студенты, формирование экологического образования и воспитания, охрана природы, воспитание экологической культуры, экологическая безопасность.

Key words: students, formation of ecological education and training, nature protection, education of ecological culture, ecological safety.

Kirish. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan har bir sohada chuququr islohotlar oʻtkazilmoqda. Ana shunday sohalardan bir boʻlgan ekologik sohada ham muhim qonun, qaror, farmonlar ishlab chiqilib amalga joriy etilmoqda. Albatta bu qonunlarning bosh tamoyili Konstitutsiyamiz hisoblanadi. Konstitutsiyada Oʻzbekiston ekologik taraqqiyot strategiyasining asosiy qoidalari, ekologik va aholining ekologik xavfsizligiga doir talablar belgilangan boʻlib, ushbu siyosiyhuquqiy hujjat mamlakatimizda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanish boʻyicha eng muhim va asosiy qoidalarni belgilab beradi. Shu jumladan ekologik taʼlim va ekologik toza muhit borasida ham koʻplab ishlar qilinmoqda ular amaliyotda ham oʻzining natijasini bermoqda. Jumladan bu sohaga hukumat darajasida eʼtibor berilmoqda. 2023-yil 30-aprelda boʻlib oʻtadigan umumxalq referendumida konstitutsiyaga kiritilayotgan oʻzgarishlardan biri ham axolimiz va kelajak avlod uchun qulay va ekologik toza hududni saqlab qolish konstitutsiyaviy kafolatlari yaratilmoqda. Oʻtmishda atrof-muhitga eʼtiborsiz munosabatda boʻlish, tabiiy resurslardan meʼyoridan ortiq foydalanish va ekologik talablarni mensimaslik Orol dengizining qurishi, choʻllanish, yer va suv resurslarining tanazzuli, oʻsimlik va hayvonot dunyosi genofondining yomonlashuvi, biologik xilma-xillikning qisqarishi, koʻp miqdordagi sanoat, maishiy va boshqa chiqindilarning hosil boʻlishi kabi qator global va mintaqaviy ekologik muammolarning paydo boʻlishiga olib keldi. Ushbu muammolar iqlim oʻzgarishi sodir boʻlayotgan sharoitlarda yanada yaqqolroq va kuchliroq namoyon boʻlib, zamonaviy Oʻzbekiston uchun ham atrof-muhitni muhofaza qilish va uni sogʻlomlashtirish masalalarini yanada dolzarb qilib qoʻydi. 1989-yili Oʻzbekistonda Tabiatni muhofaza qilish davlat qoʻmitasi va uning viloyat boʻlinmalari tashkil etildi. 2008-yilda esa ekologik qonunchilikni takomillashtirish, jamoat birlashmalari va fuqarolarning ekologiya -salomatlik borasidagi faoliyatlarini jadallashtirish uchun «Oʻzbekiston ekologik harakati» tashkil etildi va unga bir qator muhim boshqaruv funksiyalari yuklatildi. 2012 -yili BMTning GEF fondi tomonidan Urganch davlat universiteti qoshidagi Barqaror rivojlanish uchun taʼlim kafedrası va Xorazm agro-konsultativ markazi —«KRASS»ga «Amaliy ekologiya»dan maxsus oʻquv standartlari va majmualarini yaratish loyihasini qoʻllab-

quvvatlandi [1]. Shu bilan birgalikda 2019-yil 24-yanvarda O'zbekiston ekologik partiyasi tashkil etildi. Bu partiyaning asosiy maqsadi barqaror rivojlanishga, ekologik xavfsizlikga erishish, hozirgi va kelajak avlod uchun tabiiy resurslarni saqlash va qulay atrof muhitni yaratishga yo'naltirilgan davlat siyosatini, ro'yobga chiqarishni ta'minlash, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslarni saqlash davlat jamiyat va mamlakatlar har bir fuqarosining vazifasi bo'lishiga erishishga ko'maklashishga qaratilgan. Ekologik ta'lim va tarbiya to'g'risidagi dastlabki oddiy tushunchalar o'rta maktabda boshlanadi. Maktabda o'tiladigan nazariy ekologiya tabiiy fanlar asosida o'qitilib, o'quvchilari mehnat faoliyatiga tayyorlash, tashqi muhiti ehtiyotkorlik bilan muhofaza qiluvchilar qilib tarbiyalash ishiga yordam berishi kerak. Oliy ta'limda ekologiya ta'limi tabiat muhofazasi masalalarining ilmiy asoslari chuqur va har tomonlama o'rganishga, inson faoliyati natijasida biosferada ro'y berayotgan hodisalarning sabab va qonuniyatlarini tahlil etish maqsadlariga qaratilgan. Shu bilan bir qatorda, u talabalarni maktablarda ekologiya asoslari va tabiat muhofazasi ta'limini o'qitishga tayyorlashni ham nazarda tutadi.

Ekologik ta'lim va tarbiya quyidagi asosli bo'limlarni o'z ichiga oladi:

1. Talaba va o'quvchilarni tabiat go'zalliklarini sevish, ulardan estetik zavq oling ruhida tarbiyalash.
2. Jonli va jonsiz tabiatning rivojlanish qonuniyatlari, tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro munosabatlar, shuningdek, inson xo'jalik faoliyatining tabiatga ta'siri oqibatlari haqida bilim berish.
3. Talaba va o'quvchilarda ekologik madaniyatni tarbiyalash.

Tabiatni sevish, undan to'g'ri va ongli ravishda foydalana bilishni tarbiyalash ekologik tarbiya va madaniyatning asosi bo'lib, kishilarda tabiat oldida mas'uliyatni anglash malakasini hosil qiladi. Vatanni sevish, vatannarvarlik tabiatni sevishdan boshlanadi. Binobarin, o'quvchilarda tabiatga nisbatan haqiqiy muhabbat tuyg'usini hosil qilmay turib, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mumkin emas. Insonning tabiat quchog'ida bo'lishi uni ruhan tetiklashtirib, uning mehnat qobiliyatini va ijodiy faoliyatini oshiradi.

Ekologik tarbiya quyidagi masalalarni o'z ichiga oladi:

kishilarga maxsus ekologik bilim va tarbiya berib, ularda bu sohada muayyan malaka xosil qilish;

ekologik o'zgarishlarni oldindan ko'ra bilishini tarbiyalash;

ekologik madaniyatni singdirish va tarbiyalash;

kishilarni tabiat «in'omlari»dan to'g'ri foydalanish ruhida tarbiyalash.

Tabiatning normal xolati uchun fuqarolik mas'uliyatini to'la anglash ekologik ta'lim va tarbiyaning ifodasidir. Tabiatni muhofaza qilish va ekologik tarbiya masalasi pedagogika va psixologiya masalalarning eng muhim tarkibiy qismidir. Kishilarda tabiat qonunlariga to'la rioya etish to'g'risida va bu sohada Vatan, xalq, davlat va kelajak avlod oldidagi burch tuyg'usi va mas'uliyat hissi hosil etilmasa, ularda to'la ekologik oing va tafakkur hosil bo'lmaydi. Ekologik oing va tafakkurga ega bo'lgan har bir kishi o'z mehnat faoliyatida tabiatga ta'sir etish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini oldindan ko'rib, ongli ravishda ish tutadi.

Tabiatning rivojlanish qonuniyatlarini bilmaslik, ekologiya bilimlaridan bexabarlik go'yo tabiatda «o'z-o'zidan boradigan» ekologik muvozanatning mavjudligi, qandaydir «yopiq ekologik tizim»ning borligi, tabiatning qaytadan tiklanishiga aralashmaslik to'g'risidagi tamoman zararli fikrlarning tug'ilishiga sabab bo'ladi. Ekologik tarbiya-axloqiy tarbiyaning ajralmas qismidir. Kishilarda ekologik ong va tafakkurni, ekologik dunyoqarashni hosil qilish tabiatni dialektik tushunishga yordam beradi. Hamma bosqichlarda ekologik ta'lim va tarbiyani talab etilgan darajada amalga oshirish uchun bu vazifaning muhimligini va mas'uliyatini yaxshi bilgan yoshlarni tayyorlash zarur [2].

Ekologik ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifa va maqsadlari inson tabiat bilan va unda sodir bolayotgan voqeliklar bilan qiziqtirish, inson, tabiat o'rtasidagi muammolarning kelib chiqish sabablarini aniqlash, yechish yo'llari, choratadbirlarini topish yetarli ekologik bilimlarga ega bo'lgan holda atrof-muhit muhofazasini amalga oshirishdir. Ekologik ta'lim-tarbiyaning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Jamiyat va tabiatning rivojlanish qonunlari; ular o'rtasidagi munosabatlarni chuqur o'rgatish va zamonaviy fikrlay oladigan shaxsni tayyorlash;
2. Ijtimoiy-iqtisodiy rejalashtirish va ishlab chiqarish kuchlarini yo'naltirishda turli tabiiy hududlarning ekologik holatini biladigan va kelajakning ekologik rejasini tuzadigan avlodni tarbiyalash;
3. Har bir inson, jamiyat va jamiyat ichidagi turli guruhlar, toifalar, sinflarning o'zlari yashab turgan tabiat, uning boyliklarini saqlashga xizmat qiladigan yoshlarni yetishtirish;

Jamiyat a'zolariga o'zlarining ijtimoiy, madaniy, diniy qarashlari va urfodatlarini rivojlantirishda yashab turgan joy, vodi, adirlar, tog'larning go'zalligi, ularning inson hayoti va salomatligidagi ahamiyatini tushuntirish, yosh avlodda tabiatga nisbatan mehr-muhabbat uyg'otish ishlarini olib borish. [3]. Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishda bog'cha tarbiyachilari, maktab va o'quv yurtlari o'qituvchilari, turli o'yinlar, kinofilmlar orqali tabiiy va ijtimoiy fanlarni o'tishda o'zlari yashab turgan joydagi tabiiy voqelik va ekologik holatlarga bog'lab, ta'lim-tarbiya ishlarini olib borishi hamda darslar o'tishi kerak. Shunday ishlar amalga oshirilganda har bir bog'cha bolasi, maktab o'quvchisi va talabalar o'simlikning qurishi, qushning ucholmasligi, adir yoki to'qayning yonishi, suvning befoyda oqishiga befarq bo'lmaydi.

Tabiat, uning jonzotlariga, o'zi ichadigan suvga nisbatan joni achishadi, ahvolni yaxshilash uchun ichki intilish tuyg'usi vujudga keladi. Bu esa insondagi yangi biologik kuchdir. Uning yangi aql zakovatining inqilobi, ekologik ta'lim-tarbiyaning g'alabasi bo'ladi. [4]. Ekologik ta'lim asosi inson, jamiyat a'zolarini tabiat va uning boyliklarini saqlash, tejamkorlik bilan foydalanishda to'g'ri va oqilona yo'l tutishi, amaliy ishlarni muhit muammolarini yechishga bag'ishlashi, shaxsning ekologik ta'limoti, tarbiyasi va madaniyatiga bogilqdir [5].

Atrof-muhitga g'amxo'rlik qilib, siz yosh avlodning axloqiy, ma'naviy, ijtimoiy va madaniy hayotini rivojlantirishning ajralmas qismi bo'lishingiz kerak. Rivojlangan mamlakatlarda elita institutlarining mezonlaridan biri ularga tarbiyaviy va o'quv muhitni yoshlikdanoq singdirib borilishidir. [6]. Bolalarning

yoshligida kelajakda duch keladigan ekologik muammolar muammolari bilan tanishishi mumkin. Bolalarning qobiliyatini rivojlantirish uchun, bu qarorlarni yanada tejamkor va atrof-muhitga do'stona munosabatda bo'lish, birinchi navbatda, tizimli ekologik ta'limni rivojlantirish zarurati asosiy o'rin egallaydi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak tabiatni seva bilishni, undan to'g'ri va ongli ravishda foydalana bilishni tarbiyalash ekologik tarbiya va ekologik madaniyatning asosi bo'lib, kishilarda tabiat oldida ma'suliyatning anglash hissiyatini hosil qiladi. Aytish mumkinki, inson aqliy faoliyatining oliy darajadagi bosqichlaridan biri bu ekologik tarbiyadir. Zero, inson o'zini anglashi va uning atrof muhitga bo'lgan munosabatini ijobiylashtirishi, yani kundalik xayotimizda tabiatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan har qanday hatti-harakati oqibatini avvaldan anglab yetishi va shunga yarasha faoliyat ko'rsatishi, tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, har birimiz o'zimizni tabiatning ajralmas bir bo'lagi va uning xaloskori ekanligimizni unutmasligimiz lozim. Shuning uchun ta'limtarbiyaning barcha bosqichlarida tinglovchi va tarbiyalanuvchilarni ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirib borish har birimizning tabiat oldidagi muqaddas burchimiz bo'lib qolishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nigmatov A. N. Ekologiyaning nazariy asoslari: o'quv qo'llanma / A. Nigmatov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013. – 268 b.
2. To'xtayev A. S. Ekologiya. Pedagogika institutlarining talabalari uchun o'quv qo'llanma. T., «O'qituvchi», 1998. — 192 b.
3. Ahmadul Ergashev, Temur Ergashev. “Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish” “Yangi asr avlodi”, 2005-yil.
4. Ibodova M.N. Kooperativ ta'lim asosida biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning integrativ yo'naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global study, 2024, №6.
5. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o'qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta'minoti. Kasb-hunar ta'limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.
6. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishning didaktik modeli. O'zMU Xabarleri, 2024, №1/8/1, B. 104–105.

BARQAROR EKOLOGIK RIVOJLANISH YO'LIDA EKOLOGIK MADANIYATNING AHAMIYATI

Sharipova Dildora Rajabovna
NDU universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada barqaror ekologik rivojlanish jarayonida ekologik madaniyatning o'rni va ahamiyati yoritiladi. Ekologik madaniyat insonning atrof-muhitga nisbatan ongli, mas'uliyatli munosabatini shakllantirishda muhim omil

sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotda ta'lim, tarbiya va fuqarolik jamiyati institutlarining ekologik ongni yuksaltirishdagi roli ko'rib chiqilib, amaliy tavsiyalar beriladi.

Аннотация: В данной работе раскрывается роль и значение экологической культуры в процессе устойчивого экологического развития. Экологическая культура рассматривается как важный фактор формирования сознательного и ответственного отношения человека к окружающей среде. В исследовании проанализирована роль образования, воспитания и институтов гражданского общества в повышении экологического сознания, даны практические рекомендации.

Annotation: This study highlights the role and importance of ecological culture in the process of sustainable ecological development. Ecological culture is analyzed as a key factor in shaping individuals' conscious and responsible attitudes toward the environment. The research explores the role of education, upbringing, and civil society institutions in raising ecological awareness and provides practical recommendations.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, barqaror rivojlanish, ekologik ong, ta'lim, mas'uliyat.

Ключевые слова: экологическая культура, устойчивое развитие, экологическое сознание, образование, ответственность.

Keywords: ecological culture, sustainable development, ecological awareness, education, responsibility.

Kirish. Hozirgi kunda jamiyatning tabiat bilan o'zaro munosabatini uyg'unlashtirishning asosiy omillaridan biri ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsning madaniy kamolotida tabiatning ma'naviy ahamiyatini chuqur anglashni shakllantirishdir. "Inson tabiati" tizimi elementlarining o'zaro ta'sirida insonning ma'naviy kamoloti nuqtai nazaridan axloqiy jihat aniq ko'rinadi. [1]. Insonning ma'naviy dunyosi asosida tabiiy olamning madaniy o'zlashtirilishi, pirovardida tabiatga munosabat uchun javobgarlik insoniyat jamiyatining o'zi ga xos kundalik harakatlari amaliyotida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar tahlil va metodologiyasi. Amaliy ishlab chiqarish faoliyatining barcha darajalarida kasbiy tafakkurni ekologlashtirish, eng avvalo, ishlab chiqarishning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy va ekologik oqibatlarini, iqtisodiy vazifalarni tashkil etishga qodir mutaxassislarni tayyorlashni talab qiladigan dolzarb vazifadir. [2].

Muhokama va natija. Zamonaviy ta'limning asosiy vazifasi odamlarga nafaqat ekologiya fanining ob'ekti va predmeti haqida ma'lumot berish, balki tabiatga yangi munosabat madaniyatini shakllantirishdir. [3]. O'quv jarayonini tashkil etishda ekologik ta'limning kasbiy tabaqalanishi, uning ob'ekti bo'lgan shaxslarning kasbiy oqibatlarini, kelajakdagi shaxsiy faoliyatning ekologik oqibatlarini, atrof-muhitni muhofaza qilish zarurati asosida yangi madaniyat turini shakllantirish qonuniyatlarini tushunish. kuzatishni talab qiladi. Nazariy tafakkursiz tabiat va inson o'rtasidagi mavjud bog'liqlikni bilib bo'lmaydi.

Kishilarning ekologik madaniyatini, atrof-muhitni muhofaza qilishda faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish jamoat sa'y-harakatlarini maqsadli yo'naltirishni talab qiladi. [4]. Ekologik targ'ibot va targ'ibotda aholi o'rtasida

atrofmuhitni muhofaza qilish uchun tarixiy mas'uliyat hissini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shu asosda ta'lim va ong tizimini o'zgartirmasdan turib, ekologik madaniyatni shakllantirish mumkin emas.

Ekologik ta'limning nazariy va uslubiy asosi quyidagi umum e'tirof etilgan besh tamoyilga asoslanadi:

- 1) Olamning moddiy elementlari murakkab o'zaro ta'sir tizimini aks ettiradi, biosferaning ekologik muvozanati, uning qismlari o'zgarishi o'zaro bog'liqdir;
- 2) tabiatni muhofaza qilish madaniyati tabiatni muhofaza qilish faoliyatiga moddiy olamdagi munosabatlar va o'zaro bog'liq harakatlar qonunini qo'llashni taqozo etadi;
- 3) inson va jamiyat tabiat evolyutsiyasining tabiiy natijasi bo'lib, tabiatdan ajralmasdir ("jismoniy shaxs"ning o'zaro birligi qarama-qarshidir va yagona butunlikni tashkil qiladi);
- 4) biosferaning ekologik nomutanosibligi shundan iboratki, inson va jamiyatning tarixiy rivojlanishidagi o'zgarishlar texnik taraqqiyot bilan emas, balki jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni boshqarishda sub'ektiv omil madaniyatining etishmasligi bilan bog'liq;
- 5) tabiat ijtimoiy munosabatlarning tabiatiga, ayniqsa, atrof- muhit sharoitlariga ta'sir qiladi. Ana shu uslubiy tamoyillarga asoslanib, ekologik ta'lim va tarbiya jamiyat oldida turgan ekologik muammolarni uning tarixida shakllangan irsiyatga asoslangan holda hal etishda yordam beradigan yangi va ilmiy asoslangan bilimlarni berishi mumkin.

Ekologik ta'lim va tarbiyaning yaxlit, uzluksiz, tushunarli tizimini yaratish muammosi dolzarbdir. Bu tizimda asosiy e'tibor barcha odamlarni fan va ishlab chiqarishni ko'klamzorlashtirish, amaliy faoliyatda madaniy ko'nikmalarni shakllantirishga oid bilimlar bilan qurollantirishga qaratilishi kerak. Shu bilan birga, tabiiy muhitga antropogen ta'sirni kamaytiradigan inson infratuzilmasi, texnik va texnologik imkoniyatlar, shuningdek, intellektual salohiyat darajasini ham hisobga olish kerak. [5].

Mamlakatimizda atrof- muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, bu borada fuqarolik jamiyatini faol jalb etish, davlat va nodavlat institutlariga ishonchni yanada mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega 9 ta qonun qabul qilindi. Sababi, ma'naviy- ma'rifiy muassasalar: klublar, madaniyat uylari va saroylari, madaniyat va istirohat bog'lari, mikrorayonlardagi ma'naviyat xonalari, kutubxonalar va boshqalar. Atrofmuhitni muhofaza qilish institutlari sifatidagi faoliyati orqali ekologik ta'lim samaradorligini ta'minlash. Ular ommaviy ijtimoiy tuzilmalar, folklor-pedagogik va didaktik majmualar sifatida ishlaydi, ular ekologik ta'lim va tarbiyada aholining ijtimoiy va ekologik faolligini oshirishga, shuningdek, individual mehnat faoliyati va turmush tarziga muvofiq shaxsning ekologik xususiyatlarini shakllantirishga yordam beradi [6]. Shu asosda kuchli ekologik madaniyat shakllanadi va bu jarayon barqaror ekologik muhit garoviga aylanadi. Yuqoridagilardan quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

- 1) odamlarni ekologik madaniyat tarixi merosi asosida tarbiyalash mazmuni ko'p bosqichli, murakkab jarayon bo'lib, obyektiv va subyektiv sharoitlarning ta'sir yo'nalishi;
- 2) obodonlashtirishda jamiyat hayotining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-axloqiy sohalarining nisbatan mustaqil rivojlanishi o'z ifodasini topadi;
- 3) ekologik madaniyatning rivojlanishi ob'ektiv hodisa bo'lsa ham, unda inson omilining roli ortib borishi tabiiy;
- 4) ekologik madaniyat tarixini o'rganish, undan saboq olishning mukammal institutsional tizimini shakllantirish – davr talabi;
- 5) ta'lim, fan, san'at, adabiyot, ommaviy axborot vositalari tizimi, ekologik muhitning kundalik hayotdagi ahamiyati, inson va tabiatning o'zaro ta'siri va atrof-muhitni muhofaza qilish zarurati;
- 6) Ekologik madaniyatni tarbiyalashda tarixan shakllangan psixologik va ijtimoiy-psixologik omillarning roli katta. Bu erda insonning ma'lum bir ekologik madaniyatni, shu jumladan shaxsiy psixologik fazilatlarini belgilaydigan axloqiy me'yorlar va qoidalarni ishlab chiqish istagini hisobga olish kerak.

Xulosa o'rnida shuni alohida aytib o'tish joizki, hozirgi kunda insonning uzoq umr ko'rishining asosi bu sog'lom ekologik madaniyatga qat'iy rioya qilish bog'liq. Buni esa hozirgi kunda jamiyatimizda har bir inson ongli va maqsadli anglab yetishi lozimligi maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A. Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". T: "Ma'naviyat" 2008 B.61.
2. I.A. Karimov "Bugungi kunning eng muhim vazifasi – islohotlarimizni faqat yutuqlar bilan cheklanib qolmasdan, yangi bosqichga olib chiqishdir". 23 jild. -T.: "O'zbekiston, 2015. – 245 b.
3. Ibodova M.N. Kooperativ ta'lim asosida biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning integrativ yo'naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global study, 2024, №6.
4. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o'qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta'minoti. Kasb-hunar ta'limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.
5. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishning didaktik modeli. O'zMU Xabarlar, 2024, №1/8/1, B. 104–105.
6. B.N.Gapparov "Innov technologylarning atrop muhit muhiti va rivojlanishi muammo va istiqbollari" mavzusidagi halqaro ilmiy-technician anjumani ilmiy ishlar tuplami Toshkent 17-19 sentyabr 2020 yil, 1-tom 359-362 betlar.

BARQAROR RIVOJLANISH YOLIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Urunova Dilshoda Sobirovna
NDU o'qituvchisi

Annotatsiya: Kishilarning ekologik madaniyatini yuksaltirish, atrof-muhitga oqilona munosabatda bo'lish, tabiat ne'matlarini kelgusi avlodlar uchun asrab-

avaylash hissini shakllantirishda ularda atrof-muhitni asrashga bo'lgan dahldorlik hissini rivojlantirish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu maqolada yoshlarning ekologik ong va madaniyatini takomillashtirishning bir nechta omillari haqida fikr yuritiladi.

Аннотация: Одной из наиболее актуальных задач современности является повышение экологической культуры людей, разумное отношение к окружающей среде, формирование чувства сохранения природных ресурсов для будущих поколений чувства бережного отношения к благам природы-одна из актуальных задач современности. Данной статье рассматриваются несколько факторов, способствующих улучшению экологического культура, сознания молодежи.

Annotation: One of the most pressing tasks of our time is to increase the ecological culture of people, a reasonable attitude towards the environment, the formation of a sense of preserving natural resources for future generations, a sense of careful attitude towards the benefits of nature - one of the pressing tasks of our time. This article examines several factors that contribute to improving the environmental culture and consciousness of young people.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, yoshlar, ekologik ta'lim, ekologik tarbiya, ekologik ong, atrof-muhit, ekologik muammolar, oqilona munosaba, ommaviy axborot vositalari, ma'naviy merosidan foydalanish, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi, atmosfera gazlari.

Ключевые слова: экологическая культура, молодежь, экологическое образование, экологическое образование, экологическое сознание, окружающая среда, экологические проблемы, разумное отношение, средства массовой информации, использование духовного наследия, продовольственная безопасность, изменение климата, атмосферные газы.

Keywords: ecological culture, youth, ecological education, ecological education, ecological consciousness, environment, ecological problems, reasonable attitude, mass media, use of spiritual heritage, food security, climate change, atmospheric gases.

Kirish Yoshlarning ekologik madaniyatini yuksaltirish, atrof-muhitga oqilona munosabatda bo'lish, tabiat ne'matlarini kelgusi avlodlar uchun asrab-avaylash hissini shakllantirish, ekologik ta'lim-tarbiyaning, ayniqsa, yoshlarning ekologik madaniyatini yuksaltirish, ularda atrof- muhitni asrashga bo'lgan dahldorlik hissini rivojlantirish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Tabiat insonlarning moddiy va ma'naviy talablarini qondiruvchi manbadir.

Tabiat – bu butun moddiy borliqdir. Tabiat va jamiyat bir-biri bilan chambarchas bog'langan yaxlit borliqning ikki bo'lagini tashkil etadi. Tabiat va jamiyatning umumiy belgilari bilan bir qatorda o'ziga xos tomonlari ham bor. Butun ijtimoiy hayot, ishlab chiqarish, inson va uning ongi tabiat qonunlariga bo'ysunadilar. Bu borada jamiyat tabiatning bir qismi, uning sotsial mohiyatini aks ettiradi. Jamiyat va tabiat turli yo'nalishlarda doim muloqotda bo'ladi. Tabiiy muhitsiz jamiyat yashay olmaydi. Hayot insonni tabiat bilan bog'laydi. Insonning yashashi uchun zarur bo'lgan barcha narsalar-ozuqa, kiyim, qurilish materiallari va boshqalar tabiatdan olinadi. Jamiyatda foydalaniladigan barcha narsalar ikki element: tabiat mahsuloti va

mehnat natijasida hosil bo'ladi. [1]. Bugun insoniyatning tabiatga nisbatan salbiy munosabatlari oqibatlariga guvoh bo'lib turibmiz. Masalan, tabiatga qilgan ta'siri natijasida birgina atmosfera gazlari muvozanatini o'zgarishini misol keltirsak, bu sanoatning rivojlanishi va har xil yoqilg'i bilan ishlaydigan zavod, fabrika va mashinalarning ko'payishi natijasida atmosferaga ko'plab zararli gazlaraerozollar, tutun, qurum, kullar chiqarilmoqda va ko'plab kislorod sarf bo'lmoqda va asosiy issiqxona gazlarining miqdori o'zgarib atmosfera ifloslanishiga sabab bo'lmoqda.

Atmosfera ifloslanishi natijasida iqlim o'zgarishi va uning oqibatlari natijasida (haroratning ko'tarilishi, muzliklar miqdorining hamda tog'larda faslli qor yog'ishining kamayishi, cho'llashish va ularning xududini kengayishi, okean sathining ko'tarilishi, inson salomatligiga salbiy ta'siri, har xil infeksiya va boshqa kasalliklar sonining ortib borishi, o'simlik va hayvon turlarining yo'qolib borishi kabi) ekologik muammolar kelib chiqmoqda. [2].

Tadqiqot uslubining tavsifi: Bugun ekologik muammolar dunyo sahnasidagi qisqa fursatlar ichida hal etilishi va jiddiy e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan muammolardan biriga aylanib ulgurdi. Boisi, ekologik vaziyat va muammolarning insoniyat hayotiga, salomatligiga bo'lgan ta'sir doirasi kun sayin ortib bormoqda. Prezidentimizning ekologiya, atrof-muhitni asrash va suv tanqisligi muammolarining oldini olishga qaratilgan masalalarni ustuvor vazifa sifatida ko'rsatib o'tgani alohida e'tiborga molik. Sababi, bugungi kunda dunyoda yuz berayotgan shiddatli jarayonlar, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi va ekologiya bilan bog'liq muammolar hamjamiyat oldiga yangidan-yangi vazifalarni qo'yimoqda.

Jahon yalpi ichki mahsuloti, aholi sonining o'sishi, insoniyatning atrof-muhitga salbiy ta'siri va global energiya resurslarining cheklanayotgani ekologik muammolarning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Shuni ham aytib o'tish joizki, so'nggi yillarda mamlakatimizda qabul qilinayotgan aniq maqsad va vazifalarni o'zida jamlagan farmon va qarorlar, tasdiqlangan dasturlar ijrosi doirasida ko'rilgan chora-tadbirlar ijobiy natijalarni bermoqda. Jumladan, Orolbo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha Davlat dasturi ishlab chiqildi. Orolbo'yi mintaqasi uchun Inson xavfsizligi bo'yicha ko'p tomonlama sheriklik trust jamg'armasi tashkil etildi, 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi tasdiqlandi.

O'zbekiston ekologiyasini yaxshilash uchun, mamlakatimizdagi iqtisodiy ahvolni yaxshilash, ekologik tanazzulning oldini olish uchun xalqimiz orasida qadimda ma'lum bo'lgan ekologik madaniyatni tiklashimiz, tarixni yaxshilab o'rganishimiz hamda undan hozirgi sharoitda foydalanish imkoniyatlarini qidirib topishimiz kerak. Inson faoliyati ta'sirida biosferaning o'zgarishi juda tezlik bilan bormoqda. Insoniyatning tabiiy jarayonlarga ana shunday ta'sirda yoki munosabatda bo'lishi natijasida XX asr o'rtalarida ekologik muammolar juda avj olib ketdi.

Tadqiqot natijalari: Hozirgi kunda tabiatni asrab avaylash, tabiiy resurlardan foydalanish to'g'risidagi qonunlar ekologik vaziyatni tartibga soluvchi birdan-bir vosita bo'lib qolmoqda, aslida bunday emas, balki qonun bilan bir qatorda har insonning ekologik madaniyati, tarbiyasi, ongi yuqori darajada shakllanganligi ekologik vaziyatni tartibga soluvchi ijtimoiy kuch bo'lishi kerak. Shundagina kishilar Konstitutsiya va qonunlarga rioya qilishga, shuningdek, atrof-muhitga ehtiyotkorona

munosabatda bo'lishga qonunga bo'ysunib emas, baki ruhan majbur bo'ladilar. Buning uchun yoshlarda ekologik madaniyat, tarbiya va ta'limni shakllantirish jarayonida faqat qonunlarni o'qitishning o'zi yetarli bo'lmaydi.

Yosh avlodning ekologik ongini, madaniyatini shakllantirish uchun quyidagi asosiy masalalar hal etilishi ya'ni yoshlarni ma'naviy barkamol va jismoniy sog'lom bo'lishlari uchun iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muhitni yaratish, har bir shaxsda O'zbekistonga, uning tabiatiga muhabbat, tabiiy resurslar va ularni asrab avaylash, o'simlik va hayvonot dunyosi tabiatning evolyusion tarixiga qiziqish, mahalla obodonchiligi, ahilligi uchun javobgarlik ruhini shakllantirish zarur. Tabiat muvozanatining buzilishida antropogen ta'sirning oshib borayotganini alohida ta'kidlash joiz. Albatta bunday salbiy ko'rinishlarning muhim sabablaridan biri jamiyat a'zolarida ekologik ong, ekologik madaniyat, qolaversa, ekologik tafakkurning yetishmasligidir. Ma'lumki, butun jahon bo'ylab yuzaga kelayotgan ko'plab ekologik muammolar insonlarda ekologik madaniyatning yetarlicha shakllanmagani, aksariyatimizning ekologiya va atrof-muhit muhofazasi borasidagi bilimlarimizning sayozligi natijasi ekanligi mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan.

Ekologik madaniyat-bu atrof muhit to'g'risida chuqur bilimga, tabiatni asrash tuyg'usiga ega bo'lish, o'simliklar xamda xayvonlarga nisbatan g'amxo'rlik ko'rsatish, tabiat zahiralaridan oqilona foydalanish, ularni ko'paytirish borasida qayg'urishga qaratilgan amaliy faoliyatning yuksak ko'rsatkichidir. Ana shu xislatlarni o'zida aks ettira olgan insonni ekologik tarbiya, ekologik madaniyat egasi deb atash mumkin. Ekologik ta'lim (ekologik ta'limot) — bu insonlarning ekologik masalalar va tabiatni asrash bo'yicha bilimlarini rivojlantirish, ularni atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatli munosabatga o'rgatish jarayonidir.

Ekologik ta'lim asosan tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslarni oqilona boshqarish, ekologik xavf-xatarlar va iqlim o'zgarishi kabi global muammolarni tushunishga yo'naltiradi. Yoshlarning oldida turgan, yechimini topishi kerak bo'lgan ekologik barqarorlikni ta'minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish, atmosfera ifloslanishining oldini olish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda. Buning uchun turli ko'rinishdagi ekologik muammolar avj olayotgan ayni paytda ayniqsa, yosh avlod vakillarining ekologik madaniyatini yuksaltirish, ekologik barqarorlikka erishishda ularning ishtirokini kengaytirish, atrof-muhitga munosabatini kuchaytirish, ekologik barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq tadqiqotlarni yanada keng ko'lamda olib borish alohida ahamiyatga ega. Ekologik muammolarni hal etishda kishilarning ekologik ongi va madaniyatini yuksaltirish bilan bog'liq masalalarni tadqiq qilish orqali ularning atrof muhit sofligini ta'minlashdagi mas'uliyatini yanada oshirib borish bugungi kunning asosiy vazifasiga aylanmoqda.

Ekologik madaniyatni rivojlantirishning omillaridan biri, ezgulikka asoslangan islom dini bo'lib, unda insonlarni halollikka, poklikka, tabiatga nisbatan oqilona munosabatda bo'lishga da'vat etadi. Hadislarda Payg'ambarimiz Muhammad (sollallohu alayhi vasallam) aytadilar: "Pok bo'linglar, zero Islom pok dindir va faqat pok kishilar jannatga kirur" [3]. Hattoki Islom dini odamlarni atrof-muhitni asrashga, hayvonot va o'simlik dunyosiga zarar yetkazmaslikka, ne'matlardan o'z ehtiyoji uchun foydalanganda isrof etmaslikka, Alloh yaratgan tabiatdagi muvozanatni va

jipslikni buzmasdan ulardan to'g'ri foydalanishga, ona zaminga mehrmuhabbatli bo'lishga va tabiatdan oqilona foydalanishga chaqiradi hamda diniy ekologik ongini, madaniyatini, dunyoqarashini shakllantiradi.[4]. Jamiyatda ma'naviy merosidan foydalanishni rivojlantirish va anglatish lozim.

O'tmishda xalqimizning, ota-bobolarimizning ekologik ma'naviy merosiga nazar solsak, oddiygina hayot yoki turmush tarzi bilan yuksak ekologik madaniyatiga ega bo'lganliklariga amin bo'lamiz. Qadimdan xazonrezgilik paytda daraxt barglari yerga ko'mib qo'yilgan va ular yer ostida chirib o'g'it vazifasini o'tagan, oziq-ovqat chiqindilari chorva-mollariga berilar, dehqonchilik mavsumi boshlanganda erta bahorda ariqlarni qazish va tozalash hashar yo'li bilan qilingan va unda ko'proq yoshlar ishtirok etishgan va h.z. Yuqorida aytib o'tganlarimiz xalqimiz ma'naviy merosining mingdan bir ulushini tashkil qiladi.

Kishilarda ajdodlarimizning mana shunday boy ekologik ma'naviy merosidan foydalanishni mahallalarda amalga oshirish va unda yoshlarning ishtirokini ta'minlash lozim. Demak, ekologik madaniyatni shakllanishida mahallaning ham o'rni beqiyos hamda muhim ahamiyatga ega. [5]. Mahalla, asosan o'zbek xalqiga, millatiga xos noyob va betakror ijtimoiy xodisadir. Mahalla hayoti borliqdir. Mahalla insonda tabiiy muhitga munosabatda bo'lish tuyg'usini bolalikdan singdiradi. Ayniqsa, maishiy chiqindilarni duch kelgan joyga uloqtirmasdan, maxsus joylarga, ajratib tashlash zarur. Shunday, ekan kishilarda ekologik madaniyatni shakllantirish uchun atmosfera qatlamiga salbiy ta'sir etadigan, atrof-muhit muvozanatini buzib, inson salomatligiga zarar beradigan holatlardan biri bo'lgan xazon-u chiqindilarni yoqmaslikni, aholi o'rtasida keng targ'ib qilinadi. Buni to'g'ri anglagan holda yurtimizda yangi avlod, yangi tafakkur sohiblarini tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda birinchi galda ma'naviy qadriyatlarimizda ilgari surilgan g'oyalarga tayanishimiz kerak. [6]. Bu g'oyalar yoshlarning tabiatga va hayvonot dunyosiga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirishda, umuman "tabiat-jamiyat-inson" tizimi munosabatlarini uyg'unlashtirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Ekologik madaniyatni tarkib toptirishda oilaning o'rni muhimdir. Oilaning moddiy ta'minoti va farovonligi, madaniy turmush darajasi, sog'lom muhitning barqarorligi, oila a'zolarining psixologik munosabati, o'zaro hamkorlikning mavjudligi insonlarni jamiyatga ijtimoiylashuviga xizmat qilib, butun hayoti davomida tabiatdan ongli ravishda foydalanishga, tabiatga hurmat va e'tibor bilan qaraydigan urf – odatlarini, udumlarni shakllanishiga, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, asrab avaylash va boyliklarini ko'paytirish, bog'u – rog'lar, gulzorlar tashkil qilishga undab, ularning qalbida ekologik mafkurasini uyg'otadi. Oilada, shuningdek, atrof-muhit muhofazasi (ekologiyasi) ga oid tarbiyaviy ishlar ham tashkil etilsa, bolalarda «inson-tabiat-jamiyat» tushunchalari o'rtasida yuzaga keluvchi o'zaro muvofiqlik borasidagi g'oyalarning qaror topishiga zamin hozirlanadi. [7].

Ekologik madaniyatni shakllantirishda ta'lim tizimida ekologik madaniyat va bilimning shakllanishi ekologik tarbiyaning samarali izchil tizimini yaratish, buning uchun ta'lim muassasalarida o'qitish jarayonida o'quvchilar ongini hozirgi ekologik muammolar mohiyatini ochib beruvchi bilimlar bilan boyitish va shu bilimlarni ularning amaliy faoliyati, ijtimoiy mehnati bilan mustahkamlab bog'lab borish

maqsadga muvofiqdir. Ekologik muammolarini ijobiy hal etish jamiyatning ijtimoiy hayotida muhim ahamiyatga ega. [8].

Ta'lim tizimida ekologik bilimga ega bo'lish, ma'rifat va madaniyat sohibi bo'lish, qonunlarni muqaddas hisoblab, ularga faoliyat ko'rsatishga odatlantirish har bir shaxsning insoniy fazilatiga aylanmog'i kerak ekanligi bosqichma-bosqich olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Ekologik muammolarni hal etishda ekologik madaniyatni rivojlantirishning yana bir omillaridan biri bu ommaviy axborot vositalarning roli va ahamiyati juda katta. Ekologik ta'lim va tarbiya ishlari atrof-muhit va uning muhofazasiga oid olib borilayotgan turli xil nashr, ko'rsatuv va eshittirishlarni borishi va bu axborotlarni tajribali mutahassislar olib borishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa: Tabiatni asrash va resurslarni tejash insoniyatning eng asosiy vazifalaridan biridir. Ekologik muammolarni hal etish uchun yangi ekologik ongni shakllantirish zarur. Ekologik madaniyatni rivojlantirish, atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatni oshirish va kelajak avlodlar uchun yashil dunyo yaratish muhimdir. Har birimiz yangi ekologik ongni shakllantirishga hissa qo'shishimiz va ekologik muammolarni hal etish yo'lida faoliyat yuritishimiz kerak. Bu maqsadni amalga oshirishda esa madaniy merosga tayanish, oiladagi tarbiyaga, mahalladagi olib borilayotgan atrof muhit muhofazasiga oid voqelik, ta'lim tizimi jarayonida ekologiya to'g'risida va ekologiyaga bog'liq bo'lgan fanlarni ko'proq o'qitilishini shakllantirish, shu bilan bir qatorda ommaviy axborot vositalarinig atrof-muhit va uning muhofazasiga oid olib borilayotgan turli xil nashr, ko'rsatuv va eshittirishlar juda katta ahamiyatga ega va zarur omillardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umidbek Xaitbaevich Adambaev, Dustmurod Ergash o'g'li Djoraev "Ekologik madaniyat va uni shakllantirish" Multidisciplinary Scientific Journal. https://t.me/ares_uz DOI: 10.24412/2181-1385-2022-2-125-134
2. Tursunov X. Ekologiya va barqaror rivojlanish: o'qituvchilar uchun uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2009. – 120 b.
3. O.R.Raximov, E.B.Omonov, S.S.Sanginov. Yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishga oida ma'ruzalar matni. T, 2013 y.2.B.Ziyomuxamedov. Ekologiya va ma'naviyat. T, 1997 y.
4. Qayumov A.A., Yakubov O'.Sh., Raximov A.K. Tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish. Toshkent, O'quv –qo'llanma. «Fan» 2011.
5. Bozorova N.Sh. Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari. Ped. fan. nom. ilm. daraj. diss. –Qarshi.: 2006, 41-b. 11. Saidova U.G. Ekologik madaniyat tarixi va uning rivojlanish bosqichlari. Fal. fan. nom. dis. avtoreferati. –Toshkent.: 2008, 26-b
6. EI Xamdamova, GA Suvonova .Tabiatni asrab avaylashda ekologik madaniyat kelajak poydevori //Ijodkor o'qituvchi – 2023. – T. 3. – №. 28. – S. 117-120.
7. Xamdamova E. I., Suvonova G. A., Mustafoev B. B. Ekologik ta'lim-tarbiya zamon talabi //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – S. 857-860.
8. Бухоров, К. Х., Хонкелдиева, М. Т., Эргашев, Б. Н. Флористический состав сорных растений посевов озимой пшеницы.

STEAM YONDASHUV ASOSIDA EKOLOGIK MADANIYAT VA AHOLI ONGINI OSHIRISH

Ergashova Ro'zigul To'lqin qizi,
NDU doktoranti

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'lim jarayonlarida STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvining ekologik madaniyatni shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Aholi, ayniqsa yoshlar ongida ekologik savodxonlikni rivojlantirish, ekologik qadriyatlarni mustahkamlash va barqaror rivojlanishga erishishda STEAM asosidagi ta'lim muhim omil sifatida ko'rsatib o'tiladi.

Аннотация: В статье анализируется роль подхода STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) в формировании экологической культуры в современных образовательных процессах. STEAM-образование рассматривается как важный фактор в развитии экологической грамотности в сознании населения, особенно молодежи, укреплении экологических ценностей и достижении устойчивого развития.

Annotation: The article analyzes the role of the STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) approach in the formation of ecological culture in modern educational processes. STEAM-based education is indicated as an important factor in the development of environmental literacy in the minds of the population, especially young people, strengthening environmental values, and achieving sustainable development.

Kalit so'zlar: STEAM, ekologik madaniyat, ekologik ong, barqaror rivojlanish, ta'lim, innovatsiya.

Ключевые слова: STEAM, экологическая культура, экологическое сознание, устойчивое развитие, образование, инновации.

Keywords: STEAM, environmental culture, environmental awareness, sustainable development, education, innovation.

Kirish XXI asrda insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri – bu ekologik muammolardir. Global iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi, havoning, suvning va tuproqning ifloslanishi inson hayoti sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ekologik madaniyatni shakllantirish nafaqat ta'lim tizimi, balki butun jamiyatning strategik vazifasiga aylangan. So'nggi yillarda ta'limda keng qo'llanilayotgan STEAM yondashuvi ekologik ongni rivojlantirishda samarali usul bo'lib xizmat qilmoqda. STEAMning asosiy g'oyasi – fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani integratsiyalashgan holda o'qitish orqali o'quvchilarda ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishdir[3]. Shu orqali ekologik muammolarga innovatsion yondashuvni shakllantirish mumkin.

O'zbekiston va xorijiy tadqiqotlarda ekologik ta'lim va madaniyatni oshirish masalasi keng o'rganilmoqda. Masalan, YUNESCO (2022) hisobotida barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda ekologik savodxonlikning hal qiluvchi o'rni ta'kidlangan. Jeong & Kim (2015) tadqiqotlari esa STEAM yondashuvining

o'quvchilarni ilmiy va ekologik jihatdan savodli fuqarolarga aylantirishdagi samaradorligini ko'rsatadi[1].

O'zbekistonda ham ekologik tarbiya va ekologik madaniyatni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. "Yashil makon" umummilliy dasturi, maktab va oliy ta'limda ekologik ta'limni kuchaytirish bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar bunga yaqqol misoldir[4].

Tadqiqot metodologiyasi Maqola quyidagi metodlarga asoslanadi:

1. **Nazariy tahlil** – ekologik madaniyat va ong tushunchalarining ilmiy asoslarini o'rganish[5].
2. **Qiyosiy tahlil** – STEAM asosidagi ta'limni an'anaviy ekologik ta'lim bilan solishtirish[3].
3. **Amaliy yondashuv** – ekologik loyihalar, STEAM laboratoriyalari va san'at orqali ekologik tarbiyani shakllantirish tajribalarini o'rganish[1].

1. STEAM va ekologik madaniyat o'zaro bog'liqligi

STEAM yondashuvi ekologik masalalarni o'rgatishda integratsiyalashgan tizim sifatida samarali ishlaydi. Har bir komponentning ekologik madaniyatga qo'shadigan hissasi alohida ko'rib chiqilganda quyidagilarni kuzatish mumkin:

- Science (Fan): O'quvchilar ekologik muammolarni ilmiy tushunchalar asosida anglaydi. Masalan, iqlim o'zgarishi jarayonida karbonat angidrid gazining issiqxona effekti hosil qilishdagi o'rnini tajribalar orqali tahlil qilish ularda ekologik ongni mustahkamlaydi[1].
- Technology (Texnologiya): Ekologik muammolarni hal qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash (masalan, quyosh panellari, shamol turbinalari, suvni filtrlash tizimlari) nafaqat nazariy bilim, balki amaliy tajriba ham beradi[2]. Shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanib, ekologik monitoring tizimlarini yaratish imkoniyati mavjud.
- Engineering (Muhandislik): O'quvchilar va talabalar ekologik muammolarga yechim topishda muhandislik dizaynini qo'llaydilar. Masalan, chiqindilarni qayta ishlash uchun kichik miqyosdagi qurilmalarni yaratish, maktab hovlisida yomg'ir suvini yig'ib, uni sug'orishda qo'llash kabi loyihalar ekologik madaniyatni oshirishda muhimdir[3].
- Art (San'at): Ekologik mavzularni san'at vositalari orqali ifodalash aholining keng qatlamlariga ta'sir ko'rsatadi[5]. Masalan, o'quvchilarning plastik chiqindilar asosida yaratilgan san'at asarlari yoki ekologik mavzudagi teatr spektakllari ijtimoiy ongni uyg'otadi.
- Mathematics (Matematika): Ekologik masalalarni o'rganishda statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, matematik modellash muhim ahamiyat kasb etadi[3]. Masalan, chiqindilar hajmining yillik o'sishi yoki havo sifatidagi o'zgarishlarni grafiklarda aks ettirish orqali aholiga tushunarli qilib yetkazish mumkin.
- Quyidagi jadval STEAM komponentlarining ekologik madaniyatga qo'shadigan hissasini ko'rsatadi:

2. Ekologik ongni shakllantirish usullari

STEAM yondashuvi asosida ekologik ongni shakllantirishda turli pedagogik va metodik usullar qo'llaniladi. Ular quyidagilar:

- STEAM loyihalari: O'quvchilar "Yashil maktab", "Toza havoni asraylik" kabi loyihalarda ishtirok etib, ekologik muammolarga o'z yechimlarini taklif etadilar. Bunday faoliyat ularda ijodkorlik va mas'uliyatni oshiradi[4].
- Laboratoriya tajribalari: Kimyo laboratoriyalarida chiqindilarning parchalanish jarayonini kuzatish, turli materiallarning tabiiy sharoitda qay darajada tez buzilishini taqqoslash ekologik savodxonlikni oshiradi[1].
- Interaktiv metodlar: Ekologik robototexnika, ekologik mobil ilovalar ishlab chiqish, virtual laboratoriyalar yordamida havoning ifloslanishini kuzatish singari usullar o'quvchilarni faol ishtirokchi qiladi[2].
- Ijodiy faoliyat: Ekologik mavzudagi rasmlar tanlovi, she'rlar yozish, ekologik ertaklar to'plamini yaratish orqali o'quvchilar va keng jamoatchilik ongiga ta'sir etiladi[5]. Masalan, "Tabiatni asraylik" mavzusidagi rasm ko'rgazmalari aholining ekologik ongini sezilarli darajada oshirishi mumkin.
- Amaliy faoliyat: Daraxt ekish, chiqindilarni ajratib yig'ish, maktab va mahallalarda ekologik tozalash aksiyalarida ishtirok etish orqali ekologik ong va madaniyat bevosita mustahkamlanadi[4].

3. Aholi ongini oshirishdagi ahamiyati

Ekologik ongni shakllantirish faqat ta'lim tizimi doirasida emas, balki butun jamiyat miqyosida olib borilishi zarur. Bu jarayonda STEAM yondashuvi quyidagi yo'nalishlarda ijobiy natija beradi[2]:

- Jamoatchilik uchun ochiq tadbirlar: STEAM asosidagi ekologik festivallar, ko'rgazmalar, konferensiyalar keng jamoatchilikni jalb etadi. Masalan, maktab o'quvchilarining ekologik startap loyihalarini mahalliy hokimiyat va biznes vakillariga taqdim etishi nafaqat yoshlarning motivatsiyasini oshiradi, balki aholida ekologik muammolarga qiziqishni kuchaytiradi.
- Ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik: Ekologik mavzularni san'at, ilmfan va texnologiyalar bilan bog'lab targ'ib qilish (masalan, televizion ko'rsatuvlar, ijtimoiy tarmoqlarda STEAM asosidagi ekologik loyihalar haqida videoroliklar) aholi ongiga tez ta'sir qiladi.
- Oila va mahalla darajasida ta'lim: STEAM yondashuvi faqat maktab va oliygohlarda emas, balki oilaviy muhitda ham qo'llanishi mumkin. Masalan, ota-onalar farzandlari bilan birgalikda chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha kichik tajribalar o'tkazishi ekologik tarbiyaning samaradorligini oshiradi.
- Ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish: Ekologik ongning oshishi natijasida aholida ijtimoiy mas'uliyat kuchayadi. Chiqindilarni tartibli tashlash, energiyani tejash, suvdan oqilona foydalanish kabi oddiy odatlar keng miqyosda shakllansa, barqaror rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

4. Ekologik madaniyatni oshirishda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish
Shuni ham unutmaslik kerakki, ekologik madaniyatni STEAM yondashuvi asosida rivojlantirish jarayonida muammolar mavjud:

- o'quv dasturlarida ekologik ta'limning yetarlicha integratsiyalanmaganligi;
- o'qituvchilarning zamonaviy metodlardan foydalanish ko'nikmalarining pastligi;
- moddiy-texnik bazaning zaifligi (ekologik laboratoriyalar, tajriba asboblari yetishmasligi);

- aholining ayrim qatlamlari orasida ekologik savodxonlikning pastligi.

Bunday muammolarni bartaraf etish uchun quyidagilarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- ekologik ta'limni milliy ta'lim dasturlariga keng integratsiya qilish;
- o'qituvchilar uchun STEAM va ekologik ta'lim bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- maktab va oliygohlarni ekologik laboratoriyalar bilan ta'minlash;
- jamoatchilikni jalb qilgan holda keng qamrovli axborot-targ'ibot kampaniyalarini olib borish.

5. Amaliy natijalar

O'tkazilgan turli tajriba va amaliy loyihalardan ko'rinadiki, STEAM yondashuvi orqali o'qitilgan o'quvchilarda ekologik ongning o'sishi quyidagi natijalarni beradi:

- ekologik muammolarga nisbatan befarqlik kamayadi;
- innovatsion yechimlar topish ko'nikmalari rivojlanadi;
- ekologik muammolarni jamoaviy hal qilish malakasi shakllanadi;
- ijtimoiy mas'uliyat kuchayadi[3].

Xulosa shuki, STEAM yondashuvi ekologik madaniyat va ongni oshirishda samarali mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. U nafaqat yosh avlodni ekologik jihatdan savodli qilib tarbiyalaydi, balki butun jamiyatda ekologik qadriyatlarni mustahkamlaydi. Demak, ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun ta'lim jarayonida STEAM integratsiyasini kengaytirish zarur

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jeong, S., & Kim, H. (2015). The effect of STEAM-based education on students' ecological literacy. *Journal of Science Education*, 32(4), 567–589.
2. UNESCO (2022). *Education for Sustainable Development: A roadmap*. Paris: UNESCO Publishing.
3. Bybee, R. (2013). *The case for STEM and STEAM education*. Arlington: NSTA Press.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil makon" umummilliy loyihasi to'g'risidagi qarori. (2021).
5. Beers, S. Z. (2016). *21st century skills: Preparing students for their future*. Bloomington: Solution Tree Press.

YOSHLARDA EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Fayzullayev Burxon
O'simliklar karantini va himoyasi
ilmiy tadqiqot instituti
Samarqand mintaqaviy filiali direktori
Malikov Dilshod Boymurod o'g'li
Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti
Ta'lim jarayonini tashkil etish bo'lim boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh avlodga ekologik ta'lim va tarbiya orqali tabiat muhofazasini amalga oshirishga erishish yo'llari bayon etilgan. Yoshlar ongi

va dunyoqarashida antropotsentrik yondoshuvni ekotsentrik yondoshuvga almashtirish lozim. Shu maqsadda maqolada antropotsentrik va ekotsentrik yondoshuvlar tamoyillari hamda yosh avlod ongida yangi ekologik madaniyatni shakllantirish yo'nalishlari ko'rsatilgan bo'lib, bu masalalar zamonaviy mutaxassis kadrlar tayyorlashda muhim hisoblanadi.

Аннотация: В статье рассматривается экологическое образование и воспитание молодёжи, их участие в охране окружающей природной среды. Формирование в сознание молодёжи экоцентрического мировоззрения. С этой целью выдвигаются основные принципы экоцентрического подхода, негативные аспекты антропоцентризма. Рекомендуются основные направления формирования экологического мировоззрения молодёжи.

Annotition: Ways protection nature was given by ecological knowledge to young generation and was explained in this article. We should change the youth mind from anthropocentric aproach in to ecocentric approach. These issue is important for preparing trainers and yYoung generations mind to anthropocentric and ecocentric aproaches and giving basic tendency is given in this article.

Kalit so'zlar: ekologiya, madaniyat, ong, ta'lim, antropotsentrik, ekotsentrik.

Ключевые слова: экология, культура, разум, образование, антропоцентрические, экоцентрические.

Key words: ecology, culture, mind, education, anthropocentric, ecocentric.

Hozirgi avlod ko'z o'ngida mahalliy, mintaqaviy va global ekologik inqiroz vaziyatlari kuzatilmoqda. Insoniyat tarixida ekologik inqirozlar ko'plab kuzatilgan. Ekologik inqirozdan chiqish yo'llaridan biri bu ekologik oqartuv ishlarini yo'lga qo'yishdir. Bu yo'nalishning mohiyati ekologik ta'lim va tarbiyani, madaniyatni rivojlantirish va jamiyatning ekologik ongini qayta qurishdek asosiy vazifalarni bajarish bo'lib hisoblanadi.

Jamiyatning ekologik ongi har doim, insoniyat tarixiy rivojlanishining hamma bosqichlarida mavjud bo'lib, ma'lum vaqtda inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar to'g'risidagi tushunchalarni obyektiv tarzda ifodalagan. Ekologik ongning aynan shu turi psixolog olimlarning fikricha, odamlarning tabiat bilan o'zaro ta'siri xususiyatlarini aniqlagan.

Obyektiv reallik shundan dalolat beradiki, hozirgi vaqtda inson iqtisodiy va madaniy faoliyatining barcha jabhalarida uning ongida insonning ekologik qonuniyatlarga bo'ysunishdan ozod bo'lishi to'g'risidagi tushunchalar mustahkam o'rnatilib qoldi. Insonlarning atrof - muhitga nisbatan munosabati "inson omili paradigmasi" ga asoslangan, ko'pchilik tadqiqotchilarning fikricha, bu sayyoramizdagi ekologik inqirozning asosiy sabablaridan biridir.

Bu muammo faqat bizning atrof - muhitga ko'rsatadigan ta'sirimizda emas, balki bizning unga nisbatan bo'lgan munosabatimizdadir. Muammoning haqiqiy yechimi uni qayta aniqlaganda, oxir oqibatda taraqqiyot va yer o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni aniqlaganda topiladi, tayanch o'zgarishlar bu o'zaro munosabatlarga nisbatan yangi ongni ishlab chiqish bilan bog'liq bo'ladi.

Ekologik ongning keng tarqalgan turi, bu inson omili to'g'risidagi tushunchalarga asoslanib, antropotsentrik deb nomlanadi. Antropotsentrizmning asosiy xususiyatlari quyidagilar:

1. Inson eng oliy qadriyatdir. Bu o'z-o'zini qadrlash, tabiatdagi boshqa hamma narsalar faqat insonga foydali bo'lgani uchungina qadrlidir.

2. Dunyoning iyerarxik tasviri. Piramidaning eng yuqorisida inson turibdi, pastroqda inson tomonidan inson uchun yaratilgan narsalar, yana pastroqda turli obyektlar joylashgan.

3. Tabiat bilan o'zaro munosabatlarning maqsadi u yoki bu pragmatik ehtiyojlarni qondirish, ya'ni ma'lum foydali mahsulot olish bo'lib hisoblanadi. Buning mohiyati foydalanish so'zi bilan ifodalanadi.

4. Tabiat bilan o'zaro munosabat xususiyati o'ziga xos pragmatik imperativ tomondan aniqlanadi. Inson va insoniyat uchun foydali bo'lgan hamma narsa to'g'ri va iznlidir.

5. Etika qoidalari va meyorlari faqat odamlar dunyosiga ta'sir ko'rsatadi va tabiat olami bilan o'zaro ta'sirda tarqalmaydi.

6. Tabiatning keyingi rivojlanishi inson taraqqiyoti jarayoniga tabiiy bo'lgan jarayon sifatida anglanadi [1].

Jamiyat ekologik ongining rivojlanish tarixi bu antropotsentrizmning ajralmas hukmronligi tarixidir deb tushunish xato bo'lar edi, unda inson o'zining tabiatga qarama-qarshi va u bilan o'zaro munosabatlarini faqat mutloq pragmatizm asosida quradi.

Haqiqatan ham sanoatning gurkirab o'sish davrining boshlanishida ilmiy davralarda insonni tabiatdan ajratishga olib keluvchi, biosfera evolyutsion rivojlanishining borishini noto'g'ri talqin qiluvchi nazariyalar keng tarqalgan edi. Bu tushunchalar orasida tabiatga egalik qilish, uning ustidan to'liq hukmronlik qilish kabi nazariyalarni keltirib o'tish mumkinki, ular ekologik inqirozning muqarrarligini amalda inkor qilar edi. Turli davrlarda bunday va bunga yaqin qarashlar G.Gegel, B.Spinoza, F.Nitshe, R.Dekard va boshqa olimlar tomonidan bayon qilingan edi.

Shu bilan birgalikda boshqa xil tushunchalar ham mavjud ediki, ularga ko'ra inson va tabiat birgalikda va bir-biridan ajralmas, ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish mutlaqo noto'g'ri va ma'nosizdir.

Bu yo'nalishda yirik qadamlar XIX va XX asrlar bo'sag'asida qo'yilgan edi. Amerikalik tadqiqotchilar Pauell va Fernaular tabiiy resurslarni kelajak avlod uchun saqlab qolish zarurligi to'g'risidagi va ularni adolatli taqsimlash to'g'risidagi ta'limotni ishlab chiqqan birinchi olimlardan edi. Tabiatdan foydalanishga bo'lgan pragmatik yondoshuvni ular "Insonlarning katta miqdori uchun eng uzoq davrga mo'ljallangan tabiiy boyliklar" degan shior bilan almashtirdilar [2].

V.I.Vernadskiy yozgan edi: "Hozir biz geologik jihatdan biosferaga ong o'z hukmronligini o'tkazayotgan davrda yashayapmiz, bu biosferaning hayot tarzi va tuzilishini tubdan o'zgartirib, uni noosferaga aylantiradi". Albatta odam boshida ongning paydo bo'lishi uning ongliligini va uning xarakterlari foydali ekanligini bildirmaydi.

V.I.Vernadskiyning ta'kidlashicha, ong qobig'ida ya'ni noosferada adolatli fikr hukmronlik qilishi kerak, bu esa eng avvalo, adolatli ijtimoiy munosabatlarni, tabiatga ongli munosabatni uning resurslarga tejamkorlik munosabatini nazarda tutadi. Tabiatga iste'molchi sifatida munosabatda bo'lmaslik kerak, bu ongli odam foydasiga xizmat qilmaydi [3].

Yangi ekologik ongni shakllanishi yo'lidagi oraliq bosqich sifatida "universal etika" (A.Shveytser, M.Gandi va boshqalar) va biotsentrizm kabi atoqli falsafiy oqimlarni ham hisobga olish kerak. Ular asosida hayotdan oldingi muhtashamlik, barcha tirik mavjudotlar qadriyatlarining tengligi, tabiatning mukammalligi va ma'naviyatni tan olish, tabiatga nisbatan pragmatik yondoshuvdan voz kechish va boshqalar yotadi.

Tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir haqidagi tushunchalarni murakkab va bir-biriga zid rivojlanish tarixi (konservatsionizm, noosfera to'g'risidagi ta'limot, universal etika va biotsentrizm) insoniyatni ekologik ongning yangi turi ekotsentrizm tomon, inson va biosfera evolyutsiyasining zarurligini tushunish tomon harakatlanishidan dalolat beradi.

Ekotsentrizm quyidagi asosiy xususiyatlari bilan xarakterlanadi:

1.Oliy qadriyat inson va u tabiatning garmonik rivojlanishini o'zida namoyon qiladi. Inson tabiatning mulki emas, balki tabiiy jamoalari a'zolaridan biridir.

2.Olamning iyerarxik ko'rinishidan voz kechish.

3.Tabiat bilan o'zaro ta'sirning maqsadi inson ehtiyojlarini hamda butun tabiiy jamoalar ehtiyojlarini to'liq qondirish bo'lib hisoblanadi.

4.Tabiat bilan o'zaro tasirning xususiyatlari o'ziga xos ekologik imperativ tomondan aniqlanadi. Faqat vaziyatni, mavjud bo'lgan ekologik muvozanatni buzmaydigan jarayon to'g'ri va iznlidir.

5.Etika qoidalari va meyorlari odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirga ham, tabiat olami bilan o'zaro ta'sirga ham bir xilda tarqaladi.

6.Tabiat va insonning taraqqiyoti koevolyutsiya, ya'ni o'zaro foydali birlik jarayoni sifatida tushuniladi [4].

Biosfera tuzilmalarini texnik vositalar bilan hosil qilib bo'lmaydi, chunki bu yuqori takomillashgan tabiiy tuzilmalardan kam takomillashganlari foydasiga voz kechishdir, bu esa biosferani past sifatli bosqichga o'tkazishdir.

Eng oddiy shaklda biosfera etikasining prinsiplari quyidagilardir: barcha tirik mavjudotlarga hurmat (shu jumaladan odamga ham), tabiatga, ya'ni biosfera va uning atrofida qilargalarga hurmat va koinotga hurmat.

Noosfera va yangi ekologik ongning tashkil bo'lishi juda uzoq davom etadi, u juda ziddiyatli va qiyin jarayon bo'lib, axloqning yangi prinsiplarini talab qiladi, ular orasida miqdoriy o'sish, xo'jasizlik, yer biosferasining buzilishi hisobiga o'zboshimchalik bilan moddiy boyliklarni yig'ish prinsipidan faqat eng zaruriy moddiy ehtiyojlardan foydalanish ongi va madaniyati prinsiplariga o'tish asosiy o'rin egallaydi. [5].

Bilimni ekologiyalashtirish iqtisodiyot, fan texnika taraqqiyoti, siyosat va hokazolarning ekologiya bilan o'zaro aloqadorligini his ettiruvchi muammolar va bilimlarnie gallash demakdir.

Ilmiy bilimlarni ekologiyalashtirish ekologik ta'limda quyidagi holatlarni hisobga olishni talab qiladi:

1.Ta'limda ekologik dunyoqarashni shakllantirishda inson va tabiat o'zaro aloqadorligining falsafiy muammolarini yoritishga asosiy e'tiborni qaratish.

2.Tabiatni qo'riqlash, atrof muhitni muhofaza qilishning fanlararo masalalariga, o'qitilayotgan fanlarning ekologik yo'naltirilganligiga e'tibor berish.

3. Ta'lim jarayonida ekologik tadqiqot sohasining rivojlanishi, natijalariga ko'ra umumiy ekologiya, tabiat muhofazasiga oid kurslarni ishlab chiqish va keng qo'llash.

4. Atrof muhitga oid tadqiqotlarning hududlar va sohaslar bo'yicha ixtisoslashgan yo'nalishlari bilan bog'liq bo'lgan ilmiy tadqiqotlar natijalarini ekologik ta'lim tizimiga keng joriy etish.

Ushbu yo'nalishlar tabiat va jamiyatning birligi haqidagi g'oya atrofida uyg'unlashmog'i, boshqa bilimlarni ham birlashtirmog'i eng muhim masaladir [6].

O'zbekiston Respublikasida ekologik madaniyatni shakllantirishga e'tibor katta. O'zbekiston aholini ekologik bilimlarini oshirishda quyidagi yo'nalishlardagi davlat dasturlarini bajarishda faol ishtirok etishni nazarda tutadi:

1. Uzlüksiz ekologik ta'lim va barqaror rivojlanish uchun ta'lim dasturini shakllantirish va amalga oshirish.

2. Ekologiya sohasidagi mutaxassislarning malakasini, ishlab chiqarishning turli tarmoqlari, iqtisodiyot va boshqaruv, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlari va xodimlarining ekologik ma'lumotini oshirishning samarali tizimini yaratish. [7].

3. Umumta'lim maktablari va boshqa o'quv muassasalari, oila, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida yoshlarning ekologik ta'lim va tarbiyasi borasidagi sa'y harakatlarini birlashtirish.

Xulosa yoshlarda ekologik ongini shakllantirish bugungi kunda dolzarb bo'lib, barqaror rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ekologik tarbiyaning asosiy maqsadi o'quvchilarda tabiatga ongli munosabat, ekologik muammolarga befarq bo'lmaslik, mas'uliyat hissini shakllantirishdir. Bu jarayon yosh xususiyatlari, hududiy ekologik muammolar va didaktik yondashuvlar asosida olib borilishi kerak.

O'quvchilarning ekologik ongini shakllantirishda:

- * tabiiy fanlarni integratsiyalashgan holda o'qitish;
- * amaliy mashg'ulotlar va ekologik loyihalarda ishtirok ettirish;
- * o'quvchilarning yoshiga mos interaktiv metodlardan foydalanish;
- * mahalliy ekologik muammolar asosida darslar tashkil etish kabi yondashuvlar samarali hisoblanadi.

Shu bois, ta'lim muassasalarida ekologik madaniyatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishi, bu yo'nalishdagi pedagogik metodlar muntazam takomillashtirib borilishi lozim. Ekologik ongli avlod – bu kelajakda tabiatni asrash, ekologik muammolarni hal qilishga qodir, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Передельский Л.В., Коробкин В.И., Приходченко О.Е. Экология. М.: "Проспект", 2007. 602 с.
2. Вернадский В.И. Биосфера. М.: Мысль, 1967. 374 с.
3. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. Ростов на Дону.: «Феникс», 1996, 480с.
4. Xalilov Sh.T., Nosirov O'. "Ekologik ta'lim va tarbiya" o'quv modeli bo'yicha o'quv dasturi. Toshkent:, 2011, 82 b..
5. Шадиметов Ю.Ш. Актуальные проблемы экологического образования в условиях современного научно-технического прогресса. Труды научно-

практической конференции «Роль и место экологического образования в XXI веке: решения экологических проблем техногенных производств». 25 ноября 2015 года. Ташкент – 2015, с. 9-11.

6. Raximova T.U. Zamonaviy – raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda ekologik ta'lim-tarbiya masalalari. "XXI asrda ekologik ta'limning roli va o'rni: texnogen ishlab chiqarishdagi ekologik muammolar yechimlari" mavzusidagi ilmiy-amaliy anjumanning maqolalar to'plami. 2015 yil 25 noyabr. Toshkent -2015, 12-13 betlar.

7. Raximova T., Raximova Sh. O'quvchilarga ekologik ta'lim berishning didaktik asoslari. Xalq ta'limi jurnali. 2015 yil, 2-son (mart-aprel. 65-68 betlar).

ATROF - MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA YOSHLARNING O'RNI VA MAS'ULIYATI

Fayzullayeva Dilnoza Lutfullo qizi
NDU 4-bosqich talabasi

Annotasiya: Atrof-muhitni muhofaza qilishda yoshlarning o'rni beqiyosdir. Ularning ekologik bilim va madaniyatini oshirish orqali barqaror kelajakni ta'minlash mumkin. Yoshlar tabiatni asrash, chiqindilarni kamaytirish va ekologik tashabbuslarda faol ishtirok etishlari lozim. Ularning mas'uliyatli yondashuvi jamiyatning ekologik xavfsizligini mustahkamlaydi.

Аннотация: Роль молодежи в охране окружающей среды бесценна. Повышая их экологические знания и культуру, можно обеспечить устойчивое будущее. Молодые люди должны активно участвовать в сохранении природы, сокращении отходов и экологических инициативах. Их ответственное отношение укрепляет экологическую безопасность общества.

Annotation: The role of youth in environmental protection is invaluable. By improving their ecological knowledge and culture, it is possible to ensure a sustainable future. Young people should actively participate in nature conservation, waste reduction, and ecological initiatives. Their responsible attitude strengthens the ecological security of society.

Kalit so'zlar: Atrof-muhit, muhofaza, yoshlar, mas'uliyat, ekologik madaniyat, barqaror rivojlanish, tabiatni asrash, chiqindilarni kamaytirish, ekologik ta'lim, faol ishtirok, ekologik xavfsizlik, jamiyat, tabiiy resurslar, ekologik ong, kelajak avlod.

Ключевые слова: Окружающая среда, охрана, молодежь, ответственность, экологическая культура, устойчивое развитие, сохранение природы, сокращение отходов, экологическое образование, активное участие, экологическая безопасность, общество, природные ресурсы, экологическое сознание, будущее поколение.

Keywords: Environment, protection, youth, responsibility, ecological culture, sustainable development, nature conservation, waste reduction, environmental education, active participation, ecological security, society, natural resources, ecological awareness, future generation.

Atrof-muhit insoniyat hayoti va farovonligining eng asosiy poydevoridir. Agar tabiatning uyg'unligi buzilsa, insonning ham kelajagi xavf ostida qolishi tabiiydir. Shu sababli, menimcha, bugungi kunda ekologik muammolarni faqat davlat yoki jamoat tashkilotlaridan kutib o'tirish yetarli emas, balki yoshlarning faol ishtiroki ham zarurdir. Chunki yoshlar – yangicha fikrlaydigan, tashabbuskor va kelajakka intiluvchan avloddir. Ularning ekologik ongini yuksaltirish, atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatini kuchaytirish orqali barqaror rivojlanish sari muhim qadamlarga erishish mumkin. Tabiatni asrash – faqatgina daraxt ekish yoki chiqindi yig'ish emas, balki hayot tarzimizni ongli ravishda o'zgartirishni, resurslardan oqilona foydalanishni va kelajak avlod oldidagi burchimizni anglashni ham talab etadi. Yoshlarning tabiatga bo'lgan mehr-muhabbati, ular amalga oshiradigan kichik, ammo samarali ishlari katta natijalar berishi mumkin. Menimcha, biz – yoshlar tabiatni avaylab asrash orqali nafaqat bugungi hayotimizni, balki ertangi kunimizni ham go'zal, sog'lom va xavfsiz etib qoldira olamiz.

Atrof-muhit muammolari yoshlarni bevosita ta'sir etuvchi global muammo sifatida ko'rsatiladi. "Yoshlar atrof-muhitning har qanday salbiy o'zgarishlaridan, masalan, ifloslanish, iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishidan ayniqsa jabrlanadi, chunki ular kelajak avlod sifatida yashash uchun Yer resurslariga tayanadilar" [1]. Yoshlarning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi roli faol ishtirokchi va o'zgartiruvchi kuch sifatida ta'kidlanadi. "Yoshlar nafaqat kelajakda atrof-muhitni muhofaza qilish vazifasini o'z zimmlariga olishlari, balki hozirda ham yangi g'oyalar, ijodkorlik va energiya bilan barqarorlikka erishish yo'lidagi kurashda muhim rol o'ynaydigan qutqaruvchi kuch hisoblanadi" [2]. Ta'lim va tarbiya orqali yoshlarda ekologik ongni shakllantirish muhofazaning asosi deb hisoblanadi. "Atrof-muhit ta'limi yoshlarni ekologik muammolar haqida ma'lumotli qarorlar qabul qilish va ularni hal etishda faol ishtirok etishga tayyorlaydi. Bu atrof-muhitga hurmat va uning qadriyatlari asosida yaxshi qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishni nazarda tutadi" [3].

Yoshlarning texnologiya va yangi media vositalaridan foydalanish qobiliyati ularning ta'sir doirasini kengaytiradi. "Yoshlar ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali ekologik xabardorlikni tarqatish, jamoalarni birlashtirish va barqaror amaliyotlarni rag'batlantirishda kuchli vositadir. Ushbu virtual maydon ularning ovozi kuchaytirib, global harakatlarni shakllantirishga imkon beradi" [4]. Yoshlarning sa'y-harakatlari mahalliy darajadan boshlanib, global ta'sir ko'rsatishi mumkinligi qayd etiladi. "Har bir yoshlarning o'z mahallasida, maktabida yoki shahrida amalga oshirgan kichkina harakati, masalan, daraxt ekish yoki chiqindilarni qayta ishlash tashabbusi, birlashganda katta o'zgarishlarni amalga oshirishi mumkin. Yoshlarning mahalliy ishtiroki global atrof-muhit siyosati va amaliyotlariga ta'sir ko'rsatadigan tarmoqlangan harakatlarning bir qismidir" [5]. Yoshlarning atrof-muhitga oid qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb qilinishi ularning mas'uliyat hissini oshiradi. "Yoshlarni atrof-muhit siyosati va qarorlar qabul qilishning barcha darajalariga, shu jumladan mahalliy, milliy va xalqaro muzokaralarga jalb qilish orqali ularning egalik hissini mustahkamlanadi va ularning istiqbolli fikrlari barqaror kelajakni shakllantirishga hissa qo'shadi" [6]. Yoshlarning barqaror iste'molchilarga aylanishi iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. "Yoshlar iste'molchilar

sifatida barqaror mahsulotlarni afzal ko'rish va ekologik jihatdan xavfli kompaniyalardan voz kechishi bozorni barqarorroq yo'nalishga burishda muhim rol o'ynaydi. Ular talab qilgan holda, sanoat yangi, atrofga dushmas texnologiyalarni joriy etishga majbur bo'ladi" [7].

Xalqaro yoshlar almashinuvi va hamkorlik dasturlari ekologik tajribani boyitadi va global hamjihatlik hissini kuchaytiradi. "Xalqaro yoshlar lagerlari va ekologik dasturlar turli madaniyatlar va mamlakatlardagi yoshlarga atrof-muhit muammolarini birgalikda o'rganish va ularga yechim topish imkoniyatini beradi. Bu o'zaro tushunishni rivojlantirish bilan birga, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha qimmatli bilim va ko'nikmalarni almashishga xizmat qiladi" [8].

Atrof-muhitni muhofaza qilish zamonaviy davrning eng dolzarb global muammolaridan biri sifatida insoniyat oldiga nafaqat ekologik, balki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan ham murakkab vazifalarni qo'yimoqda. Ushbu murakkab jarayonda yoshlarning roli va o'rnini strategik ahamiyatga ega bo'lib, kelajakni qurishda ularning ishtiroki muammolarning bartaraf etilishiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yoshlar atrof-muhit muammolarining bevosita jabrlanuvchisi bo'lishlari bilan birga, ularning yangi g'oyalar, innovatsion yondashuvlar va qobiliyatlariga asoslangan faol ishtiroki ularni o'zgartiruvchi kuchga aylantiradi. Ta'lim va tarbiya orqali shakllanadigan ekologik ong, mas'uliyat hissi va atrof-muhitga nisbatan hurmat ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar va kommunikatsiya vositalari yoshlarning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi sa'y-harakatlarini yangi sifatli bosqichga ko'tarmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, raqamli platformalar va global hamkorlik dasturlari orqali ularning ta'sir doirasi sezilarli darajada kengayib, mahalliy tashabbuslarni global miqyosga olib chiqmoqda. Yoshlarning atrof-muhitga oid qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb qilinishi, barqaror iste'molchilarga aylanishi va xalqaro hamkorlikdagi faolligi ularning ushbu sohada ko'p qirrali rolini namoyon etadi. Ular nafaqat kelajakda atrof-muhitni muhofaza qilish vazifasini o'z zimmlariga olishmoqda, balki hozirdan boshlab barqaror rivojlanish yo'lidagi kurashda faol ishtirok etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni atrof-muhitni muhofaza qilishga jalb qilish va ularning salohiyatidan to'liq foydalanish nafaqat ekologik barqarorlikka, balki butun insoniyatning kelajagiga sarmoya kiritishdir. Yoshlarning energiyasi, ijodkorligi va istiqbolli fikrlari bilan uyg'unlashgan keng qamrovli yondashuvlar atrof-muhit muammolarini samarali hal etishning asosiy kaliti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yoshlar va Atrof-muhit bo'yicha hisoboti.
2. UNESCOning "Atrof-muhit ta'limi va yoshlar" to'g'risidagi nashri
3. UNEP (BMT Atrof-muhit dasturi) tomonidan chop etilgan "Atrof-muhit ta'limi: Prinsiplar va amaliyotlar" asari.
4. "Yoshlar, Media va Atrof-muhit himoyasi" mavzusidagi ilmiy maqola (Journal of Youth Studies).
5. "Yoshlarning Atrof-muhit Harakatlaridagi Roli: Mahalliy va Global Impakt" tadqiqot ishi.

6. Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Yoshlarning Siyosiy Ishtiroki" bo'yicha ko'rsatmalari.

7. "Barqaror Iste'mol va Yoshlar Madaniyati" mavzusidagi iqtisodiy tadqiqot (Journal Consumer Research).

8. Yevropa Ittifoqi "Erasmus+" dasturining Atrof-muhit ta'limi bo'yicha hisobot va tahlilari.

AHOLI O'RTASIDA EKOLOGIK ONG VA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Umarov Husan Laziz o'g'li
NDU 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholining ekologik ongini va ekologik madaniyatini shakllantirishning asosiy yo'nalishlari va usullari tahlil qilinadi. Atrof-muhit muhofazasi, barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlik masalalarining dolzarbligi zamonaviy jamiyatda ekologik tafakkurni shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi. Mazkur mavzuda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati, ekologik tarbiyani har bir fuqaroda shakllantirish bo'yicha yangi taklif va mulohazalar ishlab chiqilib, tahlil qilinadi. Shu bilan birga, turli yosh toifalari orasida ekologik ongni oshirishga qaratilgan samarali pedagogik va kommunikativ yondashuvlar yoritiladi. Ishda ilg'or tajribalar va amaliy tadbirlar asosida aholining ekologik madaniyatini mustahkamlashga xizmat qiluvchi taklif va tavsiyalar beriladi.

Аннотация: В данной статье анализируются основные направления и методы формирования экологического сознания и экологической культуры населения. Актуальность проблем охраны окружающей среды, устойчивого развития и экологической безопасности обуславливает необходимость формирования экологического мышления в современном обществе. В данной теме разрабатываются и анализируются новые предложения и соображения о важности экологического образования и воспитания, формировании экологического образования каждого гражданина. При этом выделяются эффективные педагогические и коммуникативные подходы, направленные на воспитание экологического сознания у разных возрастных групп. В работе даются предложения и рекомендации по укреплению экологической культуры населения, основанные на передовом опыте и практических мерах.

Annotation: This article analyzes the main directions and methods of forming the ecological consciousness and ecological culture of the population. The relevance of environmental protection, sustainable development and ecological safety issues creates the need to form ecological thinking in modern society. This topic develops and analyzes new proposals and considerations on the importance of environmental education and upbringing, the formation of ecological education in every citizen. At the same time, effective pedagogical and communicative approaches aimed at raising ecological consciousness among different age groups are highlighted. The work provides proposals and recommendations to strengthen the ecological culture of the population based on advanced experiences and practical measures.

Kalit soʻzlar: ekologik ong, ekologik madaniyat, ekologik taʼlim, ekologik tarbiya, ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish, atrof-muhit muhofazasi, chiqindilar, kam chiqindili texnologiyalar, chiqindisiz texnologiyalar, toza havo.

Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая культура, экологическое образование, экологическое воспитание, экологическая безопасность, устойчивое развитие, охрана окружающей среды, отходы, малоотходные технологии, безотходные технологии, чистый воздух.

Keywords: environmental awareness, environmental culture, environmental education, environmental upbringing, environmental safety, sustainable development, environmental protection, waste, low-waste technologies, zero-waste technologies, clean air.

Ekologiya – bu tirik organizmlar, ularning yashash muhiti va oʻzaro munosabatlarini oʻrganuvchi ilmiy soha. Ushbu fan atrof-muhitning holati, tabiiy resurslar va biologik xilma-xillikni asrash hamda barqarorlikni taʼminlash masalalarini oʻrganadi.

Ekologiyaning maqsadi: Tabiatni muhofaza qilish, resurslardan oqilona foydalanish, barqaror rivojlanishga erishish, iqlim oʻzgarishining salbiy taʼsirlarini kamaytirish. Insoniyat hozirgi kunda koʻplab global ekologik muammolarga duch kelmoqda. Atro-muhitning ifloslanishi, iqlim oʻzgarishi, bio xilma-xillikning qisqarishi kabi muammolar nafaqat mintaqamizga, balki butun sayyoramizga oʻz tasirini koʻrsatmoqda. Bu kabi muammolarni tahlil qilish, oldini olish va samarali yechim topish uchun avvalo har bir fuqaroda ekologik ong, ekologik taʼlim va ekologik madaniyat boʻlmogʻi zarur.

Ekologik siyosat, ekologik galabbalashuv tendensiyalarining zamonaviy sotsiumga tasirini kamaytirish, jamiyat ekologik xavfsizligini taʼminlashi uchun ekologik muhitni muhofaza qilish tadbirlari shaxs ekologik ongini yuksaltirish, ekologik faoliyatini takomillashtirish choralari bilan toʻldirmogʻi shart. Binobarin, zamonaviy davlat ekologik siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biri ekologik tarbiya bilan boʻlmogʻi lozim. Chunki aynan ekologik tarbiya aholi ekologik ongi va faoliyatini yuksaltirish imkonini yaratadi. [1]

Ekologiyaning asosiy tushunchasi – ekotizim (tabiatdagi tirik va notirik komponentlarning oʻzaro bogʻliqligi).

20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab ekologiya global muammolarni hal qilishda muhim rol oʻynay boshladi.

Tabiatni asrash uchun har bir inson oʻz hissasini qoʻshishi mumkin: chiqindilarni kamaytirish, energiya tejash va daraxt ekish orqali.

Ekologiya tabiat va jamiyat oʻrtasidagi barqaror muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

Ekologik ongni shakllantirishda taʼlim tizimining roli katta. Maktab va oliy oʻquv yurtlarida ekologiya fanlarini chuqur oʻrganish yosh avlodni atrof-muhitni muhofaza qilish zarurligiga koʻniktiradi. Bundan tashqari, jamoat markazlarida oʻtkaziladigan seminarlar, treninglar ham kattalar orasida ekologik bilimlarni oshirishda samarali vositadir. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari orqali ekologik targʻibot faoliyati ham ahamiyatlidir. Televideniye, radio, internet va ijtimoiy tarmoqlarda ekologik mavzularda maʼlumotlarni yetkazish, tabiatni asrash

bo'yicha ko'rsatmalar berish odamlarning ongiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.[2] Bunday usullar aholi orasida ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ekologik madaniyatni rivojlantirishda amaliy ishlar ham katta rol o'ynaydi. Ko'chat ekish, atrof-muhitni tozalash aksiyalari odamlarni tabiatga yaqinlashtiradi, ularda mas'uliyat hissini oshiradi. Shuningdek, chiqindilarni to'g'ri boshqarish, suv va energiyani tejash kabi amaliy qoidalarni keng targ'ib qilish orqali ekologik madaniyat yanada mustahkamlanadi. Hukumat va jamoat tashkilotlari ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Qonunchilikni mustahkamlash, ekologik nazoratni kuchaytirish va aholiga doimiy ma'lumot yetkazib borish orqali ekologik madaniyatni ommalashtirish mumkin. Bundan tashqari, ekologik faoliyat bilan shug'ullangan shaxs va tashkilotlarga moliyaviy hamda ma'naviy rag'batlar berish bu yo'ldagi rag'batlantiruvchi omildir. So'nggi yillarda texnologiyalar rivojlanishi bilan ekologik ongni oshirishda yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Mobil ilovalar, interaktiv onlayn platformalar va virtual ta'lim vositalari orqali ekologik bilimlarni keng ommaga yetkazish mumkin. Bu esa, o'z navbatida, yoshlar orasida ekologik madaniyatning shakllanishini tezlashtiradi.[3]

Aholi orasida Ekologik bilimlarni oshirish kurslari tashkil qilish orqali yaxshi natijaga erishish mumkin. Ekologik bilimlarni oshirish kurslari – bu atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik masalalar va barqaror rivojlanish mavzularida insonlar xabardorligini oshirishga qaratilgan dasturlar. Ushbu kurslar ekologik muammolarni hal qilishda faollikni oshirish va barqaror hayot tarzi bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. [4] Ushbu kurslarni tashkil qilish uchun avvalo hozirgi kundagi ekologik barqarorligi buzilgan yo'nalishlarda mashg'ulotlar olib borish muhim hisoblanadi va shu orqali kursning asosiy yo'nalishlari shakllantiriladi. Ushbu kurslar talaba va o'quvchilar; o'qituvchi va tadqiqotchilar; tadbirkorlar va mahalliy jamiyat vakillari; ekologik faollar va ko'ngillilar uchun bo'lib, kurs davomida nazariy bilimlar, amaliy mashg'ulotlar va loyihalar, loyihalar doirasida har xil ko'ngilli aksiyalar olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bunday kurslarni tashkil qilishning ko'plab foydali tomonlari mavjud. Birinchi o'rinda jamiyatning ekologik masuliyatini oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha tushunchalarni kengaytirish, mahalliy hududlarda kichik kichik ekologik muammolarni kattalashmasdan avval hal qilish imkoniyatlarini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, ekologik ong va madaniyatni shakllantirish — bu murakkab, ko'p qirrali jarayon bo'lib, u ta'lim, madaniyat, jamoatchilik, hukumat va texnologiyalar sohalarining birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab etadi. Shu yo'l bilan atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зарипова М.Формы и методы экологического воспитания учащихся// Молодой ученый, 2014, №1. – С.524[1]
2. Aralovna, Ochilova Guzal, et al. "Ecological globalization and its social place in the globalization system of processes." Journal of Survey in Fisheries Sciences 10.1S (2023): 5000-5006[2]
3. Ahmatilloevna, I. N., & Abdusalimovna, K. B. (2022). Distribution Of UssianWordsInEnglish. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 744-746.[3]

4. Hayitova, Y. (2021). Some Strokes To The Poem Of The Shodmonkul Salom. Theoretical&Applied Science Учредители: Теоретическая и Прикладная Наука,(10), 1033-1036.

BIOLOGIK TA'LIM VA TADQIQOTLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI

Ibodova Mahfuza Namozovna
NDU dotsenti, (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologik ta'lim va ilmiy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishning ahamiyati, imkoniyatlari va samaradorligi tahlil qilinadi. Zamonaviy raqamli vositalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari biologiya fanini o'qitishda va ilmiy izlanishlarda yangi metodlarni joriy etish imkonini beradi. Mazkur integratsiya ta'lim jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali qilish bilan birga, tadqiqotlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiriladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается значимость, возможности и эффективность интеграции цифровых технологий в биологическом образовании и научных исследованиях. Современные цифровые инструменты и информационно-коммуникационные технологии позволяют внедрять новые методы обучения биологии и проведения научных исследований. Такая интеграция делает образовательный процесс более интерактивным, интересным и эффективным, а также способствует повышению качества исследований. В статье также представлены практические рекомендации по успешному применению цифровых технологий

Annotation: This article analyzes the importance, opportunities, and effectiveness of integrating digital technologies in biological education and scientific research. Modern digital tools and information and communication technologies enable the implementation of new methods in teaching biology and conducting scientific investigations. This integration makes the educational process more interactive, engaging, and efficient while enhancing the quality of research. Additionally, practical recommendations for the successful application of digital technologies are provided.

Kalit soʻzlar: axborot texnologiyalari, darslarni loyihalash, taqdimot, biologiyani o'qitish, xalqaro axborot elektron bazalari, bioinformatika.

Ключевые слова: информационные технологии, проектирование учебных занятий, презентация, преподавание биологии, международные информационные электронные базы, биоинформатика.

Keywords: information technologies, designing lessons, presentation, teaching biology, international information electronic bases, bioinformatics.

Kirish. Zamonaviy mutaxassis kadrlar qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar o'z kasbiy faoliyatida axborot texnologiyalaridan erkin foydalana olishi lozim.

Ayniqsa, biologiya fani va uni o`qitishning yangi bosqichini axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo`lmaydi. Boshqa sohalar kabi zamonaviy biologiya muammolarining yechimlari va yutuqlari ko`p jihatdan sohada axborot texnologiyalarining keng tadbiq etilishi bilan bog`liq. Shu bois, biologiya fani va ta`limining istiqboldagi rivojlanishiga mazkur sohada yetuk, zamonaviy talablarga javob beradigan mutaxassis kadrlarni shakllantirish, o`qitish tizimini takomillashtirish, ta`lim sifatini oshirish orqali erishish mumkin.

Akademik litseylarda o`qitish samaradorligini oshirishda turli xil o`qitish usullari va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish juda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, talabalarning mustaqil ishlarini bajarish sifatini oshiradi va talabalarning yangi bilimlarni o`rganishga bo`lgan qiziqishini kengaytiradi. Bularning barchasi katta hajmdagi bilimlarni o`zlashtirishga, tahlil qilishga va bo`lajak mutaxassislarning, xususan, pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishga imkon beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Hozirgi vaqtda zamonaviy ta`limning maqsad va vazifalari o`zgarmoqda, sa`y-harakatlarda bilimlarni o`zlashtirishdan kompetensiyalarni shakllantirishga siljish kuzatilmoqda, asosiy e`tibor talabaga yo`naltirilgan ta`limga qaratilmoqda.

Zamonaviy axborot texnologiyalari mikro va makro dunyodagi, murakkab qurilmalar va biologik tizimlardagi hodisa va jarayonlarni kompyuter grafikasi va modellashtirishidan foydalanish asosida o`rgatish, juda katta yoki juda kichik tezlikda sodir bo`ladigan fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarni qulay vaqt o`lchamida taqdim etish kabi yangi didaktik masalalarni echishga yordam beradi [1]. Ta`limda zamonaviy axborot texnologiyalari muhitining shakllanishi fan sohalarini axborotlashtirishga, o`quv faoliyatini intellektuallashtirishga, integrat siya jarayonlarini tezlashtirishga, ta`lim tizimi infrasrastrukturasi va uni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga olib keladi [2].

Ta`limga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish nazariyasi va metodologiyasi, o`quv jarayonida internet texnologiyalaridan foydalanish usullari, masofadan o`qitish texnologiyalarini qo`llash muammolarini o`rganishda G`arb olimlarini xizmati beqiyosdir. Jumladan, A.Berglund, D.Geladze, H.Long, M.Sugata, K.Whattananarong, P.Alfred, B.Means, W.Olatokun, K.Peters, J.Traxler, B.Furuholt kabi tadqiqotchilar tomonidan tadqiq etilgan [2].

Oxirgi yillarda ta`lim tizimini takomillashtirishda axborot va kommunikatsion texnologiyalarni joriy qilish va uni zamonaviy ta`lim jarayonida keng qo`llash yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [3].

Biologiya daslarida pedagogik va axborot texnologiyalaridan o`rinli foydalanilganda – talabalarda hurfikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga mehr-muhabbat, atrof-muhitni asrab avaylash, isonparvarlik tuyg`ulari tizimi o`z o`zidan shakllanib borishiga imkon yaratiladi. Buning uchun biologiya fani o`qituvchilari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish malakalarini mukammal egallash zarurligini davrning o`zi taqozo etmoqda. (Hozirda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko`lamli islohotlar, jumladan ta`lim tizimiga qaratilayotgan davlat siyosati darajasidagi e`tibor natijasida barcha ta`lim muassasalarida dars o`tish uchun barcha sharoitlar mavjud bo`lgan holda, shu

imkoniyatlardan to'la va oqilona foydalana olmaslik, XXI asr axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asri bo'la turib, o'qituvchining bu sohada yetarli bilimlarga ega bo'lmasligi ham darslarni ijobiy tashkil etishga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatadi [4].

XXI asrdagi informatsion texnologiyalarning shiddat bilan o'sib borayotganligi, intensiv va ahamiyatli ravishda axborot tizimi ta'sirining shaxs kamolotiga ijobiy va salbiy ta'siri hamda ularning ijtimoiy muammo sifatida emas, balki ekologik muammo sifatida xavf va xatarlari, shuningdek, yosh avlod tarbiyasiga ta'siri haqida ham tadqiqotlar olib borilgan [5, 6].

Adabiyotlar tahlilidan ham ko'rinib turibdiki, zamonaviy biologiya ta'limi va sohada tadqiqot olib boradigan mutaxassislar axborot texnologiyalariga oid bilimlarni puxta egallashlari bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Tadqiqot metodologiyasi. Biologiyani o'qitishga oid ilmiy-uslubiy va psixologik-pedagogik ishlarni o'rganish va tahlil qilish. Akademik litseylarda biologiyani o'qitishning axborot kommunikatsion texnologiyalarining umum nazariy asoslarini aniqlashtirgan holda o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, pedagogik eksperiment va eksperimental ish natijalarini umumlashtirish. [5].

“Biologiya” fanlari bo'yicha ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish jarayonida yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarga mikropreparatlar va makropreparatlar, organizmlarning hayotiy jarayonlari hamda hujayralar tuzilmalarining tuzilish xususiyatlarini, organik olam evolyutsiyasini tizimli o'rganish imkonini beradi.

Shuningdek, irsiyatning moddiy asoslari va ularning funksional tizimlari hamda ular ustida turli manipulyatsiyalar o'tkazish va tadqiq qilish jarayonlarini zamonaviy axborot texnologiyalari va zaruriy dasturiy ta'minotlarisiz amalga oshirish imkonsiz. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy talablarga javob beradigan mutaxassis kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Tahlil va natijalar. Ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish zamonaviy ta'limda o'qitishning yangi shakllaridan biri bo'lib, nafaqat shaxs kamoloti, balki o'quvchilarning fanni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga ham xizmat qiladi. [5, 6].

Shuning uchun ham zamon bilan hamnafas bo'lib, quyidagi maqsad va vazifalarni ro'yobga chiqargan holda o'z fanlarini o'qitishga imkon qadar axborot-kommunikatsion texnologiyalarini joriy etish quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Talaba shaxsini rivojlantirish, axborot jamiyati sharoitida mustaqil ishlab chiqarish faoliyatiga tayyorlash:

-kompyuter bilan muloqot qilishning o'ziga xos xususiyatlari tufayli konstruktiv, algoritmik fikrlashni rivojlantirish;

-reproduktiv faoliyat ulushini kamaytirish orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirish;

-o'z shaxsiga akmeologik yondashuvni tarbiyalash.

- axborot madaniyatini, axborotni qayta ishlash ko'nikmalarini shakllantirish (elektron jadval protsessorlari, ma'lumotlar bazasidan maqsadli foydalanishda).

2. Zamonaviy ta'lim jarayonini axborotlashtirish hisobiga elektron boshqaruv tartibni amalga oshirish:

- o'quvchilarni axborot texnologiyalari yordamida mustaqil bilish faoliyatiga tayyorlash;

- o'quvchilarni sinergetik yondasguv asosida interaktiv rivojlanishga erishish.

3. Ta'lim jarayonining motivatsiyasi:

- axborot-kommunikatsion texnologiyalari imkoniyatlarini joriy etish orqali o'quv jarayoni sifati va samaradorligini oshirish;

- kognitiv faoliyatni faollashtirish uchun rag'batlantirish vositalarini aniqlash va ulardan foydalanish.

Belgilangan maqsad va vazifalar darsda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning uslubiy jihatlarini o'rganishni taqozo qiladi, bu materialni taqdim etishning qiziqarli shaklini saqlab qolish va shu bilan birga talabalarining o'zini o'zi rivojlantirish va moslashishi uchun sharoit yaratish imkonini beradi.

Talabalarning har tomonlama rivojlanishdagi olg'a siljishi, ijobiy natijalar, o'quv faoliyatining yaxshilanishi, talabalar bilimining sifati tanlovning to'g'riligiga ishonchimiz komil bo'ladi va darslarda metodikani chuqurroq o'rganish va yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida Navoiy davlat universiteti akademik litsey oqituvchilari "Biologiya", fanlarini o'qitishda axborot texnologiyalaridan quyidagi maqsadlarda foydalanmoqdalar:

- bilimlarni nazorat qilish vositasi;
- yangi materialni tushuntirish uchun tasviriy vosita;
- darsning nazariy va amaliy qismini bajarishda tasviriy vosita;
- mikro va makropreparatlarning elektron "banki";
- laboratoriya mashg'ulotlarni bajarish uchun virtual laboratoriyalar.

O'qitish jarayonida zamonaviy axborot kommunikativ texnologiyalari quyidagilarga imkon beradi:

- o'quvchilarda mantiqiy va abstrakt tafakkurni shakllantirish;
- kognitiv faoliyatni oqilona tashkil etish va undan foydalanish;
- hodisa va jarayonlarni kompyuter simulyatsiyasi asosida o'rganish.

O'quv jarayoniga zamonaviy yangi axborot texnologiyalarini joriy etishda O'quv jarayonida elektron bohqaruvni joriy qilish o'quvchilarning mustaqil ishlari va bilimlarni nazorat qilish usullarini yanada samarali kengaytirish imkonini berish bilan ahamiyatlidir.

Biologiya tirik mavjudotlarning atrof-muhit bilan o'zaro aloqalarini o'rganuvchi ilmiy-tadqiqot fani hisoblanadi. Bir o'lcham tasvirlariga ega darslik yordamida o'rganishda barcha organlar qismlarini va ularning funksiyalarini tushunish qiyin. Biologiya darsliklarida tasvir va diagrammalar ko'p. Odam tanasining uch o'lchamda tasvirlangan va har bir organ faoliyati aks ettirilgan virtual taqdimotini tasavvur qiling. Bunday taqdimotlar talabalar ongida uzoq vaqt esda saqlash imkonini beradi.

Hujayraning tuzilishini darslikdan o'qib tushunish birmuncha murakkab. biroq kompyuterli texnologiyalar bilan ko'rgazmali tasvirlardan foydalanilsa, tasavvurlar yanada yorqin va tushunarli bo'ladi. O'quvchilar yanada samarali o'qitish uchun proektorlar va AKTdan foydalanib, jonli o'quv sinflarini tashkil etishi lozim.

AKTdan foydalanish kundalik hayotimizning dolzarb talabi hisoblanib, jamiyatni globalashtirishda muhim rol o`ynaydi.

Biologiya fanini o`qitish yanada samarali bo`lishi uchun o`quv mashg`ulotlari davomida o`qituvchilar AKTni ishlab chiqishlari va undan foydalanishni rag`batlantirishlari zarur. Biologiya fani o`qituvchilari o`quv mashg`ulotlarini samarali tashkil etish uchun Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, Flash, Movie Maker, Auto play kabi turli dasturiy ta`minotlardan va boshqa "Veb" vositalardan foydalanishlari mumkin. AKT talabalarni rag`batlantiradi, ularda motivatsiyalarni vujudga keltirib, kelajakdagi faoliyatiga tayyorlashga ko`mak beradi.

Hozirgi zamonda barcha sohalar faoliyati kompyuterlar, texnologiyalar, dasturlar va qurilmalar yordamida boshqarilmoqda. Shu bilan birga, axborot kommunikatsion texnologiyalar XXI asrning yangi ta`lim berish vositasidir. Axborot kommunikatsion texnologiyalar ta`lim jarayonida o`rganish va o`qitishning yangi imkoniyatlarini ochib beradi. Axborot kommunikatsion texnologiyalar o`qituvchilarning kasbiy o`sishi uchun ularga o`z fanlari bo`yicha o`qitishning yangi usullarini kiritishga, yangi yondashuvlarni qo`llashga, g`oyalarni ro`yobga chiqarish va yangi ko`nikmalarni rivojlantirishga hamda o`z resurslaridan oqilona foydalanishga imkoniyat yaratadi. Shuningdek, axborot kommunikatsion texnologiyalar o`quv jarayonini oqilona boshqarish va nazorat qilish orqali vaqtni hamda mablag`ni tejaydi.

XIX asrning 60-70-yillaridan boshlab elektron hisoblash mashinalari (EHM) biologiya fani tadqiqot jarayonlarida ham keng foydalanila boshlandi hamda ularning xotirasining hajmi va operatsion tezliklari oshdi. Shuningdek, EHM larning hajmlari kichraytirildi. Shu davrga kelib, biologiya sohasida informatsion tahlillarni talab etuvchi katta miqdordagi eksperimental ma`lumotlar to`planib qoldi. Buning yorqin misoli sifatida bir qancha mamlakat olimlari hamkorligida 2003 yildagi odam genomining sekvenirlanishini keltirish mumkin [7].

XXI asr boshlarida bioinformatika sohasida keskin rivojlanish yuz berdi. Bu biologik tadqiqotlar jarayonida olingan natijalarning shu qadar ortib ketganligi hamda har bir ma`lumotning yodda saqlanishi va tahlil qilinishida inson imkoniyatlari cheklanganligi bilan bog`liq.

Shuningdek, tobora ortib borayotgan axborotlar hajmini saqlash zaruriyati tug`ilib bordi. Dastlab aminokislotalarining izchilligi aniqlangan ko`plab oqsillar haqidagi kitob – atlas shaklida chop ettirildi. Keyingi yillarda esa aniqlangan ketma-ketliklar miqdori shu darajada ko`paydiki, bu ma`lumotlarni hajmining benihoya katta bo`lganligi bois chop etishning umuman imkoni qolmadi [8]. Inson miyasida esa bunday hajmdagi axborotlarni analiz qilish imkonining yo`qligi va mazkur ma`lumotlarni tahlil qilish uchun maxsus dasturlar yaratish zaruriyati paydo bo`ldi.

Hozirgi kunga kelib bir qancha organizmlar, jumladan odam, sichqon, tovuq, qurbaqa, bir qancha baliq turlari, chuvalchanglar, yuzlab viruslar va bakteriyalar hamda yuzlab o`simlik turlarining genom ketma-ketliklari aniqlangan. Odam genomi ham qariyb 3 mlrd.ga teng xarflardan iborat bo`lib bu esa 15000 kitob tomlariga to`g`ri keladi. Bu miqdordagi ma`lumotlarni o`qib chiqish esa naqadar murakkab ekanligi barchaga tushunarli bo`lsa kerak [9].

Birgina bakteriya genomining o`qilishi – bu 2-3 tadqiqotchidan tashkil topgan guruhning vaqt hisobida taxminan 1 yilga yaqin muddatda bajariladigan ishiga to`g`ri keladigan vazifasidir. Shu boisdan ham bunday hajmdagi biologik ma`lumotlarni tahlil qilishda kompyuter texnologiyasidan foydalanila boshlandi.

Gen ketma-ketliklarini tenglashtirish bo`yicha birinchi algoritm 1970 yilda yaratildi. Kompyuterlar axborotlarni virtual ma`lumotlar bazasida saqlash va ular ustida yuqori tezlikda operatsiyalar o`tkazish imkonini berdi. Bioinformatika ham boshqa zamonaviy fanlar singari bir qancha fanlar, ya`ni molekulyar biologiya, genetika, matematika va kompyuter texnologiyalari fanlari integratsiyalashuvi asosida vujudga keldi. Uning asosiy vazifasi bu biologik molekulalar, eng avvalo nuklein kislotalar va oqsillar struktura va funktsiyalari bo`yicha ma`lumotlarni tahlil qilish va tizimlashtirish uchun hisoblash algoritmlarini ishlab chiqishdir.

Hozirgi paytda biologiya fani o`zining postgenom rivojlanish bosqichida bo`lib, deyarli har qanday tadqiqot juda katta hajmdagi axborotlarni qayta tahlil qilish vositasida amalga oshiriladi. Bioinformatika bir necha fanlar chegarasida XX asrning 90-yillarida paydo bo`lgan bo`lib, ushbu fan AQSh va boshqa mamlakatlarda yetakchi fan sifatida o`qitiladi. Bioinformatika fanini bakalavr bosqichidagi talabalarga o`qitishdan maqsad zamonaviy fan sifatida raqobatbardosh mutaxassis kadrlar tayyorlash imkoniyatini beradi [10].

Xulosa Biologik ta`lim va ilmiy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish ta`lim jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari o`quvchilar va tadqiqotchilarga murakkab biologik jarayonlarni tushunishni osonlashtiradi, interaktivlikni kuchaytiradi va ilmiy ma`lumotlarga tezkor kirish imkonini yaratadi. Raqamli platformalar yordamida o`quv materiallari diversifikatsiya qilinib, ilmiy izlanishlar samaradorligi oshadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar biologiya fanining yangi yo`nalishlarini rivojlantirishga, hamda xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamdamov R., Begimkulov U., Tayloqov N. Ta`limda axborot texnologiyalari. Oliy ta`lim muassasalari uchun o`quv qo`llanma. O`zME davlat ilmiy nashriyoti. - T.: 2010, 120 b.
2. Tursunov R.B. Ta`limda axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo`llash tendentsiyalari // Academic Research in Educational Sciences. Vol. 1 No. 1, 2020. Page 325. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. Учебное пособие М. Издательский центр “Академия”-2010. 187 стр.
3. Yusupov N. Biologiya fanini o`qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo`llash xususiyatlari//Ta`lim texnologiyalari jurnali, 2018, №6.
4. Hasanova Sh. Biologiya darslarida axborot va innovatsion texnologiyalardan foydalanish. / O`quv qo`llanma. – T.: «Yangi asr avlodi», 2012. – 128 b.
5. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini integrativ yondashuv asosida o`qitishning didaktik modeli. O`zMU Xabarlar, 2024, №1/8/1, B. 104–105.
6. Miles, C; Wayne, M (2008). "Quantitative trait locus (QTL) analysis". Nature Education (1.1).
7. Ricki Lewis (2003), Multifactorial Traits, McGraw-Hill Higher Education.

8. Proud, Virginia & Roberts, Helen (31 December 2005). "Medical Genetics: Multifactorial Inheritance". Children`s Hospital of the King`s Daughters. Retrieved 6 January 2007.
9. "Multifactorial Inheritance". Pregnancy and Newborn Health Education Centre. The March of Dimes. Archived from the original on 2 November 2006. Retrieved November 12, 2014.
10. Tissot, Robert. "Human Genetics for 1st Year Students: Multifactorial Inheritance". Retrieved 6 January 2007.

TALABALARNING EKOLOGIK SAVODXONLIGINI TERMINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH

Jabborova Tozagul Xujamurodovna
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
b.f.f.d(PhD),v.b.dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada ekologiya terminlarini talabalarga o'rgatish yo'l- yo'riqlari xususida so'z yuritilgan. Ekologiya fanining asosiy tushunchalari va terminologiyasini talabalarga samarali tarzda yetkazish, ularni atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatli munosabatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada ekologik terminlarni o'rgatishda qo'llaniladigan metodik yondoshuvlar, interaktiv o'qitish usullari, vizual vositalar va amaliy mashg'ulotlar taqdim etiladi. Ekologiya terminlarini o'rgatishda o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash va ekologik ongni rivojlantirishda innovatsion pedagogik metodlarning o'rni alohida ta'kidlanadi.

Аннотация: В статье рассматриваются методические рекомендации по преподаванию экологической терминологии студентам. Эффективное донесение до студентов основных понятий и терминологии экологической науки имеет важное значение для формирования у них ответственного отношения к окружающей среде. В статье представлены методические подходы, интерактивные методы обучения, наглядные пособия и практические упражнения, используемые при преподавании экологической терминологии. Подчеркивается роль инновационных педагогических методов в закреплении знаний студентов и развитии экологического сознания при обучении экологической терминологии.

Annotation: This article discusses guidelines for teaching ecological terms to students. Effectively conveying the basic concepts and terminology of ecological science to students is important in forming their responsible attitude towards the environment. The article presents methodological approaches, interactive teaching methods, visual aids and practical exercises used in teaching ecological terms. The role of innovative pedagogical methods in consolidating students' knowledge and developing environmental awareness in teaching ecological terms is emphasized.

Kalit so'zlar: pedagogik metodlar, ekologik ta'lim, interaktiv yondoshuvlar, vizual vositalar, ekologik ong, ekologik muammolar, ekologik mas'uliyat, ekologik bilimlar.

Ключевые слова: педагогические методы, экологическое образование, интерактивные подходы, наглядные пособия, экологическое сознание, экологические проблемы, экологическая ответственность, экологические знания.

Keywords: pedagogical methods, environmental education, interactive approaches, visual aids, environmental awareness, environmental problems, environmental responsibility, environmental knowledge.

Kirish. Bugungi kunda ekologik ta'limning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ekologiya fani inson faoliyatining tabiiy muhitga ta'sirini o'rganadigan va atrof-muhitni himoya qilishga yo'naltirilgan ilmiy soha sifatida nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan ham muhimdir. Ekologik bilimlarni yosh avlodga yetkazish, ularning ekologik ongini rivojlantirish va atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatni shakllantirish o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biridir. Bu jarayonning muhim jihatlaridan biri ekologiya terminlarini talabalarga aniq, tushunarli va samarali tarzda o'rgatishdan iborat.

Ekologik terminlar ko'pincha murakkab va anglash qiyin bo'lib, ularni to'g'ri tushunish va amaliyotda qo'llash talabalar uchun muhim ko'nikmalarni rivojlantiradi. Shu bois, ekologiya terminlarini o'rgatish uchun samarali pedagogik metodlar va usullarni tanlash zarur. Ushbu maqolada talabalarga ekologiya terminlarini o'rgatishning metodikasi, pedagogik yondoshuvlar, interaktiv o'qitish usullari, vizual materiallar va amaliy mashg'ulotlarning o'rni tahlil qilinadi. Maqola ekologik ta'limni yanada samarali tashkil etish va talabalarda ekologik muammolarni oldini olishga tayyorlashga xizmat qilishni maqsad qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Ekologiya fani va ekologik ta'lim sohasidagi adabiyotlar talabalarga ekologiya terminlarini o'rgatish metodikasining ahamiyatini ta'kidlaydi. Ko'plab ilmiy tadqiqotlar ekologik ta'limning boshlang'ich bosqichdan boshlab samarali tashkil etilishi kerakligini ko'rsatadi. Tadqiqotlarda ekologiya terminlarini o'rgatishdagi yondoshuvlar va pedagogik metodlar yoritilgan. [1].

MDH mamlakatlari olimlari ekologik ta'lim jarayonida terminologik bazaning o'zlashtirilishi ta'lim samaradorligini oshirishi va talabalarining ekologik dunyoqarashini kengaytirishini ko'rsatib o'tadilar. Ularning fikricha, ekologik lug'atlar, glossariylar va terminologik mashg'ulotlar talabalarining tushunchaviy tafakkurini rivojlantirishning samarali vositasidir[5].

O'zbekistonlik tadqiqotchilar ham bu borada qator izlanishlar olib borishgan. Ularning ilmiy ishlarida talabalarining ekologik savodxonligini oshirishda ona tilida yaratilgan ekologik terminlar tizimi muhim rol o'ynashi ta'kidlanadi[7]. Shuningdek, ularning ishlarida terminologiyaning tushunarli, izchil va amaliy faoliyatga yo'naltirilgan bo'lishi ekologik ta'limning samaradorligini belgilashi qayd etiladi[8].

Ekologik ta'limda metodik yondoshuvlarning o'zgarishini va ekologiya fanining yangi talablarga mos ravishda o'qitilishini muhokama qilgan muallifning fikriga ko'ra, ekologiya terminlarini o'rgatishda didaktik materiallarning samarali ishlatilishi, masalan, vizual vositalar, infografikalar va videolar talabalarining tushunishini osonlashtiradi[7].

Golish tadqiqotida ekologiya terminlarini o'rgatishda o'qituvchilar uchun qo'llaniladigan metodik usullar taqdim etiladi. U ekologik muammolarni tushunishda talabalar uchun metodik vositalarning roli katta ekanligini ta'kidlaydi. [3].

Muhokama va natijalar. Ekologiya sohasidagi terminologiyani talabalarga yetkazilishi muhim ahamiyatga ega, chunki bu terminlar ekologik bilimlarning asosiy qismini tashkil qiladi. Shuningdek, ekologik sohada yangi tushunchalar va atamalar tez-tez paydo bo'layotgani sababli, talabalarga to'g'ri metodikalar orqali o'rgatish zarur. Ekologik terminlarni o'qitishda quyidagi metodik yondoshuvlar e'tiborga olinishi kerak[2].

Terminlarning aniqligi: Ekologik terminlar murakkab va o'ziga xos ma'nolarga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun, o'qituvchilar talabalar bilan atamalarning aniq va tushunarli bo'lishi uchun misollar va vizual materiallar yordamida ishlashlari lozim.

Interaktiv metodlar: Ekologik terminlarni o'rgatishda interaktiv usullar, masalan, guruhli ishlash, o'yinlar, simulyatsiyalar yoki masalalar orqali mustahkamlash, talabalarning faolligini oshiradi va mavzuga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

Kontekstual yondoshuv: Har bir ekologik terminning ma'nosi va ahamiyatini talabalarga real hayotdagi misollar yordamida tushuntirish kerak. Masalan, ekologik muammolarni o'rganish jarayonida atamalarni amaliyotga tatbiq qilish, talabalarga ularning haqiqiy dunyodagi rolini anglatishga yordam beradi[6].

Ko'p tilli resurslar: Ekologik terminlar turli tillarda farq qilishi mumkin. Shu sababli, global o'qitish jarayonida ko'p tilli resurslardan foydalanish talabalar uchun ekologik bilimlarni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Dijital texnologiyalar: Ekologik terminlarni o'rgatish jarayonida onlayn resurslar, kompyuter qurilmalari, videoprojektor, dasturiy ta'minot va mobil ilovalar kabi texnologiyalarni qo'llash talabalar uchun yanada qiziqarli va samarali bo'lishi mumkin[3].

Ekologik terminlarni o'qitishda samarali metodlarni qo'llash orqali talabalarning terminologiyani to'g'ri tushunishi va uni amalda qo'llay olishlari mumkin. Interaktiv metodlar va real hayotiy misollar ekologiya faniga bo'lgan qiziqishni oshiradi va talabalarni yanada faolroq ishtirok etishga undaydi. Ekologik terminlarni o'rgatish jarayonida talabalarda nafaqat nazariy bilimlar, balki ekologik masalalarni hal qilishda amaliy ko'nikmalar ham shakllanadi. Shu tarzda, ekologik terminlarni o'qitish metodikasiga yondashish o'qitish jarayonining samaradorligini oshiradi, ekologik bilimlarning to'g'ri va chuqur o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

Ekologik terminlarni o'qitishda interaktiv metodlarni qo'llash talabalarning faol ishtirokini ta'minlaydi, ular o'z bilimlarini mustahkamlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keling, bir nechta interaktiv metodlarni ko'rib chiqaylik, ular orqali ekologik terminlarni samarali o'rgatish mumkin.

Ekologik Termin: "Bio xilma-xillik" (Biodiversity)

1. Debatlar tashkil qilish

Debatlar ekologik terminlarni o'rgatishda yaxshi interaktiv metod bo'lishi mumkin. Misol uchun, talabalarga "Bio xilma-xillikni saqlashning ahamiyati"

mavzusida debat o'tkazish uchun bir nechta guruhlarini tashkil etiladi. Har bir guruh turli nuqtai nazardan, masalan, iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy, ilmiy yondoshuvlar asosida fikr yuritadi.

O'quvchilarni guruhlariga bo'lish.

Har bir guruhga "Bio xilma-xillik nima va uning ahamiyati" haqidagi ma'lumotlar beriladi. Guruhlar o'z pozitsiyalarini tayyorlaydi (misollar, dalillar va fikrlar asosida). Debat davomida talabalarga ekologik terminlarni to'g'ri ishlatish, tushuntiriladi va masalani kengroq tahlil qilishni o'rgatiladi. Bu metod talabalar o'rtasida faol muloqotni rag'batlantiradi va ekologik terminlarni amaliyotda ishlatish imkoniyatini yaratadi.

2. Interaktiv jadvallar va kartalar yaratish

Ekologik atamalarni ko'proq vizual tarzda o'rganish uchun talabalarga interaktiv xaritalar yoki diagrammalar yaratishni taklif etiladi. Misol uchun, "Bio xilma-xillik"ni o'rganishda talabalar uchun turli xil ekosistemalar (o'rmonlar, suv havzalari, cho'llar) haqida ma'lumotlar berib, ular har bir ekosistema uchun "Bio xilma-xillik"ni ifodalovchi asosiy o'zgaruvchilarni xaritada ko'rsatadilar.

Har bir talaba yoki guruhga turli ekosistemalar (o'rmon, dengiz, tog'lar) beriladi. Ular ekologik tizimda turli xil hayot shakllari (o'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar) ni aniqlashadi va ularning "bio xilma-xillik"ga qanday ta'sir ko'rsatishini tushuntiradilar. Diagrammalar, kartalar yoki vizual materiallar yordamida ekologik terminlarni ko'rsatish va talabalarga o'z ishlarini taqdim etish imkoniyati yaratiladi.

3. Simulyatsiyalar va rolli o'yinlar

Simulyatsiya metodini qo'llash orqali talabalarga ekologik muammolarni hal qilishni o'rgatish mumkin. Misol uchun, "Bio xilma-xillikni yo'qotish" ni simulyatsiya qilish.

O'quvchilarga bir nechta rollar (biolog, ekolog, davlat idorasi vakili, fermer va boshqalar) beriladi. Har bir talaba o'z roliga muvofiq "Bio xilma-xillik"ni qanday saqlash yoki yo'qotish mumkinligi haqida qarorlar qabul qiladi. Simulyatsiya jarayonida talabalarga ekologik terminlarni aniq ishlatish, o'z fikrlarini asoslash va muammoni hal qilishda "Bio xilma-xillik"ning ahamiyatini tushunishga yordam beriladi.

Xulosa. Ekologik terminlarni o'rgatish bo'yicha turli yondoshuvlar va metodlarni sinovdan o'tkazish, shuningdek, ekologik ta'limning sifatini oshirish uchun samarali usullarni aniqlashga xizmat qilishini ta'kidlash lozim. Metodologiyaning asosiy maqsadi ekologik bilimlarning sifatini oshirish va talabalarning ekologik muammolarni tushunish darajasini yaxshilashdir. Ekologiya terminlarini o'rgatishning metodikasi faqat nazariy bilimlarni o'rgatish bilan cheklanmasdan, talabalarni ekologik ongini rivojlantirish va atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Interaktiv o'qitish metodlari, amaliy mashg'ulotlar, vizual vositalar va innovatsion texnologiyalar talabalarning ekologik terminlarni samarali o'rganishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Richard J. Wike. (1992, ISBN-13) Environmental Education Teacher Resource Handbook: A Practical Guide for K-12 Environmental Education

2. Abdullayeva, M.T., Maqsudova, G.M. Ekologik ta'lim va tarbiyada xorijiy tajriba, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 10 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423

3. Golish L.V., Fayzullaeva D.M. (2010) Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish: O'quv uslubiy qo'llanma/ Ta'limda innovatsion texnologiya seriyasi. – T.

4. Jo'rayev, A. (2018). O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ekologik savodxonlikni rivojlantirishning metodik asoslari. *Ta'lim va Innovatsion Tadqiqotlar Jurnali*, 2(4), 45–52.

5. Махмутов, М. И. (2014). *Теория развивающего обучения*. Казань: Магариф.

6. Rahmatova, G. R. (2022). Ekologiya fanini o'qitishda pedagogik innovatsiyalar. Nukus: QDU nashriyoti.

7. Tursunova, N.K. (2020). Ekologik masalalarni o'qitishda interaktiv metodlar. Toshkent: O'zMU nashriyoti.

8. Usmonov, M. (2022). Ekologik terminologiyaning ta'lim jarayonidagi ahamiyati. *Ilmiy Axborotlar*, 9(3), 112–119.

EKOLOGIK TA'LIMNING AHAMIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI

Ergasheva Maftuna Shodmon qizi
NDU 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: ekologik ta'lim insonlarda tabiatga nisbatan mas'uliyatni kuchaytirib, barqaror hayot tarzini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayon orqali kelajak avlodni ekologik ongli, sog'lom va ijodkor shaxs sifatida tarbiyalash mumkin. Shunday qilib, ekologik ta'lim barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Аннотация: экологическое образование усиливает ответственность людей по отношению к природе и способствует формированию устойчивого образа жизни. Этот процесс позволяет воспитать будущее поколение как экологически сознательных, здоровых и творческих личностей. Таким образом, экологическое образование является одним из основных факторов устойчивого развития.

Annotation: Environmental education strengthens people's responsibility towards nature and contributes to the formation of a sustainable lifestyle. This process helps to educate the future generation as environmentally conscious, healthy, and creative individuals. Thus, environmental education is considered one of the key factors of sustainable development.

Kalit so'zlar: Ekologik ta'lim, barqaror rivojlanish, ekologik ong, tabiat, inson, mas'uliyat, sog'lom hayot, ekologik muammolar, kelajak avlod, tarbiya, atrof-muhit, ongli jamiyat

Ключевые слова: экологическое образование, устойчивое развитие, экологическое сознание, природа, человек, ответственность, здоровый образ жизни, экологические проблемы, будущее поколение, воспитание, окружающая среда, сознательное общество.

Keywords: environmental education, sustainable development, environmental awareness, nature, human, responsibility, healthy lifestyle, environmental problems, future generation, upbringing, environment, conscious society.

Bugungi kunda insoniyat taraqqiyoti nafaqat iqtisodiy yoki ijtimoiy yutuqlar bilan, balki atrof-muhit bilan uyg'un munosabatni yo'lga qo'yishi bilan ham baholanadi. Tabiiy boyliklarning cheklanganligi, iqlim o'zgarishi, ekologik muammolarning keskinlashuvi insoniyat oldiga yangi va mas'uliyatli vazifalarni qo'yimoqda. Shu nuqtai nazardan, ekologik ta'lim jamiyat hayotida muhim o'rin egallaydi. U nafaqat bilim berish, balki insonlarda tabiatga mehr, mas'uliyatli munosabat, ekologik madaniyat va ongli qarashlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ekologik ta'lim orqali har bir inson o'zining tabiatdagi o'ri va rolini anglab yetadi, tabiatni faqat iste'mol qilish emas, balki uni asrab-avaylash zarurligini tushunadi. Bu jarayon kelajak avlodni ekologik ongli, sog'lom, ijtimoiy faol va barqaror rivojlanishga hissa qo'sha oladigan shaxs sifatida tarbiyalashga imkon yaratadi. Zero, barqaror rivojlanishning asosi inson tafakkuri, ekologik ong va madaniyatni shakllantirishdan boshlanadi. Shu bois, ekologik ta'limni rivojlantirish nafaqat hozirgi avlod, balki kelajak avlodning ham farovon hayoti, sog'lom turmushi va xavfsiz kelajagi uchun dolzarb ahamiyatga ega.

Ekologik ta'limning mohiyati shundaki, u nafaqat nazariy bilim berish, balki o'quvchilarda amaliy ekologik xatti-harakatni shakllantirishga yo'naltiriladi. Maktabdagi barcha fanlar mazmuniga ekologik tarbiya elementlarini singdirish o'quvchilarning ekologik dunyoqarashini kengaytiradi, ularni atrof-muhitga ongli munosabatda bo'lishga o'rgatadi. Shuningdek, ekologik ta'limni turli yosh bosqichlarida tizimli olib borish jamiyatning kelajakda barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi [1]. Ekologik ta'limni samarali tashkil etishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Xususan, loyiha-metodlari, interfaol mashg'ulotlar va amaliy tajribalar o'quvchilarda ekologik masalalarga bevosita daxldorlik tuyg'usini kuchaytiradi. Bunday yondashuv nafaqat bilimlarni mustahkamlaydi, balki ekologik tafakkur va ekologik madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu orqali ekologik ta'limning barqaror rivojlanishga ta'siri yanada oshadi. [2] Ekologik tarbiya jarayonida oilaning roli beqiyosdir, chunki bolalar kundalik hayotdagi oddiy odatlarni birinchi navbatda ota-onadan o'rganadilar. Oila muhitida shakllangan ekologik odatlar masalan, chiqindini ajratish, suvni tejash yoki daraxt ekish kabi faoliyatlar — keyinchalik bolalarning ekologik madaniyatini belgilaydi. Shu sababli ekologik ta'limni oilaviy tarbiya bilan uyg'unlashtirish ekologik ongni shakllantirishning samarali yo'llaridan biri hisoblanadi. [3]

Ekologik ta'lim jarayonida hududiy xususiyatlarni hisobga olish juda muhimdir. Chunki har bir hududning o'ziga xos ekologik muammolari mavjud bo'lib, o'quvchilarning o'sha masalalarni chuqur o'rganishi ularning ekologik mas'uliyatini kuchaytiradi. Masalan, cho'l hududlarida suv tanqisligi, sanoat zonalarida havoning ifloslanishi yoki tog' hududlarida eroziya muammolari asosida olib borilgan ekologik

ta'lim yanada samaraliroq bo'ladi. Bu yondashuv barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi amaliy bilimlarni beradi. [4] Ekologik madaniyatni shakllantirish ishlarini erta yoshdan, boshlang'ich ta'limdan boshlash lozim. Chunki aynan shu davrda bola ongida tabiatga mehr, uni asrash odatlari kuchli shakllanadi. Turli o'yin faoliyatlari, sayohatlar va tajriba mashg'ulotlari orqali ekologik odatlarni singdirish o'quvchilarning keyingi hayotida barqaror ekologik xulq-atvorni ta'minlaydi. Shu sababli boshlang'ich sinflardan oq tizimli ekologik ta'lim berish barqaror rivojlanish uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. [5] Ekologik ta'lim inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. U yosh avlodda ekologik ong, ekologik madaniyat va atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatni shakllantiradi. Bunday ta'lim jarayonida inson tabiat boyliklaridan oqilona foydalanishga, ularni asrab-avaylashga, barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi faoliyat yuritishga undaladi. [6]

Barqaror rivojlanish konsepsiyasida ekologik ta'lim alohida o'rin egallaydi. Chunki inson ekologik bilimga ega bo'lmas ekan, u tabiat muammolarini anglay olmaydi va ularni hal qilishda ishtirok eta olmaydi. Shu bois ta'lim tizimiga ekologik komponentni chuqur singdirish, uni barcha fanlar bilan uzviy bog'lash muhim vazifadir. [7] Ekologik ta'lim nafaqat nazariy bilim berish, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga ham qaratilgan bo'lishi kerak. Zero, o'quvchi va talabalar ekologik loyihalarda ishtirok etib, tabiatni muhofaza qilish tadbirlarida bevosita qatnashgandagina ularda haqiqiy mas'uliyat hissi vujudga keladi. Bu esa barqaror rivojlanishning asosiy garovidir. [8]

Ekologik ta'lim bugungi kunda jamiyatning eng dolzarb ehtiyojlaridan biridir. Chunki insoniyatning yashashi, rivojlanishi va farovonligi bevosita tabiat bilan uyg'unlikka bog'liq. Har bir daraxt, har bir tomchi suv, har bir nafas olayotgan havomiz aslida bizning hayotimizning davomiyligini belgilaydi. Shu bois ekologik ta'lim nafaqat bilim berish vositasi, balki insonning ongini shakllantiruvchi, qalbini uyg'otuvchi va tabiatga mehr-muhabbatni tarbiyalovchi kuchdir. [9]. Barqaror rivojlanishning poydevori aynan ekologik ta'lim orqali qo'yiladi. Chunki kelajakda jamiyatni boshqaradigan yoshlar bugun qanday bilim, qanday dunyoqarash va qanday mas'uliyat bilan tarbiya qilinsa, ertaga ular ham shunday qarorlar qabul qiladi. Agar ularga ekologik madaniyat singdirilsa, ular tabiatni boy bermaydigan, uni asrab-avaylaydigan, taraqqiyot bilan uyg'un rivojlanishga intiladigan avlod bo'lib shakllanadi. Ekologik ta'limning ahamiyati shundaki, u faqat tabiatni emas, balki insonni ham tarbiyalaydi. Chunki tabiatga beparvo bo'lgan odam atrofidagi odamlarga ham befarq bo'ladi. Tabiatni sevgan, uni asraydigan inson esa mehribon, vijdonli va mas'uliyatli bo'lib ulg'ayadi. [10] Demak, ekologik ta'lim faqat ekologik muammolarni hal qilish emas, balki insoniylikni, mehrni va mas'uliyatni ham yuksaltirishdir.

Shunday qilib, ekologik ta'limni keng qamrovda yo'lga qo'yish – bu kelajakni asrash, barqaror rivojlanishni ta'minlash va insoniyat uchun yashashga arzigulik dunyoni saqlab qolish demakdir. Biz bugun qilgan ishlarimiz, tabiatga bo'lgan munosabatimiz va ekologik tarbiyaga bergan e'tiborimiz ertangi kunning qiyofasini belgilab beradi. Shuning uchun ham ekologik ta'limni rivojlantirish har birimizning burchimiz, kelajak oldidagi mas'uliyatimiz va farzandlarimiz uchun qoldiradigan eng katta merosimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Ekologik ta’lim-tarbiya” — Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti veb-maqolasi, 2018.
2. Shodimetov Yu. Ekologik ta’lim va tarbiya (o’quv-uslubiy majmua / modul), O’zMU, 2023.
3. Ashurmahmatov S.I. “Ekologik ta’lim va madaniyatni rivojlantirishda oilaning o’rni.” ResearchGate, 2025.
4. Qo’ldoshev R., Rahimova M. “Yosh avlod ongida ekologik ta’lim-tarbiya va tafakkurini shakllantirishning ahamiyati.” Universal ilmiy jurnal, 2024.
5. Shermatova U.S. “Boshlang’ich sinf o’quvchilarida ekologik madaniyatni rivojlantirish xususiyatlari.” CyberLeninka, 2024.
6. Karimov A., “Ekologik ta’lim va tarbiya asoslari”, Toshkent: O’qituvchi, 2019.
7. Jo’rayev Sh., “Barqaror rivojlanish va ekologik madaniyat”, Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
8. Ibodova M.N. Kooperativ ta’lim asosida biologiya fanini o’qitishda o’quvchilarning integrativ yo’naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global study, 2024, №6.
9. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o’qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta’minoti. Kasb-hunar ta’limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.
10. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini integrativ yondashuv asosida o’qitishning didaktik modeli. O’zMU Xabarlari, 2024, №1/8/1, B. 104–105.

EKOLOGIK TA’LIM VA BARQAROR RIVOJLANISH

Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna
NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)
Rustamova Barchinoy Yorqin qizi
NDU 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola barqaror rivojlanishda ta’lim va ilm-fanning o’rni, ekologik madaniyatni shakllantirish hamda aholi ongini oshirish masalalariga bag’ishlangan. Maqolada ta’lim orqali insonlarning atrof-muhitga bo’lgan munosabatini o’zgartirish va barqaror hayot tarzini targ’ib qilish muhimligi ta’kidlanadi. Shuningdek, ilm-fan va innovatsiyalarning iqlim o’zgarishiga qarshi kurashda, resurslarni samarali boshqarishda va ekologik muammolarni hal qilishda qanday rol o’ynashi yoritiladi.

Аннотация: Данная статья посвящена роли образования и науки в устойчивом развитии, формированию экологической культуры и повышению экологической осведомленности населения. В статье подчеркивается важность образования в коренном изменении отношения людей к окружающей среде и продвижении устойчивого образа жизни. Также анализируется роль науки и инноваций в борьбе с изменением климата, эффективном управлении ресурсами и решении экологических проблем.

Annotatsion: This article focuses on the role of education and science in sustainable development, the formation of ecological culture, and raising public environmental awareness. It emphasizes the importance of education in fundamentally changing people's attitudes toward the environment and promoting a sustainable lifestyle. Additionally, the article analyzes the role of science and innovations in combating climate change, managing resources efficiently, and solving environmental problems.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, ekologik ta'lim, ekologik madaniyat, aholi ongini oshirish, iqlim o'zgarishlari, ijtimoiy muammolar, qayta tiklanadigan energiya, ekologik ong, ekologik siyosat

Ключевые слова: Устойчивое развитие, экологическое образование, экологическая культура, повышение экологической осведомленности населения, изменение климата, социальные проблемы, возобновляемая энергия, экологическое сознание, экологическая политика

Key words: Sustainable development, environmental education, ecological culture, raising public awareness, climate change, social issues, renewable energy, environmental consciousness, environmental policy

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida ekologik muammolar tobora jiddiy tus olmoqda. Iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi, ifloslanish va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi jarayonlar insoniyat oldida yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu muammolarning yechimi barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan holda amalga oshirilishi zarur. Barqaror rivojlanish nafaqat iqtisodiy o'sish va atrof-muhitni muhofaza qilishni, balki jamiyatning ijtimoiy farovonligini ham ta'minlashni nazarda tutadi.

Ta'lim va ilm-fanning barqaror rivojlanishda o'rni beqiyosdir. Ta'lim orqali insonlar ekologik muammolar haqida xabardor bo'lib, atrof-muhitni asrash va resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni egallaydi. Shu bilan birga, ilm-fan yangi texnologiyalar va yechimlarni yaratishda, iqlim o'zgarishi kabi murakkab muammolarni o'rganishda muhim rol o'ynaydi.

Barqaror rivojlanishda ta'lim va ilm-fanning roli ta'lim orqali ongni shakllantirish orqali o'z tasdig'ini topadi. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi atrof-muhitni asrash, ijtimoiy adolatni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni uyg'unlashtirishni talab qiladi. Buning asosiy vositasi – ta'lim. Ta'lim insonlarni ekologik muammolar haqida xabardor qiladi, ularning tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi va atrof-muhitni himoya qilishga undaydi[1,2,3].

- Maktabdagi ekologik ta'lim: Ta'lim dasturlarida ekologiya, biologiya, geografiya fanlari orqali tabiat va inson o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, resurslarni tejamkor ishlatish haqida chuqur bilimlar beriladi. Misol uchun, bolalarga chiqindilarni ajratish, suv va energiya tejamkorligi kabi oddiy, ammo samarali ko'nikmalarni o'rgatish.

- Oliy ta'lim va mutaxassislar tayyorlash: Universitetlarda ekologik boshqaruv, barqaror energetika, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Bu sohada ilmiy tadqiqotlar olib borilib, yangi texnologiyalar yaratiladi.

- Hayot davomida ta'lim (inlizcha tarjimasi-lifelong learning): Har bir inson hayot davomida ekologik ongini oshirish uchun seminarlar, onlayn kurslar va treninglarda ishtirok etishi mumkin. Bu, ayniqsa, qaror qabul qiluvchi mutasaddilar va biznes vakillari uchun muhim.

Ilm-fan va innovatsiyalar hamda ilmiy tadqiqotlar barqaror rivojlanishga erishishda yangi imkoniyatlar yaratadi:

- Ilm-fan iqlim o'zgarishining mexanizmlari, sabablarini tahlil qiladi, prognozlar beradi. Masalan, Yer yuzasining o'rtacha haroratining ortishi, muzliklarning erishi va dengiz sathining ko'tarilishi kabi hodisalar o'rganiladi.

- Quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanish texnologiyalari ishlab chiqiladi. Masalan, quyosh panellari, shamol turbinalari, biomassa energiyasi.

- Qayta ishlash texnologiyalari, ekologik toza materiallar yaratish, chiqindilarni qayta ishlash va ularning salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha ilmiy ishlar ustida ishlashni ko'zda tutadi.

- Ilm-fan agroekologik usullarni ishlab chiqadi, yerning unumdorligini saqlash, biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlash uchun yangi metodlarni taklif qiladi[4,8].

Barqaror rivojlanishning integratsiyasi ta'limda barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy qilish orqali ta'minlanadi.

- Barqaror rivojlanish mavzusi faqat ekologiya bilan cheklanmay, iqtisodiyot, ijtimoiy fanlar, siyosatshunoslik kabi sohalarini ham qamrab oladi. Shu bilan birga, o'quv dasturlari o'quvchilarga va talabalarga muammolarni kompleks tarzda ko'rish imkonini beradi.

- YUNESCO ekologik ta'limni rivojlantirish va barqaror rivojlanish bo'yicha global standartlar ishlab chiqishda yetakchi tashkilotdir. Ular o'quv dasturlarini va metodologiyalarini ishlab chiqadi, xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yadi.

Ekologik madaniyat - bu insonlarning tabiatga bo'lgan munosabati, qadriyatlari, bilimlari va amaliyotlarining yig'indisi. Bu madaniyat quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Odamlar tabiatni resurslar manbai emas, balki hayotiy muhit sifatida qabul qilishlari kerak. Suv, havo, yer, o'rmon kabi resurslardan oqilona foydalanish zarurligi haqida insonlar ongida tushunchalarni shakllantirish lozim. Chiqindilarni kamaytirish, atrof-muhitni ifloslantirmaslik, energiya tejamkorligini oshirish maqsadga muvofiq. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda ekologik ongini oshirish maqsadida "Yerni asrash kuni", "Toza havo haftaligi" kabi tadbirlar o'tkaziladi. Maktab va universitetlarda ekologik klub va guruhlar faoliyat olib boradi, bu orqali talabalar ekologik faoliyatga jalb etiladi. Barqaror ishlab chiqarish, yashil texnologiyalarni qo'llash, atrof-muhitni muhofaza qilish siyosatini joriy qilish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirishda ulkan rol o'ynaydi[5].

Iqlim o'zgarishi global miqyosda yuzaga kelayotgan eng xavfli muammolardan biridir. Bu jarayon quyidagi salbiy oqibatlarga olib keladi:

* Qurg'oqchilik va suv tanqisligi: Ko'plab hududlarda qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan suv resurslari kamayadi, bu esa oziq-ovqat ishlab chiqarish pasayishiga sabab bo'ladi.

* Dengiz sathining ko'tarilishi: Qutub muzliklarining erishi natijasida dengiz darajasi ko'tarilib, sohilbo'yi hududlar va orollar suv ostida qoladi.

* Tabiiy ofatlar ko'payishi: Bo'ronlar, to'fonlar, sel-to'fonlar soni va kuchayishi iqlim o'zgarishi bilan bog'liq.

Ijtimoiy muammolardan biri qashshoqlik bo'lib, iqlim o'zgarishiga eng ko'p ta'sir qiladiganlar kambag'allar va zaif guruhlardir. Bu guruhlar resurslarni yo'qotishi, yashash sharoitining yomonlashishi natijasida yanada qashshoq bo'lib qolishi mumkin. Iqlim o'zgarishi oqibatida ba'zi hududlar aholisi yashash uchun qulay sharoitni yo'qotadi va boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'ladi. Bu muhojirliklar yangi ijtimoiy va siyosiy muammolarni keltirib chiqaradi. Issiq to'liqlar, suv va oziq-ovqat tanqisligi, kasalliklarning tarqalishi iqlim o'zgarishi bilan bog'liq sog'liq muammolaridir.

BMTning 17 Barqaror rivojlanish maqsadlari ichida iqlim o'zgarishi bilan kurash (13-maqsad) alohida o'rin tutadi. Bu maqsad:

* Iqlim o'zgarishining ta'sirini kamaytirish uchun harakatlarni kuchaytirishni,

* Atrof-muhitni muhofaza qilishni,

* Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashni nazarda tutadi. Buning uchun davlatlararo hamkorlik, yashil texnologiyalarni rivojlantirish, ekologik siyosatlarini amalga oshirish zarur[6,7].

Ekologik ta'lim va barqaror rivojlanish tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, zamonaviy jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ekologik ta'lim jarayonida insonlarda ekologik madaniyat, tabiatni muhofaza qilishga bo'lgan mas'uliyat va barqaror hayot tarziga intilish shakllanadi. Bu esa tabiat resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, muqobil energiya manbalaridan foydalanish, biologik xilma-xillikni asrash kabi barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga qo'llashga zamin yaratadi. Barqaror rivojlanishning konseptual asoslari BMT tomonidan ishlab chiqilgan "Barqaror rivojlanish maqsadlari" (SDG – Sustainable Development Goals) orqali ham o'z aksini topgan bo'lib, ularda ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat va iqtisodiy farovonlik uyg'unlikda qaraladi. Shu nuqtai nazardan, ekologik ta'lim nafaqat biologik resurslarni muhofaza qilishni, balki iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning ham muhim omili hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, ekologik ta'lim va barqaror rivojlanish bir-birini to'ldiruvchi jarayon bo'lib, ular orqali insoniyat kelajak avlodlar uchun qulay ekologik muhit yaratishi mumkin. Bu yo'lda davlat siyosati, ta'lim muassasalari, nodavlat tashkilotlar va har bir fuqaroning faol ishtiroki zarur. Zero, barqaror taraqqiyotning poydevori – ekologik ongli va mas'uliyatli jamiyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris, UNESCO, 2017.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>
2. Sterling, Stephen. Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change. Green Books, 2001.
3. UNESCO. Teaching and Learning for a Sustainable Future.
<https://www.unesco.org/education/tlsf/>
4. Kollmuss, Anja, and Julian Agyeman. Mind the Gap: Why Do People Act Environmentally and What Are the Barriers to Pro-environmental Behavior? Environmental Education Research, 2002.
5. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the IPCC. Cambridge University Press, 2021.
<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
6. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Climate Change and Social Impact. <https://unfccc.int/>
7. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the IPCC. Cambridge University Press, 2021.
<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>

ILM-FAN VA TA'LIM ORQALI EKOLOGIK MUAMMOLARGA YECHIM

Teshayeva Mohinur Sayfullo qizi,
NDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilm-fan va ta'limning ekologik muammolarni hal etishdagi o'rni yoritiladi. Ekologik ta'lim orqali yosh avlodda ekologik madaniyatni shakllantirish, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ong va ko'nikmalarni rivojlantirish masalalari ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar natijasida qayta tiklanuvchi energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari, ekologik monitoring tizimlari kabi innovatsion yechimlarning ahamiyati ko'rsatib o'tiladi. Ta'lim va ilm-fanni integratsiyalash orqali barqaror rivojlanishga erishishning nazariy va amaliy asoslari ochib beriladi.

Аннотация: В данной статье освещается роль науки и образования в решении экологических проблем. Приводится научный анализ того, как экологическое образование способствует формированию экологической культуры у молодого поколения и развивает осведомленность и навыки по охране окружающей среды. Кроме того, в статье подчеркивается важность инновационных решений, возникающих в результате научных исследований, таких как возобновляемые источники энергии, технологии переработки отходов

и системы экологического мониторинга. Также раскрываются теоретические и практические основы достижения устойчивого развития через интеграцию образования и науки.

Annotation: This article highlights the role of science and education in addressing environmental issues. It provides a scientific analysis of how environmental education fosters ecological culture in the younger generation and develops awareness and skills for environmental protection. Furthermore, the article emphasizes the importance of innovative solutions arising from scientific research, such as renewable energy sources, waste recycling technologies, and ecological monitoring systems. Theoretical and practical foundations for achieving sustainable development through the integration of education and science are also revealed.

Kalit soʻzlar: ekologik muammolar, ilm-fan, ekologik taʼlim, barqaror rivojlanish, ekologik madaniyat, innovatsion texnologiyalar.

Ключевые слова: экологические проблемы, наука, экологическое образование, устойчивое развитие, экологическая культура, инновационные технологии.

Keywords: environmental issues, science, environmental education, sustainable development, ecological culture, innovative technologies.

Bugungi kunda ekologik muammolar global miqyosda insoniyat oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri sanaladi. Iqlim oʻzgarishi, atrof-muhitning ifloslanishi va tabiiy resurslarning kamayib borishi barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Shu nuqtai nazardan, ilm-fan va taʼlimning roli beqiyosdir, chunki ular orqali ekologik ongni oshirish, barqaror turmush tarzini shakllantirish va innovatsion yechimlarni joriy etish imkoniyati yaratiladi. Taʼlim tizimi yosh avlodda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va energiyani tejash kabi amaliy koʻnikmalarni rivojlantiradi, shu bilan birga jamiyatni iqlim oʻzgarishi va ekologik xavflarga tayyorlaydi. Ilmiy tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilayotgan ekologik texnologiyalar — masalan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash tizimlari va aqlli ekologik monitoring — barqaror rivojlanishni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tariqa, taʼlim va ilm-fan uygʻunligi orqali ekologik muammolarni samarali hal etish va kelajak avlodlar uchun sogʻlom muhit yaratish imkoniyati yuzaga keladi.

Global miqyosda ekologik muammolar insoniyat taraqqiyotiga jiddiy tahdid solmoqda. Iqlim oʻzgarishi, resurslarning kamayishi va chiqindilar muammosini hal etishda ilm-fan va taʼlim asosiy vosita sifatida qaralmoqda. BMTning 2030 kun tartibida barqaror rivojlanish maqsadlari qatorida sifatli taʼlim (SDG 4) va iqlim boʻyicha choralar (SDG 13) bevosita ekologik taʼlim bilan bogʻliq ekanligi qayd etilgan [1].

Shu bilan birga, SDG 4 va SDG 13 maqsadlariga erishish uchun ekologik taʼlimning samarali tizimi zarur boʻlib, u yosh avlodda barqaror rivojlanishga oid bilim, koʻnikma va qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu orqali nafaqat iqlim oʻzgarishiga qarshi chora-tadbirlar amalga oshiriladi, balki energiya va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavflarni

oldini olish ko'nikmalari ham rivojlantiriladi. Shu tarzda, ta'lim va ilm-fan uyg'unligi global ekologik muammolarni hal etishda strategik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

1. Ekologik ta'limning o'rni

Ekologik ta'limning asosiy vazifasi insonlarda ekologik madaniyatni shakllantirishdir [2]. Maktab, oliy ta'lim va ijtimoiy tarbiya tizimida ekologik bilimlarning o'qitilishi barqaror rivojlanishga yo'l ochadi [3].

Bundan tashqari, ekologik ta'lim yosh avlodni atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga, energiya va suv resurslarini tejashga hamda chiqindilarni kamaytirish va ularni qayta ishlash ko'nikmalarini egallashga o'rgatadi. Shu tariqa, ta'lim tizimi orqali shakllanadigan ekologik ong nafaqat individual darajada, balki butun jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi, aholining ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi va kelajak avlodlar uchun sog'lom va yashil muhit yaratishga xizmat qiladi.

2. Ilm-fanning roli

Ekologik muammolarni samarali hal qilishda ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari (quyosh va shamol energetikasi), chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari va "aqlli" ekologik monitoring tizimlari ekologik barqarorlikka xizmat qilmoqda [4].

O'zbekiston olimlari cho'l hududlarini yashillashtirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik toza qishloq xo'jaligini rivojlantirish borasida tadqiqotlar olib bormoqda [4].

Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilayotgan yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar nafaqat ekologik muammolarni bartaraf etishga, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish va jamiyatning barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Misol uchun, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng qo'llash orqali energiya importiga bo'lgan qaramlik kamayadi, chiqindilarni qayta ishlash tizimlari orqali resurslarni tejash va atrof-muhitni ifloslanishdan saqlash mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, aqlli ekologik monitoring tizimlari tabiiy resurslarning holatini real vaqt rejimida kuzatish va ekologik xavflarni oldindan aniqlash imkonini beradi, bu esa siyosat ishlab chiquvchilar va shahar rejalashtiruvchilarga samarali qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

3. O'zbekiston tajribasi

So'nggi yillarda ekologik ta'lim va ekologik siyosat bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan:

- "Yashil makon" umumxalq loyihasi doirasida millionlab daraxtlar ekilmoqda [5].
- Oliy ta'lim muassasalarida ekologik yo'nalishdagi fanlar o'qitilmoqda, ilmiy loyihalar qo'llab-quvvatlanmoqda [5].
- Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda iqlim o'zgarishiga qarshi qo'shma dasturlar amalga oshirilmoqda [3].

Shuningdek, ushbu tashabbuslar nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlashga, balki aholining ekologik ongini oshirishga ham xizmat qiladi. "Yashil makon" loyihasi orqali nafaqat shahar va qishloq hududlari yashillashtiriladi, balki tabiiy muhitni tiklash va karbonat angidridni so'ndirish orqali iqlim o'zgarishi jarayonlarini sekinlashtirishga hissa qo'shiladi [5]. Oliy ta'lim muassasalarida

ekologik yo‘nalishdagi fanlarni o‘qitish va ilmiy loyihalarni qo‘llab-quvvatlash yosh mutaxassislarni barqaror rivojlanish va ekologik muammolarni hal qilish bo‘yicha malakali kadrlar sifatida shakllantiradi [5]. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan qo‘shma dasturlar global ekologik muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan strategik yechimlarni tatbiq etishga imkon beradi [3].

Ekologik muammolarni hal etishda ilm-fan va ta‘lim bir-biridan ajralmas tizim hisoblanadi. Yoshlar ongida ekologik madaniyatni shakllantirish va ilmiy innovatsiyalarni keng tatbiq etish orqali O‘zbekistonda ham, global miqyosda ham barqaror rivojlanishga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ekologik muammolarga yechim topishda ta‘lim va ilm-fanning integratsiyasi strategik ahamiyat kasb etadi. Barqaror rivojlanishni ta‘minlash uchun ekologik savodxonlikni oshirish, ekologik innovatsiyalarni joriy etish va aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish zarur. Shubhasiz, ilm-fan va ta‘lim uyg‘unligi orqali O‘zbekiston barqaror kelajakka ishonchli qadam tashlay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations. (2015). *Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN, pp. 14–17.
2. Qodirov, A., & Xolboev, B. (2020). *Ekologiya asoslari*. Toshkent: O‘qituvchi, pp. 41–43.
3. *Barqaror rivojlanish va ekologik ta‘lim: xalqaro tajriba va O‘zbekiston amaliyoti*. (2023). Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, pp. 67–70.
4. Xolmatov, A., & Karimova, D. (2022). *Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish*. Toshkent: Fan va texnologiya, pp. 88–91.
5. Karimov, M. (2021). *O‘zbekistonda ekologik siyosat va barqaror rivojlanish*. Toshkent: Akademiya, pp. 56–59.

NOBIOLOGIK IXTISOSLIK TALABALARIDA EKOLOGIK BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM JIHATLARI

Munisa Maxammadiyeva Abdusalom qizi
Qarshi davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada nobiologik ixtisoslik talabalarida ekologik bilimlarni shakllantirish bugungi kunning muhim masalalaridan biri ekanligi bayon etilgan. Zero, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish haqida gap ketganda, qaysi ixtisoslik bo‘lishidan qat’iy nazar barcha birdek mas’ul ekanligi ta’kidlangan.

Аннотация: В данной статье говорится о том, что формирование экологических знаний у студентов небиеологических специальностей является одной из важнейших проблем современности. Потому что подчеркивается, что в вопросах охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов каждый, независимо от специальности, несет равную ответственность.

Annotation: This article describes the formation of environmental knowledge among students of non-biological specialties as one of the most important issues of today. After all, it is emphasized that when it comes to environmental protection and rational use of natural resources, everyone is equally responsible, regardless of the specialty.

Kalit so'zlar: nobiologik ixtisoslik, uzluksiz ta'lim, turli mutaxassisliklar, ekologik ta'lim va tarbiya, ekologik dunyoqarash.

Ключевые слова: небιологическая специализация, непрерывное образование, различные специальности, экологическое образование и воспитание, экологическое мировоззрение.

Keywords: non-biological specialty, continuing education, various specialties, environmental education and upbringing, ecological worldview.

Kirish. Hozirgi paytga kelib fan-texnika taraqqiyoti atrof-muhitdagi tabiiy, muqarrar o'zgarishlar bilan hamohang bo'lib ketdi. Rivojlanish bir tomondan ijtimoiy farovonlik va har tomonlama rivojlanish uchun moddiy shart-sharoit yaratgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, zamonaviy sivilizatsiya mavjudligining tabiiy asoslariga putur yetkazilib, global ekologik muammoning keskinlashishiga yordam beryapdi.

Oliy ta'lim muassasalari oldiga qo'yilgan asosiy vazifalarni, shu jumladan talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyatida ekologik tarbiyani hisobga olish, "Ekologiya", "Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi" fanlarini o'qitilishini yo'lga qo'yish masalasini muhokama qiladi. Ushbu masala samarasi ko'p jihatdan zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash, oliy ta'limni modernizatsiya qilish va saviyasi baland barkamol inson shaxsini shakllantirishga bog'liq. [1].

O'zbekistonda ekologik ta'limni rivojlantirish milliy strategiyasi ekogumanitar paradigmaga keng e'tiborni qaratadi. Uning asosiy maqsadi mamlakatimizda uzluksiz ekologik ta'lim va tarbiyaning yagona tizimini yaratishdan iborat. U ekologik ta'limning asosiy darajalari va yo'nalishlarini, shuningdek, ekologik tarbiya va uning asosida shaxsning ekologik madaniyatini shakllantirishda turli institutlarning rolini belgilaydi. [2]

Asosiy qism. Olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda nobiologik ixtisoslik talabalarida ekologiya sohasidagi kasbiy tayyorgarlik darajasi yetarlicha yuqori emas. Asosiy muammo - aksariyat o'quv rejalarda ekologiya fani bo'yicha dars soatlarining yo'qligi. Shuningdek, ta'lim dasturlarida ekologik bilimlardan foydalanishning past darajada ekanligi. Bundan tashqari, ta'lim standartlari va malaka talabalarining mintaqaviy jihatlarini, hududiy tarkibiy qismlarini hisobga olish va ekologik xabardorlikni har bir ixtisoslikning xususiyatidan kelib chiqib mazmunli bo'lishiga erishish lozim. Zero, oliy ta'limning barcha nobiologik yo'nalishlari bo'yicha kasbiy tayyorgarlikning umumiy tizimiga ekologiya fanining kiritilishini shart deb hisoblaymiz. [3].

Nobiologik ixtisoslikliklarda taxsil olayotgan talabalar ekologiya fanidan ta'lim olishlari barobarida, ekologik bilimlardan xabardorliklari, tabiat qonuniyatlarini tushunib yetganliklari, ekologik tushuncha va dunyoqarashning shakllanganligi ularning atrof-muhitga nisbatan munosabatlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Ekologik bilimlarning asosiy ta'limda qo'llanilishi uning faoliyat ko'lamini kengaytiradi va

ekologik omillarni hisobga olgan holda samarali qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Qolaversa, nobiologik ixtisoslik talabalarining ekologiya fanini o'qitilishi ta'lim sifatini oshiradi va uni xalqaro ta'lim standartlariga moslashtiradi.

Muhokama va natijalar. Biroq aytish joizki, uzluksiz ta'lim tizimida ekologik ta'lim-tarbiyaning o'rni beqiyos ekanligi ilmiy asoslanishiga qaramay, hanuzgacha oliy ta'lim tizimidagi aksariyat yo'nalishlarda "Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi" fanini mustaqil fan sifatida to'liq qamrab olinmaganligi, talaba yoshlar tarbiyasida ekologik ko'nikma va tarbiyaning talab darajasida emasligi ularni tabiatdan ajralib qolayotganliklariga sabab bo'lmoqda. [4].

Shularni e'tiborga olgan holda, Respublikamizda ekologik muammolarni bartaraf etish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash, barcha aholida ekologik madaniyatni shakllantirish maqsadida ekologik ta'lim-tarbiyani uzluksiz ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida qarash va ta'lim tizimi jarayoniga keng joriy etishning ya'ni barcha ta'lim turlarida o'qitishning vaqt-soati kelganligini ma'lum qilish va anglatish maqsadida **Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi** ishlab chiqildi. Mazkur konsepsiya 2019 yil 27 mayda 434-sonli qaror bilan tasdiqdan o'tdi. Konsepsiyaning 6-bobi Oliy ta'lim tizimida ekologik ta'limni takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan va unda quyidagi masalalarga e'tibor qaratilgan. [5].

1. Noekologik yo'nalishlarda tegishli o'quv fanlariga ekologiya va atrof-muhit muhofazasiga oid mavzular kiritiladi hamda ilm-fanda erishilgan yutuqlar, ekologiya va atrof-muhit muhofazasiga oid yangi texnologiya va tadqiqotlar asosida muntazam yangilanib boriladi.

2. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi ta'lim sohasi bo'yicha magistrlik dissertatsiyalari tayyorlanadi, zamonaviy va dolzarb ilmiy-amaliy masalalarga bag'ishlangan mavzular bo'yicha ilmiy-tadqiqotlar o'tkaziladi.

3. Oliy ta'lim muassasalarining amaliyot darslari bevosita yirik sanoat korxonalari, ilmiy-tadqiqot muassasalari, suv xo'jaligi tashkilotlari, qo'riqxonalar, ekologik inqiroz kuzatilayotgan hududlar va ekologiya sohasidagi boshqa korxonalarda olib borilishi yo'lga qo'yiladi. [6].

4. Ekologiya sohasidagi mavjud Internet veb-saytlariga talabalarni qiziqtiruvchi materiallar kiritib boriladi, shuningdek, turli tanlovlar («Eng qiziqarli maqola muallifi», «Eng dolzarb material muallifi» va boshqalar) tashkil etiladi.

5. Oliy ta'lim muassasalarining davriy nashrlarida, shuningdek, gazeta va ilmiy jurnallarda ekologiya va atrof-muhit muhofazasiga bag'ishlangan ruknlar ochiladi va unda professor-o'qituvchilar, magistrantlar va talabalarning ushbu masalalarga bag'ishlangan ilmiy maqolalari chop etib boriladi.

6. Oliy ta'lim muassasalari, talabalar turar joylarida «Eko-klublar» tashkil qilinadi, ularning yillik rejalari tuziladi hamda faoliyati ta'minlanadi.

7. Internet tarmog'ida ekologik ijtimoiy sahifalar tashkil qilinadi, fikr almashishni yo'lga qo'yish maqsadida internet-platformalar va messengerlar joriy etiladi, ular yordamida yoshlar ishtirokida «flesh-mob», «xeshteg» va ekologik masalalarga bag'ishlangan, yoshlarni qiziqtiruvchi boshqa tadbirlar muntazam amalga oshirib boriladi [4].

Yuqoridagi masalalardan ham ko'rinib turibdiki ekologiya fanini uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini hisoblangan oliy ta'limda o'qitish davr talabidir.

Darhaqiqat, aholining keng ishtirokisiz atrof-muhitni muhofaza qilish muammolarini hal etib bo'lmaydi. Bunda aholining bilim darajasi alohida ahamiyatga ega ekanligi institutsional muammolar sifatida qabul qilingan. Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, ularning amalga oshirilishi, kelajak avlodlarning manfaatlari yo'lida davlatni barqaror rivojlantirishni ta'minlash imkonini beradi [7].

Umumjahon majburiy ekologik ta'lim va yosh avlodni, talabalarni va barcha aholi qatlamlarini ekologik tarbiyalash ta'lim muassasalarida ekologik ta'lim tizimini loyihalashga yo'naltiradi.

Biroq, bugungi kunda ekologik ta'limni loyihalash sohasida murakkab va qarama-qarshi vaziyat mavjud. Bir tomondan, talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy rivojlantirish yo'nalishi sifatida ekologik ta'limning ahamiyati ortib bormoqda, xususan:

- ekologik faoliyatni tashkil etishda aksiologik yondashuvlar ustuvor vazifaga aylanadi;
- ekologik madaniyat va axloqqa bo'lgan talab ortib bormoqda;
- jamiyatning barqaror rivojlanishi tamoyillari yangilanmoqda. .

Hozirgi vaqtda atrof-muhitni muhofaza qilish va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotganligi tobora muhim va dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, "Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi" fanini oliy ta'limning barcha yo'nalishlarida o'qitilishini yo'lga qo'yish ayni muddao.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi ekologik muammolar keskinlashib borayotgan globallashtirish sharoitida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, tabiatdan oqilona foydalanish va muhofaza qilish, bu maqsadda ekologik qonunchilikni takomillashtirib borish uchun ekologik ta'lim-tarbiyani yanada kuchaytirish va uning uzluksizligini ta'minlash ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi. Bu esa mamlakatimizdagi mavjud tabiiy boyliklarni muhofaza qilish va kelajak avlod uchun bus-butun qoldirishga, ularni asrab-avaylashga, e'zozlashga hamda ulardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bazarova N.Sh. Tabiat muhofazasida ekologik ta'limning ahamiyati. // Ekologiya xabarnomasi. 2021 yil 2-son. 38-41-betlar.
2. Ibodova M.N. Kooperativ ta'lim asosida biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning integrativ yo'naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global study, 2024, №6.
3. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o'qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta'minoti. Kasb-hunar ta'limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.
4. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishning didaktik modeli. O'zMU Xabarlar, 2024, №1/8/1, B. 104–105.
5. Mamajonov Sh.A. Oliy ta'limda ekologik tarbiya mexanizmlarini rivojlantirish texnologiyalari. // Avtoreferat. Farg'ona-2023.
6. To'raqulov E.T. Talabalarda ekologik tarbiyaga oid kompetensiyalarni rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish. // Avtoreferat, Temiz-2024.

7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ekologik ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida” gi 2019 yil 27 may 434-sonli qarori.

INTEGRATION OF DIGITAL LEARNING TECHNOLOGIES AND ECOLOGY INTO BOTANY TEACHING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Kayumova Mohinur Karim qizi
student, NSU
Lecturer at the Department of Biology

Annotation: This article analyzes the opportunities for integrating digital learning technologies into the teaching of botany in higher education institutions. Using the examples of interactive platforms such as LearningApps and Kahoot, the study examines the impact of digital tools on student motivation, knowledge retention, and assessment quality. The findings indicate that digital technologies enhance interdisciplinary integration and support student-centered learning approaches. The paper also provides methodological recommendations for the effective implementation of these technologies in educational practice.

Keywords: Botany, digital learning technologies, LearningApps, Kahoot, integration, higher education, interdisciplinary approach.

The LearningApps platform enables teachers to create interactive exercises, quizzes, matching tasks, and crosswords based on ready-made templates. In botany, it can be effectively used to reinforce topics such as “Morpho-anatomical structure of plants,” “Stages of photosynthesis,” or “Ecological groups” [1].

Kahoot, on the other hand, incorporates gamification elements into the learning process, increasing student engagement and encouraging active participation. Studies show that Kahoot-based interactive quizzes are effective for real-time assessment and for stimulating students during lessons [2]. In botany, this tool is useful for organizing quick Q&A sessions on ecology, systematics, and plant physiology. Thus, integrating digital learning technologies such as LearningApps and Kahoot into botany education serves as an important pedagogical tool for enhancing motivation, consolidating knowledge, and strengthening interdisciplinary connections.

An assignment was created for biology students in higher education institutions using the LearningApps platform to practice identifying parts of the microscope. When students click on a microscope part, a menu appears with possible names, and they must select the correct one. At the end of the task, the number of correct answers and the final result are displayed.

Students are presented with a Kahoot test window related to the topic of meristematic tissue. They select the correct answers, and both speed and accuracy are considered. Each correct answer is scored, and the results are announced at the end of the task. [3].



№	Area of Advantage	Benefits for Students	Benefits for Teachers
1	Visualization	Clearly perceives microscope parts through real images.	Simplifies the explanation of complex instrument parts.
2	Interactivity	Actively participates by placing parts correctly with the mouse.	Enables monitoring and assessment of active participation.
3	Practical Skills	Applies knowledge of part names and placement in practice.	Useful as preparation for practical lessons.
4	Independent Learning	Can complete the task anytime, anywhere independently.	Helps track extracurricular learning activities.
5	Immediate Error Correction	Can immediately see and correct incorrectly placed parts.	Provides quick error analysis.
6	Interdisciplinary Integration	Combines biology, technology, and visual arts.	Allows integration of several disciplines in one lesson.
7	Motivation	Game elements make the lesson engaging.	Effective tool to increase interest in the subject.



Stage	Teacher Activity	Student Activity	Integrated Subjects	Expected Outcomes
Preparation	Creates/adapts Kahoot test; adds visuals, graphics, videos	Prepares for the topic; studies theory	Botany + ICT	Increases motivation, identifies initial knowledge
Presentation	Launches Kahoot in “Live” or “Assign” mode; provides instructions	Joins via link or PIN and starts quiz	Botany + Pedagogy	Active participation via interactive platform
Activity	Monitors answers in real time, analyzes mistakes	Answers questions; develops self-assessment	Botany + Psychology	Improves quick thinking, critical analysis
Analysis	Summarizes results; explains errors; adds info	Reflects on answers, works on mistakes	Botany + Statistics	Identifies and addresses knowledge gaps
Conclusion	Evaluates results; motivates and assigns homework	Receives final grade; reflects on performance	Botany + Methodology	Deeper learning and better preparation

Integrating digital learning technologies into botany teaching in higher education significantly improves the effectiveness of the learning process. It fosters independent and creative thinking, develops skills in applying knowledge to practice, and enhances student-centered approaches. Tools such as LearningApps and Kahoot make lessons more dynamic, engaging, and student-focused. [4].

The study revealed that digital technology-based tasks:

- Create strong motivation towards the topic;
- Reinforce knowledge in visual and interactive formats;

- Encourage interdisciplinary integration and complex thinking;
- Ensure transparency and efficiency in assessment.

At the same time, this approach requires teachers to continuously develop their digital competencies and adopt new pedagogical tools. Ultimately, integrating botany with digital learning technologies not only improves lesson quality and efficiency but also enhances graduates' competitiveness in the modern labor market.

References:

1. Balula, A., & Moreira, A. (2018). The importance of digital tools in higher education learning environments. Proceedings of INTED2018 Conference, Valencia, Spain. <https://doi.org/10.21125/inted.2018>
2. Khan, A., Nabi, M. K., & Khandaker, M. (2021). Integration of ICT in higher education: A systematic review. Education and Information Technologies, 26(4), 4321–4343. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10540-5>
3. Licorish, S. A., Owen, H. E., Daniel, B., & George, J. L. (2018). Students' perception of Kahoot!'s influence on teaching and learning. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 13(9), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s41039-018-0078-8>
4. Zhanabayeva, Z., Nurbayeva, G., & Sadvakassova, A. (2022). The use of LearningApps in the process of teaching natural sciences. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 11(6), 23–28. <https://doi.org/10.35940/ijitee.E3112.0411622>

BARQAROR RIVOJLANISHDA TA'LIM VA ILM-FANNING ROLI

Ravshanov Ma`rufjon Baxtiyor og`li
NDU akademik litseyi o`qituvchisi,
NDU 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: XXI asrda insoniyat oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – barqaror rivojlanishga erishishdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ilgari surilgan 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadi bugungi kunda har bir mamlakat, jamiyat va alohida shaxs faoliyatining asosiy yo`nalishiga aylanib bormoqda. Bu jarayonda ta'lim va ilm-fanning o`rni beqiyosdir, chunki aynan ular barqaror kelajakni ta'minlovchi bilim, ko'nikma va qadriyatlarni shakllantiradi.

Annotation: One of the most important tasks facing humanity in the 21st century is achieving sustainable development. The 17 Sustainable Development Goals proposed by the United Nations are increasingly becoming the main direction of activity for every country, society, and individual. In this process, the role of education and science is invaluable, as they are the very means of shaping the knowledge, skills, and values that ensure a sustainable future.

Аннотация: Одной из важнейших задач, стоящих перед человечеством в XXI веке, является достижение устойчивого развития. 17 Целей устойчивого развития, предложенных Организацией Объединённых Наций, сегодня становятся основным направлением деятельности каждой страны, общества и отдельной личности. В этом процессе роль образования и науки неоценима, так

как именно они формируют знания, навыки и ценности, обеспечивающие устойчивое будущее.

Kalit soʻzlar: barqaror rivojlanish, ekologiya, ijodiy fikrlash, kreativ metodlar, loyiha asosida oʻqitish, ijodiy fikrlash.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экология, креативное мышление, креативные методы, обучение на основе проектов

Keywords: sustainable development, ecology, creative thinking, creative methods project-based learning

Soʻnggi oʻn yilliklarda dunyo jiddiy global muammolar bilan yuzma-yuz boʻldi. Iqlim oʻzgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi, demografik muammolar, ijtimoiy tengsizlik, ekologik falokatlar va iqtisodiy beqarorlik insoniyat oldida yangi vazifalarni qoʻydi. [1]. Shu boisdan barqaror rivojlanish tushunchasi jahon miqyosida keng qoʻllanilmoqda.

Brundtland komissiyasi taʼrifiga koʻra, barqaror rivojlanish – bu hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirish bilan birga, kelajak avlodlarning ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini xavf ostiga qoʻymaslikdir. 2015-yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan tasdiqlangan 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadi (BRM) esa bugungi kunda xalqaro hamkorlikning bosh yoʻnalishiga aylandi. Mazkur maqolada barqaror rivojlanish jarayonida taʼlim va ilm-fanning tutgan oʻrni tahlil qilindi. [2,3].

Taʼlim insonni nafaqat savodli qiladi, balki uning dunyoqarashini shakllantiradi. Bugungi kunda maktab va oliy taʼlim tizimida ekologik madaniyat, inson huquqlari va fuqarolik jamiyati mavzularining kiritilishi barqaror rivojlanishning asosiy koʻrinishidir. [4,5]. Oʻquvchilarda va talabalarda ekologik ongini shakllantirish – atrof-muhitni asrash, iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashish, chiqindilarni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish kabi masalalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Taʼlim ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishda ham hal qiluvchi oʻrin tutadi. Inklyuziv taʼlim imkoniyati cheklangan bolalar, qizlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning jamiyatda faol ishtirok etishini taʼminlaydi. Yosh avlodda yangilik yaratish, ijodiy fikrlash va innovatsion gʻoyalarni ilgari surish barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. [6]. Zamonaviy taʼlim bu jarayonni qoʻllab-quvvatlashi zarur. Ilmiy izlanishlar pandemiyalarga qarshi vaksinalar, yangi dori vositalari va yuqori samarali qishloq xoʻjaligi usullarini yaratmoqda. Bu insoniyatning sogʻlom va toʻkin hayot kechirishiga xizmat qiladi. Ilm-fan va texnologiyalar asosida yaratilgan startaplar va yangi biznes gʻoyalari iqtisodiy oʻsishga turtki beradi. Bunda ekologik meʼyorlarni saqlash muhim shart boʻlib qolmoqda. [7].

Barqaror rivojlanish – insoniyatning kelajagi uchun muhim strategik yoʻldir. Ushbu jarayonda taʼlim va ilm-fan eng asosiy vositalardan hisoblanadi. Taʼlim barqaror qadriyatlarni singdirsa, ilm-fan ularga erishishning ilmiy va amaliy asoslarini taqdim etadi. Shu bois, har bir davlat taʼlim tizimini modernizatsiya qilish, ilmiy izlanishlarga keng yoʻl ochish va jamiyatni barqaror rivojlanish tamoyillariga mos holda rivojlantirishni oʻzining ustuvor vazifasi qilib belgilashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. United Nations.

2. United Nations (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
3. UNESCO (2020). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. Paris: UNESCO.
4. Назаров, III. (2021). *Barqaror rivojlanishda ta'lim tizimining o'rni*. Toshkent: Fan nashriyoti.
5. Каримов, А. (2022). *Ilm-fan va innovatsiyalar: kelajak sari yo'l*. Samarqand: SamDU nashriyoti.
6. Ibodova M.N. Kooperativ ta'lim asosida biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning integrativ yo'naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. *Inter education global* , 2024, №6.
7. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o'qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta'minoti. *Kasb-hunar ta'limi ilmiy-uslubiy jurnal*, 2024, №7.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY FAOLIYAT ORQALI ATROF -MUHITNI IDROK ETISHNI SHAKLLANTIRISH: PEDAGOGIK PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR VA AMALIY TAVSIYALAR

Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi
NDU Maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy faoliyat yordamida atrof muhitni idrok etish jarayonlarini o'rganadi. Unda psixologik va pedagogik nazariyalar, tasviriy faoliyat turlari hamda estetik va axloqiy tarbiya omillari tahlil qilinadi. Tarbiyalanuvchilarning observatsiya, rasm, model, tabiiy materiallar bilan ishlash kabi vositalar orqali atrof-muhitga nisbatan ongini kengaytirish, estetik did va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Аннотация. В статье исследуется процесс формирования восприятия окружающей среды у детей дошкольного возраста посредством изобразительной деятельности. Рассматриваются психологические и педагогические теории, виды художественной деятельности, а также факторы эстетического и нравственно этического воспитания. Статья показывает, как с помощью наблюдения, рисунка, моделирования, работы с природными материалами можно расширить экологическое восприятие, развить эстетический вкус и творческое мышление у детей.

Annotation. This article examines how environmental perception can be developed in preschool children through art activities. It analyzes psychological and pedagogical theories, types of artistic activity, and factors of aesthetic and moral ethical education. The article demonstrates how observation, drawing, modeling, and working with natural materials can enhance environmental awareness, aesthetic taste, and creative thinking among preschoolers.

Kalit soʻzlar: tasviriy faoliyat, tasavvur, estetik tarbiya, atrof-muhitni idrok etish, bolalar, pedagogik metodlar.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, воображение, эстетическое воспитание, восприятие среды, дошкольники, педагогические методы.

Keywords: art activity, imagination, aesthetic education, environmental perception, preschool children, pedagogical methods.

Oʻzbekiston Respublikasida maktabgacha taʼlimni modernizatsiya qilish boʻyicha amalga oshirilayotgan islohotlar aynan ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishga katta urgʻu bermoqda. Xususan, “Maktabgacha taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da bola shaxsini har tomonlama rivojlantirish, ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish koʻnikmalarini shakllantirish ustuvor yoʻnalishlar sifatida belgilangan[4]. Bu esa tasviriy faoliyatning oʻrni va ahamiyatini taʼlimiy jarayonda yanada kuchaytirishni talab qiladi. [1]. Shuningdek, zamonaviy pedagogik konsepsiyalar asosida ishlab chiqilgan Davlat maktabgacha taʼlim standarti (DMTS)da ham har bir bolaning individual salohiyatini aniqlash va uni ijodiy faoliyat orqali yuzaga chiqarish zarurligi alohida qayd etilgan. Shu bilan birga, taʼlim-tarbiya jarayonida sanʼat elementlaridan foydalanish orqali bolalarda ijobiy emotsional muhit yaratish, oʻziga boʻlgan ishonchni oshirish va jamoada ishlash koʻnikmalarini shakllantirish mumkin. [2].

Ijodkorlik insonning hayotdagi faoliyatini samarali tashkil qilish, muammolarga yangicha yondashish va shaxsiy imkoniyatlarini toʻliq namoyon etishida asosiy oʻrin tutadi. Tasviriy faoliyat esa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun atrof-muhitni anglash, oʻz fikr va kechinmalarini obrazlar orqali ifodalash, estetik didni shakllantirishda eng qulay va tabiiy vositadir. [3]. Bolalar tasviriy faoliyat orqali vizual tafakkurni rivojlantiradi, idrok, eslab qolish, muvofiqlik, tafsilotlarga eʼtibor kabi psixologik komponentlar mustahkamlanadi. Shu jihatdan olganda, rasm chizish, boʻyash, applikatsiya, loy ishi kabilar faqat faoliyat boʻlib qolmay, balki kompleks psixopedagogik rivojlanishning asosi hisoblanadi. Jumladan, A.S.Umarova tasviriy faoliyat orqali estetik didni rivojlantirish yoʻllarini asoslab bergan boʻlsa, Gʻ.Q.Toʻxtaeva ijodiy faoliyatning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini ochib bergan. S.M. Yoʻldosheva maktabgacha taʼlim metodikalarini tizimlashtirib, amaliy yondashuvlar taklif etgan. M.M.Raximov bolalarda rasm orqali obrazli fikrlashni shakllantirishni nazariy jihatdan yoritadi. N.M.Karimova innovatsion pedagogik yondashuvlarni ilgari surgan boʻlsa, Sh.Alimov maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik holatini sanʼat vositasida oʻrganishni taklif etadi[5].

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasviriy faoliyat orqali atrof-muhitni idrok etishni shakllantirish uchun pedagogik-psixologik yondashuvlar doirasida rassomlik, modellash, applikatsiya kabi mashgʻulotlar qoʻllaniladi. Amaliy tavsiyalar qatoriga bolaning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan uslubiy harakatlar, uni kuzatishga undash, ijodiy jarayonni ragʻbatlantirish va tabiat bilan doimiy aloqada boʻlishini taʼminlash kiradi. [4].

Pedagogik-psixologik yondashuvlar: ijodiy salohiyatni rivojlantirish bolalarni tasviriy faoliyatga jalb qilish orqali ularning tasavvurlari, xotirasi, diqqati, ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Atrof-muhitni o'rganish: tasviriy faoliyat jarayonida bolalar tabiat manzaralarini, jonli va jonsiz tabiat buyumlarini kuzatish va aks ettirish orqali atrof-muhit haqidagi bilimlari ortadi. [5].

His-tuyg'ularni ifodalash: ranglar, shakllar va tasvirlar orqali bolalar o'zlarining his-tuyg'ularini ifodalashni o'rganadilar, bu esa ularning emotsional rivojlanishiga yordam beradi.

Ko'nikmalarni shakllantirish: bola qo'l motorikasini rivojlantiruvchi turli uslublar (bo'yoqlar bilan ishlash, qalamda chizish, plastilin bilan modellash) qo'llaniladi.

Amaliy tavsiyalar

Rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash: bolaning har qanday ijodiy harakatini rag'batlantirib, unga ishonch baxsh etish, ijodiy jarayonni qo'llab-quvvatlash zarur.

Kuzatuvchanlikni oshirish: tabiatda yoki kundalik hayotda ko'rgan narsalari, hodisalarini chizishga undash orqali bolaning kuzatuvchanligi oshiriladi.

Matn va dialogdan foydalanish: mavzuni tushuntirishda she'rlar, ertaklar, hikoyatlardan foydalanish, bolalar bilan dialog qurish orqali mavzu ustida ish olib borish mumkin.

Turli materiallardan foydalanish: qalam, bo'yoqlar, plastilin, tabiiy materiallar (barglar, urug'lar) kabi turli xil materiallardan foydalanish bolaning ijodkorligini oshiradi.

Xulosalash va muhokama qilish: bolaning ishi yakunlangandan so'ng, uni baholash, muhokama qilish, qachonki xatolikka yo'l qo'yilsa, uni to'g'rilashga yordam berish kerak.

Mavzularni hayot bilan bog'lash: chizilgan rasmlar va yaratilgan asarlarni maktabgacha ta'lim muassasasi hayoti, oilaviy ta'til, bayramlar bilan bog'lab, uni atrofdagi hayot bilan chambarchas bog'lash muhim.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhitni idrok etish — ongli va hissiy jihatdan tabiat, shahar, manzara, ijtimoiy muhitni tushunish, uning bilan munosabat qurish ko'nikmalarini shakllantiradi. [6]. Rasm chizish, model yasash, yoyma san'at, aplikatsiya kabi badiiy tasviriy ishlar bolalarning motorika, vizual sezgi, xotira va e'tiborini rivojlantirishga yordam beradi. Tabiiy materiallar bilan ishlash bolaning atrof muhitga bo'lgan qiziqishini oshiradi va idrok qilish jarayonini boyitadi. Sezgi integratsiyasi nazariyasi bolalar kontakt, ko'rish, eshitish, teginish orqali olgan ma'lumotlarini birlashtirishini ko'rsatadi. Konstruktivistik nazariyalarga ko'ra, bolalar faol tajribalar orqali o'rganadi. [7]. Estetik nazariya esa san'at asarlarining hissiy va estetik ta'siri orqali did va axloqiy qarashlarni shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda bolalarning atrof-muhitni idrok etishining asosiy omillaridan biri — tasviriy faoliyat. Rasm, model, tabiiy materiallar bilan ishlash, atrof-muhitni asrab avaylashga doir bo'lgan san'at mashg'ulotlari bolalarda estetika, ijod, ekologik ong va axloqiy qarashlarni shakllantiradi. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, pedagogik metodlar, sezgi integratsiyasi va loyiha asosida ishlash samarali natija beradi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida atrof muhitni asrab avaylashga oid san'at mashg'ulotlarini kengaytirish, pedagoglarning metodik tayyorgarligini oshirish va ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” to‘g‘risidagi PQ–4312-son qarori, 2019-yil.
2. F.U.Po‘lotov “Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodkorligini rivojlantirish” International scientific and practical conference strategies for improving and developing the quality of preschool education: problems, solutions and international experience, april 16-17, 2025
3. Ibodova M.N. Kooperativ ta’lim asosida biologiya fanini o‘qitishda o‘quvchilarning integrativ yo‘naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global study, 2024, №6.
4. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o‘qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta’minoti. Kasb-hunar ta’limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.
5. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini integrativ yondashuv asosida o‘qitishning didaktik modeli. O‘zMU Xabarlar, 2024, №1/8/1, B. 104–105.
6. Raximov M.M. Tasviriy faoliyat asoslari, Toshkent, “Yangi asr avlodi”, 2020.
7. Karimova N.M. Pedagogik innovatsiyalar, Toshkent, “Fan”, 2017.

EKOLOGIK TARBIYANI TA’MINLASHNING IJTIMOIIY KELIB CHIQUISHIDA, “HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI” FANI PEDAGOGIK TA’LIMOTLAR TARIXI TAHLILI ASOSIDA.

Akobirov Shuxrat Razitdinovich
NDU katta o‘qituvchisi, p.f.f.d (PhD)
Akobirova Nilufar Shuxratovna
Toshkent davlat farmatsevtika instituti
talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Hayot faoliyati xavfsizligi” fani dars mashg‘ulotlarida bugungi inson faoliyati xavfsizligi fan sifatida o‘qitilishi, uning vazifasi, maqsadi hamda ekologik muommolar haqida so‘z boradi.

Аннотация: В данной статье говорится о том, что на занятиях по предмету «Безопасность жизнедеятельности» сегодня рассматривается безопасность деятельности человека как наука, её задачи и цели, а также экологические проблемы.

Annotation: This article discusses how the subject "Life Safety" is taught in classes today as a science of human activity safety, its tasks, objectives, and also environmental issues.

Kalit so‘zlar: hayot faoliyati xavfsizligi, ekologik xavfsizlik, ekologik tahdid, yuqumli kasalliklar, “ekologik tarbiya”, “ekologik ta’lim”, “ekologik madaniyat”, “ekologik kompetentlik.”

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, экологическая безопасность, экологическая угроза, инфекционные заболевания, «экологическое воспитание», «экологическое образование», «экологическая культура», «экологическая компетентность».

Keywords: life safety, environmental safety, environmental threat, infectious diseases, “environmental education,” “environmental upbringing,” “environmental culture,” “environmental competence.”

Jahon akademik ta’lim muhiti va ilmiy-tadqiqot markazlarida tahsil oluvchilarning globallashuv sharoitida xavfsiz yashash hayotiy traektoriyasini belgilab berish va texnosferaning negativ omillaridan himoyalaniish ko‘nikmalarini rivojlantirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Tahsil oluvchilarning sog‘lig‘i, hayoti, mol-mulki, qonuniy manfaatlariga tahdid soluvchi xavfli omillarning yuzaga kelishi ehtimolini kamaytirish, ularning qulay va komfort muhitda o‘qishi va mehnat qilishi, dam olishi va ovqatlanishiga zarar yetkazuvchi omillarning oldini olishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarurati oshmoqda. [1]. Turli pandemik kasalliklar (ebola, chikugunya, MERS, kovid va b.), tabiiy ofatlar (zilzila, suv toshqini, yong‘inlar), dunyoning turli mintaqalarida sodir bo‘layotgan urush natijalaridan paydo bo‘lgan xatarlarga qarshi kurashchanlik malakalarini rivojlantirish ta’lim muassasalarida sohaga oid o‘qitilayotgan fanlar mazmuniga singdirish taraqqiyotni belgilab beruvchi tendensiya sifatida baholanmoqda. Bunda oliy ta’lim tashkilotlarida o‘qitilayotgan o‘quv modullari va kurslarining talabalarning bilim transformatsiyasidagi tarbiyaviy hamda didaktik ta’sir qilish jihatlarini o‘rganish masalalari yetakchilik qilmoqda. [2].

Jahonda shiddatkorona sodir bo‘layotgan ta’limiy, madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning integratsiyalashuvi, ma’lumotlarning tezkor o‘zgarib turishi, ularni yangilashga bo‘lgan ehtiyojning paydo bo‘lishi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirishning va shu asnoda egallanayotgan bilimlarni innovatsion mazmun bilan boyitishning asosiy omillaridan biriga aylandi. [3]. Dunyoda ta’lim oluvchilarning samarali bilim egallashlari va sifatli o‘quv-biluv faoliyati uchun zarur bo‘lgan metodik ta’minotini takomillashtirishning ijtimoiy mexanizmlari ta’lim jarayoniga joriy etilganligiga qaramasdan, globallashuv va katta hajmdagi axborotlar zahirida yosh avlodni nafaqat internet orqali qabul qilinayotgan ma’lumotlarni reproduksiyalash, balki hayotiy ko‘nikmalarini rivojlantirish asosida xavfsiz yashash malakalariga ega bo‘lishga undash, global va mintaqaviy ekologik muammolar, yangi ekologik xavf-xatarlarni oqilona tushunishga qodir bo‘lgan avlodni tarbiyalash va samarali metodlarni ta’lim jarayoniga tatbiq qilish ehtiyoji mavjud. [4].

Respublikamizda amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar aholining hayot sifatini yaxshilash borasida olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonning ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Shu ma’noda uzluksiz ta’lim tizimida o‘qitilayotgan fanlarning sifatini oshirish, elektron va mobil ta’limni jahon zamonaviy talablari asosida rivojlantirishga yo‘naltirilgan xuquqiy-me’yoriy asoslari yaratildi. Qator me’yoriy-xuquqiy hujjatlarda “...boshqa muhim va talab yuqori bo‘lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o‘rganish”, “yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta’lim muassasalarida kompetentli ilmiy-pedagogik kadrlar zahirasi yaratish” kabi ustuvor vazifalar belgilandi. Ushbu vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishi jarayonida talabalarning ekologik kompetensiyalarini rivojlantirish, uning zahirida “Hayot faoliyati xavfsizligi” o‘quv kursini takomillashtirishning didaktik xususiyatlarini aniqlashtirish talab etilmoqda. [5].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi, 2019-yil 30-oktyabrdagi “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi” to‘g‘risidagi PF-5863son, 2021-yil 30-dekabrdagi “Respublikada ko‘kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-4630 son farmonlari, “2017-2021-yillarda Orol bo‘yi mintaqasini rivojlantirish davlat dasturi to‘g‘risida”gi 2017-yil 18-yanvardagi PQ-2731 son, qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta’limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 434-sonli qarori va boshqa me‘yoriy-xuquqiy hujjatlarda ko‘rsatilgan respublika fuqarolarining turmush-tarzini ham iqtisodiy, ham ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan vazifalarning ijrosini ta’minlashga muayyan darajada xizmat qiladi. [6].

Tahsil oluvchilarning ekologik tarbiyasi, ekologik ta’lim, atrof-muhitni himoyalash masalalari N.Egamberdieva, M.M.Mirboboev, A.Urazaliev, Yu.Karimov, M.Uralov, S.Husanova, Sh. Mamajonov va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan.

Tahsil oluvchilarning uyg‘un hayot kechirishi, sog‘lom turmush tarziga rioya qilishi, ularni turli kasalliklardan asrash, jismoniy va ruhiy degradatsiyadan himoya qilish, organizmda sodir bo‘layotgan jismoniy va ruhiy holatlarning muntazam o‘zgarib borishi to‘g‘risidagi bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishda valeologik ta’limni ijodiy yondashuv asosida boshqarish D.Sharipova, F.Abdurahimova, O.Sirojevlar ishlarida o‘rganilgan. [7].

Uzluksiz ta’limda tahsil oluvchilarning gigienik, valeologik madaniyatini oshirish, ta’lim jarayoniga sog‘lomlashtiruvchi texnologiyalarni tatbiq qilish masalalari mustaqil davlatlar hamdo‘stligi (MDH) mamlakatlari olimlari: V.M. Basova, V.A. Bolotov, Yu.V. Vardanyan, P.P.Kostenkov, T.V.Kucher, T.X.Lezenseva va boshqalar tomonidan o‘rganilgan.

Tabiatni muhofaza qilish, ekologik xavfni bartaraf etish asoslari, sohaga oid fanlarni o‘qitishni integrativ mazmundagi bilimlar asosida tashkil etish masalalari E.Bern, M.Djeys, D.Djongvard, G.Spenser va boshqalar izlanishlarida o‘z aksini topgan.

“Hayot faoliyati xavfsizligi” o‘quv kursi metodikasini takomillashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan nazariy va amaliy takliflar asosida:

oliy ta’lim muassasalarida “Hayot faoliyati xavfsizligi” o‘quv kursini o‘qitishda tashkiliy-metodik, psixologik o‘quv faoliyatini tashkil etish bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflari bo‘yicha 1-OT-2019-8-raqamli “Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining tabiiy (fizika va biologiya) fanlari uchun yangi avlod elektron o‘quv-metodik qo‘llanmalarni yaratish va o‘quv jarayoniga joriy etish” (2019-2021-yy.) nomli innovatsion loyihaning topshiriqlarini bajarishda foydalanilgan (T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITIning 01/15-09/133 son ma’lumotnoma, 2023 yil 16 iyun). Natijada, talabalarda zarur hayotiy ko‘nikmalar: maqsadning aniqligi, tez va samarali qaror qabul qilish, muammolarni tezkor tahlil etish va vaziyatga moslashishni rivojlantirishga yo‘naltirilgan innovatsion faoliyat elementlarini pedagogik jarayonga adaptivlashtirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilgan;

oliy ta'lim muassasalarida "Hayot faoliyati xavfsizligi" o'quv kursining integrativ o'qitilishiga yo'naltirilgan didaktik ta'minotni takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan takliflardan "HEMIS" platformasida joylashtirilgan topshiriqlarning kontentini boyitishda foydalanilgan (2/14-29/289-17-sonli O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 15 iyun 2023 yil). Natijada talabalarda topshiriqlar bo'yicha malaka talablarida ko'rsatilgan ko'nikmalarni rivojlantirish, o'qituvchilarda esa natijalarni baholash va doimiy tahlil qilish, motivatsion, amaliy-faoliyatli didaktik jarayonlarni etnoekologik, etnopedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirishga xizmat qilgan;

"ekologik tarbiya", "ekologik ta'lim", "ekologik madaniyat", "ekologik kompetentlik" kabi mohiyatan yangilangan tushunchalarning o'quv modullariga singdirish yuzasidan ishlab chiqilgan tavsiyalardan "MUZ-2015-0910122059-Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-xunar ta'limi tizimida geografiya ta'limining sifat va samaradorligini oshirish texnologiyasi" mavzusidagi yosh olimlar loyihaaning topshiriqlarini bajarishda qo'llanilgan (T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zPFITning 01/15-09/133 sonli ma'lumotnoma, 2023 yil 16 iyun). Natijada "Hayot faoliyati xavfsizligi" o'quv kursinin uzviy o'qitilishi tamoyillari va pedagogik imkoniyatlarini kengaytirishga mo'ljallangan metodik tizim talaba shaxsining individual rivojlanish jarayoniga ta'limiy va funksional kompetensiyalarni emotsional va interpretativ ta'sirchanlik darajasini hisobga olish yordamidagi topshiriqlar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilgan;

"Boshqacha qilib aytganda", "Bumerang", "Fleshmob", "Skamper" kabi interfaol metodlar yordamida "Hayot faoliyati xavfsizligi" o'quv kursini o'qitish yuzasidan stajyor o'qituvchilar va talabalar uchun ishlab chiqilgan uslubiy tavsiyalardan YuNISEF tomonidan 2022-yil 11-mayda tashkil etilgan "Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturini joriy etish bo'yicha pedagog kadrlar malakasini oshirish" loyihasining amaliy topshiriqlarini bajarishda foydalanilgan (O'zR Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasining 2022 yil 22-avgustdagi 038/5311-son ma'lumotnomasi). Natijada xulosa qilib aytganda talabalar uchun tayyorlangan videokontent materiallarini ta'limiy saytlarga joylashtirish imkoniyatlari kengaygan, sohaga oid kompetensiyalar rivojlantirilgan, pedagogik jarayonlarda didaktik mashg'ulotlarning ta'lim sifatini oshirishga mo'ljallangan elektron ta'lim resurslarini keng joriy etish imkoniyatlari kengaygan va tayyorlangan kontent materiallari mazmunan boyitilishi, ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etilishi, stajyor o'qituvchilarning esa zamonaviy bilim va innovatsiyalar, ilg'or xorijiy tajribalaridan samarali foydalanishlariga xizmat qilgan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. "2017-2021-yillarda Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish davlat dasturi to'g'risida"gi 2017-yil 18-yanvardagi qarori.
2. 2019-yil 30-oktyabrdagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi" to'g'risidagi PF-5863son farmoni.
3. Ibodova M.N. Kooperativ ta'lim asosida biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning integrativ yo'naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global study, 2024, №6.

4. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o'qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta'minoti. Kasb-hunar ta'limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.
5. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishning didaktik modeli. O'zMU Xabarlar, 2024, №1/8/1, B. 104–105.
6. В.И. Вернадский Химический строение биосферы. Россия 2005год.
7. А.В. Коротков Компетентностный подход в экологическом образовании. Москва 2013год.

EKOLOGIK TA'LIM, EKOLOGIK BARQARORLIK VA YASHIL IQTISODIYOT

Rahmonov Ilg'or.
NDU Iqtisod kafedrası o'qituvchisi.
Shermamatov Muxammad Baxodir o'g'li.
NDU 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ekologik barqarorlik zamonaviy dunyoda eng dolzarb masalalardan biridir. Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish va kelajak avlodlar uchun yashash uchun qulay sharoit yaratish ekologik barqarorlikning asosiy tamoyillaridir. Ta'lim va tarbiya jarayonida yoshlarda, ya'ni o'quvchilarda ekologik bilimlarni to'g'ri shakllantirish va ularni atrof muhitga to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rgatish muhim va zarur jarayondir. O'quvchilarda ekologik ongini rivojlantirish, ularni ekologik muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishga undash, tabiiy resurslarni samarali ishlatish va atrof-muhitni himoya qilishni o'rgatish orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish mumkin.

Аннотация: Экологическая устойчивость является одной из самых актуальных проблем в современном мире. Основными принципами экологической устойчивости являются охрана окружающей среды, рациональное потребление природных ресурсов и создание благоприятных условий для жизни будущих поколений. В процессе образования и воспитания важно и необходимо правильно формировать у молодежи, то есть у школьников, экологические знания и учить их правильному отношению к окружающей среде. Развивая у учащихся экологическое сознание, побуждая их активно участвовать в решении экологических проблем, обучая эффективному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, можно достичь целей устойчивого развития.

Annotation: Environmental sustainability is one of the most pressing issues in the modern world. The key principles of environmental sustainability include protecting the environment, using natural resources wisely, and creating favorable living conditions for future generations. In the process of education and upbringing, it is important and necessary to properly develop ecological knowledge among young people — that is, students — and to teach them a responsible attitude toward the environment. By fostering environmental awareness in students, encouraging their

active participation in solving ecological problems, teaching the efficient use of natural resources, and protecting the environment, it is possible to achieve the goals of sustainable development.

Kalit so'zlar: Ekologik barqarorlik, atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalari, ekologik tafakkur, ekologik ong, ekologik muammolar, yashil iqtisodiyot.

Ключевые слова: устойчивое развитие , экология, креативное мышление, креативные методы, обучение на основе проектов

Keywords: sustainable development , ecology, creative thinking , creative methods project-based learning

Kirish. Bugungi kunda o'quvchi yoshlarda ekologik ma'daniyatini shakllantirish bugungi kunning muhim masalalaridan hisoblanadi. Ekologik ma'daniyatning asosini, shubhasiz, ekologik ta'lim-tarbiya, ekologik ong va ekologik tafakkur tashkil etadi. Bugungi kunda ekologik ta'lim va uni o'rgatish zaruriyati: ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarini ya'ni, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan tortib, oliy ta'lim muassasalarini ham qamrab olishi zarur.

Ekologik ta'lim - tarbiya natijasida o'quvchi yoshlarning ekologik madaniyatini, bilimlarini oshirish, ularda tabiatga nisbatan ongli munosabatda bo'lish malakalarini tarkib toptirish, ekologik madaniyatni tizimli va izchillikda olib borish dolzarb masalalardan biri sifatida nazarda tutish lozim. Ekologik ta'lim tarbiyani aynan: maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan boshlashning asl mohiyati o'quvchilarni yoshligidanoq ekologik bilim, ong va tafakkurga ega avlod sifatida tarbiyalash imkonini beradi. [1].

Ekologik barqarorlik zamonaviy dunyoda eng dolzarb masalalardan biridir. Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish va kelajak avlodlar uchun yashash uchun qulay sharoit yaratish ekologik barqarorlikning asosiy tamoyillaridir. Ekologik barqarorlik atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy taraqqiyotni uyg'unlashtirish orqali amalga oshiriladi. [2]. Bu tushuncha tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish, ifloslanishni kamaytirish va ekologik muvozanatni saqlashni nazarda tutadi.

Ekologik madaniyatni shakllantirish jarayoni bu - tabiiy resurslardan oqilana foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik tizim barqarorligini ta'minlash, aholi hayoti va salomatligini saqlash, iqlimning o'zgarishi, suv resurslarning kamayib ketishi, atmosferaning ifloslanishi, tuproq degradatsiyasi, cho'llashuv jarayonlari bioxilma-xillik va o'rmonzorlarning qisqarishi, tabiiy boyliklarning sifat va miqdorini oshirish va tabiatni muhofaza qilish bugungi kunning ustuvor masalalaridan biri hisoblanadi. [3].

Ekologik madaniyat - bu tabiat haqidagi bilim, ong, idrok, savodxonlik, intellektual salohiyat va uni amalga qo'llay bilish faoliyati, atrof -muhitga nisbatan faoliyatning yuksak ko'rsatkichi, ongli va ma'suliyatli yondashuvdir. [4]. Ekologik ta'limning nazariy asosi - atrof muhit muhofazasiga oid ta'limni bog'cha, maktab, oliy o'quv yurtlarida ma'lum o'quv reja va dasturlari asosida olib borish hamda malakali mutaxassislar tayyorlashdan iborat. Bugungi ekologik muammolar, ya'ni global, mintaqaviy va lokal ekologik muammolarni bilish, er, suv, energetik muammolar, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, bioxilma-xillikni saqlash, cho'llanish

jarayoni, atmosfera havosining ifloslanishi kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'liq.

O'zbekiston uchun bu masala ayniqsa muhim, chunki mamlakat qurg'oqchilik iqlimi, suv tanqisligi va tuproqning sho'rlanishi kabi muammolarga duch kelmoqda. [5]. O'zbekistonda ekologik barqarorlikni ta'minlashda quyidagi muammolar mavjud: -“Suv tanqisligi”: O'rta Osiyoda suv resurslarining cheklanganligi va ularni nooqilona iste'mol qilish. -“Tuproqning sho'rlanishi”: Noto'g'ri sug'orish tizimlari tufayli tuproq unumdorligining pasayishi. -“Havoning ifloslanishi”: Shaharlarda transport va sanoat chiqindilari tufayli havo sifati yomonlashmoqda. -“Chiqindilarni boshqarish”: Chiqindilarni qayta ishlash tizimining yetarli emasligi. Bunga yechim sifatida: O'zbekistonda ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun quyidagi yangi yondashuvlar qo'llanilishi mumkin: 1. “Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish”: -Quyosh va shamol energiyasidan foydalanishni kengaytirish. 2.“Suv resurslarini tejash”: -Tomchilatib sug'orish tizimlarini joriy etish. -Suvni qayta ishlash va tozalash texnologiyalarini qo'llash. 3.“Tuproqni muhofaza qilish”: -Agroekologik usullarni qo'llash (organik dehqonchilik, almashlab ekish). -Tuproqni sho'rlanishdan himoya qilish uchun daraxtzorlar barpo etish. 4.“Chiqindilarni qayta ishlash”: -Chiqindilarni ajratib yig'ish va qayta ishlash tizimlarini joriy etish. 5. “Xalqaro hamkorlik va ekologik loyihalar” O'zbekiston ekologik muammolarni hal qilishda xalqaro hamkorlikni rivojlantirmoqda. Masalan: -BMTning "Barqaror rivojlanish maqsadlari" dasturiga muvofiq harakatlar. -MDH davlatlari bilan suv resurslarini birgalikda boshqarish bo'yicha kelishuvlar. Rivojlangan davlatlar bilan xalqaro aloqalar va shartnomalar imzolash orqali – xalqaro tajribalardan milliy lashtirilgan tizim joriy etish. [6].

Bugungi kundagi ekologik vaziyat Yashil iqtisodiyotga o'tishni global miqyosda dolzarb masalaga aylantib ulgurdi. Shu bilan birga, yashil texnologiyalarning rivojlanishi va ularning narxi pasayishi ham bu jarayonni tezlashtirmoqda. Iqtisodiyotning jadal rivojlanishi resurslarning yetishmovchiligi yoki global muammolarning kelib chiqishiga olib kelmoqda. Iqtisodiyotning rivojlanishidagi sanoat inqiloblariga qaraydigan bo'lsak, har bir industriyada resurslarga bo'lgan talab yuqori bo'lgan va qayta ishlash, ularni o'rnini to'ldirish kabi muammolarni yechish juda bahsli bo'lgan. 2008-yildagi iqtisodiy inqiroz, “yashil” iqtisodiyot jahon iqtisodiyotini tiklash va kelajakda katta zarbalarning oldini olishning operatsion strategiyasi sifatida ko'rib chiqila boshlandi. Shundan so'ng “yashil” iqtisodiyot va “yashil” energiya masalalari xalqaro ahamiyatga ega bo'ldi va BMT darajasida muhokama qilina boshladi. “Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof muhit bo'yicha dasturida (UNEP) mustahkamlangan va “ekologik xavflar va atrof-muhit tanqisligini sezilarli darajada kamaytiradigan holda inson farovonligi va ijtimoiy adolatni oshirish” usuli sifatida tan olingan. “Yashil” iqtisodiyot ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan barqaror rivojlanishga qaratilgan iqtisodiyot g'oyasini ilgari surdi. [7]. O'zbekistonning “Yashil o'sish” indeksida quyida keltirilgan yo'nalish ko'rsatkichlarni tahlil qilish muhim ahamiyatga ega:

- Energiya – qayta tiklanuvchi energiya ta'minoti;

- Transport – elektr transportlaridan samarali foydalanish;
- Suv tizimi – irrigatsiya tizimlaridan oqilona foydalanish ;
- Qishloq xo‘jaligi – mineral o‘g‘itlardan foydalanishni kamaytirish;
- O‘rmon xo‘jaligi – mavjud daraxtlar soni kamayib ketishi;
- Chiqindilar – qayta ishlash sanoatining rivojlanishi.

2020-2025-yillarda chiqindilardan eng ilg‘or foydalanayotgan mamlakatlar:

Mamlakat	Qayta ishlash/ chiqindi utilizatsiyasi darajasi	Asosiy kuchli tomoni
Shvetsiya(Sweden)	Chiqindilarni deyarli butunlay utilizatsiya qiladi; yirik qismi rekonstruksiya va “energy recovery” yo‘li bilan; chiqindilarni deyarli deyarli landfillga yubormaydi.	Kuchli siyosat, xalq xabardorligi, davlat qo‘llab-quvvatlashi, texnologiyalar.
Shveytsariya (Switzerland)	100% chiqindilarni “waste recovery” (qayta ishlash + energiyaga aylantirish) darajasi; depressant, deyarli landfilling mavjud emas.	Qattiq tartiblar, mukofot-tizimlar, yuqori infratuzilma.
Daniya (Denmark)	Yana bir yuqori darajali chiqindi utilizatsiyasi mamlakati; 95-99% ga yaqin “waste recovery”.	Energiya ishlab chiqish, composting, siyosiy irodasi mustahkam.
Avstriya (Austria)	Chiqindilarni qayta ishlash va kamaytirish bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlar; 50%+ rekonstruksiya darajalari; zamonaviy infratuzilma.	Innovatsiyalar, davlat siyosati, residuallarni kamaytirish chorasi.
Germaniya	Mahalliy chiqindilar chiqindilarini qayta ishlash ko‘rsatkichi yuqori; EU maqsadlariga etib borishda yetakchi.	Qattiq tartiblar, ajratib yig‘ish va qayta ishlash tizimlari keng tarqalgan.
Janubiy Koreya (South Korea)	Mahalliy chiqindilarni qayta ishlash darajasi ~ 50-55% atrofida; so‘nggi yillarda sezilarli o‘shish.	Axborot va qoidalarning kuchli tatbiqi, texnologik yechimlar.

Manba: @journals.sagepub.com, @tomra.com, OECD.

O'zbekistonda 2022-yilda 7-million tonna chiqindi hosil bo'lishi va undan 1.8-million tonnasi qayta ishlangani (26 %) to'g'risida ma'lumotlar mavjud. (Manba: Kun.uz). Hozirda bu ko'rsatkich 4-5% deb ko'rsatilgan (@Daryo.uz va @Kun.uz).

O'zbekistonda 2015–2023 yillarda yashil iqtisodiyot rivoji:

- **2017 yil:** “Atrof-muhitni muhofaza qilish” konsepsiyasi qabul qilindi.
- **2019 yil:** O'zbekiston Yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha Milliy strategiyani ishlab chiqishni boshladi.
- **2020 yil:** Iqlim o'zgarishi va yashil iqtisodiyotga oid qonunchilik yangilandi. BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik kuchaydi.
- **2021 yil:** Prezident farmoniga binoan, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga alohida e'tibor qaratildi. Quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi boshlandi.
- **2022 yil:** Yashil energiya bo'yicha investitsion loyihalar soni ortdi. Elektr transport vositalari va chiqindilarni qayta ishlashga subsidiya berish mexanizmi joriy etildi.
- **2023 yil:** O'zbekistonda ilk bor “Yashil obligatsiyalar” chiqarish bo'yicha muhokamalar boshlandi. Qishloq xo'jaligida ekologik toza texnologiyalar tatbiq qilina boshladi.

Yashil iqtisodiyotning afzallik tomonlari:

1. **Atrof-muhitni muhofaza qilish:** Yashil iqtisodiyotga o'tish ekotizimlarni saqlashga, havo va suv ifloslanishini kamaytirishga va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga yordam beradi. [8].
2. **Iqtisodiy o'sish va ish o'rinlari yaratish:** qayta tiklanadigan energiya va barqaror texnologiyalarga sarmoya kiritish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi va yashil sektorlarda yangi ish o'rinlarini yaratishi mumkin.
3. **Salomatlik va farovonlik:** Toza havo va suv, barqaror oziq-ovqat manbalari va yashil maydonlarga kirish aholi salomatligi va farovonligini yaxshilashga yordam beradi.
4. **Iqlim o'zgarishiga chidamlilik:** Yashil iqtisodni barpo etish jamiyatlarning iqlim o'zgarishi ta'siriga moslashish qobiliyatini oshiradi. Masalan, ekstremal ob-havo hodisalari va dengiz sathining ko'tarilishi.
5. **Xalqaro raqobatbardoshlik:** Yashil innovatsiyalar va barqarorlik amaliyotida yetakchilik qilayotgan mamlakatlar jahon bozorlarida raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lishi mumkin. [9].

Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tishdan tashqari, yashil iqtisodiyot barqaror qishloq xo'jaligi va resurslarni boshqarish muhimligini ta'kidlaydi. Organik dehqonchilik amaliyotini amalga oshirish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlashni rag'batlantirish orqali jamoalar uglerod izlarini minimallashtirishi va kelajak avlodlar uchun tabiiy resurslarni saqlab qolishlari mumkin. [10]. Bu nafaqat atrof-muhitga foyda keltiradi, balki oziq-ovqat xavfsizligini oshiradi, aholi salomatligini yaxshilaydi va jamiyatning barqarorligini oshiradi.

Xulosa: Ekologik barqarorlikni ta'minlash atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy taraqqiyotni uyg'unlashtirish orqali amalga oshiriladi.

O'zbekiston uchun bu yo'lda yangi yondashuvlar, xalqaro hamkorlik va aholining faol ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha qilinayotgan harakatlar nafaqat ekologik muvozanatni saqlash, balki mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2023.
2. Xolmirzayev, B. "Suv resurslarini tejashning zamonaviy usullari". –Suv xo'jaligi va melioratsiya jurnali, 2021.
3. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. "Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) hisoboti". –Nyu-York, 2023.
4. Xalqaro Ekologik Tashkilot (IUCN). "Markaziy Osiyoda ekologik barqarorlikni ta'minlash". –Shveytsariya, 2021.
5. Mirziyoyev, Sh. "Ekologik barqarorlik va atrof-muhitni muhofaza qilish". – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2022.
6. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya qo'mitasi rasmiy veb-sayti. www.eco.gov.uz.
7. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya qo'mitasi. "Atrof-muhit holati va uni muhofaza qilish bo'yicha yillik hisobot". –Toshkent, 2022.
8. Avezov Sh. Maktabda ekologik tarbiya-Toshkent: O'qituvchi, 1992.-62 b.
9. Jumanova F.U. Kasb-hunar kolleji o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish (geografiya ta'limi misolida): ped.fan.nom. diss.... avtoref. Toshkent, 2010.-22 b.
10. Norbo'tayev X.B. Boshlang'ich ta'limda ekologik xafvsizlik madaniyatini takomillashtirish. //Муаллим хем узлуксиз билимлендириу. Илмий-методикальщ журнал №2 ISSN 2181-7138 Некис-2022. -Б. 93-97. Mualliflik ishtiroki 100%.

BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK TA'LIMNING AHAMIYATI VA UNGA PEDAGOGIK YONDASHUV

Shokirova M.B.
BuxDU doktoranti

Annotatsiya: Maqolada barqaror rivojlanishda ekologik ta'limning o'ri bo'yicha kompleks tahlil keltirilgan hamda O'zbekiston ta'lim tizimining hozirgi holati nazariy qarashlar, xalqaro tajriba va statistik ma'lumotlar asosida yoritilgan. Xususan, ekologik ong, ekologik madaniyat va ekologik savodxonlikni shakllantirishda maktab, oliy ta'lim, oila hamda pedagogik yondashuvlarning roli tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ham berilgan.

Аннотация: В статье представлен комплексный анализ роли экологического образования в устойчивом развитии и освещено современное состояние системы образования Узбекистана на основе теоретических взглядов,

международного опыта и статистических данных. В частности, анализируется роль школы, высшего образования, семьи, а также педагогических подходов в формировании экологического сознания, экологической культуры и экологической грамотности. В статье также представлены существующие проблемы и научно обоснованные рекомендации по их устранению.

Annotation: The article presents a comprehensive analysis of the role of environmental education in sustainable development and highlights the current state of the education system in Uzbekistan based on theoretical perspectives, international experience, and statistical data. In particular, it examines the role of schools, higher education, families, as well as pedagogical approaches in shaping environmental awareness, environmental culture, and environmental literacy. The article also outlines existing problems and provides scientifically grounded recommendations for their solution.

Kalit soʻzlar: barqaror rivojlanish, ekologik taʼlim, ekologik madaniyat, ekologik tarbiya, taʼlim tizimi, statistika, pedagogik texnologiyalar.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое образование, экологическая культура, экологическое воспитание, система образования, статистика, педагогические технологии.

Keywords: sustainable development, environmental education, environmental culture, environmental upbringing, education system, statistics, pedagogical technologies.

Kirish. XXI asrda global ekologik muammolarning keskinlashuvi insoniyatni barqaror rivojlanish tamoyillariga rioya etishga undamoqda. Iqlim oʻzgarishi, biologik xilma-xillikning yoʻqolib borishi, suv va havoning ifloslanishi, chiqindilar kabi muammolar nafaqat atrof-muhitga, balki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ham jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bunday sharoitlarda ekologik taʼlim va tarbiya jamiyatni ushbu muammolarni anglash va ularni hal qilishga safarbar etishda kuchli vositaga aylanmoqda.

Barqaror rivojlanish — BMT tomonidan ilgari surilgan global konsepsiya boʻlib, unda ekologik barqarorlik asosiy ustuvor yoʻnalishlardan biri sifatida belgilangan. Ekologik savodxonlik darajasini oshirish bu konsepsiyani amalda roʻyobga chiqarishning zaruriy sharti hisoblanadi. Shu bois, ekologik taʼlim va tarbiya jarayonlariga alohida eʼtibor qaratish, ularni tizimli va fanlararo asosda tashkil etish bugungi kun talabi sanaladi.

Barqaror rivojlanish va ekologik taʼlimning nazariy asoslari. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi ilk bor 1987-yilda BMTning Brundtland komissiyasi tomonidan ilgari surilgan boʻlib, uning asosiy maqsadi — hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirish bilan birga, kelajak avlodlar uchun tabiiy resurslarni saqlab qolishni taʼminlashdir. Ushbu konsepsiya uch asosiy komponentdan iborat: iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy adolat va ekologik muvozanat [1].

Ekologik taʼlim barqaror rivojlanishning ajralmas qismi boʻlib, u insonlarda tabiatga ongli munosabatni shakllantirish va masʼuliyatli xatti-harakatlarni tarbiyalash jarayoniga xizmat qiladi. Uning bosh vazifasi — ekologik ong va ekologik madaniyatni rivojlantirish, odamlarni tabiat bilan uygʻunlikda yashash tamoyillariga oʻrgatishdir.

Pedagogik nazariyada ekologik ta'lim shakllanishi quyidagi bosqichlarda amalga oshadi:

Ekologik bilimlar – atrof-muhit, tabiiy jarayonlar va ekologik muammolar haqida bilim olish.

Ekologik xabardorlik – insonning tabiatga ongli va tanqidiy yondashuvi.

Ekologik madaniyat – mas'uliyatning yuqori darajasi, qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va amaliy harakatlarda ifodalanishi.

Ekologik ta'limga samarali yondashuv sifatida konstruktivizm, interfaol o'qitish usullari, loyihaviy yondashuv va ekologik muammolarni tahlil qilish metodlariga asoslangan ta'lim jarayoni tan olinadi. Bu jarayon fanlararo integratsiyani talab etadi, masalan, biologiya, geografiya, kimyo, texnologiya va hatto san'atning o'zaro bog'liqligiga tayanishni ko'zda tutadi.

O'zbekistonda ekologik ta'lim rivojlanishi davlat siyosati darajasida tan olingan. Buni quyidagi statistika yaqqol ko'rsatib turibdi:

- ✓ Umumta'lim maktablarida ekologiya faniga oid alohida darslar joriy etilgan.
- ✓ 2019-yilda faqat 28 ta maktabda ekologiya yo'nalishi mavjud bo'lgan bo'lsa, 2020-yilga kelib bu ko'rsatkich 26 foizga oshgan.
- ✓ Respublikadagi 139 200 nafar talaba o'qiyotgan universitetlar negizida 20 dan ortiq ekologik ta'lim dasturlari ishlab chiqilgan.
- ✓ O'rta maxsus ta'lim muassasalarida ham ekologik ta'limga oid maxsus fanlar o'qitilmoqda.
- ✓ 2023-yilda “Atrof-muhit muhofazasi”, “Yer resurslarini muhofaza qilish”, “Ekologik xavfsizlik zonalari” kabi yo'nalishlar kengroq o'qitila boshlagan.
- ✓ 2024-yilga borib, ekologik ta'lim fanlari bo'yicha qamrovni oshirish rejalashtirilgan bo'lsa-da, hozircha bu jarayon faqat 18% natijaga erishgan, chunki asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgan ma'lumotlar bilan cheklanib qolmoqda [2].

Bu raqamlar ekologik ta'limda salohiyat borligini, ammo u to'liq darajada ishlatilmayotganini ko'rsatadi. Xususan, maktab va kasb-hunar ta'limida amaliy mashg'ulotlar va interfaol yondashuvlar yetishmayapti.

Xalqaro tajriba va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari. Butun dunyoda ekologik ta'limni joriy etish bo'yicha muvaffaqiyatli tajribalar mavjud. Ba'zi davlatlarning tajribasi O'zbekistonda ushbu sohani rivojlantirish uchun muhim namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin.

- *Finlandiya* – barqaror rivojlanish yo'lida ilg'or ta'lim modeli sifatida tan olingan. Bu yerda ekologik ta'lim barcha bosqichlardagi o'quv dasturlariga kiritilgan, o'quvchilar ekologik loyihalarda faol ishtirok etadilar. Yondashuv fanlararo integratsiyaga asoslangan.

- *Yaponiya* – ekologik madaniyat bolalikdan shakllantiriladi. “Kodomo no mori” (Bolalar bog‘i) loyihasi orqali maktabgacha yoshdagi bolalar tabiat bilan bevosita muloqot qilish tajribasini oladilar.

- *Janubiy Koreya* – ekologik ta’limda innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilgan. O‘quv yurtlarida ekologik laboratoriyalar va mobil ilovalar yordamida o‘qitish keng yoyilgan [3].

Bu tajribalar O‘zbekiston uchun ham dolzarb. Jumladan, maktablarda ekologik loyihalashtirish darslarini joriy etish, mavjud darsliklarni ekologik mazmunda qayta ishlab chiqish, darslarni tashkil etishning alternativ shakllarini (sayohatlar, ekskursiyalar, kichik tajribalar) yaratish mumkin.

O‘zbekiston ta’lim tizimida ekologik ong va madaniyatni shakllantirish uchun tizimli va ko‘p bosqichli ekologik ta’lim modeli taklif qilinmoqda. Bu model quyidagilarni o‘z ichiga oladi: [4].

O‘zbekistonda ekologik ong va madaniyatni shakllantirish uchun tizimli model [4]

Bosqichma-bosqich yondashuv

- maktabgacha ta’limdan boshlab, umumiy o‘rta ta’lim, o‘rta maxsus va oliy ta’limgacha ekologik qadriyatlarni shakllantirish.

Fanlararo integratsiya

- geografiya, biologiya, kimyo, texnologiya, tarix va hatto adabiyot kabi fanlarda ekologik bilimlarni uyg‘unlashtirish.

Ekologik loyihalar va amaliy mashg‘ulotlar

- maktablarda ekologik loyihalar, ekskursiyalar, ekologik aksiyalar va laboratoriya ishlari tashkil etish.

Interfaol metodlardan foydalanish

- “klaster”, “aqliy hujum”, rolli o‘yinlar, “baliq skeleti” metodlari orqali ekologik mavzularni o‘qitish.

Pedagogik texnologiyalar

- ekologik madaniyatni shakllantirishda o‘quvchi, ota-ona va o‘qituvchi o‘rtasida faol hamkorlikni yo‘lga qo‘yish (“uchburchak hamkorlik” modeli).

Xulosa. Maqolada ta’kidlanganidek, barqaror rivojlanishning asosi bo‘lgan ekologik ta’lim va tarbiya zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismi bo‘lishi lozim. O‘zbekistonda bu boradagi ijobiy siljishlarga qaramay, statistik tahlil ko‘rsatadiki, hali ham ko‘plab muammolar mavjud. O‘tkazilgan tadqiqot asosida quyidagi xulosalar va takliflar beriladi:

- Ekologik ta’lim albatta umumta’lim dasturlariga integratsiya qilinishi zarur;
- O‘qituvchilarni tayyorlash tizimida ekologik savodxonlik bo‘yicha maxsus modullar ishlab chiqilishi kerak;
- Har bir hududga moslashtirilgan ekologik ta’lim strategiyasini ishlab chiqish lozim;
- Oila va jamiyatni ekologik ta’lim jarayoniga kengroq jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish zarur;
- Ekologik muammolar yechimlari ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlarni integratsiya qilish orqali ishlab chiqilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development (WCED).
2. United Nations (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations General Assembly.
3. Xalqaro Ekologik Ta'lim Tashkiloti (2020). *Barqaror rivojlanish va ekologik ta'lim: Xalqaro tajriba va istiqbollar*. Global Environmental Education Network.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2021). *O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni rivojlantirishning milliy strategiyasi*. Tashkent.

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA EKOLOGIYA MAVZULARINI O'QITISH JARAYONIDA ILMIY - OMMABOP ADABIYOTLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Shomurotova Xurshida Baxtiyorovna
NDU 2-bosqich doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri o'quvchilarning ekologik bilish faoliyatini faollashtirish, ta'lim samaradorligini oshirishning ayrim jihatlarini yoritib berilgan.

Аннотация: В статье рассматривается одна из важных задач, стоящих перед системой образования: активизация экологических знаний учащихся и повышение эффективности обучения. Раскрываются методические аспекты использования научно-популярных материалов в процессе биологического образования.

Annotation: This article highlights one of the important tasks facing the education system: activating students' ecological knowledge and improving educational efficiency. The methodological aspects of using popular scientific materials in the process of biological education are described.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, ta'lim samaradorligi, bilish faolligi, ilmiy dunyqarash, ekologiya, ekosistema.

Ключевые слова: система образования, эффективность образования, познавательная деятельность, научное мировоззрение, экология, экосистема.

Keywords: education system, educational effectiveness, cognitive activity, scientific worldview, ecology, ecosystem.

Bugungi kunda yurtimiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida chet el tajribalariga asoslangan, mahalliy ma'lumotlar bilan boyitilgan, fanning so'nggi yutuqlarini o'zida mujassamlashtirgan, nazariya va amaliyotning birligini ta'minlashga xizmat qiladigan "Yangi avlod" darsliklarning chop ettirilmoqda. Xususan, biologiya o'quv fanidan umumta'lim maktablarining 5-10-sinf o'quvchilari uchun yangi tahrirdagi, mazmunan to'liq yangilangan, amaldagi darsliklardan farq qiladigan darsliklar nashr ettirildi. O'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, darslarni samarali tashkil etish jarayonida O'zbekiston Respublikasi Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan umumta'lim

maktablarining o'quvchilari uchun mo'ljallangan darsliklar bilan bir qatorda qo'shimcha ilmiy-ommabop adabiyotlardan foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Chunki, umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun chop ettirilgan darsliklarning hajmi kichik, mavzular mazmunini yoritishga ajratilgan sahifalarning kamligi sababli ma'lumotlarni barchasini kiritishning iloji bo'lmaydi. Bu o'rinda o'qituvchi dars jarayonida ilmiy - ommabop materiallardan samarali foydalanish orqali o'quvchilarga tabiatdagi ajoyibotlar, sayyoramizning turli yerlarida o'sadigan xilma-xil o'simliklar haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan bir qatorda fandagi so'nggi yangiliklar haqidagi axborotlarni berish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ekologiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bugungi kun ta'limi asosida DTS va dasturlarni qayta tahlil qilish va rivojlangan xorijiy davlatlar standartlari asosida tahrirlashni taqozo qilmoqda. Ayni vaqtlarda misli ko'rilmagan va kengayib borayotgan so'nggi fan yutuqlari va axborotlar intensivligi kuzatilmoqda. Mualliflar jamoasi tomonidan chop ettirilgan 10-sinf biologiya darsligining VI bobida ekosistemaning tarkibiy tuzilmasi va ekologik omillar mavzulari uchun o'n ikkisoat vaqt ajratilgan. Ammo umumta'lim maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchi shu vaqt oralig'ida mazkur bobdga tegishli tassavvurlarni shakllantirish imkoniyati cheklangan[1]. Buning boisi darslik sahifalarinigkamligi va ma'lumotlarning ko'pligidir.

Shuning uchun biologiya o'qituvchisi o'quvchilarda mazkur bobdan o'rin olgan mavzularni tub mazmun-mohiyatini tushhinish, kengaytirish va ilmiy tushunchalarni shakllantirish maqsadida ilmiy-ommabop materiallardan foydalanish tavsiya etiladi. 2024-yil Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Yaponiya va O'zbekiston olimlari ekologiya, tuproq, biologixilma-xillik va landshaft o'zgarishlarini o'rganishga bag'ishlangan ekspeditsiya boshlagan. Ekspeditsiya Orol muammolarini aniqlash,tiklash strategiyalarini ishlab chiqishga yo'naltirilgan. 2025- yil iyun oyida Toshkentda Markaziy Osiyo uchun mo'ljallangan birinchi IU CN ofisi ochildi. Bu ofis mintaqada biologic xilma-xillikni himoya qilish, iqlimga chidamli yechimlarni tatbiq qilish va ekologik hamkorlikni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi[2]. Biologiya 10-11-sinf o'quvchilarini ekosistema bo'limlari va ekologiya boblaridan o'rin olgan mavzularni o'qitishda samarali foydalanishi natijasida bevosita qishloq xo'jaligi, genomika va bioinformatika, proteomika va metabolomika, gen muhandisligi, o'simliklarning markerlarga asoslangan seleksiyasi sohalarida ilmiy tadqiqot faoliyatiga yo'llash jarayonida muhim amaliy ahamiyatga ega bo'ladi. Bunday amaliy ahamiyatga ega dolzarb vazifalarni ruyobga chiqarishida umumta'lim maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan biologiya fani o'qituvchilarining kasbiy mahoratiga bevosita bog'liq hisoblanadi[2].

Ma'lumki ekologiyaga mansub mavzular 10-11-sinflarda o'qitiladi. Bu vaqtda tahsil olayotgan o'quvchilar 16-18 yoshda ekanligini hisobga olsak, dars jarayonida ilmiy tadqiqot faoliyatiga yo'llash ishlarini takomillashgan darajada qo'llash maqsadga muvofiqdir, chunki o'quvchilar bu vaqtda mustaqil hayotga qadam tashlaydigan davr sanaladi. Bu davrda ayniqsa har bir mavzu mazmuniga Vatanimiz olimlarining ilmiy tadqiqotlari asosida erishgan yutuqlaridan keng ko'lamda foydalanish orqali o'quvchilarga oliy talim muassasalarini to'g'ri tanlash

imkoniyatiga ega bo'ladilar. Mazkur holatda ekologiya, iqtisodiyot, tibbiyot, geologiya, biologiya, hujayra biologiyasi, biotexnologiya, biofizika, biokimyo, biotsenologiya, bioinformatika, genetika va seleksiya, biometriya, bionika, aerobiologiya, virusologiya, taksonomiya, kabi rivojlanayotgan sohalaridagi tadqiqotlardan ta'lim -tarbiya jarayonida foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi[3].

Bizningcha, o'sib kelayotgan yosh avlodni kamol topishi, ta'lim jarayonida umumta'lim maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan pedagoglarning kasbiy kompetensiyasining qay darajada takomillashganligiga bog'liq.

Yuqoridagi ma'lumotlarni berish bilan birga o'quvchilarning o'zlaridan ham qo'shimcha ilmiy - ommabop adabiyotlardan to'plagan ma'lumotlari ham dars davomida tinglanadi, tahlil qilinadi va rag'batlantiriladi hamda mustaqil topshiriqlar beriladi. Biologiya darslarida ilmiy - ommabop adabiyotlar, qiziqarli ma'lumotlardan foydalanish o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishi, darslardagi bilish faoliyatlarini faollashtirish bilan birga, o'z ustida mustaqil ishlash, qiziqarli ma'lumotlar to'plashga, izlanishlarga asosiysi ilmiy tadqiqot faoliyatiga undaydi[3]. Shuningdek, Geobotanik, ekolog, o'tloqshunos, biologiya fanlari doktori, professor T. Raximovanning ilmiy ishlari cho'llanish jarayonida O'zbekiston o'simliklar qoplami va yaylovlarining ekologik holati, istiqbolli ozuqabop o'simliklarning eko-biologik xususiyatlari moslashuvini hamda yaylov ekosistemalaridagi o'zgarishlarni baholashga bag'ishlangan bo'lib, O'zbekiston tabiiy yaylovlarining holatini baholash bo'yicha bir qator xaritalarning muallifi. Tashxanim Raximova fidoyi inson, mohir pedagog, yetuk bilimli, kamtarin olima, yoshlarning jonkuyar ustozidir. Shogirdlari respublikamizning qator oliy o'quv yurtlarida, xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida elimizga sidqidildan xizmat qilib kelmoqda[4]. Ekologiya bo'limlariga oid mavzularni o'qitishda A.Jo'rayev va boshqa olimlar tomonidan chop ettirilgan "Ekologiya va atrof - muhit muhofazasi" Rustamov R. tomonidan nashr etilgan "Umumiy ekologiya", R.Qodirov, S.Mamatqulov hammuallifligida yozilgan "Ekologiya" ilmiy darsliklar kabi ilmiy kitoblardan qo'shimcha material sifatida keng foydalanib, ilmiy tushunchalar shakllanishiga sabab bo'ladi. Hozirgi zamon o'qituvchisi oldidagi asosiy vazifa ham faqat darslik bilan chegaralanmay, qo'shimcha adabiyotlardan foydalangan holda dars samaradorligini oshirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saparov K.A. va boshq. Biologiya:10-sinfi uchun darslik. Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022 y. – 200 b.
2. Jumaniyazova N.X. 9-10-sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. PhD diss. avtoreferati. Guliston -2024 y. 53 b.
3. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya ta'limi texnologiyalari. – T.: O'qituvchi, 2002. - 126 b.
4. Shamuratov Sh., Abdullayeva N. Ekologiyaasoslari va tabiatni muhofaza qilish. SamDU-2021

ASSESSMENT OF THE BLOOD COAGULATION SYSTEM USING OPTICAL COAGULOMETRY IN THE LABORATORY

Tukhtaeva Feruza Shonazarovna
University of Business and Science
Tashkent branch, Department of Natural Sciences PhD.

Annotation: In this study, the coagulation system of blood plasma of healthy volunteers was assessed using the optical coagulometry method. During the study, the main coagulation tests - Prothrombin Time (PT), Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) and fibrinogen levels were determined. The results confirmed the normal functioning of blood coagulation factors. The advantages and limitations of this method were analyzed.

Keywords: Coagulometry, optical method, blood coagulation, PT, APTT, fibrinogen, plasma.

Introduction: The blood coagulation system is one of the complex biological processes that provide hemostasis in the body. Deficiency or excessive activity of coagulation factors can be the cause of various diseases (for example, hemophilia, diabetes mellitus, various infectious diseases, DVC-syndrome (disseminated blood clotting in the vessels), diseases associated with impaired blood coagulation, thrombosis). Coagulometry, in particular optical coagulometry, is a method that allows for a quick and accurate assessment of the main stages of blood coagulation in modern laboratory practice. In this study, the state of the blood coagulation system was assessed in samples of healthy volunteer patients using optical coagulometry.

Purpose of the study: Determination of blood plasma coagulation parameters (PT, APTT, fibrinogen) in laboratory conditions using the optical coagulometry method and comparison with normative indicators.

Materials and methods:

Sample collection: venous blood was taken from the tail vein of healthy volunteers into a tube with 3.2% sodium citrate. The sample was centrifuged at 3000 rpm for 10 minutes. The separated serum was collected in a separate tube.

Equipment: Coagulometer: Optical type (Sysmex CA-1500)

Reagents: PT reagent (thromboplastin + CaCl_2), APTT reagent, fibrinogen reagent.

Procedure: The plasma sample was incubated at 37°C. After the reagents were added, the optical coagulometer measured the light transmission. Plasma turbidity increased with fibrin formation and the clotting time was recorded.

Tests: PT (Prothrombin Time), APTT (Activated Partial Thromboplastin Time), Fibrinogen content.

Results: The results obtained showed that the hemostasis system in healthy volunteers was normal. Optical coagulometry is characterized by high sensitivity and an automated measurement system. Also, since this method is based on non-contact, optical measurement, the results are obtained quickly and accurately. However, the hyperlipemic or hemolytic state of the plasma can distort the results. Therefore, it is necessary to take into account the state of the plasma when analyzing the results.

Indicator	Measured value	Normal ranges	Explanation
PT	12.5 seconds	11–14 seconds	Normal
APTT	31.8 seconds	25–35 seconds	Normal
Fibrinogen	2.8 g/L	2.0–4.0 g/L	Normal

Conclusion: Optical coagulometry is a method that allows for a quick and reliable assessment of the blood coagulation system. The PT, APTT, and fibrinogen values obtained in this study were within the normal range, indicating a healthy hemostasis system. In clinical practice, this method can be widely used to detect various disorders of hemostasis.

Faydalangan adabiyotlar:

1. Linda Costanzo: Medical physiology; 6th edition, 2018.
2. Artur Guyton, John Hall: Textbook of medical physiology; 14th edition, 2020.
3. Indu Khurana, Arushi Khurana: Textbook of medical physiology; 2nd edition, 2009.
4. Pallister CJ, Watson MS (2010).Haematology. Scion Publishing. pp. 336-347. ISBN 978-1-904842-39-2.
5. Sultonov R.G. va boshqalar Biokimyodan amaliy mashg'ulotlar. O'quv qo'llanma.-Toshkent. Yangi asr avlodi.2006 yil
6. Obidov O.O., Jurayeva A.A., BIOLOGIK KIMYO. Laboratoriya amaliyoti. «EXTREMUM PRESS» nashriyoti, Toshkent.2010 yil.
7. Jalilov.F.S., Kucharova I.Sh., To'xtayeva F.Sh. Biokimyo fanidan laboratoriya mashg'ulotlari uchun uslubiy ko'rsatma Uslubiy ko'rsatma// Alfraganus university - 21 b. Toshkent-2024 yil

TALABALARDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BIOLOGIYADAN MASALALAR YECHISH ORQALI EKOLOGIK TAFAKKURI VA BARQAROR RIVOJLANISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

Raxmatov Uchkun Ergashevich,
O'z.MPU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Mazkur tezisda integrativ yondashuv asosida biologiyadan ekologik mazmundagi masala va mashqlarni qo'llash orqali talabalarda ekologik tafakkur va barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan.

Аннотация: В данной тезисной работе освещаются теоретические и практические аспекты формирования экологического мышления и компетенций устойчивого развития у учащихся через использование экологически ориентированных задач и упражнений по биологии на основе интегративного подхода.

Annotation: This thesis explores the theoretical and practical aspects of developing students' ecological thinking and sustainable development competencies

through the use of environmentally oriented biology tasks and exercises based on an integrative approach.

Kalit soʻzlar: biologiya taʼlimi, ekologik tafakkur, barqaror rivojlanish, integrativ yondashuv, ekologik madaniyat, tanqidiy fikrlash, masala va mashqlar, kompetensiya.

Ключевые слова: обучение биологии, экологическое мышление, устойчивое развитие, интегративный подход, экологическая культура, критическое мышление, задачи и упражнения, компетенции.

Keywords: biology education, ecological thinking, sustainable development, integrative approach, ecological culture, critical thinking, tasks and exercises, competencies.

Bugungi globallashuv davrida atrof-muhit muhofazasi, iqlim oʻzgarishi, bioxilma-xillikning kamayishi kabi ekologik muammolar butun insoniyat oldida turgan dolzarb vazifalardan biriga aylangan. BMT tomonidan ilgari surilgan *Barqaror rivojlanish maqsadlari* (SDGs) orasida sifatli taʼlim, ekologik barqarorlik, iqlim harakati va biologik resurslardan oqilona foydalanish kabi yoʻnalishlar alohida oʻrin egallaydi [1]. Bu vazifalarni hal etishda yosh avlodning ekologik tafakkurini shakllantirish, ularni ilmiy asoslangan va masʼuliyatli qarorlar qabul qilishga oʻrgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Barqaror rivojlanish deganda hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirgan holda, kelajak avlodlar manfaati va imkoniyatlariga putur yetkazmaslik tushuniladi [2]. Bu yondashuv insonning tabiat bilan uygʻun yashashiga, resurslardan oqilona foydalanishga va ekologik xavfsizlikni taʼminlashga yoʻnaltirilgan. Ekologik tafakkur esa - tabiatga ongli, ilmiy asoslangan va axloqiy munosabatni ifodalaydi; u orqali inson ekologik muammolarni idrok etadi, ularni hal qilish usullarini izlaydi va atrof-muhitga nisbatan masʼuliyatni his qiladi [3]. Taʼlim tizimi bu jarayonda hal qiluvchi rol oʻynaydi, chunki aynan maktab va oliy taʼlim bosqichlarida yoshlar ekologik tafakkur, fuqarolik pozitsiyasi va barqaror rivojlanishga oid bilimlarni egallaydi [5].

Biologiya fani ekologik savodxonlik va barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirishda asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Chunki, bu fan orqali talabalar tirik organizmlar, ekotizimlar, biosfera va inson faoliyatining ekologik oqibatlarini haqida chuqur bilim oladilar. Biologik masala va mashqlar yordamida esa talabalarning tanqidiy fikrlash, muammo yechish, ilmiy dalillarga tayangan holda xulosa chiqarish koʻnikmalari shakllanadi [6]. Biologiya fanini oʻqitishda real hayotga yaqinlashtirilgan ekologik mazmundagi topshiriqlardan foydalanish talabalarning ekologik madaniyatini yuksaltirishda samarali vosita boʻlib xizmat qiladi. Bu esa yosh avlodda barqaror rivojlanishga oid ijtimoiy masʼuliyat hissini kuchaytiradi.

Integrativ yondashuv - bu bilimlarni turli fanlar kesimida uygʻunlashtirish, talabalarni murakkab, koʻp qirrali muammolarni hal qilishga tayyorlashga qaratilgan taʼlim strategiyasidir. Xususan, biologiyaga integrativ yondashuv qoʻllanilganda, ekologik muammolarni fizika, kimyo, geografiya, iqtisodiyot, hatto ijtimoiy fanlar bilan bogʻlab oʻrganish imkoniyati yuzaga keladi. Bunday yondashuv talabalarda tizimli tafakkurni, ilmiy dunyoqarashni va ijtimoiy-axloqiy pozitsiyani shakllantirishga xizmat qiladi [7].

Integratsiyalashgan biologik masalalar orqali ekologik tafakkur va barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar esa ta'limning sifatini oshiradi va uni hayotiy ehtiyojlarga yaqinlashtiradi. Integrativ yondashuv - bu o'quv jarayonida turli fanlararo aloqalarni uyg'unlashtirish orqali talabalarda muayyan muammolarni kompleks tarzda hal etish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metodik yondashuvdir. Bunday yondashuvning asosiy maqsadi - talabalarda individual bilim emas, balki turli bilim sohalarini birlashtira oladigan tizimli tafakkurni rivojlantirishdir. An'anaviy o'quv yondashuvlar ko'pincha bilimlarni fragmentar holatda taqdim etsa, integrativ yondashuv ularni umumlashtirish, o'zaro bog'lash va real hayotiy kontekstda qo'llash imkonini yaratadi. [8].

Ta'limning zamonaviy konsepsiyalarida integratsiya - bu faqatgina fanlararo bog'liqlik emas, balki talabaning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, hayotga tayyorlash, va uning bilimlarini harakatga keltira oladigan darajaga olib chiqish vositasi sifatida qaraladi. Shuning uchun integrativ yondashuv XXI asr kompetensiyalarini - tanqidiy fikrlash, muammo yechish, kommunikatsiya va hamkorlikda ishlash - shakllantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Biologiya tabiiy fanlar tizimining markaziy yo'nalishlaridan biri bo'lib, uni boshqa fanlar bilan integratsiyalash ta'lim samaradorligini sezilarli oshiradi. [9]. Quyidagi yo'nalishlarda integratsiya qilish ayniqsa dolzarb hisoblanadi: *ekologiya, geografiya, kimyo, fizika, jamiyatshunoslik (ijtimoiy fanlar) bilan integratsiya*.

Bunday fanlararo bog'liqlik talabalarda aniq, asosli va mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga yordam beruvchi kompleks tafakkurni rivojlantiradi. Ayniqsa, iqlim inqirozi yoki oziq-ovqat xavfsizligi kabi global masalalar haqida chuqur fikrlashda bu yondashuv juda foydali.

Integrativ yondashuv ta'lim sifatini oshiradi va SDG-lar bilan bevosita uyg'unlashadi. U quyidagi maqsadlarga xizmat qiladi: 4-maqsad (sifatli ta'lim): Fanlararo integratsiya talabaga amaliy bilim va ko'nikmalar beradi. 13-maqsad (iqlim bo'yicha harakatlar): Talabalar ekologik ong va mas'uliyatni rivojlantiradi. 15-maqsad (quruqlikdagi hayotni saqlash): Biologik xilma-xillik va tabiatni muhofaza qilish orqali tabiatni qadrlashni o'rgatadi. Integratsiyalashgan topshiriqlar talabalar faqat bilim emas, balki ko'nikmalar va qadriyatlar tizimini ham shakllantiradi, bu esa barqaror rivojlanishning asosiy tamoyillaridan biridir.

Ta'lim jarayonida talabalarining ekologik tafakkurini shakllantirishning eng samarali vositalaridan biri - bu ekologik mazmunga ega masala va mashqlardan foydalanishdir. Biologiyadan tuzilgan masalalar talabalarda nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki ekologik muammolarga ilmiy asosda yondashish, ularning sabab va oqibatlarini tahlil qilish, hamda yechim izlash kompetensiyalarini rivojlantiradi. [10].

Ekologik yo'nalishdagi masalalar quyidagi turlarga bo'linadi:

- *axborotli masalalar* - talabalarga ekologik muammolar haqida statistik yoki faktik ma'lumotlar beriladi va ularga asosanib tahlil qilish so'raladi. Masalan: "O'zbekistonda so'nggi 10 yilda atmosferaga chiqarilgan CO₂ miqdori qanday o'zgargan?" yoki "Suv resurslaridan foydalanish ko'rsatkichlarini tahlil qiling".

- *hisoblash masalalari* - biologik jarayonlar yoki ekologik tizimlarga oid miqdoriy tahlil talab qilinadi. Masalan: "Aholi sonining ortishi bilan iste'mol qilinadigan chuchuk suv miqdorini hisoblang" yoki "Fotosintezda hosil bo'ladigan kislorod miqdorini aniqlang".

- *mantiqiy-muammoli masalalar* - ekologik vaziyat taqdim etiladi va talabadan muammoni aniqlash, sabablarini tushuntirish va imkoniy yechimlarni taklif etish talab qilinadi. Masalan: "Daryo bo'yidagi zavod chiqindilari natijasida biologik xilma-xillik kamaygan. Siz qanday choralar ko'rgan bo'ladingiz?"

- *ijodiy masalalar* - talabalardan o'z fikrini bildirish, loyihaviy takliflar ishlab chiqish yoki muqobil yechimlar taklif etish so'raladi. Bu masalalar orqali talabalarning ekologik qadriyatlari va dunyoqarashi aniqlanadi. Bunday masalalarning asosiy maqsadi - talabani tayyor javobga emas, balki *fikrlashga, tahlil qilishga va qaror qabul qilishga undashdir* [8].

Ekologik yo'nalishdagi masala va mashqlar talabalar tafakkurini bir nechta yo'nalishda rivojlantiradi: tanqidiy fikrlash, muammo yechish, tizimli yondashuv, ijodiy fikrlash - yangicha yechimlar, ekologik loyihalar va takliflar ishlab chiqish.

Zamonaviy ta'limda bilim olish yetarli emas, talabalar mustaqil muammolarni hal etish, tanqidiy fikrlash va ekologik mas'uliyatni hisobga olishlari kerak. Barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirishda biologik masala va mashqlar katta ahamiyatga ega. Biologiya orqali talaba ekologik muvozanat, resurslar chegaraligi kabi tushunchalarni o'rganadi va masalalarni tanqidiy tahlil qilishni o'rganadi. Masalan, "Aholi soni va oziq-ovqat ishlab chiqarish o'rtasidagi nomutanosiblikni qanday yechish mumkin?" degan masala talaba ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni hisobga olishga undaydi.

Ekologik madaniyat faqat bilimlar emas, balki qarashlar, qadriyatlar va xulq-atvorlardir. Biologiyada ekologik masalalarni o'rganish talabaning tabiatga ongli munosabatini shakllantiradi. Samarali metodlar: muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, interaktiv metodlar, kontekstual yondashuv.

Barqaror rivojlanish kompetensiyalari nazariy bilimlar orqali emas, balki amaliy faoliyat orqali shakllanadi. Masalan, mahalliy kuzatuv, eksperimentlar, loyihaviy-tahliliy topshiriqlar va rolga kirish asosidagi mashg'ulotlar talabalarda ekologik tafakkur va mas'uliyatni rivojlantiradi.

Biologiyada ekologik masalalar talabaning mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va amaliy yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bunday topshiriqlar orqali talaba o'z bilimlarini hayotga tatbiq etadi, ijtimoiy mas'uliyatni his qiladi. O'qituvchilar uchun tavsiyalar: masalalarni real kontekstga bog'lash, ekologik muammolarni muhokama qilishga undash, fanlararo bog'liqlikni ta'minlash.

Biologiyada ekologik mazmundagi masalalar ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim vosita bo'lib, talabalarga ekologik mas'uliyatni ko'rsatishga imkon beradigan faoliyatlar tashkil etish zarur. Barqaror rivojlanish kompetensiyalarini yetkazish - ta'limning vazifasi va insoniyatning omon qolish strategiyasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO (2017) - Barqaror rivojlanish ta'limi bo'yicha yo'riqnoma

2. Brundtland Report (1987) - Our Common Future
3. Nazirova, G. (2020) - Ekologik tafakkur va ekologik madaniyat tushunchalari
4. Raxmatov, U. (2024). Integrativ yonashuv asosida biologiyadan masala va mashqlar yechish fanini o'qitishning nazariy asoslari. News of UzMU journal, 1(1.2. 1), 178-181.
5. Tilovov, O. (2021) - Barqaror rivojlanish kompetensiyalarining shakllanishi
6. Mamatqulov, A. (2019) - Biologiya fanida ekologik muammolarni yoritish metodikasi
7. Karimova, S. (2022) - Integrativ yondashuv va tarmoqaro aloqalar
8. Tursunova, M. (2021). Ekologik yo'nalishdagi masalalarni biologiya ta'limida qo'llash metodikasi.
9. Xolmurodova, D. (2020). Ekologik tafakkur va real hayotiy masalalar.
10. Rasulov, N. (2022). Biologiyada ijodiy topshiriqlar orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.

EKOLOGIK MUVOZANATNI ANGLASHDA OZIQ ZANJIRI VA TROFIK PIRAMIDA ASOSIDAGI INTEGRATIV MASALALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Raxmatov Uchkun Ergashevich,
O'z.MPU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)
Jumanov Muratbay Arepbaevich
(QQDU, Nukus)

Annotatsiya: Ushbu ishda biologiya darslarida oziq zanjiri va ekologik piramida asosidagi integrativ masala va mashqlar orqali o'quvchilarda ekologik tafakkur, tanqidiy fikrlash va barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Аннотация: В данной работе проанализированы возможности формирования у учащихся экологического мышления, критического мышления и компетенций устойчивого развития через интегративные задачи и упражнения на основе пищевой цепи и экологической пирамиды на уроках биологии.

Annotation: This study analyzes the possibilities of developing students' ecological thinking, critical thinking, and sustainable development competencies through integrative tasks and exercises based on the food chain and ecological pyramid in biology lessons.

Keywords: food chain, ecological pyramid, ecological thinking, sustainable development, integrative task, critical thinking, interdisciplinary integration.

Kalit so'zlar: oziq zanjiri, ekologik piramida, ekologik tafakkur, barqaror rivojlanish, integrativ masala, tanqidiy fikrlash, fanlararo integratsiya.

Ключевые слова: пищевая цепь, экологическая пирамида, экологическое мышление, устойчивое развитие, интегративная задача, критическое мышление, междисциплинарная интеграция.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarda nafaqat bilim, balki real hayotiy muammolarni tahlil qilish, ekologik tafakkur, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Insoniyat duch kelayotgan ekologik inqirozlar – biologik xilma-xillikning kamayishi, ekotizimlar muvozanatining buzilishi, iqlim o'zgarishi kabi global muammolar bu yondashuvni ta'limga tatbiq qilish zaruratini kuchaytirmoqda.

Biologiya fani aynan shu muammolarni tushuntirish va ularni hal qilish yo'llarini o'rgatish uchun qulay maydondir. Ayniqsa, *oziq zanjiri* va *trofik (ekologik) piramida* kabi mavzular o'quvchilarga ekotizimdagi energiya oqimi, tirik mavjudotlar o'rtasidagi bog'liqlik va inson faoliyatining ekologik ta'sirini anglash imkonini beradi. Bu mavzular asosida tuzilgan integrativ masala va mashqlar o'quvchini chuqur fikrlashga, holatlarni tahlil qilishga, ekologik jihatdan ongli qarorlar qabul qilishga undaydi.

Ekologik muvozanat - bu tirik va noorganik komponentlar o'rtasidagi barqarorlik holatidir. Ekotizimda mavjud har bir organizm o'z vazifasini bajaradi: ayrimlari modda aylanishida ishtirok etsa, boshqalari energiya oqimini ta'minlaydi. Ularning o'zaro bog'liqligi va vazifalaridagi muvozanat ekotizimning sog'lom va barqaror ishlashini ta'minlaydi. Ekologik muvozanat buzilganda - masalan, yirtqichlar soni kamayib, o'lja organizmlar haddan ortiq ko'payganda yoki bir trofik daraja butunlay yo'qolganda - butun ekotizim izdan chiqishi mumkin. Shu bois, ekologik muvozanat nafaqat tabiiy muhit, balki inson salomatligi, oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlik uchun ham bevosita ahamiyatga ega.

Ekotizim barqarorligi - bu ekotizimning tashqi va ichki ta'sirlarga nisbatan o'z tuzilmasi va funksiyasini saqlab qolish qobiliyatidir. Inson faoliyati (qishloq xo'jaligi, sanoat, urbanizatsiya, o'rmonlarni kesish) bu barqarorlikka jiddiy tahdid tug'diradi. Masalan: o'rmonlarning kesilishi - oziq zanjiri uzilishiga olib keladi; pestitsidlar qo'llanilishi - muvozanatli mikroorganizmlar yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi; sanoat chiqindilari - suv va tuproq ifloslanishiga, biotaning o'zgarishiga olib keladi. Shu sababli, ekologik muvozanatni anglash nafaqat ilmiy tushuncha, balki fuqarolik pozitsiyasidir. O'quvchilar bu muvozanatning mohiyatini bilgan holda, tabiatga ongli va mas'uliyatli munosabatda bo'lishni o'rganadilar. Biologik xilma-xillik - ekotizimda ko'plab tur va ularning o'zaro murakkab bog'liqlikda mavjud bo'lishidir. Bu xilma-xillik oziq zanjirlarini barqaror saqlashga xizmat qiladi. Har bir trofik darajadagi organizm o'z roli orqali butun ekotizimni tiklaydi va mustahkamlaydi. Agar oziq zanjiridagi bir nechta tur yo'qolsa, trofik piramida buziladi. Bu esa energetik uzilish, modda aylanishining sekinlashuvi, ekologik izning ortishi kabi salbiy oqibatlarni yuzaga keltiradi. Shu bois, dars jarayonida biologik xilma-xillik va oziq zanjiri o'rtasidagi bog'liqlikni ochib berish orqali o'quvchilarda ekologik mas'uliyat va ongni shakllantirish mumkin.

Oziq zanjiri - bu ekotizimdagi organizmlarning "kimni kim yeyishi" asosida shakllangan tabiiy bog'liqlik tizimidir. U orqali moddalar va energiya bir organizmdan boshqasiga uzatiladi. Oziq zanjiri bosqichma-bosqich trofik darajalarga ajraladi: birinchi bosqichda birlamchi ishlab chiqaruvchilar - ya'ni avtotroflar (o'simliklar) joylashadi. Ular Quyosh nuridan foydalanib, organik modda va energiyani hosil qiladi. Keyingi bosqichda birlamchi iste'molchilar - o'txo'r

hayvonlar; undan so'ng ikkilamchi va uchinchi darajali iste'molchilar - go'shtxo'r organizmlar mavjud. Oziq zanjirining oxirida detritovorlar va parchalanuvchilar (zamburug'lar, bakteriyalar) turib, ular organik moddalarning parchalanishini ta'minlaydi va modda aylanishini yakunlaydi.

Energiya har bir trofik darajada deyarli 90% yo'qoladi va atigi 10% energiya keyingi bosqichga o'tadi. Bu prinsip orqali o'quvchilar energiya samaradorligi, resurslardan foydalanish darajasi va ularning cheklanganligi haqida chuqurroq tasavvur hosil qiladilar. Aynan shu bilim ekologik ong va barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirishda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ekotizimlarda modda va energiya oqimini vizual tarzda ifodalash uchun ekologik piramida tushunchasidan foydalaniladi. Bu piramida uch asosiy turga bo'linadi:

energiyaviy piramida - har bir trofik darajada mavjud energiya miqdorini ko'rsatadi; *biomassa piramidasi* - organizmlar massasining har bir darajadagi umumiy og'irligini ifodalaydi; *son piramidasi* - har bir bosqichdagi organizmlar sonini aks ettiradi[1].

Mazkur grafik ko'rinishlar o'quvchilarga ekologik tizimdagi real jarayonlarni aniq va tushunarli tarzda tushunishga yordam beradi. Grafik ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ularning mantiqiy tafakkuri va analitik yondashuvi ham rivojlanadi. Oziq zanjiri va trofik piramidani ta'limda qo'llashning bir qator *afzalliklari* mavjud. Avvalo, bu mavzular *real voqelik bilan bevosita bog'liq*: atrof-muhit, oziq-ovqat zaxiralari, global isish va inson salomatligi kabi muammolar oziq zanjirlar orqali tushuntirilishi mumkin. Bu yondashuv orqali o'quvchilar hayotda yuz berayotgan muammolarga ilmiy asosda yondashishni o'rganadilar. Shuningdek, bu mavzular *fanlararo integratsiyani* ta'minlaydi. Masalan, energiya balansini hisoblash orqali matematika bilan bog'lanadi, geografik hududlardagi oziq zanjirlari orqali geografiyaga ulanadi, insonning iste'mol madaniyati orqali esa jamiyatshunoslik fanlari bilan uyg'unlashadi. Yana bir muhim jihat - oziq zanjiri va trofik piramida asosida tuzilgan topshiriqlar *tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi*. Masalan, "Nega oziq zanjirining yuqori pog'onasida joylashgan organizmlar son jihatdan kam?" degan savolni muhokama qilish orqali o'quvchilar sabab-oqibat tahlili yuritishni o'rganadilar. Bu mavzularni o'rgatish orqali o'quvchilarda *qaror qabul qilish kompetensiyalari* ham shakllanadi. Ular energiya yo'qolishini tahlil qilgan holda, oziqlanish odatlari, resurslar sarfi va ekologik iz o'rtasidagi bog'liqlikni anglaydilar va barqaror iste'molga doir ongli xulosa chiqarishni boshlaydilar. Shu bilan birga, oziq zanjiri va ekologik piramida asosida olib boriladigan darslar *ekologik tafakkur, tanqidiy yondashuv, ijtimoiy ong va mas'uliyatli xulq* kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi. Talabalar tirik mavjudotlar o'rtasidagi murakkab o'zaro aloqalarni anglaydi, ekologik muvozanat buzilishining oqibatlarini baholay oladi va bu muammolarning oldini olishga qaratilgan qarorlar ishlab chiqishga qodir bo'ladi[3].

Biologiya darslarida oziq zanjiri va ekologik piramida mavzulari asosida tuzilgan integrativ masala va mashqlar o'quvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlaydi, balki tanqidiy fikrlash, tahlil qilish, muammo yechish, mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantiradi. Ayniqsa, ekologik mazmunga ega topshiriqlar o'quvchilarning ekologik madaniyati va fuqarolik ongini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Oziq zanjiri va ekologik piramida asosidagi masalalar turlari quyidagilar hisoblanadi:

1. Tanqidiy fikrlashni rag'batlantiruvchi masalalar. Bu turdagi masalalar o'quvchidan tayyor javob emas, balki muammoni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatini aniqlash va xulosa chiqarishni talab qiladi. Masalan: *masala*: o'rmon ekotizimida oziq zanjiri quyidagicha: *O'simliklar* → *Chigirtkalar* → *Qushlar* → *Ilonlar* → *Tulki*. Agar pestitsidlar ta'sirida chigirtkalar soni keskin kamayib ketsa, bu zanjirdagi qolgan organizmlar soniga qanday ta'sir qiladi? Bunday topshiriqlar orqali o'quvchilar ekologik muvozanatning nozikligini tushunadi va inson aralashuvi natijalarini baholaydi.

2. Hisob-kitob va tahlil asosidagi mashqlar. Bu turdagi mashqlar o'quvchilarning analitik tafakkurini, grafik ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmasini va matematik bilimlarini mustahkamlaydi. Masalan: ekotizimda birlamchi ishlab chiqaruvchilarda 10 000 kkal energiya mavjud. Trofik darajalar bo'yicha energiya har safar 10% ga kamayadi. a) Ikkinchi va uchinchi iste'molchilardagi energiyani hisoblang. b) Nima sababdan oziq zanjirida daraja ortgan sayin organizmlar soni kamayadi? Bu kabi masalalar orqali energiya oqimi, ekologik samaradorlik va iste'mol zanjirining cheklovlari haqida tahliliy fikr yuritiladi.

3. Muammoli vaziyatlar asosidagi savollar. Bu savollar o'quvchini hayotiy va dolzarb ekologik muammolar ustida mulohaza yuritishga undaydi. Masalan: *Savol*: "Inson oziq zanjirining yuqori pog'onasida turadi. Global ekologik izni kamaytirish uchun qanday oziqlanish odatlarini o'zgartirish lozim?" Yoki: *vazifa*: "Mahalliy ekotizimdagi (masalan, tog', cho'l, dasht) oziq zanjiri misolida ekologik piramida chizing. So'ngra, ushbu tizimga inson aralashuvi qanday o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini tahlil qiling." Bu savollar orqali o'quvchilarda ekologik ong va mas'uliyat, ijtimoiy-axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyalari shakllanadi[2].

Fanlararo integratsiya (biologiya + matematika + jamiyatshunoslik). Integrativ masalalar o'zida bir nechta fan elementlarini mujassam etgani bois, ko'p qirrali kompetensiyalarni shakllantirishda samarali vosita bo'la oladi: *biologiya*: oziq zanjiri, trofik darajalar, ekotizim barqarorligi, ekologik piramidalar mazmuni; *matematika*: energiya hisoblash, foizlar bilan ishlash, grafiklarni tahlil qilish; *jamiyatshunoslik*: insonning ekologik izlari, iste'mol odatlari, barqaror rivojlanishga oid ijtimoiy mas'uliyat. Bunday fanlararo yondashuv o'quvchilarda tizimli fikrlashni rivojlantirib, ilmiy bilimlarni real hayotga tatbiq etish ko'nikmasini mustahkamlaydi[5].

Oziq zanjiri va ekologik piramida asosida tuzilgan masala va mashqlar o'z mazmuni jihatidan to'g'ridan-to'g'ri BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga (SDG) xizmat qiladi: *SDG 4 - sifatli ta'lim*: fanlararo, integratsiyalashgan, tanqidiy fikrlashga asoslangan topshiriqlar orqali o'quvchilar muammolarni tahlil qilish va hal qilish ko'nikmalarini egallaydi; *SDG 13 - iqlim bo'yicha harakatlar*: oziq zanjiri orqali inson faoliyatining tabiiy muhitga ta'siri, resurslardan foydalanish, iqlimga ta'sir ko'rsatishi haqida ong hosil qilinadi; *SDG 15 - quruqlikdagi hayotni saqlash*: ekotizimlar barqarorligi, biologik xilma-xillik va oziq zanjirning uzluksizligini tushunish orqali tabiatga ongli munosabat shakllanadi[4].

Integrativ yondashuvga asoslangan masala va mashqlar, xususan oziq zanjiri va ekologik piramida asosidagi topshiriqlar, o'quvchilarning ekologik tafakkurini shakllantirish, barqaror rivojlanish kompetensiyalarini rivojlantirish va fanlararo bilimlarni integratsiyalash orqali ta'lim sifatini oshirishda kuchli didaktik vosita hisoblanadi. Bu kabi masalalarni tizimli qo'llash orqali o'quvchi o'z bilimini real hayotdagi muammolarni hal qilishga yo'naltira oladigan, mas'uliyatli va ongli shaxs sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmatov, U. (2024). Integrativ yonashuv asosida biologiyadan masala va mashqlar yechish fanini o'qitishning nazariy asoslari. *UzMU journal*, 1.2.1, 178-181.
2. Odum, E. P. (2004). *Fundamentals of Ecology*. Saunders. Ekotizimlar va oziq zanjiri haqida asosiy tushunchalar.
3. Begon, M., Townsend, C. R., & Harper, J. L. (2006). *Ecology: From Individuals to Ecosystems*. Wiley-Blackwell.
4. UNESCO (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*.
5. Kovalchuk, G. V., & Anokhin, E. M. (2018). *Ecological Education and Sustainable Development*. Springer.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Yarova Gulhayo Fazliddin qizi
NDU o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik kompetensiyani rivojlantirish masalalari hamda maktabgacha yoshdagi bolalardan aynan ekologik ta'lim tarbiya berish jarayonini boshlash kerakligi muhokama qilinadi.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования экологической компетентности у детей дошкольного возраста и необходимость начинать процесс экологического образования с детей дошкольного возраста.

Annotation: The article discusses the issues of developing ecological competence in preschool children and the need to begin the process of ecological education with preschool children.

Kalit so'zlar: kompetensiya, ekologik kompetentsiya, ekologik ta'lim, maktabgacha yoshdagi bolalar, ekologik ong, barqaror xatti-harakatlar, integrativ yondashuv, o'yin texnologiyalari, amaliy faoliyat.

Ключевые слова: компетентность, экологическая компетентность, экологическое образование, дошкольники, экологическое сознание, устойчивое поведение, интегративный подход, игровые технологии, практическая деятельность.

Keywords: competence, ecological competence, ecological education, preschool children, ecological awareness, sustainable behavior, integrative approach, game technologies, practical activities.

Ekologiya va barqaror rivojlanish masalalari tobora dolzarb bo'lib borayotgan bugungi kunda bolalarda ekologik dunyoqarashni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bolalik - bu ekologik savodxonlik asoslarini shakllantirishning asosiy davri, chunki aynan shu davrda shaxsning asosiy qadriyatlari va munosabatlari shakllanadi. Bolalarda atrof-muhitga ongli, mas'uliyatli munosabatni shakllantirish ekologik qarorlar qabul qilishga qodir kelajak fuqarolarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Yaqinlashib kelayotgan ekologik falokat sharoitida ekologik ta'lim va har qanday yoshdagi va kasbdagi odamni tarbiyalash katta ahamiyatga ega. Hozirgi bosqichda tabiatning inson bilan an'anaviy o'zaro ta'siri masalalari global ekologik muammoga aylandi. [1] Agar odamlar yaqin kelajakda tabiatga g'amxo'rlik qilishni o'rganmasalar, ular o'zlarini yo'q qilishadi, ya'ni u ekologik fikrlash va ekologik ongning asoslarini yo'qotadi va ekologik madaniyatning tobora yo'qolishiga sabab bo'ladi. Maktabgacha yoshda ekologik pozitsiyalar shakllanadi, bu bolaga tabiatga bo'lgan munosabatini, unga hamdardligini va dunyomizga boy bo'lgan ekologik muammolarning aksariyatini hal qilishda faol harakatlarni qabul qilishga yordam beradi.

Ekologik muammolarning tobora global ahamiyat kasb etib borayotganligi inobatga olinib, so'nggi yillarda muhim ustuvor vazifalar bilan bir qatorda atrof muhit muhofazasi, ekologik madaniyat, ekologik ta'lim-tarbiya, ekologik ma'rifat masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. [2] Ekologik ta'limning dolzarbligi mamlakatimiz tabiati, ekotizimlari, atrof muhitni beqarorlik va izdan chiqishdan asrash, aholining ekologik madaniyatini oshirish, ushbu o'ta jiddiy, hayotiy masalalarga aholining barcha qatlamlari, ayniqsa, yoshlar hissa qo'shishi zarurligi bilan belgilanadi. Shu munosabat bilan uzluksiz ta'limning ilk bo'g'ini maktabgacha ta'limdan bolalarning ekologik kompetensiyalarini to'liq shakllansihiga alohida e'tibot qaratishimiz lozim. [3]

Bugungi bolalar iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi va ifloslanish kabi ekologik muammolar keskinlashib borayotgan dunyoda ulg'aymoqda. Ularda o'z xatti-harakatlari oqibatlarini tushunish, tabiatni asrash uchun mas'uliyatni rivojlantirish, barqaror kelajakni yaratishda faol ishtirok etishlarida ekologik dunyoqarashni shakllantirish zarur. [4] Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik dunyoqarashni shakllantirish muammolari bo'yicha tadqiqotlar pedagogik xodimlarga, ota-onalarga va jamiyatga bolalarni tarbiyalash va o'qitishning ushbu muhim yo'nalishi bo'yicha samarali ishlash uchun zarur bo'lgan vositalar va bilimlarni taqdim etishi bilan dolzarbdir. [5,6]

2019-yil 8-mayda PQ-4312-sonli qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da ham bolalarni tabiat bilan tanishtirish jarayonida o'zaro bir-biriga bog'liq ta'limiy-tarbiyaviy vazifalar amalga oshirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Shuning uchun ham biz tabiatni asrash va unga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni dastlab maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining kichik guruhdaligidan boshlab shakllantirib bormog'imiz lozim. Maktabgacha yosh – ekologik tarbiyaning

eng muhim davri, chunki bu davrda bolaning hissiy qabul qilish, kuzatish, tabiat hodisalarini idrok etish qobiliyati faol rivojlanadi.

Ekologik kompetensiya – bu bolaning tabiatga ongli munosabatda bo‘lishi, atrof-muhitni asrash, ekologik madaniyat qoidalariga amal qilish, shuningdek, ekologik bilimlarni amaliy faoliyatda qo‘llay olish qobiliyatidir. Maktabgacha ta’limda ekologik ta’limni rivojlantirish borasida:

Integrativ yondashuv – ekologik ta’limni rasm, qo‘shiq, ertak, matematika va boshqa mashg‘ulotlarga integratsiya qilish.

Ertak va badiiy adabiyotlar – ekologik mazmunli ertaklar orqali tabiatni asrash g‘oyasini singdirish.

O‘yin texnologiyalari – “Kim tez topadi?”, “Tabiatni asraymiz” kabi ekologik didaktik o‘yinlar.

Amaliy faoliyat – ekin ekish, tabiatda sayr, kuzatish.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida, ta’limiy faoliyatning maqsadi bolaga ta’lim-tarbiya berish, shunday ekan biz ta’lim faoliyatiga o‘zgacha yondashuvlar orqali ma’lum natijaga erishamiz. Misol sifatida, maktabgacha ta’limda, turli yosh guruh bolalariga uzviylik asosida ilk ekologik tarbiya berishda ta’lim faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish, mavzuga oid jihozlash, (adabiyotlar, krassvordlar, topishmoqlar, AKT, didaktik, xarakatli o‘yinlar) ekologik tarbiya tushunchalarini muammosiz o‘zlashtirishiga asos bo‘ladi. Maktabgacha ta’lim tizimida ekologik ta’lim, yani konsepsiyasini rivojlantirishda integratsiyalashgan ta’limga urg‘u berish, ekologik ta’limni samarali usullarini ishlash, maktabgacha ta’limga oid metodik, o‘quv qo‘lanma va dasturlarini yaratish, ekologiyaga oid adabiyotlar turini ko‘paytirish nazarda tutilgan. Maqsad, ilk ekologik ta’lim-tarbiya orqali, ekologik muammolarni oldini olish, atrof-muhitga nisbatan madaniyat, milliy va umuminsoniy axloq, ilk ekologik tushunchalarni shakllantirishni nazarda tutadi. Maktabgacha ta’limda tizimida, uzviylik asosida ilk ekologik tarbiya berishda, nazariy va amaliy faoliyatlar jarayonida, bola faoliyatiga yaqin bo‘lgan usullardan foydalanib, inson va tabiatning o‘zaro bog‘liqligini, faoliyat jarayonida jamoa bo‘lib yil fasllari o‘zgarishiga qarab jonli tabiat vakillariga yordam berishlari kuzatiladi. Masalan qish faslida qushlarning yemishlari qor tagida qolishini hisobga olgan holda jamovaiy tarzda tarbiyachilar boshchiligida tarbiyalanuvchilar bilan birgalikda donxo‘raklarni ommaviy yasash va MTT ichidagi daraxtlarga ilib chiqish va muntazam qor yoqqan vaqtlarda donxo‘raklarga qushlar uchun yemish don qoldirishni odat qilish. Bolalarning ekologik tarbiyasi faqat ekologik-ma’rifiy yoki atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarini tashkil etish bilan cheklanib bo‘lmaydi. [7,8] Shunday ekan, ilk ekologik bilimlarning keng doirada, motiv, innovatsion, kognitiv yondashishlar orqali, bola ongiga ekologik muammolar, ilmiy munosabatlar asosida shakllantirish zarurati bilan, ekologik tarbiya ta’limi jarayonida mustahkamlanib o‘z samarasini beradi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik kompetensiyalarni shakllantirish ularning tabiatga nisbatan ongli munosabatini tarbiyalash, ekologik madaniyatini rivojlantirish va kundalik hayotda ekologik xulq-atvorni shakllantirishning muhim omilidir. Bilim, ko‘nikma va qadriyatlarning uyg‘un rivoji natijasida bola tabiatni sevuvchi, uni asraydigan va barqaror rivojlanishga hissa qo‘shadigan shaxs sifatida kamol topadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 27.05.2019 yildagi 434-son
2. Ibodova M.N. Kooperativ ta’lim asosida biologiya fanini o‘qitishda o‘quvchilarning integrativ yo‘naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global , 2024, №6.
3. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o‘qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta’minoti. Kasb-hunar ta’limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.
4. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini integrativ yondashuv asosida o‘qitishning didaktik modeli. O‘zMU Xabarlar, 2024, №1/8/1, B. 104–105.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” 2019-yil 8-mayda PQ-4312-sonli qaror
6. Tilavova N.T. “Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalash” Modern problems and prospects for organizing a healthy lifestyle and proper nutrition jurnali, 2024
7. M.I. Baxtiyorova “Kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiat haqidagi tushunchalarni shakllantirish” Journal of new century innovations volume 50 issue-2_april_2024 133-136
8. R.N. Norboeva, L.Sh. Norqulova “Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalashda ijtimoiy zaruriyat sifatida” Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2181-1784 ASI Factor = 1.7 3(11), November, 2023

O‘QUVCHILARNING EKOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHALI TA’LIMDAN FOYDALANISH

Ismatillaeva Dilfuza Botirjonovna
Farg‘ona viloyati Rishton tumanidagi
8-maktab biologiya o‘qituvchisi
Allayorova Maloxat Normaxmat qizi
mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Maqolada o‘quvchilarni ekologik madaniyatini rivojlantirishda loyiha ta’limini ahamiyati yoritiladi. O‘quvchilarni chiqindilarni qayta ishlash faoliyatiga yo‘naltirilgan loyiha ishi orqali ularning ekologik muhitni yaxshilashga va tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishga oid uslubiy tavsiyalar beriladi.

Аннотация: В статье подчеркивается значение проектного обучения в формировании экологической культуры учащихся. Даны методические рекомендации по улучшению экологической среды и развитию исследовательских навыков учащихся посредством проектной деятельности, направленной на переработку отходов.

Annotation: This article highlights the importance of project-based learning in developing students' environmental awareness. It provides methodological

recommendations for improving the environmental environment and developing students' research skills through project-based activities aimed at waste recycling

Kalit soʻzlar: tasviriy faoliyat, tasavvur, estetik tarbiya, atrof-muhitni idrok etish, bolalar, pedagogik metodlar.

Ключевые слова: ученик, экологическая культура, проект, малый проект, проектное обучение, виды отходов, переработка отходов.

Key words: student, environmental culture, project, small project, project-based learning, types of waste, waste recycling.

Bugungi kunda taʼlimda faol, interaktiv va oʻquvchini markazga qoʻygan yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday metodlardan biri — loyiha asosida oʻqitish (Project Based Learning — PBL) [1] boʻlib, u ekologik tarbiya yoʻnalishida ayniqsa samarali hisoblanadi(1-jadval). Mazkur yondashuv orqali oʻquvchilar muayyan ekologik mavzuni mustaqil oʻrganadi, real muammolarni tahlil qiladi va amaliy yechimlar ishlab chiqadi.

Loyiha asosida oʻqitish — bu oʻquvchilarning izlanish, kuzatish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va taqdimot koʻnikmalarini rivojlantiruvchi, chuqur oʻrganishni taʼminlaydigan pedagogik metoddir. Bu yondashuvda oʻquvchilar: mustaqil yoki guruhda ishlaydi; amaliy faoliyat bilan shugʻullanadi; mavzuga dolzarb, hayotiy muammolar orqali yondashadi; yakunda tayyor mahsulot (hisobot, poster, maket, taqdimot, videorolik va h.k.) yaratadi [2, 26-b.].

Oʻquvchilar uchun ekologik mavzularda kichik loyihalar tayyorlash ularning: ekologik muammolarni anglash, ekologik yechimlar ishlab chiqish, oʻzining amaliy harakati natijasini koʻrish, tabiatga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish kabi koʻnikmalarini rivojlantiradi.

Quyida “Chiqindi xazina” loyixasi taqdim etiladi:

“Chiqindi—xazina” loyihasi

Loyiha maqsadi: Oʻquvchilarda chiqindilarni qayta ishlash koʻnikmalarini shakllantirish

Loyiha borishi:

1. Oʻquvchilarga chiqindining turlari va zararli taʼsiri haqida maʼlumot berish.

Chiqindi — bu odamlar ishlatib boʻlgandan soʻng tashlab yuboradigan yoki qayta ishlanmaydigan buyumlar. Masalan: plastik idishlar, qogʻoz qoldiqlari, oziq-ovqat qoldiqlari, eski kiyimlar, metall, shisha va boshqalar.

Chiqindi turlari:

a) Maishiy chiqindilar — uyda, maktabda yoki bogʻchada hosil boʻladi.

Misollar: oziq-ovqat qoldiqlari, plastik butilkalar, qogʻozlar.

b) Plastik chiqindilar— oson yemirilmaydi, tabiatda yuz yillab saqlanib qoladi.

Misollar: plastik paket, butilka, qadoqlash qogʻozlari.

c) Zararli yoki xavfli chiqindilar— inson va tabiatga zarar yetkazadi.

Misollar: ishlatilgan batareykalar, dori qoldiqlari, boʻyoq qutilari.

d) Qayta ishlanadigan chiqindilar—qayta ishlash orqali foydali mahsulotlar tayyorlash mumkin.

2-jadval

Chiqindi turi	Zararli taʼsiri
---------------	-----------------

Chiqindi turi	Zararli ta'siri
Plastik	Tabiatda 500 yilgacha yemirilmaydi, hayvonlar yutib yuborsa o'ladi.
Batareyka	Tuproqni zaharlaydi, suvni ifloslantiradi.
Oziq-ovqat chiqindilari	Chirib, badbo'y hid chiqaradi, kasallik chaqiruvchi mikroblar tarqaladi.
Qog'oz chiqindisi	Daraxtlar kesilishi sabab bo'ladi.

Misollar: qog'oz, shisha, metall, plastik.

Chiqindilarning zararli ta'sirlari:



1-rasm. Chiqindilarning tabiatga zarari.



2-rasm. Chiqindilarni qayta ishlash

2. O'quvchilarga uyda keraksiz, chiqindi hisoblangan buyumlarni yig'ish topshirig'i topshiriladi. Masalan, plastik butilkalar, gazeta, karton qog'ozlar va boshqalar. Bu jarayonga ota-onalarni ham jalb etish mumkin.

3. O'quvchilar to'plab kelgan buyumlardan qanday foydali buyumlar yasash mumkinligi haqida fotosuratlar ko'rsatiladi. Bu o'quvchilarda nima yasash mumkinligi haqida tasavvurni uyg'otadi. Masalan:



3-rasm



4-rasm

4. O'quvchilar foydalanadigan o'quv qurollari: qaychi, yelim, bo'yoq kabilar.

5. O'quvchilarni yakka yoki kichik guruhlarga ajratgan holda loyihani tashkil etish mumkin.

6. Loyiha so'ngida o'quvchilar yasagan buyumlar asnosida kichik ko'rgazma tashkil etiladi.

7. O'quvchilar yaratuvchanlik, foydalilik, ozodalik va faol ishtirok mezonlari asosida baholanadilar (3-jadval).

3-jadval

F.I.S h	Buyum nomi	Material turi	Funksionallik (10b)	Kreativlik (10b)	Tozalik (5b)	Izoh (5b)	Umumiy ball

Bu loyihani "Inson o'simliklar hayotiga qanday ta'sir o'tkazadi?", "Atmosfera", "Gidrosfera", "Litosfera" kabi mavzular doirasida o'tkazish mumkin. Bu esa, o'quvchilarda mavzu va loyihaning mohiyatini chuqurroq anglashga, qiziqishni ortishiga, o'z-o'zini rivojlantirishga hamda ekologik muammolarga nisbatan ijobiy va mas'uliyatli munosabatini shakllantirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yasseri, Dar; Finley, Patrick M.; Mayfield, Blayne E.; Davis, David W.; Thompson, Penny; Vogler, Jane S. (2018-06-01). "The hard work of soft skills: augmenting the project-based learning experience with interdisciplinary teamwork". *Instructional Science*. **46** (3): 457–488

2. D.S.Sarimova va boshq. O'zbekiston ta'lim tizimida global iqlim o'zgarishlariga qarshi strategik yondashuvlar. Darslarni loyixalash asoslari. O'quv qo'llanma. "LAVITA PRINT" nashriyoti. Toshkent -2025 y. 200 b.

EKOLOGIK TARBIYADA UZVIYLIK TIZIMINI SHAKLLANTIRISH

Mamirova Zulxumar Narbayevna
NDU o'qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada, bugungi kundagi uzluksiz ta'lim tizimi, maktabgacha ta'lim tashkiloti, umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar texnikumlari, oliy ta'lim tashkilotlarida uzviy ekologik tarbiya tizimini olib borish va tashkil qilishga oid ma'lumotlar berilgan.

Shu bilan birga ekologik ta'limni rivojlantirish bo'yicha respublikamizning qonun va qarorlari to'g'risida fikrlari bayon etilgan.

Аннотация: В статье представлены сведения о внедрении и организации системы целостного экологического образования в современной системе непрерывного образования, дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных школах, академических лицеях и профессиональных техникумах, высших учебных заведениях.

В то же время высказываются мнения о законах и постановлениях нашей республики по развитию экологического образования.

Annotation: The article presents information on the implementation and organization of a system of holistic environmental education in the modern system of continuous education, preschool educational organizations, comprehensive schools, academic lyceums and professional colleges, and higher educational institutions.

At the same time, opinions are expressed about the laws and regulations of our republic on the development of environmental education.

Kalit so'zlar: Uzviy ekologik tarbiya, maktabgacha ta'lim tashkiloti, umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar texnikumlari, oliy ta'lim tashkilotlari, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Vazirlar Mahkamasi Qarori.

Ключевые слова: Непрерывное экологическое образование, дошкольные образовательные организации, общеобразовательные школы, академические лицеи и профессиональные техникумы, высшие образовательные организации, Конституция Республики Узбекистан, Постановление Кабинета Министров.

Keywords: Continuous environmental education, preschool educational organization, general education schools, academic lyceums and vocational colleges, higher education organizations, Constitution of the Republic of Uzbekistan, Resolution of the Cabinet of Ministers.

Yer yuzida tabiat boyliklaridan foydalanmaydigan biron bir davlat mavjud emas. Davlatning taraqqiy etishi, aholisining farovon hayot kechirishi ko'p jihatdan ana shu tabiiy boyliklardan ratsional foydalanishi va iste'mol qilishi darajasiga bog'liqdir. Sayyoramiz aholisining yildan-yilga ko'payib borishi atrof-muhitga bo'lgan antropogen ta'sirini kuchaytiradi va bu o'z navbatida inson hayotiga ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi. Ekologik muammo allaqachonlar milliy va mintaqaviy doiradan chiqib, butun insoniyatning global muammosiga aylandi. Global ekologik muamolarning ortishi, aholi salomatligi darajasining, immunitetining doimiy pasayib borishi, turli allergiyalik kasalliklarning ortib borishi, inson va tabiat orasidagi munosabatning buzilganligidan dalolat beradi. Bunday holat inson o'zi yashayotgan muhitni salbiy tomonga o'zgartirib, endi o'sha uzi o'zgartirgan yashash sharoitlariga moslasha olmayotganligida namoyon bo'lmoqda.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohaga katta e'tibor berilib, qator qonunlar va qonunosti hujjatlari joriy qilingan.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining 49-moddasida "...Davlat barqaror rivojlanish printsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi" deyilgan, 61-moddasida "Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy merosini asrab-avaylashi shart" deyilgan, 62-moddasida esa "Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar" deb ta'kidlangan [1]

Ekologik tarbiya insonning butun hayotini qamrab oluvchi o'ziga xos yaxlit tizim sifatida shakllanishi lozim.

Shu sababli oila, mahalla, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-xunar texnikumlari, oliy ta'lim tashkilotlarida uzviy ekologik tarbiya tizimini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda yoshlar orasidagi turli xatti-harakatlarni kuzatish va tahlil qilish natijasida “ta’lim” dan oldin “tarbiyaga” e’tibor berish kerakligi hayotiy haqiqat bo’lib qolmoqda.

Shu uchun ayni ekologik tarbiya maktabgacha ta’lim tashkilotlarida boshlanib, undagi tarbiyalanuvchilar atrofni o’rab turgan dunyo, tabiat, o’simlik va hayvonot dunyosi to’g’risida ba’zi ma’lumotlarni bilib olishi lozim. Tarbiyaning boshlang’ich etaplarida ekologik dunyoqarash, atrof-muhit, Ona tabiat, tabiatga bo’lgan elementar xulq-atvor munosobatlari va tasavvurlari shaxsning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda ota-onalarning ta’siri va shaxsiy namunalari eng asosiy o’rinda turadi. Ota-bobolarimiz nozik did, go’zal tabiat, yuksak ma’naviyat, ma’rifat va ekologik madaniyatga ega bo’lib, Ona tabiatga azal-azaldan katta hurmat va ehtirom bilan qarashgan. Bunga Nurota chachmasi baliqlariga bo’lgan hurmat, ehtirom va munosabatni yaqqol ekologik tarbiya namunasi sifatida ta’kidlab o’tishimiz mumkin.

Maktab davrida yoshlarimiz ancha mukammal jarayon, ya’ni, ular "Tabiat, jamiyat va inson" o’rtasidagi mutanosiblik holatida o’zlarini aniq tushunadilar. Shu sababli umumta’lim maktablarida o’quvchilar o’z muhitini yaxshi bilishi uchun ekologik bilimga ega bo’lishi talab etiladi. Shuning uchun ham oliy ta’lim tashkilotlarining pedagoglar tayorlaydigan barcha ta’lim yo’nalishlarida “Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish” fani o’qitiladi.

Ekologik bilim va ekologik ta’limni uzluksiz ta’lim tizimida rivojlantirish davr talabi ekanligini nazarda tutgan holda, 2019 yilning 27 mayida “O’zbekiston Respublikasida Ekologik ta’limni rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to’g’risida” gi Vazirlar Mahkamasining 434-sonli Qarori chiqdi [2].

Unda “Ta’lim to’g’risida”gi va “Tabiatni muhofaza qilish to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq uzluksiz ta’lim tizimida ekologik ta’limni rivojlantirishning asosiy tamoyillarini belgilash, ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga izchillik bilan bosqichma-bosqich tadbiriq qilish va shu asosida ekologik ta’limning samaradorligini yangi bosqichga ko’tarish vazifasi yuklatilgan.

Shuning uchun maktab o’qituvchilari ham ekologik bilim va malakaga ega bo’lib, maktab davridagi o’quvchilarning o’zi yashayotgan dunyoga, tabiatga, tabiiy boyliklarga bo’lgan munosabatini ekologik tarbiyaning poydevori sifatida shakllantirish kerak, shunda, o’quvchilarning axloqiy, estetik, ekologik tarbiyalari va o’zlashtirgan bilimlari kelajakda mustahkam e’tiqodga aylanadi.

Akademik litsey va kasb-hunar texnikumlarida olib boriladigan ekologik ta’lim va tarbiya jarayoni yoshlar hayotida asosiy hal qiluvchi bosqichlardan biri hisoblanadi. Respublikamizdagi shahar va tuman qishloqlarida barpo etilgan akademik litsey va kasb-xunar texnikumlarida yoshlarimiz hozirgi zamon talabi doirasidagi ekologik bilim va ko’nikmalarga ega bo’lib, olgan bilimlarini amaliyot bilan bog’lash imkoniyatiga ega bo’lmoqdalar.

Kasb-hunar texnikumlari ta’limi jarayonida turli tovarlarni ishlab chiqarish uchun qanday tabiiy resurslar zarurligini o’quvchilarga tushintiriladi. Inson uchun zarur narsalarni tayyorlashda tabiiy resurslardan foydalanishni qisqartirish mumkinligini izohlaydi. Bunda o’quvchilarning geografiya, biologiya, kimyo, ekologiya va iqtisodiy bilim asoslari fani to’g’risidagi bilimlari kengayadi. O’quvchilarga tabiiy qazilmalar qanday qilib, muhim resurslarga aylanishini

tushuntirib, bu texnologik jarayonning atrof muhitga qanday ta'sir etishi to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Natijada kasb-hunar texnikumlari bitiruvchilari o'zlari qiziqqan kasbni tanlab, kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib yetishadi.

Oliy ta'lim tashkilotlarida talabalarimiz bevosita aniq yo'nalish va mutaxassisliklar bo'yicha ta'lim oladi, tabiat muhofazasi masalalarining ilmiy asoslarini chuqur va har tomonlama o'rganadi, inson faoliyati natijasida biosferada ro'y beradigan hodisalarning sabab va qonuniyatlarini tahlil etib, ilmiy xulosalar chiqaradi. Hozirgi vaqtda biolog - ekolog, yurist - ekolog, pedagog - ekolog, ekolog - texnolog, ekolog - injener va ekolog - auditor kabi mutaxassislar respublikamizning barcha sohalarida faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, ekologik tarbiyani hayotga bog'lash, ularni ilmiy, qiziqarli va maqsadli tashkil etish bosh vazifamizdir. Bunda xalq maqollari va hadislardan foydalanish maqsadga erishishda katta yordam beradi. Sababi tabiatni asrash, muhofaza qilish, tabiiy boyliklarimizni avlodlarimizga "Meros" sifatida emas "Omonot" sifatida qoldirish masalalari maqollar va hadislarda, xalq pedagogikasida asrlar davomida to'planib, boyib kelmoqda, bu esa axloqiy, estetik, ekologik va tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarda tabiat qonunlariga to'la rioya etish va bu sohada Vatan, xalq, davlat va kelajak avlod oldidagi burch tuyg'usi va ma'suliyat hissi bo'lmasa, ularda ekologik ong, ekologik madaniyat va uzviy ekologik tarbiya tizimi ham shakllanmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: O'zbekiston, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublkasi Vazirlar Mahkamasining 434-sonli Qarori. Toshkent. 2019 yil.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI XUDUDIDA TARQALGAN DORIVOR O'SIMLIKLARINI EKOLOGIK XOLATINI O'RGANISH MISOLIDA O'QUVCHILARNING ILMIY TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Mirzaboev Timur Bisenbay o'g'li
Qoraqalpoq davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Dorivorlik xussiyatiga ega bo'lgan o'simliklar qadimdan insonlarga ma'lum bo'lgan va ulardan turli maqsadlarda foydalanib kelishgan. Keyingi vaqtlarda, insonlarni tabiiy maxsulotlarga bo'lgan qiziqishlarini ortishi natijasida, jamoatchilik e'tiborini dorivor o'simliklar muhofazasiga qaratilmoqda va ularni hozirgi ekologik xolatini amaliy jihatdan o'rganish dolzarb mavzu bo'lib bormoqda.

Аннотация: Лекарственные растения известны человеку издавна и используются в различных целях. В последнее время, в связи с возросшим интересом людей к природным продуктам, внимание общественности

обращено на охрану лекарственных растений, а практическое изучение их современного экологического состояния стало актуальной задачей.

Annotation: Medicinal plants have been known to humans for a long time and have been used for various purposes. Recently, as a result of the increased interest of people in natural products, public attention has been drawn to the protection of medicinal plants and the practical study of their current ecological status has become a topical issue.

Kalit so'zlar: Dorivor o'simliklar, elektron resurs, atlas, anatomik, fiziologik, intellektual

Ключевые слова: лекарственные растения, электронный ресурс, атлас, анатомический, физиологический, интеллектуальный

Keywords: medicinal plants, electronic resource, atlas, anatomical, physiological, Intellectual

Zamonaviy va jadal o'zgarib borayotgan jamiyat rivojlanishi uchun bilimli, o'z - o'zini rivojlantirishga intiluvchi, jamiyat a'zolari bilan ijobiy hamkorlik qiluvchi, jamiyatdagi va shu bilan birga fan texnika rivojida o'zgarishlarga tez moslasha oladigan, o'z yurti tabiatiga ma'suliyat bilan munosabatda bo'ladigan insonlarni tarbiyalash zamon talabidir.

Shu sababli ham o'quvchilarni ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalariga yo'llash jarayonida ekologik madaniyatni rivojlantirishga e'tibor berish muxim hisoblanadi.

Biologiyani o'qitishda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish muammolari hozirgi vaqtda ko'proq uslubiy xarakterga ega, chunki biologiya fanini mavzulari dolzarb bo'lishiga qaramay o'quvchilarning tadqiqotchilikka yo'naltirishga oid metodik ishlar kam nashr etilgan [1].

Shuningdek, bu muammo yechimi zamonaviy pedagogik hamda ilmiy va ijtimoiy voqelikni hisobga olgan holda tadqiqotchilik xarakterga ega va unga mos bo'lgan o'quv materialining mazmunini tanlash va tadqiqotchilik ekologik madaniyat ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradigan metodlar va yo'llarni ishlab chiqish bilan bog'liq bo'ladi.

Ko'pchilik olimlar – ko'nikmalarni harakatdagi bilish jarayoni deb ta'riflaydilar. A.O. Karpovning ta'kidlashicha, ko'nikma - biror narsa qilishga bo'lgan qobiliyat yoki biror narsani qanday bajarishni maqsad qilish bilan bog'liq harakatdir.

“Tadqiqot” tushunchasi xaqida juda ko'p yondashuvlar mavjud, misol uchun E.A. Shtulman tadqiqot tushunchasini quyidagicha ta'riflagan: “tadqiqot - bu ilmiy bilish shakli bo'lib, uning vazifasi yangi ilmiy natijalarni olish bilan bog'liq bo'lib, shuningdek nazariy bilimlarni yanada oshirish va shu asosida amaliy faoliyatni takomillashtirishdir”.

N.I. Kondakov esa tadqiqotni “har qanday ob'ektni (predmetni, hodisani) jamiyat manfaatlari yo'lida uning kelib chiqishi, rivojlanishi va o'zgarish qonuniyatlarini aniqlash uchun harakat qilinadigan ilmiy jarayon” deb hisoblaydi [2].

Shuni aytish mumkinki tadqiqot atamasi ko'p qirrali tushuncha bo'lib, ilmiy tadqiqot faoliyat bilan bog'liq, ob'ektlarni o'rganish va u bo'yicha ma'lum ilmiy natijalarga erishish va dunyoni ilmiy anglashni maqsad qilib qo'yilgan faoliyat turidir.

Ilmiy-tadqiqot ko'nikmalari - bu intellektual va amaliy ko'nikmalar guruhi bo'lib mustaqil tajribalar o'tkazish bilan bog'liq o'quv faoliyat turidir.

Adabiyotlar manbalari shuni ko'rsatadiki dorivorlik xussiyatiga ega bo'lgan o'simliklar qadimdan insonlarga ma'lum bo'lgan va ulardan turli maqsadlarda foydalanib kelishgan. Keyingi vaqtlarda, insonlarni tabiiy maxsulotlarga bo'lgan qiziqishlarini ortishi natijasida, jamoatchilik e'tiborini dorivor o'simliklar muhofazasiga qaratilmoqda va ularni xozirgi ekologik xolatini amaliy jihatdan o'rganish dolzarb mavzu bo'lib bormoqda. O'simliklar o'z tarkibida inson organizmiga kompleks ta'sir etuvchi va immunitetini kuchaytiruvchi, turli kasalliklarni davolash va oldini olishda foydalaniladigan biologik faol moddalarni saqlaydi. Xozirgi vaqtda 190 ga yaqin dorivor o'simliklar turidan ilmiy tibbiyotda foydalanib kelinmoqda (ularning 65% yovvoyi xolda o'sadi) va juda ko'plab (3000 yaqin) o'simlik turlaridan xalq tabobatida foydalanib kelinmoqda [3].

Shuningdek Qoraqalpog'iston respublikasi xududida tarqalgan dorivor o'simliklarni xozirgi ekologik xolati, tarqalish qonuniyatlarini o'rganish o'quvchilarni bir necha soxada ilmiy tadqiqot olib borishga qiziqish uyg'otadi.

Maktab o'quvchilarining ekologik dunyoqarashini shakllantirishning dastlabki bosqichi maktab bo'lganligi sababli o'quvchilarning o'z ona zamini tabiati muhofazasiga ma'suliyat xissini qadimdan shakllanib kelgan an'analar qadriyatlarga asoslangan munosabatni tabiiy resurslardan okilona foydalanish tamoyillarini tushunish va atrof muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq faoliyatlarni shakllantirish borasidagi xis - tuyg'ular va fikrlarga to'xtalib o'tish zarur [4].

Dorivor o'simliklarni o'rganish bo'yicha sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda farmasevtika sanoatida va xalq tabobatida foydalaniladigan o'simlik turlarini keltirish va Qoraqalpog'iston respublikasida sistematiklar tomonidan o'rganilgan dorivor o'simliklar ichidan tanlab olingan eng ko'p foydalaniladigan turli oilalarga mansub dorivor o'simlik turlari bilan o'quvchilarni tanishtirish kerak. Ayniqsa o'quvchilarga Qoraqalpog'istonda o'sadigan dorivor o'simliklar turlari soni ularning biologiyasi bilan tanishtirish muxim xisoblanadi. X.K. Matjanova ma'lumotlariga ko'ra Qoraqalpog'istoning Ustyurt qismida 142 tur, Qizilqumning Qoraqalpoq qismida 88 tur, quyi Amudaryoda 161 tur, Orol dengizi atrofida 13 tur dorivor o'simliklar uchrashi aytib o'tilgan. Shu bilan bir qatorda Qoraqalpog'iston xududida 56 tur dorivor madaniy o'simliklar o'stiriladi, ularning aksariyati oziq ovqat maxsuloti sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga juda ko'p turlar Qoraqalpog'iston xududiga introduksiya qilingan. Misol uchun: chakanda (*Hippophae rhamnoides* L.), marjondaraxt (*Sambucus nigra*), enotera (*Oenothera biennis* L.), qora smoridina (*Rubus nigrum* L.), limono't (*Melissa officinalis* L.) va boshqalar.

Qoraqalpog'istonda 444 ta tur dorivor o'simliklar o'sadi, bu o'simliklar 240 turkum va 63 oilaga mansub.

Bu o'simliklarni tabiiy sharoitda o'rganish uchun ekskursiya tashkil etish bo'yicha joylar oldindan belgilanishi maqsadga muvofiqdir. Misol uchun cho'l o'simliklari uchun (ustyurtni), soxil o'simliklarini o'rganish uchun (Amudaryo soxili), o'zlashtirilgan joylar (madaniylashtirilgan xududlar) o'simliklarini o'rganish uchun turli mavzularda ekskursiyalar rejalashtiriladi. [5].

O'quvchilar turli adabiyot manbalari elektron resurslar, atlaslar, ma'lumotnomalar va o'quv qo'llanmalardan foylangan xolda yig'ilgan dorivor o'simliklar haqidagi ma'lumotlarni umumlashtiradilar va o'z ma'lumotlarida o'simlikni uchrash joyi, o'sish sharoitlari, o'ziga xos morfologik belgilari, tarkibidagi biologik faol moddalar va ularni ilmiy tibbiyot va xalq tabobatida qo'llanishi kabi ma'lumotlarni keltiradilar. [6,7].

O'quvchilar tadqiqot ishlarini bajarishlari orqali quyidagi ko'nikma va malakalarga ega bo'ladilar:

-zarur ma'lumotlarni qidirib topish hamda qayta ishlash maqsad va vazifalarni qo'ya bilish tadqiqot ishlarini rejalashtirish va tashkil etish turli adabiyotlar manbalari atlas, qo'llanmalar, ma'lumotnomalar bilan ishlay olish registratsiya qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash ish natijalarini xulosalash;

-aniqlagichlardan foydalanish ko'nikmalarini xosil qiladi, o'simliklarni morfologik va anatomik belgilariga qarab sistemaga solish;

-kuzatishlar o'tkazish, dorivor o'simliklarni qidirish va yig'ish, yig'ilgan o'simliklarni qayta ishlash, gerbariylar tayyorlash.

Dorivor o'simliklar bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida o'quvchilarning dorivor o'simliklar va ularning tabiatdagi va inson hayotidagi roli haqidagi bilimlari chuqurlashtiriladi, Qoraqalpog'iston Respublikasi xududida tarqalgan dorivor o'simliklardan nechta tur Qizil kitobga kiritilganligi bu o'simliklarni muhofaza qilish to'g'risidagi qarashlari o'zgaradi.

O'quvchilar tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalari bo'yicha tayyorlangan materiallardan o'qituvchi biologiya darslari va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanadi. Dorivor o'simliklarni o'quvchilar tomonidan o'rganishga bo'lgan qiziqishlar, taklif etilayotgan metodlardan maktab amaliyotida o'quvchilar bilan tashkil etiladigan sinfdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimov I.T. Biologiya o'qitish metodikasi. Darslik. Zuxro baraka biznes nashriyoti. 2025.

2. Ламехова Е.А., Строкова Н.П. Возможности использования сведений о лекарственных растениях при изучении биологии в школе // Проблемы и перспективы биологического и экологического образования в период модернизации средней и высшей педагогической школы: тезисы докладов Всерос. науч.-практич. конф. (г. Челябинск, 12–15 сент. 2006 г.). Челябинск: Изд-во Южно-Уралс. гос. гуманитар.-педагогич. ун-та, 2006. С. 87–89.

3. Ibodova M.N. Kooperativ ta'lim asosida biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning integrativ yo'naltirilgan bilimlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari. Inter education global study, 2024, №6.

4. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini o'qitishning integrativ texnologiyalari va metodik ta'minoti. Kasb-hunar ta'limi ilmiy-uslubiy jurnal, 2024, №7.

5. Ibodova M.N. Akademik litseylarda biologiya fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishning didaktik modeli. O'zMU Xabarlar, 2024, №1/8/1, B. 104–105.

6. Mirzaboev T.B. DALA AMALIYOTI DAVOMIDA DORIVOR O'SIMLIKLARNI O'RGANISH METODIKASI. "Tabiiy fanlarni dolzarb

masalalari” mavzusidagi VI-xalqaro ilmiy-nazariy anjuman masalalari. NUKUS. 2025 yil. B-347-351.

7. Mirzaboev T.B. Maktab o‘quv tajriba uchastkasida dorivor o‘simliklarni o‘rganish jarayonida o‘quvchilarning bilish faolligini oshirish metodikasi. “Zamonaviy biologiyaning dolzarb muammolari va rivojlanish istiqbollari” Andijon. 2025. B.- 779-780.

MAKTABDA EKOLOGIK TARBIYANING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI

Ergasheva Gulruxsor Surxonidinovna
O‘zMPU professori, p.f.d.
Qayumova Dilsora Nurali qizi
O‘zMPU dotsenti, p.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Maqolada maktab ta’lim tizimida ekologik tarbiyalashning istiqbolli yo‘nalishlari respublikamizda amalga oshirilayotgan barqaror rivojlanish talablariga muvofiq yoritilgan. Ekologiya tarbiya sohasidagi qarashlar, innovatsion yondashuvlar bayon qilingan.

Аннотация: В статье обозначены перспективные направления экологического образования в системе школьного образования в соответствии с требованиями устойчивого развития, реализуемыми в нашей республике. Изложены взгляды и инновационные подходы в области экологического образования.

Annotation: This article outlines promising areas of environmental education in the school system in accordance with sustainable development requirements implemented in our republic. It presents views and innovative approaches in the field of environmental education.

Kalit so‘zlar: ekologiya, ekologik tarbiya, innovatsiya, innovatsion yondashuv, texnologiyalar.

Ключевые слова: экология, экологическое образование, инновации, инновационный подход, технологии.

Key words: ecology, environmental education, innovation, innovative approach, technology

XXI asrning eng muhim muammolaridan biri — bu ekologik muvozanatning buzilishi, global isish, bioxilma-xillikning kamayishi, suv va havo ifloslanishi kabi ekologik inqirozlarning keskinlashuvidir. Insoniyat hayotining har bir jabhasiga ta’sir etayotgan bu xavf-xatarlar zamonaviy ta’lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Ayniqsa, ekologik ong va madaniyatni shakllantirish, tabiatni asrashga qaratilgan ta’lim-tarbiya ishlarini erta yoshdan boshlab yo‘lga qo‘yish bugungi kunning dolzarb masalasiga aylangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ekologik xavfsizlik va atrof-muhit muhofazasi masalalariga alohida e’tibor qaratib, bu boradagi mas’uliyatni kuchaytirish zarurligini ta’kidlaydi. Jumladan, 2023-yil 20-dekabr kuni

Oliy Majlisga va xalqimizga yo'llagan Murojaatnomasida shunday deyiladi: "Bugungi va kelajak avlod uchun toza va sog'lom muhitni ta'minlash – bu bizning eng muhim vazifamiz bo'lishi zarur. Bu yo'nalishda ta'lim-tarbiya tizimini butunlay qayta ko'rib chiqish talab etiladi [1]".

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-ma'naviy islohotlar bilan uyg'un holda ekologik madaniyatni yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilanayotgani ushbu mavzuni ilmiy jihatdan chuqur o'rganish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish va amaliyotga joriy etishni dolzarb va zarur vazifaga aylantirmoqda. Ayniqsa, global iqlim o'zgarishi sharoitida bu masalaga jiddiy yondashuvni talab etadi.

"Ekologik tarbiya" tushunchasi keng ma'noga ega bo'lib, u o'quvchilarda atrof-muhitga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish, tabiatni asrashga bo'lgan ehtiyojni uyg'otish, ekologik bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan maqsadli pedagogik jarayonni anglatadi.

Ekologik tarbiya – bu atrof-muhitni asrashga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat bo'lib, insonlarni tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'lishga o'rgatadi. Ekologik ong va madaniyat insoniyatning barqaror yashashini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi [2].

Ekologik tarbiyada o'quvchilarni o'z maktabini; yashaydigan muhiti-shahar va qishloq ko'chalarini ko'kalamzorlashtirish, mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekish, hiyobonlarni, suv havzalarini ozoda saqlash, uy hayvonlariga qarash kabi ishlarda kuchi yetgancha qatnashishga jalb etish katta ahamiyatga ega.

Maktab ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarda tabiatni asrash, resurslardan oqilona foydalanish, mahsulotlarni qayta ishlash texnologiyalarini o'rgatish orqali ekologik tarbiyani rivojlantirish sohasida:

- ✓ o'quvchilarga tabiatni asrash orqali ekologik tarbiya berishda innovatsion texnologiyalarni taklif qilish;

- ✓ o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishda festival va tadbirlarning samarasini tahlil qilish;

- ✓ o'quvchilarning ekologik ongini shakllantirishda interaktiv mashg'ulotlarning rolini o'rganish zarur [3].

O'quvchilarga ekologik tarbiya berish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha quyidagi yangi yondashuvlar ishlab chiqish lozim:

- 1.Loyiha asosida o'qitish texnologiyasi ekologik muammolarni hal qilishga yo'naltiriladi. Jumladan, "Toza maktab – toza muhit" loyihasi orqali o'quvchilarda amaliy faoliyatga asoslangan ekologik fikrlash ko'nikmalari shakllantiriladi;

- 2.Ekologik madaniyani shakllantirishga qaratilgan sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil qilish va dars jarayonlari bilan integratsiyalash;

- 3.Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish orqali ekologik videoroliklar, virtual sayohatlar va interaktiv platformalarda darslar tashkil etish;

4. O'quvchilar uchun ekologik savodxonlik darajasini aniqlovchi so'rovnomalar va diagnostik testlar bankini ishlab chiqish.

5. O'quvchilarnig boshqaruv kompetentligini rivojlantirish [4] asosida ekologik jarayonlarda antropogen omil ta'sirini kamaytirish zarur.

Mashg'ulotlarda ekologik tarbiya tabiatni asrashga yo'naltirilgan innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilsa, unda ularning ekologik ong, mas'uliyat va madaniyat darajasi sezilarli darajada oshadi.

Shunday qilib, ekologik tarbiya nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda ekologik mas'uliyat hissini shakllantirish, ularni tabiatga ehtiyotkor munosabatda bo'lishga undash orqali jamiyatda ekologik madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa, barqaror rivojlanishning muhim sharti sifatida, har bir ta'lim muassasasida dolzarb vazifaga aylanmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2023, December 20). Murojaatnoma Oliy Majlisga va xalqqa. Tashkent: Press Service of the President of Uzbekistan.
2. Toirova Z. Ekologik madaniyat va tarbiya. – T.: Fan, 2019.
3. D.S.Sarimova va boshq. O'zbekiston ta'lim tizimida global iqlim o'zgarishlariga qarshi strategik yondashuvlar. Darslarni loyixalash asoslari. O'quv qo'llanma. "LAVITA PRINT" nashriyoti. Toshkent -2025 y. 200 b.
4. Ergasheva, G. ., & Allayorova, M. . (2025). Talabalarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda biologiya fanidan laboratoriya mashg'ulotlarining o'rni va ahamiyati. *Innovatsionnye issledovaniya v sovremennom mire: teoriya i praktika*, 4(28), 85–91. izvlecheno ot <https://in-cademy.uz/index.php/zdit/article/view/59289>

IQTISODIY BARQARORLIK VA YASHIL IQTISODIYOTNI ZOOLOGIYA FANI BILAN INTEGRATSIYALASH: BARQAROR RIVOJLANISH SARI QADAM

*Navruzova Sevara Akbar qizi
NDU tayanch doktoranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyotni zoologiya fani bilan integratsiyasi haqida so'z yuritilgan.. Bunda ekoturizm, iqtisodiy o'sish, tabiiy zararkunandalarga qarshi kurash haqida alohida to'xtalib o'tilgan. Maqola so'ngida taklif va tavsiyalar berilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается интеграция экономической устойчивости и зелёной экономики с зоологией. В статье подробно рассматриваются экотуризм, экономический рост и борьба с вредителями. В конце статьи приведены предложения и рекомендации.

Annotation: This article discusses the integration of economic sustainability and green economy with zoology. In this, ecotourism, economic growth, and natural pest control are discussed in detail. Suggestions and recommendations are given at the end of the article.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy barqarorlik, yashil iqtisodiyot, zoologiya, ekoturizm, iqtisodiy o'sish, bioindikator, genetik resurslar, farmasevtika, biologic kurash markazlari.

Ключевые слова: Экономическая устойчивость, зелёная экономика, зоология, экотуризм, экономический рост, биоиндикатор, генетические ресурсы, фармацевтика, центры биологического контроля.

Keywords: Economic sustainability, green economy, zoology, ecotourism, economic growth, bioindicator, genetic resources, pharmaceuticals, biological control centers.

Kirish.

Bugungi globallashuv va ekologik inqiroz sharoitida insoniyat oldida turgan asosiy vazifalardan biri — barqaror rivojlanishni ta'minlashdir. Bu jarayonda iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyot yetakchi o'rin tutadi. Ammo ko'p hollarda ushbu tushunchalar texnologik yoki sanoat kontekstida ko'riladi. Aslida esa, bu jarayonlarda tabiiy muhit, xususan, hayvonot dunyosi — ya'ni zoologiya fanining o'rni beqiyosdir. Bunda biz iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyot tushunchalarini zoologiya fani bilan qanday integratsiya qilish mumkinligi, bu integratsiyaning ekologik va iqtisodiy foydalari haqida fikr yuritamiz.

Iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyot nima?

Iqtisodiy barqarorlik — bu resurslardan oqilona foydalanish, inflyatsiya va ishsizlik darajasini nazorat ostida ushlash, iqtisodiy o'sishni ekologik zarar keltirmasdan ta'minlash deganidir.

Yashil iqtisodiyot esa ekologik barqarorlikni saqlagan holda iqtisodiy o'sishga erishishni nazarda tutadi. Bu turdagi iqtisodiyotda energiya qayta tiklanuvchi manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va bioxilma-xillikni asrash muhim ahamiyat kasb etadi.

Zoologiya fanining roli: Hayvonot dunyosi va barqaror iqtisodiyot

Zoologiya — hayvonot olamini o'rganadigan fan bo'lib, tabiatning eng muhim qismlaridan biri bo'lgan bioxilma-xillikni tashkil etadi. Hayvonlar populyatsiyasi va ularning yashash muhiti iqtisodiy faoliyatdan bevosita ta'sirlanadi. Shu sababli, ularni o'rganish va muhofaza qilish iqtisodiy barqarorlikka ham xizmat qiladi.

Quyidagicha integratsiyani ko'rish mumkin:

Ekoturizm va iqtisodiy o'sish

Milliy bog'lar, qo'riqxonalar va yovvoyi hayvonlarni kuzatishga asoslangan ekoturizm sohasida hayvonot dunyosi asosiy resurs hisoblanadi. Masalan, Afrika savannalaridagi safari turlaridan yillik milliardlab dollar daromad olinadi. O'zbekistonning o'zi ham Qizil kitobga kiritilgan hayvonlar, masalan, qor bars, jayron yoki bug'ularni asrash orqali ekoturizmni rivojlantirib, barqaror iqtisodiy foyda ko'rishi mumkin.

“Ekoturizm orqali iqtisodiy o'sishga erishishning asosiy omillaridan biri — hayvonot dunyosining bioxilma-xilligi hisoblanadi (Honey, 2008).”

Tabiiy zararkunandalarga qarshi biologik kurash

Pestitsidlar o'rniga tabiatda mavjud yirtqich hayvonlar (masalan, qushlar, kaltakesaklar) orqali qishloq xo'jaligini himoya qilish — bu ham yashil iqtisodiyot elementidir. Bu yondashuv kimyoviy ifloslanishni kamaytiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

Integratsiyalashgan zararkunandalarga qarshi kurash (IPM) — bu zararkunandalar va kasalliklarning oldini olish va ularni kamaytirish uchun yaxshi qishloq xo‘jaligi amaliyotlari va kimyoviy bo‘lmagan choralarni qo‘llashdir. Bu usul kimyoviy moddalarni ishlatishni oldini olishga qaratilgan.

Bioindikator sifatida hayvonlar

Ba’zi hayvon turlari (masalan, amfibiyalar, baliqlar yoki qushlar) ekologik muhitning ifloslanish darajasini aniqlashda bioindikator sifatida xizmat qiladi. Bu orqali sanoat yoki qishloq xo‘jaligi faoliyatining ekologik ta’siri monitoring qilinadi, bu esa iqtisodiy qarorlar qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Genetik resurslar va farmatsevtika

Hayvonlardan olingan genetik materiallar (masalan, ilon zaxari, ariqcha yoki dengiz hayvonlari) farmatsevtika sanoatida qimmatbaho manba bo‘lib, ko‘plab yangi dori vositalariga asos bo‘lmoqda. Bu esa yuqori qo‘shilgan qiymatli sanoatni shakllantirish imkonini beradi.

O‘zbekiston misolida yondashuv

O‘zbekiston hududida 15 mingdan ortiq hayvon turlari mavjud bo‘lib, ularning bir qismi endemik (faqat shu yerda uchraydi). Bu boylikni muhofaza qilish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham foydalidir. Jumladan:

Ekoturizm loyihalari (Chotqol biosfera hududi, Zarafshon qo‘riqxonasi va h.k.)

Biologik kurash markazlari (entomologik laboratoriyalar bilan hamkorlikda)

Qishloq xo‘jaligida polinatorlar — asalarilar, ariqlar va boshqa changlatuvchi hayvonlar hosildorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa

Zoologiyani iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyot bilan integratsiyalash — bu kelajak uchun zarur bo‘lgan ilmiy va amaliy yondashuvdir. Hayvonot dunyosini asrash, undan oqilona foydalanish orqali biz nafaqat ekologiyani, balki milliy iqtisodiyotni ham mustahkamlaymiz. Bu integratsiya orqali inson va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlik tiklanadi va barqaror rivojlanishga erishish mumkin bo‘ladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. United Nations Environment Programme (UNEP). “Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.” 2011. <https://www.unep.org/>

2. Millennium Ecosystem Assessment. “Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis.” 2005. <https://www.millenniumassessment.org/>

3. Honey, Martha. “Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?” Island Press, 2008.

TIES (The International Ecotourism Society): <https://ecotourism.org> (<https://ecotourism.org/>)

4. Altieri, Miguel A. “Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture.” CRC Press, 1995.

FAO (Food and Agriculture Organization): “Integrated Pest Management” (IPM) haqida hisobotlar. <https://www.fao.org> (<https://www.fao.org/>)

5. McGeoch, M.A. “The selection, testing and application of terrestrial insects as bioindicators.” Biological Reviews, 1998.

“Bioindicators and Biomarkers of Environmental Pollution and Risk Assessment” (Jamil, Kaiser, 2010)

6. Newman, D.J., Cragg, G.M. “Natural Products as Sources of New Drugs over the Last 25 Years.” Journal of Natural Products, 2007. WHO reports on traditional medicine and biodiversity. <https://www.who.int> (<https://www.who.int/>)

7. <https://eco.gov.uz> (<https://eco.gov.uz/>)

8. <https://uzbeksystem.org> (<https://uzbeksystem.org/>)

BIOLOGIYA TA'LIMIDA INDIVIDUAL YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISHNING METODIK IMKONIYATLARI

Ergasheva Gulruxsor Surxonidinovna

O'zMPU professori, p.f.d. (DSc)

Savutova Malohat Erkinovna

Xorazm viloyati Urganch shahri

1-son maktab oliy toifali biologiya o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada biologiya ta'limida individual yondashuvni amalga oshirish mazmuni, o'ziga xos jihatlari, amalga oshirish yo'llari va bilimlarni nazorat qilish usullari xususida so'z yuritiladi. Biologiya ta'limi jarayonida individual yondashuvning metodologik aspektlari yoritiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются содержание, особенности, методы реализации и способы контроля знаний при реализации индивидуального подхода в биологическом образовании. Освещены методические аспекты индивидуального подхода в процессе биологического образования.

Annotation: The article examines the content, features, implementation methods, and methods of knowledge control of the systematic approach in biological education. The methodological aspects of describing biology as a systemic holistic science are illuminated.

Kalit so'zlar: individual yondashuv, texnologiya, biologiya, biologik bilimlar, mustaqil ishlash, o'quvchi, individual xususiyatlar, xarakter.

Ключевые слова: индивидуальный подход, технология, биология, биологические знания, самостоятельная работа, студент, индивидуальные особенности, характер.

Keywords: systematic approach, biology, biological knowledge, living organism, levels of organization, logical development of complexity.

KIRISH. Respublikamizda amalga oshirilayotgan milliy dasturning asosiy maqsadli yo'nalishi ta'lim sifatini orttirish, o'quv jarayonining barcha bosqichlarini rivojlantirish sanaladi. Shuning uchun pedagoglar oldida tayanchva fanga oid xususiy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish uchun sharoit yaratadigan ta'lim texnologiyalarini tanlash vazifasi turibdi. Biologik ta'lim mazmunini modernizatsiyalash o'quvchilarning kasbga yo'naltirishni talab qiladi, bu nafaqat mavjud bilimlarni uzatish va o'zlashtirishni o'z ichiga oladi, balki ko'plab sohalarda kompetentlikni ham ta'minlashni taqozo etadi.

Yangi ta'lim dasturlari muammoli fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish, individuallashtirish, tabaqalashtirilgan, ko'p bosqichli o'qitish, intellektual sohani rivojlantirish va individual aqliy rivojlanish uchun sharoit yaratish bilan bog'liq.

Ushbu maqolada biz hozirgi ta'lim tizimini yangilash doirasidagi yetakchi yondashuvlardan biri bo'lgan ta'limga individual yondashuvning asosiy jihatlarini, shuningdek, uning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz.

ASOSIY QISM. Pedagogika fani tarixida individual yondashuv g'oyalari Ya.A.Komenskiy, B.A.Suxomlinskiy, K.D.Ushinskiy va boshqa mualliflarning ishlarida o'z aksini topgan. Individual yondashuvni amalga oshirish muammolari psixologik-pedagogik darajada Sh.A.Amonashvili, L.S.Vigotskiy ishlarida ko'rib chiqilgan. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, yakka tartibdagi ta'limni tashkil etish muammosi olimlar tomonidan uzoq vaqt davomida hal qilingan. Umumiy ta'limda individual ta'lim elementlarini joriy etishga urinishlarni o'tgan asrning 90-yillaridan kuzatish mumkin[1]. Samarali ta'lim jarayonini tashkil etish muammolarini hal qilish uchun asos bo'lgan ishlar yetarlicha. Biroq, biologiyani o'qitishda individual ta'limni amalga oshirish amaliyotiga oid alohida tadqiqot ishlari amalga oshirilmagan.

Individual yondashuv - har bir insonga o'ziga xos va takrorlanmas, o'z ehtiyojlari, maqsadlari va qobiliyatlariga ega bo'lgan yondashuv. Bu yondashuv hayotning turli sohalarida, jumladan, ta'limda ham qo'llaniladi. Mashhur sovet pedagogi A.S.Makarenko birinchilardan bo'lib tarbiyalanuvchining yaxlit shaxsini chuqur o'rganmay turib, individual yondashuvni amalga oshirishni tasavvur qilib bo'lmasligini ta'kidlaydi [2].

“Individual yondashuv tamoyil sifatida barcha mavjud texnologiyalarda u yoki bu darajada amalga oshiriladi, shuning uchun ta'limni individuallashtirishni “kirib boruvchi texnologiya” deb ham hisoblash mumkin. Biroq individuallashtirishni birinchi o'ringa qo'yadigan, uni ta'lim maqsadlariga erishishning asosiy vositasiga aylantiradigan texnologiyalarni yaxlit pedagogik texnologiyaning barcha sifatlari va belgilariga ega bo'lgan mustaqil tizim sifatida alohida ko'rib chiqish mumkin” [].

Bu ta'lim sifatini oshirishning samarali usuli. O'qituvchi har bir o'quvchini, uning kuchli va zaif tomonlarini shunchalik tushunadi, his qiladi va biladiki, u talabaning bilim darajasi va qobiliyatini oshirish uchun mustaqil ravishda o'quv yo'lini tuzishi va umumiy dasturni shaxsiylashtirishi mumkin.

“Muayyan inson individualligining o'ziga xosligi, - deb ta'kidlaydi B.I.Ginetsinskiy, - uning faqat belgilari to'plamining takrorlanmas birikmasi ekanligida emas, balki u individuallik sifatida o'z hayot yo'lini tanlash erkinligini amalga oshirish mahsuli va o'lchovidir...” [1].

Ta'limda individual yondashuv ta'lim oluvchining bilim darajasi, qobiliyati, qiziqishlari va ehtiyojlari kabi individual xususiyatlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Bu har bir ta'lim oluvchining ta'lim olishi va rivojlanishi uchun eng qulay sharoitlarni yaratish imkonini beradi. Bunday darslar ham o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, ularning tuzilishi ikki bosqichdan iborat: o'quvchilarning o'qituvchi rahbarligida ishlashi va individual topshiriqlar bo'yicha mustaqil ishlashi.

Ta'limda individual yondashuvni amalga oshirishning zaruriy sharti o'quvchining "kirish"dagi xususiyatlarini diagnostika qilish va ularni butun ta'lim jarayoni davomida kuzatib borishdir. Faoliyat jarayoni va natijalari kuzatib boriladi, o'quv harakatlarining shaxsiy, kognitiv, kommunikativ kabi turlari bo'yicha monitoring tadqiqotlari tashkil etiladi.

Ta'lim oluvchilarning aqliy rivojlanishini quyidagilar tavsiflaydi: aqliy harakatlarning shakllanganlik darajasi (tahlil, sintez, mavhumlashtirish, tasniflash, muhim belgilarni ajratish). Kuch, moslashuvchanlik, mustaqillik, tanqidiylik, tejamkorlik, mahsuldorlik, ijodkorlik kabi fikrlash xususiyatlarining mavjudligi; yaxlit o'quv faoliyatini egallash va boshqalar rivojlanishning muhim xususiyatidir [2].

O'qituvchi va o'quvchi bilmaslikdan bilishga qarab harakat qilishda o'z natijalaridan doimo xabardor bo'lishlari kerak, bu yerda o'zlarining pedagogik faoliyatiga, shuningdek, ta'lim oluvchining faoliyatiga kerakli tuzatishlarni o'z vaqtida kiritish mumkin. "Buyuk ishlar uchun tinimsiz bardavomlik zarur," degan edi fransuz ma'rifatparvar faylasufi Volter. O'qituvchi uchun doimiylik mahorat belgisi bo'lsa, o'quvchi uchun sifat ko'rsatkichidir.

O'quvchining o'quv faoliyati va xulq-atvorida uning temperamenti, qiziqishlari, moyilliklari, qobiliyatlari, o'quv faoliyatiga munosabatining xarakteri, o'qituvchi bilan o'zaro munosabati, guruh jamoasidagi mavqei, sog'lig'ining holati, kayfiyati ham ma'lum rol o'ynaydi.

O'qituvchi o'z o'quvchilarining ba'zi shaxsiy xarakter xususiyatlari bilan ham hisoblashishi kerak: izzat-nafs, o'z qadr-qimmatini his qilish, o'zini hurmat qilish, o'zini o'zi baholash, da'vogarlik darajasi.

O'quvchilarning individual farqlari uning faoliyati uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini tushunadigan o'qituvchi, albatta, ularni payqaydi va ulardan foydalanish imkoniyatini topadi.

Ushbu texnologiyada o'tilgan materialni umumlashtirish uchun dars - tanlov mos keladi, unda har bir o'quvchi o'rganilgan mavzular bo'yicha o'z bilimlarini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Turli darajadagi bilimga ega o'quvchilarning musobaqasi, turli darajadagi murakkablikdagi topshiriqlar ko'rinishidagi dars, bunda jamoa topshiriqlarni bajarishni jamoa a'zolari o'rtasida mustaqil ravishda taqsimlaydi, hatto past darajadagi bilimga ega o'quvchilarda ham qiziqish va o'ziga ishonch uyg'otadi.

O'quvchilar bu darslarda shaxsiy sifatlariga qarab turli hajmdagi ishlarni bajaradilar. Darslarda bilimlarni nazorat qilishda ham o'quvchilarning individual xususiyatlari hisobga olinadi. Bu og'zaki yoki yozma shakllar, individual kartochkalar bo'lishi mumkin. Nazorat ham tabaqalashgan bo'lishi kerak. Shuni tushunish kerakki, talabaning kompetentligini obyektiv baholash ta'limda sifatli individual yondashuv bilan mumkin.

Individual yondashuv texnologiya sifatida, samarali ta'lim maqsadiga erishish vositasi sifatida quyidagilarni nazarda tutadi:

1. O'quvchilarning bilim darajasi va qobiliyatini hisobga olish. O'qituvchi har bir o'quvchining boshlang'ich bilim darajasini va uning bilim olish qobiliyatini

aniqlashi kerak. Bu material va o'qitish usullarini har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi.

2. Ta'lim metodlarining xilma-xilligi, masalan, dars, amaliy mashg'ulot, mustaqil ish, loyiha faoliyati va boshqalar. Bu har bir o'quvchiga o'qitishning eng maqbul usulini tanlash, o'qituvchiga esa o'qitish usullarini o'zgartirish va talabalarning motivatsiyasini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

3. Individual yondashuv, shuningdek, o'qituvchining muntazam fikr-mulohazalarini va har bir o'quvchining yutuqlarini baholashni o'z ichiga oladi. Bu o'quvchilarga o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini tushunishga va natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

4. Ta'lim jarayonida har bir o'quvchini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish. O'qituvchi o'quvchilarga qiyin vaziyatlarda yordam berishga tayyor bo'lishi va ularni maqsadga erishishda qo'llab-quvvatlashi kerak.

5. Mustaqillikni rivojlantirish. O'quvchilar materialni mustaqil o'rganishni, ma'lumotlarni tahlil qilishni va qaror qabul qilishni o'rganadilar. Individual yondashuv o'quv materialini har bir o'quvchining o'ziga xos imkoniyatlariga moslashtirish imkonini beradi. Nazariy bilimlarni nazorat qilishda turli baholarga mos keluvchi murakkablik darajasi turlicha bo'lgan savollarni ishlab chiqish zarur. O'quvchiga javobning murakkablik darajasini o'zi tanlash imkoniyati beriladi. Amaliy mashg'ulotlar uchun topshiriqlar ham murakkablik darajasini hisobga olishi kerak.

6. Masalan, hajmli materialni eslab qolishda qiynaladigan o'quvchilar mnemonik qoidalar orqali uni oson va qiziqarli eslab qolishlari mumkin.

7. Mashg'ulotlarda qulay muhit yaratish. O'quvchilar o'zlarini ishonchliroq his qiladilar, bu esa materialni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.

8. Individual yondashuv onlayn kurslar, videomateriallar, interaktiv topshiriqlar va shu kabi zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bu ta'limni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

9. Individual yondashuv guruhda ishlashni istisno etmaydi. Aksincha, o'quvchilar o'rtasida tajriba va bilim almashish uchun foydali bo'lishi mumkin.

O'qitishda individual yondashuvning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Ta'lim natijalarini yaxshilash.

2. Motivatsiyani oshirish. Ehtiyojlari va qiziqishlari inobatga olinayotganini his qilgan o'quvchilar o'qishga ko'proq rag'batlanadi.

3. Mustaqil ishlash, axborotni tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

4. Stressni kamaytirish. Darsdagi qulay muhit o'quvchilarda stress va xavotirni kamaytiradi.

5. O'qitishning turli uslublariga moslashish. Individual yondashuv turli xil ta'lim uslublarini (vizual, auditoriya, kinestetik) hisobga oladi, bu esa barcha o'quvchilar uchun ta'limni yanada samarali qiladi.

Barcha afzalliklarga qaramay, individual yondashuv ba'zi kamchiliklarga ega:

1. O'qituvchiga yuklamani oshirish, chunki u ko'proq vaqt va kuch talab qiladi.

2. Har bir o'quvchining o'zlashtirishini baholashning murakkabligi.

3. Materiallarni moslashtirish zaruriyati. Materiallarni o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirish qo'shimcha resurslarni talab qilishi mumkin.

XULOSA. Shunday qilib, ta'limda har bir o'quvchining qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuv kompetensiyalarni shakllantirishga va umuman ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. U ta'lim olish uchun qulay sharoit yaratish va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Biroq, individual yondashuv o'qituvchidan ko'proq vaqt va kuch sarflashni, shuningdek, materiallar va o'qitish usullarini moslashtirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ионина С.А. Индивидуальный подход в обучении как способ повышения качества обучения // <https://www.informio.ru/publications/id8986-/Individualnyi-kachestva-obucheniya>

2. Олеся Ярьеско Индивидуальный подход в обучении: как достичь максимальной эффективности // <https://skyteach.ru/professionalnoye-razvitiye/individualnyj-podhod-v-obuchenii>.

3. Jabborova O. Individual yondashuv texnologiyasi mazmuni // Academic Research in Educational Sciences Volume 4 | Issue 3 | 2023.- B. 340-348.

4. Индивидуальный подход в обучении: плюсы, минусы и основные принципы // <https://ukids.ru/blog/poleznaya-informaciya/individualnyy-podhod-v-obucheni>.

5. Ergasheva Gulrukhsor Surkhonidinovna. (2025). Methodology for The Use of Immersive Technologies in Biology Education. *International Journal of Pedagogics*, 5(06), 313–316. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue06-84>

6. Ergasheva G., & Allayorova M. (2025). Talabalarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda biologiya fanidan laboratoriya mashg'ulotlarining o'rni va ahamiyati. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 4(28), 85–91. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/59289>

7. Ergasheva gulrukhsor surkhonidinovna, & Allayerova malakhat normahmat kizi. (2025). The importance of the management approach in organizing biological research. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 282–284. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/735>

V sho'ba

Xalqaro hamkorlik va milliy siyosat: Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro tashabbuslar, Milliy strategiyalar va davlat dasturlari, Transchegaraviy suv resurslari va hamkorlik

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA HUDUDIIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA JAHON MAMLAKATLARINING BURCH VA MAJBURIYATLARI

Abdurashidov Zafarjon
UzMU dotsenti G.f.f.d (PhD).

Annotatsiya: Maqolada barqaror taraqqiyotning rivojlanish bosqichlarida iqlim o'zgarishlarining o'рни ahamiyati mazmuni, mohiyati, dolzarbligi jahon hamjamiyatidan olgan burch va majburiyatlari bajarish masalalari yoritilgan va regionlar misolida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalariga doir ilmiy takliflar ilgari surilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются роль, значение, сущность и актуальность изменения климата на этапах устойчивого развития, выполнение обязательств и ответственности, принятых мировым сообществом, а также выдвигаются научные предложения по рациональному использованию природных ресурсов на примере регионов.

Annotation: The article discusses the role, significance, essence, relevance of climate change in the stages of sustainable development, the fulfillment of obligations and responsibilities assumed by the world community, and puts forward scientific proposals on the rational use of natural resources using the example of regions.

Kalit so'zlar: Iqlim o'zgarishlar, tabiatdan oqilona foydalanish, barqaror taraqqiyot, hududlar ekologiyasi va hududiy xavfsizlik, ekologik madaniyat, jahon mamlakatlari tajribasi, taklif va tavsiyalar.

Ключевые слова: Изменение климата, рациональное природопользование, устойчивое развитие, региональная экология и территориальная безопасность, экологическая культура, опыт стран мира, предложения и рекомендации.

Keywords: Climate change, rational use of nature, sustainable development, regional ecology and territorial security, ecological culture, experience of countries of the world, proposals and recommendations.

Kirish. Tabiat insonlarning nafaqat iqtisodiy rivojlanishining moddiy asosi, balki ularning ma'naviy-estetik ehtiyojlarini qondirish manbai hamdir. Bu esa insonlarni tabiatga bo'lgan ehtiyojlarini kundan-kunga oshirmoqda. Undan tashqari inson xo'jalik faoliyatining atrof tabiiy muhitga bo'lgan bosimini kuchayishi tabiiy hodisa va jarayonlarni ham kuchaytirib yubormoqda. Natijada, hammamizga ayonki, tabiat va uning muvozanati buzilib ketmoqda. Hozirgi kunda butun insoniyat va uning progressiv qatlami qanday qilib inson-tabiat o'rtasidagi optimal holatni belgilab olishga intilmoqda.

So'nggi yillarda yer yuzidagi iqlim o'zgarib bormoqda. Ayrim mamlakatlarda g'ayritabiiy issiq kuzatilayotgan bo'lsa, boshqa mamlakatlarda havo sovib ketmoqda. Ekologlar global iqlim o'zgarishi, muzliklar erib borishi va dunyo okeanlari sathining ko'tarilishi borasida bong urishmoqda. Iqlim isishi o'z navbatida avval kuzatilmagan hodisalarni - suv toshqinlari, bo'ron, qurg'oqchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Afrikadagi qurg'oqchilik va ocharchilikda, Janubiy Osiyoda ob-havo isib ketishida, Shimoliy Amerikadagi o'rmon yong'inlari, suv toshqinlari va bo'ronlar orqali buni ko'rib turibmiz. Bu esa soha vakillari oldiga yangi tadqiqodlarni vujudga keltirib davlatlarning burch va mas'uliyatini belgilab berishini taqozo etmoqda.

2025 yilning o'n oyida sayyoramizda harorat XIX asr boshlariga nisbatan 1,05 daraja issiq bo'lgan. Olimlar bir ovozdan insonlarning faoliyati neft, gaz va ko'mir yoqilishi "parnik effekti"ni keltirib chiqarayotganini va havo haroratining ko'tarilishiga sabab bo'layotganini aytishmoqda.

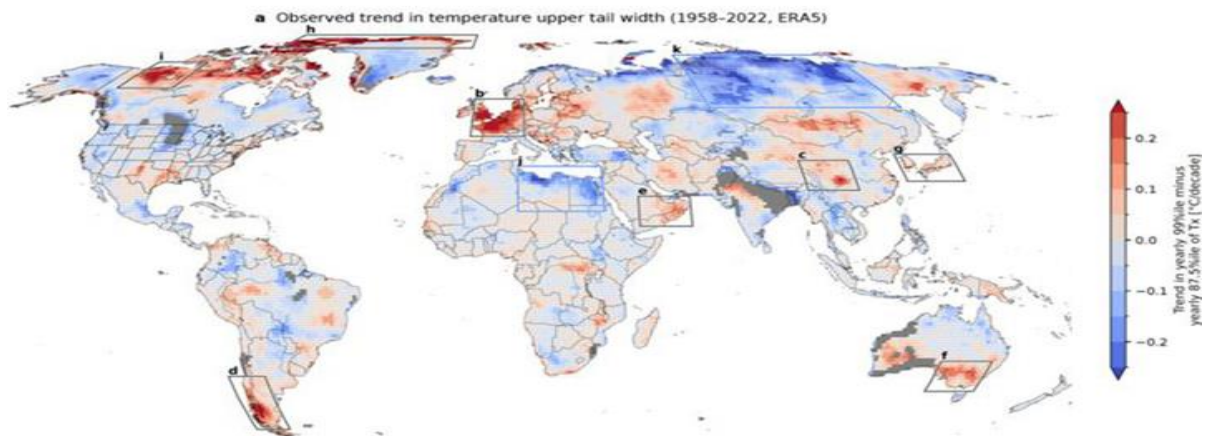
Agar davlat va hukumatlar atrof-muhit muhofazasi bilan jiddiy shug'ullanmaydigan bo'lsa, u holda 2100 yilga borib, sayyoramizda havo harorati 3,7-4,8⁰ C gacha ko'tarilishi mumkin. Iqlimshunoslar harorat 2 darajadan oshganidan so'ng ekologiya xavf ostida qolishidan ogohlantirib kelishadi.

Iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni sayyoramizning turli mintaqalarida kuzatilayotgan noodatiy yog'ingarchilik, qorbo'ronlari, o'rmon yong'inlari kabi hodisalarni o'rgangan amerikalik olimlar isbotlashdi [7].

BMT ekspertlari iqlim o'zgarishlari ekinlar hosiliga salbiy ta'sir ko'rsatayotganidan ogohlantirishmoqda. Ayniqsa, bu kabi noxushliklar Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlarida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Hosilning kamayib ketishi oziq-ovqat muammolarini keltirib chiqarishi hech kimga sir emas. Vaziyat shunday davom etadigan bo'lsa, u holda 2080 yilga borib 600 millionga yaqin kishi ochlik bilan to'qnash kelishi mumkin [5].

Bu bilan iqlim o'zgarishidan keladigan talafotlarni kamaytirish uchun insoniyat o'z faoliyatining barcha sohalarida, jumladan, sog'liqni saqlash, qishloq ho'jaligi va boshqa infratuzilmalarda rejali ish olib borishi hamda har bir davlat o'z imkoniyatidan kelib chiqib amalga oshirishi lozim [2].

Bu borada jahon mamlakatlari tajribasi va hududlarga xos bo'lgan ayrim muammolarni tahlil qilsak, masalan, Niderlandiya (Gollandiya-Evropa) va Bangladesh (Osiyo) bir xil muammolar bilan to'qnash kelmoqda. Har ikki mamlakatda okean sathining ko'tarilishi tufayli muntazam bo'ron va to'fonlar bo'lib turibdi. Evropadagi ushbu hududda to'g'on qurish orqali xavfga qarshi kurashayotgan bo'lsa Osiyo qismida Bangladesh esa mablag' yo'qligi sabab bu ishni qila olmayapti. Lekin mazkur mamlakatning xavfli hududlarida 100 millionga yaqin kishi istiqomat qiladi. Bu birinchi yondashish fakti aholi soni bilan bog'liq. Iqlim o'zgarishidan eng ko'p talafot ko'rgan mintaqalar - markaziy Xitoy, Yaponiya, Koreya, Arabiston yarimoroli, sharqiy Avstraliya hamda Janubiy Amerika va Arktikaning ayrim qismlariga ta'siri yuqori, eng kuchli va davomli signallar shimoli-g'arbiy Yevropada kuzatilgan, issiqlik to'lqinlari seriyalari 2022-yilda taxminan 60 ming nafar, 2023-yilda 47 ming nafar insonning o'limiga olib kelgan (1-rasm).



1-rasm.

Jahon malakatlarini birinchi iqlimiy xavfli zonalar global xaritasi

Manba: National Academy of Sciences (PNAS) ilmiy jurnali. <https://www.pnas.org> 27.11.2024 yil.

Afrika Taraqqiyot banki e'lon qilgan bayonotga ko'ra, ayni kunda Afrika aholisining to'rtidan bir qismi to'yib ovqat yemaslikdan aziyat chekmoqda. BMT Jahon oziq-ovqat tashkiloti mazkur mintaqada kuzatilayotgan oziq-ovqat xavfsizligining bugungi vaziyatidan xavotirga tushayotganini bildirdi. Mintaqada ekin ekish ishlari deyarli yakunlanganligiga qaramay hosil mo'l bo'lishiga shubha bor. O'tgan yili yomg'ir kam yoqqani bois Malavida aholining 2.8 millioni ochlik yoqasiga kelib qoldi. Havo haroratini 2°C ushlab turish uchun 2050 yilga qadar mamlakatlar parnik gazlarini chiqarishni 1990 yilgi darajaga tushirishi kerak. XXI asr oxiriga qadar esa bu raqam nolga tushishi kerak [5].

Atmosfera uchun zararsiz energiya manbai gidroenergetika, atom elektr stantsiyalari va qayta tiklanuvchi yangi (quyosh, shamol) manbalari hisoblanadi. Gidroenergetikadan cheklangan miqdorda foydalanish mumkin. Chunki yer yuzida daryolar unchalik ham ko'p emas. Shamoldan ham hamisha foydalanib bo'lmaydi. Shu sababli kelajakning energetika manbai sifatida quyosh va atom tan olinadi. Chunki quyosh energiyasidan hamma joyda foydalanish mumkin va bu yadro energiyasidan arzonga tushadi [4].

Bugungi kunda yer yuzidagi eng katta Ayvanpa quyosh elektrostantsiyasi Kaliforniya shtatining Mohave cho'lida joylashgan. Ma'lumki, 2010 yilda rivojlanayotgan mamlakatlarga ko'mak berish maqsadida BMT shafeligida "Yashil iqlim jamg'armasi" (Green Climate Fund) tashkil etilgan edi. Ushbu tashkilot ma'lumotlariga ko'ra iqlim o'zgarishi ham boy, ham kambag'al davlatlarga ta'sir ko'rsatishini ta'kidladi [5].

O'zbekiston Respublikasi tomonidan iqlim o'zgarishi bo'yicha ko'riladigan choralarga qarab chiqsak, bu sohada mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligi (O'zgidromet). O'zbekiston Respublikasida

gidrometeorologiya sohasidagi masalalarni hal etish bo'yicha maxsus vakolatga ega davlat boshqaruv organi hisoblanadi. Undan tashqari BMT Jahon Meteorologiya Tashkilotining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi va uning asosiy maqsadi - ob-havo va iqlimni kuzatish, meteorologik, gidrologik va atrof muhit sharoiti ustidan boshqa kuzatuvlar haqidagi boshqa ma'lumotlarni to'plash va almashishda hamkorlikdan iborat.

Bugun iqlim o'zgarishi insoniyat oldida turgan eng jiddiy muammo ekani jahon hamjamiyati tomonidan tan olingan. Iqlim o'zgarishi inson hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda va iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini oldini olish hamda yangi hayot sharoitlariga moslashish bo'yicha kechiktirilmaydigan choralar ko'rishni talab etmoqda. Insoniyat tarixidagi ushbu tajriba bizga bir narsani o'rgatdi: tabiatni asrashni kechiktirishga haqqimiz yo'q [3].

Global ekologik jamg'arma (GEJ), BMT Taraqqiyot dasturi (BMT TD), BMT Atrof-muhit dasturi (YuNEP) va boshqa halqaro tashkilotlarning moliyaviy ko'magi yordamida mamlakatning iqlim o'zgarishini yumshatish va unga moslashish bo'yicha majburiyatlarini bajarish uchun ko'plab loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirildi va hozirgi paytda amalga oshirilmoqda.

Rivojlanayotgan mamlakatlardagi aholining kambag'al qismi iqlim o'zgarishidan eng ko'p aziyat chekmoqda. Gap bu yerda oziq-ovqat, kiyim-bosh, turarjoyga bo'lgan ehtiyoj borasida ketmoqda. Qishloqlarda nochor ahvolga tushib qolgan aholi shaharlarga yo'l olmoqda. Bu esa o'z navbatida shahardagi qashshoqlarning sonini ko'paytirmoqda, qishloqlarda esa ishlab chiqarish kamaymoqda.

"...Biz mamlakatimizda Suvni tejash bo'yicha butunjahon forumini o'tkazishni rejalashtirganmiz. Mazkur anjuman yakunlari bo'yicha Suv inqirozini barqaror taraqqiyot uchun jiddiy tahdid sifatida belgilash mo'ljallanmoqda. Ekologik o'zgarishlarning yana bir salbiy ko'rinishi – iqlim migratsiyasining kuchayib borayotganidir. Afsuski, ushbu yo'nalishda aniq xalqaro mexanizmlar va huquqiy baza hanuzgacha yaratilmagan. Biz bu jiddiy masalada keng xalqaro sheriklik va muvofiqlashtirilgan siyosat yuritish bo'yicha Global pakt qabul qilish tarafdorimiz", - dedi Prezidentimiz [1].

Tan olish kerak eng dahshatli muammo oziq-ovqat yetishmovchiligidir. 2050 yilga borib g'alla hosili 25 foizga kamayib ketadi. Iqlim o'zgarishi davlatlar o'rtasida borib borib xarbiy kerak bo'lsa qurolli mojarolarga sabab bo'ladi. Bu kabi mojarolarda, asosan, kambag'al davlatlar ziyon ko'radi. Biroq qurg'oqchilik va suv toshqinlari rivojlangan davlatlar iqtisodiyotiga katta zarar yetkazadi. Bularning barchasi tabiatni asrash borasida zudlik bilan zaruriy chora-tadbirlar ko'rishni, bu borada barcha hukumatlar yakdillikni namoyon etishini taqozo qilishi lozim. Aks holda iqlim o'zgarishlari ta'siri doirasida har qaysi davlat har sohada xalqaro hamjamiyat tomonidan belgilangan vazifalarni ado etmoqlikni burch va majburiyatlari sifatida qabul qilish zarur. Bu kabi masalalarni birgalikda hal etish, tajribasi bor mamlakatlarning joylashgan o'rni, tabiati, iqlimi, fasllar soni, kasb ixtisoslashuvi hamda ichki e'tiqodlarga bog'liq holda o'z amaliyotiga har bir davlat jalb etmog'i kerak, aks holda muammolarni bartaraf etishning samarali echimi yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 80-sessiyasining umumiy munozaralarida so'zlagan nutqi. 23.09.2025. AQSh.
2. Abdurashidov Z.A. Geografiya va barqarorlik // Cho'lni rivojlantirish muammosi. 1. Milliy cho'l, flora va fauna instituti. - Turkmaniston. Ashxobod: 2020. B. 59-61.
3. Abdurashidov Z.A. Farg'ona vodiysida muqobil energiya manbalaridan foydalanishning geografik xususiyatlari (O'zbekiston Respublikasi misolida). Geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD). Dissertatsiya avtoreferati. Samarqand – O'zbekiston, 2022.
4. Abdurashidov Z.A. Farg'ona vodiysida muqobil energiya manbalaridan foydalanishning geografik xususiyatlari (O'zbekiston Respublikasi misolida). Monografiya. Toshkent, 2023.
5. <https://www.undp.org>, <https://www.greenclimate.fund/about> - Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Iqlim o'zgarishlari hamda Barqaror rivojlanish bo'limi sayti.
6. <https://hydromet.uz> – O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya agentligi sayti.
7. <https://www.pnas.org> - National Academy of Sciences (PNAS) ilmiy jurnali sayti.
8. www.interestingengineering.com – Internet ma'lumotlari bazasi sayti.

GLOBAL HAMKORLIK VA MILLIY YONDASHUVLAR: IQLIM O'ZGARISHIGA QARSHI STRATEGIYALAR VA SUV RESURLARINI BOSHQARISH

G'aybullayeva Ozoda Obid qizi
NDU o'qituvchisi b.f.f.d.(PhD)
Baratov Ulug'bek Dilshod o'g'li
NDU o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada iqlim o'zgarishi muammosi, unga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik va milliy yondashuvlarning o'rni ilmiy-analitik asosda ko'rib chiqiladi. Paris kelishuvi, BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari, Yevropa Ittifoqi Yashil kelishuvi va O'zbekistonning iqlim strategiyalari tahlil qilinadi. Transchegaraviy suv resurslari boshqaruvi, Markaziy Osiyo tajribasi va xalqaro kelishuvlar muhim tadqiqot obyekti sifatida o'rganiladi. Tadqiqot IMRAD talablari asosida olib borilib, natijalar muhokama qilinadi hamda ilmiy xulosalar taqdim etiladi.

Аннотация: В статье рассматривается проблема изменения климата, роль международного сотрудничества и национальных подходов в борьбе с ним на основе научно-аналитического анализа. Анализируются Парижское соглашение, Цели устойчивого развития ООН, Европейский зеленый курс и климатические стратегии Узбекистана. Управление трансграничными водными ресурсами, опыт Центральной Азии и международные соглашения изучаются как важный объект исследования. Работа построена в соответствии с

требованиями IMRAD, результаты обсуждаются и формулируются научные выводы.

Annotation: The article examines the issue of climate change and the role of international cooperation and national approaches in combating it through a scientific-analytical perspective. The Paris Agreement, the UN Sustainable Development Goals, the European Green Deal, and Uzbekistan's climate strategies are analyzed. The management of transboundary water resources, the experience of Central Asia, and international agreements are studied as key research objects. The study is structured according to the IMRAD requirements, with results discussed and scientific conclusions presented.

Kalit soʻzlar: Iqlim oʻzgarishi, xalqaro hamkorlik, milliy siyosat, transchegaraviy suv resurslari, barqaror rivojlanish

Ключевые слов: Изменение климата, международное сотрудничество, национальная политика, трансграничные водные ресурсы, устойчивое развитие

Keywords: Climate change, international cooperation, national policy, transboundary water resources, sustainable development

Kirish. XXI asrda iqlim oʻzgarishi global siyosiy, iqtisodiy va ekologik jarayonlarning markazida turibdi. Atmosferaga issiqxona gazlari chiqindilarining keskin ortishi, sanoat va transportdan kelib chiqadigan ifloslanishlar, qishloq xoʻjaligidagi resurslardan notoʻgʻri foydalanish hamda oʻrmonlarning qisqarishi global harorat koʻtarilishiga sabab boʻlmoqda. [1] BMTning Iqlim oʻzgarishi boʻyicha hukumatlararo ekspertlar guruhi (IPCC) 2021-yilgi hisobotida 2100-yilga borib yer yuzasida haroratning 1,5–2 °C ga oshishi insoniyat uchun jiddiy ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligini qayd etgan. Shu sababli, xalqaro hamkorlik va milliy siyosat uygʻunligi iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Paris kelishuvi (2015) barcha davlatlarni issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish boʻyicha majburiyatlarni zimmasiga oldirgan boʻlsa, Yevropa Ittifoqining Yashil kelishuvi (2020) karbon neytral iqtisodiyot sari yoʻl xaritasini belgilab berdi. [2] Oʻzbekiston ham ushbu jarayonlardan chetda qolmay, 2022-yilda qabul qilingan “Yashil iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi” orqali 2030-yilgacha issiqxona gazlari chiqindilarini 35 foizga kamaytirishni maqsad qilgan. Markaziy Osiyoda iqlim oʻzgarishining eng dolzarb jihatlaridan biri bu suv resurslaridan foydalanishdir. Amudaryo va Sirdaryo havzalari bir nechta davlat hududidan oqib oʻtishi bois, transchegaraviy suv resurslari masalasi xalqaro hamkorlikni talab qiladi. [3] Demak, iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda xalqaro tashabbuslarni milliy siyosatlar bilan uygʻunlashtirish dolzarb ilmiy va amaliy vazifa sifatida namoyon boʻlmoqda. Tadqiqotda bir nechta metodologik yondashuvlardan foydalanildi:

1. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish – iqlim oʻzgarishi, xalqaro hamkorlik va milliy strategiyalar boʻyicha mavjud ilmiy maqolalar, monografiyalar va hisobotlar oʻrganildi.

2. Normativ-huquqiy tahlil – Paris kelishuvi, BMT hujjatlari, Oʻzbekiston Respublikasining qonunlari va qarorlari tahlil qilindi. [4]

3. Qiyosiy metod – turli davlatlarning iqlim strategiyalari va suv resurslarini boshqarish tajribalari solishtirildi. [5]

4. Statistik tahlil – IPCC, Jahon banki va FAO tomonidan e’lon qilingan raqamli ma’lumotlar asosida global va mintaqaviy tendensiyalar o’rganildi. Tadqiqot natijalari bir nechta asosiy ilmiy-amaliy xulosalarni ko’rsatdi: 1. Xalqaro tashabbuslar: Paris kelishuvi doirasida 190 dan ortiq davlatlar issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish majburiyatini olgan. Yevropa Ittifoqi 2050-yilga kelib to’liq karbon neytral iqtisodiyotga o’tishni maqsad qilgan. [6] 2. Milliy strategiyalar: O’zbekiston 2022-yilda qabul qilingan Yashil iqtisodiyot strategiyasi asosida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoyalarni oshirmoqda. Jumladan, 2030-yilgacha quyosh va shamol elektr stansiyalari yordamida energiya ishlab chiqarishni 25 foizga yetkazish rejalashtirilgan. 3. Transchegaraviy suv resurslari: Amudaryo va Sirdaryo havzalarida suv taqchilligi muammosi keskinlashmoqda. FAO ma’lumotlariga ko’ra, Markaziy Osiyo davlatlarida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi dunyo o’rtacha ko’rsatkichidan ikki baravar past. Bu esa mintaqada hamkorlikning yanada chuqurlashishini talab qiladi. [7] Olingan natijalar shuni ko’rsatadiki, xalqaro tashabbuslarni milliy siyosatlar bilan uyg’unlashtirish samaradorlikni oshiradi. Biroq, mavjud muammolar ham bor. Masalan, ba’zi davlatlarda milliy strategiyalar xalqaro kelishuvlarga mos ravishda to’liq amalga oshirilmayapti. Bundan tashqari, suv resurslarini boshqarishda davlatlararo kelishmovchiliklar mavjud. Bu Markaziy Osiyoda siyosiy barqarorlikka ham ta’sir ko’rsatishi mumkin. YeCH davlatlari tajribasi shuni ko’rsatadiki, iqlim muammolarini hal qilish uchun iqtisodiy rag’batlantirish mexanizmlari, masalan, karbon solig’i yoki yashil obligatsiyalar joriy etilishi muhimdir. [8] O’zbekistonda ham bu borada dastlabki qadamlar qo’yilgan, ammo moliyaviy mexanizmlar yanada takomillashtirilishi lozim. Transchegaraviy suv resurslari bo’yicha esa mintaqaviy institutlarni kuchaytirish, qo’shma monitoring tizimlarini yo’lga qo’yish va ma’lumot almashish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. [9]

Xulosa.

Tadqiqotdan kelib chiqadigan asosiy ilmiy xulosa shuki, iqlim o’zgarishiga qarshi samarali kurash xalqaro tashabbuslar va milliy siyosatlarning uyg’unlashuviga bog’liq. Paris kelishuvi, BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari va O’zbekistonning Yashil iqtisodiyot strategiyasi kabi hujjatlar iqlim xavfsizligini ta’minlashga xizmat qilmoqda. Transchegaraviy suv resurslarini boshqarishda esa davlatlararo hamkorlik mintaqaviy barqarorlikning kafolati sifatida qaralishi kerak. Shuningdek, ushbu tadqiqot shuni ko’rsatadiki, iqlim o’zgarishiga qarshi kurash faqatgina hukumatlarning tashabbuslari bilan cheklanmasdan, fuqarolik jamiyati, xususiylar sektor va xalqaro moliyaviy institutlar hamkorligida olib borilishi zarur. O’zbekiston sharoitida bu jarayonlarda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va aholining ekologik madaniyatini oshirish muhim o’rin tutadi. Kelgusida xalqaro ilmiy hamkorlikni kengaytirish, tajriba almashish va qo’shma loyihalarni amalga oshirish orqali iqlim xavfsizligini ta’minlash mumkin. Shu bilan birga, davlatlararo suv resurslari boshqaruvida adolat tamoyillari, ekologik barqarorlik va kelajak avlodlar manfaatlarini ustuvor bo’lishi lozim. Bu esa nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ham kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-oktabrdagi PQ–385-son qarori. [1]
2. BMT. (2015). Paris Agreement on Climate Change.[2]
3. IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. [3]
4. European Union. (2020). EU Green Deal Strategy. [4]
5. FAO. (2018). Transboundary Water Management in Central Asia. [5]
6. Jalilov, S. (2020). Markaziy Osiyoda suv resurslarini boshqarish muammolari. Toshkent. [6]
7. Karimov, A. (2019). Iqlim o'zgarishi va ekologik xavfsizlik. Samarqand.[7]
8. World Bank. (2021). Climate Change and Water Resources Management.[8]
9. Zokirov, M. (2021). Barqaror rivojlanishda xalqaro hamkorlikning o'rni. Toshkent.[9]

XALQARO HAMKORLIK VA MILLIY SIYOSAT

Sharapova Gulnoza Valentinovna
NDU dotsenti
Bo'riyeva Gulshan Ulmas qizi
NDU 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xalqaro hamkorlik va milliy siyosat: iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro tashabbuslar, Milliy strategiyalar va davlat dasturlari, Transchegaraviy suv resurslari hamda resurs tejamkorlik texnologiyalari haqida so'z boradi. Ya'ni ekologiyamizni asrab-avaylashimiz hamda tabiiy resurslarimizdan oqilona foydalanishimiz kerak.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы международного сотрудничества и национальной политики: международные инициативы в борьбе с изменением климата, национальные стратегии и государственные программы, трансграничные водные ресурсы и ресурсосберегающие технологии. То есть, нам необходимо сохранять нашу экологию и разумно использовать природные ресурсы.

Annotation: This article discusses International Cooperation and National Policy: International Initiatives in the Fight Against Climate Change, National Strategies and State Programs, Transboundary Water Resources, and Resource-Saving Technologies. That is, we need to preserve our ecology and use our natural resources wisely.

Kalit so'zlar: iqlimning o'zgarishi, milliy siyosat, xalqaro tashabbuslar, tejamkorlik texnologiyalari.

Ключевые слова: изменение климата, национальная политика, международные инициативы, энергосберегающие технологии.

Keywords: climate change, national policy, international initiatives, energy-saving technologies.

Iqlim o'zgarishi dunyo miqyosida eng jiddiy ekologik ijtimoiy va iqtisodiy muammolardan biri hisoblanib kelmoqda. Bu muammo nafaqat atrof –muhitga balki insoniyatning kelajagiga ham tahdid solmoqda. Global issiqlik, qurg'oqchilik, dengiz sathining ko'tarilishi, kutilmagan ob-havo hodisalari va ekosistemalari o'zgarishi kabi iqlim o'zgarishining alomatlari, bugungi kunda nafaqat rivojlangan mamlakatlar, balki rivojlanayotgan davlatlar hamda dunyoning eng chekka hududlarida ham sezilmoqda. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik va milliy siyosatning roli nihoyatda muhimdir. Bu maqsadga erishish uchun faqat milliy tashabbuslarning o'zi yetarli emas, balki xalqaro miqyosda ham jiddiy sa'y harakatlar talab etiladi [1].

Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda xalqaro hamkorlikning asosiy platformalaridan biri Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) hisoblanadi. Har bir davlat o'zining iqlim siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishda javobgarlikka ega. Kuchayib borayotgan iqlim o'zgarishi bilan bog'liq global tahdidlarga kompleks javobni mustahkamlash maqsadida BMTIO'DK J kioto protokoli o'rniga 2015-yil dekabrda Parij bitimi qabul qilindi, u 2020-yilda kuchga kirdi. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash xalqaro hamkorlik va milliy siyosatning birgalikda faoliyat ko'rsatishini talab etadi. Xalqaro kelishuvlar, moliyaviy mexanizmlar, texnologik transferlar va bilim almashish orqali iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirlariga qarshi kurashish mumkin. Shuningdek har bir davlatning milliy siyosati ham bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Mamlakatlar o'rtasida samarali va o'zaro foydali hamkorlik iqlim o'zgarishining oldini olish va kelajak avlodlar uchun barqaror va xavfsiz dunyo yaratish uchun zarurdir [3].

O'zbekistonda 1880-yildan hozirgi vaqtgacha bo'lgan davrda o'rtacha yillik harorat 1,6 daraja oshdi, bu global miqyosda kuzatilayotgan o'rtacha suratlardan yuqoridir. Zamonaviy ilm-fan insonning avvalambor qazib olinadigan yoqilg'ini yondirish natijasida issiqxona gazlarining chiqarilishi bilan bog'liq xo'jalik faoliyati iqlimga sezilarli ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqlovchi jiddiy asoslar taqdim qilmoqda[2].

Jahon mamlakatlarida globallashuvni yuzaga kelishi va aholi sonining sezirarli darajada ko'payib borayotganligi va iqtisodiyot tarmoqlarining jadal su'ratlarda rivojlanayotganligi transchegaraviy suvlarga bo'lgan talabning keskin ortishiga sabab bo'lmoqda. Buning natijasida dunyoning ko'plab mintaqalarida suv tanqisligi kuzatilmoqda. Transchegaraviy suv resurslari –bu bir nechta davlatlar o'rtasida bo'linadigan va ularga bevosita bog'liq bo'lgan tabiiy boylikdir. Bunday suvlar davlatlar iqtisodiyoti, ekologiyasi va aholi farovonligi uchun muhim manba hisoblanadi. Shu bilan birga ular ko'plab murakkabliklar va kelishmovchiliklarga sabab bo'ladi. Suv resurslaridan oqilona va adolatli foydalanish, hamkorlikda boshqarish, hamda xalqaro huquq normalariga rioya qilish –transchegaraviy suv muammolarini hal etishda eng muhim omillardir. O'zbekiston kabi past oqimdagi davlatlar uchun bu masala ayniqsa dolzarb bo'lib mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikka ham ta'sir qiladi. Shu sababli, transchegaraviy suv resurslarini boshqarishda barcha ishtirokchi davlatlar o'zaro ishonch, hamkorlik va muloqot tamoyillarga asoslangan siyosat yuritishlari lozim. Faqatgina umumiy maanfatlar asosida hamkorlik qilish orqaligina bu muammolar ijobiy hal etilishi mumkin. Jahon

amaliyotida to'plangan ilg'or xorijiy tajribalardan kelib chiqqan holda Respublikamiz qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanishning ilmiy asoslarini takomillashtirish talab qilmoqda. Transchegaraviy suv resurslarini taqsimlash ham jarayon, ham bir birini inkor etmaydigan natijadir. Markaziy Osiyoda transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish davlatlararo qabul qilingan hujjatlar muhim ahamiyat kasb etadi[4].

Shuningdek, O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyevning qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini yo'lga qo'yishi natijasida transchegaraviy suv ob'ektlaridan foydalanish bo'yicha ziddiyatlar barham topib, suv bo'yicha muammolarni ham yechmoqda. Qo'shni davlatlar bilan suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish, transchegaraviy suv resurslaridan va davlatlararo suv xo'jaligi ob'ektlaridan birgalikda foydalanish masalalarida faol ikki taraflama va ko'p tomonlama manfaatli hamkorlikni davom ettirish ishlari tizimli ravishda amalga oshirilib kelinmoqda[6].

Xulosa qilib aytganda iqlim o'zgarishi insoniyat faravonligiga tahdid solayotgan jiddiy global muammo bo'lib, unga qarshi kurashishda kompleks yondashuv zarur. Energiya manbalarini diversifikatsiya qilish ,qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini rivojlantirish, chiqindilarni kamaytirish, tabiatni muhofaza qilish va aholining ekologik ongini oshirish iqlim muammosining yechimida muhim rol o'ynaydi. Bunday chora-tadbirlar nafaqat atrof-muhitni asrashga, balkim barqaror rivojlanish, iqtisodiy o'sish va jamiyat salomatligini ta'minlashga ham xizmat qildi. Har bir davlat va fuqaroning faol ishtiroki-iqlim o'zgarishining oldini olish yo'lida asosiy omil hisoblanadi. Suv resurslarini boshqarishda xalqaro kelishuvlarga amal qilish, axborot almashinish va hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish orqali umumiy manfaatlar yo'lida samarali yechimlarga erishish mumkin. Mintaqaviy barqarorlik suvdan oqilona foydalanishga bevosita bog'liq. Shu bois transchegaraviy suv resurslarini boshqarishda siyosiy iroda ,mintaqaviy birdamlik va ekologik ma'suliyat asosiy omillar sifatida qaralishi lozim[7].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov Q.X. (2019). Suv resurslaridan foydalanish va ularni boshqarishning iqtisodiy asoslari . Toshkent:Iqtisodiyot
2. Abdullayeva M. (2021) . Barqaror rivojlanish va iqlim muammolari Buxoro : ilm ziyo
3. Nurmatov P.A. , Norqulov B .M .,Rustamova D.B .,Suv o'tkazish inshootlarining harakatlantiruvchi to'siqlari va xarakteristikallari ,qo'llanilish sohalari. 2021
4. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yangilangan umumiy mamlakat tahlili: O'zbekiston. Toshkent-2021.
5. Yunusov G'.X. ,Ziyayev R.R. Umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik . O'quv qo'llanma. "Barkamol fayz media "nashryoti ,2018yil
- 6.ww.agro.uz
7. O'z Me.birinchi jild.Toshkent 2000
8. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)

“IQLIM XAVFSIZLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISH: XALQARO HAMKORLIK VA MILLIY STRATEGIYALARNING UYG‘UNLIGI”

G‘aybullayeva Ozoda Obid qizi
NDU o‘qituvchisi b.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqola iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda xalqaro tashabbuslar, milliy strategiyalar va davlat dasturlarining ahamiyatini yoritadi. Shuningdek, transchegaraviy suv resurslari bo‘yicha hamkorlikning Markaziy Osiyo uchun o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot IMRAD talablari asosida olib borilgan bo‘lib, natijalar xalqaro hamkorlik va milliy siyosat uyg‘unligi samaradorligini ko‘rsatadi.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение международных инициатив, национальных стратегий и государственных программ в борьбе с изменением климата. Также анализируется роль сотрудничества по трансграничным водным ресурсам для стран Центральной Азии. Исследование подготовлено в соответствии с требованиями IMRAD, а результаты показывают эффективность взаимодействия международного сотрудничества и национальной политики.

Annotation: This article examines the importance of international initiatives, national strategies, and state programs in combating climate change. It also analyzes the role of cooperation on transboundary water resources for Central Asia. The study is prepared according to IMRAD requirements, and the findings highlight the effectiveness of aligning international cooperation with national policies.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, xalqaro tashabbuslar, milliy strategiya, transchegaraviy suv, O‘zbekiston.

Ключевые слова: изменение климата, международные инициативы, национальная стратегия, трансграничные воды, Узбекистан.

Keywords: climate change, international initiatives, national strategy, transboundary water, Uzbekistan.

Kirish

Iqlim o‘zgarishi bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng dolzarb global muammolardan biridir. BMTning IPCC hisob-kitoblariga ko‘ra, sanoat davridan beri Yer harorati o‘rtacha 1,1°C ga oshdi va bu jarayonning oqibatlari turli mamlakatlarda tobora sezilmoqda (IPCC, 2021). Issiqxona gazlari emissiyalarining ko‘payishi, ekologik inqirozlar, qurg‘oqchilik, suv tanqisligi va oziq-ovqat xavfsizligining pasayishi global hamjamiyatni jiddiy tashvishga solmoqda.

Shu sababli iqlim muammolarini hal etishda xalqaro hamkorlik va milliy siyosat uyg‘unligi alohida ahamiyatga ega. Bir tomondan, Parij kelishuvi kabi xalqaro hujjatlar umumiy maqsadlarni belgilasa (UNFCCC, 2015), ikkinchi tomondan, milliy strategiyalar ushbu maqsadlarni milliy sharoitda amalga oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, transchegaraviy suv resurslarini boshqarish masalasi, ayniqsa Markaziy Osiyo uchun dolzarb bo‘lib, mintaqaviy barqarorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi (UNECE, 2018).

Metodlar

Maqolani tayyorlashda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

1. Hujjatlar tahlili – BMT, UNFCCC, IPCC, Green Climate Fund, UNECE kabi xalqaro tashkilotlarning hujjatlari va hisobotlari o‘rganildi.
2. Qiyosiy tahlil – O‘zbekistonning iqlim bo‘yicha milliy siyosati boshqa davlatlar tajribasi bilan qiyoslandi.
3. Statistik ma’lumotlar tahlili – emissiyalar, xalqaro moliyaviy oqimlar va suv resurslari bo‘yicha mavjud grafik va jadval ma’lumotlari ko‘rib chiqildi (World Bank, 2019; ADB, 2021).
4. Siyosiy-huquqiy tahlil – xalqaro kelishuvlar va milliy hujjatlarning uyg‘unligi tahlil qilindi.

Natijalar

1. Xalqaro tashabbuslar

- Paris kelishuvi (2015) – global haroratning o‘rishini 2°C dan pastda ushlab turish, 1.5°C ga yaqinlashtirishni maqsad qilgan (UNFCCC, 2015).
- IPCC hisobotlari – iqlim tizimidagi o‘zgarishlarning ilmiy asosini beradi va siyosatchilar uchun qaror qabul qilishda asosiy manba hisoblanadi (IPCC, 2021).
- Moliyaviy tashabbuslar – Green Climate Fund (2022) rivojlanayotgan mamlakatlarga milliardlab AQSh dollari yordam ajratmoqda.

2. Milliy strategiyalar va dasturlar (O‘zbekiston misolida)

- 2019–2030 Yashil iqtisodiyot strategiyasi – barqaror energiya, suv resurslarini tejash va ekologik toza ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash (Karimov, 2020).
- 2021-yilda yangilangan NDC – 2010-yilga nisbatan 2030-yilgacha issiqxona gazlari intensivligini 35% ga kamaytirish maqsadi (Qodirov, 2019).
- Davlat dasturlari – quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi, chiqindilarni qayta ishlash, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish.

3. Transchegaraviy suv resurslari

- Markaziy Osiyo hududi – Amudaryo va Sirdaryo havzalaridan barcha qo‘shni davlatlar foydalanadi. Iqlim o‘zgarishi suv oqimlarini kamaytirib, mintaqada qurg‘oqchilik xavfini kuchaytiradi (FAO, 2020).
- UNECE Suv konventsiyasi – transchegaraviy suv resurslarini boshqarish bo‘yicha xalqaro hamkorlik platformasi (UNECE, 2018).
- Amaliy hamkorlik loyihalari – daryolarda monitoring tizimlari yaratish, gidrometeorologik ma’lumot almashish va favqulodda vaziyatlarda hamkorlik qilish mexanizmlari.

Muhokama

O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatadiki, milliy siyosat xalqaro tashabbuslar bilan uyg‘unlashganda iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash samarali bo‘lishi mumkin. Biroq moliyaviy resurslar yetishmasligi va texnologik imkoniyatlarning cheklanganligi katta to‘siq hisoblanadi (OECD, 2022). Shu bois xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, xususiylar investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy mutaxassislarni tayyorlash zarur.

Bundan tashqari, transchegaraviy suv resurslarini oqilona boshqarish nafaqat ekologik, balki siyosiy barqarorlikni ta’minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Suv resurslari bo‘yicha adolatli taqsimot mexanizmlarini yaratish va qo‘shni davlatlar

o'rtasida muntazam ma'lumot almashishni yo'lga qo'yish Markaziy Osiyodagi iqlim xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi (WRI, 2021).

Xulosa

Xalqaro tashabbuslar, milliy strategiyalar va mintaqaviy hamkorlik uyg'unligi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda asosiy omil hisoblanadi. O'zbekistonning NDC va yashil iqtisodiyot strategiyasi mamlakatning xalqaro majburiyatlari bilan mos keladi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyoda suv resurslarini birgalikda boshqarish mintaqa barqarorligining kafolatidir.

Kelajakda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur:

1. Xalqaro fondlardan (GCF va boshqalar) samarali foydalanish.
2. Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi manbalarni kengaytirish.
3. Suv resurslari bo'yicha qo'shni davlatlar bilan doimiy hamkorlikni kuchaytirish.
4. Milliy siyosatda ekologik ta'lim va jamoatchilikni jalb etish mexanizmlarini rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asian Development Bank (2021). *Climate Risk Country Profile: Uzbekistan*. Manila: ADB.
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2020). *Irrigation in Central Asia in figures*. Rome: FAO.
3. Green Climate Fund (2022). *Annual Results Report*. Incheon: GCF Secretariat.
4. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Karimov, A. (2020). *O'zbekistonning iqlim o'zgarishi sharoitida barqaror rivojlanish strategiyalari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
6. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2022). *Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure*. Paris: OECD Publishing.
7. Qodirov, S. va boshq. (2019). *Iqlim o'zgarishi va O'zbekiston qishloq xo'jaligi*. Toshkent: Universitet nashriyoti.
8. United Nations Development Programme (UNDP) (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP.
9. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (2018). *The Water Convention: From Helsinki to New York*. Geneva: UNECE.
10. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2015). *Paris Agreement*. Bonn: UNFCCC Secretariat.

IQLIM O‘ZGARISHIGA QARSHI KURASHISHDA XALQARO TASHABUSLAR, MILLIY STRATEGIYALAR VA DAVLAT DASTURLARI

Shomurodov Nomurod Parda o‘g‘li

NDU o‘qituvchisi

Ismatullayev Baxtiyor Arslon o‘g‘li

NDU 3-bosqich talabasi

Sayfullayev Muhammadqodir Muhammadsodiq o‘g‘li

NDU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda iqlim o‘zgarishi butun insoniyat uchun eng katta global muammolardan biridir. Atmosfera isishi, suv resurslarining qisqarishi, bioxilma-xillikning yo‘qolishi va tabiat ofatlarining ortishi mamlakatlar chegarasini tan olmaydi. Shu sababli bu muammoni hal qilishda nafaqat milliy siyosat, balki xalqaro hamkorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Аннотация: Сегодня изменение климата является одной из крупнейших глобальных проблем для всего человечества. Потепление атмосферы, истощение водных ресурсов, потеря биоразнообразия и рост стихийных бедствий не признают национальных границ. Поэтому для решения этой проблемы важны не только национальная политика, но и международное сотрудничество. Изменение климата-глобальная проблема, которую невозможно решить усилиями одного государства.

Annotation: Today, climate change is one of the biggest global problems for all of humanity. Atmospheric warming, depletion of water resources, loss of biodiversity, and the increase in natural disasters do not recognize national borders. Therefore, not only national policies, but also international cooperation are important in solving this problem. Climate change is a global problem that cannot be solved by the efforts of a single state.

Kalit so‘zlar: Iqlim o‘zgarishi, cho‘llanish, strategiya, masdar, ACWA Power, adaptatsiya, transfer, SCADA, yashil belbog‘.

Ключевые слова: Изменение климата, опустынивание, стратегия, Масдар, ACWA Power, адаптация, передача, SCADA, зеленый пояс.

Keywords: Climate change, desertification, strategy, Masdar, ACWA Power, adaptation, transfer, SCADA, green belt.

Kirish

XXI asrda insoniyat duch kelayotgan eng katta muammolardan biri — iqlim o‘zgarishi. Yer haroratining ko‘tarilishi, suv tanqisligi, cho‘llanish, ekologik ofatlar va tabiiy resurslarning kamayishi butun dunyo aholisiga ta’sir ko‘rsatmoqda. Iqlim o‘zgarishi muammosi milliy chegaralarni tan olmaydi, shuning uchun uni hal qilishda xalqaro hamkorlik ham, milliy siyosat ham birdek muhimdir.

1. Xalqaro hamkorlikning o‘rni

➤ Parij kelishuvi (2015-yil): Dunyoning 190 dan ortiq davlati atmosferaga chiqariladigan issiqxona gazlarini kamaytirishga va global haroratning 2 °C dan yuqori ko‘tarilishiga yo‘l qo‘ymaslikka kelishib oldi. O‘zbekiston ham bu kelishuvni imzolagan.

- BMT tashabbuslari: BMTning “Barqaror rivojlanish maqsadlari – 2030” dasturida iqlim oʻzgarishiga qarshi kurash alohida yoʻnalish sifatida belgilangan.
- Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligi: Amudaryo va Sirdaryo havzalaridan adolatli foydalanish, suvni tejash, Orolboʻyi inqirozi oqibatlarini yumshatish boʻyicha qoʻshma dasturlar amalga oshirilmoqda.

2. Milliy siyosat va strategiyalar

- “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi: Oʻzbekiston 2030-yilgacha energiya 25 foizini qayta tiklanuvchi manbalardan olishni maqsad qilgan.
- Energetika sohasidagi islohotlar: Quyosh va shamol elektr stansiyalari barpo etilmoqda (Masdar, ACWA Power kabi xalqaro kompaniyalar bilan).
- Ekologik qonunchilik: 2019-yilda “Atrof-muhitni muhofaza qilish toʻgʻrisida”gi yangi qonun qabul qilindi.
- Xorijiy investitsiyalar: Qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga xalqaro kompaniyalar jalb etilmoqda[1]. Masalan, Navoiy va Buxoro viloyatlarida yirik quyosh elektr stansiyalari qurilmoqda.

Demak, milliy siyosat xalqaro tajriba va moliyaviy koʻmak bilan qoʻllab-quvvatlanmasa, samarali natija berishi qiyin.

2015-yil 12-dekabrda Fransiyaning Parij shahrida boʻlib oʻtgan BMT Iqlim oʻzgarishi boʻyicha konferensiyasi (COP21)da qabul qilingan. 2016-yil 22-aprelda Nyu-Yorkda BMT bosh qarorgohida imzolash uchun ochilgan. 2016-yil 4-noyabrda kuchga kirgan.

Asosiy maqsadi: 1. Global harorat oʻsishini cheklash– sanoat inqilobidan oldingi davr bilan taqqoslaganda, haroratning oʻsishini 2 °C dan past darajada ushlab turish, imkon qadar 1.5 °C gacha cheklash. 2. Issiqxona gazlarini kamaytirish – har bir davlat atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid (CO₂) va boshqa issiqxona gazlarini bosqichma-bosqich kamaytirishi kerak. 3. Moslashuv (adaptatsiya) va barqarorlik– iqlim oʻzgarishi oqibatlariga tayyor boʻlish, xavf-xatarni kamaytirish, barqaror iqtisodiy rivojlanishni qoʻllab-quvvatlash. 4. Moliyaviy yordam va texnologiya transferi – rivojlangan davlatlar rivojlanayotgan mamlakatlarga yiliga 100 milliard dollar moliyaviy yordam koʻrsatish majburiyatini olgan.

Milliy aniqlangan hissalar (NDCs – Nationally Determined Contributions):

Har bir davlat iqlimga salbiy taʼsirini kamaytirish boʻyicha oʻz rejasini (strategiyasini) ishlab chiqadi va muntazam ravishda yangilab boradi. Davlatlar oʻz chiqindilari va amalga oshirayotgan ishlarini muntazam BMTga hisobot qilib beradi[2].

Moslashuv rejasini: Davlatlar iqlim oʻzgarishidan zarar koʻrmaslik uchun qishloq xoʻjaligi, suv resurslari, energetika kabi sohalarda chora-tadbirlar ishlab chiqadi. 190 dan ortiq davlat Parij kelishuvini imzolagan va ratifikatsiya qilgan. Bu kelishuv – dunyodagi eng yirik xalqaro ekologik hujjat boʻlib, barcha davlatlarni yagona maqsad yoʻlida birlashtirgan. Oʻzbekiston 2017-yilda imzolagan, yilda ratifikatsiya qilgan. 2021-yilda Oʻzbekiston Yangilangan NDC hujjatini taqdim qilgan boʻlib, 2030-yilga kelib issiqxona gazlarini 2010-yil darajasiga nisbatan 35% kamaytirishni maqsad qilgan. Ayni paytda mamlakatimizda ushbu koʻrsatkichlarga erishish boʻyicha chora-tadbirlarning amalga oshirilayotgani kuzatildi. 2024-yil 1-avgustdan boshlab mamlakatimiz korxona va tashkilotlarida energiya

samaradorligini baholashda shaffoflik va xolislikni, energiya sarfini kamaytirish va atmosferaga chiqindilarni kamaytirishni ta'minlovchi ISO 50001 energiya boshqaruvi tizimi bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Ushbu standartning joriy etilishi korxonalarga xalqaro darajaga chiqish uchun xalqaro sertifikat olish imkonini beradi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari (RES) ulushini oshirish kursi o'tkazildi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari xalqaro agentligi (IRENA) ma'lumotlariga ko'ra, 2020-2023-yillarda mamlakatimizda quyosh energiyasi hajmi 63 baravar ko'payib, 4 MVtdan 253 MVtga yetdi, buni mutaxassislar 2021-yilda Navoiy viloyati Karmana tumanida quyosh elektr stansiyasining foydalanishga topshirilishi bilan bog'lashmoqda. 2023 yil oxiriga qadar umumiy quvvati 1,1 ming MVt dan ortiq quyosh va fotoelektr stansiyalari hamda 500 MVt quvvatga ega shamol elektr stansiyalari ishga tushirildi. Umuman olganda, 2030 yilga qadar "yashil" elektr stansiyalarining quvvatini 27 GVtga yetkazish rejalashtirilgan. Shu bilan birga, mamlakatimizda suvni tejash va suv resurslaridan oqilona foydalanish choralari ko'rilmoqda[3]. Mamlakatda 2024-2030 yillarga mo'ljallangan suv xo'jaligini tarmoqqa moslashtirish rejasi qabul qilingan. Suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-2024-yillarda suvni tejovchi texnologiyalar bilan qoplangan maydonlar 1 million gektardan 1,6 million gektargacha (umumiy sug'oriladigan yerlarning 23 foizdan 37 foizigacha-4,3 million gektar) ko'paygan. Suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish suv, o'g'it va yoqilg'ini 30-40 foizgacha – 25-30 foizgacha tejash imkonini bermoqda. 2030-yilgacha barcha sug'oriladigan yerlarni suvni tejovchi texnologiyalar bilan qoplash rejalashtirilgan. Bu ko'rsatkichlar O'zbekistonni suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha Markaziy Osiyo mintaqasida birinchi, jahonda esa Isroil, AQSh, Rossiya Federatsiyasi, Ispaniya, Braziliya, Italiyadan keyin 7-o'rinni egalladi. Bundan tashqari, sug'orish tarmoqlarida suv yo'qotilishini kamaytirish maqsadida O'zbekiston Prezidenti tashabbusi bilan 2024-yil suv xo'jaligida "kanallarni betonlash uchun zarba yili" deb e'lon qilindi. 2024-yilda 1,5 ming km, 2023-yilga nisbatan 4 barobar ko'p, 2025-yilda esa kamida 2 ming km kanallarni betonlashtirish vazifasi qo'yildi. Umuman olganda, ma'lumotlarga ko'ra, suvni tejovchi texnologiyalarning joriy etilishi va suv xo'jaligi sohasida kompleks chora-tadbirlarning ko'rilishi O'zbekistonda har yili qariyb 7 milliard m³ suvni tejash imkonini bermoqda. Shu bilan birga, suv xo'jaligida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (SCADA) va suvni onlayn hisobga olish va nazorat qilish "Aqlli suv" faol joriy etilmoqda. Suv xo'jaligi ob'ektlarida suv resurslarini operativ boshqarish imkonini beruvchi raqamli texnologiyalarning joriy etilishi tufayli 2021-2023-yillarda suvni tejash 1,5 barobarga oshib, 350 million m³ dan 530 million m³ ga yetdi. Yerlar degradatsiyasining oldini olish va unga qarshi kurashish maqsadida 2022-2025 yillarga mo'ljallangan 10 dan ortiq punktdan iborat bo'lib, tuproqlarda chirindi miqdorini 1 foizdan 1,5 foizgacha oshirish, sho'rlangan yerlarni 1,5 baravardan ko'proq qisqartirish, shuningdek, sho'rlanishga qarshi 2,5 milliondan 1,5 million sekundgacha kamaytirishni nazarda tutuvchi chora-tadbirlar kompleksi ishlab chiqildi[3].

2018-2022-yillarda Orol dengizining cho'llanishi oqibatlarini bartaraf etish. "Yashil qoplamlar" yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi: 1,7 million gektar maydonga yakka va qurg'oqchilikka chidamli o'simliklar (saksovul,

cherkes, qandim va boshqalar) ekildi. Bundan tashqari, Qoraqalpog‘iston Respublikasida noyob bioxilma-xillik va ularning yashash muhitini saqlash maqsadida umumiy maydoni 3,6 million gektar bo‘lgan 5 ta yangi muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tashkil etildi. Shu bilan birga, 2021-yildan boshlab mamlakatimizda 2030-yilga borib ko‘kalamzorlashtirish darajasini 30 foizga yetkazish maqsadida har yili 200 million tup daraxt va buta ko‘chatlarini ekish vazifasi belgilangan “Yashil makon” umummilliy dasturi amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda bu ko‘rsatkich 12 foizni tashkil etmoqda. Loyiha doirasida Buxoro, Nukus, Xiva va Urganch shaharlari atrofida umumiy uzunligi 40 kilometr bo‘lgan 10 ming gektarga yaqin yashil hududlar, jumladan, jamoat bog‘lari, “yashil belbog‘lar” barpo etildi. Umuman olganda, turli manbalarga ko‘ra, so‘nggi o‘n yilliklarda O‘zbekistonda xalqaro hamkorlar bilan hamkorlikda suv va qishloq xo‘jaligi, suv ta‘minoti va atrof-muhitni muhofaza qilish sohalarida umumiy qiymati 1,5 milliard dollardan ortiq bo‘lgan 20 dan ortiq yirik loyihalar amalga oshirilgan[2]. 2019-yilning 24-25-oktabr kunlari Nukus shahrida BMT shafeligida “Orolbo‘yi mintaqasi – ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi” mavzusida yuqori darajadagi xalqaro konferensiya bo‘lib o‘tdi. Mazkur tadbirning yakuniy hujjatlari O‘zbekiston tashabbusi bilan 2021-yilda qabul qilingan BMT Bosh Assambleyasining “Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e‘lon qilish to‘g‘risida”gi maxsus rezolyutsiyasiga asos bo‘ldi.

2023 yil dekabr oyida BMT Bosh Assambleyasi O‘zbekiston tomonidan 60 ta davlat bilan hammualliflikda taklif etilgan “Markaziy Osiyo ekologik muammolarga duch kelmoqda: barqaror rivojlanish va farovonlik yo‘lida mintaqaviy birdamlikni mustahkamlash” rezolyutsiyasini ma‘qulladi. Hujjatda Markaziy Osiyodagi ekologik muammolarni hal etish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ko‘maklashish uchun mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash muhimligi ta‘kidlangan[1]. Davlat rahbarlarining Cho‘lpon-Ota shahrida bo‘lib o‘tgan IV Maslahat uchrashuvida (2022-yil) O‘zbekiston tomonidan taklif etilgan Markaziy Osiyo uchun “Yashil kun tartibi” mintaqaviy dasturi qo‘shnilarimiz tomonidan qo‘llab-quvvatlandi va qabul qilindi. Dushanbe shahrida bo‘lib o‘tgan beshinchi maslahat uchrashuvida (2023-yil) O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqlim o‘zgarishiga moslashish bo‘yicha Mintaqaviy strategiyani qabul qilishni taklif qildi. Shunday qilib, iqlim o‘zgarishi ta‘sirini tobora ko‘proq boshdan kechirayotgan O‘zbekiston iqlim bo‘yicha xalqaro shartnomalar bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarish bo‘yicha faol choralar ko‘rmoqda. Shu bilan birga, mamlakat ichki va tashqi siyosatda integratsiyalashgan tarmoqlararo yondashuv asosida iqlim o‘zgarishi oqibatlarini moslashtirish va yumshatish bo‘yicha sa‘y-harakatlarni davom ettirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi ISRS yetakchi ilmiy xodimi. (Lobar Umarova)
2. Jahon banki. Uzbekistan: Country Climate and Development Report. – Europe and Central Asia, World Bank Group, 2023. – 150 b.
3. Ismatullayev B., Shomurodov N. Yerning o‘rtacha haroratini o‘sishi // Образование и наука в XXI веке. – 2025

EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH MASALALARI – KONSTITUTSIYA HIMOYASIDA

Shamsidinova G. D.

NDU dotsenti, Maktabgacha va BT fakultet dekani,
Sharopova M.- II kurs magistri.

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi globallashuv jarayonidagi tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilish har doim davlat, jamiyat va inson hayoti uchun muhim masalalardan biri bo'lib, ekologik muammolar jahon hamjamiyatini tashvishga solayotgan hamda global muammoga aylangan bugungi sharoitda, mazkur masala yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda olib borilayotgan barqaror ekologik taraqqiyot hamda siyosatning huquqiy asoslari, 1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilab berilgan edi. 2023- yildagi yangi tahrirdagi Konstitutsiyada fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlashga bag'ishlangan maxsus normalar, xususan har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega ekanligi, davlat tomonidan atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash, Orolbuyi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash yuzasidan choralar ko'rilishi haqidagi fikrlar kiritilgan.

Аннотация: В данной статье подчёркивается, что в условиях современного процесса глобализации охрана природы и окружающей среды всегда была одной из важнейших задач государства, общества и человеческой жизни. В нынешних условиях, когда экологические проблемы вызывают обеспокоенность у международного сообщества и превратились в глобальную проблему, данный вопрос приобретает ещё большую актуальность. Основы устойчивого экологического развития и правовая база государственной политики в нашей стране были закреплены в Конституции Республики Узбекистан, принятой 8 декабря 1992 года. В новой редакции Конституции 2023 года введены специальные нормы, посвящённые обеспечению экологических прав граждан. В частности, закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду и на получение достоверной информации о её состоянии; предусмотрено, что государство принимает меры по улучшению, восстановлению и охране окружающей среды, поддержанию экологического равновесия, а также по защите и восстановлению экологической системы Приаралья.

Annotation: In the present article, it is emphasized that in today's globalization process, the protection of nature and the environment has always been one of the crucial issues for the state, society, and human life. In the current context, where ecological problems are alarming the international community and have turned into a global challenge, this matter acquires even greater significance. The foundations of sustainable ecological development and the legal basis of the state policy in our country were established in the Constitution of the Republic of Uzbekistan adopted on December 8, 1992. In the revised edition of the Constitution

of 2023, special provisions dedicated to ensuring citizens' ecological rights were introduced. In particular, it is stipulated that everyone has the right to a favorable environment and reliable information regarding its condition; that the state shall take measures to improve, restore, and protect the environment; to maintain ecological balance; and to safeguard and rehabilitate the ecological system of the Aral Sea region.

Kalit soʻzlar: Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, iqlim oʻzgarishlari, global isish, ekologik tanglik, issiqxona effekti, parnik gazʼlari, tabiiy ofatlarning ortishi, sellarning kelishi, toshqinlarning takrorlanishi, ekologik muvozanatni saqlash.

Ключевые слова: Конституция Республики Узбекистан, изменение климата, глобальное потепление, экологический кризис, парниковый эффект, парниковые газы, увеличение числа природных катастроф, сход селей, повторение наводнений, сохранение экологического равновесия.

Keywords: Constitution of the Republic of Uzbekistan, climate change, global warming, ecological crisis, greenhouse effect, greenhouse gases, increase in natural disasters, occurrence of mudflows, recurrence of floods, preservation of ecological balance.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonidagi tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari, ekologik muammolarning yechimi doimo davlat, jamiyat va inson hayoti uchun muhim masalalardan biri boʻlib, ekologik muammolar jahon hamjamiyatini tashvishga solayotgan hamda global muammoga aylangan bugungi sharoitda, mazkur masala yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. 1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mamlakatda olib borilayotgan barqaror ekologik taraqqiyot hamda siyosatning huquqiy asoslari aniq belgilab berilgan edi [1]. 2023- yildagi yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ham bu haqda bir qancha yangiliklar kiritildi. Fuqarolarning ekologik huquqlarini taʼminlashga bagʻishlangan maxsus normalar, xususan har kim qulay atrof-muhitga, uning holati toʻgʻrisidagi ishonchli axborotga ega boʻlish huquqiga ega ekanligi, davlat tomonidan atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash, Orolbuyi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash yuzasidan choralar koʻrilishi haqidagi fikrlar bayon qilingandir.

Konstitutsiyaning tabiat haqidagi moddalari. Oʻzbekiston Respublikasi konstitutsiyasida "Har bir inson oʻzi uchun qulay boʻlgan atrof-muhit sharoitida yashashga haqlidir" deb yozib qoʻyilgan. Respublikada Orol fojeasining salbiy oqibatlarini bartaraf qilish, Orolboʻyida ekotizimlar halokatini oldini olish, bu erda istiqomat qilayotgan aholi genofondi va salomatligini saqlashga qaratilgan tashabbuslar va hatti-harakatlarni qoʻllab-quvvatlash, Respublikadagi Navoiy, Angren, Qoʻqon, Fargʻona kabi atmosfera havosi nisbatan chiqindilarga boy shaharlarida, hududlarni ifloslanishiga olib keladigan amaliy chora tadbirlarni yanada kengaytirish, sanoat korxonalarini kam chiqindili yoki chiqindisiz texnologiyalar asosida ishlashga oʻtkazish, dolzarb vazifalardan ekanligi yana bir bor taʼkidlandi. Buning natijasi oʻlaroq, atrof-muhitni muhofaza qilishni taʼminlashga qaratilgan qonun hujjatlari Respublikamizda koʻplab qabul qilinmoqda [2].

Ekologiya muammosi xalqaro darajada atrof-muhit muhofazasi mavzusi sifatida ilk marotaba 1972 yilda Stokgolmda o'tkazilgan BMT konferensiyasida muhokama qilingan. Mazkur konferensiyada "Inson farovon va yuqori qadr-qimmatga ega hayotni taqozo etadigan muhitda yashamog'i lozim" g'oyasi ilgari surilgan edi.

1992 yilda Rio-de-Janeyroda o'tkazilgan BMTning Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha konferensiyasida ikkita asosiy hujjat – "Rio-de-Janeyro deklaratsiyasi" va "XXI yil uchun kun tartibi", shuningdek ikkita global ekologik konvensiyalar "Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy Konvensiya" va "Bioxilma xillik bo'yicha Konvensiya" qabul qilingan[1].

Mazkur konstitutsiyaviy meyyorlarga muvofiq Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilab berilgan.

- Mustaqil O'zbekiston hududida 2026-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazish;
 - 2030-yilga qadar mamlakatdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari quvvati 15 ming Mvt.ga teng bo'lishi;
 - Iqtisodiyot tarmoqlarining havoga chiqaradigan zararli gazlar hajmini 10 foizga qisqartirish kabi maqsadlarga erishish uchun poydevor bo'lishi rejalashtirilgan.
- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55 –moddasida "Yer va yer osti boyliklari,suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zahiralar umummilliy boyliklardir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir"deb yozib qo'yilgan[2]. Tabiatni muhofaza qilishdan maqsad:
- Inson salomatligi va ekologik muvozanatni saqlash uchun, respublikani samarali va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish manfaatlari yo'lida tabiatdan oqilona va uni ishdan chiqarmaydigan qilib foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
 - Jonli tabiatning turlari va genetik fondi boyligini saqlab qolish;
 - Ekologik tizimlar, landshaftlar va noyob tabiat obyektlari xilma-xilligini saqlab qolish;
 - Ekologik xavfsizlik hamda muvozanatni ta'minlash;
 - Tabiat obyektlari bilan bog'liq madaniy merosni asrab qolish kabilardir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ekologik xavfsizlikka alohida e'tibor qaratilib, 2020 yil 23 sentyabrdagi BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi so'zlagan nutqida jahon hamjamiyati e'tiborini yana bir bor davrimizning jiddiy muammolaridan biri – global iqlim o'zgarishlariga to'xtalib, bugungi kunda har bir mamlakat bu jarayonning salbiy ta'sirini his etayotganligini, ming afsuski, bunday o'zgarishlar Markaziy Osiyo taraqqiyotiga ham katta xavf tug'dirayotganligi bildirilgan bo'lsa, 2022 yil 20 dekabrdagi Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida 2023 yildagi ustuvor yo'nalishlarga to'xtalib o'tib, barcha sohalar qatori ekologik sohaga ham uning to'rtinchi yo'nalishida alohida to'xtalib, "Tabiatimizni asrab- avaylash, suv, havo va atrof-muhitni toza tutish kelgusi yilda har bir mahalla aholisining madaniyati va amaliy harakatiga aylanishi kerak. Bu

borada mavjud vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirish uchun ekologiya va atrof-muhitni asrash bo'yicha sa'y-harakatlarimizni, xususan, «Yashil makon» umummilliy loyihasi doirasidagi ishlarimizni kuchaytiramiz», - deb ta'kidladi[3].

Ma'lumotlarga ko'ra:

- Dunyo bo'yicha har yili 7 mln. kishi havo ifloslanishi ta'siridan vafot etadi;
- Ishlab- chiqarish jarayonida chiqadigan turli gazlarning ifloslanishidan kelib chiqadigan kasalliklarni davolash uchun yiliga taxminan 1 trln. dollar sarflanadi;
- Har soatda 1692 gektar unumdor yer maydonlari cho'lga aylanadi.

Xulosa. Insoniyatning kelajakdagi taqdiri hozirgi davrda mavjud ekologik muammolarni qanday hal qilishga, ekologik muammolardan aholini, tabiatni qanday muhofaza qilishga bog'liq bo'lib qoldi. Bunday deyilishida juda katta ma'no, tarixiy zaruriyat, hayotiy ehtiyoj bor. Chunki ekologik muammo zamirida alohida xalqlar millatlar va mintaqlarigina emas balki butun insoniyatning kelajak taqdiri yotibdi. Tabiatni muhofaza qilish inson va tabiatning o'zaro munosabatlarida muvozanatga erishish asrimizning eng dolzarb muammolaridan hisoblanadi. "Ekologik xavfsizlik" kishilik jamiyatining buguni va ertasi uchun dolzarbligi juda zarurligi bois eng muhim muammolar jumlasiga kiradi. Ekologik muammolar hozirgi zamonning keng miqyosdagi keskin ijtimoiy muammolaridan biridir.

Tabiatni muhofaza qilish maqsadlariga erishish uchun davlat hokimiyati, mahalliy idoralari, korxonalar, tashkilotlar, fermerlik va kooperativ xo'jaliklar, boshqaruv hamda boshqa faoliyatlarini amalga oshirish jarayonida quyidagi qoidalarga amal qilishlari kerakligi ham qonunda ko'rsatilgan.

- Insonning yashash muhiti bo'lmish biosfera va ekologiya tizimlari barqarorligini saqlab qolish, odamlarning ekologik jihatdan xavfsizligini, inson va uning kelgusi avlodlari genetik fondi haqida g'amxo'rlik qilish;
- Fuqarolarning hayot uchun qulay muhitga ega bo'lish huquqini ta'minlash va barcha turdagi o'quv yurtlarida ekologiya ta'limining majburiyligi;
- Jamiyatning ekologik va ijtimoiy manfaatlarini ilmiy asoslangan holda uyg'unlashtirish;
- Tabiiy resurslarni tiklash zarurligi, atrof-muhit va inson salomatligi uchun zararli, tiklab bo'lmas oqibatlariga yo'l qo'ymaslik;
- Tabiatni muhofaza qilish sohasida milliy, regional va xalqari manfaatlarini uyg'unlashtirish;
- Tabiatni muhofaza qilish qonunlari talablarini buzganlik uchun javobgar bo'lish va hokozolarni nazarda tutadi.

Uzoq yillar davomida Markaziy Osiyo mintaqasidagi ekologik muammolarga e'tibor berilmas, tabiatni muhofaza qilish tadbirlariga arzimay darajada kam mablag' ajratilar, mazkur mablag'lar tabiatga yetkazilgan zararni also qoplanmas edi. Sobiq ittifoq davrida atrof-muhit va atmosfera havosining ifloslanishi, toza ichimlik suvining yetishmasligi tashvishli hol ekanligi haqida bilib, bilmaslikga olindi. Qonunlar rasmiyat uchun qabul qilindi, ammo ular hayotga joriy etilmadi[3]. Sho'ro tuzumi davrida "Inson tabiatni o'z irodasiga bo'ysundirishi lozim" degan

soxta aqida, uzoq yillar ustuvorlik qilishi natijasida barcha hududlarda ekologik muvozanat qo'pol ravishda buzildi. Mintaqamizda tashvishlanarli ekologik vaziyatlar yuzaga kelib, tabiatga va uning ne'matlariga is'temolchilik, ochofatchilik, bugun kechagidan ko'proq boylik undirib olish, yerning sillasini quritish nuqtai nazarda munosabatda bo'lindi. Bugungi kunda tabiat muhofazasining konstitutsiya orqali muhofaza qilinishi O'zbekiston Respublikasida mazkur masalalar qanday yechim topayotganligidan dalolat beradi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. O'z.R.Prezidenti SH.Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasining 72- sessiysidagi nutqini o'rganish bo'yicha risola.T."Ma'naviyat"2017 y.183 b.
2. Shamsidinova G.D. Barqaror taraqqiyot ta'limi, darslik, T. 2023 yil, 365 b.
- 3.Internet materiallari.

O'ZBEKISTON HAYVONOT OLAMI VA UNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna
NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: O'zbekiston hududida 658 turdagi umurtqali hayvonlar, shu jumladan 97 tur sutemizuvchi, 424 turdagi qush va 79 turdagi baliqlar, xilma-xil amfibiyalar va reptiliyalar yashaydi. O'zbekistonda so'nggi yillarda biologik xilma-xillikni saqlab qolish borasida bir qancha jiddiy tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ularni yanada jadallashtirish-kamyob va yo'q bo'lib ketayotgan turlar mupxofazasini kuchaytirishga hamda sonini tiklashga xizmat qiladi.

Аннотация: На территории Узбекистана обитает 658 видов позвоночных животных, в том числе 97 видов млекопитающих, 424 вида птиц и 79 видов рыб, а также разнообразные земноводные и пресмыкающиеся. В последние годы в Узбекистане принят ряд серьёзных мер по сохранению биологического разнообразия. Дальнейшая интенсификация этих мер будет способствовать усилению охраны редких и исчезающих видов и восстановлению их численности.

Annotation: 658 species of vertebrates, including 97 species of mammals, 424 species of birds and 79 species of fish, a variety of amphibians and reptiles, live on the territory of Uzbekistan. In recent years, a number of serious measures have been implemented in Uzbekistan to preserve biological diversity. Their further intensification will help to strengthen the conservation of rare and endangered species and restore their numbers.

Kalit so'zlar: fauna, umurtqali hayvonlar, baliq, amfibiya, reptiliya, qushlar, sutemizuvchilar, qo'riqxona, bioxilma-xillik

Ключевые слова: фауна, позвоночные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, заповедник, биоразнообразие

Key words: fauna, vertebrates, fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, reserve, biodiversity

O'zbekistonning tabiati benihoya go'zal va so'lim go'shalarga boy bo'lib, undagi Shoximardon, Baxmal, Chimyon singari tog'li hududlar ba'zi ma'noda haqli ravishda Shveytsariya tabiatiga qiyoslanadi. Bahor va yoz oylarida Omonqo'ton, Og'aliq va Sarmishning tabiati qo'nida olingan bir kunlik dam insonga ko'pga yetadigan ma'naviy va jismoniy oziqa bag'ishlaydi. Respublikadagi cho'l va vodiylarning tabiati ham o'zgacha. Ular inson uchun ma'naviy va moddiy boylik manbai bo'lib xizmat qiladi. Dunyoda mashhur qorako'li va antiqa terilari ham O'zbekiston cho'llarida yaratiladi.

O'zbekiston shuningdek yer usti va yer osti boyliklarining mo'lligi bilan ham MDH mamlakatlari o'rtasida alohida o'rin tutadi. Uning hududida 658 turdagi umurtqali hayvonlar, shu jumladan 97 tur sutemizuvchi, 424 turdagi qush va 79 turdagi baliqlar, xilma-xil amfibiyalar va reptiliyalar yashaydi. Undagi o'simliklar dunyosi 4,5 mingdan ortiq turni o'z ichiga oladi[1,2].

So'nggi o'n yilliklar davomida, tabiatdan foydalanishning kuchayishi oqibatida, O'zbekistondagi ko'plab hayvon turlari kuchli antropogen ta'sir ostida qolib, ularning yashash joylari va soni qisqardi, ba'zilari esa butunlay yo'q bo'lib ketdi.

Jumladan, turon yo'lbarisi, gepard, turkman quloni, Orol sulaymon balig'i kabi hayvonlar umuman yo'q bo'lib ketdi. Qoplon, sirtlon, Sirdaryo va Amudaryoning kichik va katta kurrakburunlari, Orol bahrisi kabilar-yo'q bolish arafasida turibdi.

Respublika faunasi juda qadimiy bo'lib, umurakkab genetik rishtalar bilan bog'langan.

Fan va texnikaning rivojlanish davrida yer resurslariga inson omilining kuchi ta'siri bilan bir qatorda, tabiatni qo'riqlashdek muhim vazifa dolzarb masalalardan biriga aylangan[3].

O'zbekistonda so'nggi yillarda biologik xilma-xillikni saqlab qolish borasida bir qancha jiddiy tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ularni yanada jadallashtirish-kamyob va yo'q bo'lib ketayotgan turlar mupxofazasini kuchaytirishga hamda sonini tiklashga xizmat qiladi. O'zbekistonda 9 ta qo'riqxona, 2 ta milliy bog, 9 ta davlat buyurtmaxonalari va 500 dan ortiq tabiat yodgorliklari hamda yagona ekomarkaz mavjud.

Respublikada tashkil qilingan oltita tog' (Xisor, Kitob, Nurota, Surxon, Chotqol, Zomin) uchta chul-to'qay (Qizilqum, Boday-To'qay, Zarafshon) qo'riqxonalari, ikkita milliy bog' (Zomin, Ugom-Chotqol), to'qqizta buyurtmaxona (Arnasoy, Dengizko'l, Qoraqir, Qorako'l, Qarnabcho'l, Qo'shrabot, Sayg'oqli, Sarmish, Sudochi) va ikkita tabiiy yodgorliklardan (Vardonze, Yozyovon) iborat ekologik tarmoq hayvonot olamining majmui muhofazasiga va uning resurslaridan barqaror foydalanishga xizmat qilmoqda. Nafaqat Respublikamizda, balki butun dunyoda yagona kamyob va reproduksiya qilish bilan shug'ullanuvchi «Jayron» ekomarkazi xam alohida muhofaza qilinadigan hudud maqomiga ega.

Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi huzuridagi Davlat bionazorati bosh boshqarmasi va O'zFA Zoologiya instituti tomonidan yo'q bo'lib ketish xavfi ostidagi qushlarni (itolg'i, yo'rg'a, tuvaloq) sun'iy sharoitda ko'paytirish va tabiatga qo'yib yuborish ishlari olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida 1992 yil 9 dekabrda qabul qilingan «Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida»gi Qonuni ushbu muammoni davlat va jamoat

tashkilotlarining tabiatni muhofaza qilish borasida olib boradigan ishlarining asosiy yo`nalishlarini belgilab berdi.

1978-1979 yillar O`zbekistonda davlat qarorlari va Fanlar Akademiyasining ilmiy kengashi O`zbekiston «Qizil kitobi»ni ta`sis etdi. 1983 yili nashr qilingan «Qizil kitobi»ning birinchi tomida 22 turdagi sut emizuvchilar, 33 tur qushlar, 5 tur sudralib yuruvchilar, 5 tur baliqlar bor. O`zbekiston «Qizil kitobi»da faqat umurtqali hayvonlar haqida ma`lumotlar keltirilgan. 2019-yilgi yangi nashrida Qizil kitobning I-jildga 314 ta o'simlik turi, II-jildga 206 ta hayvon turi kiritilgan[4]. «Qizil kitob»ga kiritilgan o'simlik va hayvon turlari tabiatni muhofaza qilish Xalqaro uyushmasi tomonidan ishlab chiqilgan tasnifga binoan 4 guruhga ajratiladi.

1. Yo`qolish yoki yo`qolish arafasidagi turlar.
2. Yo`qolib borayotgan turlar.
3. Kamyob turlar.
4. Kamayib borayotgan turlar.

«Qizil kitob»da har bir turning o`zbekcha, ruscha, lotincha nomlari va ularning qaysi oila hamda turkumga mansubligi ko`rsatilgan. Shuningdek turlarning qisqacha tavsifi, tarqalishi va chizma xaritada uchraydigan joylari keltirilgan. Turlarga tavsif berilganda adabiyot hamda ko`p yillik kuzatish natijalaridan foydalanildi.

Respublika qo`riqxonalarida Qizil kitobga kiritilgan Buxoro bug`usi, morxo`r, Qizilqum arxari, ko`k sug`ur, Turkiston silovsini kabi hayvonlar, yirik yirtqich qushlar va hasharotlar muhofaza ostiga olingan. Kamyob va yo`q bo`lib ketayotgan hayvonlarni yarim tutqinlik sharoitida ko`paytirish, ularni saqlab qolish va sonini tiklash – istiqbolli yo`nalish hisoblanadi. Bu sohadagi muhim amaliy odimlardan biri – «Kamyob hayvonlar ko`paytirish respublika markazi» (Buxoro viloyati)da olib borayotgan izlanishlardir. Bu yerda respublika Qizil kitobiga va xalqaro Qizil ro`yxatlariga kiritilgan qulon, jayron, yo`rg`a tuvaloq kabi turlarni ko`paytirish va qo`riqlash bo`yicha amaliy ishlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayev T., G`ofurov Z. «Tabiatni asrash – umumbashariy muammo» Toshkent. Yangi asr avlodi, 2001 y
2. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T. «Yangi asr avlodi» 2005.
3. Yormatova D.Yo., Xushvaqтова X.S.. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. Darslik. «Fan va texnologiya»2018
4. O`zbekiston Respublikasi Qizil kitobi. 2-jild, Hayvonot dunyosi T.: Chinor ENK 2019.

O'ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARINI AMALGA OSHIRISHDA EKOLOGIK INDIKATORLARNI ROLIVA NAZARIY ASOSLARI

Payziyeva Madina Ulug'bek qizi
Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish
texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti
tayanch doktaranti.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida Barqaror rivojlanish maqsadlarini (BRM) amalga oshirish jarayonida ekologik indikatorlarning tutgan o'rnini tahlil qilinadi. Xususan, BRM doirasidagi ekologik ko'rsatkichlar, ularning monitoringi, xalqaro mezonlarga muvofiqligi, shuningdek DPSIR modeli asosida mavjud ekologik holat baholanadi. Maqolada O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar fonida ekologik barqarorlikni ta'minlashda indikatorlar tizimining strategik ahamiyati ilmiy asoslangan holda yoritilgan.

Аннотация: В данной статье анализируется роль экологических индикаторов в процессе реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в Республике Узбекистан. В частности, рассматриваются экологические показатели в рамках ЦУР, их мониторинг, соответствие международным стандартам, а также оценка текущего экологического состояния на основе модели DPSIR. В статье научно обоснована стратегическая значимость системы индикаторов для обеспечения экологической устойчивости на фоне социально-экономических изменений в Узбекистане.

Annotation: This article analyzes the role of environmental indicators in the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Republic of Uzbekistan. In particular, it examines environmental indicators within the framework of the SDGs, their monitoring, compliance with international standards, as well as the assessment of the current environmental situation based on the DPSIR model. The article scientifically substantiates the strategic importance of the indicator system in ensuring environmental sustainability against the backdrop of socio-economic changes in Uzbekistan.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, ekologik indikatorlar, DPSIR modeli, ekologik barqarorlik, BRM, monitoring.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологические индикаторы, модель DPSIR, экологическая устойчивость, ЦУР, мониторинг.

Keywords: Sustainable development, environmental indicators, DPSIR model, environmental sustainability, SDGs, monitoring.

Kirish. So'nggi yillarda global miqyosda yuzaga kelayotgan ekologik muammolar insoniyat farovonligiga bevosita tahdid solmoqda. Shu nuqtai nazardan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2015-yilda e'lon qilingan 2030-yilgacha bo'lgan Barqaror rivojlanish kun tartibi davlatlardan iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muvozanatni ta'minlovchi tizimli choralarni ko'rishni talab etmoqda[1]. Ushbu maqsadlar har bir davlatning o'ziga xos sharoitlariga mos holda milliy darajada integratsiyalashuvi dolzarb masalaga aylandi. O'zbekiston Respublikasi bu borada

ilg'or amaliyotlarni joriy etib, BRMni amalga oshirish bo'yicha bir qator strategik hujjatlarni qabul qilgan[2].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

2015-yil sentabr oyida jahondagi davlatlar va hukumatlar qashshoqlikka barham berish, dunyo aholisi turmush darajasi va farovonligini oshirish, tinchlik va yanada inklyuziv jamiyatlarni targ'ib qilish hamda atrof-muhit degradatsiyasi tendentsiyasini bartaraf etish bo'yicha tarixiy kelishuvni imzoladi. Barqaror rivojlantirish maqsadlarining atrof muhit va ekologik tamoyillarini yanada amalga oshirish maqsadida Stokgolm konfrensiyasi (Stokgolm shahrida 1972-yilda bo'lib o'tgan) xalqaro ekologik konferensiya bo'lib, u dunyo miqyosida atrof-muhitni tozalash va ekologik muvozanatni ta'minlash masalalariga e'tibor qaratgan birinchi katta tadbir hisoblanib, ushbu konferensiya ko'plab atrof-muhit muammolari va ularga qarshi global hamkorlikni rivojlantirish zaruriyatini ilgari surdi[3]. Barqaror rivojlanish kun tartibi 2030 iqtisodiyot, jamiyat va atrof-muhitni yaxshilashga qaratilgan. Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) ushbu kun tartibining asosini tashkil etadi va insoniyat va sayyora uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan tegishli sohalarda harakatlarni rag'batlantirishga qaratilgan (BMT, 2015). Barqaror rivojlanish maqsadlari 17 ta maqsadga bo'lingan bo'lib, ular 169 ta maqsad va 242 ta global indikatorlar ishlab chiqilgan[4].

Shu kabi Xalqaro hujjatlar doirasida yurtimizda ham bu borada BMT va qator tashkilotlar bilan hamkorlikda Barqaror rivojlanish maqsadlari, vazifa va indikatorlar yuzasidan kelishuvlar va hamkorlikda ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 21.02.2022 yildagi "2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisidagi 83-son qarori qabul qilindi. Bu qarorga binoan quyidagi hujjatlar qabul qilindi:

-2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalar;

-2022-2026 yillarda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga samarali erishish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi;

2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tarkibi;

-Barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishda tarmoqlararo muvofiqlashtirish va integratsiyalashgan yondashuvni ta'minlash maqsadida ekspert guruhlarining yangilangan tarkibi[5].

2017–2021-yillarga mo'ljallangan milliy harakatlar strategiyasi Barqaror rivojlanish sohasidagi maqsadlarni amalga oshirishda dasturil amal bo'lib xizmat qiladi. Hukumat 16 ta milliy Barqaror rivojlanish sohasidagi maqsadlar, 125ta vazifa va 206ta ko'rsatkichni, ularni amalga oshirishni yengillashtirish uchun ma'qulladi.

Atrof muhit ekologik barqarorligi bu BMT ning BRM laridagi asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanib, bu tizimda vazifalar va indikatorlar belgilangan maqsadqlarni amalga oshiruvchi mezonlardan hisoblanadi[6].

Barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari (indikatorlari)- barqaror rivojlanish maqsad va vazifalariga erishilayotganini baholash imkonini berish uchun ishlab chiqiladi. Boshqacha aytganda, ular barqaror rivojlanishning turli jihatlari bo'yicha

siyosat samaradorligini baholashga mo'ljallangan siyosiy samaradorlik ko'rsatkichlaridir[7].

Barqarorlik uchun miqdoriy o'lchovlarni belgilash orqali maqsadlar qo'yish, boshqaruv strategiyalarini qo'llash va erishilgan natijalarni o'lchash mumkin bo'ladi[8]. Bunda ko'rsatkichlar barqaror rivojlanishga e'tiborni kuchaytirish va qaror qabul qiluvchilarga milliy barqaror rivojlanish siyosatini asosli ravishda ishlab chiqishda yordam berish uchun zamin yaratadi. BRM lari ko'rsatkichlarining maqsadi ikki xildir. Birinchi navbatda, indikator mamlakatlarga BRMlariga erishish uchun dalillarga asoslangan amalga oshirish strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradigan boshqaruv vositasi bo'lishi kerak. Ikkinchidan, indikator maqsadga erishish yo'lidagi taraqqiyotni o'lchash va manfaatdor tomonlarning keng doirasi oldida javobgarlikni ta'minlash uchun monitoring vositasidir [9] va quyidagi rasmda keltirilgan yondashuv asosida amalga oshiriladi.

DPSIR — bu atrof-muhitni boshqarish va tahlil qilish uchun ishlatiladigan tizimli yondashuv bo'lib, u quyidagi besh asosiy elementdan iborat:

1. D – Driving forces (Harakatlantiruvchi kuchlar):

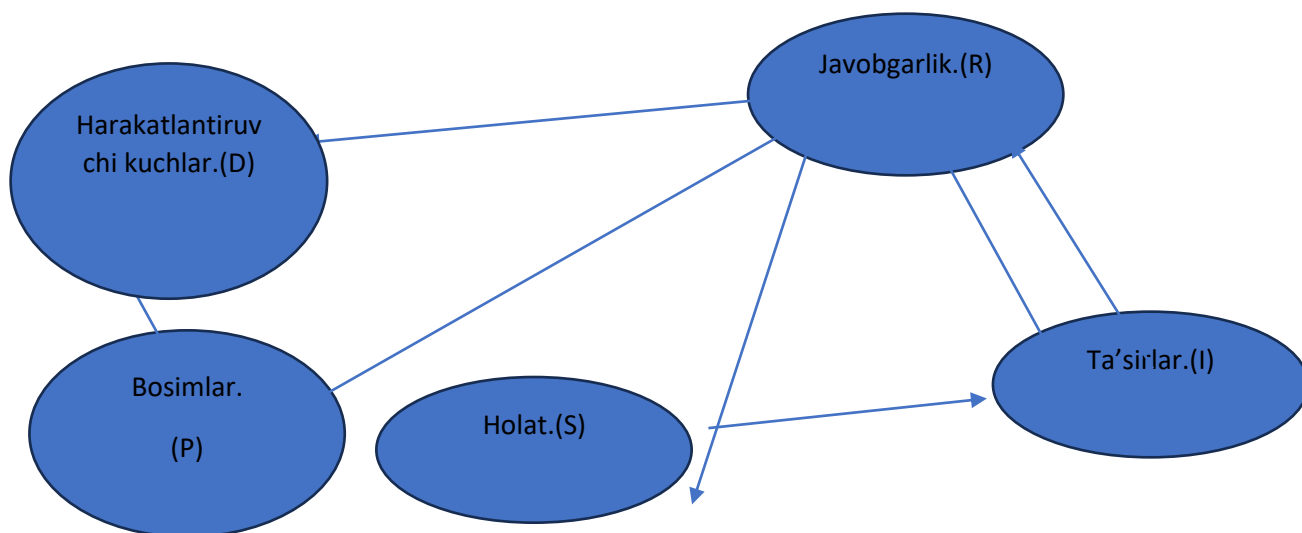
Ijtimoiy, iqtisodiy yoki siyosiy omillar bo'lib, ular atrof-muhitga ta'sir ko'rsatadi. Masalan: sanoat rivojlanishi, aholining ko'payishi, energiyaga bo'lgan talab.

2. P – Pressures (Bosimlar):

Harakatlantiruvchi kuchlar natijasida yuzaga keladigan to'g'ridan-to'g'ri bosimlar. Masalan: chiqindilar chiqarilishi, o'rmonlarning kesilishi, havo yoki suv ifloslanishi.

3. S – State (Holat):

Tabiiy muhitning hozirgi holati. Masalan: suvning sifati, havodagi zarrachalar miqdori, biologik xilma-xillik darajasi.



1-rasm

4. I – Impacts (Ta'sirlar):

Atrof-muhitdagi o'zgarishlarning odamlar va ekotizimlarga bo'lgan salbiy yoki ijobiy ta'siri. Masalan: sog'liq muammolari, ekotizimlarning yemirilishi, iqtisodiy zararlar.

5. R – Responses (Javobgarlik):

Hukumatlar, tashkilotlar yoki jamiyat tomonidan ko'riladigan chora-tadbirlar. Masalan: qonunchilik, soliqlar, rag'batlantirish, ekologik loyihalar.

Bu tizim atrof muhit muammolarini tahlil qilishda sabab-oqibat bog'likligini aniqlash va mos strategiyalarni ishlab chiqish uchun ishlatiladi hamda ushbu metod orqali O'zbekistonning BRM doirasida ko'rsatkichlar tizimi 128ta global va milliy indikatorlar mavjud bo'lib, ularning 35,2% ekologik ko'rsatkichlarni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkichlar boshqa xalqaro tashkilotlar bilan taqqoslanganda o'rtacha darajada ekanligini ko'rsatadi [10].

O'zbekiston Respublikasida Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish jarayonida indikatorlar tizimi sektorlar kesimida yo'naltirilgan va amaliyotga tatbiq etilgan. Jumladan, ekologik indikatorlar tarkibida atmosfera havosi, suv resurslari, yer degradatsiyasi, chiqindilar va bioxilma-xillik kabi muhim komponentlar alohida ko'rsatkichlar orqali baholanadi.

Ushbu yondashuv O'zbekistondagi BRM indikatorlarini tizimli tahlil qilish, siyosiy qarorlar asosida ekologik barqarorlikka erishish hamda xalqaro standartlarga mos ravishda monitoring tizimini rivojlantirish imkonini beradi. O'zbekistonda BRMning amalga oshirilishida eng kuchli tomonlaridan biri – ekologik indikatorlar tizimi mavjudligidir. Shu bilan birga, ushbu tizimni xalqaro standartlarga yanada yaqinlashtirish, regional darajadagi ma'lumotlarni aniqlashtirish va indikatorlar bo'yicha monitoring tizimini raqamlashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Xulosa. Ekologik indikatorlar yordamida O'zbekistonda barqaror rivojlanishni baholash va monitoring qilish keng amaliyotga tatbiq etilmagan. Bu sohada xalqaro tajribalar asosida indikatorlar tizimi yanada takomillashtirilishi lozim. DPSIR modeli esa ko'rsatkichlar o'rtasidagi sabab-oqibat aloqalarini tushunishda muhim vosita sifatida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Global trends .Challenges and Opportunities in the Implementation of the Sustainable Development Goals
2. *Lancet* 2012; 379: 2206–11
3. United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972
4. Strong sustainability and the environmental dimension of the sustainable development goals.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori, 21.02.2022, №83.
6. Guide to statistics in European Commission development cooperation
VOLUME 1: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND INDICATORS
7. United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
8. OECD. (2023). Measuring Distance to the SDG Targets – Uzbekistan.
9. Brundtland Commission. (1987). Our Common Future.
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi (2023). Barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari.

«ҚАЗЫҒҰРТ-ӨГЕМ» ТУРИСТІК КЛАСТЕРІН ДАМУДА МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ

Айтуар Асел, Кенжебай Р.Н., Амербеков Е.У.
М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан университеті, ҚР

Annonatsiya: Hozirgi kunda har bir mintaqaning tabiiy va tarixiy obidalari va muqaddas qadamjolari turizm sohasini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Maqolada Davlat dasturlari doirasida Kazigurt-Ugam turizm klasterini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Turistik klasterni tashkil etuvchi muqaddas joylar geografiyasining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari farqlanadi.

Аннотация: В настоящее время важную роль в развитии сферы туризма играют природно-исторические артефакты и сакральные места каждого региона. В статье рассмотрены возможности развития туристского кластера «Казыгурт-Угам» в рамках государственных программ. Дифференцированы социально-экономические показатели географии сакральных мест, составляющих туристский кластер.

Annotation: Currently, natural and historical artifacts and sacred sites of each region play an important role in the development of the tourism sector. The article considers the possibilities of developing the Kazygurt-Ugam tourism cluster within the framework of government programs. The socio-economic indicators of the geography of sacred sites that make up the tourist cluster are differentiated.

Kalit so'zlar: Turkiston viloyati, Muqaddas geografiya, Kazigurt-Ugam turistik klasteri, davlat dasturi, turistik infratuzilma.

Ключевые слова: Туркестанская область, Сакральная география, туристский кластер «Казыгурт-Угам», государственная программа, туристская инфраструктура.

Key words: Turkestan region, Sacred geography, Kazygurt-Ugam tourist cluster, state program, tourist infrastructure.

Қазіргі таңда туризм - әлемдік экономиканың ең ірі ғана емес, сонымен қатар қарқынды дамып келе жатқан саласы. Оның өсу қарқыны экономиканың өзге салаларымен салыстырғанда өсу қарқыны екі есе жоғары болып саналады. Инвестициялық салымдардың тиімділігі бойынша туризм саласын мұнай өндіру өнеркәсібімен салыстыруға болады. Туристік жобаларды іске асыру тұрақты жұмыс орындарының едәуір санын құруға мүмкіндік береді.

Деректерге сүйенсек, 1960-жылдан бастап әлемде туризм саласының тоқтаусыз өсуі байқалады. Көптеген елдерде халықаралық туризм - жұмыс орындарын құру, қызметтерді экспорттау және инфрақұрылымды дамыту арқылы әлеуметтік-экономикалық дамудың драйверіне айналған. Пандемияға дейін туризм әлемдік жиынтық өнімнің шамамен 10%-ын, қызметтердің әлемдік экспортының 30%-ын, әлемдік инвестициялардың 7%-ын, жұмыс орындарының 10%-ын және барлық салық түсімдерінің 5%-ын құраған.

Туризмді дамыту мақсатында әрбір елде мемлекеттік бағдарламалар мен тұжырымдар қабылданып, соның аясында көптеген жұмыстар атқарылды.

Біздің елімізде де туристік саланы дамыту және экономиканың негізгі күшіне айналдыру мақсатында мемлекеттік тұрғыдан бірнеше Заңдар мен тұжырымдар қабылданған. Атап айтсақ, Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы Заңы (2001), 2019 жылғы мамырда туристік саланы дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023- 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы (2023) [1,2,3]. Осы мемлекеттік құжаттар аясында біздің зерттеу нысанымыз орналасқан Түркістан облысында да біршама жұмыстар атқарылуда.

Түркістан облысында туризм саласын дамытудың 2025-2029 жылдарға арналған іс-шара жоспары әзірленген. Облыстық туризм басқармасының дерегіне сәйкес, 2029 жылға дейін аймақтағы туристер санын 1 млн. адамға жеткізу межеленген. Бұл мақсатты жүзеге асыру барысында облысқа келуші туристердің әртүрлі категориялары бойынша нақты көрсеткіштер белгіленген. Атап айтқанда, орналастыру орындарында қалған туристер саны 550 мың адамға жетуі тиіс. Осы арқылы өңірдің қонақүйлері мен туристік инфрақұрылымының деңгейі мен тартымдылығын арттыру көзделген. Сонымен қатар табиғи аумақтарға келетін туристер санын 200 мыңға, ал емдік-сауықтыру орындарына келетін туристер санын 250 мыңға жеткізу жоспарланған.

Өңірдің туристік инфрақұрылымын жақсарту бойынша туризм саласына инвестициялар тартылып, жаңа туристік бағыттар мен қызметтерді іске асыру, Түркістан облысының табиғи, мәдени және тарихи байлықтарын тиімді пайдалану арқылы аймақтың туристік тартымдылығын арттыру жоспарланып отыр. Екіншіден, өңірдің туристік кластерін дамыту көзделуде. Жоспар үш негізгі кластерді қамтиды: этнокластер, экокластер және курорттық кластер. Үшіншіден, облыстың туризм саласында жаңа қызметтердің түрлерін кеңейту міндеті қойылған. Оның ішінде агротуризм, спелеотуризм, белсенді экстримальді туризм, сафари туризмі және жаңа мұражайлардың қызметтерін жүзеге асыру жоспарланып отыр [4].

Қазақстан Республикасы мен Түркістан облысының туризмді дамыту жоспарына сәйкес біздер зерттеу нысанымыз «Қазығұрт-Өгем» туристік кластерін құру мен дамыту мәселесіне назар аудардық. Ең алдымен туристік кластерді құруға мүмкіндік беретін табиғи-тарихи нысандарды сараладық. Оның бірі де бірегейі қасиетті Қазығұрт тауы, Өгем аңғары, Қазығұрт-Өгем аңғары, Сусіңген көлі, Мақпал көл, Мейрам ана шипалы су бұлағы, Ақбура кесенесі, Қырыққыз - көне тарихи, табиғи ескерткіші, Ғайып Ерен Қырық Шілтен киелі мекені, Ысқақ Ата мазары т.б.

Ендігі кезекте осы әулиелі жерлердің тарихына қатысты қысқаша шолу жасап көрелік. Алдымен ислам дінінің таралуына дейінгі киелі жерлер және олардың халықтың тарихи жадынан алар орнына қатысты мәселеге тоқталып, олардың халықтың тарихи және діни санасынан алар орнын анықтап алуымыз керек. Қазығұрт жайлы аңыздар халық санасында бұрыннан бар. Қазақта «Қазығұрттың басында кеме қалған, Ол әулие болмаса неге қалған»- деген өлең жолдары тарихи санасы ояу әрбір адамға белгілі жайт. Қазығұрттағы «Ғайыб

Ерен қырық Шілтен», Мейрам Ана» киелі жерлері осы Нұх пайғамбардың заманымен сабақтасып жатқан жәдігерлер. Демек, бұл оқиғалардың басталу кезеңі 11-12 мың жылдарды құрайды. Сол кезеңнен бері халықтың тарихи санасынан өшпей келе жатқан бұл аңыздардың өмір сүруге құқы бар және ол жерлерге зиарат жасай барған халықтардың осы киелі жерлерден рухани қуат алатынына өзіміз де куә болып жүрміз [5]. Жоғарыда аталған киелі орындар мен тарихи-табиғи жәдігерлерің шығу тарихы сан қилы.

«Қазығұрт-Өгем» туристік кластерін дамыту мен жетілдіру үшін:

1.Ең бастысы, аймақта туризмді дамыту үшін мемлекет тарапынан қолдау көрсету.

2.Аймақ маңайындағы елді-мекендерде инфрақұрылымды дамыту керек.

3.Жергілікті халық арасында патриоттық сезімді оятып, тарихи құндылықтарымызды құрметтеп, қастерлеуге баулу.

4.Қажетті қызмет көрсетуші кадрлардың да, қонақ үйлердің де санын көбейтіп, қызмет сапасын арттыру.

5.Ең бастысы ғылыми танымдарға негізделген зерттеулерді өлкені таныстыруда үш тілде ақпараттар таратуды қолға алу керек. Теріс мағлұматтар беруден сақтану керек.

6.Туризмді көлікпен қамтамасыз ету.

Біздер зерттеу жұмысында «Қазығұрт-Өгем» бағытының экономикалық көрсеткішін анықтап, ұсындық:

- 1) Қазығұрттағы қонақ үй - 3800 теңге;
- 2) Экскурсоводтың қызметі 130теңге /1адамға/;
- 3) Атты жалға алу 1400теңге /1адамға/;
- 4) Шатыр, киіз үйді жалға алу 300 теңге /1адамға/;
- 5) Өгемдегі қонақ үй 5000 теңге /үш уақыттық тамақ/;
- 6) Жолдағы тамақтану 1000 теңге /1адамға/;
- 7) Шілтер Әулиедегі қонақ үй 7000 теңге /үш уақыттық тамақ/;
- 8) Автокөлік қызметін пайдалану 1000 теңге;
- 9) Тамақтану 3000 теңге.

Есептелінген шығын көлемі 1 адамға (қонақ үй жалға алғанда)

$3800 \text{ (қонақ үй)} + 130 + 1400 + 300 + 5000 \text{ (қонақ үй)} + 1000 + 7000 \text{ (қонақ үй)} + 1000 = 19600 \text{ теңге.}$

Шығын көлемі: 1 адамға есептегенде (киіз үйді жалға алғанда);

$300 \text{ (киіз үй)} + 130 + 1400 + 300 \text{ (киіз үй)} + 300 \text{ (киіз үй)} + 300 + 1000 + 300 \text{ (киіз үй)} + 1000 + 3000 = 7730 \text{ теңге.}$

Қорытындылай келе, алдымызда қазақтың киелі жерлерін құрметтеу мен оны әлемге таныстыру арқылы ел экономикасына мол қаражат табуға болатынын ғылыми негізде түсіну және жүргізу міндеті тұр. Бұл орайда «Қазығұрт-Өгем» туризм кластерін дамытудың мол мүмкіндіктері бар. Ол үшін ел ішінде сақталған аңыздардың желісін сақтай отырып, ғылыми әдебиеттердегі деректерді ғылыми сараптаулардан өткізіп, саяхатшылардың қызығушылығын арттыру керек. Оған фольклорлық деректре де, табиғаттың табиғи сыйы да жеткілікті. Ендігі міндет сол мүмкіндіктерді пайдалану.

Пайдаланылған дереккөздер:

- 1 Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы Заңы (2001) <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000211>.
2. Қазақстан Республикасының туристік саланы дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
3. Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023- 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы (2023).
4. <https://www.gov.kz/memleket/entities/ontustik/press/news/details/966426>.
5. Жандарбек З.З. Түркістан облысындағы әулиелі жерлерді сыныптау және олардың арасындағы байланысқа талдау жасау. - «Түркістан облысындағы киелі орындардың қазақ халқы рухани-мәдени болмысындағы орны» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 8 қараша 2024 ж. - 76.

YANGI O'ZBEKISTON EKOLOGIK BARQARORLIK VA YASHIL KELAJAK YO'LIDA

Raxmonova Dilovar Ostanaqulovna
NDU o'qituvchisi
Olimova Aziza Ixtiyor qizi
NDU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi global ekologik muammolar, aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda va har bir fuqaroning hayot faoliyatida ekologik ta'lim-tarbiya hamda madaniyatni uzluksiz yuksaltirib borish va so'nggi yillarda sohaga oid ko'plab qonun va normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinganligini ko'rib chiqilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются современные глобальные экологические проблемы, необходимость повышения экологической культуры населения, постоянного совершенствования экологического образования и культуры в обществе и жизнедеятельности каждого гражданина, а также принятие за последние годы многочисленных законов и нормативных правовых актов в этой области.

Annotation: This article examines current global environmental problems, the need to improve the ecological culture of the population, the continuous improvement of environmental education and culture in society and in the life activities of each citizen, and the adoption of numerous laws and regulatory legal acts in this area in recent years.

Kalit so'zlar: Xalqaro ekologik dastur, cho'llanish, Rezolyutsiya, “yashil iqtisodiyot”

Ключевые слова: Международная экологическая программа, опустынивание, Резолюция, «зеленая экономика».

Keywords: International Environmental Program, desertification, Resolution, “green economy”

Bugungi kunda insoniyatning atrof-muhitga nisbatan munosabati rivojlanish jarayonlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, hozirgi global ekologik muammolar ushbu munosabatni qayta ko‘rib chiqishni talab etmoqda. Aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda va har bir fuqaroning hayot faoliyatida ekologik ta‘lim-tarbiya hamda madaniyatni uzluksiz yuksaltirib borish barqaror ekologik rivojlanishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi[1].

Fan va texnologiyalar taraqqiyoti doirasida o‘zgarayotgan turmush tarzidagi qulayliklar qatorida, ko‘plab ekotizimlar zaxirasining tugab borayotganligi, iqlim o‘zgarishi, cho‘llanish kabi ekologik muammolarning kengayishi inson uchun muammolar orttirib, kelajakda kutilayotgan taraqqiyotga jiddiy raxna solmoqda. Natijada, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiatdan oqilona foydalanish, ekologik muammolarning ekologik yechimlarini topish masalalari yanada dolzarb vazifaga aylanib, xalqaro miqyosda davlat siyosati darajasida e‘tibor qozonmoqda. Shuning uchun, Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning yangi bosqichida ekologik muammolarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, so‘nggi yillarda sohaga oid ko‘plab qonun va normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinganligi fikrimizning dalilidir[2].

1970 yilda AQShning Nevada shahrida o‘tkazilgan Forumda ekologik ta‘lim mazmunini rivojlantirish tamoyillariga yangi yondashuvlar belgilanib, uni ilmiy-pedagogik soha sifatida shakllantirish jarayoniga va 1972 yili Stokgolm (Shvetsiya) konferensiyasida xalqaro ekologik dastur (YUNEP) qabul qilinishiga asos solindi[4].

Oxirgi 7 yil ichida O‘zbekiston tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 12 ta rezolyutsiya qabul qilindi. Rezolyutsiyalarning aksariyati mintaqadagi ekologik muammolar, atrof-muhit muhofazasi, Orolbo‘yi hududida ekologik vaziyatni yaxshilash masalalariga qaratilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 30-yanvardagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-16-son Farmonidagi davlat dasturining ustuvor yondashuvlari quyidagilar hisoblanadi[3].

1. Mahallalarning ekologik qiyofasini yaxshilash, ko‘chalarda yashillik darajasini oshirish, ekologik jihatdan qulay va farovon yashash muhitini shakllantirish.

2. Aholining salomatligini yaxshilash, ekologik turmush tarzini shakllantirish va inson salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun shart-sharoitlarni yaratish.

3. Tabiiy resurslarni tejash va ulardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash.

4. O‘simlik va hayvonot dunyosini asrash, ko‘paytirish va keyingi avlodga yetkazish hamda biologik xilma-xillikni saqlash.

Tabiatning ekologik holatining buzilishi – tuproq, havo va suvning tiriklik uchun zararli moddalar bilan ifloslanishi, zaharlanishi, o‘simlik va hayvonlarning foydali turlarining kamayib ketishi, tabiiy landshaftlarning tez o‘zgarishi, yangi qishloq va shaharlarning paydo bo‘lishi, aholi sonining ko‘payishi, energiya, suv va oziq-ovqatga bo‘lgan talabning o‘sishi natijasida rivojlanish markazlarining tabiat ichkarisiga – o‘zlashtirilmagan joylarga kirib borishi insonning yashash muhitini tubdan o‘zgartirishiga sabab bo‘lmoqda. Shu sababli, atrof-muhitni muhofaza qilish

endi faqat bir kichik mintaqaning emas, balki butun bir qit'aning, undagi xalqlar va davlatlarning xalqaro muammosiga aylanib qolmoqda.

Tabiatning inson va jamiyat uchun ahamiyati juda katta va turli-tumandir. Uni inson ehtiyojini qondirish jihatlariga qarab, iqtisodiy, ilmiy, sog'lomlashtirish, tarbiyaviy va estetik kabi ahamiyatlarini farqlash mumkin.

Iqtisodiy ahamiyati deyilganda tabiatdagi resurslardan (havo, tuproq, minerallar, o'simlik va hayvonot) turli ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etishda asosiy moddiy manba sifatida foydalanish tushuniladi. Ma'lumki, inson va jamiyat ehtiyojlarini qondiruvchi barcha mahsulot va xomashyolar tabiiy manbalar hisobiga yaratiladi[2].

Ilmiy ahamiyati shu bilan belgilanadiki, insonning barcha bilimlari negizida tabiat va undagi turli jarayonlarni kuzatish, o'rganish, tahlil qilish va amaliy xulosalar chiqarish yotadi.

Sog'lomlashtirish ahamiyati deyilganda musaffo havo, toza suv, unumdor tuproq, bahavo o'rmon kabi sof tabiiy unsurlarning va shifo beruvchi tabiiy moddalar hamda jarayonlarning inson salomatligiga ijobiy ta'siri tushuniladi. Taxminan ming yil avval yashab o'tgan buyuk o'tmishdoshimiz Abu Ali ibn Sino "Odamlar salomatligi tashqi sharoit bilan chambarchas bog'langan" deganida tabiatning aynan shu xususiyatini nazarda tutgan bo'lsa kerak.

Tarbiyaviy ahamiyati deyilganda sof tabiatning kishilarda oliyjanoblik, xushfe'llik, bag'rikenglik, vatanparvarlik, ulug'vorlik, muloyimlik kabi axloqiy xislatlarni uyg'otish va shakllantirish xususiyatlari tushuniladi. Tabiat qo'ynida yoki tez-tez u bilan birga bo'lish insonlarning yoshidan qat'i nazar ularda insoniy fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Jamiyatda kuzatiladigan ma'naviy qashshoqlik, loqaydlik, qo'pollik, jahldorlik, rahm-shafqatsizlik, vahshiylik kabi illatlarning avj olishining sabablaridan biri kishilarning sun'iy (texnogen) muhitga tushib, tabiatdan ajralib qolganligidir.

Bugungi kunda insoniyatning atrof-muhitga munosabati global ekologik muammolar, iqlim o'zgarishi, ekotizimlarning yo'qolishi va tabiiy resurslarning tanqisligi tufayli jiddiy sinovlardan o'tmoqda. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi va "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili"ga bag'ishlangan davlat dasturi tabiatni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash, ekologik muammolarni yechish va aholi orasida ekologik madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan muhim qadamdir. Xalqaro miqyosda, masalan, BMT doirasida qabul qilingan rezolyutsiyalar va 1970-1972 yillardagi Nevada Forumi hamda Stokgolm konferensiyasi kabi tarixiy tadbirlar ekologik ta'lim va barqaror rivojlanishning global ahamiyatini ta'kidlaydi[1].

Tabiatning iqtisodiy, ilmiy, sog'lomlashtirish va tarbiyaviy ahamiyati inson hayotining barcha jabhalarida muhim rol o'ynaydi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, toza havo, suv va tuproqni asrash, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish nafaqat inson salomatligi va farovonligini ta'minlaydi, balki jamiyatda axloqiy fazilatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Abu Ali ibn Sinoning "Odamlar salomatligi tashqi sharoit bilan chambarchas bog'langan" degan so'zlari tabiat va inson o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yaqqol ko'rsatadi. Shu sababli, tabiatdan uzoqlashish jamiyatda ma'naviy va axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi[2].

Yangi O'zbekistonning islohotlari doirasida ekologik muammolarga qarshi kurash, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va aholining ekologik ongini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlariga aylandi. Mahallalarda yashillikni ko'paytirish, ekologik turmush tarzini shakllantirish va tabiiy resurslarni tejash orqali mamlakat barqaror rivojlanish yo'lida muhim yutuqlarga erishmoqda. Bu jarayon nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosda ham atrof-muhitni muhofaza qilishning dolzarb muammolarini hal etishga xizmat qiladi. Shunday ekan, har bir fuqaro va jamiyatning faol ishtiroki, tabiatga ehtiyotkorona munosabat va ekologik mas'uliyat kelajak avlodlar uchun barqaror va farovon hayotni ta'minlashning asosiy shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni, 30 yanvar 2025 yil, PF-16-son
2. Muftaydinov Q.X., Qodirov H.M., Yulchiyev E.Yu. Ekologiya. Toshkent-2020
3. Sultonov P Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. «Musiqqa» nashriyoti, Toshkent-2007.

**GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI VA PAYDO BO'LAYOTGAN KO'PLAB
EKOLOGIK MUAMMOLAR. MAMLAKATIMIZDAGI BIOXILMA-
XILLIKNING KAMAYISHI VA KO'RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR.**

Shodiyeva O.M. NDU dotsenti
Sadulloyeva G.U. NDU talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada ko'plab davlatlardagi iqlim o'zgarishining atrof-muhitga ta'siri, ekologik muammolarning kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etish uchun ko'rilyotgan chora-tadbirlar, Orol dengizi qurishining mamlakatimizga, nafaqat qo'shni davlatlarga ham ko'rsatayotgan salbiy ta'sirlari haqida yoritilgan.

Аннотация: о влиянии изменения климата на окружающую среду во многих странах, причинах возникновения экологических проблем и мерах по их устранению, восстановлении Аральского моря, его влиянии на природную безопасность соседних стран.

Annotation: about the impact of climate change on the environment in many countries, the causes of environmental problems and the measures taken to eliminate them, the remediation of the island sea, the security effects it has on the natural neighboring countries.

Kalit so'zlar:Iqlim, ekologiya, antropogen omillar, atmosfera, cho'llanish jarayoni, "issiqxona" effekti.

Ключевые слова: Климат, экология, антропогенное воздействие, атмосфера, процесс опустынивания, «парниковый» эффект

Keywords: Climate, ecology, anthropogenic quality, atmosphere, desertification process, "greenhouse" effect.

Bugungi kunda dunyo bo'yicha tabiatga bo'lgan tabiiy va antropogen ta'sirlarning ortib borish tendensiyasi kuzatilmoqda, natijada biosferaning ekologik holatining o'zgarishi va iqlim o'zgarishi vujudga kelmoqda. Ob-havoning keskin o'zgarishi natijasida yuz berayotgan to'fonlar, suv toshqinlari, sunamilar bir tomondan qurg'oqchilik, jazirama issiqlar, muzliklarning jadal erishlari ikkinchi tomondan anomal, ya'ni noodatiy ko'rinishga ega bo'lmoqda. So'nggi yillarda yerdagi iqlim sezilarli darajada o'zgardi: ba'zi mamlakatlar tabiiy issiqdan, boshqalari esa bu joylar uchun odatiy bo'lmagan juda qattiq va qorli qishlardan aziyat chekmoqda. Ekologlar global iqlim o'zgarishi, shu jumladan muzliklarning erishi va dengiz sathining ko'tarilishi natijasida o'rtacha yillik harorat ko'tarilishi haqida gapirishadi. Dunyo miqyosida hozirgi vaqtda global iqlim o'zgarishi oqibatida butun biosferadagi ekosistema tarkibi o'zgarib bormoqda. Bugungi kunda iqlim o'zgarishlari sayyoramizning bioxilma-xilligiga katta xavf tug'dirmoqda. Iqlim o'zgarishning prognozlariga binoan biologik xilma-xillikni saqlash muammosi doim o'sib boradi. Oxirgi 150 yil davomida inson faoliyati natijasida atmosferadagi uglerod qo'shoksidi (CO_2) ortgan. CO_2 zaharli emas, o'simliklar uchun ozuqa hisoblanadi. CO_2 qisqa to'lqinli quyosh nurlarini o'tkazadi, lekin yerdan qaytarilgan uzun to'lqinli issiqlik nurlanishini ushlab qoladi. Natijada «issiqlash effekti» vujudga keladi. Yoqilg'ining ko'plab ishlatilishi muammoni keskinlashtiryapti.. Atmosferada metan (CH_4) va azot chala oksidi (N_2O) miqdorining ortishi «issiqlash effekti»ni kuchaytirmoqda. Olimlarning fikriga ko'ra, 2015 yilning o'n oyi davomida sayyoramizning o'rtacha harorati 19-asrda qayd etilganidan $1,02^\circ\text{C}$ yuqori ekanligi aniqlangan. Bir daraja chegarasi zamonaviy tarixda birinchi marta oshib ketdi. Butun dunyodagi iqlim o'zgarishi bevosita ko'plab ekologik muammolarni keltirib chiqaryapti

Ekologik muammo deganda, insonning tabiatga ko'rsatayotgan ta'siri bilan bog'liq holda tabiatning insonga aks ta'siri, ya'ni uning iqtisodiyotida, hayotida xo'jalik ahamiyatiga molik bo'lgan jarayonlar, tabiiy hodisalar bilan bog'liq (stixiyali talofotlar, iqlimning o'zgarishi, hayvonlarning yalpi ko'chib ketishi va b.) har qanday hodisa tushuniladi. Ekologik muammolarni uch guruhga ajratish mumkin:

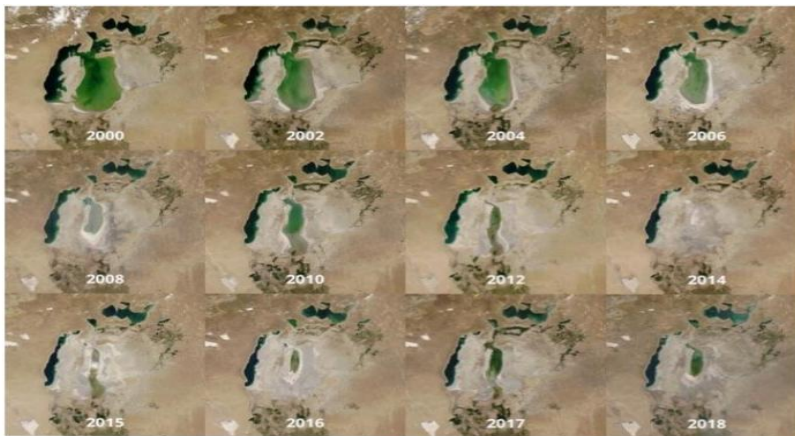
1. Umumbashariy (global).
2. Mintaqaviy (regional).
3. Mahalliy (lokal).

Dunyo bo'yicha kuzatiladigan tabiiy, tabiiy antropogen yoki sof antropogen hodisalar – umumbashariy muammolar deb qaraladi. Ana shunday muammolarga ba'zi bir misollar keltirilgan.

1. Atmosferaning “dimiqish” hodisasi
2. Chuchuk suv tanqisligi
3. Ozon qatlamining siyraklanishi
4. Pestitsidlardan foydalanish muammosi

Mintaqaviy muammolar. Yer yuzasining muayyan mintaqasidagi iqlimi, tabiati, ijtimoiy va etnografik xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda aynan o'sha mintaqaga xos bo'lgan ekologik muammolar mintaqaviy muammolar deyiladi. Markaziy Osiyodagi mintaqaviy ekologik muammolardan eng muhimi Orol va Orol bo'yiga ekologik muammosidir. Orol dengizi O'rta Osiyoda joylashgan yopiq suv

havzalaridan biridir. Orol dengizini suv bilan 2 ta daro Amudaryo va Sirdaryo ta'minlab turadi. 1960-yillargacha maydoni 68,000 km² bo'lib, dunyoda kattaligi bo'yicha to'rtinchi ko'l bo'lgan. Biroq, uni ta'minlovchi Amudaryo va Sirdaryo suvlarining ko'p miqdorda irrigatsiyaga sarflanishi uning hajmini keskin kamaytira boshladi. Ma'lumotlarga qaraganda 1980- yillarga kelib bu ikki daryoning quyilishi butunlay to'xtagan. 2007-yilga kelib, Orol dengizi maydoni 50 yil avvalgiga nisbatan 90 % qismini yo'qotib, uchta alohida ko'lga aylandi. Sho'rlik oshishi Orol dengizi va atrofidagi nabotot va hayvonot qirilishiga sabab bo'ldi. Mahalliy iqlim o'zgardi; yoz issiqroq, qish esa quruq va sovuqroq bo'la boshladi. Quyidagi rasmda Orol dengizining yillar davomida qurishi tasvirlangan.(2000-2018 yillar)



Bioxilmaxil-xillik yerdagi barcha hayotning xilma-xilligini hayvonlar, o'simliklar, mikroorganizmlar, ulaming genlari va ekotizimlarini anglatadi. Bioxilma-xillik-jamyatning iqtisodiy, ekologik va madaniy estetik ehtiyojlarini qondirishning dolzarb va salohiyatli resursi hisoblanadi. U bo'lmasa jamyatning barqaror rivojlanishi mumkin emas. Dunyodagi turlar bioxilma-xilligining keskin kamayishi barcha davlatlarni, shuningdek Markaziy Osiyo va O'zbekistonni ham xavotirga solib qo'ymoqda. Shu sababli bugungi kunda Markaziy Osiyoning asosiy ekotizmlari va mintaqaviy turlar xilma xilligini saqlab qolish maqsadida Markaziy Osiyoda jami 40 ga yaqin tabiiy qo'riqxonalar va milliy bog'lar barpo etilmoqda. O'zbekistondagi bioxilma-xillikning kamayishi sabablar ko'p bo'lib, ulardan asosiylari quyidagilar

- Noyob va yo'qolish xavfi ostida turgan hayvon va o'simliklardan noqonuniy ravishda foydalanish.
- Hozirgi kundagi quruq issiq iqlimga, qurg'oqchilikka va ayrim hududlardagi ortiqcha yog'ingarchilikka moslasha olmaslik.
- Ko'pchilik o'simlik va hayvon xilma-xilligi yuqori bo'lgan hududlarning insonlar tomonidan o'zlashtirilishi.
- Orol dengizining va suv havzalarining qurib qolishi va muhofazaga muhtoj turlarning e'tiborsiz holda qoldirilishi.

O'zbekistonda bioxilma-xillikni saqlashda qonun muhofazasi ostida olingan tabiiy hududlar alohida muhim o'rin tutadi. 2004 yil 3 dekabrda -Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilingan. Mazkur Qonunning vazifasi-tipik, noyob, qimmatli tabiiy obyektlar va majmualarni,

o'simliklar va hayvonlarning irsiy fondini saqlab qolish, inson faoliyatining tabiatga salbiy ta'sir ko'rsatishi oldini olish, tabiiy jarayonlarni o'rganish, atrof tabiiy muhit monitoringini olib borish, ekologik ma'rifat va tarbiyani takomillashtirishdan iboratdir. 1998 yil 1 aprelda O'zbekiston Respublikasi mazkur Konvensiyaga qo'shilgan bo'lib bu borada hukumatimiz tomonidan Biologik xilma-xillikni saqlash Milliy strategiyasi va harakat rejasi ishlab chiqilgan bo'lib, Konvensiyaning muhim tamoyillari O'zbekiston Respublikasining -O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi (26.12.1997y.), -hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi (26.12.1997y.) hamda boshqa qonunlarida o'z aksini topgan. Aytib o'tish lozimki, O'zbekistondagi flora va fauna tarkibi, ya'ni bioxilma-xilligi-27000 o'simlik va hayvonot turlari dunyosidan tarkib topgan. O'zbekiston faunasi-ya'ni hayvonlar olami o'z ichiga-97 tur sutemizuvchilarni, 424 tur qushlarni, 58 tur hasharotlarni, 83 tur baliqlarni oladi. O'zbekiston florasida o'simliklar olami esa 4100dan ortiq o'simliklarni o'z ichiga oladi. Olimlar fikricha, Tabiat – bu uzun chambarchas zanjirdir, binobarin har bir o'simlik va hayvonot turining yo'qolishi Yer sayyorasi ekotizimini – Biosferani xavf ostiga qo'yadi. O'z navbatida bioxilma-xillik-Biosferadagi modda va energiya almashuvida kechayotgan biogeokimyoviy sikllarning barqarorligini ta'minlashda asosiy omil hisoblanib, Yerdagi hayotning asosidir.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki atrof-muhitni ifloslanishdan saqlash, aholini ichimlik suvi, ekologik toza oziq mahsulotlari bilan ta'minlash, biologik xilma-xillikni asrash, iqlim o'zgarishlarining oldini olish, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish dolzarb muammolar hisoblanadi va ularni ijobiy hal qilish insoniyatning kelgusi taraqqiyotini belgilaydi., bioxilma-xillik – hayot mezonidir, uni saqlab qolish, takror ko'paytirish va tiklash bizning umumiy manfaatimizdir. Bu jarayonda yoshlarimizning atrof tabiiy muhit muxofazasi yo'nalishdagi yaratuvchanlik, bunyodkorlik sifatlarini namoyon etish hamda dahldorlik hissiyatini uyg'otish ayniqsa hozirgi kunning muhim vazifasidir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashev A, Ahmedov V, Abzalov A, Yulchiyeva M. "Ekologiya" Toshkent 2018
2. Ergashev A. "Umumiy ekologiya" Toshkent. 2003
3. Xolmo'minov J. Ekologiya va qonun. Toshkent. 2000
4. R. Sultonov Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish asoslari. Toshkent. 2007
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/04/13/biodiversity/>

O'ZBEKISTON VA BMT: ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI HAMKORLIK MUNOSABATLARI

Toshturov Shuxrat Eshonqulovich,
NDU doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning atrof-muhit muhofazasi masalalarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) bilan hamkorlik munosabatlari, biologik xilma-xillikni saqlash, Orolbo'yida ekologik vaziyatni yumshatish doirasida amalga oshirilgan ishlar haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается сотрудничество Узбекистана с Организацией Объединённых Наций (ООН) в области охраны окружающей среды. Особое внимание уделено инициативам по сохранению биоразнообразия и мерам, направленным на смягчение экологического кризиса в Приаралье.

Annotation: This article examines Uzbekistan's cooperation with the United Nations (UN) in the field of environmental protection. It highlights the initiatives undertaken to preserve biodiversity and the measures aimed at mitigating the ecological crisis in the Aral Sea region.

Kalit soʻzlar: Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), Parij bitimi, Kioto protokoli, “yashil belbog”.

Ключевые слова: Организация Объединённых Наций (ООН); Цели устойчивого развития (ЦУР); Парижское соглашение; Киотский протокол; «зелёный пояс».

Keywords: United Nations (UN); Sustainable Development Goals (SDGs); Paris Agreement; Kyoto Protocol; green belt.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab insoniyat faoliyati taʼsirida global miqyosda iqlim oʻzgarishlari kuchayib bormoqda. Bu oʻzgarishlar suv resurslarining kamayishi, choʻllanish, bioxilma-xillikning yoʻqolishi, dengiz sathining koʻtarilishi va turli tabiiy ofatlarning avj olishi orqali namoyon boʻlmoqda. Mazkur jarayonning global xususiyatga ega ekani uni hal etishda barcha davlatlarning birlashgan harakatini taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, BMT iqlim muammolariga qarshi kurashishda asosiy xalqaro institut sifatida muhim oʻrin egallaydi. Oʻzbekiston Respublikasi va BMT ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy sohalarda, qolaversa bugungi kunning dolzarb masalasiga aylangan ekologik barqarorlikni taʼminlash yoʻnalishlarida keng koʻlamli hamkorlik aloqalarini yoʻlga qoʻygan.

Hozirgi davrda insoniyat duch kelayotgan ekologiya va atrof-muhit muhofazasi kabi global muammolarning mohiyatini anglagan holda BMT tomonidan har yili 15-may - Xalqaro iqlim kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda. Iqlim oʻzgarishlarning global xavfini anglagan holda 2015-yil 12-dekabrda iqlim oʻzgarishi boʻyicha “Parij bitimi” imzolandi. Oʻzbekiston Respublikasi 1993-yilning 20-iyunida BMTning “Iqlim oʻzgarishi toʻgʻrisida”gi Konvensiyasi, 1999-yilda Kioto protokolini ratifikatsiya qilgan va 2017-yil 19-aprelida BMTning Nyu-Yorkdagi Bosh qarorgohida Oʻzbekiston Parij Bitimiga qoʻshilishi haqidagi shartnomani imzoladi. Bitimni imzolash uchun BMT Iqlim oʻzgarishlari boʻyicha Konvensiya kotibiyatiga issiqxona gazlar tashlanmalaridagi milliy miqyosda belgilanadigan hissasini kamaytirish toʻgʻrisida hujjat taqdim etildi va mazkur bitim 2018-yil 3-oktabrda ratifikatsiya qilindi. 2030 yilgacha uzoq muddatli istiqbolda Oʻzbekiston Respublikasi iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashish borasidagi harakatlarni kuchaytirishni – 2030 yilga kelib issiqxona gazlari solishtirma tashlanmalarini 2010 yildagi darajaga nisbatan yalpi ichki mahsulot birligiga 35 foizga qisqartirishni moʻljallamoqda [1]. Yuqorida nomlari keltirilgan xalqaro hujjatlar asosida Oʻzbekiston Respublikasida sohaga oid huquqiy-meyoriy baza mustahkamlanib, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, “yashil maydonlar”ni kengaytirish ishlari davlat siyosati darajasida koʻtarildi. Xususan, Oʻzbekistonda 2019-2028 yillar davomida biologik xilma-xillikni saqlash strategiyasida muhofaza qilinadigan tabiiy

hududlar maydonlarini bugun 7 foizdan 12 foizga yetkazish ko'zda tutilgan bo'lsa, o'rmon xo'jaligi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida o'rmon fondi yerlari maydonini bugungi 11,2 million gektardan 14 million gektarga yetkazish vazifasi belgilangan [2].

O'zbekiston va unga tutash mintaqalarda iqlim o'zgarishlari va uning oqibatlariga birinchi navbatda agroiqlimiy va suv resurslari o'zgarishlarini kiritish mumkin. Ulardagi o'zgarishlar respublikada tuproqlar xossa-xususiyatlarining yomonlashuvida, yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi ekinlari o'sib-rivojlanishining sustlashishida hamda Orolbo'yi ekologik holati xususan, Orol dengizida yuzaga kelayotgan salbiy ko'rinishlarda aks etmoqda. Respublikada iqlimning mintaqaviy o'zgarishlari ekstremal ob-havo hodisalarining ortishiga turtki bo'ldi, ya'ni qurg'oqchilik davrlari va yozgi yuqori darajalarning ortib ketishi, suv resurslarining shakllanish rejimi, yerlarning degradatsiyasi (buzilishi) holatlari bularga misol [3]. Mamlakat hududlarining 76 foiz kenglik tuproq-iqlim zonasi tizimidagi cho'l mintaqasiga kirib, ushbu hududlarda qurg'oqchilik, cho'llanish va sho'rlanish xavfining ortib borishi, kuchli issiq, qurg'oqchilik va suv yetishmovchiligi natijasida ekinlar unumdorligi pasayib ketdi. Mamlakat hududining 23,4 foizi balandlik mintaqalari tashkil etib, iqlim o'zgarishlari mazkur zonalarda mevali ekinlar uchun sovuq urishi xavfi, qurg'oqchilik xavfining yuqoriligi, qor erishining tezligi va o'zgarish davrining ortishi eroziya yoki sel urish holatlariga olib kelmoqda. Shu bois, bu mintaqada tuproq eroziyasiga qarshi kurash, tuproq unumdorligini oshirish muhim vazifa sanaladi. Iqlim o'zgarishlari sharoitlarida eng katta muammolardan biri bu tuproq sho'rlanishi hisoblanadi. 2012 yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarning 49 foizi sho'rlangan yer maydonlariga to'g'ri kelib, eng katta maydonlar Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Qashqadaryo, Xorazm, Sirdaryo, Jizzax va Farg'ona viloyatlari hissasiga to'g'ri keladi [4]. Shu sababli tuproq sho'rlanishini vaqtida oldi olinmasa, kuchli sho'rlangan yerlarda hosildorlik 70-80 foizgacha qisqarib ketishi mumkin.

O'zbekiston BMT Bosh Assambleyasidan turib iqlim o'zgarishlariga qarshi bir qator xalqaro tashabbuslarni ilgari surdi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev 2017-yil BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash bilan bog'liq muammolar, mintaqaning umumiy suv zahiralaridan oqilona foydalanish, Orol dengizning qurishi bilan bog'liq oqibatlarni bartaraf etish masalalariga to'xtaldi [5]. O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoev jahon hamjamiyatini ekologik masalalarda, jumladan Orol dengizning qurishi bilan bog'liq oqibatlarni bartaraf etishda xalqaro miqyosdagi sa'y-harakatlarni faol birlashtirishga da'vat qildi. Ta'kidlash kerakki, BMT shafeligida 2015-yil Orol mintaqasi uchun Inson xavfsizligi bo'yicha ko'psherikli Trast fondi tashkil etildi [6]. Bu fondning tashkil etilganini BMT Bosh kotibi A.Guterrish qo'llab-quvvatlab, donorlarni faol moliyalashtirishga chaqirdi.

Orolning qurigan qismi 6 million gektar bo'lib, shundan 3,2 million gektari O'zbekiston hududiga to'g'ri keladi va yuqoridagi salbiy holatlarning oldini olish maqsadida bugungi kunga kelib Orolbo'yi hududlarida 1,2 million gektar maydonda o'rmonzorlar, yashil qoplamalar barpo etildi. O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2018-yil noyabr oyidagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi

doirasida Mo'ynoq tumanida bo'lib, Orolning qurigan maydoniga saksovul ekish vazifasi belgilab berildi. Shu yili kuz-qish mavsumida 411 ming gektar maydonga saksovul, qandim, cherkez va tuzga chidamli boshqa o'simliklar ekildi [7]. Qo'shimcha 1,7 million gektar muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tashkil etilib, "yashil Orol dengizi" dasturi doirasida 742 ming gektar yerda yashil qoplamali o'rmonzor, Nukus, Urganch va Xiva shaharlari atroflari daraxtzorlardan iborat "yashil belbog'"lar barpo etildi. 2021 yil yakunlariga kelib Orol dengizining qurigan hududlarida 458 ming gektar maydonda, mazkur mintaqaga kiruvchi Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida 148 ming gektar saksovul hamda boshqa cho'l o'simliklari urug' va ko'chatlari ekilib, himoya o'rmonzorlari yaratildi[8].

Xulosa qilib aytganda iqlim o'zgarishlari jahonning barcha mamlakatlari qator O'zbekistonda ham bir necha salbiy oqibatlarni namoyon etmoqda. Shu sababli ekologiya va atrof-muhit muhofazasidagi muammolarni bartaraf etish uchun xalqaro tajribani keng o'rganish, cho'l hududlarida suvsizlikka chidamli daraxt va butalar ekishni ko'paytirish, yirik shaharlar atrofida o'rmon xo'jaliklari, yashil belbog'larni tashkil etish, ekologik toza transport vositalariga bosqichma-bosqich o'tish kabilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'afforov X. Iqlim o'zgarishining oldini olish uchun nimalar qilish kerak?//<https://xs.uz/uzkr/post/iqlim-ozgarishining-oldini-olish-uchun-nimalar-qilish-kerak>
2. Xo'jayeva M. Soxta raqamlardan xoli real natijalarga erishish kerak // Xalq so'zi, 2022-yil 18-may. №102 (8164) –B.4.
3. Iqlim o'zgarishlari to'g'risidagi BMTning Hadli Konvensiyasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Birinchi Milliy axboroti, 1999.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75-sessiyasida so'zlagan nutqini o'rganish va keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib qilish bo'yicha o'quv qo'llanma [Matn] –T.: "Ma'naviyat", 2021. –B.196-201.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 19-sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi // Xalq so'zi. 2017-yil, 20-sentyabr.
6. UN Multi-Partner Human Security Trust fund for the Aral Sea region in Uzbekistan Terms of Reference. Tashkent. United Nations Office in Uzbekistan. 2019. P. 56
7. Ulug'murodov D. Orolbo'yi hududi: armonga aylangan to'lqinlar // Xalq so'zi, 2022-yil 21-yanvar. №14 (8076) –B.2.
8. Qorjovov A. Orolbo'yi: innovatsiya va texnologiyalar hududining yangi davri //Yangi O'zbekiston, 2022-yil 18-fevral. № 36 (558) -B.1-4.

ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHINI KAMAYTIRISH BO'YICHA XALQARO TASHABBUSLAR

Umarova Jumagul Qo'ziyevna
NDU dotsenti, b.f.n.

Annotatsiya: Ushbu tezisda iqlim o'zgarishi oqibatlarini bartaraf etish va atmosfera havosining ifloslanishini kamaytirish bo'yicha xalqaro tashabbuslar va mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar bayon etilgan.

Аннотация: В статье описываются международные инициативы и работа, проводимая в нашей стране для решения проблем, связанных с изменением климата, и снижения загрязнения воздуха.

Annotation: This article describes international initiatives and work being carried out in our country to address the consequences of climate change and reduce air pollution

Kalit so'zlar: ekologiya, iqlim o'zgarishi, hamkorlik, "Yashil" iqtisodiyot.

Ключевые слова: экология, изменение климата, сотрудничество, "зеленая" экономика.

Keywords: ecology, climate change, cooperation, "green" economy.

Bugun jahon hamjamiyati iqlim o'zgarishini insoniyat oldida turgan eng jiddiy muammolardan biri deb tan olmoqda. Insoniyatning taraqqiyotga erishish yo'lida tabiatga nisbatan xo'jasizlarcha munosabatda bo'lishi atrof-muhitdagi muvozanatning izdan chiqishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa qator muammolarni keltirib chiqirmoqda. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik va milliy siyosat bir-birini to'ldiruvchi vositalardir. Xalqaro tashabbuslar global muammolarni hal qilish uchun umumiy standartlar va kelishuvlarni taqdim etsa, milliy strategiyalar va davlat dasturlari esa har bir mamlakatning o'ziga xos sharoitlariga moslashgan, aniq maqsadlar va harakatlar rejasini belgilaydi. O'zbekiston ham iqlim o'zgarishi bilan kurashda Xalqaro hamkorlikni faol qo'llab-quvvatlaydi va Milliy strategiyalar hamda davlat dasturlarini amalga oshiradi.

Xalqaro tashabbuslar: Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij-2015 konferensiyasi. 2015-yil 30-noyabrdan 12-dekabrgacha Fransiyaning Parij shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha 2015-yilgi konferensiyasi, COP 21 yoki CMP 11 bo'lib o'tdi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1992-yildagi Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi (UNFCCC) hisoblanadi. Tomonlar Konferensiyasining (COP) 21 yillik sessiyasi va 1997-yildagi Kioto protokoli Tomonlar Kengashining (CMP) 11-sessiyasi hisoblanadi. Konferensiyada iqlim o'zgarishi oqibatlarini bartaraf etish va atmosfera havosining ifloslanishini kamaytirish bo'yicha muzokaralar olib borildi. Kutilgan asosiy natija global isishni „2 darajadan ancha past“ darajagacha cheklash maqsadini belgilash bo'yicha kelishuv edi.

Jadallashayotgan sanoatlashtirish va aholi sonining ortishi iqtisodiyotning resurslarga bo'lgan ehtiyojini sezilarli darajada oshirmoqda, shuningdek, atrof muhitga salbiy antropogen ta'sirni kuchaytirmoqda va issiqxona gazlari

ajratmalarining ortishiga olib kelmoqda. Iqtisodiyotni karbonlashtirishni kamaytirish, iqlim o'zgarishiga chidamlilikni oshirish bo'yicha global majburiyatlarni belgilaydi.

Issiqxona gazlari tashlanmalarini sezilarli darajada kamaytirib, sayyoramizda global isishni industrial rivojdanish davridagi o'rtacha haroratga nisbatan Tsel'siy shkalasi bo'yicha 1,5-2 gradus chegarasida ushlab turishga erishishdan iborat. Mutaxassislarining fikrlariga ko'ra, agar bu amalga oshirilmasa, sayyoramiz yildan yilga ko'proq keskin iqlim o'zgarishlariga duchor bo'ladi. Hisob-kitoblariga ko'ra, 2030 yilga kelib atmosferaga chiqarilayotgan tashlanmalarning umumiy miqdori 55 gigatonnani tashkil etishi ehtimoli bor. Haroratni Tsel'siy shkalasi bo'yicha 1,5-2 gradus chegarasida ushlab turish uchun umumiy tashlanmalar miqdori 40 gigatonnadan ortiq bo'lmasligi kerak.

2017 yil 19 aprelida BMT ning N'yu-Yorkdagi Bosh qarorgohida O'zbekiston Parij Bitimini imzoladi. 2030 yilgacha uzoq muddatli istiqbolda O'zbekiston Respublikasi iqlim o'zgarishiga qarshi kurash chora va harakatlarni kuchaytirishni – 2030 yilga kelib issiqxona gazlari solishtirma tashlanmalarini 2010 yildagi darajaga nisbatan yalpi ichki mahsulot birligiga 10 foizga qisqartirishni rejalashtirgan edi. 2021 yil noyabr oyida Glazgo shahrida o'tkazilgan BMT Iqlim o'zgarishlari bo'yicha doiraviy Konventsianing 26-yig'ilishida milliy delegatsiyamiz tomonidan bu ko'rsatkichni 35 foizgacha belgilanganligi ma'lum qilindi.

Iqlim o'zgarishi tufayli atmosfera havosida issiqxona gazlarining, shu jumladan karbonat angidridning kontsentratsiyasi ortishi, o'rtacha haroratining oshishi, yillik issiq davrlarning ortishi, suv tanqisligi, yog'ingarchilikning pasayishi va hokazolar sodir bo'lishi mumkin.

Iqlim o'zgarishlarining oldini olish va unga moslashish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi:

- atmosferaga tashlanayotgan issiqxona gazlari miqdorini kamaytirish;
- ekologik toza transport vositalarini ko'paytirish;
- ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirish;
- suvdan oqilona foydalanish;
- yashil iqtisodiyotni rivojlantirish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish;

Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini saqlash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash borasida amaliy ishlar amalga oshirilmoqda.

2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi, 2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasi, O'zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha bo'lgan iqlim o'zgarishi oqibatlariga qarshi kurash strategiyasi loyihasi amaliy misoldir.

Orol dengizi fojeasi ham iqlim o'zgarishlariga sabab bo'luvchi omillaridan biridir. Orolbo'yidagi ekologik inqirozning salbiy ta'sirini yumshatish choralari ko'rish uchun bir qancha ishlar, jumladan “yashil qoplamalar” barpo etildi.

“Yashil” iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlik mustahkamlandi.

Yurtboshimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda keng ko'lamda amalga oshirilayotgan “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida yangi yashil hududlar

barpo etilishi, yurtimiz iqlimini mo'tadil saqlashga, pirovardida ona tabiatimizni asrash, aholimiz salomatligini yaxshilash, xalqimizning farovonligini ta'minlashga xizmat qilishi, shubhasiz.

Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi "yashil iqtisodiyot", "yashil" energetika, "aqlli" qishloq xo'jaligi tamoyillarini amaliyotga joriy etish bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Demak, global tisdagi ekologik muammolarni bartaraf etishda ekologik innovatsiyalarni joriy etish, "yashil iqtisodiyot"ni amaliyotga tadbiiq etish iqlim o'zgarishlariga moslashish imkonini berish bilan birga iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlanishiga, aholi farovonligini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). "Climate Change and its Impacts on Global Ecosystems." Available at: <https://www.unep.org/>
2. Jobborov B.T. Iqlim o'zgarishi va ekologik moslashuv. Darslik. T. 2022 y. Saytlar
3. <https://lex.uz> > docs
4. <https://president.uz> > view

O'ZBEKISTON EKOLOGIYASI HOLATI VA UNING MUAMMOLARI

Sharifjanova Gulchexra,
NDU "Iqtisodiyot" kafedrasi dotsenti
Niyatova Iroda
NDU 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning nazariy hamda amaliy jihatlarini barqaror rivojlanish strategiyasi kontekstida ko'rib chiqilgan. Asosiy e'tibor ekologik yuklamani kamaytirish va tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat tashabbuslari va institutsional o'zgarishlarga qaratilgan. Yashil sektor bo'yicha investitsion faollik tahlil qilingan, ekologik yo'naltirilgan loyihalar bilan iqtisodiy o'sish dinamikasi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan. Mamlakat makroiqtisodiy siyosatiga ekologik standartlarni integratsiya qilish zarurligi asoslab berilgan. Material muvaffaqiyatli amaliyotlar misollari va barqaror iqtisodiyot yo'nalishlarining investitsion jozibadorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar bilan boyitilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты формирования и развития зелёной экономики в Республике Узбекистан в контексте стратегии устойчивого развития. Особое внимание уделено государственным инициативам и институциональным преобразованиям, направленным на снижение экологической нагрузки и повышение эффективности использования природных ресурсов. Проведён анализ инвестиционной активности в зелёный сектор, а также выявлена взаимосвязь между экологически ориентированными проектами и динамикой

экономического роста. Обоснована необходимость интеграции экологических стандартов в макроэкономическую политику страны. Материал подкреплён примерами успешных практик и рекомендациями по повышению инвестиционной привлекательности устойчивых направлений экономики.

Annotation: The article examines the theoretical and practical aspects of the formation and development of the green economy in the Republic of Uzbekistan in the context of the strategy of sustainable development. The focus is on public initiatives and institutional change aimed at reducing the environmental burden and increasing the efficiency of natural resource use. Investment activity in the green sector has been analyzed, the relationship between environmentally oriented projects and the dynamics of economic growth has been identified. The country's macroeconomic policy is based on the need to integrate environmental standards. The Material is enriched with examples of successful practices and recommendations for increasing the investment attractiveness of areas of a stable economy.

Kalit soʻzlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, investitsiyalar, ekologik siyosat, Oʻzbekiston, iqtisodiy oʻsish, ekologik standartlar, resurs samaradorligi.

Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, инвестиции, экологическая политика, Узбекистан, экономический рост, экологические стандарты, ресурсоэффективность.

Keywords: green economy, sustainable development, investments, environmental policy, Uzbekistan, economic growth, environmental standards, resource efficiency.

KIRISH. Oʻzbekistonning ekologik muammolari tarkibiga havo va suvning ifloslanishi, chiqindilar muammosi, biologik xilma-xillikning yoʻqolishi, toza ichimlik suvi tanqisligi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari kiradi.

Asosiy omillar — avtomobillar sonining ortishi, eskirgan yoqilgʻi standartlari, koʻmir va oʻtin ishlatilishi, shuningdek, sanoat va maishiy chiqindilar hisoblanadi. Mamlakat bu sohani Davlat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qoʻmitasi (Goskomekologiya) orqali boshqaradi.

Asosiy muammolar

Suv resurslari va Orol muammosi Oʻzbekistonning eng dolzarb ekologik muammolaridan biri — chuchuk suv tanqisligi. Suv resurslarining katta qismi Amudaryo va Sirdaryo daryolariga toʻgʻri keladi, biroq ularning darajasi samarasiz foydalanish va iqlim oʻzgarishi tufayli kamaymoqda.

Mintaqaning eng yirik ekologik fojiasi — Orol dengizining qurib borishi. U ilgari dunyodagi eng katta koʻllardan biri boʻlgan, biroq qishloq xoʻjaligi uchun keng miqyosda suv olinishidan uning maydoni 90% dan ortiq qisqardi. Natijada Orolqum choʻli paydo boʻldi, bu zaharli chang boʻronlari manbai boʻlib, inson salomatligi va ekotizimlarga zarar yetkazmoqda. Qozogʻistonda Kichik Orol dengizi yaratilgan boʻlsa-da, Oʻzbekiston uchun asosiy yoʻnalish — Qoraqalpogʻiston va atrof hududlarda ekotizimni tiklash, qishloq xoʻjaligida suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va barqaror xoʻjalik yuritish usullariga oʻtishdir.

Choʻllanish va tuproq degradatsiyasi; Choʻllanish — Oʻzbekiston uchun yana bir jiddiy tahdid. Bu ortiqcha chorva boqish, oʻrmonlarning kesilishi va suv

resurslaridan noo‘rin foydalanish bilan bog‘liq. Hududning 60% dan ortig‘i degradatsiyaga uchragan bo‘lib, bu tuproq unumdorligini pasaytiradi va oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi.

Yirik shaharlarda (Toshkent, Navoiy, Farg‘ona) havo ifloslanish darajasi yuqori. Asosiy manbalar — avtomobillar, sanoat korxonalari va issiqlik elektr stansiyalari.

Havoning ifloslanishi va iqlim o‘zgarishi; Har yili Yer atmosferasiga taxminan 2 milliard tonna qum va chang chiqadi, bu Giza Buyuk ehromlarining 350 tasiga teng og‘irlikdir. BMTning Cho‘llanishga qarshi konvensiyasi kotibiyati ekspertlari fikricha, bu hodisaning 25% dan ortig‘i inson faoliyati bilan bog‘liq.

O‘zbekistonda havo ifloslanishining asosiy omillari — avtomobillar sonining ortishi, eskirgan yoqilg‘i standartlari, ko‘mir va o‘tin ishlatilishi, hamda toza texnologiyalardan yetarli foydalanilmasligi. Mamlakatda 4 million avtomobil mavjud bo‘lib, ular yiliga 1,3 million tonna zararli modda chiqaradi, eng ko‘pi Toshkent va Toshkent viloyatida. Shu bilan birga, mamlakatda elektromobillar importi va qo‘llanilishi ortib bormoqda.

Xalqaro hamkorlik doirasida Bugungi kunda ekologiyani muhofaza qilish sohasida xalqaro hamkorlik barcha davlatlarning o‘zaro ekologik bog‘liqligi bilan belgilanadi. Ozon qatlamining yemirilishi, atmosfera va okeanlarning ifloslanishi, shuningdek, global isish — nafaqat ekologik xavfli faoliyat olib borayotgan davlatlarga, balki butun jahon hamjamiyatiga ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bois qator davlatlar BMT bilan ekologik xavfsizlik masalalarida hamkorlik qilmoqda. Bu hamkorlik xalqaro hujjatlar va yirik ekologik konferensiyalar qarorlarida aks etgan bir qator tamoyillarga asoslanadi.

Ekologik muammolarni hal etish yo‘llari

O‘zbekistonda ekologik vaziyatni yaxshilash uchun quyidagi kompleks choralar zarur:

1. Suv resurslaridan oqilona foydalanish — tomchilatib sug‘orish, irrigatsiya tizimini modernizatsiya qilish, suv yo‘qotilishini kamaytirish.
2. Cho‘llanishga qarshi kurash — himoya o‘rmonlarini ekish, tabiiy ekotizimlarni tiklash va ortiqcha chorva boqishni cheklash.
3. Havo ifloslanishini kamaytirish — ekologik toza transportga o‘tish, alternativ energiya manbalarini rivojlantirish, sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish.
4. Ta’lim va ekologik ma’rifat — ekologiya bo‘yicha ta’lim dasturlarini joriy etish, aholining va yoshlarning ekologik ongini oshirish.
5. Xalqaro hamkorlik — xalqaro ekologik loyihalarda ishtirok etish, tajriba almashish, barqaror texnologiyalarga investitsiyalar jalb qilish.

Xulosa O‘zbekistonning ekologik muammolari shoshilinch va kompleks yechimlarni talab qiladi. Suv inqirozi, cho‘llanish, havo ifloslanishi va boshqa muammolar mamlakat kelajagini xavf ostiga qo‘ymoqda. Biroq to‘g‘ri yondashuv, innovatsiyalarni joriy etish va jamiyatning faol ishtiroki orqali muhim yutuqlarga erishish mumkin. O‘zbekiston ekologik farovonligi — bu millat salomatligi, barqaror rivojlanish va kelajak avlodlar uchun tabiiy merosni saqlash garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://news.un.org/ru/story/2024/03/1450307> Возобновляемая энергия для устойчивого развития. [Электронный ресурс].: <https://review.uz/post/vozobnovlyaemaya-energiya-dlya-ustoychivogo-razvitiya>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов» от 4 октября 2019 года № ПП-4477. <https://lex.uz/ru/docs/4539506>
3. Государственная поддержка в секторе возобновляемых источников энергии в Узбекистане. [Электронный ресурс]. <https://gratanet.com/ru/publications/state-aid-in-the-sector-of-renewable-energy-resources-in-uzbekistan>

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ.

Тоғайев Зокир Тилолович

НДУ Тарих факультети декани, т.ф.ф.д (PhD)

Аннотация: Халқаро ташкилотлар ва илмий доиралар иқлим ўзгариши дунёнинг қатор ҳудудларида турли даражадаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни юзага келтиришини тахмин қиляпти.

Ҳозирда Марказий Осиё иқтисодий жиҳатдан тез сураатларда ривожланиб бораётган минтақалардан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, минтақа географик жиҳатдан шундайки, бу ердаги сув ва ер ресурсларидан унумли фойдаланиш, уларни бошқаришда оқилона йўл тутиш келгусида давомли ривожланиш, барқарорлик ва фуқароларнинг фаровонлигига хизмат қилади.

Аннотация: Международные организации и научные круги прогнозируют, что изменение климата вызовет социально-экономические проблемы различной степени тяжести в ряде регионов мира.

В настоящее время Центральная Азия является одним из наиболее динамично развивающихся в экономическом отношении регионов. При этом географическое положение региона позволяет эффективно использовать водные и земельные ресурсы, а также рационально управлять ими, что будет способствовать устойчивому развитию, стабильности и благополучию граждан в будущем.

Annotation: International organizations and scientific circles predict that climate change will cause socio-economic problems of varying degrees in a number of regions of the world.

Currently, Central Asia is one of the fastest developing regions in economic terms. At the same time, the region is geographically located in such a way that the productive use of water and land resources here, as well as a rational approach to

their management, will serve sustainable development, stability and well-being of citizens in the future.

Калит сўзлар: сув ва ер ресурслари, табиий офат, иқлим ўзгариши, “яшил технологиялар”

Ключевые слова: водные и земельные ресурсы, стихийные бедствия, изменение климата, «зеленые технологии».

Keywords: water and land resources, natural disasters, climate change, "green technologies"

Бугун нафақат Марказий Осиё мамлакатлари, балки бутун жаҳон ҳамжамияти иқлим ўзгариши туфайли юзага келаётган муаммо ва таҳдидларга жавоб топишга интилоқда. Бу муаммолар қаторига атмосферада иссиқхона газларининг кўпайиши, ернинг устки қобиғи ҳароратининг ортиши, сув ресурслари тақчиллиги, табиий офатларнинг тез-тез такрорланиши, саҳролашиш жараёнининг ўсиши ва бошқаларни киритиш мумкин.

Мутахассислар иқлим ўзгариши табиий офатларнинг янги турлари пайдо бўлишига шароит яратиши билан бирга, мавжуд табиий офатларнинг зарар етказиш кучини бир неча баробар ошириши, ҳаттоки, бошқариб бўлмайдиган даражага етказиши мумкинлигини айтмоқда.

Халқаро ташкилотлар ва илмий доиралар иқлим ўзгариши дунёнинг қатор ҳудудларида турли даражадаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни юзага келтиришини тахмин қиляпти. Хусусан, Жаҳон банки маълумотида кўра, иқлим ўзгариши кучли ички миграцияга сабаб бўлиб, 2050 йилгача дунёнинг олти минтақасида яшаётган 216 миллион нафар инсон ўзлари яшаётган маконни тарк этиб, бошқа ҳудудларга кўчишга мажбур бўлади. Бу минтақалар орасида Марказий Осиё ҳамда унда яшаётган 5 миллиондан ортиқ аҳолининг борлиги ушбу муаммонинг минтақа давлатлари учун жуда долзарб эканлигини исботлайди.

Тожикистон Республикаси Душанбе шаҳрида бўлиб ўтган Марказий Осиёда иқлим ўзгариши масалаларига бағишланган 5-халқаро конференция атроф-муҳит, сув, ер ресурслари ва бошқа экология билан боғлиқ масалалар аллақачон бошқариш қийин бўлган долзарб муаммоларга айланиб улгурганини кўрсатди.

Ҳозирда Марказий Осиё иқтисодий жиҳатдан тез суратларда ривожланиб бораётган минтақалардан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, минтақа географик жиҳатдан шундайки, бу ердаги сув ва ер ресурсларидан унумли фойдаланиш, уларни бошқаришда оқилона йўл тутиш келгусида давомли ривожланиш, барқарорлик ва фуқароларнинг фаровонлигига хизмат қилади.

Минтақадаги барча давлатлар, хусусан, Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркменистон иқлим ўзгариши билан боғлиқ таҳдидларга қарши курашиш ва тегишли чора-тадбирларни қабул қилиш мақсадида Париж Битимини ратификация қилган. Мазкур битим 2015 йилда ишлаб чиқилган бўлиб, шу йилнинг ўзида 196 та давлат томонидан имзоланган. Париж Битимининг асосий жиҳатларидан бири — ривожланган давлатлар билан бир қаторда ривожланаётган давлатлар ҳам атмосферага ташланмалар миқдорини камайтириш мажбуриятини олиши белгиланган.

Шу билан бирга, ушбу халқаро ҳужжатда давлатлар олдига қуйидаги учта муҳим мақсадлар қўйилган:

Биринчиси, давлатлар олдига қўйилган мақсад — иқлим ўзгариши оқибатларини юмшатишдан иборат. Бунда ер юзидаги глобал ўртача ҳароратнинг саноатлашув давригача (XVIII асрнинг ўрталари) бўлган даражага нисбатан 2°Cдан пастда, имкон қадар 1,5°Cда ушлаб туриш назарда тутилади. Шу кунга қадар дунё давлатлари томонидан олиб борилган сиёсат ҳамда сайёрамизнинг глобал исишини 1,5°C да ушлаб туриш учун талаб қилинадиган сиёсат ўртасида жуда катта бўшлиқ мавжуд бўлган. Экспертлар прогнозига кўра, мавжуд воқелик ўзгармаса ҳамда Париж Битимига аъзолар томонидан ўз вақтида тегишли чоралар қабул қилинмаса, 2100 йилга келиб ер юзидаги глобал исиш ўртача 3,2 °Cни ташкил қилади. Бу ер шарининг катта қисмида экотизим издан чиқади. Ер юзидаги глобал исишни 1,5°Cда ушлаб туриш атмосферага чиқариладиган ташланмаларни 2030 йилгача 43 фоиз ва 2050 йилгача 84 фоизга камайтиришни кўзда тутди. Фақат ушбу мақсадга эришишгина сайёрамизни “соғлом” ҳолда сақлаб қолишга имкон яратади.

Иккинчи мақсад — иқлим ўзгаришининг ноқулай таъсирларига мослашиш салоҳиятини оширишга ва паст углеродли ривожланишга кўмаклашишни назарда тутди. Ушбу мақсадга эришиш йўлида минтақадаги барча давлатлар томонидан миллий қонунчиликка тегишли ўзгартиришлар киритилиб, давлат дастурлари қабул қилинган. Хусусан, Қозоғистонда 2060 йилгача углерод нейтраллигига эришиш бўйича Стратегия тасдиқланган. Унга мувофиқ, иқтисодиётнинг барча тармоқларини қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтказиш, биоэнергетикани ривожлантириш орқали атмосферага ташланмалар миқдорини 0 фоизга тушириш белгиланган.

Тожикистонда эса 2030 йилгача иқлим ўзгаришларига мослашиш бўйича Миллий Стратегия қабул қилинган.

Шунингдек, 2019-2030 йилларда Ўзбекистоннинг “яшил иқтисодиёт”га ўтиши бўйича Стратегия қабул қилинди. Ушбу ҳужжатда сув ва қишлоқ хўжалиги секторларида иқлим ўзгаришига мослашиш бўйича амалга ошириладиган тадбирлар белгиланган.

Иқлим ўзгаришларига мослашиш бўйича минтақадаги алоҳида давлатлар томонидан олиб борилаётган саъй-ҳаракатлар минтақа миқёсида олиб қараганда жуда кам фоизни ташкил этишига гувоҳ бўламиз.

Учинчи мақсад эса, давлатларни иқлим барқарорлигини сақлаб қолган ҳолда ривожланишга қаратилган лойиҳаларни молиялаштиришга чақиришдан иборат. Хусусан, Жаҳон банки гуруҳи 2021 йилда кейинги беш йилликда ажратиладиган маблағларнинг 35 фоизи айнан иқлим ўзгаришига мослашган лойиҳаларга қаратилишини маълум қилди. 2016-2020 йиллар оралиғида бу рақам 26 фоизни ташкил қилган.

Ушбу мезон ривожланаётган барча Марказий Осиё давлатлари учун муҳим аҳамиятга эга. Минтақа давлатларида амалга оширилаётган йирик лойиҳалар иқлим ўзгаришларига мослашув бўйича талабларни ўзида акс эттирмаса, уларнинг хорижий инвесторлар томонидан молиялаштирилиши қийинлашиб боради. Бу ўз навбатида иқтисодиёт ўсишининг секинлашувига сабаб бўлади.

Келгусида инвестиция бўйича жозибадорлигини оширишга интилаётган барча давлатлар иқлим ўзгариши билан юзага келаётган талабларни инобатга олиши зарур.

Таъкидлаш жоизки, бугун иқлим ўзгариши натижасида вужудга келаётган экологик муаммолар аллақачон миллий даражадан трансмиллий таҳдидга айланиб улгурди. Шу боис ушбу муаммоларни ҳал қилиш бўйича алоҳида битта давлат томонидан қилинаётган ҳаракатлар ўз самарасини бермаслиги яққол намоён бўлмоқда. Бу муаммонинг ягона ечими қўшни давлатлар ўртасида ҳамкорликни барча даражаларда кенгайтириш, жамоатчиликни кенг жалб қилиш ва иқлим ўзгариши билан боғлиқ масалаларда биргаликда қарор қабул қилиш лозим.

Шу билан бирга, минтақадаги экологик вазиятни кенг оммага етказиш ва фуқароларда экологик маданиятни шакллантириш мақсадида оммавий ахборот воситаларидан унумли фойдаланишга зарурат туғилмоқда. Айниқса, Орол муаммоси ва сув ресурсларининг танқислиги билан “яшаётган” Марказий Осиё иқлим ўзгаришининг оқибатларига бардош бериши бўйича дунёнинг бошқа минтақаларига қараганда анча заиф ҳисобланади.

Мутахассислар фикрича, Марказий Осиё давлатларидаги суғориш технологияларининг самарасизлиги туфайли суғориш учун ишлатиладиган сувнинг 50 фоизи йўқотилмоқда. Иқлим шароитларининг ўзгариши натижасида минтақанинг музликлар майдони охириги 50-60 йил ичида 30 фоизга қисқариб, ерлар деградация билан боғлиқ йиллик харажатлар ЯИМнинг 4 фоизини ташкил этмоқда. Ушбу рақамлар Марказий Осиё минтақасига иқлим ўзгариши интенсив кириб келаётганини кўрсатади.

Бугунги кунда Марказий Осиё минтақасида иқлим ўзгаришига мослашиш ва унинг салбий оқибатларига қарши курашиш бўйича қатор халқаро тузилмалар, хусусан, Марказий Осиё минтақавий экологик маркази, Оролни қутқариш халқаро жамғармаси, шунингдек, халқаро молия институтлари ва донор давлатлар томонидан молиялаштириладиган дастурлар асосида фаолият юритувчи нодавлат ташкилотлар, экология фаоллари, журналистлар ва илмий-тадқиқот институтлари мавжуд.

Бундан ташқари, сўнгги йилларда Марказий Осиё давлатлари раҳбарлари томонидан иқлим ўзгариши масалалари бўйича халқаро ва минтақавий ташкилотларда илгари сурилаётган ташаббуслар муҳим аҳамият касб этмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2022 йил 16 сентябрь куни Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШХТ) саммитида ташкилот доирасида Иқлим масалалари бўйича Кенгаш тузишни таклиф қилди.

Шунингдек, Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Тоқаев 2022 йил 11 ноябрдаги Туркий давлатлар ташкилотининг (ТДТ) Самарқанд саммитида "Туркий давлатлар яшил молия кенгаши"ни таъсис этиш ташаббусини илгари сурди. Бундай ташаббусларнинг давлат раҳбарлари томонидан илгари сурилиши минтақадаги иқлим ўзгаришига мослашиш ва унинг оқибатлари билан курашишда ҳамкорлик алоқаларини янада кенгайтириш, мавжуд куч ва воситаларни бирлаштириш имконини беради.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Марказий Осиё минтақасидаги иқлим ўзгариши бўйича олий ва юқори даражали халқаро тадбирлар, учрашувлар кун тартибига иқлим ўзгариши масалаларини мунтазам киритиб бориш зарур. Шунингдек, тегишли вазирлик ва идоралар томонидан “яшил технологиялар” асосида фаолият кўрсатаётган саноат корхоналари ва тадбиркорлар реестрини шакллантириш ҳамда улар сонининг ортиб боришини рағбатлантириш керак.

Бу жараёнда эко-журналистикани ривожлантириш, хусусан, миллий ва халқаро нашрлар, телевидение фаолиятини кенгайтириш, нуфузли танловларда эко-журналистикани алоҳида йўналиш сифатида киритиш фойдали бўлади. Барча мактаблар ва олий ўқув юртларида “Ёш табиатшунослар”, “Ёш экологлар” номлари остида кўнгиллилар гуруҳини шакллантириш ва эко-фаоллар билан ҳамкорликда тренинг машғулотларини ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади.

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ВА УНИНГ ТАЪСИРИ

Тоғайев Зокир Тилолович
НДУ Тарих факультети декани, т.ф.ф.д (PhD)

Аннотация: Маълумки, сўнгги йилларда иқлим ўзгаришлари дунё миқёсида шиддат билан илгариламоқда. Бу каби ўзгаришлар нафақат табиий тизимларга ва инсон турмуш тарзига, балки ижтимоий-иқтисодий шароитлар ва соғлиқни сақлаш тизимларига ҳам ўзининг катта таъсирини кўрсатмоқда. Ўзбекистон иқлим ўзгаришлари ва унинг оқибатларига қарши курашишда фаол қатнашмоқда. Ҳукуматнинг экологик ташаббуслари ва ислохотлари минтақа халқлари учун соғлом ва барқарор муҳитни яратишга қаратилган.

Аннотация: Как известно, в последние годы изменение климата стремительно прогрессирует во всем мире. Эти изменения оказывают существенное влияние не только на природные системы и образ жизни человека, но и на социально-экономические условия и системы здравоохранения. Узбекистан активно борется с изменением климата и его последствиями. Экологические инициативы и реформы правительства направлены на создание здоровой и устойчивой окружающей среды для населения региона.

Annotation: As is known, climate change has been rapidly progressing worldwide in recent years. Such changes have a significant impact not only on natural systems and human lifestyles, but also on socio-economic conditions and healthcare systems. Uzbekistan is actively involved in combating climate change and its consequences. The government's environmental initiatives and reforms are aimed at creating a healthy and sustainable environment for the people of the region.

Калит сўзлар: Иқлим ўзгариши, озиқ-овқат хавфсизлиги, барқарор ривожланиш, экологик барқарорлик, глобал исиш, экстремал об-ҳаво

Ключевые слова: изменение климата, продовольственная безопасность, устойчивое развитие, экологическая устойчивость, глобальное потепление, экстремальные погодные явления

Keywords: Climate change, food security, sustainable development, environmental sustainability, global warming, extreme weather

Марказий Осиёда иқлим ўзгариши глобал экологик муаммоларнинг бири бўлиб, бу минтақа халқлари учун ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Маълумки, сўнгги йилларда иқлим ўзгаришлари дунё миқёсида шиддат билан илгариламоқда. Бу каби ўзгаришлар нафақат табиий тизимларга ва инсон турмуш тарзига, балки ижтимоий-иқтисодий шароитлар ва соғлиқни сақлаш тизимларига ҳам ўзининг катта таъсирини кўрсатмоқда. Шу билан бирга, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, камбағалликни қисқартириш ва барқарор ривожланишга қаратилган саъй-ҳаракатларга ҳам тўсқинлик қилади. Ўзбекистон бу муаммоларга қарши курашиш ва минтақанинг экологик барқарорлигини таъминлашга қаратилган бир қатор ташаббуслар билан чиқмоқда.

Иқлим ўзгариши бўйича Ҳукуматлараро экспертлар гуруҳининг (IPCC) хулосасига кўра, иқлим хавфлари тахмин этилганидан жиддийроқ бўлиши кутилмоқда. Глобал исишнинг кучайиб боришига мослашиш тобора қийинлашиб бормоқда. Ҳисоботларда таъкидланишича, дунёда 3,6 миллиард киши иқлим ўзгаришига юқори даражада дучор бўлган ҳудудларда яшайди. Шунингдек, заиф ҳудудларда экстремал об-ҳаво ҳодисалари билан боғлиқ ўлим даражаси 15 барабар юқори бўлганлиги ҳам эътироф этилган.

Орол фожиаси туфайли Марказий Осиёда иқлим ўзгаришларининг салбий оқибатлари жиддий даражада сезилмоқда. Минтақамизда ҳаво ҳароратининг ошиши жаҳондаги ўртача кўрсаткичдан икки барабар кўпдир. Фавқулодда иссиқ кунларнинг сони икки баробар ортиши ва музликлар майдонининг учдан бир қисми йўқолиши кузатишмоқда. Сўнгги 30 йилда Марказий Осиёда исиш суръати дунё бўйлаб ўртача кўрсаткичдан юқори бўлиб, ўртача йиллик ҳарорат 0,5 даражага ошган. Прогнозларга кўра, 2085 йилгача ҳарорат 2,0-5,7 даражага ошиши кутилмоқда.

Ўзбекистоннинг экологик барқарорликни таъминлашга қаратилган ташаббуслари

Ўзбекистон атроф-муҳит сифатини яхшилаш ва экологик муаммоларнинг салбий оқибатларининг олдини олиш учун фаол саъй-ҳаракатларни олиб бормоқда. Хусусан:

Халқаро ҳамкорлик доирасида

Ҳозирги вақтда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида халқаро ҳамкорлик зарурати барча мамлакатларнинг бир-бирига бўлган экологик боғлиқлигининг ўсиб бориши билан белгиланади. Озон қатламининг бузилиши, атмосфера ва океанларнинг ифлосланиши ҳамда сайёрамиздаги ҳароратнинг кўтарилиши экологик хавфли фаолиятга йўл қўйилган мамлакатларга эмас, балки бутун дунё ҳамжамиятига ўз таъсирини кўрсатади. Шу сабабли бугунги кунда қатор давлатлар Бирлашган Миллатлар Ташкилоти билан экологик хавфсизлик масалаларида ҳамкорликни йўлга қўйган. Бундай ҳамкорлик халқаро ҳамжамият томонидан умумэътироф этилган қатор тамойилларга асосланади. Улар қисман давлатлараро шартномалар ва актларда, халқаро

ташкilotларнинг норматив ҳужжатларида ўз аксини топган ва, асосан атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва бу соҳада давлатлар ҳамда халқлар ўртасидаги ҳамкорликни тартибга солишга бағишланган энг муҳим халқаро конференциялар қарорларида умумлаштирилган.

Айнан шулардан келиб чиқиб, Ўзбекистон иқлим ўзгаришига қарши курашиш учун минтақани бирлаштиришга қаратилган муҳим иқлим ташаббусларини фаол илгари сурмоқда. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг бу ғоялари минтақа мамлакатлари томонидан доимий равишда қўллаб-қувватланмоқда.

Марказий Осиё учун ягона иқлим кун тартибини шакллантиришнинг мантикий давоми сифатида Ўзбекистон томонидан давлат раҳбарларининг 5-йиғилишида иқлим ўзгаришига мослашиш бўйича Минтақавий стратегия ишлаб чиқиш ташаббуси эълон қилинди. Бундан ташқари, Ўзбекистон раҳбари экология вазирлари даражасидаги **кўп томонлама платформа – “Марказий Осиё иқлим мулоқоти”ни ташкил этишни таклиф қилди**, у эса, Марказий Осиё мамлакатларининг “яшил” ривожланиш йўлида интеграцияловчи бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, Ш.Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича конференциясида (COP28) ҳам бир қатор таклифларни илгари сурди. Жумладан, Президентимиз Париж шартномаси доирасида Иқлим ўзгаришига мослашиш соҳасидаги **Глобал ҳадли механизмни тезроқ келишишга** чақирди. Шу билан бирга, Глобал миқёсда кам углеродли иқтисодиётга ўтиш адолатли, шаффоф ва инклюзив бўлиши зарурлиги, бунда ривожланаётган давлатларнинг манфаатлари албатта инобатга олиниши жуда муҳимлигини қайд этди. Ушбу долзарб муаммони мунтазам равишда, шу жумладан “Катта еттилик” ва “Катта йигирмалик” форматлари кун тартибларида кўриб чиқиб боришни таклиф қилди.

Мамлакатимиздаги экологик ислохотлар доирасида

Яшил иқтисодиётга ўтиш стратегияси

Ўзбекистон 2019–2030 йилларга мўлжалланган “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини қабул қилди. Мазкур стратегиянинг асосий мақсадлари қуйидагилардан иборат:

Табийй ресурсларни асраб-авайлаш: Суғориш тизимларини модернизация қилиш, сув тежамкор технологияларни жорий этиш.

Муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш: Қуёш, шамол ва биомасса энергиясидан фойдаланишни кенгайтириш.

Иқтисодиёт тармоқларида тежамкор воситаларни жорий этиш: Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида энергия самарадорлигини ошириш.

Экологик қонунчиликни такомиллаштириш

Ўзбекистонда экологик барқарорликни таъминлаш учун қонунчилик ҳам такомиллаштирилмоқда. Бу қонунлар атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик барқарорликни сақлаш соҳаларида амалга оширилаётган ислохотларни ҳуқуқий жиҳатдан таъминлашга қаратилган.

“Ўзбекистонда барқарор ўрмон ландшафтларини тиклаш” лойиҳаси

“Ўзбекистонда барқарор ўрмон ландшафтларини тиклаш” лойиҳаси Халқаро тараққиёт уюшмаси иштирокида амалга оширилмоқда. Лойиҳа қиймати 205 миллион доллардан ортиқ бўлиб, у 6 йил давомида амалга оширилиб борилади. Мақсадлар қаторига ўрмонлар ҳудудини кенгайтириш, ўрмон хўжаликлари моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, барқарор бошқарувни жорий этиш ва экотуризм инфратузилмасини ривожлантириш каби вазифаларнинг ҳам киритилганлиги муҳим аҳамиятга эга.

“Ўзбекистон – 2030” стратегияси

2023 йилнинг 11 сентябрида Ўзбекистон Президентининг Фармони билан қабул қилинган “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида сув ресурсларини тежаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш доирасидаги ислохотлар устувор мақсадлардан бири сифатида белгиланди. Стратегия доирасида қатор чора-тадбирлар назарда тутилган бўлиб, улар самарали амалга оширилиб келинмоқда. Хусусан,

“Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси

2024 йилда “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси тадбирларини амалга ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 7 мартдаги 144–Ф-сонли фармойиши қабул қилинди. Ушбу лойиҳа Ўзбекистоннинг экологиясини яхшилаш ва яшил ҳудудларни кенгайтириш мақсадида қатор муҳим ташаббусларни ўз ичига олган.

“Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси доирасида 2024 йил баҳорги кўчат экиш мавсумида Республика бўйича 138,1 миллион туп дарахт кўчатлари ўтқазилди. Бу кўрсаткич режага нисбатан 110,5 фоизни ташкил этди. Лойиҳанинг ушбу қисми нафақат экологияни яхшилаш, балки шаҳарларимизнинг эстетик кўринишини яхшилашга ҳам қаратилган.

“Яшил боғлар” ва “Яшил белбоғлар”

Хусусан, 257 та “Яшил боғлар” барпо этилди, уларнинг умумий сони 517 тага етди. Шунингдек, саноат корхоналари ҳудудлари ва атрофида 5,3 миллион туп дарахт кўчатларини экиш орқали “Яшил белбоғлар” ташкил қилинди. Ушбу саъй-ҳаракатлар саноат корхоналарининг таъсирини камайтириш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш мақсадида амалга оширилди.

Ташкилот ва идораларнинг ташаббуслари

Юқоридаги эътироф этилган ишлар бўйича вазирлик ва идоралар ҳам ўз ҳиссасини қўшмоқда. Хусусан, Мудофаа вазирлиги 100 гектар, Рақамли технологиялар вазирлиги ва Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги 65 гектардан боғ яратди. Ушбу саъй-ҳаракатлар лойиҳанинг кенг қамровли ва барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Дарахт экиш ва чиқиндиларни қайта ишлаш

Юртимизда автомобиль ва темир йўл бўйлари, дарё ва канал ёқалари, саноат корхоналари ва ёқилғи қуйиш шохобчалари атрофида ҳам дарахтлар экилиши йўлга қўйилган. Булар, айниқса, транспорт ва саноатнинг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтиришга қаратилган.

Юртимизда йилига ўртача 6,8 миллион тонна маиший чиқинди ҳосил бўлади. Сўнгги йилларда санитар тозалаш хизмати билан қамраб олинган маҳаллалар сони 90 фоиздан ошди. Чиқиндиларни қайта ишлаш даражаси 2024

йил 1 июль ҳолатига 38,1 фоизни ташкил этди, февраль ҳолатига бундай корхоналар сони 313 тани ташкил этди.

Чиқиндиларни қайта ишлаш ва полигонлар

Чиқинди полигонларини тартибга келтириш ва чиқиндиларни қайта ишлаш бўйича янги тизим йўлга қўйилмоқда. Ҳар бир вилоятда жойлашуви қулай бўлган 3-4 тадан полигон махсус эко-саноат зонасига айлантирилиб, қайта ишлаш лойиҳалари амалга оширилмоқда. Қолган полигонларда чиқиндини вақтинча тўплаб, қайта юклайдиган станцияларни ишга тушириш бўйича янги амалиёт қўлланилмоқда. Ресурсини ўтаб бўлган полигонлар ёпилиб, уларнинг атрофида терак, тут, гужум ва заранг экилиб, “яшил белбоғлар” барпо этилмоқда.

Умуман олганда, мазкур лойиҳалар мамлакатимизда экологик муаммоларни бартараф этиш ва аҳоли учун соғлом муҳит яратишда муҳим аҳамият касб этади. Мазкур лойиҳалар орқали Ўзбекистон экологик барқарорликка эришишга ва яшаш сифатининг яхшиланишига интилаётганини кўрсатади.

Хулоса

Марказий Осиёда иқлим ўзгаришлари нафақат табиий муҳитга, балки ижтимоий-иқтисодий шароитларга ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу ўзгаришлар озиқ-овқат хавфсизлиги, камбағалликни қисқартириш ва барқарор ривожланишга қаратилган саъй-ҳаракатларга тўсқинлик қилади. Орол денгизи фожиаси ва ҳаво ҳароратининг ошиши Марказий Осиё мамлакатлари учун жиддий муаммо бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон ҳукумати иқлим ўзгаришлари ва унинг салбий оқибатларига қарши курашиш учун қатор ташаббусларни илгари сурмоқда. Халқаро ҳамкорлик доирасида Марказий Осиёда иқлим ўзгаришига мослашиш бўйича Минтақавий стратегия ишлаб чиқиш ва **“Марказий Осиё иқлим мулоқоти”**ни ташкил этиш таклифлари муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича конференциясида (COP28) Ўзбекистоннинг фаол иштироки, Париж шартномаси доирасида Глобал ҳадли механизмни тезроқ келишишга чақириш ва кам углеродли иқтисодиётга ўтиш масалаларидаги таклифлари, мамлакатнинг бу йўналишдаги қатъий позициясини кўрсатади.

Ички ислохотлар доирасида “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегияси, экологик қонунчиликни такомиллаштириш ва **“Ўзбекистон – 2030”** стратегиясида белгиланган тадбирлар амалга оширилмоқда. “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси ва чиқиндиларни қайта ишлаш бўйича янги тизимлар жорий этилмоқда. Ушбу саъй-ҳаракатлар мамлакатнинг экологик барқарорликка эришишга бўлган интилишини намоён этмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон иқлим ўзгаришлари ва унинг оқибатларига қарши курашишда фаол қатнашмоқда. Ҳукуматнинг экологик ташаббуслари ва ислохотлари минтақа халқлари учун соғлом ва барқарор муҳитни яратишга қаратилган. Бундан ташқари, халқаро ҳамкорлик доирасидаги ташаббуслар минтақанинг экологик барқарорлигига хизмат қилади. Мазкур мақола, келажакда иқлим ўзгаришларига мослашиш ва унинг

салбий таъсирларини камайтириш учун амалга ошириладиган чоратадбирларни ёритиб, Ўзбекистоннинг бу борадаги саъй-ҳаракатларини тўла қўллаб-қувватлайди.

MUNDARIJA

I-sho'ba

Iqlim o'zgarishi va ekologik muammolar: Atrof-muhitga iqlim o'zgarishining ta'siri, Cho'llanish, suv resurslari va bioxilma-xillikning yo'qolishi, Atmosfera ifloslanishini kamaytirish yo'llari

	So'z boshi	
1.	TALLIMARJON VA TUSINSOY SUV OMBORLARI GIDROBIONTLARI BIOXILMA-XILLIGI ULARNING BIOTOPLARDA TARQALISH ZICHLIGINING QIYOSIY TAHLILI. X.T.Boymurodov ¹ , Z.I. Izzatullaev ² , J.J.Mamatqulov ¹ , B.E.Jumaboev ³ , B.X. Aliev ¹ , A.N. Egamkulov ¹ , N.X.Xasanov ³ O.X.Mirzamurodov ¹ . ¹ Samarqand davlat veterinariya, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti ² Samarqand davlat universiteti ³ Navoiy davlat universiteti	5-9
2.	ZARAFSHON HAVZASI SUG'ORILADIGAN SUR TUSLI QO'NG'IR TUPROQLARINING EKOLOGIK- MELIORATIV TAVSIFI. Bobomurodov Shuxrat Mexribonovich Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqotlar instituti, Kushakov Abduvali Jabborovich NDU professori, To'yboyev Muhammad Mehriddinovich NDU 2-bosqich magistranti	10-13
3.	TABIIY SUV HAVZALARI VA SUV SIFATINI BAHOLASHDA BIOTIK KO'RSATKICHLARNING O'RNI. Xasanov Nodir Hamrokulovich NDU katta o'qituvchisi, b.f.f.d.(PhD) Toshqulova Elnura Shokir qizi NDU 4-bosqich talabasi	13-15
4.	TASHQI MUHIT OMILLARINING MIKROORGANIZMLARGA TA'SIRI. Yulduz Abdullayeva Farhod qizi, Rushana Irkinova Zafarjon qizi NDU 2-bosqich talabalari	15-17
5.	YAYLOV DEGRADATSIYASI VA UNING IQLIM O'ZGARISHIGA TA'SIRI. Abralov Olim Sobirovich NDU o'qituvchisi, Boltayev Nurali Navoiy viloyati Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi	18-20
6.	NAVOIY VILOYATI SHAROITIDA (PELOPHYLLAX SP.2) SUV BAQASINI GELMINTLAR BILAN ZARARLANISHINING EKOLOGIK XUSUSIYATLARI. Akmuradova Leyla Guvanchovna NDU tayanch doktoranti Ikromov Erkin Fayzullayevich Namangan davlat universiteti dotsenti Ikromov Elmurod Erkinovich Namangan davlat universiteti o'qituvchisi	20-23
7.	ZUBTURUM O'SIMLIGIDA VIRUS NATIJASIDA FIZIOLOGIK HOLATNING O'ZGARISHI. Sh.A.Akramova Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistri,D.T. Jovliyeva b.f.f.d., Chirchiq davlat pedagogika universiteti,	24-26
8.	TRANSPIRATSIYA JADALLIGINI SOYA O'SIMLIGI (GLYCINE MAX) MISOLIDA EKOLOGIYAGA TA Xolliyev Asqar Ergashovich Buxoro davlat universiteti biologiya fanlari doktori, professor, Aminjonova Charosxon Akmalovna, Buxoro davlat universiteti doktorant	27-32
9.	ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHI VA UNING O'SIMLIK QOPLAMIGA TA'SIRI: MUAMMO VA TADQIQOTLAR TAHLILI. Musurmanov Nurbek Ummatqul o'g'li, Guliston davlat universiteti doktoranti.	32-34
10.	ATMOSFERA IFLOSLANISHI NATIJASIDA INSONLARDA KUZATILADIGAN KASALLIKLAR. Baxodirova Umida Baxodirovna NDU dotsenti , Sharapova Gulnoza Valentinovna NDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD) Berdimurotova Mohlaroyim NDU 2-bosqich talabasi	35-37
11.	ATROF-MUHITNI KANSEROGEN POLISIKLK AROMATIK MODDALAR BILAN IFLOSLANISHI VA ULARNI TIRIK ORGANIZMLARGA TA'SIRI. Yulchiyev Erkin Yuldashevich, Andijon davlat universiteti dotsenti Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o'g'li Andijon davlat universiteti o'qituvchisi	37-40
12.	IQLIM O'ZGARISHI VA EKOLOGIK MUAMMOLAR. Eshmurotov Sunnatillo Shuhrat o'g'li NDU talabasi. Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)	40-42
13.	CALENDULA OFFICINALIS L – DORIVOR TIRNOQGULNING O'SISH	42-45

	DINAMIKASIGA ATROF-MUHIT OMILLARINING TA'SIRI. Eshonquov Otabek Doniyorovich ¹ , Babaxanova Dilnoza Bahodirovna ² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti	
14.	ЭКОЛОГИК ШАРОИТИ ҲАР ХИЛ БЎЛГАН ХУДУДЛАРИДАГИ СУҒОРИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН СУВ РЕСУРСЛАРИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ, Eshonquov Otabek Doniyorovich ¹ Babaxanova Dilnoza Bahodirovna ^{2,3} Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, Alfraganus University Chirchiq davlat pedagogika universiteti	45-48
15.	IQLIM O'ZGARISHI VA UNING GIDROBIONTLAR POPULYATSIYASIGA TA'SIRI, Xasanov Nodir Hamrokulovich NDU katta o'qituvchisi, b.f.f.d.(PhD), Abdumurodova Feruza Hasan qizi, NDU 4-bosqich talabasi	48-51
16.	GLOBAL ISISH SHAROITIDA NAVOIY VILOYATINING EKOLOGIK MUAMMOLARI. Ismoilova Durdona Husan qizi NDU talabasi, b.f.f.d. Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna	51-53
17.	MARKAZIY OSIYODA QURG'OQCHILIK VA CHO'LLANISH MUAMMOLARI HAMDA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI. Ilmiy rahbar: Hasanova Lobar Navoiy innovatsiyalar universiteti v.b.dotsenti, PhD; Rashidova Zulayho Navoiy innovatsiyalar universiteti talabasi	54-56
18.	IQLIM O'ZGARISHI VA EKOLOGIK MUAMMOLAR: O'ZBEKISTON VA JAHON TAJRIBASIDA BARQAROR YECHIMLAR, asanova Lobar Navoiy innovatsiyalar universiteti v.b.dotsenti, PhD; Ibodullayeva Sabina Navoiy innovatsiyalar universiteti talabasi	56-59
19.	ATMOSFERADAGI ZAHARLI GAZLAR TA'SIRIDA KELIB CHIQUADIGAN NAFAS YO'LI KASALLIKLARI, Baxodirova Umida Baxodirovna NDU dotsenti Sharapova Gulnoza Valentinovna NDU dotsenti Hasanova Oygul Bahrom qizi NDU 2-bosqich talabasi	59-62
20.	IQLIM O'ZGARISHI VA SUVNING IFLOSLANISHI — FLORA VA FAUNA, XUSUSAN BALIQLARGA TA'SIRI. Ismatulloyeva Aziza To'lqin qizi NDU 1-kurs tayanch doktoranti	62-64
21.	IQLIM O'ZGARISHLARINING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRIGA OID MULOHAZALAR. O'zbekiston, NDU Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani, dots. Shamsidinova G.D.	64-66
22.	ALLERGIK KASALLIKLARNI KELIB CHIQISHIGA ATROF MUHITNING TA'SIRI. Baxodirova Umida Baxodirovna NDU dotsenti Boypo'latova Mohlaroyim Dilshodjon qizi NDU 2-bosqich talabasi	67-70
23.	O'SIMLIKLAR BILAN SIMBIOZDAGI MIKROORGANIZLAR IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA. Baxodirova Umida Baxodirovna NDU dotsent Shoniyozova Kamola Nizom qizi NDU 3-bosqich talabasi	70-73
24.	ECOLOGY OF INVASIVE PLANTS SPREADING UNDER URBANIZATION CONDITION IN CENTRAL KYZYLKUM. Navoiy Davlat universiteti magistranti IKROMOVA MAFTUNA VALI qizi. Ilmiy rahbar: PhD: Jo'rayeva.D.Y.	73-79
25.	EKOLOGIK OMILLARNING INSON XULQ-ATVORIGA YASHIRIN TA'SIRI Umarova Jumagul Qo'ziyevna, NDU dotsenti Zokirova Farangiz Nuriddin qizi NDU 2-bosqich magistranti	79-83
26.	ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI VA UNI OLDINI OLIISH CHORA TADBIRLARI. Malikova Ayzada Raxmatovna NDU biologiya fanlari nomzodi,dotsent	83-86
27.	IQLIM O'ZGARISHI VA ANTROPOGEN OMILLAR TA'SIRIDA DORIVOR O'SIMLIKLAR BIOXILMA-XILLIGIGA TA'SIRI: EKOLOGIK VA IQTISODIY OQIBATLAR Xakimov O'ktam Toshbotirovich q.x.f.n. O'Z.R.FA Navoiy bo'limi kata ilmiy xodimi Adilov Sobitjon Uktamovich., Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi tayanch doktoranti. Maxmudov Bobir Turg'unjon o'g'li Fanlar akademiyasi Navoiy	86-93

	bo'limi tayanch doktoranti	
28.	TOSHKENT SHAHRI ATROF HUDUDIDAGI EKOLOGIK VAZIYAT VA UNI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARI, Safarova Nasiba Irankulovna O'ZMU Geografiya va iqtisodiy bilim asosalari kafedrası dotsenti Umurova Nigora Yoqubjon qizi GulDU Ekologiya va geografiya kafedrası tayanch doktoranti	93-97
29.	IQLIM O'ZGARISHINING BOLALAR ORGANIZMIGA TA'SIRI, Sharapova Gulnoza Valentinovna NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD) Muhammadqulova Xadicha Qobiljon qizi NDU 2-bosqich magistranti	97-99
30.	TUYETABAN O'SIMLIGINE EKOLOGIYANING TA'SIRI, A.Musaeva, 1 kurs magistranti, S.Toreniyazova a.x.i.f.d. Berdaq atindagi Qaraqalpaq mamleketlik universiteti	99-101
31.	QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA BOLALARDA NAFAS OLISH TIZIMI KO'RSATKICHLARIDAGI O'ZGARISHLAR. Orazbayeva N.M., Nazarov S.U. Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti	101-104
32.	QORA BALIQ (SCHIZOTHORAX INTERMEDIUS) ONTOGENEZIDA ANTROPOGEN OMIL TA'SIRI. Norova Dilfuza Xolmatovna. NDU doktoranti	105-108
33.	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQLIM O'ZGARISHLARINING KELIB CHIQISHI. O'zbekiston, NDU Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani, dots. Shamsidinova G.D.	108-111
34.	EKOLOGIK OMILLAR VA ULARNING O'SIMLIK BILAN MUNOSABATI, Ortiqova Lola Soatovna Jizzax davlat pedagogika universiteti. Tabiiy fanlar fakulteti dotsent Ubaydullayeva Sevara Tabiiy fanlar fakulteti magistr Tulqinova Komila Otabek qizi Tabiiy fanlar fakulteti bakalavr	111-113
35.	ATROF-MUHITGA IQLIM O'ZGARISHINING TA'SIRI. CHO'LLANISH, SUV RESURSLARI VA BIOXILMA-XILLIKNING YO'QOLISHI. ATMOSFERA IFLOSLANISHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI. Raxmatullayeva Mahzuna Abdulatif qizi NDU o'qituvchi Umaraliyeva Go'zal Komiljonovna NDU tayanch doktoranti	114-117
36.	O'SIMLIK BO'RTMA NEMATODALARNING ORGANIZMIGA TA'SIRI. Matmuratova Gulnoza Bahtiyarovna JDPU Biologiya kafedrası o'qituvchisi Tojiboyeva Nozima Sadulla qizi JDPU Biologiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi	117-119
37.	IQLIM O'ZGARISHI FONIDA SUN'YIY SUV HAVZALARIDA TOVAR BALIQLARINI YETISHTIRISH UCHUN BIOLOGIK FAOL BIRIKMALAR BILAN BOYITILGAN OZUQALARNING AHAMIYATI. Valiyev N.V. Qo'qon davlat universiteti, Kimyo va ekologiya kafedrası dotsenti Ro'ziboyeva D.X. Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti	119-122
38.	SHIMOLI-G'ARBIY QIZILQUM YAYLOVLARIDA HARORAT STRESSI VA O'SIMLIK QOPLAMINING DINAMIKASI. J.S.Sadinov, B.A. Adilov, F.I.Polvonov O'zR FA Botanika instituti	122-127
39.	АДАПТАЦИЯ ПАСТБИЩНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КЫЗЫЛКУМА К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА: НА ПРИМЕРЕ ОСОКОВО-ДЖУЗГУНОВО-БЕЛОСАКСАУЛОВОЙ С ФЕРУЛОЙ РАЗНОСТИ. Садинов Ж.С. Институт ботаники АН РУз	127-132
40.	ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ФОРИШ ЎРМОН ВА ОВ ХЎЖАЛИГИ ФАОЛИЁТИ. Санаева Лола Шукурбоевна, Жиззах давлат педагогика университети, биология фанлари номзоди Акмалова Мадина Акмал қизи, Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали талабаси	132-135
41.	HOZIRGI EKOLOGIK MUHITDA SOG'LOM OVQATLANISH RATSIONINI TARG'IB QILISH BORASIDA MUXIM TAVSIYALAR. Mamantayeva Zamira Xamitjonovna Toshkent shahar Chilonzor tumani 200-maktab o'qituvchisi	135-137
42.	ЮМШОҚ БУГДОЙ НАМУНАЛАРИНИНГ НОҚУЛАЙ ОМИЛЛАРГА	137-140

	ЧИДАМЛИЛИГИ. Аллоберганова З.Б Урганч давлат университети Биология фанлари номзоди. Доцент. Султонов М.Ф Хоразм Маъмун академияси таянч докторанти. Хива.	
43.	BIOLOGIK PREPARATLAR TA'SIRIDA O'SIMLIK LARNING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARINI O'RGANISHNI, EKOLOGIK MUAMMOLARINI BARTARAF ETISHDAGI O'RNI. Mavlyanova Gulnoza Djambulovna O'simliklar genetik resurslari ilmiy -tadqiqot instituti stajyor-tadqiqotchi	140-143
44.	ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. А.К. Халибекова Навоийский государственный университет	143-146
45.	АТМОСФЕРА ҲАВОСИНИНГ ИФЛОСЛАНИШИ-ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА ТАЪСИРИ. Рўзимова Х.К. ЧДПУ доценти, Абдумуталипова У.А, Абдурашидова Ш.Н,Очилова М.Б ЧДПУ талабалари	146-149
46.	АРАЛЬСКОЕ МОРЕ – ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ. Халимова Н.Т. - НГУ; преподаватель кафедры Биологии Турсунова Ш.М. – магистр НГУ; преподаватель биологии «Euromed school» Адилханова Хонзодахон ученица 11 «А» класса «Euromed school»	149-151
47.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ YERSINIA PESTIS И ВЛИЯНИЕ НА ЭКОСИСТЕМЫ. Исматов А.М. Наманганский государственный университет (Ph.D.)-старший преподаватель	152-154
48.	IQLIM O'ZGARISHI VA EKOLOGIK MUAMMOLARDA VA YECHIMLARDA SHIITAKI ZAMBURUG'INING EKOLOGIK AHAMIYATI. Azimov Ahmad Umar o'g'li Qarshi davlat universiteti magistri	154-156
49.	EKOLOGIK VAZIYAT VA INSON SALOMATLIGIDA BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALAR NING ROLI. A.X.Islomov. O'z R FA Biorganik kimyo instituti Kompleks birikmalar laboratoriyasi k.f.d., yetakchi ilmiy xodim	156-159
50.	NAVOIY SHAHAR HUDUDIDAGI EKOLOGIK VAZIYAT VA UNI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARI. G'aybullayeva Ozoda Obid qizi, NDU b.f.f.d. (PhD) Ma'murova Shoista Rizayevna Navoiy shahar 15-maktab o'qituvchisi	159-162
51.	IQLIM INQIROZI VA INSON SALOMATLIGI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK. Baxodirova Umida Baxodirovna NDU dotsenti, To'yboyev Muhammad Mexriddinovich NDU 2-bosqich magistranti Shokirova Shahnoza To'lqin qiz NDU 2-bosqich magistranti	162-165
52.	IQLIM O'ZGARISHINING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI Ataqlouva Manzura Nematovna NDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD) Xolmirzayeva Sitora To'lqinovna 4-kurs talabasi	165-169
53.	EKOLOGIK MUAMMOLAR NING INSON HAYOTIGA TA'SIRI. Jo'rayeva Dildora NDU katta o'qituvchisi, p.f.f.d.(PhD), Ibragimova Mushtariy NDU 1-bosqich talabasi	170-171
54.	EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULAR NING OLDINI OLISH YO'LLARI Umaraliyeva Go'zal Komiljonovna NDU o'qituvchi, Yusupov Doston Faxriddin o'g'li NDU o'qituvchi.	171-173
55.	EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH, IQLIM O'ZGARISHINING OLDINI OLISHDA BIOTEXNOLOGIK YONDASHUVLAR NING ROLI VA AHAMIYATI Xujjiyev Sodiq Oltiyevich NDU professori, b.f.n. Jonuzoqov Azimjon G'ayrat o'g'li NDU 3-bosqich talabasi	173-176
56.	ATROF-MUHIT MUHOFAZASI VA INSON SALOMATLIGI: TARIXIY VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR Raxmonova Dilovar Ostanaqulovna Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi.	177-180
II sho'ba		

Iqtisodiy barqarorlik va yashil iqtisodiyot: Yashil iqtisodiyot va "green energy" salohiyati, Agroiqtisodiyot va suv resurslaridan samarali foydalanish, Iqtisodiy o'sish va tabiat muhofazasi muvozanati		
57.	SUV RESURLARINI TEJASH VA BARQAROR RIVOJLANISH. Muhammadova Donoxon NDU Tabiiy fanlar va Tibbiyot fakulteti Biologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi	181-186
58.	KAPUCHIN MAYMUNLARINING BIOLOGIYASI VA IJTIMOIY HAYOTI. Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD), Baxodirova Malika NDU Biologiya ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi, Mamaniyozova Shaxribonu NDU Biologiya ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi	186-188
59.	"EKOLOGIK SOF BALIQ MAHSULOTLARI – SOG'LOM JAMIYAT POYDEVORI" Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna NDU, b.f.f.d.(PhD)	188-191
60.	GO'ZAL TABIAT – BARCHAMIZNIKI Maxammadiev Davron Muyassarovich JDPU, katta o'qituvchi	192-194
61.	IQTISODIY BARQARORLIK VA YASHIL IQTISODIYOT: YASHIL ENERGIYA SALOHİYATI, AGROIQTISODIYOT VA SUV RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH, IQTISODIY O'SISH VA TABIAT MUHOFAZASI MUVOZANATI, Mirzaqulova.R.M. Termiz Davlat Pedagogika instituti o'qituvchi Nomozov.J.N. Termiz Davlat Pedagogika instituti Tabiiy va aniq fanlar fakulteti talabasi	195-199
62.	QUYI ZARAFSHON XUDUDIDA TARQALGAN YOMG'IR CHUVALCHANGLARINING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI. Xusniddin Boymurodov Samarqand davlat veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti professori, Alimardan Raxmatullayev, Qarshi davlat universiteti, dotsenti Yunus Pardayev Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha, MQTva MOI Samarqand filiali katta o'qituvchisi.	199-203
63.	ZARAFSHON HAVZASI O'TLOQI TUPROQLARINING EKOLOGIK - MELIORATIV HOLATI. Kushakov Abduvali Jabborovich professor. Navoiy davlat universiteti	203-207
64.	DOVUTKO'L SUV HAVZASIDA TARQALGAN QASHQALDOQ (FULICA ATRA) EKOLOGIYASI BO'YICHA MATERIALLAR. Ametov Ya.I. - b.f.d., professor, Abdikarimova M.K. - tayanch doktorant, Babanov R.S. - mustaqil tadqiqotchi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus sh.,	207-210
65.	DRACOCEPHALUM NURATAVICUM ADYLOV O'SIMLIGINING NUROTA TIZMASINING O'SIMLIK QOPLAMIDAGI ROLI. Abdullayeva Nilufar Sag'dullayevna Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya JDPU Jizzax	210-213
66.	AKPETKI KO'LLAR TIZIMIDA UYA QURUVCHI KATTA QO'NG'IR (PODICEPS CRISTATUS) EKOLOGIYASIGA OID MATERIALLAR. ¹ Arzibaev D.F. - tayanch doktorant, ² Ametova N.I. – assistent o'qituvchi (PhD), ² Babanov R.S. - mustaqil tadqiqotchi ¹ Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti ² Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti	213-214
67.	BIOXILMA-XILLIKNI ASRASH VA UNING ILMIY ASOSLARI. Aslonova Sarvinoz Orif qizi, NDU magistranti Xudoyberdiyeva Ruxsora NDU magistranti	215-218
68.	YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING AHAMIYATI, Xolikova Moxichexra Azamatovna, ChDPU dotsenti Jo'ldasova Aynur Sabir qiz, ChDPU - talaba Abdurahmonova Iroda Alijon qizi ChDPU - talaba	218-220
69.	QUYI AMUDARYO DAVLAT BIOSFERA REZERVATI HUDUDIDA 2025 YILNING YOZ MAVSUMIDA OLIB BORILGAN ORNITOLOGIK KUZATISH NATIJALARI, ¹ Ametov Ya.I. - b.f.d., professor, ² Atajanov A.X. - mustaqil tadqiqotchi ¹ Bekniyazova D.B. - tayanch doktorant, ¹ Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus sh., ² Xorazm milliy tabiat bog'i, Xorazm	220-223

70.	KARTOSHKA X VIRUSINI AJRATISHDA INDIKATOR O'SIMLIKLARNI TANLASH. D.T. Jovliyeva, b.f.f.d., ChDPU, V.B. Fayziyev, prof, b.f.d., ChDPU, S.U. Ahmadjonova, 3 kurs, ChDPU.	223-226
71.	OQTOQ BOTANIK GEOGRAFIK RAYONI FLORASINING VEGETATSIYA INDEKSI (NDVI) ORQALI BAHOLASH. Hamrayev Diyorjon Xonnazar o'g'li, tayanch doktorant, Botanika instituti. Esanov Husniddin Qurbonovich, dots., Buxoro davlat unversiteti, Qilichev Shohjahon Shomurod o'g'li,k.i.x, Botanika instituti, Toshkent	226-230
72.	TABIIY TARQALISH MAYDONIDA YIRIK BARGLI ALQOR (MEDIASIA MACROPHYLLA PIMEN) O'SIMLIGINING EKOLOGIYASINI O'RGANISH (ZOMIN DAVLAT QO'RIQXONASI). Ikromova Yulduzoy Erkin qizi., Sh.Rashidov nomidagi SamDU, doktorantura talabasi., Umurzakova Zebo Iskandarovna Botanika kafedrası professori	231-234
73.	SALOR KANALI KUMUSH TOVONBALIG'INING O'SISHI VA SERPUSHTLIGI. Ismatillayeva Gulhayo Mexriddinovna O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Zoologiya instituti	234-238
74.	SILYBUM MARIANUM (MILK THISTLE) O'SIMLIGINING EKOLOGIK XUSUSIYATLARI. Jumaboyev Bahodir Yerejepovich, NDU dotsenti, Ismatova Manzura Hikmatillo qizi, NDU 2-kurs magistranti	238-240
75.	MAMLAKATIMIZDA BIOXILMA-XILLIKNI SAQLAB QOLISH MAQSADIDA PAVLONIYA ELONGATA DARAXTINI IQLIMLASHTIRISHNING AHAMIYATI Jo'ramurodova Mahdiya Ilxom qizi ,Qarshi davlat universiteti, magistranti	240-243
76.	SHAKLLANGAN YAYLOV AKVAKULTURASI TARTIBIDA SUV HAVZASINING BALIQCHILIK XUSUSIYATLARI Kanatbayeva T.S. NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)	243-245
77.	NAVOIY VILOYATI QIZIL KITOBGA KIRITILGAN FLORA VA FAUNA TURLARINI SAQLASH MUAMMOLARI. Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna NDU b.f.f.d.(PhD), Mamasharipova Sevinch Utkirjon qizi, NDU 2-kurs talabasi	246-249
78.	TUPROQ UNIMDORLIGI VA HOSILDORLIKNI OSHIRISH, Xolikova Moxichehra Azamatovna ChDPU Biologiya kafedrası dotsenti, Mamutxonova Zilola Maqsudxon qizi, ChDPU Biologiya yo'nalishi talabasi, Jumanazarova Zebiniso Shavkat qizi ChDPU Biologiya yo'nalishi talabasi	249-251
79.	O'ZBEKISTONNING CHO'L ZONASIDA JOYLASHGAN XUSUSIY OVCHILIK XO'JALIKLARI HAQIDA MA'LUMOTLAR. ¹ Raxmonov Rashit Raximovich Qoraqlpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi, ¹ Jumanov Muratbay Aripbayevich Qoraqlpoq davlat universiteti professori, biologiya fanlari doktori	252-255
80.	CHAVOQ BALIQNING (RUTILUS RUTILUS) MORFO-BIOLOGIK O'ZGARUVCHANLIGI. Homidova Zilola Yunusovna. NDU doktoranti Profi University "Ta'lim faoliyati va tillar" fakulteti dekani	255-257
81.	TUPROQQA ISHLOV BERISH YUKINI KAMAYTIRISH ORQALI UNUMDORLIKNI OSHIRISH: ZERO (NO-TILL FARMING) DEHQONCHILIK USULI. Yuldashov Murod Xudargonovich, NDU Biologiya kafedrası professori, q/x.f.n.	258-260
82.	GULXAYRIDOSHLAR OILASI (MALVACEAE) NING VAKILI DORIVOR GULXAYRINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI HAMDA DORIVOR PREPARATLARI O'RGANISH. Matmuratova Gulzoda Baxtiyorovna, Jizzax davlat pedagogika universiteti	260-263
83.	CHIRCHIQ DARYOSIDA OQ SLANING O'SISH KO'RSATKICHLARI. Namozov S.M., Turayev L.G., Sobirov J.J. O'zR FA Zoologiya instituti, Toshkent	263-266
84.	YASHIL IQTISODIYOT VA "GREEN ENERGY" SALOHİYATI, AGROIQTISODIYOT VA SUV RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH, IQTISODIY O'SISH VA TABIAT MUHOFAZASI MUVOZANATI. Kanatbayeva	266-270

	T.S. NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD), O.S,Joldibayev, A.T.Suygenova Biologiya ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi	
85.	BIOLOGIK VA ORGANIK O'G'ITLARNING O'SIMLIKLAR HAYOT JARAYONIDAGI AHAMIYATI. Xolikova Moxichexra Azamatovna ChDPU Biologiya kafedrası dotsenti, O'rinova Gulnoza Xaytbay qizi, ChDPU biologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi Nishanbayeva Almasxan Tadjimirzayevna Toshkent tibbiyot universiteti Chirchiq filiali katta o'qituvchisi.	270-273
86.	DUKKAKLI O'SIMLIKLAR (FABACEAE) NING TUPROQ UNUMDORLIGI VA EKOLOGIYAGA TA'SIRI. Xolikova Moxichexra Azamatovna, ChDPU dotsenti Qilichev Sevdiyor Muhiddinovich ChDPU talabasi	273-276
87.	O'ZBEKISTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI Qudratov Azizjon Dehqonboyevich, Yashil iqtisodiyot va agrobiznes" kafedrası katta o'qituvchisi, BuxDU	276-280
88.	QUSHLAR EKOLOGIYASINI O'RGANISH. Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti, Xamroyeva Madina Dadajonovna Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi, Abdukarimova Shaxinabonu Jasur qizi	280-283
89.	AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMI ASOSIY SUV MANBALARINING MONITORINGI, SUV SATHINI BARQAROR USHLASH BO'YICHA KO'RILAYOTGAN CHORALAR. Ravshanova Adolat Ravshan qizi, Biologiya kafedrası, JDPU, Jizzax Raximova Maloxat Anvarovna, Biologiya kafedrası, JDPU, Jizzax Abdug'aniyeva Guljahon Sayfiddin qizi Biologiya kafedrası, JDPU, Jizzax	283-287
90.	QARSHI SHAHRIDAGI YOMG'IR CHUVALCHANGLARINING. (LUMBRICIDAE) TURLAR XILMA – XILLILIGI, Ruiddinov Asilbek Xusan o'g'li, Maxmatqulova Navbahor Abdug'ofur qizi, Ne'matova Munira Kamol qizi Qarshi davlat universiteti	287-291
91.	JIZZAX VILOYATIDA AGROTURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY BARQARORLIK VA YASHIL IQTISODIYOTDAGI AXAMIYATI. Санаева Лола Шукурбоевна, Ж Д П У, б. ф. н, в/б доцент Акмалова Мадина Акмал қизи, Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали талабаси	291-293
92.	OCHIQ URUG'LILARNING YASHIL MAKONNI SAQLASH VA EKOLOGIK MUVOZANATNI TA'MINLASHDAGI ROLI. Yuldasheva Malika Berdiyrovna NDU Biologiya kafedrası katta o'qituvchisi Sayfullayev Muhammadqodir Muhammadsodiq o'g'li. NDU biologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi Ismatullayev Baxtiyor Arslon o'g'li NDU biologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi	294-297
93.	BUZILGAN YERLAR TUSHUNCHASINING MAZMUN VA MOHIYATI, Sharipov Shavkat Muxamajanovich O'zMU Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti dekani, g.f.d. (DSc), Samatova Nafisa Rustamovna JDPU Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrası doktoranti	297-301
94.	JIZZAX VILOYATI FLORASIDAGI QIZIL KITOBGA KIRITILGAN IKKI URUG'PALLALI O'SIMLIKLAR TAKSONOMIK TAHLILI. Sharipova Mohistara Hamdam qizi JDPU Biologiya kafedrası Tayanch doktorant., Karimova Damira Damin qizi Tayanch doktorant	301-307
95.	TURLI EKOLOGIK SHAROITLARDA DORIVOR SEMIZO'T (PORTULACA OLERACEA) O'SIMLIGINING O'SISH DINAMIKASI. Ubaydullayeva Sevara G'ayrat qizi J D P U magistr	307-309
96.	ZARAFSHON DARYOSI QUYI OQIMI SUV HAVZALARIDA YASHOVCHI OQCHA (ABRAMIS BRAMA) BALIG'INING EKOLOGIK XISUSIYATLARI Umaraliyeva Go'zal Komiljonovna, Navoiy davlat universiteti 2 bosqich doktoranti	310-313
97.	QALDIRG'OCHLAR BIOLOGIYASI VA AHAMIYATI. Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD) Jozilova Nozima Urol qizi, NDU 1-bosqich talabasi G'afforova Roziya Lutfullo qizi NDU 1-bosqich talabasi	313-315
98.	LYCIUM BARBARUM: NAVOIY EKOTIZIMIDAGI AHAMIYATI,	315-319

	EKOLOGIYASI VA MOSLASHUV MEXANIZMLARI. Ataqulova Manzura Nematovna., NDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD) Valiyeva Feruza Telmon qizi., NDU 2-kurs magistranti.	
99.	IQTISODIY O'SISH VA TABIAT MUHOFAZASI MUVOZANATIDA GIDROBIONTLARNING ROLI. Xasanov Nodir Hamrokulovich NDU b.f.f.d.(PhD)	319-321
100.	MIRZACHO'L SHAROITIDA O'STIRILGAN RUBIA TINCTORUM (L) O'SIMLIGINI INTRODUKSION BAHOLASH. Karshibaev Jaxongir Xazratkulovich, Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti, Xo'jamqulov Oxunjon Raxmatullo o'g'li Guliston davlat universiteti, tayanch doktorant	321-325
101.	DUKKAKLI O'SIMLIKLAR VA ULARNING TUPROQ EKOLOGIYASIGA TA'SIRI. Xolikova Moxichexra Azamatovna, ChDPU Biologiya kafedrasida dotsenti Nishanbayeva Almasxan Tadjimirzayevna, Toshkent tibbiyot universiteti, Chirchik filiali katta o'qituvchisi O'rinova Gulnoza Xaytbay qizi, ChDPU biologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi	325-328
102.	DEHQONCHILIKDA BO'Z TUPROQLARNING AGROKIMYOVIY XUSUSIYATLARI, Abduxakimova Xusnidaxon Abdullayevna FarDU dotsenti, Muhammadjonova Madinabonu A'zamjon qizi FarDU magistranti	328-331
103.	AYDARKO'L KO'LI SUVINING KIMYOVIY TARKIBI VA ULARNING HAVZA BIORESURSLARIGA TA'SIRI. Jumabaev Baxodir Yerejepovich NDU dotsenti, b.f.n.	331-334
104.	AMARANTHUS L. ТУРКУМИ АЙРИМ НАВЛАРИНИНГ ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ХУДУДИДА БИОЭКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТУПРОҚНИНГ ШҰРЛАНИШ БҰЙИЧА ХИМИЯВИЙ ТАҲЛИЛИ. Мамбетова Насиба Курбанбаевна Ажинийаз номидаги НДПИ, докторант	335-339
105.	РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРАСЯ ТУДАКУЛЬКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ. Салихов Т.В., Намозов С.М., Собиров Б.Ж. Институт Зоологии АН РУз	339-343
106.	SUDOCHE KO'LLAR TIZIMI SUVO'TLARINING TAKSONOMIK, EKOLOGIK VA ALGOTSENOTIK TAHLILI. Eshmurodova Nargiza Sharofovna. O'zbekiston milliy universiteti	343-346
107.	YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISH KAFOLATI. Sheraliyeva Saida Azatovna Navoiy davlat universiteti Iqtisodiyot kafedrasida dotsent v.b.	346-350
108.	ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ВА ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИКЛИГИ Муродова Нодира Куллиевна НДУ профессори, и.ф.д	350-354
109.	ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ХЛОПЧАТНИКА С ОКРАСКОЙ ВОЛОКНА Р.Б. Рахмонова НГУ старший преподаватель	354-358
110.	AYDARKO'L IXTIOFAUNASI VA UNING EKOLOGIK XOLATI Jumabayev Bahodir Yerejepovich NDU dotsenti, b.f.n., Buriyeva N. NDU 2-kurs magistri	359-361
111.	ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛУКОВИЦ РОДА ALLIUM М.Х. Равшанова Навоийский Государственный Университет Старший преподаватель	362-365
112.	“YASHIL IQTISODIYOT”GA O'TISH TAMOYILLARINING XUSUSIYATLARI Xasanov Sh.R. NDU dotsenti.	365-370
III sho'ba Energetika va innovatsion texnologiyalar: Quyosh, shamol va gidroenergiyadan samarali foydalanish, Karbon-neytral texnologiyalar, Innovatsion qishloq xo'jaligi va resurs tejamkor texnologiyalar		
113.	Қайта тикланувчи яшил энергия: барча учун муҳим масала М.В.Калонov NDU rektori, i.f.d., prof.	371-376

114.	MOSH NAVLARINING SAQLANUVCHANLIK DARAJASIGA, BIOSTIMULIYATORLARNI TA'SIRI. Davronov Qaxramonjon Anvarjonovich, FDU, dotsenti, Qishloq xo'jalik fanlari doktori (DSc), Xoliqov Muxridin Baxromjon o'g'li, FDU, mustaqil tadqiqotchi	376-380
115.	ЭКОЛОГИК ТОЗА ЭНЕРГИЯ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ 5 KW·h ҚУВВАТЛИИ ФОТОЭЛЕКТР СТАНЦИЯНИНГ АМАЛИЙ ИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ. Камолов И.Р. НДУ – т.ф.н., профессор, Очилтошева Д.З. – Бекобод туман, мактаб физика ўқитувчиси Идибоева С.Б. Қаҳҳорова М.Э. НДУ талабалари	380-384
116.	FITOMELIORATSIYA USULIDA SANOAT CHIQINDILARI BILAN IFLOSLANGAN SUVLARNI TOZALASH. Xujjiyev Sodiq Oltiyevich NDU Biologiya kafedrası professori, b.f.n.	384-387
117.	IFLOSLANGAN TUPROQLARNI FITOMELIORATSIYA USULIDA TOZALASHNING AFZALLIKLARI. Yuldashov Murod Xudargonovich NDU, Biologiya kafedrası professori, q/x.f.n. Sharopova Makhliyo Davlat qizi NDU, Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (biologiya) mutaxassisligi 2-kurs magistranti	387-390
118.	“FOTOPANEL BILAN AQLLI O'RINDIQ - SMART STOP”NING IMKONIYATLARI VA AMALIY AHAMIYATI Jamilov Yu.Yu. – NDU dotsenti, PhD Ochiltosheva D.Z. – fizika fani o'qituvchisi, Bekobod tumani 24-maktab Eshonqulov A.U. –Osiyo xalqaro universiteti magistri	390-392
119.	YUQORI OPTIK SHAFFOFLIKKA EGA BO'LGAN YARIMO'TKAZGICHLI MATERIALLARNI QUYOSH ELEMENTI UCHUN TANLASH. ¹ Atajonov Muhiddin Odiljonovich, ADTI, ¹ Muqobil energiya manbalari kafedrası dotsenti. ² Boboyev Abror Karim o'g'li ADTI, ² 4-kurs talabasi	392-395
120.	AGROKLAFTERLARDA KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI. Kamiljanov Berdax QDU doktoranti	395-398
121.	S-7303 G'O'ZA NAVI QURUQ MODDA TO'PLASHIGA KO'CHAT QALINLIGINING TA'SIRI Mamatqulov Orifjon Odiljon o'g'li FarDU mustaqil tadqiqotchisi	399-402
122.	FARG'ONA VILOYATI SUG'ORILADIGAN BOTQOQ-O'TLOQI TUPROQLARDA KARTOSHKKA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI. Matholiqov Ro'zali Baxtiyor o'g'li FarDU mustaqil tadqiqotchisi	402-404
123.	QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING IQTISODIY SAMARADORLIGI. Sharopova Gulnoza Valentinovna, NDU, Biologiya kafedrası dotsenti	404-407
124.	ENERGIYA VA ILG'OR TEXNOLOGIYALAR: QUYOSH, SHAMOL VA SUV ENERGIYASIDAN OQILONA FOYDALANISH, UGLERODSIZ TEXNOLOGIYALAR, INNOVATSION AGROTEXNOLOGIYALAR VA RESURSNI TEJOVCHI YECHIMLAR. G'aybullayeva Ozoda Obid qizi NDU, Biologiya kafedrası o'qituvchisi b.f.f.d.(PhD) Utemuratova Julduz Perdebay qizi NDU, talabasi	407-409
125.	TYPES OF ENERGY THAT ARE IMPORTANT FOR THE FUTURE IN THE WORLD AND IN UZBEKISTAN. Ramzjon Sokhibnazarov NSU, Teacher of the Department of "Biology". NSU, Muhayyo Ummatova (Ph.D), Teacher of the Department of "Biology".	409-412
126.	YUQORI OQSILLI OZUQALAR BILAN OZIQLANTIRISHNING KARP BALIG'I TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI. D.M.Yuldashova NDU, 1-kurs magistr. Kanatbayeva T.S. NDU, “Biologiya” kafedrası dotsenti	412-415
127.	RESOURCE-EFFICIENT TECHNOLOGIES AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Yuldasheva Malika NSU, Biology Department	415-417
128.	ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. Халимова Назокат Тухтасиновна преподаватель биологии «Euromed school»	418-421

	Турсунова Ш.М. НГУ, магистр Касатов Андрей – ученик 11 «А» класса «Euromed school»	
129.	QUYOSH, SHAMOL, GIDROENERGIYADAN SAMARALI FOYDALANISH. KARBON-NEYTRAL TEXNOLOGIYALAR, INNOVATSION QISHLOQ XO'JALIGI VA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR. Raxmatullayeva Mahzuna Abdulatif qizim, NDU	421-424
130.	VENGER KARP BALIG'INING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA UNI YETISHTIRISHNING TEXNOLOGIK JARAYONLARI. Hosilova.U.B. O'zR FAi Navoiy bo'limi 1-kurs doktoranti	424-427
131.	XLORELLA (CHLORELLA VULGARIS) DAN PARRANDACHILIK KORXONALARIDA FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI Ibragimova Mehribonu Farxod qizi, Islom Karimov Nomidagi TDTU, Biotexnologiya kafedrası 1 bosqich tayanch doktoranti	427-432
132.	VINILATSETAT SINTEZI UCHUN RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYA YARATISH. Ravshanova Laylo Sherzod qizi, NDU, Kimyo yo'nalishi 1-bosqich talabasi, Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li, NDU, Kimyo kafedrası professor v.b., t.f. (PhD)	432-435
133.	MAHALLIY RUDALAR ASOSIDA OLINGAN KOAGULYANTLAR YORDAMIDA SANOAT VA OQOVA SUVLARINI TOZALASH. Barakayev M.B. NavDU akademik litseyi	435-437
134.	SIRKA KISLOTANING QISHLOQ XO'JALIGIDA UCHUN RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYASINI YARATISH. Hasanova Nilufar Sulton qizi, NDU 4-bosqich talabasi Ravshanova Laylo Sherzod qizi, NDU 1-bosqich talabasi, Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li NDU, professor v.b., t.f.f.d. (PhD)	437-441
135.	ЭНЕРГИЯ ПОД НОГАМИ: БУДУЩЕЕ ЗЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДОРОГАХ. Турсунова Ш.М. НГУ магистр, преподаватель биологии «Euromed school» Амирсaidов Самир, Мамбетов Влад – ученики 11 «А» класса «Euromed school»	441-444

IV sho'ba

Ekologik ta'lim va barqaror rivojlanish: Barqaror rivojlanishda ta'lim va ilm-fanning roli, Ekologik madaniyat va aholi ongini oshirish, Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq ijtimoiy muammolar

136.	EKOLOGIK MUAMMOLARNI OLDINI OLISH VA AHOLI EKOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTRISH. Sayfullayev Asilbek Farhod o'g'li NDU o'qituvchisi	445-448
137.	EKOLOGIK TA'LIM VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH. Aberqulov Egamberdi Abduraimovich JDPU o'qituvchisi	448-451
138.	YOSHLAR ONGIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKILLANTIRISHDA TA'LIMNI O'RNI. Achulova Nazifa Raxmankulovna NDU katta o'qituvchisi, p.f.f.d (PhD).	451-454
139.	BIOLOGIYA TA'LIMI, ABU ALI IBN SINO TA'LIMOTLARI VA INNOVATSION YONDASHUVLARNI TASHKIL ETISHNING DOLZARB MASALALARI. Tojiboyeva Sevaraxon Xayrullayevna, QDPI o'qituvchisi	454-457
140.	O'QUVCHILARDA EKOLOGIK TAFAKKURNI SHAKILLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING MAZMUN VA MOHIYATI. Ataqulova Manzura Nematovna, NDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD) 36 - maktab o'qituvchisi Murodova Shaxnozabonu Murod qizi., NDU 4-kurs talabasi	457-460
141.	UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA EKOLOGIK TA'LIMNING DOLZARB MUAMMOLARI. Ataqulova Manzura Ne'matovna, NDU dotsenti, p.f.f.d (PhD)	460-463
142.	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI EKOLOGIK TARBIYALASHNING O'ZIGA XOSLIGI. Azimova Gulmira Xayrullayevna, NDU Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi	464-466
143.	EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASH-HAYOTIY ZARURAT! Jo'rayeva	466-468

	Dildora Yunusovna p.f.f.d (PhD) Biologiya kafedrasida katta o'qituvchisi	
144.	BARQAROR TARAQQIYOT YO'LIDA EKOLOGIK TA'LIM. Hamidova Dilbar G'iyosovna, NDU o'qituvchisi	468-472
145.	BARQAROR EKOLOGIK RIVOJLANISH YO'LIDA EKOLOGIK MADANIYATNING AHAMIYATI. Sharipova Dildora Rajabovna NDU universiteti o'qituvchisi	472-475
146.	BARQAROR RIVOJLANISH YOLIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH. Urunova Dilshoda Sobirovna NDU o'qituvchisi	475-480
147.	STEAM YONDASHUV ASOSIDA EKOLOGIK MADANIYAT VA AHOLI ONGINI OSHIRISH. Ergashova Ro'zigul To'lg'in qizi, NDU doktoranti	481-484
148.	YOSHLARDA EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Fayzullayev Burxon, O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti Samarqand mintaqaviy filiali direktori Malikov Dilshod Boymurod o'g'li Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti Ta'lim jarayonini tashkil etish bo'lim boshlig'i	484-489
149.	ATROF - MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA YOSHLARNING. O'RNI VA MAS'ULIYATI. Fayzullayeva Dilnoza Lutfullo qizi, NDU 4-bosqich talabasi	489-492
150.	AHOLI O'RTASIDA EKOLOGIK ONG VA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH USULLARI. Umarov Husan Laziz o'g'li NDU 4-kurs talabasi	492-495
151.	BIOLOGIK TA'LIM VA TADQIQOTLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI. Ibodova Mahfuza Namozovna NDU dotsenti, (PhD).	495-501
152.	TALABALARNING EKOLOGIK SAVODXONLIGINI TERMINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH. Jabborova Tozagul Xujamurodovna Iqtisodiyot va pedagogika universiteti b.f.f.d(PhD),v.b.dotsent	501-505
153.	EKOLOGIK TA'LIMNING AHAMIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI. Ergasheva Maftuna Shodmon qizi NDU 4-bosqich talabasi	505-508
154.	EKOLOGIK TA'LIM VA BARQAROR RIVOJLANISH. Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna, NDU Biologiya kafedrasida dotsenti, b.f.f.d.(PhD) Rustamova Barchinoy Yorqin qizi NDU 2-bosqich talabasi	508-512
155.	ILM-FAN VA TA'LIM ORQALI EKOLOGIK MUAMMOLARGA YECHIM Teshayeva Mohinur Sayfullo qizi, NDU tayanch doktoranti	512-515
156.	NOBIOLOGIK IXTISOSLIK TALABALARIDA EKOLOGIK BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM JIHATLARI. Munisa Maxammadiyeva Abdusalom qizi, Qarshi davlat universiteti "Boshlang'ich ta'lim kafedrasida" doktoranti	515-519
157.	INTEGRATION OF DIGITAL LEARNING TECHNOLOGIES AND ECOLOGY INTO BOTANY TEACHING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Kayumova Mohinur Karim qizi, student, NSU Lecturer at the Department of Biology	519-522
158.	BARQAROR RIVOJLANISHDA TA'LIM VA ILM-FANNING ROLI. Ravshanov Ma'rufjon Baxtiyor o'g'li, NDU akademik litseyi biologiya fani bosh o'qituvchisi, NDU 1-bosqich tayanch doktoranti	522-524
159.	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY FAOLIYAT ORQALI ATROF -MUHITNI IDROK ETISHNI SHAKLLANTIRISH: PEDAGOGIK PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR VA AMALIY TAVSIYALAR, Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi, NDU Maktabgacha ta'lim kafedrasida o'qituvchisi	524-527
160.	EKOLOGIK TARBIYANI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY KELIB CHIQISHIDA,"HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI" FANI PEDAGOGIK TA'LIMOTLAR TARIXI TAHLILI ASOSIDA. Akobirov Shuxrat Razitdinovich NDU katta o'qituvchisi,p.f.f.d (PhD), Akobirova Nilufar Shuxratovna Toshkent davlat farmatsevtika instituti talabasi.	527-531
161.	EKOLOGIK TA'LIM, EKOLOGIK BARQARORLIK VA YASHIL IQTISODIYOT. Rahmonov Ilg'or. NDU Iqtisod kafedrasida o'qituvchisi. Shermamatov Muxammad Baxodir o'g'li. NDU 4-kurs talabasi	531-536

162.	BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK TA'LIMNING AHAMIYATI VA UNGA PEDAGOGIK YONDASHUV. Shokirova M.B. BuxDU doktoranti	536-540
163.	UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA EKOLOGIYA MAVZULARINI O'QITISH JARAYONIDA ILMIY - OMMABOP ADABIYOTLARDAN FOYDALANISH METODIKASI. Shomurotova Xurshida Baxtiyorovna NDU 2-bosqich doktoranti	540-542
164.	ASSESSMENT OF THE BLOOD COAGULATION SYSTEM USING OPTICAL COAGULOMETRY IN THE LABORATORY. Tukhtaeva Feruza Shonazarovna University of Business and Science Tashkent branch, Department of Natural Sciences PhD.	543-544
165.	TALABALARDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BIOLOGIYADAN MASALALAR YECHISH ORQALI EKOLOGIK TAFAKKURI VA BARQAROR RIVOJLANISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH. Raxmatov Uchkun Ergashevich, (O'z.MPU, Toshkent)	544-548
166.	EKOLOGIK MUVOZANATNI ANGLASHDA OZIQ ZANJIRI VA TROFIK PIRAMIDA ASOSIDAGI INTEGRATIV MASALALARDAN FOYDALANISH METODIKASI. Raxmatov Uchkun Ergashevich, (O'z.MPU, Toshkent) Jumanov Muratbay Arepbaevich (QQDU, Nukus)	548-552
167.	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH. Yarova Gulhayo Fazliddin NDU Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi	552-555
168.	O'QUVCHILARNING EKOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIXALI TA'LIMDAN FOYDALANISH. Ismatillaeva Dilfuza Botirjonovna Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi, 8-maktab biologiya o'qituvchisi Allayorova Maloxat Normaxmat qizi mustaqil izlanuvchi	555-558
169.	EKOLOGIK TARBIYADA UZVIYLIK TIZIMINI SHAKLLANTIRISH. Mamirova Zulxumar Narbayevna Navoiy davlat universiteti	558-561
170.	QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI XUDUDIDA TARQALGAN DORIVOR O'SIMLIKLARINI EKOLOGIK XOLATINI O'RGANISH MISOLIDA O'QUVCHILARNING ILMIY TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. Mirzaboev Timur Bisenbay o'g'li, Qoraqalpoq davlat universitet Dorivor o'simliklar agroekologiyasi va introduksiyasi kafedrası o'qituvchisi	561-565
171.	MAKTABDA EKOLOGIK TARBIYANING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI. Ergasheva Gulruxsor Surxonidinovna O'zbekiston milliy pedagogika, universiteti professori, p.f.d. Qayumova Dilsora Nurali qizi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti, p.f.f.d.(PhD)	565-567
172.	IQTISODIY BARQARORLIK VA YASHIL IQTISODIYOTNI ZOOLOGIYA FANI BILAN INTEGRATSIYALASH: BARQAROR RIVOJLANISH SARI QADAM. Navruzova Sevara Akbar qizi Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti	567-570
173.	BIOLOGIYA TA'LIMIDA INDIVIDUAL YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISHNING METODIK IMKONIYATLARI Ergasheva Gulruxsor Surxonidinovna O'zMPU professori, p.f.d. (DSc) Savutova Malohat Erkinovna Xorazm viloyati Urganch shahri 1-son maktab oliy toifali biologiya o'qituvchisi	570-574
V sho'ba Xalqaro hamkorlik va milliy siyosat: Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda xalqaro tashabbuslar, Milliy strategiyalar va davlat dasturlari, Transchegaraviy suv resurslari va hamkorlik		
174.	IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA HUDUDIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA JAHON MAMLAKATLARINING BURCH VA MAJBURIYATLARI. Abdurashidov Zafarjon UzMU "Ekologiya kafedrası" dotsenti G.f.f.d (PhD).	575-579
175.	GLOBAL HAMKORLIK VA MILLIY YONDASHUVLAR: IQLIM	579-582

	O'ZGARISHIGA QARSHI STRATEGIYALAR VA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH. G'aybullayeva Ozoda Obid qizi, NDU Tabiiy fanlar va tibbiyot fakulteti Biologiya kafedrası o'qituvchisi b.f.f.d.(PhD) Baratov Ulug'bek Dilshod o'g'li NDU Tabiiy fanlar va tibbiyot fakulteti Biologiya kafedrası o'qituvchisi	
176.	XALQARO HAMKORLIK VA MILLIY SIYOSAT.Sharapova Gulnoza Valentinovna, NDU Biologiya kafedrası dotsenti, Bo'riyeva Gulshan Ulmas qizi Biologiya ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi.	582-584
177.	IQLIM XAVFSIZLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISH: XALQARO HAMKORLIK VA MILLIY STRATEGIYALARNING UYG'UNLIGI. G'aybullayeva Ozoda Obid qizi NDU Biologiya kafedrası o'qituvchisi b.f.f.d.(PhD).	585-587
178.	IQLIM O'ZGARISHIGA QARSHI KURASHISHDA XALQARO TASHABUSLAR, MILLIY STRATEGIYALAR VA DAVLAT DASTURLARI. Shomurodov Nomurod Parda o'g'li NDU o'qituvchisi, Ismatullayev Baxtiyor Arslon o'g'li NDU 3-bosqich talabasi Sayfullayev Muhammadqodir Muhammadsodiq o'g'li NDU 3-bosqich talabasi	588-591
179.	EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH MASALALARI – KONSTITUTSIYA HIMOYASIDA. Shamsidinova G. D. NDU dotsenti, Maktabgacha va BT fakultet dekani, Sharopova M.- II kurs magistri.	592-596
180.	O'ZBEKISTON HAYVONOT OLAMI VA UNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI. Ummatova Muxayyo Egamberdiyevna NDU dotsenti, b.f.f.d.(PhD)	596-598
181.	O'ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARINI AMALGA OSHIRISHDA EKOLOGIK INDIKATORLARNI ROLIVA NAZARIY ASOSLARI. Payziyeva Madina Ulug'bek qizi, Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti.	599-602
182.	«ҚАЗЫҒҰҢ-ӨГЕМ» ТУРИСТІК КЛАСТЕРІН ДАМУДА МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ. Айтуар Асел, Кенжебай Р.Н., Амербеков Е.У. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Қ Р	603-606
183.	YANGI O'ZBEKISTON EKOLOGIK BARQARORLIK VA YASHIL KELAJAK YO'LIDA. Raxmonova Dilovar Ostanaqulovna, NDU Biologiya kafedrası o'qituvchisi Olimova Aziza Ixtiyor qizi NDU Biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi	606-609
184.	GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI VA PAYDO BO'LAYOTGAN KO'PLAB EKOLOGIK MUAMMOLAR. MAMLAKATIMIZDAGI BIOXILMA-XILLIKNING KAMAYISHI VA KO'RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Shodiyeva O.M. NDU Biologiya kafedrası dotsenti Sadulloyeva G.U Biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi	609-612
185.	O'ZBEKISTON VA BMT: ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI HAMKORLIK MUNOSABATLARI. Toshturov Shuxrat Eshonqulovich, NDU doktoranti	612-615
186.	ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANISHINI KAMAYTIRISH BO'YICHA XALQARO TASHABBUSLAR. J.Q.Umarova NDU dotsenti	616-618
187.	O'ZBEKISTON EKOLOGIYASI HOLATI VA UNING MUAMMOLARI Sharifjanova Gulchexra, NDU "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, Niyatova Iroda NDU 4-bosqich talabasi.	618-621
188.	МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ. Тоғайев Зокир Тилолович НДУ Тарих факультети декани, т.ф.ф.д (PHD)	621-625
189.	ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ВА УНИНГ ТАЪСИРИ. Тоғайев Зокир Тилолович НДУ Тарих факультети декани, т.ф.ф.д (PHD)	625-630

